

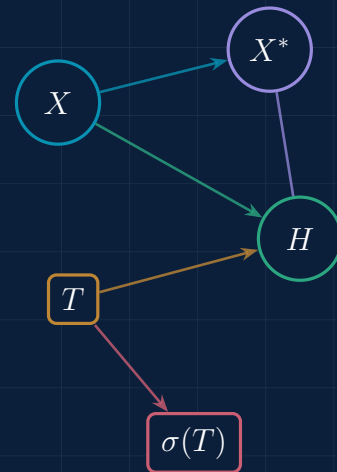
泛函分析自学书

三卷合订 · 自学版

第一卷 基础、对偶与算子谱论

第二卷 高级线性理论与无界算子

第三卷 非线性分析与变分法



三卷合订 · 40 章 · 人工智能辅助生成

2026 年 10 月

人工智能使用与审校声明

使用边界与核验责任

重要说明

本书不是经人类专家审定的正式教材、出版物或课程讲义。数学学习具有累积性，任一处定义、定理假设、证明步骤或记号若存在错误，都可能影响后续理解；请将本书视为需要独立核验的人工智能生成型自学材料，而不是权威答案来源。

制作方式

本 PDF 的结构设计、正文生成、数学证明草拟、LaTeX 源码、跨章审计与排版均通过网页版 ChatGPT 的 Chat 功能完成；所用模型标识为 **GPT-5.6 Sol**，采用 **Extra High** 思考设置。除项目发起者提出目标、约束、反馈与审美要求外，正文没有由人类作者逐条重写，证明也没有由人类专家逐项重新完成。

人工检验状态

本书未经过独立人类数学专家的系统性逐条审校、同行评议或出版级事实核验。项目内部执行了依赖审计、证明闭包检查、记号与 LaTeX 规则检查、编译与视觉检查；这些步骤只能降低明显错误与排版问题的概率，**不能替代人工学术审查，也不构成正确性保证**。

建议的核验方式

若本书用于正式课程、考试、研究、论文写作或教学，至少应执行以下核验：

- 对关键定理逐项核对数域、空间类别、拓扑、定义域与全部假设；
- 对负重证明独立复算关键估计、极限交换、紧性、可测性与定义域步骤；
- 与可靠教材或原始文献交叉核对谱论、无界算子、半群、Sobolev 空间、偏微分方程与非线性变分章节；
- 任何用于引用的内容都应回到可核验的正式来源，不应直接以本书作为唯一依据。

本声明用于透明说明人工智能生成方式与人工审校边界，使读者据此判断适用场景与所需核验强度。

读者指南

结构、目标与学习路线

本书按**依赖关系**组织学习路线：先建立反复调用的基础接口，再依次进入对偶、弱拓扑、算子谱论、无界算子、半群、Sobolev 空间与偏微分方程，以及非线性与变分方法。每章开头的“本章导航”给出学习目标、先修依赖与局部依赖图；正文中的 A/B/C/D 级环境表示不同学习优先级。

一、三卷总览

第一卷 · 14 章 · 线性主干

目标：建立第一遍泛函分析所需的 Banach、Hilbert 基础、连续线性算子、Hahn-Banach 定理、弱拓扑与弱*拓扑、Baire 方法、弱紧性、对偶与伴随、谱及紧算子理论。

完成标志：能够解释无限维紧性、弱拓扑与谱结构为何显著区别于有限维线性代数，并能沿依赖链独立读取紧自伴谱定理。

第二卷 · 15 章 · 高级线性理论与偏微分方程桥梁

目标：扩展到局部凸空间、Banach 与 C^* 结构、Bochner 积分、无界算子、自伴谱论、半群生成理论、抽象 Cauchy 问题、分布、Sobolev 空间、嵌入与椭圆弱解。

完成标志：能够处理“定义域—闭性—伴随—谱—演化”的完整链条，并理解泛函分析进入偏微分方程与演化方程的主要接口。

第三卷 · 11 章 · 非线性分析与变分法

目标：从 Fréchet 微分、逆函数与隐函数理论、紧映射与拓扑度出发，进入单调算子、弱下半连续性与强制性、变分直接法、Ekeland 变分原理、Palais-Smale 条件、变形方法与山路定理。

完成标志：能够识别非线性存在性证明中“几何结构、紧性、变形、极小化与极小极大”各自承担的角色。III-11 的 Morse 与 Conley 内容只作为高级选读边界，不承担主线前置。

二、环境类型与学习优先级

A 级 · 主线核心

第一遍主线必须掌握。定义、定理或核心结构会被后续章节反复调用。

B 级 · 重要支撑

支撑主线的重要结果. 若进入某个 A 级证明链, 就应完整理解.

C 级 · 局部工具

局部工具、计算模板或技术接口. 可先掌握用途, 再回看证明.

D 级 · 高级选读

高级选读或延伸主题. 不阻塞 A/B 主线, 可在核心路线完成后再进入.

三、建议的主学习路线



四、不同目标的路线选择

目标	推荐路线	阅读策略
第一次系统学习	I-01-I-14 → II-04/II-08-II-15 → III-01-III-10	A 级全部读; B 级跟随实际调用; C 级先掌握用途; D 级可跳过.
偏算子与谱论	I-03-I-14 → II-02-II-10	重点关注对偶与伴随、谱、紧算子、 C^* 结构、无界自伴、函数演算与 Stone 定理.
偏偏微分方程与演化方程	I-03/I-04/I-07-I-10 → II-04 → II-08-II-15 → III-06-III-10	将 Bochner 积分、半群、Sobolev 空间、弱解、紧性与变分法连成一条链.
偏非线性与变分	I-03/I-04/I-06/I-07/I-10 → III-01-III-10	先补弱拓扑与紧性, 再读微分、拓扑度、直接法、Ekeland 变分原理、Palais-Smale 条件与极小极大方法.

五、每章建议采用“四遍法”

1. **导航遍**：只读章首目标、先修依赖、依赖图与 A 级环境，先回答“为什么学”与“后面在哪里使用”。
2. **结构遍**：读定义、定理陈述、规范例与反例；可以暂时跳过长证明，但应把对象、假设与结论整理成自己的提纲。
3. **证明遍**：沿实际依赖链逐步复核负重证明；遇到极限、紧性、可测性、定义域与弱收敛时尤其不能只记结论。
4. **输出遍**：完成本章习题，至少选择一项定理自行复述证明骨架，并用一个例或反例解释该章最容易误用的有限维直觉。

建议的进度记录

每章可记录四类状态：**陈述可复述**、**证明链可解释**、**典型例与反例可独立重建**、**习题已完成**。不必追求一次性全部完成；主线 A 级章节优先推进前三项，工具型 C 级内容可以先达到“知道何时调用”。

六、阅读时需要长期保持的边界意识

- 无限维情形不能机械套用有限维紧性、谱分解或范数等价直觉；反例环境用于明确这些边界。
- Banach 对偶算子与 Hilbert 伴随、弱拓扑与弱*拓扑、对称与自伴、紧算子与一般有界算子必须始终分流。
- 无界算子问题首先检查定义域，再讨论闭性、伴随、谱与生成元；偏微分方程与半群中不能省略积分合法性与函数空间条件。
- 变分法中“几何条件”与“紧性条件”承担不同职责；直接法、Palais-Smale 条件与山路定理不应混成同一种存在性模板。
- 本书由人工智能生成且未经独立人类专家逐条审校；遇到关键结论时，应按前页声明执行外部核验。

目录

三卷结构与阅读路径

目录按“卷—章—节—小节”展开. 卷级条目标示三卷主结构, 章标题用于快速定位, 节与小节保留页码引导; 既可按依赖顺序阅读, 也可按主题回查.

人工智能使用与审校声明 ii

读者指南 iii

第一卷 · 基础、对偶与算子谱论 xv

第一卷说明 xvi

第 1 章 预备知识与依赖边界 1

1.1	集合、映射、商结构	1
1.1.1	集合与映射的最小语言	1
1.1.2	等价关系、商集与积集	2
1.1.3	向量空间商结构接口	2
1.2	拓扑、紧性、网与子网	2
1.2.1	拓扑、邻域、基与积拓扑	2
1.2.2	度量、完备与紧性的基本定义	3
1.2.3	本章实际使用的紧性工具	4
1.2.4	有向集、网、子网与聚点	4
1.2.5	紧性的网刻画	5
1.2.6	Alexander 子基工具与 Tychonoff 定理	6
1.3	测度与 Lebesgue 积分接口	8
1.3.1	对象与积分记号	8
1.3.2	可调用的积分定理	9
1.4	延后结果规则	9
1.4.1	阅读与证明边界	9
1.4.2	本章习题	10

第 2 章 度量空间、完备性与压缩原理 13

2.1	度量与拓扑	13
2.1.1	度量拓扑中的连续性	13
2.2	Cauchy 列与完备化	14
2.2.1	Cauchy 基本工具	14
2.2.2	完备性与总有界局部工具	15
2.2.3	Cauchy 等价类与完备化度量	15
2.2.4	完备化定理	16
2.3	紧性、列紧性与总有界	17
2.3.1	三种紧性刻画的等价	17
2.3.2	连续函数空间的上确界度量接口	18
2.3.3	Arzelà–Ascoli 定理	19
2.4	Banach 压缩映射原理	21
2.4.1	存在、唯一与 Picard 收敛	21
2.4.2	应用一：余弦迭代	22
2.4.3	应用二：简单积分方程	23

2.4.4	本章习题	23
第 3 章	赋范空间与 Banach 空间	27
3.1	赋范线性空间	27
3.1.1	范数与 Banach 空间	27
3.1.2	球、有界集与诱导范数	28
3.1.3	等价范数与有限维闭环	28
3.2	Banach 与闭子空间	29
3.2.1	闭性与完备性的等价方向	29
3.3	商空间	30
3.3.1	商半范数与闭性判据	30
3.3.2	商 Banach 空间完备性	32
3.4	Riesz 引理	32
3.4.1	Riesz 分离与无限维非紧性	32
3.4.2	有限维闭有界集与单位球判据	33
3.5	标准序列/函数空间	33
3.5.1	L^p 空间	33
3.5.2	ℓ^p 与 ℓ^∞	36
3.5.3	c_0 作为闭子空间	36
3.5.4	紧 Hausdorff 空间上的连续函数	37
3.5.5	本章习题	37
第 4 章	Hilbert 空间的几何	41
4.1	Hilbert 与正交性	41
4.1.1	内积与诱导范数	41
4.1.2	ℓ^2 的 Hilbert 结构	44
4.1.3	$L^2(\Omega)$ 的 Hilbert 结构	44
4.2	最佳逼近	45
4.2.1	距离与闭凸投影	45
4.2.2	投影的变分刻画	46
4.3	投影与正交分解	47
4.3.1	闭子空间投影	47
4.3.2	双正交补	47
4.3.3	有限正交投影与最小二乘	48
4.4	Riesz 表示定理	48
4.5	正交基与 Parseval 恒等式	49
4.5.1	任意指标集上的标准正交族	49
4.5.2	ℓ^2 标准基与正交展开	51
4.5.3	本章习题	52
第 5 章	有界线性算子与连续线性泛函	56
5.1	连续性与有界性	56
5.1.1	线性算子的代数工具	56
5.1.2	有界与连续的等价	57
5.2	算子范数	58
5.2.1	定义与基本估计	58
5.2.2	单边移位	59
5.2.3	乘法算子	60
5.2.4	Volterra 积分算子模型与微分算子对比	61
5.3	算子空间	61
5.4	可逆与同构	62
5.4.1	定义与边界	62

5.4.2	可逆算子的局部稳定性	63
5.5	连续线性泛函	64
5.5.1	连续对偶与对偶范数	64
5.5.2	点值泛函与积分泛函	65
5.5.3	本章习题	65
第 6 章	Hahn–Banach 与分离	69
6.1	次线性延拓	69
6.1.1	次线性泛函	69
6.1.2	一维延拓引理	70
6.1.3	Zorn 引理与实支配型 Hahn–Banach	70
6.2	范数保持 Hahn–Banach	71
6.2.1	实数情形	71
6.2.2	范数保持延拓的具体例	73
6.3	Minkowski 泛函	73
6.3.1	定义、吸收性与尺度集合	73
6.3.2	标准开球的 Minkowski 泛函	74
6.4	凸集分离	75
6.4.1	开凸集与点的严格分离	75
6.4.2	点与闭凸集的定量分离	77
6.4.3	规范例与闭性边界	78
6.5	对偶分离点	78
6.5.1	范数化泛函	78
6.5.2	范数化泛函与距离公式	79
6.5.3	Hahn–Banach 直接推论	80
6.5.4	连续函数空间模型与 c_0 序列空间模型应用	80
6.5.5	本章习题	81
第 7 章	对偶、二次对偶与弱/弱 * 拓扑基础	84
7.1	对偶与二次对偶	84
7.2	自然嵌入	85
7.2.1	L^p 对偶与自反性	85
7.2.2	c_0 与 ℓ^1 的对偶	88
7.3	弱拓扑	89
7.4	弱 * 拓扑	90
7.4.1	Schur 性质的局部证明	91
7.5	禁止提前使用的结论	92
7.5.1	本章习题	93
第 8 章	Baire 纲定理与一致有界性	97
8.1	Baire 纲定理	97
8.2	一致有界性	99
8.3	逐点收敛算子列	101
8.4	弱收敛序列与范数有界	102
8.4.1	本章习题	104
第 9 章	开映射、有界逆与闭图像	107
9.1	开映射	107
9.2	有界逆	109
9.3	闭图像	110
9.4	前提失效	112
9.4.1	本章习题	114

第 10 章 弱紧性、Banach–Alaoglu 与自反性	118
10.1 极集与乘积紧性	118
10.2 Banach–Alaoglu 定理	119
10.3 Goldstine 定理	121
10.4 自反性与弱紧性	122
10.5 存在性模板	124
10.5.1 本章习题	125
第 11 章 对偶算子、Hilbert 伴随与算子拓扑	129
11.1 Banach 对偶算子	129
11.1.1 三个典型算子族的 Banach 对偶	131
11.2 Hilbert 伴随	131
11.3 正/自伴/酉/正规	133
11.4 强算子拓扑与弱算子拓扑	135
11.4.1 本章习题	138
第 12 章 预解集、谱与最小 Banach 代数工具	142
12.1 Neumann 级数	143
12.2 预解与谱	144
12.3 预解恒等式	146
12.4 谱非空紧	148
12.5 谱半径	148
12.5.1 实空间的复化	151
12.5.2 多项式谱映射	152
12.5.3 典型谱计算与反例	153
12.5.4 习题	155
第 13 章 紧算子、Riesz–Schauder 与 Fredholm 择一原理	159
13.1 紧算子	159
13.2 有限秩与逼近	161
13.3 Riesz–Schauder 理论	163
13.4 Fredholm 择一原理	167
13.5 积分方程	170
13.6 习题	171
第 14 章 紧自伴谱定理与第一遍闭合	175
14.1 紧自伴谱结构	175
14.2 正交特征分解	178
14.3 离散函数演算	181
14.3.1 连续共轭对称核的 Hilbert 实现	183
14.4 第一卷闭合	184
本章习题	185
第二卷 · 高级线性理论与无界算子	190
第二卷说明	191
第 15 章 局部凸空间与 Fréchet 空间	192
15.1 拓扑向量空间	192
15.2 局部凸	194
15.2.1 弱拓扑与弱*拓扑的局部凸重释	195

15.3	Fréchet 空间	196
15.3.1	Schwartz 空间	198
15.3.2	Fréchet 开映射定理	198
15.4	对偶接口	200
15.4.1	Schwartz 对偶接口	201
15.5	后续专题接口	201
	本章习题	201
第 16 章	Banach 代数与 Gelfand 理论	205
16.1	Banach 代数	205
16.2	角色与极大理想	209
16.3	Gelfand 变换	211
16.4	函数代数	213
第 17 章	C^* 代数与有界正规谱定理	218
17.1	C^* 代数基础	218
17.2	正元素	222
17.3	连续函数演算	224
17.4	谱测度接口	224
17.5	有界正规算子谱定理	234
第 18 章	Banach 值函数与 Bochner 积分	242
18.1	强可测	243
18.2	Bochner 积分	245
18.3	收敛定理	250
18.4	Bochner L^p 空间	250
18.5	半群接口	254
第 19 章	无界算子：定义域、闭性、可闭性与图范数	260
19.1	稠密定义与图	260
19.2	闭算子	261
19.3	可闭与闭包	263
19.4	无界伴随	265
19.5	典型微分算子	267
19.5.1	无界乘法算子模型	267
19.5.2	一阶微分算子模型	269
19.5.3	Dirichlet Laplace 算子模型	270
第 20 章	对称、自伴、本质自伴与闭二次型	275
20.1	对称/自伴	276
20.2	基本判据	277
20.3	本质自伴	279
20.4	闭二次型	280
20.5	边界条件	281
20.5.1	零边界绝对连续域的稠密性	282
20.5.2	最小一阶微分算子：对称但非自伴	282
20.5.3	周期边界条件给出的自伴实现	284
20.5.4	Dirichlet 能量型与一维 Laplace 算子	285
	习题	287
第 21 章	无界自伴谱定理与函数演算	291
21.1	投影值测度	292

21.2	自伴谱定理	295
21.3	可测函数演算	299
21.4	谱积分刻画定义域	302
21.5	模型	304
21.5.1	无界乘法算子模型的精确投影值测度与函数演算	304
21.5.2	非负谱支撑与平方根	305
21.5.3	适用范围与后续边界	306
第 22 章	C_0 半群与生成元	311
22.1	C_0 半群	311
22.2	生成元	313
22.3	闭性与稠密性	314
22.4	Laplace 预解	316
22.5	模型	318
22.5.1	平移半群	318
22.5.2	Dirichlet 热半群	320
第 23 章	生成定理: Hille–Yosida 与 Lumer–Phillips	325
23.1	Yosida 逼近	325
23.2	Hille–Yosida 生成定理	327
23.3	耗散性	331
23.4	Lumer–Phillips 生成定理	332
23.5	判据比较	333
23.5.1	平移半群模型的生成准则复核	333
23.5.2	Dirichlet 热半群模型的算子性质生成证明	334
第 24 章	酉群与 Stone 定理	338
24.1	酉群	339
24.2	自伴算子到酉群	340
24.3	酉群到生成元	342
24.4	Stone 定理	344
24.5	物理接口	345
24.5.1	$L^2(\mathbb{R})$ 上的平移群	345
24.5.2	Schrödinger 轨道接口	347
第 25 章	抽象 Cauchy 问题、变参数与扰动	352
25.1	抽象 Cauchy 问题	352
25.2	经典解	353
25.3	温和解	354
25.4	常数变易公式	356
25.5	扰动	359
25.5.1	规范模型复用	363
25.5.2	后续边界	364
第 26 章	分布与弱导数	368
26.1	测试函数	368
26.1.1	多重指标与局部凸结构	368
26.1.2	光滑隆起函数的显式构造	369
26.2	分布	370
26.2.1	正则分布与 Dirac	370
26.2.2	分布支撑与局部性	371
26.3	分布导数	371

26.3.1	导数代数与经典相容性	372
26.3.2	Heaviside、Dirac 导数与规范反例	374
26.4	磨光核	374
26.4.1	分布与测试函数的卷积	374
26.4.2	标准磨光核与局部正则化	376
26.5	弱解接口	379
第 27 章	Sobolev 空间	384
27.1	$W^{1,p}$ 与弱梯度	384
27.1.1	局部截断函数与 L^p 逼近基础	384
27.1.2	局部 L^1 收敛与正则分布嵌入的单射性	386
27.1.3	$W^{1,p}$ 与弱梯度	387
27.1.4	弱导数计算工具	388
27.2	高阶情形	389
27.2.1	$W^{k,p}$ 定义与完备性	389
27.2.2	有限 ℓ^p 直和与闭子空间自反性	390
27.2.3	Banach、自反与 Hilbert 结构	391
27.2.4	全空间磨光与截断函数	392
27.3	零边界空间	394
27.4	Poincaré 不等式	394
27.5	Hilbert 情形	395
27.5.1	H^k 与 H_0^1	395
27.5.2	弱紧性接口	396
第 28 章	Sobolev 嵌入、紧嵌入与迹	400
28.1	Sobolev 嵌入	400
28.1.1	指数与有限测度插值工具	400
28.1.2	全空间 Sobolev 核心估计	401
28.1.3	边界图、坐标变换与局部反射	403
28.1.4	选定的 Sobolev 延拓定理	404
28.1.5	选定的连续嵌入	405
28.2	临界指数	406
28.3	Rellich–Kondrachov 紧嵌入	407
28.3.1	Sobolev 平移估计	407
28.3.2	Fréchet–Kolmogorov 判据	408
28.3.3	选定的 Rellich–Kondrachov 紧嵌入定理	410
28.4	迹	410
28.4.1	边界表面测度与平坦情形的迹估计	410
28.4.2	选定的迹定理	411
28.4.3	零迹刻画	412
28.5	区域正则性	413
第 29 章	Lax–Milgram、椭圆弱问题与演化偏微分方程	418
29.1	有界型与强制型	418
29.2	Lax–Milgram 定理	420
29.3	椭圆弱形式	421
29.4	正则性接口	423
29.4.1	一般有界开集的存在范围	423
29.4.2	额外 C^1 边界的零迹解释	423
29.4.3	Sobolev 可积性与紧性接口	423
29.5	演化问题应用	424
29.5.1	椭圆型与演化的证明机制分离	425

29.5.2 第二卷收束与后续边界	426
-------------------	-----

第三卷 · 非线性分析与变分法 430

第三卷说明 431

第 30 章 Banach 空间上的 Gâteaux/Fréchet 微分 432

30.1 Gâteaux 微分	432
30.2 Fréchet 微分	434
30.3 链式法则	436
30.4 高阶微分	437
30.5 非线性映射	438
30.5.1 后续接口与高级边界	439

第 31 章 Banach 逆函数与隐函数定理 444

31.1 Newton 局部方案	444
31.2 逆函数定理	447
31.2.1 普通 Fréchet 空间中的失效边界	448
31.3 隐函数定理	449
31.4 参数依赖	450
31.4.1 后续接口与边界	450

第 32 章 非线性紧映射与 Banach/Brouwer/Schauder 不动点 454

32.1 Banach 压缩映射回顾	454
32.2 非线性紧映射	455
32.3 Brouwer 不动点定理	457
32.4 Schauder 不动点定理	461
32.5 应用	462
32.5.1 非线性积分方程的 Schauder 存在性	462
32.5.2 更强的压缩映射唯一性层	463
32.5.3 习题	463

第 33 章 Brouwer 度与 Leray–Schauder 度/延拓 467

33.1 Brouwer 度	467
33.2 同伦	472
33.3 紧扰动	473
33.4 Leray–Schauder 度	475
33.5 延拓	477
33.5.1 一个非线性 Dirichlet 边值问题	478
33.5.2 习题	480

第 34 章 单调算子初步 484

34.1 单调性	484
34.2 Minty 技巧	485
34.3 Browder–Minty 定理	487
34.4 偏微分方程应用	488
34.4.1 习题	491

第 35 章 凸性、弱下半连续与强制性 495

35.1 凸性	495
35.2 下半连续/弱下半连续	496
35.2.1 一般拓扑下的网判据	496

35.3	强制性	499
35.4	能量泛函例	500
35.4.1	良定义性、凸性与弱下半连续	500
35.4.2	强制性	501
35.4.3	Fréchet 导数与条件式极小元关系	501
35.4.4	习题	503
第 36 章	变分法直接法	507
36.1	极小化网与紧空间极小化	507
36.2	弱紧性抽取	508
36.3	弱下半连续极限	509
36.4	约束	510
36.4.1	示性泛函改写与弱闭约束	510
36.5	偏微分方程能量	511
第 37 章	Ekeland 变分原理	516
37.1	精确极小值失效	516
37.2	Ekeland 变分原理	517
37.3	近似临界点	519
37.3.1	从下确界到近似临界序列	519
37.4	完备性	520
第 38 章	Palais–Smale 条件与变形引理	525
38.1	临界点	525
38.2	Palais–Smale 条件	526
38.3	伪梯度	527
38.4	变形引理	529
38.5	紧性失效	531
第 39 章	山路定理与极小极大	539
39.1	极小极大框架	539
39.2	山路几何	540
39.3	山路定理	541
39.4	偏微分方程应用	542
39.5	高级极小极大	543
第 40 章	Morse 理论与 Conley 指标导论（高级选读）	549
40.1	Morse 理论最小入口	549
40.2	Fredholm 型 Hessian 算子	550
40.3	梯度流	551
40.4	Conley 理论最小入口	552
40.5	范围边界	553
	参考来源	555
	术语索引	556

第一卷

基础、对偶与算子谱论

从拓扑与 Banach、Hilbert 几何出发，建立弱拓扑、算子理论、谱与紧性主干。

第一卷说明

本卷依次包括第 I-01 章《预备知识与依赖边界》、第 I-02 章《度量空间、完备性与压缩原理》、第 I-03 章《赋范空间与 Banach 空间》、第 I-04 章《Hilbert 空间的几何》、第 I-05 章《有界线性算子与连续线性泛函》、第 I-06 章《Hahn–Banach 与分离》、第 I-07 章《对偶、二次对偶与弱/弱* 拓扑基础》、第 I-08 章《Baire 纲定理与一致有界性》、第 I-09 章《开映射、有界逆与闭图像》、第 I-10 章《弱紧性、Banach–Alaoglu 与自反性》、第 I-11 章《对偶算子、Hilbert 伴随与算子拓扑》、第 I-12 章《预解集、谱与最小 Banach 代数工具》、第 I-13 章《紧算子、Riesz–Schauder 与 Fredholm 择一原理》和第 I-14 章《紧自伴谱定理与第一遍闭合》. 内容从拓扑与度量基础出发, 经 Banach 与 Hilbert 空间、有界线性算子、Hahn–Banach 理论、弱拓扑与 Baire 纲方法, 建立一致有界性、开映射、有界逆、闭图像、Banach–Alaoglu、Goldstine、自反空间弱紧性、对偶算子、Hilbert 伴随、强/弱算子拓扑, 以及预解集、谱、谱半径、多项式谱映射、紧算子、Riesz–Schauder 结构、Fredholm 择一原理与紧自伴谱定理等第一卷线性主干, 并以正交特征分解与离散函数演算完成第一遍闭合.

本卷固定 $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ 、 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ 与 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 弱紧性与弱* 紧性均按一般拓扑紧性理解, 并以网/子网作为基本刻画; Eberlein–Šmulian 定理尚不进入当前证明链. I-11 已严格分流 Banach 对偶算子与 Hilbert 伴随并建立强/弱算子拓扑; I-12 已在非零复 Banach 空间上建立预解集、谱非空紧性与谱半径公式, 并以显式复化处理实空间接口; I-13 已建立紧算子、Riesz–Schauder 理论与 Fredholm 择一原理; I-14 已在实、复 Hilbert 空间上建立紧自伴谱定理、正交特征分解与离散函数演算. 一般有界正规谱定理留到第二卷, 弱下半连续性、强制性与变分直接法留到第三卷相应章节. 对任意弱收敛网, 不断言其整个取值范围范数有界.

第 1 章 预备知识与依赖边界

本章导航

学习目标 建立后续全书唯一的集合、拓扑、紧性、网与 Lebesgue 积分前置接口；完整建立度量、完备与紧性、Tychonoff 定理、紧性的网刻画，并按需使用拓扑基础工具；明确后置结果不得前向调用。

先修依赖 本科微积分、线性代数；基础实分析中的实数完备性与 Lebesgue 积分结果按本章第 1.3 节的接口显式调用。

依赖图



本章在通常的 ZFC 集合论背景中工作. 选择公理本身不在本书证明；凡证明实际使用其等价形式 Zorn 引理或进行跨指标族的选择时，均在相应位置明示。

1.1 集合、映射、商结构

1.1.1 集合与映射的最小语言

C 级 · 局部工具

定义 1.1.1: 集合与映射. 设 A, B 为集合. 记 $A \subseteq B$ 表示包含, $A \cup B$ 、 $A \cap B$ 、 $A \setminus B$ 分别表示并、交、差. 映射 $f: X \rightarrow Y$ 的像与原像定义为 $f(E) = \{f(x) : x \in E\}$, $f^{-1}(F) = \{x \in X : f(x) \in F\}$. 若 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$, 称 f 为单射; 若 $f(X) = Y$, 称为满射; 兼具二者称为双射. 对 $f: X \rightarrow Y$ 与 $g: Y \rightarrow Z$, 复合为 $g \circ f: X \rightarrow Z$, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

以后反复使用

$$f^{-1}\left(\bigcup_{j \in J} E_j\right) = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(E_j), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{j \in J} E_j\right) = \bigcap_{j \in J} f^{-1}(E_j),$$

以及 $f^{-1}(Y \setminus E) = X \setminus f^{-1}(E)$. 这些恒等式直接由元素逐点核验.

例: 连续函数集的集合论接口

令 $C[a, b]$ 表示所有连续映射 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ 的集合, 其中 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 对固定 $t \in [a, b]$, 取值映射 $E_t: C[a, b] \rightarrow \mathbb{K}$, $E_t(f) = f(t)$, 此处只作为映射使用; 其范数与完备性留到 I-03.

1.1.2 等价关系、商集与积集

C 级 · 局部工具

定义 1.1.2: 商集与积集. 集合 X 上的关系 $\sim$ 若满足自反、对称、传递, 则称等价关系. 对 $x \in X$, 等价类为 $[x] = \{y \in X : y \sim x\}$, 商集为 $X/\sim = \{[x] : x \in X\}$. 商映射记为 $q: X \rightarrow X/\sim$, $q(x) = [x]$.

给定集合族 $\{X_i\}_{i \in I}$, 所有满足 $x: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i$ 与 $\forall i \in I, x(i) \in X_i$ 的映射组成笛卡尔积, 记为 $\prod_{i \in I} X_i$. 并记 $x_i = x(i)$ 、坐标投影 $\pi_i(x) = x_i$.

在 ZFC 中, 若 $X_i \neq \emptyset$ 对所有 $i \in I$ 成立, 则选择公理保证 $\prod_{i \in I} X_i \neq \emptyset$. 本章只在 Tychonoff 定理证明的明确位置调用这一选择步骤.

1.1.3 向量空间商结构接口

设 V 为 $\mathbb{K}$ -向量空间, $W \leq V$ 为线性子空间. 定义 $v \sim u \iff v - u \in W$, 则 V/W 的元素写作 $v + W$, 且 $(v + W) + (u + W) = (v + u) + W$, $\lambda(v + W) = (\lambda v) + W$. 若更换代表元, 右端所得陪集不变, 因此上述运算良定义. 本章不定义商范数; 其正式建立位置为 I-03.

1.2 拓扑、紧性、网与子网

1.2.1 拓扑、邻域、基与积拓扑

C 级 · 局部工具

定义 1.2.1: 拓扑最小接口. 设 X 为集合. 若 $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ 满足 $\emptyset, X \in \tau$ 、任意并仍属于 τ 、有限交仍属于 τ , 则 (X, τ) 为拓扑空间, τ 的元素称开集, 补集为开集的集合称闭集.

集合 $N \subseteq X$ 是 $x \in X$ 的邻域, 若存在 $U \in \tau$ 使 $x \in U \subseteq N$. 记邻域族为 $\mathcal{N}(x)$. 对 $A \subseteq X$, 定义

$$\begin{aligned}\bar{A} &= \{x : \forall N \in \mathcal{N}(x), N \cap A \neq \emptyset\}, \\ A^\circ &= \bigcup \{U \in \tau : U \subseteq A\}, \quad \partial A = \bar{A} \cap \overline{X \setminus A}.\end{aligned}$$

映射 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 若 $V \subseteq Y$ 开时 $f^{-1}(V) \subseteq X$ 开. 空间 X 为 Hausdorff, 若 $x \neq y$ 时存在不交开邻域分别含 x, y .

C 级 · 局部工具

定义 1.2.2: 基、子基与积拓扑. 若 $\mathcal{B} \subseteq \tau$ 且对每个开集 U 与 $x \in U$, 存在 $B \in \mathcal{B}$ 满足 $x \in B \subseteq U$, 则 $\mathcal{B}$ 为拓扑基. 若 $\mathcal{S} \subseteq \tau$ 的有限交族 (空交约定为 X) 构成拓扑基, 则 $\mathcal{S}$ 为子基.

对拓扑空间族 $\{X_i\}_{i \in I}$, 积拓扑是使全部投影 $\pi_i: \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_i$ 连续的最弱拓扑;

其标准开子基为 $\mathcal{S}_\Pi = \{\pi_i^{-1}(U) : i \in I, U \subseteq X_i \text{ 开}\}$. 因此基本开集只限制有限多个坐标.

1.2.2 度量、完备与紧性的基本定义

A 级 · 主线核心

定义 1.2.3: 度量、完备与紧性. 设 X 为集合. 映射 $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ 称为度量, 若对任意 $x, y, z \in X$ 有 $d(x, y) = 0 \iff x = y$, $d(x, y) = d(y, x)$, $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$. 开球为 $B_X(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$, $r > 0$; 由全部开球生成的拓扑称度量拓扑. 序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 收敛到 x , 若 $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, d(x_n, x) < \varepsilon$.

序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为 Cauchy 列, 若

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N, d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

若每个 Cauchy 列均在 X 中收敛, 则 (X, d) 完备.

拓扑空间 X 称紧, 若任意开覆盖 $\{U_j\}_{j \in J}$ 均有有限子覆盖, 即存在有限集 $J_0 \subseteq J$ 使 $X = \bigcup_{j \in J_0} U_j$. 紧度量空间是其度量拓扑意义下的紧空间.

直观上, 完备性控制 Cauchy 过程的极限不逃出空间; 紧性把任意开覆盖压缩为有限信息. 二者定义相互独立, 本章不使用度量空间中更深的等价刻画.

例: 有限离散空间

若 X 有限, 定义 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$, 否则 $d(x, y) = 1$. 则任意 Cauchy 列最终常值, 所以 X 完备; 任意开覆盖只需为每个点选取一个覆盖它的开集, 有限个点给出有限子覆盖, 所以 X 紧.

反例: 删除完备性

$(0, 1)$ 取通常距离时不完备: $x_n = \frac{1}{n+1}$ 为 Cauchy 列, 但其在 $\mathbb{R}$ 中的极限 $0 \notin (0, 1)$.

C 级 · 局部工具

定义 1.2.4: 列紧与总有界. 拓扑空间 X 称列紧, 若每个序列均有收敛子序列. 度量空间 (X, d) 称总有界, 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在有限集 $F \subseteq X$ 使 $X \subseteq \bigcup_{x \in F} B_X(x, \varepsilon)$.

警示：紧、列紧、总有界不可混用

本章中“紧”始终指开覆盖定义。“列紧”只涉及序列，“总有界”只定义于度量空间。一般拓扑空间中不得把三者视为等价；紧度量空间的相关等价定理属于 I-02，不能在本章证明中前向调用。

1.2.3 本章实际使用的紧性工具

若集合族 $\mathcal{F}$ 的每个有限子族都有非空交，则称 $\mathcal{F}$ 具有有限交性质。

C 级 · 局部工具

命题 1.2.5：拓扑基础工具集。 设 X, Y 为拓扑空间。

- (i) X 紧，当且仅当任意具有有限交性质的闭集族 $\mathcal{F}$ 满足 $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset$ 。
- (ii) 若 $K \subseteq X$ 紧且 $F \subseteq K$ 在 K 中闭，则 F 紧。
- (iii) 若 $f: X \rightarrow Y$ 连续且 $K \subseteq X$ 紧，则 $f(K)$ 紧。

证明。对 (i)，若闭集族 $\mathcal{F}$ 的总交为空，则 $\{X \setminus F : F \in \mathcal{F}\}$ 是开覆盖。紧性给出有限子覆盖，故对应有限闭集交为空，与有限交性质矛盾。反之，若开覆盖 $\{U_j\}_{j \in J}$ 无有限子覆盖，则闭集族 $\{X \setminus U_j\}_{j \in J}$ 具有有限交性质，而其总交为空，故闭集有限交性质条件失败。

对 (ii)，设 $\{V_j\}_{j \in J}$ 为 F 的相对开覆盖，写 $V_j = F \cap U_j$ ，其中 $U_j \subseteq K$ 相对开。则 $\{U_j\}_{j \in J} \cup \{K \setminus F\}$ 覆盖 K 。由 K 紧，取有限子覆盖，删去可能出现的 $K \setminus F$ 后即得 F 的有限子覆盖。

对 (iii)，若 $\{V_j\}_{j \in J}$ 是 $f(K)$ 的相对开覆盖，则写 $V_j = f(K) \cap O_j$ ，其中 $O_j \subseteq Y$ 开。于是 $(f|_K)^{-1}(V_j) = K \cap f^{-1}(O_j)$ 在 K 中开，故它们构成 K 的相对开覆盖。取有限子覆盖后，对应有限个 V_j 覆盖 $f(K)$ 。三项均得证。□

1.2.4 有向集、网、子网与聚点

C 级 · 局部工具

定义 1.2.6：有向集与网。 非空集合 A 上的关系 $\preceq$ 若自反、传递，且 $\forall a_1, a_2 \in A \exists a_3 \in A, a_1 \preceq a_3, a_2 \preceq a_3$ ，则 $(A, \preceq)$ 为有向集。网是映射 $x: A \rightarrow X$ ，写作 $(x_\alpha)_{\alpha \in A}$ 。对 $a \in A$ ，尾部为 $T_a = \{x_\alpha : \alpha \succeq a\}$ 。网收敛到 $x \in X$ ，记 $x_\alpha \rightarrow x$ ，若

$$\forall U \in \mathcal{N}(x) \exists a_0 \in A \forall \alpha \succeq a_0, x_\alpha \in U.$$

点 x 是该网的聚点，若 $\forall U \in \mathcal{N}(x) \forall a \in A \exists \alpha \succeq a, x_\alpha \in U$ 。

C 级 · 局部工具

定义 1.2.7：子网：单调且最终共尾版本。 设 $x: A \rightarrow X$ 为网。若 B 为有向集， $\varphi: B \rightarrow A$ 满足

- (i) 保序： $b_1 \preceq b_2 \Rightarrow \varphi(b_1) \preceq \varphi(b_2)$ ；

(ii) 最终共尾: $\forall a \in A \exists b_0 \in B \forall b \succeq b_0, \varphi(b) \succeq a$,
 则 $y_b = x_{\varphi(b)}$ 称为 x 的子网. 本书全文采用这一版本, 不与仅要求像集共尾但不控制尾部的其他约定混用.

C 级 · 局部工具

命题 1.2.8: 子网的尾部继承. 设 $y_b = x_{\varphi(b)}$ 是 x_α 的子网.

- (i) 若 x_α 最终落在 $E \subseteq X$, 则 y_b 最终落在 E .
- (ii) 若 $x_\alpha \rightarrow x$, 且 x_α 最终落在闭集 F , 则 $x \in F$.

证明. 对 (i), 取 a_0 使 $\alpha \succeq a_0 \Rightarrow x_\alpha \in E$. 由最终共尾性, 存在 b_0 使 $b \succeq b_0 \Rightarrow \varphi(b) \succeq a_0$, 故 $y_b \in E$. 对 (ii), 若 $x \notin F$, 则开集 $X \setminus F$ 是 x 的邻域, 收敛性使网最终落在 $X \setminus F$, 与其最终落在 F 矛盾. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 1.2.9: 聚点与收敛子网. 对任意拓扑空间 X 与网 $(x_\alpha)_{\alpha \in A}$, 点 $x \in X$ 是该网的聚点, 当且仅当存在收敛到 x 的子网.

证明. 先设 x 为聚点. 定义 $B = \{(a, U, \alpha) \in A \times \mathcal{N}(x) \times A : \alpha \succeq a, x_\alpha \in U\}$. 令

$$(a, U, \alpha) \preceq_B (a', U', \alpha') \iff a \preceq a', \quad U' \subseteq U, \quad \alpha \preceq \alpha'.$$

取 $b_j = (a_j, U_j, \alpha_j) \in B$, $j = 1, 2$. 由 A 有向, 可取 $c \in A$ 同时满足 $c \succeq a_1, a_2, \alpha_1, \alpha_2$. 令 $W = U_1 \cap U_2$, 它仍是 x 的邻域. 聚点条件给出 $\beta \succeq c$ 且 $x_\beta \in W$, 故 $(c, W, \beta) \in B$ 是 b_1, b_2 的上界, 因而 B 有向.

定义 $\varphi: B \rightarrow A$, $\varphi(a, U, \alpha) = \alpha$. 它保序. 给定 $a_* \in A$, 用邻域 $X \in \mathcal{N}(x)$ 与聚点条件取 $\alpha_* \succeq a_*$, 则 $b_* = (a_*, X, \alpha_*) \in B$; 若 $b \succeq_B b_*$, 则 $\varphi(b) \succeq \alpha_* \succeq a_*$. 故 φ 最终共尾, $y_b = x_{\varphi(b)}$ 是子网.

再证收敛. 给定 $U \in \mathcal{N}(x)$, 任取 $a_0 \in A$, 由聚点条件取 $\alpha_0 \succeq a_0$ 且 $x_{\alpha_0} \in U$. 令 $b_0 = (a_0, U, \alpha_0)$. 若 $b = (a, V, \alpha) \succeq_B b_0$, 则 $V \subseteq U$ 且 $y_b = x_\alpha \in V \subseteq U$, 故 $y_b \rightarrow x$.

反之, 设子网 $y_b = x_{\varphi(b)} \rightarrow x$. 给定 $U \in \mathcal{N}(x)$ 与 $a \in A$. 由收敛性存在 b_1 使 $b \succeq b_1 \Rightarrow y_b \in U$; 由最终共尾性存在 b_2 使 $b \succeq b_2 \Rightarrow \varphi(b) \succeq a$. 取 b 为 b_1, b_2 的共同上界, 则 $x_{\varphi(b)} \in U$ 且 $\varphi(b) \succeq a$. 因而 x 是原网的聚点. $\square$

1.2.5 紧性的网刻画

B 级 · 重要支撑

定理 1.2.10: 紧性与收敛子网. 对任意拓扑空间 X , 以下条件等价:

- (i) X 紧;
- (ii) X 中每个网都有收敛子网.

此等价不需要 Hausdorff 假设.

其意义在于: 一般拓扑紧性由“任意网可抽取收敛子网”精确刻画, 序列不足以承担一般拓扑中的全部紧性信息.

证明. 先设 X 紧, 取任意网 $(x_\alpha)_{\alpha \in A}$. 对每个 $a \in A$, 记尾部 $T_a = \{x_\alpha : \alpha \succeq a\}$. 闭集族 $\{\overline{T_a} : a \in A\}$ 具有有限交性质: 给定 $a_1, \dots, a_n$, 由有向性取共同上界 a_0 , 则 $T_{a_0} \subseteq \bigcap_{k=1}^n T_{a_k} \subseteq \bigcap_{k=1}^n \overline{T_{a_k}}$, 故有限交非空. 由命题 1.2.5 (i), 存在 $x \in \bigcap_{a \in A} \overline{T_a}$. 于是对任意 $U \in \mathcal{N}(x)$ 与 $a \in A$, 由 $x \in \overline{T_a}$ 得 $U \cap T_a \neq \emptyset$, 即存在 $\alpha \succeq a$ 使 $x_\alpha \in U$. 因而 x 是聚点. 由引理 1.2.9, 原网有收敛到 x 的子网.

反之, 假设每个网都有收敛子网而 X 不紧. 由命题 1.2.5 (i), 存在闭集族 $\mathcal{F}$ 具有有限交性质且 $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F = \emptyset$. 令 D 由所有二元组 $(\mathcal{G}, x)$ 组成, 其中 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ 有限且 $x \in \bigcap_{F \in \mathcal{G}} F$. 规定 $(\mathcal{G}, x) \preceq_D (\mathcal{H}, y) \iff \mathcal{G} \subseteq \mathcal{H}$. 有限交性质保证每个有限 $\mathcal{G}$ 的交非空; 给定两个指标, 取 $\mathcal{G} \cup \mathcal{H}$ 并取其非空交中取一个点, 即得到共同上界, 故 D 有向. 定义网 $z_{(\mathcal{G}, x)} = x$.

固定 $F_0 \in \mathcal{F}$. 因 $F_0 \neq \emptyset$, 取 $x_0 \in F_0$ 并令 $d_0 = (\{F_0\}, x_0)$. 若 $d = (\mathcal{G}, x) \succeq_D d_0$, 则 $F_0 \in \mathcal{G}$, 故 $z_d = x \in F_0$. 因此该网最终落在每个 $F \in \mathcal{F}$.

由假设, 该网有收敛子网 $w_b \rightarrow z$. 对每个 $F \in \mathcal{F}$, 命题 1.2.8 (i) 说明 w_b 最终落在 F ; 再由命题 1.2.8 (ii) 与 F 闭, 得 $z \in F$. 故 $z \in \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$, 矛盾. 所以 X 紧. $\square$

例: 序列只是网的特例

每个序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 都是以 $(\mathbb{N}, \leq)$ 为指标的网. 若 X 紧, 则该网存在收敛子网. 本章不把孩子网自动改写为子序列; “紧度量空间的列紧性” 等价属于 I-02.

1.2.6 Alexander 子基工具与 Tychonoff 定理

给定开子基 $\mathcal{S}$, 其补集族 $\mathcal{C} = \{X \setminus S : S \in \mathcal{S}\}$ 称为闭子基.

B 级 · 重要支撑

引理 1.2.11: Alexander 子基定理: 闭子基形式. 设 $\mathcal{S}$ 是 X 的开子基, $\mathcal{C} = \{X \setminus S : S \in \mathcal{S}\}$. 若 $\mathcal{C}$ 的每个具有有限交性质的子族都有非空总交, 则 X 紧.

证明. 由命题 1.2.5 (i), 只需证明任意闭集有限交性质族 $\mathcal{F}$ 总交非空. 考虑所有包含 $\mathcal{F}$ 且具有有限交性质的 X 的子集族, 按包含关系排序. 任意链的并仍具有有限交性质, 因为链并中的任意有限子族都包含于链中的某一个成员. 因此由 Zorn 引理存在极大有限交性质族 $\mathcal{M} \supseteq \mathcal{F}$. 这里是本证明显式使用选择公理等价形式的位置.

先记录 $\mathcal{M}$ 的三个性质. 若 $A \in \mathcal{M}$ 且 $A \subseteq B \subseteq X$, 则把 B 加入 $\mathcal{M}$ 不破坏有限交性质, 故极大性给出 $B \in \mathcal{M}$. 若 $A, B \in \mathcal{M}$, 则加入 $A \cap B$ 仍不破坏有限交性质, 故 $A \cap B \in \mathcal{M}$. 最后, 若 $A \cup B \in \mathcal{M}$, 则至少有一个 A, B 属于 $\mathcal{M}$. 否则, 由极大性, $\mathcal{M} \cup \{A\}$ 与 $\mathcal{M} \cup \{B\}$ 都不具有有限交性质; 于是分别存在有限个 $M_1, \dots, M_r \in \mathcal{M}$ 与 $N_1, \dots, N_s \in \mathcal{M}$ 使 $A \cap \bigcap_{j=1}^r M_j = \emptyset$, $B \cap \bigcap_{k=1}^s N_k = \emptyset$. 从而 $(A \cup B) \cap \bigcap_{j=1}^r M_j \cap \bigcap_{k=1}^s N_k = \emptyset$, 与 $\mathcal{M}$ 的有限交性质矛盾. 由归纳, 同样得到: 若有限并 $C_1 \cup \dots \cup C_n \in \mathcal{M}$, 则某个 $C_j \in \mathcal{M}$.

现在证明 $\bigcap_{C \in \mathcal{M} \cap \mathcal{C}} C \subseteq \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$. 固定 $F \in \mathcal{F}$ 与 $x \notin F$. 因 $X \setminus F$ 开且 $\mathcal{S}$ 为子基, 存在 $S_1, \dots, S_n \in \mathcal{S}$ 使 $x \in \bigcap_{j=1}^n S_j \subseteq X \setminus F$. 令 $C_j = X \setminus S_j \in \mathcal{C}$. 则 $F \subseteq C_1 \cup \dots \cup C_n$. 因 $F \in \mathcal{M}$ 且 $\mathcal{M}$ 对超集封闭, 有限并 $C_1 \cup \dots \cup C_n \in \mathcal{M}$. 由上面的有限并性质, 存在 j 使 $C_j \in \mathcal{M} \cap \mathcal{C}$. 又因 $x \in S_j$, 有 $x \notin C_j$. 因此任何属于 $\bigcap (\mathcal{M} \cap \mathcal{C})$ 的点都必须属于每个 $F \in \mathcal{F}$.

族 $\mathcal{M} \cap \mathcal{C}$ 继承有限交性质, 故由假设 $\bigcap_{C \in \mathcal{M} \cap \mathcal{C}} C \neq \emptyset$. 上面的包含关系于是给出 $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset$. 再由命题 1.2.5 (i), X 紧. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 1.2.12: Tychonoff 定理. 设 $\{X_i\}_{i \in I}$ 为任意指标集上的紧拓扑空间族. 则积空间 $X = \prod_{i \in I} X_i$ 在积拓扑下紧. 不要求各 X_i Hausdorff.

该定理把任意多个坐标的紧性提升为积拓扑紧性, 是以后弱星紧性证明所需的拓扑支撑.

证明. 若 $I = \emptyset$, 则空积是单点空间, 结论成立. 若某个 $X_i = \emptyset$, 则 $X = \emptyset$, 仍为紧空间. 以下设 $I \neq \emptyset$ 且每个 $X_i \neq \emptyset$.

由积拓扑定义, 开子基为 $\mathcal{S}_\Pi = \{\pi_i^{-1}(U) : U \subseteq X_i \text{ 开}\}$, 相应闭子基为 $\mathcal{C}_\Pi = \{\pi_i^{-1}(F) : i \in I, F \subseteq X_i \text{ 闭}\}$. 由引理 1.2.11, 只需证明 $\mathcal{C}_\Pi$ 的每个有限交性质子族总交非空. 取这样的 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}_\Pi$. 对每个 $i \in I$, 定义 $\mathcal{F}_i = \{F \subseteq X_i : F \text{ 闭且 } \pi_i^{-1}(F) \in \mathcal{A}\}$. 若 $F_1, \dots, F_n \in \mathcal{F}_i$, 则由 $\mathcal{A}$ 的有限交性质,

$$\emptyset \neq \bigcap_{k=1}^n \pi_i^{-1}(F_k) = \pi_i^{-1}\left(\bigcap_{k=1}^n F_k\right),$$

故 $\bigcap_{k=1}^n F_k \neq \emptyset$. 因而 $\mathcal{F}_i$ 具有有限交性质. 由 X_i 紧和命题 1.2.5 (i), 若 $\mathcal{F}_i \neq \emptyset$, 则 $\bigcap_{F \in \mathcal{F}_i} F \neq \emptyset$; 若 $\mathcal{F}_i = \emptyset$, 则按空交约定该交为 $X_i \neq \emptyset$.

因此对每个 $i \in I$, 集合 $K_i = \bigcap_{F \in \mathcal{F}_i} F$ 非空. 现在使用 ZFC 中的选择公理, 从每个 K_i 选取 $x_i \in K_i$, 得到 $x = (x_i)_{i \in I} \in X$. 这是本证明除 Alexander 子基定理内部 Zorn 引理之外的显式选择步骤.

若 $\pi_j^{-1}(F) \in \mathcal{A}$, 则 $F \in \mathcal{F}_j$, 故 $x_j \in K_j \subseteq F$, 从而 $x \in \pi_j^{-1}(F)$. 因此 $x \in \bigcap_{C \in \mathcal{A}} C$. 所以每个闭子基有限交性质子族都有非空总交, Alexander 子基定理给出 X 紧. $\square$

例：任意立方体

由本科实分析中的 Heine–Borel 定理, $[0, 1]$ 紧. 因而对任意指标集 I , Tychonoff 定理给出 $[0, 1]^I$ 在积拓扑下紧. 当 I 很大时, 本章不据此推断可度量性或列紧性.

1.3 测度与 Lebesgue 积分接口

1.3.1 对象与积分记号

本科实分析前置接口 (已假定)

本节只冻结后文可调用的条件与记号, 不在本书重新证明 Lebesgue 积分基本定理, 也不给这些外部前置结果分配新的内部编号.

C 级 · 局部工具

定义 1.3.1: 测度空间与几乎处处. 若 Σ 是 Ω 上的 σ -代数, $\mu: \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ 满足 $\mu(\emptyset) = 0$ 且对两两不交的 $E_n \in \Sigma$ 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n),$$

则 (Ω, Σ, μ) 为测度空间. 若性质在某个 $N \in \Sigma$ 、 $\mu(N) = 0$ 之外成立, 则称其 μ -几乎处处成立.

实值扩展函数按 Borel 可测性定义可测; 复值函数 f 可测, 若 $\operatorname{Re} f$ 与 $\operatorname{Im} f$ 均可测. 非负可测函数的 Lebesgue 积分记为 $\int_{\Omega} f \, d\mu$. 标量可测函数若 $\int_{\Omega} |f| \, d\mu < \infty$, 称为可积.

为陈述 Hölder 与 Minkowski, 只在本节引入积分量记号

$$\|f\|_{p,\mu} = \left(\int_{\Omega} |f|^p \, d\mu \right)^{\frac{1}{p}}, \quad 1 \leq p < \infty,$$

以及 $\|f\|_{\infty,\mu} = \inf\{M \geq 0 : |f| \leq M \text{ 几乎处处}\}$. 这只是接口记号; $L^p(\Omega)$ 的等价类、线性空间、范数与 Banach 性质的正式建立位置为 I-03.

例：几乎处处等价关系的预告

后续 $L^p(\Omega)$ 将把几乎处处相等的可测函数识别为同一元素. 本章只建立“几乎处处”与积分量记号, 不提前建立 L^p 的赋范或完备结构.

1.3.2 可调用的积分定理

本科实分析前置接口 (已假定): **Fatou**、单调收敛、支配收敛

设 (Ω, Σ, μ) 为任意测度空间; 以下三项均不要求 μ 为 σ -有限.

(i) Fatou: 若 $f_n: \Omega \rightarrow [0, \infty]$ 可测, 则

$$\int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu.$$

(ii) 单调收敛: 若各 f_n 可测, 且逐点满足 $0 \leq f_n \uparrow f$, 则 $\int_{\Omega} f_n d\mu \uparrow \int_{\Omega} f d\mu$.

(iii) 支配收敛: 若 f_n, f 均可测, $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 且存在可积 $g \geq 0$ 使对所有 n , $|f_n| \leq g$ 均几乎处处成立, 则 f 可积, 并且

$$\int_{\Omega} |f_n - f| d\mu \rightarrow 0, \quad \int_{\Omega} f_n d\mu \rightarrow \int_{\Omega} f d\mu.$$

本科实分析前置接口 (已假定): **Hölder** 与 **Minkowski**

设 (Ω, Σ, μ) 为任意测度空间.

(i) Hölder: 若 $1 \leq p, q \leq \infty$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 约定 $\frac{1}{\infty} = 0$, 则对可测 f, g 有

$\int_{\Omega} |fg| d\mu \leq \|f\|_{p, \mu} \|g\|_{q, \mu}$, 只要右端有限; 端点 $p = 1, q = \infty$ 与 $p = \infty, q = 1$ 按上述本质上确界记号解释.

(ii) Minkowski: 若 $1 \leq p \leq \infty$, f, g 可测, 且 $\|f\|_{p, \mu}, \|g\|_{p, \mu} < \infty$, 则 $\|f + g\|_{p, \mu} \leq \|f\|_{p, \mu} + \|g\|_{p, \mu}$.

两者均不要求 σ -有限性.

本科实分析前置接口 (已假定): **Radon–Nikodym**: 本书采用版本

设 (Ω, Σ, μ) 为 σ -有限测度空间, ν 为 (Ω, Σ) 上有限实符号测度或有限复测度, 且 $\nu \ll \mu$, 即 $\forall E \in \Sigma, \mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0$. 则存在可积函数 h , 在 μ -几乎处处意义下唯一, 使 $\nu(E) = \int_E h d\mu, \forall E \in \Sigma$. 本章冻结的是这一足以支撑后续调用的标准版本; 不把更一般的非 σ -有限推广作为隐藏前置.

1.4 延后结果规则

1.4.1 阅读与证明边界

后置定理可以预告用途, 但在其正式建立位置给出之前不得进入任何证明链. 本章的“可用”仅有已证明的本章结果与明确标为本科前置接口的外部事实.

例：合法预告

可以写：“I-02 将建立完备化定理，并进一步研究紧度量空间的列紧性刻画。”这句话只提供阅读方向，不承担本章任何逻辑步骤。

警示：非法前向调用

不能在本章证明中使用“I-02 的紧度量空间列紧性等价”来替代定理 1.2.10 的一般网论证，也不能调用 Banach 压缩原理、Arzelà–Ascoli 或 I-03 以后结果。

1.4.2 本章习题

习题 1.4.1：像与原像的量词核验

设 $f: X \rightarrow Y$, $\{E_j\}_{j \in J} \subseteq \mathcal{P}(X)$. 证明

$$f\left(\bigcup_{j \in J} E_j\right) = \bigcup_{j \in J} f(E_j), \quad f\left(\bigcap_{j \in J} E_j\right) \subseteq \bigcap_{j \in J} f(E_j),$$

并构造一个严格包含的例子.

习题 1.4.2：商向量空间的良定义

设 $W \leq V$. 直接从代表元证明 V/W 上的加法与数乘良定义，并验证向量空间公理中与代表元选择相关的部分.

习题 1.4.3：闭包的邻域刻画

由定义 1.2.1 的定义证明： $x \notin \bar{A}$ 当且仅当存在 x 的开邻域 U 满足 $U \cap A = \emptyset$. 据此证明 $\bar{A}$ 闭.

习题 1.4.4：完备性的反例

在 $\mathbb{Q}$ 上取通常距离. 构造一个以无理数为实数极限的有理 Cauchy 列，并由定义说明 $\mathbb{Q}$ 不完备.

习题 1.4.5：闭子集紧性

不用序列，只用开覆盖定义重新证明命题 1.2.5 (ii). 再说明其中“闭”假设在非紧结论中不能随意删除：给出紧空间中的非紧子集例子.

习题 1.4.6: 连续像与复合

设 K 紧, $f: K \rightarrow Y$ 、 $g: Y \rightarrow Z$ 连续. 仅用命题 1.2.5 (iii) 证明 $(g \circ f)(K)$ 紧.

习题 1.4.7: 有向集不必线性有序

设 $\mathcal{P}_{\text{fin}}(I)$ 为 I 的有限子集族, 按包含关系有序. 证明它是有向集; 当 I 无限时, 说明该偏序通常不是线性序.

习题 1.4.8: 验证一个子网

设 x_n 为序列, 定义 $\varphi(k) = 2k$. 验证 x_{2k} 是 x_n 的子网. 再构造一个映射 $\psi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 其像无限但不满足本章的最终共尾条件, 并说明由它得到的重索引不属于本章定义的子网.

习题 1.4.9: 聚点三元组构造

重做引理 1.2.9 的正向构造, 逐项验证 B 非空、有向, φ 保序且最终共尾, 并指出每一步使用了聚点定义中的哪个量词.

习题 1.4.10: 从有限交性质构造网

设闭集族 $\mathcal{F}$ 具有有限交性质. 使用定理 1.2.10 反向证明中的指标集 D , 证明所构造的网最终落在每个 $F \in \mathcal{F}$. 不得对所有有限子族预先选定代表点.

习题 1.4.11: 积拓扑基本邻域

设 $X = \prod_{i \in I} X_i$. 证明对任意 $x \in X$, 有限交 $\bigcap_{k=1}^n \pi_{i_k}^{-1}(U_{i_k})$, $x_{i_k} \in U_{i_k}$, 构成 x 的一个邻域基, 并解释“只限制有限多个坐标”的精确含义.

习题 1.4.12: 有限积作为 Tychonoff 特例

由定理 1.2.12 推出有限个紧空间的积紧. 再用开覆盖与有限交性质给出一个不调用定理 1.2.12 的有限积证明, 并比较两条证明的依赖长度.

习题 1.4.13: Alexander 子基条件

设 $\mathcal{S}$ 为拓扑子基. 把“每个由 $\mathcal{S}$ 中集合组成的开覆盖有有限子覆盖”严格改写成闭子基的有限交性质语言, 并由引理 1.2.11 说明两种表述的关系.

习题 1.4.14: 积分接口的假设辨析

逐项判断 Fatou、单调收敛、支配收敛、Hölder、Minkowski 与本章选定的 Radon–Nikodym 版本是否要求 σ -有限性. 对每一项只写本章已冻结的假设, 不添加更强条件.

习题 1.4.15: Hölder 端点

从 $\|g\|_{\infty, \mu}$ 的定义直接证明 $p = 1, q = \infty$ 的 Hölder 不等式, 并说明证明不需要 $\mu(\Omega) < \infty$.

习题 1.4.16: 延后结果识别

判断下列四种用法是否合法, 并给出一句依赖理由: 预告 I-02 的完备化; 用 I-02 的列紧性等价证明定理 1.2.10; 在例子中说明 L^p 将于 I-03 定义; 用 Banach–Alaoglu 反证定理 1.2.12.

第 2 章 度量空间、完备性与压缩原理

本章导航

学习目标 建立度量空间完备化的存在唯一性；闭合紧、列紧、完备且总有界三者在度量空间中的等价链；证明 Arzelà–Ascoli 选定版本；建立 Banach 压缩映射原理并应用于迭代与积分方程。

先修依赖 I-01, 特别是定义 1.2.3 的度量、Cauchy、完备与紧性定义, 命题 1.2.5 的紧性工具, 以及定理 1.2.10 的一般网刻画。

依赖图



本章只在度量空间层面工作. 定义 1.2.3 已冻结度量、Cauchy 列、完备性与开覆盖紧性的定义, 本章不重复建立这些定义, 而是研究它们之间的结构关系。

2.1 度量与拓扑

2.1.1 度量拓扑中的连续性

对度量空间 (X, d) 、 (Y, ρ) , 连续性沿用 I-01 的拓扑定义. 下述形式把该定义转化为后文直接使用的估计语言。

C 级 · 局部工具

命题 2.1.1: 度量连续性的 ε - δ 形式. 映射 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 当且仅当

$$\forall x \in X \ \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall y \in X, \quad d(x, y) < \delta \implies \rho(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

证明. 设 f 连续. 任取 $x \in X$ 与 $\varepsilon > 0$. 因 $B_Y(f(x), \varepsilon)$ 开, $f^{-1}(B_Y(f(x), \varepsilon))$ 是含 x 的开集, 故存在 $\delta > 0$ 使 $B_X(x, \delta) \subseteq f^{-1}(B_Y(f(x), \varepsilon))$, 得到所需估计。

反之, 设上述全称估计成立. 任取开集 $V \subseteq Y$. 对每个 $x \in f^{-1}(V)$, 由 V 开, 取 $\varepsilon_x > 0$ 使 $B_Y(f(x), \varepsilon_x) \subseteq V$; 再由假设取 $\delta_x > 0$, 使 $d(x, y) < \delta_x \implies \rho(f(x), f(y)) < \varepsilon_x$. 因而 $B_X(x, \delta_x) \subseteq f^{-1}(V)$. 所以 $f^{-1}(V)$ 开, f 连续. $\square$

C 级 · 局部工具

定义 2.1.2: Lipschitz、压缩与等距映射. 设 $f: (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$.

- (i) 若 $\exists L \geq 0 \forall x, y \in X, \rho(f(x), f(y)) \leq Ld(x, y)$, 则称 f 为 Lipschitz 映射.
- (ii) 若 $\exists q \in [0, 1) \forall x, y \in X, \rho(f(x), f(y)) \leq qd(x, y)$, 则称 f 为压缩映射.
- (iii) 若 $\forall x, y \in X, \rho(f(x), f(y)) = d(x, y)$, 则称 f 为等距映射.

若 f 为 Lipschitz 映射且常数为 L , 则 $L = 0$ 时 $\rho(f(x), f(y)) = 0$; $L > 0$ 时, 对任意 $\varepsilon > 0$ 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$, 由 $d(x, y) < \delta$ 得 $\rho(f(x), f(y)) < \varepsilon$. 因而由命题 2.1.1, Lipschitz 映射连续. 若 f 等距且 $f(x) = f(y)$, 则 $d(x, y) = \rho(f(x), f(y)) = 0$, 故 $x = y$, 所以等距映射为单射. 若 $A \subseteq X$ 满足 $\bar{A} = X$, 则称 A 在 X 中稠密. 这些概念只使用 I-01 已建立的度量拓扑与闭包语言.

例: 连续函数的度量接口

对非空紧度量空间 K , 记 $C(K; \mathbb{K})$ 为所有连续映射 $K \rightarrow \mathbb{K}$ 的集合, 其中 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 第 2.3 节将在不引入赋范空间结构的前提下定义其上确界度量, 并证明所需完备性.

例: 仅作对象预告

记 $c_0 = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{K}, x_n \rightarrow 0\}$. 本章只保留这一集合记号作为后续对象预告, 不定义其范数, 不证明其 Banach 性; 这些内容的正式建立位置为 I-03.

2.2 Cauchy 列与完备化

2.2.1 Cauchy 基本工具

C 级 · 局部工具

引理 2.2.1: Cauchy 列的三个基本事实. 设 (X, d) 为度量空间.

- (i) 每个收敛序列都是 Cauchy 列.
- (ii) 若 Cauchy 列 (x_n) 有子序列 $x_{n_k} \rightarrow x$, 则 $x_n \rightarrow x$.
- (iii) 若 (x_n) 、 (y_n) 均为 Cauchy 列, 则实数列 $(d(x_n, y_n))$ 为 Cauchy 列.

证明. 对 (i), 若 $x_n \rightarrow x$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n \geq N \Rightarrow d(x_n, x) < \frac{\varepsilon}{2}$. 则 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x) + d(x, x_n) < \varepsilon$. 对 (ii), 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N_1 使 $m, n \geq N_1 \Rightarrow d(x_m, x_n) < \frac{\varepsilon}{2}$, 因 $n_k \rightarrow \infty$, 再取 k 使 $n_k \geq N_1$ 且 $d(x_{n_k}, x) < \frac{\varepsilon}{2}$. 对 $n \geq N_1$, 有 $d(x_n, x) < \varepsilon$. 对 (iii), 反三角不等式给出 $|d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n)| \leq d(x_m, x_n) + d(y_m, y_n)$, 右端随 $m, n \rightarrow \infty$ 趋于 0, 故结论成立. $\square$

2.2.2 完备性与总有界局部工具

C 级 · 局部工具

命题 2.2.2: 完备性与紧性局部工具. 设 (X, d) 为度量空间.

- (i) 若 X 完备且 $F \subseteq X$ 闭, 则 F 取子空间度量后完备.
- (ii) 若 $A \subseteq X$ 取子空间度量后完备, 则 A 在 X 中闭.
- (iii) 若 X 总有界, 则 X 中每个序列都有 Cauchy 子序列.
- (iv) 若 $A \subseteq X$ 总有界, 则 $\bar{A}$ 总有界.

证明. 对 (i), 设 $(x_n) \subseteq F$ 为 Cauchy 列. 由 X 完备, 存在 $x \in X$ 使 $x_n \rightarrow x$; 由 F 闭, $x \in F$.

对 (ii), 取 $x \in \bar{A}$. 若 $A = \emptyset$, 则 $\bar{A} = \emptyset$, 无事可证; 否则对每个 $n \in \mathbb{N}$, 由 $x \in \bar{A}$ 取 $a_n \in A \cap B_X(x, \frac{1}{n})$. 由 $a_n \rightarrow x$ 与引理 2.2.1 (i), (a_n) 为 Cauchy 列. A 完备给出 $a_n \rightarrow a \in A$. 度量空间极限唯一, 故 $a = x \in A$, 于是 A 闭.

对 (iii), 给定序列 (x_n) . 由总有界性, 用有限个半径 2^{-1} 的球覆盖 X , 其中至少一个球含有无穷多个 x_n ; 记这些指标组成无穷集 $N_1 \subseteq \mathbb{N}$. 递归地, 若无穷集 N_k 已取定, 则用有限个半径 $2^{-(k+1)}$ 的球覆盖 X , 至少一个球含有指标属于 N_k 的无穷多个项, 记这些指标组成 $N_{k+1} \subseteq N_k$. 取 $n_1 \in N_1$, 并递归取 $n_{k+1} \in N_{k+1}$ 使 $n_{k+1} > n_k$. 若 $p, q \geq k$, 则 $n_p, n_q \in N_k$, 对应两项落在同一半径 2^{-k} 的球内, 故 $d(x_{n_p}, x_{n_q}) < 2^{1-k} \rightarrow 0$. 所以 (x_{n_k}) 为 Cauchy 子序列.

对 (iv), 给定 $\varepsilon > 0$, 取有限集 $F \subseteq A$ 使 $A \subseteq \bigcup_{z \in F} B_X(z, \frac{\varepsilon}{2})$. 对任意 $x \in \bar{A}$, 存在 $a \in A$ 使 $d(x, a) < \frac{\varepsilon}{2}$, 再取 $z \in F$ 使 $d(a, z) < \frac{\varepsilon}{2}$, 于是 $d(x, z) < \varepsilon$. 因而 $\bar{A} \subseteq \bigcup_{z \in F} B_X(z, \varepsilon)$. 四项均得证. $\square$

2.2.3 Cauchy 等价类与完备化度量

令 $\mathcal{C}(X)$ 表示 X 中全部 Cauchy 列的集合. 对 $(x_n), (y_n) \in \mathcal{C}(X)$, 定义 $(x_n) \sim (y_n) \iff d(x_n, y_n) \rightarrow 0$.

C 级 · 局部工具

引理 2.2.3: Cauchy 商集上的距离. 关系 $\sim$ 是 $\mathcal{C}(X)$ 上的等价关系. 在商集 $\hat{X} = \mathcal{C}(X)/\sim$ 上定义 $\hat{d}([(x_n)], [(y_n)]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$. 则右端极限存在、与代表元无关, 且 $\hat{d}$ 是 $\hat{X}$ 上的度量.

证明. 自反性与对称性直接由度量性质得到. 若 $(x_n) \sim (y_n)$ 且 $(y_n) \sim (z_n)$, 则 $d(x_n, z_n) \leq d(x_n, y_n) + d(y_n, z_n) \rightarrow 0$, 故传递性成立.

由引理 2.2.1 (iii), $(d(x_n, y_n))$ 是实 Cauchy 列; 实数完备性给出其极限. 若 $(x_n) \sim (x'_n)$ 、 $(y_n) \sim (y'_n)$, 则 $|d(x_n, y_n) - d(x'_n, y'_n)| \leq d(x_n, x'_n) + d(y_n, y'_n) \rightarrow 0$, 故极限与代表元无关.

非负性与对称性由 d 逐项传递到极限. 若 $\hat{d}([(x_n)], [(y_n)]) = 0$, 则 $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$, 即 $(x_n) \sim (y_n)$, 故两等价类相同; 反向结论由定义成立. 对三类 $[(x_n)], [(y_n)], [(z_n)]$, 逐

项三角不等式取极限得到

$$\widehat{d}([(x_n)], [(z_n)]) \leq \widehat{d}([(x_n)], [(y_n)]) + \widehat{d}([(y_n)], [(z_n)]).$$

因此 $\widehat{d}$ 为度量. □

2.2.4 完备化定理

A 级 · 主线核心

定理 2.2.4: 完备化定理. 对任意度量空间 (X, d) , 存在完备度量空间 $(\widehat{X}, \widehat{d})$ 与等距映射 $\iota: X \rightarrow \widehat{X}$, 使 $\iota(X)$ 在 $\widehat{X}$ 中稠密. 若完备度量空间 (Y, ρ) 与等距映射 $j: X \rightarrow Y$ 也满足 $\overline{j(X)} = Y$, 则存在唯一满等距映射 $U: \widehat{X} \rightarrow Y$ 满足 $U \circ \iota = j$.

证明. 若 $X = \emptyset$, 取 $\widehat{X} = \emptyset$ 与唯一映射 ι . 此时任何满足 $\overline{j(X)} = Y$ 的完备化必有 $Y = \emptyset$, 唯一性结论成立. 以下设 $X \neq \emptyset$, 并采用引理 2.2.3 的 $(\widehat{X}, \widehat{d})$.

对 $x \in X$, 令 $\iota(x) = [(x, x, \dots)]$. 则 $\widehat{d}(\iota(x), \iota(y)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x, y) = d(x, y)$, 故 ι 等距.

证明稠密性. 任取 $\xi = [(x_n)] \in \widehat{X}$ 与 $\varepsilon > 0$. 由 (x_n) 为 Cauchy 列, 取 N 使 $m, n \geq N \Rightarrow d(x_m, x_n) < \frac{\varepsilon}{2}$. 因而

$$\widehat{d}(\iota(x_N), \xi) = \lim_{m \rightarrow \infty} d(x_N, x_m) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

所以 $\overline{\iota(X)} = \widehat{X}$.

证明 $\widehat{X}$ 完备. 设 $(\xi_k)_{k \in \mathbb{N}}$ 是 $\widehat{d}$ -Cauchy 列. 由 $\iota(X)$ 稠密, 对每个 $k \in \mathbb{N}$ 取 $x_k \in X$ 使 $\widehat{d}(\xi_k, \iota(x_k)) < \frac{1}{k}$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 K 使 $k, \ell \geq K \Rightarrow \widehat{d}(\xi_k, \xi_\ell) < \frac{\varepsilon}{3}$ 且 $\frac{1}{K} < \frac{\varepsilon}{3}$. 则 $k, \ell \geq K$ 时

$$d(x_k, x_\ell) = \widehat{d}(\iota(x_k), \iota(x_\ell)) < \frac{1}{k} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{1}{\ell} < \varepsilon.$$

故 $(x_k) \in \mathcal{C}(X)$. 令 $\xi = [(x_k)]$. 再给定 $\varepsilon > 0$, 取 K 使 $k, \ell \geq K \Rightarrow d(x_k, x_\ell) < \frac{\varepsilon}{3}$ 且 $\frac{1}{K} < \frac{\varepsilon}{3}$. 对 $k \geq K$, 有

$$\widehat{d}(\iota(x_k), \xi) = \lim_{\ell \rightarrow \infty} d(x_k, x_\ell) \leq \frac{\varepsilon}{3},$$

从而

$$\widehat{d}(\xi_k, \xi) \leq \widehat{d}(\xi_k, \iota(x_k)) + \widehat{d}(\iota(x_k), \xi) < \frac{1}{k} + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

所以 $\xi_k \rightarrow \xi$, $\widehat{X}$ 完备.

现证明唯一性. 设 $(Y, \rho), j$ 满足定理条件. 对 $\xi = [(x_n)] \in \widehat{X}$, 序列 $(j(x_n))$ 在 Y 中为 Cauchy 列, 因为 $\rho(j(x_m), j(x_n)) = d(x_m, x_n)$. 由 Y 完备, 定义 $U(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} j(x_n)$. 若 $[(x_n)] = [(y_n)]$, 则 $\rho(j(x_n), j(y_n)) = d(x_n, y_n) \rightarrow 0$, 故两极限相同, U 良定义. 对 $\xi = [(x_n)]$ 、 $\eta = [(y_n)]$, 由三角不等式

$$|\rho(U\xi, U\eta) - \rho(j(x_n), j(y_n))| \leq \rho(U\xi, j(x_n)) + \rho(U\eta, j(y_n)) \rightarrow 0,$$

所以 $\rho(U\xi, U\eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = \widehat{d}(\xi, \eta)$. 因此 U 等距, 且对 $x \in X$, 常值列给出 $U(\iota(x)) = j(x)$.

证明满射. 任取 $y \in Y$. 由 $j(X)$ 稠密, 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 取 $x_n \in X$ 使 $\rho(j(x_n), y) < \frac{1}{n}$. 则 $j(x_n) \rightarrow y$, 故 $(j(x_n))$ 为 Cauchy 列, 等距性推出 (x_n) 为 Cauchy 列. 对 $\xi = [(x_n)]$, 定义给出 $U\xi = y$. 因而 U 满射.

最后设 $V: \widehat{X} \rightarrow Y$ 也是等距映射且 $V \circ \iota = j$. 对 $\xi = [(x_n)]$, Cauchy 性给出 $\widehat{d}(\iota(x_n), \xi) \rightarrow 0$. 由 V 等距, $\rho(V(\iota(x_n)), V\xi) = \widehat{d}(\iota(x_n), \xi) \rightarrow 0$, 故 $V(\iota(x_n)) \rightarrow V\xi$. 又 $V \circ \iota = j$, 所以 $V\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} j(x_n) = U\xi$. 故 $V = U$, 唯一性成立. $\square$

注: 唯一性语义

完备化并非要求底层集合唯一, 而是要求带有原空间稠密等距嵌入的完备度量空间在唯一满等距映射意义下唯一. 因而以后可把任何具体完备化与 $\widehat{X}$ 通过该唯一等距同一化.

例: $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$

在通常距离下, $\mathbb{R}$ 完备, 且 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密. 故包含映射 $j: \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ 给出 $\mathbb{Q}$ 的一个完备化. 由定理 2.2.4, Cauchy 等价类构造所得 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 与 $\mathbb{R}$ 存在唯一满等距映射 U , 且 $U \circ \iota = j$.

2.3 紧性、列紧性与总有界

I-01 已定义列紧与总有界, 但未建立它们与紧性的度量等价. 本节只在度量空间中闭合该关系.

2.3.1 三种紧性刻画的等价

C 级 · 局部工具

引理 2.3.1: 列紧推出 Lebesgue 数性质. 设 (X, d) 列紧, $\mathcal{U}$ 为 X 的开覆盖. 则存在 $\delta > 0$, 使对每个 $x \in X$, 存在 $U \in \mathcal{U}$ 满足 $B_X(x, \delta) \subseteq U$.

证明. 若结论失败, 则对每个 $n \in \mathbb{N}$ 可取 $x_n \in X$, 使 $B_X(x_n, \frac{1}{n})$ 不包含于 $\mathcal{U}$ 的任何成员. 由列紧性, 存在子序列 $x_{n_k} \rightarrow x \in X$. 取 $U \in \mathcal{U}$ 使 $x \in U$, 再取 $r > 0$ 使 $B_X(x, r) \subseteq U$. 对充分大的 k , 有 $d(x_{n_k}, x) < \frac{r}{2}$ 且 $\frac{1}{n_k} < \frac{r}{2}$. 若 $y \in B_X(x_{n_k}, \frac{1}{n_k})$, 则 $d(y, x) < r$, 故 $y \in U$. 于是 $B_X(x_{n_k}, \frac{1}{n_k}) \subseteq U$, 矛盾. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 2.3.2: 紧、列紧、完备且总有界的等价. 对度量空间 (X, d) , 以下三条等价:

- (i) X 紧.
- (ii) X 列紧.
- (iii) X 完备且总有界.

证明. 先证 (i) $\Rightarrow$ (iii). 给定 $\varepsilon > 0$, 开球族 $\{B_X(x, \varepsilon) : x \in X\}$ 覆盖 X . 紧性给出有限子覆盖, 故 X 总有界.

再证完备性. 设 (x_n) 为 Cauchy 列, 并令 $F_N = \overline{\{x_n : n \geq N\}}$, $N \in \mathbb{N}$. 每个 F_N 非空且闭, 且 $F_{N+1} \subseteq F_N$, 故 $\{F_N\}$ 具有有限交性质. 由紧性与命题 1.2.5 (i), 存在 $x \in \bigcap_{N \in \mathbb{N}} F_N$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geq N \Rightarrow d(x_m, x_n) < \frac{\varepsilon}{2}$. 因 $x \in F_N$, 存在 $m \geq N$ 使 $d(x, x_m) < \frac{\varepsilon}{2}$. 因对 $n \geq N$, $d(x_n, x) < \varepsilon$. 所以 $x_n \rightarrow x$, X 完备.

证 (iii) $\Rightarrow$ (ii). 任取 X 中序列. 由命题 2.2.2 (iii), 它有 Cauchy 子序列; 由 X 完备, 该子序列收敛. 故 X 列紧.

证 (ii) $\Rightarrow$ (i). 先证 X 总有界. 若不总有界, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使任意有限个半径 ε 的球都不能覆盖 X . 取 $x_1 \in X$, 递归地, 在 $X \setminus \bigcup_{j=1}^n B_X(x_j, \varepsilon)$ 中取 x_{n+1} . 则 $m \neq n \Rightarrow d(x_m, x_n) \geq \varepsilon$, 所以该序列没有 Cauchy 子序列, 从而没有收敛子序列, 与列紧矛盾. 因此 X 总有界.

现任取开覆盖 $\mathcal{U}$. 由引理 2.3.1, 存在 $\delta > 0$, 使每个 $B_X(x, \delta)$ 都包含于某个 $U \in \mathcal{U}$. 总有界性给出有限集 $\{x_1, \dots, x_N\} \subseteq X$, 使 $X \subseteq \bigcup_{j=1}^N B_X(x_j, \frac{\delta}{2})$. 对每个 j , 取 $U_j \in \mathcal{U}$ 使 $B_X(x_j, \delta) \subseteq U_j$. 则 $\{U_1, \dots, U_N\}$ 覆盖 X , 故 X 紧. 三者等价. $\square$

例: 闭区间

由本科实分析的 Heine–Borel 定理, $[0, 1]$ 在通常度量下紧. 因而由定理 2.3.2, $[0, 1]$ 同时列紧, 并且完备且总有界.

反例: 删除完备性后的失败

令 $X = (0, 1)$ 取通常距离. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $N \geq 2$ 使 $\frac{1}{N} < \varepsilon$, 有限点集 $\{\frac{k}{N} : 1 \leq k \leq N-1\}$ 的 ε -球覆盖 X , 故 X 总有界. 但 $x_n = \frac{1}{n+1}$ 是 X 中的 Cauchy 列而在 X 中无极限, 因此 X 不完备. 由定理 2.3.2, X 不紧. 所以删除“完备”假设后, “总有界 $\Rightarrow$ 紧”失败.

2.3.2 连续函数空间的上确界度量接口

C 级 · 局部工具

引理 2.3.3: 紧度量空间上的 Heine–Cantor 性质. 设 K 为紧度量空间, $f: K \rightarrow \mathbb{K}$ 连续. 则 f 一致连续.

证明. 由定理 2.3.2, K 列紧. 若 f 不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 以及序列 $(x_n), (y_n) \subseteq K$, 使 $d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$ 且 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$. 由列紧性, 存在子序列 $x_{n_k} \rightarrow x \in K$. 因 $d(y_{n_k}, x) \leq d(y_{n_k}, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) \rightarrow 0$, 有 $y_{n_k} \rightarrow x$. 连续性给出 $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x)$ 与 $f(y_{n_k}) \rightarrow f(x)$, 从而 $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0$, 矛盾. $\square$

设 K 为非空紧度量空间. 对 $f, g \in C(K; \mathbb{K})$, 定义 $d_\infty(f, g) = \sup_{x \in K} |f(x) - g(x)|$. 连续函数 $|f - g|$ 的像是 $\mathbb{R}$ 中的紧集, 故有界, 因此该上确界有限. 点态度量不等式取上确界说明 d_∞ 是度量.

C 级 · 局部工具

引理 2.3.4: $C(K; \mathbb{K})$ 的上确界度量完备性. 若 K 为非空紧度量空间, 则 $(C(K; \mathbb{K}), d_\infty)$ 是完备度量空间.

证明. 设 (f_n) 为 d_∞ -Cauchy 列. 对每个 $x \in K$, 标量列 $(f_n(x))$ 为 Cauchy 列, 故存在 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \in \mathbb{K}$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geq N \Rightarrow d_\infty(f_m, f_n) < \frac{\varepsilon}{2}$. 固定 $n \geq N$ 并令 $m \rightarrow \infty$, 对每个 $x \in K$ 得 $|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$, 故 $d_\infty(f_n, f) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$. 因而 f_n 一致收敛到 f .

只需验证 f 连续. 固定 $x \in K$ 与 $\varepsilon > 0$, 取 n 使 $d_\infty(f_n, f) < \frac{\varepsilon}{3}$. 由 f_n 在 x 连续, 存在 $\delta > 0$ 使 $d(x, y) < \delta \Rightarrow |f_n(x) - f_n(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$. 于是 $|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)| < \varepsilon$. 故 $f \in C(K; \mathbb{K})$, 并且 $f_n \rightarrow f$ 于 d_∞ . 所以该度量空间完备. $\square$

2.3.3 Arzelà–Ascoli 定理

C 级 · 局部工具

定义 2.3.5: 相对紧、等度连续与逐点有界. 设 K 为非空紧度量空间, $\mathcal{F} \subseteq C(K; \mathbb{K})$.

- (i) 若 $\overline{\mathcal{F}}$ 在 d_∞ 下紧, 则称 $\mathcal{F}$ 相对紧.
- (ii) 若 $\forall x \in K \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall f \in \mathcal{F} \forall y \in K, d(x, y) < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$, 则称 $\mathcal{F}$ 等度连续.
- (iii) 若 $\forall x \in K \exists M_x \geq 0 \forall f \in \mathcal{F}, |f(x)| \leq M_x$, 则称 $\mathcal{F}$ 逐点有界.

B 级 · 重要支撑

定理 2.3.6: Arzelà–Ascoli 选定版本. 设 K 为非空紧度量空间, $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 族 $\mathcal{F} \subseteq C(K; \mathbb{K})$ 在 d_∞ 下相对紧, 当且仅当 $\mathcal{F}$ 等度连续且逐点有界.

证明. 若 $\mathcal{F} = \emptyset$, 则 $\overline{\mathcal{F}} = \emptyset$ 由开覆盖定义紧, 而等度连续与逐点有界均真空成立, 故结论成立. 以下设 $\mathcal{F} \neq \emptyset$.

先证必要性. 设 $\overline{\mathcal{F}}$ 紧. 由定理 2.3.2, $\overline{\mathcal{F}}$ 总有界. 固定 $x \in K$, 取 $N \geq 1$ 与 $h_1, \dots, h_N \in \overline{\mathcal{F}}$, 使每个 $f \in \mathcal{F}$ 都满足某个 $d_\infty(f, h_j) < 1$. 因而 $|f(x)| \leq 1 + \max_{1 \leq j \leq N} |h_j(x)|$, 所以 $\mathcal{F}$ 逐点有界.

再证等度连续. 给定 $\varepsilon > 0$, 由总有界性取有限个 $h_1, \dots, h_N \in \overline{\mathcal{F}}$, 使对每个 $f \in \mathcal{F}$, 存在 j 满足 $d_\infty(f, h_j) < \frac{\varepsilon}{3}$. 由引理 2.3.3, 每个 h_j 一致连续, 故存在 $\delta_j > 0$, 使 $d(x, y) < \delta_j \Rightarrow |h_j(x) - h_j(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$. 令 $\delta = \min_{1 \leq j \leq N} \delta_j > 0$. 对任意 $f \in \mathcal{F}$ 与 $d(x, y) < \delta$,

选取相应 h_j , 则 $|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - h_j(x)| + |h_j(x) - h_j(y)| + |h_j(y) - f(y)| < \varepsilon$. 故 $\mathcal{F}$ 等度连续.

现证充分性. 设 $\mathcal{F}$ 等度连续且逐点有界. 给定 $\varepsilon > 0$. 对每个 $x \in K$, 由等度连续性取 $\delta_x > 0$, 使

$$\forall f \in \mathcal{F}, \quad d(x, y) < \delta_x \implies |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

开球 $\{B_K(x, \frac{\delta_x}{2}) : x \in K\}$ 覆盖 K . 由紧性, 取有限子覆盖 $K = \bigcup_{j=1}^m B_K(x_j, \frac{\delta_{x_j}}{2})$. 定义

取值向量集 $A = \{(f(x_1), \dots, f(x_m)) : f \in \mathcal{F}\} \subseteq \mathbb{K}^m$. 由逐点有界性, 存在 $M_j \geq 0$ 使 $|f(x_j)| \leq M_j$ 对所有 $f \in \mathcal{F}$ 成立. 因而 A 包含于有限个闭实区间或闭复圆盘的积 P . 每个因子在通常度量下紧, 故由定理 1.2.12, P 在有限积拓扑下紧. 在 P 上定义最大值度量 $\rho_\infty(u, v) = \max_{1 \leq j \leq m} |u_j - v_j|$. 对 $u \in P$ 与 $r > 0$, 有 $B_{\rho_\infty}(u, r) = \prod_{j=1}^m B_j(u_j, r)$, 其

中 $B_j(u_j, r)$ 是第 j 个因子中的相对开球; 反之, 任一含 u 的基本积邻域 $\prod_{j=1}^m U_j$ 中可对每个 j 取 $r_j > 0$ 使 $B_j(u_j, r_j) \subseteq U_j$, 令 $r = \min_j r_j > 0$, 则 $B_{\rho_\infty}(u, r) \subseteq \prod_{j=1}^m U_j$. 因此

有限积拓扑恰为 ρ_∞ 诱导拓扑. 于是由定理 2.3.2, (P, ρ_∞) 总有界. 先用有限个半径 $\frac{\varepsilon}{6}$ 的球覆盖该积; 删去与 A 不相交的球, 并在每个剩余球与 A 的交中取一点. 由三角不等式得到有限集 $V = \{v^{(1)}, \dots, v^{(r)}\} \subseteq A$ 使每个 $v \in A$ 满足某个 $\rho_\infty(v, v^{(\ell)}) < \frac{\varepsilon}{3}$. 对每个 ℓ , 选取 $g_\ell \in \mathcal{F}$ 使 $v^{(\ell)} = (g_\ell(x_1), \dots, g_\ell(x_m))$.

任取 $f \in \mathcal{F}$, 取 ℓ 使

$$\max_{1 \leq j \leq m} |f(x_j) - g_\ell(x_j)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

对任意 $y \in K$, 取 j 使 $y \in B_K(x_j, \frac{\delta_{x_j}}{2})$. 于是

$$|f(y) - g_\ell(y)| \leq |f(y) - f(x_j)| + |f(x_j) - g_\ell(x_j)| + |g_\ell(x_j) - g_\ell(y)| < \varepsilon.$$

故 $d_\infty(f, g_\ell) < \varepsilon$. 因此 $\mathcal{F}$ 在 d_∞ 下总有界. 由命题 2.2.2 (iv), $\overline{\mathcal{F}}$ 总有界. 由引理 2.3.4, $C(K; \mathbb{K})$ 完备; $\overline{\mathcal{F}}$ 闭, 故由命题 2.2.2 (i) 完备. 最后由定理 2.3.2, $\overline{\mathcal{F}}$ 紧, 即 $\mathcal{F}$ 相对紧. $\square$

例: 一致有界的 Lipschitz 族

设 $a < b$, $M, L \geq 0$, 并令

$$\mathcal{F}_{M,L} = \{f \in C([a, b]; \mathbb{K}) : |f(t)| \leq M, |f(t) - f(s)| \leq L|t - s| \text{ 对所有 } s, t \in [a, b]\}.$$

该族逐点有界. 若 $L = 0$, 每个成员为常值函数; 若 $L > 0$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$, 则 $|t - s| < \delta \implies |f(t) - f(s)| < \varepsilon$ 对全部 $f \in \mathcal{F}_{M,L}$ 同时成立. 因而 $\mathcal{F}_{M,L}$ 等度连续, 由定理 2.3.6 在上确界度量下相对紧.

2.4 Banach 压缩映射原理

2.4.1 存在、唯一与 Picard 收敛

本节的“Banach”只出现在定理人名中；不建立 Banach 空间定义. 压缩映射定义见定义 2.1.2 (ii) .

A 级 · 主线核心

定理 2.4.1: Banach 压缩映射原理. 设 (X, d) 为非空完备度量空间, $\mathcal{T}: X \rightarrow X$ 满足存在 $q \in [0, 1)$ 使 $\forall x, y \in X, d(\mathcal{T}x, \mathcal{T}y) \leq qd(x, y)$. 则存在唯一 $x^* \in X$ 满足 $\mathcal{T}x^* = x^*$. 对任意 $x_0 \in X$, Picard 迭代 $x_{n+1} = \mathcal{T}x_n$ 收敛到 x^* .

证明. 固定 $x_0 \in X$, 递归定义 $x_{n+1} = \mathcal{T}x_n$. 对 $n \in \mathbb{N}_0$, 反复使用压缩估计得到 $d(x_{n+1}, x_n) \leq q^n d(x_1, x_0)$. 若 $m > n$, 则

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k) \leq d(x_1, x_0) \sum_{k=n}^{m-1} q^k \leq \frac{q^n}{1-q} d(x_1, x_0) \longrightarrow 0.$$

故 (x_n) 为 Cauchy 列. 由 X 完备, 存在 $x^* \in X$ 使 $x_n \rightarrow x^*$. 压缩估计给出

$$d(\mathcal{T}x^*, x^*) \leq d(\mathcal{T}x^*, \mathcal{T}x_n) + d(x_{n+1}, x^*) \leq qd(x^*, x_n) + d(x_{n+1}, x^*) \longrightarrow 0,$$

所以 $\mathcal{T}x^* = x^*$.

若 y^* 也是不动点, 则 $d(x^*, y^*) = d(\mathcal{T}x^*, \mathcal{T}y^*) \leq qd(x^*, y^*)$. 由于 $1 - q > 0$, 必有 $d(x^*, y^*) = 0$, 故 $x^* = y^*$. 任意初值的 Picard 迭代均由上述同一论证收敛到唯一不动点. $\square$

注: 关于迭代估计的依赖边界

证明中只保留建立 Cauchy 性所需的几何级数估计. 更系统的后验、先验误差估计属于 III-03 的 Picard 迭代误差估计定理正式建立位置, 本章不把它提前建立为独立内部结果.

反例: 完备性不可删除

令 $X = (0, 1)$ 取通常距离, $\mathcal{T}(x) = \frac{x}{2}$. 则 $\mathcal{T}: X \rightarrow X$ 且 $|\mathcal{T}(x) - \mathcal{T}(y)| = \frac{1}{2}|x - y|$, 所以 $\mathcal{T}$ 是压缩映射. 但不不动点方程 $x = \frac{x}{2}$ 的唯一实解为 $x = 0 \notin X$. 被删除的假设正是 X 的完备性.

2.4.2 应用一：余弦迭代

应用： $x_{n+1} = \cos x_n$

令 $X = [0, 1]$ 取通常距离，定义 $\mathcal{T}(x) = \cos x$. 本科微积分给出 $\mathcal{T}([0, 1]) \subseteq [0, 1]$ ，并由中值定理 $|\cos x - \cos y| \leq (\sin 1)|x - y|$, $x, y \in [0, 1]$ ，其中 $0 < \sin 1 < 1$. 由本科实分析的 Heine–Borel 定理， $[0, 1]$ 紧；再由定理 2.3.2， $[0, 1]$ 完备. 因此定理 2.4.1 给出唯一 $x^* \in [0, 1]$ 满足 $x^* = \cos x^*$ ，且任意 $x_0 \in [0, 1]$ 产生的迭代 $x_{n+1} = \cos x_n$ 均收敛到 x^* .

2.4.3 应用二：简单积分方程

应用：连续核积分方程

设 $a < b$, $g \in C([a, b]; \mathbb{K})$, $K \in C([a, b]^2; \mathbb{K})$, 并令 $M_K = \sup_{(t,s) \in [a,b]^2} |K(t, s)| < \infty$, 其中有限性由 $[a, b]^2 \subseteq \mathbb{R}^2$ 的紧性与 K 的连续性得到. 若 $\lambda \in \mathbb{K}$ 满足 $q := |\lambda|(b-a)M_K < 1$, 则积分方程 $f(t) = g(t) + \lambda \int_a^b K(t, s)f(s) ds$ 在 $C([a, b]; \mathbb{K})$ 中存在唯一连续解.

定义 $\mathcal{T} : C([a, b]; \mathbb{K}) \rightarrow C([a, b]; \mathbb{K})$ 为 $(\mathcal{T}f)(t) = g(t) + \lambda \int_a^b K(t, s)f(s) ds$. 先验证值域. 固定 $f \in C([a, b]; \mathbb{K})$, 令 $M_f = \sup_{s \in [a,b]} |f(s)| < \infty$. 由引理 2.3.3 应用于紧度量矩形 $[a, b]^2$, K 一致连续. 因而当 $t \rightarrow t_0$ 时,

$$\begin{aligned} |\mathcal{T}f(t) - \mathcal{T}f(t_0)| &\leq |g(t) - g(t_0)| \\ &\quad + |\lambda|(b-a)M_f \sup_{s \in [a,b]} |K(t, s) - K(t_0, s)| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

所以 $\mathcal{T}f$ 连续. 对 $f, h \in C([a, b]; \mathbb{K})$, 有

$$\begin{aligned} d_\infty(\mathcal{T}f, \mathcal{T}h) &= \sup_{t \in [a,b]} \left| \lambda \int_a^b K(t, s)(f(s) - h(s)) ds \right| \\ &\leq |\lambda|(b-a)M_K d_\infty(f, h) = q d_\infty(f, h). \end{aligned}$$

由引理 2.3.4, $C([a, b]; \mathbb{K})$ 在 d_∞ 下完备. 因 $q < 1$, 定理 2.4.1 给出唯一不动点 f , 它恰为该积分方程的唯一连续解.

2.4.4 本章习题

习题 2.4.1: 完备化中的等价关系

设 (X, d) 为度量空间. 不引用引理 2.2.3, 直接证明 $(x_n) \sim (y_n) \iff d(x_n, y_n) \rightarrow 0$ 是 $\mathcal{C}(X)$ 上的等价关系, 并指出传递性中唯一使用的度量公理.

习题 2.4.2: 完备化距离的代表元独立性

设 $(x_n) \sim (x'_n)$, $(y_n) \sim (y'_n)$. 从反三角不等式出发, 给出 $\lim d(x_n, y_n) = \lim d(x'_n, y'_n)$ 的完整估计.

习题 2.4.3: 常值列嵌入

对定理 2.2.4 的构造, 证明 $\iota : X \rightarrow \widehat{X}$ 为单射, 并证明 $\iota(X)$ 稠密时所用的点 $\iota(x_N)$ 可以从任意充分大的 N 中选取.

习题 2.4.4: 完备化的满等距唯一性

设 $U, V: \widehat{X} \rightarrow Y$ 均为等距映射且在 $\iota(X)$ 上相同. 只使用 $\iota(X)$ 稠密, 证明 $U = V$. 再说明若删去稠密性, 该结论可失败.

习题 2.4.5: 完备子空间与闭性

设 $A \subseteq X$. 证明: 若 A 取子空间度量后完备, 则 A 闭. 再给出一个闭但不完备的子空间例子, 说明环境空间完备性在 “闭 $\Rightarrow$ 完备” 方向不可删除.

习题 2.4.6: 总有界性的遗传性

证明总有界度量空间的任意子集在子空间度量下总有界. 与命题 2.2.2 (iv) 合并, 写出 “ A 总有界当且仅当 $\overline{A}$ 总有界” 的完整证明.

习题 2.4.7: 从有限网抽取 Cauchy 子序列

重做命题 2.2.2 (iii) 的嵌套无限指标集构造, 要求显式验证 $N_{k+1} \subseteq N_k$ 、 $n_{k+1} > n_k$, 以及 $p, q \geq k \Rightarrow n_p, n_q \in N_k$.

习题 2.4.8: 紧性推出完备性的尾闭包证明

设 (x_n) 是紧度量空间中的 Cauchy 列. 使用闭集族 $F_N = \overline{\{x_n : n \geq N\}}$ 与命题 1.2.5 (i), 独立重建定理 2.3.2 中的完备性证明.

习题 2.4.9: 列紧推出总有界

假设度量空间不总有界. 构造 ε -分离序列 (x_n) , 即 $m \neq n \Rightarrow d(x_m, x_n) \geq \varepsilon$, 并由此直接否定列紧性.

习题 2.4.10: Lebesgue 数性质

在列紧度量空间中, 对任意开覆盖 $\mathcal{U}$, 证明存在 $\delta > 0$ 使每个半径 δ 的球包含于某个 $U \in \mathcal{U}$. 不得调用紧性结论本身.

习题 2.4.11: 不完备性反例的直接开覆盖

对 $(0, 1)$, 构造一个无有限子覆盖的开覆盖, 直接证明其不紧; 再与“总有界但不完备”结合解释定理 2.3.2 中两个条件为何缺一不可.

习题 2.4.12: 上确界度量完备性

设 K 为非空紧度量空间. 对 d_∞ -Cauchy 列 (f_n) , 逐步证明点态极限存在、一致收敛成立、极限连续, 并由此重新证明引理 2.3.4.

习题 2.4.13: Arzelà–Ascoli 必要性核验

设 $\mathcal{F} \subseteq C(K; \mathbb{K})$ 相对紧. 只使用定理 2.3.2 与引理 2.3.3, 分别推出逐点有界与等度连续, 并明确有限 d_∞ -网在两个方向中的作用.

习题 2.4.14: Arzelà–Ascoli 充分性核验

设 $\mathcal{F} \subseteq C(K; \mathbb{K})$ 等度连续且逐点有界. 对给定 $\varepsilon > 0$, 从有限点集 $x_1, \dots, x_m$ 出发构造有限个函数 $g_1, \dots, g_r \in \mathcal{F}$, 使 $\mathcal{F} \subseteq \bigcup_{\ell=1}^r B_{d_\infty}(g_\ell, \varepsilon)$.

习题 2.4.15: Lipschitz 族

设 K 为紧度量空间, $x_0 \in K, L, M \geq 0$. 研究函数族 $\mathcal{G} = \{f \in C(K; \mathbb{R}) : |f(x_0)| \leq M, |f(x) - f(y)| \leq Ld(x, y)\}$. 证明 $\mathcal{G}$ 逐点有界且等度连续, 并由定理 2.3.6 得到其相对紧性.

习题 2.4.16: 压缩映射的完备性边界

对 $X = (0, 1)$ 、 $\mathcal{T}(x) = \frac{x}{2}$, 验证 $\mathcal{T}$ 的压缩常数可取 $q = \frac{1}{2}$, 并写出从任意 $x_0 \in X$ 开始的 Picard 迭代极限, 说明极限为何逃出 X .

习题 2.4.17: 仿射压缩迭代

设 $\mathcal{T}(x) = ax + b$ 把闭区间 $I \subseteq \mathbb{R}$ 映入自身, 且 $|a| < 1$. 用定理 2.4.1 证明存在唯一不动点, 并直接解方程核验该不动点. 比较直接公式与 Picard 迭代的角色.

习题 2.4.18: 积分方程的压缩条件

设 $K \in C([a, b]^2; \mathbb{K})$ 、 $g \in C([a, b]; \mathbb{K})$. 对 $(\mathcal{T}f)(t) = g(t) + \lambda \int_a^b K(t, s)f(s) \, ds$ 完整推导 $d_\infty(\mathcal{T}f, \mathcal{T}h) \leq |\lambda|(b-a)M_K d_\infty(f, h)$, 并说明严格条件 $|\lambda|(b-a)M_K < 1$ 在本章方法中承担什么作用.

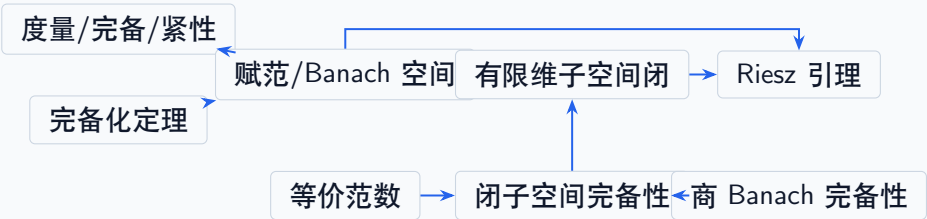
第 3 章 赋范空间与 Banach 空间

本章导航

学习目标 建立赋范空间与 Banach 空间的基本语言；证明有限维范数等价，建立闭子空间、商 Banach 空间与 Riesz 引理；建立 L^p 、 ℓ^p 、 c_0 、 $C(K; \mathbb{K})$ 四类标准 Banach 空间模板。

先修依赖 I-01 的向量空间、商空间与测度积分接口，特别是定义 1.2.3；I-02 的完备性、完备化与度量紧性接口，特别是定理 2.2.4、定理 2.3.2。

依赖图



本章固定标量域 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. I-01 已建立线性商空间，I-02 已建立度量完备性与紧性的可调用接口；本章只增加范数结构及其直接后果，不提前进入有界线性算子、对偶空间或 Hilbert 空间理论。

3.1 赋范线性空间

3.1.1 范数与 Banach 空间

A 级 · 主线核心

定义 3.1.1: 赋范空间与 Banach 空间. 设 X 为 $\mathbb{K}$ 上线性空间. 映射 $\|\cdot\|: X \rightarrow [0, \infty)$ 称为范数，若对任意 $x, y \in X$ 与 $\alpha \in \mathbb{K}$ 有

- (i) $\|x\| = 0 \iff x = 0$;
- (ii) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$;
- (iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

称 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间. 范数诱导距离 $d(x, y) = \|x - y\|$. 若该度量空间完备，则称 X 为 Banach 空间.

由三角不等式， $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$ ，故范数函数关于自身诱导的度量连续. 本章凡涉及收敛、Cauchy、开集与闭集，均指该范数诱导的度量拓扑；I-01/I-02 的度量基础不再重证.

例：有限维标准范数

对 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$\|x\|_1 = \sum_{j=1}^n |x_j|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|$$

均为范数. 有限维情形中这些范数给出同一拓扑; 严格证明见命题 3.1.3.

反例：正定性与完备性均不可省略

在 $\mathbb{R}^2$ 上令 $p(x_1, x_2) = |x_1|$. 它满足绝对齐次与三角不等式, 但 $p(0, 1) = 0$, 故不是范数.

再令 c_{00} 为所有有限支撑标量序列组成的线性空间, 并置 $\|x\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$, 其中该和对 $x \in c_{00}$ 实际有限. 序列 $x^{(N)} = (2^{-1}, 2^{-2}, \dots, 2^{-N}, 0, 0, \dots)$ 满足 $M > N \Rightarrow \|x^{(M)} - x^{(N)}\|_1 < 2^{-N}$, 故为 Cauchy 列. 若它在 c_{00} 中收敛到 x , 则对每个固定 n , 由 $|x_n - x_n^{(N)}| \leq \|x - x^{(N)}\|_1$ 得 $x_n = 2^{-n}$, 与 x 有限支撑矛盾. 因而赋范空间不自动完备.

3.1.2 球、有界集与诱导范数

对 $x \in X, r > 0$, 记 $B_X(x, r) = \{y \in X : \|y - x\| < r\}$, $\overline{B}_X(x, r) = \{y \in X : \|y - x\| \leq r\}$. 单位球与单位球面分别记为 $B_X = B_X(0, 1)$, $\overline{B}_X = \overline{B}_X(0, 1)$ 与 $S_X = \{x \in X : \|x\| = 1\}$. 集合 $A \subseteq X$ 称为有界, 若 $\exists R > 0 \forall a \in A, \|a\| \leq R$. 若 $M \leq X$ 为线性子空间, 则 $\|m\|_M := \|m\|_X$ 给出诱导范数.

C 级 · 局部工具

定义 3.1.2: 等价范数. 设 $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$ 是同一线性空间 X 上的范数. 若 $\exists c, C > 0 \forall x \in X, c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a$, 则称二者等价.

3.1.3 等价范数与有限维闭环

C 级 · 局部工具

命题 3.1.3: 等价范数工具与有限维范数等价. 设 X 为 $\mathbb{K}$ 上线性空间.

- (i) 若范数 $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$ 满足存在 $c, C > 0$ 使 $c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a$ 对全部 $x \in X$ 成立, 则二者具有相同收敛序列、相同 Cauchy 列、相同开集, 并且 $(X, \|\cdot\|_a)$ 完备当且仅当 $(X, \|\cdot\|_b)$ 完备.
- (ii) 若 $\dim X < \infty$, 则 X 上任意两个范数等价; 特别地, 任意有限维赋范空间都是 Banach 空间.

证明. 先证 (i). 若 $x_n \rightarrow x$ 于 $\|\cdot\|_a$, 则 $\|x_n - x\|_b \leq C\|x_n - x\|_a \rightarrow 0$; 反向由 $\|x_n - x\|_a \leq c^{-1}\|x_n - x\|_b$ 得到. 对 Cauchy 列同理: 给定 $\varepsilon > 0$, 若 $\|\cdot\|_a$ -Cauchy, 则

充分大的 m, n 满足 $\|x_m - x_n\|_a < \frac{\varepsilon}{C}$, 从而 $\|x_m - x_n\|_b < \varepsilon$; 反向以 $c\varepsilon$ 代替阈值.

再比较拓扑. 对任意 $x \in X, r > 0$, 有 $B_a(x, \frac{r}{C}) \subseteq B_b(x, r)$, $B_b(x, cr) \subseteq B_a(x, r)$. 故一个集合关于 $\|\cdot\|_a$ 开当且仅当关于 $\|\cdot\|_b$ 开. 两种范数的 Cauchy 列相同、收敛序列相同, 故其中一个范数下每个 Cauchy 列有极限, 当且仅当另一个范数下同一 Cauchy 列有同一极限. 完备性等价.

现证 (ii). $X = \{0\}$ 时任意两个范数都只在零向量处取值零, 故彼此等价. 设 $n = \dim X \geq 1$, 固定基 $e_1, \dots, e_n$, 定义线性双射 $T: \mathbb{K}^n \rightarrow X$, $T(a_1, \dots, a_n) = \sum_{j=1}^n a_j e_j$.

固定 X 上任意范数 $\|\cdot\|$, 并在 $\mathbb{K}^n$ 上取最大范数. 置 $A = \sum_{j=1}^n \|e_j\| > 0$. 则 $\|Ta\| \leq$

$\sum_{j=1}^n |a_j| \|e_j\| \leq A \|a\|_\infty$. 由反三角不等式, 函数 $F(a) = \|Ta\|$ 满足 $|F(a) - F(b)| \leq$

$\|T(a-b)\| \leq A \|a-b\|_\infty$, 故 F 关于最大范数连续. 集合 $S = \{a \in \mathbb{K}^n : \|a\|_\infty = 1\}$ 在 $\mathbb{K}^n \cong \mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{R}^{2n}$ 中闭且有界, 由 Heine-Borel 定理紧. 因 T 单射, $F(a) > 0$ 对全部 $a \in S$ 成立. 连续函数 $F|_S$ 取得最小值 $c > 0$. 对任意 $a \neq 0$, $\frac{a}{\|a\|_\infty} \in S$, 故 $c \|a\|_\infty \leq \|Ta\| \leq A \|a\|_\infty$. 对 $a = 0$ 同样成立. 因而任意给定范数均与坐标最大范数等价, 从而有限维空间上的任意两个范数等价.

最后证明有限维完备性而不循环使用闭子空间结论. 若 $(a^{(k)})$ 是 $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty)$ 中 Cauchy 列, 则每个坐标 $(a_j^{(k)})$ 在完备标量域 $\mathbb{K}$ 中为 Cauchy 列, 故存在 $a_j \in \mathbb{K}$ 使 $a_j^{(k)} \rightarrow a_j$. 因坐标数有限, $\max_{1 \leq j \leq n} |a_j^{(k)} - a_j| \rightarrow 0$, 所以 $\mathbb{K}^n$ 在最大范数下完备. 由上面的范数等价与 (i), 任意有限维赋范空间完备. 最后一个结论与前述各步共同闭合有限维范数等价路线. $\square$

3.2 Banach 与闭子空间

3.2.1 闭性与完备性的等价方向

B 级 · 重要支撑

定理 3.2.1: 闭子空间与完备性. 设 M 为赋范空间 X 的线性子空间, 并取诱导范数.

- (i) 若 M 完备, 则 M 在 X 中闭.
 - (ii) 若 X 为 Banach 空间且 M 在 X 中闭, 则 M 为 Banach 空间.
- 因此当 X 为 Banach 空间时, M 为 Banach 空间当且仅当 M 闭.

证明. 先证 (i). 任取 $x \in \overline{M}$. 若 $M = \emptyset$ 不可能, 因为线性子空间含零元. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 由 $x \in \overline{M}$ 取 $m_n \in M$ 使 $\|m_n - x\| < \frac{1}{n}$. 则 $m_n \rightarrow x$ 于 X , 故 (m_n) 为 Cauchy 列. 由 M 完备, 存在 $m \in M$ 使 $m_n \rightarrow m$ 于诱导范数. 两个极限都在同一度量空间 X 中, 极限唯一, 故 $x = m \in M$. 因而 $\overline{M} = M$, 即 M 闭.

再证 (ii). 设 $(m_n) \subseteq M$ 为 Cauchy 列. 诱导范数与 X 的范数相同, 所以 (m_n) 也是 X 中 Cauchy 列. 由 X 完备, 存在 $x \in X$ 使 $m_n \rightarrow x$. 因 M 闭且所有 $m_n \in M$, 有 $x \in M$. 因而 M 中每个 Cauchy 列均在 M 中收敛, 故 M 完备. 两方向均得证. $\square$

B 级 · 重要支撑

推论 3.2.2: 有限维子空间闭. 任意赋范空间 X 的有限维线性子空间 M 都在 X 中闭.

证明. 由命题 3.1.3, 有限维赋范空间 M 在诱导范数下完备. 再由定理 3.2.1 (i), M 在 X 中闭. $\square$

注: 标准闭子空间预告

第3.5节将证明 c_0 是 ℓ^∞ 的闭线性子空间, 并由定理 3.2.1 推出其 Banach 性. 此处不提前使用该结论.

3.3 商空间

I-01 已建立线性商空间 X/M 的陪集与线性运算. 本节只研究由 X 的范数诱导的商结构.

3.3.1 商半范数与闭性判据

B 级 · 重要支撑

命题 3.3.1: 商半范数及其正定性. 设 X 为赋范空间, $M \leq X$ 为线性子空间. 对 $x + M \in X/M$ 定义 $q(x + M) = \inf_{m \in M} \|x + m\| = \text{dist}(x, M)$. 则 q 与代表元无关, 并满足非负性、绝对齐次性与三角不等式. 此外, q 是 X/M 上的范数当且仅当 M 在 X 中闭.

证明. 先证代表元独立. 若 $x' = x + m_0$ 且 $m_0 \in M$, 则由 $m_0 + M = M$ 有 $\inf_{m \in M} \|x' + m\| = \inf_{m \in M} \|x + m_0 + m\| = \inf_{u \in M} \|x + u\|$. 故 q 良定义; 又因范数非负, $q \geq 0$.

对绝对齐次性, 若 $\alpha = 0$, 两边均为零. 若 $\alpha \neq 0$, 利用 $\alpha M = M$ 得 $q(\alpha x + M) = \inf_{m \in M} \|\alpha x + m\| = |\alpha| \inf_{u \in M} \|x + u\| = |\alpha| q(x + M)$. 对三角不等式, 给定 $\varepsilon > 0$, 按下确界定义分别取 $m_1, m_2 \in M$ 使

$$\|x + m_1\| < q(x + M) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \|y + m_2\| < q(y + M) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是 $q(x + y + M) \leq \|x + y + m_1 + m_2\| \leq \|x + m_1\| + \|y + m_2\| < q(x + M) + q(y + M) + \varepsilon$. 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得三角不等式.

由于 $-M = M$, 有 $q(x + M) = \inf_{m \in M} \|x + m\| = \inf_{m \in M} \|x - m\| = \text{dist}(x, M)$. 因此 $q(x + M) = 0$ 当且仅当 $\text{dist}(x, M) = 0$, 即当且仅当 $x \in \overline{M}$. 若 M 闭, 则 $\overline{M} = M$, 故 $q(x + M) = 0 \Rightarrow x + M = M$, 正定性成立. 反之, 若 q 为范数且 $x \in \overline{M}$, 则 $q(x + M) = 0$, 正定性给出 $x + M = M$, 故 $x \in M$. 因而 $\overline{M} \subseteq M$, 所以 M 闭. 若 M 不闭, 则 q 只能称为商半范数, 不能称为商范数. $\square$

当 M 闭时, 以下统一记 $\|x + M\|_{X/M} = \inf_{m \in M} \|x + m\|$.

例：二维商空间的距离解释

在 $X = \mathbb{R}^2$ 上取标准内积诱导范数，并令 $M = \text{span}\{(1, 0)\}$. 对 $x = (a, b)$, $\|x + M\|_{X/M} = \inf_{t \in \mathbb{R}} \sqrt{(a+t)^2 + b^2} = |b|$. 因此商范数只记录陪集到子空间 M 的距离；这里不使用正交投影理论.

3.3.2 商 Banach 空间完备性

B 级 · 重要支撑

定理 3.3.2: 商 Banach 空间完备性. 若 X 为 Banach 空间, M 为 X 的闭线性子空间, 则 X/M 配商范数是 Banach 空间.

证明. 由命题 3.3.1, 商范数已经良定义. 设 (ξ_n) 是 X/M 中 Cauchy 列. 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 取 N_k 使 $m, n \geq N_k \implies \|\xi_m - \xi_n\|_{X/M} < 2^{-(k+2)}$. 递归选择严格递增指标: 先取 $n_1 \geq N_1$, 已取 n_k 后取 $n_{k+1} > n_k$ 且 $n_{k+1} \geq \max\{N_k, N_{k+1}\}$. 由归纳有 $n_k \geq N_k$, 且 $n_{k+1} > n_k \geq N_k$, 故 $\|\xi_{n_{k+1}} - \xi_{n_k}\|_{X/M} < 2^{-(k+2)}$.

任取 $y_1 \in X$ 使 $y_1 + M = \xi_{n_1}$. 已取 y_k 后, 令 $\delta_k = \xi_{n_{k+1}} - \xi_{n_k}$. 由商范数是代表元范数的下确界, 可取代表元 $v_k \in X$ 满足 $v_k + M = \delta_k$ 且 $\|v_k\| < \|\delta_k\|_{X/M} + 2^{-(k+2)} < 2^{-(k+1)}$. 定义 $y_{k+1} = y_k + v_k$. 则 $y_{k+1} + M = (y_k + M) + (v_k + M) = \xi_{n_k} + \delta_k = \xi_{n_{k+1}}$. 若

$r > s$, 则 $\|y_r - y_s\| \leq \sum_{k=s}^{r-1} \|v_k\| < \sum_{k=s}^{\infty} 2^{-(k+1)} = 2^{-s}$. 故 (y_k) 是 X 中 Cauchy 列. 由 X 完

备, 存在 $y \in X$ 使 $y_k \rightarrow y$. 又因商范数定义中可取 $m = 0$, $\|(y_k + M) - (y + M)\|_{X/M} \leq \|y_k - y\| \rightarrow 0$. 因此子序列 $\xi_{n_k} \rightarrow y + M$.

最后由原序列 Cauchy 性推出整列收敛. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geq N \implies \|\xi_m - \xi_n\|_{X/M} < \frac{\varepsilon}{2}$, 再取 k 使 $n_k \geq N$ 且 $\|\xi_{n_k} - (y + M)\|_{X/M} < \frac{\varepsilon}{2}$. 对任意 $n \geq N$,

$$\|\xi_n - (y + M)\|_{X/M} \leq \|\xi_n - \xi_{n_k}\|_{X/M} + \|\xi_{n_k} - (y + M)\|_{X/M} < \varepsilon.$$

故 $\xi_n \rightarrow y + M$, 商空间完备. $\square$

3.4 Riesz 引理

3.4.1 Riesz 分离与无限维非紧性

A 级 · 主线核心

定理 3.4.1: Riesz 引理与无限维闭单位球非紧. 设 X 为赋范空间.

- (i) 若 $M \subsetneq X$ 为闭线性子空间且 $0 < \theta < 1$, 则存在 $x \in X$ 使 $\|x\| = 1$ 且 $\text{dist}(x, M) > \theta$.
- (ii) 若 X 无限维, 则闭单位球 $\overline{B}_X$ 不紧.

证明. 先证 (i). 取 $z \in X \setminus M$, 并令 $d = \text{dist}(z, M)$. 因 M 闭且 $z \notin M$, 有 $d > 0$. 若 $d = 0$, 则对每个 $n \in \mathbb{N}$ 可由下确界定义取 $m_n \in M$ 使 $\|z - m_n\| < \frac{1}{n}$, 从而 $z \in \overline{M} = M$, 矛盾. 又因 $0 < \theta < 1$, 有 $d < \frac{d}{\theta}$. 由 $d = \inf_{m \in M} \|z - m\|$ 的定义, 可取 $m_0 \in M$ 使 $\|z - m_0\| < \frac{d}{\theta}$. 置 $x = \frac{z - m_0}{\|z - m_0\|}$. 则 $\|x\| = 1$. 对任意 $m \in M$, 因 $m_0 + \|z - m_0\|m \in M$, 有

$$\|x - m\| = \frac{\|z - m_0 - \|z - m_0\|m\|}{\|z - m_0\|} \geq \frac{d}{\|z - m_0\|} > \theta.$$

对全部 $m \in M$ 取下确界, 得到 $\text{dist}(x, M) > \theta$.

再证 (ii). 固定 $0 < \theta < 1$. 取任意 $x_1 \in X$ 满足 $\|x_1\| = 1$. 若已构造 $x_1, \dots, x_n$, 令 $M_n = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$. 该子空间有限维, 由推论 3.2.2 闭; 又因 X 无限维, $M_n \subsetneq X$. 由 (i), 存在 $x_{n+1} \in X$ 满足 $\|x_{n+1}\| = 1$ 且 $\text{dist}(x_{n+1}, M_n) > \theta$. 由递归原理得到序列 $(x_n) \subseteq \overline{B}_X$.

若 $m < n$, 则 $x_m \in M_{n-1}$, 所以 $\|x_n - x_m\| \geq \text{dist}(x_n, M_{n-1}) > \theta$. 因此任意子序列仍是 θ -分离的, 不可能为 Cauchy 列, 从而不可能收敛. 若 $\overline{B}_X$ 紧, 则由定理 2.3.2 它列紧, 每个序列都应有收敛子序列, 矛盾. 故 $\overline{B}_X$ 不紧. $\square$

反例: 闭且有界不蕴含紧

任意无限维 Banach 空间 X 的闭单位球 $\overline{B}_X$ 都闭且有界, 但由定理 3.4.1 不紧. 因而有限维标准内积空间中的“闭且有界 $\Rightarrow$ 紧”不能直接推广到无限维赋范空间; 这不否定有限维 Heine–Borel 定理.

3.4.2 有限维闭有界集与单位球判据

B 级 · 重要支撑

命题 3.4.2: 有限维 Heine–Borel 与维数判据. 设 X 为赋范空间.

- (i) 若 $\dim X < \infty$, 则 X 的每个闭有界子集都紧.
- (ii) X 有限维, 当且仅当其闭单位球 $\overline{B}_X$ 紧.

证明. 对 (i), 固定基并取命题 3.1.3 证明中的坐标双射 $T: (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow X$. 该证明给出常数 $c, C > 0$ 使 $c\|a\|_\infty \leq \|Ta\| \leq C\|a\|_\infty$. 故 T 与 T^{-1} 连续. 若 $A \subseteq X$ 闭且有界, 则 $T^{-1}(A)$ 在 $\mathbb{K}^n$ 中闭; 若 $\|x\| \leq R$ 对 $x \in A$ 成立, 则 $a \in T^{-1}(A) \Rightarrow \|a\|_\infty \leq \frac{R}{c}$, 故 $T^{-1}(A)$ 有界. 在 $\mathbb{K}^n \cong \mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{R}^{2n}$ 中, 由本科 Heine–Borel 定理, $T^{-1}(A)$ 紧. 连续映射 T 的像 A 因而紧.

对 (ii), 若 X 有限维, 则 (i) 应用于 $\overline{B}_X$ 得其紧. 若 X 无限维, 则定理 3.4.1 (ii) 给出 $\overline{B}_X$ 不紧. 两方向合并即得等价. $\square$

警示: 延后结果: 线性不自动连续

无限维赋范空间中, 线性映射并不自动连续. 线性不蕴含连续这一反例正式建立于 I-05/I-06; 本章不构造、不证明, 也不创建对应内部标签.

3.5 标准序列/函数空间

本节按依赖顺序建立 $L^p \Rightarrow \ell^p, \ell^\infty \Rightarrow c_0$, 并独立建立 $C(K; \mathbb{K})$. 所有完备性均在本节证明或由本章已证明结果推出.

3.5.1 L^p 空间

设 (Ω, Σ, μ) 为测度空间, 几乎处处、Lebesgue 积分、Minkowski 与单调收敛定理沿用 I-01 第 1.3 节的冻结接口; 不要求 σ -有限性.

B 级 · 重要支撑

定义 3.5.1: L^p 空间. 对 $1 \leq p < \infty$, 令

$$\mathcal{L}^p(\Omega) = \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ 可测且 } \int_{\Omega} |f|^p d\mu < \infty \right\}.$$

在 $\mathcal{L}^p(\Omega)$ 上定义 $f \sim g \iff f = g$ 几乎处处, 并令

$$L^p(\Omega) = \mathcal{L}^p(\Omega)/\sim, \quad \|[f]\|_p = \left(\int_{\Omega} |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}.$$

再令 $\mathcal{L}^\infty(\Omega)$ 为所有本质有界可测函数, 并定义

$$\|f\|_{\infty, \mu} = \inf\{M \geq 0 : |f| \leq M \text{ 几乎处处}\},$$

$$L^\infty(\Omega) = \mathcal{L}^\infty(\Omega)/\sim, \quad \|[f]\|_\infty = \|f\|_{\infty, \mu}.$$

后文在不引起歧义时以 f 同时表示代表元及其几乎处处等价类.

B 级 · 重要支撑

命题 3.5.2: L^p 范数的良定义性. 对每个 $1 \leq p \leq \infty$, 上述 $\|\cdot\|_p$ 与代表元无关, 并且是 $L^p(\Omega)$ 上的范数.

证明. 若 $f = g$ 几乎处处, 则 $|f|^p = |g|^p$ 几乎处处, 故对 $p < \infty$ 两个积分相等; 对 $p = \infty$, 条件 $|f| \leq M$ 几乎处处与 $|g| \leq M$ 几乎处处对每个 $M \geq 0$ 等价, 故本质上确界相等. 因而范数候选与代表元无关.

非负性与绝对齐次性直接由积分及绝对值性质得到. 三角不等式对全部 $1 \leq p \leq \infty$ 由 I-01 冻结的 Minkowski 接口给出.

只需验证正定性. 若 $1 \leq p < \infty$ 且 $\|f\|_p = 0$, 则非负可测函数 $|f|^p$ 的积分为零, 由 Lebesgue 积分基本性质有 $|f|^p = 0$ 几乎处处, 即 $f = 0$ 几乎处处, 故 $[f] = 0$. 若 $\|f\|_\infty = 0$, 则对每个 $n \in \mathbb{N}$, 由下确界定义可取 $M_n < \frac{1}{n}$ 使 $|f| \leq M_n$ 在零测集 N_n 外成立. 令 $N = \bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$, 则 $\mu(N) = 0$. 对任意 $\omega \notin N$ 与全部 n , 有 $|f(\omega)| < \frac{1}{n}$, 故 $f(\omega) = 0$. 因而 $f = 0$ 几乎处处, 即 $[f] = 0$. 零等价类可取零函数为代表元, 其范数为零, 因此正定性成立. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 3.5.3: Riesz–Fischer 型完备性. 对任意测度空间 (Ω, Σ, μ) 与任意 $1 \leq p \leq \infty$, $L^p(\Omega)$ 是 Banach 空间.

证明. 先设 $1 \leq p < \infty$, 并令 (f_n) 为 $L^p(\Omega)$ 中 Cauchy 列. 抽取严格递增子序列 (f_{n_k}) , 使 $\forall k \in \mathbb{N}, \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k}$. 为每个等价类选取可测代表元, 仍记为 f_{n_k} , 并定义

$h_k = |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$, $g_N = \sum_{k=1}^N h_k$. 由 Minkowski, $\|g_N\|_p \leq \sum_{k=1}^N \|h_k\|_p < \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1$. 函数列 $0 \leq g_N \uparrow g := \sum_{k=1}^{\infty} h_k$. 对非负函数 $g_N^p \uparrow g^p$ 应用单调收敛定理, 得到

$$\int_{\Omega} g^p d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\Omega} g_N^p d\mu \leq 1.$$

故 $g \in L^p(\Omega)$, 特别地 $g < \infty$ 几乎处处. 令 $N_0 = \{\omega : g(\omega) = \infty\}$, 则 $\mu(N_0) = 0$. 对 $\omega \notin N_0$, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(\omega) - f_{n_k}(\omega)|$ 收敛, 所以 $f_{n_k}(\omega)$ 收敛. 在 $\Omega \setminus N_0$ 上令 $f(\omega) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(\omega)$, 并在 N_0 上令 $f = 0$. 因 N_0 可测且 f 在其补集上是可测函数列的逐点极限, 故如此定义的 f 可测.

对固定 $j \in \mathbb{N}$, 令 $t_{j,N} = \sum_{k=j}^N h_k$, $t_j = \sum_{k=j}^{\infty} h_k$. 对每个 $N \geq j$, Minkowski 给出 $\|t_{j,N}\|_p \leq \sum_{k=j}^N \|h_k\|_p < \sum_{k=j}^{\infty} 2^{-k} = 2^{1-j}$. 又 $0 \leq t_{j,N} \uparrow t_j$, 故单调收敛定理给出 $\int_{\Omega} t_j^p d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\Omega} t_{j,N}^p d\mu \leq 2^{p(1-j)}$. 因而 $t_j < \infty$ 几乎处处; 必要时在零测集上置零后, t_j 表示一个 L^p 元且 $\|t_j\|_p \leq 2^{1-j}$. 在 $\Omega \setminus N_0$ 上, 望远镜求和给出 $|f - f_{n_j}| \leq t_j$, 故 $\|f - f_{n_j}\|_p \leq \|t_j\|_p \leq 2^{1-j} \rightarrow 0$. 取 $j = 1$ 可知 $f - f_{n_1} \in L^p$, 故 $f \in L^p$. 因而子序列在 L^p 中收敛到 f . 由原序列 Cauchy 性, 给定 $\varepsilon > 0$, 先取尾部使 $\|f_m - f_n\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$, 再取属于该尾部的子序列项 f_{n_j} 满足 $\|f_{n_j} - f\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$, 即可得 $\|f_n - f\|_p < \varepsilon$. 故整列收敛.

现处理 $p = \infty$. 设 (f_n) 为 $L^\infty(\Omega)$ 中 Cauchy 列. 抽取严格递增子序列使 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_\infty < 2^{-(k+2)}$. 记 $q_k = \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_\infty$. 因 $q_k < 2^{-(k+2)} < 2^{-(k+1)}$, 由本质上确界的下确界定义, 可在可行上界集合中取 $b_k < 2^{-(k+1)}$, 即存在零测集 N_k 使

$$\forall \omega \in \Omega \setminus N_k, \quad |f_{n_{k+1}}(\omega) - f_{n_k}(\omega)| \leq b_k.$$

令 $N = \bigcup_{k=1}^{\infty} N_k$, 则 $\mu(N) = 0$. 将每个代表元在 N 上改为零不改变其等价类. 对修改后的代表元, 任意 $r > s$ 与任意 $\omega \in \Omega$ 满足

$$|f_{n_r}(\omega) - f_{n_s}(\omega)| \leq \sum_{k=s}^{r-1} b_k < \sum_{k=s}^{\infty} 2^{-(k+1)} = 2^{-s}.$$

故 (f_{n_k}) 在 Ω 上一致 Cauchy. 标量域 $\mathbb{K}$ 完备, 因此存在逐点极限 f , 且上式令 $r \rightarrow \infty$ 给出 $\sup_{\omega \in \Omega} |f(\omega) - f_{n_s}(\omega)| \leq 2^{-s}$. 函数 f 是可测函数列的逐点极限, 因此可测; 又 $f_{n_s} \in L^\infty$ 且 $f - f_{n_s}$ 有界, 故 $f \in L^\infty$. 上式进一步给出 $\|f - f_{n_s}\|_\infty \leq 2^{-s} \rightarrow 0$. 最后仍由原序列 Cauchy 性与收敛子序列推出 $f_n \rightarrow f$ 于 L^∞ . 两种情形均完备. $\square$

例：标准 Banach 函数空间模板

对任意测度空间与 $1 \leq p \leq \infty$ ，命题 3.5.2 与定理 3.5.3 已建立 $L^p(\Omega)$ 的范数良定义性和 Banach 性。对象始终是几乎处处等价类，而不是逐点函数本身。

3.5.2 ℓ^p 与 ℓ^∞

例：序列空间

取测度空间 $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \#)$ ，其中 $\#$ 为计数测度。其零测集只有空集，所以几乎处处等价就是逐点相等。因而对 $1 \leq p < \infty$ ，

$$\ell^p = \left\{ x = (x_n) : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty \right\}, \quad \|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

而

$$\ell^\infty = \{x = (x_n) : \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty\}, \quad \|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|.$$

它们分别就是相应计数测度上的 L^p 与 L^∞ 。由定理 3.5.3，所有 ℓ^p, ℓ^∞ 都是 Banach 空间。

3.5.3 c_0 作为闭子空间

B 级 · 重要支撑

命题 3.5.4: c_0 的闭性与 Banach 性。 定义 $c_0 = \{x = (x_n) \in \ell^\infty : x_n \rightarrow 0\}$ 并取 ℓ^∞ 的上确界范数。则 c_0 是 ℓ^∞ 的闭线性子空间，因而是 Banach 空间。

证明。线性性由极限的线性运算直接得到。设 $x^{(k)} \in c_0$ 且 $\|x^{(k)} - x\|_\infty \rightarrow 0$ 于 ℓ^∞ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，先取 k 使 $\|x^{(k)} - x\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$ 。因 $x^{(k)} \in c_0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}$ 使 $n \geq N \Rightarrow |x_n^{(k)}| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。对 $n \geq N$ ， $|x_n| \leq |x_n - x_n^{(k)}| + |x_n^{(k)}| < \varepsilon$ 。故 $x_n \rightarrow 0$ ，即 $x \in c_0$ 。因而 c_0 在 ℓ^∞ 中闭。由 ℓ^p 序列空间模型， ℓ^∞ 为 Banach 空间；再由定理 3.2.1， c_0 为 Banach 空间。□

例：标准单位向量

对 $n \in \mathbb{N}$ ，令 $e_n \in c_0$ 为第 n 个坐标等于 1、其余坐标等于 0 的序列。则 $\|e_n\|_\infty = 1$ ，且对 $m \neq n$ ， $\|e_n - e_m\|_\infty = 1$ 。因此 (e_n) 在 c_0 的闭单位球中没有 Cauchy 子序列。由定理 2.3.2，该闭单位球不紧；这是无限维闭有界集非紧性的具体实例。

3.5.4 紧 Hausdorff 空间上的连续函数

B 级 · 重要支撑

定理 3.5.5: $C(K; \mathbb{K})$ 的 Banach 性. 设 K 为非空紧 Hausdorff 空间. 令 $C(K; \mathbb{K})$ 为所有连续函数 $f: K \rightarrow \mathbb{K}$ 的线性空间, 并定义 $\|f\|_\infty = \sup_{x \in K} |f(x)|$. 则该上确界有限, $\|\cdot\|_\infty$ 是范数, 且 $C(K; \mathbb{K})$ 是 Banach 空间.

证明. 若 $f \in C(K; \mathbb{K})$, 则由 I-01 的连续像紧性, $f(K)$ 是 $\mathbb{K}$ 中紧集. 在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ 中紧集有界, 故 $\sup_{x \in K} |f(x)| < \infty$. 非负性与绝对齐次性直接成立, 且 $\|f + g\|_\infty = \sup_{x \in K} |f(x) + g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$. 若 $\|f\|_\infty = 0$, 则 $|f(x)| = 0$ 对全部 $x \in K$ 成立, 故 $f = 0$. 因而它是范数.

设 (f_n) 为上确界范数下 Cauchy 列. 对每个固定 $x \in K$, 有 $|f_m(x) - f_n(x)| \leq \|f_m - f_n\|_\infty$, 故 $(f_n(x))$ 是 $\mathbb{K}$ 中 Cauchy 列. 定义 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geq N \Rightarrow \|f_m - f_n\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$. 固定 $n \geq N$ 并令 $m \rightarrow \infty$, 得到对全部 $x \in K$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. 因而 $\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2}$, 即 $f_n \rightarrow f$ 一致.

只需证明 f 连续. 固定 $x_0 \in K$ 与 $\varepsilon > 0$. 取 n 使 $\|f_n - f\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}$. 因 f_n 在 x_0 连续, 存在 x_0 的开邻域 $U \subseteq K$ 使 $y \in U \Rightarrow |f_n(y) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$. 于是对 $y \in U$, $|f(y) - f(x_0)| \leq |f(y) - f_n(y)| + |f_n(y) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon$. 故 f 在 x_0 连续; x_0 任意, 故 $f \in C(K; \mathbb{K})$. 因而每个上确界范数 Cauchy 列都在该空间中收敛, $C(K; \mathbb{K})$ 完备. $\square$

例: 标准连续函数空间

定理 3.5.5 对任意非空紧 Hausdorff 空间 K 建立 $C(K; \mathbb{K})$ 的 Banach 结构. 取 $K = [a, b]$ 即得经典空间 $C([a, b]; \mathbb{K})$ 配上确界范数为 Banach 空间.

3.5.5 本章习题

习题 3.5.1: 范数公理核

在 $\mathbb{R}^2$ 上分别研究 $\|(x, y)\| = |x| + 2|y|$, $\|(x, y)\| = \max\{|x|, 3|y|\}$ 与 $p(x, y) = |x - y|$. 判断哪些是范数, 并对失败者精确指出失败的公理.

习题 3.5.2: 反三角不等式

只从范数三角不等式推出 $||x| - |y|| \leq \|x - y\|$, 并由此证明范数映射 $x \mapsto \|x\|$ 是 1-Lipschitz.

习题 3.5.3: 等价范数的定量球包含

设 $c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a$. 对任意 $x \in X$ 、 $r > 0$, 写出两个方向的开球包含, 并由它们直接证明两范数诱导相同闭集.

习题 3.5.4: 有限维范数等价中的正下界

在命题 3.1.3 的证明中, 详细证明连续函数 $F(a) = \|Ta\|$ 在 $S = \{a : \|a\|_\infty = 1\}$ 上的最小值不能等于零, 并说明此处紧性不可只替换为有界性.

习题 3.5.5: 有限维完备性的坐标证明

不引用“有限维子空间闭”, 从 $\mathbb{K}$ 完备与有限坐标数出发重新证明 $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty)$ 完备, 再用等价范数推出任意有限维赋范空间完备.

习题 3.5.6: 完备子空间必闭

设 $M \leq X$ 在诱导范数下完备. 从 $x \in \overline{M}$ 出发显式构造 $m_n \in M$ 使 $\|m_n - x\| < \frac{1}{n}$, 并完成定理 3.2.1 (i) 的证明.

习题 3.5.7: 闭子空间的环境完备性

给出一个不完备赋范空间 X 及其闭线性子空间 $M = X$, 说明定理 3.2.1 (ii) 中环境空间 Banach 假设不能删除.

习题 3.5.8: 商半范数的代表元独立性

设 $x' = x + m_0$ 、 $m_0 \in M$. 不使用“显然”, 通过变量替换 $u = m_0 + m$ 证明 $\inf_{m \in M} \|x' + m\| = \inf_{u \in M} \|x + u\|$.

习题 3.5.9: 非闭子空间导致正定性失败

设 $M \leq X$ 非闭. 取 $x \in \overline{M} \setminus M$, 证明 $x + M \neq M$ 但 $q(x + M) = 0$, 从而商上的自然对象只能是半范数.

习题 3.5.10: 二维商范数

在 $\mathbb{R}^2$ 上取 ℓ^1 范数与 $M = \text{span}\{(1, 0)\}$. 直接计算 $\|(a, b) + M\|_{X/M}$, 并与本章标准内积诱导范数的例子比较.

习题 3.5.11: 商 Banach 证明中的可求和修正

重建定理 3.3.2 的代表元调整: 从 Cauchy 列 (ξ_n) 抽取子序列, 选择 v_k 使 $\sum_k \|v_k\| < \infty$, 并证明递归定义的 $y_{k+1} = y_k + v_k$ 始终代表正确陪集.

习题 3.5.12: 商映射的基本估计

令 $\pi: X \rightarrow X/M$, $\pi(x) = x + M$, 其中 M 闭. 证明 $\|\pi(x) - \pi(y)\|_{X/M} \leq \|x - y\|$, 并解释该估计在定理 3.3.2 中把 X 的收敛传到商空间的作用.

习题 3.5.13: Riesz 引理的下确界步骤

设 $d = \text{dist}(z, M) > 0$ 且 $0 < \theta < 1$. 从下确界定义严格证明存在 $m_0 \in M$ 使 $\|z - m_0\| < \frac{d}{\theta}$, 并完成归一化后的距离估计.

习题 3.5.14: 分离序列与非紧性

设 (x_n) 满足 $\|x_n\| = 1$ 且 $m \neq n \Rightarrow \|x_m - x_n\| > \theta > 0$. 证明它没有 Cauchy 子序列, 再仅用定理 2.3.2 推出包含该序列的闭单位球不紧.

习题 3.5.15: 有限维闭有界集紧

设 X 有限维, $A \subseteq X$ 闭且有界. 写出坐标同构 $T: \mathbb{K}^n \rightarrow X$ 下 $T^{-1}(A)$ 的闭性与有界性证明, 并明确使用 Heine-Borel 的位置.

习题 3.5.16: L^p 代表元良定义

设 $f = g$ 几乎处处. 分别对 $1 \leq p < \infty$ 与 $p = \infty$ 证明 $\|f\|_p = \|g\|_p$. 对 $p = \infty$ 必须比较定义本质上确界的可行上界集合.

习题 3.5.17: L^p 完备性中的尾和

在 $1 \leq p < \infty$ 情形, 定义 $t_j = \sum_{k=j}^{\infty} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$. 用有限部分和、Minkowski 与单调收敛定理证明 $\|t_j\|_p \leq \sum_{k=j}^{\infty} 2^{-k}$.

习题 3.5.18: L^∞ 中的共同零测集

重做定理 3.5.3 的 $p = \infty$ 部分: 对每个相邻差选取零测例外集 N_k , 证明 $N = \bigcup_k N_k$ 仍为零测集, 并说明为何在 N 上统一修改代表元后可得到逐点一致 Cauchy 序列.

习题 3.5.19: 计数测度与序列空间

证明计数测度下唯一零测集是空集, 并由此把 $L^p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \#)$ 与显式序列定义的 ℓ^p 严格识别.

习题 3.5.20: c_0 的闭性

设 $x^{(k)} \in c_0$ 且 $\|x^{(k)} - x\|_\infty \rightarrow 0$. 用先固定 k 、再取尾部指标 N 的顺序证明 $x_n \rightarrow 0$, 并指出若交换两个量词会出现什么逻辑缺口.

习题 3.5.21: 连续函数空间的完备性

设 K 为非空紧 Hausdorff 空间. 从上确界范数 Cauchy 列出发证明点态极限存在、一致收敛成立, 并用开邻域形式而非度量 δ -语言证明一致极限连续.

习题 3.5.22: 无限维闭单位球非紧性的具体版本

在 c_0 中使用标准单位向量 e_n 证明闭单位球不紧. 再说明该结论与有限维命题 3.4.2 并不矛盾.

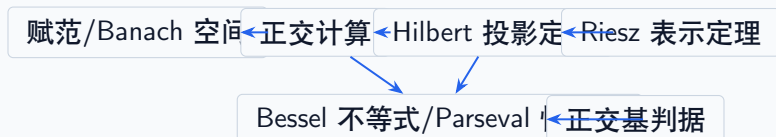
第 4 章 Hilbert 空间的几何

本章导航

学习目标 建立复内积第一变量线性约定下的 Hilbert 几何；证明闭凸投影、闭子空间正交分解、Hilbert 空间 Riesz 表示、Bessel 不等式、Parseval 恒等式与正交基完备性判据；在 ℓ^2 与 L^2 中核验标准 Hilbert 结构.

先修依赖 I-03，特别是定义 3.1.1 与定理 3.5.3.

依赖图



4.1 Hilbert 与正交性

4.1.1 内积与诱导范数

全文固定 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 复数域上的内积始终第一变量线性、第二变量共轭线性.

B 级 · 重要支撑

定义 4.1.1: 内积与诱导长度. 设 H 为 $\mathbb{K}$ -线性空间. 映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow \mathbb{K}$ 称为内积, 若对任意 $x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in H$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ 有 $\langle \alpha x_1 + \beta x_2, y \rangle = \alpha \langle x_1, y \rangle + \beta \langle x_2, y \rangle$,

$$\langle x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle = \overline{\alpha} \langle x, y_1 \rangle + \overline{\beta} \langle x, y_2 \rangle,$$

以及 $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ 、 $\langle x, x \rangle \geq 0$ 且 $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$. 定义诱导长度 $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时称为实内积空间；当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时称为复内积空间. 实数域情形中复共轭恒等于自身.

C 级 · 局部工具

命题 4.1.2: Hilbert 正交计算工具. 在定义 4.1.1 的条件下成立：

- (i) Cauchy-Schwarz 不等式 $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, 且等号成立当且仅当 x, y 线性相关；
- (ii) $\|\cdot\|$ 满足定义 3.1.1 的全部范数公理；
- (iii) 若 $\langle x, y \rangle = 0$, 则 $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$;
- (iv) $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$;
- (v) 若 $x_1, \dots, x_n$ 两两正交, 则 $\left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2$;
- (vi) 对任意线性子空间 $M \leq H$, 其正交补 $M^\perp$ 是闭线性子空间.

此外, 实情形与复情形分别有极化恒等式

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2), \quad \mathbb{K} = \mathbb{R},$$

与

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) + \frac{i}{4} (\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2), \quad \mathbb{K} = \mathbb{C}.$$

证明. 先证 Cauchy-Schwarz. 若 $y = 0$, 则 $\langle x, y \rangle = 0$, 不等式成立. 设 $y \neq 0$, 取 $\lambda = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2}$. 由第一变量线性与第二变量共轭线性,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|x - \lambda y\|^2 = \langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle \\ &= \|x\|^2 - \langle x, \lambda y \rangle - \langle \lambda y, x \rangle + \langle \lambda y, \lambda y \rangle \\ &= \|x\|^2 - \bar{\lambda} \langle x, y \rangle - \lambda \overline{\langle x, y \rangle} + |\lambda|^2 \|y\|^2 \\ &= \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2}. \end{aligned}$$

故 $|\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2$, 取非负平方根即得不等式.

若 $x = 0$ 或 $y = 0$, 两向量线性相关且等号成立. 现设 $x, y \neq 0$. 上述恒等式表明 Cauchy-Schwarz 取等号当且仅当 $\|x - \lambda y\|^2 = 0$, 即 $x = \lambda y$. 反之, 若 $x = \alpha y$, 则 $|\langle x, y \rangle| = |\alpha| \|y\|^2 = \|x\| \|y\|$. 因而等号条件闭合.

验证范数公理. 非负性与正定性直接来自内积正定性. 对 $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$\|\alpha x\|^2 = \langle \alpha x, \alpha x \rangle = \alpha \bar{\alpha} \langle x, x \rangle = |\alpha|^2 \|x\|^2,$$

故 $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$. 再由 Cauchy-Schwarz,

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2 |\langle x, y \rangle| + \|y\|^2 \\ &\leq (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

两端取非负平方根得到三角不等式, 故 $\|\cdot\|$ 确为范数.

若 $\langle x, y \rangle = 0$, 则共轭对称性给出 $\langle y, x \rangle = 0$, 因此 $\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2$. 同样逐项展开得

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\langle x, x \rangle + 2\langle y, y \rangle = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

若 $x_1, \dots, x_n$ 两两正交, 则

$$\left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\|^2 = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \langle x_j, x_k \rangle = \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2,$$

因为 $j \neq k \Rightarrow \langle x_j, x_k \rangle = 0$.

设 $z_1, z_2 \in M^\perp$, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. 对每个 $m \in M$,

$$\langle \alpha z_1 + \beta z_2, m \rangle = \alpha \langle z_1, m \rangle + \beta \langle z_2, m \rangle = 0,$$

故 $M^\perp$ 为线性子空间. 若 $z_n \in M^\perp$ 且 $z_n \rightarrow z$, 则对每个 $m \in M$, Cauchy-Schwarz 给出 $|\langle z, m \rangle| = |\langle z - z_n, m \rangle| \leq \|z - z_n\| \|m\| \rightarrow 0$. 因此 $\langle z, m \rangle = 0$, 故 $z \in M^\perp$, 从而 $M^\perp$ 闭.

最后核验极化恒等式. 由共轭对称性,

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 2\langle x, y \rangle + 2\langle y, x \rangle = 4\operatorname{Re}\langle x, y \rangle.$$

实情形中右端即 $4\langle x, y \rangle$. 复情形中, 第二变量共轭线性给出

$$\|x + iy\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - i\langle x, y \rangle + i\overline{\langle x, y \rangle},$$

$$\|x - iy\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + i\langle x, y \rangle - i\overline{\langle x, y \rangle}.$$

两式相减得到 $\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2 = 4\operatorname{Im}\langle x, y \rangle$. 与实部公式合并即得到所列复极化恒等式. $\square$

B 级 · 重要支撑

定义 4.1.3: Hilbert 空间、正交族与正交补. 内积空间 H 若对诱导范数完备, 则称为 Hilbert 空间. 对 $x, y \in H$, 写 $x \perp y \iff \langle x, y \rangle = 0$. 族 $(x_j)_{j \in J}$ 称为正交族, 若 $j \neq k \Rightarrow x_j \perp x_k$; 若另有 $\|x_j\| = 1$, 则称为标准正交族. 对 $A \subseteq H$, 定义 $A^\perp := \{x \in H : \forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0\}$. 对 $E \subseteq H$, 记 $\overline{\operatorname{span}} E$ 为其线性张成的闭包.

4.1.2 ℓ^2 的 Hilbert 结构

B 级 · 重要支撑

命题 4.1.4: ℓ^2 的标准内积. 对 $x = (x_n), y = (y_n) \in \ell^2$, 定义 $\langle x, y \rangle_{\ell^2} := \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n}$. 该级数绝对收敛并给出 ℓ^2 上的内积; 其诱导范数正是 I-03 中的 $\|x\|_2 = (\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2)^{\frac{1}{2}}$. 因而 ℓ^2 是 Hilbert 空间.

证明. 对每个 n , 由 $2|x_n||y_n| \leq |x_n|^2 + |y_n|^2$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n \overline{y_n}| \leq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^2 < \infty.$$

故定义有意义. 绝对收敛允许逐项进行有限线性组合, 因而第一变量线性与第二变量共轭线性成立; 共轭对称性来自

$$\overline{\langle y, x \rangle_{\ell^2}} = \overline{\sum_{n=1}^{\infty} y_n \overline{x_n}} = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n} = \langle x, y \rangle_{\ell^2}.$$

又 $\langle x, x \rangle_{\ell^2} = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \geq 0$, 且该和为零当且仅当每个 $x_n = 0$. 因而这确为内积, 且诱导范数与 I-03 的 ℓ^2 范数相同. 由定理 3.5.3 在计数测度情形的结论, ℓ^2 对此范数完备, 所以是 Hilbert 空间. $\square$

例: 序列 Hilbert 空间

命题 4.1.4 将 I-03 的 Banach 空间 ℓ^2 升格为 Hilbert 空间, 但未改变其集合或范数.

4.1.3 $L^2(\Omega)$ 的 Hilbert 结构

B 级 · 重要支撑

命题 4.1.5: $L^2(\Omega)$ 的标准内积. 设 (Ω, Σ, μ) 为测度空间. 对 $f, g \in L^2(\Omega)$ 定义 $\langle f, g \rangle_{L^2} := \int_{\Omega} f \overline{g} d\mu$. 该表达式对几乎处处等价类良定义并给出 $L^2(\Omega)$ 上的内积; 诱导范数恰为 I-03 的 L^2 范数. 因而 $L^2(\Omega)$ 是 Hilbert 空间.

证明. 取任意可测代表元, 逐点有 $2|f\overline{g}| \leq |f|^2 + |g|^2$. 因 $|f|^2, |g|^2 \in L^1(\Omega)$, 得到 $f\overline{g} \in L^1(\Omega)$, 故积分有限. 若 $f = f'$ 几乎处处且 $g = g'$ 几乎处处, 则在两个零测例外集之并的补集上 $f\overline{g} = f'\overline{g'}$, 故积分相同; 因此内积与代表元选择无关.

积分线性与复共轭的基本性质给出第一变量线性、第二变量共轭线性及共轭对称性. 又 $\langle f, f \rangle_{L^2} = \int_{\Omega} |f|^2 d\mu \geq 0$, 且积分为零当且仅当 $f = 0$ 几乎处处, 即 f 是零等

价类. 因而这确为内积, 且

$$\sqrt{\langle f, f \rangle_{L^2}} = \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} = \|f\|_2.$$

由定理 3.5.3 在 $p = 2$ 时的完备性, $L^2(\Omega)$ 是 Hilbert 空间. $\square$

例: 函数 Hilbert 空间

本章只使用一般 $L^2(\Omega)$ 的 Hilbert 结构, 不宣称任何未经完备性证明的具体函数系为 L^2 标准正交基.

4.2 最佳逼近

4.2.1 距离与闭凸投影

对非空集合 $C \subseteq H$ 与 $x \in H$, 定义 $d(x, C) := \inf_{z \in C} \|x - z\|$. 若存在唯一 $y \in C$ 满足 $\|x - y\| = d(x, C)$, 记 $y = \mathcal{P}_C x$.

A 级 · 主线核心

定理 4.2.1: Hilbert 投影定理. 设 H 为 Hilbert 空间, $C \subseteq H$ 非空、闭、凸. 则 $\forall x \in H \exists ! y \in C : \|x - y\| = d(x, C)$. 亦即 $\mathcal{P}_C x$ 对每个 $x \in H$ 唯一存在.

证明. 固定 $x \in H$, 令 $d = d(x, C)$. 由下确界定义, 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 可取 $y_n \in C$ 使 $d \leq \|x - y_n\| < \sqrt{d^2 + \frac{1}{n}}$, 故 $\|x - y_n\|^2 \rightarrow d^2$.

对 $n, m \in \mathbb{N}$, 凸性给出 $\frac{y_n + y_m}{2} \in C$, 从而 $\left\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\right\| \geq d$. 对 $a = x - y_n$, $b = x - y_m$ 使用平行四边形恒等式, 得到

$$\begin{aligned} \|y_n - y_m\|^2 &= \|a - b\|^2 = 2\|a\|^2 + 2\|b\|^2 - \|a + b\|^2 \\ &= 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2 - 4\left\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\right\|^2 \\ &\leq 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2 - 4d^2. \end{aligned}$$

当 $n, m \rightarrow \infty$ 时右端趋于零, 故 (y_n) 为 Cauchy 列. Hilbert 完备性给出某个 $y \in H$ 使 $y_n \rightarrow y$. 因 C 闭, $y \in C$. 范数的反三角不等式给出 $|\|x - y_n\| - \|x - y\|| \leq \|y_n - y\| \rightarrow 0$, 故 $\|x - y\| = d$, 存在性成立.

若 $y_1, y_2 \in C$ 且 $\|x - y_1\| = \|x - y_2\| = d$, 则 $\frac{y_1 + y_2}{2} \in C$. 再用同一平行四边形恒等式,

$$\|y_1 - y_2\|^2 = 2d^2 + 2d^2 - 4\left\|x - \frac{y_1 + y_2}{2}\right\|^2 \leq 4d^2 - 4d^2 = 0.$$

故 $y_1 = y_2$, 唯一性成立. $\square$

4.2.2 投影的变分刻画

B 级 · 重要支撑

命题 4.2.2: 闭凸投影的变分刻画. 在定理 4.2.1 的条件下, 对 $x \in H$ 、 $y \in C$, 有 $y = \mathcal{P}_C x \iff \forall z \in C, \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$.

证明. 设 $y = \mathcal{P}_C x$. 固定 $z \in C$. 对 $t \in [0, 1]$, 凸性给出 $y + t(z - y) \in C$, 于是 $\|x - y\|^2 \leq \|x - y - t(z - y)\|^2$. 令 $a = x - y$ 、 $b = z - y$. 因 $t \in \mathbb{R}$, 逐项展开得到 $\|a - tb\|^2 = \|a\|^2 - 2t \operatorname{Re}\langle a, b \rangle + t^2 \|b\|^2$. 故对每个 $t \in (0, 1]$, $2 \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq t \|z - y\|^2$. 令 $t \downarrow 0$, 得到 $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$.

反之, 设该实部不等式对全部 $z \in C$ 成立. 则

$$\begin{aligned} \|x - z\|^2 &= \|x - y - (z - y)\|^2 = \|x - y\|^2 + \|z - y\|^2 - 2 \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \\ &\geq \|x - y\|^2. \end{aligned}$$

故 y 达到 $d(x, C)$. 由定理 4.2.1 的唯一性, $y = \mathcal{P}_C x$. □

4.3 投影与正交分解

4.3.1 闭子空间投影

B 级 · 重要支撑

命题 4.3.1: 闭子空间投影与正交分解. 设 $M \leq H$ 为闭线性子空间. 对任意 $x \in H, y \in M, y = \mathcal{P}_M x \iff y \in M$ 且 $x - y \in M^\perp$. 并且 $H = M \oplus M^\perp$. 定义 $\mathcal{P}_M x$ 为分解 $x = m + n, m \in M, n \in M^\perp$ 中的 m . 则 $\mathcal{P}_M$ 线性, 且 $\|\mathcal{P}_M x\| \leq \|x\|$.

证明. 闭线性子空间 M 非空且凸, 故定理 4.2.1 适用. 若 $y = \mathcal{P}_M x$, 由命题 4.2.2, 对每个 $w \in M$ 可分别取 $z = y + w$ 与 $z = y - w$, 得到

$$\operatorname{Re}\langle x - y, w \rangle \leq 0, \quad -\operatorname{Re}\langle x - y, w \rangle \leq 0.$$

故 $\operatorname{Re}\langle x - y, w \rangle = 0$. 若 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, 再以 iw 与 $-iw$ 代入, 得到 $\operatorname{Re}\langle x - y, iw \rangle = 0$. 第二变量共轭线性给出 $\langle x - y, iw \rangle = -i\langle x - y, w \rangle$, 故 $\operatorname{Im}\langle x - y, w \rangle = 0$. 实、复两种情形均得到 $\langle x - y, w \rangle = 0$, 即 $x - y \in M^\perp$.

反之, 若 $y \in M$ 且 $x - y \in M^\perp$, 则对每个 $z \in M, z - y \in M$, 故 $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle = 0 \leq 0$. 由命题 4.2.2, $y = \mathcal{P}_M x$.

对任意 $x \in H$, 令 $m = \mathcal{P}_M x, n = x - m$. 上述刻画给出 $m \in M, n \in M^\perp$, 故 $x = m + n$. 若另有 $x = m' + n'$, 则 $m - m' = n' - n \in M \cap M^\perp$. 对 $v \in M \cap M^\perp, \|v\|^2 = \langle v, v \rangle = 0$, 故 $v = 0$. 因而分解唯一, $H = M \oplus M^\perp$.

若 $x = m + n, x' = m' + n'$ 为对应正交分解, 则对 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}, \alpha x + \beta x' = (\alpha m + \beta m') + (\alpha n + \beta n')$, 且前一项属于 M , 后一项属于 $M^\perp$. 由分解唯一性, $\mathcal{P}_M(\alpha x + \beta x') = \alpha \mathcal{P}_M x + \beta \mathcal{P}_M x'$, 故 $\mathcal{P}_M$ 线性. 最后由勾股恒等式, $\|x\|^2 = \|\mathcal{P}_M x\|^2 + \|x - \mathcal{P}_M x\|^2 \geq \|\mathcal{P}_M x\|^2$, 故 $\|\mathcal{P}_M x\| \leq \|x\|$. $\square$

4.3.2 双正交补

B 级 · 重要支撑

命题 4.3.2: 双正交补定理. 对任意线性子空间 $M \leq H$, 不要求 M 闭, 有 $M^{\perp\perp} = \overline{M}$.

证明. 先证 $\overline{M} \subseteq M^{\perp\perp}$. 取 $x \in \overline{M}$ 与 $z \in M^\perp$. 存在 $m_n \in M$ 使 $m_n \rightarrow x$. 因 $\langle m_n, z \rangle = 0$, Cauchy-Schwarz 给出 $|\langle x, z \rangle| = |\langle x - m_n, z \rangle| \leq \|x - m_n\| \|z\| \rightarrow 0$. 故 $\langle x, z \rangle = 0$. 因 $z \in M^\perp$ 任意, $x \in M^{\perp\perp}$.

反向取 $x \notin \overline{M}$. 子空间 $\overline{M}$ 闭, 故由命题 4.3.1 唯一分解 $x = m + n, m \in \overline{M}, n \in (\overline{M})^\perp$. 若 $n = 0$, 则 $x = m \in \overline{M}$, 矛盾, 故 $n \neq 0$. 因 $M \subseteq \overline{M}$, 有 $n \in M^\perp$. 又 $\langle x, n \rangle = \langle m, n \rangle + \langle n, n \rangle = \|n\|^2 > 0$, 所以 $x \notin M^{\perp\perp}$. 因而 $M^{\perp\perp} \subseteq \overline{M}$, 两边相等. $\square$

4.3.3 有限正交投影与最小二乘

应用：有限维正交最小二乘

设 $e_1, \dots, e_n$ 标准正交, $M = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$. 对 $x \in H$, 令 $m_0 = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$.

对每个 $j \in \{1, \dots, n\}$,

$$\langle x - m_0, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle \langle e_k, e_j \rangle = 0.$$

故 $x - m_0 \in M^\perp$, 由命题 4.3.1, $\mathcal{P}_M x = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$. 对任意 $m = \sum_{k=1}^n c_k e_k \in M$,

正交分解给出 $\|x - m\|^2 = \|x - \mathcal{P}_M x\|^2 + \sum_{k=1}^n |c_k - \langle x, e_k \rangle|^2$. 因此 $m = \mathcal{P}_M x$ 是 $\|x - m\|$ 、 $m \in M$ 的唯一最小化元.

注：无限维闭单位球非紧性沿用 I-03

在 ℓ^2 中, 标准单位向量满足 $n \neq m \Rightarrow \|e_n - e_m\|_2 = \sqrt{2}$. 因而 Hilbert 空间的闭单位球仍可非紧; 这正是 I-03 中定理 3.4.1 所建立的无限维闭有界集非紧机制在 ℓ^2 中的具体表现, 本章不创建新的内部反例编号.

4.4 Riesz 表示定理

本节只使用连续线性泛函 $f: H \rightarrow \mathbb{K}$ 的拓扑定义, 不建立 I-05 的一般有界线性算子或对偶空间理论.

A 级 · 主线核心

定理 4.4.1: Hilbert 空间 Riesz 表示定理. 设 H 为 Hilbert 空间, $f: H \rightarrow \mathbb{K}$ 为连续线性泛函. 则存在唯一 $y_f \in H$, 使 $\forall x \in H, f(x) = \langle x, y_f \rangle$. 并且 $\sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| = \|y_f\|$.

证明. 先设 $f = 0$. 取 $y_f = 0$, 则表示式成立; 若另有 $y \in H$ 满足 $\langle x, y \rangle = 0$ 对全部 $x \in H$ 成立, 取 $x = y$ 得 $\|y\|^2 = 0$, 故 $y = 0$. 此时上确界两端均为零.

现设 $f \neq 0$, 令 $M = \ker f$. 若 $x_n \in M$ 且 $x_n \rightarrow x$, 则连续性给出 $f(x_n) \rightarrow f(x)$, 而 $f(x_n) = 0$, 故 $f(x) = 0$; 因此 M 闭. 因 $f \neq 0$, 存在 $z \in H$ 使 $f(z) \neq 0$, 所以 $z \notin M$ 且 $M \neq H$.

由命题 4.3.1, 存在唯一分解 $z = m_0 + u$, $m_0 \in M$, $u \in M^\perp$. 若 $u = 0$, 则 $z = m_0 \in M$, 矛盾, 故 $u \neq 0$. 又 $f(u) = f(z) - f(m_0) = f(z) \neq 0$.

任取 $x \in H$, 定义 $m = x - \frac{f(x)}{f(u)} u$. 由线性性, $f(m) = f(x) - f(x) = 0$, 故 $m \in M$.

因 $u \in M^\perp$,

$$0 = \langle m, u \rangle = \langle x, u \rangle - \frac{f(x)}{f(u)} \|u\|^2,$$

于是 $\langle x, u \rangle = \frac{f(x)}{f(u)} \|u\|^2$. 在第一变量线性、第二变量共轭线性约定下, 定义 $y_f = \frac{\overline{f(u)}}{\|u\|^2} u$. 则对任意 $x \in H$,

$$\begin{aligned} \langle x, y_f \rangle &= \frac{\overline{f(u)}}{\|u\|^2} \langle x, u \rangle \\ &= \frac{f(u)}{\|u\|^2} \cdot \frac{f(x)}{f(u)} \|u\|^2 = f(x). \end{aligned}$$

故表示元存在.

若 $y_1, y_2 \in H$ 均满足 $\langle x, y_1 \rangle = \langle x, y_2 \rangle$ 对全部 $x \in H$ 成立, 则 $\langle x, y_1 - y_2 \rangle = 0$. 取 $x = y_1 - y_2$, 得到 $\|y_1 - y_2\|^2 = 0$, 故 $y_1 = y_2$.

最后证明定量恒等式. Cauchy-Schwarz 给出 $|f(x)| = |\langle x, y_f \rangle| \leq \|x\| \|y_f\|$, 故 $\sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| \leq \|y_f\|$. 若 $y_f = 0$, 两边均为零. 若 $y_f \neq 0$, 取 $x = \frac{y_f}{\|y_f\|}$, 则 $\|x\| = 1$ 且

$$|f(x)| = \left| \left\langle \frac{y_f}{\|y_f\|}, y_f \right\rangle \right| = \|y_f\|.$$

故反向不等式成立, 上确界恒等式得证. $\square$

4.5 正交基与 Parseval 恒等式

4.5.1 任意指标集上的标准正交族

B 级 · 重要支撑

定义 4.5.1: Hilbert 标准正交基与任意指标求和. 设 $(e_j)_{j \in J}$ 为 H 中标准正交族. 若 $\overline{\text{span}}\{e_j : j \in J\} = H$, 则称其为 Hilbert 意义的标准正交基. 这一定义不要求每个向量是有限线性组合, 故一般不等同于 Hamel 基.

对非负族 $(a_j)_{j \in J}$, 定义 $\sum_{j \in J} a_j := \sup_{F \in J} \sum_{j \in F} a_j$, 其中 $F \in J$ 表示 F 是 J 的有限子集. 对 $x \in H$ 与有限 $F \in J$, 定义 Fourier 有限部分和 $S_F x := \sum_{j \in F} \langle x, e_j \rangle e_j$. 全体有限子集按包含关系构成有向集, $(S_F x)_{F \in J}$ 按此方向理解为网.

B 级 · 重要支撑

定理 4.5.2: Bessel 不等式与 Parseval. 设 $(e_j)_{j \in J}$ 为标准正交族, 令 $M := \overline{\text{span}}\{e_j : j \in J\}$. 则对每个 $x \in H$:

- (i) Bessel 不等式成立: $\sum_{j \in J} |\langle x, e_j \rangle|^2 \leq \|x\|^2$;
- (ii) Fourier 有限部分和网满足 $S_F x \rightarrow \mathcal{P}_M x$;

(iii) 有精确差额公式 $\|x\|^2 = \|x - \mathcal{P}_M x\|^2 + \sum_{j \in J} |\langle x, e_j \rangle|^2$. 特别地, 若 $(e_j)_{j \in J}$ 为标准正交基, 则 $S_F x \rightarrow x$, $\|x\|^2 = \sum_{j \in J} |\langle x, e_j \rangle|^2$.

证明. 固定 $x \in H$. 对任意有限 $F \in J$ 与任意 $k \in F$, 标准正交性给出

$$\langle x - S_F x, e_k \rangle = \langle x, e_k \rangle - \sum_{j \in F} \langle x, e_j \rangle \langle e_j, e_k \rangle = 0.$$

故 $x - S_F x \perp S_F x$. 由有限正交和公式, $\|S_F x\|^2 = \sum_{j \in F} |\langle x, e_j \rangle|^2$, 再由勾股恒等式, $\|x\|^2 = \|x - S_F x\|^2 + \|S_F x\|^2 \geq \sum_{j \in F} |\langle x, e_j \rangle|^2$. 对全部有限 $F \in J$ 取上确界, 即得 Bessel 不等式.

记 $A = \sum_{j \in J} |\langle x, e_j \rangle|^2$, 则 $A \leq \|x\|^2 < \infty$. 给定 $\varepsilon > 0$, 由上确界定义可取有限 $F_0 \in J$ 使 $A - \sum_{j \in F_0} |\langle x, e_j \rangle|^2 < \varepsilon^2$. 若有限 $F, G \in J$ 均包含 F_0 , 则利用标准正交性,

$$\begin{aligned} \|S_F x - S_G x\|^2 &= \sum_{j \in F \Delta G} |\langle x, e_j \rangle|^2 \\ &\leq \sum_{j \in (F \cup G) \setminus F_0} |\langle x, e_j \rangle|^2 \\ &= \sum_{j \in F \cup G} |\langle x, e_j \rangle|^2 - \sum_{j \in F_0} |\langle x, e_j \rangle|^2 \\ &\leq A - \sum_{j \in F_0} |\langle x, e_j \rangle|^2 < \varepsilon^2. \end{aligned}$$

故 $(S_F x)_{F \in J}$ 为 Cauchy 网. 现只用 Hilbert 空间的序列完备性证明该网收敛. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 由上确界定义取有限 $E_n \in J$ 使 $A - \sum_{j \in E_n} |\langle x, e_j \rangle|^2 < 2^{-2n-2}$. 令 $F_n = E_1 \cup \cdots \cup E_n$, 则 F_n 有限且递增, 并且

$$A - \sum_{j \in F_n} |\langle x, e_j \rangle|^2 \leq A - \sum_{j \in E_n} |\langle x, e_j \rangle|^2 < 2^{-2n-2}.$$

若 $m \geq n$, 则 $F_m \supseteq F_n$, 故 $\|S_{F_m} x - S_{F_n} x\|^2 = \sum_{j \in F_m \setminus F_n} |\langle x, e_j \rangle|^2 < 2^{-2n-2}$. 于是 $(S_{F_n} x)$ 为 Cauchy 列. Hilbert 完备性给出 $s \in H$ 使 $S_{F_n} x \rightarrow s$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 n 足够大, 使 $2^{-n-1} < \frac{\varepsilon}{2}$ 且 $\|S_{F_n} x - s\| < \frac{\varepsilon}{2}$. 对任意有限 $F \supseteq F_n$, $\|S_F x - S_{F_n} x\|^2 \leq A - \sum_{j \in F_n} |\langle x, e_j \rangle|^2 < 2^{-2n-2}$, 故 $\|S_F x - s\| < \varepsilon$. 因而整个有限子集网满足 $S_F x \rightarrow s$. 每个 $S_F x \in \text{span}\{e_j : j \in J\}$, 而 M 闭, 故 $s \in M$.

固定 $k \in J$. 当 $F \supseteq \{k\}$ 时, 已有 $\langle x - S_F x, e_k \rangle = 0$. 由 Cauchy-Schwarz, 内积对第一变量连续, 因此令网取极限得 $\langle x - s, e_k \rangle = 0$. 线性性给出 $x - s$ 与 $\text{span}\{e_j : j \in J\}$

正交; 再由同一连续性, 它与其闭包 M 正交. 因而 $s \in M$ 且 $x - s \in M^\perp$. 由命题 4.3.1, $s = \mathcal{P}_M x$.

又 $S_F x \rightarrow \mathcal{P}_M x$ 蕴含 $\|S_F x\|^2 \rightarrow \|\mathcal{P}_M x\|^2$. 另一方面, 有限和网 $\sum_{j \in F} |\langle x, e_j \rangle|^2$ 按定义递增到其上确界 A . 因 $\|S_F x\|^2$ 正是该有限和, 得到 $\|\mathcal{P}_M x\|^2 = \sum_{j \in J} |\langle x, e_j \rangle|^2$. 正交分解 $x = \mathcal{P}_M x + (x - \mathcal{P}_M x)$ 再给出 $\|x\|^2 = \|x - \mathcal{P}_M x\|^2 + \sum_{j \in J} |\langle x, e_j \rangle|^2$. 若标准正交族为基, 则 $M = H$, 所以 $\mathcal{P}_M x = x$. 因而 $S_F x \rightarrow x$, 且差额项为零, 得到 Parseval 恒等式. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 4.5.3: 正交基完备性判据. 设 $E = (e_j)_{j \in J}$ 为 H 中标准正交族. 以下条件等价:

- (1) $\overline{\text{span}} E = H$;
- (2) $E^\perp = \{0\}$, 其中 $E^\perp = \{x \in H : \forall j \in J, \langle x, e_j \rangle = 0\}$;
- (3) 对每个 $x \in H$, Fourier 有限部分和网满足 $S_F x \rightarrow x$;
- (4) 对每个 $x \in H$, 成立 Parseval 恒等式 $\|x\|^2 = \sum_{j \in J} |\langle x, e_j \rangle|^2$.

证明. 令 $M = \overline{\text{span}} E$. 先证明 $E^\perp = M^\perp$. 若 $x \in M^\perp$, 则每个 $e_j \in M$, 故 $x \in E^\perp$. 反之, 若 $x \in E^\perp$, 则第一变量固定时第二变量共轭线性, 故 $\langle x, m \rangle = 0$ 对全部 $m \in \text{span } E$ 成立. 对 $m_n \in \text{span } E$ 且 $m_n \rightarrow m \in M$, Cauchy-Schwarz 给出 $|\langle x, m - m_n \rangle| \leq \|x\| \|m - m_n\| \rightarrow 0$, 故 $\langle x, m \rangle = 0$. 因而 $x \in M^\perp$.

若 (1) 成立, 则 $M = H$, 故 $M^\perp = \{0\}$, 于是 (2) 成立. 若 (2) 成立, 则 $M^\perp = \{0\}$. 由于 M 闭, 命题 4.3.1 给出 $H = M \oplus M^\perp = M$, 故 (1) 成立. 因而 (1) 与 (2) 等价.

若 (1) 成立, 则定理 4.5.2 中 $S_F x \rightarrow \mathcal{P}_M x$ 化为 $S_F x \rightarrow x$, 故 (3) 成立. 若 (3) 成立, 则每个 $S_F x \in M$, 且 M 闭, 所以 $x = \lim_F S_F x \in M$ 对每个 $x \in H$ 成立, 故 $M = H$, 即 (1) 成立.

若 (3) 成立, 则对任意 $x \in H$, 范数连续性与有限正交和公式给出

$$\|x\|^2 = \lim_F \|S_F x\|^2 = \sup_{F \in J} \sum_{j \in F} |\langle x, e_j \rangle|^2 = \sum_{j \in J} |\langle x, e_j \rangle|^2,$$

故 (4) 成立. 若 (4) 成立且 $x \in E^\perp$, 则每个 Fourier 系数均为零, 于是 $\|x\|^2 = 0$, 故 $x = 0$. 因而 $E^\perp = \{0\}$, 即 (2) 成立. 四个条件因此等价. $\square$

4.5.2 ℓ^2 标准基与正交展开

B 级 · 重要支撑

命题 4.5.4: ℓ^2 的标准单位向量基. 令 $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots) \in \ell^2$. 则 $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是 ℓ^2 的标准正交基. 对 $x = (x_n) \in \ell^2$,

$$x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n, \quad \|x\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2.$$

证明. 由命题 4.1.4, $\langle e_n, e_m \rangle_{\ell^2} = 0$ 当 $n \neq m$, 且 $\|e_n\|_2 = 1$, 故该族标准正交. 对 $x = (x_n) \in \ell^2$, 有 $\langle x, e_n \rangle = x_n$. 定义 $S_N x = (x_1, \dots, x_N, 0, \dots) = \sum_{n=1}^N x_n e_n$. 则 $\|x - S_N x\|_2^2 = \sum_{n>N} |x_n|^2 \rightarrow 0$, 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2$ 收敛. 因而有限线性组合在 ℓ^2 中稠密, (e_n) 是标准正交基. 所列展开与 Parseval 公式分别由该收敛和定理 4.5.2 得到. $\square$

应用: 抽象正交展开

对任意 Hilbert 标准正交基 $(e_j)_{j \in J}$, 每个 $x \in H$ 都由其 Fourier 系数族 $(\langle x, e_j \rangle)_{j \in J}$ 通过有限部分和网恢复: $S_F x \rightarrow x$. Parseval 同时给出其范数平方等于 Fourier 系数模平方族的任意指标和. 在 ℓ^2 中, 这一抽象展开退化为坐标截断收敛.

4.5.3 本章习题

习题 4.5.1: 内积公理与复共轭位置

在 $\mathbb{C}^2$ 上定义 $\langle x, y \rangle = x_1 \overline{y_1} + 2x_2 \overline{y_2}$. 逐项验证第一变量线性、第二变量共轭线性、共轭对称性与正定性, 并写出诱导范数.

习题 4.5.2: Cauchy-Schwarz 中的最优参数

对 $y \neq 0$, 从 $\|x - \lambda y\|^2 \geq 0$ 出发, 将右端写成关于 λ 的完整表达式, 并证明 $\lambda = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2}$ 恰使余项最小. 不得使用三角不等式.

习题 4.5.3: Cauchy-Schwarz 等号条件

分别处理 $x = 0$ 、 $y = 0$ 与 $x, y \neq 0$, 完整证明 $|\langle x, y \rangle| = \|x\| \|y\|$ 当且仅当 x, y 线性相关.

习题 4.5.4: 复极化恒等式符号核验

在第一变量线性约定下直接展开 $\|x \pm iy\|^2$, 由此重新推导命题 4.1.2 中的复极化恒等式, 并解释若误用第二变量线性公式会在哪一项改变符号.

习题 4.5.5: 正交补的闭性

对任意集合 $A \subseteq H$, 定义 $A^\perp = \{x : \forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0\}$. 证明 $A^\perp$ 是闭线性子空间, 并说明证明只需 Cauchy-Schwarz 与内积线性.

习题 4.5.6: 有限正交和恒等式

设 $x_1, \dots, x_n$ 两两正交. 不使用归纳法, 直接展开 $\langle \sum_k x_k, \sum_j x_j \rangle$, 证明

$$\| \sum_k x_k \|^2 = \sum_k \|x_k\|^2.$$
习题 4.5.7: 闭凸投影的存在性估计

重做定理 4.2.1 的存在性部分. 从 $\|x - y_n\|^2 \rightarrow d^2$ 与凸性出发, 给定 $\varepsilon > 0$ 显式选择 N , 使 $n, m \geq N \Rightarrow \|y_n - y_m\| < \varepsilon$.

习题 4.5.8: 投影唯一性与严格凸性

只使用平行四边形恒等式与中点凸性证明闭凸集最佳逼近元唯一, 不得把 Hilbert 范数严格凸作为已知定理. 随后从同一计算推出内积范数单位球的严格凸性.

习题 4.5.9: 变分不等式方向

从 $\|x - y\|^2 \leq \|x - y - t(z - y)\|^2$, $t \in (0, 1]$ 完整展开并除以 t , 证明极限给出的是 $\operatorname{Re} \langle x - y, z - y \rangle \leq 0$ 而非反向不等式.

习题 4.5.10: 复闭子空间的正交条件

在复 Hilbert 空间中, 设 $\operatorname{Re} \langle v, w \rangle = 0$ 对全部 $w \in M$ 成立, 其中 M 是复线性子空间. 分别代入 w 与 iw , 证明 $v \in M^\perp$.

习题 4.5.11: 投影的线性与幂等性

设 $M \leq H$ 闭. 在不引入一般算子范数理论的前提下, 由正交分解唯一性证明 $\mathcal{P}_M$ 线性, 并证明 $\mathcal{P}_M(\mathcal{P}_M x) = \mathcal{P}_M x$ 与 $\mathcal{P}_M x = x \iff x \in M$.

习题 4.5.12: 双正交补的非闭情形

设 $M \leq H$ 不闭. 证明 $M \subsetneq M^{\perp\perp}$, 并给出等号 $M^{\perp\perp} = \overline{M}$ 中两次使用闭性的准确位置.

习题 4.5.13: 有限正交最小二乘

设 $e_1, \dots, e_n$ 标准正交. 对任意标量 $c_1, \dots, c_n$, 直接证明

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n c_k e_k \right\|^2 = \left\| x - \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k \right\|^2 + \sum_{k=1}^n |c_k - \langle x, e_k \rangle|^2,$$

并由此重新得到唯一最小二乘系数.

习题 4.5.14: Riesz 证明中的核闭性

设 $f: H \rightarrow \mathbb{K}$ 连续线性且 $f \neq 0$. 只用连续性的序列定义证明 $\ker f$ 闭, 并证明任取 $z \notin \ker f$ 后其正交分量 u 必满足 $u \neq 0$ 与 $f(u) \neq 0$.

习题 4.5.15: Riesz 复系数专项

沿用定理 4.4.1 证明中的 u . 分别计算候选 $y_1 = \frac{f(u)u}{\|u\|^2}$ 与 $y_2 = \frac{\overline{f(u)}u}{\|u\|^2}$ 所产生的 $\langle x, y_j \rangle$, 并判断哪个候选满足 $f(x) = \langle x, y_j \rangle$.

习题 4.5.16: Riesz 的上确界恒等式

已知 $f(x) = \langle x, y \rangle$. 不使用 I-05 的算子范数语言, 分别处理 $y = 0$ 与 $y \neq 0$, 证明 $\sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| = \|y\|$.

习题 4.5.17: 任意指标 Bessel 求和

设 $(e_j)_{j \in J}$ 标准正交. 从每个有限 $F \subseteq J$ 的勾股恒等式出发, 证明 $\sum_{j \in J} |\langle x, e_j \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. 不得预设 J 可数.

习题 4.5.18: Fourier 有限子集网的 Cauchy 性

设 $A = \sup_{F \in J} \sum_{j \in F} |\langle x, e_j \rangle|^2$. 给定 $\varepsilon > 0$, 从上确界定义选取有限 F_0 , 并完整证明 $F, G \supseteq F_0 \Rightarrow \|S_F x - S_G x\| < \varepsilon$.

习题 4.5.19: Parseval 与闭线性张成

对标准正交族 E 与 $M = \overline{\text{span}}E$, 证明对固定 $x \in H$, Parseval 等号成立当且仅当 $x \in M$. 必须使用定理 4.5.2 的差额公式.

习题 4.5.20: 正交基完备性判据

不引用定理 4.5.3 的结论, 独立证明 $E^\perp = \{0\} \Rightarrow \overline{\text{span}}E = H$. 要求显式使用闭子空间正交分解, 而不是只写“双正交补即得”.

习题 4.5.21: ℓ^2 截断与 Parseval

对 $x = (x_n) \in \ell^2$, 证明 $S_N x = (x_1, \dots, x_N, 0, \dots)$ 满足 $\|x - S_N x\|_2^2 = \sum_{n>N} |x_n|^2 \rightarrow 0$, 并直接核验 Fourier 系数 $\langle x, e_n \rangle = x_n$.

习题 4.5.22: L^2 代表元与最小二乘

设 $g_1, \dots, g_n \in L^2(\Omega)$ 标准正交. 先证明 $\langle f, g_k \rangle_{L^2}$ 与代表元选择无关, 再证明 $\sum_{k=1}^n \langle f, g_k \rangle_{L^2} g_k$ 是 f 在 $\text{span}\{g_1, \dots, g_n\}$ 中的唯一最佳逼近.

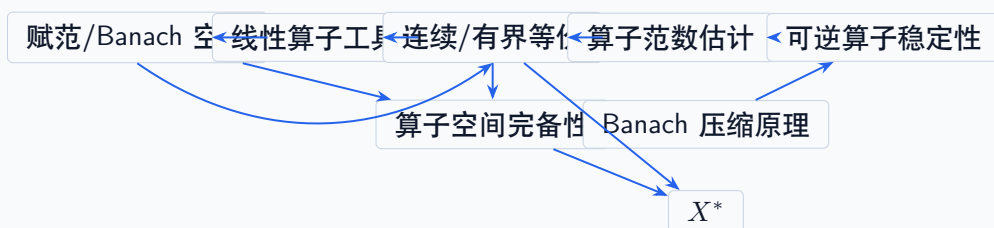
第 5 章 有界线性算子与连续线性泛函

本章导航

学习目标 建立线性算子连续性与统一有界估计的等价关系；定义算子范数并完成其范数结构、复合估计与典型算子计算；证明 $\mathcal{B}(X, Y)$ 在 Y 完备时为 Banach 空间；区分有界双射与赋范空间同构；用 Banach 压缩映射原理证明可逆算子的局部稳定性；定义连续对偶 X^* 并证明其总是 Banach 空间.

先修依赖 I-03，特别是定义 3.1.1.

依赖图



全文固定 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 若无特别说明, X, Y, Z 均为 $\mathbb{K}$ -赋范空间.

5.1 连续性与有界性

A 级 · 主线核心

定义 5.1.1: 有界线性算子. 线性算子 $\mathcal{T}: X \rightarrow Y$ 称为有界, 若 $\exists C \geq 0 \forall x \in X, \|\mathcal{T}x\|_Y \leq C\|x\|_X$. 这里“有界”表示存在统一线性增长估计, 而不表示整个 $\text{Ran } \mathcal{T}$ 是有界集.

5.1.1 线性算子的代数工具

C 级 · 局部工具

命题 5.1.2: 线性算子计算工具. 设 $\mathcal{T}: X \rightarrow Y, \mathcal{S}: Y \rightarrow Z$ 为线性算子, $\lambda \in \mathbb{K}$. 则:

- (i) $\ker \mathcal{T} := \{x \in X : \mathcal{T}x = 0\}$ 是 X 的线性子空间;
- (ii) $\text{Ran } \mathcal{T} := \{\mathcal{T}x : x \in X\}$ 是 Y 的线性子空间;
- (iii) $\mathcal{T}$ 单射当且仅当 $\ker \mathcal{T} = \{0\}$;
- (iv) 若 $\mathcal{R}: X \rightarrow Y$ 线性, 则 $\mathcal{R} + \mathcal{T}$ 与 $\lambda\mathcal{T}$ 线性; 复合 $\mathcal{S}\mathcal{T}: X \rightarrow Z$ 线性;
- (v) 若 $\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{S}$ 有界, 则 $\mathcal{S}\mathcal{T}$ 有界;
- (vi) 若 $\mathcal{T}$ 为线性双射, 则 $\mathcal{T}^{-1}: Y \rightarrow X$ 线性.

证明. (i) 因 $\mathcal{T}0 = 0$, 有 $0 \in \ker \mathcal{T}$. 若 $x, y \in \ker \mathcal{T}, \alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 则 $\mathcal{T}(\alpha x + \beta y) = \alpha\mathcal{T}x + \beta\mathcal{T}y = 0$, 故 $\alpha x + \beta y \in \ker \mathcal{T}$.

(ii) 若 $u = \mathcal{T}x, v = \mathcal{T}y$ 属于 $\text{Ran } \mathcal{T}$, 则对 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 有 $\alpha u + \beta v = \mathcal{T}(\alpha x + \beta y) \in$

$\text{Ran } \mathcal{T}$.

(iii) 若 $\mathcal{T}$ 单射且 $x \in \ker \mathcal{T}$, 则 $\mathcal{T}x = 0 = \mathcal{T}0$, 故 $x = 0$. 反之, 若 $\ker \mathcal{T} = \{0\}$ 且 $\mathcal{T}x = \mathcal{T}y$, 则 $\mathcal{T}(x - y) = 0$, 故 $x - y = 0$, 即 $x = y$.

(iv) 对 $x, y \in X, \alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 逐项使用线性性即得

$$(\mathcal{R} + \mathcal{T})(\alpha x + \beta y) = \alpha(\mathcal{R} + \mathcal{T})x + \beta(\mathcal{R} + \mathcal{T})y,$$

$(\lambda \mathcal{T})(\alpha x + \beta y) = \alpha(\lambda \mathcal{T})x + \beta(\lambda \mathcal{T})y$, 以及 $(\mathcal{S}\mathcal{T})(\alpha x + \beta y) = \alpha \mathcal{S}\mathcal{T}x + \beta \mathcal{S}\mathcal{T}y$.

(v) 取 $C, D \geq 0$ 使 $\|\mathcal{T}x\|_Y \leq C\|x\|_X$ 与 $\|\mathcal{S}y\|_Z \leq D\|y\|_Y$ 分别对全部 $x \in X, y \in Y$ 成立. 则 $\|\mathcal{S}\mathcal{T}x\|_Z \leq D\|\mathcal{T}x\|_Y \leq DC\|x\|_X$, 故 $\mathcal{S}\mathcal{T}$ 有界.

(vi) 设 $u, v \in Y, \alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 并令 $x = \mathcal{T}^{-1}u, y = \mathcal{T}^{-1}v$. 则 $\mathcal{T}(\alpha x + \beta y) = \alpha u + \beta v$. 由 $\mathcal{T}$ 单射, $\mathcal{T}^{-1}(\alpha u + \beta v) = \alpha x + \beta y = \alpha \mathcal{T}^{-1}u + \beta \mathcal{T}^{-1}v$, 故 $\mathcal{T}^{-1}$ 线性. 上述六项均成立. $\square$

5.1.2 有界与连续的等价

A 级 · 主线核心

定理 5.1.3: 线性算子连续与有界等价. 设 $\mathcal{T}: X \rightarrow Y$ 线性. 下列条件等价:

- (i) $\mathcal{T}$ 在 0 连续;
- (ii) $\mathcal{T}$ 在某一点 $x_0 \in X$ 连续;
- (iii) $\mathcal{T}$ 在每一点连续;
- (iv) $\mathcal{T}$ 有界.

证明. 先证 (iv) $\Rightarrow$ (iii). 取 $C \geq 0$ 使 $\|\mathcal{T}z\|_Y \leq C\|z\|_X$ 对全部 $z \in X$ 成立. 对任意 $x, y \in X$, $\|\mathcal{T}x - \mathcal{T}y\|_Y = \|\mathcal{T}(x - y)\|_Y \leq C\|x - y\|_X$. 若 $C = 0$, 则 $\mathcal{T} = 0$ 并处处连续. 若 $C > 0$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{C}$; 当 $\|x - y\|_X < \delta$ 时, 上式给出 $\|\mathcal{T}x - \mathcal{T}y\|_Y < \varepsilon$. 故 $\mathcal{T}$ 处处连续.

(iii) $\Rightarrow$ (ii): 若 $\mathcal{T}$ 在每一点连续, 则特别在 0 连续, 因而当然存在连续点.

再证 (ii) $\Rightarrow$ (i). 设 $\mathcal{T}$ 在 x_0 连续. 对 $h \in X$, $\mathcal{T}h = \mathcal{T}(x_0 + h) - \mathcal{T}x_0$. 当 $h \rightarrow 0$ 时, $x_0 + h \rightarrow x_0$, 由 x_0 处连续性得 $\mathcal{T}(x_0 + h) \rightarrow \mathcal{T}x_0$, 故 $\mathcal{T}h \rightarrow 0 = \mathcal{T}0$. 因此 $\mathcal{T}$ 在 0 连续.

最后证 (i) $\Rightarrow$ (iv). 在 0 处连续性中固定 $\varepsilon = 1$. 存在 $\delta > 0$ 使 $\|z\|_X < \delta \Rightarrow \|\mathcal{T}z\|_Y < 1$. 若 $x \neq 0$, 显式令 $z = \frac{\delta}{2\|x\|_X}x$. 则

$$\|z\|_X = \frac{\delta}{2\|x\|_X}\|x\|_X = \frac{\delta}{2} < \delta,$$

从而 $\|\mathcal{T}z\|_Y < 1$. 由线性性, $\mathcal{T}z = \frac{\delta}{2\|x\|_X}\mathcal{T}x$, 故 $\frac{\delta}{2\|x\|_X}\|\mathcal{T}x\|_Y < 1$, 即 $\|\mathcal{T}x\|_Y < \frac{2}{\delta}\|x\|_X$. 若 $x = 0$, 则 $\|\mathcal{T}0\|_Y = 0 \leq \frac{2}{\delta}\|0\|_X$. 因而取 $C = \frac{2}{\delta}$ 即得统一有界估计, 故 (iv) 成立. 四个条件等价. $\square$

注：线性结构的特殊作用

定理 5.1.3 的关键是线性性把一点附近的连续性传播到原点，再由缩放把原点附近的局部控制变成全空间统一估计. 对一般非线性映射不存在同样的等价链.

反例：线性不蕴含连续

令 $c_{00} = \{x = (x_n) : \#\{n \in \mathbb{N} : x_n \neq 0\} < \infty\}$ ，并赋予 $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$. 定义线性泛函 $\varphi : c_{00} \rightarrow \mathbb{K}$ 为 $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx_n$. 由于 $x \in c_{00}$ ，上式实际为有限和，故定义良好且线性. 对标准单位向量 e_n ，有 $\|e_n\|_\infty = 1$ ，而 $|\varphi(e_n)| = n \rightarrow \infty$. 若存在 $C \geq 0$ 使 $|\varphi(x)| \leq C\|x\|_\infty$ 对全部 $x \in c_{00}$ 成立，则取 $x = e_n$ 得 $n \leq C$ 对全部 n 成立，矛盾. 因而 φ 不有界；由 **定理 5.1.3**， φ 不连续. 此例精确反驳命题“线性 $\Rightarrow$ 连续”.

5.2 算子范数

5.2.1 定义与基本估计

A 级 · 主线核心

定义 5.2.1：有界算子空间与算子范数. 定义 $\mathcal{B}(X, Y) = \{\mathcal{T} : X \rightarrow Y : \mathcal{T} \text{ 线性且有界}\}$. 对 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$ ，定义 $\|\mathcal{T}\| := \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|\mathcal{T}x\|_Y$. 若 $X = \{0\}$ ，单位球等于 $\{0\}$ ，故 $\|\mathcal{T}\| = 0$. 若 $X \neq \{0\}$ ，单位球非空且包含非零向量. 由有界性，存在 $C \geq 0$ 使 $\|\mathcal{T}x\|_Y \leq C\|x\|_X$ 对全部 $x \in X$ 成立；因此 $\|x\|_X \leq 1 \Rightarrow \|\mathcal{T}x\|_Y \leq C$. 故定义上确界的集合非空且在 $\mathbb{R}$ 中有上界，算子范数良定义且有限.

B 级 · 重要支撑

定理 5.2.2：算子范数基本估计. 设 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$. 则：

- (i) 对全部 $x \in X$ ， $\|\mathcal{T}x\|_Y \leq \|\mathcal{T}\|\|x\|_X$ ；
- (ii) $\|\mathcal{T}\| = \inf\{C \geq 0 : \forall x \in X, \|\mathcal{T}x\|_Y \leq C\|x\|_X\}$ ；
- (iii) 若 $X \neq \{0\}$ ，则 $\|\mathcal{T}\| = \sup_{\|x\|_X=1} \|\mathcal{T}x\|_Y$ ；
- (iv) $\|\cdot\|$ 是 $\mathcal{B}(X, Y)$ 上的范数；
- (v) 若 $\mathcal{R}, \mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$ ，则 $\|\mathcal{R} + \mathcal{T}\| \leq \|\mathcal{R}\| + \|\mathcal{T}\|$ ，且对 $\lambda \in \mathbb{K}$ ， $\|\lambda\mathcal{T}\| = |\lambda|\|\mathcal{T}\|$ ；
- (vi) 若 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$ 、 $\mathcal{S} \in \mathcal{B}(Y, Z)$ ，则 $\|\mathcal{S}\mathcal{T}\| \leq \|\mathcal{S}\|\|\mathcal{T}\|$ ；
- (vii) 若 $X \neq \{0\}$ ，则恒等算子 $\mathcal{I}_X$ 满足 $\|\mathcal{I}_X\| = 1$.

证明. (i) 若 $x = 0$ ，则两边均为零. 若 $x \neq 0$ ，令 $u = \frac{x}{\|x\|_X}$. 则 $\|u\|_X = 1$ ，故由上确界定义， $\|\mathcal{T}u\|_Y \leq \|\mathcal{T}\|$. 因而 $\|\mathcal{T}x\|_Y = \|x\|_X \|\mathcal{T}u\|_Y \leq \|\mathcal{T}\|\|x\|_X$.

(ii) 令 $\mathcal{C} := \{C \geq 0 : \forall x \in X, \|\mathcal{T}x\|_Y \leq C\|x\|_X\}$. 由 $\mathcal{T}$ 有界， $\mathcal{C} \neq \emptyset$. 若 $C \in \mathcal{C}$ 且 $\|x\|_X \leq 1$ ，则 $\|\mathcal{T}x\|_Y \leq C$ ，故取上确界得 $\|\mathcal{T}\| \leq C$. 因而 $\|\mathcal{T}\| \leq \inf \mathcal{C}$. 另一方面，由 (i)， $\|\mathcal{T}\| \in \mathcal{C}$ ，故 $\inf \mathcal{C} \leq \|\mathcal{T}\|$. 两者相等.

(iii) 记 $M = \sup_{\|x\|_X=1} \|\mathcal{T}x\|_Y$. 单位球包含单位球面, 故 $M \leq \|\mathcal{T}\|$. 对任意 x 满足 $\|x\|_X \leq 1$, 若 $x = 0$, 则 $\|\mathcal{T}x\|_Y = 0 \leq M$; 若 $x \neq 0$, 令 $u = \frac{x}{\|x\|_X}$, 则 $\|u\|_X = 1$, 且 $\|\mathcal{T}x\|_Y = \|x\|_X \|\mathcal{T}u\|_Y \leq M$. 对单位球取上确界得 $\|\mathcal{T}\| \leq M$, 故相等.

(iv) 非负性由范数值非负与上确界定义得到. 对 $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\|\lambda \mathcal{T}\| = \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|\lambda \mathcal{T}x\|_Y = |\lambda| \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|\mathcal{T}x\|_Y = |\lambda| \|\mathcal{T}\|.$$

若 $\mathcal{R}, \mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$, 则对 $\|x\|_X \leq 1$,

$$\|(\mathcal{R} + \mathcal{T})x\|_Y \leq \|\mathcal{R}x\|_Y + \|\mathcal{T}x\|_Y \leq \|\mathcal{R}\| + \|\mathcal{T}\|.$$

取上确界得三角不等式. 若 $\|\mathcal{T}\| = 0$, 则由 (i), 对全部 $x \in X$, 有 $\|\mathcal{T}x\|_Y \leq 0$, 故 $\mathcal{T}x = 0$. 因而 $\mathcal{T} = 0$. 若 $\mathcal{T} = 0$, 则单位球上恒有 $\|\mathcal{T}x\|_Y = 0$, 故 $\|\mathcal{T}\| = 0$. 因此算子范数满足全部范数公理.

(v) 已由 (iv) 的计算同时得到.

(vi) 对任意 $x \in X$, 由 (i) 两次使用得

$$\|\mathcal{S}\mathcal{T}x\|_Z \leq \|\mathcal{S}\| \|\mathcal{T}x\|_Y \leq \|\mathcal{S}\| \|\mathcal{T}\| \|x\|_X.$$

由 (ii) 的最小常数刻画, $\|\mathcal{S}\mathcal{T}\| \leq \|\mathcal{S}\| \|\mathcal{T}\|$.

(vii) 若 $X \neq \{0\}$, 则对 $\|x\|_X \leq 1$, $\|\mathcal{I}_X x\|_X = \|x\|_X \leq 1$, 故 $\|\mathcal{I}_X\| \leq 1$. 任取 $x_0 \neq 0$, 令 $u = \frac{x_0}{\|x_0\|_X}$, 则 $\|u\|_X = 1$ 且 $\|\mathcal{I}_X u\|_X = 1$, 故 $\|\mathcal{I}_X\| \geq 1$. 因而 $\|\mathcal{I}_X\| = 1$. 全部结论成立. $\square$

5.2.2 单边移位

例: 右移与左移

在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上定义右移 $\mathcal{S}(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$. 对 $x, y \in \ell^2$, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 逐坐标有 $\mathcal{S}(\alpha x + \beta y) = \alpha \mathcal{S}x + \beta \mathcal{S}y$, 故 $\mathcal{S}$ 线性. 此外

$$\|\mathcal{S}x\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(\mathcal{S}x)_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 = \|x\|_2^2.$$

故 $\|\mathcal{S}x\|_2 = \|x\|_2$, 从而 $\mathcal{S} \in \mathcal{B}(\ell^2, \ell^2)$ 且 $\|\mathcal{S}\| = 1$. 若 $\mathcal{S}x = 0$, 则全部 $x_n = 0$, 故 $\mathcal{S}$ 单射. 但 $e_1 = (1, 0, 0, \dots)$ 不属于其值域, 因为每个 $\mathcal{S}x$ 的第一坐标均为零, 故 $\mathcal{S}$ 非满射.

定义左移 $\mathcal{L}(x_1, x_2, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$. 逐坐标验证得 $\mathcal{L}$ 线性. 且 $\|\mathcal{L}x\|_2^2 = \sum_{n=2}^{\infty} |x_n|^2 \leq \|x\|_2^2$, 故 $\|\mathcal{L}\| \leq 1$. 又 $\mathcal{L}e_2 = e_1$, 且 $\|e_2\|_2 = \|e_1\|_2 = 1$, 故 $\|\mathcal{L}\| = 1$.

对任意 $x \in \ell^2$, 有 $\mathcal{L}\mathcal{S}x = x$, 即 $\mathcal{L}\mathcal{S} = \mathcal{I}$. 因此 $\mathcal{L}$ 满射; 又 $\mathcal{L}e_1 = 0$, 故 $\mathcal{L}$ 非单射. 另一方面, $\mathcal{S}\mathcal{L}e_1 = 0 \neq e_1$, 故 $\mathcal{S}\mathcal{L} \neq \mathcal{I}$. 因而 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{S}$ 的左逆, 而不是双边逆; 单侧逆的两个方向不可混同.

5.2.3 乘法算子

例: $C(K)$ 上的乘法算子

设 K 为非空紧 Hausdorff 空间, $h \in C(K; \mathbb{K})$. 定义 $\mathcal{M}_h : C(K; \mathbb{K}) \rightarrow C(K; \mathbb{K})$ 为 $(\mathcal{M}_h f)(t) = h(t)f(t)$. 乘积连续性保证 $\mathcal{M}_h f \in C(K; \mathbb{K})$, 且 $\mathcal{M}_h$ 线性. 对任意 $f \in C(K; \mathbb{K})$, $\|\mathcal{M}_h f\|_\infty = \sup_{t \in K} |h(t)f(t)| \leq \|h\|_\infty \|f\|_\infty$, 故 $\mathcal{M}_h \in \mathcal{B}(C(K), C(K))$ 且 $\|\mathcal{M}_h\| \leq \|h\|_\infty$. 取常函数 $f \equiv 1$, 有 $\|f\|_\infty = 1$ 与 $\|\mathcal{M}_h f\|_\infty = \|h\|_\infty$, 故 $\|\mathcal{M}_h\| = \|h\|_\infty$. 若 $h(t) \neq 0$ 对全部 $t \in K$ 成立, 则连续函数 $|h|$ 在紧集 K 上取得最小值 $m \geq 0$. 若 $m = 0$, 则存在 $t_0 \in K$ 使 $|h(t_0)| = 0$, 矛盾; 故 $m > 0$. 因此 $\frac{1}{h} \in C(K; \mathbb{K})$, 且 $\mathcal{M}_h \mathcal{M}_{\frac{1}{h}} = \mathcal{I} = \mathcal{M}_{\frac{1}{h}} \mathcal{M}_h$. 于是 $\mathcal{M}_h^{-1} = \mathcal{M}_{\frac{1}{h}} \in \mathcal{B}(C(K), C(K))$, 并有 $\|\mathcal{M}_h^{-1}\| = \left\| \frac{1}{h} \right\|_\infty = \frac{1}{m}$. 若 $h(t_0) = 0$ 对某个 $t_0 \in K$ 成立, 则每个 $\mathcal{M}_h f$ 在 t_0 处均取零值, 故常函数 1 不在值域中, $\mathcal{M}_h$ 不满射. 此外 $\ker \mathcal{M}_h = \{f \in C(K; \mathbb{K}) : f(t) = 0 \text{ 对所有满足 } h(t) \neq 0 \text{ 的 } t \in K\}$, 因此一般情形下单射性由该核是否仅含零函数决定.

5.2.4 Volterra 积分算子模型与微分算子对比

例：Volterra 积分算子

在 $C[0, 1] := C([0, 1]; \mathbb{K})$ 上定义 $(\mathcal{V}f)(x) = \int_0^x f(t) dt$. 由积分线性性, $\mathcal{V}$ 线性; 由微积分基本定理, $\mathcal{V}f \in C[0, 1]$. 对任意 $x \in [0, 1]$,

$$|(\mathcal{V}f)(x)| \leq \int_0^x |f(t)| dt \leq x \|f\|_\infty \leq \|f\|_\infty.$$

故 $\|\mathcal{V}f\|_\infty \leq \|f\|_\infty$, 从而 $\|\mathcal{V}\| \leq 1$. 取 $f \equiv 1$, 则 $(\mathcal{V}f)(x) = x$, 故 $\|\mathcal{V}f\|_\infty = 1 = \|f\|_\infty$. 因而 $\|\mathcal{V}\| = 1$. 若 $\mathcal{V}f = 0$, 则由微积分基本定理, $f = (\mathcal{V}f)' = 0$, 故 $\mathcal{V}$ 单射. 同一基本定理还给出 $\text{Ran } \mathcal{V} = \{g \in C^1[0, 1] : g(0) = 0\}$. 事实上, $g = \mathcal{V}f \Rightarrow g \in C^1[0, 1]$, $g(0) = 0$ 且 $g' = f$; 反之若 $g \in C^1[0, 1]$, $g(0) = 0$, 则 $g(x) = \int_0^x g'(t) dt = \mathcal{V}(g')(x)$. 因常函数 1 不属于该集合, $\mathcal{V}$ 非满射.

在值域赋予 $C[0, 1]$ 继承的上确界范数时, 代数逆为 $\mathcal{V}^{-1}g = g'$, 但它不有界. 取 $f_n(t) = t^n$ 与 $g_n = \mathcal{V}f_n = \frac{t^{n+1}}{n+1}$, 则

$$\|g_n\|_\infty = \frac{1}{n+1}, \quad \|\mathcal{V}^{-1}g_n\|_\infty = \|f_n\|_\infty = 1.$$

若 $\mathcal{V}^{-1}$ 有界, 则存在 $C \geq 0$ 使 $1 \leq \frac{C}{n+1}$ 对全部 n 成立, 矛盾.

应用：积分有界而微分可不有界

令 $\mathcal{P}[0, 1]$ 为 $[0, 1]$ 上 $\mathbb{K}$ -系数多项式空间, 赋予上确界范数, 并定义 $\mathcal{D} : \mathcal{P}[0, 1] \rightarrow \mathcal{P}[0, 1]$ 为 $\mathcal{D}p = p'$. 它线性. 取 $p_n(t) = t^n$, 则 $\|p_n\|_\infty = 1$, 而 $\|\mathcal{D}p_n\|_\infty = \sup_{0 \leq t \leq 1} nt^{n-1} = n \rightarrow \infty$. 若 $\mathcal{D}$ 有界, 则存在 $C \geq 0$ 使 $\|\mathcal{D}p_n\|_\infty \leq C\|p_n\|_\infty = C$ 对全部 n 成立, 与 $n \rightarrow \infty$ 矛盾. 故 $\mathcal{D}$ 不有界, 并由定理 5.1.3 得 $\mathcal{D}$ 不连续. 与之相对, Volterra 积分算子模型中的积分算子 $\mathcal{V}$ 有界且范数为 1. 这里只比较同一类经典运算在给定赋范结构下的连续性, 不进入无界算子理论.

5.3 算子空间

由命题 5.1.2, $\mathcal{B}(X, Y)$ 对逐点加法与标量乘法封闭; 由定理 5.2.2, 算子范数使其成为赋范空间. 完备性只取决于陪域.

A 级 · 主线核心

定理 5.3.1: 有界算子空间完备性. 设 X 为任意赋范空间, Y 为 Banach 空间. 则 $\mathcal{B}(X, Y)$ 配算子范数为 Banach 空间. 特别地, X 不要求完备.

证明. 设 $(\mathcal{T}_n)$ 是 $\mathcal{B}(X, Y)$ 中的算子范数 Cauchy 列. 固定 $x \in X$. 对任意 m, n , 由定

理 5.2.2,

$$\|\mathcal{T}_n x - \mathcal{T}_m x\|_Y = \|(\mathcal{T}_n - \mathcal{T}_m)x\|_Y \leq \|\mathcal{T}_n - \mathcal{T}_m\| \|x\|_X.$$

当 $m, n \rightarrow \infty$ 时右端趋于零, 故 $(\mathcal{T}_n x)$ 是 Y 中 Cauchy 列. 因 Y 完备, 对每个 $x \in X$ 定义 $\mathcal{T}x := \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{T}_n x$. 这对全部 $x \in X$ 定义了映射 $\mathcal{T}: X \rightarrow Y$.

证明线性性. 对 $x, y \in X, \alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 连续的向量加法与标量乘法给出

$$\mathcal{T}(\alpha x + \beta y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{T}_n(\alpha x + \beta y) = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{T}_n x + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{T}_n y = \alpha \mathcal{T}x + \beta \mathcal{T}y.$$

故 $\mathcal{T}$ 线性.

证明统一范数上界. 因 $(\mathcal{T}_n)$ 为 Cauchy 列, 存在 N_0 使 $n \geq N_0 \Rightarrow \|\mathcal{T}_n - \mathcal{T}_{N_0}\| < 1$. 因对 $n \geq N_0, \|\mathcal{T}_n\| \leq \|\mathcal{T}_{N_0}\| + 1$. 令 $M := \max\{\|\mathcal{T}_1\|, \dots, \|\mathcal{T}_{N_0-1}\|, \|\mathcal{T}_{N_0}\| + 1\}$, 其中当 $N_0 = 1$ 时忽略前面的有限列表. 则 $\|\mathcal{T}_n\| \leq M$ 对全部 n 成立.

证明 $\mathcal{T}$ 有界. 对任意 $x \in X$, 由范数连续性与 $\mathcal{T}_n x \rightarrow \mathcal{T}x, \|\mathcal{T}x\|_Y = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathcal{T}_n x\|_Y \leq M\|x\|_X$. 故 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$ 且 $\|\mathcal{T}\| \leq M$.

最后证明算子范数收敛. 给定 $\varepsilon > 0$, 由 Cauchy 性取 N 使

$$m, n \geq N \Rightarrow \|\mathcal{T}_n - \mathcal{T}_m\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

固定 $n \geq N$ 与任意满足 $\|x\|_X \leq 1$ 的 x . 对所有 $m \geq N$,

$$\|(\mathcal{T}_n - \mathcal{T}_m)x\|_Y \leq \|\mathcal{T}_n - \mathcal{T}_m\| \|x\|_X < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 由 $\mathcal{T}_m x \rightarrow \mathcal{T}x$ 得

$$\|(\mathcal{T}_n - \mathcal{T})x\|_Y \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

对单位球取上确界, 得到 $\|\mathcal{T}_n - \mathcal{T}\| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$. 因而 $\mathcal{T}_n \rightarrow \mathcal{T}$ 于算子范数, 故 $\mathcal{B}(X, Y)$ 完备. 整个证明只使用 Y 的完备性, 从未要求 X 完备. $\square$

注: 定义域完备性不需要

定理 5.3.1 的极限是逐个固定 $x \in X$ 后在 Y 中取得, 因此完备性假设落在陪域 Y , 而不是定义域 X . 证明中对 $(\mathcal{T}_n)$ 的统一范数上界仅来自 “Cauchy 列必有界”, 没有调用一致有界性原理.

5.4 可逆与同构

5.4.1 定义与边界

B 级 · 重要支撑

定义 5.4.1: 有界可逆与赋范空间同构. 设 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$. 若 $\mathcal{T}$ 双射且 $\mathcal{T}^{-1} \in \mathcal{B}(Y, X)$, 则称 $\mathcal{T}$ 有界可逆. 若存在有界可逆线性映射 $\mathcal{T}: X \rightarrow Y$, 则称赋范空间 X 与 Y 同构.

本章不把 “有界线性双射” 与 “有界可逆” 混同; 前者还没有包含逆映射有界性.

反例：有界线性双射的逆未必有界

在同一线性空间 c_{00} 上分别使用 $\|x\|_1 = \sum_n |x_n|$ 与 $\|x\|_\infty = \sup_n |x_n|$. 恒等映射 $\mathcal{J} : (c_{00}, \|\cdot\|_1) \rightarrow (c_{00}, \|\cdot\|_\infty)$, $\mathcal{J}x = x$, 线性且双射, 并由 $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1$ 得 $\|\mathcal{J}\| \leq 1$. 取 $e_1 = (1, 0, 0, \dots)$, 则 $\|e_1\|_1 = \|\mathcal{J}e_1\|_\infty = 1$, 故 $\|\mathcal{J}\| = 1$. 对 $x^{(n)} = (\underbrace{1, \dots, 1}_{n\text{项}}, 0, 0, \dots)$, 有 $\|x^{(n)}\|_\infty = 1$ 与 $\|x^{(n)}\|_1 = n$. 因而逆映射 $\mathcal{J}^{-1} : (c_{00}, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (c_{00}, \|\cdot\|_1)$ 不有界. 这说明逆的有界性必须在当前定义中单独要求; Banach 空间之间的自动有界逆结论留待后续章节.

5.4.2 可逆算子的局部稳定性

以下记 $\mathcal{B}(X) := \mathcal{B}(X, X)$.

B 级 · 重要支撑

定理 5.4.2: 可逆算子集合局部稳定性. 设 X 为 Banach 空间, $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(X)$ 有界可逆, $\mathcal{B} \in \mathcal{B}(X)$, 并令 $q := \|\mathcal{A}^{-1}\| \|\mathcal{B} - \mathcal{A}\| < 1$. 则 $\mathcal{B}$ 有界可逆, 而且 $\|\mathcal{B}^{-1}\| \leq \frac{\|\mathcal{A}^{-1}\|}{1-q}$.

证明. 定义 $\mathcal{E} := \mathcal{I}_X - \mathcal{A}^{-1}\mathcal{B} = \mathcal{A}^{-1}(\mathcal{A} - \mathcal{B})$. 由定理 5.2.2 的复合估计, $\|\mathcal{E}\| \leq \|\mathcal{A}^{-1}\| \|\mathcal{A} - \mathcal{B}\| = q < 1$. 固定任意 $y \in X$, 定义 $\Phi_y : X \rightarrow X$ 为 $\Phi_y(x) = \mathcal{E}x + \mathcal{A}^{-1}y$. 对任意 $x, z \in X$,

$$\|\Phi_y(x) - \Phi_y(z)\| = \|\mathcal{E}(x - z)\| \leq \|\mathcal{E}\| \|x - z\| \leq q \|x - z\|.$$

因 X 完备且 $q < 1$, 由定理 2.4.1, Φ_y 存在唯一不动点 $x \in X$. 对任意 $x \in X$,

$$\begin{aligned} x = \Phi_y(x) &\iff x = \mathcal{E}x + \mathcal{A}^{-1}y \iff (\mathcal{I}_X - \mathcal{E})x = \mathcal{A}^{-1}y \\ &\iff \mathcal{A}^{-1}\mathcal{B}x = \mathcal{A}^{-1}y \iff \mathcal{B}x = y. \end{aligned}$$

因此对每个 $y \in X$, 方程 $\mathcal{B}x = y$ 存在唯一解. 故 $\mathcal{B}$ 双射; 由命题 5.1.2, $\mathcal{B}^{-1}$ 线性. 对该唯一解 $x = \mathcal{B}^{-1}y$, 由不动点方程与 $\|\mathcal{E}\| \leq q$,

$$\|x\| \leq \|\mathcal{E}x\| + \|\mathcal{A}^{-1}y\| \leq q\|x\| + \|\mathcal{A}^{-1}\| \|y\|.$$

故 $(1-q)\|x\| \leq \|\mathcal{A}^{-1}\| \|y\|$, 即

$$\|\mathcal{B}^{-1}y\| \leq \frac{\|\mathcal{A}^{-1}\|}{1-q} \|y\|.$$

因 y 任意, $\mathcal{B}^{-1} \in \mathcal{B}(X)$, 并由算子范数最小常数刻画得到所需估计. $\square$

B 级 · 重要支撑

推论 5.4.3: 可逆算子集合是开集. 设 X 为 Banach 空间, 并定义 $\text{GL}(X) := \{\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X) : \mathcal{T} \text{ 有界可逆}\}$. 则 $\text{GL}(X)$ 是赋范空间 $\mathcal{B}(X)$ 中的开集.

证明. 若 $X = \{0\}$, 则 $\mathcal{B}(X) = \text{GL}(X) = \{0\}$, 故结论成立. 以下设 $X \neq \{0\}$. 固定 $\mathcal{A} \in \text{GL}(X)$. 因 $\mathcal{I}_X = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}$ 且 $\|\mathcal{I}_X\| = 1$, 由定理 5.2.2 得 $1 \leq \|\mathcal{A}^{-1}\|\|\mathcal{A}\|$, 故 $\|\mathcal{A}^{-1}\| > 0$. 取 $r = \frac{1}{\|\mathcal{A}^{-1}\|}$. 若 $\|\mathcal{B} - \mathcal{A}\| < r$, 则 $\|\mathcal{A}^{-1}\|\|\mathcal{B} - \mathcal{A}\| < 1$. 由定理 5.4.2, $\mathcal{B} \in \text{GL}(X)$. 因而以每个 $\mathcal{A} \in \text{GL}(X)$ 为中心都有一个算子范数开球包含于 $\text{GL}(X)$, 故其为开集. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 5.4.4: 局部逆映射估计. 在定理 5.4.2 的条件下, $\mathcal{B}^{-1} - \mathcal{A}^{-1} = \mathcal{B}^{-1}(\mathcal{A} - \mathcal{B})\mathcal{A}^{-1}$, 并且

$$\|\mathcal{B}^{-1} - \mathcal{A}^{-1}\| \leq \frac{\|\mathcal{A}^{-1}\|^2 \|\mathcal{B} - \mathcal{A}\|}{1 - q}.$$

证明. 直接计算

$$\mathcal{B}^{-1}(\mathcal{A} - \mathcal{B})\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} - \mathcal{B}^{-1}\mathcal{B}\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{B}^{-1} - \mathcal{A}^{-1}.$$

再由定理 5.2.2 与定理 5.4.2,

$$\|\mathcal{B}^{-1} - \mathcal{A}^{-1}\| \leq \|\mathcal{B}^{-1}\|\|\mathcal{A} - \mathcal{B}\|\|\mathcal{A}^{-1}\| \leq \frac{\|\mathcal{A}^{-1}\|^2 \|\mathcal{B} - \mathcal{A}\|}{1 - q}.$$

结论成立. $\square$

注: 本章的证明边界

定理 5.4.2 只使用 Banach 压缩映射原理与算子范数估计, 没有使用算子级数. 一般 Neumann 级数、预解集与谱论不在本章建立.

5.5 连续线性泛函

5.5.1 连续对偶与对偶范数

A 级 · 主线核心

定义 5.5.1: 连续线性泛函与连续对偶. 线性映射 $x^*: X \rightarrow \mathbb{K}$ 称为线性泛函. 由定理 5.1.3, 它连续当且仅当有界. 定义连续对偶空间 $X^* := \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$, 并定义对偶范数 $\|x^*\| := \sup_{\|x\|_X \leq 1} |x^*(x)|$. 对 $x^* \in X^*$ 、 $x \in X$, 定义对偶配对 $\langle x^*, x \rangle_{X^*, X} := x^*(x)$. 这里的 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{X^*, X}$ 是对偶配对, 不是 Hilbert 内积.

A 级 · 主线核心

推论 5.5.2: 连续对偶总是 Banach 空间. 对任意赋范空间 X , 其连续对偶 X^* 配对偶范数总是 Banach 空间; X 本身不要求完备.

证明. 数域 $\mathbb{K}$ 在绝对值范数下完备. 将定理 5.3.1 应用于任意赋范空间 X 与 Banach 空间 $Y = \mathbb{K}$, 得到 $\mathcal{B}(X, \mathbb{K}) = X^*$ 在算子范数下完备. 该算子范数正是定义 5.5.1 的对偶范数. 因此 X^* 为 Banach 空间, 且证明不需要 X 完备. $\square$

5.5.2 点值泛函与积分泛函

例：点值泛函

设 K 为非空紧 Hausdorff 空间, $t_0 \in K$. 定义 $\delta_{t_0} : C(K; \mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ 为 $\delta_{t_0}(f) = f(t_0)$. 它线性, 且对全部 $f \in C(K; \mathbb{K})$, $|\delta_{t_0}(f)| = |f(t_0)| \leq \|f\|_\infty$. 故 $\|\delta_{t_0}\| \leq 1$. 取 $f \equiv 1$, 则 $\|f\|_\infty = 1$ 且 $|\delta_{t_0}(f)| = 1$, 故 $\|\delta_{t_0}\| = 1$.

例：积分泛函

在 $C[0, 1]$ 上定义 $\varphi : C[0, 1] \rightarrow \mathbb{K}$ 为 $\varphi(f) = \int_0^1 f(t) dt$. 它线性, 且 $|\varphi(f)| \leq \int_0^1 |f(t)| dt \leq \|f\|_\infty$. 故 $\|\varphi\| \leq 1$. 取 $f \equiv 1$, 则 $\|f\|_\infty = 1$ 与 $|\varphi(f)| = 1$, 故 $\|\varphi\| = 1$.

5.5.3 本章习题

习题 5.5.1: 连续性在一点与原点

设 $\mathcal{T} : X \rightarrow Y$ 线性. 只使用 $\mathcal{T}h = \mathcal{T}(x_0 + h) - \mathcal{T}x_0$ 从 x_0 处连续推出原点连续, 并明确写出给定 $\varepsilon > 0$ 时的邻域传递.

习题 5.5.2: 原点连续推出统一有界

重建定理 5.1.3 中 0 连续 $\Rightarrow$ 有界的缩放步骤. 固定 $\varepsilon = 1$, 对 $x \neq 0$ 使用 $z = \frac{\delta x}{2\|x\|}$, 并单独处理 $x = 0$.

习题 5.5.3: 单位球与单位球面上确界

设 $X \neq \{0\}$, $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$. 从归一化 $u = \frac{\mathcal{T}x}{\|\mathcal{T}x\|}$ 出发完整证明 $\sup_{\|x\| \leq 1} \|\mathcal{T}x\| = \sup_{\|x\|=1} \|\mathcal{T}x\|$.

习题 5.5.4: 算子范数的最小常数刻画

设 $\mathcal{C} = \{C \geq 0 : \forall x, \|\mathcal{T}x\| \leq C\|x\|\}$. 证明 $\|\mathcal{T}\|$ 既是 $\mathcal{C}$ 的下界又属于 $\mathcal{C}$, 从而 $\|\mathcal{T}\| = \inf \mathcal{C}$.

习题 5.5.5: 复合估计与等号

证明 $\|ST\| \leq \|S\|\|T\|$. 再在有限维标准内积空间中构造一个等号成立的非零例子, 并逐项核验范数.

习题 5.5.6: 右移的值域

对移位算子模型中的右移 S , 证明 $\text{Ran } S = \{x \in \ell^2 : x_1 = 0\}$, 并证明该值域是 ℓ^2 的闭线性子空间.

习题 5.5.7: 左逆与右逆不能交换

设 $\mathcal{A} : X \rightarrow Y$ 、 $\mathcal{B} : Y \rightarrow X$ 线性且 $\mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{I}_X$. 证明 $\mathcal{A}$ 单射、 $\mathcal{B}$ 满射. 用移位算子模型说明不能由此推出 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{I}_Y$.

习题 5.5.8: 乘法算子的核

设 K 为非空紧 Hausdorff 空间, $h \in C(K)$. 描述 $\ker \mathcal{M}_h$, 并证明当 h 处处非零时 $\mathcal{M}_h$ 的逆正是 $\mathcal{M}_{\frac{1}{h}}$.

习题 5.5.9: Volterra 值域与逆映射

设 $\mathcal{V}$ 如 Volterra 积分算子模型所定义. 使用微积分基本定理完整证明 $\text{Ran } \mathcal{V} = \{g \in C^1[0, 1] : g(0) = 0\}$, 并用 $g_n(t) = \frac{t^{n+1}}{n+1}$ 证明值域取继承的上确界范数时, $\mathcal{V}^{-1}g = g'$ 不有界.

习题 5.5.10: 微分算子不有界

在 $(\mathcal{P}[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ 中使用 $p_n(t) = t^n$ 重做前述“积分有界而微分可不有界”中的计算, 并明确指出若 $\mathcal{D}$ 有界则会得到怎样的统一常数矛盾.

习题 5.5.11: 算子 Cauchy 列的统一范数上界

不使用一致有界性原理, 证明任意算子范数 Cauchy 列 $(\mathcal{T}_n) \subseteq \mathcal{B}(X, Y)$ 满足 $\sup_n \|\mathcal{T}_n\| < \infty$. 必须从某个尾部与一个固定 $\mathcal{T}_{N_0}$ 的距离小于 1 开始.

习题 5.5.12: 有界算子空间完备性中的线性极限

在定理 5.3.1 中, 对固定 $x, y \in X$ 、 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 从 $T_n(\alpha x + \beta y) = \alpha T_n x + \beta T_n y$ 出发证明逐点极限 $\mathcal{T}$ 线性.

习题 5.5.13: 有界算子空间完备性中的算子范数收敛

详细重建定理 5.3.1 的最后一步: 先固定 $n \geq N$ 与 $\|x\| \leq 1$, 再令 $m \rightarrow \infty$, 最后对单位球取上确界. 解释为什么“逐点收敛”本身不足以推出算子范数收敛.

习题 5.5.14: 定义域无需完备

取不完备赋范空间 $X = c_{00}$ 配 $\|\cdot\|_2$, 取 $Y = \mathbb{K}$. 使用定理 5.3.1 说明 $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ 仍为 Banach 空间, 并指出证明中没有对 X 取任何极限.

习题 5.5.15: 有界双射与有界逆

对前述有界线性双射反例中的恒等映射 $\mathcal{J}$, 计算 $\|\mathcal{J}\|$, 并使用 $x^{(n)}$ 证明不存在 C 使 $\|x\|_1 \leq C\|x\|_\infty$ 对全部 $x \in c_{00}$ 成立.

习题 5.5.16: 局部可逆半径

设 X Banach、 $\mathcal{A} \in \text{GL}(X)$. 证明开球 $\{\mathcal{B} \in \mathcal{B}(X) : \|\mathcal{B} - \mathcal{A}\| < \frac{1}{\|\mathcal{A}^{-1}\|}\}$ 包含于 $\text{GL}(X)$, 并写出其中每个 $\mathcal{B}$ 的逆范数上界.

习题 5.5.17: 压缩映射中的方程等价

在定理 5.4.2 中逐行验证 $x = \mathcal{E}x + \mathcal{A}^{-1}y \iff \mathcal{B}x = y$, 并说明“唯一不动点”分别对应 $\mathcal{B}$ 的满射性与单射性中的哪一部分.

习题 5.5.18: 逆映射差估计

从 $\mathcal{B}^{-1} - \mathcal{A}^{-1} = \mathcal{B}^{-1}(\mathcal{A} - \mathcal{B})\mathcal{A}^{-1}$ 与定理 5.4.2 推出命题 5.4.4 的估计. 不使用任何算子级数.

习题 5.5.19: 连续对偶的完备性

设 X 为任意赋范空间, (x_n^*) 为 X^* 中 Cauchy 列. 不直接引用推论 5.5.2, 而是仿照定理 5.3.1 逐点定义 $x^*(x) = \lim_n x_n^*(x)$, 并完成有界性与对偶范数收敛证明.

习题 5.5.20: 点值、积分与不连续泛函

分别核验上述点值泛函与积分泛函的范数等于 1. 再与线性不蕴含连续的反例比较: 说明为什么同为线性泛函, 前两者满足统一范数估计, 而 $\varphi(x) = \sum_n nx_n$ 在 $(c_{00}, \|\cdot\|_\infty)$ 上不存在这样的统一常数.

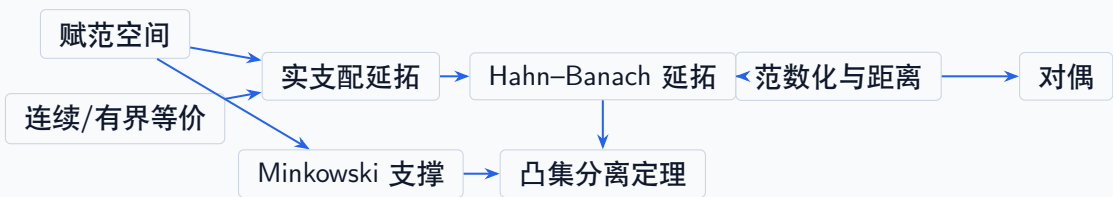
第 6 章 Hahn–Banach 与分离

本章导航

学习目标 从纯代数次线性支配出发证明实 Hahn–Banach 延拓；得到实、复赋范空间上的范数保持延拓；建立 Minkowski 泛函及开凸集分离；证明点与闭凸集的定量分离；推出范数化泛函、对偶范数表示、距离公式与连续对偶分离性质。

先修依赖 I-03 的赋范空间基础；I-05 的有界线性算子、连续线性泛函与对偶范数。

依赖图



本章固定 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 除第一节纯代数实向量空间外, X 均为 $\mathbb{K}$ -赋范空间; 不要求 X 完备. 本章只使用 I-05 已建立的 X^* 、对偶范数、连续线性泛函与对偶配对; 二次对偶、弱拓扑、弱星拓扑、Banach–Alaoglu、Banach 对偶算子及 Hilbert 伴随均留待各自后续章节.

6.1 次线性延拓

6.1.1 次线性泛函

B 级 · 重要支撑

定义 6.1.1: 次线性泛函. 设 E 为实向量空间. 映射 $p: E \rightarrow \mathbb{R}$ 称为次线性泛函, 若 $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$, $p(\lambda x) = \lambda p(x)$ ($\lambda \geq 0$) 对全部 $x, y \in E$ 成立. 由正齐次性取 $\lambda = 0$ 得 $p(0) = 0$. 一般不要求 $p(-x) = p(x)$, 故次线性泛函不等同于范数.

例: 非对称次线性泛函

在实向量空间 $\mathbb{R}$ 上令 $p(t) = t$. 则 $p(s+t) = p(s) + p(t)$, 且 $p(\lambda t) = \lambda p(t)$ 对 $\lambda \geq 0$ 成立, 因此 p 次线性; 但 $p(-1) = -1 \neq 1 = p(1)$.

6.1.2 一维延拓引理

B 级 · 重要支撑

引理 6.1.2: 一维受控延拓. 设 E 为实向量空间, $M \leq E$, $p: E \rightarrow \mathbb{R}$ 次线性, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 线性且 $f(m) \leq p(m)$ 对全部 $m \in M$ 成立. 若 $x_0 \in E \setminus M$, 则存在 $c \in \mathbb{R}$, 使 $F(m+tx_0) := f(m) + tc$ 在 $M + \text{span}_{\mathbb{R}}\{x_0\}$ 上良定义、线性、延拓 f , 并满足 $F(y) \leq p(y)$ 对全部 y 成立. 可取任意满足

$$\sup_{m \in M} (f(m) - p(m - x_0)) \leq c \leq \inf_{m \in M} (p(m + x_0) - f(m))$$

的 c .

证明. 因 $x_0 \notin M$, 表示 $m + tx_0$ 唯一: 若 $m_1 + t_1x_0 = m_2 + t_2x_0$, 则 $(t_1 - t_2)x_0 = m_2 - m_1 \in M$; 若 $t_1 \neq t_2$, 则 $x_0 \in M$, 矛盾. 故 $t_1 = t_2$ 且 $m_1 = m_2$, 于是候选 F 良定义且线性, 并满足 $F|_M = f$.

先证所给区间非空. 对任意 $m_1, m_2 \in M$, 由 $f \leq p$ 与次可加性, $f(m_1 + m_2) \leq p(m_1 + m_2) \leq p(m_1 - x_0) + p(m_2 + x_0)$. 由 $f(m_1 + m_2) = f(m_1) + f(m_2)$, 移项得 $f(m_1) - p(m_1 - x_0) \leq p(m_2 + x_0) - f(m_2)$. 因此每个左侧值都不超过每个右侧值. 固定 $m_2 = 0$ 得左侧值族有有限上界, 固定 $m_1 = 0$ 得右侧值族有有限下界; 两族又均非空且各项均为有限实数, 故两个端点均属于 $\mathbb{R}$, 并且 $\sup_{m \in M} (f(m) - p(m - x_0)) \leq \inf_{m \in M} (p(m + x_0) - f(m))$. 取该闭区间内任意 c .

以下验证支配关系. 固定 $m \in M, t \in \mathbb{R}$. 若 $t > 0$, 令 $m' = \frac{m}{t}$. 由 c 的上界, $c \leq p(m' + x_0) - f(m')$. 乘以 $t > 0$, 并用正齐次性与 $f(tm') = tf(m')$, 得到

$$F(m + tx_0) = f(m) + tc \leq f(m) + tp(m' + x_0) - tf(m') = tp(m' + x_0) = p(m + tx_0).$$

若 $t = 0$, 则 $F(m) = f(m) \leq p(m)$.

若 $t < 0$, 令 $s = -t > 0$ 与 $m' = \frac{m}{s}$. 由 c 的下界, $c \geq f(m') - p(m' - x_0)$. 乘以 $s > 0$, 得 $sc \geq f(m) - p(m - sx_0)$, 即 $f(m) - sc \leq p(m - sx_0)$. 于是 $F(m + tx_0) = f(m) - sc \leq p(m - sx_0) = p(m + tx_0)$. 三种情形覆盖全部 $t \in \mathbb{R}$, 故 $F \leq p$. $\square$

6.1.3 Zorn 引理与实支配型 Hahn-Banach

B 级 · 重要支撑

定理 6.1.3: 实支配型 Hahn-Banach. 设 E 为实向量空间, $M \leq E$, $p: E \rightarrow \mathbb{R}$ 次线性, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 线性, 并满足 $f(m) \leq p(m)$ 对全部 $m \in M$ 成立. 则存在实线性 $F: E \rightarrow \mathbb{R}$, 使 $F|_M = f$, 且 $F(x) \leq p(x)$ 对全部 $x \in E$ 成立.

证明. 令 $\mathcal{P}$ 为所有二元组 (N, g) 的集合, 其中 $M \leq N \leq E$, $g: N \rightarrow \mathbb{R}$ 线性, $g|_M = f$, 且 $g(x) \leq p(x)$ 对全部 $x \in N$ 成立. 因 $(M, f) \in \mathcal{P}$, 故 $\mathcal{P} \neq \emptyset$. 定义 $(N_1, g_1) \preceq (N_2, g_2) \iff N_1 \subseteq N_2$ 且 $g_2|_{N_1} = g_1$. 这是 $\mathcal{P}$ 上的偏序.

固定任意链 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}$, 令 $N_{\mathcal{C}} := \bigcup_{(N, g) \in \mathcal{C}} N$. 先证 $N_{\mathcal{C}}$ 为线性子空间. 若 $x, y \in N_{\mathcal{C}}$, 则存在 $(N_1, g_1), (N_2, g_2) \in \mathcal{C}$ 使 $x \in N_1, y \in N_2$. 因 $\mathcal{C}$ 为链, 不妨 $N_1 \subseteq N_2$, 于是

$x, y \in N_2$. 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 有 $\alpha x + \beta y \in N_2 \subseteq N_C$.

若 $x \in N_1 \cap N_2$ 且两对均属 $\mathcal{C}$, 由链的全序性, 不妨 $(N_1, g_1) \preceq (N_2, g_2)$, 故 $g_2(x) = g_1(x)$. 因此可良定义 $g_C(x) := g(x)$, $x \in N$, $(N, g) \in \mathcal{C}$. 对 $x, y \in N_C$ 及 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 仍可选链中同一成员 (N, g) 同时包含 x, y , 于是 $g_C(\alpha x + \beta y) = \alpha g_C(x) + \beta g_C(y)$. 故 g_C 线性. 每个链成员都延拓 f , 故 $g_C|_M = f$. 对 $x \in N_C$, 取包含 x 的链成员 (N, g) , 则 $g_C(x) = g(x) \leq p(x)$. 因而 $(N_C, g_C) \in \mathcal{P}$, 并且它是 $\mathcal{C}$ 的上界.

至此显式调用 Zorn 引理, 即选择公理的 Zorn 形式: 由于 $\mathcal{P} \neq \emptyset$ 且每条链都有上界, 存在极大元 $(N_{\max}, g_{\max}) \in \mathcal{P}$. 若 $N_{\max} \neq E$, 取 $x_0 \in E \setminus N_{\max}$. 由引理 6.1.2, $g_{\max}$ 可延拓到 $N_{\max} + \text{span}_{\mathbb{R}}\{x_0\}$, 且延拓仍被 p 支配. 新定义域严格包含 $N_{\max}$, 与极大性矛盾. 故 $N_{\max} = E$. 取 $F = g_{\max}$ 即得结论. $\square$

注: 选择公理依赖

上述证明唯一的选择公理依赖是显式的 Zorn 引理调用. 一维延拓及链上界构造本身均为直接代数构造.

6.2 范数保持 Hahn-Banach

6.2.1 实数情形

A 级 · 主线核心

定理 6.2.1: Hahn-Banach 定理. 设 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, X 为 $\mathbb{K}$ -赋范空间, $M \leq X$ 为任意线性子空间, 并赋予 X 的诱导范数. 若 $f \in M^*$, 则存在 $F \in X^*$, 使 $F|_M = f$, $\|F\| = \|f\|$. 这里不要求 M 闭, 也不要求 X 完备.

证明. 先设 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. 若 $f = 0$, 取 $F = 0$, 结论成立. 以下设 $f \neq 0$, 定义 $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $p(x) = \|f\| \|x\|$. 由范数三角不等式与正齐次性, p 次线性. 对 $m \in M$, $f(m) \leq |f(m)| \leq \|f\| \|m\| = p(m)$. 由定理 6.1.3, 存在实线性 $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ 延拓 f , 且 $F(x) \leq p(x)$. 对 $-x$ 应用同一支配关系, $-F(x) = F(-x) \leq p(-x) = p(x)$, 故 $|F(x)| \leq \|f\| \|x\|$. 因此 $F \in X^*$ 且 $\|F\| \leq \|f\|$. 另一方面, 因 $F|_M = f$,

$$\|f\| = \sup_{\substack{m \in M \\ \|m\| \leq 1}} |F(m)| \leq \sup_{\substack{x \in X \\ \|x\| \leq 1}} |F(x)| = \|F\|.$$

于是 $\|F\| = \|f\|$. 实数情形得证.

再设 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. 若 $f = 0$, 仍取 $F = 0$. 以下设 $f \neq 0$. 把 X 与 M 视为实向量空间, 并定义实线性泛函 $u = \text{Re } f$. 对任意 $x \in M$, $|u(x)| = |\text{Re } f(x)| \leq |f(x)| \leq \|f\| \|x\|$, 故 $\|u\| \leq \|f\|$. 反之, 若 $f(x) \neq 0$, 取 $\alpha = \frac{\overline{f(x)}}{|f(x)|}$. 则 $|\alpha| = 1$, 并且 $f(\alpha x) = \alpha f(x) = |f(x)|$, $u(\alpha x) = |f(x)|$, $\|\alpha x\| = \|x\|$. 若 $f(x) = 0$, 则 $|f(x)| \leq \|u\| \|x\|$ 直接成立. 因对全部 $x \in M$, $|f(x)| \leq \|u\| \|x\|$, 故 $\|f\| \leq \|u\|$. 因此 $\|u\| = \|f\|$. 由已证的实数情形, 存在连续实线性 $U: X \rightarrow \mathbb{R}$, 满足 $U|_M = u$ 且 $\|U\| = \|u\| = \|f\|$. 定义 $F(x) := U(x) - iU(ix)$. 由 U 的实线性性, F 对加法与实数倍线性. 又

$$\begin{aligned} F(ix) &= U(ix) - iU(-x) = U(ix) + iU(x) \\ &= i(U(x) - iU(ix)) = iF(x), \end{aligned}$$

故 F 复线性. 因 $U(x), U(ix) \in \mathbb{R}$, 有 $\operatorname{Re} F(x) = U(x)$.

若 $x \in M$, 则 $U(x) = \operatorname{Re} f(x)$, 且

$$U(ix) = \operatorname{Re} f(ix) = \operatorname{Re}(if(x)) = -\operatorname{Im} f(x).$$

因此 $F(x) = \operatorname{Re} f(x) + i \operatorname{Im} f(x) = f(x)$, 即 $F|_M = f$.

最后证明范数不损失. 若 $F(x) \neq 0$, 取 $\beta = \frac{\overline{F(x)}}{|F(x)|}$. 则 $|\beta| = 1$ 且 $F(\beta x) = |F(x)|$. 因而 $|F(x)| = \operatorname{Re} F(\beta x) = U(\beta x) \leq \|U\| \|\beta x\| = \|U\| \|x\|$. 若 $F(x) = 0$, 该估计直接成立. 故 $\|F\| \leq \|U\| = \|f\|$. 由 $F|_M = f$ 又有 $\|F\| \geq \|f\|$, 从而 $\|F\| = \|f\|$. 实、复两种数域均得证. $\square$

6.2.2 范数保持延拓的具体例

例：常数子空间的延拓

取 $X = C([0, 1]; \mathbb{K})$ 配上确界范数，并令 $M = \text{span}_{\mathbb{K}}\{\mathbf{1}\}$, $f(c\mathbf{1}) = c$. 表示 $c\mathbf{1}$ 唯一，故 f 良定义且线性. 又 $|f(c\mathbf{1})| = |c| = \|c\mathbf{1}\|_{\infty}$, 故 $\|f\| = 1$. 对任意 $t_0 \in [0, 1]$, I-05 的点值泛函 $\delta_{t_0}(g) = g(t_0)$ 满足 $\|\delta_{t_0}\| = 1$, 且 $\delta_{t_0}(c\mathbf{1}) = c$. 因而 δ_{t_0} 是 f 的范数保持延拓. 取不同的 t_0 可得到不同延拓，说明 Hahn–Banach 保证存在性与范数保持，但一般不保证唯一性.

注：线性不蕴含连续的边界

本节不重新建立线性不蕴含连续的反例. I-05 的 item 5.1.2 已说明代数线性不蕴含连续. 定理 6.2.1 的输入是 $f \in M^*$, 即已经连续的线性泛函；定理只断言可在保持连续性范数的同时延拓，不断言任意线性泛函自动连续.

6.3 Minkowski 泛函

6.3.1 定义、吸收性与尺度集合

B 级 · 重要支撑

引理 6.3.1: Minkowski 泛函支撑结果. 设 X 为实或复赋范空间, $U \subseteq X$ 非空、开、凸且 $0 \in U$. 若 X 为复空间, 本引理把 X 视为底层实向量空间. 定义 $p_U(x) := \inf\{t > 0 : x \in tU\}$. 则:

- (i) U 吸收每个向量, 且 $0 \leq p_U(x) < \infty$;
- (ii) 对 $A_x := \{t > 0 : x \in tU\}$, 若 $s \in A_x$ 且 $t \geq s$, 则 $t \in A_x$;
- (iii) 对全部 $\lambda \geq 0$, $p_U(\lambda x) = \lambda p_U(x)$;
- (iv) $p_U(x + y) \leq p_U(x) + p_U(y)$;
- (v) $U = \{x \in X : p_U(x) < 1\}$;
- (vi) 若 $B_X(0, r) \subseteq U$, 则 $p_U(z) \leq \frac{\|z\|}{r}$, 且 $|p_U(x) - p_U(y)| \leq \frac{\|x - y\|}{r}$.

特别地, p_U 是连续次线性泛函. 一般不要求 U 平衡或对称, 故不假设 $p_U(-x) = p_U(x)$.

证明. 因 U 开且 $0 \in U$, 存在 $r > 0$ 使 $B_X(0, r) \subseteq U$. 若 $x \neq 0$ 且 $t > \frac{\|x\|}{r}$, 则 $\|\frac{x}{t}\| < r$, 故 $\frac{x}{t} \in U$, 即 $x \in tU$. 因而 $A_x \neq \emptyset$ 且 $p_U(x) < \infty$. 若 $x = 0$, 则 $0 \in tU$ 对全部 $t > 0$ 成立, 故 $A_0 = (0, \infty)$ 与 $p_U(0) = 0$. 由于每个 $A_x \subseteq (0, \infty)$, 总有 $p_U(x) \geq 0$. 这证明 (i).

证明 (ii). 若 $s \in A_x$, 则存在 $u \in U$ 使 $x = su$. 对 $t \geq s$, 有 $0 < \frac{s}{t} \leq 1$. 由 $0, u \in U$ 与凸性, $(\frac{s}{t})u \in U$. 因此 $x = t((\frac{s}{t})u) \in tU$, 即 $t \in A_x$.

证明 (iii). 若 $\lambda > 0$, 则对任意 $t > 0$,

$$t \in A_{\lambda x} \iff \lambda x \in tU \iff x \in (\frac{t}{\lambda})U \iff \frac{t}{\lambda} \in A_x.$$

故 $A_{\lambda x} = \lambda A_x$, 从而 $p_U(\lambda x) = \inf A_{\lambda x} = \lambda \inf A_x = \lambda p_U(x)$. 当 $\lambda = 0$ 时, $p_U(0) = 0 =$

$0p_U(x)$. 因而正齐次性对全部 $\lambda \geq 0$ 成立.

证明 (iv). 固定 $\varepsilon > 0$. 由 $A_x, A_y \neq \emptyset$ 与上确界下确界的定义, 存在 $s \in A_x$, $s < p_U(x) + \varepsilon$, 以及 $t \in A_y$, $t < p_U(y) + \varepsilon$. 写 $x = su$, $y = tv$, 其中 $u, v \in U$. 由于 $s, t > 0$ 且 U 凸, $\frac{s}{s+t}u + \frac{t}{s+t}v \in U$. 于是

$$x + y = (s + t) \left(\frac{s}{s+t}u + \frac{t}{s+t}v \right) \in (s + t)U,$$

故 $p_U(x + y) \leq s + t < p_U(x) + p_U(y) + 2\varepsilon$. 令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $p_U(x + y) \leq p_U(x) + p_U(y)$. 因而 p_U 次线性.

证明 (v). 先设 $p_U(x) < 1$. 取 t 满足 $p_U(x) < t < 1$. 不能仅由下确界值直接断言 $x \in tU$; 由 $t > \inf A_x$, 存在 $s \in A_x$ 使 $s < t$. 因 $x \in sU$ 且尺度集合向上闭, $x \in tU$. 又因 $0 < t < 1$, $0 \in U$ 且 U 凸, 有 $tU \subseteq U$. 故 $x \in U$.

反之设 $x \in U$. 映射 $\lambda \mapsto \lambda x$ 从 $\mathbb{R}$ 到 X 连续, 且 $1x = x \in U$. 由 U 开, 存在 $\lambda > 1$ 足够接近 1, 使 $\lambda x \in U$. 对 $x = 0$ 亦可直接取任意 $\lambda > 1$. 因此 $x \in \lambda^{-1}U$, 从而 $p_U(x) \leq \lambda^{-1} < 1$. 故 $U = \{x : p_U(x) < 1\}$.

最后证明 (vi). 对 $z \neq 0$, 上面的吸收性计算表明: 每个 $t > \frac{\|z\|}{r}$ 都属于 A_z . 因此 $p_U(z) \leq t$ 对全部此类 t 成立. 令 $t \downarrow \frac{\|z\|}{r}$, 得 $p_U(z) \leq \frac{\|z\|}{r}$. 对 $z = 0$ 该估计也成立. 由次可加性, $p_U(x) - p_U(y) \leq p_U(x - y)$, 交换 x, y 又得 $p_U(y) - p_U(x) \leq p_U(y - x)$. 于是 $|p_U(x) - p_U(y)| \leq \max\{p_U(x - y), p_U(y - x)\}$. 分别对 $x - y$ 与 $y - x$ 使用刚得的范数估计, 得到 $|p_U(x) - p_U(y)| \leq \frac{\|x - y\|}{r}$. 这里没有使用 $p_U(-z) = p_U(z)$. 因而 p_U 在 X 上 Lipschitz 连续, 并完成全部结论. $\square$

6.3.2 标准开球的 Minkowski 泛函

例: 开球的 Minkowski 泛函

取 $U = B_X(0, r)$, 其中 $r > 0$. 则对全部 $x \in X$, $p_U(x) = \frac{\|x\|}{r}$. 若 $x = 0$, 两边均为 0. 以下设 $x \neq 0$. 若 $t > \frac{\|x\|}{r}$, 则 $\frac{\|x\|}{t} < r$, 故 $x \in tU$. 因而 $p_U(x) \leq t$ 对全部 $t > \frac{\|x\|}{r}$ 成立, 令 $t \downarrow \frac{\|x\|}{r}$ 得 $p_U(x) \leq \frac{\|x\|}{r}$. 反之, 若 $t \in A_x$, 则 $x \in tU$, 所以存在 $u \in U$ 使 $x = tu$. 因 $\|u\| < r$, $\|x\| = t\|u\| < tr$, 故 $t > \frac{\|x\|}{r}$. 因而 $\frac{\|x\|}{r}$ 是 A_x 的下界, 得到 $p_U(x) \geq \frac{\|x\|}{r}$. 两个方向合并即得等式.

6.4 凸集分离

6.4.1 开凸集与点的严格分离

B 级 · 重要支撑

定理 6.4.1: 开凸集分离. 设 X 为实或复赋范空间, $U \subseteq X$ 非空、开、凸, 且 $x_0 \notin U$. 则存在 $x^* \in X^* \setminus \{0\}$, 使 $\operatorname{Re} x^*(u) < \operatorname{Re} x^*(x_0)$ 对全部 $u \in U$ 成立. 在实数域上 Re 为恒等映射.

证明. 先设 X 为实赋范空间. 固定 $a \in U$, 令 $V := U - a$, $z := x_0 - a$. 则 V 非空、开、凸, $0 \in V$, 且 $z \notin V$. 由引理 6.3.1, $V = \{x : p_V(x) < 1\}$. 因此 $p_V(z) \geq 1$. 特别地 $z \neq 0$. 在实直线 $L := \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{z\}$ 上定义 $g_0(tz) = t$. 因 $z \neq 0$, 该表示唯一, 故 g_0 良定义且实线性. 若 $t \geq 0$, 则 $p_V(tz) = tp_V(z) \geq t = g_0(tz)$. 若 $t < 0$, 则由 $p_V \geq 0$, $g_0(tz) = t < 0 \leq p_V(tz)$. 故 $g_0 \leq p_V$ 于全部 L . 由定理 6.1.3, 存在实线性 $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ 延拓 g_0 , 且 $g(x) \leq p_V(x)$ 对全部 $x \in X$ 成立.

由 V 开且 $0 \in V$, 取 $r > 0$ 使 $B_X(0, r) \subseteq V$. 对任意 $x \in X$, $g(x) \leq p_V(x)$, $-g(x) = g(-x) \leq p_V(-x)$. 由引理 6.3.1 的范数估计,

$$p_V(x) \leq \frac{\|x\|}{r}, \quad p_V(-x) \leq \frac{\|x\|}{r}.$$

所以 $|g(x)| \leq \frac{\|x\|}{r}$. 故 $g \in X^*$. 又 $g(z) = g_0(z) = 1$. 对任意 $v \in V$, 由集合恢复有 $p_V(v) < 1$, 从而 $g(v) \leq p_V(v) < 1 = g(z)$. 若 $u \in U$, 则 $u - a \in V$, 于是 $g(u - a) < g(x_0 - a)$. 由线性性, $g(u) - g(a) < g(x_0) - g(a)$, 故 $g(u) < g(x_0)$. 取 $x^* = g$ 即得实数情形, 并且 $x^* \neq 0$ 因 $g(z) = 1$.

再设 X 为复赋范空间. 把 X 视为底层实赋范空间; 集合 U 的开性与凸性不变. 由已证实数情形, 存在连续实线性 $g : X \rightarrow \mathbb{R}$, 使 $g(u) < g(x_0)$ 对全部 $u \in U$ 成立, 并可按上述构造取到 $g(z) = 1$. 定义 $x^*(x) := g(x) - \operatorname{ig}(ix)$. 由 g 的实线性性, x^* 对加法与实数倍线性, 且

$$\begin{aligned} x^*(ix) &= g(ix) - \operatorname{ig}(-x) = g(ix) + \operatorname{ig}(x) \\ &= \operatorname{i}(g(x) - \operatorname{ig}(ix)) = ix^*(x). \end{aligned}$$

故 x^* 复线性. 同时 $\operatorname{Re} x^*(x) = g(x)$. 连续性由 $|x^*(x)| \leq |g(x)| + |g(ix)| \leq 2\|g\|\|x\|$ 得到, 故 $x^* \in X^*$. 又 $\operatorname{Re} x^*(z) = g(z) = 1$, 所以 $x^* \neq 0$. 最后对全部 $u \in U$, $\operatorname{Re} x^*(u) = g(u) < g(x_0) = \operatorname{Re} x^*(x_0)$. 复数情形得证. $\square$

注: 分离结论的层级

本章区分三种强度. 对不交集合 $A, B \subseteq X$, 若存在 $0 \neq x^* \in X^*$ 使 $\sup_{a \in A} \operatorname{Re} x^*(a) \leq \inf_{b \in B} \operatorname{Re} x^*(b)$, 称为非严格分离; 若对每个 $a \in A, b \in B$ 都有 $\operatorname{Re} x^*(a) < \operatorname{Re} x^*(b)$, 则是逐点严格分离, 但两端上确界与下确界仍可能相等; 若还存在 $\gamma > 0$ 使 $\sup_{a \in A} \operatorname{Re} x^*(a) + \gamma \leq \inf_{b \in B} \operatorname{Re} x^*(b)$, 则称为定量严格分离. 定理 6.4.1 对开凸集与外点给出逐点严格分离, 却一般不给正的统一间隙; 例如 $A = (-\infty, 0) \subset \mathbb{R}, B = \{0\}$ 时可有 $\sup_A t = 0 = \inf_B t$. 下述闭凸集定理则给出正的定量间隙.

C 级 · 局部工具

命题 6.4.2: 两个凸集的一侧严格分离. 设 $A, B \subseteq X$ 非空、凸且不交, 并假设 A 开. 则存在 $x^* \in X^* \setminus \{0\}$ 与 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使 $\operatorname{Re} x^*(a) < \alpha \leq \operatorname{Re} x^*(b)$ 对全部 $a \in A$ 、 $b \in B$ 成立. 这里右侧只保证非严格不等式, 不能在缺少额外距离条件时改成统一正间隙.

证明. 令 $U = A - B = \{a - b : a \in A, b \in B\}$. 因 A 开, $U = \bigcup_{b \in B} (A - b)$ 开; 由 A, B 的凸性, U 凸; 由 $A \cap B = \emptyset$, 有 $0 \notin U$. 对开凸集 U 与外点 0 应用定理 6.4.1, 得到 $0 \neq x^* \in X^*$ 满足 $\operatorname{Re} x^*(u) < 0$ 对全部 $u \in U$ 成立. 因而 $\operatorname{Re} x^*(a) < \operatorname{Re} x^*(b)$ 对任意 $a \in A$ 、 $b \in B$ 成立. 固定 $b_0 \in B$, 可知 $\operatorname{Re} x^*(a) < \operatorname{Re} x^*(b_0)$ 对全部 $a \in A$ 成立, 因此 $\alpha := \sup_{a \in A} \operatorname{Re} x^*(a)$ 是有限实数, 且 $\alpha \leq \operatorname{Re} x^*(b)$ 对每个 $b \in B$ 成立. 还需证明每个 $a \in A$ 都满足严格不等式 $\operatorname{Re} x^*(a) < \alpha$. 因 $x^* \neq 0$, 可取 $v \in X$ 使 $\operatorname{Re} x^*(v) > 0$: 实数域取符号, 复数域对某个 $x^*(v_0) \neq 0$ 作相位旋转即可. 由 A 开, 对固定 $a \in A$ 存在充分小的 $t > 0$ 使 $a + tv \in A$. 因此 $\alpha \geq \operatorname{Re} x^*(a + tv) > \operatorname{Re} x^*(a)$. 合并两侧即得结论. $\square$

6.4.2 点与闭凸集的定量分离

A 级 · 主线核心

定理 6.4.3: 凸集分离定理. 设 X 为实或复赋范空间, $C \subseteq X$ 非空、闭、凸, 且 $x_0 \notin C$. 则存在 $x^* \in X^*$ 满足 $\|x^*\| = 1$, 并且 $\sup_{c \in C} \operatorname{Re} x^*(c) < \operatorname{Re} x^*(x_0)$.

证明. 定义 $d := \operatorname{dist}(x_0, C) = \inf_{c \in C} \|x_0 - c\|$. 因 C 闭且 $x_0 \notin C$, 补集 $X \setminus C$ 开. 故存在 $\rho > 0$ 使 $B_X(x_0, \rho) \cap C = \emptyset$. 于是对全部 $c \in C$, 有 $\|x_0 - c\| \geq \rho$, 从而 $d \geq \rho > 0$. 这里没有假设存在达到距离 d 的最近点.

令 $r = \frac{d}{2}$, 并定义 $U := C + B_X(0, r) = \{c + b : c \in C, \|b\| < r\}$. 因 $C \neq \emptyset$ 且 $0 \in B_X(0, r)$, 故 $U \neq \emptyset$. 又 $U = \bigcup_{c \in C} (c + B_X(0, r))$, 是开集之并, 故开. 若 $c_1 + b_1, c_2 + b_2 \in U$ 且 $0 \leq \lambda \leq 1$, 则

$$\lambda(c_1 + b_1) + (1 - \lambda)(c_2 + b_2) = (\lambda c_1 + (1 - \lambda)c_2) + (\lambda b_1 + (1 - \lambda)b_2).$$

由 C 与 $B_X(0, r)$ 的凸性, 右侧仍属于 U , 故 U 凸. 若 $x_0 \in U$, 则存在 $c \in C$, $b \in B_X(0, r)$ 使 $x_0 = c + b$. 因而 $\|x_0 - c\| = \|b\| < r < d$, 与 $d = \inf_{c \in C} \|x_0 - c\|$ 矛盾. 故 $x_0 \notin U$.

由定理 6.4.1, 存在 $f \in X^* \setminus \{0\}$, 使 $\operatorname{Re} f(u) < \operatorname{Re} f(x_0)$ 对全部 $u \in U$ 成立. 固定任意 $c \in C$. 对每个 $b \in B_X(0, r)$, 有 $c + b \in U$, 因此 $\operatorname{Re} f(c) + \operatorname{Re} f(b) < \operatorname{Re} f(x_0)$. 对 b 取上确界时, 逐点严格不等式只能推出

$$\operatorname{Re} f(c) + \sup_{\|b\| < r} \operatorname{Re} f(b) \leq \operatorname{Re} f(x_0).$$

现证明 $\sup_{\|b\| < r} \operatorname{Re} f(b) = r\|f\|$. 上界由 $\operatorname{Re} f(b) \leq |f(b)| \leq \|f\|\|b\| < r\|f\|$ 得到, 故该上确界不超过 $r\|f\|$.

反向估计不假设对偶范数上确界达到. 取任意 ε 满足 $0 < \varepsilon < \|f\|$. 由对偶范数定义, 存在 $x \in X$ 使 $\|x\| \leq 1$ 且 $|f(x)| > \|f\| - \varepsilon$. 若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 取 $\sigma \in \{-1, 1\}$ 使 $f(\sigma x) = |f(x)|$, 并令 $y = \sigma x$. 若 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, 则上式保证 $f(x) \neq 0$, 取 $\alpha = \frac{\overline{f(x)}}{|f(x)|}$, $y = \alpha x$. 两种情形均有 $\|y\| \leq 1$ 且 $\operatorname{Re} f(y) = |f(x)| > \|f\| - \varepsilon$. 再取任意 $0 < s < r$, 令 $b = sy$. 则 $\|b\| < r$, 且 $\operatorname{Re} f(b) = s \operatorname{Re} f(y) > s(\|f\| - \varepsilon)$. 故 $\sup_{\|b\| < r} \operatorname{Re} f(b) \geq s(\|f\| - \varepsilon)$. 先令 $s \uparrow r$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到该上确界至少为 $r\|f\|$. 等式得证.

因此对全部 $c \in C$, $\operatorname{Re} f(c) + r\|f\| \leq \operatorname{Re} f(x_0)$. 定义 $x^* := \frac{f}{\|f\|}$. 因 $f \neq 0$, 有 $\|x^*\| = 1$, 且对全部 $c \in C$, $\operatorname{Re} x^*(c) \leq \operatorname{Re} x^*(x_0) - r$. 取 $c \in C$ 的上确界, 得到

$$\sup_{c \in C} \operatorname{Re} x^*(c) \leq \operatorname{Re} x^*(x_0) - r < \operatorname{Re} x^*(x_0).$$

故存在范数为 1 的连续线性泛函, 以至少 $r = \frac{d}{2}$ 的实部间隙分离 x_0 与 C . $\square$

6.4.3 规范例与闭性边界

例：闭超平面的分离

取 $X = C([0, 1]; \mathbb{K})$, $C := \{f \in C([0, 1]; \mathbb{K}) : f(0) = 0\}$, $x_0 := \mathbf{1}$. 集合 C 非空且线性, 故凸. 若 $f_n \in C$ 且 $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$, 则 $|f(0)| = |f(0) - f_n(0)| \leq \|f - f_n\|_\infty \rightarrow 0$, 故 $f \in C$; 所以 C 闭. I-05 已建立 $\delta_0(f) = f(0)$ 与 $\|\delta_0\| = 1$. 因而 $\sup_{f \in C} \operatorname{Re} \delta_0(f) = 0 < 1 = \operatorname{Re} \delta_0(\mathbf{1})$. 这给出定理 6.4.3 的一个显式分离泛函.

反例：闭性不可删除

令 $c_{00} \subset c_0$ 为有限支撑序列构成的线性子空间. 对任意 $x = (x_n) \in c_0$, 定义 $x^{(N)} := (x_1, \dots, x_N, 0, 0, \dots) \in c_{00}$. 由 $x_n \rightarrow 0$, $\|x - x^{(N)}\|_\infty = \sup_{n > N} |x_n| \rightarrow 0$.

故 $\overline{c_{00}}^{\|\cdot\|_\infty} = c_0$. 取 $x_0 = (\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}} \in c_0 \setminus c_{00}$. 现证不存在连续线性泛函将 x_0 与 c_{00} 严格分离. 设 $x^* \in (c_0)^*$. 若 $x^*|_{c_{00}} \neq 0$, 取 $m \in c_{00}$ 使 $x^*(m) \neq 0$. 在实数域取符号 $\sigma \in \{-1, 1\}$ 并令 $v = \sigma m$, 使 $\operatorname{Re} x^*(v) = x^*(v) = |x^*(m)| > 0$; 在复数域取 $\alpha = \frac{\overline{x^*(m)}}{|x^*(m)|}$ 并令 $v = \alpha m$, 则 $\operatorname{Re} x^*(v) = |x^*(m)| > 0$. 因 c_{00} 为线性子空间, 对 $t > 0$ 有 $tv \in c_{00}$, 从而 $\sup_{w \in c_{00}} \operatorname{Re} x^*(w) = +\infty$. 因此不可能有 $\sup_{w \in c_{00}} \operatorname{Re} x^*(w) < \operatorname{Re} x^*(x_0)$.

若 $x^*|_{c_{00}} = 0$, 则由 c_{00} 在 c_0 中稠密及 x^* 连续, 有 $x^* = 0$. 此时两侧实部均为 0, 仍不能严格分离. 因而定理 6.4.3 中 C 的闭性条件不可删除; 此反例与 I-05 的线性不蕴含连续反例不是同一个规范对象.

6.5 对偶分离点

6.5.1 范数化泛函

B 级 · 重要支撑

引理 6.5.1: 范数化泛函. 若 $x_0 \in X \setminus \{0\}$, 则存在 $x^* \in X^*$, 使 $\|x^*\| = 1$, $x^*(x_0) = \|x_0\|$.

证明. 令 $M := \operatorname{span}_{\mathbb{K}}\{x_0\}$. 因 $x_0 \neq 0$, 每个 $y \in M$ 都有唯一表示 $y = \alpha x_0$: 若 $\alpha x_0 = \beta x_0$, 则 $(\alpha - \beta)x_0 = 0$, 故 $\alpha = \beta$. 定义 $f_0(\alpha x_0) := \alpha \|x_0\|$. 由表示唯一性, f_0 良定义; 由标量运算直接得其 $\mathbb{K}$ -线性. 对任意 $\alpha \in \mathbb{K}$, $|f_0(\alpha x_0)| = |\alpha| \|x_0\| = \|\alpha x_0\|$. 故 $\|f_0\| = 1$. 由定理 6.2.1, 存在 $x^* \in X^*$ 延拓 f_0 , 且 $\|x^*\| = \|f_0\| = 1$. 特别地 $x^*(x_0) = f_0(x_0) = \|x_0\|$. 结论成立. $\square$

B 级 · 重要支撑

推论 6.5.2: 对偶范数表示. 对任意 $x \in X$, $\|x\| = \sup_{\|x^*\| \leq 1} |x^*(x)|$.

证明. 若 $\|x^*\| \leq 1$, 则 $|x^*(x)| \leq \|x^*\| \|x\| \leq \|x\|$. 故右侧不超过 $\|x\|$. 若 $x = 0$, 右侧也为 0. 若 $x \neq 0$, 由引理 6.5.1 存在 x^* 满足 $\|x^*\| = 1$ 且 $x^*(x) = \|x\|$, 故右侧至少为 $\|x\|$. 两边相等. $\square$

6.5.2 范数化泛函与距离公式

B 级 · 重要支撑

定理 6.5.3: 范数化泛函与距离公式. 以下两项成立:

- (i) 对每个 $x_0 \neq 0$, 存在 $x^* \in X^*$ 满足 $\|x^*\| = 1$ 与 $x^*(x_0) = \|x_0\|$;
- (ii) 若 $M \leq X$ 为任意线性子空间, $x \in X$, 则

$$\text{dist}(x, M) = \sup \{|x^*(x)| : x^* \in X^*, \|x^*\| \leq 1, x^*|_M = 0\}.$$

若 $d := \text{dist}(x, M) > 0$, 则上式右侧上确界由某个 $\|x^*\| = 1$ 的泛函达到, 并可取 $x^*(x) = d$.

证明. (i) 即引理 6.5.1. 以下证明 (ii).

令 $d = \text{dist}(x, M)$. 先证右侧不超过 d . 若 $x^* \in X^*$, $\|x^*\| \leq 1$ 且 $x^*|_M = 0$, 则对任意 $m \in M$, $|x^*(x)| = |x^*(x - m)| \leq \|x - m\|$. 对 $m \in M$ 取下确界, 得到 $|x^*(x)| \leq d$. 再对所有满足条件的 x^* 取上确界, 右侧不超过 d .

若 $d = 0$, 则 $x \in \overline{M}$. 对任意连续 x^* 满足 $x^*|_M = 0$, 取 $m_n \in M$ 使 $m_n \rightarrow x$. 连续性给出 $x^*(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^*(m_n) = 0$. 因此右侧上确界为 $0 = d$.

以下设 $d > 0$. 则 $x \notin \overline{M}$, 特别地 $x \notin M$. 定义 $N := M + \text{span}_{\mathbb{K}}\{x\}$. 先验证表示唯一. 若 $m_1 + \alpha_1 x = m_2 + \alpha_2 x$, 则 $(\alpha_1 - \alpha_2)x = m_2 - m_1 \in M$. 若 $\alpha_1 \neq \alpha_2$, 则 $x \in M$, 矛盾. 故 $\alpha_1 = \alpha_2$, 继而 $m_1 = m_2$. 因此可良定义 $f_0(m + \alpha x) := \alpha d$. 由唯一表示直接得到 f_0 的 $\mathbb{K}$ -线性性.

先证明距离缩放公式. 若 $\alpha = 0$, 则 $\text{dist}(0, M) = 0 = |\alpha|d$. 若 $\alpha \neq 0$, 利用 M 的线性性, 令 $m = \alpha m'$, 则 m 遍历 M 当且仅当 m' 遍历 M . 因而

$$\begin{aligned} \text{dist}(\alpha x, M) &= \inf_{m \in M} \|\alpha x - m\| = \inf_{m' \in M} \|\alpha x - \alpha m'\| \\ &= |\alpha| \inf_{m' \in M} \|x - m'\| = |\alpha|d. \end{aligned}$$

对任意 $m + \alpha x \in N$, 由 $-m \in M$,

$$|f_0(m + \alpha x)| = |\alpha|d = \text{dist}(\alpha x, M) \leq \|\alpha x - (-m)\| = \|m + \alpha x\|.$$

故 $\|f_0\| \leq 1$. 由下确界定义, 存在序列 $(m_n) \subseteq M$ 使 $\|x - m_n\| \rightarrow d$. 令 $y_n = x - m_n \in N$. 因 $d > 0$, 充分大的 n 有 $y_n \neq 0$, 且 $f_0(y_n) = d$, 所以

$$\frac{|f_0(y_n)|}{\|y_n\|} = \frac{d}{\|x - m_n\|} \rightarrow 1.$$

故 $\|f_0\| \geq 1$. 因而 $\|f_0\| = 1$.

由定理 6.2.1, f_0 存在范数保持延拓 $x^* \in X^*$. 于是 $\|x^*\| = 1$, $x^*|_M = 0$, $x^*(x) = d$. 故右侧上确界至少为 d , 并且当 $d > 0$ 时由该 x^* 达到. 与先前上界合并得到距离公式. $\square$

6.5.3 Hahn-Banach 直接推论

C 级 · 局部工具

命题 6.5.4: Hahn-Banach 直接推论工具. 以下结论成立:

- (i) 若 $x, y \in X$ 且 $x \neq y$, 则存在 $x^* \in X^*$ 使 $x^*(x) \neq x^*(y)$;
- (ii) 对任意线性子空间 $M \leq X$, $x \in \overline{M} \iff (\forall x^* \in X^*, x^*|_M = 0 \implies x^*(x) = 0)$.

证明. (i) 因 $x - y \neq 0$, 由引理 6.5.1 存在 $x^* \in X^*$ 使 $\|x^*\| = 1$ 且 $x^*(x - y) = \|x - y\| > 0$. 故 $x^*(x) \neq x^*(y)$.

(ii) 若 $x \in \overline{M}$ 且 $x^*|_M = 0$, 取 $m_n \in M$ 使 $m_n \rightarrow x$. 由连续性, $x^*(x) = \lim_n x^*(m_n) = 0$.

反之, 若 $x \notin \overline{M}$, 则 $X \setminus \overline{M}$ 为开集, 故存在 $\rho > 0$ 使 $B_X(x, \rho) \cap \overline{M} = \emptyset$. 因此对每个 $m \in M$ 都有 $\|x - m\| \geq \rho$, 从而 $d = \text{dist}(x, M) \geq \rho > 0$. 由定理 6.5.3, 存在 $x^* \in X^*$ 满足 $x^*|_M = 0$ 且 $x^*(x) = d \neq 0$. 因而右侧条件失败. 等价关系成立. $\square$

6.5.4 连续函数空间模型与 c_0 序列空间模型应用

应用: 函数值约束的距离

设 K 为非空紧 Hausdorff 空间, $t_0 \in K$, 并令 $M := \{f \in C(K; \mathbb{K}) : f(t_0) = 0\}$. I-05 已建立点值泛函 $\delta_{t_0}(f) = f(t_0)$ 与 $\|\delta_{t_0}\| = 1$. 对任意 $f \in C(K; \mathbb{K})$ 与 $m \in M$, $|f(t_0)| = |\delta_{t_0}(f - m)| \leq \|f - m\|_\infty$. 故 $|f(t_0)| \leq \text{dist}(f, M)$. 另一方面, 取 $m := f - f(t_0)\mathbf{1}$. 则 $m(t_0) = 0$, 故 $m \in M$, 并且 $\|f - m\|_\infty = \|f(t_0)\mathbf{1}\|_\infty = |f(t_0)|$. 因此 $\text{dist}(f, M) = |f(t_0)|$.

应用: 坐标约束的距离

固定 $n \in \mathbb{N}$. 定义 $\pi_n : c_0 \rightarrow \mathbb{K}$ 为 $\pi_n(x) = x_n$. 它线性, 且 $|\pi_n(x)| = |x_n| \leq \|x\|_\infty$, 故 $\|\pi_n\| \leq 1$. 对标准单位向量 e_n , 有 $\|e_n\|_\infty = 1$ 与 $|\pi_n(e_n)| = 1$, 故 $\|\pi_n\| = 1$. 令 $M_n := \{x \in c_0 : x_n = 0\}$. 对任意 $x \in c_0$ 与 $m \in M_n$, $|x_n| = |\pi_n(x - m)| \leq \|x - m\|_\infty$, 故 $|x_n| \leq \text{dist}(x, M_n)$. 取 $m := x - x_n e_n \in M_n$, 则 $\|x - m\|_\infty = \|x_n e_n\|_\infty = |x_n|$. 因此 $\text{dist}(x, M_n) = |x_n|$. 这里没有使用也没有建立 $(c_0)^*$ 的完整识别.

注: 后续边界

本章的结论只需要 X^* 本身. 二次对偶与自然嵌入、弱拓扑与弱星拓扑留待 I-07; Banach-Alaoglu 留待 I-10; Banach 对偶算子与 Hilbert 伴随留待 I-11. 本章也不进入弱下半连续、次微分、凸共轭、Fenchel 对偶或变分直接法.

6.5.5 本章习题

习题 6.5.1: 次线性与非对称性

设 $p: E \rightarrow \mathbb{R}$ 次线性. 证明 $p(x) + p(-x) \geq 0$. 构造一个满足严格不等式的例, 并说明何种附加条件可推出 $p(-x) = p(x)$.

习题 6.5.2: 一维延拓区间

在引理 6.1.2 的条件下, 从 $f(m_1 + m_2) \leq p(m_1 - x_0) + p(m_2 + x_0)$ 出发, 重新推导 c 的可选区间, 并逐项说明为什么其上确界与下确界是有限实数.

习题 6.5.3: 负参数分支

设 $t < 0$. 令 $s = -t > 0$, $m' = \frac{m}{s}$, 从 $c \geq f(m') - p(m' - x_0)$ 推出 $F(m + tx_0) \leq p(m + tx_0)$.

习题 6.5.4: Zorn 链的并

对定理 6.1.3 中任意链 $\mathcal{C}$, 独立验证 $N_{\mathcal{C}}$ 为子空间、 $g_{\mathcal{C}}$ 良定义且线性, 并指出证明中哪一步使用了链的全序性.

习题 6.5.5: 实支配型延拓的具体计算

在 $E = \mathbb{R}^2$ 上取 $p(x_1, x_2) = |x_1| + 2|x_2|$, $M = \text{span}_{\mathbb{R}}\{(1, 0)\}$, $f(t, 0) = t$. 对 $x_0 = (0, 1)$ 计算一维延拓参数 c 的全部允许值, 并写出相应延拓.

习题 6.5.6: 实范数保持 Hahn-Banach

设 X 为实赋范空间、 $f \in M^*$. 从 $p(x) = \|f\|\|x\|$ 出发重建定理 6.2.1 的实数证明, 特别验证由单侧支配 $F \leq p$ 如何得到双侧估计 $|F(x)| \leq \|f\|\|x\|$.

习题 6.5.7: 复泛函的实部范数

设 f 为复赋范空间上的连续复线性泛函, $u = \text{Re } f$. 使用相位旋转完整证明 $\|u\| = \|f\|$, 并单独处理 $f(x) = 0$ 的情形.

习题 6.5.8: 复线性重建与无常数损失

设 $U : X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续实线性, 并定义 $F(x) = U(x) - iU(ix)$. 证明 F 复线性与 $\operatorname{Re} F = U$. 再用 $\beta = \frac{\overline{F(x)}}{|F(x)|}$ 证明 $|F(x)| \leq \|U\| \|x\|$, 不得使用产生常数 2 的粗略估计作为最终范数界.

习题 6.5.9: Minkowski 吸收性与尺度上闭

设 U 非空、开、凸且 $0 \in U$. 从 $B_X(0, r) \subseteq U$ 证明 $A_x \neq \emptyset$. 再证明 $s \in A_x$ 、 $t \geq s \Rightarrow t \in A_x$, 并指出凸性与 $0 \in U$ 分别出现在哪里.

习题 6.5.10: Minkowski 集合恢复中的下确界缺口

设 $p_U(x) < 1$. 证明存在 $p_U(x) < t < 1$, 再由下确界定义得到某个 $s \in A_x$ 满足 $s < t$. 禁止直接从 $p_U(x) < t$ 写出 $x \in tU$; 完成 $x \in U$ 的余下推导.

习题 6.5.11: 非对称 Minkowski 连续性

不假设 $U = -U$. 由次可加性分别证明 $p_U(x) - p_U(y) \leq p_U(x - y)$ 与 $p_U(y) - p_U(x) \leq p_U(y - x)$, 再利用 $B_X(0, r) \subseteq U$ 得到 $|p_U(x) - p_U(y)| \leq \frac{\|x - y\|}{r}$.

习题 6.5.12: 开凸集分离的平移消去

设 $a \in U$ 、 $V = U - a$ 、 $z = x_0 - a$. 从 $g(v) < g(z)$ 对全部 $v \in V$ 成立, 完整推出 $g(u) < g(x_0)$ 对全部 $u \in U$ 成立. 复数情形再验证实部重建的分离式.

习题 6.5.13: 闭凸集增厚与定量间隙

设 C 非空、闭、凸且 $x_0 \notin C$, $d = \operatorname{dist}(x_0, C)$ 、 $r = \frac{d}{2}$. 证明 $U = C + B_X(0, r)$ 非空、开、凸且不含 x_0 . 再解释为何对开球取上确界后只能先得到非严格不等式.

习题 6.5.14: 开球上的实部上确界

对 $0 \neq f \in X^*$ 与 $r > 0$, 在不假设 $\|f\|$ 达到的前提下证明 $\sup_{\|b\| < r} \operatorname{Re} f(b) = r\|f\|$. 实数域使用符号选择, 复数域使用相位旋转, 并明确先令 $s \uparrow r$ 、再令 $\varepsilon \downarrow 0$.

习题 6.5.15: 闭性必要性

重建 subsection 6.4.3. 先用截断证明 c_{00} 在 c_0 中稠密, 再分别处理 $x^*|_{c_{00}} \neq 0$ 与 $x^*|_{c_{00}} = 0$, 证明 $x_0 = (\frac{1}{n})$ 不能与 c_{00} 被连续线性泛函严格分离.

习题 6.5.16: 范数化泛函

对 $x_0 \neq 0$, 在 $\text{span}_{\mathbb{K}}\{x_0\}$ 上定义 $f_0(\alpha x_0) = \alpha\|x_0\|$. 证明表示唯一、 f_0 良定义且线性、 $\|f_0\| = 1$, 再用定理 6.2.1 得到范数化泛函.

习题 6.5.17: 对偶范数表示与分离点

先证明 $\|x\| = \sup_{\|x^*\| \leq 1} |x^*(x)|$. 再对 $x \neq y$ 应用于 $x - y$, 构造 x^* 使 $x^*(x) \neq x^*(y)$.

习题 6.5.18: 距离公式的两种情形

设 $M \leq X$ 、 $d = \text{dist}(x, M)$. 对 $d = 0$ 用连续性证明所有满足 $x^*|_M = 0$ 的连续泛函在 x 上取零. 对 $d > 0$ 重建 $N = M + \text{span}_{\mathbb{K}}\{x\}$ 、表示唯一性、距离缩放公式与 $f_0(m + \alpha x) = \alpha d$ 的范数计算.

习题 6.5.19: 闭包的连续泛函刻画

证明对任意 $M \leq X$, 有 $x \in \overline{M} \iff (\forall x^* \in X^*, x^*|_M = 0 \implies x^*(x) = 0)$. 必要性只用连续性; 充分性只用本章距离公式, 不使用任何弱拓扑语言.

习题 6.5.20: 连续函数空间模型与 c_0 序列空间模型距离

分别证明 $C(K; \mathbb{K})$ 中 $\text{dist}(f, \{g : g(t_0) = 0\}) = |f(t_0)|$, 以及 c_0 中 $\text{dist}(x, \{y : y_n = 0\}) = |x_n|$. 每一式都必须分别给出泛函导致的下界与显式修正元素导致的上界.

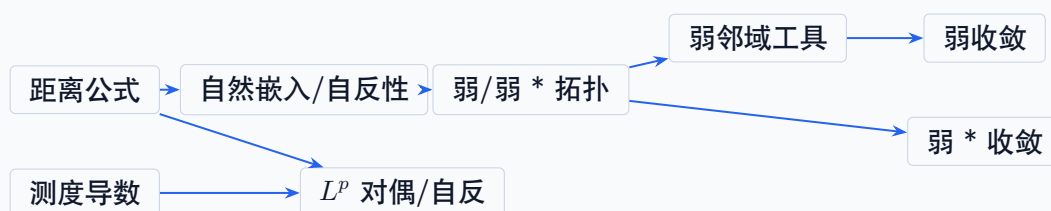
第 7 章 对偶、二次对偶与弱/弱 * 拓扑基础

本章导航

学习目标 在连续对偶的基础上建立二次对偶与自然嵌入；给出自反性的定义及典型正、反例；证明 $1 < p < \infty$ 时 L^p 与 ℓ^p 的对偶与自反性；规范定义弱拓扑和弱 * 拓扑并用网刻画收敛；比较范数、弱、弱 * 三种收敛模式。

先修依赖 I-05 的连续对偶、对偶范数与对偶配对；I-06 的 Hahn–Banach 范数保持延拓、对偶范数表示与对偶分离点。

依赖图



本章固定 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, X 为 $\mathbb{K}$ -赋范空间, 除非另行说明不要求 X 完备. I-05 已定义 X^* 及对偶范数, 本章只引用这一既定定义. Banach 对偶配对写作 $x^*(x)$ 或 $\langle x^*, x \rangle_{X^*, X}$, 它不是 I-04 的 Hilbert 内积. 特别地, 在复数 L^p 与 ℓ^p 的对偶识别中采用 Banach 双线性配对 $\Lambda_g(f) = \int fg \, d\mu$, 不插入复共轭; 这与 Hilbert 空间 Riesz 表示中的内积约定分开.

7.1 对偶与二次对偶

I-05 已在定义 5.5.1 定义连续对偶 $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$. 由推论 5.5.2, X^* 总是 Banach 空间, 即使 X 不完备. 因而可以再次取连续对偶并定义 $X^{**} := (X^*)^*$. 由于任意赋范空间的连续对偶都完备, X^{**} 也总是 Banach 空间. 这只说明二次对偶完备, 不能反推 X 本身完备.

注: Banach 配对与 Hilbert 内积

对偶配对 $\langle x^*, x \rangle_{X^*, X} = x^*(x)$ 对 x^* 与 x 都按标量乘法线性解释. 本章复数 L^p 对偶采用 $\int fg \, d\mu$. I-04 的 Hilbert 内积带有其自身的共轭线性约定, 二者不得混写.

7.2 自然嵌入

A 级 · 主线核心

定义 7.2.1: 二次对偶自然嵌入与自反性. 对每个 $x \in X$, 定义 $J_X x : X^* \rightarrow \mathbb{K}$ 为 $(J_X x)(x^*) = x^*(x)$, $x^* \in X^*$. 由下述证明, $J_X x \in X^{**}$, 从而得到自然嵌入 $J_X : X \rightarrow X^{**}$. 若 J_X 满射, 即 $J_X(X) = X^{**}$, 则称 X 为自反空间.

B 级 · 重要支撑

命题 7.2.2: 自然嵌入的良定义、线性与等距性. 对任意赋范空间 X , 自然嵌入 $J_X : X \rightarrow X^{**}$ 良定义、线性且满足 $\|J_X x\| = \|x\|$, $x \in X$. 特别地, J_X 单射.

证明. 固定 $x \in X$. 对 $x_1^*, x_2^* \in X^*$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 有 $(J_X x)(\alpha x_1^* + \beta x_2^*) = \alpha x_1^*(x) + \beta x_2^*(x)$, 故 $J_X x$ 线性. 又由对偶范数定义, $|(J_X x)(x^*)| = |x^*(x)| \leq \|x^*\| \|x\|$, 故 $J_X x$ 连续且 $\|J_X x\| \leq \|x\|$. 因而 $J_X x \in X^{**}$, 良定义成立.

对 $x, y \in X$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 任取 $x^* \in X^*$, 则

$$(J_X(\alpha x + \beta y))(x^*) = x^*(\alpha x + \beta y) = \alpha(J_X x)(x^*) + \beta(J_X y)(x^*).$$

故 J_X 线性. 最后由二次对偶范数与 I-06 的对偶范数表示推论 6.5.2, $\|J_X x\| = \sup_{\|x^*\| \leq 1} |(J_X x)(x^*)| = \sup_{\|x^*\| \leq 1} |x^*(x)| = \|x\|$. 因此 J_X 等距. 若 $J_X x = 0$, 则 $\|x\| = \|J_X x\| = 0$, 故 $x = 0$, 所以 J_X 单射. $\square$

B 级 · 重要支撑

推论 7.2.3: 自反赋范空间自动完备. 若赋范空间 X 自反, 则 X 为 Banach 空间.

证明. 由推论 5.5.2 应用于 X^* , X^{**} 为 Banach 空间. 自反性说明 $J_X : X \rightarrow X^{**}$ 满射, 而命题 7.2.2 说明它是等距线性映射. 因此 X 与 Banach 空间 X^{**} 等距同构, 故 X 完备. $\square$

7.2.1 L^p 对偶与自反性

C 级 · 局部工具

引理 7.2.4: 有限测度集上的简单函数逼近. 设 $E \in \Sigma$, $\mu(E) < \infty$, $1 \leq p < \infty$. 若 $f \in L^p(\mu)$ 且 $f = 0$ 几乎处处于 $\Omega \setminus E$, 则存在支撑于 E 的简单函数列 (s_m) , 使 $\|s_m - f\|_p \rightarrow 0$.

证明. 先令 $f^{(M)} = f \mathbf{1}_{\{|f| \leq M\}}$. 则 $|f - f^{(M)}|^p = |f|^p \mathbf{1}_{\{|f| > M\}} \rightarrow 0$ 几乎处处, 且被 $|f|^p \in L^1$ 控制, 所以支配收敛给出 $\|f - f^{(M)}\|_p \rightarrow 0$. 固定 M . 在实数情形, 把区间 $[-M, M]$ 按网格 2^{-m} 分割并将每个函数值取到相应左端点, 得到可测简单函数 $s_{M,m}$, 满足 $|s_{M,m} - f^{(M)}| \leq 2^{-m} \mathbf{1}_E$, 故 $\|s_{M,m} - f^{(M)}\|_p \leq 2^{-m} \mu(E)^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0$. 复数情形分别量化实部与虚部, 得到同样结论, 只把点态误差常数改为 $\sqrt{2} 2^{-m}$. 先选 M 控制截断误差, 再选 m 控制简单函数误差, 作对角选择即得所需简单函数列. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 7.2.5: L^p 对偶与自反性. 设 (Ω, Σ, μ) 为 σ -有限测度空间, $1 < p < \infty$, 并令 q 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 则映射

$$L^q(\mu) \longrightarrow (L^p(\mu))^*, g \longmapsto \Lambda_g, \Lambda_g(f) = \int_{\Omega} fg \, d\mu$$

为线性等距同构. 因而 $L^p(\mu)$ 自反.

证明. 先证映射良定义并等距. 对 $g \in L^q$, Hölder 不等式给出 $|\Lambda_g(f)| \leq \int_{\Omega} |fg| \, d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q$, 故 $\Lambda_g \in (L^p)^*$ 且 $\|\Lambda_g\| \leq \|g\|_q$. 若 $g = 0$, 两侧均为零, 故等号成立. 若 $g \neq 0$, 在 $g \neq 0$ 处令 $f = \frac{|g|^{q-2}\bar{g}}{\|g\|_q^{\frac{q}{p}}}$, 在 $g = 0$ 处令 $f = 0$. 因为 $(q-1)p = q$, 有

$$\|f\|_p^p = \frac{\int_{\Omega} |g|^q \, d\mu}{\|g\|_q^q} = 1, \quad \Lambda_g(f) = \frac{\int_{\Omega} |g|^q \, d\mu}{\|g\|_q^{\frac{q}{p}}} = \|g\|_q.$$

这里 $|g|^{q-2}\bar{g}$ 正是使 fg 非负实值的相位选择. 因此 $\|\Lambda_g\| = \|g\|_q$, 映射为线性等距嵌入.

以下证满射. 给定 $F \in (L^p)^*$. 由 σ -有限性, 取可测集合 D_j 满足 $\Omega = \bigcup_{j=1}^{\infty} D_j$ 且

$\mu(D_j) < \infty$. 令 $E_n = \bigcup_{j=1}^n D_j$, 则 $E_n \uparrow \Omega$ 且 $\mu(E_n) < \infty$. 对可测 $A \subseteq E_n$, 定义 $\nu_n(A) = F(\mathbf{1}_A)$. 因为 $\mu(E_n) < \infty$, 每个 $\mathbf{1}_A \in L^p$. 由定义 $\nu_n(\emptyset) = 0$. 若 $A, B \subseteq E_n$ 可测且不交, 则 $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B$, 由 F 的线性性得到 $\nu_n(A \cup B) = \nu_n(A) + \nu_n(B)$, 故 ν_n 有限可加. 若 (A_k) 两两不交且均包含于 E_n , 记 $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$. 对 $N \in \mathbb{N}$,

$$\left\| \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_{\bigcup_{k=1}^N A_k} \right\|_p^p = \mu \left(\bigcup_{k>N} A_k \right).$$

右端随 $N \rightarrow \infty$ 下降到 0, 因为这些尾集包含于有限测度集 E_n . 故指示函数在 L^p 中收敛. 由 F 连续与有限可加性,

$$\nu_n(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} F \left(\mathbf{1}_{\bigcup_{k=1}^N A_k} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \nu_n(A_k).$$

所以 ν_n 可列可加.

再证有限总变差. 对任意有限可测分割 $E_n = A_1 \dot{\cup} \cdots \dot{\cup} A_m$, 对每个 j 选择 $|\theta_j| = 1$ 使 $\theta_j \nu_n(A_j) = |\nu_n(A_j)|$; 若 $\nu_n(A_j) = 0$, 任取 $\theta_j = 1$. 令 $s = \sum_{j=1}^m \theta_j \mathbf{1}_{A_j}$. 则 $|s| = 1$ 几乎处处处于 E_n , 从而 $\|s\|_p = \mu(E_n)^{\frac{1}{p}}$, 并且

$$\sum_{j=1}^m |\nu_n(A_j)| = F(s) \leq |F(s)| \leq \|F\| \mu(E_n)^{\frac{1}{p}}.$$

对全部有限分割取上确界, 得到 $|\nu_n|(E_n) \leq \|F\| \mu(E_n)^{\frac{1}{p}} < \infty$. 若 $\mu(A) = 0$, 则 $\mathbf{1}_A = 0$ 于 L^p , 故 $\nu_n(A) = 0$. 因此 $\nu_n \ll \mu$. I-01 冻结的 Radon–Nikodym 接口现可合法应用: 存在 $h_n \in L^1(E_n)$, 使 $\nu_n(A) = \int_A h_n d\mu$ 对全部可测 $A \subseteq E_n$ 成立, 且 h_n 在几乎处处意义下唯一.

由线性性, 对每个支撑于 E_n 的简单函数 s , 有 $F(s) = \int_{E_n} s h_n d\mu$. 还需证明 $h_n \in L^q(E_n)$. 对 $r \in \mathbb{N}$, 令 $B_r = E_n \cap \{|h_n| \leq r\}$, 并在 $h_n \neq 0$ 处定义 $f_r = \mathbf{1}_{B_r} |h_n|^{q-2} \overline{h_n}$, 在 $h_n = 0$ 处令 $f_r = 0$. 因 $\mu(E_n) < \infty$ 且 $|f_r| = \mathbf{1}_{B_r} |h_n|^{q-1} \leq r^{q-1} \mathbf{1}_{E_n}$, 有 $f_r \in L^p$. 在有限测度集 B_r 上应用引理 7.2.4, 取支撑于 B_r 的简单函数 s_k 使 $s_k \rightarrow f_r$ 于 L^p . 对每个 s_k , 已有 $F(s_k) = \int s_k h_n d\mu$. 由于 $|h_n| \leq r$ 于 B_r 且 $\mu(B_r) < \infty$, 有 $h_n \mathbf{1}_{B_r} \in L^q$. 因此 Hölder 给出 $\int (s_k - f_r) h_n d\mu \rightarrow 0$. 再由 F 连续, 令 $k \rightarrow \infty$ 得到 $F(f_r) = \int_{E_n} f_r h_n d\mu = \int_{B_r} |h_n|^q d\mu$. 记 $A_r = \int_{B_r} |h_n|^q d\mu$. 又 $\|f_r\|_p^p = A_r$, 故 $A_r = F(f_r) \leq |F(f_r)| \leq \|F\| A_r^{\frac{1}{p}}$. 若 $A_r = 0$ 无需处理; 若 $A_r > 0$, 则 $A_r^{\frac{1}{q}} \leq \|F\|$. 令 $r \rightarrow \infty$, 由单调收敛得到 $\|h_n\|_q \leq \|F\|$. 因此 $h_n \in L^q(E_n)$. 现在对任意支撑于 E_n 的 $f \in L^p$, 由引理 7.2.4 取简单函数 $s_k \rightarrow f$ 于 L^p . F 连续, 而 $h_n \in L^q$ 使 Hölder 可用于积分差, 故 $F(f) = \int_{E_n} f h_n d\mu$.

若 $m > n$, 则对每个可测 $A \subseteq E_n$, $\int_A h_m d\mu = F(\mathbf{1}_A) = \int_A h_n d\mu$. 由 Radon–Nikodym 唯一性, $h_m = h_n$ 几乎处处于 E_n . 令 $E_0 = \emptyset$, 并在互不相交的可测层 $E_n \setminus E_{n-1}$ 上定义 $h = h_n$. 这样得到可测 h , 且由上述一致性, $h = h_n$ 几乎处处于每个 E_n . 又 $\int_{E_n} |h|^q d\mu = \|h_n\|_q^q \leq \|F\|^q$. 令 $n \rightarrow \infty$, 单调收敛给出 $h \in L^q(\mu)$ 且 $\|h\|_q \leq \|F\|$.

最后取任意 $f \in L^p$. 因 $E_n \uparrow \Omega$, 单调收敛应用于 $|f|^p \mathbf{1}_{E_n}$ 得到 $\|f - f \mathbf{1}_{E_n}\|_p \rightarrow 0$. 因而

$$F(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(f \mathbf{1}_{E_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f \mathbf{1}_{E_n} h d\mu = \int_{\Omega} f h d\mu,$$

其中最后一步由 Hölder 估计尾部积分. 故 $F = \Lambda_h$, 满射成立. 已证等距性, 于是 $\|F\| = \|h\|_q$.

现证自反性. 对共轭指数 q 再应用刚证的对偶定理, 得到 $L^q \cong (L^p)^*$ 与 $L^p \cong (L^q)^*$. 给定 $G \in (L^p)^{**}$, 定义 $\tilde{G}: L^q \rightarrow \mathbb{K}$ 为 $\tilde{G}(g) = G(\Lambda_g)$. 因 $g \mapsto \Lambda_g$ 线性等距, $\tilde{G} \in (L^q)^*$. 因此存在 $f \in L^p$, 使 $\tilde{G}(g) = \int_{\Omega} g f d\mu$, $g \in L^q$. 另一方面,

$$(J_{L^p} f)(\Lambda_g) = \Lambda_g(f) = \int_{\Omega} f g d\mu = \int_{\Omega} g f d\mu.$$

故 $G(\Lambda_g) = (J_{L^p} f)(\Lambda_g)$ 对全部 $g \in L^q$ 成立. 由于 $g \mapsto \Lambda_g$ 满射到 $(L^p)^*$, 得到 $G = J_{L^p} f$. 因此 J_{L^p} 满射, L^p 自反. $\square$

例: ℓ^p 的对偶与自反性

把 ℓ^p 视为 $\mathbb{N}$ 上的计数测度的 L^p . 计数测度为 σ -有限, 因此当 $1 < p < \infty$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 时, 定理 7.2.5 给出 $(\ell^p)^* \cong \ell^q$ 的线性等距同构, 配对为 $\Lambda_a(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n a_n$. 同一定理还给出 ℓ^p 自反.

7.2.2 c_0 与 ℓ^1 的对偶

B 级 · 重要支撑

命题 7.2.6: $c_0^* \cong \ell^1$. 映射

$$\ell^1 \longrightarrow (c_0)^*, a \longmapsto \varphi_a, \varphi_a(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$$

是线性等距同构.

证明. 若 $a \in \ell^1$, $x \in c_0$, 则级数绝对收敛且 $|\varphi_a(x)| \leq \|a\|_1 \|x\|_{\infty}$, 所以 $\varphi_a \in (c_0)^*$ 且 $\|\varphi_a\| \leq \|a\|_1$.

反之, 给定 $\varphi \in (c_0)^*$, 令 $a_n = \varphi(e_n)$. 对有限集合 $F \subseteq \mathbb{N}$, 定义有限支撑向量 x^F 如下: 若 $a_n \neq 0$ 且 $n \in F$, 取 $x_n^F = \frac{\overline{a_n}}{|a_n|}$; 若 $a_n = 0$ 或 $n \notin F$, 取 $x_n^F = 0$. 则 $\|x^F\|_{\infty} \leq 1$, 且 $\sum_{n \in F} |a_n| = \varphi(x^F) \leq |\varphi(x^F)| \leq \|\varphi\|$. 对有限部分和取上确界得 $a \in \ell^1$ 且 $\|a\|_1 \leq \|\varphi\|$. 对任意 $x \in c_0$, 定义截断 $x^{(N)} = (x_1, \dots, x_N, 0, \dots)$. 因 $x_n \rightarrow 0$, 有 $\|x^{(N)} - x\|_{\infty} \rightarrow 0$. 连续性给出

$$\varphi(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \varphi(x^{(N)}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n x_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n.$$

故 $\varphi = \varphi_a$. 已有 $\|\varphi_a\| \leq \|a\|_1$, 而刚才的有限集合估计应用于 φ_a 给出 $\|a\|_1 \leq \|\varphi_a\|$, 所以范数相等. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 7.2.7: $(\ell^1)^* \cong \ell^{\infty}$. 映射 $b \mapsto \psi_b$, 其中 $\psi_b(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n x_n$, $b \in \ell^{\infty}$, 给出 ℓ^{∞} 到 $(\ell^1)^*$ 的线性等距同构.

证明. 对 $b \in \ell^{\infty}$ 与 $x \in \ell^1$, 有 $|\psi_b(x)| \leq \|b\|_{\infty} \|x\|_1$, 故 $\|\psi_b\| \leq \|b\|_{\infty}$. 对每个 n , $|\psi_b(e_n)| = |b_n| \leq \|\psi_b\|$, 取上确界得反向不等式, 所以 $\|\psi_b\| = \|b\|_{\infty}$.

给定 $\psi \in (\ell^1)^*$, 令 $b_n = \psi(e_n)$. 因 $|b_n| \leq \|\psi\|$, 有 $b \in \ell^{\infty}$. 对有限支撑 x , 线性性直接给出 $\psi(x) = \sum b_n x_n = \psi_b(x)$. 对一般 $x \in \ell^1$, 其截断 $x^{(N)}$ 满足 $\|x - x^{(N)}\|_1 \rightarrow 0$. 由 ψ 与 ψ_b 连续, 令 $N \rightarrow \infty$ 得 $\psi(x) = \psi_b(x)$. 因而映射满射且等距. $\square$

反例： c_0 不是自反空间

由命题 7.2.6 与命题 7.2.7, 在具体线性等距识别 $(c_0)^* \cong \ell^1$, $(c_0)^{**} \cong \ell^\infty$ 下, $J_{c_0}x$ 作用在 $a \in \ell^1$ 上为 $(J_{c_0}x)(a) = \varphi_a(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$. 这正对应于自然包含 $c_0 \hookrightarrow \ell^\infty$. 常数序列 $(1, 1, \dots) \in \ell^\infty \setminus c_0$, 故 J_{c_0} 不满射, 所以 c_0 不自反. 该论证只使用具体对偶识别, 不使用任何弱紧性判据.

7.3 弱拓扑

定义接口: 弱拓扑

X 上的弱拓扑 $\sigma(X, X^*)$ 是使每个 $x^* \in X^*$ 连续的最弱拓扑. 等价地, 它由半范数族 $p_{x^*}(x) = |x^*(x)|$ 生成. 在 0 处的基本邻域可写为

$$U(x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m) = \{x \in X : |x_j^*(x)| < \varepsilon_j, 1 \leq j \leq m\},$$

其中 $m \in \mathbb{N}$, $x_j^* \in X^*$, $\varepsilon_j > 0$. x_0 处的基本邻域由上述集合平移为 $x_0 + U$.

C 级 · 局部工具

命题 7.3.1: 弱邻域计算工具. 弱拓扑的基本邻域满足以下性质:

- (i) 有限多个对偶半范数不等式构成基本弱邻域, 有限交仍包含且可写成同型基本邻域;
- (ii) 加法与标量乘法在这些基本邻域上满足拓扑向量运算所需的局部估计;
- (iii) 范数拓扑强于弱拓扑;
- (iv) 对网的弱收敛, 只需逐一控制基本邻域中有限多个泛函值.

证明. (i) 两个基本零邻域的交只需把两组有限泛函与正阈值合并; 重复上述合并过程即可处理一般有限交. (ii) 对给定 $U = U(x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$, 令 $W = U(x_1^*, \dots, x_m^*; \frac{\varepsilon_1}{2}, \dots, \frac{\varepsilon_m}{2})$. 若 $u, v \in W$, 则 $|x_j^*(u+v)| \leq |x_j^*(u)| + |x_j^*(v)| < \varepsilon_j$, 所以 $W + W \subseteq U$. 对固定 $\lambda_0 \in \mathbb{K}$, $x_0 \in X$, 写

$$|x_j^*(\lambda x - \lambda_0 x_0)| \leq |\lambda - \lambda_0| |x_j^*(x_0)| + |\lambda| |x_j^*(x - x_0)|.$$

先把 λ 限制在 $|\lambda - \lambda_0| < 1$, 于是 $|\lambda| \leq |\lambda_0| + 1$. 再对有限多个 j 同时缩小标量邻域与 x_0 的基本弱邻域, 使上式两项分别小于 $\frac{\varepsilon_j}{2}$, 即可得到标量乘法的局部连续估计. (iii) 若 $\|x\| < \delta$, 则 $|x_j^*(x)| \leq \|x_j^*\| \delta$. 对有限多个非零 x_j^* , 取 $\delta < \min_j \frac{\varepsilon_j}{\|x_j^*\|}$; 零泛函无需约束. 因而某个范数球包含于 U , 故范数拓扑强于弱拓扑. (iv) 正是基本邻域的有限约束形式. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 7.3.2: 弱拓扑为 Hausdorff. $\sigma(X, X^*)$ 是 Hausdorff 拓扑.

证明. 若 $x \neq y$, 由 I-06 的对偶分离点结论命题 6.5.4, 存在 $x^* \in X^*$ 使 $x^*(x) \neq x^*(y)$. 令 $d = |x^*(x) - x^*(y)| > 0$ 与 $\delta = \frac{d}{3}$. 则 $U_x = \{z : |x^*(z) - x^*(x)| < \delta\}$, $U_y = \{z : |x^*(z) - x^*(y)| < \delta\}$ 分别是 x 、 y 的弱邻域. 若 $z \in U_x \cap U_y$, 三角不等式给出 $d < 2\delta = \frac{2d}{3}$, 矛盾. 故两邻域不交. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 7.3.3: 弱收敛的泛函刻画. 对任意网 $(x_\alpha) \subseteq X$ 与 $x \in X$, $x_\alpha \rightharpoonup x \iff \forall x^* \in X^*, x^*(x_\alpha) \rightarrow x^*(x)$. 序列情形是该结论的特例.

证明. 若 $x_\alpha \rightharpoonup x$, 则弱拓扑定义保证每个 $x^* : X \rightarrow \mathbb{K}$ 连续, 所以 $x^*(x_\alpha) \rightarrow x^*(x)$. 反之, 假设对每个 $x^* \in X^*$ 均有逐点收敛. 任取 x 的基本弱邻域 $x + U(x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$. 对每个 j , 存在指标 α_j , 使 $\alpha \geq \alpha_j$ 时 $|x_j^*(x_\alpha - x)| < \varepsilon_j$. 因指标集有向, 存在 α_0 同时支配有限个 α_j . 当 $\alpha \geq \alpha_0$ 时, x_α 落入该基本邻域. 故 $x_\alpha \rightharpoonup x$. $\square$

B 级 · 重要支撑

推论 7.3.4: 范数收敛蕴含弱收敛. 若网 $x_\alpha \rightarrow x$ 于范数, 则 $x_\alpha \rightharpoonup x$.

证明. 对任意 $x^* \in X^*$, $|x^*(x_\alpha) - x^*(x)| = |x^*(x_\alpha - x)| \leq \|x^*\| \|x_\alpha - x\| \rightarrow 0$. 由定理 7.3.3 得 $x_\alpha \rightharpoonup x$. $\square$

反例: 弱收敛不推出范数收敛

在 ℓ^2 中取标准单位向量 e_n . 由定理 7.2.5 在 $p=2$ 的结论, 每个 $\varphi \in (\ell^2)^*$ 唯一对应某个 $a \in \ell^2$, 且 $\varphi(x) = \sum_k a_k x_k$. 因而 $\varphi(e_n) = a_n \rightarrow 0$, 因为每个 ℓ^2 序列的坐标趋于 0. 由定理 7.3.3, $e_n \rightharpoonup 0$. 但 $\|e_n\|_2 = 1$ 对全部 n 成立, 所以 e_n 不范数收敛到 0. 这里的范数有界性只来自该具体序列的直接计算. 本章尚未证明一般弱收敛序列的范数有界性; 该结论留到 I-08. 对任意弱收敛网, 不断言其整个取值范围范数有界.

7.4 弱* 拓扑

定义接口: 相对于预对偶的弱* 拓扑

X^* 上相对于给定预对偶 X 的弱* 拓扑 $\sigma(X^*, X)$ 是使每个取值映射 $x^* \mapsto x^*(x)$, $x \in X$ 连续的最弱拓扑. 在 0 处的基本邻域为

$$V(x_1, \dots, x_m; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m) = \{x^* \in X^* : |x^*(x_j)| < \varepsilon_j, 1 \leq j \leq m\}.$$

一般点 x_0^* 的基本邻域由平移得到.

B 级 · 重要支撑

命题 7.4.1: 弱 * 拓扑为 Hausdorff. $\sigma(X^*, X)$ 是 Hausdorff 拓扑.

证明. 若 $x_1^* \neq x_2^*$, 则非零线性泛函 $x_1^* - x_2^*$ 不可能在全部 X 上取零, 所以存在 $x \in X$ 使 $(x_1^* - x_2^*)(x) \neq 0$. 令 $d = |x_1^*(x) - x_2^*(x)|$ 与 $\delta = \frac{d}{3}$, 用单个取值映射构造两个半径 δ 的基本弱 * 邻域, 按与命题 7.3.2 相同的三角不等式即可证明它们不交. 此处不需要 Hahn-Banach. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 7.4.2: 弱 * 收敛的预对偶刻画. 对任意网 $(x_\alpha^*) \subseteq X^*$ 与 $x^* \in X^*$, $x_\alpha^* \xrightarrow{w^*} x^* \iff \forall x \in X, x_\alpha^*(x) \rightarrow x^*(x)$. 序列情形是该结论的特例.

证明. 正向由弱 * 拓扑定义中全部取值映射的连续性得到. 反向设对每个 $x \in X$ 均有值收敛. 任取 x^* 的基本弱 * 邻域 $x^* + V(x_1, \dots, x_m; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$. 对有限多个 x_j 分别取得最终成立的点值估计, 再利用网的有向性取共同上界指标, 即得 x_α^* 最终落入该邻域. 故 $x_\alpha^* \xrightarrow{w^*} x^*$. $\square$

A 级 · 主线核心

定义 7.4.3: 弱拓扑与弱 * 拓扑规范定义. 赋范空间 X 上的弱拓扑是 $\sigma(X, X^*)$, 其基本邻域由有限多个 $x^* \in X^*$ 的半范数约束给出, 收敛判据为定理 7.3.3. 给定预对偶 X 后, X^* 上的弱 * 拓扑是 $\sigma(X^*, X)$, 其基本邻域由有限多个 $x \in X$ 的取值约束给出, 收敛判据为定理 7.4.2.

B 级 · 重要支撑

命题 7.4.4: X^* 上的弱 * 拓扑与弱拓扑比较. 在 X^* 上, $\sigma(X^*, X)$ 不强于 $\sigma(X^*, X^{**})$. 若 X 自反, 则两种拓扑相同.

证明. 对每个 $x \in X$, 取值映射 $x^* \mapsto x^*(x)$ 正是二次对偶元 $J_X x \in X^{**}$ 作用于 x^* . 因而生成弱 * 拓扑的泛函族对应于 $J_X(X) \subseteq X^{**}$, 而生成 X^* 上弱拓扑的泛函族是全部 X^{**} . 所以弱 * 拓扑不强于弱拓扑. 若 X 自反, 则 $J_X(X) = X^{**}$, 两组生成泛函相同, 故两种拓扑相同. $\square$

7.4.1 Schur 性质的局部证明

B 级 · 重要支撑

命题 7.4.5: ℓ^1 的 Schur 性质. 若序列 $x^{(k)} \rightarrow 0$ 于 ℓ^1 , 则 $\|x^{(k)}\|_1 \rightarrow 0$.

证明. 反设结论不成立. 则存在 $\varepsilon > 0$ 与子列, 仍记为 $x^{(k)}$, 使 $\|x^{(k)}\|_1 \geq \varepsilon$ 对全部 k 成立. 由命题 7.2.7, 每个坐标泛函属于 $(\ell^1)^* = \ell^\infty$. 弱收敛因此给出 $x_n^{(k)} \rightarrow 0$ 对每个

固定 n 成立.

递归构造 $0 = N_0 < N_1 < N_2 < \dots$ 与进一步子列 $x^{(k_j)}$. 已知 N_{j-1} 后, 由有限多个坐标分别趋零, 可取足够大的 k_j , 使 $\sum_{n \leq N_{j-1}} |x_n^{(k_j)}| < \frac{\varepsilon}{8}$. 固定该 $x^{(k_j)} \in \ell^1$, 再

取 $N_j > N_{j-1}$ 使 $\sum_{n > N_j} |x_n^{(k_j)}| < \frac{\varepsilon}{8}$. 令 $B_j = (N_{j-1}, N_j] \cap \mathbb{N}$. 因 $\|x^{(k_j)}\|_1 \geq \varepsilon$, 得到

$\sum_{n \in B_j} |x_n^{(k_j)}| > \frac{3\varepsilon}{4}$. 在每个互不相交的 B_j 上定义 $b_n = \frac{\overline{x_n^{(k_j)}}}{|x_n^{(k_j)}|}$ 当 $x_n^{(k_j)} \neq 0$, 零坐标取

$b_n = 0$; 未落在任何分块的坐标也取零. 则 $b = (b_n) \in \ell^\infty$ 且 $\|b\|_\infty \leq 1$. 由命题 7.2.7,

$\psi_b(x) = \sum_n b_n x_n$ 属于 $(\ell^1)^*$. 对 $x^{(k_j)}$, 分块内贡献为正实数且大于 $\frac{3\varepsilon}{4}$, 分块外贡献的

绝对值至多 $\frac{\varepsilon}{4}$. 因而 $\operatorname{Re} \psi_b(x^{(k_j)}) > \frac{\varepsilon}{2}$. 这与 $x^{(k_j)} \rightarrow 0$ 要求 $\psi_b(x^{(k_j)}) \rightarrow 0$ 矛盾. 故 $\|x^{(k)}\|_1 \rightarrow 0$. $\square$

反例: 弱* 收敛可不弱收敛

由命题 7.2.6, 把 $e_n \in \ell^1$ 看作 c_0 上第 n 个坐标泛函. 对任意 $x = (x_k) \in c_0$, 有 $e_n(x) = x_n \rightarrow 0$. 由定理 7.4.2, $e_n \xrightarrow{w^*} 0$ 于 $(c_0)^* \cong \ell^1$. 但是 $\|e_n\|_1 = 1$. 若 e_n 在 ℓ^1 中弱收敛到 0, 命题 7.4.5 将推出 $\|e_n\|_1 \rightarrow 0$, 矛盾. 因此该序列弱* 收敛到 0, 但不弱收敛到 0. 这给出弱* 拓扑严格弱于弱拓扑的具体情形.

7.5 禁止提前使用的结论

警示: 延后结果边界

本章只建立对偶、二次对偶、自反性定义、弱拓扑与弱* 拓扑及其局部例子. 下列结论尚未建立, 不能进入本章任何证明链:

- (i) Baire 纲定理与一致有界性原理 (Banach–Steinhaus) 留到 I-08;
- (ii) 一般的“弱收敛序列必范数有界”结论留到 I-08 用一致有界性原理证明; 该结论不扩张为“任意弱收敛网的整个取值范围必范数有界”.
- (iii) 开映射定理、有界逆定理与闭图像定理留到 I-09;
- (iv) Banach–Alaoglu 与自反空间闭单位球弱紧性留到 I-10;
- (v) Banach 对偶算子与 Hilbert 伴随留到 I-11, 本章不定义相应算子;
- (vi) Mackey 拓扑只作 D 级预告: 它将在更高层次的局部凸空间理论中讨论, 本章不定义也不使用.

注: 关于有界性的逻辑位置

推论 7.3 中 $\|e_n\|_2 = 1$ 与命题 7.4.1 中 $\|e_n\|_1 = 1$ 都是具体序列的直接计算. 它们不构成“一般弱收敛序列必范数有界”的证明; 该序列结论留到 I-08 由一致有界性原理建立. 对任意弱收敛网, 不断言其整个取值范围范数有界. 对弱* 收敛序列, 只有预对偶为 Banach 空间时, 才能由 I-08 的一致有界性原理推出范数有界; 预对偶不完备时不作此断言.

7.5.1 本章习题

习题 7.5.1: 二次对偶的完备性

证明对任意赋范空间 X , X^{**} 为 Banach 空间. 指出为什么这一事实不能单独推出 X 完备.

习题 7.5.2: 自然嵌入的逐点线性

从定义 $(J_X x)(x^*) = x^*(x)$ 出发, 逐项证明对固定 x , $J_X x$ 是 X^* 上的连续线性泛函, 并写出 $\|J_X x\| \leq \|x\|$ 的直接估计.

习题 7.5.3: 等距性的 Hahn–Banach 输入

只引用推论 6.5.2, 证明 $\|J_X x\| = \|x\|$. 不得重新证明 Hahn–Banach 定理.

习题 7.5.4: 自反性与完备性

假设 J_X 满射. 用 X^{**} 完备与 J_X 等距证明 X 完备, 不使用弱紧性.

习题 7.5.5: L^q 到 $(L^p)^*$ 的等距性

设 $1 < p < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 对 $0 \neq g \in L^q$, 构造单位向量 $f \in L^p$ 使 $\int fg \, d\mu = \|g\|_q$, 并单独写出复数相位选择.

习题 7.5.6: σ -有限耗尽

从 $\Omega = \bigcup_{j=1}^{\infty} D_j$ 与 $\mu(D_j) < \infty$ 构造递增 $E_n \uparrow \Omega$, 并证明 $\mu(E_n) < \infty$. 解释这一有限性在 $\nu_n(A) = F(\mathbf{1}_A)$ 的定义中为何必要.

习题 7.5.7: 局部测度的可列可加性

对两两不交的 $A_k \subseteq E_n$, 完整证明 $\mathbf{1}_{\bigcup_{k=1}^N A_k} \rightarrow \mathbf{1}_{\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k}$ 于 L^p , 再由 F 连续推出 ν_n 可列可加.

习题 7.5.8: 有限总变差估计

对有限分割 $E_n = A_1 \dot{\cup} \cdots \dot{\cup} A_m$, 选择相位 θ_j 并构造 $s = \sum_j \theta_j \mathbf{1}_{A_j}$. 证明 $|\nu_n|(E_n) \leq \|F\| \mu(E_n)^{\frac{1}{p}}$.

习题 7.5.9: Radon–Nikodym 密度的 L^q 估计

从 $f_r = \mathbf{1}_{B_r} |h_n|^{q-2} \overline{h_n}$ 出发, 证明 $\|f_r\|_p^p = \int_{B_r} |h_n|^q d\mu$, 并完成 $\|h_n\|_q \leq \|F\|$ 的单调收敛论证.

习题 7.5.10: 全局密度拼接

证明 $h_m = h_n$ 几乎处处于 E_n 当 $m > n$, 并从 $\int_{E_n} |h|^q d\mu \leq \|F\|^q$ 推出 $h \in L^q$. 再证明 $F(f) = \int f h d\mu$ 对全部 $f \in L^p$ 成立.

习题 7.5.11: L^p 自反性的二次对偶计算

给定 $G \in (L^p)^{**}$, 定义 $\tilde{G}(g) = G(\Lambda_g)$. 证明 $\tilde{G} \in (L^q)^*$, 并从 $(L^q)^* \cong L^p$ 推出 $G = J_{L^p} f$.

习题 7.5.12: ℓ^p 作为计数测度空间

证明 $\mathbb{N}$ 上的计数测度为 σ -有限, 并从定理 7.2.5 推出 $(\ell^p)^* \cong \ell^q$ 与 ℓ^p 自反, $1 < p < \infty$.

习题 7.5.13: c_0^* 的满射性

设 $\varphi \in (c_0)^*$ 与 $a_n = \varphi(e_n)$. 用有限支撑相位向量证明 $a \in \ell^1$, 再用 c_0 的截断向量证明 $\varphi(x) = \sum_n a_n x_n$.

习题 7.5.14: $(\ell^1)^*$ 的识别

给定 $\psi \in (\ell^1)^*$, 令 $b_n = \psi(e_n)$. 证明 $b \in \ell^\infty$, 先在 c_{00} 上得到表示, 再利用截断在 ℓ^1 中稠密扩张到全部 ℓ^1 , 并证明范数相等.

习题 7.5.15: c_0 非自反的具体识别

在 $(c_0)^{**} \cong \ell^\infty$ 的具体识别下, 验证 J_{c_0} 对应 $c_0 \hookrightarrow \ell^\infty$. 用常数序列证明该映射不满射.

习题 7.5.16: 基本弱邻域的有限交

写出两个基本弱邻域的交, 并把它表示为一个同型基本邻域. 再给定一个基本弱邻域 U , 显式构造 W 使 $W + W \subseteq U$.

习题 7.5.17: 弱收敛的网判据

不用序列化参数, 完整重建定理 7.3.3 的反向证明, 明确指出有向集性质如何同时处理有限多个泛函约束.

习题 7.5.18: 范数收敛与弱收敛

证明范数收敛网必弱收敛. 再用 ℓ^2 的标准基说明反向命题失败, 并指出该例中使用的 ℓ^2 对偶识别来自何处.

习题 7.5.19: 基本弱 * 邻域与网判据

写出 $x_0^* \in X^*$ 的一般基本弱 * 邻域, 并证明 $x_\alpha^* \xrightarrow{w^*} x^*$ 当且仅当对每个 $x \in X$ 有 $x_\alpha^*(x) \rightarrow x^*(x)$.

习题 7.5.20: 弱 * 与弱的比较

把取值映射 $x^* \mapsto x^*(x)$ 写成 $J_X x \in X^{**}$ 的作用, 证明 $\sigma(X^*, X)$ 不强于 $\sigma(X^*, X^{**})$. 再证明若 X 自反, 则二者相同.

习题 7.5.21: Schur 分块构造

假设 $x^{(k)} \rightharpoonup 0$ 于 ℓ^1 但存在 $\varepsilon > 0$ 使某子列范数至少为 ε . 按命题 7.4.5 构造分块与 $b \in \ell^\infty$, 并逐项验证 $\operatorname{Re} \psi_b(x^{(k_j)}) > \frac{\varepsilon}{2}$.

习题 7.5.22: 弱* 收敛不蕴含弱收敛的反例与禁止推断

在 $(c_0)^* \cong \ell^1$ 中证明 $e_n \xrightarrow{w^*} 0$ 但 e_n 不弱收敛到 0. 然后判断并解释下列论证为何在本章非法: “任意弱收敛序列都范数有界, 因为一致有界性原理可用于其自然嵌入像.”

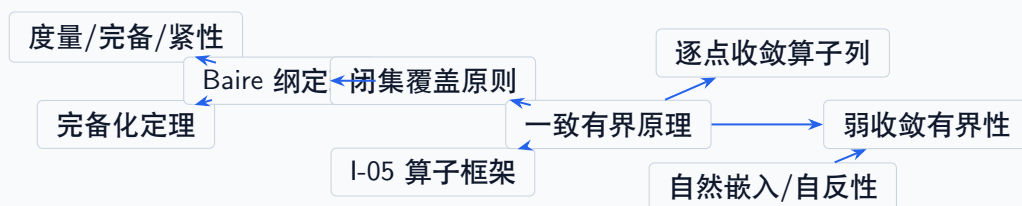
第 8 章 Baire 纲定理与一致有界性

本章导航

学习目标 建立 Baire 纲定理及其闭集覆盖形式；由完备性推出一致有界性原理；处理逐点收敛算子列；证明弱收敛序列范数有界，并严格区分序列与任意网；给出 Banach 预对偶上的弱 * 收敛序列有界性及不完备预对偶反例。

先修依赖 I-02 的度量空间与完备性；I-05 的有界线性算子与连续对偶；I-07 的自然嵌入、弱拓扑与弱 * 拓扑。

依赖图



本章固定 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Baire 纲定理只使用完备度量空间结构；一致有界性原理要求定义域为 Banach 空间，但值域只需为赋范空间. 第四节的弱收敛有界性严格限定于序列，并不扩张为任意弱收敛网的整个取值范围有界. 弱 * 收敛序列的对应推论只在预对偶为 Banach 空间时使用一致有界性原理.

8.1 Baire 纲定理

C 级 · 局部工具

定义 8.1.1: Baire 纲的最低接口. 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$. 若 $\text{int } \bar{A} = \emptyset$, 则称 A 为无处稠密集. 若一个集合可写成可数个无处稠密集之并, 则称其为第一纲集或稀疏集. 若任意可数族开稠密集 $G_1, G_2, \dots \subseteq X$ 的交 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 仍在 X 中稠密, 则称 X 为 Baire 空间.

A 级 · 主线核心

定理 8.1.2: Baire 纲定理. 每个完备度量空间都是 Baire 空间. 更具体地, 若 (X, d) 完备, 且 $G_1, G_2, \dots$ 是 X 中的开稠密集, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 在 X 中稠密.

证明. 固定任意非空开集 $U \subseteq X$. 只需证明 $U \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \neq \emptyset$.

因 G_1 稠密, $U \cap G_1$ 是非空开集. 取 $x_1 \in U \cap G_1$. 由开性, 存在 $\varepsilon_1 > 0$ 使

$B(x_1, \varepsilon_1) \subseteq U \cap G_1$. 取

$$0 < r_1 < \min\{\frac{\varepsilon_1}{2}, 2^{-1}\},$$

并令 $V_1 = B(x_1, r_1)$. 若 $y \in \overline{V_1}$, 则 $d(y, x_1) \leq r_1 < \varepsilon_1$, 故 $\overline{V_1} \subseteq U \cap G_1$.

递归地, 设非空开球 $V_{n-1} = B(x_{n-1}, r_{n-1})$ 已构造. 因 G_n 稠密, $V_{n-1} \cap G_n$ 是非空开集. 取 $x_n \in V_{n-1} \cap G_n$, 并选 $\varepsilon_n > 0$ 使 $B(x_n, \varepsilon_n) \subseteq V_{n-1} \cap G_n$. 再取

$$0 < r_n < \min\{\frac{\varepsilon_n}{2}, 2^{-n}\},$$

令 $V_n = B(x_n, r_n)$. 若 $y \in \overline{V_n}$, 则 $d(y, x_n) \leq r_n < \varepsilon_n$, 故 $y \in B(x_n, \varepsilon_n) \subseteq V_{n-1} \cap G_n$. 因而 $\overline{V_n} \subseteq V_{n-1} \cap G_n$, 且按选取有 $0 < r_n < 2^{-n}$. 这里没有使用闭球紧性, 只使用了度量空间中非空开集包含一个闭包仍落在该开集内的小开球这一事实.

若 $m > n$, 由嵌套关系有 $x_m \in V_n$, 从而 $d(x_m, x_n) < r_n < 2^{-n}$. 因此 (x_n) 是 Cauchy 序列. 由 X 完备, 存在 $x \in X$ 使 $x_n \rightarrow x$.

固定 n . 对所有 $m > n$, 有 $x_m \in V_n$. 因 $\overline{V_n}$ 为闭集, 取极限得到 $x \in \overline{V_n}$. 对 $n = 1$, 有 $\overline{V_1} \subseteq U \cap G_1$, 故 $x \in U \cap G_1$. 对 $n \geq 2$, 有 $\overline{V_n} \subseteq V_{n-1} \cap G_n \subseteq G_n$, 故 $x \in G_n$. 因而

$$x \in U \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n.$$

由于 U 是任意非空开集, $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 与每个非空开集相交, 故其在 X 中稠密. □

C 级 · 局部工具

命题 8.1.3: 闭集覆盖的内部原则. 设 X 为非空完备度量空间, 且

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n,$$

其中每个 F_n 都是闭集. 则至少存在一个 $N \in \mathbb{N}$ 使 $\text{int } F_N \neq \emptyset$. 因而, 对递增闭集覆盖 $F_1 \subseteq F_2 \subseteq \cdots$ 也有同一结论.

证明. 若所有 F_n 都满足 $\text{int } F_n = \emptyset$, 则因 F_n 闭, 集合 $G_n = X \setminus F_n$ 为开集, 且 $\overline{G_n} = X$, 所以 G_n 稠密. 由定理 8.1.2, $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 稠密, 特别非空. 另一方面,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n = X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \emptyset,$$

矛盾. 因此某个 F_N 具有非空内部. 递增情形只是上述结论的特例. □

反例：不完备空间可失去 Baire 结论

取 $X = \mathbb{Q}$ 并赋通常距离. 例如取无理数 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 及有理数序列 $q_n \rightarrow \alpha$, 则 (q_n) 在 $\mathbb{Q}$ 中是 Cauchy 序列却没有极限, 故 $\mathbb{Q}$ 不完备. 又因 $\mathbb{Q}$ 可数,

$$\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}.$$

每个单点 $\{q\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中闭, 且内部为空, 因此无处稠密. 于是 $\mathbb{Q} \setminus \{q\}$ 对每个 $q \in \mathbb{Q}$ 都是开稠密集, 而这些开稠密集的可数交为空. 所以 $\mathbb{Q}$ 不是 Baire 空间. 此处删除的假设是完备性, 失败的是 Baire 结论; 后文还会用另一个不完备空间说明一致有界性原理的失效, 二者不能混为同一个命题.

注：历史术语

Baire 纲方法把“完备性”转化为“可数个闭集不能全都没有内部”的全局结论. 本章只保留开稠密交形式与闭集覆盖形式, 不提前引入开映射定理的证明机制.

8.2 一致有界性

A 级 · 主线核心

定理 8.2.1：一致有界性原理 (Banach–Steinhaus). 设 X 为 Banach 空间, Y 为赋范空间, 且 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}(X, Y)$. 若对每个 $x \in X$ 都有

$$\sup_{\mathcal{T} \in \mathcal{F}} \|\mathcal{T}x\| < \infty,$$

则

$$\sup_{\mathcal{T} \in \mathcal{F}} \|\mathcal{T}\| < \infty.$$

当 $\mathcal{F} = \emptyset$ 时结论平凡; 以下设 $\mathcal{F} \neq \emptyset$.

证明. 对 $m \in \mathbb{N}$ 定义

$$E_m := \left\{ x \in X : \sup_{\mathcal{T} \in \mathcal{F}} \|\mathcal{T}x\| \leq m \right\}.$$

对每个 $\mathcal{T} \in \mathcal{F}$, 映射 $x \mapsto \|\mathcal{T}x\|$ 连续, 因此 $\{x \in X : \|\mathcal{T}x\| \leq m\}$ 是闭集. 并且

$$E_m = \bigcap_{\mathcal{T} \in \mathcal{F}} \{x \in X : \|\mathcal{T}x\| \leq m\},$$

故 E_m 闭.

逐点有界性说明: 给定 $x \in X$, 数 $M_x := \sup_{\mathcal{T} \in \mathcal{F}} \|\mathcal{T}x\|$ 有限. 取整数 $m \geq M_x$, 则 $x \in E_m$. 因而

$$X = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m.$$

由命题 8.1.3, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使 E_N 有非空内部. 因此存在 $x_0 \in X$ 与 $r > 0$ 使 $B(x_0, r) \subseteq E_N$. 特别地, $x_0 \in E_N$.

若 $\|h\| < r$, 则 $x_0 + h \in E_N$. 对任意 $\mathcal{T} \in \mathcal{F}$, 由线性与三角不等式, $\|\mathcal{T}h\| \leq \|\mathcal{T}(x_0 + h)\| + \|\mathcal{T}x_0\| \leq 2N$. 现在固定 $x \in X$ 且 $\|x\| \leq 1$, 取 $h = (\frac{r}{2})x$. 则 $\|h\| \leq \frac{r}{2} < r$, 故

$$\frac{r}{2}\|\mathcal{T}x\| = \|\mathcal{T}h\| \leq 2N.$$

所以 $\|\mathcal{T}x\| \leq \frac{4N}{r}$. 对单位闭球取上确界得到 $\|\mathcal{T}\| \leq \frac{4N}{r}$, 再对 $\mathcal{T} \in \mathcal{F}$ 取上确界, 得到

$$\sup_{\mathcal{T} \in \mathcal{F}} \|\mathcal{T}\| \leq \frac{4N}{r} < \infty.$$

证明只使用定义域 X 的完备性、Baire 纲定理及 I-05 的算子范数框架; 没有要求 Y 完备. $\square$

注: 定义域与值域的完备性

一致有界性原理的完备性假设落在定义域 X , 因为 Baire 纲定理作用于 X . 值域 Y 只需是赋范空间. I-05 中“当 Y 为 Banach 空间时 $\mathcal{B}(X, Y)$ 完备”的结论不是上述证明的逻辑输入.

反例: 不完备定义域上的一致有界性失效

令 $X = c_{00}$ 配范数 $\|x\|_{\infty} = \sup_k |x_k|$, 并对 $n \in \mathbb{N}$ 定义 $\mathcal{T}_n: X \rightarrow \mathbb{K}$ 为 $\mathcal{T}_n(x) = nx_n$.

每个 $\mathcal{T}_n$ 线性, 且 $|\mathcal{T}_n x| = n|x_n| \leq n\|x\|_{\infty}$, 所以 $\mathcal{T}_n \in X^*$ 且 $\|\mathcal{T}_n\| \leq n$. 对标准基向量 e_n 有 $\|e_n\|_{\infty} = 1$ 与 $|\mathcal{T}_n e_n| = n$, 故 $\|\mathcal{T}_n\| = n$.

另一方面, 固定 $x \in c_{00}$. 因 x 只有有限多个非零坐标, 存在 N_x 使 $x_n = 0$ 对所有 $n > N_x$ 成立. 因此序列 $(|\mathcal{T}_n x|)$ 只有有限多个可能非零项, 从而

$$\sup_n |\mathcal{T}_n x| < \infty.$$

于是 $\{\mathcal{T}_n : n \in \mathbb{N}\}$ 逐点有界, 但

$$\sup_n \|\mathcal{T}_n\| = \sup_n n = \infty.$$

这里 c_{00} 在 $\|\cdot\|_{\infty}$ 下不完备. 删除的是定义域完备性, 失败的是一致有界性结论. 这与命题 8.1 的 Baire 型失败分开表述.

应用: 逐点有界算子族

实际应用中常先对每个固定向量 x 得到与算子参数有关的一族估计, 并证明 $\sup_{\mathcal{T} \in \mathcal{F}} \|\mathcal{T}x\| < \infty$. 当定义域是 Banach 空间时, 定理 8.2.1 把这种逐点控制一次性升级为统一算子范数控制.

8.3 逐点收敛算子列

B 级 · 重要支撑

定理 8.3.1: 逐点收敛算子列的一致有界推论. 设 X 为 Banach 空间, Y 为赋范空间, 且 $\mathcal{T}_n \in \mathcal{B}(X, Y)$. 假设对每个 $x \in X$, 序列 $\mathcal{T}_n x$ 在 Y 中收敛. 定义

$$\mathcal{T}x := \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{T}_n x.$$

则

$$\sup_n \|\mathcal{T}_n\| < \infty,$$

并且 $\mathcal{T}: X \rightarrow Y$ 线性有界, 满足

$$\|\mathcal{T}\| \leq \sup_n \|\mathcal{T}_n\|.$$

这里不要求 Y 完备.

证明. 固定 $x \in X$. 因 $\mathcal{T}_n x$ 在 Y 中收敛, 所以它是有界序列, 故 $\sup_n \|\mathcal{T}_n x\| < \infty$. 因而算子族 $\{\mathcal{T}_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{B}(X, Y)$ 逐点有界. 由定理 8.2.1,

$$M := \sup_n \|\mathcal{T}_n\| < \infty.$$

对任意 $x, y \in X$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 由每个 $\mathcal{T}_n$ 线性以及 Y 中加法、标量乘法的连续性,

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(\alpha x + \beta y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{T}_n(\alpha x + \beta y) \\ &= \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{T}_n x + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{T}_n y \\ &= \alpha \mathcal{T}x + \beta \mathcal{T}y. \end{aligned}$$

故 $\mathcal{T}$ 线性. 又对每个 $x \in X$, $\|\mathcal{T}_n x\| \leq M\|x\|$. 令 $n \rightarrow \infty$, 由范数连续性得到 $\|\mathcal{T}x\| \leq M\|x\|$. 因此 $\mathcal{T}$ 有界, 且 $\|\mathcal{T}\| \leq M$. 值域完备性并未用于证明; 逐点极限存在性已经包含在假设中. $\square$

警示: 逐点收敛不能自动升级为算子范数收敛

定理 8.3.1 只推出 $\sup_n \|\mathcal{T}_n\| < \infty$ 以及逐点极限算子 $\mathcal{T}$ 有界. 一般不能推出 $\|\mathcal{T}_n - \mathcal{T}\| \rightarrow 0$.

例: 坐标泛函

设 $1 \leq p < \infty$, 对 $x = (x_k) \in \ell^p$ 定义 $\pi_n(x) = x_n$. 由 $|x_n| \leq \|x\|_p$, 有 $\pi_n \in (\ell^p)^*$ 且 $\|\pi_n\| \leq 1$. 对 e_n 有 $\|e_n\|_p = 1$ 与 $|\pi_n(e_n)| = 1$, 故 $\|\pi_n\| = 1$. 又因每个 $x \in \ell^p$ 都满足 $x_n \rightarrow 0$, 所以 $\pi_n(x) \rightarrow 0$ 对每个 x 成立. 因而 π_n 逐点收敛到零泛函, 但 $\|\pi_n\| = 1$ 对所有 n 成立, 故不在算子范数中收敛到零.

例：部分坐标投影

仍设 $1 \leq p < \infty$, 定义 $P_n x = (x_1, \dots, x_n, 0, 0, \dots)$. 直接有 $\|P_n x\|_p \leq \|x\|_p$, 故 $\|P_n\| \leq 1$. 取 e_1 得 $\|P_n\| = 1$. 对固定 $x \in \ell^p$,

$$\|x - P_n x\|_p^p = \sum_{k=n+1}^{\infty} |x_k|^p \longrightarrow 0,$$

所以 $P_n x \rightarrow x$ 于 ℓ^p 范数. 另一方面, 取 e_{n+1} 得 $\|(I - P_n)e_{n+1}\|_p = 1$, 而 $\|I - P_n\| \leq 1$, 故 $\|I - P_n\| = 1$ 对所有 n 成立. 因此强逐点收敛仍不等于算子范数收敛.

8.4 弱收敛序列与范数有界

B 级 · 重要支撑

定理 8.4.1: 弱收敛序列蕴含范数有界. 设 X 为任意赋范空间, 不要求 X 完备. 若 $x_n \rightharpoonup x$, 则

$$\sup_n \|x_n\| < \infty.$$

此结论严格限定于序列.

证明. I-05 已证明: 对任意赋范空间 X , 其连续对偶 X^* 都是 Banach 空间. I-07 已建立自然嵌入 $J_X: X \rightarrow X^{**} = \mathcal{B}(X^*, \mathbb{K})$, 并证明其为等距映射.

考虑算子序列 $J_X x_n \in \mathcal{B}(X^*, \mathbb{K})$. 固定任意 $x^* \in X^*$. 由弱收敛定义, $(J_X x_n)(x^*) = x^*(x_n) \rightarrow x^*(x)$. 标量收敛序列必有界, 因此

$$\sup_n |(J_X x_n)(x^*)| < \infty.$$

于是 $\{J_X x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是定义在 Banach 空间 X^* 上的逐点有界算子族. 对它应用定理 8.2.1, 得到

$$\sup_n \|J_X x_n\| < \infty.$$

由 J_X 等距, $\|J_X x_n\| = \|x_n\|$, 故

$$\sup_n \|x_n\| < \infty.$$

这里需要完备的是 X^* , 而不是 X . □

例：复用 I-07 的弱收敛序列

在 ℓ^2 中, I-07 已证明标准基序列 $e_n \rightharpoonup 0$. 同时 $\|e_n\|_2 = 1$ 对所有 n 成立, 这与定理 8.4.1 一致. 该反例已经在 I-07 中建立, 本章只复用其弱收敛与范数计算.

反例：任意收敛网的整个取值范围可以无界

令 D 为 $\mathbb{N}$ 的所有有限子集，并按包含关系排序. 对任意 $F, G \in D$ ，有限集 $F \cup G \in D$ 同时满足 $F \subseteq F \cup G$ 与 $G \subseteq F \cup G$ ，故 D 是有向集. 定义实数网

$$x_F = \begin{cases} 0, & 1 \in F, \\ \max F, & 1 \notin F \text{ 且 } F \neq \emptyset, \\ 0, & F = \emptyset. \end{cases}$$

若 $F \geq \{1\}$ ，即 $F \supseteq \{1\}$ ，则 $1 \in F$ ，所以 $x_F = 0$. 因此该网最终恒为零，从而 $x_F \rightarrow 0$ 甚至在 $\mathbb{R}$ 的范数拓扑中成立. 但是对每个 $n \geq 2$ ，有 $x_{\{n\}} = n$ ，故整个取值范围无界. 因而“任意弱收敛网的整个取值范围范数有界”不是定理 8.4.1 的结论. 这个例子只用于说明序列结论不能扩张到任意网.

注：为什么序列与任意网不同

标量收敛序列只有有限多个初始项落在任意给定最终邻域之外，因此其整个值域自动有界. 任意网在某个最终指标之前可以包含无限多个彼此不可比较的指标，因而其“非最终部分”可以产生无界取值. 上一反例正是利用这一差别.

B 级 · 重要支撑

推论 8.4.2: Banach 预对偶上的弱 * 收敛序列范数有界. 设 X 为 Banach 空间，且 $x_n^*, x^* \in X^*$. 若 $x_n^* \xrightarrow{w^*} x^*$ ，则

$$\sup_n \|x_n^*\| < \infty.$$

证明. 对每个固定 $x \in X$ ，弱 * 收敛给出 $x_n^*(x) \rightarrow x^*(x)$ ，所以标量序列 $(x_n^*(x))$ 有界，即

$$\sup_n |x_n^*(x)| < \infty.$$

因此 $\{x_n^* : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ 在 Banach 定义域 X 上逐点有界. 应用定理 8.2.1 即得 $\sup_n \|x_n^*\| < \infty$. $\square$

反例：不完备预对偶上的弱 * 收敛序列可以范数无界

仍取 $X = c_{00}$ 配 $\|\cdot\|_\infty$ ，并定义 $f_n(x) = nx_n$. 由定理 8.2 已知 $f_n \in X^*$ 且 $\|f_n\| = n$. 对每个固定 $x \in c_{00}$ ，存在 N_x 使 $x_n = 0$ 对所有 $n > N_x$ 成立，所以 $f_n(x) = 0$ 最终成立. 因而 $f_n \xrightarrow{w^*} 0$ 相对于预对偶 c_{00} 成立，但 $\|f_n\| = n \rightarrow \infty$. 因此在预对偶不完备时，不能无条件断言弱 * 收敛序列范数有界.

警示：后续定理边界

本章没有证明或使用开映射定理、有界逆定理、闭图像定理；它们留到 I-09. 本章也没有使用 Banach–Alaoglu 定理或自反空间闭单位球的弱紧性；它们留到 I-10. Banach 对偶算子与 Hilbert 伴随留到 I-11, 本章不定义 $\mathcal{T}'$ 或 $\mathcal{T}^*$ 作为算子理论对象.

8.4.1 本章习题

习题 8.4.1：无处稠密的闭包判据

证明对任意 $A \subseteq X$, A 无处稠密当且仅当每个非空开集 U 都包含非空开集 $V \subseteq U$ 使 $V \cap \overline{A} = \emptyset$.

习题 8.4.2：第一纲集的可数并稳定性

证明可数个第一纲集之并仍为第一纲集. 只允许使用定义, 不调用 Baire 纲定理.

习题 8.4.3：开稠密形式

设 X 为 Baire 空间, G_n 为开稠密集. 证明对任意非空开集 U , 都有 $U \cap \bigcap_n G_n \neq \emptyset$.

习题 8.4.4：闭集覆盖形式

从定理 8.1.2 重新推导命题 8.1.3, 并明确指出闭性在哪里用于把“内部为空”转化为补集稠密.

习题 8.4.5：嵌套球中的闭包包含

设 W 是度量空间中的非空开集, $x \in W$. 构造 $r > 0$ 使 $\overline{B(x, r)} \subseteq W$, 并说明为什么不需要闭球紧.

习题 8.4.6：Baire 证明中的 Cauchy 步骤

在定理 8.1.2 的构造中, 从 $\overline{V_{n+1}} \subseteq V_n$ 与 $r_n < 2^{-n}$ 出发, 完整证明中心序列 (x_n) 为 Cauchy 序列.

习题 8.4.7: 有理数的 Baire 失败

证明 $\mathbb{Q}$ 在通常距离下不完备, 并验证每个单点在 $\mathbb{Q}$ 的相对拓扑中闭且内部为空, 从而重建命题 8.1.

习题 8.4.8: 一致有界性中的闭集

对定理 8.2.1 中的 E_m , 逐个写出连续映射的闭集原像并证明 E_m 为任意交闭集.

习题 8.4.9: 逐点有界给出可数覆盖

证明逐点有界性确实推出 $X = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m$. 解释为什么使用正整数 m 已经足够覆盖任意有限逐点上界.

习题 8.4.10: 局部界到算子范数界

假设 $B(x_0, r) \subseteq E_N$. 完整推导 $\|Th\| \leq 2N$ 对 $\|h\| < r$ 成立, 并利用缩放得到统一算子范数界. 比较取 $h = (\frac{r}{2})x$ 与任意 $h = \theta rx$, 其中 $0 < \theta < 1$.

习题 8.4.11: 值域完备性并非必要

检查定理 8.2.1 的每一步, 列出真正使用的完备空间, 并说明为什么不需要 Y 为 Banach 空间, 也不需要 $\mathcal{B}(X, Y)$ 完备.

习题 8.4.12: 不完备定义域上的失败

对 $X = c_{00}$ 与 $T_n(x) = nx_n$, 逐步证明 $\|T_n\| = n$ 以及逐点有界性. 指出该例删掉的假设和失败的结论分别是什么.

习题 8.4.13: 逐点极限算子的线性

在定理 8.3.1 中, 不引用任何后续定理, 只用向量空间运算连续性证明 $T(\alpha x + \beta y) = \alpha T x + \beta T y$.

习题 8.4.14: 坐标泛函不按算子范数收敛

对 $1 \leq p < \infty$, 证明 $\pi_n(x) = x_n$ 逐点趋于零且 $\|\pi_n\| = 1$. 由此说明逐点收敛与算子范数收敛的差别.

习题 8.4.15: 部分坐标投影

证明 $P_n x \rightarrow x$ 于 ℓ^p 范数、 $\|P_n\| = 1$ 且 $\|I - P_n\| = 1$. 说明这一例与定理 8.3.1 完全相容.

习题 8.4.16: 弱收敛序列的自然嵌入路线

设 X 仅为赋范空间, $x_n \rightharpoonup x$. 逐项验证 $\{J_X x_n\}$ 在 X^* 上逐点有界, 并说明为什么 X^* 的完备性足够应用一致有界性原理.

习题 8.4.17: 为什么原空间不必完备

在定理 8.4.1 的证明中标记每一次使用完备性的具体对象, 并据此证明命题不要求 X 本身为 Banach 空间.

习题 8.4.18: 任意网的错误扩张

完整验证定理 8.4 中 D 是有向集、该网最终恒为零且整个值域无界. 解释为什么这不构成任何收敛序列的反例.

习题 8.4.19: Banach 预对偶上的弱 * 序列

设 X 为 Banach 空间且 $x_n^* \xrightarrow{w^*} x^*$. 从逐点标量收敛出发, 不借助 Banach-Alaoglu, 证明 $\sup_n \|x_n^*\| < \infty$.

习题 8.4.20: 不完备预对偶与未来定理边界

对 c_{00} 上的 $f_n(x) = nx_n$, 证明 $f_n \xrightarrow{w^*} 0$ 但 $\|f_n\| \rightarrow \infty$. 然后判断下列两种论证是否允许在本章使用, 并说明原因: 用开映射定理证明一致有界性; 用 Banach-Alaoglu 证明弱 * 序列范数有界.

第 9 章 开映射、有界逆与闭图像

本章导航

学习目标 建立 Banach 空间线性理论的三个基本稳定性定理：由 Baire 纲方法证明开映射定理，再推出有界逆定理，并由图范数与有界逆定理证明闭图像定理；同时逐项定位完备性假设的作用与失效边界。

先修依赖 I-03 的 Banach 空间与商空间；I-05 的有界线性算子、连续性判据与局部可逆稳定性；I-08 的 Baire 纲定理及闭集覆盖形式。

依赖图



本章固定 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 开映射定理与有界逆定理处理 Banach 空间之间的有界线性映射；闭图像定理处理处处定义的线性映射，并不预先假设连续. I-05 的定理 5.4.2 只说明一个已经有界可逆的算子在小扰动下仍然有界可逆，本章的推论 9.2.1 则从 Banach 空间上的有界线性双射出发自动推出逆映射有界，二者不是同一结论。

9.1 开映射

A 级 · 主线核心

定义 9.1.1: 开映射. 设 X, Y 为拓扑空间, $\mathcal{T}: X \rightarrow Y$. 若对每个开集 $U \subseteq X$, 像集 $\mathcal{T}(U)$ 都在 Y 中开, 则称 $\mathcal{T}$ 为开映射. 连续性控制开集的逆像, 开放性控制开集的像; 二者是不同性质.

以下对赋范空间 X 记闭单位球 $\overline{B}_X := \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$.

B 级 · 重要支撑

引理 9.1.2: 开映射定量球包含引理. 设 X 为 Banach 空间, Y 为赋范空间, $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$. 若存在 $\delta > 0$ 使 $B_Y(0, \delta) \subseteq \mathcal{T}(\overline{B}_X)$, 则

$$B_Y(0, \frac{\delta}{2}) \subseteq \mathcal{T}(\overline{B}_X).$$

特别地, 本引理不要求 Y 完备.

证明. 先建立缩放接口. 固定 $a > 0$. 标量乘法 $y \mapsto ay$ 是 Y 上的同胚, 且 $\mathcal{T}(a\overline{B}_X) =$

$a\mathcal{T}(\overline{B_X})$. 因而 $\overline{\mathcal{T}(a\overline{B_X})} = a\overline{\mathcal{T}(\overline{B_X})}$. 若 $z \in B_Y(0, a\delta)$, 则 $a^{-1}z \in B_Y(0, \delta) \subseteq \overline{\mathcal{T}(\overline{B_X})}$, 故 $z \in \overline{\mathcal{T}(a\overline{B_X})}$. 因此 $B_Y(0, a\delta) \subseteq \overline{\mathcal{T}(a\overline{B_X})}$.

固定 $y \in B_Y(0, \frac{\delta}{2})$, 令 $r_0 = y$. 递归构造 $x_k \in X$ 与 $r_k \in Y$. 假设 r_{k-1} 已定义且 $\|r_{k-1}\| < \delta 2^{-k}$. 取 $a = 2^{-k}$. 由上面的缩放包含, $r_{k-1} \in B_Y(0, \delta 2^{-k}) \subseteq \overline{\mathcal{T}(2^{-k}\overline{B_X})}$. 按闭包定义, 可取 $x_k \in 2^{-k}\overline{B_X}$ 使 $\|r_{k-1} - \mathcal{T}x_k\| < \delta 2^{-(k+1)}$. 于是 $\|x_k\| \leq 2^{-k}$. 定义 $r_k := r_{k-1} - \mathcal{T}x_k$, 则 $\|r_k\| < \delta 2^{-(k+1)}$. 因 $\|r_0\| < \frac{\delta}{2}$, 归纳过程从 $k=1$ 开始并对全部 $k \in \mathbb{N}$ 成立.

令 $s_n = \sum_{k=1}^n x_k$. 对 $m > n$,

$$\|s_m - s_n\| \leq \sum_{k=n+1}^m \|x_k\| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} 2^{-k} = 2^{-n}.$$

故 (s_n) 是 X 中 Cauchy 列. 此处显式使用 X 完备, 存在 $x \in X$ 使 $s_n \rightarrow x$. 又

$$\|s_n\| \leq \sum_{k=1}^n \|x_k\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1,$$

由范数连续性得 $\|x\| \leq 1$, 即 $x \in \overline{B_X}$.

递推定义给出 $y - \mathcal{T}s_n = r_n$, 而 $\|r_n\| < \delta 2^{-(n+1)} \rightarrow 0$. 因 $\mathcal{T}$ 有界, 从 $s_n \rightarrow x$ 得 $\mathcal{T}s_n \rightarrow \mathcal{T}x$. 另一方面 $\mathcal{T}s_n \rightarrow y$, 故极限唯一性给出 $\mathcal{T}x = y$. 因此 $y \in \mathcal{T}(\overline{B_X})$. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 9.1.3: 开映射定理. 设 X, Y 为 Banach 空间, $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$ 且 $\mathcal{T}$ 满射. 则 $\mathcal{T}$ 是开映射.

证明. 因为 $\mathcal{T}$ 满射, 对每个 $y \in Y$ 可取 $x \in X$ 使 $\mathcal{T}x = y$, 再取 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $\|x\| \leq n$. 因而

$$Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{T}(n\overline{B_X}).$$

令 $F_n := \overline{\mathcal{T}(n\overline{B_X})}$. 则每个 F_n 在 Y 中闭, 且

$$Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n.$$

这里使用了满射性以得到可数覆盖. 因 Y 是 Banach 空间, 由命题 8.1.3, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使 F_N 有非空内部. 因而存在 $y_0 \in Y$ 与 $r > 0$ 使 $B_Y(y_0, r) \subseteq F_N$. 这里正是 Y 完备性的作用.

固定 $z \in B_Y(0, r)$. 则 $y_0 + z \in B_Y(y_0, r) \subseteq F_N$, 并且 $y_0 \in B_Y(y_0, r) \subseteq F_N$. 因 Y 为度量空间, 闭包可由序列刻画, 所以可取 $u_k, v_k \in N\overline{B_X}$ 使 $\mathcal{T}u_k \rightarrow y_0 + z$, $\mathcal{T}v_k \rightarrow y_0$. 于是 $u_k - v_k \in 2N\overline{B_X}$, 且 $\mathcal{T}(u_k - v_k) = \mathcal{T}u_k - \mathcal{T}v_k \rightarrow z$. 故 $B_Y(0, r) \subseteq \mathcal{T}(2N\overline{B_X})$. 将该包含按因子 $(2N)^{-1}$ 缩放, 得到

$$B_Y\left(0, \frac{r}{2N}\right) \subseteq \overline{\mathcal{T}(\overline{B_X})}.$$

令 $\delta = \frac{r}{2N}$. 由引理 9.1.2,

$$B_Y(0, \frac{\delta}{2}) \subseteq \mathcal{T}(\overline{B}_X).$$

记 $c = \frac{\delta}{2} > 0$. 因而获得关键的定量包含 $B_Y(0, c) \subseteq \mathcal{T}(\overline{B}_X)$.

现证开放性. 固定任意开集 $U \subseteq X$ 与任意 $x_0 \in U$. 由 U 开, 存在 $\rho > 0$ 使 $x_0 + \rho B_X(0, 1) \subseteq U$. 因为 $(\frac{\rho}{2})\overline{B}_X \subseteq \rho B_X(0, 1)$, 所以

$$x_0 + (\frac{\rho}{2})\overline{B}_X \subseteq U.$$

由线性性与上面的球包含,

$$\mathcal{T}(U) \supseteq \mathcal{T}x_0 + (\frac{\rho}{2})\mathcal{T}(\overline{B}_X) \supseteq B_Y(\mathcal{T}x_0, \frac{\rho c}{2}).$$

因此 $\mathcal{T}x_0$ 是 $\mathcal{T}(U)$ 的内点. 由于 $x_0 \in U$ 任意, $\mathcal{T}(U)$ 开, 故 $\mathcal{T}$ 是开映射. $\square$

注: 四个假设各自出现的位置

X 的完备性用于引理 9.1.2 中 Cauchy 部分和的极限存在; Y 的完备性只用于 Baire 闭集覆盖步骤; $\mathcal{T}$ 的满射性用于构造 $Y = \bigcup_n \mathcal{T}(n\overline{B}_X)$; $\mathcal{T}$ 的有界性用于迭代极限中 $\mathcal{T}s_n \rightarrow \mathcal{T}x$, 并保证全章处于有界算子框架内.

应用: 商映射是开映射

设 X 为 Banach 空间, $M \subseteq X$ 为闭线性子空间. I-03 已由定理 3.3.2 证明 X/M 为 Banach 空间. 商映射 $Q: X \rightarrow X/M$, $Qx = x + M$ 线性且满射, 并由商范数定义有 $\|Qx\|_{X/M} \leq \|x\|$, 故 $Q \in \mathcal{B}(X, X/M)$. 由定理 9.1.3, Q 是开映射. 这里直接复用 I-03 的商 Banach 空间结论, 不重建商空间完备性证明.

9.2 有界逆

A 级 · 主线核心

推论 9.2.1: 有界逆定理. 设 X, Y 为 Banach 空间, $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$ 且 $\mathcal{T}$ 双射. 则 $\mathcal{T}^{-1} \in \mathcal{B}(Y, X)$.

证明. 因为 $\mathcal{T}$ 满射, 由定理 9.1.3, $\mathcal{T}$ 是开映射. 因 $\mathcal{T}$ 双射, $\mathcal{T}^{-1}: Y \rightarrow X$ 线性. 对任意开集 $U \subseteq X$, $(\mathcal{T}^{-1})^{-1}(U) = \mathcal{T}(U)$, 右端由 $\mathcal{T}$ 的开放性为开集, 故 $\mathcal{T}^{-1}$ 连续. I-05 已建立线性映射连续与有界等价, 因此 $\mathcal{T}^{-1} \in \mathcal{B}(Y, X)$. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 9.2.2: 逆映射的定量估计. 在推论 9.2.1 的条件下, 若由定理 9.1.3 的证明得到某个 $c > 0$ 满足 $B_Y(0, c) \subseteq \mathcal{T}(\overline{B}_X)$, 则对全部 $y \in Y$ 有 $\|\mathcal{T}^{-1}y\| \leq c^{-1}\|y\|$.

证明. 当 $y = 0$ 时左侧等于零, 结论成立. 设 $y \neq 0$. 对任意 $0 < \lambda < \frac{c}{\|y\|}$, 有 $\|\lambda y\| < c$, 故存在 $x_\lambda \in \overline{B}_X$ 使 $\mathcal{T}x_\lambda = \lambda y$. 因 $\mathcal{T}$ 单射, $x_\lambda = \lambda \mathcal{T}^{-1}y$. 于是 $\lambda \|\mathcal{T}^{-1}y\| = \|x_\lambda\| \leq 1$. 令 $\lambda \uparrow \frac{c}{\|y\|}$, 得到

$$\|\mathcal{T}^{-1}y\| \leq \frac{\|y\|}{c}.$$

□

注: I-05 局部稳定性与本章全局定理

定理 5.4.2 的输入已经包含 $\mathcal{A}^{-1} \in \mathcal{B}(X)$, 结论是足够小的有界扰动仍可逆; 推论 9.2.1 的输入只要求 Banach 空间之间的有界线性双射, 逆映射的有界性正是结论. 因而前者不能替代后者.

B 级 · 重要支撑

推论 9.2.3: Banach 范数的一侧控制自动升级为等价. 设同一向量空间 E 上有两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 并且 $(E, \|\cdot\|_1)$ 、 $(E, \|\cdot\|_2)$ 都是 Banach 空间. 若存在 $C > 0$ 使 $\|x\|_2 \leq C\|x\|_1$ 对全部 $x \in E$ 成立, 则存在 $C' > 0$ 使 $\|x\|_1 \leq C'\|x\|_2$ 对全部 $x \in E$ 成立. 因而两个范数等价.

证明. 恒等映射 $\mathcal{I}: (E, \|\cdot\|_1) \rightarrow (E, \|\cdot\|_2)$, $\mathcal{I}x = x$ 是线性双射, 且假设给出 $\|\mathcal{I}x\|_2 \leq C\|x\|_1$, 故 $\mathcal{I}$ 有界. 由推论 9.2.1, 逆恒等映射 $\mathcal{I}^{-1}$ 有界. 因而存在 $C' > 0$ 使 $\|x\|_1 \leq C'\|x\|_2$ 对全部 $x \in E$ 成立. □

例: 两个 Banach 范数的等价性

在向量空间 $C[0, 1]$ 上保留 I-03 与 I-05 使用的上确界范数 $\|\cdot\|_\infty$. 设 $\|\cdot\|_\diamond$ 是另一个使 $C[0, 1]$ 成为 Banach 空间的范数, 并假设存在 $C > 0$ 使 $\|f\|_\infty \leq C\|f\|_\diamond$ 对全部 $f \in C[0, 1]$ 成立. 由推论 9.2.3, 存在 $C' > 0$ 使 $\|f\|_\diamond \leq C'\|f\|_\infty$. 故两个范数等价. 这里的一侧连续性假设不可删除; 不能由两个范数各自完备直接断言它们等价.

9.3 闭图像

A 级 · 主线核心

定义 9.3.1: 闭图像. 设 X, Y 为赋范空间, $\mathcal{T}: X \rightarrow Y$ 为线性映射. 定义 $G(\mathcal{T}) := \{(x, \mathcal{T}x) : x \in X\} \subseteq X \times Y$. 在 $X \times Y$ 上取乘积范数 $\|(x, y)\|_{X \times Y} := \|x\|_X + \|y\|_Y$. 若 $G(\mathcal{T})$ 在该乘积范数拓扑中闭, 则称 $\mathcal{T}$ 具有闭图像. 闭图像是 $X \times Y$ 中关于点对 $(x, \mathcal{T}x)$ 的闭性; 闭值域则是 $\text{Ran } \mathcal{T} \subseteq Y$ 的闭性, 二者不能混同.

A 级 · 主线核心

定理 9.3.2: 闭图像定理. 设 X, Y 为 Banach 空间, $\mathcal{T}: X \rightarrow Y$ 为处处定义的线性映射, 不预先假设 $\mathcal{T}$ 连续. 若 $G(\mathcal{T})$ 闭, 则 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$.

证明. 在底层向量空间 X 上定义图范数 $\|x\|_{\mathcal{T}} := \|x\|_X + \|\mathcal{T}x\|_Y$. 先验证这是范数. 两项均非负, 故其和非负; 若 $\|x\|_{\mathcal{T}} = 0$, 则 $\|x\|_X = 0$, 故 $x = 0$. 对 $\alpha \in \mathbb{K}$, 由 $\mathcal{T}$ 线性, $\|\alpha x\|_{\mathcal{T}} = |\alpha| \|x\|_X + |\alpha| \|\mathcal{T}x\|_Y = |\alpha| \|x\|_{\mathcal{T}}$. 再由两个原范数的三角不等式,

$$\|x + z\|_{\mathcal{T}} \leq \|x\|_X + \|z\|_X + \|\mathcal{T}x\|_Y + \|\mathcal{T}z\|_Y = \|x\|_{\mathcal{T}} + \|z\|_{\mathcal{T}}.$$

证明 $(X, \|\cdot\|_{\mathcal{T}})$ 完备. 设 (x_n) 在图范数下为 Cauchy 列. 由 $\|x_n - x_m\|_X \leq \|x_n - x_m\|_{\mathcal{T}}$ 与 $\|\mathcal{T}x_n - \mathcal{T}x_m\|_Y \leq \|x_n - x_m\|_{\mathcal{T}}$, 可知 (x_n) 在 X 中 Cauchy, $(\mathcal{T}x_n)$ 在 Y 中 Cauchy. 因 X, Y 都完备, 存在 $x \in X$ 与 $y \in Y$ 使 $x_n \rightarrow x$, $\mathcal{T}x_n \rightarrow y$. 于是 $(x_n, \mathcal{T}x_n) \rightarrow (x, y)$ 于 $X \times Y$ 的乘积范数成立. 因 $G(\mathcal{T})$ 闭且每个 $(x_n, \mathcal{T}x_n) \in G(\mathcal{T})$, 有 $(x, y) \in G(\mathcal{T})$, 即 $y = \mathcal{T}x$. 因而 $\|x_n - x\|_{\mathcal{T}} = \|x_n - x\|_X + \|\mathcal{T}x_n - \mathcal{T}x\|_Y \rightarrow 0$. 所以图范数空间是 Banach 空间.

考虑恒等映射 $\mathcal{I}: (X, \|\cdot\|_{\mathcal{T}}) \rightarrow (X, \|\cdot\|_X)$, $\mathcal{I}x = x$. 它线性且双射, 并满足 $\|\mathcal{I}x\|_X \leq \|x\|_{\mathcal{T}}$, 故有界. 两端现在都是 Banach 空间, 由推论 9.2.1, $\mathcal{I}^{-1}$ 有界. 因而存在 $C > 0$ 使 $\|x\|_{\mathcal{T}} \leq C\|x\|_X$ 对全部 $x \in X$ 成立. 特别地, $\|\mathcal{T}x\|_Y \leq \|x\|_{\mathcal{T}} \leq C\|x\|_X$. 故 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$. 这里的依赖顺序是 开映射定理 $\rightarrow$ 有界逆定理 $\rightarrow$ 闭图像定理, 不存在循环. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 9.3.3: 闭图像的序列判据. 设 X, Y 为赋范空间, $\mathcal{T}: X \rightarrow Y$ 为线性映射. 下列条件等价:

- (i) $G(\mathcal{T})$ 在 $X \times Y$ 中闭;
- (ii) 若 $x_n \rightarrow x$ 且 $\mathcal{T}x_n \rightarrow y$, 则 $y = \mathcal{T}x$;
- (iii) 若 $x_n \rightarrow 0$ 且 $\mathcal{T}x_n \rightarrow y$, 则 $y = 0$.

证明. 先证 (i) 与 (ii) 等价. 若图像闭, 而 $x_n \rightarrow x$, $\mathcal{T}x_n \rightarrow y$, 则 $(x_n, \mathcal{T}x_n) \rightarrow (x, y)$. 闭性给出 $(x, y) \in G(\mathcal{T})$, 即 $y = \mathcal{T}x$.

反之, 假设 (ii) 成立. 固定 $(x, y) \in \overline{G(\mathcal{T})}$. 因 $X \times Y$ 是度量空间, 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 可取 $z_n \in X$ 使

$$\|(z_n, \mathcal{T}z_n) - (x, y)\|_{X \times Y} < \frac{1}{n}.$$

于是 $z_n \rightarrow x$ 且 $\mathcal{T}z_n \rightarrow y$. 由 (ii), $y = \mathcal{T}x$, 故 $(x, y) \in G(\mathcal{T})$. 因而图像闭.

由 (ii) 取 $x = 0$ 立即得到 (iii). 最后假设 (iii) 成立, 并设 $x_n \rightarrow x$, $\mathcal{T}x_n \rightarrow y$. 令 $z_n = x_n - x$. 则 $z_n \rightarrow 0$, 且由线性性 $\mathcal{T}z_n = \mathcal{T}x_n - \mathcal{T}x \rightarrow y - \mathcal{T}x$. 由 (iii), $y - \mathcal{T}x = 0$, 故 $y = \mathcal{T}x$. 因而 (ii) 成立. $\square$

应用：Volterra 算子的闭图像

复用 I-05 的 Volterra 算子

$$(\mathcal{V}f)(t) = \int_0^t f(s) \, ds, \quad \mathcal{V} : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1].$$

I-05 已经证明 $\mathcal{V}$ 有界. 若 $f_n \rightarrow f$ 一致且 $\mathcal{V}f_n \rightarrow g$ 一致, 则有界性给出 $\mathcal{V}f_n \rightarrow \mathcal{V}f$ 一致. 极限唯一性得到 $g = \mathcal{V}f$. 由命题 9.3.3, $G(\mathcal{V})$ 闭. 这里闭图像判据只是验证模板, 并不反过来作为定理 9.3.2 的证明输入.

警示：处处定义条件不可删除

考虑

$$\mathcal{D} : D(\mathcal{D}) = C^1[0, 1] \subset C[0, 1] \rightarrow C[0, 1], \quad \mathcal{D}f = f',$$

其中定义域与陪域都使用上确界范数的相应子空间结构. 若 $f_n \in C^1[0, 1]$, $f_n \rightarrow f$ 一致且 $f'_n \rightarrow g$ 一致, 则对每个 $t \in [0, 1]$,

$$f_n(t) - f_n(0) = \int_0^t f'_n(s) \, ds.$$

由一致收敛可逐项取极限, 并由

$$\left| \int_0^t (f'_n(s) - g(s)) \, ds \right| \leq \|f'_n - g\|_\infty \rightarrow 0$$

得到

$$f(t) - f(0) = \int_0^t g(s) \, ds.$$

因 g 连续, 微积分基本定理给出 $f \in C^1[0, 1]$ 且 $f' = g$. 因而该图像在 $C[0, 1] \times C[0, 1]$ 中闭.

另一方面, 对 $p_n(t) = t^n$, 有 $\|p_n\|_\infty = 1$ 而 $\|\mathcal{D}p_n\|_\infty = n$. 故 $\mathcal{D}$ 对定义域的继承上确界范数不有界. 这不违反定理 9.3.2, 因为 $D(\mathcal{D}) = C^1[0, 1] \neq C[0, 1]$. 本章只用此例说明处处定义假设的必要性, 不发展闭算子、可闭算子或图范数定义域理论; 这些内容留到第二卷的相应章节.

9.4 前提失效

本节复用 I-02 首次建立、I-08 继续使用的同一反例族不完备性反例, 但当前只检验开映射、有界逆与闭图像三类结论的完备性边界. I-08 讨论的是 Baire 与一致有界性失效; 本节的三个失败陈述分别独立验证, 不能合并为一个命题.

令底层向量空间 $E = \ell^1$, 并定义 $X = (E, \|\cdot\|_1)$, $Y = (E, \|\cdot\|_\infty)$. I-03 已知 X 是 Banach 空间.

C 级 · 局部工具

命题 9.4.1: Y 不完备. 赋上确界范数的线性空间 $Y = (\ell^1, \|\cdot\|_\infty)$ 不完备.

证明. 对 $N \in \mathbb{N}$ 定义

$$a^{(N)} = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{N}, 0, 0, \dots\right) \in \ell^1.$$

若 $M > N$, 则

$$\|a^{(M)} - a^{(N)}\|_\infty = \frac{1}{N+1}.$$

故 $(a^{(N)})$ 在 Y 中为 Cauchy 列. 若存在 $a \in \ell^1$ 使 $a^{(N)} \rightarrow a$ 于上确界范数, 则上确界范数收敛推出逐坐标收敛, 所以对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $a_n = \frac{1}{n}$. 但调和级数发散, 故 $(\frac{1}{n})_{n \geq 1} \notin \ell^1$, 矛盾. 因而 Y 不完备. $\square$

反例: 删除陪域完备性后开映射与有界逆可失效

定义恒等映射 $\mathcal{I}: X \rightarrow Y$, $\mathcal{I}x = x$. 由 $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1$, $\mathcal{I}$ 有界; 由于定义域与陪域具有同一底层向量空间, $\mathcal{I}$ 双射. 但逆映射 $\mathcal{I}^{-1}: Y \rightarrow X$ 不有界. 事实上, 取

$$u^{(N)} = (\underbrace{1, \dots, 1}_{N \text{ 项}}, 0, 0, \dots),$$

则 $\|u^{(N)}\|_\infty = 1$ 而 $\|u^{(N)}\|_1 = N \rightarrow \infty$. 因此有界逆结论失败.

再直接证明 $\mathcal{I}$ 不是开映射. 若 $\mathcal{I}(B_X(0, 1))$ 是 Y 中包含 0 的开集, 则应存在 $r > 0$ 使 $B_Y(0, r) \subseteq \mathcal{I}(B_X(0, 1))$. 但对任意 $r > 0$, 取 N 使 $\frac{Nr}{2} > 1$, 并令

$$v^{(N)} = (\underbrace{\frac{r}{2}, \dots, \frac{r}{2}}_{N \text{ 项}}, 0, 0, \dots).$$

则

$$\|v^{(N)}\|_\infty = \frac{r}{2} < r,$$

而

$$\|v^{(N)}\|_1 = \frac{Nr}{2} > 1.$$

故 $v^{(N)} \in B_Y(0, r)$ 但 $v^{(N)} \notin \mathcal{I}(B_X(0, 1))$. 因而没有任何 0 的 Y -邻域包含于该像集, $\mathcal{I}$ 不是开映射. 此例删除的是陪域 Y 的完备性, 失败的是开映射结论与有界逆结论.

反例：删除定义域完备性后闭图像定理可失效

考虑反向恒等映射 $\mathcal{S} : Y \rightarrow X$, $\mathcal{S}x = x$. 上一个反例已经证明该映射不有界. 现证其图像闭. 若 $x_n \rightarrow x$ 于 $(E, \|\cdot\|_\infty)$, 且 $\mathcal{S}x_n = x_n \rightarrow y$ 于 $(E, \|\cdot\|_1)$, 则由 $\|x_n - y\|_\infty \leq \|x_n - y\|_1 \rightarrow 0$ 可知同一序列 (x_n) 在上确界范数下同时收敛到 x 与 y . 由极限唯一性, $x = y$, 即 $y = \mathcal{S}x$. 由命题 9.3.3, $G(\mathcal{S})$ 闭. 因而 $\mathcal{S}$ 是图像闭但不有界的线性映射. 此例中定义域 Y 不完备, 而陪域 X 是 Banach 空间, 所以删除定义域完备性后闭图像定理可以失效.

警示：后续理论边界

本章没有使用 Banach–Alaoglu 定理、自反空间闭单位球弱紧性或 Eberlein–Šmulian 型结果；这些弱紧性内容留到 I-10. Banach 对偶算子与 Hilbert 伴随留到 I-11. Fréchet 空间上的开映射、闭图像与一致有界性推广留到第二卷的局部凸空间章节. 闭算子、可闭算子、定义域图范数与系统无界算子理论留到第二卷的无界算子章节.

9.4.1 本章习题

习题 9.4.1：开映射定义

给出连续但不是开映射的线性映射例子，并逐项验证连续性与非开放性. 可在有限维空间中选取非满射线性映射.

习题 9.4.2：开映射定量球包含引理的缩放步骤

从 $B_Y(0, \delta) \subseteq \overline{\mathcal{T}(\overline{B_X})}$ 出发，只用线性性与标量乘法同胚证明对每个 $a > 0$ 有 $B_Y(0, a\delta) \subseteq \mathcal{T}(a\overline{B_X})$.

习题 9.4.3：残量递推

在引理 9.1.2 中，从 $\|r_{k-1}\| < \delta 2^{-k}$ 推出可取 x_k 满足 $\|x_k\| \leq 2^{-k}$ 与 $\|r_{k-1} - \mathcal{T}x_k\| < \delta 2^{-(k+1)}$ ，并写出从 r_0 到 r_3 的显式递推关系.

习题 9.4.4：定义域完备性的唯一使用点

检查引理 9.1.2 的证明，指出若 X 只是假设为赋范空间，哪一步不能继续；同时说明该引理为什么不需要 Y 完备.

习题 9.4.5: Baire 覆盖

设 $\mathcal{T}: X \rightarrow Y$ 为满射线性映射. 证明 $Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{T}(n\overline{B}_X)$, 并解释为什么满射性不可从这一步删除.

习题 9.4.6: 从非中心球抽取零中心球

设 $F_N = \overline{\mathcal{T}(N\overline{B}_X)}$ 且 $B_Y(y_0, r) \subseteq F_N$. 对任意 $z \in B_Y(0, r)$, 用两个逼近序列完整证明 $z \in \mathcal{T}(2N\overline{B}_X)$.

习题 9.4.7: 开映射证明的最后一步

从 $B_Y(0, c) \subseteq \mathcal{T}(\overline{B}_X)$ 出发, 不再使用 Baire 定理, 证明 $\mathcal{T}$ 把任意开集映为开集.

习题 9.4.8: 商映射开放性

设 X 为 Banach 空间, $M \subseteq X$ 为闭线性子空间, $Qx = x + M$. 用定理 9.1.3 证明 Q 开, 并说明闭性假设在何处保证可调用该定理.

习题 9.4.9: 有界逆定理

设 $\mathcal{T}: X \rightarrow Y$ 为 Banach 空间之间的有界线性双射. 只用开映射定义证明 $\mathcal{T}^{-1}$ 连续, 再用 I-05 的线性连续性判据推出有界性.

习题 9.4.10: 逆映射定量估计

若 $B_Y(0, c) \subseteq \mathcal{T}(\overline{B}_X)$ 且 $\mathcal{T}$ 单射, 重建命题 9.2.2, 并说明 $y = 0$ 为什么需要单独处理.

习题 9.4.11: Banach 范数等价

设 $\|\cdot\|_1$ 、 $\|\cdot\|_2$ 都使同一向量空间 E 完备. 已知 $\|x\|_2 \leq C\|x\|_1$. 用恒等映射与推论 9.2.1 证明两个范数诱导相同的收敛序列与相同的开集.

习题 9.4.12: 连续函数空间模型的一侧假设

解释为什么推论 9.2 不能删去 $\|f\|_\infty \leq C\|f\|$ 。这一侧控制。你的论证只需指出推论 9.2.1 的哪个输入会消失，不要求构造新反例。

习题 9.4.13: 闭图像与闭值域

分别写出 $G(\mathcal{T})$ 闭与 $\text{Ran } \mathcal{T}$ 闭的定义，并说明二者所处的环境空间不同。给出一个有界线性算子，并利用连续性直接证明它的图像闭。

习题 9.4.14: 图范数

设 $\mathcal{T}: X \rightarrow Y$ 线性。逐项验证 $\|x\|_{\mathcal{T}} = \|x\|_X + \|\mathcal{T}x\|_Y$ 是范数，并指出这一结论本身不需要 $\mathcal{T}$ 连续。

习题 9.4.15: 图范数完备性

假设 X, Y Banach 且 $G(\mathcal{T})$ 闭。从图范数 Cauchy 列出发，完整证明 $(X, \|\cdot\|_{\mathcal{T}})$ 完备，并标出两次使用完备性的对象。

习题 9.4.16: 零序列判据

不直接引用命题 9.3.3 的证明，重新证明对线性映射 $\mathcal{T}: X \rightarrow Y$ ，条件 $x_n \rightarrow 0$ 且 $\mathcal{T}x_n \rightarrow y \Rightarrow y = 0$ 等价于图像闭。

习题 9.4.17: Volterra 闭图像模板

对 I-05 的 Volterra 算子，分别用其有界性和积分表达式证明图像闭。比较两条证明中实际使用的已知结果，但不要重新计算其精确算子范数。

习题 9.4.18: 微分算子的定义域边界

对本章的 $\mathcal{D}: C^1[0, 1] \subset C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ ，验证图像闭与不有界两个结论，并准确说明为什么这不与定理 9.3.2 冲突。

习题 9.4.19: 不完备陪域导致 OMT 与 BIT 失效

在 $X = (\ell^1, \|\cdot\|_1)$ 、 $Y = (\ell^1, \|\cdot\|_\infty)$ 上, 依次证明 Y 不完备、恒等映射 $X \rightarrow Y$ 有界双射、逆映射不有界, 以及该恒等映射不开放. 每个失败结论都要指出删除的假设.

习题 9.4.20: 闭图像失败与未来边界

证明反向恒等映射 $Y \rightarrow X$ 图像闭但不有界, 并指出这里只否定删除定义域完备性后的闭图像结论. 再列出本章没有使用而留待 I-10、I-11 及第二卷处理的三类后续工具, 不调用它们证明任何结论.

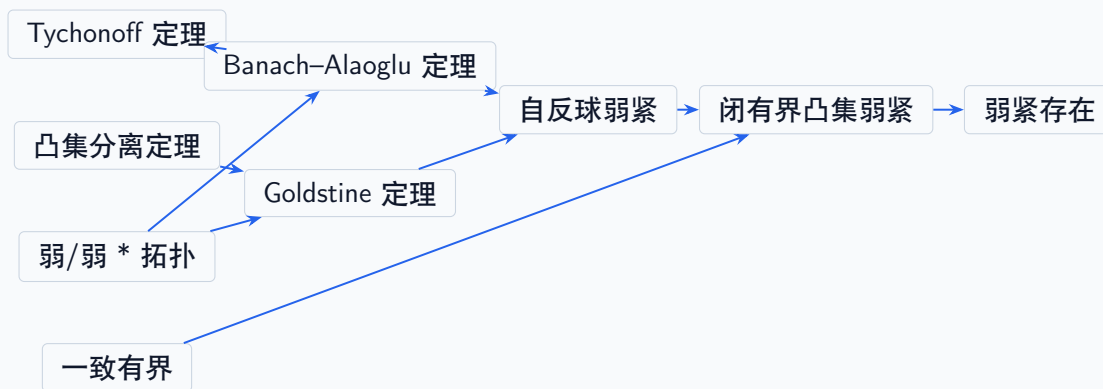
第 10 章 弱紧性、Banach–Alaoglu 与自反性

本章导航

学习目标 在弱拓扑与弱*拓扑上建立一般拓扑紧性框架；以 Tychonoff 乘积紧性证明 Banach–Alaoglu 定理，以有限维分离证明 Goldstine 定理，并由自然嵌入把弱*紧性转化为自反空间中的弱紧性；最后给出闭有界凸集弱紧与纯拓扑存在性模板。

先修依赖 I-06 的 Hahn–Banach 与凸集分离；I-07 的自然嵌入、自反性、弱/弱*拓扑及标准例；I-08 的一致有界性原理。

依赖图



本章固定 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 紧性始终取一般拓扑意义，并由 I-01 的网/子网刻画承担主线；除度量范数紧性的局部反例外，不以序列或子序列替代一般紧性判据. Eberlein–Šmulian 定理只在本章末作 D 级说明，不进入任何证明链。

10.1 极集与乘积紧性

A 级 · 主线核心

定义 10.1.1：弱紧性与弱*紧性. 设 $K \subseteq X$. 若 K 在子空间拓扑 $\sigma(X, X^*)|_K$ 下紧，则称 K 弱紧. 设 $K^* \subseteq X^*$. 若 K^* 在子空间拓扑 $\sigma(X^*, X)|_{K^*}$ 下紧，则称 K^* 弱*紧.

C 级 · 局部工具

命题 10.1.2：紧性的网形式. 集合 $K \subseteq X$ 弱紧，当且仅当 K 中每个网都有一个子网弱收敛到 K 中某点. 对弱*拓扑应用同一网刻画可得： $K^* \subseteq X^*$ 弱*紧，当且仅当其中每个网都有一个子网弱*收敛到 K^* 中某点.

证明. 把 K 看作拓扑空间 $(K, \sigma(X, X^*)|_K)$ ，直接应用 I-01 的定理 1.2.10. 子网在子空间中的收敛与在 X 中收敛到 K 内点完全相同. 弱*情形把 $\sigma(X, X^*)$ 换为 $\sigma(X^*, X)$

即得. □

B 级 · 重要支撑

定义 10.1.3: 极集. 对任意 $A \subseteq X$, 定义其极集 $A^\circ = \{x^* \in X^* : |x^*(x)| \leq 1 \text{ 对全部 } x \in A\}$. 这里的 $^\circ$ 是极集记号, 与 Hilbert 空间中的正交补无关.

B 级 · 重要支撑

命题 10.1.4: 闭单位球的极集. 若 $\overline{B}_X = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$, 则 $(\overline{B}_X)^\circ = \overline{B}_{X^*}$.

证明. 若 $x^* \in (\overline{B}_X)^\circ$, 则对每个 $\|x\| \leq 1$ 有 $|x^*(x)| \leq 1$, 故对单位闭球取上确界得 $\|x^*\| \leq 1$, 即 $x^* \in \overline{B}_{X^*}$. 反之, 若 $\|x^*\| \leq 1$ 且 $x \in \overline{B}_X$, 则 $|x^*(x)| \leq \|x^*\| \|x\| \leq 1$, 故 $x^* \in (\overline{B}_X)^\circ$. □

B 级 · 重要支撑

命题 10.1.5: 极集的弱 * 闭性. 对任意 $A \subseteq X$, 极集 A° 在 $\sigma(X^*, X)$ 下闭.

证明. 由定义

$$A^\circ = \bigcap_{x \in A} \{x^* \in X^* : |x^*(x)| \leq 1\}.$$

固定 $x \in X$. 取值映射 $e_x : X^* \rightarrow \mathbb{K}$, $e_x(x^*) = x^*(x)$, 按弱 * 拓扑定义连续, 而 $\{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leq 1\}$ 闭. 因而每个被交集都是弱 * 闭集, 任意交仍闭. □

本章不发展双极定理; 这里只保留 Banach–Alaoglu 证明所需的极集接口.

对每个 $x \in X$, 定义紧标量盘 $D_x = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leq \|x\|\}$. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, D_x 是闭区间; 当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时, D_x 是闭圆盘. 两者都由 Heine–Borel 定理紧. 令

$$P = \prod_{x \in X} D_x$$

并赋积拓扑. 由 I-01 的 Tychonoff 定理定理 1.2.12, P 紧. 本章直接继承 I-01 中已经明示的选择公理依赖, 不重新证明 Tychonoff, 也不引入新的选择步骤.

10.2 Banach–Alaoglu 定理

A 级 · 主线核心

定理 10.2.1: Banach–Alaoglu 定理. 设 X 为任意赋范空间, 不要求完备. 则闭对偶单位球 $\overline{B}_{X^*} = \{x^* \in X^* : \|x^*\| \leq 1\}$ 在弱 * 拓扑 $\sigma(X^*, X)$ 下紧.

证明. 使用上一节的紧乘积 $P = \prod_{x \in X} D_x$. 定义 $\Phi : \overline{B}_{X^*} \rightarrow P$, $\Phi(x^*) = (x^*(x))_{x \in X}$. 若 $x^* \in \overline{B}_{X^*}$, 则对每个 $x \in X$ 有 $|x^*(x)| \leq \|x\|$, 故 $x^*(x) \in D_x$, 所以 Φ 良定义. 若 $\Phi(x_1^*) = \Phi(x_2^*)$, 则两泛函在每个 $x \in X$ 上取值相同, 故 $x_1^* = x_2^*$, 所以 Φ 单射.

现比较拓扑. 对每个 $x \in X$, 记 $\pi_x: P \rightarrow D_x$ 为第 x 个坐标投影, 则 $\pi_x \circ \Phi(x^*) = x^*(x)$. 弱 * 拓扑正是使全部取值映射 $x^* \mapsto x^*(x)$ ($x \in X$) 连续的最弱拓扑, 而积拓扑在 P 上由各坐标投影生成. 更具体地, 固定 $x_0^* \in \overline{B}_{X^*}$, $\Phi(x_0^*)$ 在 $\Phi(\overline{B}_{X^*})$ 中的基本积拓扑子空间邻域由有限多个坐标 $x_1, \dots, x_m \in X$ 与正数 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$ 给出; 其在 Φ 下的逆像恰为 $\{x^* \in \overline{B}_{X^*} : |x^*(x_j) - x_0^*(x_j)| < \varepsilon_j, 1 \leq j \leq m\}$. 这正是 x_0^* 的基本弱 * 邻域与闭单位球的交. 因此 Φ 连续. 反过来, 每个基本弱 * 邻域在 Φ 下的像都是对应的基本积拓扑子空间邻域, 故 Φ^{-1} 在其像上连续. 从而 Φ 是弱 * 拓扑到积拓扑子空间拓扑的同胚.

只需证明像在 P 中闭. 对任意 $x, y \in X$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 令

$$L_{x,y,\alpha,\beta} = \{z \in P : z_{\alpha x + \beta y} = \alpha z_x + \beta z_y\}.$$

映射 $z \mapsto z_{\alpha x + \beta y} - \alpha z_x - \beta z_y$ 由有限个坐标投影与域运算组成, 故连续; 因此 $L_{x,y,\alpha,\beta}$ 闭. 令

$$L = \bigcap_{x,y \in X} \bigcap_{\alpha,\beta \in \mathbb{K}} L_{x,y,\alpha,\beta}.$$

则 L 闭. 对任意 $x^* \in \overline{B}_{X^*}$, 线性性给出 $x^*(\alpha x + \beta y) = \alpha x^*(x) + \beta x^*(y)$, 故 $\Phi(x^*) \in L$, 从而 $\Phi(\overline{B}_{X^*}) \subseteq L$.

反之, 取 $z \in L$, 定义 $x_z^*: X \rightarrow \mathbb{K}$ 为 $x_z^*(x) = z_x$. 由 $z \in L$, 对任意 $x, y \in X$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ 有 $x_z^*(\alpha x + \beta y) = z_{\alpha x + \beta y} = \alpha z_x + \beta z_y = \alpha x_z^*(x) + \beta x_z^*(y)$, 故 x_z^* 线性. 又因 $z \in P$, $|x_z^*(x)| = |z_x| \leq \|x\|$ 对全部 $x \in X$ 成立, 所以 $x_z^* \in X^*$ 且 $\|x_z^*\| \leq 1$. 因而 $z = \Phi(x_z^*)$, 即 $L \subseteq \Phi(\overline{B}_{X^*})$. 故 $\Phi(\overline{B}_{X^*}) = L$ 是紧空间 P 的闭子集, 从而紧. 再由 Φ 的弱 * 同胚性, $\overline{B}_{X^*}$ 弱 * 紧. 整个证明没有使用 X 的完备性. $\square$

B 级 · 重要支撑

推论 10.2.2: Banach-Alaoglu 的网形式. 任取网 $(x_\alpha^*) \subseteq \overline{B}_{X^*}$, 存在子网 $(x_{\alpha_\beta}^*)$ 与 $x^* \in \overline{B}_{X^*}$, 使 $x_{\alpha_\beta}^* \xrightarrow{w^*} x^*$.

证明. 由定理 10.2.1, $\overline{B}_{X^*}$ 弱 * 紧; 再应用命题 10.1.2 的弱 * 版本即可. $\square$

反例: 同一集合上的两种拓扑

I-07 已经证明 $(c_0)^* \cong \ell^1$. 因此 $\overline{B}_{\ell^1}$ 作为 c_0 的闭对偶单位球, 由定理 10.2.1 在 $\sigma(\ell^1, c_0)$ 下紧. 同时 I-07 的命题 7.4.1 给出 $e_n \xrightarrow{w^*} 0$, 但由 Schur 性质 e_n 不弱收敛到 0. 该例只说明弱 * 拓扑与弱拓扑不同, 并不从这个序列单独推出 $\overline{B}_{\ell^1}$ 是否弱紧.

10.3 Goldstine 定理

B 级 · 重要支撑

定理 10.3.1: Goldstine 定理. 设 X 为任意赋范空间, $J_X : X \rightarrow X^{**}$ 为自然嵌入. 则 $\overline{J_X(\overline{B_X})}^{w*} = \overline{B_{X^{**}}}$, 其中弱 $*$ 拓扑是 $\sigma(X^{**}, X^*)$. 等价地, $J_X(\overline{B_X})$ 在 $\overline{B_{X^{**}}}$ 中弱 $*$ 稠密. 不要求 X 完备.

证明. 由 I-07 自然嵌入的等距性, $J_X(\overline{B_X}) \subseteq \overline{B_{X^{**}}}$. 此外, 由二次对偶范数的定义,

$$\overline{B_{X^{**}}} = \bigcap_{\|x^*\| \leq 1} \{y^{**} \in X^{**} : |y^{**}(x^*)| \leq 1\}.$$

对每个固定的 $x^* \in X^*$, 取值映射 $y^{**} \mapsto y^{**}(x^*)$ 按 $\sigma(X^{**}, X^*)$ 的定义连续, 所以交中的每个集合都是弱 $*$ 闭集, 从而 $\overline{B_{X^{**}}}$ 是弱 $*$ 闭集. 因此只需证明每个 $x^{**} \in \overline{B_{X^{**}}}$ 都属于 $J_X(\overline{B_X})$ 的弱 $*$ 闭包.

固定 $x^{**} \in \overline{B_{X^{**}}}$, 再固定其任意基本弱 $*$ 邻域. 于是存在 $x_1^*, \dots, x_m^* \in X^*$ 与 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m > 0$, 目标是找到 $x \in \overline{B_X}$ 使 $|x_j^*(x) - x^{**}(x_j^*)| < \varepsilon_j$, $1 \leq j \leq m$. 定义有限维线性映射 $\Psi : X \rightarrow \mathbb{K}^m$, $\Psi(x) = (x_1^*(x), \dots, x_m^*(x))$, 并令 $C = \overline{\Psi(\overline{B_X})} \subseteq \mathbb{K}^m$, $a = (x^{**}(x_1^*), \dots, x^{**}(x_m^*))$. 集合 $\Psi(\overline{B_X})$ 凸, 故其闭包 C 是非空闭凸集. 现证 $a \in C$.

反设 $a \notin C$. 在有限维赋范空间 $\mathbb{K}^m$ 中应用 I-06 的点与闭凸集分离定理 [定理 6.4.3](#), 存在非零 $\varphi \in (\mathbb{K}^m)^*$ 使

$$\sup_{z \in C} \operatorname{Re} \varphi(z) < \operatorname{Re} \varphi(a).$$

由有限维坐标表示, 可写

$$\varphi(z_1, \dots, z_m) = \sum_{j=1}^m \lambda_j z_j.$$

令

$$g = \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j^* \in X^*.$$

因为 $\operatorname{Re} \varphi$ 连续, 闭包不改变其在 $\Psi(\overline{B_X})$ 上的上确界, 所以

$$\sup_{z \in C} \operatorname{Re} \varphi(z) = \sup_{\|x\| \leq 1} \operatorname{Re} g(x) = \|g\|.$$

最后一个等式在实数域由符号选择与对偶范数的逼近定义得到. 在复数域, 对任意 $\delta > 0$ 先取 $\|x\| \leq 1$ 使 $|g(x)| > \|g\| - \delta$; 若 $g(x) \neq 0$, 取 $\eta = \frac{\overline{g(x)}}{|g(x)|}$, 则 $\|\eta x\| \leq 1$ 且 $\operatorname{Re} g(\eta x) = |g(x)|$. 令 $\delta \downarrow 0$ 即得所需等式.

另一方面,

$$\operatorname{Re} \varphi(a) = \operatorname{Re} x^{**}(g) \leq |x^{**}(g)| \leq \|x^{**}\| \|g\| \leq \|g\|,$$

与严格分离矛盾. 因此 $a \in C$.

既然 $a \in \Psi(\overline{B_X})$, 则坐标开邻域

$$\prod_{j=1}^m B_{\mathbb{K}}(x^{**}(x_j^*), \varepsilon_j)$$

与 $\Psi(\overline{B}_X)$ 相交. 因而存在 $x \in \overline{B}_X$ 满足全部坐标不等式, 这恰说明每个基本弱 * 邻域都与 $J_X(\overline{B}_X)$ 相交. 所以 $\overline{J_X(\overline{B}_X)}^{w*} = \overline{B}_{X^{**}}$. 该证明只使用 I-06 的分离、I-07 的弱 * 基本邻域与自然嵌入, 不使用 Banach-Alaoglu. $\square$

例: **Goldstine** 稠密而非满射

I-07 已经建立 $(c_0)^* \cong \ell^1$ 与 $(c_0)^{**} \cong \ell^\infty$, 且在具体识别下 J_{c_0} 对应自然包含 $c_0 \hookrightarrow \ell^\infty$. 因而 Goldstine 给出

$$\overline{B}_{c_0} \text{ 在 } (\overline{B}_{\ell^\infty}, \sigma(\ell^\infty, \ell^1)) \text{ 中弱 * 稠密.}$$

但 $(1, 1, \dots) \in \overline{B}_{\ell^\infty} \setminus c_0$. 因此弱 * 稠密不意味着自然嵌入满射.

10.4 自反性与弱紧性

B 级 · 重要支撑

命题 10.4.1: 自然嵌入的弱/弱 * 拓扑相容性. 对任意赋范空间 X , 自然嵌入 $J_X : (X, \sigma(X, X^*)) \longrightarrow (J_X(X), \sigma(X^{**}, X^*)|_{J_X(X)})$ 是同胚.

证明. I-07 已知 $J_X : X \rightarrow X^{**}$ 是线性等距单射. 固定 $x_0 \in X$. 若 $J_X x_0$ 在 $J_X(X)$ 中的基本弱 * 子空间邻域由 $x_1^*, \dots, x_m^* \in X^*$ 与 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m > 0$ 给出, 则其在 J_X 下的逆像为 $\{x \in X : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon_j, 1 \leq j \leq m\}$, 因为 $(J_X x)(x_j^*) = x_j^*(x)$. 该集合是 x_0 的基本弱邻域, 故 $J_X : (X, \sigma(X, X^*)) \rightarrow (J_X(X), \sigma(X^{**}, X^*)|_{J_X(X)})$ 连续. 反过来, 若 U 是 x_0 的上述基本弱邻域, 则

$$J_X(U) = J_X(X) \cap \{y^{**} \in X^{**} : |y^{**}(x_j^*) - (J_X x_0)(x_j^*)| < \varepsilon_j, 1 \leq j \leq m\},$$

右侧是 $J_X x_0$ 的基本弱 * 子空间邻域. 因此 J_X^{-1} 在 $J_X(X)$ 上连续. 故 J_X 把 X 的弱拓扑与其像上的弱 * 子空间拓扑同胚对应. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 10.4.2: 自反空间闭单位球弱紧. 设 X 为自反赋范空间. 则 $\overline{B}_X$ 在 $\sigma(X, X^*)$ 下紧.

证明. I-07 已经证明自反赋范空间自动完备, 且 $J_X : X \rightarrow X^{**}$ 是满射等距线性映射. 因此 $J_X(\overline{B}_X) = \overline{B}_{X^{**}}$. 对赋范空间 X^* 应用 Banach-Alaoglu 定理 [定理 10.2.1](#), 得到 $\overline{B}_{X^{**}}$ 在 $\sigma(X^{**}, X^*)$ 下紧. 由 [命题 10.4.1](#), J_X 把 $\overline{B}_X$ 的弱拓扑同胚到 $\overline{B}_{X^{**}}$ 的弱 * 子空间拓扑. 因而 $\overline{B}_X$ 弱紧. $\square$

A 级 · 主线核心

推论 10.4.3: 闭单位球弱紧刻画自反性. 对任意赋范空间 X , X 自反 $\iff \overline{B}_X$ 弱紧.

证明. 正向即定理 10.4.2. 反向假设 $\overline{B}_X$ 弱紧. 由命题 10.4.1, 限制映射 $J_X|_{\overline{B}_X}$ 对相应的弱拓扑与弱*拓扑连续, 故 $J_X(\overline{B}_X)$ 弱*紧. I-07 已经证明弱*拓扑 Hausdorff, 因此紧子集闭, 故 $J_X(\overline{B}_X)$ 弱*闭.

另一方面, Goldstine 定理定理 10.3.1 给出 $\overline{J_X(\overline{B}_X)}^{w*} = \overline{B}_{X^{**}}$. 左侧集合已经闭, 所以 $J_X(\overline{B}_X) = \overline{B}_{X^{**}}$. 任取 $x^{**} \in X^{**}$. 若 $x^{**} = 0$, 则 $x^{**} = J_X 0 \in J_X(X)$. 若 $x^{**} \neq 0$, 则 $\frac{x^{**}}{\|x^{**}\|} \in \overline{B}_{X^{**}}$, 存在 $x \in \overline{B}_X$ 使 $J_X x = \frac{x^{**}}{\|x^{**}\|}$. 由线性性, $x^{**} = J_X(\|x^{**}\|x)$. 因而 J_X 满射, X 自反. 这里没有使用任何弱序列紧性判据. $\square$

反例: 闭单位球不弱紧

I-07 已经证明 c_0 不自反. 由推论 10.4.3, $\overline{B}_{c_0}$ 不弱紧. 该结论来自自反性刻画, 而不是从某个序列缺少弱收敛子列推出.

例: 自反 L^p 的弱紧单位球

I-07 在 (Ω, Σ, μ) 为 σ -有限测度空间且 $1 < p < \infty$ 时证明 $L^p(\mu)$ 自反. 因而由定理 10.4.2, $\overline{B}_{L^p(\mu)}$ 弱紧. 取 $\mathbb{N}$ 上的计数测度即得 ℓ^p , $1 < p < \infty$, 为特例. 本章不扩大 I-07 已经证明的测度假设范围.

B 级 · 重要支撑

命题 10.4.4: 弱紧集必范数有界. 若 $K \subseteq X$ 弱紧, 则 K 范数有界.

证明. 空集情形平凡, 以下设 $K \neq \emptyset$. 对每个 $x \in K$, 由自然嵌入得到 $J_X x \in X^{**} = \mathcal{B}(X^*, \mathbb{K})$. 考虑算子族 $\mathcal{F} = \{J_X x : x \in K\} \subseteq \mathcal{B}(X^*, \mathbb{K})$. 固定 $x^* \in X^*$. 映射 $x \mapsto x^*(x)$ 在弱拓扑下连续, 所以 $x^*(K) \subseteq \mathbb{K}$ 是紧集, 从而有界. 因此

$$\sup_{x \in K} |(J_X x)(x^*)| = \sup_{x \in K} |x^*(x)| < \infty.$$

故 $\mathcal{F}$ 在 Banach 空间 X^* 上逐点有界. 应用 I-08 的一致有界性原理定理 8.2.1,

$$\sup_{x \in K} \|J_X x\| < \infty.$$

I-07 已经证明 J_X 等距, 所以 $\sup_{x \in K} \|x\| < \infty$. 注意本证明只针对弱紧集合, 不把 I-08 的序列有界结论错误扩张为任意收敛网整个值域有界. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 10.4.5: 范数闭凸集是弱闭集. 若 $C \subseteq X$ 范数闭且凸, 则 C 弱闭.

证明. 若 $C = \emptyset$, 则 C 在任意拓扑下闭, 结论成立. 设 $C \neq \emptyset$, 固定 $x_0 \notin C$. 由 I-06 的凸集分离定理定理 6.4.3, 存在 $x^* \in X^*$ 使

$$\sup_{c \in C} \operatorname{Re} x^*(c) < \operatorname{Re} x^*(x_0).$$

取两者之间的实数 α . 则 $U = \{x \in X : \operatorname{Re} x^*(x) > \alpha\}$ 是弱开集, 因为 x^* 在弱拓扑下连续且 $\operatorname{Re} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 该集合包含 x_0 且与 C 不交. 因此每个 $x_0 \in X \setminus C$ 都有与 C 不交的弱开邻域, 故 $X \setminus C$ 弱开, C 弱闭. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 10.4.6: 闭有界凸集的弱紧性. 设 X 自反, $C \subseteq X$ 范数闭、有界且凸. 则 C 弱紧.

证明. 空集情形平凡. 设 $C \neq \emptyset$. 因 C 有界, 存在 $R > 0$ 使 $C \subseteq R\overline{B}_X$. 由定理 10.4.2, $\overline{B}_X$ 弱紧; 标量乘法 $x \mapsto Rx$ 是弱拓扑同胚, 所以 $R\overline{B}_X$ 弱紧. 由命题 10.4.5, C 弱闭. 因而 C 是弱紧空间 $R\overline{B}_X$ 的闭子集, 所以弱紧. $\square$

反例: 凸性不可删除

取 $X = \ell^2$. I-07 已证明 ℓ^2 自反. 令单位球面 $S = \{x \in \ell^2 : \|x\|_2 = 1\}$. 它范数闭且有界, 但不凸. 标准基 $e_n \in S$, 而 I-07 的弱收敛不蕴含范数收敛的反例给出 $e_n \rightharpoonup 0$, 且 $0 \notin S$. 因此 S 不是弱闭集. 弱拓扑 Hausdorff, 若 S 弱紧则必弱闭, 矛盾. 这里使用序列只为证明集合不弱闭, 并未使用序列紧性判据.

反例: 弱紧不等于范数紧

由 ℓ^2 自反与定理 10.4.2, 闭单位球 $\overline{B}_{\ell^2}$ 弱紧. 但对 $n \neq m$, $\|e_n - e_m\|_2 = \sqrt{2}$. 所以 (e_n) 没有范数 Cauchy 子序列, 进而由 I-02 的度量空间紧性等价定理 2.3.2, $\overline{B}_{\ell^2}$ 不范数紧. 同时 $e_n \rightharpoonup 0$. 因而弱紧性严格不同于范数紧性; 这里对范数拓扑使用的是度量空间的序列判据, 与 Eberlein-Šmulian 无关.

注: D 级边界: Eberlein-Šmulian

在 Banach 空间中, 弱紧性与相应的弱序列紧性之间存在深刻等价, 这就是 Eberlein-Šmulian 定理. 本章不证明也不使用它; 所有弱紧与弱 * 紧论证仍以开覆盖、有限交性质或网/子网为准.

10.5 存在性模板

C 级 · 局部工具

命题 10.5.1: 弱紧性的纯拓扑存在性模板. 设 $K \subseteq X$ 非空且弱紧.

- (i) 若 $(F_i)_{i \in I}$ 是 K 中的弱闭子集族并具有有限交性质, 则 $\bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset$.
- (ii) 若 $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ 弱连续, 则 f 在 K 上同时取得最小值与最大值.

证明. 对 (i), K 是紧拓扑空间, I-01 的紧性有限交性质命题 1.2.5 直接给出 $\bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset$.

对 (ii), 弱连续映射把紧集映为紧集, 因此 $f(K) \subseteq \mathbb{R}$ 非空且紧. 由实数上的

Heine–Borel 性质，紧集闭且有界，并包含其下确界与上确界. 因而存在 $x_{\min}, x_{\max} \in K$ 使 $f(x_{\min}) = \min f(K)$ 且 $f(x_{\max}) = \max f(K)$. $\square$

反例：缺少紧性时弱连续函数可不取上确界

设 X 为非零赋范空间. 由 I-06 的范数化泛函结论，可取 $x^* \in X^*$ 满足 $\|x^*\| = 1$. 令开单位球 $K = B_X(0, 1)$ 并定义 $f(x) = \operatorname{Re} x^*(x)$. 函数 f 弱连续. 对任意 $x \in K$, $f(x) \leq |x^*(x)| \leq \|x\| < 1$, 所以 f 不可能取得数值 1. 另一方面, 由 $\|x^*\| = 1$, 对任意 $\delta > 0$ 存在 $\|u\| \leq 1$ 使 $|x^*(u)| > 1 - \delta$. 在实数域选择符号, 在复数域选择相位, 再把所得向量乘以任意接近 1 的正标量以落入开单位球, 可得到 $f(x) > 1 - 2\delta$. 因而

$$\sup_{x \in K} f(x) = 1,$$

但上确界不取得. 这说明没有弱紧性时, 连续极值存在性可以失败.

警示：后续变分理论边界

本章的存在性模板只使用弱紧集、弱闭约束、有限交性质与弱连续实值函数. 弱下半连续、强制性与变分直接法分别留到第三卷相应章节; 本章不把它们定义为当前对象, 也不用它们证明任何结果. Banach 对偶算子、Hilbert 伴随以及强/弱算子拓扑同样留到 I-11.

10.5.1 本章习题

习题 10.5.1: 极集的基本性质

设 $A \subseteq X$. 直接由定义证明 A° 平衡且凸, 并验证 $0 \in A^\circ$. 不使用双极定理.

习题 10.5.2: 单位球极集

完整重建命题 10.1.4, 并分别写出两个集合包含中使用的范数不等式.

习题 10.5.3: 极集的弱 * 闭性

把 A° 写成取值映射闭集的任意交, 并说明为什么任意交可以无限而仍保持闭性.

习题 10.5.4: Banach–Alaoglu 中的坐标盘

对每个 $x \in X$ 证明 D_x 紧, 再说明为什么 $P = \prod_{x \in X} D_x$ 的紧性恰是 Tychonoff 定理而不是有限维 Heine–Borel 定理.

习题 10.5.5: 乘积嵌入的良定义与单射

对 $\Phi(x^*) = (x^*(x))_{x \in X}$ 逐项证明良定义与单射, 并指出良定义中 $\|x^*\| \leq 1$ 的精确作用.

习题 10.5.6: 弱 * 拓扑与积拓扑

从初始拓扑的定义逐步证明 Φ 把闭对偶单位球的弱 * 拓扑同胚到其像的积拓扑子空间拓扑.

习题 10.5.7: Banach–Alaoglu 闭像证明

从全部线性关系 $z_{\alpha x + \beta y} = \alpha z_x + \beta z_y$ 构造闭集 L , 并证明 $L = \Phi(\overline{B_{X^*}})$. 特别证明由 $z \in P$ 得到的泛函范数至多为 1.

习题 10.5.8: Banach–Alaoglu 的网形式

只引用定理 1.2.10 与定理 10.2.1, 证明闭对偶单位球中任意网都有弱 * 收敛子网. 不得把子网替换为子序列.

习题 10.5.9: Goldstine 基本邻域

写出 $x^{**} \in X^{**}$ 的一般基本弱 * 邻域, 并证明 Goldstine 密度只需在任意有限个 x_j^* 上同时逼近.

习题 10.5.10: Goldstine 有限维分离

重建 $\Psi: X \rightarrow \mathbb{K}^m$, $C = \overline{\Psi(\overline{B_X})}$ 与 a 的定义. 在假设 $a \notin C$ 下, 逐行把分离泛函转化为 $g = \sum_j \lambda_j x_j^*$ 并导出矛盾.

习题 10.5.11: 复数域的相位步骤

设 $g \in X^*$ 且 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. 从对偶范数的上确界定义证明 $\sup_{\|x\| \leq 1} \operatorname{Re} g(x) = \|g\|$, 明确写出相位 η 的选择.

习题 10.5.12: c_0 序列空间模型中的 Goldstine

在 I-07 的具体识别 $(c_0)^{**} \cong \ell^\infty$ 下, 说明 $\overline{B}_{c_0}$ 在 $\overline{B}_{\ell^\infty}$ 的 $\sigma(\ell^\infty, \ell^1)$ 拓扑中稠密, 并用常数序列解释为什么稠密不等于满射.

习题 10.5.13: 自然嵌入的拓扑相容性

由 $(J_X x)(x^*) = x^*(x)$ 证明命题 10.4.1. 要求同时证明正向连续与逆映射在像上的连续, 而不是只写坐标“对应”.

习题 10.5.14: 自反单位球的弱紧性

从 $J_X(\overline{B}_X) = \overline{B}_{X^{**}}$ 出发, 逐项标记 Banach–Alaoglu 与命题 10.4.1 在定理 10.4.2 中的作用.

习题 10.5.15: 弱紧单位球推出自反

假设 $\overline{B}_X$ 弱紧. 不使用 Eberlein–Šmulian, 证明 $J_X(\overline{B}_X)$ 弱*闭, 再与 Goldstine 结合证明 J_X 满射.

习题 10.5.16: c_0 单位球的边界

只使用 I-07 的 c_0 非自反性与推论 10.4.3, 证明 $\overline{B}_{c_0}$ 不弱紧. 明确说明为什么不需要寻找缺少弱收敛子列的序列.

习题 10.5.17: L^p 的弱紧单位球

在 I-07 已经证明的 σ -有限且 $1 < p < \infty$ 的范围内, 由自反性推出 $\overline{B}_{L^p(\mu)}$ 弱紧. 再写出计数测度得到的 ℓ^p 特例.

习题 10.5.18: 弱紧集的范数有界性

对 $\mathcal{F} = \{J_X x : x \in K\} \subseteq \mathcal{B}(X^*, \mathbb{K})$, 证明每个 $x^* \in X^*$ 上的逐点有界性, 并说明一致有界性原理为什么作用在 Banach 空间 X^* 而不是 X .

习题 10.5.19: 闭凸集的弱闭性

设 C 范数闭且凸. 对每个 $x_0 \notin C$ 使用[定理 6.4.3](#)构造一个包含 x_0 且与 C 不交的弱开半空间, 从而证明 C 弱闭.

习题 10.5.20: 闭有界凸集的弱紧性与凸性边界

先用缩放后的弱紧单位球证明[定理 10.4.6](#). 再在 ℓ^2 中用单位球面与 $e_n \rightharpoonup 0$ 证明删除凸性后结论可失败, 并指出该论证没有使用弱序列紧性等价.

习题 10.5.21: 弱 * 与弱的拓扑区分

在 $(c_0)^* \cong \ell^1$ 中复用 $e_n \xrightarrow{w^*} 0$ 而不弱收敛到 0 的结论. 说明它能证明两种拓扑不同, 但为什么不能单靠这个序列判定 $\overline{B}_{\ell^1}$ 是否弱紧.

习题 10.5.22: 存在性模板与禁止前向调用

设 K 非空弱紧. 分别用有限交性质与连续像紧性重建[命题 10.5.1](#). 然后判断下列论证是否允许作为本章证明, 并说明理由: 使用 Eberlein–Šmulian 把弱紧改写为弱序列紧; 使用弱下半连续性证明极小值存在; 使用 I-11 的算子拓扑结论.

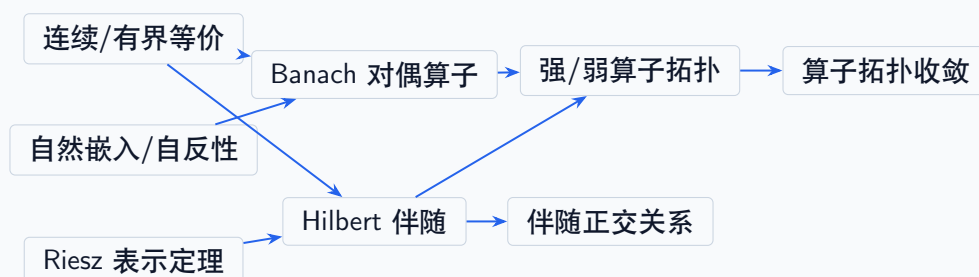
第 11 章 对偶算子、Hilbert 伴随与算子拓扑

本章导航

学习目标 严格区分 Banach 对偶算子与 Hilbert 伴随；建立对偶算子的范数、复合与弱*连续性，证明 Hilbert 伴随的存在唯一性、范数与核/值域正交关系；定义自伴、正、西、正规算子；最后建立 SOT/WOT 及其基本收敛工具与严格性反例。

先修依赖 I-04 的 Hilbert 几何与 Riesz 表示；I-05 的有界线性算子；I-07 的对偶、弱/弱*拓扑与标准例；I-09 之前已闭合的 Banach 基本原理链。

依赖图



本章固定 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Banach 语境中对偶算子一律记为 $\mathcal{T}'$, Hilbert 语境中伴随一律记为 $\mathcal{T}^*$. 复 Hilbert 空间的内积继续采用 I-04 冻结约定：第一变量线性，第二变量共轭线性. 本章不定义预解集、谱或谱半径，也不建立紧算子、Fredholm 理论、一般正规算子谱定理或无界算子伴随理论.

11.1 Banach 对偶算子

A 级 · 主线核心

定义 11.1.1: Banach 对偶算子及其范数. 设 X, Y 为赋范空间，不要求完备，且 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$. 定义 $\mathcal{T}' : Y^* \rightarrow X^*$, $\mathcal{T}'y^* = y^* \circ \mathcal{T}$. 等价地，对全部 $x \in X, y^* \in Y^*$, 有 $\langle \mathcal{T}'y^*, x \rangle_{X^*, X} = \langle y^*, \mathcal{T}x \rangle_{Y^*, Y}$. 则 $\mathcal{T}'$ 是有界线性算子，并且 $\|\mathcal{T}'\| = \|\mathcal{T}\|$.

证明. 固定 $y^* \in Y^*$. 对每个 $x \in X$,

$$|(\mathcal{T}'y^*)(x)| = |y^*(\mathcal{T}x)| \leq \|y^*\| \|\mathcal{T}x\| \leq \|y^*\| \|\mathcal{T}\| \|x\|.$$

故 $\mathcal{T}'y^* = y^* \circ \mathcal{T} \in X^*$, 且 $\|\mathcal{T}'y^*\| \leq \|\mathcal{T}\| \|y^*\|$. 因而定义良好并有 $\|\mathcal{T}'\| \leq \|\mathcal{T}\|$.

对 $y_1^*, y_2^* \in Y^*$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 对每个 $x \in X$ 有

$$(\mathcal{T}'(\alpha y_1^* + \beta y_2^*))(x) = (\alpha y_1^* + \beta y_2^*)(\mathcal{T}x) = \alpha(\mathcal{T}'y_1^*)(x) + \beta(\mathcal{T}'y_2^*)(x),$$

故 $\mathcal{T}'$ 线性.

反向范数估计直接使用 I-06 的对偶范数表示推论 6.5.2. 对每个 $x \in X$,

$$\|\mathcal{T}x\| = \sup_{\|y^*\| \leq 1} |y^*(\mathcal{T}x)| = \sup_{\|y^*\| \leq 1} |(\mathcal{T}'y^*)(x)|.$$

于是

$$\begin{aligned} \|\mathcal{T}\| &= \sup_{\|x\| \leq 1} \sup_{\|y^*\| \leq 1} |y^*(\mathcal{T}x)| \\ &= \sup_{\|y^*\| \leq 1} \sup_{\|x\| \leq 1} |(\mathcal{T}'y^*)(x)| \\ &= \|\mathcal{T}'\|. \end{aligned}$$

这里没有重新证明 Hahn–Banach; 唯一使用的是 I-06 已经建立的对偶范数表示. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 11.1.2: 对偶算子的复合反序. 设 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$ 、 $\mathcal{S} \in \mathcal{B}(Y, Z)$. 则 $(\mathcal{ST})' = \mathcal{T}'\mathcal{S}'$, $\mathcal{I}'_X = \mathcal{I}_{X^*}$. 特别地, 取对偶算子会反转复合顺序.

证明. 固定 $z^* \in Z^*$ 与 $x \in X$. 由定义,

$$((\mathcal{ST})'z^*)(x) = z^*(\mathcal{ST}x) = (\mathcal{S}'z^*)(\mathcal{T}x) = (\mathcal{T}'\mathcal{S}'z^*)(x).$$

两边对全部 x 取值相同, 故 $(\mathcal{ST})'z^* = \mathcal{T}'\mathcal{S}'z^*$. 再对全部 z^* 使用即得第一式. 对恒等算子, $(\mathcal{I}'_X x^*)(x) = x^*(x)$, 故 $\mathcal{I}'_X = \mathcal{I}_{X^*}$. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 11.1.3: 对偶算子的弱 * 连续性. 设 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$. 则 $\mathcal{T}' : (Y^*, \sigma(Y^*, Y)) \rightarrow (X^*, \sigma(X^*, X))$ 连续. 等价地, 若 $y_\alpha^* \xrightarrow{w^*} y^*$ 于 Y^* , 则 $\mathcal{T}'y_\alpha^* \xrightarrow{w^*} \mathcal{T}'y^*$ 于 X^* .

证明. 固定任意 $x \in X$. 弱 * 收敛给出

$$(\mathcal{T}'y_\alpha^*)(x) = y_\alpha^*(\mathcal{T}x) \longrightarrow y^*(\mathcal{T}x) = (\mathcal{T}'y^*)(x).$$

这对每个 x 成立, 正是 X^* 中的弱 * 收敛定义. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 11.1.4: 对偶算子的核与稠密值域. 设 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$. 则 $\ker \mathcal{T}' = \{y^* \in Y^* : y^*|_{\text{Ran } \mathcal{T}} = 0\}$. 此外, $\mathcal{T}'$ 单射 $\iff \overline{\text{Ran } \mathcal{T}} = Y$.

证明. 由定义, $y^* \in \ker \mathcal{T}'$ 当且仅当对全部 $x \in X$ 有 $y^*(\mathcal{T}x) = 0$, 这等价于 y^* 在 $\text{Ran } \mathcal{T}$ 上恒为零, 故第一式成立.

若 $\overline{\text{Ran } \mathcal{T}} = Y$ 且 $y^* \in \ker \mathcal{T}'$, 则 y^* 在稠密子集 $\text{Ran } \mathcal{T}$ 上为零. 由连续性, 它在 Y 上为零, 故 $y^* = 0$, 所以 $\mathcal{T}'$ 单射.

反之, 设 $\overline{\text{Ran } \mathcal{T}} \neq Y$. 取 $y_0 \notin \overline{\text{Ran } \mathcal{T}}$. I-06 的闭子空间分离结论给出非零 $y^* \in Y^*$, 使 y^* 在 $\overline{\text{Ran } \mathcal{T}}$ 上恒为零. 特别地 $y^*|_{\text{Ran } \mathcal{T}} = 0$, 故 $y^* \in \ker \mathcal{T}' \setminus \{0\}$. 因而 $\mathcal{T}'$ 非单射. $\square$

11.1.1 三个典型算子族的 Banach 对偶

例： c_0 上的对偶移位

在 c_0 上定义右移 $\mathcal{S}(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$. I-07 已建立等距识别 $(c_0)^* \cong \ell^1$, 其中 $a = (a_n) \in \ell^1$ 对应 $\varphi_a(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$. 对任意 $x \in c_0$,

$$(\mathcal{S}'\varphi_a)(x) = \varphi_a(\mathcal{S}x) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n x_{n-1} = \sum_{m=1}^{\infty} a_{m+1} x_m.$$

故在该识别下 $\mathcal{S}'(a_1, a_2, \dots) = (a_2, a_3, \dots)$. 这里仅复用命题 7.2.6, 不重新证明 $(c_0)^* \cong \ell^1$.

例： $C(K)$ 上的 Banach 对偶

沿用 I-05 的 $\mathcal{M}_h : C(K) \rightarrow C(K)$. 对 $\Lambda \in C(K)^*$ 与 $f \in C(K)$, $(\mathcal{M}'_h \Lambda)(f) = \Lambda(\mathcal{M}_h f) = \Lambda(hf)$. 因此 $\mathcal{M}'_h \Lambda$ 完全由 $f \mapsto \Lambda(hf)$ 描述. 本章不把 $C(K)^*$ 识别为测度空间, 因而不需要 Riesz–Markov 表示.

例：Banach 对偶层复用

沿用 I-05 的 $\mathcal{V} : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$. 对任意 $\Lambda \in C[0, 1]^*$, $\mathcal{V}'\Lambda = \Lambda \circ \mathcal{V}$. 这已经给出本章所需的 Banach 对偶实现. 为避免在冻结前置之外偷用一般 Fubini–Tonelli 或额外密度定理, 本章不建立 L^2 版本 Volterra 算子的 Hilbert 伴随公式; 这不会影响后续任何本章证明.

11.2 Hilbert 伴随

A 级 · 主线核心

定理 11.2.1: Hilbert 伴随的存在唯一性. 设 H, K 为 Hilbert 空间, $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(H, K)$. 则存在唯一 $\mathcal{T}^* \in \mathcal{B}(K, H)$, 使对全部 $x \in H$ 、 $y \in K$ 有 $\langle \mathcal{T}x, y \rangle_K = \langle x, \mathcal{T}^*y \rangle_H$. 并且 $\|\mathcal{T}^*\| = \|\mathcal{T}\|$.

证明. 固定 $y \in K$, 定义 $f_y : H \rightarrow \mathbb{K}$ 为 $f_y(x) = \langle \mathcal{T}x, y \rangle_K$. 因内积第一变量线性, f_y 对 x 线性. 由 Cauchy–Schwarz 与算子范数估计,

$$|f_y(x)| = |\langle \mathcal{T}x, y \rangle_K| \leq \|\mathcal{T}x\| \|y\| \leq \|\mathcal{T}\| \|x\| \|y\|.$$

故 $f_y \in H^*$ 且 $\|f_y\| \leq \|\mathcal{T}\| \|y\|$. 由 I-04 的 Hilbert 空间 Riesz 表示定理定理 4.4.1, 存在唯一 $z_y \in H$, 使 $f_y(x) = \langle x, z_y \rangle_H$ 对全部 $x \in H$ 成立. 定义 $\mathcal{T}^*y = z_y$. 于是所需伴随恒等式成立.

现证 $\mathcal{T}^*$ 线性. 对 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ 与 $y_1, y_2 \in K$, 利用第二变量共轭线性, 对每个 $x \in H$

有

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{T}x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle_K &= \bar{\alpha} \langle \mathcal{T}x, y_1 \rangle_K + \bar{\beta} \langle \mathcal{T}x, y_2 \rangle_K \\ &= \bar{\alpha} \langle x, \mathcal{T}^* y_1 \rangle_H + \bar{\beta} \langle x, \mathcal{T}^* y_2 \rangle_H \\ &= \langle x, \alpha \mathcal{T}^* y_1 + \beta \mathcal{T}^* y_2 \rangle_H.\end{aligned}$$

Riesz 表示的唯一性给出 $\mathcal{T}^*(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha \mathcal{T}^* y_1 + \beta \mathcal{T}^* y_2$. 所以 $\mathcal{T}^*$ 线性.

由 Riesz 表示中的范数等式, $\|\mathcal{T}^* y\| = \|f_y\| \leq \|\mathcal{T}\| \|y\|$, 故 $\|\mathcal{T}^*\| \leq \|\mathcal{T}\|$. 反向对任意 $x \in H$, 由 Hilbert 空间中的范数表示与伴随恒等式,

$$\begin{aligned}\|\mathcal{T}x\| &= \sup_{\|y\| \leq 1} |\langle \mathcal{T}x, y \rangle_K| \\ &= \sup_{\|y\| \leq 1} |\langle x, \mathcal{T}^* y \rangle_H| \\ &\leq \|\mathcal{T}^*\| \|x\|.\end{aligned}$$

于是 $\|\mathcal{T}\| \leq \|\mathcal{T}^*\|$, 从而范数相等.

若 $\mathcal{A} : K \rightarrow H$ 也满足 $\langle \mathcal{T}x, y \rangle_K = \langle x, \mathcal{A}y \rangle_H$ 对全部 x, y 成立, 则固定 y 后有 $\langle x, (\mathcal{A} - \mathcal{T}^*)y \rangle_H = 0$ 对全部 x 成立. 取 $x = (\mathcal{A} - \mathcal{T}^*)y$ 得该向量范数平方为零, 故 $\mathcal{A}y = \mathcal{T}^*y$. 对全部 y 成立, 故唯一性得证. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 11.2.2: Hilbert 伴随代数. 设相关算子均为 Hilbert 空间之间的有界线性算子. 则

$$(\mathcal{ST})^* = \mathcal{T}^* \mathcal{S}^*, \mathcal{I}^* = \mathcal{I}, (\mathcal{T}^*)^* = \mathcal{T}.$$

若 $\alpha \in \mathbb{K}$, 则 $(\alpha \mathcal{T})^* = \bar{\alpha} \mathcal{T}^*$.

证明. 对适当的 x, z ,

$$\langle \mathcal{ST}x, z \rangle = \langle \mathcal{T}x, \mathcal{S}^* z \rangle = \langle x, \mathcal{T}^* \mathcal{S}^* z \rangle,$$

由伴随唯一性得 $(\mathcal{ST})^* = \mathcal{T}^* \mathcal{S}^*$. 恒等算子满足 $\langle \mathcal{I}x, y \rangle = \langle x, y \rangle = \langle x, \mathcal{I}y \rangle$, 故 $\mathcal{I}^* = \mathcal{I}$.

由伴随恒等式与共轭对称性,

$$\langle \mathcal{T}^* y, x \rangle = \overline{\langle x, \mathcal{T}^* y \rangle} = \overline{\langle \mathcal{T}x, y \rangle} = \langle y, \mathcal{T}x \rangle.$$

因此 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{T}^*$ 的伴随, 由唯一性得 $(\mathcal{T}^*)^* = \mathcal{T}$.

最后, 因内积第一变量线性, 对任意 x, y 有

$$\langle \alpha \mathcal{T}x, y \rangle = \alpha \langle \mathcal{T}x, y \rangle = \alpha \langle x, \mathcal{T}^* y \rangle = \langle x, \bar{\alpha} \mathcal{T}^* y \rangle.$$

由唯一性得 $(\alpha \mathcal{T})^* = \bar{\alpha} \mathcal{T}^*$. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 11.2.3: Banach 对偶与 Hilbert 伴随的 Riesz 桥梁. 对 Hilbert 空间 H , 定义 Riesz 映射 $\mathcal{R}_H : H \rightarrow H^*$, $(\mathcal{R}_H z)(x) = \langle x, z \rangle_H$. 在第一变量线性约定下, $\mathcal{R}_H$ 是共轭线性等距双射. 若 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(H, K)$, 则 $\mathcal{T}' \mathcal{R}_K = \mathcal{R}_H \mathcal{T}^*$.

证明. I-04 的 Riesz 表示定理已经给出 $\mathcal{R}_H$ 的满射性与等距性. 对 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, $z_1, z_2 \in H$ 与 $x \in H$,

$$(\mathcal{R}_H(\alpha z_1 + \beta z_2))(x) = \langle x, \alpha z_1 + \beta z_2 \rangle_H = \overline{\alpha} \langle x, z_1 \rangle_H + \overline{\beta} \langle x, z_2 \rangle_H,$$

故 $\mathcal{R}_H$ 共轭线性. 对 $y \in K$ 与 $x \in H$,

$$(\mathcal{T}'\mathcal{R}_K y)(x) = (\mathcal{R}_K y)(\mathcal{T}x) = \langle \mathcal{T}x, y \rangle_K = \langle x, \mathcal{T}^* y \rangle_H = (\mathcal{R}_H \mathcal{T}^* y)(x).$$

故所示算子恒等式成立. 该式只说明 Riesz 识别下两者相容; $\mathcal{T}'$ 与 $\mathcal{T}^*$ 的定义域和值域不同, 不能直接视为同一算子. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 11.2.4: 核与值域的伴随正交关系. 设 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(H, K)$. 则

$$\ker \mathcal{T}^* = (\text{Ran } \mathcal{T})^\perp, \quad \ker \mathcal{T} = (\text{Ran } \mathcal{T}^*)^\perp.$$

因此

$$\overline{\text{Ran } \mathcal{T}} = (\ker \mathcal{T}^*)^\perp, \quad \overline{\text{Ran } \mathcal{T}^*} = (\ker \mathcal{T})^\perp.$$

证明. 对 $y \in K$,

$$\begin{aligned} y \in \ker \mathcal{T}^* &\iff \mathcal{T}^* y = 0 \\ &\iff \forall x \in H, \langle x, \mathcal{T}^* y \rangle_H = 0 \\ &\iff \forall x \in H, \langle \mathcal{T}x, y \rangle_K = 0 \\ &\iff y \in (\text{Ran } \mathcal{T})^\perp. \end{aligned}$$

故第一式成立. 把 $\mathcal{T}$ 换为 $\mathcal{T}^*$, 再用 $(\mathcal{T}^*)^* = \mathcal{T}$, 得到 $\ker \mathcal{T} = (\text{Ran } \mathcal{T}^*)^\perp$.

I-04 已建立对任意线性子空间 M 有 $M^{\perp\perp} = \overline{M}$. 对前两式分别取正交补, 便得

$$\overline{\text{Ran } \mathcal{T}} = (\ker \mathcal{T}^*)^\perp, \quad \overline{\text{Ran } \mathcal{T}^*} = (\ker \mathcal{T})^\perp.$$

闭包不可省略, 因为一般有界算子的值域未必闭. $\square$

例: Hilbert 伴随

在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上沿用 I-05 的右移 $\mathcal{S}$ 与左移 $\mathcal{L}$. 对 $x = (x_n), y = (y_n) \in \ell^2$, 绝对收敛允许指标平移, 并有

$$\langle \mathcal{S}x, y \rangle = \sum_{n=2}^{\infty} x_{n-1} \overline{y_n} = \sum_{m=1}^{\infty} x_m \overline{y_{m+1}} = \langle x, \mathcal{L}y \rangle.$$

故 $\mathcal{S}^* = \mathcal{L}$. 再由 $(\mathcal{S}^*)^* = \mathcal{S}$ 得 $\mathcal{L}^* = \mathcal{S}$. 这不是对“已知公式”的引用, 而是由冻结的 ℓ^2 内积逐项计算得到.

11.3 正/自伴/酉/正规

B 级 · 重要支撑

定义 11.3.1: 四类基本 Hilbert 算子. 设 H 为 Hilbert 空间, $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(H)$.

- (i) 若 $\mathcal{T} = \mathcal{T}^*$, 称 $\mathcal{T}$ 自伴.
- (ii) 若 $\mathcal{T} = \mathcal{T}^*$ 且对全部 $x \in H$ 有 $\langle \mathcal{T}x, x \rangle \geq 0$, 称 $\mathcal{T}$ 为正算子.
- (iii) 若 $\mathcal{U}^*\mathcal{U} = \mathcal{U}\mathcal{U}^* = \mathcal{I}$, 称 $\mathcal{U}$ 为酉算子.
- (iv) 若 $\mathcal{T}^*\mathcal{T} = \mathcal{T}\mathcal{T}^*$, 称 $\mathcal{T}$ 为正规算子.

B 级 · 重要支撑

命题 11.3.2: 基本包含关系. 自伴算子与酉算子均正规; 正算子按本章定义自动自伴.

证明. 若 $\mathcal{T} = \mathcal{T}^*$, 则 $\mathcal{T}^*\mathcal{T} = \mathcal{T}^2 = \mathcal{T}\mathcal{T}^*$, 故自伴算子正规. 若 $\mathcal{U}$ 酉, 则 $\mathcal{U}^*\mathcal{U} = \mathcal{I} = \mathcal{U}\mathcal{U}^*$, 故酉算子正规. 正算子的定义已经包含 $\mathcal{T} = \mathcal{T}^*$, 所以第三个结论无需额外定理. 本命题不使用任何谱论. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 11.3.3: 酉算子与满射等距. 有界线性算子 $\mathcal{U}: H \rightarrow H$ 酉, 当且仅当它是满射等距映射.

证明. 若 $\mathcal{U}$ 酉, 则对每个 $x \in H$,

$$\|\mathcal{U}x\|^2 = \langle \mathcal{U}x, \mathcal{U}x \rangle = \langle x, \mathcal{U}^*\mathcal{U}x \rangle = \|x\|^2,$$

故 $\mathcal{U}$ 等距. 对任意 $y \in H$, 令 $x = \mathcal{U}^*y$, 则 $\mathcal{U}x = \mathcal{U}\mathcal{U}^*y = y$, 故 $\mathcal{U}$ 满射.

反之, 设 $\mathcal{U}$ 为满射线性等距. I-04 的极化恒等式说明线性等距保持内积, 即 $\langle \mathcal{U}x, \mathcal{U}y \rangle = \langle x, y \rangle$. 由于满射, $\mathcal{U}^{-1}$ 在 H 上定义. 对 $x, z \in H$, 取 $y = \mathcal{U}^{-1}z$, 则

$$\langle \mathcal{U}x, z \rangle = \langle \mathcal{U}x, \mathcal{U}y \rangle = \langle x, y \rangle = \langle x, \mathcal{U}^{-1}z \rangle.$$

由伴随唯一性, $\mathcal{U}^* = \mathcal{U}^{-1}$. 因此 $\mathcal{U}^*\mathcal{U} = \mathcal{I} = \mathcal{U}\mathcal{U}^*$, 故 $\mathcal{U}$ 酉. $\square$

例: 等距但非酉且非正规

对定理 11.2 的右移, $\mathcal{S}^* = \mathcal{L}$ 且 I-05 已证明 $\mathcal{L}\mathcal{S} = \mathcal{I}$. 因而 $\mathcal{S}^*\mathcal{S} = \mathcal{I}$. 设 $\mathcal{P}_{\text{span}\{e_1\}}$ 为到 $\text{span}\{e_1\}$ 的正交投影. 对 $x = (x_1, x_2, \dots)$,

$$\mathcal{S}\mathcal{S}^*x = \mathcal{S}\mathcal{L}x = (0, x_2, x_3, \dots) = (\mathcal{I} - \mathcal{P}_{\text{span}\{e_1\}})x.$$

故 $\mathcal{S}\mathcal{S}^* = \mathcal{I} - \mathcal{P}_{\text{span}\{e_1\}} \neq \mathcal{I}$. 所以 $\mathcal{S}$ 是等距算子但不是酉算子, 并且 $\mathcal{S}^*\mathcal{S} \neq \mathcal{S}\mathcal{S}^*$, 故它不正规.

B 级 · 重要支撑

命题 11.3.4: 正交投影自伴且为正. 设 $M \leq H$ 为闭子空间, $\mathcal{P}_M$ 为 I-04 建立的正交投影. 则 $\mathcal{P}_M^* = \mathcal{P}_M$ 且 $\mathcal{P}_M$ 为正算子.

证明. 对 $x, y \in H$, 写 $x = \mathcal{P}_M x + x_\perp$, $y = \mathcal{P}_M y + y_\perp$, 其中 $x_\perp, y_\perp \in M^\perp$. 则

$$\langle \mathcal{P}_M x, y \rangle = \langle \mathcal{P}_M x, \mathcal{P}_M y \rangle = \langle x, \mathcal{P}_M y \rangle.$$

故由伴随唯一性, $\mathcal{P}_M^* = \mathcal{P}_M$. 又

$$\langle \mathcal{P}_M x, x \rangle = \langle \mathcal{P}_M x, \mathcal{P}_M x \rangle = \|\mathcal{P}_M x\|^2 \geq 0,$$

所以 $\mathcal{P}_M$ 为正算子. □

例: L^2 上的 Hilbert 伴随

在 $H = L^2([0, 1])$ 上取 $h \in L^\infty([0, 1])$, 定义 $(\mathcal{M}_h f)(t) = h(t)f(t)$. 这是 I-05 乘法算子族的 Hilbert 空间特化. 对 $f, g \in L^2([0, 1])$,

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{M}_h f, g \rangle &= \int_0^1 h(t)f(t)\overline{g(t)} dt \\ &= \int_0^1 f(t)\overline{\overline{h(t)}g(t)} dt \\ &= \langle f, \mathcal{M}_{\overline{h}} g \rangle. \end{aligned}$$

故 $\mathcal{M}_h^* = \mathcal{M}_{\overline{h}}$. 于是 $\mathcal{M}_h^* \mathcal{M}_h = \mathcal{M}_{|h|^2} = \mathcal{M}_h \mathcal{M}_h^*$, 故 $\mathcal{M}_h$ 总是正规. 若 h 几乎处处为实值, 则 $\mathcal{M}_h$ 自伴; 若另有 $h \geq 0$ 几乎处处成立, 则 $\langle \mathcal{M}_h f, f \rangle = \int_0^1 h|f|^2 dt \geq 0$, 故为正算子; 若 $|h| = 1$ 几乎处处成立, 则 $\mathcal{M}_h^* \mathcal{M}_h = \mathcal{M}_h \mathcal{M}_h^* = \mathcal{I}$, 故为酉算子. 本例只陈述这些充分方向.

11.4 强算子拓扑与弱算子拓扑

B 级 · 重要支撑

定义 11.4.1: 强/弱算子拓扑. 设 X, Y 为赋范空间. 在 $\mathcal{B}(X, Y)$ 上, 对每个 $x \in X$ 定义半范数 $p_x(\mathcal{T}) = \|\mathcal{T}x\|_Y$. 由族 $\{p_x : x \in X\}$ 生成的拓扑称为强算子拓扑, 简称 SOT. 对每个 $x \in X$, $y^* \in Y^*$, 定义 $p_{x, y^*}(\mathcal{T}) = |y^*(\mathcal{T}x)|$. 由族 $\{p_{x, y^*} : x \in X, y^* \in Y^*\}$ 生成的拓扑称为弱算子拓扑, 简称 WOT. 本章只使用这两个具体半范数族及其有限交邻域, 不发展一般局部凸空间理论.

B 级 · 重要支撑

命题 11.4.2: 强算子拓扑与弱算子拓扑的网刻画与比较. 对网 $(\mathcal{T}_\alpha) \subseteq \mathcal{B}(X, Y)$,

有

$$\mathcal{T}_\alpha \xrightarrow{\text{SOT}} \mathcal{T} \iff \forall x \in X, \|\mathcal{T}_\alpha x - \mathcal{T}x\| \rightarrow 0,$$

以及

$$\mathcal{T}_\alpha \xrightarrow{\text{WOT}} \mathcal{T} \iff \forall x \in X, \forall y^* \in Y^*, y^*(\mathcal{T}_\alpha x) \rightarrow y^*(\mathcal{T}x).$$

两种拓扑均 Hausdorff, 并且

$$\|\mathcal{T}_\alpha - \mathcal{T}\| \rightarrow 0 \implies \mathcal{T}_\alpha \xrightarrow{\text{SOT}} \mathcal{T} \implies \mathcal{T}_\alpha \xrightarrow{\text{WOT}} \mathcal{T}.$$

若 X, Y 为 Hilbert 空间, 则 WOT 收敛等价于对全部 $x \in X, y \in Y$ 有 $\langle \mathcal{T}_\alpha x, y \rangle \rightarrow \langle \mathcal{T}x, y \rangle$.

证明. 半范数族生成拓扑的收敛定义正是每个生成半范数上的差趋于零, 故前两个等价式直接成立. Hilbert 情形中, I-04 的 Riesz 表示说明每个 $y^* \in Y^*$ 唯一写成 $y^*(z) = \langle z, y \rangle$, 故 WOT 刻画等价于内积版本.

若 $\mathcal{T} \neq \mathcal{S}$, 存在 $x \in X$ 使 $(\mathcal{T} - \mathcal{S})x \neq 0$, 从而 $p_x(\mathcal{T} - \mathcal{S}) > 0$, 故 SOT 可分离不同算子. 对 WOT, I-06 的连续对偶分离点性质给出某个 $y^* \in Y^*$, 使 $y^*((\mathcal{T} - \mathcal{S})x) \neq 0$. 于是 $p_{x, y^*}(\mathcal{T} - \mathcal{S}) > 0$, 故 WOT 也 Hausdorff.

若 $\|\mathcal{T}_\alpha - \mathcal{T}\| \rightarrow 0$, 则对固定 $x \in X, \|\mathcal{T}_\alpha x - \mathcal{T}x\| \leq \|\mathcal{T}_\alpha - \mathcal{T}\| \|x\| \rightarrow 0$, 故得到 SOT 收敛. 若有 SOT 收敛, 则对固定 $x \in X, y^* \in Y^*, |y^*(\mathcal{T}_\alpha x - \mathcal{T}x)| \leq \|y^*\| \|\mathcal{T}_\alpha x - \mathcal{T}x\| \rightarrow 0$, 故得到 WOT 收敛. 反向蕴含一般均不成立, 下面分别给出反例. $\square$

反例: 强算子拓扑收敛不推出算子范数收敛

在 ℓ^2 上复用 I-08 的部分坐标投影 $\mathcal{P}_n x = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots)$. 对每个固定 $x \in \ell^2$,

$$\|\mathcal{P}_n x - x\|_2^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} |x_k|^2 \longrightarrow 0,$$

故 $\mathcal{P}_n \xrightarrow{\text{SOT}} \mathcal{I}$. 另一方面, I-08 已算得 $\|\mathcal{I} - \mathcal{P}_n\| = 1$ 对全部 n 成立, 故没有算子范数收敛. 因而强算子拓扑中的“强”并不等于算子范数拓扑.

反例: 弱算子拓扑收敛不推出强算子拓扑收敛

在 ℓ^2 上复用右移 $\mathcal{S}$. 因 $\mathcal{S}$ 等距, 对任意非零 x 与全部 n 有 $\|\mathcal{S}^n x\| = \|x\| > 0$, 故 $\mathcal{S}^n$ 不在 SOT 中趋于零. 另一方面, $(\mathcal{S}^*)^n = \mathcal{L}^n$, 且对每个 $y = (y_k) \in \ell^2$,

$$\|\mathcal{L}^n y\|_2^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} |y_k|^2 \longrightarrow 0.$$

因此对任意 $x, y \in \ell^2$,

$$|\langle \mathcal{S}^n x, y \rangle| = |\langle x, \mathcal{L}^n y \rangle| \leq \|x\| \|\mathcal{L}^n y\| \longrightarrow 0.$$

故 $\mathcal{S}^n \xrightarrow{\text{WOT}} 0$, 但不 SOT 收敛到零. 该反例只使用移位、伴随与尾范数, 不使用谱论.

警告：弱算子拓扑不是一般的 Banach 空间弱拓扑

WOT 由秩一型取值泛函 $\mathcal{T} \mapsto y^*(\mathcal{T}x)$ 生成. 一般不能把它直接认作 Banach 空间 $\mathcal{B}(X, Y)$ 自身的弱拓扑 $\sigma(\mathcal{B}(X, Y), \mathcal{B}(X, Y)^*)$. 本章不假设两者相同.

C 级 · 局部工具

命题 11.4.3: 算子拓扑收敛工具. 以下结论成立.

- (i) 设 $\mathcal{R} \in \mathcal{B}(W, X)$ 、 $\mathcal{S} \in \mathcal{B}(Y, Z)$ 固定. 若 $\mathcal{T}_\alpha \rightarrow \mathcal{T}$ 于 SOT, 则 $\mathcal{S}\mathcal{T}_\alpha\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{S}\mathcal{T}\mathcal{R}$ 于 SOT; 若原收敛为 WOT, 则结论也为 WOT.
- (ii) 在 Hilbert 空间之间, $\mathcal{T}_\alpha \xrightarrow{\text{WOT}} \mathcal{T}$ 当且仅当 $\mathcal{T}_\alpha^* \xrightarrow{\text{WOT}} \mathcal{T}^*$.
- (iii) 若 X 为 Banach 空间、 Y 为赋范空间, 且序列 $\mathcal{T}_n \xrightarrow{\text{SOT}} \mathcal{T}$, 则 $\sup_n \|\mathcal{T}_n\| < \infty$.
- (iv) 若 X 为 Banach 空间、 Y 为赋范空间, 且序列 $\mathcal{T}_n \xrightarrow{\text{WOT}} \mathcal{T}$, 则 $\sup_n \|\mathcal{T}_n\| < \infty$.

陪域 Y 不要求完备.

这些序列有界性结论不扩张为任意 SOT/WOT 收敛网的整个取值族算子范数有界.

证明. 先证 (i). 若 $\mathcal{T}_\alpha \rightarrow \mathcal{T}$ 于 SOT, 则对固定 $w \in W$,

$$\begin{aligned} \|\mathcal{S}\mathcal{T}_\alpha\mathcal{R}w - \mathcal{S}\mathcal{T}\mathcal{R}w\| &\leq \|\mathcal{S}\| \|\mathcal{T}_\alpha(\mathcal{R}w) - \mathcal{T}(\mathcal{R}w)\| \\ &\rightarrow 0. \end{aligned}$$

故复合后仍 SOT 收敛. 若原收敛为 WOT, 固定 $w \in W$ 、 $z^* \in Z^*$, 利用 Banach 对偶算子有

$$z^*(\mathcal{S}\mathcal{T}_\alpha\mathcal{R}w) = (\mathcal{S}'z^*)(\mathcal{T}_\alpha\mathcal{R}w) \rightarrow (\mathcal{S}'z^*)(\mathcal{T}\mathcal{R}w),$$

故复合后仍 WOT 收敛.

对 (ii), 若 $\mathcal{T}_\alpha \rightarrow \mathcal{T}$ 于 WOT, 则对全部 $x \in H$ 、 $y \in K$, 先由伴随恒等式得到

$$\langle x, \mathcal{T}_\alpha^* y \rangle_H = \langle \mathcal{T}_\alpha x, y \rangle_K \rightarrow \langle \mathcal{T} x, y \rangle_K = \langle x, \mathcal{T}^* y \rangle_H.$$

由于当前内积第一变量线性, WOT 对 $\mathcal{T}_\alpha^* : K \rightarrow H$ 的直接测试量是 $\langle \mathcal{T}_\alpha^* y, x \rangle_H$. 对上式取复共轭并用共轭对称性, 得到 $\langle \mathcal{T}_\alpha^* y, x \rangle_H \rightarrow \langle \mathcal{T}^* y, x \rangle_H$. 故 $\mathcal{T}_\alpha^* \rightarrow \mathcal{T}^*$ 于 WOT. 反向对伴随网再次使用同一结论, 并由 $(\mathcal{T}_\alpha^*)^* = \mathcal{T}_\alpha$ 、 $(\mathcal{T}^*)^* = \mathcal{T}$ 即得.

对 (iii), 固定 $x \in X$. 因 $\mathcal{T}_n x \rightarrow \mathcal{T}x$ 于 Y 的范数, 所以序列 $(\mathcal{T}_n x)$ 有界, 即 $\sup_n \|\mathcal{T}_n x\| < \infty$. 因而 $\{\mathcal{T}_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{B}(X, Y)$ 在 Banach 定义域 X 上逐点有界. I-08 的一致有界性原理定理 8.2.1 给出 $\sup_n \|\mathcal{T}_n\| < \infty$.

对 (iv), 固定 $x \in X$. WOT 收敛说明 $\mathcal{T}_n x \rightarrow \mathcal{T}x$ 于 Y . 由 I-08 的弱收敛序列范数有界定理定理 8.4.1, $\sup_n \|\mathcal{T}_n x\| < \infty$. 再对定义在 Banach 空间 X 上的算子族 $\{\mathcal{T}_n\}$ 使用定理 8.2.1, 得到 $\sup_n \|\mathcal{T}_n\| < \infty$. 第一层弱序列有界不要求 Y 完备; 第二层一致有界只要求定义域 X 完备. $\square$

反例：伴随运算一般不关于强算子拓扑连续

由定理 11.2, $\mathcal{L}^* = \mathcal{S}$. 对每个 $x \in \ell^2$, 尾范数给出 $\|\mathcal{L}^n x\| \rightarrow 0$, 故 $\mathcal{L}^n \xrightarrow{\text{SOT}} 0$. 但 $(\mathcal{L}^n)^* = \mathcal{S}^n$, 而命题 11.4 已证明 $\mathcal{S}^n$ 不 SOT 收敛到零. 因而伴随映射在 SOT 下通常不连续. 与此相对, 命题 11.4.3 的 (ii) 已经证明伴随对 WOT 连续.

反例：不完备定义域上的算子范数失控

令 $X = c_{00}$, $\|x\|_\infty = \sup_k |x_k|$. 定义 $\mathcal{T}_n : X \rightarrow \mathbb{K}$ 为 $\mathcal{T}_n x = nx_n$. 对每个固定 $x \in c_{00}$, 存在 N 使 $x_n = 0$ 对全部 $n \geq N$ 成立, 故 $\mathcal{T}_n x = 0$ 最终成立. 因而 $\mathcal{T}_n \xrightarrow{\text{SOT}} 0$, 并且由于陪域为标量域, 也有 WOT 收敛到零. 对标准基向量 e_n , $|\mathcal{T}_n e_n| = n$, $\|e_n\|_\infty = 1$, 而对任意 $x \in c_{00}$, $|\mathcal{T}_n x| = n|x_n| \leq n\|x\|_\infty$. 故 $\|\mathcal{T}_n\| = n \rightarrow \infty$. 这说明命题 11.4.3 的序列一致有界结论确实需要定义域为 Banach 空间.

警示：序列与任意网的边界

命题 11.4.3 的 (iii) 与 (iv) 只断言 SOT/WOT 收敛序列的算子范数一致有界. I-08 已经给出收敛网整个取值范围可以无界的机制; 因此本章不从任意 SOT 或 WOT 收敛网推出 $\sup_\alpha \|\mathcal{T}_\alpha\| < \infty$.

注：后续章节边界

单边移位将在 I-12 再次出现, 用于区分谱与特征值; 本章尚未定义谱, 因此此处不建立该反例. I-12 负责预解集、谱、谱半径与 Neumann 级数的规范建立; I-13 负责紧算子、Riesz–Schauder 与 Fredholm 择一原理; I-14 负责紧自伴谱定理; II-03 再建立有界正规/ C^* 谱定理; II-05 才进入无界算子、定义域与无界伴随. 迹类只在此作 D 级预告, 不作定义或使用.

11.4.1 本章习题

习题 11.4.1：对偶算子的良定义

设 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$. 从 $|y^*(\mathcal{T}x)| \leq \|y^*\| \|\mathcal{T}\| \|x\|$ 出发, 逐项证明 $\mathcal{T}'y^* \in X^*$ 与 $\mathcal{T}'$ 的线性.

习题 11.4.2：对偶算子范数等式

只使用 I-06 的对偶范数表示, 重建 $\|\mathcal{T}'\| = \|\mathcal{T}\|$. 不得重新证明 Hahn–Banach.

习题 11.4.3: 复合反序

对 $\mathcal{T}: X \rightarrow Y$ 、 $\mathcal{S}: Y \rightarrow Z$ 逐点证明 $(\mathcal{ST})' = \mathcal{T}'\mathcal{S}'$ ，并解释为什么定义域和值域强制了该顺序。

习题 11.4.4: 弱 * 连续性

设 $y_\alpha^* \xrightarrow{w^*} y^*$ 于 Y^* 。对固定 $x \in X$ 证明 $(\mathcal{T}'y_\alpha^*)(x) \rightarrow (\mathcal{T}'y^*)(x)$ ，并把该陈述翻译成拓扑连续性。

习题 11.4.5: 稠密值域与单射对偶

证明 $\mathcal{T}'$ 单射当且仅当 $\overline{\text{Ran } \mathcal{T}} = Y$ 。反向必须明确指出 I-06 分离定理作用于哪个闭子空间。

习题 11.4.6: c_0 右移的对偶

在 I-07 的 $(c_0)^* \cong \ell^1$ 识别下重新计算右移的 Banach 对偶，并证明结果是 ℓ^1 上的左移。

习题 11.4.7: 伴随的 Riesz 构造

固定 $y \in K$ ，从 $f_y(x) = \langle \mathcal{T}x, y \rangle$ 出发完整重建定理 11.2.1 的存在性部分，并标记唯一使用 Hilbert 完备性的节点。

习题 11.4.8: 第一变量线性专项

在复 Hilbert 空间中逐行验证 $\mathcal{T}^*(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha \mathcal{T}^*y_1 + \beta \mathcal{T}^*y_2$ 。不得把第二变量误作线性变量。

习题 11.4.9: 伴随范数等式

从 $\|\mathcal{T}^*\| \leq \|\mathcal{T}\|$ 与 $\|\mathcal{T}x\| = \sup_{\|y\| \leq 1} |\langle \mathcal{T}x, y \rangle|$ 推出 $\|\mathcal{T}^*\| = \|\mathcal{T}\|$ 。

习题 11.4.10: 标量共轭

在当前内积约定下证明 $(\alpha\mathcal{T})^* = \bar{\alpha}\mathcal{T}^*$, 并指出为什么 $\alpha\mathcal{T}^*$ 在复数域一般错误.

习题 11.4.11: Riesz 桥梁

证明 $\mathcal{R}_H$ 共轭线性, 并证明 $\mathcal{T}'\mathcal{R}_K = \mathcal{R}_H\mathcal{T}^*$. 解释为什么该等式不允许把 $\mathcal{T}'$ 与 $\mathcal{T}^*$ 直接记成同一对象.

习题 11.4.12: 核与值域正交

重建定理 11.2.4, 特别说明从正交补恒等式得到值域结论时为什么必须保留闭包.

习题 11.4.13: 移位伴随

用 ℓ^2 内积逐项计算 $\mathcal{S}^* = \mathcal{L}$, 再用双伴随得到 $\mathcal{L}^* = \mathcal{S}$.

习题 11.4.14: 正交投影

设 $M \leq H$ 闭. 用 $H = M \oplus M^\perp$ 证明 $\mathcal{P}_M^* = \mathcal{P}_M$ 与 $\langle \mathcal{P}_M x, x \rangle = \|\mathcal{P}_M x\|^2$.

习题 11.4.15: 乘法算子的伴随

对 $h \in L^\infty([0, 1])$ 证明 $\mathcal{M}_h^* = \mathcal{M}_{\bar{h}}$, 并由此证明其正规性. 再分别给出自伴、正、酉的充分条件.

习题 11.4.16: 酉与满射等距

重建命题 11.3.3. 反向证明中只允许调用 I-04 的极化恒等式与本章伴随唯一性.

习题 11.4.17: 强算子拓扑与弱算子拓扑的定义

从半范数族写出 0 的一个一般 SOT 基本邻域与一个一般 WOT 基本邻域, 并据此重新推出两个网收敛刻画.

习题 11.4.18: 范数拓扑、强算子拓扑与弱算子拓扑

证明算子范数收敛推出 SOT 收敛, SOT 收敛推出 WOT 收敛. 每一步写出控制差的具体不等式.

习题 11.4.19: 强算子拓扑严格弱于范数拓扑

在 ℓ^2 上用部分坐标投影 $\mathcal{P}_n$ 证明 $\mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{I}$ 于 SOT 但不在算子范数中收敛.

习题 11.4.20: 弱算子拓扑严格弱于强算子拓扑

用右移算子 $\mathcal{S}^n$ 证明 WOT 收敛到零但不 SOT 收敛到零. 证明必须经过 $\mathcal{L}^n y \rightarrow 0$ 的尾范数计算.

习题 11.4.21: 伴随在两种算子拓扑下的差异

先证明伴随对 WOT 连续, 再用 $\mathcal{L}^n \xrightarrow{\text{SOT}} 0$ 而 $(\mathcal{L}^n)^* = \mathcal{S}^n$ 不 SOT 趋零, 说明伴随一般不 SOT 连续.

习题 11.4.22: 一致有界边界与禁止前向调用

设 X 为 Banach 空间, 分别证明 SOT 与 WOT 收敛算子序列的算子范数一致有界; 再用 [item 11.4](#) 说明定义域完备性不可删除. 最后判断下列做法为何不属于本章: 把任意收敛网的整个算子族宣称范数有界; 定义谱或预解集; 用移位正式证明“谱含非特征值”.

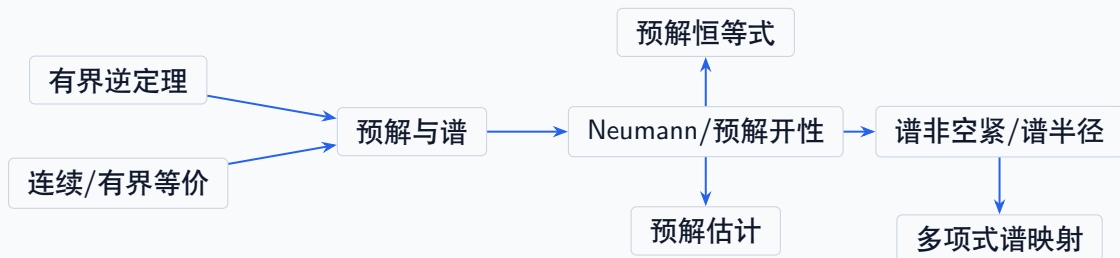
第 12 章 预解集、谱与最小 Banach 代数工具

本章导航

学习目标 在非零复 Banach 空间上建立预解集、谱、点谱与谱半径的规范语言；由逐向量 Neumann 级数得到预解集开性、局部预解展开与扰动可逆性；证明预解恒等式、谱非空紧性、谱半径公式与多项式谱映射；最后计算右移、乘法算子与 Volterra 算子的谱，并给出实空间复化接口。

先修依赖 I-05 的有界算子、算子范数、复合估计与局部可逆稳定性；I-09 的有界逆定理；I-11 的 Hilbert 伴随及其代数。

依赖图



除“实空间的复化”小节外，本章固定 $X \neq \{0\}$ 为复 Banach 空间， $T \in \mathcal{B}(X)$. 非零假设不可删除：零空间上的唯一算子可逆于每个 $\lambda \in \mathbb{C}$ ，其谱为空，因此“复 Banach 空间上谱非空”的统一结论只对非零空间成立。

注：标量复分析前置接口

本章所需的标量复分析只调用 I-01 已建立的标量复分析接口：收敛标量幂级数的局部全纯性与逐项求导、Taylor 系数解释、标量 Cauchy 公式及导数/系数估计、Liouville 定理. 不调用 Banach 值 Cauchy 定理、全纯函数演算、辐角原理、Rouché 定理、留数理论或 Montel 理论. 所有 Banach 值结论仍由本章的 Neumann 级数、算子范数估计与连续线性泛函标量化推出. 后文多项式谱映射所需的复多项式线性分解不作为额外复分析接口调用，而由已经建立的[定理 12.5.2](#)作用于有限维友矩阵算子后在书内推出。

注：本章的乘法边界

I-05 已经给出 $\mathcal{B}(X)$ 中的恒等算子、算子复合与次乘性估计 $\|ST\| \leq \|S\| \|T\|$. 本章只在这个具体算子空间内使用恒等算子、复合、多项式、Neumann 级数与预解算子，不定义一般含么 Banach 代数，不引入极大理想、角色或 Gelfand 变换. 这些抽象结构留到 II-02.

12.1 Neumann 级数

B 级 · 重要支撑

引理 12.1.1: Neumann 级数. 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(X)$ 且 $\|\mathcal{A}\| < 1$. 则 $\mathcal{I} - \mathcal{A}$ 有界可逆, 并且

$$(\mathcal{I} - \mathcal{A})^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{A}^n$$

在算子范数下成立. 进一步,

$$\|(\mathcal{I} - \mathcal{A})^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|\mathcal{A}\|}.$$

证明. 固定 $x \in X$. 由 I-05 的算子范数估计, $\|\mathcal{A}^n x\| \leq \|\mathcal{A}\|^n \|x\|$, 故

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|\mathcal{A}^n x\| \leq \|x\| \sum_{n=0}^{\infty} \|\mathcal{A}\|^n < \infty.$$

因为 X 完备, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{A}^n x$ 在 X 中收敛. 定义

$$\mathcal{S}x := \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{A}^n x.$$

逐项使用有限部分和的线性性并取极限, 得到 $\mathcal{S}$ 线性. 又

$$\|\mathcal{S}x\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|\mathcal{A}^n x\| \leq \frac{1}{1 - \|\mathcal{A}\|} \|x\|,$$

所以 $\mathcal{S} \in \mathcal{B}(X)$ 且 $\|\mathcal{S}\| \leq (1 - \|\mathcal{A}\|)^{-1}$.

令 $\mathcal{P}_N = \sum_{k=0}^N \mathcal{A}^k$. 对每个 $x \in X$, $(\mathcal{I} - \mathcal{A})\mathcal{P}_N x = (\mathcal{I} - \mathcal{A}^{N+1})x$, 并且 $\mathcal{P}_N(\mathcal{I} - \mathcal{A})x = (\mathcal{I} - \mathcal{A}^{N+1})x$. 因为 $\|\mathcal{A}^{N+1}x\| \leq \|\mathcal{A}\|^{N+1}\|x\| \rightarrow 0$, 又 $\mathcal{P}_N x \rightarrow \mathcal{S}x$, 由 $\mathcal{I} - \mathcal{A}$ 的连续性得到 $(\mathcal{I} - \mathcal{A})\mathcal{S}x = x$. 另一方面, 把固定向量 $(\mathcal{I} - \mathcal{A})x$ 代入 $\mathcal{P}_N y \rightarrow \mathcal{S}y$, 得到 $\mathcal{S}(\mathcal{I} - \mathcal{A})x = x$. 故 $\mathcal{S} = (\mathcal{I} - \mathcal{A})^{-1}$, 左右逆同时成立.

最后, 对 $N \geq 0$ 与 $\|x\| \leq 1$,

$$\|(\mathcal{S} - \mathcal{P}_N)x\| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \|\mathcal{A}\|^n = \frac{\|\mathcal{A}\|^{N+1}}{1 - \|\mathcal{A}\|}.$$

取上确界可知 $\mathcal{P}_N \rightarrow \mathcal{S}$ 于算子范数, 因此上面的 Neumann 级数确为算子范数收敛. 结论全部成立. $\square$

注：与 I-05 局部可逆稳定性的关系

I-05 的定理 5.4.2 已经由压缩映射原理证明有界可逆算子的局部稳定性，但并未建立 Neumann 级数。本节给出以后预解展开所需的规范级数路线，不能把定理 5.4.2 当作本节级数公式的替代。

12.2 预解与谱

A 级 · 主线核心

定义 12.2.1：预解集、谱与预解算子。 设 $X \neq \{0\}$ 为复 Banach 空间， $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X)$ 。定义预解集 $\rho(\mathcal{T}) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda\mathcal{I} - \mathcal{T} \text{ 有界可逆}\}$ ，并定义谱 $\sigma(\mathcal{T}) := \mathbb{C} \setminus \rho(\mathcal{T})$ 。若 $\lambda \in \rho(\mathcal{T})$ ，定义预解算子 $\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T}) := (\lambda\mathcal{I} - \mathcal{T})^{-1}$ 。由 I-09 的有界逆定理推论 9.2.1，对 Banach 空间 X ， $\lambda\mathcal{I} - \mathcal{T}$ 有界可逆当且仅当它是有界线性双射。

B 级 · 重要支撑

定义 12.2.2：点谱。 定义

$$\sigma_p(\mathcal{T}) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \ker(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{T}) \neq \{0\}\}.$$

因此 $\sigma_p(\mathcal{T})$ 正是 $\mathcal{T}$ 的特征值集合。

C 级 · 局部工具

命题 12.2.3：点谱包含于谱。 对每个 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X)$ ，有 $\sigma_p(\mathcal{T}) \subseteq \sigma(\mathcal{T})$ 。

证明。若 $\lambda \in \sigma_p(\mathcal{T})$ ，则 $\ker(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{T}) \neq \{0\}$ ，所以 $\lambda\mathcal{I} - \mathcal{T}$ 不单射，从而不可能可逆。因此 $\lambda \notin \rho(\mathcal{T})$ ，即 $\lambda \in \sigma(\mathcal{T})$ 。□

本章不进一步定义连续谱、剩余谱或近似点谱；当前目的只需要点谱这一最低接口来区分“谱”与“特征值集合”。

A 级 · 主线核心

定理 12.2.4：Neumann 级数与预解集开性。 设 $\lambda_0 \in \rho(\mathcal{T})$ 。若

$$|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|\mathcal{R}(\lambda_0, \mathcal{T})\|},$$

则 $\lambda \in \rho(\mathcal{T})$ ，并且

$$\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T}) = \mathcal{R}(\lambda_0, \mathcal{T}) \sum_{n=0}^{\infty} [-(\lambda - \lambda_0)\mathcal{R}(\lambda_0, \mathcal{T})]^n$$

在算子范数下收敛。因而 $\rho(\mathcal{T})$ 是开集， $\sigma(\mathcal{T})$ 是闭集，且预解算子在每个预解点附近具有算子范数收敛的幂级数展开。

证明. 记 $\mathcal{R}_0 = \mathcal{R}(\lambda_0, \mathcal{T})$. 直接计算得

$$\lambda \mathcal{I} - \mathcal{T} = (\lambda_0 \mathcal{I} - \mathcal{T}) [\mathcal{I} + (\lambda - \lambda_0) \mathcal{R}_0].$$

事实上, 第二项乘开后使用 $(\lambda_0 \mathcal{I} - \mathcal{T}) \mathcal{R}_0 = \mathcal{I}$, 右侧等于 $\lambda_0 \mathcal{I} - \mathcal{T} + (\lambda - \lambda_0) \mathcal{I} = \lambda \mathcal{I} - \mathcal{T}$. 由假设, $\|(\lambda - \lambda_0) \mathcal{R}_0\| \leq |\lambda - \lambda_0| \|\mathcal{R}_0\| < 1$. 对 $\mathcal{A} = -(\lambda - \lambda_0) \mathcal{R}_0$ 应用引理 12.1.1, 得到第二因子有界可逆, 且

$$[\mathcal{I} + (\lambda - \lambda_0) \mathcal{R}_0]^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} [-(\lambda - \lambda_0) \mathcal{R}_0]^n.$$

第一因子也有界可逆, 因此 $\lambda \mathcal{I} - \mathcal{T}$ 有界可逆, 故 $\lambda \in \rho(\mathcal{T})$. 取乘积的逆得

$$\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T}) = [\mathcal{I} + (\lambda - \lambda_0) \mathcal{R}_0]^{-1} \mathcal{R}_0.$$

Neumann 级数中的每一项都是 $\mathcal{R}_0$ 的幂, 故与 $\mathcal{R}_0$ 交换, 于是可把 $\mathcal{R}_0$ 移到左侧, 得到定理中的展开式.

因此每个 $\lambda_0 \in \rho(\mathcal{T})$ 都有半径 $\|\mathcal{R}(\lambda_0, \mathcal{T})\|^{-1}$ 的开圆盘包含于预解集, 故预解集开; 其补集谱为闭集. 局部公式已经给出以 $\lambda - \lambda_0$ 为变量的算子范数幂级数. $\square$

B 级 · 重要支撑

推论 12.2.5: 大参数预解展开. 若 $|\lambda| > \|\mathcal{T}\|$, 则 $\lambda \in \rho(\mathcal{T})$, 并且

$$\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T}) = \frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathcal{T}^n}{\lambda^n}.$$

同时

$$\|\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|\mathcal{T}\|},$$

从而 $\sigma(\mathcal{T}) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|\mathcal{T}\|\}$.

证明. 由 $\lambda \mathcal{I} - \mathcal{T} = \lambda (\mathcal{I} - \lambda^{-1} \mathcal{T})$ 且 $\|\lambda^{-1} \mathcal{T}\| < 1$, 应用引理 12.1.1 得

$$(\mathcal{I} - \lambda^{-1} \mathcal{T})^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-n} \mathcal{T}^n.$$

因此预解公式成立. 范数估计为

$$\|\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \frac{1}{1 - \frac{\|\mathcal{T}\|}{|\lambda|}} = \frac{1}{|\lambda| - \|\mathcal{T}\|}.$$

所以所有满足 $|\lambda| > \|\mathcal{T}\|$ 的复数均属于预解集, 谱只能位于闭圆盘 $|\lambda| \leq \|\mathcal{T}\|$ 内. $\square$

应用：预解形式的扰动可逆性

若 $\lambda \in \rho(\mathcal{T})$ 、 $\mathcal{E} \in \mathcal{B}(X)$ ，并且

$$\|\mathcal{E}\| < \frac{1}{\|\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})\|},$$

则 $\lambda \in \rho(\mathcal{T} + \mathcal{E})$.

证明。分解为

$$\lambda \mathcal{I} - (\mathcal{T} + \mathcal{E}) = (\lambda \mathcal{I} - \mathcal{T}) [\mathcal{I} - \mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T}) \mathcal{E}].$$

因为

$$\|\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T}) \mathcal{E}\| \leq \|\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})\| \|\mathcal{E}\| < 1,$$

第二因子由引理 12.1.1 有界可逆，第一因子按 $\lambda \in \rho(\mathcal{T})$ 有界可逆。因而整个乘积有界可逆，即 $\lambda \in \rho(\mathcal{T} + \mathcal{E})$ 。这是 I-05 局部可逆稳定性在预解语言中的规范 Neumann 级数表述。□

12.3 预解恒等式

B 级 · 重要支撑

定理 12.3.1：预解恒等式。 若 $\lambda, \mu \in \rho(\mathcal{T})$ ，则

$$\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T}) - \mathcal{R}(\mu, \mathcal{T}) = (\mu - \lambda) \mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T}) \mathcal{R}(\mu, \mathcal{T}).$$

并且

$$\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T}) \mathcal{R}(\mu, \mathcal{T}) = \mathcal{R}(\mu, \mathcal{T}) \mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T}).$$

证明。对任意可逆算子 A, B ，直接乘开可得 $A^{-1} - B^{-1} = A^{-1}(B - A)B^{-1}$ 。取 $A = \lambda \mathcal{I} - \mathcal{T}$ 、 $B = \mu \mathcal{I} - \mathcal{T}$ ，则 $B - A = (\mu - \lambda) \mathcal{I}$ ，故第一式成立。

交换 λ 与 μ 后同样得到

$$\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T}) - \mathcal{R}(\mu, \mathcal{T}) = (\mu - \lambda) \mathcal{R}(\mu, \mathcal{T}) \mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T}).$$

若 $\lambda \neq \mu$ ，比较两式并除以非零标量 $\mu - \lambda$ 得预解算子交换；若 $\lambda = \mu$ ，两边都是 $\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})^2$ ，故交换关系仍成立。□

C 级 · 局部工具

命题 12.3.2：预解估计工具。 对 $\lambda \in \rho(\mathcal{T})$ ，以下结论成立：

(i) 局部预解圆盘满足

$$B\left(\lambda, \frac{1}{\|\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})\|}\right) \subseteq \rho(\mathcal{T}).$$

(ii) 采用扩展约定 $\text{dist}(\lambda, \emptyset) = +\infty$ 与 $\frac{1}{+\infty} = 0$, 有

$$\|\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})\| \geq \frac{1}{\text{dist}(\lambda, \sigma(\mathcal{T}))}.$$

(iii) 若 $|\lambda| > \|\mathcal{T}\|$, 则

$$\|\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|\mathcal{T}\|}.$$

(iv) 若 $\lambda_n \in \rho(\mathcal{T})$ 且 $\lambda_n \rightarrow \lambda_0 \in \sigma(\mathcal{T})$, 则 $\|\mathcal{R}(\lambda_n, \mathcal{T})\| \rightarrow \infty$.

证明. (i) 正是定理 12.2.4 的局部圆盘结论.

(ii) 若 $\sigma(\mathcal{T}) = \emptyset$, 右侧按约定为零, 而左侧是非负数, 故所述下界成立. 以下设 $\sigma(\mathcal{T}) \neq \emptyset$. 由 (i), 以 λ 为中心、半径 $\|\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})\|^{-1}$ 的开圆盘不与谱相交. 因而每个 $\mu \in \sigma(\mathcal{T})$ 都满足

$$|\mu - \lambda| \geq \frac{1}{\|\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})\|}.$$

对 $\mu \in \sigma(\mathcal{T})$ 取下确界得到 (ii).

(iii) 已由推论 12.2.5 证明.

(iv) 由 (ii) 与 $\lambda_0 \in \sigma(\mathcal{T})$,

$$\|\mathcal{R}(\lambda_n, \mathcal{T})\| \geq \frac{1}{\text{dist}(\lambda_n, \sigma(\mathcal{T}))} \geq \frac{1}{|\lambda_n - \lambda_0|}.$$

右端趋于 $+\infty$, 故结论成立. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 12.3.3: 标量化预解的全纯性. 对任意 $x \in X, x^* \in X^*$, 标量函数 $f_{x, x^*}(\lambda) := x^*(\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})x)$ 在 $\rho(\mathcal{T})$ 上全纯.

证明. 固定 $\lambda_0 \in \rho(\mathcal{T})$, 记 $\mathcal{R}_0 = \mathcal{R}(\lambda_0, \mathcal{T})$. 由定理 12.2.4, 在 $|\lambda - \lambda_0| < \|\mathcal{R}_0\|^{-1}$ 内,

$$\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T}) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (\lambda - \lambda_0)^n \mathcal{R}_0^{n+1}$$

在算子范数下收敛. 对固定 x 作用后再应用连续线性泛函 x^* , 得到标量幂级数

$$f_{x, x^*}(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^*(\mathcal{R}_0^{n+1}x)(\lambda - \lambda_0)^n.$$

因此由 I-01 已建立的标量复分析接口中的收敛标量幂级数局部全纯结论, f_{x, x^*} 在每个预解点附近全纯, 从而在整个预解集上全纯. 这里没有引入 Banach 值全纯函数理论.

$\square$

12.4 谱非空紧

由定理 12.2.4, $\sigma(\mathcal{T})$ 闭; 由推论 12.2.5, 它包含于闭圆盘 $|\lambda| \leq \|\mathcal{T}\|$, 故有界. 因为 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$, I-03 的有限维 Heine–Borel 结论说明: 一旦证明谱非空, 它就自动为紧集. 因此本节的核心只剩非空性.

A 级 · 主线核心

命题 12.4.1: 复 Banach 算子的谱非空紧. 设 $X \neq \{0\}$ 为复 Banach 空间, $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X)$. 则

$$\emptyset \neq \sigma(\mathcal{T}) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|\mathcal{T}\|\},$$

并且 $\sigma(\mathcal{T})$ 为紧集.

证明. 反设 $\sigma(\mathcal{T}) = \emptyset$. 则 $\rho(\mathcal{T}) = \mathbb{C}$. 固定 $x \in X$ 与 $x^* \in X^*$, 定义 $f(\lambda) := x^*(\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})x)$. 由命题 12.3.3, f 是整函数. 当 $|\lambda| > \|\mathcal{T}\|$ 时, 推论 12.2.5 给出

$$|f(\lambda)| \leq \|x^*\| \|\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})\| \|x\| \leq \frac{\|x^*\| \|x\|}{|\lambda| - \|\mathcal{T}\|}.$$

因此 $f(\lambda) \rightarrow 0$ 当 $|\lambda| \rightarrow \infty$. 取任意 $R > \|\mathcal{T}\| + 1$. 连续函数 f 在闭圆盘 $|\lambda| \leq R$ 上有界, 而在其外由上式也有界, 所以 f 是有界整函数. 由上述标量复分析接口中的 Liouville 定理, f 为常数; 结合无穷远处极限得到 $f \equiv 0$.

因此对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 、 $x \in X$ 、 $x^* \in X^*$, 有 $x^*(\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})x) = 0$. 固定 λ 与 x . 由 I-06 的对偶范数表示推论 6.5.2, 若全部 $x^* \in X^*$ 都在向量 $\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})x$ 上取零, 则 $\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})x = 0$. 由于 $X \neq \{0\}$, 可取 $x \neq 0$. 但 $\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})$ 是可逆算子, 必为单射, 不可能把非零向量送到零. 矛盾. 故 $\sigma(\mathcal{T}) \neq \emptyset$.

前面已经证明谱闭且有界. 由 $\mathbb{C}$ 中的 Heine–Borel 定理, 谱为紧集; 圆盘包含关系已由推论 12.2.5 得到. $\square$

注: 零空间边界

若 $X = \{0\}$, 则唯一线性算子同时也是唯一恒等算子, 并且对每个 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda\mathcal{I} - \mathcal{T}$ 都是零空间到自身的双射, 其逆仍是唯一算子. 因而预解集为 $\mathbb{C}$, 谱为空. 这解释了本章主定理中 $X \neq \{0\}$ 的必要性.

12.5 谱半径

由命题 12.4.1, 连续函数 $\lambda \mapsto |\lambda|$ 在非空紧集 $\sigma(\mathcal{T})$ 上取得最大值. 定义谱半径 $r(\mathcal{T}) := \max_{\lambda \in \sigma(\mathcal{T})} |\lambda|$. 圆盘估计立即给出 $0 \leq r(\mathcal{T}) \leq \|\mathcal{T}\|$.

B 级 · 重要支撑

引理 12.5.1: 次乘序列的根极限. 令 $a_n = \|\mathcal{T}^n\|$ 对 $n \geq 1$. 则 $a_{m+n} \leq a_m a_n$ 对所有 $m, n \geq 1$ 成立, 并且极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{\frac{1}{n}}$$

存在, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{\frac{1}{n}} = \inf_{n \geq 1} a_n^{\frac{1}{n}}.$$

证明. 由 I-05 的复合估计,

$$a_{m+n} = \|\mathcal{T}^{m+n}\| = \|\mathcal{T}^m \mathcal{T}^n\| \leq \|\mathcal{T}^m\| \|\mathcal{T}^n\| = a_m a_n.$$

若存在 $m \geq 1$ 使 $\mathcal{T}^m = 0$, 则对所有 $n \geq m$ 有 $\mathcal{T}^n = 0$, 于是 $a_n^{\frac{1}{n}} = 0$ 最终恒为零, 极限与下确界都为零.

以下假设 $a_m > 0$ 对每个 $m \geq 1$ 成立. 固定 $m \geq 1$. 对任意 $n \geq 1$, 写 $n = qm + r$, $0 \leq r < m$. 令 $a_0 := \|\mathcal{I}\| = 1$, 并记 $C_m = \max_{0 \leq r < m} a_r$. 反复使用次乘性得到 $a_n = a_{qm+r} \leq a_m^q a_r \leq a_m^q C_m$. 因此

$$a_n^{\frac{1}{n}} \leq a_m^{\frac{q}{n}} C_m^{\frac{1}{n}}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{q}{n} \rightarrow \frac{1}{m}$ 且 $C_m^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$, 故

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n^{\frac{1}{n}} \leq a_m^{\frac{1}{m}}.$$

因为 m 任意,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n^{\frac{1}{n}} \leq \inf_{m \geq 1} a_m^{\frac{1}{m}}.$$

另一方面, 下确界不超过每一项, 因此

$$\inf_{m \geq 1} a_m^{\frac{1}{m}} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n^{\frac{1}{n}}.$$

结合 $\liminf \leq \limsup$, 三者相等, 故极限存在并等于所述下确界. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 12.5.2: 复 Banach 算子谱非空紧与谱半径公式. 设 $X \neq \{0\}$ 为复 Banach 空间, $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X)$. 则

$$\emptyset \neq \sigma(\mathcal{T}) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|\mathcal{T}\|\},$$

且 $\sigma(\mathcal{T})$ 为紧集. 并且

$$r(\mathcal{T}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathcal{T}^n\|^{\frac{1}{n}} = \inf_{n \geq 1} \|\mathcal{T}^n\|^{\frac{1}{n}}.$$

证明. 谱非空、紧性与范数圆盘包含已经在命题 12.4.1 中完整证明. 由引理 12.5.1, 令

$$\alpha := \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathcal{T}^n\|^{\frac{1}{n}} = \inf_{n \geq 1} \|\mathcal{T}^n\|^{\frac{1}{n}}.$$

先证 $r(\mathcal{T}) \leq \alpha$. 若 $|\lambda| > \alpha$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\|\mathcal{T}^n\|}{|\lambda|^{n+1}} \right)^{\frac{1}{n}} = \frac{\alpha}{|\lambda|} < 1.$$

由标量根值判别法,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|\mathcal{T}^n\|}{|\lambda|^{n+1}} < \infty.$$

对 $x \in X$ 定义

$$\mathcal{S}x := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathcal{T}^n x}{\lambda^{n+1}}.$$

由上面的标量级数与 X 完备, 此级数收敛; 并且

$$\|\mathcal{S}x\| \leq \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|\mathcal{T}^n\|}{|\lambda|^{n+1}} \right) \|x\|,$$

所以 $\mathcal{S} \in \mathcal{B}(X)$. 令

$$\mathcal{P}_N := \sum_{n=0}^N \frac{\mathcal{T}^n}{\lambda^{n+1}}.$$

有限和直接给出

$$(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{T})\mathcal{P}_N = \mathcal{I} - \frac{\mathcal{T}^{N+1}}{\lambda^{N+1}},$$

以及

$$\mathcal{P}_N(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{T}) = \mathcal{I} - \frac{\mathcal{T}^{N+1}}{\lambda^{N+1}}.$$

又因 $\frac{\|\mathcal{T}^{N+1}\|}{|\lambda|^{N+1}} \rightarrow 0$, 逐向量取极限得到 $(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{T})\mathcal{S} = \mathcal{I} = \mathcal{S}(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{T})$. 故 $\lambda \in \rho(\mathcal{T})$. 因此 $\sigma(\mathcal{T}) \subseteq \{\lambda : |\lambda| \leq \alpha\}$, 从而 $r(\mathcal{T}) \leq \alpha$.

现证反向不等式 $\alpha \leq r(\mathcal{T})$. 若 $\mathcal{T} = 0$, 则 $\sigma(\mathcal{T}) = \{0\}$ 且 $\alpha = 0$, 两边均为零, 反向不等式成立. 以下设 $\mathcal{T} \neq 0$. 对所有使 $\mathcal{I} - z\mathcal{T}$ 可逆的 $z \in \mathbb{C}$, 记 $\mathcal{F}(z) := (\mathcal{I} - z\mathcal{T})^{-1}$. 若 $z \neq 0$, 则 $\mathcal{I} - z\mathcal{T} = z(z^{-1}\mathcal{I} - \mathcal{T})$, 故 $\mathcal{F}(z)$ 存在当且仅当 $z^{-1} \in \rho(\mathcal{T})$. 因此当 $r(\mathcal{T}) > 0$ 时, $\mathcal{F}(z)$ 在 $|z| < \frac{1}{r(\mathcal{T})}$ 上存在; 当 $r(\mathcal{T}) = 0$ 时, 它在整个 $\mathbb{C}$ 上存在.

固定一个这样的 z_0 . 分解

$$\mathcal{I} - z\mathcal{T} = (\mathcal{I} - z_0\mathcal{T})[\mathcal{I} - (z - z_0)\mathcal{F}(z_0)\mathcal{T}].$$

当 $|z - z_0|\|\mathcal{F}(z_0)\mathcal{T}\| < 1$ 时, 引理 12.1.1 给出 $\mathcal{F}(z)$ 的局部算子范数幂级数. 因此 $z \mapsto \mathcal{F}(z)$ 在其定义域中算子范数连续, 并且对每个 $x \in X$, $x^* \in X^*$, 标量函数 $g_{x,x^*}(z) := x^*(\mathcal{F}(z)x)$ 在该定义域上全纯.

由于 $\mathcal{T} \neq 0$, 有 $\|\mathcal{T}\| > 0$. 当 $|z| < \frac{1}{\|\mathcal{T}\|}$ 时, Neumann 级数给出

$$\mathcal{F}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \mathcal{T}^n,$$

故

$$g_{x,x^*}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x^*(\mathcal{T}^n x) z^n.$$

因此 g_{x,x^*} 在零点的第 n 个 Taylor 系数就是 $x^*(\mathcal{T}^n x)$.

固定 $s > 0$, 并要求当 $r(\mathcal{T}) > 0$ 时还满足 $s < \frac{1}{r(\mathcal{T})}$. 圆周 $|z| = s$ 紧, $\mathcal{F}$ 在该圆周上算子范数连续, 因此

$$M_s := \max_{|z|=s} \|\mathcal{F}(z)\| < \infty.$$

对标量全纯函数 g_{x,x^*} 使用上述标量复分析接口中的 Cauchy 系数估计, 得到

$$|x^*(\mathcal{T}^n x)| \leq M_s s^{-n} \|x^*\| \|x\|.$$

对满足 $\|x^*\| \leq 1$ 的全部 x^* 取上确界, 再用 I-06 的对偶范数表示, 得到 $\|\mathcal{T}^n x\| \leq M_s s^{-n} \|x\|$. 于是 $\|\mathcal{T}^n\| \leq M_s s^{-n}$. 取 n 次根并令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\alpha \leq \frac{1}{s}.$$

若 $r(\mathcal{T}) > 0$, 令 $s \uparrow \frac{1}{r(\mathcal{T})}$, 得到 $\alpha \leq r(\mathcal{T})$. 若 $r(\mathcal{T}) = 0$, 上述估计对任意 $s > 0$ 成立, 故 $\alpha \leq \frac{1}{s}$ 对任意 $s > 0$ 成立, 只能有 $\alpha = 0 = r(\mathcal{T})$.

两方向合并得到 $r(\mathcal{T}) = \alpha$, 再与引理 12.5.1 给出的下确界表达结合, 即得全部谱半径公式. 整个反向不等式只使用标量 Cauchy 系数估计, 没有使用 Banach 值 Cauchy 积分. $\square$

12.5.1 实空间的复化

B 级 · 重要支撑

命题 12.5.3: 实 Banach 空间的标准复化接口. 设 $X_{\mathbb{R}}$ 为实 Banach 空间. 在实向量空间直和 $X_{\mathbb{R}} \oplus X_{\mathbb{R}}$ 上写 $x + iy$, 并按通常规则定义复数乘法. 定义 $X_{\mathbb{C}} := X_{\mathbb{R}} \oplus iX_{\mathbb{R}}$ 及

$$\|x + iy\|_{\mathbb{C}} := \sup_{\theta \in [0, 2\pi]} \|x \cos \theta - y \sin \theta\|.$$

则 $X_{\mathbb{C}}$ 是复 Banach 空间, 并且实嵌入 $x \mapsto x + i0$ 等距. 若 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X_{\mathbb{R}})$, 定义 $\mathcal{T}_{\mathbb{C}}(x + iy) := \mathcal{T}x + i\mathcal{T}y$. 则 $\mathcal{T}_{\mathbb{C}} \in \mathcal{B}(X_{\mathbb{C}})$, 且 $\|\mathcal{T}_{\mathbb{C}}\| = \|\mathcal{T}\|$, 并且对每个 $n \geq 1$, $(\mathcal{T}_{\mathbb{C}})^n = (\mathcal{T}^n)_{\mathbb{C}}$. 本书对实算子的复谱定义为 $\sigma_{\mathbb{C}}(\mathcal{T}) := \sigma(\mathcal{T}_{\mathbb{C}})$.

证明. 先验证范数. 正定性方面, 若 $\|x + iy\|_{\mathbb{C}} = 0$, 取 $\theta = 0$ 得 $\|x\| = 0$, 取 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 得 $\|y\| = 0$, 故 $x = y = 0$. 三角不等式由对每个 θ 使用 $X_{\mathbb{R}}$ 中的三角不等式后取上确界得到.

设 $\alpha = a + ib \in \mathbb{C}$. 若 $\alpha = 0$, 等式两边均为零, 齐次性成立. 若 $\alpha \neq 0$, 写 $\alpha = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, 其中 $r = |\alpha|$. 则 $\alpha(x + iy) = r(x \cos \varphi - y \sin \varphi) + ir(x \sin \varphi + y \cos \varphi)$. 代入范数定义后, 角参数只发生平移 $\theta \mapsto \theta + \varphi$, 故 $\|\alpha(x + iy)\|_{\mathbb{C}} = |\alpha| \|x + iy\|_{\mathbb{C}}$. 因此这是复范数. 对 $y = 0$,

$$\|x + i0\|_{\mathbb{C}} = \sup_{\theta} |\cos \theta| \|x\| = \|x\|,$$

故实嵌入等距.

现证完备性. 若 $z_n = x_n + iy_n$ 在 $X_{\mathbb{C}}$ 中为 Cauchy 列, 则取 $\theta = 0$ 与 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 得 $\|x_n - x_m\| \leq \|z_n - z_m\|_{\mathbb{C}}$, $\|y_n - y_m\| \leq \|z_n - z_m\|_{\mathbb{C}}$. 因此 (x_n) 、 (y_n) 都在实 Banach 空

间 $X_{\mathbb{R}}$ 中为 Cauchy 列, 分别收敛到 x, y . 对任意 θ , $\|(x_n - x) \cos \theta - (y_n - y) \sin \theta\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\|$. 取上确界得到 $\|z_n - (x + iy)\|_{\mathbb{C}} \rightarrow 0$, 故 $X_{\mathbb{C}}$ 完备.

复线性性由定义直接验证. 对任意 $x, y \in X_{\mathbb{R}}$,

$$\begin{aligned}\|\mathcal{T}_{\mathbb{C}}(x + iy)\|_{\mathbb{C}} &= \sup_{\theta} \|\mathcal{T}(x \cos \theta - y \sin \theta)\| \\ &\leq \|\mathcal{T}\| \|x + iy\|_{\mathbb{C}}.\end{aligned}$$

所以 $\|\mathcal{T}_{\mathbb{C}}\| \leq \|\mathcal{T}\|$. 反过来, 对实向量 x 有 $\|x + i0\|_{\mathbb{C}} = \|x\|$ 与 $\|\mathcal{T}_{\mathbb{C}}(x + i0)\|_{\mathbb{C}} = \|\mathcal{T}x\|$, 故取上确界得到 $\|\mathcal{T}_{\mathbb{C}}\| \geq \|\mathcal{T}\|$. 因而范数相等.

最后, 对 $n = 1$ 公式由定义成立. 若 $(\mathcal{T}_{\mathbb{C}})^n(x + iy) = \mathcal{T}^n x + i\mathcal{T}^n y$, 则 $(\mathcal{T}_{\mathbb{C}})^{n+1}(x + iy) = \mathcal{T}_{\mathbb{C}}(\mathcal{T}^n x + i\mathcal{T}^n y) = \mathcal{T}^{n+1}x + i\mathcal{T}^{n+1}y$. 归纳得到 $(\mathcal{T}_{\mathbb{C}})^n = (\mathcal{T}^n)_{\mathbb{C}}$ 对全部 $n \geq 1$ 成立. $\square$

注: 实算子的谱语言

对实 Banach 空间, 本书只把 $\sigma_{\mathbb{C}}(\mathcal{T}) = \sigma(\mathcal{T}_{\mathbb{C}})$ 称为本书所用的谱. 不断言实标量预解集的补集 $\mathbb{R} \setminus \rho_{\mathbb{R}}(\mathcal{T})$ 具有与复谱相同的非空性结论.

12.5.2 多项式谱映射

B 级 · 重要支撑

引理 12.5.4: 交换因子乘积的可逆性. 设 $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_m \in \mathcal{B}(X)$ 两两交换. 则有限乘积 $\mathcal{A}_1 \cdots \mathcal{A}_m$ 有界可逆, 当且仅当每个 $\mathcal{A}_j$ 都有界可逆.

证明. 若每个因子都可逆, 则乘积的逆为 $\mathcal{A}_m^{-1} \cdots \mathcal{A}_1^{-1}$, 这是一般可逆算子的基本复合计算.

反之, 设 $\mathcal{P} = \mathcal{A}_1 \cdots \mathcal{A}_m$ 可逆. 固定 j , 令 $\mathcal{B}_j$ 为其余因子的乘积, 于是 $\mathcal{P} = \mathcal{A}_j \mathcal{B}_j = \mathcal{B}_j \mathcal{A}_j$. 因 $\mathcal{A}_j$ 与 $\mathcal{P}$ 交换, 它也与 $\mathcal{P}^{-1}$ 交换: 从 $\mathcal{A}_j \mathcal{P} = \mathcal{P} \mathcal{A}_j$ 左右乘 $\mathcal{P}^{-1}$ 即得. 由同一个交换关系 $\mathcal{B}_j \mathcal{P} = \mathcal{P} \mathcal{B}_j$ 左右乘 $\mathcal{P}^{-1}$, 得到 $\mathcal{B}_j \mathcal{P}^{-1} = \mathcal{P}^{-1} \mathcal{B}_j$. 于是 $\mathcal{A}_j(\mathcal{B}_j \mathcal{P}^{-1}) = \mathcal{P} \mathcal{P}^{-1} = \mathcal{I}$, 且

$$(\mathcal{B}_j \mathcal{P}^{-1}) \mathcal{A}_j = \mathcal{B}_j \mathcal{A}_j \mathcal{P}^{-1} = \mathcal{P} \mathcal{P}^{-1} = \mathcal{I}.$$

故 $\mathcal{A}_j$ 可逆. 因 j 任意, 每个因子都可逆. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 12.5.5: 多项式谱映射. 设 $p \in \mathbb{C}[z]$. 则 $\sigma(p(\mathcal{T})) = p(\sigma(\mathcal{T}))$.

证明. 先设 p 非恒定. 这里先在书内推出本证明所需的复多项式完全线性分解, 而不调用未命名的代数基本定理. 对任意首一多项式 $q(z) = z^m + a_{m-1}z^{m-1} + \cdots + a_1z + a_0$, $m \geq 1$, 若 $m = 1$, 则 $q(z) = z + a_0$, 其根为 $-a_0$. 以下设 $m \geq 2$. 取其标准友矩

阵算子 $C_q \in \mathcal{B}(\mathbb{C}^m)$, 其矩阵为

$$C_q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{m-1} \end{pmatrix}.$$

由已经建立的定理 12.5.2, $\sigma(C_q) \neq \emptyset$; 取 $\lambda \in \sigma(C_q)$. 有限维线性代数给出非零向量 $v = (v_1, \dots, v_m)$ 使 $C_q v = \lambda v$. 若 $v_m = 0$, 则由最后一行开始逐行向上递推可得 $v_{m-1} = \cdots = v_1 = 0$, 与 $v \neq 0$ 矛盾, 故 $v_m \neq 0$. 对 $r = 1, \dots, m-1$, 由第 $m-r+1$ 行的关系 $v_{m-r} = \lambda v_{m-r+1} + a_{m-r} v_m$ 对 r 归纳, 得到 $v_{m-r} = (\lambda^r + a_{m-1} \lambda^{r-1} + \cdots + a_{m-r}) v_m$. 取 $r = m-1$ 并代入第一行 $-a_0 v_m = \lambda v_1$, 得到 $q(\lambda) v_m = 0$. 由于 $v_m \neq 0$, 故 $q(\lambda) = 0$. 因而每个非常数复多项式都有复根. 对任意非恒定 $r \in \mathbb{C}[z]$, 先除以首项系数化为首一多项式取得一个复根, 再用因式定理写成 $r(z) = (z - \lambda) r_1(z)$, 对次数归纳即可得到完全线性分解.

现在固定 $\mu \in \mathbb{C}$. 把上述书内线性分解应用于 $p(z) - \mu$, 存在 $c \neq 0$ 与复数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 使

$$p(z) - \mu = c \prod_{j=1}^m (z - \lambda_j).$$

代入 $\mathcal{T}$ 得

$$p(\mathcal{T}) - \mu \mathcal{I} = c \prod_{j=1}^m (\mathcal{T} - \lambda_j \mathcal{I}).$$

这些因子都是 $\mathcal{T}$ 的一次多项式, 故两两交换. 非零标量因子 $c\mathcal{I}$ 可逆, 由引理 12.5.4, $p(\mathcal{T}) - \mu \mathcal{I}$ 可逆, 当且仅当每个 $\mathcal{T} - \lambda_j \mathcal{I}$ 可逆. 又 $\mu \mathcal{I} - p(\mathcal{T}) = -(p(\mathcal{T}) - \mu \mathcal{I})$, 故这两个算子的可逆性等价. 因而, $\mu \in \sigma(p(\mathcal{T})) \iff$ 至少一个 $\lambda_j \in \sigma(\mathcal{T})$. 而 λ_j 正是方程 $p(\lambda) = \mu$ 的根, 因此右侧等价于 $\mu \in p(\sigma(\mathcal{T}))$. 非恒定情形得证.

若 $p \equiv c$ 为常数, 则 $p(\mathcal{T}) = c\mathcal{I}$. 当 $\mu \neq c$ 时, $\mu \mathcal{I} - c\mathcal{I} = (\mu - c)\mathcal{I}$ 可逆; 当 $\mu = c$ 时得到零算子, 而 $X \neq \{0\}$, 故零算子不单射, 不可逆. 因此 $\sigma(p(\mathcal{T})) = \{c\} = p(\sigma(\mathcal{T}))$. 两种情形合并得到结论. $\square$

12.5.3 典型谱计算与反例

例: 右移的完整谱

在复 Hilbert 空间 $\ell^2(\mathbb{N}; \mathbb{C})$ 上沿用 I-05 的右移 $\mathcal{S}(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$. I-05 已知 $\|\mathcal{S}\| = 1$, 因此推论 12.2.5 给出 $|\lambda| > 1 \Rightarrow \lambda \in \rho(\mathcal{S})$.

现设 $|\lambda| < 1$, 定义 $y_\lambda := (1, \bar{\lambda}, \bar{\lambda}^2, \dots)$. 几何级数说明 $y_\lambda \in \ell^2$ 且 $y_\lambda \neq 0$. I-11 已证明 $\mathcal{S}^* = \mathcal{L}$, 故 $\mathcal{S}^* y_\lambda = \bar{\lambda} y_\lambda$. 若 $\lambda \mathcal{I} - \mathcal{S}$ 有界可逆, 则 I-11 的伴随代数给出 $(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{S})^* = \bar{\lambda} \mathcal{I} - \mathcal{S}^*$. 而可逆算子的伴随仍可逆, 其逆为原逆的伴随: 这是由 $\mathcal{A}^{-1} \mathcal{A} = \mathcal{I} = \mathcal{A} \mathcal{A}^{-1}$ 取伴随后直接得到. 但 $(\bar{\lambda} \mathcal{I} - \mathcal{S}^*) y_\lambda = 0$ 且 $y_\lambda \neq 0$, 所以该伴随不单射, 矛盾. 因此 $|\lambda| < 1 \Rightarrow \lambda \in \sigma(\mathcal{S})$.

谱由定理 12.2.4 为闭集, 因此开单位圆盘的闭包也包含于谱. 结合 $\sigma(\mathcal{S}) \subseteq \{|\lambda| \leq 1\}$, 得到 $\sigma(\mathcal{S}) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq 1\}$.

反例：谱不等于特征值集合

上面的右移 $\mathcal{S}$ 没有任何特征值. 事实上, 若 $\mathcal{S}x = \lambda x$, 写 $x = (x_1, x_2, \dots)$. 坐标方程为 $0 = \lambda x_1$, $x_1 = \lambda x_2$, $x_2 = \lambda x_3$, $\dots$. 若 $\lambda = 0$, 第二个及后续等式依次给出 $x_1 = x_2 = \dots = 0$. 若 $\lambda \neq 0$, 第一个等式先给出 $x_1 = 0$, 再逐项得到 $x_2 = x_3 = \dots = 0$. 因而只有零向量满足特征方程, 故 $\sigma_p(\mathcal{S}) = \emptyset$. 但上面的移位算子模型计算已经证明 $\sigma(\mathcal{S}) = \{\lambda : |\lambda| \leq 1\}$. 特别地, $0 \in \sigma(\mathcal{S}) \setminus \sigma_p(\mathcal{S})$. 这正式给出“谱不等于特征值集合”的无限维反例.

例：连续函数乘法算子的谱

设 K 为非空紧 Hausdorff 空间, $h \in C(K; \mathbb{C})$, 并在 $C(K; \mathbb{C})$ 上定义 $(\mathcal{M}_h f)(t) = h(t)f(t)$. I-05 已证明 $\|\mathcal{M}_h\| = \|h\|_\infty$.

若 $\lambda \notin h(K)$, 则连续函数 $\lambda - h$ 在紧集 K 上处处非零, 因此 $\frac{1}{\lambda - h} \in C(K; \mathbb{C})$, 并且

$$(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{M}_h)^{-1} = \mathcal{M}_{\frac{1}{\lambda - h}}.$$

故 $\lambda \in \rho(\mathcal{M}_h)$.

若 $\lambda = h(t_0)$ 对某个 $t_0 \in K$ 成立, 则对任意 $f \in C(K; \mathbb{C})$, $((\lambda \mathcal{I} - \mathcal{M}_h)f)(t_0) = (\lambda - h(t_0))f(t_0) = 0$. 因此常函数 1 不属于 $\text{Ran}(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{M}_h)$, 该算子不满射, 所以 $\lambda \in \sigma(\mathcal{M}_h)$. 故 $\sigma(\mathcal{M}_h) = h(K)$. 于是

$$r(\mathcal{M}_h) = \max_{t \in K} |h(t)| = \|h\|_\infty = \|\mathcal{M}_h\|.$$

例：谱为零点单集

在 $C([0, 1]; \mathbb{C})$ 上沿用 I-05 的 Volterra 算子

$$(\mathcal{V}f)(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

对 $n \geq 1$ 直接归纳证明

$$|(\mathcal{V}^n f)(x)| \leq \frac{x^n}{n!} \|f\|_\infty.$$

当 $n = 1$ 时, 这正是 $|(\mathcal{V}f)(x)| \leq x \|f\|_\infty$. 若对某个 n 成立, 则

$$\begin{aligned} |(\mathcal{V}^{n+1} f)(x)| &\leq \int_0^x |(\mathcal{V}^n f)(t)| dt \\ &\leq \int_0^x \frac{t^n}{n!} \|f\|_\infty dt \\ &= \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \|f\|_\infty. \end{aligned}$$

故归纳完成, 并得到

$$\|\mathcal{V}^n\| \leq \frac{1}{n!}.$$

由谱半径公式,

$$r(\mathcal{V}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n!}\right)^{\frac{1}{n}} = 0,$$

其中最后一个极限可由 $n! \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}}$ 对充分大的 n 直接得到. 因而 $r(\mathcal{V}) = 0$, 所以 $\sigma(\mathcal{V}) \subseteq \{0\}$. I-05 已证明 $\mathcal{V}$ 不满射, 因此 $0 \in \sigma(\mathcal{V})$. 最终 $\sigma(\mathcal{V}) = \{0\}$. 整个计算只使用一重积分与归纳, 没有使用 Fubini 定理.

注: 后续理论边界

本章到此只建立一般有界算子的初等谱论. 抽象含么 Banach 代数、一般代数元素的谱、角色、极大理想与 Gelfand 变换留到 II-02; 紧算子、Riesz–Schauder 理论与 Fredholm 择一原理留到 I-13; 紧自伴谱定理留到 I-14; 一般有界正规算子的 C^* 谱定理留到 II-03. 本章不使用这些后续结果.

12.5.4 习题

习题 12.5.1: 逐向量 Neumann 收敛

设 $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(X)$ 且 $\|\mathcal{A}\| < 1$. 不引用 $\mathcal{B}(X)$ 的完备性, 直接证明对每个 $x \in X$, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{A}^n x$ 在 X 中收敛, 并给出其和对 x 的统一范数估计.

习题 12.5.2: Neumann 左右逆

在引理 12.1.1 的条件下, 从有限几何和恒等式出发, 分别证明所得算子既是 $\mathcal{I} - \mathcal{A}$ 的左逆又是右逆. 指出若只证明一侧为何不足以直接称其为逆算子.

习题 12.5.3: 逆算子范数估计

证明 $\|(\mathcal{I} - \mathcal{A})^{-1}\| \leq (1 - \|\mathcal{A}\|)^{-1}$. 构造一个一维例子说明这个上界可以取到.

习题 12.5.4: 预解定义与有界逆定理的等价

设 X 为 Banach 空间. 证明 $\lambda \in \rho(\mathcal{T})$ 当且仅当 $\lambda\mathcal{I} - \mathcal{T}$ 是双射. 明确指出“逆映射自动有界”在哪一步使用推论 9.2.1.

习题 12.5.5: 点谱是谱的子集

从点谱定义重新证明 $\sigma_p(\mathcal{T}) \subseteq \sigma(\mathcal{T})$. 再给出有限维情形中谱等于特征值集合的原因, 并说明该论证在哪一步依赖有限维线性代数.

习题 12.5.6: 大参数预解

设 $|\lambda| > \|\mathcal{T}\|$. 从 $\lambda\mathcal{I} - \mathcal{T} = \lambda(\mathcal{I} - \lambda^{-1}\mathcal{T})$ 出发重新推导预解级数与估计 $\|\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})\| \leq (|\lambda| - \|\mathcal{T}\|)^{-1}$.

习题 12.5.7: 扰动可逆性

设 $\lambda \in \rho(\mathcal{T})$. 找出一个只依赖 $\|\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})\|$ 的正数 δ , 使得 $\|\mathcal{E}\| < \delta \Rightarrow \lambda \in \rho(\mathcal{T} + \mathcal{E})$, 并写出相应 Neumann 级数形式的逆算子.

习题 12.5.8: 预解恒等式的符号

从 $A^{-1} - B^{-1} = A^{-1}(B - A)B^{-1}$ 推导定理 12.3.1. 特别检查系数必须是 $\mu - \lambda$ 而不是 $\lambda - \mu$.

习题 12.5.9: 预解算子交换

不用“它们都是 $\mathcal{T}$ 的函数”这样的非正式说法, 严格证明任意两个预解算子 $\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})$ 与 $\mathcal{R}(\mu, \mathcal{T})$ 交换.

习题 12.5.10: 到谱距离与预解范数

设 $\lambda \in \rho(\mathcal{T})$ 且 $\sigma(\mathcal{T}) \neq \emptyset$. 从局部预解圆盘包含证明

$$\text{dist}(\lambda, \sigma(\mathcal{T})) \geq \frac{1}{\|\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})\|}.$$

再说明为什么这等价于命题 12.3.2 中的下界.

习题 12.5.11: 标量化预解全纯性

固定 $x \in X, x^* \in X^*$. 从定理 12.2.4 的局部算子范数级数出发, 写出 $x^*(\mathcal{R}(\lambda, \mathcal{T})x)$ 在 $\lambda_0 \in \rho(\mathcal{T})$ 附近的标量幂级数, 并指出为何不需要 Banach 值复积分.

习题 12.5.12: Liouville 谱非空路线

假设 $\sigma(\mathcal{T}) = \emptyset$. 对固定 x, x^* 重建命题 12.4.1 中的有界整函数论证, 并明确说明无穷远估计、Liouville 定理与对偶分离各自承担哪一步.

习题 12.5.13: 零空间边界

令 $X = \{0\}$. 直接从定义计算唯一算子的预解集与谱, 并说明为什么这不与定理 12.5.2 矛盾.

习题 12.5.14: 次乘根极限

设 $(a_n)_{n \geq 1}$ 为非负次乘序列, 即 $a_{m+n} \leq a_m a_n$. 仿照引理 12.5.1, 完整证明 $\lim a_n^{\frac{1}{n}} = \inf a_n^{\frac{1}{n}}$, 并单独处理某项为零的情形.

习题 12.5.15: 谱半径第一方向

设 $\alpha = \lim \|\mathcal{T}^n\|^{\frac{1}{n}}$. 对 $|\lambda| > \alpha$, 不调用一般 Banach 代数理论, 逐向量构造 $(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{T})^{-1}$, 并推出 $r(\mathcal{T}) \leq \alpha$.

习题 12.5.16: 谱半径反向不等式

沿 $\mathcal{F}(z) = (\mathcal{I} - z\mathcal{T})^{-1}$ 的路线证明 $\alpha \leq r(\mathcal{T})$. 必须分别处理 $r(\mathcal{T}) > 0$ 与 $r(\mathcal{T}) = 0$, 并只使用标量 Cauchy 系数估计.

习题 12.5.17: 实空间复化

对 $X_{\mathbb{R}}$ 的标准复化范数, 验证复齐次性与完备性. 再证明 $\|\mathcal{T}_{\mathbb{C}}\| = \|\mathcal{T}\|$ 以及 $(\mathcal{T}_{\mathbb{C}})^n = (\mathcal{T}^n)_{\mathbb{C}}$.

习题 12.5.18: 多项式谱映射

对非恒定多项式 p 重建定理 12.5.5 的证明, 并完整证明“有限个两两交换因子的乘积可逆当且仅当每个因子可逆”. 最后单独验证常数多项式情形.

习题 12.5.19: 右移的谱

在 $\ell^2(\mathbb{N}; \mathbb{C})$ 上重新证明 $\sigma(\mathcal{S}) = \{\lambda : |\lambda| \leq 1\}$. 内部圆盘部分必须使用 $\mathcal{S}^* = \mathcal{L}$ 与向量 $y_\lambda = (1, \bar{\lambda}, \bar{\lambda}^2, \dots)$.

习题 12.5.20: 右移没有特征值

直接逐坐标证明 $\sigma_p(\mathcal{S}) = \emptyset$, 并结合上一题解释为什么 $0 \in \sigma(\mathcal{S}) \setminus \sigma_p(\mathcal{S})$. 不得引入连续谱或剩余谱的定义.

习题 12.5.21: 乘法算子谱

设 K 非空紧 Hausdorff, $h \in C(K; \mathbb{C})$. 证明 $\sigma(\mathcal{M}_h) = h(K)$, 写出 $\lambda \notin h(K)$ 时的显式预解算子, 并计算 $r(\mathcal{M}_h)$.

习题 12.5.22: Volterra 谱与后续理论边界

对 $C([0, 1]; \mathbb{C})$ 上的 Volterra 算子, 用归纳法证明 $\|\mathcal{V}^n\| \leq \frac{1}{n!}$, 从谱半径公式推出 $\sigma(\mathcal{V}) = \{0\}$. 证明中不得使用 Fubini、紧算子理论、Riesz–Schauder、Fredholm 择一原理、Gelfand 变换或一般 C^* 谱定理.

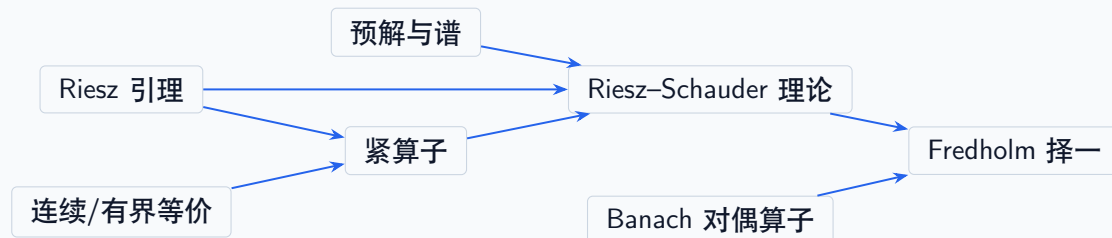
第 13 章 紧算子、Riesz–Schauder 与 Fredholm 择一原理

本章导航

学习目标 建立紧算子的序列刻画、复合与范数闭性工具；证明有限秩算子紧性及连续核积分算子的显式有限秩逼近；在复 Banach 空间上闭合 Riesz–Schauder 非零谱结构；再对实或复 Banach 空间证明 $\mathcal{I} - \mathcal{K}$ 的 Fredholm 择一原理与零指标结论，并应用于第二类积分方程。

先修依赖 I-03 的 Banach 空间、商空间完备性与 Riesz 引理；I-11 的 Banach 对偶算子及核–值域关系；I-12 的谱、点谱、有界逆接口与 Volterra 谱计算。

依赖图



第 1、2、4、5 节固定 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 第 3 节涉及 I-12 的谱时固定 $X \neq \{0\}$ 为复 Banach 空间. 对实紧算子，本章只允许通过 I-12 的显式复化讨论其复化后的谱，不另建实谱理论.

13.1 紧算子

先固定一个拓扑术语. 赋范空间 Y 的子集 $E \subseteq Y$ 称为相对紧，当 $\overline{E}$ 在 Y 中紧.

A 级 · 主线核心

定义 13.1.1: 紧算子及其序列刻画. 设 X, Y 为赋范空间, $\mathcal{K}: X \rightarrow Y$ 为线性映射. 若每个有界集 $B \subseteq X$ 的像 $\mathcal{K}(B)$ 在 Y 中相对紧, 则称 $\mathcal{K}$ 为紧算子. 等价地, $\mathcal{K}$ 紧当且仅当每个有界列 $(x_n) \subseteq X$ 都存在子列 (x_{n_j}) , 使 $(\mathcal{K}x_{n_j})$ 在 Y 中按范数收敛.

证明. 先设 $\mathcal{K}$ 紧, 并令 $(x_n) \subseteq X$ 有界. 集合 $B = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 有界, 所以 $\overline{\mathcal{K}(B)}$ 紧. 由 I-02 中紧度量空间与序列紧的等价性, 序列 $(\mathcal{K}x_n) \subseteq \overline{\mathcal{K}(B)}$ 有收敛子列.

反之, 假设每个有界列都有上述性质. 任取有界集 $B \subseteq X$. 要证 $\overline{\mathcal{K}(B)}$ 紧, 由 I-02 只需证明它序列紧. 任取 $(y_n) \subseteq \overline{\mathcal{K}(B)}$. 对每个 n 选取 $x_n \in B$, 使

$$\|y_n - \mathcal{K}x_n\| < \frac{1}{n}.$$

列 (x_n) 有界, 因此存在子列 (x_{n_j}) , 使 $\mathcal{K}x_{n_j} \rightarrow y$ 于 Y . 又 $\|y_{n_j} - \mathcal{K}x_{n_j}\| < \frac{1}{n_j} \rightarrow 0$,

故 $y_{n_j} \rightarrow y$. 于是 $\overline{\mathcal{K}(B)}$ 序列紧, 从而紧. 两个方向均成立. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 13.1.2: 紧线性算子自动有界. 设 $\mathcal{K} : X \rightarrow Y$ 为紧线性算子. 则 $\mathcal{K} \in \mathcal{B}(X, Y)$.

证明. 闭单位球 $\overline{B}_X$ 有界, 所以 $\mathcal{K}(\overline{B}_X)$ 相对紧. 相对紧集的闭包紧, 而紧子集必有界, 因此 $\mathcal{K}(\overline{B}_X)$ 有界. 故存在 $C \geq 0$, 使 $\|\mathcal{K}x\| \leq C$ 对全部 $\|x\| \leq 1$ 成立. 由线性缩放得到 $\|\mathcal{K}x\| \leq C\|x\|$ 对全部 $x \in X$ 成立, 所以 $\mathcal{K}$ 有界. $\square$

以后记 $\mathcal{K}(X, Y) \subseteq \mathcal{B}(X, Y)$ 为从 X 到 Y 的紧线性算子全体, 并写 $\mathcal{K}(X) = \mathcal{K}(X, X)$.

C 级 · 局部工具

命题 13.1.3: 紧算子的复合、线性封闭与范数闭性. 设 W, X, Y, Z 为赋范空间.

- (i) 若 $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(Y, Z)$ 、 $\mathcal{K} \in \mathcal{K}(X, Y)$ 、 $\mathcal{B} \in \mathcal{B}(W, X)$, 则 $\mathcal{AKB} \in \mathcal{K}(W, Z)$.
- (ii) 若 $\mathcal{K}_1, \mathcal{K}_2 \in \mathcal{K}(X, Y)$ 且 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 则 $\alpha\mathcal{K}_1 + \beta\mathcal{K}_2 \in \mathcal{K}(X, Y)$.
- (iii) 若 Y 为 Banach 空间, $\mathcal{K}_n \in \mathcal{K}(X, Y)$ 且 $\|\mathcal{K}_n - \mathcal{K}\| \rightarrow 0$, 则 $\mathcal{K} \in \mathcal{K}(X, Y)$.

证明. 对 (i), 任取 W 中有界列 (w_n) . 因为 $\mathcal{B}$ 有界, $(\mathcal{B}w_n)$ 在 X 中有界. 紧性给出子列 (w_{n_j}) , 使 $\mathcal{K}\mathcal{B}w_{n_j}$ 在 Y 中收敛. 由 $\mathcal{A}$ 连续, $\mathcal{AKB}w_{n_j}$ 在 Z 中收敛. 因而复合算子紧.

对 (ii), 标量倍数的结论直接由序列刻画得到. 对和算子, 给定有界列 (x_n) , 先由 $\mathcal{K}_1$ 紧性取子列 (x_{n_j}) , 使 $\mathcal{K}_1x_{n_j}$ 收敛; 再在该子列中由 $\mathcal{K}_2$ 紧性取子子列 $(x_{n_{j_k}})$, 使 $\mathcal{K}_2x_{n_{j_k}}$ 收敛. 此时 $(\alpha\mathcal{K}_1 + \beta\mathcal{K}_2)x_{n_{j_k}}$ 收敛.

对 (iii), 任取有界列 $(x_n) \subseteq X$, 并取 $M > 0$ 使 $\|x_n\| \leq M$ 对全部 n 成立. 递归抽取子列, 使第 m 次抽取后的列在 $\mathcal{K}_m$ 下收敛. 取对角子列 (y_j) . 对每个固定 m , 列 $(\mathcal{K}_my_j)$ 收敛, 因此为 Cauchy 列. 给定 $\varepsilon > 0$, 选 m 使

$$2M\|\mathcal{K} - \mathcal{K}_m\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

再选 J , 使 $j, k \geq J$ 时

$$\|\mathcal{K}_my_j - \mathcal{K}_my_k\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\|\mathcal{K}y_j - \mathcal{K}y_k\| \leq \|(\mathcal{K} - \mathcal{K}_m)y_j\| + \|\mathcal{K}_my_j - \mathcal{K}_my_k\| + \|(\mathcal{K}_m - \mathcal{K})y_k\| < \varepsilon.$$

故 $(\mathcal{K}y_j)$ 在 Y 中为 Cauchy 列. 这里必须使用 Y 完备, 才能推出该列在 Y 中收敛. 由定义 13.1.1 的序列刻画, $\mathcal{K}$ 紧. $\square$

上述命题只建立本章实际使用的复合性质, 不发展一般算子理想理论.

反例：无限维恒等算子不紧

设 X 为无限维赋范空间. 若 $\mathcal{I}_X$ 紧, 则闭单位球 $\overline{B}_X = \mathcal{I}_X(\overline{B}_X)$ 相对紧. 但 $\overline{B}_X$ 已闭, 所以它本身紧, 这与 I-03 的定理 3.4.1 矛盾. 因而 $\mathcal{I}_X$ 不紧. 这给出本章规范反例无限维恒等算子非紧的反例, 并明确说明有界算子未必紧.

C 级 · 局部工具

命题 13.1.4: 紧算子把弱收敛列送到范数收敛列. 设 X, Y 为 Banach 空间, $\mathcal{K} \in \mathcal{K}(X, Y)$, 且 $x_n \rightharpoonup x$ 于 X . 则 $\|\mathcal{K}x_n - \mathcal{K}x\| \rightarrow 0$.

证明. I-08 已经证明弱收敛列必范数有界, 因此 (x_n) 有界. 任取子列 (x_{n_j}) . 紧性给出子子列 $(x_{n_{j_k}})$, 使 $\mathcal{K}x_{n_{j_k}} \rightarrow y$ 于 Y . 另一方面, $\mathcal{K}$ 有界, 故对每个 $y^* \in Y^*$, I-11 的 Banach 对偶算子给出 $y^*(\mathcal{K}x_n) = (\mathcal{K}'y^*)(x_n) \rightarrow (\mathcal{K}'y^*)(x) = y^*(\mathcal{K}x)$. 因此 $\mathcal{K}x_n \rightharpoonup \mathcal{K}x$. 范数收敛蕴含弱收敛, 所以同一子子列也弱收敛到 y . 弱极限唯一, 故 $y = \mathcal{K}x$.

若原列不按范数收敛到 $\mathcal{K}x$, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与子列 (x_{n_j}) , 使 $\|\mathcal{K}x_{n_j} - \mathcal{K}x\| \geq \varepsilon$ 对全部 j 成立. 但该子列存在子子列使其像按范数收敛到 $\mathcal{K}x$, 矛盾. 因而整个像列按范数收敛. $\square$

本命题只对弱收敛列建立, 不扩张为未经证明的网版本.

13.2 有限秩与逼近

B 级 · 重要支撑

定理 13.2.1: 有限秩算子紧性. 设 X, Y 为赋范空间, $\mathcal{F} \in \mathcal{B}(X, Y)$, 并且 $\dim \text{Ran } \mathcal{F} < \infty$. 则 $\mathcal{F}$ 紧.

证明. 任取有界列 $(x_n) \subseteq X$. 因为 $\mathcal{F}$ 有界, $(\mathcal{F}x_n)$ 在有限维赋范空间 $\text{Ran } \mathcal{F}$ 中有界. 有限维 Heine–Borel 定理等价地给出有限维有界列存在收敛子列, 因此 $(\mathcal{F}x_n)$ 有范数收敛子列. 由定义 13.1.1, $\mathcal{F}$ 紧. $\square$

警示：一般有限秩稠密性不在本章成立

本章不作如下断言：“任意 Banach 空间之间的每个紧算子都是有限秩算子的算子范数极限”. 该命题在一般 Banach 空间上需要额外的逼近性质假设, 而本项目没有加入该假设. 因此一般有限秩稠密性不作结论, Banach 空间逼近性质理论留待以后; 本节只在具有显式核插值结构的具体积分算子上构造有限秩逼近.

例：连续核积分算子的紧性

设 $a < b$, $k \in C([a, b] \times [a, b]; \mathbb{K})$. 在 $C([a, b])$ 上定义

$$(\mathcal{K}f)(x) = \int_a^b k(x, t)f(t) \, dt.$$

则 $\|\mathcal{K}\| \leq (b-a)\|k\|_\infty$, 并且 $\mathcal{K}$ 紧.

证明. 对 $\|f\|_\infty \leq 1$ 与 $x \in [a, b]$,

$$|(\mathcal{K}f)(x)| \leq \int_a^b |k(x, t)| |f(t)| dt \leq (b-a)\|k\|_\infty.$$

故 $\|\mathcal{K}\| \leq (b-a)\|k\|_\infty$, 并且单位球的像一致有界.

又对 $x, y \in [a, b]$,

$$|(\mathcal{K}f)(x) - (\mathcal{K}f)(y)| \leq \int_a^b |k(x, t) - k(y, t)| |f(t)| dt \leq (b-a) \sup_{t \in [a, b]} |k(x, t) - k(y, t)|.$$

连续函数 k 在紧集 $[a, b]^2$ 上一致连续, 所以右端随 $|x - y| \rightarrow 0$ 一致地趋于 0, 且与单位球中的 f 无关. 因而单位球的像等度连续. 由 I-02 的 Arzelà–Ascoli 定理, 单位球像的闭包在 $C([a, b])$ 中紧. 因此 $\mathcal{K}$ 紧. $\square$

下面只对该连续核算子给出显式有限秩逼近.

B 级 · 重要支撑

命题 13.2.2: 连续核算子的显式有限秩逼近. 在定理 13.2 的条件下, 存在有限秩算子 $\mathcal{K}_N$, 使 $\|\mathcal{K}_N - \mathcal{K}\| \rightarrow 0$.

证明. 取分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = b$ 并令网格宽度 $h_N = \max_{0 \leq j < N} (x_{j+1} - x_j) \rightarrow 0$. 取对应的连续分片线性帽函数 $\varphi_0, \dots, \varphi_N$, 使 $\varphi_j(x_i) = \delta_{ij}$ 、 $\varphi_j \geq 0$, 并在每个小区间上满足 $\sum_{j=0}^N \varphi_j(x) = 1$. 定义

$$k_N(x, t) = \sum_{j=0}^N \varphi_j(x) k(x_j, t).$$

若 $x \in [x_i, x_{i+1}]$, 则只有 $\varphi_i(x)$ 与 $\varphi_{i+1}(x)$ 可能非零, 并且

$$|k_N(x, t) - k(x, t)| \leq \varphi_i(x) |k(x_i, t) - k(x, t)| + \varphi_{i+1}(x) |k(x_{i+1}, t) - k(x, t)|.$$

由 k 对 x 变量的一致连续性, 存在模函数

$$\omega(\delta) := \sup\{|k(x, t) - k(y, t)| : x, y, t \in [a, b], |x - y| \leq \delta\}$$

且 $\omega(\delta) \rightarrow 0$ 当 $\delta \rightarrow 0$. 上式给出 $\|\mathcal{K}_N - \mathcal{K}\|_\infty \leq \omega(h_N) \rightarrow 0$.

定义

$$(\mathcal{K}_N f)(x) = \int_a^b k_N(x, t) f(t) dt.$$

交换有限求和与积分得

$$(\mathcal{K}_N f)(x) = \sum_{j=0}^N \varphi_j(x) \int_a^b k(x_j, t) f(t) dt,$$

所以 $\text{Ran } \mathcal{K}_N \subseteq \text{span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_N\}$. 因此 $\mathcal{K}_N$ 有限秩. 对 $\|f\|_\infty \leq 1$,

$$\|(\mathcal{K}_N - \mathcal{K})f\|_\infty \leq \sup_{x \in [a, b]} \int_a^b |k_N(x, t) - k(x, t)| dt \leq (b - a) \|k_N - k\|_\infty.$$

故 $\|\mathcal{K}_N - \mathcal{K}\| \leq (b - a) \|k_N - k\|_\infty \rightarrow 0$. 整个构造只使用分片线性插值与一致连续性, 没有调用 Stone–Weierstrass 定理. $\square$

例: Volterra 算子的紧性

在 $C([0, 1])$ 上令

$$(\mathcal{V}f)(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

若 $\|f\|_\infty \leq 1$, 则 $\|\mathcal{V}f\|_\infty \leq 1$, 并且 $|(\mathcal{V}f)(x) - (\mathcal{V}f)(y)| \leq |x - y|$. 故单位球像一致有界且等度连续. 由 Arzelà–Ascoli 定理, $\mathcal{V}$ 紧.

证明. 第一条估计由

$$|(\mathcal{V}f)(x)| \leq \int_0^x |f(t)| dt \leq x \leq 1$$

得到. 若 $x \geq y$, 则

$$|(\mathcal{V}f)(x) - (\mathcal{V}f)(y)| = \left| \int_y^x f(t) dt \right| \leq x - y.$$

交换 x, y 即得一般情形. Arzelà–Ascoli 随后给出紧性; 这里不需要 Fubini 定理. $\square$

13.3 Riesz–Schauder 理论

本节固定 $X \neq \{0\}$ 为复 Banach 空间, $\mathcal{K} \in \mathcal{K}(X)$, 并固定 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. 记

$$\mathcal{A}_\lambda := \lambda \mathcal{I} - \mathcal{K}, \quad N_n := \ker \mathcal{A}_\lambda^n, \quad R_n := \text{Ran } \mathcal{A}_\lambda^n.$$

这里和下面的链稳定化论证只使用 $\lambda \neq 0$ 、Banach 完备性与紧性; 复标量假设只在把结论解释为 I-12 的谱结构时使用.

B 级 · 重要支撑

引理 13.3.1: 非零特征空间有限维. 令 $N_1 = \ker(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{K})$. 则 N_1 有限维.

证明. 因为 $\mathcal{A}_\lambda$ 有界, N_1 闭. 在 N_1 上有 $\mathcal{K}x = \lambda x$. 若 N_1 无限维, 则限制算子 $\mathcal{K}|_{N_1} : N_1 \rightarrow N_1$ 紧, 因此 $\mathcal{I}_{N_1} = \lambda^{-1} \mathcal{K}|_{N_1}$ 紧. 这与无限维恒等算子非紧的反例矛盾. 故 N_1 有限维. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 13.3.2: 到核距离估计与闭值域. 存在 $c_\lambda > 0$, 使对全部 $x \in X$, $\text{dist}(x, N_1) \leq c_\lambda \|\mathcal{A}_\lambda x\|$. 因此 $\text{Ran } \mathcal{A}_\lambda$ 闭.

证明. 反设不存在上述常数. 则对每个 n 可取 $x_n \in X$, 满足 $\text{dist}(x_n, N_1) > n\|\mathcal{A}_\lambda x_n\|$. 因为右侧有限, $x_n \notin N_1$. 选取 $z_n \in N_1$, 使 $\|x_n - z_n\| < 2\text{dist}(x_n, N_1)$, 并定义

$$y_n := \frac{x_n - z_n}{\text{dist}(x_n, N_1)}.$$

利用距离对平移与正比例缩放的性质, 得到

$$\text{dist}(y_n, N_1) = 1, \|y_n\| < 2, \|\mathcal{A}_\lambda y_n\| < \frac{1}{n}.$$

列 (y_n) 有界. 由 $\mathcal{K}$ 紧, 存在子列 (y_{n_j}) , 使 $\mathcal{K}y_{n_j}$ 收敛. 因为 $\lambda y_{n_j} = \mathcal{A}_\lambda y_{n_j} + \mathcal{K}y_{n_j}$, 且第一项趋于 0, 所以 y_{n_j} 按范数收敛到某个 $y \in X$. 连续性给出 $\mathcal{A}_\lambda y = 0$, 即 $y \in N_1$. 另一方面, 到闭集 N_1 的距离函数满足常数为 1 的 Lipschitz 估计, 所以

$$\text{dist}(y, N_1) = \lim_{j \rightarrow \infty} \text{dist}(y_{n_j}, N_1) = 1,$$

矛盾. 因而距离估计成立.

现在设 $\mathcal{A}_\lambda x_n \rightarrow y$. 因为 N_1 闭且 X 为 Banach 空间, I-03 的定理 3.3.2 给出商空间 X/N_1 完备. 距离估计等价于 $\|x + N_1\|_{X/N_1} \leq c_\lambda \|\mathcal{A}_\lambda x\|$. 故 $\|(x_n - x_m) + N_1\|_{X/N_1} \leq c_\lambda \|\mathcal{A}_\lambda x_n - \mathcal{A}_\lambda x_m\| \rightarrow 0$. 于是 $(x_n + N_1)$ 在 X/N_1 中为 Cauchy 列, 从而存在 $x \in X$, 使 $x_n + N_1 \rightarrow x + N_1$. 诱导算子 $\tilde{\mathcal{A}}_\lambda : X/N_1 \rightarrow X$ 由 $\tilde{\mathcal{A}}_\lambda(z + N_1) = \mathcal{A}_\lambda z$ 定义, 并满足 $\|\tilde{\mathcal{A}}_\lambda(z + N_1)\| \leq \|\mathcal{A}_\lambda\| \|z + N_1\|_{X/N_1}$, 故连续. 因此 $\mathcal{A}_\lambda x_n \rightarrow \mathcal{A}_\lambda x$. 因极限唯一, $y = \mathcal{A}_\lambda x$. 故值域闭. $\square$

C 级 · 局部工具

引理 13.3.3: 核链、值域链与不变性. 有 $N_1 \subseteq N_2 \subseteq \cdots$, $R_1 \supseteq R_2 \supseteq \cdots$. 并且 $\mathcal{K}\mathcal{A}_\lambda = \mathcal{A}_\lambda\mathcal{K}$. 因此对每个 $n \geq 1$, $\mathcal{K}(N_n) \subseteq N_n$, $\mathcal{K}(R_n) \subseteq R_n$.

证明. 若 $x \in N_n$, 则 $\mathcal{A}_\lambda^n x = 0$, 所以 $\mathcal{A}_\lambda^{n+1} x = 0$, 故 $x \in N_{n+1}$. 又 $R_{n+1} = \mathcal{A}_\lambda(R_n) \subseteq R_n$. 因为 $\mathcal{A}_\lambda = \lambda\mathcal{I} - \mathcal{K}$, 直接展开得到 $\mathcal{K}\mathcal{A}_\lambda = \mathcal{A}_\lambda\mathcal{K}$. 若 $x \in N_n$, 则 $\mathcal{A}_\lambda^n \mathcal{K}x = \mathcal{K}\mathcal{A}_\lambda^n x = 0$. 若 $x = \mathcal{A}_\lambda^n y \in R_n$, 则 $\mathcal{K}x = \mathcal{A}_\lambda^n \mathcal{K}y \in R_n$. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 13.3.4: 核链稳定. 存在 $p_0 \geq 1$, 使 $N_{p_0} = N_{p_0+1} = N_{p_0+2} = \cdots$.

证明. 反设核链不稳定. 若某一步有 $N_p = N_{p+1}$, 则对任意 $x \in N_{p+2}$ 有 $\mathcal{A}_\lambda x \in N_{p+1} = N_p$, 从而 $x \in N_{p+1}$, 并可归纳得到此后各层全部相等. 因此在“不稳定”的反设下, 必有 $N_{n-1} \subsetneq N_n$ 对全部 $n \geq 2$ 成立. 由 I-03 的 Riesz 引理, 对每个 $n \geq 2$ 取 $x_n \in N_n$, 使

$$\|x_n\| = 1, \quad \text{dist}(x_n, N_{n-1}) > \frac{1}{2}.$$

由 $\mathcal{A}_\lambda x_n \in N_{n-1}$ 得 $\mathcal{K}x_n = \lambda x_n - \mathcal{A}_\lambda x_n$. 若 $m < n$, 则由引理 13.3.3, $\mathcal{K}x_m \in N_m \subseteq N_{n-1}$. 因而 $\mathcal{K}x_n - \mathcal{K}x_m = \lambda x_n - u_{m,n}$ 其中 $u_{m,n} \in N_{n-1}$. 所以

$$\|\mathcal{K}x_n - \mathcal{K}x_m\| \geq |\lambda| \text{dist}(x_n, N_{n-1}) > \frac{|\lambda|}{2}.$$

于是有界列 (x_n) 的像没有 Cauchy 子列, 与 $\mathcal{K}$ 紧矛盾. 故“不稳定”的反设不成立, 核链必在有限步后稳定. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 13.3.5: 值域链闭且稳定. 每个 R_n 都是 X 的闭子空间, 并且存在 $q_0 \geq 1$, 使 $R_{q_0} = R_{q_0+1} = R_{q_0+2} = \cdots$.

证明. 先证闭性. 令 $R_0 = X$. 若 R_n 闭, 则 R_n 为 Banach 空间. 由紧性序列刻画, 限制 $\mathcal{K}|_{R_n} : R_n \rightarrow R_n$ 紧, 因为引理 13.3.3 已知 R_n 在 $\mathcal{K}$ 下不变. 在 R_n 上有 $\mathcal{A}_\lambda|_{R_n} = \lambda \mathcal{I}_{R_n} - \mathcal{K}|_{R_n}$. 把引理 13.3.2 的同一证明应用于 Banach 空间 R_n , 得到其值域 $\mathcal{A}_\lambda(R_n) = R_{n+1}$ 在 R_n 中闭, 因此也在 X 中闭. 归纳得到全部 R_n 闭.

若值域链永不稳定, 则对每个 $n \geq 1$ 有 $R_{n+1} \subsetneq R_n$. 由 Riesz 引理取 $x_n \in R_n$, 使

$$\|x_n\| = 1, \quad \text{dist}(x_n, R_{n+1}) > \frac{1}{2}.$$

若 $m > n$, 则 $x_m \in R_m \subseteq R_{n+1}$, 并由不变性有 $\mathcal{K}x_m \in R_m \subseteq R_{n+1}$. 同时 $\mathcal{A}_\lambda x_n \in R_{n+1}$, 且 $\mathcal{K}x_n = \lambda x_n - \mathcal{A}_\lambda x_n$. 所以 $\mathcal{K}x_n - \mathcal{K}x_m = \lambda x_n - v_{m,n}$ 其中 $v_{m,n} \in R_{n+1}$. 因而

$$\|\mathcal{K}x_n - \mathcal{K}x_m\| > \frac{|\lambda|}{2}.$$

这同样与紧性矛盾, 故值域链稳定. 若某一步 $R_q = R_{q+1}$, 则 $R_{q+1} = \mathcal{A}_\lambda(R_q) = \mathcal{A}_\lambda(R_{q+1}) = R_{q+2}$, 归纳得后续全部相等. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 13.3.6: 广义特征空间有限维. 对每个 $n \geq 1$, N_n 有限维. 因而核链稳定后的广义特征空间也是有限维.

证明. 引理 13.3.1 已给出 N_1 有限维. 对 $n \geq 1$, 映射 $\mathcal{A}_\lambda : N_{n+1} \rightarrow N_n$ 良定义, 且其核恰为 N_1 . 因而它诱导单射 $N_{n+1}/N_1 \rightarrow N_n$. 若 N_n 有限维, 则商空间 N_{n+1}/N_1 有限维. 又 N_1 有限维, 所以 N_{n+1} 有限维, 并由有限维秩-零化度公式得到 $\dim N_{n+1} \leq \dim N_n + \dim N_1$. 归纳得全部 N_n 有限维. $\square$

A 级 · 主线核心

引理 13.3.7: 局部 Riesz 分解. 取 p 足够大, 使核链与值域链都从第 p 层起稳定. 则 $X = N_p \oplus R_p$.

证明. 先证交为零. 若 $x \in N_p \cap R_p$, 则存在 $y \in X$ 使 $x = \mathcal{A}_\lambda^p y$. 因为 $x \in N_p$, $\mathcal{A}_\lambda^{2p} y = 0$, 故 $y \in N_{2p}$. 核链已稳定, 所以 $N_{2p} = N_p$. 因而 $\mathcal{A}_\lambda^p y = 0$, 即 $x = 0$.

再证和为全空间. 任取 $x \in X$. 值域链稳定给出 $R_p = R_{2p}$. 因为 $\mathcal{A}_\lambda^p x \in R_p = R_{2p}$, 存在 $y \in X$ 使 $\mathcal{A}_\lambda^p x = \mathcal{A}_\lambda^{2p} y$. 于是 $\mathcal{A}_\lambda^p(x - \mathcal{A}_\lambda^p y) = 0$, 故 $x - \mathcal{A}_\lambda^p y \in N_p$, 而 $\mathcal{A}_\lambda^p y \in R_p$. 因而 $x \in N_p + R_p$. 与交为零合并即得直和分解. $\square$

A 级 · 主线核心

命题 13.3.8: 非零谱点恰为特征值. 对 $\lambda \neq 0$, $\lambda \in \sigma(\mathcal{K}) \iff \lambda \in \sigma_p(\mathcal{K})$.

证明. 点谱包含于谱已由 I-12 证明. 只需证明反向的逆否命题. 假设 $\ker(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{K}) = \{0\}$. 即 $N_1 = \{0\}$. 核链递增, 因此全部 $N_n = \{0\}$. 取引理 13.3.7 中的稳定指标 p , 得到 $X = N_p \oplus R_p = R_p$. 因为 $R_p \subseteq R_1 = \text{Ran } \mathcal{A}_\lambda$, 所以 $\mathcal{A}_\lambda$ 满射; 假设又给出它单射. 故 $\mathcal{A}_\lambda$ 是 Banach 空间上的有界线性双射. 由 I-09 的推论 9.2.1, 其逆有界, 即 $\lambda \in \rho(\mathcal{K})$. 因而若 $\lambda \in \sigma(\mathcal{K}) \setminus \{0\}$, 则必为特征值. $\square$

每个非零谱点的特征空间 N_1 有限维; 若 p 为稳定指标, 则广义特征空间 N_p 也有限维. 本章称 $\dim N_1$ 为该非零谱点的几何重数, 并把 $\dim N_p$ 称为本章意义下的代数重数或稳定广义重数.

A 级 · 主线核心

命题 13.3.9: 非零谱的离散性. 对每个 $\varepsilon > 0$, 集合 $\{\lambda \in \sigma(\mathcal{K}) : |\lambda| \geq \varepsilon\}$ 有限. 因此 $\sigma(\mathcal{K}) \setminus \{0\}$ 至多可数, 且非零谱唯一可能的聚点是 0.

证明. 反设存在互不相同的谱点 $\lambda_1, \lambda_2, \dots$, 满足 $|\lambda_n| \geq \varepsilon$. 由命题 13.3.8, 每个 λ_n 都是特征值. 取对应非零特征向量 e_n . 不同特征值对应的特征向量线性无关, 因此 $M_n := \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$ 满足 $M_{n-1} \subsetneq M_n$. 由 Riesz 引理, 对 $n \geq 2$ 取 $x_n \in M_n$, 使

$$\|x_n\| = 1, \quad \text{dist}(x_n, M_{n-1}) > \frac{1}{2}.$$

由于 $\mathcal{K}e_j = \lambda_j e_j$, 对任意 $x_n \in M_n$ 有 $(\mathcal{K} - \lambda_n \mathcal{I})x_n \in M_{n-1}$. 若 $m < n$, 则 $\mathcal{K}x_m \in M_m \subseteq M_{n-1}$. 因而存在 $w_{m,n} \in M_{n-1}$, 使 $\mathcal{K}x_n - \mathcal{K}x_m = \lambda_n x_n - w_{m,n}$. 所以

$$\|\mathcal{K}x_n - \mathcal{K}x_m\| \geq |\lambda_n| \text{dist}(x_n, M_{n-1}) > \frac{\varepsilon}{2},$$

与 $\mathcal{K}$ 紧矛盾. 故给定 ε 后这样的谱点只能有限多个.

再令 $\varepsilon = \frac{1}{m}$, 得到

$$\sigma(\mathcal{K}) \setminus \{0\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \{\lambda \in \sigma(\mathcal{K}) : |\lambda| \geq \frac{1}{m}\},$$

右侧是可数个有限集之并, 因此至多可数. 若非零点 $\lambda_0 \neq 0$ 是谱的聚点, 取 $\varepsilon = \frac{|\lambda_0|}{2}$ 会得到模长至少 ε 的无穷多个谱点, 矛盾. 故唯一可能的聚点为 0. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 13.3.10: 无限维情形的零谱点. 若 X 无限维且 $\mathcal{K} \in \mathcal{K}(X)$, 则 $0 \in \sigma(\mathcal{K})$.

证明. 若 $0 \notin \sigma(\mathcal{K})$, 则 $\mathcal{K}$ 有界可逆. 由命题 13.1.3 的复合性质, $\mathcal{I} = \mathcal{K}^{-1}\mathcal{K}$ 紧. 这与无限维恒等算子不紧的无限维恒等算子非紧的反例矛盾. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 13.3.11: Riesz–Schauder 谱结构. 设 $X \neq \{0\}$ 为复 Banach 空间, $\mathcal{K} \in \mathcal{K}(X)$. 则:

- (i) 每个 $\lambda \in \sigma(\mathcal{K}) \setminus \{0\}$ 都是 $\mathcal{K}$ 的特征值.
- (ii) 每个非零谱点的特征空间有限维.
- (iii) 对每个非零谱点, 核链 $\ker(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{K})^n$ 在有限步后稳定, 且稳定广义特征空间有限维.
- (iv) 非零谱至多可数, 并且对每个 $\varepsilon > 0$, 模长至少 ε 的谱点只有有限多个.
- (v) 非零谱唯一可能的聚点是 0.
- (vi) 若 X 无限维, 则 $0 \in \sigma(\mathcal{K})$.

证明. (i) 由命题 13.3.8 得到. (ii) 由引理 13.3.1 得到. (iii) 由引理 13.3.4 与引理 13.3.6 得到. (iv) 与 (v) 由命题 13.3.9 得到. (vi) 由命题 13.3.10 得到. 前述局部引理已经闭合全部依赖, 因此这里只作规范汇总, 不引入新的前提. $\square$

注: I-14 边界

本节没有使用紧自伴算子的正交特征向量、正交特征基、特征值实性、极小-极大原理或函数演算. 这些结果属于 I-14; 本章的 Riesz–Schauder 定理适用于一般紧算子, 并不包含自伴谱分解.

13.4 Fredholm 择一原理

本节重新允许 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 设 X 为 Banach 空间, $\mathcal{K} \in \mathcal{K}(X)$, 并记 $\mathcal{A} := \mathcal{I} - \mathcal{K}$. 第 3 节关于 $\mathcal{A}_\lambda = \lambda\mathcal{I} - \mathcal{K}$ 的非零特征空间有限维、闭值域、核链稳定、值域链稳定与局部 Riesz 分解的证明只用了 $\lambda \neq 0$ 及实或复 Banach 空间共有的线性结构. 因此取 $\lambda = 1$ 时, 这些证明对实、复标量域同样成立, 不需要复谱理论.

取 p 足够大, 使 $N_p := \ker \mathcal{A}^p$, $R_p := \text{Ran } \mathcal{A}^p$ 均已稳定. 则 $X = N_p \oplus R_p$, N_p 有限维, 且 $\text{Ran } \mathcal{A}$ 闭.

A 级 · 主线核心

命题 13.4.1: 零化度与亏维相等. 对 $\mathcal{A} = \mathcal{I} - \mathcal{K}$, 有 $\text{codim Ran } \mathcal{A} = \dim \ker \mathcal{A} < \infty$.

证明. 由于 R_p 在 $\mathcal{A}$ 下不变, 且值域链稳定, $\mathcal{A}(R_p) = R_{p+1} = R_p$. 又若 $x \in R_p$ 且 $\mathcal{A}x = 0$, 则 $x \in R_p \cap N_1 \subseteq R_p \cap N_p = \{0\}$. 因而 $\mathcal{A}|_{R_p} : R_p \rightarrow R_p$ 为双射.

对 $X = N_p \oplus R_p$, 有 $\text{Ran } \mathcal{A} = \mathcal{A}(N_p) + \mathcal{A}(R_p) = \mathcal{A}(N_p) + R_p$. 因为 $\mathcal{A}(N_p) \subseteq N_p$ 且 $N_p \cap R_p = \{0\}$, 上式为直和: $\text{Ran } \mathcal{A} = \mathcal{A}(N_p) \oplus R_p$. 因此 $\text{codim Ran } \mathcal{A} = \dim N_p - \dim \mathcal{A}(N_p)$. 在有限维空间 N_p 上应用秩-零化度公式, 且 $\ker(\mathcal{A}|_{N_p}) = \ker \mathcal{A} = N_1$, 得到 $\dim N_p - \dim \mathcal{A}(N_p) = \dim \ker \mathcal{A}$. 故结论成立. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 13.4.2: 有限余维闭子空间的湮灭子维数. 设 $M \subseteq X$ 为闭子空间且 $\text{codim } M < \infty$. 本节局部记 $M^\circ := \{x^* \in X^* : x^*|_M = 0\}$ 为 M 的湮灭子. 则 $(X/M)^* \cong M^\circ$, $\dim M^\circ = \text{codim } M$.

证明. 令商映射 $q: X \rightarrow X/M$, $q(x) = x + M$. 定义 $\mathcal{J}: (X/M)^* \rightarrow X^*$, $\mathcal{J}\varphi := \varphi \circ q$. 对任意 $m \in M$, 有 $q(m) = M = 0_{X/M}$, 从而 $(\mathcal{J}\varphi)(m) = \varphi(q(m)) = 0$. 因此 $\mathcal{J}\varphi \in M^\circ$, 即 $\text{Ran } \mathcal{J} \subseteq M^\circ$. 若 $\mathcal{J}\varphi = 0$, 则 $\varphi(qx) = 0$ 对全部 $x \in X$ 成立, 而 q 满射, 所以 $\varphi = 0$. 因而 $\mathcal{J}$ 单射.

反之, 取 $x^* \in M^\circ$. 定义 $\varphi(x+M) = x^*(x)$. 因为 x^* 在 M 上为零, 该定义与代表元无关. 对任意 $m \in M$, $|\varphi(x+M)| = |x^*(x-m)| \leq \|x^*\| \|x-m\|$. 对 m 取下确界得 $|\varphi(x+M)| \leq \|x^*\| \|x+M\|_{X/M}$, 故 $\varphi \in (X/M)^*$, 且 $\mathcal{J}\varphi = x^*$. 因而 $\mathcal{J}$ 为线性同构. 由于 X/M 有限维, $\dim M^\circ = \dim (X/M)^* = \dim (X/M) = \text{codim } M$. 这里的符号 $\circ$ 仅是本节局部的湮灭子记号, 不与 I-10 的极集记号混用. $\square$

A 级 · 主线核心

命题 13.4.3: 原算子与对偶算子的零化度相等. 对 $\mathcal{A} = \mathcal{I} - \mathcal{K}$, 有 $\dim \ker \mathcal{A} = \dim \ker \mathcal{A}' < \infty$. 特别地, $\dim \ker(\mathcal{I} - \mathcal{K}) = \dim \ker(\mathcal{I} - \mathcal{K}')$.

证明. I-11 的 Banach 对偶算子核-值域关系给出

$$\ker \mathcal{A}' = \{x^* \in X^* : x^*|_{\text{Ran } \mathcal{A}} = 0\} = (\text{Ran } \mathcal{A})^\circ.$$

由第 3 节的闭值域引理, $\text{Ran } \mathcal{A}$ 闭; 由命题 13.4.1, 其余维有限. 因而引理 13.4.2 给出 $\dim \ker \mathcal{A}' = \text{codim } \text{Ran } \mathcal{A} = \dim \ker \mathcal{A}$. 最后, Banach 对偶算子按复合定义是线性的, 所以 $(\mathcal{I} - \mathcal{K})' = \mathcal{I} - \mathcal{K}'$. 整个论证没有假设 $\mathcal{K}'$ 紧, 也没有调用 Schauder 紧伴随定理. $\square$

A 级 · 主线核心

命题 13.4.4: Fredholm 可解性条件. 对任意 $y \in X$,

$$y \in \text{Ran}(\mathcal{I} - \mathcal{K}) \iff x^*(y) = 0 \text{ 对全部 } x^* \in \ker(\mathcal{I} - \mathcal{K}').$$

证明. 记 $M = \text{Ran } \mathcal{A}$, 其中 $\mathcal{A} = \mathcal{I} - \mathcal{K}$. 已知 M 闭. 若 $y \in M$, 则由 $M^\circ = \{x^* \in X^* : x^*|_M = 0\}$ 的定义, 每个 $x^* \in M^\circ$ 都满足 $x^*(y) = 0$.

反之, 若 $y \notin M$, 则 $y+M \neq 0$ 于 Banach 空间 X/M . 在一维子空间 $\text{span}\{y+M\}$ 上定义连续线性泛函, 使其在 $y+M$ 上取值 1. 由 I-06 的 Hahn-Banach 定理, 它延拓为某个 $\varphi \in (X/M)^*$. 于是 $x^* = \varphi \circ q \in M^\circ$, 且 $x^*(y) = 1 \neq 0$. 因此 $y \in M \iff x^*(y) = 0$ 对全部 $x^* \in M^\circ$. 再用 I-11 关系 $M^\circ = \ker \mathcal{A}' = \ker(\mathcal{I} - \mathcal{K}')$ 即得结论. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 13.4.5: Fredholm 择一原理: $\mathcal{I} - \mathcal{K}$. 设 X 为实或复 Banach 空间, $\mathcal{K} \in \mathcal{K}(X)$. 则以下三条等价:

- (i) $\ker(\mathcal{I} - \mathcal{K}) = \{0\}$.
 - (ii) $\text{Ran}(\mathcal{I} - \mathcal{K}) = X$.
 - (iii) $\mathcal{I} - \mathcal{K}$ 有界可逆.
- 并且总有

$$\dim \ker(\mathcal{I} - \mathcal{K}) = \text{codim} \text{Ran}(\mathcal{I} - \mathcal{K}) = \dim \ker(\mathcal{I} - \mathcal{K}') < \infty.$$

对任意 $y \in X$, 方程 $x - \mathcal{K}x = y$ 可解当且仅当 $x^*(y) = 0$ 对全部 $x^* \in \ker(\mathcal{I} - \mathcal{K}')$ 成立. 若齐次方程只有零解, 则每个 y 有唯一解; 若齐次核非零且非齐次方程有一个解 x_0 , 则全部解恰为仿射空间 $x_0 + \ker(\mathcal{I} - \mathcal{K})$.

证明. 命题 13.4.1 与命题 13.4.3 已给出三项维数相等且有限. 因而若 (i) 成立, 则 $\text{codim} \text{Ran}(\mathcal{I} - \mathcal{K}) = 0$. 值域已经闭, 所以它等于 X , 得到 (ii). 若 (ii) 成立, 则余维为零, 由同一维数等式得到核维数为零, 即 (i). 当 (i) 与 (ii) 成立时, $\mathcal{I} - \mathcal{K}$ 是 Banach 空间上的有界线性双射, 由推论 9.2.1 得到有界逆, 即 (iii). 若 (iii) 成立, 则可逆算子必为单射且满射, 因此同时得到 (i) 与 (ii).

非齐次方程的可解性恰是 $y \in \text{Ran}(\mathcal{I} - \mathcal{K})$, 由命题 13.4.4 得到湮灭子条件. 若核为零, 则等价条件给出满射, 因此解存在且由单射性唯一. 若 x_0 是一个解, 则 x 也是解当且仅当 $(\mathcal{I} - \mathcal{K})(x - x_0) = 0$, 即 $x - x_0 \in \ker(\mathcal{I} - \mathcal{K})$. 因而解集正是所述仿射空间. $\square$

B 级 · 重要支撑

定义 13.4.6: Fredholm 算子与指数. 设 X, Y 为 Banach 空间, $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(X, Y)$. 若 $\ker \mathcal{A}$ 有限维、 $\text{Ran} \mathcal{A}$ 闭且 $\text{codim} \text{Ran} \mathcal{A} < \infty$, 则称 $\mathcal{A}$ 为 Fredholm 算子, 并定义

$$\text{ind} \mathcal{A} := \dim \ker \mathcal{A} - \text{codim} \text{Ran} \mathcal{A}.$$

B 级 · 重要支撑

定理 13.4.7: 恒等减紧算子的 Fredholm 指数. 设 X 为 Banach 空间, $\mathcal{K} \in \mathcal{K}(X)$. 则 $\mathcal{I} - \mathcal{K}$ 为 Fredholm 算子, 并且 $\text{ind}(\mathcal{I} - \mathcal{K}) = 0$.

证明. 非零特征空间有限维的 $\lambda = 1$ 版本给出 $\ker(\mathcal{I} - \mathcal{K})$ 有限维; 引理 13.3.2 的 $\lambda = 1$ 版本给出值域闭; 命题 13.4.1 给出值域余维有限且等于核维数. 因而 $\mathcal{I} - \mathcal{K}$ 为 Fredholm 算子, 并且其指数等于零. $\square$

注：一般 Fredholm 指标理论边界

本章只定义 Fredholm 算子与指标，并证明 $\text{ind}(\mathcal{I} - \mathcal{K}) = 0$. 指标的局部常值性、可加性、一般 Fredholm 算子的紧扰动不变性、Atkinson 定理、Calkin 代数与本质谱均不在本章建立.

13.5 积分方程

应用：连续核第二类积分方程的 Fredholm 择一原理

沿用定理 13.2 的连续核算子 $\mathcal{K}$. 给定 $\mu \in \mathbb{K}$ 与 $g \in C([a, b])$, 考虑 $f - \mu\mathcal{K}f = g$. 因为 $\mu\mathcal{K}$ 紧, 定理 13.4.5 应用于 $\mathcal{I} - \mu\mathcal{K}$. 若齐次方程 $f - \mu\mathcal{K}f = 0$ 只有零解, 则对每个 g 都存在唯一解. 否则, 方程可解当且仅当 $\Lambda(g) = 0$ 对全部 $\Lambda \in \ker((\mathcal{I} - \mu\mathcal{K})')$ 成立. Banach 对偶算子是线性复合算子, 因此 $(\mathcal{I} - \mu\mathcal{K})' = \mathcal{I} - \mu\mathcal{K}'$. 在复 Banach 空间的连续线性对偶约定下, 标量 μ 不共轭. 这里使用的是 Banach 对偶算子撇号', 不是 Hilbert 伴随 $*$.

应用：Volterra 第二类方程全参数唯一可解

在 $C([0, 1])$ 上考虑 $f - \mu\mathcal{V}f = g$, $\mu \in \mathbb{K}$. I-12 已经证明复情形 $\sigma(\mathcal{V}) = \{0\}$, 所以 $\mathcal{I} - \mu\mathcal{V}$ 对每个复 μ 可逆. 对实、复两种标量域都可直接使用 I-12 的阶乘估计

$$\|\mathcal{V}^n\| \leq \frac{1}{n!}.$$

于是标量级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\mu|^n}{n!}$ 由比值判别收敛, 从而

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mu^n \mathcal{V}^n$$

在算子范数下绝对收敛. 令

$$\mathcal{S}_N := \sum_{n=0}^N \mu^n \mathcal{V}^n.$$

有限几何恒等式给出

$$(\mathcal{I} - \mu\mathcal{V})\mathcal{S}_N = \mathcal{S}_N(\mathcal{I} - \mu\mathcal{V}) = \mathcal{I} - \mu^{N+1}\mathcal{V}^{N+1}.$$

而

$$\|\mu^{N+1}\mathcal{V}^{N+1}\| \leq \frac{|\mu|^{N+1}}{(N+1)!} \rightarrow 0.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得到

$$(\mathcal{I} - \mu\mathcal{V})^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \mu^n \mathcal{V}^n.$$

因此对每个 $\mu \in \mathbb{K}$ 与每个 $g \in C([0, 1])$, Volterra 第二类方程都有唯一解

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} \mu^n \mathcal{V}^n g.$$

该论证没有使用禁用的指数函数记号.

注：后续理论边界

紧自伴谱定理、正交特征基、特征值正交性与离散函数演算留到 I-14. 一般 Banach 代数谱、Gelfand 理论留到 II-02, C^* 代数与有界正规算子谱定理留到 II-03. 本章没有使用这些后续结果.

13.6 习题

习题 13.6.1：紧性的序列判据

不引用定义 13.1.1 的证明，独立重建以下方向：若每个有界列的像都有范数收敛子列，则每个有界集的像相对紧. 必须写出从闭包中的任意序列回到原像点列的逼近步骤.

习题 13.6.2：紧线性映射自动连续

设 $\mathcal{K} : X \rightarrow Y$ 线性且把有界集送到相对紧集. 直接从单位球像有界证明存在 $C \geq 0$ 使 $\|\mathcal{K}x\| \leq C\|x\|$. 不得先假设连续.

习题 13.6.3：两侧复合

设 $\mathcal{K} \in \mathcal{K}(X, Y)$ 、 $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(Y, Z)$ 、 $\mathcal{B} \in \mathcal{B}(W, X)$. 用有界列与子列证明 $\mathcal{AKB}$ 紧，并指出每一步分别使用哪个算子的性质.

习题 13.6.4：线性封闭与范数极限

证明紧算子对加法与标量乘法封闭. 再证明当值域 Y 完备时，紧算子的算子范数极限仍紧，并明确标出完备性只在哪一步使用.

习题 13.6.5：无限维恒等算子

设 X 无限维. 用定理 3.4.1 证明 $\mathcal{I}_X$ 不紧，并给出一个有界但不紧的算子实例. 不得使用 I-14 结果.

习题 13.6.6: 有限秩紧性

设 $\mathcal{F} \in \mathcal{B}(X, Y)$ 且 $\text{Ran } \mathcal{F}$ 有限维. 证明 $\mathcal{F}$ 紧, 并解释为什么 “有限维有界集相对紧” 不能直接替换为无限维结论.

习题 13.6.7: 连续核算子的 Arzelà–Ascoli 路线

对连续核 k 的积分算子重新证明单位球像一致有界与等度连续, 并由 Arzelà–Ascoli 得到紧性. 要求写出等度连续估计中的上确界.

习题 13.6.8: 核插值的有限秩逼近

沿命题 13.2.2 的帽函数构造, 证明 $\|k_N - k\|_\infty \rightarrow 0$ 、 $\text{Ran } \mathcal{K}_N \subseteq \text{span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_N\}$ 与 $\|\mathcal{K}_N - \mathcal{K}\| \rightarrow 0$. 说明该题不能推出一般 Banach 空间的有限秩稠密性.

习题 13.6.9: Volterra 紧性

对 $\mathcal{V}: C([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ 证明单位球像一致有界且 1-Lipschitz, 从而由 Arzelà–Ascoli 证明 $\mathcal{V}$ 紧. 不使用 Fubini 定理.

习题 13.6.10: 弱收敛到范数收敛

设 $x_n \rightharpoonup x$, $\mathcal{K}$ 紧. 用 “任意子列都有子子列范数收敛到同一极限” 的反证法证明 $\mathcal{K}x_n \rightarrow \mathcal{K}x$ 于范数. 不得把结论无证明推广到网.

习题 13.6.11: 非零特征空间有限维

设 $\lambda \neq 0$ 且 $\mathcal{K}x = \lambda x$ 的特征空间为 N_λ . 假设 N_λ 无限维并把 $\mathcal{I}_{N_\lambda}$ 表成紧算子的标量倍数, 推出矛盾.

习题 13.6.12: 闭值域估计

从距离估计不存在出发, 构造 y_n 满足 $\text{dist}(y_n, N_1) = 1$ 、 $\|y_n\| < 2$ 与 $\|\mathcal{A}_\lambda y_n\| \rightarrow 0$, 并完成紧性矛盾. 随后用商 Banach 空间证明 $\text{Ran } \mathcal{A}_\lambda$ 闭.

习题 13.6.13: 核链稳定化

假设 $N_{n-1} \subsetneq N_n$ 永远严格. 用 Riesz 引理选取 x_n , 并证明当 $m < n$ 时 $\|\mathcal{K}x_n - \mathcal{K}x_m\| > \frac{|\lambda|}{2}$, 由此否定假设.

习题 13.6.14: 值域链闭性与稳定化

先归纳证明每个 R_n 闭, 再假设 $R_{n+1} \subsetneq R_n$ 永远严格并用 Riesz 引理构造分离像列. 必须说明为什么 x_m 与 $\mathcal{K}x_m$ 在 $m > n$ 时都属于 R_{n+1} .

习题 13.6.15: 局部 Riesz 分解

设核链与值域链都从第 p 层起稳定. 分别证明 $N_p \cap R_p = \{0\}$ 与 $N_p + R_p = X$. 求和的部分必须使用 $R_p = R_{2p}$.

习题 13.6.16: 非零谱等于点谱

设 $\lambda \neq 0$ 且 $\ker(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{K}) = \{0\}$. 用局部 Riesz 分解证明 $\lambda\mathcal{I} - \mathcal{K}$ 满射, 再用有界逆定理证明 $\lambda \notin \sigma(\mathcal{K})$.

习题 13.6.17: 非零谱离散性

假设存在互异特征值 λ_n 且 $|\lambda_n| \geq \varepsilon > 0$. 用特征向量张成的严格递增子空间链与 Riesz 引理构造有界列, 使其紧像中任意两项保持正距离. 推出矛盾, 并进一步证明非零谱至多可数.

习题 13.6.18: 零必在无限维紧算子谱中

设 X 无限维, $\mathcal{K}$ 紧. 假设 $0 \notin \sigma(\mathcal{K})$, 用 $\mathcal{I} = \mathcal{K}^{-1}\mathcal{K}$ 与复合紧性推出矛盾.

习题 13.6.19: 零化度与亏维

对 $\mathcal{A} = \mathcal{I} - \mathcal{K}$ 与稳定分解 $X = N_p \oplus R_p$, 证明 $\text{Ran } \mathcal{A} = \mathcal{A}(N_p) \oplus R_p$, 并由有限维秩-零化度公式推出 $\dim \ker \mathcal{A} = \text{codim } \text{Ran } \mathcal{A}$.

习题 13.6.20: 湮灭子与可解性

设 $M \subseteq X$ 闭且有限余维. 证明 $(X/M)^* \cong M^\circ$. 再对 $M = \text{Ran}(\mathcal{I} - \mathcal{K})$ 使用 I-11 的对偶核关系与 Hahn–Banach 定理, 推出 Fredholm 可解性条件.

习题 13.6.21: 指数零与理论边界

证明 $\mathcal{I} - \mathcal{K}$ 为 Fredholm 算子且指数为零. 随后解释为什么本题不能据此宣称任意 Fredholm 算子在紧扰动下指标不变, 也不能使用 Atkinson 定理、本质谱或 I-14 的紧自伴谱定理.

习题 13.6.22: 积分方程与 Volterra 唯一可解

对连续核第二类方程 $f - \mu \mathcal{K}f = g$, 写出 Fredholm 择一原理的齐次判据与对偶湮灭条件, 并正确使用 Banach 对偶撇号. 对 Volterra 算子再用 $\|\mathcal{V}^n\| \leq \frac{1}{n!}$ 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} \mu^n \mathcal{V}^n$ 是 $\mathcal{I} - \mu \mathcal{V}$ 的有界逆, 从而证明每个参数下唯一可解.

第 14 章 紧自伴谱定理与第一遍闭合

本章导航

学习目标 在实或复 Hilbert 空间上以紧性与正交几何直接证明紧自伴谱定理；建立非零特征空间的正交分解、特征展开、谱截断与值域闭包描述；由离散特征展开构造本章所需的连续函数演算；最后以连续共轭对称核算子和对角算子检验理论并闭合第一卷。

先修依赖 I-04 的 Hilbert 投影、正交分解与 Parseval；I-11 的 Hilbert 伴随；I-13 的紧算子、Riesz–Schauder 非零谱结构与紧算子范数闭性。

依赖图



本章始终设 $H \neq \{0\}$ 为实或复 Hilbert 空间， $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ，并设 $\mathcal{K} \in \mathcal{B}(H)$ 紧且自伴，即 $\mathcal{K}^* = \mathcal{K}$ 。全章内积沿用第一变量线性、第二变量共轭线性的约定。实情形的特征分解完全在实 Hilbert 空间 H 内完成；只有在解释 I-12 已经固定的实算子复谱记号时才调用复化接口，该接口不参与特征向量构造、正交完备性或极值特征值证明。

14.1 紧自伴谱结构

先建立两个只依赖自伴性的局部工具。它们把算子范数转化为实二次型极值，并为紧性提供可收敛的近似特征向量。

C 级 · 局部工具

引理 14.1.1：自伴二次型取实值。 对每个 $x \in H$ ，令 $q(x) := \langle \mathcal{K}x, x \rangle$ 。则 $q(x) \in \mathbb{R}$ 。

证明。由 $\mathcal{K}^* = \mathcal{K}$ 与伴随恒等式， $\langle \mathcal{K}x, x \rangle = \langle x, \mathcal{K}x \rangle = \overline{\langle \mathcal{K}x, x \rangle}$ 。一个标量等于自身共轭当且仅当它为实数，故 $q(x) \in \mathbb{R}$ 。□

B 级 · 重要支撑

引理 14.1.2：自伴二次型范数公式。 有

$$\|\mathcal{K}\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle \mathcal{K}x, x \rangle|.$$

证明. 记 $m := \sup_{\|x\|=1} |q(x)|$. 由 Cauchy-Schwarz, $|q(x)| \leq \|Kx\| \|x\| \leq \|K\|$ 对单位向量成立, 因此 $m \leq \|K\|$. 由齐次性, 对任意 $w \in H$ 都有 $|q(w)| \leq m\|w\|^2$.

任取非零 $u, v \in H$. 若 $\langle Ku, v \rangle = 0$, 则其绝对值为零, 而目标右端非负, 所需估计成立. 以下设 $a := \langle Ku, v \rangle \neq 0$. 在实情形取 $\eta = \operatorname{sgn}(a) \in \{-1, 1\}$; 在复情形取 $\eta = \frac{a}{|a|}$. 两种情形都有 $|\eta| = 1$. 因内积第二变量共轭线性, $\langle Ku, \eta v \rangle = \bar{\eta} a = |a|$. 对任意 $t > 0$, 展开二次型, 并利用自伴性与共轭对称性, 得到 $q(u + t\eta v) - q(u - t\eta v) = 4t|\langle Ku, v \rangle|$. 于是

$$4t|\langle Ku, v \rangle| \leq |q(u + t\eta v)| + |q(u - t\eta v)| \leq m(\|u + t\eta v\|^2 + \|u - t\eta v\|^2) = 2m(\|u\|^2 + t^2\|v\|^2),$$

其中最后一步是平行四边形恒等式. 取 $t = \frac{\|u\|}{\|v\|}$, 得到 $|\langle Ku, v \rangle| \leq m\|u\|\|v\|$. 固定 u 并对 $\|v\| = 1$ 取上确界, Hilbert 空间范数表示给出 $\|Ku\| \leq m\|u\|$. 再对 $\|u\| = 1$ 取上确界, 得 $\|K\| \leq m$. 与反向不等式合并即得等号. 这里没有使用一般 C^* 范数恒等式或正规算子谱定理. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 14.1.3: 极值特征值存在. 若 $K \neq 0$, 则 $\|K\|$ 与 $-\|K\|$ 中至少一个是 K 的特征值.

证明. 令 $m = \|K\| > 0$. 由引理 14.1.2, 存在单位向量 x_n 使 $|\langle Kx_n, x_n \rangle| \rightarrow m$. 由引理 14.1.1, 这些二次型值均为实数. 因 $m > 0$ 且其绝对值趋于 m , 充分大的指标都满足 $|\langle Kx_n, x_n \rangle| > \frac{m}{2}$. 正值指标与负值指标中至少一类含有无穷多个指标; 在相应子列上, 绝对值收敛到 m 分别给出原值收敛到 m 或 $-m$. 因此取子列后存在 $\lambda \in \{m, -m\}$ 使 $\langle Kx_n, x_n \rangle \rightarrow \lambda$. 因 $\|x_n\| = 1$, $\|Kx_n\| \leq m$ 且 $\lambda^2 = m^2$,

$$\|Kx_n - \lambda x_n\|^2 = \|Kx_n\|^2 + m^2 - 2\lambda \langle Kx_n, x_n \rangle \leq 2m^2 - 2\lambda \langle Kx_n, x_n \rangle \rightarrow 0.$$

紧性给出子列 (x_{n_j}) , 使 $Kx_{n_j} \rightarrow y$ 于范数. 因 $\lambda \neq 0$,

$$x_{n_j} = \lambda^{-1}Kx_{n_j} - \lambda^{-1}(Kx_{n_j} - \lambda x_{n_j}) \rightarrow x := \lambda^{-1}y.$$

故 $\|x\| = 1$. 由 K 连续, $Kx_{n_j} \rightarrow Kx$, 而左侧又趋于 $y = \lambda x$, 所以 $Kx = \lambda x$. 因而 λ 是所需极值特征值. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 14.1.4: 自伴算子的特征值为实数. 若 $Kx = \lambda x$ 且 $x \neq 0$, 则 $\lambda \in \mathbb{R}$.

证明. 有 $\lambda\|x\|^2 = \langle \lambda x, x \rangle = \langle Kx, x \rangle \in \mathbb{R}$. 因 $\|x\|^2 > 0$, 故 $\lambda \in \mathbb{R}$. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 14.1.5: 紧自伴非零特征空间有限维. 若 $\lambda \neq 0$, 则 $E_\lambda := \ker(\mathcal{K} - \lambda\mathcal{I})$ 有限维.

证明. I-13 的引理 13.3.1 已对非零特征值建立这一结论, 其证明只使用 $\lambda \neq 0$ 、紧性以及无限维恒等算子不紧, 并不依赖复谱理论. 因而该证明对实、复 Hilbert 空间均直接适用. 复情形也可直接视为定理 13.3.11 的非零谱点有限维结论的特例. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 14.1.6: 紧自伴特征向量正交性. 若 $\mathcal{K}x = \lambda x$, $\mathcal{K}y = \mu y$, $\lambda \neq \mu$, 则 $\langle x, y \rangle = 0$.

证明. 由命题 14.1.4, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. 因此第二变量共轭线性给出 $\langle x, \mu y \rangle = \mu \langle x, y \rangle$. 再由自伴性,

$$\lambda \langle x, y \rangle = \langle \mathcal{K}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{K}y \rangle = \mu \langle x, y \rangle.$$

由于 $\lambda - \mu \neq 0$, 只能有 $\langle x, y \rangle = 0$. $\square$

C 级 · 局部工具

引理 14.1.7: 实 Hilbert 空间的复谱接口. 若 H 为实 Hilbert 空间, 则 I-12 定义的复谱 $\sigma_{\mathbb{C}}(\mathcal{K})$ 包含于 $\mathbb{R}$. 并且每个 $\lambda \in \sigma_{\mathbb{C}}(\mathcal{K}) \setminus \{0\}$ 都是原实算子 $\mathcal{K}$ 的特征值.

证明. 只在本证明中使用 I-12 的复化向量空间 $H_{\mathbb{C}} = H \oplus iH$ 与复化算子 $\mathcal{K}_{\mathbb{C}}$. 在同一向量空间上定义标准复 Hilbert 内积

$$\langle x + iy, u + iv \rangle_{\mathbb{C}} := \langle x, u \rangle + \langle y, v \rangle + i(\langle y, u \rangle - \langle x, v \rangle).$$

其范数为 $(\|x\|^2 + \|y\|^2)^{\frac{1}{2}}$. I-12 的标准复化范数记为 $\|\cdot\|_{\mathbb{C}}$. 由该范数定义取 $\theta = 0, \frac{\pi}{2}$ 并使用 Cauchy-Schwarz, 得到 $\|z\|_{\mathbb{C}} \leq \|z\|_{\mathbb{C}} \leq \sqrt{2} \|z\|_{\mathbb{C}}$. 因此两个范数等价, 线性算子的有界可逆性在二者下完全相同.

对 $z = x + iy$ 与 $w = u + iv$, 原实内积上的自伴性给出

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{K}_{\mathbb{C}} z, w \rangle_{\mathbb{C}} &= \langle \mathcal{K}x, u \rangle + \langle \mathcal{K}y, v \rangle + i(\langle \mathcal{K}y, u \rangle - \langle \mathcal{K}x, v \rangle) \\ &= \langle x, \mathcal{K}u \rangle + \langle y, \mathcal{K}v \rangle + i(\langle y, \mathcal{K}u \rangle - \langle x, \mathcal{K}v \rangle) \\ &= \langle z, \mathcal{K}_{\mathbb{C}} w \rangle_{\mathbb{C}}. \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{K}_{\mathbb{C}}$ 对上述复 Hilbert 内积自伴. 任取 $\zeta = a + ib$ 且 $b \neq 0$. 对每个 $z \in H_{\mathbb{C}}$, 引理 14.1.1 应用于复 Hilbert 空间上的 $\mathcal{K}_{\mathbb{C}}$, 故 $\langle \mathcal{K}_{\mathbb{C}} z, z \rangle_{\mathbb{C}} \in \mathbb{R}$, 而 $\langle \zeta z, z \rangle_{\mathbb{C}} = \zeta \|z\|_{\mathbb{C}}^2$. 因此下式中标量内积的虚部恰为 $b \|z\|_{\mathbb{C}}^2$:

$$\begin{aligned} \|(\zeta \mathcal{I} - \mathcal{K}_{\mathbb{C}})z\|_{\mathbb{C}} \|z\|_{\mathbb{C}} &\geq |(\langle \zeta \mathcal{I} - \mathcal{K}_{\mathbb{C}} \rangle z, z)_{\mathbb{C}}| \\ &\geq |b| \|z\|_{\mathbb{C}}^2. \end{aligned}$$

故 $\zeta \mathcal{I} - \mathcal{K}_{\mathbb{C}}$ 有下界 $|b|$, 从而单射且值域闭. 其伴随为 $\bar{\zeta} \mathcal{I} - \mathcal{K}_{\mathbb{C}}$, 同样有下界, 所以核为零. I-11 的核-值域正交关系于是给出前一算子的值域稠密. 闭且稠密意味着满射, 且上面的下界给出有界逆. 因而每个非实 ζ 都属于预解集, 故 $\sigma_{\mathbb{C}}(\mathcal{K}) \subseteq \mathbb{R}$.

现取 $\lambda \in \sigma_{\mathbb{C}}(\mathcal{K}) \setminus \{0\}$. 若原实算子 $\lambda\mathcal{I} - \mathcal{K}$ 单射, 则 I-13 在命题 13.3.8 中使用的核链、值域链与局部 Riesz 分解论证只依赖 $\lambda \neq 0$ 、Banach 完备性与紧性, 故同样推出该实算子满射并有有界逆. 复化其逆便得到 $\lambda\mathcal{I} - \mathcal{K}_{\mathbb{C}}$ 有界可逆, 与 $\lambda \in \sigma_{\mathbb{C}}(\mathcal{K})$ 矛盾. 所以原实算子存在非零核, 即 λ 是原实算子的特征值. 本段复化仅用于翻译 I-12 的复谱记号, 没有参与后面的特征分解证明. $\square$

以后复情形写 $\sigma(\mathcal{K})$, 实情形也简写 I-12 的 $\sigma_{\mathbb{C}}(\mathcal{K})$ 为 $\sigma(\mathcal{K})$. 于是两种标量域都有 $\sigma(\mathcal{K}) \subseteq \mathbb{R}$. 复情形由定理 13.3.11 与命题 14.1.4 得到每个非零谱点都是实特征值; 实情形由引理 14.1.7 得到同一结论. 因而 I-13 的 Riesz–Schauder 非零谱结构可在复情形直接复用, 而实情形的对应非零特征值结论由 I-13 已经建立的域无关局部论证提供.

C 级 · 局部工具

命题 14.1.8: 非零谱结构的本章复用. 令 $\Lambda := \sigma(\mathcal{K}) \setminus \{0\}$. 则 $\Lambda \subseteq \mathbb{R}$, 每个 $\lambda \in \Lambda$ 的特征空间 E_{λ} 有限维; Λ 至多可数; 对每个 $\varepsilon > 0$, 满足 $|\lambda| \geq \varepsilon$ 的 $\lambda \in \Lambda$ 只有有限多个; 0 是 Λ 唯一可能的聚点.

证明. 复情形全部结论直接来自定理 13.3.11、定理 14.1.5 与命题 14.1.4. 实情形先由引理 14.1.7 把非零复谱点识别为原实算子的非零特征值. I-13 关于非零特征空间有限维以及“对每个 $\varepsilon > 0$ 仅有有限多个模长至少 ε 的非零谱点”的紧性反证只使用实或复 Banach 空间共有的线性结构, 故原证明逐字按实标量成立. 再令 $\varepsilon = \frac{1}{m}$, 即可得到至多可数性与唯一可能聚点为零. $\square$

14.2 正交特征分解

对每个 $\lambda \in \Lambda$, 在有限维 Hilbert 空间 E_{λ} 中取一个标准正交基. 由定理 14.1.6, 不同非零特征值的特征空间彼此正交. 令

$$M := \overline{\text{span}} \bigcup_{\lambda \in \Lambda} E_{\lambda}.$$

由于 Λ 至多可数且每个 E_{λ} 有限维, 全部非零特征空间标准正交基的并集为有限或可数标准正交族.

B 级 · 重要支撑

命题 14.2.1: 非零特征张成空间为约化子空间. 有 $\mathcal{K}(M) \subseteq M$, $\mathcal{K}(M^{\perp}) \subseteq M^{\perp}$.

证明. 对有限线性组合 $y = \sum_{j=1}^N c_j y_j$, 其中 $y_j \in E_{\lambda_j}$, 有

$$\mathcal{K}y = \sum_{j=1}^N c_j \lambda_j y_j \in \text{span} \bigcup_{\lambda \in \Lambda} E_{\lambda}.$$

由 $\mathcal{K}$ 连续, 把该不变性延伸到闭包, 得到 $\mathcal{K}(M) \subseteq M$.

再取 $x \in M^{\perp}$ 与 $y \in E_{\lambda}$. 由自伴性、 $\lambda \in \mathbb{R}$ 以及 $x \perp y$, $\langle \mathcal{K}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{K}y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle = 0$. 故 $\mathcal{K}x$ 与每个非零特征空间正交. 由内积连续性, 它与这些特征空间线性张成的闭包 M 正交, 因此 $\mathcal{K}x \in M^{\perp}$. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 14.2.2: 核等于非零特征张成的正交补. 有 $M^\perp = \ker \mathcal{K}$. 因此 $H = \ker \mathcal{K} \oplus M$.

证明. 先证 $\ker \mathcal{K} \subseteq M^\perp$. 若 $x \in \ker \mathcal{K}$ 、 $y \in E_\lambda$ 且 $\lambda \neq 0$, 则 $0 = \langle \mathcal{K}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{K}y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$. 故 $x \perp E_\lambda$ 对全部 $\lambda \in \Lambda$ 成立, 再由闭包得到 $x \in M^\perp$.

反向假设限制算子 $\mathcal{K}|_{M^\perp} \neq 0$. 由命题 14.2.1, $M^\perp$ 是 $\mathcal{K}$ 的不变闭 Hilbert 子空间. 限制算子仍紧; 并且对 $x, y \in M^\perp$, $\langle \mathcal{K}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{K}y \rangle$, 故限制算子仍自伴. 由引理 14.1.3, 该非零限制算子存在非零特征值及单位特征向量 $z \in M^\perp$. 但 z 同时是原算子 $\mathcal{K}$ 的非零特征向量, 因此按 M 的定义有 $z \in M$. 于是 $z \in M \cap M^\perp = \{0\}$, 与 $\|z\| = 1$ 矛盾. 故 $\mathcal{K}|_{M^\perp} = 0$, 即 $M^\perp \subseteq \ker \mathcal{K}$. 两个包含关系给出等号, 再由 I-04 的闭子空间正交分解得到 $H = \ker \mathcal{K} \oplus M$. $\square$

警示: 不可分核的边界

非零特征空间只贡献有限或可数个标准正交特征向量, 但这并不意味着整个 H 必有可数标准正交特征基. 核 $\ker \mathcal{K}$ 可能不可分. 若要得到覆盖整个 H 的特征向量标准正交基, 可以在 $\ker \mathcal{K}$ 中另取一个 Hilbert 标准正交基, 再与非零特征向量并合; 该核基允许不可数. 因而本章始终把 $H = \ker \mathcal{K} \oplus M$ 作为无需可分性假设的规范表述.

若非零特征向量族无限, 则按重数把各 E_λ 的标准正交基并集枚举为 $(e_n)_{n \geq 1}$, 并写 $\mathcal{K}e_n = \lambda_n e_n$. 由于对每个 $\varepsilon > 0$, 只有有限多个不同非零特征值满足 $|\lambda| \geq \varepsilon$, 且每个特征空间有限维, 因此在计入重数后仍只有有限多个 n 满足 $|\lambda_n| \geq \varepsilon$. 于是可重排为 $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots > 0$, $|\lambda_n| \rightarrow 0$. 若非零特征向量族有限, 则以下级数均按有限和解释.

A 级 · 主线核心

定理 14.2.3: 紧自伴算子谱定理. 设 H 为实或复 Hilbert 空间, $\mathcal{K} \in \mathcal{B}(H)$ 紧且自伴. 则:

- (i) 所有非零谱点均为实特征值.
- (ii) 每个非零特征空间有限维.
- (iii) 不同特征值的特征空间彼此正交.
- (iv) 非零特征值至多可数, 且非零谱唯一可能的聚点为 0.
- (v) 存在有限或可数标准正交非零特征向量族 (e_n) , 使 $H = \ker \mathcal{K} \oplus \overline{\text{span}}\{e_n\}$. 若该族无限, 可按重数安排 $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots > 0$ 且 $|\lambda_n| \rightarrow 0$.
- (vi) 对每个 $x \in H$, 级数按范数收敛, 并且

$$\mathcal{K}x = \sum_n \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n.$$

- (vii) 若 $\mathcal{K} \neq 0$, 则 $\|\mathcal{K}\| = \max_{\lambda \in \sigma(\mathcal{K})} |\lambda|$, 并且 $\|\mathcal{K}\|$ 与 $-\|\mathcal{K}\|$ 中至少一个是特征值.
- (viii) 若非零谱有限, 则上述所有关于非零特征向量的和均为有限和.

证明. (i) 复情形由定理 13.3.11 与命题 14.1.4 得到, 实情形由引理 14.1.7 得到. (ii) 是定理 14.1.5. (iii) 是定理 14.1.6. (iv) 由命题 14.1.8 得到. (v) 由定理 14.2.2 以及上面的有限或可数枚举得到, 且不可分核不影响该直和表述.

现证 (vi). 令 $P_0 = \mathcal{P}_{\ker \mathcal{K}}$. 由 I-04 的正交投影与 Parseval, 对每个 $x \in H$,

$$x = P_0 x + \sum_n \langle x, e_n \rangle e_n$$

在范数中成立, 其中级数正是 M 分量的 Fourier 展开. 对有限部分和应用有界算子 $\mathcal{K}$, 再令部分和趋于极限. 因 $\mathcal{K}P_0 x = 0$ 且 $\mathcal{K}e_n = \lambda_n e_n$, 得到

$$\mathcal{K}x = \sum_n \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n$$

于范数收敛.

最后, 若 $\mathcal{K} \neq 0$, 引理 14.1.3 给出某个 $\lambda \in \{\|\mathcal{K}\|, -\|\mathcal{K}\|\}$ 为特征值, 故 $\max_{\mu \in \sigma(\mathcal{K})} |\mu| \geq \|\mathcal{K}\|$. 另一方面任意特征值满足 $|\mu| \leq \|\mathcal{K}\|$, 而零也满足该估计, 所以等号成立. (viii) 只是有限枚举情形的直接解释. 全部结论闭合. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 14.2.4: 谱有限秩截断. 在无限非零谱情形定义

$$\mathcal{K}_N x := \sum_{n=1}^N \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n.$$

则每个 $\mathcal{K}_N$ 有限秩, 并且 $\|\mathcal{K} - \mathcal{K}_N\| \rightarrow 0$. 若按 $|\lambda_n|$ 非增排序, 则 $\|\mathcal{K} - \mathcal{K}_N\| = |\lambda_{N+1}|$.

证明. 由 $\mathcal{K}_N x = \sum_{n=1}^N \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n$ 的定义, 对每个 $x \in H$ 都有 $\mathcal{K}_N x \in \text{span}\{e_1, \dots, e_N\}$. 因此 $\text{Ran } \mathcal{K}_N \subseteq \text{span}\{e_1, \dots, e_N\}$, 故 $\mathcal{K}_N$ 有限秩. 由定理 14.2.3 的特征展开与正交性, 对任意 $x \in H$,

$$\begin{aligned} \|(\mathcal{K} - \mathcal{K}_N)x\|^2 &= \sum_{n>N} |\lambda_n|^2 |\langle x, e_n \rangle|^2 \\ &\leq \left(\sup_{n>N} |\lambda_n| \right)^2 \sum_{n>N} |\langle x, e_n \rangle|^2 \\ &\leq \left(\sup_{n>N} |\lambda_n| \right)^2 \|x\|^2. \end{aligned}$$

所以

$$\|\mathcal{K} - \mathcal{K}_N\| \leq \sup_{n>N} |\lambda_n| = |\lambda_{N+1}| \rightarrow 0.$$

把 $x = e_{N+1}$ 代入可得反向不等式, 从而实际有等号. 该结论依赖紧自伴特征分解, 不能反向扩张为 “一般 Banach 空间上的每个紧算子都是有限秩算子的算子范数极限”. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 14.2.5: 值域闭包的谱描述. 有 $\overline{\text{Ran } \mathcal{K}} = (\ker \mathcal{K})^\perp = M$.

证明. 若 $y = \mathcal{K}x \in \text{Ran } \mathcal{K}$ 且 $z \in \ker \mathcal{K}$, 则 $\langle y, z \rangle = \langle \mathcal{K}x, z \rangle = \langle x, \mathcal{K}z \rangle = 0$. 故 $\text{Ran } \mathcal{K} \subseteq (\ker \mathcal{K})^\perp = M$, 从而 $\overline{\text{Ran } \mathcal{K}} \subseteq M$. 反向, 对每个非零特征向量 e_n , $e_n = \lambda_n^{-1} \mathcal{K}e_n \in \text{Ran } \mathcal{K}$. 因此 $\text{span}\{e_n\} \subseteq \text{Ran } \mathcal{K}$, 取闭包得到 $M \subseteq \overline{\text{Ran } \mathcal{K}}$. 两边合并即得结论. $\square$

例: ℓ^2 上的紧自伴对角算子

设 $a = (a_n)$ 为实数列且 $a_n \rightarrow 0$. 在实或复 ℓ^2 上定义 $\mathcal{D}_a(x_1, x_2, \dots) := (a_1x_1, a_2x_2, \dots)$. 则 $\mathcal{D}_a$ 有界、自伴且紧, 并且 $\|\mathcal{D}_a\| = \sup_n |a_n|$. 标准基向量 e_n 满足 $\mathcal{D}_a e_n = a_n e_n$. 进一步, 在复情形以及实算子的 I-12 复谱意义下都有 $\sigma(\mathcal{D}_a) = \overline{\{a_n : n \geq 1\}}$.

证明. 对任意 $x = (x_n) \in \ell^2$,

$$\|\mathcal{D}_a x\|_2^2 = \sum_n |a_n|^2 |x_n|^2 \leq \left(\sup_n |a_n| \right)^2 \|x\|_2^2.$$

故 $\|\mathcal{D}_a\| \leq \sup_n |a_n|$. 对每个 n , $\|\mathcal{D}_a e_n\| = |a_n|$, 所以取上确界得到反向不等式. 因 $a_n \in \mathbb{R}$, 逐项计算给出 $\langle \mathcal{D}_a x, y \rangle = \langle x, \mathcal{D}_a y \rangle$, 故自伴.

定义有限秩截断 $\mathcal{D}_a^{(N)}(x_1, x_2, \dots) := (a_1x_1, \dots, a_Nx_N, 0, 0, \dots)$. 同一范数计算给出 $\|\mathcal{D}_a - \mathcal{D}_a^{(N)}\| = \sup_{n > N} |a_n| \rightarrow 0$. 由 I-13 有限秩算子紧性与紧算子范数闭性, $\mathcal{D}_a$ 紧.

最后证明谱公式. 若 $\lambda \notin \overline{\{a_n : n \geq 1\}}$, 则存在 $\delta > 0$ 使 $|\lambda - a_n| \geq \delta$ 对全部 n 成立. 定义

$$\mathcal{R}_\lambda(y_1, y_2, \dots) := \left(\frac{y_1}{\lambda - a_1}, \frac{y_2}{\lambda - a_2}, \dots \right).$$

则 $\|\mathcal{R}_\lambda\| \leq \delta^{-1}$, 并且逐坐标验证 $\mathcal{R}_\lambda = (\lambda \mathcal{I} - \mathcal{D}_a)^{-1}$. 因而 λ 在预解集中.

反之, 若 $\lambda \in \overline{\{a_n\}}$, 若某个 $a_j = \lambda$, 则 e_j 是 $\lambda \mathcal{I} - \mathcal{D}_a$ 的非零核向量. 若 λ 未被任何 a_n 取得, 则可取 n_k 使 $a_{n_k} \rightarrow \lambda$. 此时 $\|(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{D}_a)e_{n_k}\| = |\lambda - a_{n_k}| \rightarrow 0$. 若该算子有有界逆, 则单位向量 e_{n_k} 应满足 $1 \leq \|(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{D}_a)^{-1}\| \|(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{D}_a)e_{n_k}\|$, 与右端趋于零矛盾. 故 λ 属于谱. 两方向给出所述闭包公式. $\square$

14.3 离散函数演算

本节只利用定理 14.2.3 的离散特征展开. 对实 Hilbert 空间取 $f \in C(\sigma(\mathcal{K}); \mathbb{R})$, 对复 Hilbert 空间取 $f \in C(\sigma(\mathcal{K}); \mathbb{C})$. 这里不引入一般 Banach 代数、Gelfand 变换、 C^* 代数或谱测度.

C 级 · 局部工具

命题 14.3.1: 紧自伴离散函数演算工具. 设 $f \in C(\sigma(\mathcal{K}); \mathbb{K})$. 若 $0 \in \sigma(\mathcal{K})$, 令 $g(\lambda) := f(\lambda) - f(0)$. 则 $g(0) = 0$, 并可定义

$$g(\mathcal{K})x := \sum_n g(\lambda_n) \langle x, e_n \rangle e_n,$$

以及 $f(\mathcal{K}) := f(0)\mathcal{I} + g(\mathcal{K})$. 级数在算子范数意义下由有限秩截断定义, 且 $g(\mathcal{K})$ 紧.

若 $0 \notin \sigma(\mathcal{K})$, 则 H 有限维, 全部特征空间给出有限正交分解; 此时按各特征空间上的标量作用 $f(\lambda)$ 定义 $f(\mathcal{K})$.

在两种情形中均有 $(f+h)(\mathcal{K}) = f(\mathcal{K}) + h(\mathcal{K})$, $(fh)(\mathcal{K}) = f(\mathcal{K})h(\mathcal{K})$, $1(\mathcal{K}) = \mathcal{I}$. 在复情形还有 $\overline{f}(\mathcal{K}) = f(\mathcal{K})^*$, 其中 $\overline{f}(\lambda) = \overline{f(\lambda)}$. 对实情形该式按实值函数理解为同一自伴性结论. 若 p 为标量多项式, 则本节定义的 $p(\mathcal{K})$ 与 I-12 的代数多项式 $p(\mathcal{K})$ 一致. 最后, $\|f(\mathcal{K})\| = \max_{\lambda \in \sigma(\mathcal{K})} |f(\lambda)|$. 特别地, 当 $0 \in \sigma(\mathcal{K})$ 时, $f(\mathcal{K}) - f(0)\mathcal{I}$ 是紧算子.

证明. 先设 $0 \in \sigma(\mathcal{K})$. 若非零特征向量族无限, 则 $\lambda_n \rightarrow 0$, 由 g 在零点连续且 $g(0) = 0$, 有 $g(\lambda_n) \rightarrow 0$. 若非零特征向量族有限, 则以下收敛论证退化为有限和. 定义

$$\mathcal{G}_N x := \sum_{n=1}^N g(\lambda_n) \langle x, e_n \rangle e_n.$$

每个 $\mathcal{G}_N$ 有限秩. 对 $M > N$, 由正交性与 Bessel 不等式,

$$\|(\mathcal{G}_M - \mathcal{G}_N)x\|^2 = \sum_{N < n \leq M} |g(\lambda_n)|^2 |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \left(\sup_{n > N} |g(\lambda_n)| \right)^2 \|x\|^2.$$

故 $(\mathcal{G}_N)$ 在算子范数下为 Cauchy 列, 并收敛到某个 $g(\mathcal{K}) \in \mathcal{B}(H)$. I-13 的紧算子范数闭性给出 $g(\mathcal{K})$ 紧. 因此 $f(\mathcal{K}) = f(0)\mathcal{I} + g(\mathcal{K})$ 定义良好, 并且 $f(\mathcal{K}) - f(0)\mathcal{I}$ 紧.

若 $0 \notin \sigma(\mathcal{K})$, 则 $\mathcal{K}$ 有有界逆. 若 H 无限维, 则 $\mathcal{I} = \mathcal{K}^{-1}\mathcal{K}$ 将由 I-13 的复合紧性成为紧算子, 与无限维恒等算子不紧矛盾. 故 H 有限维. 由定理 14.2.3 且 $\ker \mathcal{K} = \{0\}$, 非零特征空间的有限正交和就是整个 H , 于是按特征空间标量作用定义 $f(\mathcal{K})$ 没有收敛问题.

现在统一验证代数性质. 在 $0 \in \sigma(\mathcal{K})$ 时, 对 $z \in \ker \mathcal{K}$ 有 $f(\mathcal{K})z = f(0)z$, 对每个非零特征向量 e_n 有 $f(\mathcal{K})e_n = f(\lambda_n)e_n$. 在 $0 \notin \sigma(\mathcal{K})$ 时后一式在有限特征基上仍成立. 因而 $f+h$ 、 fh 与常函数 1 的公式先在每个正交特征分量上逐项成立, 再由正交分解延伸到全部 H . 对复情形, 同样由 $\langle f(\mathcal{K})e_n, e_m \rangle = f(\lambda_n)\delta_{nm}$ 以及核分量上的标量 $f(0)$ 可知伴随在每个正交分量上把标量取共轭, 因此 $f(\mathcal{K})^* = \overline{f}(\mathcal{K})$.

对多项式兼容性, 设 $p(t) = \sum_{j=0}^m c_j t^j$. 若 $z \in \ker \mathcal{K}$, 则 I-12 的代数多项式给出

$p(\mathcal{K})z = p(0)z$. 若 $\mathcal{K}e_n = \lambda_n e_n$, 则归纳得到 $\mathcal{K}^j e_n = \lambda_n^j e_n$, 所以 $p(\mathcal{K})e_n = p(\lambda_n)e_n$. 这与本节定义完全相同. 由 $H = \ker \mathcal{K} \oplus M$ 及连续性, 两种算子在全部 H 上相等.

最后证明范数等式. 令 $P_0 := \mathcal{P}_{\ker \mathcal{K}}$, 并令 $A := \max_{\lambda \in \sigma(\mathcal{K})} |f(\lambda)|$. 谱为紧集且 f 连续,

故最大值存在. 对任意 $x \in H$, 若 $0 \in \sigma(\mathcal{K})$, 由正交分解与 Parseval,

$$\|f(\mathcal{K})x\|^2 = |f(0)|^2 \|P_0 x\|^2 + \sum_n |f(\lambda_n)|^2 |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq A^2 \|x\|^2.$$

若 $0 \notin \sigma(\mathcal{K})$, 同一有限正交和计算给出相同上界. 因而 $\|f(\mathcal{K})\| \leq A$.

对反向不等式, 每个非零特征值 λ_n 都给出 $\|f(\mathcal{K})\| \geq \|f(\mathcal{K})e_n\| = |f(\lambda_n)|$. 若 0 是特征值, 则取单位向量 $z \in \ker \mathcal{K}$ 得 $\|f(\mathcal{K})\| \geq |f(0)|$. 剩下的边界是 $0 \in \sigma(\mathcal{K})$ 但 0 不是特征值. 此时 $\ker \mathcal{K} = \{0\}$. 若非零谱只有有限多个, 则定理 14.2.3 会使 H 成为有限维且 $\mathcal{K}$ 可逆, 从而 $0 \notin \sigma(\mathcal{K})$, 矛盾. 因而非零谱无限, 可取 $\lambda_n \rightarrow 0$. 连续性给出 $|f(\lambda_n)| \rightarrow |f(0)|$, 所以仍有 $\|f(\mathcal{K})\| \geq |f(0)|$. 因此 $\|f(\mathcal{K})\| \geq A$, 与上界合并得到等号. $\square$

注: 函数演算边界

命题 14.3.1 只是紧自伴算子的特征展开函数演算. 它没有建立一般有界正规算子的连续函数演算, 没有建立 C^* 代数理论, 也没有引入谱测度、投影值测度或 Borel 函数演算. 这些一般结构留到第二卷相应章节.

14.3.1 连续共轭对称核的 Hilbert 实现

令 $H = L^2([a, b]; \mathbb{K})$. 本节沿用 I-13 的紧积分算子模型家族在该 Hilbert 空间上的实现. 设 $a < b$ 与 $L = b - a$. 再设 $k \in C([a, b] \times [a, b]; \mathbb{K})$. 复情形假设 $k(x, t) = \overline{k(t, x)}$, 实情形假设 $k(x, t) = k(t, x)$. 定义

$$(\mathcal{K}f)(x) := \int_a^b k(x, t)f(t) dt.$$

B 级 · 重要支撑

命题 14.3.2: 连续共轭对称核算子的有界、紧与自伴性. 上述 $\mathcal{K} : L^2([a, b]) \rightarrow L^2([a, b])$ 有界、紧且自伴, 并且 $\|\mathcal{K}\| \leq L\|k\|_\infty$. 这些结论可在不交换二重积分的条件下证明.

证明. 先证有界性. 对每个 $x \in [a, b]$, Cauchy-Schwarz 给出

$$|(\mathcal{K}f)(x)| \leq \|k\|_\infty \int_a^b |f(t)| dt \leq \|k\|_\infty L^{\frac{1}{2}} \|f\|_2.$$

再对 x 积分, 得到 $\|\mathcal{K}f\|_2^2 \leq L^2 \|k\|_\infty^2 \|f\|_2^2$, 故 $\|\mathcal{K}f\|_2 \leq L\|k\|_\infty \|f\|_2$.

现构造保持共轭对称性的有限秩逼近. 取分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = b$ 使最大网格宽度 $h_N \rightarrow 0$, 并取对应的实值分片线性帽函数 $\varphi_0, \dots, \varphi_N$, 满足 $\varphi_i \geq 0$ 与 $\sum_i \varphi_i(x) = 1$. 定义二维插值核

$$k_N(x, t) := \sum_{i=0}^N \sum_{j=0}^N \varphi_i(x) \varphi_j(t) k(x_i, x_j).$$

设

$$\omega(\delta) := \sup \{|k(x, t) - k(y, s)| : |x - y| \leq \delta, |t - s| \leq \delta\}.$$

连续函数 k 在紧矩形上一致连续, 所以 $\omega(\delta) \rightarrow 0$. 当 $x \in [x_r, x_{r+1}]$ 、 $t \in [x_s, x_{s+1}]$ 时, $k_N(x, t)$ 是四个相邻网格顶点核值的凸组合, 并且每个相邻顶点的两个坐标都与 (x, t) 相差不超过 h_N . 因而 $|k_N(x, t) - k(x, t)| \leq \omega(h_N)$, 从而 $\|k_N - k\|_\infty \rightarrow 0$. 因为帽函数为实值且 $k(x_i, x_j) = \overline{k(x_j, x_i)}$, 有限和直接给出 $k_N(x, t) = \overline{k_N(t, x)}$.

定义

$$(\mathcal{K}_N f)(x) := \int_a^b k_N(x, t) f(t) dt.$$

交换有限求和与单积分即可得到

$$\mathcal{K}_N f = \sum_{i=0}^N \varphi_i \sum_{j=0}^N k(x_i, x_j) \int_a^b \varphi_j(t) f(t) dt.$$

所以 $\text{Ran } \mathcal{K}_N \subseteq \text{span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_N\}$, 即 $\mathcal{K}_N$ 有限秩. 把前面的 L^2 有界性估计应用于核 $k - k_N$, 得到 $\|\mathcal{K} - \mathcal{K}_N\| \leq L\|k - k_N\|_\infty \rightarrow 0$. 因此由 I-13 紧算子范数闭性, $\mathcal{K}$ 紧.

最后只用有限和证明每个 $\mathcal{K}_N$ 自伴. 记 $c_{ij} = k(x_i, x_j)$ 与

$$\alpha_j(f) := \int_a^b \varphi_j(t) f(t) dt = \langle f, \varphi_j \rangle,$$

其中帽函数实值. 则

$$\mathcal{K}_N f = \sum_{i,j} c_{ij} \alpha_j(f) \varphi_i.$$

按第一变量线性、第二变量共轭线性的约定, 对 $f, h \in L^2([a, b])$,

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{K}_N f, h \rangle &= \sum_{i,j} c_{ij} \alpha_j(f) \overline{\alpha_i(h)}, \\ \langle f, \mathcal{K}_N h \rangle &= \sum_{i,j} \overline{c_{ij}} \overline{\alpha_j(h)} \alpha_i(f) \\ &= \sum_{i,j} c_{ij} \alpha_j(f) \overline{\alpha_i(h)}, \end{aligned}$$

其中最后一步用 $\overline{c_{ij}} = c_{ji}$ 后交换有限指标. 因而 $\mathcal{K}_N^* = \mathcal{K}_N$.

I-11 的伴随范数等式给出 $\|\mathcal{K}_N^* - \mathcal{K}^*\| = \|(\mathcal{K}_N - \mathcal{K})^*\| = \|\mathcal{K}_N - \mathcal{K}\| \rightarrow 0$. 另一方面 $\mathcal{K}_N^* = \mathcal{K}_N \rightarrow \mathcal{K}$, 由算子范数极限唯一性得到 $\mathcal{K}^* = \mathcal{K}$. 整个论证只使用单积分、有限求和、连续核一致逼近与伴随连续性, 没有交换二重积分. $\square$

应用: 连续共轭对称核的 L^2 谱展开

由命题 14.3.2 与定理 14.2.3, 存在有限或可数的非零实特征值 λ_n 与对应标准正交特征函数 e_n , 使对每个 $f \in L^2([a, b])$ 有

$$\mathcal{K}f = \sum_n \lambda_n \langle f, e_n \rangle e_n$$

于 L^2 范数中收敛. 这里得到的是算子作用后的特征函数展开. 本章不由此推出核 $k(x, t)$ 的逐点展开、核的统一收敛展开或 Mercer 定理.

14.4 第一卷闭合

反例：一般有界算子的边界

I-12 已经证明 ℓ^2 上单边右移 $\mathcal{S}$ 满足

$$\sigma_p(\mathcal{S}) = \emptyset, \sigma(\mathcal{S}) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq 1\}.$$

I-11 又已计算 $\mathcal{S}^* \neq \mathcal{S}$ ，而 I-13 的紧性序列判据还给出 $\mathcal{S}$ 不紧：单位向量列 (e_n) 有界，而 $\mathcal{S}e_n = e_{n+1}$ ，且对 $m \neq n$ 有 $\|e_{m+1} - e_{n+1}\| = \sqrt{2}$ ，所以像列没有 Cauchy 子列，更不可能有范数收敛子列。因而一般有界算子可以拥有大量谱点却没有任何特征值，完全不具有本章的正交特征分解。这沿用既有谱不等于特征值集合的反例，不引入新的反例编号。

注：紧性与自伴性的分工

紧性单独提供 I-13 的 Riesz–Schauder 结论：非零谱点是有限重数特征值，并且非零谱只能向零聚集。自伴性进一步迫使特征值为实数、不同特征空间正交，并通过 $M^\perp = \ker \mathcal{K}$ 把非零特征向量闭合成完整正交分解。因而不能把本章结论改写为“所有紧算子都可正交对角化”。

注：偏微分方程预告

后续研究椭圆算子以及具有紧预解结构的情形时，离散谱、有限重数与正交特征展开会再次出现。当前只记录这一阅读方向，不在此定义无界算子、紧预解、Laplace 算子定义域、Sobolev 空间或椭圆正则性。

第一卷的线性主链至此闭合。Banach 与 Hilbert 空间提供完备性、投影和正交几何；Hahn–Banach 定理建立延拓、分离与对偶范数接口；Baire 纲方法导出一致有界性、开映射、有界逆与闭图像定理；弱与弱*拓扑进一步连接 Banach–Alaoglu、自反性与弱紧性；有界算子理论随后建立 Banach 对偶算子、Hilbert 伴随以及强、弱算子拓扑。在此基础上，预解集与谱给出算子的全局可逆性语言，紧算子理论把非零谱压缩为离散的有限重数特征值，Fredholm 择一原理把核、值域与可解性联系起来，而本章最终用自伴性把这些离散谱点组织成正交特征分解，并得到范数收敛的特征展开与离散连续函数演算。

下一遍将扩展这些结构。局部凸与 Fréchet 空间将拓宽线性拓扑框架；Banach 代数与 Gelfand 理论将提供更抽象的谱工具；一般有界正规算子的连续函数演算与谱定理将在 C^* 框架中建立；无界算子理论则会重新处理定义域、闭性、伴随与自伴性。这些内容在当前章节都只作为后继方向，不作为本章证明的前提。

本章习题

习题 14.4.1：自伴二次型的实性

在第一变量线性的约定下，从 $\mathcal{K}^* = \mathcal{K}$ 出发证明 $\langle \mathcal{K}x, x \rangle \in \mathbb{R}$ 。再说明若把内积约定改为第二变量线性，证明中哪一步需要改写而结论不变。

习题 14.4.2: 二次型范数公式

独立重建引理 14.1.2. 要求从 $m = \sup_{\|x\|=1} |\langle \mathcal{K}x, x \rangle|$ 出发, 写出两次二次型之差和平行四边形消去, 并在最后对 Hilbert 对偶范数取上确界.

习题 14.4.3: 复相位选择

设内积第一变量线性、第二变量共轭线性, 且 $a = \langle \mathcal{K}u, v \rangle \neq 0$. 证明取 $\eta = \frac{a}{|a|}$ 时 $\langle \mathcal{K}u, \eta v \rangle = |a|$, 并解释为什么取 $\eta = \frac{\bar{a}}{|a|}$ 一般不满足所需等式.

习题 14.4.4: 极值特征值

从二次型范数公式构造单位向量 x_n , 证明可固定一个符号 $\lambda \in \{\|\mathcal{K}\|, -\|\mathcal{K}\|\}$, 使 $\|\mathcal{K}x_n - \lambda x_n\| \rightarrow 0$, 再只用紧性完成特征向量极限论证.

习题 14.4.5: 特征值实性

设 $\mathcal{K}x = \lambda x$, $x \neq 0$. 不使用任何谱定理, 直接从二次型实性证明 $\lambda \in \mathbb{R}$.

习题 14.4.6: 非零特征空间有限维

复用 I-13 中“非零特征空间有限维”的紧算子结论证明定理 14.1.5. 要求指出该证明为何同时适用于实 Hilbert 空间, 并且不得重新引入一套 Riesz 引理构造.

习题 14.4.7: 不同特征空间正交

证明定理 14.1.6, 并在复情形显式写出 $\langle x, \mu y \rangle = \bar{\mu} \langle x, y \rangle$. 随后说明为什么必须先知道 $\mu \in \mathbb{R}$ 才能得到正文使用的等式.

习题 14.4.8: 正交补的不变性

设 M 为全部非零特征空间线性张成的闭包. 分别证明 $\mathcal{K}(M) \subseteq M$ 与 $\mathcal{K}(M^\perp) \subseteq M^\perp$, 第二部分必须使用自伴性.

习题 14.4.9: 核与非零特征张成

先证明 $\ker \mathcal{K} \subseteq M^\perp$. 再假设 $\mathcal{K}|_{M^\perp} \neq 0$, 对限制算子使用极值特征值引理推出矛盾, 从而证明 $M^\perp = \ker \mathcal{K}$.

习题 14.4.10: 不可分核边界

取一个不可分 Hilbert 空间 H , 令 $\mathcal{K} = 0$. 说明非零特征向量族为空而 $\ker \mathcal{K} = H$, 从而解释为什么“紧自伴算子总有可数正交特征基覆盖整个空间”是错误断言. 再写出正确的标准正交基表述.

习题 14.4.11: 非零特征值枚举

假设对每个 $\varepsilon > 0$, 只有有限多个非零特征值满足 $|\lambda| \geq \varepsilon$, 且每个非零特征空间有限维. 证明计入重数后的非零特征向量族至多可数, 并可按模长非增排列; 若无限, 则证明 $|\lambda_n| \rightarrow 0$.

习题 14.4.12: 特征展开

由 $H = \ker \mathcal{K} \oplus M$ 与 I-04 的 Parseval 定理, 证明对每个 $x \in H$ 有 $x = P_0 x + \sum_n \langle x, e_n \rangle e_n$ 于范数收敛, 再利用 $\mathcal{K}$ 有界推出定理 14.2.3 的算子展开.

习题 14.4.13: 谱有限秩截断

对 $\mathcal{K}_N x = \sum_{n=1}^N \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n$, 证明 $\|\mathcal{K} - \mathcal{K}_N\| \leq |\lambda_{N+1}|$, 再代入 e_{N+1} 证明等号. 说明该结果为何不能推出一般 Banach 空间紧算子的有限秩范数逼近.

习题 14.4.14: 值域闭包

不用 I-11 的核-值域正交关系作为黑箱, 直接从自伴性证明 $\text{Ran } \mathcal{K} \subseteq (\ker \mathcal{K})^\perp$, 再利用 $e_n = \lambda_n^{-1} \mathcal{K} e_n$ 完成反向闭包包含.

习题 14.4.15: 紧对角算子

设 $a_n \rightarrow 0$ 且 $a_n \in \mathbb{R}$. 对 $\mathcal{D}_a$ 证明有界、自伴、紧, 并计算 $\|\mathcal{D}_a\| = \sup_n |a_n|$. 必须用有限秩截断的算子范数收敛证明紧性.

习题 14.4.16: 对角算子的谱

完整证明 $\sigma(\mathcal{D}_a) = \overline{\{a_n : n \geq 1\}}$. 对闭包外的 λ 构造有界对角逆; 对闭包内但未被任何 a_n 取得的 λ , 用单位向量近似核序列否定有界可逆性.

习题 14.4.17: 离散函数演算的定义与紧余项

设 $0 \in \sigma(\mathcal{K})$ 、 $f \in C(\sigma(\mathcal{K}))$, 并令 $g = f - f(0)$. 从 $g(\lambda_n) \rightarrow 0$ 出发证明 $g(\mathcal{K})$ 是有限秩算子的算子范数极限, 因此 $f(\mathcal{K}) - f(0)\mathcal{I}$ 紧.

习题 14.4.18: 函数演算范数等式

证明 $\|f(\mathcal{K})\| = \max_{\lambda \in \sigma(\mathcal{K})} |f(\lambda)|$. 特别处理 $0 \in \sigma(\mathcal{K})$ 但 0 不是特征值的情形, 并用 $\lambda_n \rightarrow 0$ 与连续性恢复 $|f(0)|$ 的下界.

习题 14.4.19: 多项式兼容性

设 $p(t) = \sum_{j=0}^m c_j t^j$. 分别在 $\ker \mathcal{K}$ 与每个非零特征空间上计算 I-12 代数定义的 $p(\mathcal{K})$, 证明它与命题 14.3.1 的离散函数演算定义一致.

习题 14.4.20: 共轭对称核的对称有限秩逼近

对连续共轭对称核 k 构造二维帽函数插值 k_N . 证明 $\|k_N - k\|_\infty \rightarrow 0$ 、 $k_N(x, t) = \overline{k_N(t, x)}$ 以及相应积分算子 $\mathcal{K}_N$ 有限秩.

习题 14.4.21: L^2 核算子的紧性与自伴性

先用 Cauchy-Schwarz 证明 $\|\mathcal{K}f\|_2 \leq L\|k\|_\infty\|f\|_2$, 再证明 $\|\mathcal{K} - \mathcal{K}_N\| \leq L\|k - k_N\|_\infty$. 最后从有限和表示直接计算 $\mathcal{K}_N^* = \mathcal{K}_N$, 并通过伴随的算子范数连续性推出 $\mathcal{K}^* = \mathcal{K}$. 全程不得交换二重积分.

习题 14.4.22: 边界对照与后继理论

复数谱不等于特征值集合的反例说明一般有界算子的谱可以远大于点谱，并解释单边右移为什么既非自伴又非紧。随后列出本章实际使用的假设，说明哪些步骤依赖紧性、哪些依赖自伴性，并解释为什么不能调用一般有界正规谱定理、一般 C^* 连续函数演算、谱测度或 Mercer 定理来替代本章证明。

第二卷

高级线性理论与无界算子

进入局部凸空间、Banach 与 C^* 结构、Bochner 积分、无界算子、半群、Sobolev 空间与偏微分方程接口。

第二卷说明

第二卷从局部凸空间与 Fréchet 空间开始，在第一卷 Banach、Hilbert 空间、弱拓扑与 Baire 纲方法的基础上扩展线性拓扑框架。后续章节进入 Banach 代数与 C^* 结构、Bochner 积分、无界算子及其谱论，并进一步进入半群、Sobolev 空间与偏微分方程接口，构成第二卷完整路线。

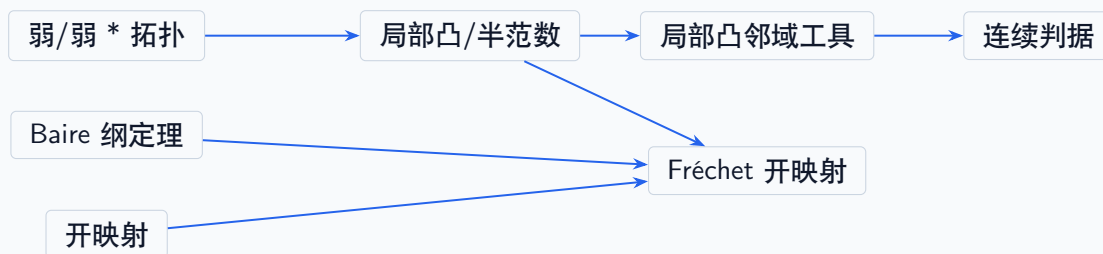
第 15 章 局部凸空间与 Fréchet 空间

本章导航

学习目标 从 Hausdorff 拓扑向量空间出发，以半范数族建立局部凸拓扑；证明局部凸邻域与 Minkowski 泛函的等价刻画、连续线性映射的半范数判据与连续对偶分离；建立 Fréchet 空间的标准度量、典型非赋范例与 Schwartz 空间完备性；最后以 Baire 纲方法完整证明 Fréchet 开映射定理并建立连续逆、闭图像与弱*对偶接口。

先修依赖 I-07 的弱/弱*拓扑，I-08 的 Baire 纲定理，I-09 的 Banach 开映射结构；I-06 的 Hahn–Banach 延拓仅用于连续对偶分离。

依赖图



本章固定 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 从本章起，术语“拓扑向量空间”默认包含 Hausdorff 条件. 局部凸空间的连续对偶记为 E' ，而不是把赋范空间语境中的 X^* 无条件推广到这里. 本章只建立局部凸与 Fréchet 线性理论；强对偶、桶空间、核空间、一般分布论、分布导数、Banach 代数、无界算子以及非线性 Fréchet 逆函数理论均不进入当前证明链.

15.1 拓扑向量空间

C 级 · 局部工具

定义 15.1.1: 拓扑向量空间约定. 设 E 为实或复向量空间. 若 Hausdorff 拓扑 τ 使加法 $+: E \times E \rightarrow E$ 与标量乘法 $\mathbb{K} \times E \rightarrow E$ 连续，则称 (E, τ) 为拓扑向量空间.

C 级 · 局部工具

命题 15.1.2: 拓扑向量空间的局部工具. 设 E 为拓扑向量空间. 则：

- (i) 对每个 $a \in E$ ，平移 $x \mapsto x + a$ 是同胚.
- (ii) 对每个 $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ ，映射 $x \mapsto \lambda x$ 是同胚.
- (iii) 线性映射 $\mathcal{T}: E \rightarrow F$ 连续当且仅当它在 0 连续.
- (iv) 每个 0-邻域都是吸收集，即对每个 $x \in E$ ，存在 $r > 0$ 使 $x \in tU$ 对全部 $t \geq r$ 成立.

证明. 平移 $\tau_a(x) = x + a$ 连续, 且逆映射为连续的 τ_{-a} , 故第一项成立. 当 $\lambda \neq 0$ 时, 标量乘法给出 $m_\lambda(x) = \lambda x$ 连续, 其逆为 $m_{\lambda^{-1}}$, 故第二项成立.

若 $\mathcal{T}$ 在 0 连续, 则对任意 $x_0 \in E$ 及 F 中 $\mathcal{T}x_0$ 的邻域 $\mathcal{T}x_0 + V$, 可取 E 中 0-邻域 U 使 $\mathcal{T}(U) \subseteq V$. 线性性给出 $\mathcal{T}(x_0 + U) \subseteq \mathcal{T}x_0 + V$, 所以 $\mathcal{T}$ 在 x_0 连续. 反向只需把连续性命题限制到零点, 即取 $x_0 = 0$, 故第三项成立.

最后设 U 为 0-邻域并固定 $x \in E$. 映射 $\lambda \mapsto \lambda x$ 在 $0 \in \mathbb{K}$ 连续, 因此存在 $\delta > 0$ 使 $|\lambda| < \delta \Rightarrow \lambda x \in U$. 取 $r > \delta^{-1}$. 若 $t \geq r$, 则 $|t^{-1}| < \delta$, 从而 $t^{-1}x \in U$, 即 $x \in tU$. 故第四项成立. $\square$

C 级 · 局部工具

定义 15.1.3: 半范数. 映射 $p: E \rightarrow [0, \infty)$ 称为半范数, 如果对任意 $x, y \in E$ 与 $\lambda \in \mathbb{K}$ 有 $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$, $p(\lambda x) = |\lambda|p(x)$. 半范数不要求 $p(x) = 0 \Rightarrow x = 0$. 因而 $\ker p := \{x : p(x) = 0\}$ 可以非零.

B 级 · 重要支撑

命题 15.1.4: 半范数族生成向量拓扑. 设 $\mathcal{P}$ 为 E 上的一族半范数. 对 $p_1, \dots, p_m \in \mathcal{P}$ 与 $\varepsilon > 0$ 定义

$$U(p_1, \dots, p_m; \varepsilon) := \left\{ x \in E : \max_{1 \leq j \leq m} p_j(x) < \varepsilon \right\}.$$

这些集合构成某个向量拓扑的 0-邻域基. 每个这样的基本邻域都凸、平衡且吸收.

证明. 记 $U = U(p_1, \dots, p_m; \varepsilon)$. 由半范数满足 $p_j(0) = 0$, 有 $0 \in U$. 有限个基本邻域之交仍含有一个同型基本邻域: 若另有 $V = U(q_1, \dots, q_n; \delta)$, 则

$$U(p_1, \dots, p_m, q_1, \dots, q_n; \min\{\varepsilon, \delta\}) \subseteq U \cap V.$$

还需验证这些集合确实给出局部基. 若 $x \in U$, 令 $\rho = \varepsilon - \max_j p_j(x) > 0$. 对任意 $h \in U(p_1, \dots, p_m; \rho)$, 由次可加性有 $p_j(x+h) \leq p_j(x) + p_j(h) < \varepsilon$, 故 $x + U(p_1, \dots, p_m; \rho) \subseteq U$. 因而由平移得到的这些集合构成拓扑基.

若 $x, y \in U(p_1, \dots, p_m; \frac{\varepsilon}{2})$, 则对每个 j 有 $p_j(x+y) \leq p_j(x) + p_j(y) < \varepsilon$, 故 $U(p_1, \dots, p_m; \frac{\varepsilon}{2}) + U(p_1, \dots, p_m; \frac{\varepsilon}{2}) \subseteq U$. 若 $|\lambda| \leq 1$ 且 $x \in U$, 则 $p_j(\lambda x) = |\lambda|p_j(x) < \varepsilon$, 所以 $\lambda U \subseteq U$. 这同时证明平衡性.

凸性来自半范数的次可加性与齐次性. 若 $x, y \in U$ 且 $0 \leq t \leq 1$, 则 $p_j(tx + (1-t)y) \leq tp_j(x) + (1-t)p_j(y) < \varepsilon$, 故 $tx + (1-t)y \in U$. 对固定 $x \in E$, 令 $M = \max_{1 \leq j \leq m} p_j(x)$.

若 $M = 0$, 则 $x \in tU$ 对全部 $t > 0$ 成立; 若 $M > 0$, 则只要 $t > \frac{M}{\varepsilon}$, 便有 $p_j(t^{-1}x) < \varepsilon$, 所以 $x \in tU$. 因而 U 吸收.

以这些集合为 0-邻域基, 并令任意点 a 的基本邻域为 $a + U$, 得到平移不变拓扑. 上述和集包含保证加法在 $(0, 0)$ 连续, 继而由平移连续得到处处连续. 对标量乘法, 固定基本邻域 $U(p_1, \dots, p_m; \varepsilon)$. 若 $x_0 \in E$, $\lambda_0 \in \mathbb{K}$, 取 $M = 1 + \max_j p_j(x_0)$. 选 $\eta > 0$ 使 $\eta M < \frac{\varepsilon}{2}$, 再取 $V = U(p_1, \dots, p_m; \delta)$, 其中 $\delta > 0$ 满足 $(|\lambda_0| + \eta)\delta < \frac{\varepsilon}{2}$. 当 $|\lambda - \lambda_0| < \eta$

且 $h \in V$ 时,

$$p_j(\lambda(x_0 + h) - \lambda_0 x_0) \leq |\lambda - \lambda_0|p_j(x_0) + |\lambda|p_j(h) < \varepsilon.$$

故标量乘法连续. 由此得到向量拓扑. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 15.1.5: 半范数拓扑的 Hausdorff 判据. 由 $\mathcal{P}$ 生成的拓扑 Hausdorff, 当且仅当 $\mathcal{P}$ 分离点, 即 $x \neq 0 \implies \exists p \in \mathcal{P} : p(x) > 0$.

证明. 先设 $\mathcal{P}$ 分离点. 若 $x \neq y$, 选 $p \in \mathcal{P}$ 使 $p(x-y) > 0$, 并令 $\varepsilon = \frac{p(x-y)}{3}$. 若某点 z 同时属于 $x + \{u : p(u) < \varepsilon\}$ 与 $y + \{u : p(u) < \varepsilon\}$, 则 $p(x-y) \leq p(x-z) + p(z-y) < 2\varepsilon$, 矛盾. 因而 x, y 有不交邻域.

反之, 若 $\mathcal{P}$ 不分离点, 则存在 $x \neq 0$ 使 $p(x) = 0$ 对全部 $p \in \mathcal{P}$ 成立. 对任意基本 0-邻域 U 都有 $x \in U$, 故 0 与 x 不能由不交邻域分离, 拓扑非 Hausdorff. $\square$

15.2 局部凸

称集合 $U \subseteq E$ 为平衡的, 如果 $|\lambda| \leq 1 \implies \lambda U \subseteq U$. 称 U 绝对凸, 如果它同时凸且平衡.

A 级 · 主线核心

定义 15.2.1: 局部凸空间与半范数刻画. Hausdorff 拓扑向量空间 E 称为局部凸空间, 如果 0 有绝对凸邻域基. 此条件等价于: E 的拓扑由一族分离点的半范数生成.

为证明反向刻画, 先建立 Minkowski 工具.

B 级 · 重要支撑

引理 15.2.2: 开绝对凸集的 Minkowski 泛函. 设 U 是拓扑向量空间 E 中开、绝对凸、吸收的 0-邻域. 定义 $p_U(x) := \inf\{t > 0 : x \in tU\}$. 则 p_U 是半范数, 并且 $U = \{x \in E : p_U(x) < 1\}$.

证明. 吸收性保证定义中的集合非空, 所以 $p_U(x) < \infty$. 由于 $0 \in tU$ 对每个 $t > 0$ 成立, 定义直接给出 $p_U(0) = 0$.

先证次可加性. 给定 $a > p_U(x), b > p_U(y)$, 可取 $a' < a, b' < b$ 使 $x \in a'U, y \in b'U$. 写 $x = a'u, y = b'v$, 其中 $u, v \in U$. 由凸性, $\frac{x+y}{a'+b'} = \frac{a'}{a'+b'}u + \frac{b'}{a'+b'}v \in U$. 所以 $p_U(x+y) \leq a' + b' < a + b$. 令 $a \downarrow p_U(x), b \downarrow p_U(y)$, 得到 $p_U(x+y) \leq p_U(x) + p_U(y)$.

若 $r > 0$, 则 $p_U(rx) = \inf\{t > 0 : x \in (\frac{t}{r})U\} = rp_U(x)$. 若 $|\zeta| = 1$, 平衡性给出 $\zeta U \subseteq U$, 而对 ζ^{-1} 同样成立, 因此 $\zeta U = U$, 从而 $p_U(\zeta x) = p_U(x)$. 合并两点得到 $p_U(\lambda x) = |\lambda|p_U(x)$; $\lambda = 0$ 时也成立. 因而 p_U 为半范数.

若 $p_U(x) < 1$, 取 $t < 1$ 使 $x \in tU$. 因 U 平衡, $tU \subseteq U$, 故 $x \in U$. 反之若

$x \in U$, 由映射 $s \mapsto sx$ 在 $s = 1$ 连续且 U 开, 存在 $s > 1$ 足够接近 1 使 $sx \in U$. 因而 $x \in s^{-1}U$, 所以 $p_U(x) \leq s^{-1} < 1$. 集合恢复式得证. $\square$

定义 15.2.1 的等价刻画证明. 若拓扑由分离点的半范数族 $\mathcal{P}$ 生成, 则**命题 15.1.4**已证明其基本 0-邻域绝对凸, 而**命题 15.1.5**给出 Hausdorff 性, 因此 E 局部凸.

反之设 E 局部凸, 并取绝对凸 0-邻域基 $\mathcal{U}$. 若 $U \in \mathcal{U}$, 则 U 是 0-邻域, 故 $0 \in \text{int } U$. 凸集的内部仍凸; 对 $0 < |\lambda| \leq 1$, 非零标量伸缩同胚与 $\lambda U \subseteq U$ 给出 $\lambda \text{int } U = \text{int}(\lambda U) \subseteq \text{int } U$, 而 $\lambda = 0$ 时由 $0 \in \text{int } U$ 得到同一包含. 因而 $\text{int } U$ 是开绝对凸 0-邻域, 且这些内部仍构成邻域基. 以该内部族替换原邻域基并仍记为 $\mathcal{U}$. 由**命题 15.1.2**, 每个 $U \in \mathcal{U}$ 都吸收. 对每个这样的 U 定义 p_U . 由**引理 15.2.2**, p_U 是半范数且 $U = \{x : p_U(x) < 1\}$. 更一般地, $\varepsilon U = \{x : p_U(x) < \varepsilon\}$, 所以这些半范数生成的拓扑恰为原拓扑.

还需证明分离点. 若 $x \neq 0$, Hausdorff 性给出某个 0-邻域 W 不含 x . 取 $U \in \mathcal{U}$ 使 $U \subseteq W$. 若 $p_U(x) = 0$, 则特别有 $p_U(x) < 1$, 由集合恢复式得 $x \in U \subseteq W$, 矛盾. 故 $p_U(x) > 0$. 因而所得半范数族分离点. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 15.2.3: 局部凸邻域工具. 设 E 为局部凸空间, 并用分离点半范数族 $\mathcal{P}$ 描述其拓扑. 则有:

- (i) 有限半范数球 $U(p_1, \dots, p_m; \varepsilon)$ 构成绝对凸 0-邻域基.
- (ii) 对每个 0-邻域 U , 存在绝对凸 0-邻域 V 使 $V + V \subseteq U$.
- (iii) 若 $0 < \theta < 1$, 则 $\theta U(p_1, \dots, p_m; \varepsilon) \subseteq U(p_1, \dots, p_m; \varepsilon)$, 并且 $\theta U(p_1, \dots, p_m; \varepsilon) = U(p_1, \dots, p_m; \theta\varepsilon)$.
- (iv) 若半范数 p 连续, 则 $\{x : p(x) < 1\}$ 是绝对凸 0-邻域, 而 $\{x : p(x) \leq 1\}$ 是闭绝对凸集.

证明. 第一项已由**命题 15.1.4**得到. 对第二项, 先取基本绝对凸邻域 $W \subseteq U$, 再令 $V = \frac{1}{2}W$. 若 $x, y \in V$, 则 $2x, 2y \in W$, 由凸性有 $x + y = \frac{1}{2}(2x) + \frac{1}{2}(2y) \in W \subseteq U$. 第三项直接由半范数齐次性得到. 对第四项, 连续性使 $p^{-1}([0, 1))$ 开且含 0, 而次可加性与齐次性给出绝对凸性; $p^{-1}([0, 1])$ 由闭集的连续原像为闭, 并同样绝对凸. $\square$

15.2.1 弱拓扑与弱*拓扑的局部凸重释

设 X 为赋范空间. I-07 的 $\sigma(X, X^*)$ 正是由半范数族 $p_{x^*}(x) := |x^*(x)|$, $x^* \in X^*$, 生成的拓扑. I-06 的 Hahn–Banach 定理保证 X^* 分离 X 的点, 因此该拓扑 Hausdorff 且局部凸. 对 X^* 上的弱*拓扑 $\sigma(X^*, X)$ 由 $p_x(x^*) := |x^*(x)|$, $x \in X$, 生成. 若 $x^* \neq y^*$, 按泛函不等可取 $x \in X$ 使 $x^*(x) \neq y^*(x)$, 故这些点值半范数分离不同泛函, 所以该拓扑也是 Hausdorff 局部凸拓扑. 这里仅重新解释 I-07 已经建立的拓扑, 不改写其收敛理论, 也不改变 I-07 已说明的边界: 任意弱收敛网的整个取值范围未必范数有界.

B 级 · 重要支撑

定理 15.2.4: 半范数连续线性映射判据. 设局部凸空间 E 的拓扑由半范数族 $\mathcal{P}$ 生成, F 的拓扑由半范数族 $\mathcal{Q}$ 生成, 且 $\mathcal{T} : E \rightarrow F$ 线性. 则下列条件等价:

- (i) $\mathcal{T}$ 连续.
(ii) 对每个 $q \in \mathcal{Q}$, 存在 $p_1, \dots, p_m \in \mathcal{P}$ 与 $C > 0$, 使 $q(\mathcal{T}x) \leq C \max_{1 \leq j \leq m} p_j(x)$ 对全部 $x \in E$ 成立.

证明. 设第一项成立并固定 $q \in \mathcal{Q}$. 集合 $\{y : q(y) < 1\}$ 是 F 中的 0-邻域. 由 $\mathcal{T}$ 在 0 连续, 存在 $p_1, \dots, p_m \in \mathcal{P}$ 与 $\varepsilon > 0$, 使 $M(x) := \max_{1 \leq j \leq m} p_j(x) < \varepsilon \implies q(\mathcal{T}x) < 1$. 固定 $x \in E$. 若 $M(x) = 0$, 则对任意 $t > 0$ 都有 $M(tx) = 0 < \varepsilon$, 所以 $tq(\mathcal{T}x) = q(\mathcal{T}(tx)) < 1$. 令 $t \rightarrow \infty$, 只能有 $q(\mathcal{T}x) = 0$.

若 $M(x) > 0$, 取 $\lambda = \frac{\varepsilon}{2M(x)}$. 则 $M(\lambda x) = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$, 故 $q(\mathcal{T}(\lambda x)) < 1$. 齐次性给出 $q(\mathcal{T}x) < \frac{2M(x)}{\varepsilon}$. 因而第二项成立, 可取 $C = \frac{2}{\varepsilon}$.

反之设第二项成立. 给定 $q_1, \dots, q_r \in \mathcal{Q}$ 与 $\eta > 0$. 对每个 q_k , 由第二项取有限子族 $\mathcal{P}_k \subseteq \mathcal{P}$ 与常数 $C_k > 0$. 令 $C = \max_k C_k$, 并取 $\delta = \frac{\eta}{1+C}$. 若 $p(x) < \delta$ 对全部 $p \in \bigcup_{k=1}^r \mathcal{P}_k$ 成立, 则 $q_k(\mathcal{T}x) < C\delta < \eta$ 对全部 k 成立. 因而 $\mathcal{T}$ 在 0 连续, 再由命题 15.1.2 得到处处连续. $\square$

取 $F = \mathbb{K}$ 与半范数 $q(z) = |z|$, 立刻得到连续线性泛函判据: 线性泛函 $f : E \rightarrow \mathbb{K}$ 连续, 当且仅当存在有限多个 $p_1, \dots, p_m \in \mathcal{P}$ 与 $C > 0$ 使 $|f(x)| \leq C \max_{1 \leq j \leq m} p_j(x)$ 对全部 $x \in E$ 成立.

B 级 · 重要支撑

命题 15.2.5: 连续对偶分离点. 若 E 为局部凸空间, E' 为其连续对偶, 则对每个 $x \neq 0$ 都存在 $f \in E'$ 使 $f(x) \neq 0$.

证明. 由定义 15.2.1, 取一个连续半范数 p 使 $p(x) > 0$. 令 $N = \ker p$, 并在商空间 E/N 上定义 $\|y+N\|_p := p(y)$. 这给出范数, 因为 $p(y-z) = 0$ 当且仅当 $y+N = z+N$. 记商映射为 $Q : E \rightarrow E/N$. 由于 $Qx \neq 0$, I-06 的 Hahn-Banach 定理给出 $g \in (E/N)^*$ 满足 $g(Qx) = \|Qx\|_p = p(x)$ 且 $|g(Qy)| \leq \|Qy\|_p = p(y)$. 令 $f = g \circ Q$. 则 f 线性, $f(x) = p(x) \neq 0$, 并由 $|f(y)| \leq p(y)$ 与定理 15.2.4 得 $f \in E'$. $\square$

15.3 Fréchet 空间

A 级 · 主线核心

定义 15.3.1: Fréchet 空间. 局部凸空间 E 称为 Fréchet 空间, 如果其拓扑可由可数分离半范数族 $(p_n)_{n \geq 1}$ 生成, 并且某个与该拓扑相容的平移不变度量完备. 对给定的 (p_n) , 本章使用标准度量

$$d(x, y) := \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \min\{1, p_n(x-y)\}.$$

A 级 · 主线核心

命题 15.3.2: Fréchet 标准度量. 上述 d 是平移不变度量, 并诱导 (p_n) 生成的拓扑. 对序列 (x_k) 有 $x_k \rightarrow x \iff p_n(x_k - x) \rightarrow 0$ 对每个 n . 此外, (x_k) 为 d -Cauchy 序列, 当且仅当它对每个 n 都是 p_n -Cauchy, 即 $p_n(x_k - x_\ell) \rightarrow 0$ 当 $k, \ell \rightarrow \infty$.

证明. 级数逐项非负且由 $\sum_n 2^{-n} = 1$ 控制, 因此定义良好. 对称性和平移不变性直接来自半范数性质. 若 $d(x, y) = 0$, 则每项均为零, 所以 $p_n(x - y) = 0$ 对全部 n 成立; 分离性给出 $x = y$. 对任意 $a, b \geq 0$, 有 $\min\{1, a + b\} \leq \min\{1, a\} + \min\{1, b\}$. 结合 $p_n(x - z) \leq p_n(x - y) + p_n(y - z)$ 后逐项求和, 得到三角不等式. 因而 d 为平移不变度量.

现证拓扑相同. 给定 d -球半径 $r > 0$, 先选 N 使 $\sum_{n>N} 2^{-n} < \frac{r}{2}$, 再取 $0 < \delta < 1$ 使 $\delta \sum_{n=1}^N 2^{-n} < \frac{r}{2}$. 若 $p_n(x) < \delta$ 对 $1 \leq n \leq N$ 成立, 则

$$d(x, 0) < \delta \sum_{n=1}^N 2^{-n} + \sum_{n>N} 2^{-n} < r.$$

故每个度量邻域包含半范数基本邻域.

反向, 给定有限集合 $n_1, \dots, n_m$ 与 $\varepsilon > 0$, 可把 ε 缩小到 $0 < \varepsilon \leq 1$. 令 $r := \min_{1 \leq j \leq m} 2^{-n_j} \varepsilon$. 若 $d(x, 0) < r$, 则对每个 j , $2^{-n_j} \min\{1, p_{n_j}(x)\} < r \leq 2^{-n_j} \varepsilon$, 从而 $p_{n_j}(x) < \varepsilon$. 因此半范数邻域也包含度量球, 两个拓扑相同.

拓扑等价立即给出收敛刻画, 也可直接由同一有限项与尾项估计验证. 对 Cauchy 性质, 若 (x_k) 为 d -Cauchy, 则固定 n 与 $0 < \eta < 1$, 当 $d(x_k, x_\ell) < 2^{-n}\eta$ 时必有 $p_n(x_k - x_\ell) < \eta$. 反之, 若对每个 n 都是 p_n -Cauchy, 给定 $r > 0$, 先把级数尾控制在 $\frac{r}{2}$, 再用有限多个 Cauchy 条件把前 N 项控制在 $\frac{r}{2}$, 即可得到 $d(x_k, x_\ell) < r$. $\square$

每个 Banach 空间都是 Fréchet 空间: 只取 $p_1(x) = \|x\|$, 则半范数拓扑就是范数拓扑, 且范数完备. 反向不成立, 下面给出最直接的非赋范例.

例: 可数乘积是非赋范 Fréchet 空间

令 $E = \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ 带乘积拓扑, 并定义 $p_n(x) := \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$. 半范数族 (p_n) 可数且分离点, 并且生成乘积拓扑. 若 $(x^{(j)})$ 对每个 p_n 都 Cauchy, 则对每个固定坐标 k , 标量序列 $x_k^{(j)}$ Cauchy, 故收敛到某个 $x_k \in \mathbb{K}$. 令 $x = (x_k)$. 对固定 n , 有限个坐标同时收敛给出 $p_n(x^{(j)} - x) \rightarrow 0$. 由命题 15.3.2, E 完备, 故为 Fréchet 空间. 它不可能由某个范数诱导同一拓扑. 否则范数单位球 $B = \{x : \|x\| < 1\}$ 是乘积拓扑的 0-邻域, 因此包含某个只限制前 N 个坐标的基本乘积邻域 U . 对任意 $t \in \mathbb{K}$, 向量 te_{N+1} 的前 N 个坐标全为零, 所以 $te_{N+1} \in U \subseteq B$. 于是 $|t| \|e_{N+1}\| < 1$ 对全部 t 成立, 矛盾. 因而该 Fréchet 空间不可赋范.

15.3.1 Schwartz 空间

对 $m, n \in \mathbb{N}_0$ 定义

$$p_{m,n}(\varphi) := \sup_{x \in \mathbb{R}^d} (1 + |x|)^m \max_{|\alpha| \leq n} |\partial^\alpha \varphi(x)|,$$

并令

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d) := \{\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d) : p_{m,n}(\varphi) < \infty \text{ 对全部 } m, n\}.$$

每个 $p_{m,n}$ 都由导数线性、绝对值三角不等式与标量齐次性直接给出半范数性质. 该族由 $\mathbb{N}_0^2$ 参数化, 故可数; 若 $\varphi \neq 0$, 则存在 x 使 $|\varphi(x)| > 0$, 所以 $p_{0,0}(\varphi) > 0$, 故它分离点. 因而这些半范数生成 Hausdorff 局部凸可度量拓扑.

B 级 · 重要支撑

定理 15.3.3: Schwartz 空间完备性. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 在半范数族 $(p_{m,n})$ 所生成的拓扑下完备, 因此是 Fréchet 空间.

证明. 设 (φ_j) 对每个 $p_{m,n}$ 都 Cauchy. 固定 multiindex α . 取 $n \geq |\alpha|$ 并令 $m = 0$, 则

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^d} |\partial^\alpha \varphi_j(x) - \partial^\alpha \varphi_\ell(x)| \leq p_{0,n}(\varphi_j - \varphi_\ell) \rightarrow 0.$$

所以 $(\partial^\alpha \varphi_j)$ 在一致范数下 Cauchy, 存在连续函数 $g_\alpha : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{K}$ 使 $\partial^\alpha \varphi_j \rightarrow g_\alpha$ 一致. 记 g_0 为 φ_j 的一致极限.

必须验证这些极限仍满足导数关系. 固定 α 、坐标方向 e_r 、点 $x \in \mathbb{R}^d$ 与 $h \in \mathbb{R}$. 对每个 j , 一维微积分基本定理给出

$$\partial^\alpha \varphi_j(x + he_r) - \partial^\alpha \varphi_j(x) = \int_0^h \partial^{\alpha+e_r} \varphi_j(x + te_r) dt.$$

左端由一致收敛趋于 $g_\alpha(x + he_r) - g_\alpha(x)$. 右端的被积函数在整个 $\mathbb{R}^d$ 上一致趋于 $g_{\alpha+e_r}$, 故在该有限线段上可直接由一致误差估计取极限, 得到

$$g_\alpha(x + he_r) - g_\alpha(x) = \int_0^h g_{\alpha+e_r}(x + te_r) dt.$$

由于 $g_{\alpha+e_r}$ 连续, 右端关于 h 可微, 故 $\partial_r g_\alpha = g_{\alpha+e_r}$. 从 $\alpha = 0$ 逐阶归纳得到 $g_0 \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ 且 $g_\alpha = \partial^\alpha g_0$ 对全部 α 成立.

现固定 m, n 与 $\eta > 0$. 由 Cauchy 性, 存在 J 使对 $j, \ell \geq J$ 有 $p_{m,n}(\varphi_j - \varphi_\ell) < \eta$. 固定 $j \geq J$ 并令 $\ell \rightarrow \infty$. 对每个 x 与每个 $|\alpha| \leq n$, 得到 $(1 + |x|)^m |\partial^\alpha \varphi_j(x) - \partial^\alpha g_0(x)| \leq \eta$. 对有限个 α 取最大值再对 x 取上确界, 得到 $p_{m,n}(\varphi_j - g_0) \leq \eta$. 特别地, 取某个 $j \geq J$, 由三角不等式有 $p_{m,n}(g_0) \leq p_{m,n}(\varphi_j) + \eta < \infty$. 因而 $g_0 \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, 并且 $\varphi_j \rightarrow g_0$ 对每个 Schwartz 半范数成立. 由命题 15.3.2, 该空间完备. $\square$

Schwartz 半范数还满足有向性: 若 $m' \geq m, n' \geq n$, 则 $p_{m,n}(\varphi) \leq p_{m',n'}(\varphi)$. 这一点将在第四节把有限个连续性估计压缩成单个 Schwartz 半范数估计.

15.3.2 Fréchet 开映射定理

下面固定与 Fréchet 拓扑相容的完备平移不变度量 d_E, d_F . 本章的证明不把 Banach 空间的范数球论证直接照搬, 而只使用邻域吸收性、Baire 纲定理、平移不变度量和完备性.

B 级 · 重要支撑

引理 15.3.4: Baire 稠密邻域引理. 设 E, F 为 Fréchet 空间, $\mathcal{T}: E \rightarrow F$ 连续线性且满射. 对每个 $r > 0$, 存在 F 中的 0-邻域 V , 使 $V \subseteq \overline{\mathcal{T}(B_{d_E}(0, r))}$.

证明. 令 $B = B_{d_E}(0, \frac{r}{2})$. 因 B 是 0-邻域, 命题 15.1.2 给出 $E = \bigcup_{m=1}^{\infty} mB$. 由满射性,

$F = \bigcup_{m=1}^{\infty} \mathcal{T}(mB) \subseteq \bigcup_{m=1}^{\infty} \overline{\mathcal{T}(mB)} \subseteq F$, 故右端闭集覆盖 F . 因 F 对 d_F 完备, I-08 的定理 8.1.2 及其闭集覆盖形式说明某个 $\overline{\mathcal{T}(mB)}$ 有非空内部. 非零标量伸缩是同胚, 且 $\mathcal{T}(mB) = m\mathcal{T}(B)$, 所以 $\overline{\mathcal{T}(B)}$ 也有非空内部.

因此可取 $y_0 \in F$ 与 0-邻域 W 使 $y_0 + W \subseteq \overline{\mathcal{T}(B)}$. 可再缩小 W 使 $0 \in W$, 于是 $y_0 \in \overline{\mathcal{T}(B)}$. 固定 $w \in W$. 由于 F 可度量, 可取 $b_k, c_k \in B$ 使 $\mathcal{T}b_k \rightarrow y_0 + w$, $\mathcal{T}c_k \rightarrow y_0$. 于是 $\mathcal{T}(b_k - c_k) \rightarrow w$. 由平移不变性与三角不等式, $d_E(b_k - c_k, 0) \leq d_E(b_k, 0) + d_E(c_k, 0) < r$, 故 $b_k - c_k \in B_{d_E}(0, r)$. 因而 $w \in \overline{\mathcal{T}(B_{d_E}(0, r))}$. 对全部 $w \in W$ 成立, 所以取 $V = W$ 即得结论. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 15.3.5: Fréchet 开映射定理. 设 E, F 为 Fréchet 空间, $\mathcal{T}: E \rightarrow F$ 连续线性且满射. 则 $\mathcal{T}$ 是开映射.

证明. 只需证明对任意 E 中 0-邻域 U , 集合 $\mathcal{T}(U)$ 含有 F 中某个 0-邻域. 取 $\varepsilon > 0$ 使 $B_{d_E}(0, \varepsilon) \subseteq U$. 定义 $a_n := 2^{-n-1}\varepsilon$, $n \geq 1$. 对每个 n , 由引理 15.3.4 先取 0-邻域 W_n 使 $W_n \subseteq \overline{\mathcal{T}(B_{d_E}(0, a_n))}$, 再令 $V_n := W_n \cap B_{d_F}(0, 2^{-n})$. 于是 V_n 仍是 0-邻域, 并满足 $V_n \subseteq \overline{\mathcal{T}(B_{d_E}(0, a_n))} \cap B_{d_F}(0, 2^{-n})$.

固定 $y \in V_1$ 并令 $y_0 = y$. 递归构造 $x_n \in B_{d_E}(0, a_n)$ 与

$$y_n := y - \mathcal{T}\left(\sum_{k=1}^n x_k\right) \in V_{n+1}.$$

假设 $y_{n-1} \in V_n$ 已成立. 因 $V_n \subseteq \overline{\mathcal{T}(B_{d_E}(0, a_n))}$, 而 $y_{n-1} - V_{n+1}$ 是 y_{n-1} 的邻域, 所以 $(y_{n-1} - V_{n+1}) \cap \mathcal{T}(B_{d_E}(0, a_n)) \neq \emptyset$. 选 $x_n \in B_{d_E}(0, a_n)$ 使 $\mathcal{T}x_n \in y_{n-1} - V_{n+1}$. 则 $y_n = y_{n-1} - \mathcal{T}x_n \in V_{n+1}$, 递归合法.

令 $s_n = \sum_{k=1}^n x_k$. 若 $m > n$, 平移不变性与三角不等式给出

$$d_E(s_m, s_n) \leq \sum_{k=n+1}^m d_E(x_k, 0) < \sum_{k=n+1}^m a_k.$$

右端随 $n \rightarrow \infty$ 一致趋于零, 所以 (s_n) 为 d_E -Cauchy 序列. 由 E 完备, 存在 $x \in E$ 使 $s_n \rightarrow x$. 又

$$d_E(x, 0) \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

故 $x \in U$.

另一方面, $y_n \in V_{n+1} \subseteq B_{d_F}(0, 2^{-n-1})$, 所以 $y_n \rightarrow 0$. 连续性给出 $\mathcal{T}s_n \rightarrow \mathcal{T}x$, 而定义又给 $\mathcal{T}s_n = y - y_n \rightarrow y$. 因而 $\mathcal{T}x = y$. 于是 $V_1 \subseteq \mathcal{T}(U)$, 证明 $\mathcal{T}(U)$ 是 0-邻域. 对任意开集用平移即可得到 $\mathcal{T}$ 为开映射. $\square$

该证明中四个假设各有明确位置: 目标空间完备性用于 Baire 步骤; 满射性用于把 F 写成 $\mathcal{T}(mB)$ 的可数并; 源空间完备性用于使 $\sum_n x_n$ 收敛; $\mathcal{T}$ 的连续性用于从 $s_n \rightarrow x$ 推出 $\mathcal{T}s_n \rightarrow \mathcal{T}x$.

B 级 · 重要支撑

推论 15.3.6: Fréchet 连续逆. 若 $\mathcal{T}: E \rightarrow F$ 是 Fréchet 空间之间的连续线性双射, 则 $\mathcal{T}^{-1}: F \rightarrow E$ 连续.

证明. 由定理 15.3.5, $\mathcal{T}$ 为开映射. 因而对每个 E 中开集 U , 集合 $(\mathcal{T}^{-1})^{-1}(U) = \mathcal{T}(U)$ 在 F 中开, 所以 $\mathcal{T}^{-1}$ 连续. 这里不使用“有界逆”术语, 因为一般 Fréchet 空间未必可赋范. $\square$

B 级 · 重要支撑

推论 15.3.7: Fréchet 闭图像推论. 设 E, F 为 Fréchet 空间, $\mathcal{T}: E \rightarrow F$ 为处处定义的线性映射. 若图像 $G(\mathcal{T}) := \{(x, \mathcal{T}x) : x \in E\}$ 在 $E \times F$ 中闭, 则 $\mathcal{T}$ 连续.

证明. 乘积空间 $E \times F$ 是 Fréchet 空间: 把两个可数半范数族交错排列即可得到可数分离半范数族, 而 $D((x, y), (x', y')) := d_E(x, x') + d_F(y, y')$ 是相容的完备平移不变度量. 闭子空间 $G(\mathcal{T})$ 因而也是 Fréchet 空间.

坐标投影 $\pi_E: G(\mathcal{T}) \rightarrow E$, $(x, \mathcal{T}x) \mapsto x$ 是连续线性双射. 由推论 15.3.6, $\pi_E^{-1}: E \rightarrow G(\mathcal{T})$ 连续. 另一坐标投影 $\pi_F: E \times F \rightarrow F$ 连续, 因此 $\mathcal{T} = \pi_F \circ \pi_E^{-1}$ 连续. $\square$

I-09 的不完备性反例已经说明: 删除完备性后, 开映射或连续逆型结论可以失败. 本章只把这一既有边界带入 Fréchet 语境, 不建立新的不完备反例.

15.4 对偶接口

对局部凸空间 E , 记 $E' := \{f: E \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ 线性且连续}\}$. 本章不给 E' 赋强对偶拓扑. 只考虑由点值映射生成的弱*拓扑 $\sigma(E', E)$, 即由半范数 $p_x(f) := |f(x)|$, $x \in E$, 生成的局部凸拓扑. 若 $f \neq g$, 则存在 $x \in E$ 使 $f(x) \neq g(x)$, 所以这些点值半范数分离点, $\sigma(E', E)$ 为 Hausdorff 局部凸拓扑.

C 级 · 局部工具

命题 15.4.1: 转置的弱*连续性. 若 $\mathcal{T}: E \rightarrow F$ 连续线性, 则定义 $\mathcal{T}': F' \rightarrow E'$, $\mathcal{T}'f := f \circ \mathcal{T}$. 该映射良定义且线性, 并且 $\mathcal{T}': (F', \sigma(F', F)) \rightarrow (E', \sigma(E', E))$ 连续.

证明. 若 $f \in F'$, 则 $f \circ \mathcal{T}$ 是连续线性泛函, 故 $\mathcal{T}'f \in E'$, 良定义成立; 线性性由复合直接得到. 固定 $x \in E$. 目标弱*拓扑的生成半范数满足 $p_x(\mathcal{T}'f) = |(\mathcal{T}'f)(x)| =$

$|f(\mathcal{T}x)| = p_{\mathcal{T}x}(f)$, 而右端正是 F' 的弱 * 生成半范数之一. 由定理 15.2.4, $\mathcal{T}'$ 连续. 本论证不为 $\mathcal{T}'$ 引入算子范数. $\square$

15.4.1 Schwartz 对偶接口

记 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 为 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 的连续对偶. 本章只把它作为局部凸连续对偶, 不建立一般分布或缓增分布的运算理论.

B 级 · 重要支撑

命题 15.4.2: Schwartz 对偶的连续性估计. 线性泛函 $u : \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathbb{K}$ 连续, 当且仅当存在 $m, n \in \mathbb{N}_0$ 与 $C > 0$, 使 $|u(\varphi)| \leq C p_{m,n}(\varphi)$ 对全部 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 成立.

证明. 若有该估计, 则定理 15.2.4 直接给出连续性. 反之若 u 连续, 连续泛函判据给出有限多个 $p_{m_1, n_1}, \dots, p_{m_r, n_r}$ 与 $C > 0$, 使 $|u(\varphi)| \leq C \max_{1 \leq j \leq r} p_{m_j, n_j}(\varphi)$. 令 $m = \max_j m_j$, $n = \max_j n_j$. Schwartz 半范数的有向性给出 $p_{m_j, n_j} \leq p_{m, n}$, 故得到所需单半范数估计. $\square$

这里的 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 仅表示 Schwartz 空间的连续对偶. 分布导数、支集、卷积、光滑化核、Fourier 变换与缓增分布的进一步结构均留待 II-12 相应层级; 本章没有建立或使用分布与弱导数规范节点.

15.5 后续专题接口

Fréchet 线性开映射与连续逆成立, 并不意味着 Banach 空间的非线性逆函数定理能无条件推广到任意 Fréchet 空间; 具体失败机制以及驯顺 Fréchet/Nash–Moser 修复留到 III-02 及后续的驯顺 Fréchet 与 Nash–Moser 专题. 本章对普通 Fréchet 空间中逆函数定理失效的反例只作这一延后预告, 不构造反例, 也不证明 Nash–Moser 定理.

桶空间与核空间属于后续 D 级专题, 本章只保留名称, 不给出定义或形式理论. II-12 将正式建立分布与弱导数接口; III-01 将建立 Fréchet 导数; III-02 将处理 Banach 逆函数定理及普通 Fréchet 空间的失败边界; 后续专题再进入驯顺 Fréchet 与 Nash–Moser. 这些未来结果均未被本章调用.

本章习题

习题 15.5.1: 平移与伸缩同胚

从加法和标量乘法连续性出发, 证明拓扑向量空间中的平移与非零标量伸缩都是同胚, 并据此独立证明线性映射连续当且仅当在零点连续.

习题 15.5.2: 零邻域吸收性

设 U 为拓扑向量空间中的 0-邻域. 固定 x , 只使用 $\lambda \mapsto \lambda x$ 在 0 连续证明 U 吸收, 并写出一个可选的吸收半径.

习题 15.5.3: 半范数核

证明半范数 p 的核 $\ker p$ 是线性子空间. 再证明 p 在商空间 $E/\ker p$ 上诱导范数 $\|x + \ker p\| = p(x)$.

习题 15.5.4: 半范数向量拓扑

完整重建命题 15.1.4, 特别验证标量乘法在任意 (λ_0, x_0) 连续, 而不只验证在 $(0, 0)$ 连续.

习题 15.5.5: Hausdorff 判据

证明半范数族生成的拓扑 Hausdorff 当且仅当该族分离点. 在反向中说明为什么若 $p(x) = 0$ 对全部生成半范数成立, 则 x 落入每个 0-邻域.

习题 15.5.6: Minkowski 泛函

设 U 开、绝对凸且吸收. 从定义出发证明 p_U 的次可加性与绝对齐次性, 并独立补全 $U = \{x : p_U(x) < 1\}$ 中两个方向的严格不等式细节.

习题 15.5.7: 局部凸邻域工具

证明对任意局部凸 0-邻域 U , 存在绝对凸 V 满足 $V + V \subseteq U$. 再证明连续半范数的开单位球与闭单位球分别是开绝对凸集与闭绝对凸集.

习题 15.5.8: 弱拓扑是局部凸拓扑

设 X 为赋范空间. 用 $p_{x^*}(x) = |x^*(x)|$ 重建弱拓扑, 并明确指出 Hausdorff 性在哪一步使用 I-06 的 Hahn–Banach 分离结论.

习题 15.5.9: 弱 * 拓扑是局部凸拓扑

用点值半范数 $p_x(x^*) = |x^*(x)|$ 重建 $\sigma(X^*, X)$, 并直接证明这些半范数分离 X^* 中不同元素.

习题 15.5.10: 半范数连续线性映射判据必要性中的零情形

在定理 15.2.4 中, 设连续性给出 $M(x) < \varepsilon \Rightarrow q(\mathcal{T}x) < 1$. 分别处理 $M(x) = 0$ 与 $M(x) > 0$, 不得省略用任意正标量证明 $M(x) = 0 \Rightarrow q(\mathcal{T}x) = 0$ 的步骤.

习题 15.5.11: 连续泛函判据

从定理 15.2.4 取值域 $F = \mathbb{K}$, 证明局部凸空间上的线性泛函连续当且仅当它被有限个生成半范数的最大值控制.

习题 15.5.12: 连续对偶分离点

设 E 为局部凸空间、 $x \neq 0$. 选取 $p(x) > 0$, 在 $E/\ker p$ 上使用 I-06 Hahn–Banach 定理构造 $f \in E'$ 使 $f(x) \neq 0$, 并证明 $|f(y)| \leq p(y)$.

习题 15.5.13: Fréchet 标准度量

对 $d(x, y) = \sum_n 2^{-n} \min\{1, p_n(x - y)\}$, 逐项证明正定性、三角不等式和平移不变性, 并用有限项加尾项估计证明它与半范数拓扑相容.

习题 15.5.14: 半范数 Cauchy 刻画

证明一个序列为标准度量 Cauchy 当且仅当它对每个生成半范数都 Cauchy. 两个方向都要求给出显式的单项下界或有限项加尾项估计.

习题 15.5.15: 乘积 Fréchet 空间

对 $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ 与 $p_n(x) = \max_{k \leq n} |x_k|$, 证明半范数拓扑等于乘积拓扑, 并从逐坐标极限证明完备性.

习题 15.5.16: 乘积拓扑不可赋范

反设某范数诱导 $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ 的乘积拓扑. 从范数单位球包含一个只限制前 N 个坐标的基本乘积邻域出发, 用 te_{N+1} 给出矛盾. 不得调用一般局部有界可赋范判据.

习题 15.5.17: Schwartz 半范数

证明每个 $p_{m,n}$ 都是半范数, 半范数族可数、分离点且有向. 对有向性显式使用 $(1 + |x|)^m \leq (1 + |x|)^{m'}$ 与导数指标集合的包含关系.

习题 15.5.18: Schwartz 完备性

完整重建定理 15.3.3. 特别要求从逐坐标线段上的微积分基本定理证明 $g_{\alpha+e_r} = \partial_r g_\alpha$, 不得把“一致导数极限仍为导数”作为未证明黑箱.

习题 15.5.19: Fréchet 开映射的 Baire 步骤

对给定 $r > 0$, 从 $E = \bigcup_m mB$ 与满射性推出 F 的闭集覆盖, 再用 Baire 纲定理证明某个 0-邻域落入 $\overline{\mathcal{T}(B_{d_E}(0, r))}$. 明确写出中心平移与差集步骤.

习题 15.5.20: Fréchet 开映射的迭代提升

使用 $a_n = 2^{-n-1}\varepsilon$ 和邻域 V_n , 逐步构造 x_n 与残差 y_n . 证明部分和在源空间 Cauchy、极限落入 U , 并说明源完备、目标完备、满射与连续性分别在证明何处使用.

习题 15.5.21: 连续逆与闭图像

先从 Fréchet 开映射定理证明连续线性双射的逆连续, 再把闭图像 $G(\mathcal{T})$ 看成 $E \times F$ 的闭 Fréchet 子空间, 证明处处定义线性算子的闭图像推论.

习题 15.5.22: Schwartz 对偶与未来边界

先由有限半范数连续性判据与 Schwartz 半范数有向性证明 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 当且仅当存在单个 $p_{m,n}$ 控制 $|u(\varphi)|$. 再辨析以下陈述: 本章已经建立 Schwartz 空间为 Fréchet 空间与其连续对偶接口, 但尚未建立分布导数、强对偶拓扑、普通 Fréchet 空间上的非线性逆函数定理或 Nash–Moser 定理.

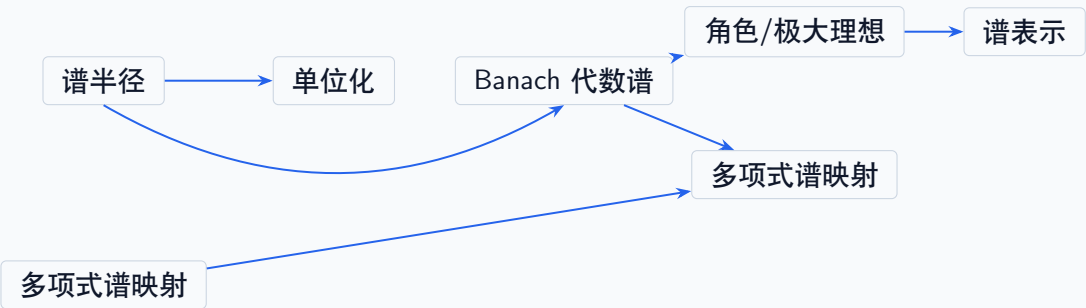
第 16 章 Banach 代数与 Gelfand 理论

本章导航

学习目标 建立复 Banach 代数中的可逆性、谱与谱半径；用左正则表示把 Banach 代数谱论严格归约到 I-12 的有界算子谱论；在交换含幺情形建立角色、极大理想空间与 Gelfand 变换，并以函数代数说明抽象谱与点值结构的关系。

先修依赖 I-12 的有界算子谱论，特别是定理 12.5.2 与定理 12.5.5；角色空间紧性另使用 I-10 的 Banach-Alaoglu 定理。

依赖图



本章首先允许 Banach 代数非交换；从第二节起，除非另行声明， $\mathcal{A}$ 固定为非零交换含幺复 Banach 代数。本章只建立 Banach 代数谱、角色空间、Gelfand 变换与函数代数接口； C^* 代数、连续函数演算、谱测度、无界算子以及非交换 Gelfand 表示均留待后续章节。

16.1 Banach 代数

A 级 · 主线核心

定义 16.1.1: 复 Banach 代数. 复 Banach 代数是复 Banach 空间 $\mathcal{A}$ 连同双线性结合乘法 $\mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ ，满足对全部 $a, b \in \mathcal{A}$ 有 $\|ab\| \leq \|a\|\|b\|$ 。若存在非零元素 $1_{\mathcal{A}}$ 使 $1_{\mathcal{A}}a = a1_{\mathcal{A}} = a$ 对全部 $a \in \mathcal{A}$ 成立，则称 $\mathcal{A}$ 含幺。本章对含幺代数采用规范 $\|1_{\mathcal{A}}\| = 1$ ，并简写 $1 := 1_{\mathcal{A}}$ 。

例：两个基本 Banach 代数

若 X 为非零复 Banach 空间，则 $\mathcal{B}(X)$ 在算子复合下是含幺 Banach 代数，单位元为 $\mathcal{I}_X$ ，且 $\|ST\| \leq \|S\|\|T\|$ 。若 K 为非空紧 Hausdorff 空间，则 $C(K)$ 配逐点乘法与上确界范数是交换含幺 Banach 代数，单位元为常值函数 1。

B 级 · 重要支撑

引理 16.1.2: Banach 代数中的 Neumann 引理. 设 $\mathcal{A}$ 为含么 Banach 代数, $a \in \mathcal{A}$ 且 $\|a\| < 1$. 则 $1 - a$ 可逆, 且

$$(1 - a)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n, \quad \|(1 - a)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|a\|}.$$

证明. 由次乘性, $\|a^n\| \leq \|a\|^n$, 故

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|a^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|a\|^n = \frac{1}{1 - \|a\|} < \infty.$$

完备性给出 $s := \sum_{n=0}^{\infty} a^n \in \mathcal{A}$. 对有限和 $s_N = \sum_{n=0}^N a^n$ 有 $(1 - a)s_N = s_N(1 - a) = 1 - a^{N+1}$. 因 $\|a^{N+1}\| \leq \|a\|^{N+1} \rightarrow 0$, 乘法连续且 $s_N \rightarrow s$, 故 $(1 - a)s = s(1 - a) = 1$. 范数估计由级数的绝对收敛直接得到. $\square$

记 $\mathcal{A}^\times$ 为 $\mathcal{A}$ 的可逆元群.

B 级 · 重要支撑

命题 16.1.3: 可逆元群的开性与求逆连续性. 设 $\mathcal{A}$ 为含么 Banach 代数. 则 $\mathcal{A}^\times$ 在 $\mathcal{A}$ 中开, 且映射 $a \mapsto a^{-1}$ 从 $\mathcal{A}^\times$ 到自身连续.

证明. 固定 $a \in \mathcal{A}^\times$. 若 $\|h\| < \|a^{-1}\|^{-1}$, 则 $\|a^{-1}h\| < 1$, 且 $a + h = a(1 + a^{-1}h)$. 由引理 16.1.2, $1 + a^{-1}h$ 可逆, 故 $a + h \in \mathcal{A}^\times$. 因而 $\mathcal{A}^\times$ 开.

进一步, 当 $\|a^{-1}h\| < 1$ 时, $(a + h)^{-1} = (1 + a^{-1}h)^{-1}a^{-1}$. 令 $u = a^{-1}h$. 由 $(1 + u)^{-1} - 1 = -(1 + u)^{-1}u$ 与 Neumann 估计, $\|(a + h)^{-1} - a^{-1}\| \leq \frac{\|u\|}{1 - \|u\|} \|a^{-1}\| \rightarrow 0$ 当 $h \rightarrow 0$. 因而求逆映射连续. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 16.1.4: 单位化. 设 $\mathcal{A}$ 为无单位复 Banach 代数. 在向量空间 $\mathcal{A}^\# := \mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ 上定义

$$(a, \lambda)(b, \mu) := (ab + \lambda b + \mu a, \lambda\mu), \quad \|(a, \lambda)\|_\# := \|a\| + |\lambda|.$$

则 $\mathcal{A}^\#$ 是含么复 Banach 代数, 单位元为 $(0, 1)$, 而 $\mathcal{A} \times \{0\}$ 是其闭双边理想. 对无单位 $\mathcal{A}$ 中的 a , 本书把其谱定义为 $(a, 0)$ 在 $\mathcal{A}^\#$ 中的谱.

证明. 乘法的双线性由定义式对两个变量逐项展开得到. 对 $(a, \lambda), (b, \mu), (c, \nu) \in \mathcal{A}^\#$, 两种结合次序的第一分量都等于 $(ab)c + \lambda bc + \mu ac + \nu ab + \lambda\mu c + \lambda\nu b + \mu\nu a$, 第二分量都等于 $\lambda\mu\nu$, 故乘法结合. 直接计算得 $(0, 1)(a, \lambda) = (a, \lambda)(0, 1) = (a, \lambda)$.

由 $\|ab\| \leq \|a\|\|b\|$,

$$\begin{aligned}\|(a, \lambda)(b, \mu)\|_{\#} &\leq \|a\|\|b\| + |\lambda|\|b\| + |\mu|\|a\| + |\lambda\mu| \\ &= (\|a\| + |\lambda|)(\|b\| + |\mu|).\end{aligned}$$

若 (a_n, λ_n) 在 $\|\cdot\|_{\#}$ 下 Cauchy, 则 (a_n) 在 $\mathcal{A}$ 中 Cauchy 且 (λ_n) 在 $\mathbb{C}$ 中 Cauchy. 取 $a_n \rightarrow a$ 、 $\lambda_n \rightarrow \lambda$, 即得 $(a_n, \lambda_n) \rightarrow (a, \lambda)$, 故 $\mathcal{A}^{\#}$ 完备. 线性映射 $(a, \lambda) \mapsto \lambda$ 的核恰为 $\mathcal{A} \times \{0\}$, 故该子空间闭; 乘法公式说明它是双边理想. $\square$

若 $\mathcal{A}$ 已含幺, 则本章始终使用其原有单位与原有谱, 不以单位化替换该谱概念. 现在固定 $\mathcal{A}$ 为非零含幺复 Banach 代数.

A 级 · 主线核心

定义 16.1.5: Banach 代数中的预解集、谱与谱半径. 对 $a \in \mathcal{A}$ 定义

$$\rho_{\mathcal{A}}(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda 1 - a \in \mathcal{A}^{\times}\}, \quad \sigma_{\mathcal{A}}(a) := \mathbb{C} \setminus \rho_{\mathcal{A}}(a),$$

并对 $\lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(a)$ 定义预解元 $R_{\mathcal{A}}(\lambda, a) := (\lambda 1 - a)^{-1}$. 在下文证明 $\sigma_{\mathcal{A}}(a)$ 非空紧后, 定义谱半径 $r_{\mathcal{A}}(a) := \max_{\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)} |\lambda|$.

对 $a \in \mathcal{A}$, 定义左正则算子 $L_a : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 为 $L_a(b) = ab$.

B 级 · 重要支撑

命题 16.1.6: 左正则表示. 对每个 $a \in \mathcal{A}$, 有 $L_a \in \mathcal{B}(\mathcal{A})$ 且 $\|L_a\| = \|a\|$. 此外 $L_{ab} = L_a L_b$ 、 $L_1 = \mathcal{I}_{\mathcal{A}}$, 故 $a \mapsto L_a$ 是等距含幺代数同态.

证明. 由 $\|ab\| \leq \|a\|\|b\|$ 得 $\|L_a\| \leq \|a\|$. 因 $\|1\| = 1$ 且 $L_a 1 = a$, 又有 $\|a\| \leq \|L_a\|$. 其余恒等式由结合律与单位元定义直接得到. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 16.1.7: 代数可逆性与算子可逆性的等价. 对 $b \in \mathcal{A}$, $b \in \mathcal{A}^{\times} \iff L_b \in \mathcal{B}(\mathcal{A})^{\times}$. 当这些条件成立时, $L_b^{-1} = L_{b^{-1}}$.

证明. 若 $b \in \mathcal{A}^{\times}$, 则 $L_b L_{b^{-1}} = L_{b^{-1}} L_b = \mathcal{I}$. 反之设 L_b 可逆, 并令 $c = L_b^{-1}(1)$. 则 $bc = 1$. 又 $L_b(cb - 1) = bcb - b = (bc)b - b = 0$. 因 L_b 可逆故单射, 所以 $cb = 1$. 因而 $b \in \mathcal{A}^{\times}$. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 16.1.8: 代数谱与左正则算子谱的转移. 对 $a \in \mathcal{A}$, $\sigma_{\mathcal{A}}(a) = \sigma_{\mathcal{B}(\mathcal{A})}(L_a)$. 并且当 $\lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(a)$ 时, $R_{\mathcal{B}(\mathcal{A})}(\lambda, L_a) = L_{R_{\mathcal{A}}(\lambda, a)}$.

证明. 由 $L_{\lambda 1 - a} = \lambda \mathcal{I} - L_a$ 与引理 16.1.7, $\lambda 1 - a$ 可逆当且仅当 $\lambda \mathcal{I} - L_a$ 可逆, 故谱相等. 可逆时引理 16.1.7 还给出 $(\lambda \mathcal{I} - L_a)^{-1} = L_{(\lambda 1 - a)^{-1}}$, 即第二式. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 16.1.9: Banach 代数谱非空紧与谱半径公式. 设 $\mathcal{A}$ 为非零含么复 Banach 代数, $a \in \mathcal{A}$. 则

$$\emptyset \neq \sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|a\|\},$$

且 $\sigma_{\mathcal{A}}(a)$ 紧. 此外

$$r_{\mathcal{A}}(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} = \inf_{n \geq 1} \|a^n\|^{\frac{1}{n}}.$$

证明. 由命题 16.1.6, $L_a \in \mathcal{B}(\mathcal{A})$ 且 $\|L_a\| = \|a\|$. 由命题 16.1.8 与 I-12 的定理 12.5.2, $\sigma_{\mathcal{A}}(a) = \sigma(L_a)$ 非空紧并包含于 $|\lambda| \leq \|L_a\| = \|a\|$. 同时 $L_a^n = L_{a^n}$, $\|L_a^n\| = \|L_{a^n}\| = \|a^n\|$. 再次应用定理 12.5.2 的算子谱半径公式, 即得所述极限与下确界表达. 证明链只使用左正则表示与 I-12 谱论, 没有使用本章后续 Gelfand 理论. $\square$

由定理 16.1.9, 谱半径定义合法且总有 $r_{\mathcal{A}}(a) \leq \|a\|$.

C 级 · 局部工具

命题 16.1.10: 谱的仿射规则. 对 $a \in \mathcal{A}$, $\alpha \in \mathbb{C}$ 与 $\beta \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 有

$$\sigma_{\mathcal{A}}(\alpha 1 + a) = \alpha + \sigma_{\mathcal{A}}(a), \quad \sigma_{\mathcal{A}}(\beta a) = \beta \sigma_{\mathcal{A}}(a), \quad \sigma_{\mathcal{A}}(1) = \{1\}.$$

证明. 第一式来自 $\lambda 1 - (\alpha 1 + a) = (\lambda - \alpha)1 - a$. 第二式来自 $\lambda 1 - \beta a = \beta((\frac{\lambda}{\beta})1 - a)$, 而非零标量倍数 $\beta 1$ 可逆. 第三式直接由 $\lambda 1 - 1 = (\lambda - 1)1$ 得到. $\square$

C 级 · 局部工具

定理 16.1.11: 多项式谱映射工具. 对任意复多项式 p 与 $a \in \mathcal{A}$, $\sigma_{\mathcal{A}}(p(a)) = p(\sigma_{\mathcal{A}}(a))$.

证明. 先设 p 非常数. 由左正则表示的代数同态性, $L_{p(a)} = p(L_a)$. 因而由命题 16.1.8 与 I-12 的定理 12.5.5,

$$\begin{aligned} \sigma_{\mathcal{A}}(p(a)) &= \sigma_{\mathcal{B}(\mathcal{A})}(L_{p(a)}) \\ &= \sigma_{\mathcal{B}(\mathcal{A})}(p(L_a)) \\ &= p(\sigma_{\mathcal{B}(\mathcal{A})}(L_a)) \\ &= p(\sigma_{\mathcal{A}}(a)). \end{aligned}$$

若 $p \equiv c$ 为常数, 则 $p(a) = c1$, 由命题 16.1.10 有 $\sigma(c1) = \{c\}$, 而 $p(\sigma_{\mathcal{A}}(a)) = \{c\}$. $\square$

反例: Banach 代数谱仍不等于特征值集合

I-12 已对 ℓ^2 上单边右移 $\mathcal{S}$ 证明 $\sigma(\mathcal{S}) = \{\lambda : |\lambda| \leq 1\}$ 而 $\sigma_p(\mathcal{S}) = \emptyset$. 因为 $\mathcal{B}(\ell^2)$ 本身是 Banach 代数, 这一同对象说明 Banach 代数中的谱仍由 $\lambda 1 - a$ 的可逆性定义, 不能改成特征值集合. 本章不重复 I-12 的反例证明.

16.2 角色与极大理想

本节起固定 $\mathcal{A}$ 为非零交换含么复 Banach 代数. 下述角色与极大理想对应不推广到一般非交换 Banach 代数.

B 级 · 重要支撑

定义 16.2.1: 角色. 角色是非零、复线性且乘法保持的泛函 $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$, 即 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. 定义时不预先假设 φ 连续.

B 级 · 重要支撑

引理 16.2.2: 角色在单位元上的取值. 每个角色 φ 都满足 $\varphi(1) = 1$.

证明. 由乘法性, $\varphi(1) = \varphi(1)^2$, 故 $\varphi(1) \in \{0, 1\}$. 若 $\varphi(1) = 0$, 则对全部 $a \in \mathcal{A}$ 有 $\varphi(a) = \varphi(1a) = \varphi(1)\varphi(a) = 0$, 与角色非零矛盾. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 16.2.3: 角色值属于谱与自动连续性. 若 φ 为角色, 则对全部 $a \in \mathcal{A}$ 有 $\varphi(a) \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)$. 因而 $|\varphi(a)| \leq r_{\mathcal{A}}(a) \leq \|a\|$, 所以 $\varphi \in \mathcal{A}^*$ 且 $\|\varphi\| = 1$.

证明. 若反设 $\varphi(a)1 - a$ 可逆, 记其逆为 b . 由引理 16.2.2 与乘法性, $1 = \varphi(1) = \varphi((\varphi(a)1 - a)b) = (\varphi(a) - \varphi(a))\varphi(b) = 0$, 矛盾. 故 $\varphi(a) \in \sigma(a)$. 于是由定理 16.1.9, $|\varphi(a)| \leq r(a) \leq \|a\|$, 所以 $\|\varphi\| \leq 1$. 又 $\varphi(1) = 1$ 且 $\|1\| = 1$, 故 $\|\varphi\| \geq 1$. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 16.2.4: 代数极大理想自动闭. 每个真代数极大理想 $M \subset \mathcal{A}$ 都闭.

证明. 若 $\overline{M} = \mathcal{A}$, 则存在 $m \in M$ 使 $\|1 - m\| < 1$. 由引理 16.1.2, $m = 1 - (1 - m)$ 可逆. 真理想不能含可逆元, 因为 $m \in M$ 与 $m^{-1} \in \mathcal{A}$ 会推出 $1 = m^{-1}m \in M$. 因而 $\overline{M} \neq \mathcal{A}$. 另一方面, $\overline{M}$ 是线性子空间; 若 $x_n \in M$ 且 $x_n \rightarrow x$, 则对任意 $a \in \mathcal{A}$ 有 $ax_n \rightarrow ax$ 与 $x_n a \rightarrow xa$, 故 $ax, xa \in \overline{M}$. 因此 $\overline{M}$ 仍是双边理想且包含 M , 由极大性得 $\overline{M} = M$. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 16.2.5: Gelfand–Mazur 定理. 若 $\mathcal{D}$ 为复含么 Banach 除代数, 则 $\mathcal{D} = \mathbb{C}1$.

证明. 固定 $a \in \mathcal{D}$. 由定理 16.1.9, $\sigma_{\mathcal{D}}(a) \neq \emptyset$. 取 $\lambda \in \sigma_{\mathcal{D}}(a)$, 则 $\lambda 1 - a$ 不可逆. 除代数中唯一不可逆元素为 0, 故 $\lambda 1 - a = 0$, 即 $a = \lambda 1$. 因 a 任意, 结论成立. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 16.2.6: 极大理想产生角色. 若 M 为 $\mathcal{A}$ 的极大理想, 则存在角色 φ_M 满足 $\ker \varphi_M = M$.

证明. 由引理 16.2.4, M 闭, 所以 $\mathcal{A}/M$ 在商范数下是 Banach 空间. 商乘法 $(a+M)(b+M) = ab+M$ 因 M 为理想而良定. 对任意 $\varepsilon > 0$, 可取 $m, n \in M$ 使 $\|a+m\| \leq \|a+M\| + \varepsilon$ 与 $\|b+n\| \leq \|b+M\| + \varepsilon$. 因而 $\|(a+M)(b+M)\| \leq (\|a+M\| + \varepsilon)(\|b+M\| + \varepsilon)$. 令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到商范数的次乘性. 因 M 真, $1+M \neq 0$ 且它是单位元; 又 $\|1+M\| \leq \|1\| = 1$, 而 $\|1+M\| = \|(1+M)^2\| \leq \|1+M\|^2$ 给出 $\|1+M\| \geq 1$, 故 $\|1+M\| = 1$. 因此 $\mathcal{A}/M$ 是含么交换 Banach 代数. 若 $a+M \neq M$, 则 $a \notin M$. 极大性给出理想 $M + \mathcal{A}a = \mathcal{A}$, 故存在 $m \in M, b \in \mathcal{A}$ 使 $m+ba = 1$. 因而 $(b+M)(a+M) = 1+M$, 交换性同时给双边逆, 所以 $\mathcal{A}/M$ 是复 Banach 除代数.

由定理 16.2.5, $\mathcal{A}/M = \mathbb{C}(1+M)$. 因而存在唯一复线性含么代数同构 $\theta_M: \mathcal{A}/M \rightarrow \mathbb{C}$, 满足 $\theta_M(\lambda 1 + M) = \lambda$. 令 $q_M: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/M$ 为商映射并定义 $\varphi_M := \theta_M \circ q_M$. 则 φ_M 为角色且 $\ker \varphi_M = M$. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 16.2.7: 角色核是闭极大理想. 若 φ 为角色, 则 $\ker \varphi$ 是闭极大理想.

证明. 由命题 16.2.3, $\ker \varphi$ 闭. 又 $\varphi(\lambda 1) = \lambda$, 故 φ 满射. 第一同构定理给出复代数同构 $\mathcal{A}/\ker \varphi \cong \mathbb{C}$. 商代数是域, 故 $\ker \varphi$ 极大. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 16.2.8: 极大理想与角色的存在. 每个真理想都包含于某个极大理想. 特别地, $\mathcal{A}$ 至少存在一个角色.

证明. 固定真理想 I . 令 $\mathcal{P}$ 为所有包含 I 的真理想组成的偏序集, 按包含关系排序. 若 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}$ 为链, 则 $J := \bigcup_{K \in \mathcal{C}} K$ 是理想. 若 $1 \in J$, 则某个 $K \in \mathcal{C}$ 含 1, 与真矛盾; 故 $J \in \mathcal{P}$ 且是该链的上界. Zorn 引理给出包含 I 的极大元, 它正是极大理想. 取 $I = \{0\}$, 再用命题 16.2.6 即得角色存在. $\square$

记所有角色的集合为 $\Delta(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{A}^*$, 并赋予 $\mathcal{A}^*$ 的弱 * 子空间拓扑.

B 级 · 重要支撑

定理 16.2.9: 角色空间与极大理想空间的基本性质. 设 $\mathcal{A}$ 为非零交换含么复 Banach 代数. 则:

- (i) 每个角色自动连续且范数为 1.
- (ii) 映射 $\varphi \mapsto \ker \varphi$ 给出角色与极大理想的一一对应.
- (iii) $\Delta(\mathcal{A})$ 非空, 并作为 $\mathcal{A}^*$ 闭单位球的弱 * 闭子集而紧.
- (iv) $\Delta(\mathcal{A})$ 在弱 * 拓扑下 Hausdorff.

证明. 第一项由命题 16.2.3, 存在性由引理 16.2.8. 由命题 16.2.7, 每个角色核为极大理想; 由命题 16.2.6, 每个极大理想是某个角色的核. 若两个角色 φ, ψ 有相同核 M , 则对每个 $a \in \mathcal{A}$, $a - \varphi(a)1 \in M$, 故 $0 = \psi(a - \varphi(a)1) = \psi(a) - \varphi(a)$. 因而 $\psi = \varphi$, 所以第二项为一一对应.

由第一项, $\Delta(\mathcal{A}) \subseteq \overline{B_{\mathcal{A}^*}}$. I-10 的 Banach-Alaoglu 定理给出 $\overline{B_{\mathcal{A}^*}}$ 弱 * 紧. 设网 $(\varphi_\alpha) \subseteq \Delta(\mathcal{A})$ 在该球中弱 * 收敛到 φ . 对全部 $a, b \in \mathcal{A}$, $\varphi(1) = \lim_{\alpha} \varphi_\alpha(1) = 1$ 且

$$\varphi(ab) = \lim_{\alpha} \varphi_\alpha(ab) = \lim_{\alpha} (\varphi_\alpha(a)\varphi_\alpha(b)) = \varphi(a)\varphi(b).$$

弱 * 极限仍是复线性泛函, 且 $\varphi(1) = 1$ 保证其非零, 故 $\varphi \in \Delta(\mathcal{A})$. 因而角色空间弱 * 闭, 从而紧. 弱 * 拓扑是对偶空间上的 Hausdorff 拓扑, 其子空间仍 Hausdorff. $\square$

通过 $\varphi \mapsto \ker \varphi$, 本章把 $\Delta(\mathcal{A})$ 与极大理想集合识别, 因此可称其为角色空间或极大理想空间. hull-kernel 拓扑、本原理想与非交换理想谱不在本章建立.

16.3 Gelfand 变换

仍设 $\mathcal{A}$ 为非零交换含么复 Banach 代数.

A 级 · 主线核心

定义 16.3.1: Gelfand 变换. 对 $a \in \mathcal{A}$ 定义 $\hat{a} : \Delta(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{C}$, $\hat{a}(\varphi) := \varphi(a)$. 由于弱 * 拓扑正由各点值映射 $\varphi \mapsto \varphi(a)$ 生成, $\hat{a} \in C(\Delta(\mathcal{A}))$. 定义 Gelfand 变换 $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(\Delta(\mathcal{A}))$, $\Gamma(a) := \hat{a}$.

B 级 · 重要支撑

命题 16.3.2: Gelfand 变换的代数结构. Γ 是含么复代数同态, 即对 $a, b \in \mathcal{A}$ 与 $\lambda \in \mathbb{C}$ 有

$$\widehat{a+b} = \hat{a} + \hat{b}, \quad \widehat{\lambda a} = \lambda \hat{a}, \quad \widehat{ab} = \hat{a}\hat{b}, \quad \widehat{1} = 1.$$

证明. 对每个 $\varphi \in \Delta(\mathcal{A})$, 四式分别由角色的复线性、乘法性与 $\varphi(1) = 1$ 逐点得到. $\square$

由命题 16.2.3, 对任意 $a \in \mathcal{A}$ 已有 $\hat{a}(\Delta(\mathcal{A})) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(a)$. 反向包含需要极大理想.

A 级 · 主线核心

命题 16.3.3: Gelfand 谱识别. 对每个 $a \in \mathcal{A}$, $\sigma_{\mathcal{A}}(a) = \hat{a}(\Delta(\mathcal{A}))$.

证明. 只需证明反向包含. 固定 $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)$. 元素 $a - \lambda 1$ 不可逆. 主理想 $\mathcal{A}(a - \lambda 1)$ 必为真: 若存在 $b \in \mathcal{A}$ 使 $1 = b(a - \lambda 1)$, 则交换性给 $(a - \lambda 1)b = 1$, 所以 $a - \lambda 1$ 可逆, 矛盾.

由引理 16.2.8 的 Zorn 论证, 存在极大理想 $M \supseteq \mathcal{A}(a - \lambda 1)$. 取命题 16.2.6 给出的角色 φ_M , 则 $0 = \varphi_M(a - \lambda 1) = \varphi_M(a) - \lambda$. 故 $\lambda = \hat{a}(\varphi_M) \in \hat{a}(\Delta(\mathcal{A}))$. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 16.3.4: Gelfand 基本定理. 设 $\mathcal{A}$ 为非零交换含么复 Banach 代数. Gelfand 变换 $\Gamma: \mathcal{A} \rightarrow C(\Delta(\mathcal{A}))$ 是含么代数同态, 且对每个 $a \in \mathcal{A}$,

$$\sigma_{\mathcal{A}}(a) = \widehat{a}(\Delta(\mathcal{A})), \quad r_{\mathcal{A}}(a) = \|\widehat{a}\|_{\infty} \leq \|a\|.$$

此外

$$a \in \mathcal{A}^{\times} \iff 0 \notin \widehat{a}(\Delta(\mathcal{A})) \iff \widehat{a}(\varphi) \neq 0 \text{ 对全部 } \varphi \in \Delta(\mathcal{A}).$$

证明. 同态性由命题 16.3.2, 谱识别由命题 16.3.3. 由定理 16.2.9, $\Delta(\mathcal{A})$ 非空紧, 故连续函数 $|\widehat{a}|$ 取得最大值. 谱识别给出 $\|\widehat{a}\|_{\infty} = \max_{\varphi \in \Delta(\mathcal{A})} |\varphi(a)| = \max_{\lambda \in \sigma(a)} |\lambda| = r(a)$. 再由定理 16.1.9 得 $r(a) \leq \|a\|$. 最后 a 可逆当且仅当 $0 \notin \sigma(a)$, 结合谱识别即得两重等价. $\square$

关键边界是 $\|\widehat{a}\|_{\infty} = r(a) \leq \|a\|$, 而不是对一般交换 Banach 代数断言 $\|\widehat{a}\|_{\infty} = \|a\|$.

C 级 · 局部工具

定义 16.3.5: Gelfand 核与半单性. 定义本章所需的最小根接口

$$\text{rad } \mathcal{A} := \bigcap_{\varphi \in \Delta(\mathcal{A})} \ker \varphi.$$

则 $\ker \Gamma = \text{rad } \mathcal{A}$. 若 $\text{rad } \mathcal{A} = \{0\}$, 称 $\mathcal{A}$ 半单.

等式证明. 对 $a \in \mathcal{A}$, $a \in \ker \Gamma$ 当且仅当 $\widehat{a}(\varphi) = \varphi(a) = 0$ 对全部 $\varphi \in \Delta(\mathcal{A})$ 成立, 这恰等价于 $a \in \bigcap_{\varphi \in \Delta(\mathcal{A})} \ker \varphi$. $\square$

本章不进一步发展一般 Jacobson radical 理论.

反例: 双数代数: Gelfand 变换一般不单射也不等距

令

$$\mathcal{D} := \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}\varepsilon, \quad \varepsilon^2 = 0, \quad \|\alpha + \beta\varepsilon\| := |\alpha| + |\beta|.$$

乘法为

$$(\alpha + \beta\varepsilon)(\gamma + \delta\varepsilon) = \alpha\gamma + (\alpha\delta + \beta\gamma)\varepsilon.$$

于是

$$\begin{aligned} \|(\alpha + \beta\varepsilon)(\gamma + \delta\varepsilon)\| &\leq |\alpha||\gamma| + |\alpha||\delta| + |\beta||\gamma| \\ &\leq (|\alpha| + |\beta|)(|\gamma| + |\delta|). \end{aligned}$$

空间 $\mathcal{D}$ 与 $\mathbb{C}^2$ 的 ℓ^1 -范数等距, 故完备; 单位元为 $1 = 1 + 0\varepsilon$. 因而 $\mathcal{D}$ 是交换含么 Banach 代数.

若 $\varphi \in \Delta(\mathcal{D})$, 则 $\varphi(\varepsilon)^2 = \varphi(\varepsilon^2) = 0$, 故 $\varphi(\varepsilon) = 0$, 而 $\varphi(1) = 1$. 因此唯一角色为 $\varphi(\alpha + \beta\varepsilon) = \alpha$. 特别地, $\varepsilon \neq 0$ 而 $\widehat{\varepsilon} = 0$. 所以 Gelfand 变换在一般交换 Banach 代数上既不必单射, 也不必等距.

16.4 函数代数

B 级 · 重要支撑

命题 16.4.1: $C(K)$ 中的谱. 设 K 为非空紧 Hausdorff 空间, $f \in C(K)$. 则 $\sigma_{C(K)}(f) = f(K)$.

证明. 若 $\lambda \notin f(K)$, 则连续函数 $\lambda - f$ 无零点. 因为 K 紧, $|\lambda - f|$ 有正的最小值, 所以 $(\lambda 1 - f)^{-1} = \frac{1}{\lambda - f} \in C(K)$. 故 $\lambda \in \rho_{C(K)}(f)$. 反之若 $\lambda = f(x_0)$, 则 $(\lambda 1 - f)(x_0) = 0$. 若 $\lambda 1 - f$ 有逐点乘法逆 g , 则在 x_0 处有 $1 = (\lambda - f)(x_0)g(x_0) = 0$, 矛盾. 因而 $\lambda \in \sigma_{C(K)}(f)$. $\square$

C 级 · 局部工具

定义 16.4.2: 含么函数代数. 设 K 为非空紧 Hausdorff 空间. 闭含么子代数 $\mathcal{A} \subseteq C(K)$ 称为含么函数代数. 若对任意不同 $x, y \in K$ 存在 $f \in \mathcal{A}$ 使 $f(x) \neq f(y)$, 则称 $\mathcal{A}$ 分离点.

对每个 $x \in K$, 点值泛函 $\text{ev}_x(f) := f(x)$ 是角色, 因此定义 $\iota: K \rightarrow \Delta(\mathcal{A})$, $\iota(x) := \text{ev}_x$.

B 级 · 重要支撑

命题 16.4.3: 函数代数的点值嵌入. 映射 ι 连续. 若 $\mathcal{A}$ 分离点, 则 ι 单射, 并且 $\iota: K \rightarrow \iota(K)$ 是同胚.

证明. 弱 * 拓扑在 $\Delta(\mathcal{A})$ 上由坐标映射 $\varphi \mapsto \varphi(f)$ 生成. 对固定 $f \in \mathcal{A}$, 复合映射满足 $x \mapsto \iota(x)(f) = f(x)$, 故连续; 因此 ι 连续. 若 $\mathcal{A}$ 分离点且 $x \neq y$, 取 $f \in \mathcal{A}$ 使 $f(x) \neq f(y)$, 则 $\text{ev}_x \neq \text{ev}_y$, 故 ι 单射. 由定理 16.2.9, 角色空间 Hausdorff; 紧空间到 Hausdorff 空间的连续单射是到其像的同胚. $\square$

对一般闭含么且分离点的函数代数, 本章不声称 $\iota(K) = \Delta(\mathcal{A})$. 下述完整函数代数给出一个可直接证明的特殊情形.

B 级 · 重要支撑

定理 16.4.4: 区间连续函数代数的极大理想空间. 设 $a < b$ 且 $\mathcal{A} = C([a, b])$. 则每个极大理想唯一形如 $M_{x_0} := \{f \in C([a, b]) : f(x_0) = 0\}$, $x_0 \in [a, b]$. 因此每个角色唯一为 ev_{x_0} , 并且 $\Delta(C([a, b])) \cong [a, b]$ 作为紧 Hausdorff 空间同胚.

证明. 固定极大理想 M . 定义共同零点集 $Z(M) := \{x \in [a, b] : f(x) = 0 \text{ 对全部 } f \in M\}$. 先证 $Z(M) \neq \emptyset$. 若反设为空, 则开集族 $\{x : f(x) \neq 0\}$, 其中 $f \in M$, 覆盖 $[a, b]$. 紧性给出 $f_1, \dots, f_n \in M$ 无共同零点. 令

$$g := \sum_{j=1}^n \overline{f_j} f_j.$$

因为 $f_j \in M$ 、 $\overline{f_j} \in C([a, b])$ 且 M 为理想, 所以 $g \in M$. 又无共同零点给出 $g(x) > 0$ 对全部 $x \in [a, b]$ 成立. 紧性使 $\min_{x \in [a, b]} g(x) > 0$, 故 $\frac{1}{g} \in C([a, b])$, 所以 g 可逆. 这与真理想 M 含可逆元矛盾. 因而 $Z(M) \neq \emptyset$.

取 $x_0 \in Z(M)$. 则 $M \subseteq M_{x_0}$. 点值映射 $\text{ev}_{x_0} : C([a, b]) \rightarrow \mathbb{C}$ 是满射角色, 故由命题 16.2.7, M_{x_0} 极大. 由 M 的极大性, $M = M_{x_0}$.

若 $M_x = M_y$, 取坐标函数 $u(t) = t$. 因 $u - u(x)1 \in M_x = M_y$, 有 $y - x = 0$, 故 $x = y$, 从而 x_0 唯一. 现设角色 φ 满足 $\ker \varphi = M_{x_0}$. 对任意 $f \in C([a, b])$, 有 $f - f(x_0)1 \in M_{x_0} = \ker \varphi$, 因此 $\varphi(f) = f(x_0)$. 于是全部角色恰为点值角色.

最后命题 16.4.3 给出连续映射 $\iota : [a, b] \rightarrow \Delta(C([a, b]))$, 上述角色分类说明它双射. 紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射为同胚. $\square$

在 $\Delta(C([a, b])) \cong [a, b]$ 的识别下, 对 $f \in C([a, b])$ 有 $\widehat{f}(x) = f(x)$. 因而此特殊完整函数代数中 Gelfand 变换是等距代数同构 $C([a, b]) \cong C(\Delta(C([a, b])))$. 这是 $C([a, b])$ 的特殊结论, 不能反向推广成任意交换 Banach 代数上的 Gelfand 等距性.

注: II-03 边界

下一章才引入对合、 C^* 恒等式、正元素、正规算子的连续函数演算、有界正规谱定理与谱测度. 本章没有正式定义 C^* 代数, 也没有使用任何 II-03 结果. 非交换 Gelfand 理论、本原理想、表示论、GNS 与 Calkin 机制均属于更后的专题边界.

本章习题

习题 16.4.1: Banach 代数基本例

设 X 为非零复 Banach 空间、 K 为非空紧 Hausdorff 空间. 证明 $\mathcal{B}(X)$ 在算子复合与算子范数下为含么 Banach 代数, 并证明 $C(K)$ 在逐点乘法与上确界范数下为交换含么 Banach 代数. 指出两个证明中完备性分别来自何处.

习题 16.4.2: 卷积 Banach 代数

在 $\ell^1(\mathbb{N}_0)$ 上定义 $(x * y)_n = \sum_{k=0}^n x_k y_{n-k}$. 证明 $x * y \in \ell^1$ 且 $\|x * y\|_1 \leq \|x\|_1 \|y\|_1$, 再找出单位元.

习题 16.4.3: Neumann 级数

完整重建引理 16.1.2, 特别证明极限同时给出左逆与右逆, 并从绝对收敛推出 $\|(1-a)^{-1}\| \leq (1 - \|a\|)^{-1}$.

习题 16.4.4: 可逆元群与逆映射

设 $a \in \mathcal{A}^\times$. 从 $\|h\| < \|a^{-1}\|^{-1}$ 出发证明 $a + h$ 可逆, 再推导一个显式上界控制 $\|(a + h)^{-1} - a^{-1}\|$, 由此证明求逆连续.

习题 16.4.5: 单位化

逐项验证定理 16.1.4 中单位化乘法的结合律、次乘性与完备性, 并证明 $\mathcal{A} \times \{0\}$ 是闭双边理想. 最后解释为什么已经含幺的代数不应无条件用新单位化替换原有谱概念.

习题 16.4.6: 左正则表示

证明 $\|L_a\| = \|a\|$ 、 $L_{ab} = L_a L_b$ 与 $L_1 = \mathcal{I}$. 指出等距性的下界为什么需要 $\|1\| = 1$.

习题 16.4.7: 代数与算子可逆性

设 L_b 可逆. 令 $c = L_b^{-1}(1)$, 先得 $bc = 1$, 再只使用 L_b 的单射性证明 $cb = 1$. 不得假设代数交换.

习题 16.4.8: 谱转移

从 $L_{\lambda 1 - a} = \lambda \mathcal{I} - L_a$ 与上一题证明 $\sigma_{\mathcal{A}}(a) = \sigma_{B(\mathcal{A})}(L_a)$, 并写出两个预解对象之间的对应公式.

习题 16.4.9: Banach 代数谱非空紧与谱半径公式

只使用左正则表示与 I-12 的定理 12.5.2 重建定理 16.1.9. 明确证明 $\|L_a^n\| = \|a^n\|$, 并说明证明中没有使用角色或 Gelfand 变换.

习题 16.4.10: 谱的仿射规则

从可逆性定义直接证明 $\sigma(\alpha 1 + a) = \alpha + \sigma(a)$ 与 $\sigma(\beta a) = \beta \sigma(a)$ 对 $\beta \neq 0$ 成立, 并计算 $\sigma(1)$.

习题 16.4.11: 多项式谱映射

用 $L_{p(a)} = p(L_a)$ 与 I-12 的定理 12.5.5 重建定理 16.1.11. 必须单独处理常数多项式, 且不得使用 Gelfand 变换.

习题 16.4.12: 谱与特征值的边界

复述 I-12 单边右移反例的已知结论, 并解释为什么 $\mathcal{B}(\ell^2)$ 是 Banach 代数并不能把其元素的谱改写成特征值集合. 不得重新证明该反例.

习题 16.4.13: 角色的单位值与自动连续性

先证明非零乘法复线性泛函满足 $\varphi(1) = 1$, 再证明 $\varphi(a) \in \sigma(a)$, 并由此得到 $\|\varphi\| = 1$.

习题 16.4.14: 极大理想闭性

设 M 为真代数极大理想. 若 $\overline{M} = \mathcal{A}$, 构造 $m \in M$ 使 $\|1 - m\| < 1$, 再用 Neumann 引理得到矛盾. 最后说明为什么 $\overline{M}$ 仍是理想.

习题 16.4.15: Gelfand–Mazur 定理

对复含么 Banach 除代数 $\mathcal{D}$, 只用定理 16.1.9 证明每个元素都属于 $\mathbb{C}1$. 指出“除代数中唯一不可逆元是零”在哪一步使用.

习题 16.4.16: 角色与极大理想

证明交换含么 Banach 代数中极大理想商是复 Banach 除代数, 并结合 Gelfand–Mazur 构造角色. 反向证明角色核极大, 并证明同一极大理想至多对应一个角色.

习题 16.4.17: Zorn 与角色空间非空

对包含固定真理想的真理想偏序集验证每条链的并仍是真理想, 从而用 Zorn 引理取得极大理想. 再说明为什么从 $\{0\}$ 出发得到 $\Delta(\mathcal{A}) \neq \emptyset$.

习题 16.4.18: 弱 * 紧角色空间

从角色范数为 1 与 I-10 Banach–Alaoglu 定理出发证明 $\Delta(\mathcal{A})$ 弱 * 紧. 闭性证明必须使用一般网, 并逐点验证极限满足 $\varphi(1) = 1$ 与乘法性, 不得用序列替代网.

习题 16.4.19: Gelfand 谱识别与可逆性

证明 $\widehat{a}(\Delta(\mathcal{A})) \subseteq \sigma(a)$. 对反向包含, 完整证明 $\mathcal{A}(a - \lambda 1)$ 为真理想, 再经极大理想与角色得到 $\lambda = \widehat{a}(\varphi)$. 推出 $r(a) = \|\widehat{a}\|_\infty$ 与 Gelfand 可逆性判据.

习题 16.4.20: 根与双数反例

证明 $\ker \Gamma = \text{rad } \mathcal{A}$. 再对 $\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}\varepsilon$, $\varepsilon^2 = 0$ 验证 Banach 代数范数估计、角色唯一性与 $\widehat{\varepsilon} = 0$, 从而说明一般 Gelfand 变换不必单射或等距.

习题 16.4.21: $C(K)$ 谱与函数代数嵌入

设 K 为非空紧 Hausdorff 空间. 直接证明 $\sigma_{C(K)}(f) = f(K)$. 若 $\mathcal{A} \subseteq C(K)$ 为闭含么且分离点的子代数, 证明 $x \mapsto \text{ev}_x$ 连续单射并为到其像的同胚; 同时解释为什么本章不能据此断言其像等于全部 $\Delta(\mathcal{A})$.

习题 16.4.22: 区间极大理想与 II-03 边界

对 $C([a, b])$ 重建共同零点论证: 若极大理想 M 无共同零点, 用有限个 $f_j \in M$ 构造 $g = \sum_j \overline{f_j} f_j \in M$ 并导出可逆矛盾. 由此证明全部角色都是点值角色, 并说明在此特殊情形 Gelfand 变换为何等距. 最后辨析: 对合、 C^* 恒等式、正元素、正规算子连续函数演算、谱测度与无界算子理论均尚未在本章建立, 任何依赖这些对象的证明都属于非法前向使用.

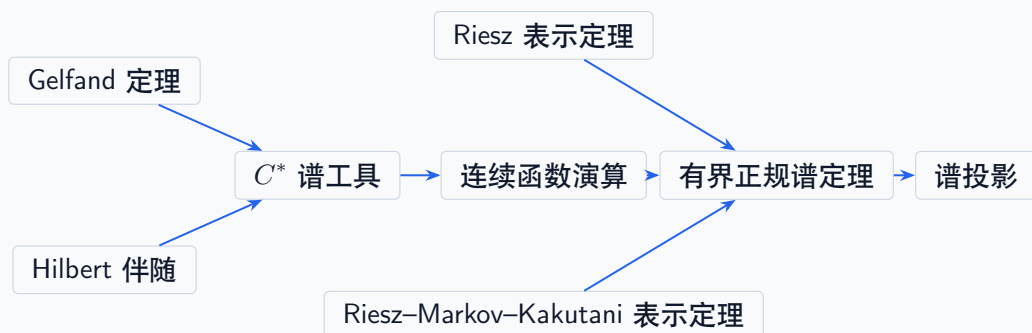
第 17 章 C^* 代数与有界正规谱定理

本章导航

学习目标 建立复 C^* 代数的范数-谱结构、正元素与唯一正平方根；由交换 Gelfand 理论构造单个正规元的连续函数演算；在紧度量谱上证明 Riesz–Markov–Kakutani 表示，进而构造有界正规算子的投影值谱测度与谱积分。

先修依赖 I-04 的 Hilbert 空间 Riesz 表示定理[定理 4.4.1](#)；I-11 的 Hilbert 伴随理论，特别是[定理 11.2.1](#)；II-02 的 Banach 代数谱与 Gelfand 理论，特别是[定理 16.1.9](#)与[定理 16.3.4](#)。

依赖图



本章全部 C^* 代数均以 $\mathbb{C}$ 为标量域，主要考虑非零含么 C^* 代数。所有算子均为处处定义的有界算子。I-14 的实或复紧自伴谱定理保持其原有范围；本章的一般 C^* 框架与一般有界正规谱定理是复理论，不把它改写成实 C^* 定理。

17.1 C^* 代数基础

A 级 · 主线核心

定义 17.1.1：复对合代数与 C^* 代数. 复代数 $\mathcal{A}$ 上的对合是映射 $a \mapsto a^*$ ，满足对全部 $a, b \in \mathcal{A}$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 有

$$(\alpha a + \beta b)^* = \overline{\alpha} a^* + \overline{\beta} b^*, (ab)^* = b^* a^*, (a^*)^* = a.$$

若 $\mathcal{A}$ 同时是复 Banach 代数且 $\|a^* a\| = \|a\|^2$ 对全部 $a \in \mathcal{A}$ 成立，则称 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数。若 $\mathcal{A}$ 含非零单位元 1，则称其为含么 C^* 代数。元素 a 称为正规元，当且仅当 $a^* a = a a^*$ 。

由 C^* 恒等式本身即可确定单位元范数。因 $1^* = 1$ ， $\|1\|^2 = \|1^* 1\| = \|1\|$ 。单位元非零，故 $\|1\| = 1$ 。因而 II-02 对含么 Banach 代数采用的单位范数规范在 C^* 情形自动成立。

例: $\mathcal{B}(H)$ 是 C^* 代数

设 $H \neq \{0\}$ 为复 Hilbert 空间. 由 I-11, $\mathcal{B}(H)$ 在算子复合、算子范数与 Hilbert 伴随下是含么 Banach $*$ -代数. 对 $T \in \mathcal{B}(H)$, 先由次乘性与 $\|T^*\| = \|T\|$ 得 $\|T^*T\| \leq \|T\|^2$. 另一方面, 对任意 $x \in H$,

$$\|Tx\|^2 = \langle T^*Tx, x \rangle \leq \|T^*T\| \|x\|^2.$$

对 $\|x\| = 1$ 取上确界得到 $\|T\|^2 \leq \|T^*T\|$. 因而 $\|T^*T\| = \|T\|^2$. 故 $\mathcal{B}(H)$ 是含么 C^* 代数.

例: $C(K)$ 是交换 C^* 代数

设 $K \neq \emptyset$ 为紧 Hausdorff 空间. 在 $C(K)$ 上取逐点乘法、上确界范数与 $f^*(x) = \overline{f(x)}$. 则

$$\|f^*f\|_\infty = \sup_{x \in K} |f(x)|^2 = \|f\|_\infty^2.$$

故 $C(K)$ 是交换含么 C^* 代数.

C 级 · 局部工具

命题 17.1.2: C^* 范数谱工具. 设 $\mathcal{A}$ 为非零含么复 C^* 代数. 则:

- (i) 对全部 $a \in \mathcal{A}$, $\|a^*\| = \|a\|$.
- (ii) 若 a 正规, 则 $r_{\mathcal{A}}(a) = \|a\|$.
- (iii) 若 $\mathcal{A}$ 交换且 $\varphi \in \Delta(\mathcal{A})$, 则 $\varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)}$ 对全部 $a \in \mathcal{A}$ 成立.
- (iv) 若 $\mathcal{A}$ 交换, 则 II-02 的 Gelfand 变换是含么等距 $*$ -同态.

证明. 由 C^* 恒等式与次乘性, 若 $a \neq 0$, 则 $\|a\|^2 = \|a^*a\| \leq \|a^*\| \|a\|$, 故 $\|a\| \leq \|a^*\|$. 对 a^* 应用同一结论并用 $(a^*)^* = a$, 得到反向不等式; $a = 0$ 时等式两边都等于零. 因而 (i) 成立.

设 a 正规. 因 a 与 a^* 交换, $\|a^2\|^2 = \|(a^2)^*a^2\| = \|(a^*)^2a^2\| = \|(a^*a)^2\| = \|a^*a\|^2 = \|a\|^4$. 故 $\|a^2\| = \|a\|^2$. 每个 a^{2^n} 仍正规, 递推得到 $\|a^{2^n}\| = \|a\|^{2^n}$. 由 II-02 的谱半径公式定理 16.1.9, $r(a) = \lim_{m \rightarrow \infty} \|a^m\|^{\frac{1}{m}}$. 沿子列 $m = 2^n$ 取极限即得 $r(a) = \|a\|$. 这里没有使用后面的连续函数演算.

现设 $\mathcal{A}$ 交换, $\varphi \in \Delta(\mathcal{A})$. II-02 已证明 $\|\varphi\| = 1$. 先取 $h = h^*$, 写 $\varphi(h) = \alpha + i\beta$, 其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 对任意 $t \in \mathbb{R}$, $|1 + it\varphi(h)|^2 = |\varphi(1 + ith)|^2 \leq \|1 + ith\|^2$. 由 C^* 恒等式,

$$\|1 + ith\|^2 = \|(1 + ith)^*(1 + ith)\| = \|(1 - ith)(1 + ith)\| = \|1 + t^2h^2\| \leq 1 + t^2\|h\|^2.$$

于是 $1 - 2t\beta + t^2|\varphi(h)|^2 \leq 1 + t^2\|h\|^2$. 当 $t > 0$ 时除以 t 并令 $t \downarrow 0$, 得 $-2\beta \leq 0$; 当 $t < 0$ 时除以 t 不等号反向, 再令 $t \uparrow 0$, 得 $-2\beta \geq 0$. 故 $\beta = 0$, 即角色在自伴元上取实值.

对任意 $a \in \mathcal{A}$, 令 $h = \frac{a + a^*}{2}$, $k = \frac{a - a^*}{2i}$. 则 $h = h^*$, $k = k^*$ 且 $a = h + ik$, $a^* = h - ik$. 因 $\varphi(h), \varphi(k) \in \mathbb{R}$, $\varphi(a^*) = \varphi(h) - i\varphi(k) = \overline{\varphi(h) + i\varphi(k)} = \overline{\varphi(a)}$. 这证明 (iii).

最后由定理 16.3.4 与 (ii), 交换 C^* 代数中每个元素均正规, 故 $\|\hat{a}\|_\infty = r(a) = \|a\|$. Gelfand 变换的乘法与含么性来自 II-02, 而 (iii) 给出 $\widehat{a^*} = \widehat{a}^*$. 因而它是含么等距 *-同态. $\square$

下面证明本章所需的 Stone–Weierstrass 选定版本, 而不把它作为隐藏前置.

C 级 · 局部工具

引理 17.1.3: 绝对值的一致多项式逼近. 对任意 $M > 0$ 与 $\varepsilon > 0$, 存在实系数多项式 p , 使

$$\sup_{|t| \leq M} |p(t) - |t|| < \varepsilon.$$

证明. 先取 $\delta > 0$ 使 $\sqrt{\delta} < \frac{\varepsilon}{2}$. 对 $|t| \leq M$, $0 \leq \sqrt{t^2 + \delta} - |t| = \frac{\delta}{\sqrt{t^2 + \delta} + |t|} \leq \sqrt{\delta} < \frac{\varepsilon}{2}$. 令 $C^2 = M^2 + \delta$ 与 $s(t) = 1 - \frac{t^2 + \delta}{C^2}$. 则 $0 \leq s(t) \leq q := 1 - \frac{\delta}{C^2} < 1$, 并且 $\sqrt{t^2 + \delta} = C\sqrt{1 - s(t)}$. 二项级数

$$(1 - s)^{\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} (-s)^n$$

在每个闭区间 $[0, q]$ 上绝对且一致收敛, 因为幂级数收敛半径为 1. 因而存在 N , 使其截断多项式 $P_N(s)$ 满足 $\sup_{0 \leq s \leq q} |CP_N(s) - C\sqrt{1 - s}| < \frac{\varepsilon}{2}$. 取 $p(t) = CP_N(s(t))$. 这是 t 的实系数多项式, 并由三角不等式得到所需估计. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 17.1.4: 选定 Stone–Weierstrass 定理. 设 K 为紧 Hausdorff 空间, $\mathcal{B} \subseteq C(K)$ 为闭含么自伴子代数, 并且分离 K 中不同点. 则 $\mathcal{B} = C(K)$.

证明. 记 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \{f \in \mathcal{B} : f = \bar{f}\}$. 若 $f \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, 取 $M = \|f\|_\infty$. 当 $M = 0$ 时 $|f| = 0 \in \mathcal{B}$. 当 $M > 0$ 时, 由引理 17.1.3 可取实多项式 p_n 使 $p_n(f) \rightarrow |f|$ 一致. 因 $\mathcal{B}$ 含么且闭, 得到 $|f| \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. 因而对 $f, g \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, $\max(f, g) = \frac{f + g + |f - g|}{2}$, $\min(f, g) = \frac{f + g - |f - g|}{2}$ 均属于 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. 所以 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 是实向量格.

自伴性给出 $\operatorname{Re} h = \frac{h + \bar{h}}{2} \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 与 $\operatorname{Im} h = \frac{h - \bar{h}}{2i} \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. 若 $h(x) \neq h(y)$, 则实部或虚部至少一个区分 x, y . 因而 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 也分离点.

固定 $g \in C(K; \mathbb{R})$ 与 $\varepsilon > 0$. 对每个 $x, y \in K$, 若 $x = y$, 取常函数 $h_{x,y} = g(x)$. 若 $x \neq y$, 取 $v \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 使 $v(x) \neq v(y)$, 再取唯一仿射函数 $h_{x,y} = av + b$ 满足 $h_{x,y}(x) = g(x)$, $h_{x,y}(y) = g(y)$. 固定 x . 集合 $V_y = \{z \in K : h_{x,y}(z) < g(z) + \varepsilon\}$ 随 $y \in K$ 覆盖 K . 紧性给出有限子覆盖 $V_{y_1}, \dots, V_{y_m}$. 令 $h_x = \min_{1 \leq j \leq m} h_{x,y_j} \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. 则 $h_x(x) = g(x)$ 且 $h_x < g + \varepsilon$ 于 K . 再令 $U_x = \{z \in K : h_x(z) > g(z) - \varepsilon\}$. 这些 U_x 覆盖 K , 取有限子覆盖 $U_{x_1}, \dots, U_{x_n}$, 并令 $h = \max_{1 \leq j \leq n} h_{x_j} \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. 则 $g - \varepsilon < h < g + \varepsilon$ 于 K , 故 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 在 $C(K; \mathbb{R})$ 中稠密. 由于 $\mathcal{B}$ 闭, 全部实值连续函数属于 $\mathcal{B}$. 任意 $f \in C(K)$ 写成 $f = \operatorname{Re} f + i \operatorname{Im} f$, 故 $f \in \mathcal{B}$. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 17.1.5: 交换 C^* 代数的 Gelfand 表示. 设 $\mathcal{A}$ 为非零交换含么复 C^* 代数. 则 II-02 的 Gelfand 变换 $\Gamma: \mathcal{A} \rightarrow C(\Delta(\mathcal{A}))$ 是含么等距 $*$ -同构.

证明. 由定理 16.3.4 与命题 17.1.2, Γ 是含么等距 $*$ -同态, 故单射且其像 $\Gamma(\mathcal{A})$ 完备, 从而在 $C(\Delta(\mathcal{A}))$ 中闭. 像包含常函数并因 $*$ -保持而自伴. 若 $\varphi \neq \psi$ 是两个角色, 则作为不同线性泛函存在 $a \in \mathcal{A}$ 使 $\varphi(a) \neq \psi(a)$, 即 $\hat{a}$ 区分二者. 因而像分离点. 对紧 Hausdorff 空间 $\Delta(\mathcal{A})$ 应用引理 17.1.4, 得到 $\Gamma(\mathcal{A}) = C(\Delta(\mathcal{A}))$. $\square$

B 级 · 重要支撑

定义 17.1.6: 单个正规元生成的 C^* 代数. 设 $\mathcal{A}$ 为非零含么复 C^* 代数, $a \in \mathcal{A}$. 记 $C^*(1, a)$ 为包含 $1, a$ 的最小闭含么 $*$ -子代数. 等价地, 它是全部 $*$ -多项式 $p(a, a^*)$ 的范数闭包.

若 a 正规, 则 a 与 a^* 交换, 故全部 $*$ -多项式彼此交换, 其闭包 $C^*(1, a)$ 也是交换 C^* 代数. 对 $\varphi \in \Delta(C^*(1, a))$ 定义 $j(\varphi) = \varphi(a)$. 角色空间取 II-02 的弱 $*$ 子空间拓扑, 故 j 连续. 若 $j(\varphi) = j(\psi)$, 则由命题 17.1.2 的 $*$ -保持性, $\varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)} = \overline{\psi(a)} = \psi(a^*)$. 所以 φ 与 ψ 在全部 $*$ -多项式上相同; 由连续性与 $*$ -多项式稠密性, 它们在 $C^*(1, a)$ 上相同. 故 j 单射. 角色空间紧而 $\mathbb{C}$ Hausdorff, 所以 j 是到其像的同胚. 再由定理 16.3.4, $j(\Delta(C^*(1, a))) = \sigma_{C^*(1, a)}(a)$.

B 级 · 重要支撑

命题 17.1.7: 正规元的谱保持. 设 $\mathcal{A}$ 为非零含么复 C^* 代数, $a \in \mathcal{A}$ 正规. 则 $\sigma_{C^*(1, a)}(a) = \sigma_{\mathcal{A}}(a)$.

证明. 若 $a - \lambda 1$ 在 $C^*(1, a)$ 中可逆, 则它在 $\mathcal{A}$ 中也可逆, 故 $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{C^*(1, a)}(a)$. 反之, 取 $\lambda \in \sigma_{C^*(1, a)}(a)$, 记 $K = \sigma_{C^*(1, a)}(a)$. 对 $n \geq 1$ 定义 $f_n(z) = \max\{0, 1 - n|z - \lambda|\}$, $z \in K$. 则 $\|f_n\|_{\infty} = 1$ 且 $\|(z - \lambda)f_n(z)\|_{\infty} \leq \frac{1}{n}$. 由定理 17.1.5 与上面的同胚 j , 可取唯一 $b_n \in C^*(1, a)$ 对应于 f_n . 等距性给出 $\|b_n\| = 1$, $\|(a - \lambda 1)b_n\| \leq \frac{1}{n}$. 若 $a - \lambda 1$ 在 $\mathcal{A}$ 中可逆, 则

$$1 = \|b_n\| \leq \|(a - \lambda 1)^{-1}\| \|(a - \lambda 1)b_n\| \leq \frac{\|(a - \lambda 1)^{-1}\|}{n} \rightarrow 0,$$

矛盾. 故 $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)$. 这只证明单个正规元的谱保持, 不宣称任意 C^* 子代数中的一般谱保持. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 17.1.8: 单个正规元的局部函数演算引擎. 在命题 17.1.7 的条件下, 记 $K = \sigma_{\mathcal{A}}(a)$. 存在含么等距 $*$ -同构 $\Psi_a: C(K) \rightarrow C^*(1, a)$ 满足 $\Psi_a(\text{id}_K) = a$. 对 $f \in C(K)$ 暂记 $\Psi_a(f) = f[a]$. 则 $\sigma_{\mathcal{A}}(f[a]) = f(K)$, $\|f[a]\| = \|f\|_{\infty}$. 若 $g \in C(f(K))$,

则 $g[f[a]] = (g \circ f)[a]$.

证明. 交换 C^* 代数 $C^*(1, a)$ 的 Gelfand 变换由定理 17.1.5 给出 $*$ -同构 $\Gamma : C^*(1, a) \rightarrow C(\Delta(C^*(1, a)))$. 前述 j 是 $\Delta(C^*(1, a))$ 到 K 的同胚. 令 $J : C(K) \rightarrow C(\Delta(C^*(1, a)))$ 为 $Jf = f \circ j$, 则 J 是含么等距 $*$ -同构. 定义 $\Psi_a = \Gamma^{-1}J$. 因 $J(\text{id}_K) = \widehat{a}$, 故 $\Psi_a(\text{id}_K) = a$.

范数等式由等距性直接得到. 对谱映射, 令 $b = f[a]$. 元素 b 正规. 在 $C^*(1, a)$ 中, Gelfand 谱识别给出 $\sigma_{C^*(1, a)}(b) = f(K)$. 先在环境代数 $C^*(1, a)$ 中把命题 17.1.7 应用于正规元 b , 得到 $\sigma_{C^*(1, b)}(b) = \sigma_{C^*(1, a)}(b) = f(K)$. 再在环境代数 $\mathcal{A}$ 中对同一正规元应用该命题, 得到 $\sigma_{\mathcal{A}}(b) = \sigma_{C^*(1, b)}(b) = f(K)$. 这只使用单个正规元的谱保持, 没有调用一般 C^* 子代数谱保持定理.

最后令 $b = f[a]$. 映射 $\Theta : C(f(K)) \rightarrow C^*(1, a)$, $\Theta(g) = (g \circ f)[a]$ 是含么等距 $*$ -同态, 且 $\Theta(\text{id}_{f(K)}) = b$. 其像是包含 $1, b, b^*$ 的闭 $*$ -子代数, 因此恰为 $C^*(1, b)$. 对 b 重复上述 Gelfand 构造所得局部演算也把坐标函数送到 b . 两个映射在 $z, \bar{z}$ 的 $*$ -多项式上相同, 而这些 $*$ -多项式由引理 17.1.4 在 $C(f(K))$ 中稠密; 由连续性二者相同. 因而 $g[b] = (g \circ f)[a]$. $\square$

本节至此已经在正式 CSTAR-A01 之前闭合了单个正规元所需的全部交换表示, 谱保持与局部函数演算. 下一节只调用命题 17.1.8, 不前向引用尚未正式包装的定理 17.3.1.

17.2 正元素

B 级 · 重要支撑

命题 17.2.1: 自伴元的谱为实数. 设 $\mathcal{A}$ 为非零含么复 C^* 代数, $h = h^* \in \mathcal{A}$. 则 $\sigma_{\mathcal{A}}(h) \subseteq \mathbb{R}$.

证明. 元素 h 正规. 在交换 C^* 代数 $C^*(1, h)$ 中, 每个角色 φ 由命题 17.1.2 满足 $\varphi(h) \in \mathbb{R}$. 由 II-02 的 Gelfand 谱识别, $\sigma_{C^*(1, h)}(h) = \{\varphi(h) : \varphi \in \Delta(C^*(1, h))\} \subseteq \mathbb{R}$. 再由命题 17.1.7 得到环境代数中的同一结论. $\square$

A 级 · 主线核心

定义 17.2.2: 正元素. 设 $\mathcal{A}$ 为非零含么复 C^* 代数. 元素 $a \in \mathcal{A}$ 称为正元素, 记作 $a \geq 0$, 当且仅当 $a = a^*$, $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq [0, \infty)$. 本章以此谱条件作为 C^* 正性的定义.

B 级 · 重要支撑

定理 17.2.3: 正元素的唯一正平方根. 设 $a \geq 0$. 则存在唯一 $b \geq 0$ 满足 $b^2 = a$. 记该元素为 $a^{\frac{1}{2}}$.

证明. 记 $K = \sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq [0, \infty)$. 由命题 17.1.8, 可在 $C^*(1, a)$ 中对 $f(t) = \sqrt{t}$ 定义 $b = f[a]$. 因 f 为实值, $b^* = \overline{f[a]} = f[a] = b$. 谱映射给出 $\sigma_{\mathcal{A}}(b) = f(K) \subseteq [0, \infty)$, 故 $b \geq 0$. 乘法性给出 $b^2 = (f^2)[a] = a$. 因而正平方根存在, 并且 $b \in C^*(1, a)$.

现设 $c \geq 0$ 且 $c^2 = a$. 对正规元 c 使用命题 17.1.8 的复合律. 因 $\sigma(c) \subseteq [0, \infty)$, 函

数 $t \mapsto \sqrt{t^2}$ 在 $\sigma(c)$ 上等于坐标函数 $t \mapsto t$. 因而 $(c^2)^{\frac{1}{2}} = c$. 又 $c^2 = a$, 而上面构造的 $a^{\frac{1}{2}}$ 正是对 a 应用 $\sqrt{\cdot}$ 所得元素, 所以 $c = (c^2)^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}}$. 唯一性成立. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 17.2.4: 正元素的局部函数工具. 若 $a \geq 0$, 则:

- (i) $\|a\| = \max \sigma(a)$.
- (ii) 若 $f \in C(\sigma(a))$ 且 $f \geq 0$, 则 $f[a] \geq 0$.
- (iii) $a^{\frac{1}{2}} \in C^*(1, a)$.
- (iv) 若 $b \in \mathcal{A}$ 同时与 a 和 a^* 交换, 则 b 与每个 $f[a]$ 交换.

证明. 正元素正规, 故命题 17.1.2 给出 $\|a\| = r(a)$. 因 $\sigma(a) \subseteq [0, \infty)$ 非空紧, $r(a) = \max_{\lambda \in \sigma(a)} |\lambda| = \max \sigma(a)$. 若 $f \geq 0$ 为连续函数, 则 f 实值, 故 $f[a]$ 自伴; 谱映射给出 $\sigma(f[a]) = f(\sigma(a)) \subseteq [0, \infty)$, 所以 $f[a] \geq 0$. 第 (iii) 项已在定理 17.2.3 的构造中证明. 对 (iv), b 与 a, a^* 交换, 所以与每个 $*$ -多项式 $p(a, a^*)$ 交换; 交换关系在范数极限下保持, 而 $f[a] \in C^*(1, a)$ 是这些 $*$ -多项式的范数极限. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 17.2.5: C^* 正性与 Hilbert 正算子定义相容. 设 H 为复 Hilbert 空间, $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(H)$ 自伴. 则以下两者等价:

- (i) 按定义 17.2.2, $\mathcal{T} \geq 0$ 于 C^* 代数 $\mathcal{B}(H)$ 中.
- (ii) 按 I-11 定义, $\langle \mathcal{T}x, x \rangle \geq 0$ 对全部 $x \in H$ 成立.

证明. 先设 (i) 成立. 令 $\mathcal{S} = \mathcal{T}^{\frac{1}{2}}$. 由定理 17.2.3, $\mathcal{S} \geq 0$, 故 $\mathcal{S}^* = \mathcal{S}$ 且 $\mathcal{T} = \mathcal{S}^2 = \mathcal{S}^* \mathcal{S}$. 因而 $\langle \mathcal{T}x, x \rangle = \langle \mathcal{S}^* \mathcal{S}x, x \rangle = \|\mathcal{S}x\|^2 \geq 0$.

反设 (ii) 成立但 (i) 不成立. 由命题 17.2.1, 存在 $\lambda < 0$ 属于 $\sigma(\mathcal{T})$. 令 $K = \sigma(\mathcal{T})$, 并对足够大的 n 定义 $f_n(t) = \max\{0, 1 - n|t - \lambda|\}$, $t \in K$. 局部函数演算给出 $\mathcal{B}_n = f_n[\mathcal{T}]$, 满足 $\|\mathcal{B}_n\| = 1$, $\|(\mathcal{T} - \lambda\mathcal{I})\mathcal{B}_n\| \leq \frac{1}{n}$. 由算子范数定义可取单位向量 y_n 使 $\|\mathcal{B}_n y_n\| > \frac{1}{2}$. 令 $x_n = \frac{\mathcal{B}_n y_n}{\|\mathcal{B}_n y_n\|}$. 则 $\|x_n\| = 1$ 且 $\|(\mathcal{T} - \lambda\mathcal{I})x_n\| \leq \frac{2}{n} \rightarrow 0$. 因此 $|\langle \mathcal{T}x_n, x_n \rangle - \lambda| \leq \|(\mathcal{T} - \lambda\mathcal{I})x_n\| \rightarrow 0$. 左侧二次型由 (ii) 非负, 但右侧极限 $\lambda < 0$, 矛盾. 故 (i) 成立. $\square$

例: $C(K)$ 中的正性与平方根

设 $K \neq \emptyset$ 为紧 Hausdorff 空间, $f \in C(K)$. II-02 已证明 $\sigma_{C(K)}(f) = f(K)$. 因而按本章谱定义, $f \geq 0$ 当且仅当 $f = \bar{f}$ 且 $f(K) \subseteq [0, \infty)$, 即当且仅当 f 实值且 $f(x) \geq 0$ 对全部 $x \in K$. 此时定理 17.2.3 的唯一正平方根恰为逐点平方根 $f^{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{f(x)}$. 因为右侧连续、非负且平方等于 f , 唯一性即可识别二者.

17.3 连续函数演算

A 级 · 主线核心

定理 17.3.1: 正规元连续函数演算. 设 $\mathcal{A}$ 为非零含么复 C^* 代数, $a \in \mathcal{A}$ 正规. 记 $K = \sigma_{\mathcal{A}}(a)$. 则存在唯一含么等距 $*$ -同态 $\Phi_a : C(K) \rightarrow C^*(1, a) \subseteq \mathcal{A}$ 满足 $\Phi_a(\text{id}_K) = a$. 记 $f(a) := \Phi_a(f)$. 对 $f, g \in C(K)$, $(f+g)(a) = f(a)+g(a)$, $(fg)(a) = f(a)g(a)$, $\overline{f}(a) = f(a)^*$, $1(a) = 1$, $\text{id}_K(a) = a$, $\|f(a)\| = \|f\|_{\infty}$, $\sigma_{\mathcal{A}}(f(a)) = f(K)$. 若 $g \in C(f(K))$, 则复合律成立: $g(f(a)) = (g \circ f)(a)$.

证明. 存在性、等距性、代数与 $*$ -性质、谱映射及复合律已经在命题 17.1.8 中按实际依赖顺序证明. 这里只需证明所要求的唯一性.

设 $\Psi : C(K) \rightarrow C^*(1, a)$ 是另一个连续含么 $*$ -同态且 $\Psi(\text{id}_K) = a$. 记 $z = \text{id}_K$. 由 $*$ -保持, $\Psi(\bar{z}) = a^*$. 因而对任意二元复多项式 p , $\Psi(p(z, \bar{z})) = p(a, a^*) = \Phi_a(p(z, \bar{z}))$. 所有 $p(z, \bar{z})$ 构成 $C(K)$ 的含么自伴子代数, 并且坐标函数 z 本身分离 K 中不同点. 由本章已经证明的选定 Stone–Weierstrass 定理引理 17.1.4, 该 $*$ -多项式代数在 $C(K)$ 中一致稠密. Ψ 与 Φ_a 连续, 故二者在全部 $C(K)$ 上相同. 唯一性得证. $\square$

B 级 · 重要支撑

推论 17.3.2: 自伴与酉的谱位置. 设 $\mathcal{A}$ 为非零含么复 C^* 代数.

- (i) 若 $a = a^*$, 则 $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$.
- (ii) 若 $u^*u = uu^* = 1$, 则 $\sigma(u) \subseteq \mathbb{T} := \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.

证明. 第一项即命题 17.2.1. 对第二项, C^* 恒等式给 $\|u\|^2 = \|u^*u\| = 1$, $\|u^{-1}\| = \|u^*\| = 1$. 由定理 16.1.9, $\sigma(u) \subseteq \{z : |z| \leq 1\}$. 若 $\lambda \in \sigma(u)$, 则 $\lambda \neq 0$, 且 Banach 代数中的谱求逆规则给 $\lambda^{-1} \in \sigma(u^{-1})$. 对 $u^{-1} = u^*$ 应用同一谱半径估计, 得到 $|\lambda^{-1}| \leq 1$, 故 $|\lambda| \geq 1$. 两者合并得到 $|\lambda| = 1$. $\square$

注: I-14 桥接

I-14 的紧自伴连续函数演算命题 14.3.1 是本章一般正规元连续函数演算的离散原型. 本章没有重写 I-14 证明; 在谱测度构造完成后, 将用 PVM 唯一性把 I-14 的特征投影公式识别为本章谱积分的纯原子特例.

17.4 谱测度接口

本节只证明有界正规谱定理所需的紧度量版本 Riesz–Markov–Kakutani 定理. 由于任意有界算子的谱是 $\mathbb{C}$ 的紧子集, 所以这一版本已经足够. 不在此扩张到一般局部紧 Hausdorff 空间.

C 级 · 局部工具

引理 17.4.1: 紧度量空间上的有限从属分割. 设 K 为紧度量空间, $F \subseteq K$ 紧,

$U_1, \dots, U_m$ 为覆盖 F 的开集. 则存在 $\eta_1, \dots, \eta_m \in C(K)$ 满足

$$0 \leq \eta_j \leq 1, \operatorname{supp} \eta_j \subseteq U_j, \sum_{j=1}^m \eta_j = 1 \text{ 于 } F.$$

证明. 若 $F = \emptyset$, 取全部 $\eta_j = 0$ 即可. 以下设 $F \neq \emptyset$. 对每个 $x \in F$ 选取 $j(x)$ 使 $x \in U_{j(x)}$. 因 $U_{j(x)}$ 开, 可取 $r_x > 0$ 使闭球 $\overline{B}(x, 2r_x) \subseteq U_{j(x)}$. 紧性给出有限点 $x_1, \dots, x_N$ 使 $F \subseteq \bigcup_{k=1}^N B(x_k, r_{x_k})$. 对每个 k , 若 $K \setminus B(x_k, 2r_{x_k}) = \emptyset$, 置 $\rho_k \equiv 1$; 否则令

$$\rho_k(y) = \frac{d(y, K \setminus B(x_k, 2r_{x_k}))}{d(y, K \setminus B(x_k, 2r_{x_k})) + d(y, \overline{B}(x_k, r_{x_k}))}.$$

在后一情形两个非空闭集不交, 所以分母处处正; 在前一情形 $K \subseteq B(x_k, 2r_{x_k}) \subseteq U_{j(x_k)}$. 因此两种情形下 ρ_k 都连续、 $0 \leq \rho_k \leq 1$, 在 $\overline{B}(x_k, r_{x_k})$ 上等于 1, 且 $\operatorname{supp} \rho_k \subseteq U_{j(x_k)}$.

令 $\rho = \sum_{k=1}^N \rho_k$. 则 $\rho > 0$ 于 F . 由紧性可取开邻域 $W \supseteq F$ 使 $\rho > 0$ 于 $\overline{W}$. 若 $W = K$,

置 $\chi \equiv 1$; 否则令 $\chi(y) = \frac{d(y, K \setminus W)}{d(y, K \setminus W) + d(y, F)}$. 于是 $\chi \in C(K)$ 、 $0 \leq \chi \leq 1$ 、 $\chi = 1$ 于 F , 且 $\operatorname{supp} \chi \subseteq \overline{W} \subseteq \{\rho > 0\}$. 在 $\{\rho > 0\}$ 上定义 $\tilde{\eta}_k = \chi \frac{\rho_k}{\rho}$, 并在其补集上置零; 因 $\operatorname{supp} \chi \subseteq \{\rho > 0\}$, 所得函数连续. 最后按相同的 $j(x_k)$ 合并:

$$\eta_j = \sum_{k: j(x_k)=j} \tilde{\eta}_k.$$

则所需性质全部成立. □

C 级 · 局部工具

引理 17.4.2: 有数量外测度的 Borel 可测性. 设 K 为度量空间, μ^* 为有限外测度, 并满足当 $d(A, B) > 0$ 时 $\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)$. 则每个闭集满足 Carathéodory 可测性条件, 因而每个 Borel 集 E 可测, 且 $\mu := \mu^*|_{\mathcal{B}(K)}$ 是有限 Borel 测度.

证明. 固定闭集 $F \subseteq K$ 与任意 $A \subseteq K$. 外测度次可加性给 $\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F)$, 只需证明反向不等式. 令 $A_0 = \{x \in A \setminus F : d(x, F) \geq 1\}$, 并对 $n \geq 1$ 令

$$A_n = \left\{ x \in A \setminus F : \frac{1}{n+1} \leq d(x, F) < \frac{1}{n} \right\}.$$

则 $A \setminus F = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$. 对固定奇偶性, 任意有限个对应环带彼此由正距离分离, 因为距离函数 $x \mapsto d(x, F)$ 是 1-Lipschitz. 因而度量可加性逐次给出

$$\sum_{n \in J} \mu^*(A_n) = \mu^* \left(\bigcup_{n \in J} A_n \right) \leq \mu^*(K)$$

对每个有限同奇偶指标集 J 成立. 故 $\sum_{n=0}^{\infty} \mu^*(A_n) < \infty$.

给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使

$$\sum_{n=N}^{\infty} \mu^*(A_n) < \varepsilon.$$

集合 $A \cap F$ 与 $A_0 \cup \cdots \cup A_{N-1}$ 的距离严格正, 所以 $\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A_0 \cup \cdots \cup A_{N-1})$. 另一方面,

$$\mu^*(A \setminus F) \leq \mu^*(A_0 \cup \cdots \cup A_{N-1}) + \sum_{n=N}^{\infty} \mu^*(A_n).$$

故 $\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F) - \varepsilon$. 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 Carathéodory 等式, 因此全部闭集都满足 μ^* 的 Carathéodory 可测性条件. 此处只调用 I-01 已建立的 Carathéodory 外测度接口中的两个一般结论: Carathéodory 可测集构成 σ -代数, 且外测度限制到该 σ -代数后成为可数可加测度. 因该 σ -代数包含全部闭集, 它包含 Borel σ -代数, 所以全部 Borel 集可测, 且 μ^* 在 Borel 集上的限制为测度. 这里没有调用正则性、完备化或其他测度定理. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 17.4.3: Riesz–Markov–Kakutani 表示定理: 紧度量版. 设 $K \neq \emptyset$ 为紧度量空间, $\Lambda: C(K) \rightarrow \mathbb{C}$ 为正线性泛函, 即 $f \geq 0 \implies \Lambda(f) \geq 0$. 则存在唯一有限正则正 Borel 测度 μ , 使

$$\Lambda(f) = \int_K f d\mu \text{ 对全部 } f \in C(K),$$

并且 $\mu(K) = \Lambda(1) = \|\Lambda\|$.

证明. 先证明有界性. 若 $f \in C(K; \mathbb{R})$, 则 $-\|f\|_{\infty} 1 \leq f \leq \|f\|_{\infty} 1$. 正性与线性给出 $\Lambda(f) \in \mathbb{R}$ 且 $|\Lambda(f)| \leq \Lambda(1)\|f\|_{\infty}$. 若 $f \in C(K)$, 取 $\alpha \in \mathbb{T}$ 使 $\alpha\Lambda(f) = |\Lambda(f)|$. 因实值函数的 Λ -值为实数, $|\Lambda(f)| = \operatorname{Re}(\alpha\Lambda(f)) = \Lambda(\operatorname{Re}(\alpha f)) \leq \Lambda(1)\|f\|_{\infty}$. 故 $\|\Lambda\| \leq \Lambda(1)$. 反向由 $\|1\|_{\infty} = 1$ 得 $\|\Lambda\| \geq |\Lambda(1)| = \Lambda(1)$. 因而 $\|\Lambda\| = \Lambda(1)$. 若 $\Lambda(1) = 0$, 则 $\Lambda = 0$, 取零测度即可. 以下设 $\Lambda(1) > 0$.

对开集 $U \subseteq K$ 定义

$$\mu_0(U) = \sup \{ \Lambda(f) : f \in C(K), 0 \leq f \leq 1, \operatorname{supp} f \subseteq U \}.$$

由正性与 $0 \leq f \leq 1$ 可得 $0 \leq \Lambda(f) \leq \Lambda(1)$, 对可容许 f 取上确界即有 $0 \leq \mu_0(U) \leq \Lambda(1)$. 且 $U \subseteq V$ 推出 $\mu_0(U) \leq \mu_0(V)$. 又 1 在 $U = K$ 时可取, 所以 $\mu_0(K) = \Lambda(1)$.

先证明开集上的次可加性. 设 $U \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$, 且各 U_j 开. 固定可容许函数 f 满足 $\operatorname{supp} f =: F \subseteq U$. 紧集 F 被有限个 $U_{j_1}, \dots, U_{j_m}$ 覆盖. 用引理 17.4.1 取 $\eta_1, \dots, \eta_m$ 从属于该覆盖, 并在 F 上和为 1. 则

$$f = \sum_{k=1}^m f\eta_k, \quad 0 \leq f\eta_k \leq 1, \quad \operatorname{supp}(f\eta_k) \subseteq U_{j_k}.$$

因此

$$\Lambda(f) \leq \sum_{k=1}^m \mu_0(U_{j_k}) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(U_j).$$

对 f 取上确界, 得到

$$\mu_0(U) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(U_j).$$

若 U, V 不交, 则反向可加性也成立. 给定 $\varepsilon > 0$, 分别取 f, g 支持于 U, V , 满足 $0 \leq f, g \leq 1$ 且 $\Lambda(f) > \mu_0(U) - \frac{\varepsilon}{2}$, $\Lambda(g) > \mu_0(V) - \frac{\varepsilon}{2}$. 因支集不交, $0 \leq f + g \leq 1$, 且支集包含于 $U \cup V$. 故 $\mu_0(U \cup V) \geq \Lambda(f + g) > \mu_0(U) + \mu_0(V) - \varepsilon$. 结合次可加性并令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $\mu_0(U \cup V) = \mu_0(U) + \mu_0(V)$ 对不交开集成立.

对任意 $E \subseteq K$ 定义 $\mu^*(E) = \inf\{\mu_0(U) : E \subseteq U, U \text{ 开}\}$. 由定义, 空集可由空开集覆盖且 $\mu_0(\emptyset) = 0$, 故 $\mu^*(\emptyset) = 0$; 覆盖族的包含关系同时给出单调性. 若 $E_n \subseteq K$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取开集 $U_n \supseteq E_n$ 使 $\mu_0(U_n) < \mu^*(E_n) + \varepsilon 2^{-n}$. 由开集次可加性,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \mu_0\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(U_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 故 μ^* 是外测度.

再证明度量分离性. 若 $d(A, B) = d > 0$, 任取开集 $U \supseteq A \cup B$, 令 $U_A = U \cap \{x : d(x, A) < \frac{d}{3}\}$, $U_B = U \cap \{x : d(x, B) < \frac{d}{3}\}$. 则 U_A, U_B 不交, 分别包含 A, B . 因而 $\mu_0(U) \geq \mu_0(U_A \cup U_B) = \mu_0(U_A) + \mu_0(U_B) \geq \mu^*(A) + \mu^*(B)$. 对 U 取下确界, 结合外测度次可加性, 得到 $\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)$. 又 $\mu^*(K) = \mu_0(K) = \Lambda(1) < \infty$. 由引理 17.4.2, 全部 Borel 集可测, $\mu = \mu^*|_{\mathcal{B}(K)}$ 是有限 Borel 测度.

若 U 开, 则由定义与单调性, $\mu(U) = \mu^*(U) = \inf_{V \supseteq U, V \text{ 开}} \mu_0(V) = \mu_0(U)$. 所以 μ 外正则. 对开集 U , 若 f 是定义 $\mu_0(U)$ 的可容许函数, 记 $F = \text{supp } f \subseteq U$. 对任意开 $V \supseteq F$, f 也可用于 $\mu_0(V)$, 故 $\Lambda(f) \leq \mu_0(V)$. 对 V 取下确界得到 $\Lambda(f) \leq \mu(F)$. 因而 $\mu(U) = \mu_0(U) \leq \sup\{\mu(F) : F \subseteq U, F \text{ 紧}\}$. 反向由单调性成立, 所以开集内正则. 对一般 Borel 集 E , 外正则给 $K \setminus E$ 的开邻域 V 使 $\mu(V) < \mu(K \setminus E) + \varepsilon$. 令 $F = K \setminus V \subseteq E$, 则 F 紧, 且有限可加性给 $\mu(E) - \mu(F) = \mu(V) - \mu(K \setminus E) < \varepsilon$. 故 μ 对全部 Borel 集内正则. 因而 μ 是有限正则 Borel 测度.

现在证明表示恒等式. 先取 $f \in C(K)$ 且 $f \geq 0$, 记 $M = \|f\|_{\infty}$. 固定 $\delta > 0$, 对正整数 k 令 $U_k = \{x \in K : f(x) > k\delta\}$. 只需取有限多个满足 $k\delta < M$ 的指标. 对每个这样的 k , 由 $\mu(U_k) = \mu_0(U_k)$, 可选 $g_k \in C(K)$ 使 $0 \leq g_k \leq 1$, $\text{supp } g_k \subseteq U_k$, $\Lambda(g_k) > \mu(U_k) - \varepsilon_k$, 其中有限个 $\varepsilon_k > 0$ 可使 $\delta \sum_k \varepsilon_k < \varepsilon$. 对每个 x , 若 $g_k(x) > 0$, 则 $k\delta < f(x)$.

因而可出现的正指标数不超过 $\lfloor \frac{f(x)}{\delta} \rfloor$, 所以

$$\delta \sum_k g_k(x) \leq f(x).$$

正性给出

$$\delta \sum_k \mu(U_k) - \varepsilon < \delta \sum_k \Lambda(g_k) \leq \Lambda(f).$$

另一方面, 逐点有

$$0 \leq f - \delta \sum_k 1_{U_k} \leq \delta,$$

故

$$0 \leq \int_K f \, d\mu - \delta \sum_k \mu(U_k) \leq \delta \mu(K).$$

先令 $\varepsilon \downarrow 0$, 再令 $\delta \downarrow 0$, 得到

$$\int_K f \, d\mu \leq \Lambda(f).$$

对非负函数 $M1 - f$ 应用同一结论, 并用 $\mu(K) = \Lambda(1)$, 得

$$M\mu(K) - \int_K f \, d\mu \leq M\Lambda(1) - \Lambda(f),$$

即 $\Lambda(f) \leq \int_K f \, d\mu$. 因而非负连续函数上等号成立. 对实值 f , 写 $f = f_+ - f_-$, 其中 $f_{\pm} = \frac{|f| \pm f}{2}$ 连续非负; 对复值函数再写 $f = \operatorname{Re} f + i \operatorname{Im} f$. 线性给出

$$\Lambda(f) = \int_K f \, d\mu$$

对全部 $f \in C(K)$ 成立.

最后证明唯一性, 而且这里不预先假设第二个表示测度正则. 设 ν 是任意有限正 Borel 测度, 且对全部连续函数积分与 μ 相同. 对闭集 $F \subseteq K$ 定义 $g_n(x) = \max\{0, 1 - nd(x, F)\}$. 则 $0 \leq g_n \leq 1$, $g_n \downarrow 1_F$ 逐点成立. 有限测度上的支配收敛定理给出

$$\mu(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \, d\nu = \nu(F).$$

取补集即得全部开集上 $\mu(U) = \nu(U)$. 对任意 Borel 集 E 及开集 $U \supseteq E$, 有 $\nu(E) \leq \nu(U) = \mu(U)$. 对 U 取下确界并用已构造测度 μ 的外正则性, 得到 $\nu(E) \leq \mu(E)$. 又由 $\nu(K) = \mu(K)$ 及对 $K \setminus E$ 的同一不等式, 得到反向不等式. 因而 $\nu = \mu$. 唯一性成立. $\square$

C 级 · 局部工具

推论 17.4.4: 正则复测度由连续函数唯一确定. 设 μ, ν 为紧度量空间 K 上有限正则复 Borel 测度. 若

$$\int_K f \, d\mu = \int_K f \, d\nu \text{ 对全部 } f \in C(K),$$

则 $\mu = \nu$.

证明. 本节所称有限正则复测度均为有限个有限正则正 Borel 测度的复线性组合; 本章由极化产生的复测度均属于此类. 令 $\rho = \mu - \nu$, 写成 $\rho = \sum_{j=1}^m c_j \eta_j$, 其中每个 η_j 是有限正则正 Borel 测度. 令

$$\lambda = \sum_{j=1}^m |c_j| \eta_j.$$

则 λ 是有限正则正 Borel 测度, 并且对任意 Borel 集 A 及满足 $|g| \leq 1$ 的有界 Borel 函数,

$$|\rho(A)| \leq \lambda(A), \text{ 且 } \left| \int_A g d\rho \right| \leq \lambda(A).$$

固定开集 U 与 $\varepsilon > 0$. 由 λ 的内正则性取紧集 $F \subseteq U$, 使 $\lambda(U \setminus F) < \varepsilon$. 距离公式给出连续 $0 \leq g \leq 1$, 满足 $g = 1$ 于 F 且 $\text{supp } g \subseteq U$. 由假设 $\int g d\rho = 0$, 且 $g = 1$ 于 F , 故

$$|\rho(F)| = \left| \int_F g d\rho \right| = \left| \int_{U \setminus F} g d\rho \right| \leq \lambda(U \setminus F) < \varepsilon.$$

于是 $|\rho(U)| \leq |\rho(F)| + |\rho(U \setminus F)| < 2\varepsilon$, 从而 $\rho(U) = 0$. 对任意 Borel 集 E , 由 λ 的外正则性取开集 $U \supseteq E$ 使 $\lambda(U \setminus E) < \varepsilon$. 因 $\rho(U) = 0$, $|\rho(E)| = |\rho(U \setminus E)| \leq \lambda(U \setminus E) < \varepsilon$. 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $\rho(E) = 0$. 因而 $\mu = \nu$. $\square$

C 级 · 局部工具

引理 17.4.5: 连续函数在 L^2 中稠密. 设 K 为紧度量空间, μ 为有限正则正 Borel 测度. 则 $C(K)$ 在 $L^2(K, \mu)$ 中稠密.

证明. 先逼近指示函数. 固定 Borel 集 E 与 $\varepsilon > 0$. 正则性给出紧集 $F \subseteq E$ 与开集 $U \supseteq E$, 使 $\mu(U \setminus F) < \varepsilon^2$. 距离公式 $g(x) = \frac{d(x, K \setminus U)}{d(x, K \setminus U) + d(x, F)}$ 给出 $g \in C(K)$, $0 \leq g \leq 1$, $g = 1$ 于 F , $g = 0$ 于 $K \setminus U$. 因而 $\|1_E - g\|_2^2 \leq \mu(U \setminus F) < \varepsilon^2$. 所以每个 Borel 指示函数可由连续函数在 L^2 中逼近. 有限线性组合给出全部简单函数的逼近, 而 I-01 的测度接口已经建立简单函数在 L^2 中稠密. 故结论成立. $\square$

设以下直到本节末尾, H 为复 Hilbert 空间, $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(H)$ 正规, 记 $K = \sigma(\mathcal{T})$. 由定理 16.1.9, K 是非空紧集; 作为 $\mathbb{C}$ 的子空间, 它是紧度量空间. 由定理 17.3.1 存在连续函数演算 $\Phi: C(K) \rightarrow C^*(\mathcal{T}, \mathcal{T}) \subseteq \mathcal{B}(H)$.

B 级 · 重要支撑

命题 17.4.6: 标量谱测度与极化. 对每个 $x \in H$, 存在唯一有限正则正 Borel 测度 μ_x 满足

$$\langle \Phi(f)x, x \rangle = \int_K f d\mu_x \text{ 对全部 } f \in C(K),$$

且 $\mu_x(K) = \|x\|^2$. 对 $x, y \in H$ 定义有限正则复 Borel 测度

$$\mu_{x,y} = \frac{1}{4} (\mu_{x+y} - \mu_{x-y} + i\mu_{x+iy} - i\mu_{x-iy}).$$

则

$$\langle \Phi(f)x, y \rangle = \int_K f d\mu_{x,y} \text{ 对全部 } f \in C(K).$$

这里的极化符号与本书“第一变量线性、第二变量共轭线性”的内积约定一致.

证明. 固定 $x \in H$, 定义 $\Lambda_x(f) = \langle \Phi(f)x, x \rangle$. 若 $f \geq 0$, 令 $g = \sqrt{f} \in C(K)$. 由函数演

算的 $*$ -同态性, $\Phi(f) = \Phi(\bar{g}g) = \Phi(g)^*\Phi(g)$. 故 $\Lambda_x(f) = \|\Phi(g)x\|^2 \geq 0$. 由定理 17.4.3, 存在唯一有限正则正 Borel 测度 μ_x 表示 Λ_x . 又 $\mu_x(K) = \Lambda_x(1) = \langle x, x \rangle = \|x\|^2$.

先核验极化符号. 若 $A = A^* \in \mathcal{B}(H)$, 记 $q_A(x) = \langle Ax, x \rangle$. 直接展开并使用第一变量线性得到

$$\langle Ax, y \rangle = \frac{1}{4} (q_A(x+y) - q_A(x-y) + iq_A(x+iy) - iq_A(x-iy)).$$

若 f 实值, 则 $\Phi(f)^* = \Phi(f)$, 将 $q_{\Phi(f)}(z) = \int f d\mu_z$ 代入上式, 得到

$$\langle \Phi(f)x, y \rangle = \int_K f d\mu_{x,y}.$$

对一般 $f = u + iv$, 其中 u, v 实值连续, 分别应用实值情形并用线性, 即得同一公式. $\square$

由上一表示与推论 17.4.4, 测度 $\mu_{x,y}$ 对 x 线性、对 y 共轭线性. 事实上, 例如任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 与 $x_1, x_2, y \in H$ 满足

$$\int f d\mu_{\alpha x_1 + \beta x_2, y} = \langle \Phi(f)(\alpha x_1 + \beta x_2), y \rangle = \alpha \int f d\mu_{x_1, y} + \beta \int f d\mu_{x_2, y},$$

故测度本身相等; 对第二变量重复该极化恒等式并利用内积第二变量的共轭线性, 可得相应的共轭线性. 特别地 $\mu_{x,x} = \mu_x$.

B 级 · 重要支撑

命题 17.4.7: Borel 集上的有界半双线性型. 对 Borel 集 $B \subseteq K$ 定义 $\beta_B(x, y) = \mu_{x,y}(B)$, $q_B(x) = \mu_x(B)$. 则 β_B 对第一变量线性、第二变量共轭线性, $q_B(x) = \beta_B(x, x) \geq 0$, 并且 $|\beta_B(x, y)|^2 \leq q_B(x)q_B(y)$, $|\beta_B(x, y)| \leq \|x\|\|y\|$.

证明. 半双线性已由上面的复测度唯一性得到, 且 $q_B(x) = \mu_x(B) \geq 0$. 因 β_B 为正半双线性型, 它自动 Hermitian: 对 x, y 展开 $q_B(x+y)$ 与 $q_B(x+iy)$ 并利用所得实数, 可得 $\beta_B(y, x) = \overline{\beta_B(x, y)}$.

若 $q_B(y) > 0$, 对任意 $\alpha \in \mathbb{C}$,

$$0 \leq q_B(x + \alpha y) = q_B(x) + \bar{\alpha}\beta_B(x, y) + \alpha\overline{\beta_B(x, y)} + |\alpha|^2 q_B(y).$$

取 $\alpha = -\frac{\beta_B(x, y)}{q_B(y)}$, 得到 $0 \leq q_B(x) - \frac{|\beta_B(x, y)|^2}{q_B(y)}$. 若 $q_B(y) = 0$, 则上式对所有 α 非负迫使 $\beta_B(x, y) = 0$. 因而 Cauchy-Schwarz 不等式总成立. 又 $q_B(x) \leq \mu_x(K) = \|x\|^2$, 故第二个估计立即得到. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 17.4.8: 谱投影算子的重建. 对每个 Borel 集 $B \subseteq K$, 存在唯一 $E(B) \in \mathcal{B}(H)$ 满足 $\langle E(B)x, y \rangle = \mu_{x,y}(B)$ 对全部 $x, y \in H$, 且 $\|E(B)\| \leq 1$.

证明. 固定 $x \in H$. 映射 $y \mapsto \overline{\beta_B(x, y)}$ 是有界线性泛函, 且其范数不超过 $\|x\|$. 由 I-04 的 Hilbert 空间 Riesz 表示定理定理 4.4.1, 存在唯一 $z_x \in H$ 使 $\overline{\beta_B(x, y)} = \langle z_x, y \rangle$.

$\langle y, z_x \rangle$, 对全部 $y \in H$. 取共轭得到 $\beta_B(x, y) = \langle z_x, y \rangle$. 令 $E(B)x = z_x$. β_B 对第一变量线性与 Riesz 表示的唯一性给出 $E(B)$ 线性, 而 $\|E(B)x\| = \|z_x\| \leq \|x\|$ 给出有界性与 $\|E(B)\| \leq 1$. 唯一性由内积分点直接得到. 这里定理 4.4.1 是从标量测度到算子谱投影的实际重建步骤. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 17.4.9: 循环 L^2 模型. 固定 $x \in H$, 定义循环子空间 $H_x = \{\Phi(f)x : f \in C(K)\}$. 则 H_x 同时对 $\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{T}^*$ 不变, 因而约化 $\mathcal{T}$. 映射 $U_x : C(K) \rightarrow H_x$, $U_x f = \Phi(f)x$ 满足

$$\langle U_x f, U_x g \rangle = \int_K f \bar{g} d\mu_x,$$

并唯一延拓为酉算子 $U_x : L^2(K, \mu_x) \rightarrow H_x$. 在此识别下 $U_x^{-1} \mathcal{T} U_x = M_z$, $U_x^{-1} \mathcal{T}^* U_x = M_{\bar{z}}$, 其中 $z(\lambda) = \lambda$.

证明. 对 $f \in C(K)$, $\mathcal{T}\Phi(f)x = \Phi(zf)x$, $\mathcal{T}^*\Phi(f)x = \Phi(\bar{z}f)x$. 故生成稠密集对二者不变; 由算子有界性, 闭包 H_x 也对二者不变, 所以它约化 $\mathcal{T}$.

又由函数演算与标量测度表示,

$$\begin{aligned} \langle U_x f, U_x g \rangle &= \langle \Phi(f)x, \Phi(g)x \rangle \\ &= \langle \Phi(\bar{g}f)x, x \rangle \\ &= \int_K f \bar{g} d\mu_x. \end{aligned}$$

所以 U_x 只依赖于 L^2 等价类并在 $C(K)$ 上是等距映射. 由引理 17.4.5, 它延拓为从 $L^2(K, \mu_x)$ 到 H_x 的等距映射. 延拓像闭且包含定义 H_x 的稠密生成集, 故满射, 因而酉. 最后对连续 f , $\mathcal{T}U_x f = U_x(zf)$, $\mathcal{T}^*U_x f = U_x(\bar{z}f)$, 再由稠密性与有界性延拓到全部 L^2 . $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 17.4.10: 谱投影的乘法模型. 对任意 Borel 集 $B \subseteq K$ 与任意 $x \in H$, $E(B)H_x \subseteq H_x$, $E(B)|_{H_x} = U_x M_{1_B} U_x^{-1}$.

证明. 先取 $u = \Phi(f)x$, $v = \Phi(g)x$, 其中 $f, g \in C(K)$. 对任意 $h \in C(K)$,

$$\begin{aligned} \int_K h d\mu_{u,v} &= \langle \Phi(h)u, v \rangle \\ &= \langle \Phi(hf)x, \Phi(g)x \rangle \\ &= \int_K hf \bar{g} d\mu_x. \end{aligned}$$

右侧由有限正则复测度 $f\bar{g}\mu_x$ 表示. 由推论 17.4.4, $\mu_{u,v} = f\bar{g}\mu_x$. 若 $y \perp H_x$, 则对全部 $h \in C(K)$, $\Phi(h)u \in H_x$, 故

$$\int_K h d\mu_{u,y} = \langle \Phi(h)u, y \rangle = 0.$$

再由复测度唯一性, $\mu_{u,y} = 0$.

于是对任意 $v = \Phi(g)x$,

$$\langle E(B)u, v \rangle = \mu_{u,v}(B) = \int_B f \bar{g} d\mu_x = \langle U_x M_{1_B} f, U_x g \rangle.$$

而对 $y \perp H_x$, 有 $\langle E(B)u, y \rangle = 0$. 因此 $E(B)u = U_x M_{1_B} f$. 此式先在 H_x 的稠密生成集上成立, 再由 $E(B)$ 与 M_{1_B} 有界延拓到全部 H_x . $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 17.4.11: 谱投影基本性质. 以上构造的映射 $E: \mathcal{B}(K) \rightarrow \mathcal{B}(H)$ 满足:

- (i) $E(\emptyset) = 0$, $E(K) = \mathcal{I}$.
- (ii) $E(B)^* = E(B)$ 且 $E(B)^2 = E(B)$.
- (iii) $E(B)E(C) = E(B \cap C)$.
- (iv) 若 $B_n \cap B_m = \emptyset$ 对 $n \neq m$ 成立, 则对每个 $x \in H$,

$$E\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right)x = \sum_{n=1}^{\infty} E(B_n)x$$

且级数在 H 范数中收敛.

- (v) 每个 $E(B)$ 与全部 $\Phi(f)$ 以及 $\mathcal{T}$ 交换; $E(B)H$ 约化 $\mathcal{T}$.
- 此外每个标量测度 $B \mapsto \langle E(B)x, y \rangle$ 都是有限正则复 Borel 测度. 因而 E 是正则投影值测度.

证明. 固定任意 $x \in H$. 在循环模型命题 17.4.10 中, $E(B)|_{H_x}$ 对应 M_{1_B} . 因而 $M_{1_\emptyset} = 0$, $M_{1_K} = \mathcal{I}$, $M_{1_B}^* = M_{1_B}$, $M_{1_B}^2 = M_{1_B}$, $M_{1_B} M_{1_C} = M_{1_{B \cap C}}$. 将这些等式作用于原任意向量 x 即得 (i) – (iii) 全局成立.

若 (B_n) 两两不交, 则在 $L^2(K, \mu_x)$ 中

$$\left\| 1_{\bigcup_{n \geq 1} B_n} - \sum_{n=1}^N 1_{B_n} \right\|_2^2 = \mu_x \left(\bigcup_{n > N} B_n \right) \rightarrow 0$$

由标量测度的从上连续性成立. 因 $U_x 1 = x$, 乘法模型给出

$$\left\| E\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right)x - \sum_{n=1}^N E(B_n)x \right\| \rightarrow 0.$$

这证明的是强可数可加性, 而不只是弱标量可加性.

在 H_x 上, $\Phi(f)$ 对应乘法算子 M_f , 它与 M_{1_B} 交换; 特别地 $\mathcal{T}$ 对应 M_z . 因 x 任意, 得到全局交换关系. 又 $E(B)$ 为正交投影且与 $\mathcal{T}, \mathcal{T}^*$ 交换, 所以其值域同时对二者不变, 即约化 $\mathcal{T}$. 最后的正则性由定义 $\langle E(B)x, y \rangle = \mu_{x,y}(B)$ 与命题 17.4.6 直接得到. $\square$

若 B, C 不交, 则 $E(B)E(C) = 0$, 故 $E(B)H \perp E(C)H$. 因此 $E(B)H$ 是 $\mathcal{T}$ 的约化谱子空间. 但一般正规算子的谱测度可以完全非原子; 不能把定理 17.4.11 误读成特征向量基定理.

B 级 · 重要支撑

命题 17.4.12: 有界 Borel 谱积分接口. 设 E 为定理 17.4.11 的 PVM. 若

$$s = \sum_{j=1}^m c_j 1_{B_j}$$

是有界 Borel 简单函数, 其中 B_j 两两不交, 则定义

$$\int_K s \, dE := \sum_{j=1}^m c_j E(B_j).$$

若 $g: K \rightarrow \mathbb{C}$ 为有界 Borel 函数, 则存在一致收敛于 g 的 Borel 简单函数 s_n , 且

$$\int_K g \, dE := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_K s_n \, dE$$

在算子范数中存在并与逼近选择无关. 此积分满足线性、乘法与

$$\left(\int_K g \, dE \right)^* = \int_K \bar{g} \, dE.$$

证明. 简单函数的定义与表示的细分无关, 因为交叠表示可按有限公共分割化为两两不交的 Borel 集, 再用 PVM 有限可加性. 对上述不交表示, $E(B_j)H$ 两两正交. 因而对任意 $x \in H$,

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{j=1}^m c_j E(B_j)x \right\|^2 &= \sum_{j=1}^m |c_j|^2 \|E(B_j)x\|^2 \\ &\leq \|s\|_\infty^2 \sum_{j=1}^m \|E(B_j)x\|^2 \\ &\leq \|s\|_\infty^2 \|x\|^2. \end{aligned}$$

故

$$\left\| \int_K s \, dE \right\| \leq \|s\|_\infty.$$

对有界 Borel 函数 g , 分别把其实部与虚部的有界值域按网格 $\frac{1}{n}$ 划分为有限区间, 并在每个 Borel 原像上取一个网格值, 即得到有限值 Borel 简单函数 s_n 满足 $\|s_n - g\|_\infty \rightarrow 0$. 上述估计给

$$\left\| \int_K s_n \, dE - \int_K s_m \, dE \right\| \leq \|s_n - s_m\|_\infty,$$

所以算子范数极限存在; 同一估计也证明与逼近选择无关.

对简单函数, 线性由定义, 乘法由 $E(B)E(C) = E(B \cap C)$, 伴随公式由 $E(B)^* = E(B)$ 直接得到. 对一般有界 Borel 函数, 取一致简单逼近并利用算子范数下乘法与伴随的连续性, 即把三项性质传递到极限. 这一积分只通过 PVM 简单函数与算子范数极限定义, 不是 Bochner 积分, 也没有引入无界可测函数演算. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 17.4.13: 连续函数演算与谱积分一致. 对全部 $f \in C(K)$,

$$\Phi(f) = \int_K f(\lambda) dE(\lambda).$$

特别地,

$$\mathcal{T} = \int_K \lambda dE(\lambda), \quad \mathcal{T}^* = \int_K \bar{\lambda} dE(\lambda).$$

证明. 固定任意 $x \in H$. 在循环模型 $U_x : L^2(K, \mu_x) \rightarrow H_x$ 中, $\Phi(f)|_{H_x} = U_x M_f U_x^{-1}$. 对简单函数 s , 命题 17.4.10 给出

$$\left(\int_K s dE \right) \Big|_{H_x} = U_x M_s U_x^{-1}.$$

取一致简单逼近 $s_n \rightarrow f$. 两边分别在算子范数中收敛到 $\int f dE$ 与 $U_x M_f U_x^{-1}$. 因而两算子在 $x \in H_x$ 上取值相同. 因 x 任意, 得到全局等式. 取 $f(\lambda) = \lambda$ 与 $f(\lambda) = \bar{\lambda}$ 即得最后两式. $\square$

17.5 有界正规算子谱定理

A 级 · 主线核心

定理 17.5.1: 有界正规算子谱定理. 设 H 为复 Hilbert 空间, $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(H)$ 正规. 则在紧度量谱 $K = \sigma(\mathcal{T})$ 的 Borel σ -代数上存在唯一正则投影值测度 $E_{\mathcal{T}}$, 使

$$\mathcal{T} = \int_K \lambda dE_{\mathcal{T}}(\lambda).$$

并且对每个 $f \in C(K)$,

$$f(\mathcal{T}) = \int_K f(\lambda) dE_{\mathcal{T}}(\lambda).$$

证明. 存在性由本节前半的构造完成: 定理 17.3.1 给出 Φ , 定理 17.4.3 把正标量泛函 $\langle \Phi(f)x, x \rangle$ 表成正则测度, 极化与定理 4.4.1 重建 $E(B)$, 定理 17.4.11 证明它是正则 PVM, 而命题 17.4.13 给出两条积分公式.

只证唯一性. 设 F 是另一个正则 PVM, 且

$$\mathcal{T} = \int_K \lambda dF(\lambda).$$

由有界 Borel 谱积分的伴随公式,

$$\mathcal{T}^* = \int_K \bar{\lambda} dF(\lambda).$$

再由乘法性, 对任意 $*$ -多项式 $p(z, \bar{z})$,

$$p(\mathcal{T}, \mathcal{T}^*) = \int_K p(z, \bar{z}) dF(z).$$

另一方面定理 17.3.1 给 $p(\mathcal{T}, \mathcal{T}^*) = p(\text{id}, \overline{\text{id}})(\mathcal{T})$. 由引理 17.1.4, 这些 *-多项式在 $C(K)$ 中一致稠密. 谱积分满足

$$\left\| \int_K h dF \right\| \leq \|h\|_\infty,$$

故一致极限给出

$$f(\mathcal{T}) = \int_K f dF \text{ 对全部 } f \in C(K).$$

于是对任意 $x, y \in H$, 两个有限正则复测度 $B \mapsto \langle E_{\mathcal{T}}(B)x, y \rangle$, $B \mapsto \langle F(B)x, y \rangle$ 对全部连续函数积分相同. 由推论 17.4.4, 它们相同. 因而 $\langle (E_{\mathcal{T}}(B) - F(B))x, y \rangle = 0$ 对全部 x, y 与 Borel B 成立, 故 $E_{\mathcal{T}} = F$. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 17.5.2: 谱原子等于特征空间投影. 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 若 $\lambda \notin K$ 约定 $E_{\mathcal{T}}(\{\lambda\}) = 0$, 则 $E_{\mathcal{T}}(\{\lambda\})H = \ker(\mathcal{T} - \lambda\mathcal{I})$.

证明. 若 $x = E_{\mathcal{T}}(\{\lambda\})x$, 则在以 x 为循环向量的乘法模型中, x 对应常函数 1, 而 $E(\{\lambda\})x = x$ 表示 $1_{\{\lambda\}} = 1$ 于 μ_x -几乎处处. 因而坐标函数 $z = \lambda$ 几乎处处, 所以 $\mathcal{T}x = U_x M_z 1 = \lambda U_x 1 = \lambda x$.

反之, 若 $\mathcal{T}x = \lambda x$, 则 H_x 的模型中 $U_x 1 = x$, 并且 $M_z 1 = U_x^{-1} \mathcal{T}x = \lambda 1$. 故 $z = \lambda$ 于 μ_x -几乎处处, 因而 $M_{1_{\{\lambda\}}} 1 = 1$. 由谱投影乘法模型, $E(\{\lambda\})x = x$. 两个包含关系给出结论. $\square$

例: $L^2([0, 1])$ 上的乘法算子

沿用 I-11 的复 Hilbert 空间 $H = L^2([0, 1])$ 与 $h \in L^\infty([0, 1])$. 取一个本质有界的可测代表元并定义 $(\mathcal{M}_h f)(t) = h(t)f(t)$. I-11 已经证明 $\mathcal{M}_h^* = \mathcal{M}_{\bar{h}}$, 故 $\mathcal{M}_h$ 正规. 定义本质值域

$$\text{ess ran}(h) = \{\lambda \in \mathbb{C} : m(\{|h - \lambda| < \varepsilon\}) > 0 \text{ 对全部 } \varepsilon > 0\},$$

其中 m 为 Lebesgue 测度. 则 $\sigma(\mathcal{M}_h) = \text{ess ran}(h)$. 事实上, 若 $\lambda \notin \text{ess ran}(h)$, 则存在 $\delta > 0$ 使 $|h - \lambda| \geq \delta$ 几乎处处, 所以

$$\frac{1}{h - \lambda} \in L^\infty([0, 1])$$

且 $(\mathcal{M}_h - \lambda\mathcal{I})^{-1} = \mathcal{M}_{\frac{1}{h - \lambda}}$.

反之, 若 $\lambda \in \text{ess ran}(h)$, 令

$$A_n = \{|h - \lambda| < \frac{1}{n}\}, \quad x_n = \frac{1_{A_n}}{m(A_n)^{\frac{1}{2}}}.$$

则 $m(A_n) > 0$, $\|x_n\|_2 = 1$, 且 $\|(\mathcal{M}_h - \lambda\mathcal{I})x_n\|_2 \leq \frac{1}{n}$. 若 $\mathcal{M}_h - \lambda\mathcal{I}$ 可逆, 则

$$1 = \|x_n\|_2 \leq \|(\mathcal{M}_h - \lambda\mathcal{I})^{-1}\| \|(\mathcal{M}_h - \lambda\mathcal{I})x_n\|_2 \rightarrow 0,$$

矛盾. 因而 $\lambda \in \sigma(\mathcal{M}_h)$.

记 $K = \text{ess ran}(h)$. 先说明 $h(t) \in K$ 几乎处处. 取复平面的可数有理球基 $\mathfrak{B}$. 对每个满足 $m(h^{-1}(B)) = 0$ 的 $B \in \mathfrak{B}$ 取其并 O . 若 $z \notin K$, 存在开球 $B(z, \varepsilon)$ 使其原像为零测集, 并可在其中选取含 z 的有理球基, 所以 $z \in O$. 反之若 $z \in O$, 某个包含 z 的球基原像为零, 故 $z \notin K$. 因此 $\mathbb{C} \setminus K = O$, 而

$$m(h^{-1}(\mathbb{C} \setminus K)) \leq \sum_{B \in \mathfrak{B}, m(h^{-1}(B))=0} m(h^{-1}(B)) = 0.$$

B 级 · 重要支撑

命题 17.5.3: 乘法算子模型的连续函数演算与显式投影值测度. 对 $f \in C(K)$, $f(\mathcal{M}_h) = \mathcal{M}_{f \circ h}$ 几乎处处意义下. 其谱测度为 $E(B) = \mathcal{M}_{1_{h^{-1}(B)}}$ 对每个 Borel 集 $B \subseteq K$ 成立, 其中逆像只按零测集等价类理解.

证明. 因 $h(t) \in K$ 几乎处处, $f \circ h$ 定义了 L^∞ 元素. 映射 $\Psi : C(K) \rightarrow \mathcal{B}(L^2([0, 1]))$, $\Psi(f) = \mathcal{M}_{f \circ h}$ 由逐点乘法、单位元与共轭运算可直接验证它保持加法、乘法、单位元与对合, 故是含幺 $*$ -同态, 并把坐标函数送到 $\mathcal{M}_h$. 其等距性如下. 一方面 $h \in K$ 几乎处处给 $\|f \circ h\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{C(K)}$. 另一方面, 固定 $\lambda \in K$ 与 $\varepsilon > 0$. 连续性给出 $\delta > 0$, 使 $|z - \lambda| < \delta$ 推出 $|f(z) - f(\lambda)| < \varepsilon$. 本质值域定义保证 $m(\{|h - \lambda| < \delta\}) > 0$, 故 $\|f \circ h\|_{L^\infty} \geq |f(\lambda)| - \varepsilon$. 对 λ 取上确界并令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到等距性. 由本章选定 Stone-Weierstrass 定理, 存在 $z, \bar{z}$ 的 $*$ -多项式 p_n 在 K 上一致收敛到 f . 因而

$$\mathcal{M}_{p_n(h, \bar{h})} = p_n(\mathcal{M}_h, \mathcal{M}_h^*) \in C^*(\mathcal{I}, \mathcal{M}_h), \text{ 且 } \|\mathcal{M}_{p_n(h, \bar{h})} - \mathcal{M}_{f \circ h}\| \rightarrow 0.$$

故 $\Psi(C(K)) \subseteq C^*(\mathcal{I}, \mathcal{M}_h)$. 另一方面 Ψ 等距, 所以其像闭; 该像含 $\mathcal{I}, \mathcal{M}_h, \mathcal{M}_h^*$, 故 $\Psi(C(K)) = C^*(\mathcal{I}, \mathcal{M}_h)$. 于是由定理 17.3.1 的唯一性, Ψ 就是连续函数演算.

对 $x \in L^2([0, 1])$ 定义有限正 Borel 测度

$$\nu_x(B) = \int_{h^{-1}(B)} |x(t)|^2 dt.$$

其中 $B \subseteq K$ 为 Borel 集. 对全部 $f \in C(K)$,

$$\int_K f d\nu_x = \int_0^1 f(h(t)) |x(t)|^2 dt = \langle \mathcal{M}_{f \circ h} x, x \rangle.$$

因此 ν_x 与谱测度构造中的正则正测度 μ_x 表示同一个正泛函. 定理 17.4.3 的强化唯一性不要求第二个表示测度预先正则, 故 $\nu_x = \mu_x$. 依照本章第一变量线性的极化公式, 得到

$$\mu_{x,y}(B) = \int_{h^{-1}(B)} x(t) \overline{y(t)} dt.$$

由谱投影的 Riesz 重建, $\langle E(B)x, y \rangle = \mu_{x,y}(B) = \langle \mathcal{M}_{1_{h^{-1}(B)}} x, y \rangle$ 对全部 x, y 成立, 故 $E(B) = \mathcal{M}_{1_{h^{-1}(B)}}$. $\square$

例：乘法算子模型族中的非原子正规谱

取 $h(t) = t$ 于 $L^2([0, 1])$. 则上例给出 $\sigma(\mathcal{M}_t) = [0, 1]$. 若 $\lambda \in [0, 1]$ 且 $\mathcal{M}_t f = \lambda f$, 则 $(t - \lambda)f(t) = 0$ 几乎处处. 单点 $\{\lambda\}$ 的 Lebesgue 测度为零, 所以 $f = 0$ 于 L^2 . 因而 $\ker(\mathcal{M}_t - \lambda\mathcal{I}) = \{0\}$, $E_{\mathcal{M}_t}(\{\lambda\}) = 0$ 对全部 $\lambda \in [0, 1]$ 成立, 而谱仍是非空连续区间. 所以一般有界正规谱定理是 PVM 分解定理, 不是特征向量基定理.

注：移位算子模型与谱不等于特征值集合的反例边界

I-11 的单边右移 $\mathcal{S}$ 满足 $\mathcal{S}^*\mathcal{S} = \mathcal{I}$ 但 $\mathcal{S}\mathcal{S}^* = \mathcal{I} - \mathcal{P}_{\text{span}\{e_1\}}$, 故不正规, 不能套用定理 17.5.1. I-12 的既有的谱不等于特征值集合反例 (subsection 12.5.3) 进一步说明一般算子的谱不等于特征值集合. 本章只复用该边界, 不创建新的规范反例编号.

应用：I-14 紧自伴谱定理是纯原子特例

设 H 为复 Hilbert 空间, $\mathcal{K} \in \mathcal{B}(H)$ 紧且自伴. I-14 的定理 14.2.3 已给出

$$H = \ker \mathcal{K} \oplus \overline{\bigoplus_{\lambda \neq 0} E_\lambda}, \quad E_\lambda = \ker(\mathcal{K} - \lambda\mathcal{I}).$$

令 $\mathcal{P}_0 = \mathcal{P}_{\ker \mathcal{K}}$, $\mathcal{P}_\lambda = \mathcal{P}_{E_\lambda}$. 定义

$$F(B) = 1_B(0)\mathcal{P}_0 + \sum_{\lambda \neq 0, \lambda \in B} \mathcal{P}_\lambda,$$

其中和按强算子拓扑解释. 正交特征分解保证 F 是 PVM, 并且 I-14 的特征展开给出

$$\mathcal{K} = \int \lambda dF(\lambda).$$

由定理 17.5.1 的唯一性, $F = E_{\mathcal{K}}$. 因而 I-14 确实是本章一般有界正规谱定理的纯原子紧自伴特例. 若 I-14 处于实 Hilbert 空间, 则仍使用 I-14 原有实结论; 本段不把复 C^* 谱测度理论改写成实 C^* 定理.

自伴、酉与一般正规三类算子由同一框架统一: 自伴算子满足 $\sigma(\mathcal{T}) \subseteq \mathbb{R}$; 酉算子满足 $\sigma(\mathcal{U}) \subseteq \mathbb{T}$; 一般正规算子的谱可以是 $\mathbb{C}$ 的任意适当紧子集. 三者都由定理 17.3.1 的连续函数演算与定理 17.5.1 的 PVM 表示控制.

警示：后续边界

II-04 的积分理论不参与本章谱积分: 这里的 $\int g dE$ 由 PVM 简单函数与算子范数极限定义, 不是 Bochner 积分. II-05 才定义无界算子、定义域与闭性; II-06 才研究无界对称与自伴算子; II-07 才建立无界自伴谱定理与相应可测函数演算. 本章不使用 GNS、一般 C^* 表示理论、泛表示、态的一般理论、本原理想或非交换

Gelfand 对偶.

本章习题

习题 17.5.1: C^* 恒等式与对合等距

在不引用命题 17.1.2 结论的前提下, 从 $\|a^*a\| = \|a\|^2$ 推出 $\|a^*\| = \|a\|$ 与含么情形 $\|1\| = 1$. 再对 $\mathcal{B}(H)$ 完整证明 $\|\mathcal{T}^*\mathcal{T}\| = \|\mathcal{T}\|^2$.

习题 17.5.2: 正规元谱半径

设 a 正规. 证明 $\|a^{2^n}\| = \|a\|^{2^n}$, 再只调用 II-02 的谱半径公式推出 $r(a) = \|a\|$. 指出证明为何不能循环使用定理 17.3.1.

习题 17.5.3: 角色保持对合

对自伴元 h 重做 $1 + it h$ 估计, 分别令 $t \downarrow 0$ 与 $t \uparrow 0$ 证明角色在自伴元上取实值, 再由自伴实部与虚部分解证明 $\varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)}$.

习题 17.5.4: 绝对值的多项式逼近

按正文路线, 先用 $\sqrt{t^2 + \delta}$ 逼近 $|t|$, 再把平方根写成 $(1 - s)^{\frac{1}{2}}$ 的二项级数截断, 给出每一步的一致误差界.

习题 17.5.5: 选定 Stone–Weierstrass

证明闭含么自伴点分离代数的实值部分对 $|\cdot|$ 、 $\max$ 、 $\min$ 封闭, 并完整重建两次有限覆盖的格论逼近证明.

习题 17.5.6: 交换 C^* 代数的 Gelfand 同构

从定理 16.3.4、命题 17.1.2 与引理 17.1.4 推出定理 17.1.5. 必须逐项验证像闭、含常数、自伴且分离点.

习题 17.5.7: 正规元谱保持

对 $\lambda \in \sigma_{C^*(1,a)}(a)$ 构造正文的三角形凸帽函数 f_n , 证明 $\|(a - \lambda 1)b_n\| \leq \frac{1}{n}$, 并由

环境代数中的可逆性推出矛盾.

习题 17.5.8: 自伴谱实性

只用角色保持对合、Gelfand 谱识别与正规元谱保持, 证明自伴元的谱包含于 $\mathbb{R}$. 不得调用 II-07.

习题 17.5.9: 正平方根

对 $a \geq 0$ 由局部正规元引擎构造 $a^{\frac{1}{2}}$, 并用复合律证明唯一性. 证明中不得把“正平方根唯一”作为标准事实引用.

习题 17.5.10: 两种正性与连续函数空间模型

证明 $\mathcal{B}(H)$ 中谱正性与 I-11 二次型非负定义等价. 反向必须从负谱点构造单位近似特征向量. 随后对 $C(K)$ 证明正性等价于逐点非负, 并识别逐点平方根.

习题 17.5.11: 正规元连续函数演算唯一性

证明 $z, \bar{z}$ 的 $*$ -多项式在 $C(\sigma(a))$ 中构成含么自伴点分离代数, 再由选定 Stone-Weierstrass 证明任何把坐标函数送到 a 的连续含么 $*$ -同态都等于 Φ_a .

习题 17.5.12: 谱映射与复合律

从单个正规元的交换表示证明 $\sigma(f(a)) = f(\sigma(a))$, 再对 $g \in C(f(\sigma(a)))$ 证明 $g(f(a)) = (g \circ f)(a)$. 明确指出两次使用函数演算唯一性的对象分别是什么.

习题 17.5.13: 正泛函范数

设 $\Lambda : C(K) \rightarrow \mathbb{C}$ 正. 先证明实值函数上的估计, 再用相位 $\alpha \in \mathbb{T}$ 证明 $|\Lambda(f)| \leq \Lambda(1)\|f\|_\infty$, 从而得到 $\|\Lambda\| = \Lambda(1)$.

习题 17.5.14: RMK 外测度与正则性

从正文 $\mu_0(U)$ 出发证明开集次可加性与不交开集可加性, 再证明 μ^* 的度量分离性质、Borel 可测性、外正则性与内正则性. 不得引用未证明的单位分解或一般

Riesz 表示定理.

习题 17.5.15: 连续函数在 L^2 中稠密

由有限正则性取 $F \subseteq E \subseteq U$, 用距离函数构造 $0 \leq g \leq 1$ 且 $g|_F = 1$ 、 $g|_{K \setminus U} = 0$, 证明 1_E 可在 L^2 中由连续函数逼近, 再完成简单函数到一般 L^2 函数的闭合.

习题 17.5.16: 第一变量线性的极化符号

在内积第一变量线性的约定下直接展开 $q(x+y), q(x-y), q(x+iy), q(x-iy)$, 验证正文极化公式中两个 i 的符号, 随后推出 $\mu_{x,y}$ 的连续函数表示.

习题 17.5.17: 由 Riesz 表示定理重建谱投影

从 $\beta_B(x, y) = \mu_{x,y}(B)$ 的 Cauchy-Schwarz 估计出发, 对固定 x 把 $y \mapsto \overline{\beta_B(x, y)}$ 交给定理 4.4.1, 严格证明 $E(B)$ 的存在、线性、唯一性与 $\|E(B)\| \leq 1$.

习题 17.5.18: 循环模型与投影值测度的强可数可加性

证明 $U_x : L^2(\mu_x) \rightarrow H_x$ 为酉, 并证明 $E(B)|_{H_x} = U_x M_{1_B} U_x^{-1}$. 对两两不交 B_n , 直接计算尾部 L^2 范数, 得到 $E(\cup B_n)x = \sum E(B_n)x$ 的 H -范数收敛.

习题 17.5.19: 有界 Borel 谱积分

先对不交简单函数证明 $\|\int s dE\| \leq \|s\|_\infty$, 再显式构造有界 Borel 函数的一致简单逼近, 并把线性、乘法与伴随公式传递到算子范数极限. 说明这里没有使用 Bochner 积分.

习题 17.5.20: 谱原子与非原子谱

用循环乘法模型证明 $E(\{\lambda\})H = \ker(\mathcal{T} - \lambda\mathcal{I})$. 再取 $\mathcal{M}_t$ 于 $L^2([0, 1])$, 证明其全部单点谱投影为零但谱为 $[0, 1]$, 并解释为何有界正规谱定理不是特征向量基定理.

习题 17.5.21: 乘法算子模型的本质值域与投影值测度

对 $h \in L^\infty([0, 1])$ 证明 $\sigma(\mathcal{M}_h) = \text{ess ran}(h)$. 用复平面的可数有理球基证明 $h(t)$ 几乎处处属于本质值域, 再证明 $f(\mathcal{M}_h) = \mathcal{M}_{f \circ h}$ 与 $E(B) = \mathcal{M}_{1_{h^{-1}(B)}}$.

习题 17.5.22: I-14 原子桥与移位算子模型边界

对复 Hilbert 空间上的紧自伴 $\mathcal{K}$, 由 I-14 特征展开构造正文的原子 PVM 并用[定理 17.5.1](#)唯一性识别它. 随后复用 I-11 证明单边右移不正规, 并结合 I-12 的谱不等于特征值集合的反例说明为什么不能把本章结论扩张到一般有界算子.

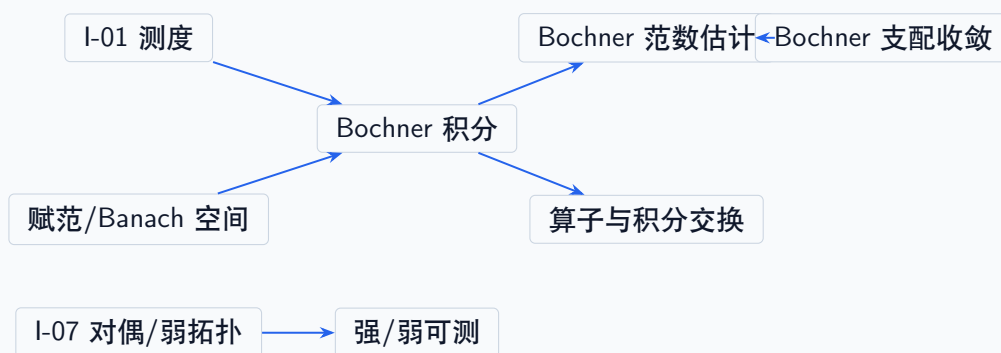
第 18 章 Banach 值函数与 Bochner 积分

本章导航

学习目标 在任意测度空间上建立 Banach 值函数的强可测性、Bochner 积分、支配收敛与 Bochner L^p 空间；证明有界算子与积分交换，并为后续 C_0 半群轨道积分提供合法接口。

先修依赖 I-01 的测度与标量积分接口；I-03 的 Banach 空间结构，特别是[定义 3.1.1](#)；I-07 的对偶与弱结构。

依赖图



本章固定 (Ω, Σ, μ) 为任意测度空间，不全局假设有限性或 σ -有限性； X 为实或复 Banach 空间，必要时 Y 为同标量域上的另一个 Banach 空间. I-01 已建立的标量 Fatou 引理、单调收敛、支配收敛、Hölder 与 Minkowski 可直接调用；本章不用 Radon–Nikodym 定理. Banach 完备性将在 Bochner 积分极限与 Bochner L^p 完备性中显式使用. 由于强可测性的定义只要求几乎处处范数极限，而一般测度空间不预设完备，任意修改零测集内的点值可能破坏原代表元的 Σ -可测性. 因此本章采用代表元约定：每当强可测函数进入可测性、标量范数或积分论证时，固定一个由有限值简单逼近在共同零测集外的点态极限并在该零测集上置零所得的 Σ -Borel 可测代表元，仍记为 f . 该约定不要求 (Ω, Σ, μ) 完备，且所有积分与 Bochner L^p 对象只依赖几乎处处等价类.

18.1 强可测

A 级 · 主线核心

定义 18.1.1: Banach 值简单函数. 映射 $s: \Omega \rightarrow X$ 称为有限值简单函数, 当且仅当存在两两不交的 $E_1, \dots, E_m \in \Sigma$ 与 $x_1, \dots, x_m \in X$, 使

$$s = \sum_{j=1}^m x_j 1_{E_j}.$$

任意有限值表示都可通过取各水平集的共同细分为上述两两不交形式.

A 级 · 主线核心

定义 18.1.2: 强可测与弱可测. 映射 $f: \Omega \rightarrow X$ 称为强可测, 当且仅当存在有限值简单函数 $s_n: \Omega \rightarrow X$, 使 $s_n(\omega) \rightarrow f(\omega)$ 对几乎处处 $\omega \in \Omega$ 在 X 的范数中成立. 映射 f 称为弱可测, 当且仅当对全部 $x^* \in X^*$, 标量函数 $\omega \mapsto x^*(f(\omega))$ 可测.

C 级 · 局部工具

命题 18.1.3: 强可测的基本结构. 若 $f: \Omega \rightarrow X$ 强可测, 则存在一个与其几乎处处相等的 Σ -Borel 可测代表元; 在本章代表元约定下:

- (i) f 为 X -值 Borel 可测映射;
- (ii) $\omega \mapsto \|f(\omega)\|$ 为标量可测函数;
- (iii) f 弱可测;
- (iv) f 本质可分, 即存在可分闭线性子空间 $Z \subseteq X$ 与零测集 $N \in \Sigma$, 使 $f(\Omega \setminus N) \subseteq Z$.

证明. 取有限值简单函数 s_n 与零测集 N 使 $s_n(\omega) \rightarrow f(\omega)$ 对全部 $\omega \notin N$ 成立. 令 $\tilde{s}_n = 1_{\Omega \setminus N} s_n$, 并令 $\tilde{f} = 1_{\Omega \setminus N} f$. 每个 $\tilde{s}_n$ 都是 Borel 可测的有限值函数, 并且 $\tilde{s}_n(\omega) \rightarrow \tilde{f}(\omega)$ 对全部 $\omega \in \Omega$ 成立. 由于 X 为度量空间, 点态极限仍 Borel 可测, 故 $\tilde{f}$ 是所需代表元; 按本章约定以后仍记作 f , 从而 (i) 成立.

范数映射 $x \mapsto \|x\|$ 连续, 所以所选代表元的 $\|f\|$ 可测, 故 (ii) 成立. 对任意 $x^* \in X^*$, 连续性给出 $x^*(s_n(\omega)) \rightarrow x^*(f(\omega))$ 几乎处处, 而每个 $x^* \circ s_n$ 都是标量简单可测函数, 因此 $x^* \circ f$ 可测, 故 (iii) 成立.

令 $D = \bigcup_{n \geq 1} s_n(\Omega)$. 每个 $s_n(\Omega)$ 有限, 所以 D 至多可数. 令 $Z = \overline{\text{span } D}^X$. 则 Z 可分且闭. 对 $\omega \notin N$, 全部 $s_n(\omega) \in Z$, 而 Z 闭, 故 $f(\omega) = \lim_n s_n(\omega) \in Z$. 因而 (iv) 成立. $\square$

C 级 · 局部工具

定理 18.1.4: Borel 可测与本质可分判据. 设 $f: \Omega \rightarrow X$ Borel 可测且本质可分. 则 f 强可测.

证明. 取零测集 $N \in \Sigma$ 与可分闭子空间 $Z \subseteq X$, 使 $f(\Omega \setminus N) \subseteq Z$. 把 f 在 N 上改为 0, 不影响强可测性问题, 因此可设 $f(\Omega) \subseteq Z$. 取稠密序列 $(y_k)_{k \geq 1} \subseteq Z$. 对 $n \geq 1$ 定义 $d_n(\omega) = \min_{1 \leq k \leq n} \|f(\omega) - y_k\|$. 各函数 $\rho_k(\omega) = \|f(\omega) - y_k\|$ 可测, 故 d_n 可测. 对每个 $1 \leq k \leq n$, 令 $k_n(\omega)$ 为达到最小值的最小指标. 则 $\{\omega : k_n(\omega) = k\} = \bigcap_{1 \leq j < k} \{\rho_k < \rho_j\} \cap \bigcap_{k < j \leq n} \{\rho_k \leq \rho_j\}$, 所以该集合可测. 因而 $s_n(\omega) = y_{k_n(\omega)}$ 是有限值简单函数. 对固定 ω , 稠密性给出 $\inf_{k \geq 1} \|f(\omega) - y_k\| = 0$, 而 $d_n(\omega) \downarrow 0$. 因此 $\|s_n(\omega) - f(\omega)\| = d_n(\omega) \rightarrow 0$. 故 f 强可测. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 18.1.5: 强可测性对几乎处处范数极限封闭. 若每个 $f_n : \Omega \rightarrow X$ 强可测, 且 $f_n(\omega) \rightarrow f(\omega)$ 在 X 中对几乎处处 ω 成立, 则 f 强可测.

证明. 由命题 18.1.3, 对每个 n 存在可分闭子空间 $Z_n \subseteq X$ 与零测集 N_n , 使 $\overline{f_n(\Omega \setminus N_n)}^X \subseteq Z_n$, 并可把 f_n 改在零测集上得到 Borel 可测版本. 令 $Z = \overline{\text{span} \bigcup_{n \geq 1} Z_n}^X$. 可数个可分空间的线性张成的闭包仍可分. 再把全部零测集与极限失效集并入一个零测集 N . 对 $\omega \notin N$, 有 $f_n(\omega) \in Z$ 且 $f_n(\omega) \rightarrow f(\omega)$, 故闭性给出 $f(\omega) \in Z$.

在 $\Omega \setminus N$ 上, f 是度量值可测映射的点态极限. 更具体地, 对任意闭集 $C \subseteq X$, 连续函数 $x \mapsto \text{dist}(x, C)$ 给出可测标量函数 $\text{dist}(f_n(\cdot), C)$, 其点态极限为 $\text{dist}(f(\cdot), C)$; 因此 $f^{-1}(C) = \{\text{dist}(f, C) = 0\}$ 在子空间 $\Omega \setminus N$ 中可测. 在 N 上把 f 改为 0, 得到全域 Borel 可测版本. 于是 f Borel 可测且本质可分, 由定理 18.1.4 得 f 强可测. $\square$

反例: 弱可测但不强可测

取 Lebesgue 测度空间 $([0, 1], \mathcal{B}, m)$ 与非可分 Hilbert 空间 $H = \ell^2([0, 1])$. 对 $t \in [0, 1]$ 令 $f(t) = e_t$, 其中 $(e_t)_{t \in [0, 1]}$ 是标准正交族.

先证任意 $y \in \ell^2([0, 1])$ 的支集至多可数. 对 $n \geq 1$, 集合 $A_n = \{t : |y_t| \geq \frac{1}{n}\}$ 必为有限集, 否则 $\sum_t |y_t|^2 = \infty$. 因而 $\text{supp } y = \bigcup_{n \geq 1} A_n$ 至多可数. 对任意 $x^* \in H^*$, 由

I-04 的 Hilbert 空间 Riesz 表示定理存在 $y \in H$, 使 $x^*(z) = \langle z, y \rangle$ 或按本书固定内积约定的等价形式成立. 因此 $t \mapsto x^*(e_t)$ 只在 $\text{supp } y$ 上可能非零, 故是 Borel 可测函数. 所以 f 弱可测.

另一方面, 若 $Z \subseteq H$ 可分, 则 $\{e_t : e_t \in Z\}$ 至多可数. 事实上, 不同 e_s, e_t 的距离恒为 $\sqrt{2}$, 而可分度量空间不可能含有不可数的固定正距离离散子集. 因而 $T_Z = \{t : e_t \in Z\}$ 至多可数. 若存在零测集 N 使 $f([0, 1] \setminus N) \subseteq Z$, 则 $[0, 1] \setminus N \subseteq T_Z$ 至多可数, 于是 $m([0, 1] \setminus N) = 0$, 与 $m(N) = 0$ 矛盾. 所以 f 不本质可分, 进而由命题 18.1.3 不强可测.

同时 $\|f(t)\| = 1$ 处处成立, 所以 $\int_0^1 \|f(t)\| dt = 1$. 因此“弱可测加范数可积”仍不足以推出 Bochner 可积.

注：Pettis 边界

Pettis 积分处理更弱的标量化可积条件，属于本章 D 级延伸。本书当前不建立 Pettis 积分的存在理论，也不在任何本章证明中使用 Pettis 积分或“弱可测加本质可分值得出强可测”的完整 Pettis 可测性定理。

18.2 Bochner 积分

A 级 · 主线核心

定义 18.2.1：可积简单函数及其积分。 设 $s = \sum_{j=1}^m x_j 1_{E_j}$ 为两两不交表示的有限值简单函数。若

$$\int_{\Omega} \|s\| d\mu < \infty,$$

则称 s 为可积简单函数。对所有 $x_j \neq 0$ ，必有 $\mu(E_j) < \infty$ 。定义

$$\int_{\Omega} s d\mu = \sum_{j: x_j \neq 0} \mu(E_j) x_j,$$

其中零值项忽略。对 $E \in \Sigma$ ，定义

$$\int_E s d\mu := \int_{\Omega} 1_E s d\mu.$$

C 级 · 局部工具

引理 18.2.2：简单积分良定义及范数估计。 简单积分与所选两两不交表示无关；它对可积简单函数线性，并且对全部 $E \in \Sigma$ 有

$$\left\| \int_E s d\mu \right\| \leq \int_E \|s\| d\mu.$$

证明。设同一简单函数有两种两两不交表示

$$s = \sum_{j=1}^m x_j 1_{E_j} = \sum_{k=1}^r y_k 1_{F_k}.$$

取共同细分 $E_j \cap F_k$ 。若 $\mu(E_j \cap F_k) > 0$ ，则在该集合上函数值同时为 x_j 与 y_k ，故 $x_j = y_k$ 。忽略所有零值格子后，各格子的测度均有限，于是有限可加性给出

$$\sum_j \mu(E_j) x_j = \sum_{j,k} \mu(E_j \cap F_k) x_j = \sum_{j,k} \mu(E_j \cap F_k) y_k = \sum_k \mu(F_k) y_k.$$

因此定义与表示无关。线性由对两个简单函数取共同细分后逐格计算得到。

对 $1_E s$ 取共同细分可写成 $\sum_j x_j 1_{E \cap E_j}$, 故

$$\left\| \int_E s \, d\mu \right\| = \left\| \sum_j \mu(E \cap E_j) x_j \right\| \leq \sum_j \mu(E \cap E_j) \|x_j\| = \int_E \|s\| \, d\mu.$$

这也同时证明对可测集合的限制积分定义合法. $\square$

C 级 · 局部工具

引理 18.2.3: 强可测且范数可积的简单逼近. 若 $f: \Omega \rightarrow X$ 强可测且

$$\int_{\Omega} \|f\| \, d\mu < \infty,$$

则存在可积简单函数 s_n , 使 $s_n(\omega) \rightarrow f(\omega)$ 几乎处处, 并且 $\|s_n - f\| \leq \|f\|$ 几乎处处, 从而

$$\int_{\Omega} \|s_n - f\| \, d\mu \rightarrow 0.$$

证明. 由强可测性取有限值简单函数 u_n 使 $u_n(\omega) \rightarrow f(\omega)$ 几乎处处. 由命题 18.1.3, 函数 $\|u_n - f\|$ 与 $\|f\|$ 可测, 因此集合 $A_n = \{\omega: \|f(\omega)\| > 0, \|u_n(\omega) - f(\omega)\| \leq \|f(\omega)\|\}$ 可测. 定义 $s_n = 1_{A_n} u_n$, 它仍为有限值简单函数.

若 $f(\omega) = 0$, 则 $s_n(\omega) = 0$ 对全部 n 成立. 若 $f(\omega) \neq 0$ 且 $u_n(\omega) \rightarrow f(\omega)$, 则充分大的 n 满足 $\|u_n - f\| \leq \|f\|$, 故 $\omega \in A_n$ 且 $s_n(\omega) = u_n(\omega) \rightarrow f(\omega)$. 因而 $s_n \rightarrow f$ 几乎处处.

若 $\omega \in A_n$, 则 $\|s_n - f\| = \|u_n - f\| \leq \|f\|$. 若 $\omega \notin A_n$, 则 $s_n = 0$, 所以 $\|s_n - f\| = \|f\|$. 因此全局有 $\|s_n - f\| \leq \|f\|$ 几乎处处. 又在 A_n 上 $\|s_n\| = \|u_n\| \leq \|u_n - f\| + \|f\| \leq 2\|f\|$, 在补集上 $s_n = 0$, 故 $\int \|s_n\| \, d\mu < \infty$, 即 s_n 可积简单. 最后对标量函数 $\|s_n - f\|$ 使用 I-01 的支配收敛定理, 得到所述 L^1 收敛. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 18.2.4: Bochner 积分的存在、唯一与基本代数. 设 X 为 Banach 空间, $f: \Omega \rightarrow X$ 强可测且

$$\int_{\Omega} \|f\| \, d\mu < \infty.$$

若 (s_n) 是任意满足

$$\int_{\Omega} \|s_n - f\| \, d\mu \rightarrow 0$$

的可积简单函数列, 则 $(\int_{\Omega} s_n \, d\mu)$ 在 X 中是 Cauchy 列, 其极限与所选逼近无关. 定义

$$\int_{\Omega} f \, d\mu := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} s_n \, d\mu,$$

并称 f Bochner 可积. 本章的 Bochner 可积函数恰为强可测且范数可积的函数. 此积分线性, 可限制到任意可测集合, 并只依赖 f 的几乎处处等价类.

证明. 由引理 18.2.3, 至少存在一个满足条件的可积简单逼近列. 对任意这样的 (s_n) , 由引理 18.2.2,

$$\left\| \int_{\Omega} s_n d\mu - \int_{\Omega} s_m d\mu \right\| \leq \int_{\Omega} \|s_n - s_m\| d\mu \leq \int_{\Omega} \|s_n - f\| d\mu + \int_{\Omega} \|s_m - f\| d\mu.$$

右端趋于 0, 故积分列 Cauchy. 此处必须使用 X 的完备性, 才能断言其极限仍属于 X .

若 (t_n) 是另一个 L^1 简单逼近, 则

$$\left\| \int_{\Omega} s_n d\mu - \int_{\Omega} t_n d\mu \right\| \leq \int_{\Omega} \|s_n - f\| d\mu + \int_{\Omega} \|t_n - f\| d\mu \rightarrow 0.$$

故极限与逼近无关.

若 f, g Bochner 可积, α, β 为标量, 并取简单逼近 $s_n \rightarrow f, t_n \rightarrow g$ 于 L^1 , 则 $\alpha s_n + \beta t_n \rightarrow \alpha f + \beta g$ 于 L^1 . 简单积分线性, 取极限得到

$$\int_{\Omega} (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_{\Omega} f d\mu + \beta \int_{\Omega} g d\mu.$$

对 $E \in \Sigma$, 若 $s_n \rightarrow f$ 于 L^1 , 则 $1_E s_n \rightarrow 1_E f$ 于 L^1 , 故定义

$$\int_E f d\mu := \int_{\Omega} 1_E f d\mu$$

与简单函数的限制积分定义一致.

若 $f = g$ 几乎处处, 且 $s_n \rightarrow f$ 在零测集 N_0 外成立, 则取包含 $\{f \neq g\}$ 的可测零测集 N_1 , 有 $s_n \rightarrow g$ 在 $\Omega \setminus (N_0 \cup N_1)$ 上成立, 故强可测性在几乎处处修改下保持; 并且 $\int_{\Omega} \|f - g\| d\mu = 0$. 任取 f 的简单逼近 s_n , 有

$$\int_{\Omega} \|s_n - g\| d\mu \leq \int_{\Omega} \|s_n - f\| d\mu + \int_{\Omega} \|f - g\| d\mu \rightarrow 0,$$

故同一简单列也逼近 g , 从而两者积分相同. 最后一项“恰为”由定义与引理 18.2.3 给出的存在性共同得到. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 18.2.5: Bochner 积分范数估计. 若 f Bochner 可积且 $E \in \Sigma$, 则

$$\left\| \int_E f d\mu \right\| \leq \int_E \|f\| d\mu.$$

因此若 $f_n \rightarrow f$ 于 $L^1(\Omega; X)$, 则

$$\int_{\Omega} f_n d\mu \rightarrow \int_{\Omega} f d\mu$$

在 X 的范数中成立.

证明. 取可积简单函数 $s_n \rightarrow f$ 于 L^1 . 则 $1_E s_n \rightarrow 1_E f$ 于 L^1 , 由定义与简单函数估计,

$$\left\| \int_E f \, d\mu \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \int_E s_n \, d\mu \right\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \|s_n\| \, d\mu.$$

又

$$\left| \int_E \|s_n\| \, d\mu - \int_E \|f\| \, d\mu \right| \leq \int_E \left| \|s_n\| - \|f\| \right| \, d\mu \leq \int_E \|s_n - f\| \, d\mu \rightarrow 0,$$

所以得到第一式. 对 $f_n - f$ 应用第一式, 得

$$\left\| \int_{\Omega} f_n \, d\mu - \int_{\Omega} f \, d\mu \right\| \leq \int_{\Omega} \|f_n - f\| \, d\mu \rightarrow 0.$$

□

B 级 · 重要支撑

定理 18.2.6: 有界算子与 Bochner 积分交换. 设 X, Y 为 Banach 空间, $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$, 且 $f: \Omega \rightarrow X$ Bochner 可积. 则 $\mathcal{T} \circ f$ 强可测且 Bochner 可积, 并且

$$\int_{\Omega} \|\mathcal{T}f\| \, d\mu \leq \|\mathcal{T}\| \int_{\Omega} \|f\| \, d\mu,$$

以及

$$\mathcal{T} \left(\int_{\Omega} f \, d\mu \right) = \int_{\Omega} \mathcal{T}f \, d\mu.$$

证明. 若 s_n 是强可测定义中的简单逼近, 则 $\mathcal{T}s_n$ 仍为有限值简单函数, 且由 $\mathcal{T}$ 连续, $\mathcal{T}s_n(\omega) \rightarrow \mathcal{T}f(\omega)$ 几乎处处, 故 $\mathcal{T}f$ 强可测. 点态估计 $\|\mathcal{T}f(\omega)\| \leq \|\mathcal{T}\| \|f(\omega)\|$ 给出范数可积性与第一式.

现取可积简单函数 $s_n \rightarrow f$ 于 L^1 . 则

$$\int_{\Omega} \|\mathcal{T}s_n - \mathcal{T}f\| \, d\mu \leq \|\mathcal{T}\| \int_{\Omega} \|s_n - f\| \, d\mu \rightarrow 0.$$

对简单函数由有限和与线性性直接有

$$\mathcal{T} \left(\int_{\Omega} s_n \, d\mu \right) = \int_{\Omega} \mathcal{T}s_n \, d\mu.$$

左端由 $\mathcal{T}$ 连续收敛到 $\mathcal{T} \left(\int_{\Omega} f \, d\mu \right)$, 右端由命题 18.2.5 的 L^1 连续性收敛到 $\int_{\Omega} \mathcal{T}f \, d\mu$. 取极限即得交换公式. □

C 级 · 局部工具

推论 18.2.7: 对偶标量化. 若 f Bochner 可积且 $x^* \in X^*$, 则

$$x^* \left(\int_{\Omega} f \, d\mu \right) = \int_{\Omega} x^*(f(\omega)) \, d\mu(\omega).$$

证明. 把 $x^*: X \rightarrow \mathbb{K}$ 视为有界线性算子, 直接应用[定理 18.2.6](#). 该结论只是 Bochner 积分的性质, 不反向作为 Pettis 积分的定义. $\square$

18.3 收敛定理

B 级 · 重要支撑

定理 18.3.1: Bochner 支配收敛定理. 设 $f_n: \Omega \rightarrow X$ 强可测, 并且 $f_n(\omega) \rightarrow f(\omega)$ 在 X 的范数中对几乎处处 ω 成立. 若存在 $g \in L^1(\mu)$, $g \geq 0$, 使对全部 n 有 $\|f_n(\omega)\| \leq g(\omega)$ 几乎处处成立, 则:

- (i) f 强可测;
- (ii) $\|f(\omega)\| \leq g(\omega)$ 几乎处处;
- (iii) f 与全部 f_n 均 Bochner 可积;
- (iv) $\int_{\Omega} \|f_n - f\| d\mu \rightarrow 0$;
- (v) $\int_{\Omega} f_n d\mu \rightarrow \int_{\Omega} f d\mu$ 在 X 中成立.

证明. 由命题 18.1.5, f 强可测. 在共同的满测度集合上, 范数连续性给出 $\|f(\omega)\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n(\omega)\| \leq g(\omega)$, 故 (ii) 成立. 于是 $\int \|f\| d\mu \leq \int g d\mu < \infty$, 并且对每个 n , 由 $\|f_n\| \leq g$ 直接得到 $\int \|f_n\| d\mu < \infty$. 由定理 18.2.4, 它们均 Bochner 可积.

又有 $\|f_n - f\| \rightarrow 0$ 几乎处处, 并且 $\|f_n - f\| \leq \|f_n\| + \|f\| \leq 2g$ 几乎处处. 对标量函数 $\|f_n - f\|$ 应用 I-01 的支配收敛定理, 得到 (iv). 最后由命题 18.2.5,

$$\left\| \int_{\Omega} f_n d\mu - \int_{\Omega} f d\mu \right\| \leq \int_{\Omega} \|f_n - f\| d\mu \rightarrow 0,$$

故 (v) 成立. □

C 级 · 局部工具

推论 18.3.2: 范数的 Fatou 边界. 若 $f_n, f: \Omega \rightarrow X$ 强可测, $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 则

$$\int_{\Omega} \|f\| d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \|f_n\| d\mu.$$

证明. 由范数连续性, $\|f_n\| \rightarrow \|f\|$ 几乎处处. 对非负标量函数 $\|f_n\|$ 使用 I-01 的 Fatou 引理即得. 这只是对标量范数的 Fatou 结论, 不是 Banach 值函数的序单调收敛定理. □

18.4 Bochner L^p 空间

A 级 · 主线核心

定义 18.4.1: Bochner L^p 空间. 对 $1 \leq p < \infty$, 定义 $L^p(\Omega; X)$ 为强可测函数 $f: \Omega \rightarrow X$ 的几乎处处等价类, 满足

$$\int_{\Omega} \|f(\omega)\|^p d\mu(\omega) < \infty,$$

并置

$$\|f\|_{L^p(\Omega; X)} = \left(\int_{\Omega} \|f(\omega)\|^p d\mu(\omega) \right)^{\frac{1}{p}}.$$

定义 $L^\infty(\Omega; X)$ 为强可测且本质有界函数的几乎处处等价类，并置

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega; X)} = \operatorname{ess\,sup}_{\omega \in \Omega} \|f(\omega)\|.$$

C 级 · 局部工具

命题 18.4.2: Bochner L^p 范数. 对全部 $1 \leq p \leq \infty$ ，上式定义 $L^p(\Omega; X)$ 上的范数.

证明. 绝对齐次性直接来自 $\|\alpha f(\omega)\| = |\alpha| \|f(\omega)\|$. 若 $1 \leq p < \infty$ ，则 $\|f\|_{L^p} = 0$ 等价于非负标量函数 $\|f\|^p$ 的积分为零，故等价于 $f = 0$ 几乎处处. 对 $p = \infty$ ，本质上确界为零同样等价于 $\|f(\omega)\| = 0$ 几乎处处.

对 $1 \leq p < \infty$ ，点态三角不等式给出 $\|f(\omega) + g(\omega)\| \leq \|f(\omega)\| + \|g(\omega)\|$. 再使用 I-01 的标量 Minkowski 不等式，得到

$$\|f + g\|_{L^p(\Omega; X)} \leq \| \|f\| + \|g\| \|_{L^p(\mu)} \leq \|f\|_{L^p(\Omega; X)} + \|g\|_{L^p(\Omega; X)}.$$

对 $p = \infty$ ，在一个共同满测度集合上有 $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$ ，取本质上确界即得三角不等式. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 18.4.3: Bochner L^p 的完备性. 若 X 为 Banach 空间，则 $L^p(\Omega; X)$ 对全部 $1 \leq p \leq \infty$ 都是 Banach 空间.

证明. 先设 $1 \leq p < \infty$ ，并令 (f_n) 为 $L^p(\Omega; X)$ 中的 Cauchy 列. 可选递增指标 n_k ，使 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^p} \leq 2^{-k}$. 定义非负标量函数

$$g_k(\omega) = \|f_{n_{k+1}}(\omega) - f_{n_k}(\omega)\|, \quad G_N = \sum_{k=1}^N g_k.$$

由标量 Minkowski,

$$\|G_N\|_{L^p} \leq \sum_{k=1}^N \|g_k\|_{L^p} \leq \sum_{k=1}^N 2^{-k} \leq 1.$$

令 $G = \sum_{k=1}^{\infty} g_k$. 因 $G_N \uparrow G$ ，标量 Fatou 给出

$$\int_{\Omega} G^p d\mu \leq \liminf_{N \rightarrow \infty} \int_{\Omega} G_N^p d\mu \leq 1,$$

故 $G \in L^p(\mu)$, 特别地 $G(\omega) < \infty$ 几乎处处. 对这样的 ω 与 $m > k$,

$$\|f_{n_m}(\omega) - f_{n_k}(\omega)\| \leq \sum_{j=k}^{m-1} g_j(\omega),$$

右端随 $k \rightarrow \infty$ 一致趋于 0, 所以 $(f_{n_k}(\omega))$ 在 X 中 Cauchy. 由 X 完备, 存在 $f(\omega) \in X$ 使 $f_{n_k}(\omega) \rightarrow f(\omega)$ 几乎处处; 在余下零测集上定义 $f = 0$. 由命题 18.1.5, f 强可测.

令 $m \rightarrow \infty$, 得到点态尾估计

$$\|f - f_{n_k}\| \leq \sum_{j=k}^{\infty} g_j$$

几乎处处. 对有限尾使用 Minkowski, 再令尾端趋于无穷并用 Fatou, 得到

$$\left\| \sum_{j=k}^{\infty} g_j \right\|_{L^p} \leq \sum_{j=k}^{\infty} \|g_j\|_{L^p} \leq \sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j}.$$

因此

$$\|f - f_{n_k}\|_{L^p} \leq \sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j} \rightarrow 0.$$

特别地 $f \in L^p(\Omega; X)$: 例如固定 k , 由点态三角不等式与 Minkowski, $\|f\|_{L^p} \leq \|f - f_{n_k}\|_{L^p} + \|f_{n_k}\|_{L^p} < \infty$. 最后原列 Cauchy, 所以给定 $\varepsilon > 0$, 先取 k 使 $\|f_{n_k} - f\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{2}$, 再取 n 足够大使 $\|f_n - f_{n_k}\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{2}$, 从而 $f_n \rightarrow f$ 于 L^p .

现设 $p = \infty$. 从 Cauchy 列中选子列 f_{n_k} 使 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^\infty} \leq 2^{-k}$. 对每个 k 选零测集 N_k , 使在 $\Omega \setminus N_k$ 上有 $\|f_{n_{k+1}}(\omega) - f_{n_k}(\omega)\| \leq 2^{-k}$. 令 $N = \bigcup_{k \geq 1} N_k$. 对 $\omega \notin N$, 几何级数尾给出

$$\|f_{n_m}(\omega) - f_{n_k}(\omega)\| \leq \sum_{j=k}^{m-1} 2^{-j},$$

所以由 X 完备存在点态极限 $f(\omega)$. 在 N 上置 $f = 0$. 由命题 18.1.5, f 强可测; 令 $m \rightarrow \infty$ 得

$$\|f(\omega) - f_{n_k}(\omega)\| \leq \sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j}$$

对 $\omega \notin N$ 成立, 故

$$\|f - f_{n_k}\|_{L^\infty} \leq \sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j} \rightarrow 0.$$

由一个 f_{n_k} 的本质有界性与上述尾估计可知 $f \in L^\infty(\Omega; X)$. 再由原列的 Cauchy 性, 得到 $f_n \rightarrow f$ 于 L^∞ . $\square$

C 级 · 局部工具

命题 18.4.4: 有限 p 的简单函数稠密性. 对 $1 \leq p < \infty$, 可积简单函数在 $L^p(\Omega; X)$ 中稠密.

证明. 取 $f \in L^p(\Omega; X)$. 由强可测性取有限值简单函数 $u_n \rightarrow f$ 几乎处处, 并按引理 18.2.3 的同一构造定义

$$A_n = \{\omega : \|f(\omega)\| > 0, \|u_n(\omega) - f(\omega)\| \leq \|f(\omega)\|\}, \quad s_n = 1_{A_n} u_n.$$

同一逐点论证给出 $s_n \rightarrow f$ 几乎处处且 $\|s_n - f\| \leq \|f\|$. 因此 $\|s_n - f\|^p \leq \|f\|^p$. 由标量支配收敛, $\|s_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$. 又 $\|s_n\| \leq 2\|f\|$, 所以 $s_n \in L^p$. 因 s_n 只有有限个非零值, 对每个非零水平集 E 有 $\mu(E) < \infty$, 否则 $\int \|s_n\|^p = \infty$. 因而 $\int \|s_n\| d\mu < \infty$, 即 s_n 也是可积简单函数. $\square$

警示: L^∞ 的密度边界

上一个命题不扩张为“对任意 Banach 目标, 有限值简单函数在 $L^\infty(\Omega; X)$ 中总稠密”. 强可测只保证几乎处处的可分值结构, 不保证任意本质有界函数都能由有限值简单函数作本质一致逼近; 本章不作这一无条件断言.

C 级 · 局部工具

命题 18.4.5: 有界算子在 Bochner L^p 上的诱导. 设 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$ 且 $1 \leq p \leq \infty$. 则 $(\mathcal{T}_p f)(\omega) = \mathcal{T}(f(\omega))$ 定义有界线性算子 $\mathcal{T}_p : L^p(\Omega; X) \rightarrow L^p(\Omega; Y)$, 并满足 $\|\mathcal{T}_p\| \leq \|\mathcal{T}\|$.

证明. 由定理 18.2.6 证明中的同一简单逼近论证, $\mathcal{T} \circ f$ 强可测. 若 $1 \leq p < \infty$, 点态有 $\|\mathcal{T}f\|^p \leq \|\mathcal{T}\|^p \|f\|^p$, 积分后得到 $\|\mathcal{T}_p f\|_{L^p} \leq \|\mathcal{T}\| \|f\|_{L^p}$. 若 $p = \infty$, 取本质上确界得到同一估计. 若 $f = g$ 几乎处处, 则 $\mathcal{T}f = \mathcal{T}g$ 几乎处处, 所以映射在等价类上良定义. 线性由 $\mathcal{T}$ 的线性逐点得到, 故结论成立. 一般测度空间可能没有合适的非零有限测度集合用于常值测试, 因此本章不无条件声称 $\|\mathcal{T}_p\| = \|\mathcal{T}\|$. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 18.4.6: Bochner L^1 积分算子. 映射

$$\mathcal{I} : L^1(\Omega; X) \rightarrow X, \quad \mathcal{I}(f) = \int_{\Omega} f d\mu$$

是有界线性算子, 并满足 $\|\mathcal{I}\| \leq 1$.

证明. 线性来自定理 18.2.4. 由命题 18.2.5,

$$\|\mathcal{I}(f)\| \leq \int_{\Omega} \|f\| d\mu = \|f\|_{L^1}.$$

故 $\|\mathcal{I}\| \leq 1$. 若 μ 为零测度, 则 $\mathcal{I} = 0$, 所以一般不能无条件把该不等式改成等号. $\square$

18.5 半群接口

C 级 · 局部工具

定理 18.5.1: 连续 Banach 值曲线的 Bochner 可积性. 设 $u : [a, b] \rightarrow X$ 在范数拓扑下连续. 则 u 强可测且属于 $L^1([a, b]; X)$, 并且

$$\left\| \int_a^b u(t) dt \right\| \leq (b-a) \sup_{t \in [a, b]} \|u(t)\|.$$

证明. 由紧区间上的一致连续性, 对每个 n 可取分割 $a = t_{n,0} < t_{n,1} < \cdots < t_{n,m_n} = b$ 使只要 s, t 落在同一分割小区间, 就有 $\|u(s) - u(t)\| < \frac{1}{n}$. 在每个半开区间 $[t_{n,j-1}, t_{n,j})$ 取左端点值, 并在 b 取 $u(b)$, 得到有限值阶梯函数 s_n . 则 $\sup_{t \in [a, b]} \|s_n(t) - u(t)\| \leq \frac{1}{n}$, 故 u 强可测. 连续函数 $t \mapsto \|u(t)\|$ 在紧区间上有界, 设 $M = \sup_{t \in [a, b]} \|u(t)\| < \infty$. 因而

$$\int_a^b \|u(t)\| dt \leq (b-a)M < \infty,$$

由定理 18.2.4 可知 u Bochner 可积. 最后用命题 18.2.5 得

$$\left\| \int_a^b u(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|u(t)\| dt \leq (b-a)M.$$

$\square$

C 级 · 局部工具

定理 18.5.2: 连续曲线的 Bochner 基本微积分定理. 设 $u : [a, b] \rightarrow X$ 范数连续, 并定义

$$F(t) = \int_a^t u(s) ds.$$

则 $F : [a, b] \rightarrow X$ 范数连续, 并且对每个 $t \in (a, b)$ 有 $F'(t) = u(t)$. 端点处分别存在相应的单侧导数.

证明. 设 $M = \sup_{s \in [a, b]} \|u(s)\|$. 对 $r, t \in [a, b]$, 若 $r < t$, 则由线性与限制积分公式,

$$F(t) - F(r) = \int_r^t u(s) ds,$$

故命题 18.2.5 给出

$$\|F(t) - F(r)\| \leq \int_r^t \|u(s)\| ds \leq M|t - r|.$$

交换 r, t 得到一般情形, 因此 F 甚至 Lipschitz 连续.

固定 $t \in (a, b)$. 若 $h > 0$ 且 $t + h \leq b$, 则

$$\frac{F(t+h) - F(t)}{h} - u(t) = \frac{1}{h} \int_t^{t+h} (u(s) - u(t)) \, ds,$$

因此

$$\left\| \frac{F(t+h) - F(t)}{h} - u(t) \right\| \leq \sup_{s \in [t, t+h]} \|u(s) - u(t)\| \rightarrow 0$$

当 $h \downarrow 0$. 若 $h < 0$ 且 $t + h \geq a$, 令 $\delta = -h > 0$. 则

$$\frac{F(t+h) - F(t)}{h} - u(t) = \frac{1}{\delta} \int_{t-\delta}^t (u(s) - u(t)) \, ds,$$

从而

$$\left\| \frac{F(t+h) - F(t)}{h} - u(t) \right\| \leq \sup_{s \in [t-h, t]} \|u(s) - u(t)\| \rightarrow 0$$

当 $h \uparrow 0$. 两侧极限相同, 故 $F'(t) = u(t)$. 在 a, b 只保留合法的一侧即得端点单侧导数. $\square$

C 级 · 局部工具

推论 18.5.3: 连续曲线与有界算子交换. 若 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$ 且 $u : [a, b] \rightarrow X$ 连续, 则

$$\mathcal{T} \left(\int_a^b u(t) \, dt \right) = \int_a^b \mathcal{T}u(t) \, dt.$$

证明. 由 [定理 18.5.1](#), u Bochner 可积, 再直接应用 [定理 18.2.6](#). $\square$

应用: 未来的半群轨道积分接口

II-08 将定义强连续 C_0 半群. 一旦后续已经证明某轨道 $t \mapsto \mathcal{T}(t)x$ 在范数中连续, [定理 18.5.1](#) 立即保证它在任意紧时间区间上 Bochner 可积, 因此表达式

$$\int_0^t \mathcal{T}(s)x \, ds$$

在本章建立的意义下合法. 本章只提供这一积分接口, 不定义半群生成元, 不使用 Hille–Yosida、Lumer–Phillips、Laplace 预解表示或 Duhamel 公式.

注: 未来依赖边界

II-08 将使用本章的轨道积分处理半群; II-09 才进入预解与 Laplace 表示; II-11 才进入抽象 Cauchy 问题与 Duhamel 型公式; II-15 才进入演化 PDE. 这些后续结果在本章均只作预告, 不参与任何证明.

本章习题

习题 18.5.1: Banach 值简单函数

设 $s: \Omega \rightarrow X$ 只有有限个取值. 证明: s 可测当且仅当每个非空水平集 $s^{-1}(\{x\})$ 可测; 并把任意有限和表示改写成两两不交的规范表示.

习题 18.5.2: 强可测推出范数可测

从强可测定义出发, 显式构造一个与 f 几乎处处相等的处处 Borel 可测版本, 并据此证明 $\|f\|$ 可测. 不得直接引用 Pettis 可测性定理.

习题 18.5.3: 强可测推出弱可测

对任意 $x^* \in X^*$, 把简单逼近逐项标量化, 完整证明 $x^* \circ f$ 可测, 并指出连续性在哪一步用于极限传递.

习题 18.5.4: 本质可分性

给定强可测 f 的有限值简单逼近 s_n , 证明 $\overline{\text{span} \bigcup_n s_n(\Omega)}$ 可分, 并在共同零测集外包含 f 的全部取值.

习题 18.5.5: Borel 加可分判据

重建定理 18.1.4. 必须写出 $\{k_n = k\}$ 的可测集合表达式, 并解释为什么选择“达到最小值的最小指标”消除了并列最小值的不唯一性.

习题 18.5.6: 强可测的几乎处处极限闭性

设 f_n 强可测且 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处. 用可数个本质可分值子空间的闭线性张成构造统一可分空间, 再应用 Borel 加可分判据证明 f 强可测.

习题 18.5.7: 弱可测不推出强可测

对 $H = \ell^2([0, 1])$ 与 $f(t) = e_t$, 先证明每个 $y \in H$ 只有可数支集, 再证明 f 弱可测但不本质可分. 最后验证 $\|f(t)\| = 1$ 并解释为什么弱可测加范数可积仍不足以得到 Bochner 可积.

习题 18.5.8: 简单积分的表示无关性

给出同一可积简单函数的两种两两不交表示, 对全部交集 $E_j \cap F_k$ 作共同细分, 逐项证明积分定义与表示无关. 必须处理零值项与无限测度水平集的边界.

习题 18.5.9: 简单积分范数估计

从有限和三角不等式证明 $\|\int_E s \, d\mu\| \leq \int_E \|s\| \, d\mu$, 并用共同细分证明简单积分线性与限制积分公式.

习题 18.5.10: 强 L^1 简单逼近

从任意强可测简单逼近 $u_n \rightarrow f$ 出发, 构造正文集合 A_n 与 $s_n = 1_{A_n} u_n$. 证明 A_n 可测、 $s_n \rightarrow f$ 几乎处处、 $\|s_n - f\| \leq \|f\|$, 并由标量支配收敛得到 L^1 收敛.

习题 18.5.11: Bochner 积分的存在、唯一与基本代数的完备性角色

重建定理 18.2.4 的 Cauchy 估计与逼近独立性证明, 并精确指出若 X 只有赋范结构而不完备, 证明在哪一步无法保证积分极限仍属于 X .

习题 18.5.12: Bochner 积分范数估计与 L^1 连续性

先对可积简单函数证明限制积分的范数估计, 再通过 L^1 简单逼近得到命题 18.2.5. 随后证明积分映射 $\mathcal{I}: L^1(\Omega; X) \rightarrow X$ 连续.

习题 18.5.13: 有界算子与积分交换

设 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$. 证明简单函数情形的交换公式, 再用 L^1 逼近与 $\mathcal{T}$ 的连续性证明定理 18.2.6.

习题 18.5.14: 对偶标量化边界

把 $x^* \in X^*$ 作为有界算子应用定理 18.2.6, 推出对偶标量化公式. 解释为什么该方向不能反向用来在本章定义 Pettis 积分.

习题 18.5.15: Bochner 支配收敛

完整重建定理 18.3.1. 必须分别证明极限的强可测性、 $\|f\| \leq g$ 、各函数 Bochner 可积、 $\|f_n - f\| \leq 2g$ 与积分的范数收敛.

习题 18.5.16: Bochner L^p 范数

对 $1 \leq p < \infty$ 用标量 Minkowski 证明三角不等式, 并单独处理 $p = \infty$. 同时证明范数为零当且仅当函数几乎处处为零.

习题 18.5.17: 有限 p 的完备性

对 $1 \leq p < \infty$, 从 Cauchy 列选取几何快子列, 构造 g_k 与 $G = \sum_k g_k$, 用 Minkowski 与 Fatou 证明 $G \in L^p$, 再完成点态 Banach 极限与全列 L^p 收敛.

习题 18.5.18: L^∞ 的完备性

从 L^∞ -Cauchy 列选取满足几何尾估计的子列, 移除可数并零测集后证明点态 X -Cauchy, 再证明所得极限与子列本质一致收敛, 并由原列 Cauchy 性得到全列收敛.

习题 18.5.19: 有限 p 简单函数稠密与 L^∞ 边界

对 $1 \leq p < \infty$ 使用正文截断式简单逼近证明稠密性, 并说明为什么该证明只给出 $\|s_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$, 不能自动推出 L^∞ 中的本质一致逼近.

习题 18.5.20: 有界算子诱导的 L^p 映射

证明 $\mathcal{T}_p$ 在几乎处处等价类上良定义, 并对全部 $1 \leq p \leq \infty$ 证明 $\|\mathcal{T}_p\| \leq \|\mathcal{T}\|$. 给出零测度空间作为不能无条件推出范数等号的边界例.

习题 18.5.21: 连续曲线与基本微积分定理

从紧区间上的一致连续性构造有限值阶梯函数一致逼近, 证明连续 Banach 值曲线 Bochner 可积. 再对 $F(t) = \int_a^t u(s) ds$ 分别处理 $h > 0$ 与 $h < 0$, 证明 $F'(t) = u(t)$.

习题 18.5.22: 半群接口与 Pettis 边界辨析

假设未来 II-08 已知轨道 $t \mapsto \mathcal{T}(t)x$ 在范数中连续, 只用本章结论说明 $\int_0^t \mathcal{T}(s)x \, ds$ 为什么合法. 同时列出本章不能调用的半群生成元、Hille–Yosida、Lumer–Phillips、Laplace 预解、Duhamel 与 Pettis 存在理论, 并解释这些边界如何避免前向定理依赖.

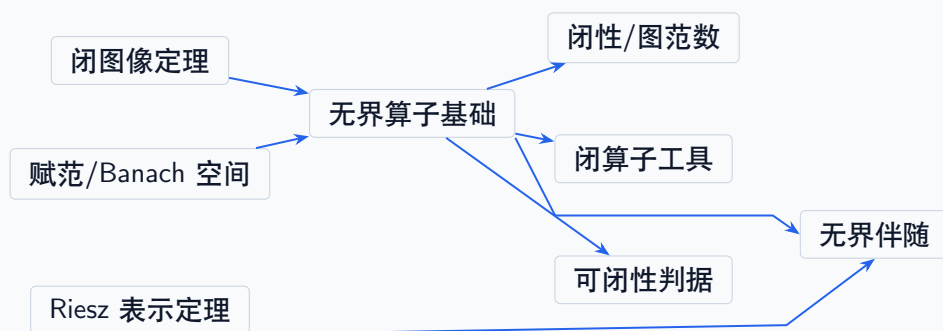
第 19 章 无界算子：定义域、闭性、可闭性与图范数

本章导航

学习目标 建立可能无界线性算子的定义域治理、图、闭性、可闭性、闭包与图范数；证明无界 Hilbert 伴随的闭性、可闭判据与双伴随闭包定理；最后用乘法、微分与二阶微分算子检验全部定义域机制。

先修依赖 I-04, 特别是定理 4.4.1; I-09, 特别是定理 9.3.2; I-11, 特别是定理 11.2.1; I-12 的预解与谱接口。

依赖图



本章的首要规则是定义域先于作用公式. 对每个可能无界的线性算子都显式写成 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow Y$, 其中 $D(\mathcal{A})$ 是 X 的线性子空间. 只有在已经证明 $D(\mathcal{A}) = X$ 时, 才允许把它视为处处定义算子. 两个算子相等不仅要求作用公式相同, 还要求定义域相同; 复合、伴随与谱的正确语义都依赖这一点.

19.1 稠密定义与图

设 X, Y, Z 为 Banach 空间. 若 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow Y$, $\mathcal{B} : D(\mathcal{B}) \subseteq X \rightarrow Y$, 则 $\mathcal{A} = \mathcal{B}$ 的含义固定为 $D(\mathcal{A}) = D(\mathcal{B})$, $\mathcal{A}x = \mathcal{B}x \ \forall x \in D(\mathcal{A})$. 若 $D(\mathcal{A}) \subseteq D(\mathcal{B})$ 且 $\mathcal{B}x = \mathcal{A}x$ 对全部 $x \in D(\mathcal{A})$ 成立, 则记 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$, 称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的延拓, 也称 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{B}$ 的限制.

无界算子的代数运算必须同时给出定义域. 对同一 $X \rightarrow Y$ 型的两个算子,

$$D(\mathcal{A} + \mathcal{B}) = D(\mathcal{A}) \cap D(\mathcal{B}), (\mathcal{A} + \mathcal{B})x = \mathcal{A}x + \mathcal{B}x.$$

若 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow Y$, $\mathcal{B} : D(\mathcal{B}) \subseteq Y \rightarrow Z$, 则

$$D(\mathcal{B}\mathcal{A}) = \{x \in D(\mathcal{A}) : \mathcal{A}x \in D(\mathcal{B})\}, (\mathcal{B}\mathcal{A})x = \mathcal{B}(\mathcal{A}x).$$

即使两个作用公式都很简单, 也不能把上述定义域条件省略.

在 $X \times Y$ 上固定积范数 $\|(x, y)\|_{X \times Y} = \|x\|_X + \|y\|_Y$. 该范数下 $X \times Y$ 完备: 若 (x_n, y_n) 为 Cauchy 列, 则 (x_n) 与 (y_n) 分别在 X, Y 中为 Cauchy 列, 故分别收敛, 其坐标极限给出积空间极限.

A 级 · 主线核心

定义 19.1.1: 稠密定义、图、闭性、可闭性、闭包、图范数与延拓. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow Y$ 为线性算子.

- (i) 若 $\overline{D(\mathcal{A})}^X = X$, 则称 $\mathcal{A}$ 稠密定义.
- (ii) $\mathcal{A}$ 的图为 $G(\mathcal{A}) = \{(x, \mathcal{A}x) : x \in D(\mathcal{A})\} \subseteq X \times Y$.
- (iii) 若 $G(\mathcal{A})$ 在 $X \times Y$ 中闭, 则称 $\mathcal{A}$ 为闭算子.
- (iv) 若 $\overline{G(\mathcal{A})}^{X \times Y}$ 仍是某个线性算子的图, 则称 $\mathcal{A}$ 可闭. 该唯一算子记为 $\overline{\mathcal{A}}$, 称为 $\mathcal{A}$ 的闭包.
- (v) $D(\mathcal{A})$ 上的图范数定义为 $\|x\|_{\mathcal{A}} = \|x\|_X + \|\mathcal{A}x\|_Y$, $x \in D(\mathcal{A})$. 它只定义在 $D(\mathcal{A})$ 上, 而不是自动定义在全部 X 上.
- (vi) 若 $\mathcal{B}: D(\mathcal{B}) \subseteq X \rightarrow Y$ 满足 $D(\mathcal{A}) \subseteq D(\mathcal{B})$ 且 $\mathcal{B}x = \mathcal{A}x$ 对全部 $x \in D(\mathcal{A})$ 成立, 则记 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$.

C 级 · 局部工具

命题 19.1.2: 闭算子的序列判据. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow Y$ 线性. 则 $\mathcal{A}$ 闭当且仅当对任意 $x_n \in D(\mathcal{A})$, 若 $x_n \rightarrow x$ 于 X 且 $\mathcal{A}x_n \rightarrow y$ 于 Y , 则 $x \in D(\mathcal{A})$, $\mathcal{A}x = y$.

证明. 若 $\mathcal{A}$ 闭, 则 $(x_n, \mathcal{A}x_n) \in G(\mathcal{A})$ 且

$$\|(x_n, \mathcal{A}x_n) - (x, y)\|_{X \times Y} = \|x_n - x\|_X + \|\mathcal{A}x_n - y\|_Y \rightarrow 0.$$

图的闭性给 $(x, y) \in G(\mathcal{A})$, 故 $x \in D(\mathcal{A})$ 且 $\mathcal{A}x = y$.

反之, 设序列条件成立. 若 $(x_n, \mathcal{A}x_n) \in G(\mathcal{A})$ 在 $X \times Y$ 中收敛到 (x, y) , 则两坐标分别收敛, 即 $x_n \rightarrow x$ 与 $\mathcal{A}x_n \rightarrow y$. 序列条件给 $(x, y) \in G(\mathcal{A})$. 由于 $X \times Y$ 为度量空间, 序列闭等价于闭, 故 $G(\mathcal{A})$ 闭. $\square$

映射 $J_{\mathcal{A}}: D(\mathcal{A}) \rightarrow X \times Y$, $J_{\mathcal{A}}x = (x, \mathcal{A}x)$ 满足 $\|J_{\mathcal{A}}x\|_{X \times Y} = \|x\|_{\mathcal{A}}$, 故它是 $(D(\mathcal{A}), \|\cdot\|_{\mathcal{A}})$ 到 $G(\mathcal{A})$ 上的线性等距双射. 这一观察把闭算子问题转化为闭子空间完备性问题.

19.2 闭算子**B 级 · 重要支撑**

定理 19.2.1: 闭性与图范数完备性. 设 X, Y 为 Banach 空间, 且 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow Y$ 线性. 则 $\mathcal{A}$ 闭 $\iff (D(\mathcal{A}), \|\cdot\|_{\mathcal{A}})$ 为 Banach 空间.

证明. 由上一节, $J_{\mathcal{A}}$ 是图范数空间到 $G(\mathcal{A})$ 的等距双射. 若 $\mathcal{A}$ 闭, 则 $G(\mathcal{A})$ 是 Banach 空间 $X \times Y$ 的闭线性子空间, 故完备, 所以 $D(\mathcal{A})$ 在图范数下完备.

反之, 若 $(D(\mathcal{A}), \|\cdot\|_{\mathcal{A}})$ 完备, 则 $G(\mathcal{A})$ 在积范数下完备. 任取 $z \in \overline{G(\mathcal{A})}$, 可取 $z_n \in G(\mathcal{A})$ 使 $z_n \rightarrow z$. 则 (z_n) 在 $G(\mathcal{A})$ 中为 Cauchy 列, 完备性给某个 $w \in G(\mathcal{A})$ 使 $z_n \rightarrow w$. 积空间极限唯一, 故 $z = w \in G(\mathcal{A})$. 因而图闭, $\mathcal{A}$ 闭. $\square$

A 级 · 主线核心

推论 19.2.2: 处处定义的闭算子必有界. 设 X, Y 为 Banach 空间, 且 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) = X \rightarrow Y$ 线性且闭. 则 $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(X, Y)$.

证明. 此时 $\mathcal{A}: X \rightarrow Y$ 是 Banach 空间之间处处定义的线性算子, 并且其图闭. 直接应用 I-09 的闭图像定理定理 9.3.2 即得 $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(X, Y)$. $\square$

因此真正的闭无界算子必有真定义域 $D(\mathcal{A}) \neq X$. 这不是闭图像定理的反例, 而是其处处定义假设的精确边界.

B 级 · 重要支撑

命题 19.2.3: 稠密定义上的一致有界估计给出唯一有界延拓. 设 $D(\mathcal{A})$ 在 Banach 空间 X 中稠密, Y 为 Banach 空间, 且 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow Y$ 线性. 若存在 $C > 0$ 使 $\|\mathcal{A}x\|_Y \leq C\|x\|_X \quad \forall x \in D(\mathcal{A})$, 则存在唯一 $\tilde{\mathcal{A}} \in \mathcal{B}(X, Y)$ 满足 $\mathcal{A} \subseteq \tilde{\mathcal{A}}$, 且 $\|\tilde{\mathcal{A}}\| \leq C$.

证明. 固定 $x \in X$. 由稠密性可取 $x_n \in D(\mathcal{A})$ 使 $x_n \rightarrow x$. 估计 $\|\mathcal{A}x_n - \mathcal{A}x_m\|_Y \leq C\|x_n - x_m\|_X$ 说明 $(\mathcal{A}x_n)$ 在 Y 中为 Cauchy 列. 由 Y 完备, 极限存在. 若 $u_n \in D(\mathcal{A})$ 也满足 $u_n \rightarrow x$, 则 $\|\mathcal{A}x_n - \mathcal{A}u_n\|_Y \leq C\|x_n - u_n\|_X \rightarrow 0$, 所以极限与逼近列无关. 定义 $\tilde{\mathcal{A}}x = \lim_n \mathcal{A}x_n$. 线性由分别逼近两点并取极限得到; 取极限于 $\|\mathcal{A}x_n\|_Y \leq C\|x_n\|_X$ 得 $\|\tilde{\mathcal{A}}x\|_Y \leq C\|x\|_X$. 若 $x \in D(\mathcal{A})$, 取常数列 $x_n = x$ 即得 $\tilde{\mathcal{A}}x = \mathcal{A}x$. 最后, 任何连续延拓都由稠密子空间上的取值唯一决定, 故延拓唯一. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 19.2.4: 闭算子计算工具. 设 X, Y 为 Banach 空间, $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow Y$ 闭.

- (i) 若 $\mathcal{B} \in \mathcal{B}(X, Y)$, 则 $\mathcal{A} + \mathcal{B}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow Y$ 闭.
- (ii) 若 $X = Y$ 且 $\lambda \in \mathbb{K}$, 则 $\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I}$ 在 $D(\mathcal{A})$ 上闭.
- (iii) 对 $\mathcal{B} \in \mathcal{B}(X, Y)$, 范数 $\|\cdot\|_{\mathcal{A}}$ 与 $\|\cdot\|_{\mathcal{A}+\mathcal{B}}$ 在共同定义域 $D(\mathcal{A})$ 上等价.
- (iv) $\ker \mathcal{A} = \{x \in D(\mathcal{A}) : \mathcal{A}x = 0\}$ 是 X 的闭线性子空间.
- (v) 若 $X = Y$ 且 $\lambda\mathcal{I} - \mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 双射, 则 $(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{A})^{-1}: X \rightarrow X$ 属于 $\mathcal{B}(X)$.

证明. 对 (i), 若 $x_n \in D(\mathcal{A})$, $x_n \rightarrow x$ 且 $(\mathcal{A} + \mathcal{B})x_n \rightarrow y$, 则 $\mathcal{B}x_n \rightarrow \mathcal{B}x$, 故 $\mathcal{A}x_n = (\mathcal{A} + \mathcal{B})x_n - \mathcal{B}x_n \rightarrow y - \mathcal{B}x$. 由 $\mathcal{A}$ 闭, $x \in D(\mathcal{A})$ 且 $\mathcal{A}x = y - \mathcal{B}x$, 即 $(\mathcal{A} + \mathcal{B})x = y$. 由序列判据, $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 闭. (ii) 取 $\mathcal{B} = -\lambda\mathcal{I}$ 即得.

对 (iii), 对全部 $x \in D(\mathcal{A})$,

$$\|x\|_{\mathcal{A}+\mathcal{B}} \leq \|x\|_X + \|\mathcal{A}x\|_Y + \|\mathcal{B}\|\|x\|_X \leq (1 + \|\mathcal{B}\|)\|x\|_{\mathcal{A}}.$$

又 $\mathcal{A} = (\mathcal{A} + \mathcal{B}) - \mathcal{B}$ 在该共同定义域上成立, 将刚才的估计应用于 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 与有界算子 $-\mathcal{B}$, 得到 $\|x\|_{\mathcal{A}} \leq (1 + \|\mathcal{B}\|)\|x\|_{\mathcal{A}+\mathcal{B}}$. 故两图范数等价.

对 (iv), 若 $x_n \in \ker \mathcal{A}$ 且 $x_n \rightarrow x$ 于 X , 则 $\mathcal{A}x_n = 0 \rightarrow 0$. 闭性给 $x \in D(\mathcal{A})$ 且 $\mathcal{A}x = 0$, 故核闭.

对 (v), 令 $\mathcal{T} = \lambda\mathcal{I} - \mathcal{A}$. 由 (ii), $\mathcal{T}$ 闭. 由于 $\mathcal{T}$ 双射, $\mathcal{T}^{-1}: X \rightarrow X$ 处处定

义. 若 $y_n \rightarrow y$ 且 $\mathcal{T}^{-1}y_n \rightarrow x$, 则 $(\mathcal{T}^{-1}y_n, y_n) \in G(\mathcal{T})$, $(\mathcal{T}^{-1}y_n, y_n) \rightarrow (x, y)$. 图闭给 $(x, y) \in G(\mathcal{T})$, 即 $\mathcal{T}^{-1}y = x$. 因而 $\mathcal{T}^{-1}$ 图闭. 由定理 9.3.2, $\mathcal{T}^{-1} \in \mathcal{B}(X)$. $\square$

C 级 · 局部工具

定义 19.2.5: 闭算子的最小预解接口. 设 X 为复 Banach 空间, 且 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow X$ 闭. 定义

$$\rho(\mathcal{A}) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - \mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \rightarrow X \text{ 为双射}\}.$$

若 $\lambda \in \rho(\mathcal{A})$, 由命题 19.2.4 自动有 $R(\lambda, \mathcal{A}) = (\lambda I - \mathcal{A})^{-1} \in \mathcal{B}(X)$. 定义 $\sigma(\mathcal{A}) = \mathbb{C} \setminus \rho(\mathcal{A})$.

这只是把 I-12 的定义 12.2.1 预解与谱语言扩展到闭的可能无界算子. 本章不声称该谱总是非空、有界或紧, 也不使用谱半径公式. 后文的 $\mathcal{M}$ 将直接给出无界谱的例子.

19.3 可闭与闭包

B 级 · 重要支撑

定理 19.3.1: 可闭性的零序列判据. 设 X, Y 为 Banach 空间, 且 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow Y$ 线性. 则 $\mathcal{A}$ 可闭当且仅当对任意 $x_n \in D(\mathcal{A})$, $x_n \rightarrow 0$ 于 X , $\mathcal{A}x_n \rightarrow y$ 于 Y 蕴含 $y = 0$.

证明. 若 $\mathcal{A}$ 可闭, 则 $\overline{G(\mathcal{A})} = G(\overline{\mathcal{A}})$. 当 $x_n \rightarrow 0$ 且 $\mathcal{A}x_n \rightarrow y$ 时, $(x_n, \mathcal{A}x_n) \rightarrow (0, y)$, 故 $(0, y) \in \overline{G(\mathcal{A})} = G(\overline{\mathcal{A}})$. 线性算子在零向量处取值为零, 因此 $y = \overline{\mathcal{A}}0 = 0$.

反之, 设零序列条件成立. 要证明 $\overline{G(\mathcal{A})}$ 是算子图, 只需证明同一第一坐标不能对应两个不同第二坐标. 设 $(x, y), (x, z) \in \overline{G(\mathcal{A})}$. 取 $x_n, u_n \in D(\mathcal{A})$ 使 $(x_n, \mathcal{A}x_n) \rightarrow (x, y)$, $(u_n, \mathcal{A}u_n) \rightarrow (x, z)$. 令 $v_n = x_n - u_n \in D(\mathcal{A})$. 则 $v_n \rightarrow 0$, $\mathcal{A}v_n = \mathcal{A}x_n - \mathcal{A}u_n \rightarrow y - z$. 由假设 $y - z = 0$, 故 $y = z$. 又 $\overline{G(\mathcal{A})}$ 是线性子空间, 于是它确为某个线性算子的图, 故 $\mathcal{A}$ 可闭. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 19.3.2: 闭包的序列刻画与最小闭延拓. 若 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow Y$ 可闭, 则

$$D(\overline{\mathcal{A}}) = \{x \in X : \exists x_n \in D(\mathcal{A}), x_n \rightarrow x, \mathcal{A}x_n \text{ 在 } Y \text{ 中收敛}\},$$

且对任何这样的序列,

$$\overline{\mathcal{A}}x = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{A}x_n.$$

此外, $\mathcal{A} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$, $\overline{\mathcal{A}}$ 闭, 并且它是 $\mathcal{A}$ 的最小闭延拓: 若 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ 且 $\mathcal{B}$ 闭, 则 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{B}$.

证明. 由定义, $(x, y) \in G(\overline{\mathcal{A}})$ 当且仅当 $(x, y) \in \overline{G(\mathcal{A})}$. 在度量空间 $X \times Y$ 中, 这又当且仅当存在 $x_n \in D(\mathcal{A})$ 使 $(x_n, \mathcal{A}x_n) \rightarrow (x, y)$, 即 $x_n \rightarrow x$ 且 $\mathcal{A}x_n \rightarrow y$. 因而给出所述定义域刻画与极限公式. 若同一 x 由两列得到极限 y, z , 则把两列作差后应用定理 19.3.1, 得到 $y = z$, 所以公式良定义.

因为 $G(\mathcal{A}) \subseteq \overline{G(\mathcal{A})}$, 有 $\mathcal{A} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$. 又 $G(\overline{\mathcal{A}}) = \overline{G(\mathcal{A})}$ 闭, 故 $\overline{\mathcal{A}}$ 闭. 若 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ 且 $\mathcal{B}$ 闭, 则 $G(\mathcal{A}) \subseteq G(\mathcal{B})$. 取闭包并用 $G(\mathcal{B})$ 闭, 得 $G(\overline{\mathcal{A}}) = \overline{G(\mathcal{A})} \subseteq G(\mathcal{B})$. 这恰是 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{B}$. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 19.3.3: 可闭算子的图范数完备化. 若 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow Y$ 可闭, 则 $D(\mathcal{A})$ 在 $D(\overline{\mathcal{A}})$ 的图范数 $\|\cdot\|_{\overline{\mathcal{A}}}$ 下稠密, 且 $(D(\overline{\mathcal{A}}), \|\cdot\|_{\overline{\mathcal{A}}})$ 是 $(D(\mathcal{A}), \|\cdot\|_{\mathcal{A}})$ 的完备化.

证明. 固定 $x \in D(\overline{\mathcal{A}})$. 由命题 19.3.2, 存在 $x_n \in D(\mathcal{A})$ 使 $x_n \rightarrow x$ 且 $\mathcal{A}x_n \rightarrow \overline{\mathcal{A}}x$. 因 $\overline{\mathcal{A}}x_n = \mathcal{A}x_n$, 有 $\|x_n - x\|_{\overline{\mathcal{A}}} = \|x_n - x\|_X + \|\mathcal{A}x_n - \overline{\mathcal{A}}x\|_Y \rightarrow 0$. 所以稠密性成立. 另一方面, $\overline{\mathcal{A}}$ 闭, 由定理 19.2.1, 其图范数空间完备. 在 $D(\mathcal{A})$ 上, $\overline{\mathcal{A}}$ 与 $\mathcal{A}$ 取值相同, 因此两图范数相同. 故该完备空间正是所述完备化. $\square$

例: 可闭但不闭的稠密定义算子

令 $X = \ell^2$, $D(\mathcal{A}) = c_{00}$, 并定义 $\mathcal{A}x = x$. 则 $\|\mathcal{A}x\| = \|x\|$ 对全部 $x \in c_{00}$ 成立. 由于 c_{00} 在 ℓ^2 中稠密, 命题 19.2.3 给出唯一有界延拓 $\mathcal{I}_{\ell^2}$. 因而 $\mathcal{A}$ 可闭且 $\overline{\mathcal{A}} = \mathcal{I}_{\ell^2}$, $D(\overline{\mathcal{A}}) = \ell^2$. 但 $G(\mathcal{A}) = \{(x, x) : x \in c_{00}\}$ 不闭, 因为 c_{00} 不是 ℓ^2 的闭子空间. 故 $\mathcal{A}$ 可闭但不闭.

反例: 稠密定义但不可闭

令 $X = Y = \ell^2$, $D(\mathcal{A}) = c_{00}$, 并定义

$$\mathcal{A}x = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x_k \right) e_1, \quad x \in c_{00},$$

其中该和对 c_{00} 中元素总为有限和. 取

$$x^{(n)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e_k.$$

则

$$\|x^{(n)}\|_2 = n^{-\frac{1}{2}} \rightarrow 0, \quad \mathcal{A}x^{(n)} = e_1.$$

由定理 19.3.1, $\mathcal{A}$ 不可闭.

注: 闭线性关系的边界

对不可闭的 $\mathcal{A}$, 集合 $\overline{G(\mathcal{A})}$ 仍是 $X \times Y$ 的闭线性子空间, 但可能不是任何单值算子的图. 更一般的这种对象称为闭线性关系. 本章只记录这一边界, 不建立线性关系的运算或伴随理论.

19.4 无界伴随

本节固定 H, K 为复 Hilbert 空间, 内积继续采用 I-04 的约定: 第一变量线性, 第二变量共轭线性. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow K$ 稠密定义. 本章只对稠密定义算子建立规范的单值 Hilbert 伴随; 若定义域不稠密, 则下述表示向量不再由原定义域上的取值唯一确定.

A 级 · 主线核心

定义 19.4.1: 无界 Hilbert 伴随. 对 $y \in K$, 考虑定义在 $D(\mathcal{A})$ 上的线性泛函 $x \mapsto \langle \mathcal{A}x, y \rangle_K$. 定义

$$D(\mathcal{A}^*) = \{y \in K : \exists C_y < \infty \text{ 使 } |\langle \mathcal{A}x, y \rangle_K| \leq C_y \|x\|_H \ \forall x \in D(\mathcal{A})\}.$$

若 $y \in D(\mathcal{A}^*)$, 则该泛函由 $D(\mathcal{A})$ 的稠密性唯一连续延拓到 H . 由定理 4.4.1, 存在唯一 $z \in H$ 使 $\langle \mathcal{A}x, y \rangle_K = \langle x, z \rangle_H \ \forall x \in D(\mathcal{A})$. 定义 $\mathcal{A}^*y = z$. 因而 $\mathcal{A}^*: D(\mathcal{A}^*) \subseteq K \rightarrow H$.

C 级 · 局部工具

命题 19.4.2: 伴随定义域与线性结构. 集合 $D(\mathcal{A}^*)$ 是 K 的线性子空间, 且 $\mathcal{A}^*: D(\mathcal{A}^*) \subseteq K \rightarrow H$ 线性.

证明. 取 $y_1, y_2 \in D(\mathcal{A}^*)$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. 因内积第二变量共轭线性, 对全部 $x \in D(\mathcal{A})$,

$$\langle \mathcal{A}x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle_K = \overline{\alpha} \langle \mathcal{A}x, y_1 \rangle_K + \overline{\beta} \langle \mathcal{A}x, y_2 \rangle_K.$$

故 $|\langle \mathcal{A}x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle_K| \leq (|\alpha|C_{y_1} + |\beta|C_{y_2})\|x\|_H$, 所以 $\alpha y_1 + \beta y_2 \in D(\mathcal{A}^*)$. 再由定义恒等式,

$$\langle \mathcal{A}x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle_K = \overline{\alpha} \langle x, \mathcal{A}^*y_1 \rangle_H + \overline{\beta} \langle x, \mathcal{A}^*y_2 \rangle_H = \langle x, \alpha \mathcal{A}^*y_1 + \beta \mathcal{A}^*y_2 \rangle_H.$$

表示向量唯一, 故 $\mathcal{A}^*(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha \mathcal{A}^*y_1 + \beta \mathcal{A}^*y_2$. 这证明了 $\mathcal{A}^*$ 的线性. $\square$

在 Hilbert 直和 $H \oplus K$ 上取积内积 $\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \rangle = \langle x_1, x_2 \rangle_H + \langle y_1, y_2 \rangle_K$.

B 级 · 重要支撑

命题 19.4.3: 伴随的图正交恒等式. 有 $G(\mathcal{A})^\perp = \{(-\mathcal{A}^*y, y) : y \in D(\mathcal{A}^*)\}$.

证明. 先取 $y \in D(\mathcal{A}^*)$. 对全部 $x \in D(\mathcal{A})$,

$$\langle (x, \mathcal{A}x), (-\mathcal{A}^*y, y) \rangle = -\langle x, \mathcal{A}^*y \rangle_H + \langle \mathcal{A}x, y \rangle_K = 0.$$

故 $(-\mathcal{A}^*y, y) \in G(\mathcal{A})^\perp$.

反之, 设 $(u, v) \in G(\mathcal{A})^\perp$. 则对全部 $x \in D(\mathcal{A})$, $0 = \langle (x, \mathcal{A}x), (u, v) \rangle = \langle x, u \rangle_H + \langle \mathcal{A}x, v \rangle_K$. 于是 $\langle \mathcal{A}x, v \rangle_K = \langle x, -u \rangle_H$, 从而 $|\langle \mathcal{A}x, v \rangle_K| \leq \|u\|_H \|x\|_H$, $\forall x \in D(\mathcal{A})$. 故 $v \in D(\mathcal{A}^*)$, 且表示向量唯一性给 $\mathcal{A}^*v = -u$. 因而 $(u, v) = (-\mathcal{A}^*v, v)$, 得到反向包含. $\square$

A 级 · 主线核心

命题 19.4.4: 无界伴随总是闭. 若 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow K$ 稠密定义, 则 $\mathcal{A}^* : D(\mathcal{A}^*) \subseteq K \rightarrow H$ 闭.

证明. 设 $y_n \in D(\mathcal{A}^*)$, $y_n \rightarrow y$ 于 K , 且 $\mathcal{A}^* y_n \rightarrow z$ 于 H . 固定 $x \in D(\mathcal{A})$. 内积连续性给

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle_K = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \mathcal{A}x, y_n \rangle_K = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, \mathcal{A}^* y_n \rangle_H = \langle x, z \rangle_H.$$

故 $|\langle \mathcal{A}x, y \rangle_K| \leq \|z\|_H \|x\|_H$, $\forall x \in D(\mathcal{A})$, 所以 $y \in D(\mathcal{A}^*)$, 且定义给 $\mathcal{A}^* y = z$. 由命题 19.1.2, $\mathcal{A}^*$ 闭. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 19.4.5: 无界伴随、可闭性与双伴随. 设 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow K$ 稠密定义. 则:

- (i) $\mathcal{A}^*$ 闭;
- (ii) $\mathcal{A}$ 可闭当且仅当 $D(\mathcal{A}^*)$ 在 K 中稠密;
- (iii) 若 $\mathcal{A}$ 可闭, 则 $\mathcal{A}^{**}$ 有定义并满足算子等式 $\overline{\mathcal{A}} = \mathcal{A}^{**}$, 即两者定义域相同且在共同定义域上取值相同;
- (iv) 若 $\mathcal{A}$ 可闭, 则 $(\overline{\mathcal{A}})^* = \mathcal{A}^*$ 作为算子等式成立.

证明. (i) 已由命题 19.4.4 证明.

先证 (ii). 假设 $D(\mathcal{A}^*)$ 在 K 中稠密. 若 $(0, y) \in \overline{G(\mathcal{A})}$, 则 $(0, y)$ 与 $G(\mathcal{A})^\perp$ 中每个向量正交. 由命题 19.4.3, 对全部 $v \in D(\mathcal{A}^*)$, $0 = \langle (0, y), (-\mathcal{A}^* v, v) \rangle = \langle y, v \rangle_K$. 稠密性给 $y = 0$. 于是 $\overline{G(\mathcal{A})}$ 中第一坐标为零时第二坐标只能为零; 等价地, 若同一第一坐标出现两个第二坐标, 作差后得到它们相等. 故 $\overline{G(\mathcal{A})}$ 是算子图, $\mathcal{A}$ 可闭.

反之, 假设 $\mathcal{A}$ 可闭. 若 $y \perp D(\mathcal{A}^*)$, 则对每个 $v \in D(\mathcal{A}^*)$, $\langle (0, y), (-\mathcal{A}^* v, v) \rangle = \langle y, v \rangle_K = 0$. 由命题 19.4.3, 这说明 $(0, y) \in G(\mathcal{A})^{\perp\perp}$. 由 I-04 的双正交补定理命题 4.3.2, $G(\mathcal{A})^{\perp\perp} = \overline{G(\mathcal{A})}$. 可闭性给 $(0, y) \in \overline{G(\mathcal{A})}$, 故 $y = \overline{\mathcal{A}}0 = 0$. 因此 $D(\mathcal{A}^*)^\perp = \{0\}$, 再次由双正交补定理得到 $\overline{D(\mathcal{A}^*)} = K$. 于是 (ii) 成立.

现在设 $\mathcal{A}$ 可闭. 由 (ii), $D(\mathcal{A}^*)$ 在 K 中稠密, 所以 $\mathcal{A}^{**}$ 可按本节定义形成. 对任意 $(x, y) \in H \oplus K$, 由命题 4.3.2 与命题 19.4.3, $(x, y) \in \overline{G(\mathcal{A})}$ 当且仅当它正交于全部 $(-\mathcal{A}^* v, v)$, 其中 $v \in D(\mathcal{A}^*)$. 这等价于 $-\langle x, \mathcal{A}^* v \rangle_H + \langle y, v \rangle_K = 0$, $\forall v \in D(\mathcal{A}^*)$. 取共轭并使用第一变量线性约定, 等价于 $\langle \mathcal{A}^* v, x \rangle_H = \langle v, y \rangle_K$, $\forall v \in D(\mathcal{A}^*)$. 这正是 $x \in D(\mathcal{A}^{**})$ 且 $\mathcal{A}^{**} x = y$. 因而 $G(\mathcal{A}^{**}) = \overline{G(\mathcal{A})} = G(\overline{\mathcal{A}})$. 图相等同时给出定义域相等与取值相等, 所以 $\mathcal{A}^{**} = \overline{\mathcal{A}}$. 这证明 (iii).

最后证 (iv). 因 $\mathcal{A} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$, 若 $y \in D((\overline{\mathcal{A}})^*)$, 则其伴随恒等式限制到 $D(\mathcal{A})$ 仍成立, 故 $y \in D(\mathcal{A}^*)$, 并且 $(\overline{\mathcal{A}})^* y = \mathcal{A}^* y$. 因此 $(\overline{\mathcal{A}})^* \subseteq \mathcal{A}^*$.

反之, 取 $y \in D(\mathcal{A}^*)$ 与任意 $x \in D(\overline{\mathcal{A}})$. 由命题 19.3.2, 存在 $x_n \in D(\mathcal{A})$ 使 $x_n \rightarrow x$, $\mathcal{A}x_n \rightarrow \overline{\mathcal{A}}x$. 于是

$$\langle \overline{\mathcal{A}}x, y \rangle_K = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \mathcal{A}x_n, y \rangle_K = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, \mathcal{A}^* y \rangle_H = \langle x, \mathcal{A}^* y \rangle_H.$$

所以 $y \in D((\overline{\mathcal{A}})^*)$ 且 $(\overline{\mathcal{A}})^* y = \mathcal{A}^* y$. 两方向合并给出定义域与取值都相同, 即 (iv) 成立. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 19.4.6: 伴随反转延拓包含. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow K$, $\mathcal{B}: D(\mathcal{B}) \subseteq H \rightarrow K$ 都稠密定义, 且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. 则 $\mathcal{B}^* \subseteq \mathcal{A}^*$. 特别地, $D(\mathcal{B}^*) \subseteq D(\mathcal{A}^*)$, 并且两者在 $D(\mathcal{B}^*)$ 上取值相同.

证明. 取 $y \in D(\mathcal{B}^*)$. 对全部 $x \in D(\mathcal{A}) \subseteq D(\mathcal{B})$, $\langle \mathcal{A}x, y \rangle_K = \langle \mathcal{B}x, y \rangle_K = \langle x, \mathcal{B}^*y \rangle_H$. 因此 $y \in D(\mathcal{A}^*)$, 且定义中的唯一表示向量给 $\mathcal{A}^*y = \mathcal{B}^*y$. 故 $\mathcal{B}^* \subseteq \mathcal{A}^*$. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 19.4.7: 与有界 Hilbert 伴随的兼容性. 若 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) = H \rightarrow K$ 且 $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(H, K)$, 则按本节定义得到 $D(\mathcal{A}^*) = K$, 并且该 $\mathcal{A}^*$ 与 I-11 的定理 11.2.1 所定义的有界 Hilbert 伴随完全相同.

证明. 对任意 $y \in K$ 与 $x \in H$, Cauchy-Schwarz 给 $|\langle \mathcal{A}x, y \rangle_K| \leq \|\mathcal{A}\| \|x\|_H \|y\|_K$. 故每个 $y \in K$ 都属于当前定义的 $D(\mathcal{A}^*)$, 即 $D(\mathcal{A}^*) = K$. 当前定义与定理 11.2.1 都以唯一向量 $z \in H$ 满足 $\langle \mathcal{A}x, y \rangle_K = \langle x, z \rangle_H$, $\forall x \in H$ 来定义 $\mathcal{A}^*y$, 所以两者逐点相同且定义域相同. $\square$

Banach 对偶算子仍记为 $\mathcal{T}'$, Hilbert 伴随记为 $\mathcal{A}^*$. 两者来自不同的配对结构, 本章不混同这两个符号.

例: 不可闭算子的伴随定义域审计

回到上一节不可闭算子

$$D(\mathcal{A}) = c_{00}, \quad \mathcal{A}x = \left(\sum_k x_k \right) e_1$$

于 ℓ^2 . 对 $y \in D(\mathcal{A}^*)$, 存在 $z \in \ell^2$ 使对全部 $x \in c_{00}$,

$$\left(\sum_k x_k \right) \overline{y_1} = \sum_k x_k \overline{z_k}.$$

取 $x = e_k$ 得 $z_k = y_1$ 对全部 $k \geq 1$ 成立. 常值序列 $(y_1, y_1, \dots)$ 属于 ℓ^2 当且仅当 $y_1 = 0$. 因此 $D(\mathcal{A}^*) = \{y \in \ell^2 : y_1 = 0\} = e_1^\perp$, $\mathcal{A}^*y = 0$. 这是闭的真子空间, 因而不稠密, 与定理 19.4.5 中的可闭判据完全一致.

19.5 典型微分算子

本节先用离散乘法算子给出最透明的闭无界模型, 再进入一阶与二阶微分表达式. 三类例子共同说明: 作用公式不能代替定义域, 闭性必须同时控制输入与输出的极限.

19.5.1 无界乘法算子模型

令 $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$, $H = \ell^2(\mathbb{N})$, 并定义 $D(\mathcal{M}) = \{x = (x_n) \in \ell^2 : (nx_n) \in \ell^2\}$, $\mathcal{M}x = (nx_n)$.

B 级 · 重要支撑

命题 19.5.1: 定义域、无界性与闭性. 算子 $\mathcal{M} : D(\mathcal{M}) \subseteq \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 满足: $D(\mathcal{M})$ 稠密且为 ℓ^2 的真线性子空间; $\mathcal{M}$ 无界; $\mathcal{M}$ 闭.

证明. 因为 $c_{00} \subseteq D(\mathcal{M})$ 且 c_{00} 在 ℓ^2 中稠密, 所以 $D(\mathcal{M})$ 稠密. 取 $x = (\frac{1}{n})_{n \geq 1}$. 有 $x \in \ell^2$, 但 $(nx_n) = (1, 1, \dots) \notin \ell^2$, 故 $D(\mathcal{M}) \neq \ell^2$. 对标准基向量 $e_n \in D(\mathcal{M})$, $\|e_n\|_2 = 1$, $\|\mathcal{M}e_n\|_2 = n$, 所以不存在统一常数 C 使 $\|\mathcal{M}x\|_2 \leq C\|x\|_2$, 即 $\mathcal{M}$ 无界.

最后证明闭性. 设 $x^{(k)} \in D(\mathcal{M})$, $x^{(k)} \rightarrow x$ 于 ℓ^2 , 且 $\mathcal{M}x^{(k)} \rightarrow y$ 于 ℓ^2 . 对每个固定 n , 坐标泛函 $z \mapsto z_n$ 连续, 因此 $x_n^{(k)} \rightarrow x_n$, $nx_n^{(k)} \rightarrow y_n$. 于是 $y_n = nx_n$ 对全部 n 成立. 因 $y \in \ell^2$, 得到 $(nx_n) \in \ell^2$, 即 $x \in D(\mathcal{M})$, 且 $\mathcal{M}x = y$. 由命题 19.1.2, $\mathcal{M}$ 闭. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 19.5.2: 伴随的精确计算. 在本节第一变量线性的内积约定下, $D(\mathcal{M}^*) = D(\mathcal{M})$, $\mathcal{M}^*y = \mathcal{M}y \forall y \in D(\mathcal{M})$. 因此 $\mathcal{M}^* = \mathcal{M}$ 作为算子等式成立, 包括定义域相等. 本章不为这一等式引入下一章的正式术语.

证明. 先设 $y \in D(\mathcal{M}^*)$ 且 $\mathcal{M}^*y = z \in \ell^2$. 对每个 n , 取 $x = e_n \in D(\mathcal{M})$. 伴随恒等式给 $n\overline{y_n} = \langle \mathcal{M}e_n, y \rangle = \langle e_n, z \rangle = \overline{z_n}$. 故 $z_n = ny_n$. 因 $z \in \ell^2$, 有 $(ny_n) \in \ell^2$, 即 $y \in D(\mathcal{M})$, 并且 $z = \mathcal{M}y$. 所以 $\mathcal{M}^* \subseteq \mathcal{M}$.

反之, 若 $y \in D(\mathcal{M})$, 则对全部 $x \in D(\mathcal{M})$,

$$\langle \mathcal{M}x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} nx_n \overline{y_n} = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{ny_n} = \langle x, \mathcal{M}y \rangle.$$

右端满足 $|\langle x, \mathcal{M}y \rangle| \leq \|x\|_2 \|\mathcal{M}y\|_2$, 故 $y \in D(\mathcal{M}^*)$ 且 $\mathcal{M}^*y = \mathcal{M}y$. 因此 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}^*$. 两包含合并得到算子等式. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 19.5.3: 直接预解与谱. 对上述闭算子 $\mathcal{M}$, $\sigma(\mathcal{M}) = \mathbb{N}$. 特别地, 闭无界算子的谱可以是无界集合.

证明. 先取 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{N}$. 对 $y = (y_n) \in \ell^2$, 定义 $(R_\lambda y)_n = \frac{y_n}{\lambda - n}$. 因为 $|\lambda - n| \rightarrow \infty$, 且 $\lambda \neq n$ 对全部 $n \in \mathbb{N}$ 成立, 有限个初始距离的最小值为正, 而尾部距离趋于无穷. 因而 $\sup_{n \geq 1} \frac{1}{|\lambda - n|} < \infty$. 更具体地, 取整数 $N > 2|\lambda|$. 当 $n \geq N$ 时, $|\lambda - n| \geq n - |\lambda| \geq \frac{n}{2}$, 故 $\frac{n}{|\lambda - n|} \leq 2$. 对有限多个 $1 \leq n < N$, 分母均非零, 所以 $\sup_{n \geq 1} \frac{n}{|\lambda - n|} < \infty$. 第一式给 $R_\lambda \in \mathcal{B}(\ell^2)$. 第二式给

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |(R_\lambda y)_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 |y_n|^2}{|\lambda - n|^2} < \infty,$$

故 $R_\lambda y \in D(\mathcal{M})$. 逐坐标计算得到 $(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{M})R_\lambda y = y, \forall y \in \ell^2$, 并且对全部 $x \in D(\mathcal{M})$, $R_\lambda(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{M})x = x$. 所以 $R_\lambda = (\lambda\mathcal{I} - \mathcal{M})^{-1}$, 即 $\lambda \in \rho(\mathcal{M})$.

反之, 若 $\lambda = m \in \mathbb{N}$, 则 $e_m \in D(\mathcal{M})$ 且 $(m\mathcal{I} - \mathcal{M})e_m = 0$. 故 $m\mathcal{I} - \mathcal{M}$ 非单射, $m \in \sigma(\mathcal{M})$. 两方向合并得到 $\sigma(\mathcal{M}) = \mathbb{N}$, 该集合无界. $\square$

反例: 闭无界算子的真定义域

命题 19.5.1 给出 $\mathcal{M} : D(\mathcal{M}) \subsetneq \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 闭且无界. 这与**推论 19.2.2**完全一致: 闭图像定理只有在定义域等于整个 Banach 空间时才强制有界. 若忽略 $D(\mathcal{A})$, 则算子相等、复合、伴随和谱都失去正确语义.

19.5.2 一阶微分算子模型

取 $X = C[0, 1]$, 赋一致范数 $\|f\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t)|$. 定义 $D(\mathcal{D}) = C^1[0, 1]$, $\mathcal{D}f = f'$.

B 级 · 重要支撑

命题 19.5.4: 经典实现闭且无界. 算子 $\mathcal{D} : D(\mathcal{D}) \subseteq C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ 闭且无界.

证明. 设 $f_n \in C^1[0, 1]$, $f_n \rightarrow f$ 一致, 且 $f'_n \rightarrow g$ 一致. 对每个 $x \in [0, 1]$, 微积分基本定理给

$$f_n(x) - f_n(0) = \int_0^x f'_n(t) dt.$$

一致收敛允许直接估计极限:

$$\left| \int_0^x (f'_n(t) - g(t)) dt \right| \leq \|f'_n - g\|_\infty.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$f(x) - f(0) = \int_0^x g(t) dt.$$

因 g 连续, 右端对 x 可微且导数为 $g(x)$. 故 $f \in C^1[0, 1]$ 且 $f' = g$. 由闭算子序列判据, $\mathcal{D}$ 闭.

对 $f_n(t) = t^n$, 有 $\|f_n\|_\infty = 1$, $\|\mathcal{D}f_n\|_\infty = n$. 故 $\mathcal{D}$ 无界. $\square$

这给出本章第一遍最初等的微分算子实现. Hilbert 空间中的边界条件、伴随域与下一层结构留到 II-06.

B 级 · 重要支撑

命题 19.5.5: 同一微分表达式与不同定义域给出不同算子. 定义 $D(\mathcal{D}_0) = \{f \in C^1[0, 1] : f(0) = 0\}$, $\mathcal{D}_0 f = f'$. 则 $\mathcal{D}_0 : D(\mathcal{D}_0) \subseteq C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ 闭, 但 $D(\mathcal{D}_0) \neq D(\mathcal{D})$, 所以 $\mathcal{D}_0 \neq \mathcal{D}$, 即使二者的作用公式都是 $f \mapsto f'$.

证明. 设 $f_n \in D(\mathcal{D}_0)$, $f_n \rightarrow f$ 一致, 且 $f'_n \rightarrow g$ 一致. **命题 19.5.4** 的闭性证明给 $f \in C^1[0, 1]$ 且 $f' = g$. 又由点值连续性, $f(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 0$. 故 $f \in D(\mathcal{D}_0)$ 且 $\mathcal{D}_0 f = g$, 所以 $\mathcal{D}_0$ 闭. 常值函数 1 属于 $D(\mathcal{D})$ 但不属于 $D(\mathcal{D}_0)$, 故两个定义域不同, 从而两个算子不相等. $\square$

19.5.3 Dirichlet Laplace 算子模型

仍取 $X = C[0, 1]$, 定义 Dirichlet 型经典实现 $D(\mathcal{L}_D) = \{f \in C^2[0, 1] : f(0) = f(1) = 0\}$, $\mathcal{L}_D f = -f''$.

B 级 · 重要支撑

命题 19.5.6: 经典 Dirichlet 实现闭且无界. 算子 $\mathcal{L}_D : D(\mathcal{L}_D) \subseteq C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ 闭且无界.

证明. 设 $f_n \in D(\mathcal{L}_D)$, $f_n \rightarrow f$ 一致, 且 $\mathcal{L}_D f_n \rightarrow g$ 一致. 则 $f_n'' \rightarrow -g$ 一致. 因 $f_n(0) = f_n(1) = 0$, 两次积分给

$$0 = f_n(1) - f_n(0) = f_n'(0) + \int_0^1 (1-t)f_n''(t) dt.$$

因此

$$f_n'(0) = - \int_0^1 (1-t)f_n''(t) dt$$

收敛, 记极限为 a . 再由

$$f_n'(x) = f_n'(0) + \int_0^x f_n''(t) dt$$

以及 $f_n'' \rightarrow -g$ 一致, 得到 f_n' 一致收敛到连续函数

$$h(x) = a - \int_0^x g(t) dt.$$

对恒等式

$$f_n(x) - f_n(0) = \int_0^x f_n'(t) dt$$

取极限, 得

$$f(x) - f(0) = \int_0^x h(t) dt.$$

所以 $f \in C^1[0, 1]$ 且 $f' = h$. 由于 g 连续, $h \in C^1[0, 1]$ 且 $h' = -g$, 故 $f \in C^2[0, 1]$ 且 $-f'' = g$. 一致收敛同时给 $f(0) = \lim_n f_n(0) = 0$, $f(1) = \lim_n f_n(1) = 0$. 因此 $f \in D(\mathcal{L}_D)$ 且 $\mathcal{L}_D f = g$, 所以 $\mathcal{L}_D$ 闭.

对 $f_n(t) = \sin(n\pi t)$, 有 $f_n \in D(\mathcal{L}_D)$ 且 $\|f_n\|_\infty = 1$, $\|\mathcal{L}_D f_n\|_\infty = n^2\pi^2$. 故 $\mathcal{L}_D$ 无界. $\square$

注: 对称但非自伴的反例的定义域预告

同一微分表达式改变边界条件或定义域, 会改变算子本身, 也会改变其伴随定义域. 下一章才正式定义对称、自伴与本质自伴, 并在那里正式建立对称但非自伴的反例. 本章只保留这一定义域预告, 不使用这些概念参与任何证明.

注：后续章节边界

II-06 才建立对称、自伴、本质自伴、闭二次型以及相关值域与预解判据；II-07 才建立无界自伴谱定理、PVM 定义域刻画与无界可测函数演算；II-08 才建立 C_0 半群及其生成元理论。本章的闭算子、伴随与最小预解接口只是这些理论的输入，不反向调用任何后续定理。

本章习题

习题 19.5.1：算子相等与定义域

设 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow Y$ 与 $\mathcal{B} : D(\mathcal{B}) \subseteq X \rightarrow Y$ 具有相同作用公式。给出两个具体不同定义域，使 $\mathcal{A} \neq \mathcal{B}$ ，并写出证明中必须出现的定义域不等式。

习题 19.5.2：延拓与限制

从 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ 的定义出发，证明算子包含具有传递性。若 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ 且 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ ，证明两个算子相等，包括定义域相等。

习题 19.5.3：和与复合的定义域

设 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow Y$ 、 $\mathcal{B} : D(\mathcal{B}) \subseteq X \rightarrow Y$ 、 $\mathcal{C} : D(\mathcal{C}) \subseteq Y \rightarrow Z$ 。严格写出 $D(\mathcal{A} + \mathcal{B})$ 与 $D(\mathcal{C}\mathcal{A})$ ，并构造一个例子说明 $D(\mathcal{C}\mathcal{A})$ 可以严格小于 $D(\mathcal{A})$ 。

习题 19.5.4：闭图的序列判据

完整重建命题 19.1.2 的两个方向，并指出为何积范数下的坐标收敛恰好等价于输入与输出同时收敛。

习题 19.5.5：图范数与等距图嵌入

证明 $\|\cdot\|_{\mathcal{A}}$ 是 $D(\mathcal{A})$ 上的范数，并证明 $J_{\mathcal{A}}x = (x, \mathcal{A}x)$ 是到 $G(\mathcal{A})$ 上的线性等距双射。不得把图范数写成全部 X 上的范数。

习题 19.5.6：闭性与图范数完备性的两个方向

不直接引用结论，利用 $J_{\mathcal{A}}$ 与闭子空间完备性完整证明定理 19.2.1。反向必须说明为什么完备子空间在度量环境中闭。

习题 19.5.7：闭图像定理的定义域边界

设 X, Y 为 Banach 空间, $D(\mathcal{A}) = X$ 且 $\mathcal{A}$ 闭. 用定理 9.3.2 证明 $\mathcal{A}$ 有界, 再解释为什么命题 19.5.1 不构成反例.

习题 19.5.8：稠密定义上的有界延拓

重建命题 19.2.3. 必须证明极限存在、与逼近列无关、线性、有界、确为延拓以及唯一性.

习题 19.5.9：有界扰动与图范数等价

设 $\mathcal{A}$ 闭且 $\mathcal{B} \in \mathcal{B}(X, Y)$. 证明 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 在 $D(\mathcal{A})$ 上闭, 并给出 $\|\cdot\|_{\mathcal{A}}$ 与 $\|\cdot\|_{\mathcal{A}+\mathcal{B}}$ 的双向显式估计.

习题 19.5.10：核的闭性与预解逆

先用闭算子序列判据证明 $\ker \mathcal{A}$ 在 X 中闭. 再设 $X = Y$ 且 $\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 双射, 证明其逆的图闭, 并用闭图像定理推出逆有界.

习题 19.5.11：可闭性的零序列判据

完整证明定理 19.3.1. 反向不得只写“图闭包单值”, 而要取 $(x, y), (x, z) \in \overline{G(\mathcal{A})}$, 构造两组图序列并作差得到零序列条件.

习题 19.5.12：闭包的序列刻画与最小性

证明命题 19.3.2 的定义域公式、极限公式与良定义性, 再从 $G(\mathcal{A}) \subseteq G(\mathcal{B})$ 推出闭包是最小闭延拓.

习题 19.5.13：图范数完备化

若 $\mathcal{A}$ 可闭, 证明 $D(\mathcal{A})$ 在 $D(\overline{\mathcal{A}})$ 的 $\|\cdot\|_{\overline{\mathcal{A}}}$ 中稠密, 并说明定理 19.2.1 如何给出完备化结论.

习题 19.5.14: 可闭但不闭

对 $D(\mathcal{A}) = c_{00} \subseteq \ell^2$ 、 $\mathcal{A}x = x$, 证明 $\overline{\mathcal{A}} = \mathcal{I}_{\ell^2}$, 并直接构造图中收敛到图外的序列, 验证 $\mathcal{A}$ 不闭.

习题 19.5.15: 不可闭的 c_{00} 算子

对 $\mathcal{A}x = (\sum_k x_k)e_1$, 用 $x^{(n)} = n^{-1} \sum_{k=1}^n e_k$ 证明不可闭, 再独立计算 $D(\mathcal{A}^*) = e_1^\perp$, 核对定理 19.4.5 的稠密性判据.

习题 19.5.16: 无界伴随的定义与标量约定

从定义 19.4.1 出发, 解释稠密定义为何保证表示向量唯一, 并在第一变量线性、第二变量共轭线性约定下重新证明 $D(\mathcal{A}^*)$ 与 $\mathcal{A}^*$ 的线性. 必须正确处理复标量共轭.

习题 19.5.17: 图正交恒等式与伴随闭性

证明 $G(\mathcal{A})^\perp = \{(-\mathcal{A}^*y, y) : y \in D(\mathcal{A}^*)\}$ 的两个包含, 再用定义恒等式的极限过程证明 $\mathcal{A}^*$ 闭.

习题 19.5.18: 可闭性、双伴随与闭包

完整重建定理 19.4.5 的 (ii) 与 (iii). 证明 $\mathcal{A}$ 可闭当且仅当 $D(\mathcal{A}^*)$ 稠密, 并逐步推出 $G(\mathcal{A}^{**}) = \overline{G(\mathcal{A})}$, 不得引用未证明的“标准双伴随定理”.

习题 19.5.19: 伴随反转包含与有界兼容性

若 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ 且二者稠密定义, 证明 $\mathcal{B}^* \subseteq \mathcal{A}^*$, 包括定义域包含. 再在 $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(H, K)$ 、 $D(\mathcal{A}) = H$ 时证明当前伴随定义退化为 I-11 的定理 11.2.1.

习题 19.5.20: 无界乘法算子模型与无界谱

对 $\mathcal{M}x = (nx_n)$ 完整证明定义域稠密且真、算子无界且闭、 $D(\mathcal{M}^*) = D(\mathcal{M})$ 、 $\mathcal{M}^* = \mathcal{M}$. 再对 $\lambda \notin \mathbb{N}$ 证明两个上确界估计并直接得到 $\sigma(\mathcal{M}) = \mathbb{N}$.

习题 19.5.21：一阶微分算子模型与同公式不同域

证明 $\mathcal{D} : C^1[0, 1] \subseteq C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ 、 $\mathcal{D}f = f'$ 闭且无界. 再证明加上 $f(0) = 0$ 得到的 $\mathcal{D}_0$ 仍闭但不是同一算子, 并明确指出差异来自定义域而非作用公式.

习题 19.5.22：Dirichlet Laplace 算子模型与后续术语边界

对 $D(\mathcal{L}_D) = \{f \in C^2[0, 1] : f(0) = f(1) = 0\}$ 、 $\mathcal{L}_D f = -f''$ 重建闭性与无界性证明. 最后只从定义域角度说明边界条件为何可能改变伴随域, 并列出对称、自伴、本质自伴、无界谱定理与半群生成元理论均属于后续章节; 本题不得调用这些后续定理.

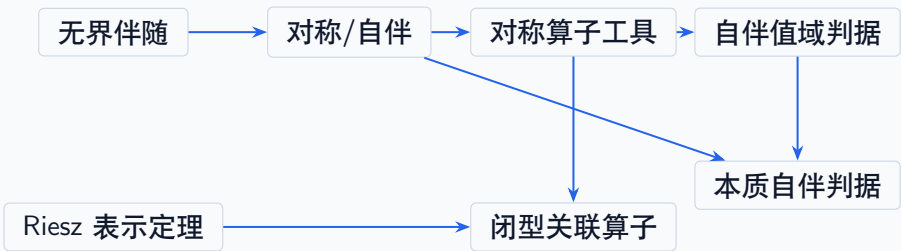
第 20 章 对称、自伴、本质自伴与闭二次型

本章导航

学习目标 在复 Hilbert 空间中严格区分对称、自伴与本质自伴；建立非实参数下的值域、下界与预解判据；以闭的非负共轭对称型构造关联自伴算子；最后通过一阶微分算子的边界条件与 Dirichlet 能量型说明定义域决定算子.

先修依赖 II-05，特别是[定理 19.4.5](#)；I-04，特别是[定理 4.4.1](#).

依赖图



本章固定 H 为复 Hilbert 空间，内积对第一变量线性、对第二变量共轭线性. 对每个可能无界算子始终显式写 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$. 算子等式 $\mathcal{A} = \mathcal{B}$ 同时要求 $D(\mathcal{A}) = D(\mathcal{B})$ 与作用相等. 特别地， $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$ 是定义域敏感的算子等式，而不是形式作用公式的相等.

20.1 对称/自伴

A 级 · 主线核心

定义 20.1.1: 对称、自伴与本质自伴. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 稠密定义.

(i) 若

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle_H = \langle x, \mathcal{A}y \rangle_H \quad \forall x, y \in D(\mathcal{A}),$$

则称 $\mathcal{A}$ 为对称算子.

(ii) 若 $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$ 作为算子等式成立, 即

$$D(\mathcal{A}) = D(\mathcal{A}^*), \quad \mathcal{A}x = \mathcal{A}^*x \quad \forall x \in D(\mathcal{A}),$$

则称 $\mathcal{A}$ 为自伴算子.

(iii) 若 $\mathcal{A}$ 可闭且闭包 $\overline{\mathcal{A}}$ 自伴, 则称 $\mathcal{A}$ 为本质自伴算子.

B 级 · 重要支撑

命题 20.1.2: 对称性等价于伴随包含. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 稠密定义. 则 $\mathcal{A}$ 对称 $\iff \mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}^*$.

证明. 若 $\mathcal{A}$ 对称, 固定 $y \in D(\mathcal{A})$. 对全部 $x \in D(\mathcal{A})$, $|\langle \mathcal{A}x, y \rangle_H| = |\langle x, \mathcal{A}y \rangle_H| \leq \|x\|_H \|\mathcal{A}y\|_H$. 由 II-05 的无界伴随定义, $y \in D(\mathcal{A}^*)$ 且 $\mathcal{A}^*y = \mathcal{A}y$. 因此 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}^*$.

反之, 若 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}^*$, 则对任意 $x, y \in D(\mathcal{A})$, 有 $y \in D(\mathcal{A}^*)$ 与 $\mathcal{A}^*y = \mathcal{A}y$, 故 $\langle \mathcal{A}x, y \rangle_H = \langle x, \mathcal{A}^*y \rangle_H = \langle x, \mathcal{A}y \rangle_H$. 所以 $\mathcal{A}$ 对称. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 20.1.3: 对称算子的可闭性与闭包对称性. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 稠密定义且对称. 则 $\mathcal{A}$ 可闭, 并且 $\overline{\mathcal{A}}$ 仍对称.

证明. 由命题 20.1.2, $D(\mathcal{A}) \subseteq D(\mathcal{A}^*)$. 因为 $D(\mathcal{A})$ 在 H 中稠密, 所以 $D(\mathcal{A}^*)$ 也稠密. 由定理 19.4.5, $\mathcal{A}$ 可闭且 $\mathcal{A}^{**} = \overline{\mathcal{A}}$. 另一方面, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}^*$. 由 II-05 的伴随反转延拓包含命题 19.4.6, $\mathcal{A}^{**} \subseteq \mathcal{A}^*$. 故 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}^*$. 又 $(\overline{\mathcal{A}})^* = \mathcal{A}^*$ 由定理 19.4.5 已建立, 因此 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq (\overline{\mathcal{A}})^*$. 由命题 20.1.2, $\overline{\mathcal{A}}$ 对称. $\square$

A 级 · 主线核心

推论 20.1.4: 自伴算子必闭. 若 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 自伴, 则 $\mathcal{A}$ 闭.

证明. II-05 已证明任一稠密定义算子的伴随 $\mathcal{A}^*$ 为闭算子. 自伴性给 $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$ 作为算子等式, 故 $\mathcal{A}$ 闭. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 20.1.5: 对称算子的二次值为实数. 若 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 对称, 则 $\langle \mathcal{A}x, x \rangle_H \in \mathbb{R} \forall x \in D(\mathcal{A})$.

证明. 对任意 $x \in D(\mathcal{A})$, 对称性与内积的共轭对称性给 $\langle \mathcal{A}x, x \rangle_H = \langle x, \mathcal{A}x \rangle_H = \overline{\langle \mathcal{A}x, x \rangle_H}$. 因此该标量为实数. $\square$

例: 无界乘法算子模型的自伴性

II-05 已对 ℓ^2 上的乘法算子 $D(\mathcal{M}) = \{x = (x_n) \in \ell^2 : (nx_n) \in \ell^2\}$, $\mathcal{M}x = (nx_n)$ 完整证明

$$D(\mathcal{M}^*) = D(\mathcal{M}), \mathcal{M}^*x = \mathcal{M}x \forall x \in D(\mathcal{M}).$$

故按定义 20.1.1, $\mathcal{M}$ 自伴. II-05 还已直接计算 $\sigma(\mathcal{M}) = \mathbb{N}$; 这里仅复用该既有事实, 不调用 II-07 的无界谱定理.

20.2 基本判据**C 级 · 局部工具**

命题 20.2.1: 对称算子的值域与非实参数工具. 设 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 稠密定义.

(i) 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\text{Ran}(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})^\perp = \ker(\mathcal{A}^* - \bar{\lambda}\mathcal{I}).$$

(ii) 若 $\mathcal{A}$ 对称, 则对任意 $x \in D(\mathcal{A})$ 与 $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\|(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})x\|_H^2 = \|(\mathcal{A} - \text{Re } \lambda\mathcal{I})x\|_H^2 + |\text{Im } \lambda|^2 \|x\|_H^2.$$

特别地, 若 $\text{Im } \lambda \neq 0$, 则 $\|(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})x\|_H \geq |\text{Im } \lambda| \|x\|_H$.

(iii) 若 $\mathcal{A}$ 闭且对称, 并且 $\text{Im } \lambda \neq 0$, 则 $\text{Ran}(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})$ 为 H 的闭子空间.

证明. 先证 (i). 固定 $y \in H$. 条件 $y \in \text{Ran}(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})^\perp$ 等价于对全部 $x \in D(\mathcal{A})$, $0 = \langle (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})x, y \rangle_H = \langle \mathcal{A}x, y \rangle_H - \lambda \langle x, y \rangle_H$. 由于第二变量共轭线性, $\lambda \langle x, y \rangle_H = \langle x, \bar{\lambda}y \rangle_H$. 故上式等价于 $\langle \mathcal{A}x, y \rangle_H = \langle x, \bar{\lambda}y \rangle_H, \forall x \in D(\mathcal{A})$. 这恰好表示 $y \in D(\mathcal{A}^*)$ 且 $\mathcal{A}^*y = \bar{\lambda}y$, 即 $y \in \ker(\mathcal{A}^* - \bar{\lambda}\mathcal{I})$.

再证 (ii). 写 $\lambda = a + ib$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 并令 $\mathcal{B} = \mathcal{A} - a\mathcal{I}$ 在 $D(\mathcal{A})$ 上作用. 因 $\mathcal{A}$ 对称, $\mathcal{B}$ 对称, 故由命题 20.1.5, $\langle \mathcal{B}x, x \rangle_H \in \mathbb{R}$. 于是

$$\begin{aligned} \|(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})x\|_H^2 &= \|\mathcal{B}x - ibx\|_H^2 \\ &= \|\mathcal{B}x\|_H^2 + b^2 \|x\|_H^2 + ib \langle \mathcal{B}x, x \rangle_H - ib \langle x, \mathcal{B}x \rangle_H \\ &= \|\mathcal{B}x\|_H^2 + b^2 \|x\|_H^2. \end{aligned}$$

开平方即得非实参数下界.

最后证 (iii). 设 $y_n = (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})x_n$, $x_n \in D(\mathcal{A})$, 且 $y_n \rightarrow y$ 于 H . 由 (ii), $\|x_n - x_m\|_H \leq \frac{1}{|\text{Im } \lambda|} \|y_n - y_m\|_H$, 所以 (x_n) 为 Cauchy 列, 存在 $x \in H$ 使 $x_n \rightarrow x$. 又

$\mathcal{A}x_n = y_n + \lambda x_n \rightarrow y + \lambda x$. 由 $\mathcal{A}$ 闭, $x \in D(\mathcal{A})$ 且 $\mathcal{A}x = y + \lambda x$. 因而 $y = (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})x$, 所以值域闭. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 20.2.2: 自伴性的非实值域判据. 设 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 稠密定义且对称. 则以下条件等价:

- (i) $\mathcal{A}$ 自伴.
- (ii)

$$\text{Ran}(\mathcal{A} - i\mathcal{I}) = H, \text{Ran}(\mathcal{A} + i\mathcal{I}) = H.$$

证明. 先设 $\mathcal{A}$ 自伴. 由推论 20.1.4, $\mathcal{A}$ 闭. 因此命题 20.2.1 给出 $\text{Ran}(\mathcal{A} \pm i\mathcal{I})$ 均闭. 同时 $\text{Ran}(\mathcal{A} - i\mathcal{I})^\perp = \ker(\mathcal{A}^* + i\mathcal{I}) = \ker(\mathcal{A} + i\mathcal{I})$. 若 $x \in \ker(\mathcal{A} + i\mathcal{I})$, 则命题 20.2.1 的非实参数下界给 $0 = \|(\mathcal{A} + i\mathcal{I})x\|_H \geq \|x\|_H$, 故 $x = 0$. 所以 $\text{Ran}(\mathcal{A} - i\mathcal{I})^\perp = \{0\}$, 其值域稠密又闭, 因而等于 H . 另一符号完全同理, 故 (ii) 成立.

反之, 设 (ii) 成立. 已知 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}^*$. 任取 $y \in D(\mathcal{A}^*)$. 由 $\text{Ran}(\mathcal{A} - i\mathcal{I}) = H$, 存在 $x \in D(\mathcal{A})$ 使 $(\mathcal{A} - i\mathcal{I})x = (\mathcal{A}^* - i\mathcal{I})y$. 令 $h = y - x$. 因 $x \in D(\mathcal{A}) \subseteq D(\mathcal{A}^*)$, 有 $h \in D(\mathcal{A}^*)$, 且 $(\mathcal{A}^* - i\mathcal{I})h = 0$. 另一方面, 命题 20.2.1 对参数 $-i$ 给 $\ker(\mathcal{A}^* - i\mathcal{I}) = \text{Ran}(\mathcal{A} + i\mathcal{I})^\perp = \{0\}$. 故 $h = 0$, 即 $y = x \in D(\mathcal{A})$. 因此 $D(\mathcal{A}^*) \subseteq D(\mathcal{A})$. 与 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}^*$ 合并得到 $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$ 作为算子等式, 所以 $\mathcal{A}$ 自伴. $\square$

A 级 · 主线核心

推论 20.2.3: 自伴算子的非实预解与实谱. 若 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 自伴, 则

$$\mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \subseteq \rho(\mathcal{A}), \sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}.$$

并且对每个 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$,

$$\|(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})^{-1}\|_{\mathcal{B}(H)} \leq \frac{1}{|\text{Im } \lambda|}.$$

证明. 固定 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. 自伴算子闭, 所以命题 20.2.1 给出 $\text{Ran}(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})$ 闭. 又 $\text{Ran}(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})^\perp = \ker(\mathcal{A} - \bar{\lambda}\mathcal{I})$. 由非实参数下界, 右端等于 $\{0\}$. 因而值域稠密且闭, 即 $\text{Ran}(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I}) = H$. 同一下界还给出 $\ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I}) = \{0\}$, 故 $\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I} : D(\mathcal{A}) \rightarrow H$ 双射. 于是 $\lambda\mathcal{I} - \mathcal{A}$ 也双射, 所以按 II-05 的预解定义 $\lambda \in \rho(\mathcal{A})$.

若 $y = (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})x$, 则 $\|y\|_H \geq |\text{Im } \lambda| \|x\|_H$, 故 $\|(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})^{-1}y\|_H \leq \frac{1}{|\text{Im } \lambda|} \|y\|_H$. 这给出所述预解估计. 因全部非实数属于预解集, $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}$. 证明未使用 II-07 的无界谱定理. $\square$

20.3 本质自伴

B 级 · 重要支撑

定义 20.3.1: 亏子空间. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 稠密定义且对称. 定义

$$N_+ = \ker(\mathcal{A}^* - i\mathcal{I}), \quad N_- = \ker(\mathcal{A}^* + i\mathcal{I}).$$

本章只把 N_+, N_- 作为本质自伴性的局部证明工具, 不建立亏指数完整分类, 也不建立自伴延拓的 von Neumann 分类.

B 级 · 重要支撑

命题 20.3.2: 闭包与非实值域的桥梁. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 稠密定义且对称. 则

$$\overline{\text{Ran}(\mathcal{A} \pm i\mathcal{I})} = \text{Ran}(\overline{\mathcal{A}} \pm i\mathcal{I}).$$

证明. 由定理 20.1.3, $\overline{\mathcal{A}}$ 闭且对称. 因 $\mathcal{A} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$, $\text{Ran}(\mathcal{A} \pm i\mathcal{I}) \subseteq \text{Ran}(\overline{\mathcal{A}} \pm i\mathcal{I})$. 由命题 20.2.1, 右侧值域闭, 因此 $\overline{\text{Ran}(\mathcal{A} \pm i\mathcal{I})} \subseteq \text{Ran}(\overline{\mathcal{A}} \pm i\mathcal{I})$. 反向包含中, 任取 $x \in D(\overline{\mathcal{A}})$. 由 II-05 的闭包序列刻画命题 19.3.2, 存在 $x_n \in D(\mathcal{A})$ 使 $x_n \rightarrow x$, $\mathcal{A}x_n \rightarrow \overline{\mathcal{A}}x$. 故 $(\mathcal{A} \pm i\mathcal{I})x_n \rightarrow (\overline{\mathcal{A}} \pm i\mathcal{I})x$. 所以右侧值域中的每个元素属于左侧闭包. 两包含合并即得结论. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 20.3.3: 本质自伴性的闭包、值域与亏子空间判据. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 稠密定义且对称. 则以下条件等价:

- (i) $\mathcal{A}$ 本质自伴.
- (ii) $\overline{\mathcal{A}} = \mathcal{A}^*$ 作为算子等式成立.
- (iii)

$$\overline{\text{Ran}(\mathcal{A} - i\mathcal{I})} = H, \quad \overline{\text{Ran}(\mathcal{A} + i\mathcal{I})} = H.$$

- (iv) $N_+ = N_- = \{0\}$.

证明. 由定理 20.1.3, $\overline{\mathcal{A}}$ 闭且对称. 按定义, (i) 等价于 $\overline{\mathcal{A}}$ 自伴. 由定理 20.2.2, 这又等价于 $\text{Ran}(\overline{\mathcal{A}} - i\mathcal{I}) = H$, $\text{Ran}(\overline{\mathcal{A}} + i\mathcal{I}) = H$. 结合命题 20.3.2 得 (i) 与 (iii) 等价.

由 II-05 的定理 19.4.5, $(\overline{\mathcal{A}})^* = \mathcal{A}^*$. 若 (i) 成立, 则 $\overline{\mathcal{A}} = (\overline{\mathcal{A}})^* = \mathcal{A}^*$, 即 (ii) 成立. 反之, 若 $\overline{\mathcal{A}} = \mathcal{A}^*$, 则 $(\overline{\mathcal{A}})^* = \mathcal{A}^* = \overline{\mathcal{A}}$, 所以 $\overline{\mathcal{A}}$ 自伴, 即 (i) 成立. 因此 (i) 与 (ii) 等价.

最后, 由命题 20.2.1, $\text{Ran}(\mathcal{A} + i\mathcal{I})^\perp = \ker(\mathcal{A}^* - i\mathcal{I}) = N_+$, 以及 $\text{Ran}(\mathcal{A} - i\mathcal{I})^\perp = \ker(\mathcal{A}^* + i\mathcal{I}) = N_-$. Hilbert 空间中线性子空间稠密当且仅当其正交补为 $\{0\}$, 故 (iii) 与 (iv) 等价. $\square$

注：亏子空间理论的边界

定理 20.3.3 只使用 N_+, N_- 是否为零. 本章不引入其维数所形成的完整亏指数理论, 不证明 $D(\mathcal{A}^*)$ 的 von Neumann 分解, 也不参数化全部自伴延拓. 这些属于 D 级高级边界, 不参与本章 A/B 主线.

20.4 闭二次型

设 $V \subseteq H$ 为稠密线性子空间. 本节的型始终指 $\mathfrak{a} : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ 对第一变量线性、对第二变量共轭线性的半双线性型.

B 级 · 重要支撑

定义 20.4.1: 共轭对称非负型、二次型与闭型. 称 $\mathfrak{a}$ 为共轭对称型, 若 $\mathfrak{a}(u, v) = \overline{\mathfrak{a}(v, u)} \forall u, v \in V$. 称其非负, 若 $\mathfrak{a}(u, u) \geq 0 \forall u \in V$. 对应二次型为 $q_{\mathfrak{a}}(u) = \mathfrak{a}(u, u)$. 对共轭对称非负型定义 $\langle u, v \rangle_{\mathfrak{a}} = \langle u, v \rangle_H + \mathfrak{a}(u, v)$, 以及 $\|u\|_{\mathfrak{a}}^2 = \|u\|_H^2 + \mathfrak{a}(u, u)$. 若 $(V, \|\cdot\|_{\mathfrak{a}})$ 完备, 则称 $\mathfrak{a}$ 为闭的非负型.

B 级 · 重要支撑

命题 20.4.2: 非负共轭对称型的 Cauchy–Schwarz 不等式. 若 $\mathfrak{a}$ 为共轭对称非负型, 则 $|\mathfrak{a}(u, v)|^2 \leq \mathfrak{a}(u, u)\mathfrak{a}(v, v) \forall u, v \in V$.

证明. 固定 $u, v \in V$, 记 $c = \mathfrak{a}(u, v)$ 与 $b = \mathfrak{a}(v, v) \geq 0$.

若 $b = 0$, 则对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 非负性给 $0 \leq \mathfrak{a}(u - \lambda v, u - \lambda v) = \mathfrak{a}(u, u) - \lambda \bar{c} - \bar{\lambda} c$. 若 $c \neq 0$, 取 $\lambda = tc$ 且 $t > 0$, 得到 $0 \leq \mathfrak{a}(u, u) - 2t|c|^2$, 令 $t \rightarrow \infty$ 矛盾. 故 $c = 0$, 所需不等式成立.

若 $b > 0$, 取 $\lambda = \frac{c}{b}$. 则

$$\begin{aligned} 0 &\leq \mathfrak{a}(u - \lambda v, u - \lambda v) = \mathfrak{a}(u, u) - \lambda \bar{c} - \bar{\lambda} c + |\lambda|^2 b \\ &= \mathfrak{a}(u, u) - \frac{|c|^2}{b}. \end{aligned}$$

故 $|c|^2 \leq \mathfrak{a}(u, u)b$, 即结论. $\square$

由 **命题 20.4.2**, $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{a}}$ 为共轭对称半双线性型; 且 $\langle u, u \rangle_{\mathfrak{a}} \geq \|u\|_H^2$, 所以只有 $u = 0$ 才可能取零. 因而它确为 V 上的内积, 而 **定义 20.4.1** 的闭性就是该内积空间的 Hilbert 完备性.

B 级 · 重要支撑

引理 20.4.3: 满射正移位给出自伴性. 设 $\mathcal{B} : D(\mathcal{B}) \subseteq H \rightarrow H$ 稠密定义且对称. 若 $\text{Ran}(\mathcal{B} + \mathcal{I}) = H$, 则 $\mathcal{B}$ 自伴.

证明. 任取 $y \in D(\mathcal{B}^*)$. 由满射性, 存在 $x \in D(\mathcal{B})$ 使 $(\mathcal{B} + \mathcal{I})x = (\mathcal{B}^* + \mathcal{I})y$. 因为 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}^*$, 令 $h = y - x$ 得 $h \in \ker(\mathcal{B}^* + \mathcal{I})$. 由 **命题 20.2.1** 对 $\lambda = -1$ 的值域正交恒等式,

$\ker(\mathcal{B}^* + \mathcal{I}) = \text{Ran}(\mathcal{B} + \mathcal{I})^\perp = \{0\}$. 故 $y = x \in D(\mathcal{B})$. 因此 $D(\mathcal{B}^*) \subseteq D(\mathcal{B})$, 与 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}^*$ 合并得到 $\mathcal{B} = \mathcal{B}^*$. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 20.4.4: 闭非负型的关联自伴算子. 设 H 为复 Hilbert 空间, $V \subseteq H$ 稠密, 且 $\mathfrak{a}: V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ 为共轭对称、非负、闭的半双线性型. 定义

$$D(\mathcal{A}_\mathfrak{a}) = \{u \in V : \exists f \in H \text{ 使 } \mathfrak{a}(u, v) = \langle f, v \rangle_H \forall v \in V\}.$$

由 V 在 H 中稠密, 表示向量 f 唯一; 定义 $\mathcal{A}_\mathfrak{a}u = f$. 则 $\mathcal{A}_\mathfrak{a}: D(\mathcal{A}_\mathfrak{a}) \subseteq H \rightarrow H$ 为线性算子, 并且:

- (i) $D(\mathcal{A}_\mathfrak{a})$ 在 H 中稠密.
- (ii) $\mathcal{A}_\mathfrak{a}$ 对称.
- (iii)

$$\langle \mathcal{A}_\mathfrak{a}u, u \rangle_H = \mathfrak{a}(u, u) \geq 0 \quad \forall u \in D(\mathcal{A}_\mathfrak{a}).$$

- (iv) $\text{Ran}(\mathcal{A}_\mathfrak{a} + \mathcal{I}) = H$.
- (v) $\mathcal{A}_\mathfrak{a}$ 自伴.

证明. 先核对定义. 若 $f_1, f_2 \in H$ 都表示同一 $u \in V$, 则 $\langle f_1 - f_2, v \rangle_H = 0, \forall v \in V$. 由 V 稠密, 取 $v_n \in V$ 使 $v_n \rightarrow f_1 - f_2$, 连续性给 $\|f_1 - f_2\|_H^2 = 0$, 所以表示向量唯一. 若 $u_1, u_2 \in D(\mathcal{A}_\mathfrak{a})$ 且 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 则半双线性型对第一变量线性给 $\mathfrak{a}(\alpha u_1 + \beta u_2, v) = \langle \alpha \mathcal{A}_\mathfrak{a}u_1 + \beta \mathcal{A}_\mathfrak{a}u_2, v \rangle_H$, 故定义域为线性子空间且 $\mathcal{A}_\mathfrak{a}$ 线性.

证明 (iv). 固定 $f \in H$. 因 $\mathfrak{a}$ 闭, $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_\mathfrak{a})$ 为 Hilbert 空间. 映射 $\varphi_f(v) = \langle v, f \rangle_H$ 对 v 线性, 且 $|\varphi_f(v)| \leq \|v\|_H \|f\|_H \leq \|v\|_\mathfrak{a} \|f\|_H$. 由 I-04 的 Riesz 表示定理定理 4.4.1, 存在唯一 $u \in V$ 使 $\langle v, u \rangle_\mathfrak{a} = \langle v, f \rangle_H, \forall v \in V$. 取共轭并使用两种内积的共轭对称性, 得到 $\langle u, v \rangle_\mathfrak{a} = \langle f, v \rangle_H, \forall v \in V$. 因此 $\mathfrak{a}(u, v) = \langle f - u, v \rangle_H, \forall v \in V$. 故 $u \in D(\mathcal{A}_\mathfrak{a})$, $\mathcal{A}_\mathfrak{a}u = f - u$, 从而 $(\mathcal{A}_\mathfrak{a} + \mathcal{I})u = f$. 所以 (iv) 成立.

证明 (i). 设 $y \perp D(\mathcal{A}_\mathfrak{a})$. 由 (iv), 存在 $u \in D(\mathcal{A}_\mathfrak{a})$ 使 $(\mathcal{A}_\mathfrak{a} + \mathcal{I})u = y$. 因为 $u \in D(\mathcal{A}_\mathfrak{a})$ 且 $y \perp D(\mathcal{A}_\mathfrak{a})$, 有 $\langle u, y \rangle_H = 0$. 又

$$0 = \langle u, y \rangle_H = \langle u, \mathcal{A}_\mathfrak{a}u \rangle_H + \|u\|_H^2 = \mathfrak{a}(u, u) + \|u\|_H^2.$$

最后一式使用 $\langle u, \mathcal{A}_\mathfrak{a}u \rangle_H = \overline{\langle \mathcal{A}_\mathfrak{a}u, u \rangle_H} = \overline{\mathfrak{a}(u, u)} = \mathfrak{a}(u, u) \in \mathbb{R}$. 两项均非负, 所以 $u = 0$, 继而 $y = 0$. 因而 $D(\mathcal{A}_\mathfrak{a})^\perp = \{0\}$, 定义域稠密.

证明 (ii) 与 (iii). 对 $u, v \in D(\mathcal{A}_\mathfrak{a})$, 定义给 $\langle \mathcal{A}_\mathfrak{a}u, v \rangle_H = \mathfrak{a}(u, v) = \overline{\mathfrak{a}(v, u)} = \overline{\langle v, \mathcal{A}_\mathfrak{a}u \rangle_H}$. 故 $\mathcal{A}_\mathfrak{a}$ 对称. 令 $v = u$ 即得 $\langle \mathcal{A}_\mathfrak{a}u, u \rangle_H = \mathfrak{a}(u, u) \geq 0$.

最后, 由 (i)、(ii)、(iv) 与引理 20.4.3, $\mathcal{A}_\mathfrak{a}$ 自伴, 得到 (v). 整个构造只使用 Hilbert 空间 Riesz 表示与本章已经证明的值域工具, 没有使用 Lax-Milgram 定理. $\square$

20.5 边界条件

本节取 $H = L^2(0, 1)$ 为复 Hilbert 空间, 内积为

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t) \overline{g(t)} dt.$$

所有绝对连续函数都以其连续代表元理解, 端点值因此有确定含义.

20.5.1 零边界绝对连续域的稠密性

定义

$$V_0 = \{f \in AC[0, 1] : f' \in L^2(0, 1), f(0) = f(1) = 0\}.$$

B 级 · 重要支撑**引理 20.5.1: Dirichlet 绝对连续域在 L^2 中稠密.** V_0 在 $L^2(0, 1)$ 中稠密.

证明. 由 II-03 的引理 17.4.5 应用于紧度量空间 $[0, 1]$ 与 Lebesgue 测度, $C[0, 1]$ 在 $L^2(0, 1)$ 中稠密. 因此只需逼近任意 $g \in C[0, 1]$.

固定 $\varepsilon > 0$. 由 g 一致连续, 取充分细的分割并以节点值作线性插值, 可得分段线性函数 p 满足 $\|g - p\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$. 于是 $\|g - p\|_2 < \frac{\varepsilon}{2}$.

对 $0 < \delta < \frac{1}{2}$, 定义分段线性截断

$$\chi_\delta(t) = \begin{cases} \frac{t}{\delta}, & 0 \leq t \leq \delta, \\ 1, & \delta \leq t \leq 1 - \delta, \\ \frac{1-t}{\delta}, & 1 - \delta \leq t \leq 1. \end{cases}$$

令 $u = \chi_\delta p$. 两个分段线性函数均绝对连续, 所以 $u \in AC[0, 1]$, 并且 $u' = \chi'_\delta p + \chi_\delta p'$, 几乎处处为分段有界函数, 故 $u' \in L^2(0, 1)$. 同时 $u(0) = u(1) = 0$, 故 $u \in V_0$. 又 $\|p - u\|_2 = \|(1 - \chi_\delta)p\|_2 \leq \|p\|_\infty \sqrt{2\delta}$. 选取充分小的 δ 使右端小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 得到 $\|g - u\|_2 < \varepsilon$. 因而 V_0 稠密. $\square$

20.5.2 最小一阶微分算子: 对称但非自伴

定义

$$\mathcal{A}_0 : D(\mathcal{A}_0) = V_0 \subseteq L^2(0, 1) \rightarrow L^2(0, 1), \mathcal{A}_0 f = -if'.$$

由引理 20.5.1, $\mathcal{A}_0$ 稠密定义.

B 级 · 重要支撑**命题 20.5.2: 最小一阶微分算子的闭性.** $\mathcal{A}_0$ 为闭算子.

证明. 设 $f_n \in V_0$, $f_n \rightarrow f$ 于 L^2 , 且 $\mathcal{A}_0 f_n \rightarrow g$ 于 L^2 . 因 $\mathcal{A}_0 f_n = -if'_n$, 乘以 i 得 $f'_n \rightarrow h := ig$, 于 $L^2(0, 1)$. 由 $f_n(0) = 0$,

$$f_n(x) = \int_0^x f'_n(t) dt.$$

定义

$$F(x) = \int_0^x h(t) dt.$$

则 $F \in AC[0, 1]$, $F' = h \in L^2$, $F(0) = 0$, 并且 Cauchy-Schwarz 不等式给 $\sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - F(x)| \leq \|f'_n - h\|_2 \rightarrow 0$. 所以 $f_n \rightarrow F$ 一致, 从而也在 L^2 中收敛到 F . 与已知 $f_n \rightarrow f$

的 L^2 极限唯一性比较, $f = F$ 几乎处处又因 $f_n(1) = 0$ 且一致收敛, $F(1) = 0$. 因此 $F \in V_0$, 并且 $\mathcal{A}_0 F = -iF' = -i(ig) = g$. 故 $\mathcal{A}_0$ 闭. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 20.5.3: 一阶微分的边界恒等式. 若 $f, g \in AC[0, 1]$ 且 $f', g' \in L^2(0, 1)$, 则 $f\bar{g} \in AC[0, 1]$, $(f\bar{g})' = f'\bar{g} + f\bar{g}'$ 几乎处处, 并且

$$\langle -if', g \rangle - \langle f, -ig' \rangle = -i[f\bar{g}]_0^1.$$

证明. 绝对连续函数在紧区间上有界, 其乘积仍绝对连续, 并满足乘积法则几乎处处因 $f', g' \in L^2(0, 1) \subseteq L^1(0, 1)$, 两项 $f'\bar{g}$ 与 $f\bar{g}'$ 都可积. 由绝对连续函数的微积分基本定理,

$$\int_0^1 (f'\bar{g} + f\bar{g}') dt = [f\bar{g}]_0^1.$$

在第一变量线性的内积约定下,

$$\langle -if', g \rangle = -i \int_0^1 f'\bar{g} dt,$$

而第二变量共轭线性给

$$\langle f, -ig' \rangle = i \int_0^1 f\bar{g}' dt.$$

两式相减即得结论. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 20.5.4: 最小一阶微分算子对称. $\mathcal{A}_0$ 对称.

证明. 对任意 $f, g \in V_0$, 引理 20.5.3 给 $\langle \mathcal{A}_0 f, g \rangle - \langle f, \mathcal{A}_0 g \rangle = -i[f\bar{g}]_0^1$. 因为 $f(0) = f(1) = g(0) = g(1) = 0$, 边界项为零. 故 $\langle \mathcal{A}_0 f, g \rangle = \langle f, \mathcal{A}_0 g \rangle$, 即 $\mathcal{A}_0$ 对称. $\square$

反例: 对称不蕴含自伴

取 $y(t) = 1$. 由于 $y(0) = y(1) = 1 \neq 0$, 端点条件不成立, 因此 $y \notin D(\mathcal{A}_0)$. 但对任意 $f \in D(\mathcal{A}_0)$,

$$\langle \mathcal{A}_0 f, 1 \rangle = -i \int_0^1 f'(t) dt = -i(f(1) - f(0)) = 0 = \langle f, 0 \rangle.$$

所以 $1 \in D(\mathcal{A}_0^*)$ 且 $\mathcal{A}_0^* 1 = 0$. 因而 $D(\mathcal{A}_0) \neq D(\mathcal{A}_0^*)$, 故 $\mathcal{A}_0$ 对称但不自伴. 失败的原因完全是定义域不同, 而不是作用公式的形式不对称.

B 级 · 重要支撑

命题 20.5.5: 最小一阶微分算子不是本质自伴. $\mathcal{A}_0$ 不是本质自伴.

证明. 令 $y_+(t) = e^{-t}$, $y_-(t) = e^t$. 二者都属于 $AC[0, 1]$, 且导数属于 $L^2(0, 1)$. 对任意 $f \in V_0$, 由引理 20.5.3 与 $f(0) = f(1) = 0$, $\langle \mathcal{A}_0 f, y_{\pm} \rangle = \langle f, -iy'_{\pm} \rangle$. 故 $y_{\pm} \in D(\mathcal{A}_0^*)$, 并且 $\mathcal{A}_0^* y_+ = -i(-y_+) = iy_+$, 以及 $\mathcal{A}_0^* y_- = -iy_- = -iy_-$. 因此 $N_+ \neq \{0\}$, $N_- \neq \{0\}$. 由定理 20.3.3, $\mathcal{A}_0$ 不是本质自伴. 本证明只给出两个非零亏向量, 不计算完整亏指数, 也不分类自伴延拓. $\square$

20.5.3 周期边界条件给出的自伴实现

定义

$$V_{\text{per}} = \{f \in AC[0, 1] : f' \in L^2(0, 1), f(1) = f(0)\},$$

以及

$$\mathcal{A}_{\text{per}} : D(\mathcal{A}_{\text{per}}) = V_{\text{per}} \subseteq L^2(0, 1) \rightarrow L^2(0, 1), \mathcal{A}_{\text{per}} f = -if'.$$

因为 $V_0 \subseteq V_{\text{per}}$ 且 V_0 稠密, $\mathcal{A}_{\text{per}}$ 稠密定义.

B 级 · 重要支撑

命题 20.5.6: 周期一阶微分算子自伴. $\mathcal{A}_{\text{per}}$ 自伴.

证明. 先证对称. 对 $f, g \in V_{\text{per}}$, 引理 20.5.3 给

$$\langle \mathcal{A}_{\text{per}} f, g \rangle - \langle f, \mathcal{A}_{\text{per}} g \rangle = -i(f(1)\overline{g(1)} - f(0)\overline{g(0)}) = 0.$$

故 $\mathcal{A}_{\text{per}}$ 对称.

现在用定理 20.2.2 证明两个值域均为全部 $L^2(0, 1)$. 固定任意 $g \in L^2(0, 1)$.

先解 $(\mathcal{A}_{\text{per}} - i\mathcal{I})f = g$. 该方程等价于 $f' + f = ig$. 乘以积分因子 e^t , 得到 $(e^t f(t))' = ie^t g(t)$, 几乎处处. 所以全部绝对连续解为

$$f(t) = e^{-t} \left(C + i \int_0^t e^s g(s) ds \right).$$

记 $I_+ = \int_0^1 e^s g(s) ds$. 周期条件 $f(1) = f(0) = C$ 等价于 $e^{-1}(C + iI_+) = C$, 即 $C = \frac{iI_+}{e-1}$. 因为 $e-1 \neq 0$, 常数唯一确定. 由 $g \in L^2(0, 1) \subseteq L^1(0, 1)$, 上述积分函数绝对连续且有界, 所以 $f \in L^2(0, 1)$. 方程给 $f' = ig - f \in L^2(0, 1)$, 因此 $f \in V_{\text{per}}$. 于是 $\text{Ran}(\mathcal{A}_{\text{per}} - i\mathcal{I}) = L^2(0, 1)$.

再解 $(\mathcal{A}_{\text{per}} + i\mathcal{I})f = g$, 等价于 $f' - f = ig$. 乘以 e^{-t} 得 $(e^{-t} f(t))' = ie^{-t} g(t)$. 故

$$f(t) = e^t \left(C + i \int_0^t e^{-s} g(s) ds \right).$$

记 $I_- = \int_0^1 e^{-s} g(s) ds$. 周期条件给 $e(C + iI_-) = C$, 所以唯一常数为 $C = -\frac{ieI_-}{e-1}$. 同样得到 $f \in V_{\text{per}}$, 故 $\text{Ran}(\mathcal{A}_{\text{per}} + i\mathcal{I}) = L^2(0, 1)$. 由定理 20.2.2, $\mathcal{A}_{\text{per}}$ 自伴. 该证明只使用显式一阶方程求解, 没有使用 Stone 定理或自伴延拓分类. $\square$

注：相同微分表达式不决定算子

$\mathcal{A}_0$ 与 $\mathcal{A}_{\text{per}}$ 的作用公式都为 $-i \frac{d}{dt}$ ，但定义域分别为零端点条件与周期条件。前者闭、对称但非自伴，并且不是本质自伴；后者自伴。因而形式微分表达式不能单独决定算子，自伴性取决于完整的定义域与边界条件。

20.5.4 Dirichlet 能量型与一维 Laplace 算子

继续使用 V_0 ，定义

$$\mathbf{a}_D(u, v) = \int_0^1 u'(t) \overline{v'(t)} dt \quad \forall u, v \in V_0.$$

对任意 $u, v \in V_0$ ，由积分的共轭性质有 $\mathbf{a}_D(u, v) = \overline{\mathbf{a}_D(v, u)}$ ，并且 $\mathbf{a}_D(u, u) = \|u'\|_2^2 \geq 0$ 。因而 $\mathbf{a}_D$ 共轭对称且非负，并且 $\|u\|_{\mathbf{a}_D}^2 = \|u\|_2^2 + \|u'\|_2^2$ 。

B 级 · 重要支撑

命题 20.5.7: Dirichlet 能量型闭。 $\mathbf{a}_D$ 是 $L^2(0, 1)$ 上定义域为 V_0 的稠密定义、共轭对称、非负闭型。

证明。定义域稠密由引理 20.5.1 已证。只需证明 $(V_0, \|\cdot\|_{\mathbf{a}_D})$ 完备。设 (u_n) 为型范数 Cauchy 列。则分别存在 $u, g \in L^2(0, 1)$ 使 $u_n \rightarrow u$, $u'_n \rightarrow g$ ，于 $L^2(0, 1)$ 。因为 $u_n(0) = 0$,

$$u_n(x) = \int_0^x u'_n(t) dt.$$

定义

$$U(x) = \int_0^x g(t) dt.$$

则 $\sup_{0 \leq x \leq 1} |u_n(x) - U(x)| \leq \|u'_n - g\|_2 \rightarrow 0$ 。故 $u_n \rightarrow U$ 一致，也在 L^2 中收敛到 U 。与 $u_n \rightarrow u$ 比较得 $u = U$ 几乎处处又 $U(0) = 0$ ，且由 $u_n(1) = 0$ 与一致收敛得 $U(1) = 0$ 。因此 $U \in V_0$, $U' = g$ ，并且 $\|u_n - U\|_{\mathbf{a}_D}^2 = \|u_n - U\|_2^2 + \|u'_n - g\|_2^2 \rightarrow 0$ 。所以该型闭。□

由定理 20.4.4，存在唯一关联算子 $\mathcal{L}_D : D(\mathcal{L}_D) \subseteq L^2(0, 1) \rightarrow L^2(0, 1)$ 满足

$$D(\mathcal{L}_D) \subseteq V_0, \quad \mathbf{a}_D(u, v) = \langle \mathcal{L}_D u, v \rangle \quad \forall u \in D(\mathcal{L}_D), v \in V_0.$$

而且 $\mathcal{L}_D$ 自伴且非负。

B 级 · 重要支撑

定理 20.5.8: Dirichlet Laplace 算子的精确定义域。 上述关联算子满足

$$D(\mathcal{L}_D) = \{u \in V_0 : u' \text{ 有一个绝对连续代表元, 且 } u'' \in L^2(0, 1)\},$$

并且 $\mathcal{L}_D u = -u'' \quad \forall u \in D(\mathcal{L}_D)$ 。因此 $\mathcal{L}_D$ 是 $L^2(0, 1)$ 上的 Dirichlet Laplace 算子，且自伴、非负。

证明. 先证右侧包含于 $D(\mathcal{L}_D)$. 设 $u \in V_0$, 且 u' 有绝对连续代表元并满足 $u'' \in L^2(0, 1)$. 对任意 $v \in V_0$, 乘积 $u'\bar{v}$ 绝对连续, 分部积分给

$$\begin{aligned} \mathfrak{a}_D(u, v) &= \int_0^1 u' \bar{v}' dt \\ &= [u' \bar{v}]_0^1 - \int_0^1 u'' \bar{v} dt \\ &= \langle -u'', v \rangle. \end{aligned}$$

因为 $v(0) = v(1) = 0$, 边界项消失. 所以 $u \in D(\mathcal{L}_D)$ 且 $\mathcal{L}_D u = -u''$.

反之, 设 $u \in D(\mathcal{L}_D)$, 令 $f = \mathcal{L}_D u \in L^2(0, 1)$. 则

$$\int_0^1 u' \bar{v}' dt = \int_0^1 f \bar{v} dt \quad \forall v \in V_0.$$

定义

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

于是 $F \in AC[0, 1]$ 且 $F' = f$ 几乎处处. 对任意 $v \in V_0$, 分部积分给

$$\int_0^1 F \bar{v}' dt = [F \bar{v}]_0^1 - \int_0^1 f \bar{v} dt = - \int_0^1 f \bar{v} dt.$$

因此

$$\int_0^1 (u' + F) \bar{v}' dt = 0 \quad \forall v \in V_0.$$

现在精确识别导数值域. 对任意 $v \in V_0$,

$$\int_0^1 v'(t) dt = v(1) - v(0) = 0,$$

所以

$$\{v' : v \in V_0\} \subseteq \left\{ g \in L^2(0, 1) : \int_0^1 g(t) dt = 0 \right\}.$$

反之, 若 $g \in L^2(0, 1)$ 且积分为零, 定义

$$v(x) = \int_0^x g(t) dt.$$

则 $v \in AC[0, 1]$ 、 $v' = g \in L^2$ 、 $v(0) = 0$, 且由零均值 $v(1) = 0$. 故 $v \in V_0$. 因此

$$\{v' : v \in V_0\} = \left\{ g \in L^2(0, 1) : \int_0^1 g(t) dt = 0 \right\}.$$

令 $w = u' + F \in L^2(0, 1)$. 上述正交关系说明 w 与全部零均值函数正交. 取

$$c = \int_0^1 w(t) dt, \quad g = w - c.$$

则 g 零均值, 故 $0 = \langle w, g \rangle = \langle g + c, g \rangle = \|g\|_2^2 + c \langle 1, g \rangle = \|g\|_2^2$. 因此 $w = c$ 几乎处处, 即 $u'(x) = c - F(x)$, 几乎处处. 右侧是绝对连续函数, 故 u' 有绝对连续代表元, 且 $u'' = -F' = -f$, 几乎处处. 于是 $u'' \in L^2(0, 1)$ 且 $f = -u''$. 这给出反向包含与作用公式. 自伴性和非负性已由定理 20.4.4 得到. 全部论证只使用一维绝对连续函数与 L^2 计算, 没有使用 Sobolev 或分布理论. $\square$

注：边界条件与定义域治理

同一个形式微分表达式不能单独确定算子. 一个可能无界微分算子至少必须同时给出：环境 Hilbert 空间、定义域、边界条件与作用公式. 自伴性是 $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$ 的算子等式，因此同时包含 $D(\mathcal{A}) = D(\mathcal{A}^*)$. 本节的一阶例子直接展示了改变边界条件可以改变自伴性；Dirichlet 能量型则展示了闭型如何自动产生一个精确域上的自伴非负算子.

注：后续理论边界

II-07 才正式建立无界自伴谱定理、PVM 定义域刻画与无界可测函数演算；II-10 才建立 Stone 定理. 本章没有使用这些后续结果. 一般亏指数分类、von Neumann 自伴延拓分类、一般扇形型与极大扇形算子也不在本章主线中.

习题

习题 20.5.1：对称性与算子包含

设 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 稠密定义. 从无界伴随的定义出发，完整证明 $\mathcal{A}$ 对称当且仅当 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}^*$. 解释为什么 $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$ 还必须额外要求 $D(\mathcal{A}) = D(\mathcal{A}^*)$ ，不能只比较作用公式.

习题 20.5.2：对称算子的可闭性与闭包

设 $\mathcal{A}$ 稠密定义且对称. 只使用定理 19.4.5 与伴随反转包含证明 $\mathcal{A}$ 可闭、 $\overline{\mathcal{A}} = \mathcal{A}^{**}$ ，并证明 $\overline{\mathcal{A}}$ 仍对称.

习题 20.5.3：自伴闭性与实二次值

证明自伴算子必闭. 再证明任意对称算子满足 $\langle \mathcal{A}x, x \rangle_H \in \mathbb{R}$ 对全部 $x \in D(\mathcal{A})$ 成立，并指出复 Hilbert 内积的第一变量线性约定在哪一步使用.

习题 20.5.4：无界乘法算子模型的自伴复用

对 II-05 的 $\mathcal{M}x = (nx_n)$ ，只复用已经证明的 $D(\mathcal{M}^*) = D(\mathcal{M})$ 与 $\mathcal{M}^* = \mathcal{M}$ 的作用等式，说明 $\mathcal{M}$ 自伴. 再解释为什么这一结论不需要 II-07 的无界谱定理.

习题 20.5.5: 值域正交补与伴随核

对任意稠密定义 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 与 $\lambda \in \mathbb{C}$, 从定义逐步证明

$$\text{Ran}(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})^\perp = \ker(\mathcal{A}^* - \bar{\lambda}\mathcal{I}).$$

必须显式核对为什么右侧参数是 $\bar{\lambda}$ 而不是 λ .

习题 20.5.6: 非实参数下界与闭值域

设 $\mathcal{A}$ 对称. 展开 $\|(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})x\|^2$ 并证明命题 20.2.1 的范数恒等式. 在 $\mathcal{A}$ 进一步闭且 $\text{Im } \lambda \neq 0$ 时, 用该下界与闭性证明值域闭.

习题 20.5.7: 自伴性的非实值域判据: 正向

设 $\mathcal{A}$ 自伴. 不使用谱定理, 证明 $\text{Ran}(\mathcal{A} \pm i\mathcal{I}) = H$. 证明中必须分别说明值域闭、值域稠密以及相应伴随核为零.

习题 20.5.8: 自伴性的非实值域判据: 反向

设 $\mathcal{A}$ 稠密定义且对称, 并假设 $\text{Ran}(\mathcal{A} \pm i\mathcal{I}) = H$. 任取 $y \in D(\mathcal{A}^*)$, 按定理 20.2.2 的证明构造 $x \in D(\mathcal{A})$, 并完整推出 $D(\mathcal{A}^*) \subseteq D(\mathcal{A})$.

习题 20.5.9: 非实预解估计

设 $\mathcal{A}$ 自伴, $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. 证明 $\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I}$ 双射, 并证明 $\|(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})^{-1}\| \leq |\text{Im } \lambda|^{-1}$. 据此直接推出 $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}$, 不得调用 II-07.

习题 20.5.10: 亏子空间的符号审计

定义 $N_+ = \ker(\mathcal{A}^* - i\mathcal{I})$ 、 $N_- = \ker(\mathcal{A}^* + i\mathcal{I})$. 证明

$$N_+ = \text{Ran}(\mathcal{A} + i\mathcal{I})^\perp, \quad N_- = \text{Ran}(\mathcal{A} - i\mathcal{I})^\perp.$$

只讨论零空间判据, 不引入亏指数维数.

习题 20.5.11: 闭包与值域闭包

设 $\mathcal{A}$ 稠密定义且对称. 逐方向证明

$$\overline{\text{Ran}(\mathcal{A} \pm i\mathcal{I})} = \text{Ran}(\overline{\mathcal{A}} \pm i\mathcal{I}).$$

指出右侧闭值域的证明依赖哪些已经建立的结果.

习题 20.5.12: 本质自伴性的闭包、值域与亏子空间判据: 四条件等价

完整重建定理 20.3.3. 必须分别证明本质自伴与闭包自伴、 $\overline{\mathcal{A}} = \mathcal{A}^*$ 、两侧非实值域稠密以及 $N_+ = N_- = \{0\}$ 四个条件的等价关系.

习题 20.5.13: 非负型的 Cauchy-Schwarz

设 $\mathfrak{a}$ 共轭对称且非负. 分别处理 $\mathfrak{a}(v, v) = 0$ 与 $\mathfrak{a}(v, v) > 0$ 两种情形, 从 $\mathfrak{a}(u - \lambda v, u - \lambda v) \geq 0$ 推出型的 Cauchy-Schwarz 不等式.

习题 20.5.14: 闭型与型范数

证明 $\langle u, v \rangle_{\mathfrak{a}} = \langle u, v \rangle_H + \mathfrak{a}(u, v)$ 是 V 上的内积, 并说明 $\mathfrak{a}$ 闭等价于该内积诱导范数下 V 完备. 构造一个简单有限维例子并直接核验闭性.

习题 20.5.15: 闭非负型的关联自伴算子的 Riesz 构造

固定 $f \in H$, 在 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{a}})$ 上对线性泛函 $v \mapsto \langle v, f \rangle_H$ 使用定理 4.4.1. 必须正确取共轭并推出 $(\mathcal{A}_{\mathfrak{a}} + \mathcal{I})u = f$.

习题 20.5.16: 关联算子的定义域与自伴性

对定理 20.4.4, 证明表示向量唯一、定义域为线性子空间、关联算子线性. 再证明定义域稠密、算子对称且非负, 并从 $\text{Ran}(\mathcal{A}_{\mathfrak{a}} + \mathcal{I}) = H$ 直接推出自伴性. 不得使用 Lax-Milgram 定理.

习题 20.5.17: 零边界绝对连续域与最小导数闭性

先按引理 20.5.1 的路线证明 V_0 在 $L^2(0, 1)$ 中稠密. 再设 $\mathcal{A}_0 f = -if'$, 用导数的 L^2 极限构造绝对连续极限代表元并证明 $\mathcal{A}_0$ 闭.

习题 20.5.18: 边界恒等式与对称但非自伴的反例

证明引理 20.5.3, 并据此证明 $\mathcal{A}_0$ 对称. 再用常数函数 1 证明 $1 \in D(\mathcal{A}_0^*) \setminus D(\mathcal{A}_0)$, 从而正式重建对称但非自伴的反例.

习题 20.5.19: 两个非零亏向量

直接验证 $e^{-t} \in N_+$ 与 $e^t \in N_-$. 使用定理 20.3.3 推出 $\mathcal{A}_0$ 不是本质自伴. 不得继续计算亏指数或分类全部自伴延拓.

习题 20.5.20: 周期导数的自伴性: 非实值域判据

设 $D(\mathcal{A}_{\text{per}}) = V_{\text{per}}, \mathcal{A}_{\text{per}} f = -if'$. 对任意 $g \in L^2(0, 1)$, 分别显式解 $(\mathcal{A}_{\text{per}} \mp i\mathcal{I})f = g$, 由周期条件确定唯一积分常数, 并证明所得 $f \in V_{\text{per}}$. 最后应用定理 20.2.2.

习题 20.5.21: Dirichlet 能量型闭性

对 $a_D(u, v) = \int_0^1 u' \overline{v'} dt$, 证明共轭对称、非负与闭性. 必须从型范数 Cauchy 列同时得到 $u_n \rightarrow u$ 与 $u'_n \rightarrow g$, 并用端点条件证明极限仍属于 V_0 .

习题 20.5.22: Dirichlet Laplace 算子模型的精确域与后续边界

从定理 20.4.4 出发构造 $\mathcal{L}_D$, 再完整证明定理 20.5.8 的双向定义域包含, 特别证明

$$\{v' : v \in V_0\} = \left\{ g \in L^2(0, 1) : \int_0^1 g(t) dt = 0 \right\}.$$

最后说明本题可以得到自伴与非负, 但不得使用 II-07 的 PVM/无界函数演算、II-10 的 Stone 定理、完整亏指数分类、Sobolev 理论或分布理论.

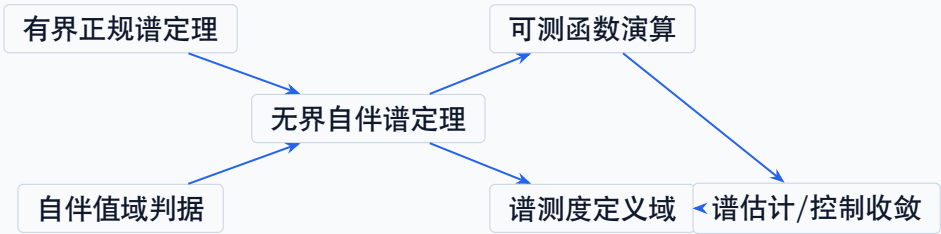
第 21 章 无界自伴谱定理与函数演算

本章导航

学习目标 把 II-03 的有界正规 PVM 理论推进到无界自伴算子：先建立无界谱积分的定义域、闭性与乘法接口，再由非实预解算子的有界正规谱定理构造唯一谱测度，最后建立可测函数演算、谱截断核以及乘法算子与 Dirichlet Laplace 算子模型.

先修依赖 II-03, 特别是[定理 17.5.1](#)与有界 Borel 谱积分; II-05, 特别是[定义 19.1.1](#); II-06, 特别是[定理 20.2.2](#).

依赖图



本章固定 H 为复 Hilbert 空间，内积对第一变量线性、对第二变量共轭线性. 所有无界算子均显式写成 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$. 若写 $\mathcal{A} = \int \lambda dE(\lambda)$, 其含义始终包括定义域相等以及在该定义域上作用值相等. 本章的证明路线以 II-03、II-05、II-06 的既有接口独立重构，参考无界自伴谱论的标准组织见 [1, 2], 不复制来源文字或证明.

21.1 投影值测度

A 级 · 主线核心

定义 21.1.1: 实轴上的投影值测度. 称映射 $E : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{B}(H)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的投影值测度, 若对全部 Borel 集 $B, C \subseteq \mathbb{R}$ 有 $E(B)^* = E(B)$, $E(B)^2 = E(B)$, $E(\emptyset) = 0$, $E(\mathbb{R}) = \mathcal{I}$, $E(B)E(C) = E(B \cap C)$, 并且对任意两两不交的 Borel 集列 (B_n) 与任意 $x \in H$,

$$E\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right)x = \sum_{n=1}^{\infty} E(B_n)x,$$

其中右侧在 H -范数中收敛. 若每个标量测度 $B \mapsto \langle E(B)x, y \rangle$ 都是有限正则复 Borel 测度, 则称 E 正则.

对 $x, y \in H$ 定义 $\mu_x^E(B) = \langle E(B)x, x \rangle = \|E(B)x\|^2$, $\mu_{x,y}^E(B) = \langle E(B)x, y \rangle$. 特别地, $\mu_x^E(\mathbb{R}) = \|x\|^2$. II-03 的 [定理 17.4.11](#) 与 [命题 17.4.12](#) 已经完整建立紧谱上的同一 PVM 接口及有界 Borel 谱积分. 对本章的实轴 PVM, 完全相同的简单函数构造给出: 若 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 有界 Borel, 则

$$g(E) := \int_{\mathbb{R}} g(\lambda) dE(\lambda) \in \mathcal{B}(H),$$

并保持线性、乘法、投影兼容与 $g(E)^* = \bar{g}(E)$.

B 级 · 重要支撑

命题 21.1.2: 有界谱积分的向量范数恒等式. 若 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 有界 Borel, 则对每个 $x \in H$,

$$\|g(E)x\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |g(\lambda)|^2 d\mu_x^E(\lambda).$$

并且对任意 Borel 集 B , $E(B)g(E) = g(E)E(B) = (1_B g)(E)$.

证明. 由 II-03 的有界 Borel 乘法性与伴随公式,

$$\begin{aligned} \|g(E)x\|^2 &= \langle g(E)x, g(E)x \rangle \\ &= \langle g(E)^* g(E)x, x \rangle \\ &= \langle |g|^2(E)x, x \rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}} |g(\lambda)|^2 d\mu_x^E(\lambda). \end{aligned}$$

又 $E(B) = 1_B(E)$, 故乘法性直接给出第二式. $\square$

以下局部构造只依赖 PVM 与上一命题, 不分配新的内部登记编号. 虽然先在 $\mathbb{R}$ 上表述, 但证明只使用 Borel 结构、PVM 运算与标量谱测度; 因此把 $\mathbb{R}$ 替换为任意 Borel 子空间 $X \subseteq \mathbb{C}$, 并令有限值 Borel 函数定义在 X 上时, 下述截断定义、范数恒等式、稠密性、闭性、投影兼容性 & 乘法公式逐字成立. 后文只在 $X = \sigma(\mathcal{R})$ 时使用这一同一接口.

B 级 · 重要支撑

定义 21.1.3: 无界谱积分. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 为有限值 Borel 函数. 定义

$$D(f(E)) = \left\{ x \in H : \int_{\mathbb{R}} |f(\lambda)|^2 d\mu_x^E(\lambda) < \infty \right\}.$$

令 $B_n = \{\lambda : |f(\lambda)| \leq n\}$, $f_n = f1_{B_n}$. 对 $x \in D(f(E))$, 定义

$$f(E)x := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(E)x.$$

B 级 · 重要支撑

命题 21.1.4: 无界谱积分的良好定义与范数恒等式. 对定义 21.1.3 中的 f , 若 $x \in D(f(E))$, 则 $f_n(E)x$ 在 H 中为 Cauchy 列, 定义与截断序列的等价选择无关, 并且

$$\|f(E)x\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |f(\lambda)|^2 d\mu_x^E(\lambda).$$

证明. 若 $n \geq m$, 由命题 21.1.2,

$$\|f_n(E)x - f_m(E)x\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |f_n - f_m|^2 d\mu_x^E.$$

因为 $f_n(\lambda) \rightarrow f(\lambda)$ 且 $|f_n - f_m|^2 \leq 4|f|^2$, 而 $|f|^2 \in L^1(\mu_x^E)$, 标量控制收敛定理给右侧趋于零. 若 h_n 是另一列有界 Borel 截断, 满足 $h_n \rightarrow f$ 且 $|h_n| \leq |f|$, 同一计算应用于 $f_n - h_m$ 给出相同极限, 故定义不依赖此类截断选择.

再由命题 21.1.2,

$$\|f_n(E)x\|^2 = \int_{B_n} |f|^2 d\mu_x^E.$$

左侧收敛到 $\|f(E)x\|^2$, 右侧由单调收敛定理收敛到 $\int |f|^2 d\mu_x^E$, 得到所述恒等式. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 21.1.5: 谱投影与无界谱积分兼容. 若 $x \in D(f(E))$ 且 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 则 $E(B)x \in D(f(E))$, $E(B)f(E)x = f(E)E(B)x = (1_B f)(E)x$. 更一般地, 若 f 在 B 上按 E -零集意义满足 $|f| \leq M$, 则 $E(B)H \subseteq D(f(E))$, $\|f(E)E(B)\| \leq M$.

证明. 由 PVM 乘法性, $\mu_{E(B)x}^E(C) = \|E(C)E(B)x\|^2 = \|E(C \cap B)x\|^2 = \mu_x^E(C \cap B)$. 因此若 $x \in D(f(E))$, 则

$$\int |f|^2 d\mu_{E(B)x}^E = \int_B |f|^2 d\mu_x^E < \infty.$$

对每个有界截断 f_n , 命题 21.1.2 给 $E(B)f_n(E)x = f_n(E)E(B)x = (1_B f_n)(E)x$. 令 $n \rightarrow \infty$ 即得第一组三式.

若 $E(B \cap \{|f| > M\}) = 0$, 则对任意 $x \in H$,

$$\int |f|^2 d\mu_{E(B)x}^E = \int_B |f|^2 d\mu_x^E \leq M^2 \|E(B)x\|^2.$$

所以 $E(B)x \in D(f(E))$, 并由命题 21.1.4 得到算子范数估计. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 21.1.6: 无界谱积分定义域稠密且算子闭. 对任意有限值 Borel 函数 f , 算子 $f(E) : D(f(E)) \subseteq H \rightarrow H$ 稠密定义且闭.

证明. 令 $B_n = \{|f| \leq n\}$. 因 $B_n \uparrow \mathbb{R}$, PVM 的强可数可加性给 $E(B_n)x \rightarrow x$ 对全部 $x \in H$ 成立. 由命题 21.1.5, $E(B_n)H \subseteq D(f(E))$, 故 $D(f(E))$ 稠密.

再证闭性. 设 $x_k \in D(f(E))$, $x_k \rightarrow x$ 且 $f(E)x_k \rightarrow y$. 对每个固定 n , 由命题 21.1.5, $E(B_n)f(E)x_k = f_n(E)x_k$. 左右两边分别利用 $E(B_n)$ 与 $f_n(E)$ 有界取极限, 得到 $f_n(E)x = E(B_n)y$. 于是由命题 21.1.2,

$$\int_{B_n} |f|^2 d\mu_x^E = \|f_n(E)x\|^2 = \|E(B_n)y\|^2 \leq \|y\|^2.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 单调收敛给 $\int |f|^2 d\mu_x^E < \infty$, 故 $x \in D(f(E))$. 最后 $f_n(E)x = E(B_n)y \rightarrow y$, 而无界谱积分定义给 $f_n(E)x \rightarrow f(E)x$, 所以 $f(E)x = y$. 因而 $f(E)$ 闭. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 21.1.7: 无界谱积分的标量测度转移与乘法. 设 $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 为有限值 Borel 函数.

(i) 若 $x \in D(f(E))$, 则对全部 Borel 集 B ,

$$\mu_{f(E)x}^E(B) = \int_B |f(\lambda)|^2 d\mu_x^E(\lambda).$$

(ii) 复合算子的精确定义域为

$$D(g(E)f(E)) = \left\{ x \in D(f(E)) : \int_{\mathbb{R}} |g(\lambda)f(\lambda)|^2 d\mu_x^E(\lambda) < \infty \right\},$$

并且在此定义域上 $g(E)f(E)x = (gf)(E)x$.

(iii) 若内层函数 f 有界, 则 $g(E)f(E) = (gf)(E)$ 作为算子等式成立.

证明. 对 (i), 由命题 21.1.5 与命题 21.1.4,

$$\mu_{f(E)x}^E(B) = \|E(B)f(E)x\|^2 = \|(1_B f)(E)x\|^2 = \int_B |f|^2 d\mu_x^E.$$

对 (ii), 按复合算子定义, $x \in D(g(E)f(E))$ 当且仅当 $x \in D(f(E))$ 且 $f(E)x \in D(g(E))$. 由 (i), 第二条件等价于

$$\int |g|^2 d\mu_{f(E)x}^E = \int |gf|^2 d\mu_x^E < \infty,$$

这给出定义域公式.

只需证明作用公式. 令 $g_m = g1_{\{|g| \leq m\}}$. 对固定 m , 再以 f_n 截断 f . 有界 Borel 乘法性给 $g_m(E)f_n(E)x = (g_m f_n)(E)x$. 令 $n \rightarrow \infty$. 左侧因 $g_m(E)$ 有界而收敛到 $g_m(E)f(E)x$; 右侧由 $|g_m(f_n - f)|^2 \leq m^2|f_n - f|^2$ 与命题 21.1.4 收敛到 $(g_m f)(E)x$. 再令 $m \rightarrow \infty$. 左侧按 $f(E)x \in D(g(E))$ 收敛到 $g(E)f(E)x$; 右侧因 $x \in D((gf)(E))$ 收敛到 $(gf)(E)x$. 因而作用公式成立.

若 f 有界, 则 $D(f(E)) = H$, (ii) 的定义域正好等于 $D((gf)(E))$, 故得到完整算子等式. $\square$

21.2 自伴谱定理

现设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 自伴. 由 II-06 的定理 20.2.2 及其非实预解估计, $\mathcal{A} - i\mathcal{I}$ 与 $\mathcal{A} + i\mathcal{I}$ 均从 $D(\mathcal{A})$ 双射到 H , 且其逆为有界算子. 定义

$$\mathcal{R} = (\mathcal{A} - i\mathcal{I})^{-1}, \mathcal{S} = (\mathcal{A} + i\mathcal{I})^{-1}.$$

B 级 · 重要支撑

命题 21.2.1: 自伴预解的伴随与正规性. 上述 $\mathcal{R}, \mathcal{S} \in \mathcal{B}(H)$ 满足 $\mathcal{R}^* = \mathcal{S}$,

$$\mathcal{R} - \mathcal{R}^* = 2i\mathcal{R}\mathcal{R}^*, \mathcal{R}\mathcal{R}^* = \mathcal{R}^*\mathcal{R}.$$

特别地, $\mathcal{R}$ 为有界正规算子.

证明. 任取 $u, v \in H$, 令 $x = \mathcal{R}u$, $y = \mathcal{S}v$. 则 $x, y \in D(\mathcal{A})$ 且 $u = (\mathcal{A} - i\mathcal{I})x$, $v = (\mathcal{A} + i\mathcal{I})y$. 由第一变量线性约定与自伴性,

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{R}u, v \rangle &= \langle x, (\mathcal{A} + i\mathcal{I})y \rangle \\ &= \langle x, \mathcal{A}y \rangle - i\langle x, y \rangle \\ &= \langle \mathcal{A}x, y \rangle - i\langle x, y \rangle \\ &= \langle (\mathcal{A} - i\mathcal{I})x, y \rangle \\ &= \langle u, \mathcal{S}v \rangle. \end{aligned}$$

故 $\mathcal{R}^* = \mathcal{S}$.

由于 $\mathcal{S}(H) \subseteq D(\mathcal{A})$, 有

$$\mathcal{R} - \mathcal{S} = \mathcal{R}(\mathcal{A} + i\mathcal{I})\mathcal{S} - \mathcal{R}(\mathcal{A} - i\mathcal{I})\mathcal{S} = 2i\mathcal{R}\mathcal{S}.$$

同理交换两侧角色得到 $\mathcal{R} - \mathcal{S} = 2i\mathcal{S}\mathcal{R}$. 因此 $\mathcal{R}\mathcal{S} = \mathcal{S}\mathcal{R}$. 代入 $\mathcal{S} = \mathcal{R}^*$ 即得两条所需公式与正规性. $\square$

对有界正规算子 $\mathcal{R}$ 应用 II-03 的定理 17.5.1. 令 $K = \sigma(\mathcal{R})$, 则存在唯一正则 PVM $\mathcal{F}$ 于 K , 使

$$\mathcal{R} = \int_K z d\mathcal{F}(z).$$

B 级 · 重要支撑

命题 21.2.2: 预解谱曲线与零原子. 对上述 $\mathcal{F}$, 有 $\mathcal{F}(\{0\}) = 0$. 并且对每个 $z \in K$, $z - \bar{z} = 2i|z|^2$, $\operatorname{Im} z = |z|^2$. 若 $z \neq 0$, 定义 $\psi(z) = i + \frac{1}{z}$, 则 $\psi(z) \in \mathbb{R}$. 其逆参数映射为 $r(\lambda) = \frac{1}{\lambda - i}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

证明. 因为 $\mathcal{R}$ 是 $\mathcal{A} - i\mathcal{I}$ 的逆, 所以 $\ker \mathcal{R} = \{0\}$. II-03 的谱原子恒等式命题 17.5.2 给 $\mathcal{F}(\{0\})H = \ker \mathcal{R} = \{0\}$, 故 $\mathcal{F}(\{0\}) = 0$.

由命题 21.2.1, $\mathcal{R} - \mathcal{R}^* - 2i\mathcal{R}\mathcal{R}^* = 0$. 在 II-03 的连续函数演算中, 左侧对应连续函数 $h(z) = z - \bar{z} - 2i|z|^2$ 于 K . 定理 17.3.1 的等距性给 $\|h\|_{C(K)} = \|h(\mathcal{R})\| = 0$, 故 $h(z) = 0$ 对全部 $z \in K$ 成立. 除以 $2i$ 得 $\operatorname{Im} z = |z|^2$.

若 $z \neq 0$, 则 $\operatorname{Im} \frac{1}{z} = -\frac{\operatorname{Im} z}{|z|^2} = -1$, 所以 $\psi(z)$ 的虚部为零. 最后直接计算 $\psi(r(\lambda)) = \lambda$, $r(\psi(z)) = z$ 即得互逆性. $\square$

对任意 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 定义 $E_{\mathcal{A}}(B) = \mathcal{F}(\{z \in K \setminus \{0\} : \psi(z) \in B\})$.

B 级 · 重要支撑

命题 21.2.3: 由预解投影值测度推送得到自伴谱测度. 映射 $E_{\mathcal{A}} : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{B}(H)$ 是正则 PVM. 对 $x \in H$, 其标量测度 $\mu_x^{\mathcal{A}}(B) := \|E_{\mathcal{A}}(B)x\|^2$ 是有限正则正 Borel 测度, 且 $\mu_x^{\mathcal{A}}(\mathbb{R}) = \|x\|^2$.

证明. 因为 ψ 在 $K \setminus \{0\}$ 上连续, 所以每个逆像集合为 Borel 集. PVM 的自伴投影、乘法性与有限可加性由 $\mathcal{F}$ 直接继承. 对两两不交的 B_n , 其 ψ -逆像也两两不交, 故 $\mathcal{F}$ 的强可数可加性给 $E_{\mathcal{A}}$ 的强可数可加性. 又 $E_{\mathcal{A}}(\mathbb{R}) = \mathcal{F}(K \setminus \{0\}) = \mathcal{I} - \mathcal{F}(\{0\}) = \mathcal{I}$. 因此 $E_{\mathcal{A}}$ 是 PVM, 且标量测度有限, 总质量为 $\|x\|^2$.

只需证明正则性. 固定 $x \in H$, 令 $\nu_x(C) = \|\mathcal{F}(C)x\|^2$. 由 $\nu_x(\{0\}) = 0$ 与有限测度的从上连续性, 对任意 $\varepsilon > 0$ 可取 $\delta > 0$, 使 $\nu_x(K \cap \{|z| < \delta\}) < \varepsilon$. 置 $K_\delta = K \cap \{|z| \geq \delta\}$. 这是紧集, 且 $\psi|_{K_\delta}$ 连续. 对任意 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$, 集合 $A_\delta = K_\delta \cap \psi^{-1}(B)$ 是 K_δ 中的 Borel 集. 由 ν_x 的正则性, 可取紧集 $C \subseteq A_\delta$, 使 $\nu_x(A_\delta \setminus C) < \varepsilon$. 则 $\psi(C)$ 为 B 中紧集, 并且 $\mu_x^{\mathcal{A}}(B \setminus \psi(C)) \leq \nu_x(K \cap \{|z| < \delta\}) + \nu_x(A_\delta \setminus C) < 2\varepsilon$. 故 $\mu_x^{\mathcal{A}}$ 对全部 Borel 集内正则. 因其有限, 对补集应用内正则性即得外正则性. 所以 $\mu_x^{\mathcal{A}}$ 正则. 极化再给全部 $\mu_{x,y}^{\mathcal{A}}$ 的正则性. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 21.2.4: 推送谱积分的换元规则. 设 $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 为有限值 Borel 函数. 在 $K \setminus \{0\}$ 上定义 $\tilde{h} = h \circ \psi$, 并任意指定 $\tilde{h}(0)$ 的有限值. 则

$$D(h(E_{\mathcal{A}})) = D(\tilde{h}(\mathcal{F})), \quad h(E_{\mathcal{A}}) = \tilde{h}(\mathcal{F}).$$

证明. 由 $E_{\mathcal{A}}$ 的定义, 对任意非负 Borel 函数 q , 简单函数逼近与单调收敛给

$$\int_{\mathbb{R}} q(\lambda) d\mu_x^{\mathcal{A}}(\lambda) = \int_{K \setminus \{0\}} q(\psi(z)) d\nu_x(z).$$

取 $q = |h|^2$ 得到两个定义域完全相同. 对有界截断 h_n , II-03 的有界 Borel 谱积分由简单函数定义, 因此直接有 $h_n(E_A) = \tilde{h}_n(\mathcal{F})$. 在共同定义域上令 $n \rightarrow \infty$, 两侧按[定义 21.1.3](#)的定义收敛, 得到算子等式. $\square$

定义候选谱积分算子

$$\mathcal{T} = \int_{\mathbb{R}} \lambda dE_A(\lambda),$$

其定义域为

$$D(\mathcal{T}) = \left\{ x \in H : \int_{\mathbb{R}} \lambda^2 d\mu_x^A(\lambda) < \infty \right\}.$$

B 级 · 重要支撑

命题 21.2.5: 正向定义域包含: $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{T}$. 有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{T}$.

证明. 任取 $y \in H$, 令 $x = \mathcal{R}y$. 因 $\text{Ran } \mathcal{R} = D(\mathcal{A})$, 这覆盖全部 $x \in D(\mathcal{A})$. 由 $\mathcal{R} = z(\mathcal{F})$ 与[命题 21.1.7](#)的 (i),

$$\mu_{\mathcal{R}y}^{\mathcal{F}}(C) = \int_C |z|^2 d\mu_y^{\mathcal{F}}(z).$$

因此由[命题 21.2.4](#),

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \lambda^2 d\mu_x^A(\lambda) &= \int_{K \setminus \{0\}} |\psi(z)|^2 |z|^2 d\mu_y^{\mathcal{F}}(z) \\ &= \int_K |1 + iz|^2 d\mu_y^{\mathcal{F}}(z) < \infty, \end{aligned}$$

其中使用 $\psi(z)z = 1 + iz$, 而右端被紧集 K 上的连续有界函数控制. 故 $x \in D(\mathcal{T})$.

再由换元规则, $\mathcal{T} = \psi(\mathcal{F})$. 由于内层函数 z 有界, [命题 21.1.7](#)的 (iii) 给 $\mathcal{T}\mathcal{R}y = (\psi z)(\mathcal{F})y = (1 + iz)(\mathcal{F})y = (\mathcal{I} + i\mathcal{R})y$. 另一方面, $(\mathcal{A} - i\mathcal{I})\mathcal{R}y = y$, 故 $\mathcal{A}\mathcal{R}y = (\mathcal{I} + i\mathcal{R})y$. 所以 $\mathcal{A}x = \mathcal{T}x$ 对全部 $x \in D(\mathcal{A})$ 成立, 证明 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{T}$. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 21.2.6: 从推送谱测度恢复预解. 令 $r(\lambda) = \frac{1}{\lambda - i}$. 则 $r(E_A) = \mathcal{R}$.

证明. 函数 r 在 $\mathbb{R}$ 上有界. 由[命题 21.2.4](#), $r(E_A) = (r \circ \psi)(\mathcal{F})$. 在 $K \setminus \{0\}$ 上有 $r(\psi(z)) = z$, 而 $\mathcal{F}(\{0\}) = 0$, 故右侧等于 $z(\mathcal{F}) = \mathcal{R}$. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 21.2.7: 反向定义域包含: $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{A}$. 有 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{A}$. 因此

$$\mathcal{A} = \mathcal{T} = \int_{\mathbb{R}} \lambda dE_A(\lambda)$$

作为算子等式成立.

证明. 任取 $x \in D(\mathcal{T})$, 令 $y = (\mathcal{T} - i\mathcal{I})x \in H$. 由命题 21.2.6 与命题 21.1.7 的 (ii),

$$\mathcal{R}y = r(E_{\mathcal{A}})(\mathcal{T} - i\mathcal{I})x = (r(\lambda)(\lambda - i))(E_{\mathcal{A}})x = x.$$

这里复合定义域合法, 因为 $x \in D(\mathcal{T})$, 且乘积函数恒为 1. 因此 $x \in \text{Ran } \mathcal{R} = D(\mathcal{A})$. 由 $(\mathcal{A} - i\mathcal{I})x = y$ 得 $\mathcal{A}x = y + ix = \mathcal{T}x$. 故 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{A}$. 与命题 21.2.5 合并即得完整算子等式, 包括定义域相等. $\square$

定义 PVM 的支撑为

$$\text{supp } E_{\mathcal{A}} = \{t \in \mathbb{R} : E_{\mathcal{A}}((t - \varepsilon, t + \varepsilon)) \neq 0 \text{ 对全部 } \varepsilon > 0\}.$$

B 级 · 重要支撑

命题 21.2.8: 谱测度支撑等于算子谱. 有 $\text{supp } E_{\mathcal{A}} = \sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}$.

证明. 先设 $t \notin \text{supp } E_{\mathcal{A}}$. 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $E_{\mathcal{A}}((t - \varepsilon, t + \varepsilon)) = 0$. 定义有界 Borel 函数

$$g(\lambda) = \begin{cases} (\lambda - t)^{-1}, & |\lambda - t| \geq \varepsilon, \\ 0, & |\lambda - t| < \varepsilon. \end{cases}$$

因为 $\lambda g(\lambda)$ 有界, 命题 21.1.7 的 (i) 或定义域公式给 $g(E_{\mathcal{A}})H \subseteq D(\mathcal{A})$. 又函数 $(\lambda - t)g(\lambda)$ 在谱测度意义下等于 1, 故命题 21.1.7 给 $(\mathcal{A} - t\mathcal{I})g(E_{\mathcal{A}}) = \mathcal{I}$ 于 H , 以及 $g(E_{\mathcal{A}})(\mathcal{A} - t\mathcal{I}) = \mathcal{I}$ 于 $D(\mathcal{A})$. 所以 $\mathcal{A} - t\mathcal{I}$ 有有界两侧逆, $t \in \rho(\mathcal{A})$.

反之设 $t \in \rho(\mathcal{A})$, 令 $M = \|(\mathcal{A} - t\mathcal{I})^{-1}\|$. 取 $0 < \varepsilon < M^{-1}$. 若 $P := E_{\mathcal{A}}((t - \varepsilon, t + \varepsilon)) \neq 0$, 取非零 $x \in PH$. 由命题 21.1.5, 区间上 $|\lambda|$ 有界, 故 $x \in D(\mathcal{A})$. 又

$$\|(\mathcal{A} - t\mathcal{I})x\|^2 = \int_{(t-\varepsilon, t+\varepsilon)} |\lambda - t|^2 d\mu_x^{\mathcal{A}} \leq \varepsilon^2 \|x\|^2.$$

但逆算子估计给 $\|x\| \leq M\|(\mathcal{A} - t\mathcal{I})x\| \leq M\varepsilon\|x\|$, 与 $M\varepsilon < 1$ 及 $x \neq 0$ 矛盾. 因此相应邻域谱投影为零, $t \notin \text{supp } E_{\mathcal{A}}$. 两个方向给出等式, 而支撑位于 $\mathbb{R}$, 故 $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}$. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 21.2.9: 无界自伴谱测度的唯一性. 若 E' 是另一正则 PVM, 满足

$$D(\mathcal{A}) = \left\{ x : \int_{\mathbb{R}} \lambda^2 d\mu_x^{E'}(\lambda) < \infty \right\}$$

以及

$$\mathcal{A}x = \int_{\mathbb{R}} \lambda dE'(\lambda)x \quad \forall x \in D(\mathcal{A}),$$

则 $E' = E_{\mathcal{A}}$.

证明. 仍令 $r(\lambda) = (\lambda - i)^{-1}$, 并置 $\mathcal{R}' = r(E') \in \mathcal{B}(H)$. 因 $\lambda r(\lambda)$ 有界, 对任意 $y \in H$, 标量测度转移给

$$\int \lambda^2 d\mu_{\mathcal{R}'y}^{E'} = \int \lambda^2 |r(\lambda)|^2 d\mu_y^{E'} < \infty.$$

故 $\mathcal{R}'y \in D(\mathcal{A})$. 由乘法规则, $(\mathcal{A} - i\mathcal{I})\mathcal{R}'y = ((\lambda - i)r(\lambda))(E')y = y$. 同理对 $x \in D(\mathcal{A})$, $\mathcal{R}'(\mathcal{A} - i\mathcal{I})x = x$. 所以 $\mathcal{R}' = (\mathcal{A} - i\mathcal{I})^{-1} = \mathcal{R}$.

把 E' 通过连续单射 $r: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 推送, 得到 PVM $\mathcal{G}$ 于紧曲线闭包 $\Gamma = \overline{r(\mathbb{R})}$, 其中 $\mathcal{G}(\{0\}) = 0$. 每个标量测度都是有限 Borel 测度在连续映射下的推送; 因 Γ 为紧度量空间, 它们正则, 故 $\mathcal{G}$ 为正则 PVM. 此外

$$\mathcal{R} = \int_{\Gamma} z \, d\mathcal{G}(z).$$

现在证明 $\mathcal{G}$ 集中于 $K = \sigma(\mathcal{R})$. 若 $\zeta \in \Gamma \setminus K$, 令 $M_{\zeta} = \|(\mathcal{R} - \zeta\mathcal{I})^{-1}\|$. 可取以 ζ 为中心、半径小于 M_{ζ}^{-1} 的相对开球 $U_{\zeta} \subseteq \Gamma \setminus K$. 若 $\mathcal{G}(U_{\zeta}) \neq 0$, 取非零 x 于其值域, 则 $\|(\mathcal{R} - \zeta\mathcal{I})x\| < M_{\zeta}^{-1}\|x\|$, 与逆算子估计矛盾. 因 $\Gamma \setminus K$ 为第二可数空间中的开集, 可由可数个此类零投影开球覆盖; 强可数可加性给 $\mathcal{G}(\Gamma \setminus K) = 0$. 因而 $\mathcal{G}$ 限制为 K 上的正则 PVM.

II-03 的定理 17.5.1 对 $\mathcal{R}$ 的 PVM 唯一性于是给 $\mathcal{G} = \mathcal{F}$ 于 K . 对任意 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$, $r(B)$ 是 $\Gamma \setminus \{0\}$ 中的 Borel 集, 因为 r 是 $\mathbb{R}$ 到其像的同胚. 由单射性, $E'(B) = \mathcal{G}(r(B)) = \mathcal{F}(K \cap r(B)) = E_{\mathcal{A}}(B)$. 故谱测度唯一. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 21.2.10: 无界自伴算子谱定理. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 自伴. 则存在唯一正则 PVM $E_{\mathcal{A}}$ 于 $\mathbb{R}$, 满足 $\text{supp } E_{\mathcal{A}} = \sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}$,

$$D(\mathcal{A}) = \left\{ x \in H : \int_{\mathbb{R}} \lambda^2 \, d\mu_x^{\mathcal{A}}(\lambda) < \infty \right\},$$

且对全部 $x \in D(\mathcal{A})$,

$$\mathcal{A}x = \int_{\mathbb{R}} \lambda \, dE_{\mathcal{A}}(\lambda)x.$$

这里最后一式是包含定义域等式的无界算子谱积分表示.

证明. 存在性由命题 21.2.1、II-03 的定理 17.5.1、命题 21.2.2 与命题 21.2.3 构造. 命题 21.2.5 与命题 21.2.7 给出定义域及作用的双向包含, 因此得到完整算子等式. 命题 21.2.8 给出支撑等于谱, 命题 21.2.9 给出唯一性. 整个证明只使用 II-03 的有界正规谱定理与 II-06 的自伴预解接口, 没有调用后续 Stone 定理. $\square$

21.3 可测函数演算

以下固定 $E = E_{\mathcal{A}}$, 其中 $\mathcal{A}$ 自伴. 对任意有限值 Borel 函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, 定义 $f(\mathcal{A}) := f(E)$, 所以

$$D(f(\mathcal{A})) = \left\{ x \in H : \int_{\mathbb{R}} |f(\lambda)|^2 \, d\mu_x^E(\lambda) < \infty \right\}.$$

B 级 · 重要支撑

命题 21.3.1: 可测函数演算的伴随公式. 对任意有限值 Borel 函数 f , $f(\mathcal{A})^* = \overline{f}(\mathcal{A})$ 作为算子等式成立.

证明. 令 $B_n = \{|f| \leq n\}$, $f_n = f1_{B_n}$. 先取 $y \in D(\overline{f}(\mathcal{A}))$. 对任意 $x \in D(f(\mathcal{A}))$, 有 $\langle f_n(\mathcal{A})x, y \rangle = \langle x, \overline{f}_n(\mathcal{A})y \rangle$ 由有界 Borel 伴随公式成立. 令 $n \rightarrow \infty$, 命题 21.1.4 给 $\langle f(\mathcal{A})x, y \rangle = \langle x, \overline{f}(\mathcal{A})y \rangle$. 因此 $y \in D(f(\mathcal{A})^*)$ 且 $f(\mathcal{A})^*y = \overline{f}(\mathcal{A})y$, 即 $\overline{f}(\mathcal{A}) \subseteq f(\mathcal{A})^*$.

反向设 $y \in D(f(\mathcal{A})^*)$, 并令 $P_n = E(B_n)$. 对任意 $x \in H$, 由谱投影兼容性, $f_n(\mathcal{A})x = f(\mathcal{A})P_nx$. 故

$$\langle f_n(\mathcal{A})x, y \rangle = \langle f(\mathcal{A})P_nx, y \rangle = \langle P_nx, f(\mathcal{A})^*y \rangle = \langle x, P_nf(\mathcal{A})^*y \rangle.$$

所以 $f_n(\mathcal{A})^*y = P_nf(\mathcal{A})^*y$. 另一方面 $f_n(\mathcal{A})^* = \overline{f}_n(\mathcal{A})$, 于是 $\|\overline{f}_n(\mathcal{A})y\| \leq \|f(\mathcal{A})^*y\|$. 由命题 21.1.2,

$$\int_{B_n} |f|^2 d\mu_y^E \leq \|f(\mathcal{A})^*y\|^2.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 单调收敛给 $y \in D(\overline{f}(\mathcal{A}))$. 同时 $\overline{f}_n(\mathcal{A})y = P_nf(\mathcal{A})^*y \rightarrow f(\mathcal{A})^*y$, 而左侧按无界谱积分定义收敛到 $\overline{f}(\mathcal{A})y$. 因此 $f(\mathcal{A})^* \subseteq \overline{f}(\mathcal{A})$, 两包含给出算子等式. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 21.3.2: 函数演算后的标量谱测度. 若 $x \in D(f(\mathcal{A}))$, 则对任意 Borel 集 B ,

$$\mu_{f(\mathcal{A})x}^E(B) = \int_B |f(\lambda)|^2 d\mu_x^E(\lambda).$$

证明. 这是命题 21.1.7 的 (i) 对 $E = E_{\mathcal{A}}$ 的直接应用. 为明确截断逻辑, 亦可写 $E(B)f_n(\mathcal{A})x = (1_B f_n)(\mathcal{A})x$ 并先用有界范数恒等式, 再令 $n \rightarrow \infty$. 得到同一公式. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 21.3.3: 定义域安全的和与积. 设 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 为有限值 Borel 函数. 则 $f(\mathcal{A}) + g(\mathcal{A}) \subseteq (f+g)(\mathcal{A})$, 其中左侧定义域为 $D(f(\mathcal{A})) \cap D(g(\mathcal{A}))$. 一般不能断言定义域相等.

对乘积,

$$D(g(\mathcal{A})f(\mathcal{A})) = \left\{ x \in D(f(\mathcal{A})) : \int_{\mathbb{R}} |g(\lambda)f(\lambda)|^2 d\mu_x^E(\lambda) < \infty \right\},$$

且在此定义域上 $g(\mathcal{A})f(\mathcal{A})x = (gf)(\mathcal{A})x$. 若内层函数 f 有界, 则 $g(\mathcal{A})f(\mathcal{A}) = (gf)(\mathcal{A})$ 作为算子等式成立.

证明. 若 $x \in D(f(\mathcal{A})) \cap D(g(\mathcal{A}))$, 则 $|f+g|^2 \leq 2|f|^2 + 2|g|^2$ 给 $x \in D((f+g)(\mathcal{A}))$. 对有界截断同时应用线性, 再取极限, 得到 $(f+g)(\mathcal{A})x = f(\mathcal{A})x + g(\mathcal{A})x$. 因此只有算子

包含. 定义域相等可能失败: 若 $\mathcal{A}$ 无界, 取 $f(\lambda) = \lambda$, $g(\lambda) = -\lambda$, 则 $(f+g)(\mathcal{A}) = 0$ 定义于全部 H , 而左侧只定义于 $D(\mathcal{A})$.

乘积的定义域与作用公式正是命题 21.1.7 的 (ii). 若 f 有界, 则 $D(f(\mathcal{A})) = H$, 定义域公式退化为 $D((gf)(\mathcal{A}))$, 由命题 21.1.7 的 (iii) 得完整算子等式. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 21.3.4: 有界部分的谱本质上确界范数. 定义

$$\|f\|_{E,\infty} = \inf\{C \geq 0 : E(\{|f| > C\}) = 0\}.$$

若 $\|f\|_{E,\infty} < \infty$, 则 $D(f(\mathcal{A})) = H$, $f(\mathcal{A}) \in \mathcal{B}(H)$, 且

$$\|f(\mathcal{A})\| = \|f\|_{E,\infty}.$$

若 f 在 $\sigma(\mathcal{A})$ 上连续且有界, 则

$$\|f(\mathcal{A})\| = \sup_{\lambda \in \sigma(\mathcal{A})} |f(\lambda)|.$$

证明. 记 $M = \|f\|_{E,\infty}$. 对任意 $C > M$, 有 $E(\{|f| > C\}) = 0$, 故对全部 $x \in H$,

$$\int |f|^2 d\mu_x^E \leq C^2 \|x\|^2.$$

所以 $D(f(\mathcal{A})) = H$, 并由谱范数恒等式得 $\|f(\mathcal{A})\| \leq C$. 令 $C \downarrow M$ 得 $\|f(\mathcal{A})\| \leq M$.

反之若 $0 \leq C < M$, 则 $P = E(\{|f| > C\}) \neq 0$. 取单位向量 $x \in PH$. 标量测度集中于 $\{|f| > C\}$, 故

$$\|f(\mathcal{A})x\|^2 = \int |f|^2 d\mu_x^E \geq C^2.$$

于是 $\|f(\mathcal{A})\| \geq C$. 令 $C \uparrow M$ 得等号.

若 f 在 $\sigma(\mathcal{A}) = \text{supp } E$ 上连续, 则由 $E(\mathbb{R} \setminus \sigma(\mathcal{A})) = 0$ 与 $|f| \leq \sup_{\sigma(\mathcal{A})} |f|$ 在谱上的成立, 可得 $\|f\|_{E,\infty} \leq \sup_{\sigma(\mathcal{A})} |f|$. 若严格小于, 取介于二者之间的 C , 则存在 $t \in \text{supp } E$ 使 $|f(t)| > C$. 连续性给一个 t 的开邻域 U 满足 $|f| > C$ 于 U , 而支撑定义给 $E(U) \neq 0$, 与 $E(\{|f| > C\}) = 0$ 矛盾. 因而两上确界相同. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 21.3.5: 实值与非负可测函数. 若 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为有限值 Borel 函数, 则 $f(\mathcal{A})$ 自伴. 若进一步 $f \geq 0$, 则 $f(\mathcal{A})$ 非负, 即 $\langle f(\mathcal{A})x, x \rangle \geq 0 \ \forall x \in D(f(\mathcal{A}))$.

证明. 实值性给 $\bar{f} = f$. 由命题 21.3.1, $f(\mathcal{A})^* = f(\mathcal{A})$, 故其自伴.

若 $f \geq 0$ 且 $x \in D(f(\mathcal{A}))$, 则 Cauchy-Schwarz 给

$$\int f d\mu_x^E \leq \mu_x^E(\mathbb{R})^{\frac{1}{2}} \left(\int f^2 d\mu_x^E \right)^{\frac{1}{2}} < \infty.$$

对 $f_n = f1_{\{f \leq n\}}$, 有

$$\langle f_n(\mathcal{A})x, x \rangle = \int f_n d\mu_x^E.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 左侧收敛到 $\langle f(\mathcal{A})x, x \rangle$, 右侧由单调收敛得到

$$\langle f(\mathcal{A})x, x \rangle = \int f d\mu_x^E \geq 0.$$

□

A 级 · 主线核心

定理 21.3.6: 无界自伴可测函数演算. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 自伴, $E = E_{\mathcal{A}}$, 且 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 为有限值 Borel 函数. 定义

$$f(\mathcal{A}) = f(E), D(f(\mathcal{A})) = \left\{ x \in H : \int |f|^2 d\mu_x^E < \infty \right\}.$$

则:

- (i) $f(\mathcal{A})$ 稠密定义且闭.
- (ii) $f(\mathcal{A})^* = \bar{f}(\mathcal{A})$ 作为算子等式.
- (iii) 若 f 实值, 则 $f(\mathcal{A})$ 自伴; 若 $f \geq 0$, 则 $f(\mathcal{A})$ 非负.
- (iv) $1(\mathcal{A}) = \mathcal{I}$, $\text{id}(\mathcal{A}) = \mathcal{A}$, 且对任意 Borel 集 B , $1_B(\mathcal{A}) = E(B)$.
- (v) 若 f 有界, 则该定义退化为 II-03 的有界 Borel 谱积分.

证明. (i) 由命题 21.1.6; (ii) 由命题 21.3.1; (iii) 由命题 21.3.5. 常函数 1 与特征函数 1_B 有界, 故定义直接给 $1(\mathcal{A}) = \mathcal{I}$ 与 $1_B(\mathcal{A}) = E(B)$. 定理 21.2.10 给出 $\text{id}(\mathcal{A}) = \mathcal{A}$ 的定义域和作用均相等. 有界 f 时 $D(f(\mathcal{A})) = H$, 截断从某一步起可取为函数本身, 所以与 II-03 的有界 Borel 谱积分一致. □

B 级 · 重要支撑

命题 21.3.7: 自伴预解的谱积分公式. 若 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, 则

$$(\mathcal{A} - z\mathcal{I})^{-1} = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\lambda - z} dE_{\mathcal{A}}(\lambda),$$

并且

$$\|(\mathcal{A} - z\mathcal{I})^{-1}\| \leq \frac{1}{|\text{Im } z|}.$$

证明. 函数 $r_z(\lambda) = (\lambda - z)^{-1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界, 且 $\lambda r_z(\lambda) = 1 + z r_z(\lambda)$ 也有界. 因此 $r_z(\mathcal{A})H \subseteq D(\mathcal{A})$. 由命题 21.3.3 的乘法公式, $(\mathcal{A} - z\mathcal{I})r_z(\mathcal{A}) = \mathcal{I}$ 于 H , 并且 $r_z(\mathcal{A})(\mathcal{A} - z\mathcal{I}) = \mathcal{I}$ 于 $D(\mathcal{A})$. 所以 $r_z(\mathcal{A}) = (\mathcal{A} - z\mathcal{I})^{-1}$. 又对实数 λ , $|\lambda - z| \geq |\text{Im } z|$, 故命题 21.3.4 给出所述范数估计. 此公式是定理 21.2.10 的推论, 不参与其证明. □

21.4 谱积分刻画定义域

令 $P_n = E_{\mathcal{A}}([-n, n])$.

B 级 · 重要支撑

定理 21.4.1: 自伴谱测度的定义域刻画与谱截断核. 对自伴算子 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$, 上述 P_n 满足:

- (i) $P_n \rightarrow \mathcal{I}$ 强收敛.
- (ii) $P_n H \subseteq D(\mathcal{A})$.
- (iii) $\mathcal{A}P_n \in \mathcal{B}(H)$, 且 $\|\mathcal{A}P_n\| \leq n$.
- (iv) 对每个 $x \in D(\mathcal{A})$, 有 $P_n x \rightarrow x$ 与 $\mathcal{A}P_n x \rightarrow \mathcal{A}x$.
- (v) $\bigcup_{n \geq 1} P_n H$ 是 $\mathcal{A}$ 的图范数核.
- (vi) 对任意 $x \in H$,

$$x \in D(\mathcal{A}) \iff \sup_n \|\mathcal{A}P_n x\| < \infty.$$

- (vii) 对 $x \in D(\mathcal{A})$,

$$\|\mathcal{A}x\|^2 = \int_{\mathbb{R}} \lambda^2 d\mu_x^{\mathcal{A}}(\lambda),$$

故 II-05 的图范数 $\|x\|_{\mathcal{A}} = \|x\| + \|\mathcal{A}x\|$ 精确写成

$$\|x\|_{\mathcal{A}} = \|x\| + \left(\int_{\mathbb{R}} \lambda^2 d\mu_x^{\mathcal{A}}(\lambda) \right)^{\frac{1}{2}}.$$

证明. 因 $[-n, n] \uparrow \mathbb{R}$, 对任意 $x \in H$, $\|x - P_n x\|^2 = \mu_x^{\mathcal{A}}(\mathbb{R} \setminus [-n, n]) \rightarrow 0$, 证明 (i) .

在 $[-n, n]$ 上 $|\lambda| \leq n$. 由命题 21.1.5, $P_n H \subseteq D(\mathcal{A})$, 且 $\|\mathcal{A}P_n\| \leq n$, 得到 (ii) 与 (iii) .

若 $x \in D(\mathcal{A})$, 则 (i) 已给 $P_n x \rightarrow x$. 又

$$\begin{aligned} \|\mathcal{A}x - \mathcal{A}P_n x\|^2 &= \|(1 - 1_{[-n, n]}) \text{id}(\mathcal{A})x\|^2 \\ &= \int_{\{|\lambda| > n\}} \lambda^2 d\mu_x^{\mathcal{A}}(\lambda) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

由单调或控制收敛成立. 这证明 (iv) . 因 $P_n x \in P_n H$, 且 $\|x - P_n x\|_{\mathcal{A}} = \|x - P_n x\| + \|\mathcal{A}x - \mathcal{A}P_n x\| \rightarrow 0$, 故 $\bigcup_{n \geq 1} P_n H$ 在 $D(\mathcal{A})$ 的图范数中稠密, 得到 (v) .

若 $x \in D(\mathcal{A})$, 则

$$\|\mathcal{A}P_n x\|^2 = \int_{[-n, n]} \lambda^2 d\mu_x^{\mathcal{A}} \leq \|\mathcal{A}x\|^2,$$

故上确界有限. 反之若 $\sup_n \|\mathcal{A}P_n x\| < \infty$, 则上式与单调收敛给

$$\int_{\mathbb{R}} \lambda^2 d\mu_x^{\mathcal{A}} < \infty.$$

由定理 21.2.10 的定义域等式, $x \in D(\mathcal{A})$. 这证明 (vi) .

最后 (vii) 的第一式正是命题 21.1.4 应用于 $f(\lambda) = \lambda$, 再代入 II-05 已固定的图范数定义即可. 特别地, 本书不把 $\|x\|_{\mathcal{A}}^2$ 误写为 $\|x\|^2 + \|\mathcal{A}x\|^2$. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 21.4.2: 无界函数演算的谱估计与控制收敛. 设 $f, f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 为有限值 Borel 函数, 并令 $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ 为有限值 Borel 函数.

(i) 对 $x \in D(f(\mathcal{A}))$,

$$\|f(\mathcal{A})x\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |f|^2 d\mu_x^{\mathcal{A}}.$$

(ii) 若 Borel 集 B 上按 $E_{\mathcal{A}}$ -零集意义有 $|f| \leq M$, 则

$$E_{\mathcal{A}}(B)H \subseteq D(f(\mathcal{A})), \|f(\mathcal{A})E_{\mathcal{A}}(B)\| \leq M.$$

(iii) 若 $f_n \rightarrow f$ 点态 $E_{\mathcal{A}}$ -几乎处处, 且 $|f_n| \leq g$ 对全部 n 成立, 则对每个 $x \in D(g(\mathcal{A}))$,

$$x \in \bigcap_n D(f_n(\mathcal{A})) \cap D(f(\mathcal{A})),$$

并且 $f_n(\mathcal{A})x \rightarrow f(\mathcal{A})x$.

(iv) 若 $f_n = f1_{\{|f| \leq n\}}$, 则对每个 $x \in D(f(\mathcal{A}))$, $f_n(\mathcal{A})x \rightarrow f(\mathcal{A})x$.

证明. (i) 由命题 21.1.4; (ii) 由命题 21.1.5.

对 (iii), 由 $|f_n| \leq g$ 与 $x \in D(g(\mathcal{A}))$, 有

$$\int |f_n|^2 d\mu_x^{\mathcal{A}} \leq \int |g|^2 d\mu_x^{\mathcal{A}} < \infty.$$

点态极限给 $|f| \leq g$ 几乎处处, 所以 $x \in D(f(\mathcal{A}))$. 再由 (i),

$$\|f_n(\mathcal{A})x - f(\mathcal{A})x\|^2 = \int |f_n - f|^2 d\mu_x^{\mathcal{A}}.$$

被积函数点态趋于零, 且 $|f_n - f|^2 \leq 4|g|^2$, 右侧由标量控制收敛定理趋于零. 这证明 (iii).

(iv) 取控制函数 $g = |f|$ 应用 (iii) 即可. $\square$

21.5 模型

21.5.1 无界乘法算子模型的精确投影值测度与函数演算

沿用 II-05 与 II-06 的自伴乘法算子

$$H = \ell^2(\mathbb{N}), D(\mathcal{M}) = \{x = (x_n) \in \ell^2 : (nx_n) \in \ell^2\}, \mathcal{M}x = (nx_n).$$

对 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$, 定义 $(E_{\mathcal{M}}(B)x)_n = 1_B(n)x_n$.

B 级 · 重要支撑

命题 21.5.1: 精确谱测度与谱定理定义域. 上述 $E_{\mathcal{M}}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的正则 PVM, 且

$$\mu_x^{\mathcal{M}} = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \delta_n.$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}} \lambda^2 d\mu_x^{\mathcal{M}}(\lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 |x_n|^2,$$

所以定理 21.2.10 给出的定义域恰为 II-05 的 $D(\mathcal{M})$.

证明. 每个 $E_{\mathcal{M}}(B)$ 都是按坐标乘以 0 或 1 的正交投影, 故自伴且幂等; 交集乘法、空集与全空间条件逐坐标成立. 若 (B_j) 两两不交, 则对任意 $x \in \ell^2$,

$$\left\| E_{\mathcal{M}} \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j \right) x - \sum_{j=1}^N E_{\mathcal{M}}(B_j) x \right\|_2^2 = \sum_{n: n \in \bigcup_{j>N} B_j} |x_n|^2 \rightarrow 0.$$

所以强可数可加性成立. 又

$$\mu_x^{\mathcal{M}}(B) = \|E_{\mathcal{M}}(B)x\|_2^2 = \sum_{n \in B \cap \mathbb{N}} |x_n|^2,$$

即得到所述离散测度. 它是有限正则 Borel 测度; 极化给复标量测度的正则性. 最后的积分与定义域等式由离散积分直接计算得到. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 21.5.2: 可测函数演算. 对任意有限值 Borel 函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$D(f(\mathcal{M})) = \{x \in \ell^2 : (f(n)x_n)_{n \geq 1} \in \ell^2\},$$

并且 $f(\mathcal{M})x = (f(n)x_n)_{n \geq 1}$.

证明. 由命题 21.5.1,

$$\int_{\mathbb{R}} |f(\lambda)|^2 d\mu_x^{\mathcal{M}}(\lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} |f(n)x_n|^2.$$

故定理 21.3.6 的定义域正好是右侧序列属于 ℓ^2 的条件. 对有界截断 f_k , 谱积分逐坐标给 $f_k(\mathcal{M})x = (f_k(n)x_n)$. 在定义域内令 $k \rightarrow \infty$, 由 ℓ^2 范数收敛得到作用公式. $\square$

这个模型把“无界函数演算就是乘法算子”完全显式化: 无界性只改变允许的定义域, 不改变谱变量上的逐点乘法规则.

21.5.2 非负谱支撑与平方根

II-06 的定理 20.5.8 已经证明 Dirichlet Laplace 算子 $\mathcal{L}_D: D(\mathcal{L}_D) \subseteq L^2(0,1) \rightarrow L^2(0,1)$ 自伴且非负, 并给出其精确定义域. 本章不重新证明该定义域, 只应用定理 21.2.10 得到唯一正则 PVM $E_{\mathcal{L}_D}$.

B 级 · 重要支撑

命题 21.5.3: 非负自伴算子的谱支撑非负. 若 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 自伴且

$\langle \mathcal{A}x, x \rangle \geq 0 \forall x \in D(\mathcal{A})$, 则

$$E_{\mathcal{A}}((-\infty, 0)) = 0, \text{ supp } E_{\mathcal{A}} \subseteq [0, \infty), \sigma(\mathcal{A}) \subseteq [0, \infty).$$

证明. 若 $E_{\mathcal{A}}((-\infty, 0)) \neq 0$, 由于 $(-\infty, 0) = \bigcup_{n,m \geq 1} [-n, -\frac{1}{m}]$, 强可数可加性蕴含存在某个有界负区间 $B = [-n, -\frac{1}{m}]$ 满足 $E_{\mathcal{A}}(B) \neq 0$. 取非零 $x \in E_{\mathcal{A}}(B)H$. 因 B 有界, 命题 21.4.2 的 (ii) 应用于 $f(\lambda) = \lambda$ 给 $x \in D(\mathcal{A})$. 又

$$\langle \mathcal{A}x, x \rangle = \int_B \lambda d\mu_x^{\mathcal{A}}(\lambda) \leq -\frac{1}{m} \|x\|^2 < 0,$$

与非负性矛盾. 所以负半轴谱投影为零. 支撑包含关系随即成立, 再由命题 21.2.8 得 $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq [0, \infty)$. $\square$

应用于 $\mathcal{L}_D$, 得到 $E_{\mathcal{L}_D}((-\infty, 0)) = 0$. 在负半轴任意定义 $f(\lambda) = 0$, 在 $[0, \infty)$ 定义 $f(\lambda) = \sqrt{\lambda}$. 置 $\mathcal{L}_D^{\frac{1}{2}} = f(\mathcal{L}_D)$.

B 级 · 重要支撑

命题 21.5.4: 谱平方根. 有

$$D(\mathcal{L}_D^{\frac{1}{2}}) = \left\{ x \in L^2(0, 1) : \int_0^\infty \lambda d\mu_x^{\mathcal{L}_D}(\lambda) < \infty \right\},$$

且 $(\mathcal{L}_D^{\frac{1}{2}})^2 = \mathcal{L}_D$ 作为算子等式成立. 特别地, $D((\mathcal{L}_D^{\frac{1}{2}})^2) = D(\mathcal{L}_D)$.

证明. 第一式由定理 21.3.6 的定义域公式与 $|f(\lambda)|^2 = \lambda$ 在谱支撑上成立直接得到.

对平方, 命题 21.3.3 的精确乘积定义域给

$$D(f(\mathcal{L}_D)f(\mathcal{L}_D)) = \left\{ x \in D(f(\mathcal{L}_D)) : \int_0^\infty \lambda^2 d\mu_x^{\mathcal{L}_D} < \infty \right\}.$$

若第二积分有限, 则由 Cauchy-Schwarz 与 $\mu_x^{\mathcal{L}_D}(\mathbb{R}) = \|x\|^2$,

$$\int_0^\infty \lambda d\mu_x^{\mathcal{L}_D} \leq \|x\| \left(\int_0^\infty \lambda^2 d\mu_x^{\mathcal{L}_D} \right)^{\frac{1}{2}} < \infty.$$

故前面的 $D(f(\mathcal{L}_D))$ 条件自动满足, 乘积定义域正好等于 $D(\mathcal{L}_D)$. 在该定义域上, 乘法公式给 $(\mathcal{L}_D^{\frac{1}{2}})^2 = (f^2)(\mathcal{L}_D) = \text{id}(\mathcal{L}_D) = \mathcal{L}_D$, 其中负半轴上的函数值只位于 $E_{\mathcal{L}_D}$ -零集, 不影响算子. $\square$

注: 平方根定义域与闭型定义域的边界

本章只得到谱积分刻画的 $D(\mathcal{L}_D^{\frac{1}{2}})$. 不在这里断言它等于 II-06 的 V_0 , 因为这一识别属于闭型平方根/第二表示定理接口, 需要额外证明; 本轮不引入该后置理论.

21.5.3 适用范围与后续边界

反例：对称但非自伴的反例的适用性边界

II-06 的最小一阶微分算子 $\mathcal{A}_0$ 已被证明为闭、对称但不自伴，并且不是本质自伴。因而定理 21.2.10 不能直接应用于 $\mathcal{A}_0$ 。“对称”不能替换“自伴”；缺失的定义域等式正是无界谱定理的必要边界。本章不重新建立该反例。

注：一般无界正规算子

一般闭正规无界算子的谱定理与可测函数演算属于本章的 D 级扩展。本章只处理自伴算子，不建立一般无界正规谱定理、联合谱测度、直积分或谱重数理论。

应用：Stone 理论之前可定义的酉算子

对 $t \in \mathbb{R}$ ，函数 $u_t(\lambda) = e^{it\lambda}$ 有界且 $|u_t| = 1$ ，因此定理 21.3.6 已允许定义 $e^{it\mathcal{A}} := u_t(\mathcal{A}) \in \mathcal{B}(H)$ 。由有界函数演算的伴随与乘法公式，

$$(e^{it\mathcal{A}})^* = e^{-it\mathcal{A}}, \quad e^{-it\mathcal{A}}e^{it\mathcal{A}} = \mathcal{I},$$

故它是酉算子。本章不证明 $t \mapsto e^{it\mathcal{A}}$ 的强连续性，不定义其生成元，也不证明 Stone 定理；这些内容留到 II-10。

注：II-08 边界

II-08 才建立 C_0 半群、生成元与 Laplace 预解接口；Hille–Yosida 与 Lumer–Phillips 更在后续章节。本章没有创建 II-08 源文件，也没有使用任何半群生成定理。

本章习题

习题 21.5.1：投影值测度的强可数可加性与连续性

从 PVM 的强可数可加性证明：若 $B_n \uparrow B$ ，则 $E(B_n)x \rightarrow E(B)x$ ；若 $B_n \downarrow B$ ，则同样强收敛。再推出 μ_x^E 的测度连续性。

习题 21.5.2：标量谱测度与投影局部化

证明 $\mu_{E(B)x}^E(C) = \mu_x^E(B \cap C)$ ，并由此重建命题 21.1.5 中的定义域包含与范数估计。

习题 21.5.3：无界谱积分的 Cauchy 构造

对有限值 Borel 函数 f ，从 $f_n = f1_{\{|f| \leq n\}}$ 出发，完整证明 $f_n(E)x$ 在 $x \in D(f(E))$ 时为 Cauchy 列，并证明极限与等价截断选择无关。

习题 21.5.4: 无界谱积分定义域稠密

证明 $E(\{|f| \leq n\})H \subseteq D(f(E))$ 且这些子空间的并在 H 中稠密.

习题 21.5.5: 无界谱积分闭性

按命题 21.1.6 的路线, 从 $f_n(E)x = E(B_n)y$ 推出 $x \in D(f(E))$ 与 $f(E)x = y$. 不得以“乘法算子直接闭”为由省略该闭性证明.

习题 21.5.6: 预解伴随恒等式

设 $\mathcal{A}$ 自伴, 直接使用第一变量线性约定证明 $((\mathcal{A} - i\mathcal{I})^{-1})^* = (\mathcal{A} + i\mathcal{I})^{-1}$. 要求逐步核对标量 i 在第二变量中的共轭符号.

习题 21.5.7: 预解正规性

在所有复合定义域合法性均写明的条件下证明 $\mathcal{R} - \mathcal{S} = 2i\mathcal{R}\mathcal{S} = 2i\mathcal{S}\mathcal{R}$, 并推出 $\mathcal{R}$ 正规.

习题 21.5.8: 预解谱曲线

由 $\mathcal{R} - \mathcal{R}^* = 2i\mathcal{R}\mathcal{R}^*$ 与 II-03 连续函数演算的等距性证明 $\operatorname{Im} z = |z|^2$ 于 $\sigma(\mathcal{R})$, 再证明 $\psi(z) = i + \frac{1}{z}$ 在非零谱点取实值.

习题 21.5.9: 零谱原子与推送投影值测度

先用 $\ker \mathcal{R} = \{0\}$ 与 II-03 的谱原子恒等式证明 $\mathcal{F}(\{0\}) = 0$, 再完整验证 $E_{\mathcal{A}}$ 的投影性、乘法性、单位质量与强可数可加性.

习题 21.5.10: 推送标量测度的正则性

固定 $x \in H$. 用 $\nu_x(\{0\}) = 0$ 选取小质量邻域, 再在 K_δ 上进行紧集逼近, 证明 $\mu_x^{\mathcal{A}}$ 内正则; 最后由有限性推出外正则.

习题 21.5.11: 正向谱表示包含

对 $x = \mathcal{R}y$, 证明

$$\int \lambda^2 d\mu_x^{\mathcal{A}} = \int |1 + iz|^2 d\mu_y^{\mathcal{F}} < \infty,$$

并推出 $\mathcal{A}\mathcal{R}y = \mathcal{T}\mathcal{R}y$.

习题 21.5.12: 反向谱表示包含与预解恢复

先证明 $r(E_{\mathcal{A}}) = \mathcal{R}$. 再对 $x \in D(\mathcal{T})$ 令 $y = (\mathcal{T} - i\mathcal{I})x$, 利用精确乘积定义域证明 $\mathcal{R}y = x$, 从而得到 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{A}$.

习题 21.5.13: 支撑等于谱

完整证明命题 21.2.8 的两个方向. 第一方向必须构造分段有界逆函数并验证其像落在 $D(\mathcal{A})$; 第二方向必须用预解逆范数产生局部谱投影为零的矛盾.

习题 21.5.14: 投影值测度唯一性

设 E' 给出同一无界谱表示. 证明 $r(E') = (\mathcal{A} - i\mathcal{I})^{-1}$, 再把 E' 通过 r 推送并使用 II-03 的定理 17.5.1 唯一性恢复 $E' = E_{\mathcal{A}}$.

习题 21.5.15: 可测函数演算的伴随两方向

重建命题 21.3.1. 反向必须使用 $P_n = E(\{|f| \leq n\})$ 与 $\bar{f}_n(\mathcal{A})y = P_n f(\mathcal{A})^* y$ 给出统一范数控制, 再用单调收敛识别定义域.

习题 21.5.16: 实值自伴与非负函数正性

由伴随公式证明实值 f 给出自伴 $f(\mathcal{A})$. 若 $f \geq 0$, 证明 $\int f d\mu_x$ 对 $x \in D(f(\mathcal{A}))$ 有限, 并由截断极限推出二次型非负.

习题 21.5.17: 和的定义域不能无条件相等

证明 $f(\mathcal{A}) + g(\mathcal{A}) \subseteq (f + g)(\mathcal{A})$. 再在 II-05 的无界乘法算子模型上取 $f(\lambda) = \lambda$, $g(\lambda) = -\lambda$, 严格展示左侧定义域为 $D(\mathcal{M})$ 而右侧定义域为全部 ℓ^2 .

习题 21.5.18: 积的精确定义域与有界内层特例

从标量测度转移公式推出 $D(g(\mathcal{A})f(\mathcal{A}))$ 的精确积分刻画, 并证明作用等于 $(gf)(\mathcal{A})$. 最后说明为什么只有在内层 f 有界时才能直接写完整算子等式.

习题 21.5.19: 自伴谱测度的定义域刻画与谱截断图范数核

完整证明定理 21.4.1, 特别核对 $\mathcal{A}P_n$ 的有界范数、 $\mathcal{A}P_n x \rightarrow \mathcal{A}x$ 、图范数核以及

$$x \in D(\mathcal{A}) \iff \sup_n \|\mathcal{A}P_n x\| < \infty.$$

不得把本书图范数的平方误写成 Hilbert 型和平方.

习题 21.5.20: 谱控制收敛

设 $f_n \rightarrow f$ 点态 E -几乎处处、 $|f_n| \leq g$, 且 $x \in D(g(\mathcal{A}))$. 只使用标量测度 μ_x 的控制收敛定理证明 $f_n(\mathcal{A})x \rightarrow f(\mathcal{A})x$.

习题 21.5.21: 无界乘法算子模型的投影值测度与完整可测演算

证明 $(E_{\mathcal{M}}(B)x)_n = 1_B(n)x_n$ 是正则 PVM, 计算 $\mu_x^{\mathcal{M}}$, 由此恢复 $D(\mathcal{M})$, 并证明对任意有限值 Borel f 有 $f(\mathcal{M})x = (f(n)x_n)$ 及其精确定义域.

习题 21.5.22: Dirichlet Laplace 算子模型、对称边界与 Stone 边界

从 II-06 已有的 $\mathcal{L}_D$ 自伴非负性出发, 证明 $E_{\mathcal{L}_D}((-\infty, 0)) = 0$, 构造 $\mathcal{L}_D^{\frac{1}{2}}$, 并证明 $D((\mathcal{L}_D^{\frac{1}{2}})^2) = D(\mathcal{L}_D)$. 再说明为什么不能对对称但非自伴反例的 $\mathcal{A}_0$ 使用定理 21.2.10, 以及为什么 e^{itA} 的可定义性尚不足以证明 Stone 定理或任何 II-08 半群定理.

第 22 章 C_0 半群与生成元

本章导航

学习目标 建立强连续 C_0 半群、生成元及增长界；从强连续性推出局部一致有界、轨道全局连续与生成元轨道微分；证明生成元稠密定义且闭，并由 Bochner–Laplace 积分得到右半平面预解公式；最后完整构造平移半群与 Dirichlet 热半群两个规范模型。

先修依赖 II-04 的 Bochner 积分与连续曲线基本微积分接口；II-05 的闭算子与无界预解接口；I-12 的预解集、谱与预解算子术语。

依赖图



本章固定 X 为复 Banach 空间， $\mathcal{B}(X)$ 为 X 上的有界线性算子空间， $\mathcal{I}$ 为恒等算子。复标量域使 Laplace 参数 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与 I-12、II-05 的预解语言直接兼容；实 Banach 空间的复化不在本章展开。Banach 完备性将在一致有界性原理的定义域、Bochner 积分极限以及无限区间 Laplace 积分的 Cauchy 极限中显式使用。半群的局部一致有界性的证明还会显式调用 I-08 的定理 8.2.1 作为辅助既有结果；它不是本章正式前置依赖，也不参与 C_0 半群与生成元的定义。II-07 只在最后的热半群模型中作为辅助模型接口复用，不进入 C_0 半群与生成元、生成元闭稠密与 Laplace 预解的核心证明链。

22.1 C_0 半群

A 级 · 主线核心

定义 22.1.1: C_0 半群与生成元. 算子族 $(\mathcal{T}(t))_{t \geq 0} \subseteq \mathcal{B}(X)$ 称为 C_0 半群, 当且仅当 $\mathcal{T}(0) = \mathcal{I}$, $\mathcal{T}(t+s) = \mathcal{T}(t)\mathcal{T}(s) \forall s, t \geq 0$, 并且对全部 $x \in X$ 有

$$\lim_{t \downarrow 0} \mathcal{T}(t)x = x.$$

其生成元定义为线性候选算子 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow X$, 其中

$$D(\mathcal{A}) = \left\{ x \in X : \lim_{h \downarrow 0} \frac{\mathcal{T}(h)x - x}{h} \text{ 在 } X \text{ 中存在} \right\},$$

并对 $x \in D(\mathcal{A})$ 定义

$$\mathcal{A}x = \lim_{h \downarrow 0} \frac{\mathcal{T}(h)x - x}{h}.$$

注: 强连续不等于算子范数连续

定义 22.1.1 的连续性逐轨道要求 $\|\mathcal{T}(t)x - x\| \rightarrow 0$, 并不要求 $\|\mathcal{T}(t) - \mathcal{I}\| \rightarrow 0$. 后面的平移半群给出典型的强连续但非算子范数连续现象; 本章所有核心证明只使用强连续性.

反例: 半群律不推出强连续

定义 $\mathcal{S}(0) = \mathcal{I}$, $\mathcal{S}(t) = 0$ ($t > 0$). 则 $(\mathcal{S}(t))_{t \geq 0} \subseteq \mathcal{B}(X)$ 满足半群律, 但当 $X \neq \{0\}$ 时不是 C_0 半群.

证明. 若 $s = t = 0$, 则 $\mathcal{S}(s+t) = \mathcal{I} = \mathcal{S}(s)\mathcal{S}(t)$. 若 $s+t > 0$, 则至少一个参数为正, 故 $\mathcal{S}(s+t) = 0$, 而 $\mathcal{S}(s)\mathcal{S}(t) = 0$. 因而半群律对全部非负参数成立. 但若 $x \neq 0$, 则对每个 $t > 0$ 有 $\mathcal{S}(t)x = 0$, 所以 $\mathcal{S}(t)x \not\rightarrow x$ 当 $t \downarrow 0$. 因而半群律本身不蕴含强连续性. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 22.1.2: 单轨道在紧时间区间上有界. 若 $(\mathcal{T}(t))_{t \geq 0}$ 为 C_0 半群, 则对任意 $a > 0$ 与 $x \in X$, 有 $\sup_{0 \leq t \leq a} \|\mathcal{T}(t)x\| < \infty$.

证明. 固定 $x \in X$. 由 $\mathcal{T}(r)x \rightarrow x$ 当 $r \downarrow 0$, 存在 $\delta > 0$ 使 $C_x := \sup_{0 \leq r \leq \delta} \|\mathcal{T}(r)x\| < \infty$. 对任意 $0 \leq t \leq a$, 写 $t = n\delta + r$, 其中 $n \in \mathbb{N}_0$, $0 \leq r < \delta$. 当 $t \leq a$ 时 n 只取有限多个值. 由半群律, $\mathcal{T}(t)x = \mathcal{T}(\delta)^n \mathcal{T}(r)x$. 于是 $\|\mathcal{T}(t)x\| \leq \left(\max_{0 \leq n \leq \lfloor \frac{a}{\delta} \rfloor} \|\mathcal{T}(\delta)^n\| \right) C_x < \infty$. 因此单轨道在 $[0, a]$ 上有界. 这里先利用固定算子 $\mathcal{T}(\delta)^n$ 的有界性, 而没有预设轨道已经在整个紧区间连续. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 22.1.3: 半群的局部一致有界性. 若 $(\mathcal{T}(t))_{t \geq 0}$ 为 C_0 半群, 则对任意 $a > 0$,

$$M_a := \sup_{0 \leq t \leq a} \|\mathcal{T}(t)\| < \infty.$$

证明. 固定 $a > 0$. 由引理 22.1.2, 对每个 $x \in X$ 有 $\sup_{0 \leq t \leq a} \|\mathcal{T}(t)x\| < \infty$. 因此算子族 $\{\mathcal{T}(t) : 0 \leq t \leq a\} \subseteq \mathcal{B}(X)$ 在 Banach 空间 X 上逐点有界. 对该族应用 I-08 的一致有界性原理定理 8.2.1, 得到 $\sup_{0 \leq t \leq a} \|\mathcal{T}(t)\| < \infty$. Banach 完备性在此正是定理 8.2.1 的定义域完备性假设. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 22.1.4: 每条轨道在全部时间连续. 若 $(\mathcal{T}(t))_{t \geq 0}$ 为 C_0 半群, 则对任意 $x \in X$, 映射 $t \mapsto \mathcal{T}(t)x$ 在 $[0, \infty)$ 上范数连续.

证明. 固定 $t \geq 0$. 对 $h > 0$, 半群律给 $\mathcal{T}(t+h)x - \mathcal{T}(t)x = \mathcal{T}(t)(\mathcal{T}(h)x - x)$, 故右连续性由 $\mathcal{T}(h)x \rightarrow x$ 得到.

若 $t > 0$ 且 $h < 0, |h| < t$, 则 $\mathcal{T}(t+h)x - \mathcal{T}(t)x = \mathcal{T}(t+h)(x - \mathcal{T}(-h)x)$. 取 $a = t+1$. 由定理 22.1.3, $\sup_{0 \leq u \leq a} \|\mathcal{T}(u)\| = M_a < \infty$. 因而当 $h \uparrow 0$ 时 $\|\mathcal{T}(t+h)x - \mathcal{T}(t)x\| \leq M_a \|x - \mathcal{T}(-h)x\| \rightarrow 0$. 这给出每个 $t > 0$ 的左连续性, 与右连续性合并即得结论. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 22.1.5: 指数增长界与增长界. 若 $(\mathcal{T}(t))_{t \geq 0}$ 为 C_0 半群, 则存在 $M \geq 1$ 与 $\omega \in \mathbb{R}$ 使 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq Me^{\omega t} \forall t \geq 0$. 定义其增长界为

$$\omega_0(\mathcal{T}) := \inf \{ \omega \in \mathbb{R} : \exists M \geq 1, \|\mathcal{T}(t)\| \leq Me^{\omega t} \forall t \geq 0 \}.$$

证明. 由定理 22.1.3, $M_1 := \sup_{0 \leq t \leq 1} \|\mathcal{T}(t)\| < \infty$. 因为 $\mathcal{T}(0) = \mathcal{I}$, 故 $M_1 \geq 1$. 对 $t \geq 0$, 写 $t = n + r$, 其中 $n \in \mathbb{N}_0, 0 \leq r < 1$. 半群律给 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq \|\mathcal{T}(1)\|^n \|\mathcal{T}(r)\| \leq M_1^{n+1}$. 取 $M = M_1$ 与 $\omega = \log M_1$. 因 $n \leq t$, 有 $M_1^{n+1} \leq M_1 e^{(\log M_1)t}$, 故所需指数界成立. 因而增长界定义中的集合非空, $\omega_0(\mathcal{T})$ 定义合法. 本章不把它与谱界作等同. $\square$

22.2 生成元

B 级 · 重要支撑

命题 22.2.1: 生成元的线性. 定义 22.1.1 中的 $D(\mathcal{A})$ 是 X 的线性子空间, 且 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 线性.

证明. 若 $x, y \in D(\mathcal{A})$ 且 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 则

$$\frac{\mathcal{T}(h)(\alpha x + \beta y) - (\alpha x + \beta y)}{h} = \alpha \frac{\mathcal{T}(h)x - x}{h} + \beta \frac{\mathcal{T}(h)y - y}{h}.$$

令 $h \downarrow 0$, 右侧在 X 中收敛到 $\alpha \mathcal{A}x + \beta \mathcal{A}y$. 因而 $\alpha x + \beta y \in D(\mathcal{A})$, 并且 $\mathcal{A}(\alpha x + \beta y) = \alpha \mathcal{A}x + \beta \mathcal{A}y$. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 22.2.2: 生成元域不变与轨道微分. 设 $x \in D(\mathcal{A})$. 则对全部 $t \geq 0$, $\mathcal{T}(t)x \in D(\mathcal{A})$, 且 $\mathcal{A}\mathcal{T}(t)x = \mathcal{T}(t)\mathcal{A}x$. 轨道 $t \mapsto \mathcal{T}(t)x$ 在每个 $t > 0$ 范数可微, 并满足

$$\frac{d}{dt}\mathcal{T}(t)x = \mathcal{T}(t)\mathcal{A}x = \mathcal{A}\mathcal{T}(t)x.$$

在 $t = 0$ 存在右导数 $\mathcal{A}x$. 此外, 对全部 $t \geq 0$,

$$\mathcal{T}(t)x - x = \int_0^t \mathcal{T}(s)\mathcal{A}x \, ds.$$

证明. 固定 $t \geq 0$. 对 $h > 0$, 由半群律

$$\frac{\mathcal{T}(h)\mathcal{T}(t)x - \mathcal{T}(t)x}{h} = \mathcal{T}(t) \frac{\mathcal{T}(h)x - x}{h} \rightarrow \mathcal{T}(t)\mathcal{A}x.$$

故 $\mathcal{T}(t)x \in D(\mathcal{A})$ 且 $\mathcal{A}\mathcal{T}(t)x = \mathcal{T}(t)\mathcal{A}x$. 同一计算还给出轨道在每个 $t \geq 0$ 的右导数.

现设 $t > 0$. 对 $h < 0$ 令 $k = -h > 0$, 并取 $0 < k < t$. 则

$$\frac{\mathcal{T}(t-k)x - \mathcal{T}(t)x}{-k} = \mathcal{T}(t-k)q_k, \quad q_k := \frac{\mathcal{T}(k)x - x}{k}.$$

有 $q_k \rightarrow \mathcal{A}x$. 由定理 22.1.3, $M_t := \sup_{0 \leq s \leq t} \|\mathcal{T}(s)\| < \infty$, 而命题 22.1.4 应用于 $\mathcal{A}x$ 给 $\mathcal{T}(t-k)\mathcal{A}x \rightarrow \mathcal{T}(t)\mathcal{A}x$. 因此

$$\begin{aligned} \|\mathcal{T}(t-k)q_k - \mathcal{T}(t)\mathcal{A}x\| &\leq M_t \|q_k - \mathcal{A}x\| \\ &+ \|\mathcal{T}(t-k)\mathcal{A}x - \mathcal{T}(t)\mathcal{A}x\| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

左右导数相同, 故轨道在 $t > 0$ 可微, 且导数等于 $\mathcal{T}(t)\mathcal{A}x = \mathcal{A}\mathcal{T}(t)x$.

由命题 22.1.4, 映射 $s \mapsto \mathcal{T}(s)\mathcal{A}x$ 在 $[0, t]$ 连续. 对它应用 II-04 的连续曲线 Bochner 基本微积分接口定理 18.5.2, 得到积分原函数

$$G(r) = \int_0^r \mathcal{T}(s)\mathcal{A}x \, ds$$

满足 $G'(r) = \mathcal{T}(r)\mathcal{A}x$, 端点取相应单侧导数. 另一方面 $F(r) = \mathcal{T}(r)x - x$ 具有同一导数且 $F(0) = G(0) = 0$. 对 $H = F - G$, 其导数恒为零; 由差商定义在紧区间上的有限覆盖论证, H 为常值, 故 $F = G$. 因而得到所述轨道积分恒等式. $\square$

22.3 闭性与稠密性

B 级 · 重要支撑

命题 22.3.1: 轨道积分正则化进入生成元定义域. 对任意 $x \in X$ 与 $t > 0$, 令

$$y_t := \int_0^t \mathcal{T}(s)x \, ds.$$

则 $y_t \in D(\mathcal{A})$, 并且 $\mathcal{A}y_t = \mathcal{T}(t)x - x$.

证明. 由命题 22.1.4 与 II-04 的连续曲线积分接口, y_t 的 Bochner 积分合法. 对 $h > 0$, 由有界算子与 Bochner 积分交换定理 18.2.6 及半群律,

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(h)y_t &= \int_0^t \mathcal{T}(h)\mathcal{T}(s)x \, ds \\ &= \int_0^t \mathcal{T}(s+h)x \, ds = \int_h^{t+h} \mathcal{T}(r)x \, dr. \end{aligned}$$

因此

$$\frac{\mathcal{T}(h)y_t - y_t}{h} = \frac{1}{h} \left(\int_t^{t+h} \mathcal{T}(r)x \, dr - \int_0^h \mathcal{T}(r)x \, dr \right).$$

由命题 18.2.5 与轨道连续性,

$$\left\| \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \mathcal{T}(r)x \, dr - \mathcal{T}(t)x \right\| \leq \sup_{t \leq r \leq t+h} \|\mathcal{T}(r)x - \mathcal{T}(t)x\| \rightarrow 0,$$

且同理

$$\left\| \frac{1}{h} \int_0^h \mathcal{T}(r)x \, dr - x \right\| \rightarrow 0.$$

故差商在 $h \downarrow 0$ 时收敛到 $\mathcal{T}(t)x - x$, 从而 $y_t \in D(\mathcal{A})$ 且 $\mathcal{A}y_t = \mathcal{T}(t)x - x$. $\square$

A 级 · 主线核心

命题 22.3.2: 生成元定义域稠密. 生成元满足 $\overline{D(\mathcal{A})} = X$.

证明. 固定 $x \in X$. 对 $t > 0$ 定义

$$x_t := \frac{1}{t} \int_0^t \mathcal{T}(s)x \, ds.$$

由命题 22.3.1 与命题 22.2.1, $x_t \in D(\mathcal{A})$. 又由命题 18.2.5,

$$\|x_t - x\| \leq \frac{1}{t} \int_0^t \|\mathcal{T}(s)x - x\| \, ds \leq \sup_{0 \leq s \leq t} \|\mathcal{T}(s)x - x\|.$$

右侧由 0 点强连续性趋于 0. 因而 $x_t \rightarrow x$, 且每个 $x_t \in D(\mathcal{A})$. x 任意, 故 $\overline{D(\mathcal{A})} = X$. $\square$

A 级 · 主线核心

命题 22.3.3: 生成元闭性. 生成元 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow X$ 是闭算子.

证明. 设 $x_n \in D(\mathcal{A})$ 、 $x_n \rightarrow x$ 且 $\mathcal{A}x_n \rightarrow y$ 于 X . 对固定 $t > 0$, 定理 22.2.2 给

$$\mathcal{T}(t)x_n - x_n = \int_0^t \mathcal{T}(s)\mathcal{A}x_n \, ds.$$

左侧趋于 $\mathcal{T}(t)x - x$. 由定理 22.1.3, $M_t := \sup_{0 \leq s \leq t} \|\mathcal{T}(s)\| < \infty$, 故命题 18.2.5 给

$$\left\| \int_0^t \mathcal{T}(s)(\mathcal{A}x_n - y) \, ds \right\| \leq tM_t \|\mathcal{A}x_n - y\| \rightarrow 0.$$

因此

$$\mathcal{T}(t)x - x = \int_0^t \mathcal{T}(s)y \, ds.$$

除以 t 得

$$\frac{\mathcal{T}(t)x - x}{t} = \frac{1}{t} \int_0^t \mathcal{T}(s)y \, ds.$$

当 $t \downarrow 0$ 时, 右侧由轨道在 0 的强连续性与同一平均估计收敛到 y . 因而 $x \in D(\mathcal{A})$ 且 $\mathcal{A}x = y$. 由 II-05 的闭算子序列判据, $\mathcal{A}$ 闭. $\square$

22.4 Laplace 预解

固定命题 22.1.5 给出的一个增长估计 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq Me^{\omega t}$, ($t \geq 0$), 其中 $M \geq 1, \omega \in \mathbb{R}$.

B 级 · 重要支撑

命题 22.4.1: 无限区间 Bochner–Laplace 积分. 若 $\lambda \in \mathbb{C}$ 且 $\operatorname{Re} \lambda > \omega$, 则对每个 $x \in X$, 极限

$$\mathcal{R}_\lambda x := \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-\lambda t} \mathcal{T}(t)x \, dt$$

在 X 中存在, 因而定义一个有界线性算子 $\mathcal{R}_\lambda \in \mathcal{B}(X)$. 并且

$$\|\mathcal{R}_\lambda\| \leq \frac{M}{\operatorname{Re} \lambda - \omega}.$$

证明. 由命题 22.1.4, 对任意有限 $b > 0$, 映射 $t \mapsto e^{-\lambda t} \mathcal{T}(t)x$ 在 $[0, b]$ 上连续, 故由 II-04 可作 Bochner 积分. 令 $\alpha = \operatorname{Re} \lambda - \omega > 0$. 若 $b_2 > b_1 \geq 0$, 则由命题 18.2.5,

$$\begin{aligned} \left\| \int_{b_1}^{b_2} e^{-\lambda t} \mathcal{T}(t)x \, dt \right\| &\leq \int_{b_1}^{b_2} e^{-\operatorname{Re} \lambda t} \|\mathcal{T}(t)x\| \, dt \\ &\leq M\|x\| \int_{b_1}^{b_2} e^{-\alpha t} \, dt. \end{aligned}$$

右侧在 $b_1, b_2 \rightarrow \infty$ 时趋于 0. 因而截断积分为 X 中的 Cauchy 网; X 的 Banach 完备性给出极限 $\mathcal{R}_\lambda x$. 线性由有限区间 Bochner 积分的线性及取极限得到. 再令 $b_1 = 0$, $b_2 \rightarrow \infty$, 得到

$$\|\mathcal{R}_\lambda x\| \leq M\|x\| \int_0^\infty e^{-\alpha t} dt = \frac{M}{\alpha} \|x\|.$$

故 $\mathcal{R}_\lambda \in \mathcal{B}(X)$ 且具有所述范数估计. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 22.4.2: 截断 Laplace 积分的生成元恒等式. 对 $b > 0$, $x \in X$ 令

$$y_b := \int_0^b e^{-\lambda t} \mathcal{T}(t)x dt.$$

则 $y_b \in D(\mathcal{A})$, 并且 $\mathcal{A}y_b = \lambda y_b - x + e^{-\lambda b} \mathcal{T}(b)x$.

证明. 对 $h > 0$, 由定理 18.2.6 与半群律,

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(h)y_b &= \int_0^b e^{-\lambda t} \mathcal{T}(t+h)x dt \\ &= e^{\lambda h} \int_h^{b+h} e^{-\lambda s} \mathcal{T}(s)x ds. \end{aligned}$$

记 $f(s) = e^{-\lambda s} \mathcal{T}(s)x$. 则

$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{T}(h)y_b - y_b}{h} &= \frac{e^{\lambda h} - 1}{h} y_b \\ &\quad + e^{\lambda h} \frac{1}{h} \left(\int_b^{b+h} f(s) ds - \int_0^h f(s) ds \right). \end{aligned}$$

函数 f 连续, 故由命题 18.2.5 的平均估计,

$$\frac{1}{h} \int_b^{b+h} f(s) ds \rightarrow f(b), \quad \frac{1}{h} \int_0^h f(s) ds \rightarrow f(0) = x.$$

同时 $\frac{e^{\lambda h} - 1}{h} \rightarrow \lambda$. 因此差商收敛到 $\lambda y_b - x + e^{-\lambda b} \mathcal{T}(b)x$. 由生成元定义得到所述结论. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 22.4.3: Laplace 算子是右逆. 若 $\operatorname{Re} \lambda > \omega$, 则对每个 $x \in X$,

$$\mathcal{R}_\lambda x \in D(\mathcal{A}), \quad (\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A})\mathcal{R}_\lambda x = x.$$

证明. 由命题 22.4.1, $y_b \rightarrow \mathcal{R}_\lambda x$. 又 $\|e^{-\lambda b} \mathcal{T}(b)x\| \leq M e^{-(\operatorname{Re} \lambda - \omega)b} \|x\| \rightarrow 0$. 因此命题 22.4.2 给 $\mathcal{A}y_b = \lambda y_b - x + e^{-\lambda b} \mathcal{T}(b)x \rightarrow \lambda \mathcal{R}_\lambda x - x$. 由命题 22.3.3 的闭性, $\mathcal{R}_\lambda x \in D(\mathcal{A})$ 且 $\mathcal{A}\mathcal{R}_\lambda x = \lambda \mathcal{R}_\lambda x - x$. 整理即得右逆公式. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 22.4.4: Laplace 算子是左逆. 若 $\operatorname{Re} \lambda > \omega$, 则对每个 $x \in D(\mathcal{A})$, $\mathcal{R}_\lambda(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{A})x = x$.

证明. 固定 $x \in D(\mathcal{A})$. 由定理 22.2.2, 对 $t > 0$, $\frac{d}{dt}(e^{-\lambda t}\mathcal{T}(t)x) = e^{-\lambda t}\mathcal{T}(t)(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})x$, 且右端由命题 22.1.4 连续. 对该连续导数使用与定理 18.5.2 相同的 Banach 值 Newton-Leibniz 论证, 得到对每个 $b > 0$,

$$e^{-\lambda b}\mathcal{T}(b)x - x = \int_0^b e^{-\lambda t}\mathcal{T}(t)(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})x dt.$$

由于 $\|e^{-\lambda b}\mathcal{T}(b)x\| \leq Me^{-(\operatorname{Re} \lambda - \omega)b}\|x\| \rightarrow 0$, 令 $b \rightarrow \infty$, 并使用命题 22.4.1 对向量 $(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{A})x$ 的定义, 得到 $\mathcal{R}_\lambda(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{A})x = x$. 这正是左逆公式. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 22.4.5: 生成元闭稠密与 Laplace 预解. 设 $(\mathcal{T}(t))_{t \geq 0}$ 为 C_0 半群, 生成元为 $\mathcal{A}$. 则:

- (i) $D(\mathcal{A})$ 在 X 中稠密;
- (ii) $\mathcal{A}$ 为闭算子;
- (iii) 若 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq Me^{\omega t}$ 对全部 $t \geq 0$ 成立, 且 $\operatorname{Re} \lambda > \omega$, 则 $\lambda \in \rho(\mathcal{A})$, 并且

$$R(\lambda, \mathcal{A})x = (\lambda\mathcal{I} - \mathcal{A})^{-1}x = \int_0^\infty e^{-\lambda t}\mathcal{T}(t)x dt,$$

以及

$$\|R(\lambda, \mathcal{A})\| \leq \frac{M}{\operatorname{Re} \lambda - \omega}.$$

证明. (i) 由命题 22.3.2; (ii) 由命题 22.3.3. 对 (iii), 命题 22.4.3 与命题 22.4.4 分别给出 $\mathcal{R}_\lambda$ 是 $\lambda\mathcal{I} - \mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 的右逆与左逆, 因此该算子双射, 且其逆正是 $\mathcal{R}_\lambda \in \mathcal{B}(X)$. 按 II-05 的无界预解接口, $\lambda \in \rho(\mathcal{A})$, 而积分公式与范数估计由命题 22.4.1 给出. $\square$

注: 当前可得的谱边界

若 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq Me^{\omega t}$, 则定理 22.4.5 只推出 $\{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda > \omega\} \subseteq \rho(\mathcal{A})$. 本章不证明半群谱映射定理, 也不证明增长界等于谱界. Hille–Yosida 的预解幂估计作为生成判据留到 II-09.

22.5 模型

22.5.1 平移半群

令 $X = C_0(\mathbb{R})$ 为所有在无穷远处消失的复值连续函数组成的 Banach 空间, 赋予上确界范数. 对 $t \geq 0$ 定义 $(\mathcal{T}_{\text{tr}}(t)f)(s) := f(s+t)$.

例：等距 C_0 半群

算子族 $(\mathcal{T}_{\text{tr}}(t))_{t \geq 0}$ 是 $C_0(\mathbb{R})$ 上的等距 C_0 半群，并且 $\|\mathcal{T}_{\text{tr}}(t)\| = 1 \ \forall t \geq 0$.

证明. 平移保持连续性与无穷远消失性，因此 $\mathcal{T}_{\text{tr}}(t)$ 映射 $C_0(\mathbb{R})$ 到自身. 由定义， $(\mathcal{T}_{\text{tr}}(0)f)(x) = f(x)$ 对全部 $f \in C_0(\mathbb{R})$ 成立，故 $\mathcal{T}_{\text{tr}}(0) = \mathcal{I}$ ，且 $\mathcal{T}_{\text{tr}}(t+r)f = \mathcal{T}_{\text{tr}}(t)\mathcal{T}_{\text{tr}}(r)f$. 又因为 $s \mapsto s+t$ 是 $\mathbb{R}$ 的双射， $\|\mathcal{T}_{\text{tr}}(t)f\|_\infty = \sup_{s \in \mathbb{R}} |f(s+t)| = \|f\|_\infty$ ，故 $\|\mathcal{T}_{\text{tr}}(t)\| = 1$.

现证每个 $f \in C_0(\mathbb{R})$ 一致连续. 给定 $\varepsilon > 0$ ，取 $R > 0$ 使 $|f(u)| < \frac{\varepsilon}{3}$ 当 $|u| > R$. 在紧区间 $[-R-1, R+1]$ 上， f 一致连续，故存在 $0 < \delta < 1$ 使该区间内 $|u-v| < \delta$ 蕴含 $|f(u) - f(v)| < \varepsilon$. 若 $|u-v| < \delta$ 且两点都在该紧区间内，结论已得；若至少一点在其外，则另一点必满足绝对值大于 R ，故两点都落在消失尾部，得到 $|f(u) - f(v)| < 2\frac{\varepsilon}{3}$. 因此 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

于是 $\|\mathcal{T}_{\text{tr}}(t)f - f\|_\infty = \sup_{s \in \mathbb{R}} |f(s+t) - f(s)| \rightarrow 0$ 当 $t \downarrow 0$. 因而该算子族为等距 C_0 半群. $\square$

定义

$$C_0^1(\mathbb{R}) := \{f \in C_0(\mathbb{R}) : f \in C^1(\mathbb{R}), f' \in C_0(\mathbb{R})\}.$$

B 级 · 重要支撑

命题 22.5.1：平移半群生成元的精确定义域. 若 $\mathcal{A}_{\text{tr}}$ 是平移半群模型的生成元，则 $D(\mathcal{A}_{\text{tr}}) = C_0^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{A}_{\text{tr}}f = f'$.

证明. 先设 $f \in C_0^1(\mathbb{R})$. 因 $f' \in C_0(\mathbb{R})$ ，上一步同样证明 f' 一致连续. 对 $h > 0$ ，标量基本微积分定理给

$$\frac{f(s+h) - f(s)}{h} - f'(s) = \frac{1}{h} \int_0^h (f'(s+r) - f'(s)) \, dr.$$

因此

$$\left\| \frac{\mathcal{T}_{\text{tr}}(h)f - f}{h} - f' \right\|_\infty \leq \sup_{s \in \mathbb{R}} \sup_{0 \leq r \leq h} |f'(s+r) - f'(s)| \rightarrow 0.$$

故 $f \in D(\mathcal{A}_{\text{tr}})$ 且 $\mathcal{A}_{\text{tr}}f = f'$.

反之，设 $f \in D(\mathcal{A}_{\text{tr}})$ ，并令 $q_h(s) = \frac{f(s+h) - f(s)}{h}$. 则存在 $g \in C_0(\mathbb{R})$ 使 $\|q_h - g\|_\infty \rightarrow 0$ 当 $h \downarrow 0$. 因对每个固定 s ，右导数存在且等于 $g(s)$. 对左导数，若 $h > 0$ ，则 $\frac{f(s-h) - f(s)}{-h} = q_h(s-h)$. 于是 $|q_h(s-h) - g(s)| \leq \|q_h - g\|_\infty + |g(s-h) - g(s)| \rightarrow 0$. 故左导数也存在且等于 $g(s)$. 因此 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 、 $f' = g \in C_0(\mathbb{R})$ ，即 $f \in C_0^1(\mathbb{R})$. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 22.5.2：平移半群的 Laplace 预解. 若 $\operatorname{Re} \lambda > 0$ ，则

$$((\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A}_{\text{tr}})^{-1}f)(s) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} f(s+t) \, dt.$$

证明. 由平移半群模型可取增长估计 $M = 1$ 、 $\omega = 0$. 将定理 22.4.5 应用于 $\mathcal{T}_{\text{tr}}$, 得到

$$(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A}_{\text{tr}})^{-1} f = \int_0^\infty e^{-\lambda t} \mathcal{T}_{\text{tr}}(t) f \, dt$$

于 $C_0(\mathbb{R})$. 对固定 s , 点值泛函 $\delta_s : f \mapsto f(s)$ 属于 $C_0(\mathbb{R})^*$, 由定理 18.2.6 与积分交换, 得到所述逐点公式. $\square$

22.5.2 Dirichlet 热半群

以下只在模型层复用 II-06、II-07 已冻结的 Dirichlet Laplace 算子 $\mathcal{L}_D : D(\mathcal{L}_D) \subseteq H \rightarrow H$, $H = L^2(0, 1)$, 其中 $\mathcal{L}_D$ 自伴、非负, 且 II-07 已得 $\sigma(\mathcal{L}_D) \subseteq [0, \infty)$ 以及定理 21.3.6 的可测函数演算. 这些结果只用于构造 Dirichlet 热半群模型, 不是 C_0 半群与生成元、生成元闭稠密与 Laplace 预解的核心依赖.

对 $t \geq 0$ 定义

$$\mathcal{H}(t) := e^{-t\mathcal{L}_D} = \int_{[0, \infty)} e^{-t\lambda} \, dE_{\mathcal{L}_D}(\lambda).$$

例: Dirichlet 热半群

算子族 $(\mathcal{H}(t))_{t \geq 0}$ 是 $L^2(0, 1)$ 上的收缩 C_0 半群, 并且 $\|\mathcal{H}(t)\| \leq 1 \, \forall t \geq 0$.

证明. 对 $\lambda \geq 0$, 有 $0 < e^{-t\lambda} \leq 1$. 因而 II-07 的有界谱函数演算给 $\|\mathcal{H}(t)\| \leq 1$. 函数演算乘法性给

$$\mathcal{H}(t+s) = (e^{-(t+s)\lambda})(\mathcal{L}_D) = (e^{-t\lambda})(\mathcal{L}_D)(e^{-s\lambda})(\mathcal{L}_D) = \mathcal{H}(t)\mathcal{H}(s),$$

且 $\mathcal{H}(0) = \mathcal{I}$.

固定 $x \in H$. 由 II-07 的谱积分范数恒等式,

$$\|\mathcal{H}(t)x - x\|^2 = \int_{[0, \infty)} |e^{-t\lambda} - 1|^2 \, d\mu_x^{\mathcal{L}_D}(\lambda).$$

对每个 $\lambda \geq 0$, 被积函数在 $t \downarrow 0$ 时趋于 0, 且 $|e^{-t\lambda} - 1|^2 \leq 4$. 因为 $\mu_x^{\mathcal{L}_D}([0, \infty)) = \|x\|^2 < \infty$, 标量支配收敛定理给 $\mathcal{H}(t)x \rightarrow x$. 因而 $\mathcal{H}$ 是收缩 C_0 半群. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 22.5.3: 热半群生成元的精确识别. Dirichlet 热半群模型的生成元满足 $\text{Gen}(\mathcal{H}) = -\mathcal{L}_D$ 作为算子等式, 即两侧定义域相同且作用值相同.

证明. 先设 $x \in D(\mathcal{L}_D)$. 由 II-07 的定义域刻画,

$$\int_{[0, \infty)} \lambda^2 \, d\mu_x^{\mathcal{L}_D}(\lambda) < \infty.$$

对 $t > 0$ 令 $a_t(\lambda) = \frac{1 - e^{-t\lambda}}{t}$. 则对 $\lambda \geq 0$, $0 \leq a_t(\lambda) \leq \lambda$, $a_t(\lambda) \rightarrow \lambda$. 由谱积分范数恒等式,

$$\left\| \frac{\mathcal{H}(t)x - x}{t} + \mathcal{L}_D x \right\|^2 = \int_{[0, \infty)} |\lambda - a_t(\lambda)|^2 \, d\mu_x^{\mathcal{L}_D}(\lambda).$$

被积函数点态趋于 0, 且 $|\lambda - a_t(\lambda)|^2 \leq \lambda^2$. 标量支配收敛定理给 $\frac{\mathcal{H}(t)x - x}{t} \rightarrow -\mathcal{L}_D x$. 故 $D(\mathcal{L}_D) \subseteq D(\text{Gen}(\mathcal{H}))$, 并且生成元在该定义域上等于 $-\mathcal{L}_D$.

反之, 设 $x \in D(\text{Gen}(\mathcal{H}))$. 取任意 $t_n \downarrow 0$. 差商在 H 中收敛, 因此其范数有界. 又由谱积分范数恒等式,

$$\left\| \frac{\mathcal{H}(t_n)x - x}{t_n} \right\|^2 = \int_{[0, \infty)} a_{t_n}(\lambda)^2 d\mu_x^{\mathcal{L}_D}(\lambda).$$

对每个 $\lambda \geq 0$, 有 $a_{t_n}(\lambda)^2 \rightarrow \lambda^2$. Fatou 引理给

$$\int_{[0, \infty)} \lambda^2 d\mu_x^{\mathcal{L}_D}(\lambda) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, \infty)} a_{t_n}(\lambda)^2 d\mu_x^{\mathcal{L}_D}(\lambda) < \infty.$$

由 II-07 的自伴谱定义域刻画, $x \in D(\mathcal{L}_D)$. 已证的第一方向于是识别差商极限为 $-\mathcal{L}_D x$. 因而两个算子的定义域与作用完全相同. $\square$

注: 解析半群边界

热半群事实上具有比强连续更高的时间正则性, 但本章只记录这一面向读者的预告. 扇形算子、复时间全纯延拓及解析半群的生成理论属于后续 D 级扩展, 本章不定义也不证明.

警示: II-09、II-10 与 II-11 边界

II-09 才正式建立 Hille–Yosida、Lumer–Phillips、Yosida 逼近与耗散算子生成理论; 本章没有使用这些生成定理来证明平移半群或热半群存在. II-10 才建立 Stone 定理, 本章没有用 Stone 定理证明任何半群. II-11 才正式把 $u(t) = \mathcal{T}(t)x$ 解释为抽象 Cauchy 问题的解, 并建立温和解与 Duhamel 公式/常数变易公式; 这些内容在本章均不作为定理使用.

本章习题

习题 22.5.1: 代数半群与 C_0 条件

验证本节的局部非 C_0 反例的全部半群律分情况, 并说明删去强连续性后为什么生成元差商不再具有本章所需的统一意义.

习题 22.5.2: 强连续不推出算子范数连续

对平移半群模型, 构造对任意固定 $t > 0$ 的函数 $f \in C_0(\mathbb{R})$, $\|f\|_\infty = 1$, 使 $\|\mathcal{T}_{\text{tr}}(t)f - f\|_\infty$ 有严格正下界; 据此说明强连续与算子范数连续的差别.

习题 22.5.3: 单轨道紧区间有界

不用轨道全局连续性, 完整重建引理 22.1.2, 并解释为什么分解 $\mathcal{T}(t)x = \mathcal{T}(\delta)^n \mathcal{T}(r)x$ 避免了循环使用定理 22.1.3.

习题 22.5.4: 半群的局部一致有界性与一致有界性原理

对固定 $a > 0$, 逐项验证算子族 $\{\mathcal{T}(t) : 0 \leq t \leq a\}$ 满足定理 8.2.1 的假设, 并指出 Banach 完备性在何处使用.

习题 22.5.5: 全部时间的轨道连续性

分别从右侧与左侧证明命题 22.1.4. 左连续证明必须显式写出 $\mathcal{T}(t+h)(x - \mathcal{T}(-h)x)$ 并使用半群的局部一致有界性.

习题 22.5.6: 指数增长估计

从 $M_1 = \sup_{0 \leq t \leq 1} \|\mathcal{T}(t)\|$ 出发, 对 $t = n + r$ 推出 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq M_1^{n+1}$, 再给出一组显式 M, ω 使 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq Me^{\omega t}$.

习题 22.5.7: 增长界的基本不变性

设 $\mathcal{S}(t) = e^{-ct} \mathcal{T}(t)$, 其中 $c \in \mathbb{R}$. 直接由增长界定义证明 $\omega_0(\mathcal{S}) = \omega_0(\mathcal{T}) - c$, 不得使用任何谱结论.

习题 22.5.8: 生成元定义域与线性

从差商定义重新证明 $D(\mathcal{A})$ 为线性子空间且 $\mathcal{A}$ 线性, 并说明该步骤尚未使用定义域稠密性.

习题 22.5.9: 生成元域不变与轨道微分的域不变性

对 $x \in D(\mathcal{A})$, 只用半群律与生成元定义证明 $\mathcal{T}(t)x \in D(\mathcal{A})$ 以及 $\mathcal{A}\mathcal{T}(t)x = \mathcal{T}(t)\mathcal{A}x$.

习题 22.5.10: 轨道的左导数

在定理 22.2.2 中单独重建 $t > 0$ 的左导数证明. 必须把差商写成 $\mathcal{T}(t-k)q_k$, 并显式使用局部一致有界性与 $\mathcal{A}x$ 的轨道连续性.

习题 22.5.11: 轨道积分公式

从定理 22.2.2 的轨道微分公式和 II-04 的连续 Banach 值曲线积分接口推出 $\mathcal{T}(t)x - x = \int_0^t \mathcal{T}(s)\mathcal{A}x \, ds$, 并补全“导数恒为零的 Banach 值函数为常值”的紧区间论证.

习题 22.5.12: 轨道积分正则化

对任意 $x \in X$ 、 $t > 0$, 从 $y_t = \int_0^t \mathcal{T}(s)x \, ds$ 出发, 完整计算 $\frac{\mathcal{T}(h)y_t - y_t}{h}$ 并证明 $y_t \in D(\mathcal{A})$ 、 $\mathcal{A}y_t = \mathcal{T}(t)x - x$.

习题 22.5.13: 平均正则化与定义域稠密

令 $x_t = t^{-1} \int_0^t \mathcal{T}(s)x \, ds$. 证明 $x_t \in D(\mathcal{A})$ 且 $x_t \rightarrow x$, 由此独立重建生成元定义域稠密性.

习题 22.5.14: 生成元闭性

设 $x_n \rightarrow x$ 、 $\mathcal{A}x_n \rightarrow y$. 用轨道积分公式、半群的局部一致有界性与 Bochner 范数估计证明 $\mathcal{T}(t)x - x = \int_0^t \mathcal{T}(s)y \, ds$, 再令 $t \downarrow 0$ 推出闭性.

习题 22.5.15: 截断 Laplace 恒等式

对 $y_b = \int_0^b e^{-\lambda t} \mathcal{T}(t)x \, dt$, 逐步推导 $\mathcal{T}(h)y_b = e^{\lambda h} \int_h^{b+h} e^{-\lambda s} \mathcal{T}(s)x \, ds$, 并由差商证明命题 22.4.2.

习题 22.5.16: 无限区间 Bochner–Laplace 收敛

在 $\operatorname{Re} \lambda > \omega$ 下, 用尾积分估计证明截断积分是 X 中 Cauchy 网, 并明确指出为什么需要 X 完备; 同时重建 $\|\mathcal{R}_\lambda\| \leq \frac{M}{\operatorname{Re} \lambda - \omega}$.

习题 22.5.17: 右半平面预解

分别证明 $(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A})\mathcal{R}_\lambda = \mathcal{I}$ 与 $\mathcal{R}_\lambda(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A}) = \mathcal{I}$, 并据 II-05 的无界预解定义推出 $\{\operatorname{Re} \lambda > \omega\} \subseteq \rho(\mathcal{A})$.

习题 22.5.18: 平移半群的 C_0 性

完整证明每个 $f \in C_0(\mathbb{R})$ 一致连续, 并据此证明平移半群强连续与等距. 不得把 $C_0(\mathbb{R})$ 的一致连续性只作为未证事实引用.

习题 22.5.19: 平移生成元与预解

证明 $D(\mathcal{A}_{\text{tr}}) = C_0^1(\mathbb{R})$ 的两个方向, 反向必须处理左导数; 随后用生成元闭稠密与 Laplace 预解推出 $\operatorname{Re} \lambda > 0$ 时的积分预解公式.

习题 22.5.20: 热半群的强连续性

使用 $\mu_x^{\mathcal{L}_D}$ 与标量支配收敛定理证明 $e^{-t\mathcal{L}_D}x \rightarrow x$, 并说明此证明只需要 II-07 的谱函数演算, 不需要任何生成定理.

习题 22.5.21: 热半群生成元

重建 $\operatorname{Gen}(\mathcal{H}) = -\mathcal{L}_D$ 的两个定义域方向. 第一方向使用 $0 \leq \frac{1 - e^{-t\lambda}}{t} \leq \lambda$, 第二方向沿 $t_n \downarrow 0$ 使用 Fatou 引理.

习题 22.5.22: 生成定理与后续理论边界

仅依据本章已证结果, 列出从一个已知 C_0 半群可以推出的生成元性质与右半平面预解性质; 再说明为什么这些结论尚不能反向判定给定闭算子是否生成半群, 并标明 Hille–Yosida、Lumer–Phillips、Stone、温和解与 Duhamel 公式分别属于后续哪一章的正式理论.

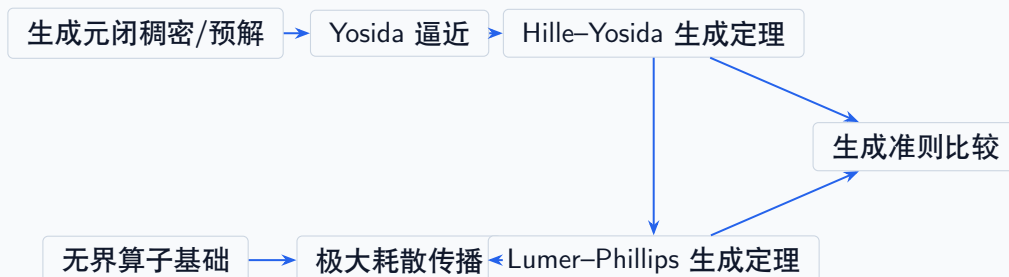
第 23 章 生成定理：Hille–Yosida 与 Lumer–Phillips

本章导航

学习目标 建立 Yosida 逼近、Hille–Yosida 与 Lumer–Phillips 两条生成判据；证明一般指数增长情形所需的全部预解幂估计、收缩与拟收缩特例、耗散与极大耗散判据，并比较这些条件在平移与热半群模型中的作用。

先修依赖 II-08 的 C_0 半群、生成元与 Laplace 预解；II-04 的 Bochner 积分与支配收敛；II-05 的闭算子、定义域与无界预解接口。

依赖图



本章固定 X 为复 Banach 空间. 每个可能无界算子均显式写为 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow X$. II-08 的命题 22.1.5 说明任意 C_0 半群都具有某个指数增长界；本章在 Hille–Yosida 判据中固定给定的 $M \geq 1$ 与 $\omega \in \mathbb{R}$. II-06 的闭型结果只在最后的热半群模型中作辅助调用，不进入 HY 或 LP 的核心证明链. Stone 定理、抽象 Cauchy 问题、温和解、Duhamel 公式、解析半群与非线性半群均不在本章正式理论中。

23.1 Yosida 逼近

B 级 · 重要支撑

命题 23.1.1：生成元平移与预解平移. 设 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow X$ 生成 C_0 半群 $(\mathcal{T}(t))_{t \geq 0}$ ，且 $\omega \in \mathbb{R}$. 定义 $\mathcal{B} = \mathcal{A} - \omega \mathcal{I}$, $D(\mathcal{B}) = D(\mathcal{A})$, 以及 $\mathcal{S}(t) = e^{-\omega t} \mathcal{T}(t)$. 则 $(\mathcal{S}(t))_{t \geq 0}$ 为 C_0 半群，生成元恰为 $\mathcal{B}$. 反之，若 $\mathcal{B}$ 生成 $\mathcal{S}(t)$ ，则 $\mathcal{A} = \mathcal{B} + \omega \mathcal{I}$ 生成 $\mathcal{T}(t) = e^{\omega t} \mathcal{S}(t)$. 并且在相应预解域中 $R(\mu, \mathcal{B}) = R(\mu + \omega, \mathcal{A})$.

证明. 标量因子连续且满足乘法律，因此 $\mathcal{S}(0) = \mathcal{I}$ 、 $\mathcal{S}(t+s) = \mathcal{S}(t)\mathcal{S}(s)$ ，并且对每个 $x \in X$ ， $\mathcal{S}(t)x \rightarrow x$ 当 $t \downarrow 0$. 故 $\mathcal{S}$ 为 C_0 半群。

若 $x \in D(\mathcal{A})$ ，则

$$\frac{\mathcal{S}(h)x - x}{h} = e^{-\omega h} \frac{\mathcal{T}(h)x - x}{h} + \frac{e^{-\omega h} - 1}{h} x \longrightarrow \mathcal{A}x - \omega x.$$

故 $D(\mathcal{A}) \subseteq D(\text{Gen}(\mathcal{S}))$ ，且生成元在该定义域上等于 $\mathcal{A} - \omega \mathcal{I}$. 反之，若 $x \in D(\text{Gen}(\mathcal{S}))$ ，

则 $\frac{T(h)x - x}{h} = e^{\omega h} \frac{S(h)x - x}{h} + \frac{e^{\omega h} - 1}{h} x$, 故右端有极限, 且极限等于 $\text{Gen}(\mathcal{S})x + \omega x$. 因而 $D(\text{Gen}(\mathcal{S})) \subseteq D(\mathcal{A})$. 两个包含给出 $D(\text{Gen}(\mathcal{S})) = D(\mathcal{A}) = D(\mathcal{B})$, 并得到 $\text{Gen}(\mathcal{S}) = \mathcal{B}$. 反向结论用同一差商计算把 ω 替换为 $-\omega$ 即得.

最后 $\mu\mathcal{I} - \mathcal{B} = (\mu + \omega)\mathcal{I} - \mathcal{A}$ 作为从共同定义域 $D(\mathcal{A}) = D(\mathcal{B})$ 到 X 的算子完全相同. 因而一个算子双射且逆有界当且仅当另一个如此, 并且逆算子相同, 即 $R(\mu, \mathcal{B}) = R(\mu + \omega, \mathcal{A})$. 这同时证明生成元平移与预解平移恒等式. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 23.1.2: 预解交换与 Yosida 逼近代数. 设 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow X$ 为闭算子, 且 $\lambda, \mu \in \rho(\mathcal{A})$. 则 $R(\lambda, \mathcal{A}) - R(\mu, \mathcal{A}) = (\mu - \lambda)R(\lambda, \mathcal{A})R(\mu, \mathcal{A})$, 并且 $R(\lambda, \mathcal{A})R(\mu, \mathcal{A}) = R(\mu, \mathcal{A})R(\lambda, \mathcal{A})$. 对任意 $\lambda \in \rho(\mathcal{A})$ 定义 $\mathcal{J}_\lambda = \lambda R(\lambda, \mathcal{A})$,

$$\mathcal{A}_\lambda = \lambda \mathcal{A} R(\lambda, \mathcal{A}) = \lambda(\mathcal{J}_\lambda - \mathcal{I}) = \lambda^2 R(\lambda, \mathcal{A}) - \lambda \mathcal{I}.$$

则 $\mathcal{A}_\lambda \in \mathcal{B}(X)$, 且不同参数的 $\mathcal{J}_\lambda$ 与 $\mathcal{A}_\lambda$ 两两交换.

证明. 由 $(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{A})R(\lambda, \mathcal{A}) = \mathcal{I}$, $(\mu\mathcal{I} - \mathcal{A})R(\mu, \mathcal{A}) = \mathcal{I}$, 对任意 $x \in X$ 令 $y = R(\mu, \mathcal{A})x \in D(\mathcal{A})$. 有 $(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{A})y = x + (\lambda - \mu)y$. 左乘 $R(\lambda, \mathcal{A})$ 得 $R(\mu, \mathcal{A})x = R(\lambda, \mathcal{A})x + (\lambda - \mu)R(\lambda, \mathcal{A})R(\mu, \mathcal{A})x$, 即所述预解恒等式. 交换 λ 与 μ 后比较两式; 若 $\lambda \neq \mu$, 立即得到两个预解乘积相等; 若 $\lambda = \mu$, 两边同为 $\mathcal{R}_\lambda^2$, 结论仍成立.

由 $\mathcal{A}R(\lambda, \mathcal{A}) = \lambda R(\lambda, \mathcal{A}) - \mathcal{I}$ 可知 $\mathcal{A}R(\lambda, \mathcal{A}) \in \mathcal{B}(X)$, 故 $\mathcal{A}_\lambda \in \mathcal{B}(X)$. 又 $\mathcal{J}_\lambda$ 与 $\mathcal{A}_\lambda$ 都是 $R(\lambda, \mathcal{A})$ 与 $\mathcal{I}$ 的线性组合, 因此预解交换性直接推出所有不同参数的 Yosida 预解算子与逼近算子两两交换. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 23.1.3: Yosida 逼近与一致有界逼近半群. 设 $\mathcal{B} : D(\mathcal{B}) \subseteq X \rightarrow X$ 闭且稠密定义. 假设存在 $M \geq 1$ 使对全部 $\mu > 0$ 与 $n \in \mathbb{N}$, $\mu \in \rho(\mathcal{B})$, $\|R(\mu, \mathcal{B})^n\| \leq \frac{M}{\mu^n}$.

定义 $\mathcal{J}_\mu = \mu R(\mu, \mathcal{B})$, $\mathcal{B}_\mu = \mu(\mathcal{J}_\mu - \mathcal{I})$. 则:

- (i) 对全部 $n \in \mathbb{N}$, $\|\mathcal{J}_\mu^n\| \leq M$.
- (ii) 对全部 $x \in X$, $\mathcal{J}_\mu x \rightarrow x$ 当 $\mu \rightarrow \infty$.
- (iii) 对全部 $x \in D(\mathcal{B})$, $\mathcal{B}_\mu x = \mathcal{J}_\mu \mathcal{B}x \rightarrow \mathcal{B}x$.
- (iv) 有界算子 $\mathcal{B}_\mu$ 生成一致连续半群

$$\mathcal{S}_\mu(t) = e^{t\mathcal{B}_\mu} = e^{-\mu t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mu t)^n}{n!} \mathcal{J}_\mu^n,$$

且

$$\|\mathcal{S}_\mu(t)\| \leq e^{-\mu t} (1 + M(e^{\mu t} - 1)) \leq M \quad \forall t \geq 0.$$

- (v) 对任意 $T > 0$ 与 $x \in X$, 族 $\mathcal{S}_\mu(\cdot)x$ 在 $[0, T]$ 上关于上确界范数为 Cauchy.

证明. 由假设直接有 $\|\mathcal{J}_\mu^n\| = \mu^n \|R(\mu, \mathcal{B})^n\| \leq M$, 故 (i) 成立.

若 $x \in D(\mathcal{B})$, 则预解左逆给 $R(\mu, \mathcal{B})(\mu\mathcal{I} - \mathcal{B})x = x$, 从而 $\mathcal{J}_\mu x - x = R(\mu, \mathcal{B})\mathcal{B}x$. 因此

$\|\mathcal{J}_\mu x - x\| \leq \frac{M}{\mu} \|\mathcal{B}x\| \rightarrow 0$. 现取任意 $x \in X$. 因 $D(\mathcal{B})$ 稠密, 给定 $\varepsilon > 0$, 可取 $y \in D(\mathcal{B})$ 使 $\|x - y\| < \frac{\varepsilon}{2M+2}$. 由 $\|\mathcal{J}_\mu\| \leq M$, $\|\mathcal{J}_\mu x - x\| \leq M\|x - y\| + \|\mathcal{J}_\mu y - y\| + \|y - x\|$. 令 $\mu \rightarrow \infty$, 右端上极限小于 ε . 故 (ii) 成立.

对 $x \in D(\mathcal{B})$, 预解与原算子在定义域上满足 $\mathcal{B}R(\mu, \mathcal{B})(\mu\mathcal{I} - \mathcal{B})x = \mathcal{B}x$. 等价地, $\mathcal{B}_\mu x = \mu\mathcal{B}R(\mu, \mathcal{B})x = \mu R(\mu, \mathcal{B})\mathcal{B}x = \mathcal{J}_\mu \mathcal{B}x$. 这里第二个等号也可由 $\mathcal{B}R(\mu, \mathcal{B}) = \mu R(\mu, \mathcal{B}) - \mathcal{I}$ 与预解左逆直接核验. 由 (ii) 应用于向量 $\mathcal{B}x \in X$, 得到 $\mathcal{B}_\mu x \rightarrow \mathcal{B}x$, 故 (iii) 成立.

因为 $\mathcal{B}_\mu = \mu\mathcal{J}_\mu - \mu\mathcal{I}$ 且两个有界算子交换, 算子指数级数给

$$e^{t\mathcal{B}_\mu} = e^{-\mu t} e^{\mu t \mathcal{J}_\mu} = e^{-\mu t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mu t)^n}{n!} \mathcal{J}_\mu^n.$$

由 (i) 和 $\|\mathcal{I}\| = 1$,

$$\|\mathcal{S}_\mu(t)\| \leq e^{-\mu t} \left(1 + M \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu t)^n}{n!} \right) = e^{-\mu t} (1 + M(e^{\mu t} - 1)).$$

最后一个量等于 $M - (M-1)e^{-\mu t} \leq M$, 故 (iv) 成立.

由命题 23.1.2, $\mathcal{B}_\mu \mathcal{B}_\nu = \mathcal{B}_\nu \mathcal{B}_\mu$, 故两个指数半群也交换. 固定 $x \in D(\mathcal{B})$ 与 $t \geq 0$, 令 $F(s) = \mathcal{S}_\mu(t-s)\mathcal{S}_\nu(s)x$ ($0 \leq s \leq t$). 有界生成元的指数级数可逐项求导, 因此 $F'(s) = \mathcal{S}_\mu(t-s)\mathcal{S}_\nu(s)(\mathcal{B}_\nu - \mathcal{B}_\mu)x$. 对连续 Banach 值函数应用 II-04 的积分基本公式, 得到

$$\mathcal{S}_\mu(t)x - \mathcal{S}_\nu(t)x = \int_0^t \mathcal{S}_\mu(t-s)\mathcal{S}_\nu(s)(\mathcal{B}_\mu - \mathcal{B}_\nu)x \, ds.$$

由命题 18.2.5 与 (iv), 对 $0 \leq t \leq T$, $\|\mathcal{S}_\mu(t)x - \mathcal{S}_\nu(t)x\| \leq M^2 T \|(\mathcal{B}_\mu - \mathcal{B}_\nu)x\|$. 由 (iii), 右端当 $\mu, \nu \rightarrow \infty$ 时趋于 0. 因而结论先在 $D(\mathcal{B})$ 上成立.

对任意 $x \in X$ 与 $y \in D(\mathcal{B})$, 由 (iv),

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\mathcal{S}_\mu(t)x - \mathcal{S}_\nu(t)x\| \leq 2M\|x - y\| + \sup_{0 \leq t \leq T} \|\mathcal{S}_\mu(t)y - \mathcal{S}_\nu(t)y\|.$$

先用稠密性使第一项任意小, 再令 $\mu, \nu \rightarrow \infty$, 得到 (v). □

23.2 Hille–Yosida 生成定理

B 级 · 重要支撑

引理 23.2.1: 预解的算子范数微分. 设 $\mathcal{A}$ 为 C_0 半群生成元, 且 $\lambda > \omega$ 为实数, 其中 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq Me^{\omega t}$. 则实变量映射 $\lambda \mapsto R(\lambda, \mathcal{A})$ 在算子范数中可无限次微分, 并且 $\frac{d}{d\lambda} R(\lambda, \mathcal{A}) = -R(\lambda, \mathcal{A})^2$, 以及对 $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{d^{n-1}}{d\lambda^{n-1}} R(\lambda, \mathcal{A}) = (-1)^{n-1} (n-1)! R(\lambda, \mathcal{A})^n.$$

证明. 由定理 22.4.5, 全部实 $\lambda > \omega$ 都属于 $\rho(\mathcal{A})$. 对充分小的实 h , 预解恒等式给 $\frac{R(\lambda+h, \mathcal{A}) - R(\lambda, \mathcal{A})}{h} = -R(\lambda+h, \mathcal{A})R(\lambda, \mathcal{A})$. 又由同一恒等式与局部有界性, $R(\lambda+h, \mathcal{A}) \rightarrow R(\lambda, \mathcal{A})$ 于算子范数, 故一阶导数为 $-R(\lambda, \mathcal{A})^2$.

由预解交换性, 若对某 $k \geq 1$ 已知 $R^{(k-1)}(\lambda) = (-1)^{k-1}(k-1)!R(\lambda)^k$, 则有限乘积法则与 $R' = -R^2$ 给

$$\frac{d}{d\lambda} R(\lambda)^k = \sum_{j=0}^{k-1} R(\lambda)^j R'(\lambda) R(\lambda)^{k-1-j} = -kR(\lambda)^{k+1}.$$

因此归纳得到全部阶数的公式. □

B 级 · 重要支撑

引理 23.2.2: 指数矩积分. 对全部 $a > 0$ 与 $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^\infty t^{n-1} e^{-at} dt = \frac{(n-1)!}{a^n}.$$

证明. 当 $n = 1$ 时结论为 $\int_0^\infty e^{-at} dt = a^{-1}$. 若 $n \geq 2$, 先在 $[0, b]$ 上分部积分:

$$\int_0^b t^{n-1} e^{-at} dt = -\frac{b^{n-1} e^{-ab}}{a} + \frac{n-1}{a} \int_0^b t^{n-2} e^{-at} dt.$$

因为 $b^{n-1} e^{-ab} \rightarrow 0$, 令 $b \rightarrow \infty$ 并归纳得到

$$\int_0^\infty t^{n-1} e^{-at} dt = \frac{n-1}{a} \frac{(n-2)!}{a^{n-1}} = \frac{(n-1)!}{a^n}.$$

□

B 级 · 重要支撑

命题 23.2.3: 预解幂的 Laplace 公式与必要估计. 设 $\mathcal{A}$ 生成 C_0 半群 $\mathcal{T}(t)$, 且 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq M e^{\omega t} \forall t \geq 0$. 则对全部实 $\lambda > \omega$ 、 $n \in \mathbb{N}$ 与 $x \in X$,

$$R(\lambda, \mathcal{A})^n x = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^\infty t^{n-1} e^{-\lambda t} \mathcal{T}(t) x dt,$$

并且 $\|R(\lambda, \mathcal{A})^n\| \leq \frac{M}{(\lambda - \omega)^n}.$

证明. 由定理 22.4.5,

$$R(\lambda, \mathcal{A})x = \int_0^\infty e^{-\lambda t} \mathcal{T}(t)x dt.$$

固定 $\lambda_0 > \omega$ 与 $k \in \mathbb{N}_0$. 取 $\delta > 0$ 使 $\lambda_0 - \delta > \omega$. 当 $|\lambda - \lambda_0| < \delta$ 时, $\|t^k e^{-\lambda t} \mathcal{T}(t)x\| \leq M t^k e^{-(\lambda_0 - \delta - \omega)t} \|x\|$. 由引理 23.2.2, 右端关于 $t \in [0, \infty)$ 可积. 因而可以逐次应用 II-04 的 Bochner 支配收敛定理定理 18.3.1 于差商, 得到

$$\frac{d^{n-1}}{d\lambda^{n-1}} R(\lambda, \mathcal{A})x = (-1)^{n-1} \int_0^\infty t^{n-1} e^{-\lambda t} \mathcal{T}(t)x dt.$$

这里没有使用 Bochner–Fubini, 只对单一积分参数作支配微分.

另一方面, 引理 23.2.1 给 $\frac{d^{n-1}}{d\lambda^{n-1}}R(\lambda, \mathcal{A})x = (-1)^{n-1}(n-1)!R(\lambda, \mathcal{A})^nx$. 比较两式即得预解幂公式. 再由命题 18.2.5、半群增长界与引理 23.2.2,

$$\begin{aligned}\|R(\lambda, \mathcal{A})^nx\| &\leq \frac{M}{(n-1)!} \int_0^\infty t^{n-1}e^{-(\lambda-\omega)t} dt \|x\| \\ &= \frac{M}{(\lambda-\omega)^n} \|x\|.\end{aligned}$$

取 $\|x\| \leq 1$ 的上确界得到所需幂估计. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 23.2.4: Hille–Yosida 充分性的极限构造. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow X$ 闭且稠密定义. 假设存在 $M \geq 1$ 、 $\omega \in \mathbb{R}$ 使 $(\omega, \infty) \subseteq \rho(\mathcal{A})$, 且对全部实 $\lambda > \omega$ 与 $n \in \mathbb{N}$, $\|R(\lambda, \mathcal{A})^n\| \leq \frac{M}{(\lambda-\omega)^n}$. 则 $\mathcal{A}$ 生成 C_0 半群 $\mathcal{T}(t)$, 并且 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq Me^{\omega t} \forall t \geq 0$.

证明. 置 $\mathcal{B} = \mathcal{A} - \omega\mathcal{I}$, $D(\mathcal{B}) = D(\mathcal{A})$. 由命题 23.1.1 的预解平移恒等式, $(0, \infty) \subseteq \rho(\mathcal{B})$, 并且对全部 $\mu > 0$ 、 $n \in \mathbb{N}$, $\|R(\mu, \mathcal{B})^n\| \leq \frac{M}{\mu^n}$. 因此命题 23.1.3 适用于 $\mathcal{B}$. 记其 Yosida 逼近算子与有界逼近半群为 $\mathcal{B}_\mu$ 与 $\mathcal{S}_\mu(t)$. 对任意 $x \in X$ 与 $T > 0$, 命题 23.1.3 给出 $\mathcal{S}_\mu(\cdot)x$ 在 $C([0, T]; X)$ 中为 Cauchy. 定义 $\mathcal{S}(t)x = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \mathcal{S}_\mu(t)x$. 极限在每个紧时间区间上一致, 并且由 $\|\mathcal{S}_\mu(t)\| \leq M$, $\|\mathcal{S}(t)x\| \leq M\|x\|$, $\|\mathcal{S}(t)\| \leq M$. 由指数级数在 $t = 0$ 处的定义, $\mathcal{S}(0) = e^{0\mathcal{A}} = \mathcal{I}$.

现证半群律. 固定 $s, t \geq 0$ 与 $x \in X$. 因 $\mathcal{S}_\mu(t+s) = \mathcal{S}_\mu(t)\mathcal{S}_\mu(s)$, 有

$$\begin{aligned}\|\mathcal{S}_\mu(t)\mathcal{S}_\mu(s)x - \mathcal{S}(t)\mathcal{S}(s)x\| \\ \leq M\|\mathcal{S}_\mu(s)x - \mathcal{S}(s)x\| + \|\mathcal{S}_\mu(t)\mathcal{S}(s)x - \mathcal{S}(t)\mathcal{S}(s)x\|.\end{aligned}$$

右端趋于 0. 同时左侧第一项的乘积等于 $\mathcal{S}_\mu(t+s)x \rightarrow \mathcal{S}(t+s)x$, 故 $\mathcal{S}(t+s) = \mathcal{S}(t)\mathcal{S}(s)$.

再证零点强连续. 若 $x \in D(\mathcal{B})$, 则有界生成元积分公式给

$$\mathcal{S}_\mu(t)x - x = \int_0^t \mathcal{S}_\mu(s)\mathcal{B}_\mu x ds.$$

由命题 23.1.3, $\mathcal{B}_\mu x \rightarrow \mathcal{B}x$, 故存在 $C_x < \infty$ 使充分大的 μ 满足 $\|\mathcal{B}_\mu x\| \leq C_x$. 因而 $\|\mathcal{S}(t)x - x\| \leq MC_x t$. 所以 $\mathcal{S}(t)x \rightarrow x$ 对 $x \in D(\mathcal{B})$ 成立. 对任意 $x \in X$, 取 $y \in D(\mathcal{B})$, 则 $\|\mathcal{S}(t)x - x\| \leq M\|x - y\| + \|\mathcal{S}(t)y - y\| + \|y - x\|$. 利用 $D(\mathcal{B})$ 稠密并先后令 $t \downarrow 0$ 、 $y \rightarrow x$, 得到零点强连续. 对固定 $t \geq 0$ 与 $h > 0$, 半群律及 $\|\mathcal{S}(r)\| \leq M$ 给出 $\|\mathcal{S}(t+h)x - \mathcal{S}(t)x\| \leq M\|\mathcal{S}(h)x - x\| \rightarrow 0$. 若 $0 < h < t$, 则 $\|\mathcal{S}(t)x - \mathcal{S}(t-h)x\| \leq M\|\mathcal{S}(h)x - x\| \rightarrow 0$. 故 $\mathcal{S}$ 在全部 $t \geq 0$ 强连续, 是 C_0 半群.

记 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{S}$ 的生成元. 固定 $x \in D(\mathcal{B})$. 对每个 $t \geq 0$, 由紧时间一致收敛、 $\mathcal{B}_\mu x \rightarrow \mathcal{B}x$ 与 $\|\mathcal{S}_\mu(s)\| \leq M$, 有

$$\sup_{0 \leq s \leq t} \|\mathcal{S}_\mu(s)\mathcal{B}_\mu x - \mathcal{S}(s)\mathcal{B}x\| \rightarrow 0.$$

因此由 II-04 的 Bochner 范数连续性, 令 $\mu \rightarrow \infty$ 于逼近积分恒等式, 得到

$$\mathcal{S}(t)x - x = \int_0^t \mathcal{S}(s)\mathcal{B}x \, ds.$$

除以 $t > 0$ 并令 $t \downarrow 0$, 由 $\mathcal{S}(s)\mathcal{B}x \rightarrow \mathcal{B}x$ 得

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{\mathcal{S}(t)x - x}{t} = \mathcal{B}x.$$

故 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{G}$.

取任意固定 $\mu_0 > 0$. 假设给出 $\mu_0 \in \rho(\mathcal{B})$; 这事实上由前述 $(0, \infty) \subseteq \rho(\mathcal{B})$ 已满足. 因 $\|\mathcal{S}(t)\| \leq M$, 定理 22.4.5 对生成元 $\mathcal{G}$ 给出 $\mu_0 \in \rho(\mathcal{G})$. 对任意 $y \in X$, 令 $x = R(\mu_0, \mathcal{B})y \in D(\mathcal{B}) \subseteq D(\mathcal{G})$. 由 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{G}$, $(\mu_0 \mathcal{I} - \mathcal{G})x = (\mu_0 \mathcal{I} - \mathcal{B})x = y$. 而 $\mu_0 \mathcal{I} - \mathcal{G}$ 单射, 故 $R(\mu_0, \mathcal{B})y = R(\mu_0, \mathcal{G})y$. 因此两个预解算子相同. 取其值域得到 $D(\mathcal{B}) = R(\mu_0, \mathcal{B})X = R(\mu_0, \mathcal{G})X = D(\mathcal{G})$. 结合 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{G}$, 得到 $\mathcal{G} = \mathcal{B}$.

最后定义 $\mathcal{T}(t) = e^{\omega t} \mathcal{S}(t)$. 由命题 23.1.1, 其生成元为 $\mathcal{B} + \omega \mathcal{I} = \mathcal{A}$, 并且 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq M e^{\omega t}$. 充分性完全闭合. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 23.2.5: Hille–Yosida 生成定理. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow X$ 为线性算子, 给定 $M \geq 1$ 与 $\omega \in \mathbb{R}$. 以下等价:

- (i) $\mathcal{A}$ 生成 C_0 半群 $\mathcal{T}(t)$, 且 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq M e^{\omega t} \, \forall t \geq 0$.
- (ii) $\mathcal{A}$ 闭且稠密定义, $(\omega, \infty) \subseteq \rho(\mathcal{A})$, 并且对全部实 $\lambda > \omega$ 与 $n \in \mathbb{N}$,
$$\|R(\lambda, \mathcal{A})^n\| \leq \frac{M}{(\lambda - \omega)^n}.$$

证明. 若 (i) 成立, 则定理 22.4.5 给出 $\mathcal{A}$ 闭且稠密定义以及 $(\omega, \infty) \subseteq \rho(\mathcal{A})$, 而命题 23.2.3 给出全部预解幂估计, 故 (ii) 成立.

反之, 若 (ii) 成立, 则命题 23.2.4 直接构造生成元恰为 $\mathcal{A}$ 的 C_0 半群, 并给出指定增长界, 故 (i) 成立. 证明链只使用 II-08 的半群与预解结果以及本节 Yosida 构造, 没有调用耗散理论. $\square$

A 级 · 主线核心

推论 23.2.6: Hille–Yosida 的收缩特例. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow X$ 为线性算子. 则 $\mathcal{A}$ 生成收缩 C_0 半群, 即 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq 1 \, \forall t \geq 0$, 当且仅当 $\mathcal{A}$ 闭且稠密定义, $(0, \infty) \subseteq \rho(\mathcal{A})$, 且 $\|\lambda R(\lambda, \mathcal{A})\| \leq 1 \, \forall \lambda > 0$.

证明. 若 $\mathcal{A}$ 生成收缩半群, 则在定理 23.2.5 中取 $M = 1$, $\omega = 0$, 得到所述条件. 反之, 若所述条件成立, 则对任意 $n \in \mathbb{N}$, $\|R(\lambda, \mathcal{A})^n\| \leq \|R(\lambda, \mathcal{A})\|^n \leq \lambda^{-n}$. 因此定理 23.2.5 的 $M = 1$, $\omega = 0$ 条件成立, 故生成收缩半群. $\square$

警示：一般 $M > 1$ 不能只检查一次预解

在一般增长界 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq Me^{\omega t}$ 且 $M > 1$ 时, Hille–Yosida 条件要求全部 $n \in \mathbb{N}$ 的幂估计 $\|R(\lambda, \mathcal{A})^n\| \leq \frac{M}{(\lambda - \omega)^n}$. 仅有 $n = 1$ 时的 $\|R(\lambda, \mathcal{A})\| \leq \frac{M}{\lambda - \omega}$ 只推出 $\|R(\lambda, \mathcal{A})^n\| \leq \frac{M^n}{(\lambda - \omega)^n}$, 一般不能恢复同一个常数 M .

23.3 耗散性

A 级 · 主线核心

定义 23.3.1: 耗散与极大耗散. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow X$. 称 $\mathcal{A}$ 为耗散算子, 当且仅当对全部 $\lambda > 0$ 与 $x \in D(\mathcal{A})$, $\|(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A})x\| \geq \lambda \|x\|$. 称 $\mathcal{A}$ 为极大耗散算子, 当且仅当 $\mathcal{A}$ 耗散, 且存在某个 $\lambda_0 > 0$ 使 $\text{Ran}(\lambda_0 \mathcal{I} - \mathcal{A}) = X$.

C 级 · 局部工具

命题 23.3.2: 耗散性给出的单射与逆估计. 若 $\mathcal{A}$ 耗散, 则对每个 $\lambda > 0$, 算子 $\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A}$ 单射. 其逆在值域上定义时满足 $\|(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A})^{-1}y\| \leq \lambda^{-1}\|y\|$.

证明. 若 $(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A})x = 0$, 则耗散性给 $0 \geq \lambda \|x\|$, 故 $x = 0$. 若 $y = (\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A})x$, 同一不等式给 $\|x\| \leq \lambda^{-1}\|y\|$. 这正是定义在该值域上的逆估计. $\square$

反例：耗散不推出极大耗散

取 $X = \ell^2$, $D(\mathcal{A}) = c_{00}$, $\mathcal{A}x = 0$. 则 c_{00} 在 ℓ^2 中稠密, 并且对全部 $\lambda > 0$, $x \in c_{00}$, $\|(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A})x\| = \lambda \|x\|$. 因此 $\mathcal{A}$ 耗散. 但 $\text{Ran}(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A}) = c_{00} \neq \ell^2$, 所以 $\mathcal{A}$ 不是极大耗散算子. 此外其图为 $c_{00} \times \{0\}$, 在 $\ell^2 \times \ell^2$ 中不闭; 故耗散性本身甚至不保证闭性, 更不能单独构成生成判据.

C 级 · 局部工具

命题 23.3.3: Hilbert 数值耗散性推出范数耗散性. 设 H 为复 Hilbert 空间, 内积对第一变量线性、对第二变量共轭线性. 若 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 稠密定义, 且 $\text{Re}\langle \mathcal{A}x, x \rangle \leq 0 \ \forall x \in D(\mathcal{A})$, 则 $\mathcal{A}$ 耗散.

证明. 对 $\lambda > 0$ 与 $x \in D(\mathcal{A})$, 由第一变量线性及共轭对称性,

$$\begin{aligned} \|(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A})x\|^2 &= \langle \lambda x - \mathcal{A}x, \lambda x - \mathcal{A}x \rangle \\ &= \lambda^2 \|x\|^2 - \lambda \langle x, \mathcal{A}x \rangle - \lambda \langle \mathcal{A}x, x \rangle + \|\mathcal{A}x\|^2 \\ &= \lambda^2 \|x\|^2 - 2\lambda \text{Re}\langle \mathcal{A}x, x \rangle + \|\mathcal{A}x\|^2 \\ &\geq \lambda^2 \|x\|^2. \end{aligned}$$

取平方根即得耗散不等式. $\square$

23.4 Lumer–Phillips 生成定理

B 级 · 重要支撑

命题 23.4.1: 单点值域条件的传播与极大性. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow X$ 稠密定义且耗散, 并存在 $\lambda_0 > 0$ 使 $\text{Ran}(\lambda_0 \mathcal{I} - \mathcal{A}) = X$. 则:

- (i) $\lambda_0 \mathcal{I} - \mathcal{A}$ 双射, 且 $\|R(\lambda_0, \mathcal{A})\| \leq \lambda_0^{-1}$.
- (ii) $\mathcal{A}$ 闭.
- (iii) $(0, \infty) \subseteq \rho(\mathcal{A})$, 且对全部 $\lambda > 0$, $\|R(\lambda, \mathcal{A})\| \leq \lambda^{-1}$.
- (iv) $\mathcal{A}$ 没有真耗散延拓.

证明. 由命题 23.3.2, $\lambda_0 \mathcal{I} - \mathcal{A}$ 单射; 结合假设的满射性可知其双射, 而且逆算子在全部 X 上满足 $\|R(\lambda_0, \mathcal{A})y\| \leq \lambda_0^{-1}\|y\|$. 故 (i) 成立.

证明闭性. 设 $x_n \in D(\mathcal{A})$, $x_n \rightarrow x$, $\mathcal{A}x_n \rightarrow y$. 则 $(\lambda_0 \mathcal{I} - \mathcal{A})x_n \rightarrow \lambda_0 x - y$. 由有界逆的连续性, $x_n = R(\lambda_0, \mathcal{A})(\lambda_0 \mathcal{I} - \mathcal{A})x_n \rightarrow R(\lambda_0, \mathcal{A})(\lambda_0 x - y)$. 极限唯一性给 $x = R(\lambda_0, \mathcal{A})(\lambda_0 x - y) \in D(\mathcal{A})$. 再作用 $\lambda_0 \mathcal{I} - \mathcal{A}$, 得到 $\mathcal{A}x = y$. 故 $\mathcal{A}$ 闭.

定义 $\Omega = \{\lambda > 0 : \lambda \in \rho(\mathcal{A})\}$. 由 (i), $\Omega \neq \emptyset$. 若 $\lambda \in \Omega$, 则在 $D(\mathcal{A})$ 上 $\mu \mathcal{I} - \mathcal{A} = [\mathcal{I} + (\mu - \lambda)R(\lambda, \mathcal{A})](\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A})$. 当 $|\mu - \lambda|\|R(\lambda, \mathcal{A})\| < 1$ 时, 方括号由 Neumann 级数可逆, 故 $\mu \in \rho(\mathcal{A})$. 因而 Ω 在 $(0, \infty)$ 中开.

现证相对闭. 设 $\lambda_n \in \Omega$, $\lambda_n \rightarrow \lambda > 0$. 耗散性给 $\|R(\lambda_n, \mathcal{A})\| \leq \lambda_n^{-1}$. 固定 $y \in X$, 令 $x_n = R(\lambda_n, \mathcal{A})y$. 预解恒等式给 $\|x_n - x_m\| \leq \frac{|\lambda_m - \lambda_n|}{\lambda_n \lambda_m} \|y\|$, 故 x_n 为 Cauchy, 记 $x_n \rightarrow x$. 又 $\mathcal{A}x_n = \lambda_n x_n - y \rightarrow \lambda x - y$. 由已证闭性, $x \in D(\mathcal{A})$ 且 $\mathcal{A}x = \lambda x - y$, 即 $(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A})x = y$. 因此 $\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A}$ 满射, 而耗散性给单射及逆估计 $\|x\| \leq \lambda^{-1}\|y\|$. 故 $\lambda \in \rho(\mathcal{A})$. 所以 Ω 相对闭. 由于 $(0, \infty)$ 连通, 非空且开闭的 Ω 必为整个 $(0, \infty)$. 同时上述逆估计给出所有正 λ 的预解界, 故 (iii) 成立.

最后设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}$, 其中 $\mathcal{C}: D(\mathcal{C}) \subseteq X \rightarrow X$ 也耗散. 取任意 $\lambda > 0$ 与 $y \in D(\mathcal{C})$. 由 (iii) 的满射性, 存在 $x \in D(\mathcal{A})$ 使 $(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A})x = (\lambda \mathcal{I} - \mathcal{C})y$. 因 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}$, $(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{C})(y - x) = 0$. 对 $y - x \in D(\mathcal{C})$ 使用耗散性, 得到 $\lambda\|y - x\| \leq 0$, 故 $y = x \in D(\mathcal{A})$. 因而 $D(\mathcal{C}) \subseteq D(\mathcal{A})$, 与原包含合并得到 $\mathcal{C} = \mathcal{A}$. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 23.4.2: Lumer–Phillips 生成定理. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow X$ 稠密定义. 以下等价:

- (i) $\mathcal{A}$ 生成收缩 C_0 半群.
- (ii) $\mathcal{A}$ 极大耗散, 即 $\mathcal{A}$ 耗散, 并且存在某个 $\lambda_0 > 0$ 使 $\text{Ran}(\lambda_0 \mathcal{I} - \mathcal{A}) = X$.

证明. 先证必要性. 若 $\mathcal{A}$ 生成收缩 C_0 半群, 则定理 22.4.5 对 $M = 1$, $\omega = 0$ 给

$$(0, \infty) \subseteq \rho(\mathcal{A}), \quad \|R(\lambda, \mathcal{A})\| \leq \lambda^{-1}.$$

固定 $\lambda > 0$ 与 $x \in D(\mathcal{A})$, 令 $y = (\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A})x$. 则 $x = R(\lambda, \mathcal{A})y$, 从而 $\|x\| \leq \lambda^{-1}\|y\|$. 即 $\|(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A})x\| \geq \lambda\|x\|$, 故 $\mathcal{A}$ 耗散. 同时 $\lambda \in \rho(\mathcal{A})$ 给出值域为 X , 故为极大耗散算子.

再证充分性. 若 $\mathcal{A}$ 极大耗散, 则命题 23.4.1 给

$$\mathcal{A} \text{ 闭}, \quad (0, \infty) \subseteq \rho(\mathcal{A}), \quad \|\lambda R(\lambda, \mathcal{A})\| \leq 1.$$

再应用已独立证明的 Hille–Yosida 收缩特例推论 23.2.6, 得到 $\mathcal{A}$ 生成收缩 C_0 半群. 因此 LP 的充分性建立在已经闭合的 HY 上, 不反向参与 HY 的证明, 不存在依赖循环. $\square$

23.5 判据比较

C 级 · 局部工具

命题 23.5.1: 生成准则比较. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow X$ 稠密定义.

(i) 以下三项等价: $\mathcal{A}$ 生成收缩 C_0 半群; $\mathcal{A}$ 满足收缩型 Hille–Yosida 条件

$$\mathcal{A} \text{ 闭}, (0, \infty) \subseteq \rho(\mathcal{A}), \|\lambda R(\lambda, \mathcal{A})\| \leq 1 \quad \forall \lambda > 0;$$

$\mathcal{A}$ 为极大耗散算子.

(ii) 给定 $\omega \in \mathbb{R}$, $\mathcal{A}$ 生成满足 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq e^{\omega t} \quad \forall t \geq 0$ 的拟收缩半群, 当且仅当 $\mathcal{A} - \omega \mathcal{I}$ 极大耗散. 这又等价于

$$\mathcal{A} \text{ 闭且稠密定义}, (\omega, \infty) \subseteq \rho(\mathcal{A}),$$

以及 $\|(\lambda - \omega)R(\lambda, \mathcal{A})\| \leq 1 \quad \forall \lambda > \omega$.

(iii) 若目标增长界为 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq Me^{\omega t}$ 且 $M > 1$, 则一般 Hille–Yosida 判据必须保留全部预解幂估计, 不能只保留 $n = 1$ 的单次预解界.

证明. (i) 中第一项与第二项由推论 23.2.6 等价, 第一项与第三项由定理 23.4.2 等价, 故三者等价.

对 (ii), 由命题 23.1.1, $\mathcal{A}$ 生成 $\mathcal{T}(t)$ 且 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq e^{\omega t}$ 当且仅当 $\mathcal{B} = \mathcal{A} - \omega \mathcal{I}$ 生成收缩半群 $\mathcal{S}(t) = e^{-\omega t} \mathcal{T}(t)$. 由定理 23.4.2, 这当且仅当 $\mathcal{B}$ 极大耗散. 再由推论 23.2.6 与预解平移恒等式 $R(\mu, \mathcal{B}) = R(\mu + \omega, \mathcal{A})$, 取 $\mu = \lambda - \omega > 0$, 即得到平移后的收缩预解判据.

(iii) 正是定理 23.2.5 与本节一般 $M > 1$ 警示的区别. 单次预解界的幂只产生常数 M^n , 不能替代定理要求的统一常数 M . $\square$

23.5.1 平移半群模型的生成准则复核

复用 II-08 的 $X = C_0(\mathbb{R})$, $\mathcal{A}_{\text{tr}} f = f'$, $D(\mathcal{A}_{\text{tr}}) = C_0^1(\mathbb{R})$. II-08 已证明对应平移算子族为等距 C_0 半群, 并且对 $\operatorname{Re} \lambda > 0$,

$$R(\lambda, \mathcal{A}_{\text{tr}})f = \int_0^\infty e^{-\lambda t} \mathcal{T}_{\text{tr}}(t)f \, dt.$$

C 级 · 局部工具

命题 23.5.2: 平移生成元的 HY 与 LP 复核. 对全部实 $\lambda > 0$,

$$\|R(\lambda, \mathcal{A}_{\text{tr}})\| \leq \lambda^{-1}, \operatorname{Ran}(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A}_{\text{tr}}) = C_0(\mathbb{R}).$$

因此 $\mathcal{A}_{\text{tr}}$ 耗散、极大耗散, 并满足收缩型 Hille–Yosida 条件.

证明. 由 II-08 的显式预解公式与 Bochner 范数估计,

$$\|R(\lambda, \mathcal{A}_{\text{tr}})f\|_{\infty} \leq \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} \|f\|_{\infty} dt = \lambda^{-1} \|f\|_{\infty}.$$

II-08 已有 $\lambda \in \rho(\mathcal{A}_{\text{tr}})$, 故值域为全部 $C_0(\mathbb{R})$. 对 $f \in D(\mathcal{A}_{\text{tr}})$, 令 $g = (\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A}_{\text{tr}})f$, 则

$$\|f\|_{\infty} = \|R(\lambda, \mathcal{A}_{\text{tr}})g\|_{\infty} \leq \lambda^{-1} \|g\|_{\infty}.$$

所以生成元耗散; 结合值域条件即极大耗散. 收缩型 HY 条件同时由正半轴预解与同一范数界得到. 本段只审计生成判据, 不重复 II-08 的 C_0 性证明. $\square$

23.5.2 Dirichlet 热半群模型的算子性质生成证明

令 $H = L^2(0, 1)$. 复用 II-06 的 Dirichlet Laplace 算子 $\mathcal{L}_D : D(\mathcal{L}_D) \subseteq H \rightarrow H$. 由定理 20.4.4 及其 Dirichlet 模型, $\mathcal{L}_D$ 自伴、非负、稠密定义, 且 $\text{Ran}(\mathcal{L}_D + \mathcal{I}) = H$. 定义 $\mathcal{A}_{\text{heat}} = -\mathcal{L}_D$, $D(\mathcal{A}_{\text{heat}}) = D(\mathcal{L}_D)$.

C 级 · 局部工具

命题 23.5.3: 热生成元的极大耗散性与 LP 生成. 算子 $\mathcal{A}_{\text{heat}}$ 极大耗散, 因此由 Lumer–Phillips 定理生成收缩 C_0 半群.

证明. 对全部 $x \in D(\mathcal{L}_D)$, 由 $\mathcal{L}_D$ 非负, $\text{Re}\langle \mathcal{A}_{\text{heat}}x, x \rangle = -\langle \mathcal{L}_Dx, x \rangle \leq 0$. II-06 固定内积对第一变量线性, 因此命题 23.3.3 可直接应用, 得到 $\mathcal{A}_{\text{heat}}$ 耗散. 又 $\text{Ran}(\mathcal{I} - \mathcal{A}_{\text{heat}}) = \text{Ran}(\mathcal{I} + \mathcal{L}_D) = H$. 故 $\mathcal{A}_{\text{heat}}$ 极大耗散. 由定理 23.4.2, 它生成收缩 C_0 半群.

这条证明只从算子性质推出热演化存在. II-08 已通过谱函数演算显式构造 Dirichlet 热半群模型并识别其生成元为 $-\mathcal{L}_D$; 两种结论相容, 而本证明不把 II-08 的谱构造作为 Lumer–Phillips 生成的输入. $\square$

警示: II-10、II-11 与更后理论的边界

II-10 才正式建立 Stone 定理; 本章不证明也不使用酉群与自伴 Stone 算子的对应. II-11 才建立抽象 Cauchy 问题、经典解、温和解及 Duhamel 公式/常数变易公式; 本章只回答给定算子何时生成半群. 解析半群与非线性半群仍只保留为后续扩展, 不在本章建立正式理论.

本章习题

习题 23.5.1: 生成元与预解的平移

对固定 $\omega \in \mathbb{R}$, 从差商定义完整证明 $\mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{A} - \omega \mathcal{I}$ 的双向生成元平移, 并由定义域相同直接证明 $R(\mu, \mathcal{A} - \omega \mathcal{I}) = R(\mu + \omega, \mathcal{A})$.

习题 23.5.2: Yosida 代数恒等式

从预解恒等式出发证明不同参数的预解交换, 再证明 $\mathcal{J}_\lambda$ 、 $\mathcal{A}_\lambda$ 的全部代数表达式与两两交换性.

习题 23.5.3: $\mathcal{J}_\mu$ 的强收敛

在命题 23.1.3 的假设下, 先对 $D(\mathcal{B})$ 证明 $\mathcal{J}_\mu x - x = R(\mu, \mathcal{B})\mathcal{B}x$, 再只用稠密性与 $\|\mathcal{J}_\mu\| \leq M$ 推广到全部 X .

习题 23.5.4: 逼近生成元与指数半群界

证明 $\mathcal{B}_\mu x = \mathcal{J}_\mu \mathcal{B}x$ 对 $x \in D(\mathcal{B})$ 成立, 并从指数级数逐项推出 $\|\mathcal{S}_\mu(t)\| \leq M$.

习题 23.5.5: 紧时间 Cauchy 恒等式

对 $x \in D(\mathcal{B})$ 直接微分 $s \mapsto \mathcal{S}_\mu(t-s)\mathcal{S}_\nu(s)x$, 核对符号并推出命题 23.1.3 中的积分恒等式; 再用稠密性完成对全部 X 的紧时间一致 Cauchy 证明.

习题 23.5.6: 预解算子范数导数

只用预解恒等式证明 $R'(\lambda) = -R(\lambda)^2$, 再归纳证明 $R^{(n-1)}(\lambda) = (-1)^{n-1}(n-1)!R(\lambda)^n$.

习题 23.5.7: 预解幂 Laplace 公式

使用 II-04 的 Bochner 支配收敛逐次对 Laplace 预解积分求导, 不得使用 Bochner–Fubini; 随后与习题 23.5.6 比较得到预解幂积分公式.

习题 23.5.8: Hille–Yosida 必要性

用分部积分归纳证明指数矩积分公式, 并据此从预解幂 Laplace 公式推出 $\|R(\lambda, \mathcal{A})^n\| \leq \frac{M}{(\lambda - \omega)^n}$.

习题 23.5.9: Hille–Yosida 充分性的半群律

从 $\mathcal{S}_\mu(t+s) = \mathcal{S}_\mu(t)\mathcal{S}_\mu(s)$ 出发, 显式写出乘积极限估计, 并说明为什么统一界 $\|\mathcal{S}_\mu(t)\| \leq M$ 足以把半群律传到极限.

习题 23.5.10: 极限半群的强连续与生成元识别

先在 $D(\mathcal{B})$ 上用逼近积分公式证明零点强连续, 再由稠密性推广到 X ; 随后证明 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{G}$, 并用共同预解点证明 $\mathcal{B} = \mathcal{G}$.

习题 23.5.11: 收缩型 Hille–Yosida

证明收缩情形中单个估计 $\|\lambda R(\lambda, \mathcal{A})\| \leq 1$ 自动推出全部预解幂估计, 并完整重建[推论 23.2.6](#).

习题 23.5.12: 一般 M 的幂条件警示

从 $\|R(\lambda, \mathcal{A})\| \leq \frac{M}{\lambda - \omega}$ 只能推出常数 M^n 的幂估计这一事实出发, 解释为什么 $M > 1$ 时不能把[定理 23.2.5](#)缩成 $n = 1$ 条件.

习题 23.5.13: 耗散性的基本逆估计

从耗散性定义证明 $\lambda \mathcal{I} - \mathcal{A}$ 单射, 并证明其逆在值域上的范数至多为 λ^{-1} .

习题 23.5.14: 单点值域传播

在[命题 23.4.1](#)的假设下, 先证明 $\mathcal{A}$ 闭, 再证明 $\Omega = \{\lambda > 0 : \lambda \in \rho(\mathcal{A})\}$ 相对开且相对闭; 闭性证明必须用预解恒等式构造 Cauchy 序列.

习题 23.5.15: 极大耗散的闭性与极大性

分别重建[命题 23.4.1](#)中“一个满射点推出闭性”与“没有真耗散延拓”两段证明, 并指出两段分别使用了有界逆与正参数单射性.

习题 23.5.16: 耗散但非极大耗散的反例

对 $X = \ell^2$ 、 $D(\mathcal{A}) = c_{00}$ 、 $\mathcal{A} = 0$ ，证明定义域稠密、耗散不等式取等、正参数值域始终为 c_{00} ，并证明算子不闭。

习题 23.5.17: Lumer–Phillips 必要性

从收缩半群的生成元闭稠密与 Laplace 预解界出发，不使用 Hille–Yosida 的充分性，直接证明生成元耗散且每个 $\lambda > 0$ 的值域为 X 。

习题 23.5.18: Lumer–Phillips 充分性的非循环性

从极大耗散性出发，只用单点值域条件的传播与极大性得到闭性、正半轴预解与收缩预解界，再调用已经独立证明的收缩型 Hille–Yosida 完成生成；画出该证明依赖图并验证不存在 Hille–Yosida $\leftrightarrow$ Lumer–Phillips 循环。

习题 23.5.19: 拟收缩的平移判据

证明 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq e^{\omega t}$ 与 $\mathcal{A} - \omega \mathcal{I}$ 极大耗散等价，并把该条件改写为平移后的预解判据。

习题 23.5.20: 平移半群的双准则审计

只复用 II-08 的显式平移预解公式，证明 $\mathcal{A}_{tr}$ 同时满足收缩型 HY 与 LP 条件；不得重新证明平移半群的 C_0 性。

习题 23.5.21: 热生成元的极大耗散性

从 II-06 的 $\mathcal{L}_D$ 自伴非负性与 $\text{Ran}(\mathcal{L}_D + \mathcal{I}) = H$ 出发，先用第一变量线性的内积约定证明 $-\mathcal{L}_D$ 耗散，再用 Lumer–Phillips 得到收缩半群存在。

习题 23.5.22: HY、LP 与后续章节边界

整理收缩 HY、极大耗散、拟收缩平移判据与一般 $M > 1$ Hille–Yosida 的逻辑关系；再明确说明 Stone 定理属于 II-10，经典解/温和解与 Duhamel 公式/常数变易公式属于 II-11，本章不得调用这些后续结果。

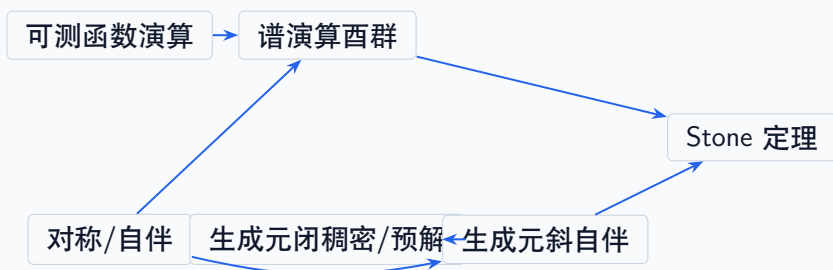
第 24 章 酉群与 Stone 定理

本章导航

学习目标 建立复 Hilbert 空间上的 C_0 酉群、正向与反向生成元、双侧轨道微分；从无界自伴谱演算构造酉群并精确识别生成元；反向证明酉群生成元斜自伴，构造唯一自伴 Stone 算子，最终闭合 Stone 一一对应；最后处理 $L^2(\mathbb{R})$ 平移群、动量算子与 Schrödinger 轨道接口。

先修依赖 II-06 的自伴算子与伴随定义域框架；II-07 的无界自伴谱定理与可测函数演算；II-08 的 C_0 半群、生成元闭稠密性与轨道微分接口。

依赖图



若 $H = \{0\}$ ，本章全部结论平凡；以下固定 $H \neq \{0\}$ 为复 Hilbert 空间，内积对第一变量线性、对第二变量共轭线性，自伴概念沿用 II-06 的[定义 20.1.1](#)。自伴 Stone 算子始终记为 $\mathcal{A}$ ，酉群记为 $\mathcal{U}(t)$ ，而把 $\mathcal{U}|_{[0,\infty)}$ 看作 C_0 半群时的生成元记为 $\mathcal{G}$ 。全章固定符号约定

$$\mathcal{U}_{\mathcal{A}}(t) = e^{-it\mathcal{A}}, \mathcal{G} = -i\mathcal{A}, \mathcal{A} = i\mathcal{G}.$$

Stone 理论以 Reed–Simon、Conway 为标准参考，Yosida 为次级核对来源；以下证明均依照 II-06、II-07、II-08 已建立的接口独立重构 [1, 2, 3]。

24.1 酉群

A 级 · 主线核心

定义 24.1.1: C_0 酉群. 算子族 $(\mathcal{U}(t))_{t \in \mathbb{R}} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 称为 C_0 酉群, 当且仅当 $\mathcal{U}(0) = \mathcal{I}$, $\mathcal{U}(t+s) = \mathcal{U}(t)\mathcal{U}(s) \quad \forall s, t \in \mathbb{R}$, 每个 $\mathcal{U}(t)$ 都是酉算子, 并且对全部 $x \in H$, $\mathcal{U}(t)x \rightarrow x \quad (t \rightarrow 0)$.

B 级 · 重要支撑

命题 24.1.2: 群逆元、伴随与全时间强连续. 若 $(\mathcal{U}(t))_{t \in \mathbb{R}}$ 为 C_0 酉群, 则对全部 $t \in \mathbb{R}$, $\mathcal{U}(-t) = \mathcal{U}(t)^{-1} = \mathcal{U}(t)^*$. 并且对任意 $x \in H$ 与 $t \in \mathbb{R}$, $\|\mathcal{U}(t+h)x - \mathcal{U}(t)x\| = \|\mathcal{U}(h)x - x\|$, 故 $t \mapsto \mathcal{U}(t)x$ 在全部 $\mathbb{R}$ 上连续.

证明. 由群律, $\mathcal{U}(t)\mathcal{U}(-t) = \mathcal{U}(0) = \mathcal{I} = \mathcal{U}(-t)\mathcal{U}(t)$, 故 $\mathcal{U}(-t) = \mathcal{U}(t)^{-1}$. 酉算子的逆等于伴随, 所以 $\mathcal{U}(t)^{-1} = \mathcal{U}(t)^*$.

再由群律与酉性, $\|\mathcal{U}(t+h)x - \mathcal{U}(t)x\| = \|\mathcal{U}(t)(\mathcal{U}(h)x - x)\| = \|\mathcal{U}(h)x - x\|$. 右端在 $h \rightarrow 0$ 时趋于零, 因此零点强连续自动传播到全部实时间. $\square$

令 $\mathcal{U}_+(t) = \mathcal{U}(t)$, $t \geq 0$. 由定义 24.1.1 与 $\|\mathcal{U}(t)\| = 1$, $(\mathcal{U}_+(t))_{t \geq 0}$ 是 II-08 意义下的收缩 C_0 半群. 定义其生成元 $\mathcal{G}: D(\mathcal{G}) \subseteq H \rightarrow H$ 为

$$D(\mathcal{G}) = \left\{ x \in H : \lim_{h \downarrow 0} \frac{\mathcal{U}(h)x - x}{h} \text{ 在 } H \text{ 中存在} \right\},$$

$$\mathcal{G}x = \lim_{h \downarrow 0} \frac{\mathcal{U}(h)x - x}{h}.$$

由 II-08 的定理 22.4.5, $D(\mathcal{G})$ 稠密, 且 $\mathcal{G}$ 闭.

B 级 · 重要支撑

命题 24.1.3: 反向半群的生成元. 定义 $\mathcal{V}(t) = \mathcal{U}(-t)$, $t \geq 0$. 则 $(\mathcal{V}(t))_{t \geq 0}$ 是收缩 C_0 半群, 而且 $D(\text{Gen } \mathcal{V}) = D(\mathcal{G})$, $\text{Gen } \mathcal{V} = -\mathcal{G}$.

证明. 由群律, $\mathcal{V}(t+s) = \mathcal{U}(-(t+s)) = \mathcal{U}(-t)\mathcal{U}(-s) = \mathcal{V}(t)\mathcal{V}(s)$. 每个 $\mathcal{V}(t)$ 酉, 故范数为 1. 又由命题 24.1.2, $\mathcal{V}(t)x \rightarrow x$ 当 $t \downarrow 0$, 所以它是收缩 C_0 半群.

若 $x \in D(\mathcal{G})$, 则对 $h > 0$, $\frac{\mathcal{U}(-h)x - x}{h} = -\mathcal{U}(-h)\frac{\mathcal{U}(h)x - x}{h}$. 右侧在 $h \downarrow 0$ 时趋于 $-\mathcal{G}x$, 故 $x \in D(\text{Gen } \mathcal{V})$, 且 $\text{Gen } \mathcal{V}x = -\mathcal{G}x$.

反之, 若 $x \in D(\text{Gen } \mathcal{V})$, 则 $\frac{\mathcal{U}(h)x - x}{h} = -\mathcal{U}(h)\frac{\mathcal{U}(-h)x - x}{h}$. 令 $h \downarrow 0$, 右侧趋于 $-\text{Gen } \mathcal{V}x$, 故 $x \in D(\mathcal{G})$, 并且 $\mathcal{G}x = -\text{Gen } \mathcal{V}x$. 两个定义域包含合并即得精确算子等式. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 24.1.4: 双侧轨道微分与生成元交换. 若 $x \in D(\mathcal{G})$, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathcal{U}(h)x - x}{h} = \mathcal{G}x.$$

对全部 $t \in \mathbb{R}$, $\mathcal{U}(t)x \in D(\mathcal{G})$, 且 $\frac{d}{dt}\mathcal{U}(t)x = \mathcal{U}(t)\mathcal{G}x = \mathcal{G}\mathcal{U}(t)x$.

证明. 正侧极限就是生成元定义. 对 $h < 0$, 令 $k = -h > 0$. 由命题 24.1.3, $\frac{\mathcal{U}(h)x - x}{h} = -\frac{\mathcal{U}(-k)x - x}{k} \rightarrow \mathcal{G}x$, 故零点差商存在双侧极限.

固定 $t \in \mathbb{R}$. 对 $h \downarrow 0$, 群律与交换性给

$$\frac{\mathcal{U}(h)\mathcal{U}(t)x - \mathcal{U}(t)x}{h} = \mathcal{U}(t)\frac{\mathcal{U}(h)x - x}{h} \rightarrow \mathcal{U}(t)\mathcal{G}x.$$

因此 $\mathcal{U}(t)x \in D(\mathcal{G})$, 并且 $\mathcal{G}\mathcal{U}(t)x = \mathcal{U}(t)\mathcal{G}x$. 最后对任意双侧 $h \rightarrow 0$,

$$\frac{\mathcal{U}(t+h)x - \mathcal{U}(t)x}{h} = \mathcal{U}(t)\frac{\mathcal{U}(h)x - x}{h} \rightarrow \mathcal{U}(t)\mathcal{G}x.$$

这给出全部实时间的轨道微分公式与生成元交换关系. □

24.2 自伴算子到酉群

C 级 · 局部工具

命题 24.2.1: 自伴谱演算产生 C_0 酉群. 设 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 自伴. 对 $t \in \mathbb{R}$ 定义

$$u_t(\lambda) = e^{-it\lambda}, \mathcal{U}_\mathcal{A}(t) = u_t(\mathcal{A}) = e^{-it\mathcal{A}}$$

, 其中函数演算取自 II-07 的定理 21.3.6. 则 $(\mathcal{U}_\mathcal{A}(t))_{t \in \mathbb{R}}$ 是 C_0 酉群, 并满足 $\|\mathcal{U}_\mathcal{A}(t)\| = 1$, $\mathcal{U}_\mathcal{A}(t)^* = \mathcal{U}_\mathcal{A}(-t)$, $\mathcal{U}_\mathcal{A}(t+s) = \mathcal{U}_\mathcal{A}(t)\mathcal{U}_\mathcal{A}(s)$. 对任意 $x \in H$ 与 $s, t \in \mathbb{R}$,

$$\|\mathcal{U}_\mathcal{A}(t)x - \mathcal{U}_\mathcal{A}(s)x\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |e^{-i(t-s)\lambda} - 1|^2 d\mu_x^\mathcal{A}(\lambda).$$

证明. 由 $|u_t| = 1$, 有界可测函数演算给 $\mathcal{U}_\mathcal{A}(t)^* = \overline{u_t(\mathcal{A})} = u_{-t}(\mathcal{A}) = \mathcal{U}_\mathcal{A}(-t)$. 又 $u_t u_s = u_{t+s}$, 故乘法公式给 $\mathcal{U}_\mathcal{A}(t)\mathcal{U}_\mathcal{A}(s) = \mathcal{U}_\mathcal{A}(t+s)$. 特别地, $\mathcal{U}_\mathcal{A}(t)^*\mathcal{U}_\mathcal{A}(t) = \mathcal{U}_\mathcal{A}(-t)\mathcal{U}_\mathcal{A}(t) = \mathcal{I}$, 且反向乘积同样等于 $\mathcal{I}$, 所以每个 $\mathcal{U}_\mathcal{A}(t)$ 酉. 因 $H \neq \{0\}$, 酉算子范数等于 1.

固定 $x \in H$. 群律与酉性给 $\|\mathcal{U}_\mathcal{A}(t)x - \mathcal{U}_\mathcal{A}(s)x\| = \|\mathcal{U}_\mathcal{A}(t-s)x - x\|$. 由 II-07 的命题 21.4.2 在有界函数上的谱积分范数恒等式,

$$\|\mathcal{U}_\mathcal{A}(t-s)x - x\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |e^{-i(t-s)\lambda} - 1|^2 d\mu_x^\mathcal{A}(\lambda).$$

当 $t \rightarrow s$ 时, 被积函数逐点趋于零, 且恒由 4 控制. 因 $\mu_x^\mathcal{A}(\mathbb{R}) = \|x\|^2 < \infty$, 标量控制收敛定理给积分趋于零. 因而该群强连续. □

C 级 · 局部工具

引理 24.2.2: 谱差商的逐点估计. 对 $h \neq 0$ 定义 $q_h(\lambda) = \frac{e^{-ih\lambda} - 1}{h}$. 则 $|q_h(\lambda)| \leq |\lambda|$ 对全部实 λ 成立, 且 $q_h(\lambda) \rightarrow -i\lambda$ ($h \rightarrow 0$).

证明. 由恒等式 $|e^{-i\theta} - 1| = 2|\sin(\frac{\theta}{2})| \leq |\theta|$, 取 $\theta = h\lambda$ 得 $|q_h(\lambda)| \leq |\lambda|$. 逐点极限由标量指数函数在零点的导数直接得到. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 24.2.3: 自伴域上的谱差商极限. 若 $x \in D(\mathcal{A})$, 则 $\frac{\mathcal{U}_{\mathcal{A}}(h)x - x}{h} \rightarrow -i\mathcal{A}x$ ($h \rightarrow 0$).

证明. 由定理 21.4.1 的定义域刻画,

$$\int_{\mathbb{R}} \lambda^2 d\mu_x^{\mathcal{A}}(\lambda) < \infty.$$

对固定 $h \neq 0$, 函数 q_h 有界, 故 $\frac{\mathcal{U}_{\mathcal{A}}(h) - \mathcal{I}}{h} = q_h(\mathcal{A})$. 又 $-i\mathcal{A} = (-i\text{id})(\mathcal{A})$. 因此 II-07 的命题 21.4.2 给

$$\left\| \frac{\mathcal{U}_{\mathcal{A}}(h)x - x}{h} + i\mathcal{A}x \right\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |q_h(\lambda) + i\lambda|^2 d\mu_x^{\mathcal{A}}(\lambda).$$

由引理 24.2.2, 被积函数逐点趋于零, 并且 $|q_h(\lambda) + i\lambda|^2 \leq 4\lambda^2$. 右侧控制函数可积, 故标量控制收敛定理给所需 H -范数极限. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 24.2.4: 差商极限反推自伴定义域. 设 $x \in H$. 若右差商

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{\mathcal{U}_{\mathcal{A}}(h)x - x}{h}$$

在 H 中存在, 则 $x \in D(\mathcal{A})$. 因而更强地, 若双侧极限 $h \rightarrow 0$ 存在, 同样有 $x \in D(\mathcal{A})$, 且该极限等于 $-i\mathcal{A}x$.

证明. 右差商收敛蕴含其范数在某个 $0 < h < \delta$ 上有界. 任取 $h_n \downarrow 0$. 由命题 21.4.2 的谱积分范数恒等式,

$$\left\| \frac{\mathcal{U}_{\mathcal{A}}(h_n)x - x}{h_n} \right\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |q_{h_n}(\lambda)|^2 d\mu_x^{\mathcal{A}}(\lambda).$$

由引理 24.2.2, $|q_{h_n}(\lambda)|^2 \rightarrow \lambda^2$. Fatou 引理给

$$\int_{\mathbb{R}} \lambda^2 d\mu_x^{\mathcal{A}}(\lambda) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |q_{h_n}(\lambda)|^2 d\mu_x^{\mathcal{A}}(\lambda) < \infty.$$

由定理 21.4.1 的定义域刻画, $x \in D(\mathcal{A})$. 此后命题 24.2.3 识别任意双侧或右侧差商极限均为 $-i\mathcal{A}x$. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 24.2.5: 自伴算子产生群的精确生成元. 设 $\mathcal{A}$ 自伴, 并令

$$\mathcal{G}_{\mathcal{A}} = \text{Gen}(\mathcal{U}_{\mathcal{A}}|_{[0,\infty)}).$$

则 $D(\mathcal{G}_{\mathcal{A}}) = D(\mathcal{A})$, 并且作为包含定义域等式的算子等式, $\mathcal{G}_{\mathcal{A}} = -i\mathcal{A}$.

证明. 若 $x \in D(\mathcal{A})$, 命题 24.2.3 给出右差商极限 $-i\mathcal{A}x$, 故 $x \in D(\mathcal{G}_{\mathcal{A}})$ 且 $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}x = -i\mathcal{A}x$.

反之, 若 $x \in D(\mathcal{G}_{\mathcal{A}})$, 右差商按定义存在, 因此命题 24.2.4 给 $x \in D(\mathcal{A})$. 双向包含给出定义域相等, 作用公式随即给出完整算子等式. $\square$

24.3 酉群到生成元

B 级 · 重要支撑

定理 24.3.1: 酉群生成元的斜自伴性. 设 $(\mathcal{U}(t))_{t \in \mathbb{R}}$ 为 C_0 酉群, $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{U}|_{[0,\infty)}$ 的生成元. 则 $\mathcal{G}$ 闭且稠密定义, 反向半群 $\mathcal{U}(-t)$ 的生成元为 $-\mathcal{G}$, 并且对全部 $x \in D(\mathcal{G})$ 的轨道存在双侧导数. 此外, $\mathcal{G}^* = -\mathcal{G}$ 作为包含定义域等式的算子等式成立, 即 $\mathcal{G}$ 斜自伴.

证明. 闭性与稠密性由 II-08 的定理 22.4.5 应用于正向半群得到; 反向生成元与定义域等式由命题 24.1.3 得到; 双侧轨道微分由命题 24.1.4 得到. 只需证明斜自伴性.

先证斜对称. 任取 $x, y \in D(\mathcal{G})$. 酉性给 $\langle \mathcal{U}(t)x, \mathcal{U}(t)y \rangle = \langle x, y \rangle \forall t \in \mathbb{R}$. 由命题 24.1.4 在 $t = 0$ 求实参数导数, 并使用内积对第一变量线性、对第二变量共轭线性的约定, 得到 $\langle \mathcal{G}x, y \rangle + \langle x, \mathcal{G}y \rangle = 0$. 于是对每个 $y \in D(\mathcal{G})$ 与全部 $x \in D(\mathcal{G})$, $\langle \mathcal{G}x, y \rangle = \langle x, -\mathcal{G}y \rangle$. 按 II-05 的无界伴随定义, 这说明 $D(\mathcal{G}) \subseteq D(\mathcal{G}^*)$, $\mathcal{G}^*y = -\mathcal{G}y \forall y \in D(\mathcal{G})$, 即 $\mathcal{G} \subseteq -\mathcal{G}^*$.

再证两个实点值域满射. 正向半群与反向半群都满足算子范数 1. 对正向半群应用 II-08 的定理 22.4.5 在 $\lambda = 1$ 的预解结论, 得到 $\text{Ran}(\mathcal{I} - \mathcal{G}) = H$. 反向半群的生成元是 $-\mathcal{G}$, 同一结论给 $\text{Ran}(\mathcal{I} + \mathcal{G}) = H$. 特别地, $1 \in \rho(\mathcal{G})$ 且 $1 \in \rho(-\mathcal{G})$.

最后证伴随定义域没有更大部分. 任取 $y \in D(\mathcal{G}^*)$. 由 $\text{Ran}(\mathcal{I} - \mathcal{G}) = H$, 可取 $x \in D(\mathcal{G})$ 使 $(\mathcal{I} - \mathcal{G})x = (\mathcal{I} + \mathcal{G}^*)y$. 由于 $x \in D(\mathcal{G}) \subseteq D(\mathcal{G}^*)$ 且 $\mathcal{G}^*x = -\mathcal{G}x$, 有 $(\mathcal{I} + \mathcal{G}^*)x = (\mathcal{I} - \mathcal{G})x$. 令 $h = y - x$. 则 $(\mathcal{I} + \mathcal{G}^*)h = 0$. 对任意 $z \in D(\mathcal{G})$, 伴随恒等式给 $\langle (\mathcal{I} + \mathcal{G})z, h \rangle = \langle z, (\mathcal{I} + \mathcal{G}^*)h \rangle = 0$. 而 $\text{Ran}(\mathcal{I} + \mathcal{G}) = H$, 故 h 与全部 H 正交, 从而 $h = 0$. 因此 $y = x \in D(\mathcal{G})$, 得到 $D(\mathcal{G}^*) = D(\mathcal{G})$, $\mathcal{G}^* = -\mathcal{G}$. 斜自伴性得证. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 24.3.2: 非零标量与无界伴随. 若 $\mathcal{T}: D(\mathcal{T}) \subseteq H \rightarrow H$ 稠密定义, $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 则 $D((c\mathcal{T})^*) = D(\mathcal{T}^*)$, 并且 $(c\mathcal{T})^* = \bar{c}\mathcal{T}^*$.

证明. 设 $y \in D(\mathcal{T}^*)$. 对全部 $x \in D(\mathcal{T})$, 由第一变量线性与第二变量共轭线性,

$$\langle c\mathcal{T}x, y \rangle = c\langle \mathcal{T}x, y \rangle = c\langle x, \mathcal{T}^*y \rangle = \langle x, \bar{c}\mathcal{T}^*y \rangle.$$

故 $y \in D((c\mathcal{T})^*)$, 且 $(c\mathcal{T})^*y = \bar{c}\mathcal{T}^*y$.

反之, 若 $y \in D((c\mathcal{T})^*)$, 则存在 $z \in H$ 使对全部 $x \in D(\mathcal{T})$, $\langle c\mathcal{T}x, y \rangle = \langle x, z \rangle$. 除以非零标量 c , 并利用 $c^{-1}\langle x, z \rangle = \langle x, \overline{c^{-1}}z \rangle$, 得到 $y \in D(\mathcal{T}^*)$. 两个定义域包含合并即得结论. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 24.3.3: 由斜自伴生成元构造自伴 Stone 算子. 在定理 24.3.1 的条件下定义 $\mathcal{A} = i\mathcal{G}$, $D(\mathcal{A}) = D(\mathcal{G})$. 则 $\mathcal{A}$ 自伴.

证明. 由引理 24.3.2 与定理 24.3.1,

$$\mathcal{A}^* = (i\mathcal{G})^* = -i\mathcal{G}^* = -i(-\mathcal{G}) = i\mathcal{G} = \mathcal{A}.$$

这里每一步都是算子等式; 特别地, $D(\mathcal{A}^*) = D(\mathcal{G}^*) = D(\mathcal{G}) = D(\mathcal{A})$. 因而 $\mathcal{A}$ 自伴. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 24.3.4: 同一生成元决定唯一 C_0 半群. 设 $(\mathcal{T}(t))_{t \geq 0}$ 与 $(\mathcal{S}(t))_{t \geq 0}$ 是 H 上两个 C_0 半群, 且具有同一生成元 $\mathcal{G}$. 则 $\mathcal{T}(t) = \mathcal{S}(t) \forall t \geq 0$.

证明. 固定 $t > 0$ 与 $x \in D(\mathcal{G})$. 对 $0 \leq s \leq t$ 定义 $F(s) = \mathcal{T}(t-s)\mathcal{S}(s)x$. 由 II-08 的定理 22.2.2, $\mathcal{S}(s)x \in D(\mathcal{G})$, $\mathcal{G}\mathcal{S}(s)x = \mathcal{S}(s)\mathcal{G}x$, 同样结论对 $\mathcal{T}$ 成立. 固定 $0 < s < t$. 对充分小的实数 h ,

$$\begin{aligned} \frac{F(s+h) - F(s)}{h} &= \mathcal{T}(t-s-h) \frac{\mathcal{S}(s+h)x - \mathcal{S}(s)x}{h} \\ &\quad + \frac{\mathcal{T}(t-s-h) - \mathcal{T}(t-s)}{h} \mathcal{S}(s)x. \end{aligned}$$

第一项由轨道连续性与 $\mathcal{S}(s)x \in D(\mathcal{G})$ 收敛到 $\mathcal{T}(t-s)\mathcal{G}\mathcal{S}(s)x$. 第二项把 $r = t-s > 0$ 固定后, 正是 r 处轨道对时间变量的反向差商, 因此由定理 22.2.2 收敛到 $-\mathcal{T}(t-s)\mathcal{G}\mathcal{S}(s)x$. 故 $F'(s) = 0$. 所以 F 在 $[0, t]$ 上常值, 进而 $\mathcal{T}(t)x = F(0) = F(t) = \mathcal{S}(t)x \forall x \in D(\mathcal{G})$. 由 II-08 的定理 22.4.5, $D(\mathcal{G})$ 在 H 中稠密. 对任意 $x \in H$, 取 $x_n \in D(\mathcal{G})$ 且 $x_n \rightarrow x$. 固定 t 时 $\mathcal{T}(t), \mathcal{S}(t) \in \mathcal{B}(H)$, 故

$$\mathcal{T}(t)x = \lim_n \mathcal{T}(t)x_n = \lim_n \mathcal{S}(t)x_n = \mathcal{S}(t)x.$$

于是两个半群在全部非负时间相同. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 24.3.5: 由生成元恢复原酉群. 设 $(U(t))_{t \in \mathbb{R}}$ 为 C_0 酉群, $\mathcal{G}$ 为其正向生成元, 并定义 $\mathcal{A} = i\mathcal{G}$. 则 $U(t) = e^{-it\mathcal{A}} \forall t \in \mathbb{R}$.

证明. 由命题 24.3.3, $\mathcal{A}$ 自伴. 由命题 24.2.1, $W(t) = e^{-it\mathcal{A}}$ 是 C_0 酉群. 由定理 24.2.5, 其正向生成元为 $-i\mathcal{A} = -i(i\mathcal{G}) = \mathcal{G}$. 因此 $U|_{[0, \infty)}$ 与 $W|_{[0, \infty)}$ 有同一生成元. 由引理 24.3.4, $U(t) = W(t) \forall t \geq 0$. 若 $t > 0$, 则由群逆元公式, $U(-t) = U(t)^{-1} = W(t)^{-1} = W(-t)$. 故等式扩展到全部 $t \in \mathbb{R}$. $\square$

24.4 Stone 定理

A 级 · 主线核心

定理 24.4.1: Stone 定理. 在复 Hilbert 空间 H 上, 以下两类对象一一对应:

(i) 自伴算子 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$.

(ii) C_0 酉群 $(U(t))_{t \in \mathbb{R}}$.

对应关系为 $U(t) = e^{-it\mathcal{A}}$. 若 $\mathcal{G}$ 是 $U|_{[0, \infty)}$ 的生成元, 则 $D(\mathcal{G}) = D(\mathcal{A})$, $\mathcal{G} = -i\mathcal{A}$, $\mathcal{A} = i\mathcal{G}$. 自伴算子与对应酉群均唯一.

证明. 先设 $\mathcal{A}$ 自伴. 命题 24.2.1 给出 $U_{\mathcal{A}}(t) = e^{-it\mathcal{A}}$ 是 C_0 酉群, 定理 24.2.5 给出其正向生成元满足 $D(\mathcal{G}) = D(\mathcal{A})$, $\mathcal{G} = -i\mathcal{A}$. 因此正向对应成立.

反之, 给定 C_0 酉群 U , 定理 24.3.1 给出其生成元 $\mathcal{G}$ 斜自伴, 命题 24.3.3 给出 $\mathcal{A} = i\mathcal{G}$ 自伴. 命题 24.3.5 再给 $U(t) = e^{-it\mathcal{A}} \forall t \in \mathbb{R}$. 因此反向对应成立.

唯一性也同时闭合. 给定 $\mathcal{A}$, 函数演算唯一确定 $e^{-it\mathcal{A}}$. 给定 U , 其正向生成元由差商定义唯一确定, 而自伴算子必须满足 $\mathcal{A} = i\mathcal{G}$, 故也唯一. 这证明所述一一对应以及定义域等式. $\square$

反例: Stone 定理要求自伴

II-06 的最小一阶微分算子 $\mathcal{A}_0$ 在 $L^2(0, 1)$ 上稠密定义; 命题 20.5.2 已证明它闭, 命题 20.5.4 已证明它对称, 而 II-06 的对称但非自伴反例与命题 20.5.5 已证明它既不自伴也不本质自伴. 因此不能仅凭“对称”便把 $\mathcal{A}_0$ 代入 Stone 定理并宣称 $e^{-it\mathcal{A}_0}$ 给出 Stone 对应. 本章不讨论它的自伴延拓分类, 也不声称它不存在自伴延拓.

警示: 强连续不要求算子范数连续

令 $H = \ell^2(\mathbb{N})$, 并复用 II-05、II-07 的无界对角自伴算子

$$\mathcal{M}x = (nx_n), \quad D(\mathcal{M}) = \left\{ x \in \ell^2 : \sum_{n=1}^{\infty} n^2 |x_n|^2 < \infty \right\}.$$

由 Stone 定理, $(U(t)x)_n = e^{-itn}x_n$ 定义 C_0 酉群. 取 $t_k = \frac{\pi}{k}$. 对第 k 个标准基向量 e_k , $\|(U(t_k) - \mathcal{I})e_k\| = |e^{-i\pi} - 1| = 2$. 故 $\|U(t_k) - \mathcal{I}\| \geq 2$. 另一方面两个酉算

子之差的范数不超过 2, 所以 $\|\mathcal{U}(t_k) - \mathcal{I}\| = 2$ 而 $t_k \rightarrow 0$. 因此 C_0 酉群可以在零点完全不具算子范数连续性.

24.5 物理接口

24.5.1 $L^2(\mathbb{R})$ 上的平移群

令 $H = L^2(\mathbb{R})$. 对 $t \in \mathbb{R}$ 定义 $(\mathcal{U}_{\text{tr}}(t)f)(s) = f(s - t)$. 这与 II-08 的平移半群模型不同: II-08 在 $C_0(\mathbb{R})$ 上只取非负时间, 本节在 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{R})$ 上取全部实时间.

B 级 · 重要支撑

命题 24.5.1: 平移算子族为酉群. 对全部 $s, t \in \mathbb{R}$, $\mathcal{U}_{\text{tr}}(t + s) = \mathcal{U}_{\text{tr}}(t)\mathcal{U}_{\text{tr}}(s)$, $\mathcal{U}_{\text{tr}}(t)^{-1} = \mathcal{U}_{\text{tr}}(-t)$, 并且 $\|\mathcal{U}_{\text{tr}}(t)f\|_2 = \|f\|_2$. 因此每个 $\mathcal{U}_{\text{tr}}(t)$ 酉.

证明. 对几乎处处的 $r \in \mathbb{R}$, $(\mathcal{U}_{\text{tr}}(t)\mathcal{U}_{\text{tr}}(s)f)(r) = f(r - s - t) = (\mathcal{U}_{\text{tr}}(t + s)f)(r)$, 故群律成立. 变量替换 $u = r - t$ 给

$$\|\mathcal{U}_{\text{tr}}(t)f\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} |f(r - t)|^2 dr = \int_{\mathbb{R}} |f(u)|^2 du = \|f\|_2^2.$$

群律又给 $\mathcal{U}_{\text{tr}}(t)\mathcal{U}_{\text{tr}}(-t) = \mathcal{I}$. 因而该等距双射是酉算子. $\square$

C 级 · 局部工具

引理 24.5.2: $C_c(\mathbb{R})$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中稠密. 有 $\overline{C_c(\mathbb{R})}^{\|\cdot\|_2} = L^2(\mathbb{R})$.

证明. 固定 $f \in L^2(\mathbb{R})$ 与 $\varepsilon > 0$. 令 $f_N = f\mathbf{1}_{[-N, N]}$. 由标量单调收敛, $\|f - f_N\|_2 \rightarrow 0$, 故可取 N 使 $\|f - f_N\|_2 < \frac{\varepsilon}{3}$. 在紧度量空间 $K = [-N, N]$ 上, Lebesgue 测度有限且正则. 应用 II-03 的引理 17.4.5, 可取 $g \in C([-N, N])$ 使 $\|f_N - g\|_{L^2([-N, N])} < \frac{\varepsilon}{3}$.

取 $\delta > 0$. 在 $[-N - \delta, N + \delta]$ 上定义连续函数 G : 在 $[-N, N]$ 上令 $G = g$, 在左右两个长度为 δ 的过渡带上分别以线性函数把端点值 $g(-N)$ 、 $g(N)$ 降至零, 并在外部令 $G = 0$. 则 $G \in C_c(\mathbb{R})$, 且 $\|G\|_{L^2(\mathbb{R} \setminus [-N, N])}^2 \leq \delta(|g(-N)|^2 + |g(N)|^2)$. 选择充分小的 δ , 使右端平方根小于 $\frac{\varepsilon}{3}$. 于是 $\|f - G\|_2 \leq \|f - f_N\|_2 + \|f_N - g\|_{L^2([-N, N])} + \|G\|_{L^2(\mathbb{R} \setminus [-N, N])} < \varepsilon$. 故 $C_c(\mathbb{R})$ 稠密. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 24.5.3: 平移群的强连续性. $(\mathcal{U}_{\text{tr}}(t))_{t \in \mathbb{R}}$ 是 C_0 酉群.

证明. 由命题 24.5.1 只需证明零点强连续. 先取 $g \in C_c(\mathbb{R})$. 设 $\text{supp } g \subseteq [-R, R]$. 当 $|t| \leq 1$ 时, $g(\cdot - t) - g$ 的支撑包含于统一紧区间 $[-R - 1, R + 1]$. 因 g 一致连续, $\sup_{s \in \mathbb{R}} |g(s - t) - g(s)| \rightarrow 0$ ($t \rightarrow 0$). 故

$$\|\mathcal{U}_{\text{tr}}(t)g - g\|_2 \leq \sqrt{2R + 2} \sup_{s \in \mathbb{R}} |g(s - t) - g(s)| \rightarrow 0.$$

这里统一有限测度支撑区间是从一致范数收敛推出 L^2 收敛的必要控制.

再取任意 $f \in L^2(\mathbb{R})$. 由引理 24.5.2, 给定 $\varepsilon > 0$, 可取 $g \in C_c(\mathbb{R})$ 使 $\|f - g\|_2 < \varepsilon$. 由平移酉性,

$$\begin{aligned}\|\mathcal{U}_{\text{tr}}(t)f - f\|_2 &\leq \|\mathcal{U}_{\text{tr}}(t)(f - g)\|_2 + \|\mathcal{U}_{\text{tr}}(t)g - g\|_2 + \|g - f\|_2 \\ &\leq 2\varepsilon + \|\mathcal{U}_{\text{tr}}(t)g - g\|_2.\end{aligned}$$

令 $t \rightarrow 0$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到全部 f 的零点强连续性. □

定义

$$\mathcal{D}_{\text{AC}} = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : f \text{ 有一个局部绝对连续代表元 } F, F' \in L^2(\mathbb{R})\}.$$

本章不把该空间命名为 $H^1(\mathbb{R})$, 因为 Sobolev 正式理论直到 II-13 才建立.

B 级 · 重要支撑

命题 24.5.4: 局部绝对连续域包含于平移生成元域. 若 $f \in \mathcal{D}_{\text{AC}}$, 则 $f \in D(\mathcal{G}_{\text{tr}})$, 且 $\mathcal{G}_{\text{tr}}f = -F'$.

证明. 取 f 的局部绝对连续代表元 F . 对 $h > 0$, 对几乎处处 s , 绝对连续函数的微积分基本定理给

$$F(s - h) - F(s) = - \int_0^h F'(s - r) \, dr.$$

因此作为 $L^2(\mathbb{R})$ 中的 Bochner 积分恒等式,

$$\frac{\mathcal{U}_{\text{tr}}(h)f - f}{h} = -\frac{1}{h} \int_0^h \mathcal{U}_{\text{tr}}(r)F' \, dr.$$

由命题 24.5.3, $r \mapsto \mathcal{U}_{\text{tr}}(r)F'$ 在零点强连续. 因而

$$\left\| \frac{1}{h} \int_0^h \mathcal{U}_{\text{tr}}(r)F' \, dr - F' \right\|_2 \leq \frac{1}{h} \int_0^h \|\mathcal{U}_{\text{tr}}(r)F' - F'\|_2 \, dr \rightarrow 0.$$

故右差商趋于 $-F'$, 即所述结论. □

B 级 · 重要支撑

命题 24.5.5: 平移生成元域反向包含. 若 $f \in D(\mathcal{G}_{\text{tr}})$, 则 $f \in \mathcal{D}_{\text{AC}}$. 更具体地, 对任意固定 $\lambda > 0$, 存在 $g \in L^2(\mathbb{R})$ 使 $f = R(\lambda, \mathcal{G}_{\text{tr}})g$, 并且 f 有局部绝对连续代表元 u 满足 $u'(s) = g(s) - \lambda u(s)$ 几乎处处, 从而 $\mathcal{G}_{\text{tr}}f = \lambda f - g = -u'$.

证明. 由 II-08 的定理 22.4.5 应用于收缩半群 $\mathcal{U}_{\text{tr}}|_{[0, \infty)}$, 每个 $\lambda > 0$ 都属于 $\rho(\mathcal{G}_{\text{tr}})$, 且 $D(\mathcal{G}_{\text{tr}}) = \text{Ran } R(\lambda, \mathcal{G}_{\text{tr}})$. 故存在 $g \in L^2(\mathbb{R})$ 使 $f = R(\lambda, \mathcal{G}_{\text{tr}})g$. 定义点态函数

$$u(s) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} g(s - t) \, dt = \int_{-\infty}^s e^{-\lambda(s-r)} g(r) \, dr.$$

先证该积分合法并给出 L^2 元. 对每个 $s \in \mathbb{R}$, Cauchy-Schwarz 给

$$\int_{-\infty}^s e^{-\lambda(s-r)} |g(r)| dr \leq \left(\int_{-\infty}^s e^{-2\lambda(s-r)} dr \right)^{\frac{1}{2}} \|g\|_2 = \frac{\|g\|_2}{\sqrt{2\lambda}}.$$

又由 Minkowski 积分不等式与平移等距性,

$$\|u\|_2 \leq \int_0^\infty e^{-\lambda t} \|g(\cdot - t)\|_2 dt = \frac{1}{\lambda} \|g\|_2.$$

所以 $u \in L^2(\mathbb{R})$.

固定紧区间 $[a, b]$. 令

$$C_a = \int_{-\infty}^a e^{\lambda r} g(r) dr;$$

该积分由 Cauchy-Schwarz 收敛. 对 $s \in [a, b]$,

$$u(s) = e^{-\lambda s} \left(C_a + \int_a^s e^{\lambda r} g(r) dr \right).$$

因 $g \in L^2(a, b) \subseteq L^1(a, b)$, 括号内函数绝对连续, 故 u 在 $[a, b]$ 上绝对连续, 并且 $u'(s) = g(s) - \lambda u(s)$ 几乎处处于 $[a, b]$. 紧区间任意, 故 u 局部绝对连续; 又 $u, g \in L^2$, 所以 $u' = g - \lambda u \in L^2$. 因而 $u \in \mathcal{D}_{AC}$. 由命题 24.5.4, $u \in D(\mathcal{G}_{tr})$ 且 $\mathcal{G}_{tr} u = -u'$. 因此 $(\lambda \mathcal{I} - \mathcal{G}_{tr})u = \lambda u + u' = g$. 由于 $\lambda \in \rho(\mathcal{G}_{tr})$, 解唯一, 故 $u = R(\lambda, \mathcal{G}_{tr})g = f$. 这同时证明了预解的点态代表公式. 最后 $\mathcal{G}_{tr} f = \lambda f - g = -u'$. 全程未使用分布、弱导数或 Sobolev 理论. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 24.5.6: 平移生成元的精确定义域与动量 Stone 算子. 平移 C_0 酉群的生成元满足 $D(\mathcal{G}_{tr}) = \mathcal{D}_{AC}$, $\mathcal{G}_{tr} f = -f'$. 对应的 Stone 自伴算子为

$$\mathcal{P} = i\mathcal{G}_{tr} = -i \frac{d}{ds}, \quad D(\mathcal{P}) = \mathcal{D}_{AC},$$

且 $\mathcal{U}_{tr}(t) = e^{-it\mathcal{P}}$.

证明. 命题 24.5.4 与命题 24.5.5 给出两个定义域包含以及同一作用公式, 因此 $D(\mathcal{G}_{tr}) = \mathcal{D}_{AC}$, $\mathcal{G}_{tr} = -\frac{d}{ds}$. 由定理 24.4.1, $\mathcal{P} = i\mathcal{G}_{tr}$ 自伴, 故 $\mathcal{P} = -i \frac{d}{ds}$ 具有同一定义域, 并且 $\mathcal{U}_{tr}(t) = e^{-it\mathcal{P}}$. 符号检查为

$$-i\mathcal{P} = -i \left(-i \frac{d}{ds} \right) = -\frac{d}{ds} = \mathcal{G}_{tr},$$

与平移方向 $f(s-t)$ 完全一致. $\square$

24.5.2 Schrödinger 轨道接口

B 级 · 重要支撑

命题 24.5.7: 自伴算子的 Schrödinger 轨道. 设 $\mathcal{A}: D(\mathcal{A}) \subseteq H \rightarrow H$ 自伴, $\psi_0 \in D(\mathcal{A})$, 并定义 $\psi(t) = e^{-it\mathcal{A}}\psi_0$. 则对全部 $t \in \mathbb{R}$, $\psi(t) \in D(\mathcal{A})$, 且 $\psi'(t) = -i\mathcal{A}\psi(t)$, 即 $i\psi'(t) = \mathcal{A}\psi(t)$, $\psi(0) = \psi_0$. 此外, $\|\psi(t)\| = \|\psi_0\|$, $\|\mathcal{A}\psi(t)\| = \|\mathcal{A}\psi_0\|$, 以及 $\langle \mathcal{A}\psi(t), \psi(t) \rangle = \langle \mathcal{A}\psi_0, \psi_0 \rangle$.

证明. 由命题 24.2.1 与定理 24.2.5, $\mathcal{U}_\mathcal{A}(t) = e^{-it\mathcal{A}}$ 的生成元为 $-i\mathcal{A}$, 且定义域恰为 $D(\mathcal{A})$. 因而命题 24.1.4 应用于该群给出 $\psi(t) \in D(\mathcal{A})$ 以及 $\psi'(t) = -i\mathcal{A}\psi(t)$. 初值在 $t = 0$ 直接成立.

酉性立即给 $\|\psi(t)\| = \|\psi_0\|$. 再由 II-07 的有界函数与恒等函数的乘法公式, $u_t(\lambda) = e^{-it\lambda}$ 有界, 且对全部 $x \in D(\mathcal{A})$, $\mathcal{A}\mathcal{U}_\mathcal{A}(t)x = \mathcal{U}_\mathcal{A}(t)\mathcal{A}x$. 因此 $\|\mathcal{A}\psi(t)\| = \|\mathcal{U}_\mathcal{A}(t)\mathcal{A}\psi_0\| = \|\mathcal{A}\psi_0\|$. 同理, 利用酉算子保持内积,

$$\langle \mathcal{A}\psi(t), \psi(t) \rangle = \langle \mathcal{U}_\mathcal{A}(t)\mathcal{A}\psi_0, \mathcal{U}_\mathcal{A}(t)\psi_0 \rangle = \langle \mathcal{A}\psi_0, \psi_0 \rangle.$$

这些结论只是 Stone 轨道的直接推论, 不建立一般抽象 Cauchy 问题理论. $\square$

应用: Dirichlet Schrödinger 模型

复用 II-06、II-07 的 Dirichlet Laplace 算子 $\mathcal{L}_D: D(\mathcal{L}_D) \subseteq L^2(0,1) \rightarrow L^2(0,1)$, 它自伴且非负. 定义 $\mathcal{U}_D(t) = e^{-it\mathcal{L}_D}$. 由定理 24.4.1, $(\mathcal{U}_D(t))_{t \in \mathbb{R}}$ 是 C_0 酉群. 若 $\psi_0 \in D(\mathcal{L}_D)$, 则 $\psi(t) = \mathcal{U}_D(t)\psi_0$ 满足 $i\psi'(t) = \mathcal{L}_D\psi(t)$, $\psi(0) = \psi_0$. 本节只使用函数演算, 不计算完整特征函数展开.

警示: II-11、量子形式主义与 Trotter 的边界

本章只建立酉演化、Schrödinger 轨道方程、范数守恒、 $\mathcal{A}$ -能量范数与期望守恒, 以及平移群的动量算子接口. 一般经典抽象 Cauchy 问题、温和解、Duhamel 公式、常数变易公式与有界扰动定理全部留到 II-11. 本章也不建立可观测量形式主义、正则对易关系、不确定性原理、Heisenberg 绘景、含时 Hamilton 算子、Dyson 级数或量子测量理论. Trotter 乘积属于本章 D 级扩展; 这里只预告它将在需要比较由不同生成元产生的演化时提供乘积逼近接口, 不陈述或证明 Lie-Trotter 公式, 也不讨论算子和的自伴性判据.

本章习题

习题 24.5.1: C_0 酉群的逆与伴随

从群律与酉性直接证明 $\mathcal{U}(-t) = \mathcal{U}(t)^{-1} = \mathcal{U}(t)^*$, 再证明零点强连续等价于全部实时间的逐轨道强连续.

习题 24.5.2: 反向生成元与定义域等式

完整证明命题 24.1.3 的两个定义域包含, 不得只证明 $D(\mathcal{G}) \subseteq D(\text{Gen } \mathcal{V})$.

习题 24.5.3: 双侧导数与生成元交换

从正向与反向生成元出发证明零点差商的双侧极限, 再对任意 $t \in \mathbb{R}$ 证明 $\mathcal{U}(t)D(\mathcal{G}) \subseteq D(\mathcal{G})$ 与 $\mathcal{G}\mathcal{U}(t) = \mathcal{U}(t)\mathcal{G}$ 于 $D(\mathcal{G})$.

习题 24.5.4: 自伴谱演算产生 C_0 酉群的酉性

对自伴 $\mathcal{A}$, 只用 II-07 的有界可测函数演算证明 $\mathcal{U}_{\mathcal{A}}(t)^* = \mathcal{U}_{\mathcal{A}}(-t)$ 、群律与酉性.

习题 24.5.5: 自伴谱演算产生 C_0 酉群的强连续性

对固定 $x \in H$, 从标量谱测度写出 $\|\mathcal{U}_{\mathcal{A}}(t)x - \mathcal{U}_{\mathcal{A}}(s)x\|^2$ 的积分公式, 并用标量控制收敛定理证明强连续性.

习题 24.5.6: 谱差商估计

证明 $|e^{-i\theta} - 1| \leq |\theta|$, 再证明 $|q_h(\lambda)| \leq |\lambda|$ 与 $q_h(\lambda) \rightarrow -i\lambda$.

习题 24.5.7: 自伴域推出导数

对 $x \in D(\mathcal{A})$, 把差商误差范数平方写成谱积分, 并以 $4\lambda^2$ 为控制函数重建命题 24.2.3.

习题 24.5.8: Fatou 反向定义域判据

假设右差商在 H 中收敛. 选取任意 $h_n \downarrow 0$, 用 Fatou 引理推出 $\int \lambda^2 d\mu_x^{\mathcal{A}} < \infty$, 并由 II-07 的定义域公式得到 $x \in D(\mathcal{A})$.

习题 24.5.9: 自伴算子的精确生成元

合并习题 24.5.7 与 24.5.8, 证明 $D(\mathcal{G}_{\mathcal{A}}) = D(\mathcal{A})$ 以及 $\mathcal{G}_{\mathcal{A}} = -i\mathcal{A}$ 作为算子等式成立.

习题 24.5.10: 酉生成元的斜对称性

在第一变量线性的约定下, 对 $\langle \mathcal{U}(t)x, \mathcal{U}(t)y \rangle$ 在零点求导, 核对第二变量导数项的符号, 并推出 $\mathcal{G} \subseteq -\mathcal{G}^*$.

习题 24.5.11: 正负值域满射

分别把 II-08 的定理 22.4.5 应用于正向群与反向群, 证明 $\text{Ran}(\mathcal{I} - \mathcal{G}) = H$ 与 $\text{Ran}(\mathcal{I} + \mathcal{G}) = H$.

习题 24.5.12: 斜自伴定义域证明

从 $\mathcal{G} \subseteq -\mathcal{G}^*$ 与两个满射值域出发, 逐步重建定理 24.3.1 中 $D(\mathcal{G}^*) \subseteq D(\mathcal{G})$ 的证明.

习题 24.5.13: 标量伴随规则与 $\mathcal{A} = i\mathcal{G}$

对非零 $c \in \mathbb{C}$ 证明 $(c\mathcal{G})^* = \bar{c}\mathcal{G}^*$, 包括定义域等式; 再由 $\mathcal{G}^* = -\mathcal{G}$ 证明 $i\mathcal{G}$ 自伴.

习题 24.5.14: 同生成元半群唯一性

对 $F(s) = \mathcal{T}(t-s)\mathcal{S}(s)x$ 完整计算导数, 说明使用了哪些定义域不变性与生成元交换结论, 再由 $D(\mathcal{G})$ 稠密推广到全部 H .

习题 24.5.15: Stone 定理两方向与唯一性

画出 $\text{STONE-C01} \rightarrow \text{STONE-A01}$ 与 $\text{STONE-B01} \rightarrow \text{STONE-A01}$ 的依赖链, 分别重建正向、反向与唯一性证明, 并指出为什么定义域等式不能从作用公式中省略.

习题 24.5.16: 对称但非自伴的边界

复用 II-06 的 $\mathcal{A}_0$, 列出“闭、稠密定义、对称、非自伴、非本质自伴”五项已证事实, 并解释为什么这些事实只否定把“仅对称”直接代入 Stone 定理, 而等价于“不存在任何自伴延拓”.

习题 24.5.17: 强连续但非范数连续

对 $\mathcal{M}x = (nx_n)$ 的 Stone 群取 $t_k = \frac{\pi}{k}$, 证明 $\|\mathcal{U}(t_k) - \mathcal{I}\| = 2$ 而 $t_k \rightarrow 0$.

习题 24.5.18: L^2 平移群的 C_0 性

先证明 $C_c(\mathbb{R})$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中稠密, 构造端点外线性渐缩段并显式控制新增 L^2 误差; 再用统一紧支撑与一致连续性证明平移强连续, 最后由西性推广到全部 L^2 .

习题 24.5.19: 平移生成元的精确定义域

分别重建 $\mathcal{D}_{AC} \subseteq D(\mathcal{G}_{tr})$ 的平均平移证明与反向的 Laplace 预解证明; 反向不得使用分布、弱导数或 Sobolev 定理.

习题 24.5.20: 动量算子的符号

从 $(\mathcal{U}_{tr}(t)f)(s) = f(s-t)$ 直接核对 $\mathcal{G}_{tr} = -\frac{d}{ds}$, 再由 $\mathcal{P} = i\mathcal{G}_{tr}$ 推出 $\mathcal{P} = -i\frac{d}{ds}$ 与 $\mathcal{U}_{tr}(t) = e^{-it\mathcal{P}}$.

习题 24.5.21: Schrödinger 轨道与守恒量

对自伴 $\mathcal{A}$ 与 $\psi_0 \in D(\mathcal{A})$, 证明 $i\psi'(t) = \mathcal{A}\psi(t)$, 再分别证明范数、 $\|\mathcal{A}\psi(t)\|$ 与期望 $\langle \mathcal{A}\psi(t), \psi(t) \rangle$ 守恒.

习题 24.5.22: II-11 与 Trotter 边界

说明本章为何已经可以处理自伴算子的 Schrödinger 轨道, 却仍未建立一般抽象 Cauchy 问题、温和解、Duhamel 公式、常数变易公式或有界扰动定理; 再说明 Trotter 乘积只能作为 D 级后续预告, 不能在本章习题中调用完整 Lie-Trotter 定理.

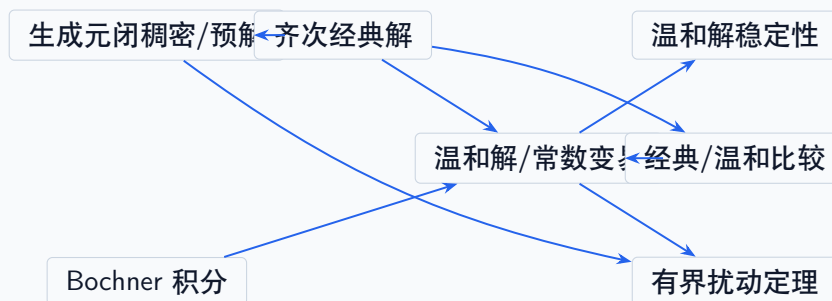
第 25 章 抽象 Cauchy 问题、变参数与扰动

本章导航

学习目标 把 C_0 半群转化为线性演化的存在唯一性工具；区分经典解与温和解；从 II-04 的 Bochner 积分严格建立 Duhamel/常数变易公式；证明有界扰动定理与 Dyson–Phillips 展开；在既有热半群和平移半群上解释受迫演化。

先修依赖 II-04 的 Bochner 积分、支配收敛、有界算子换序与连续曲线积分接口；II-08 的 C_0 半群、生成元、增长界、域不变与 Laplace 预解；II-09 仅作为已经冻结的生成定理背景，本章核心证明不调用 Hille–Yosida 或 Lumer–Phillips。

依赖图



本章固定 X 为复 Banach 空间，固定有限时间窗 $0 < T < \infty$. 设 $(\mathcal{T}(t))_{t \geq 0}$ 为 X 上的 C_0 半群，其生成元为 $\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subseteq X \rightarrow X$. 沿用 II-08 的一个合法增长估计 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq Me^{\omega t}$, $M \geq 1$, $\omega \in \mathbb{R}$. 记 $\omega_+ = \max(\omega, 0)$ 与 $M_T = Me^{\omega_+ T}$. 由 II-08 的定理 22.4.5, $\mathcal{A}$ 闭且稠密定义；由 II-05 的定义 19.1.1、定理 19.2.1, 继续使用冻结图范数 $\|x\|_{\mathcal{A}} = \|x\| + \|\mathcal{A}x\|$, 并且 $D(\mathcal{A})_{\text{graph}} := (D(\mathcal{A}), \|\cdot\|_{\mathcal{A}})$ 是 Banach 空间. 本章写 $f \in C([0, T]; D(\mathcal{A})_{\text{graph}})$ 时，连续性一律指图范数连续. 半群演化、抽象 Cauchy 问题与扰动以 Yosida 与 Brezis 为标准参考；以下证明只从本书已建立的接口独立重构，并以二者作次级交叉参照 [3, 4].

25.1 抽象 Cauchy 问题

A 级 · 主线核心

定义 25.1.1: 齐次与非齐次抽象 Cauchy 问题. 给定 $x \in X$. 齐次抽象 Cauchy 问题为 $u'(t) = \mathcal{A}u(t)$, $u(0) = x$. 若另给外力项 f , 则非齐次抽象 Cauchy 问题为 $u'(t) = \mathcal{A}u(t) + f(t)$, $u(0) = x$. 当讨论经典解时本章取 $f \in C([0, T]; X)$ ；当讨论温和解时取 $f \in L^1(0, T; X)$, 其中积分与等价类均取 II-04 的 Bochner 意义. 两类正则性不混用.

A 级 · 主线核心

定义 25.1.2: 经典解. 对齐次 ACP, 函数 u 称为经典解, 当且仅当 $u \in C([0, T]; D(\mathcal{A})_{\text{graph}}) \cap C^1([0, T]; X)$, 且满足 $u'(t) = \mathcal{A}u(t)$ 、 $u(0) = x$. 对非齐次 ACP, 另假设 $f \in C([0, T]; X)$, 并要求 $u'(t) = \mathcal{A}u(t) + f(t)$ 、 $u(0) = x$. 端点导数按相应单侧导数理解, 且 $C^1([0, T]; X)$ 要求导数连续延拓到端点. 因为 u 对图范数连续, 映射 $t \mapsto \mathcal{A}u(t)$ 自动在 X 中连续.

A 级 · 主线核心

定义 25.1.3: 温和解. 设 $x \in X$ 、 $f \in L^1(0, T; X)$. 连续函数 $u: [0, T] \rightarrow X$ 称为非齐次 ACP 的温和解, 当且仅当

$$u(t) = \mathcal{T}(t)x + \int_0^t \mathcal{T}(t-s)f(s) \, ds \quad (0 \leq t \leq T).$$

该式中的积分不是形式记号; 在使用此定义得到任何存在性结论之前, 本章将在[命题 25.3.1](#)与[命题 25.3.2](#)中证明其强可测性、Bochner 可积性与时间连续性.

反例: 非 C_0 代数半群不能给出抽象 Cauchy 问题演化

复用 II-08 的代数半群 $\mathcal{S}(0) = \mathcal{I}$, $\mathcal{S}(t) = 0$ ($t > 0$). 若 $x \neq 0$, 则形式轨道 $u(t) = \mathcal{S}(t)x$ 在 $t = 0$ 不连续, 故不能成为本章意义下的经典解或温和解. 因而 C_0 假设对连续时间演化是本质条件.

证明. 对 $t > 0$ 有 $u(t) = 0$, 而 $u(0) = x \neq 0$. 因此 $\|u(t) - u(0)\| = \|x\|$ 对全部 $t > 0$ 成立, 故 $u(t) \not\rightarrow u(0)$ 当 $t \downarrow 0$. 两种解概念都要求至少 X -值连续性, 所以该代数半群不能提供本章的 ACP 演化. $\square$

25.2 经典解**A 级 · 主线核心**

定理 25.2.1: 齐次抽象 Cauchy 问题的精确经典正则性. 设 $\mathcal{A}$ 生成 C_0 半群 $\mathcal{T}$. 对任意 $x \in X$ 与任意给定的有限 $T > 0$, 以下等价:

- (i) $x \in D(\mathcal{A})$;
 - (ii) 齐次 ACP 在 $[0, T]$ 上存在经典解.
- 条件成立时经典解唯一, 并且 $u(t) = \mathcal{T}(t)x$, $u \in C([0, T]; D(\mathcal{A})_{\text{graph}}) \cap C^1([0, T]; X)$, 以及 $u'(t) = \mathcal{A}\mathcal{T}(t)x = \mathcal{T}(t)\mathcal{A}x$. 因此 $x \in D(\mathcal{A})$ 正是初始时刻经典解所需的精确正则性.

证明. 先设 $x \in D(\mathcal{A})$. 由 II-08 的[定理 22.2.2](#), 对全部 $t \geq 0$, $\mathcal{T}(t)x \in D(\mathcal{A})$, 且

$$\mathcal{A}\mathcal{T}(t)x = \mathcal{T}(t)\mathcal{A}x, \quad \frac{d}{dt}\mathcal{T}(t)x = \mathcal{T}(t)\mathcal{A}x.$$

由 II-08 的轨道全局连续性, $t \mapsto \mathcal{T}(t)x$ 与 $t \mapsto \mathcal{T}(t)\mathcal{A}x$ 都连续. 因而对 $s, t \in [0, T]$,

$$\begin{aligned}\|\mathcal{T}(t)x - \mathcal{T}(s)x\|_{\mathcal{A}} &= \|\mathcal{T}(t)x - \mathcal{T}(s)x\| \\ &\quad + \|\mathcal{T}(t)\mathcal{A}x - \mathcal{T}(s)\mathcal{A}x\| \longrightarrow 0\end{aligned}$$

当 $t \rightarrow s$. 故 $u(t) = \mathcal{T}(t)x$ 属于 $C([0, T]; D(\mathcal{A})_{\text{graph}}) \cap C^1([0, T]; X)$, 并满足齐次 ACP.

现证唯一性. 设 v 是任意经典解, 固定 $t \in [0, T]$, 并令 $F(s) = \mathcal{T}(t-s)v(s)$, $0 \leq s \leq t$. 由定义, $v(s) \in D(\mathcal{A})$. 对 $0 < s < t$, 考察差商时把 $v(s+h) - v(s)$ 与半群时间变化分开; 定理 22.2.2 给出 $r \mapsto \mathcal{T}(r)v(s)$ 的微分, 定理 22.1.3 给局部一致有界性, 故 $F'(s) = -\mathcal{T}(t-s)\mathcal{A}v(s) + \mathcal{T}(t-s)v'(s) = 0$. 这里第一项合法正因为 $v(s) \in D(\mathcal{A})$, 且生成元域在半群下不变. 函数 F 在 $[0, t]$ 连续, 故 Banach 值基本微积分定理给 $F(t) = F(0)$. 因而 $v(t) = \mathcal{T}(t)v(0) = \mathcal{T}(t)x$. 最后, 若经典解存在, 则其定义在 $t=0$ 直接给出 $u(0) = x \in D(\mathcal{A})$. 这一步说明必要性恰来自初值本身, 而不是额外的平滑化假设. 因此两条件等价, 且表示与唯一性均成立. $\square$

注: 精确初值正则性

定理 25.2.1 不声称一般 $x \in X$ 的轨道在 $t=0$ 可微. 对 $x \notin D(\mathcal{A})$, 轨道 $\mathcal{T}(t)x$ 仍连续, 但不能是本章定义的齐次经典解.

25.3 温和解

B 级 · 重要支撑

命题 25.3.1: Duhamel 被积函数的 Bochner 合法性. 设 $f \in L^1(0, T; X)$, 固定 $t \in [0, T]$, 并在 $[0, T]$ 上定义 $F_t(s) = 1_{[0,t]}(s)\mathcal{T}(t-s)f(s)$. 则 F_t 强可测且 Bochner 可积. 特别地,

$$\int_0^t \mathcal{T}(t-s)f(s) \, ds$$

在 X 中合法.

证明. 按 II-04 的 L^1 代表元约定, 取可积简单函数 f_n 使 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处且在

$L^1(0, T; X)$ 中收敛. 写 $f_n = \sum_{j=1}^{N_n} x_{n,j} 1_{E_{n,j}}$. 对固定向量 $x_{n,j}$, 映射 $s \mapsto \mathcal{T}(t-s)x_{n,j}$

在 $[0, t]$ 连续. 连续 Banach 值函数可由有限值简单函数点态逼近, 因此 $s \mapsto 1_{E_{n,j} \cap [0,t]}(s)\mathcal{T}(t-s)x_{n,j}$ 强可测. 有限求和给 $F_{t,n}(s) := 1_{[0,t]}(s)\mathcal{T}(t-s)f_n(s)$ 强可测. 在 $f_n(s) \rightarrow f(s)$ 的点上, 固定 $s \leq t$ 时 $\mathcal{T}(t-s)$ 是有界算子, 所以 $F_{t,n}(s) \rightarrow F_t(s)$. 强可测函数的几乎处处点态极限仍强可测, 故 F_t 强可测.

当 $0 \leq s \leq t \leq T$ 时, 增长估计给 $\|\mathcal{T}(t-s)f(s)\| \leq Me^{\omega(t-s)}\|f(s)\| \leq M_T\|f(s)\|$. 右侧可积. 由 II-04 的定理 18.2.4, 强可测且范数可积即 Bochner 可积, 因此 $F_t \in L^1(0, T; X)$, 所述 Duhamel 积分合法. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 25.3.2: Duhamel 卷积的连续性. 对 $f \in L^1(0, T; X)$ 定义

$$(\mathcal{V}f)(t) = \int_0^t \mathcal{T}(t-s)f(s) \, ds.$$

则 $\mathcal{V}f \in C([0, T]; X)$.

证明. 取 $t_n \rightarrow t$ 于 $[0, T]$, 并把积分统一写在 $[0, T]$ 上: $G_n(s) = 1_{[0, t_n]}(s)\mathcal{T}(t_n - s)f(s)$, $G(s) = 1_{[0, t]}(s)\mathcal{T}(t - s)f(s)$. 由上一命题, 各 G_n 与 G 强可测. 对几乎处处的 $s \neq t$, 若 $s < t$, 则最终 $s < t_n$ 且强连续性给 $\mathcal{T}(t_n - s)f(s) \rightarrow \mathcal{T}(t - s)f(s)$; 若 $s > t$, 则最终 $s > t_n$ 且两边均为零. 因而 $G_n(s) \rightarrow G(s)$ 几乎处处. 又有 $\|G_n(s) - G(s)\| \leq 2M_T\|f(s)\|$ 几乎处处. 右侧属于 $L^1(0, T)$. 对 G_n 应用 II-04 的 Bochner 支配收敛定理 [定理 18.3.1](#), 得到

$$\|(\mathcal{V}f)(t_n) - (\mathcal{V}f)(t)\| \leq \int_{[0, T]} \|G_n(s) - G(s)\| \, ds \rightarrow 0.$$

因此 $\mathcal{V}f$ 在 $[0, T]$ 连续. □

A 级 · 主线核心

定理 25.3.3: 温和解与常数变易公式. 设 $\mathcal{A}$ 生成 C_0 半群 $\mathcal{T}$. 对任意 $x \in X$, $f \in L^1(0, T; X)$, 非齐次 ACP 存在唯一温和解, 且

$$u(t) = \mathcal{T}(t)x + \int_0^t \mathcal{T}(t-s)f(s) \, ds, \quad 0 \leq t \leq T.$$

并且 $u \in C([0, T]; X)$.

证明. [命题 25.3.1](#) 已证明每个 t 的积分是合法 Bochner 积分, [命题 25.3.2](#) 给出 Duhamel 项连续; II-08 的轨道连续性给 $t \mapsto \mathcal{T}(t)x$ 连续. 因而右侧定义一个 $C([0, T]; X)$ 函数, 并满足 [定义 25.1.3](#) 的温和解定义. 反之, 任何温和解按定义必须逐点等于同一右侧, 因此唯一. 该表示正是本章的常数变易公式. □

B 级 · 重要支撑

命题 25.3.4: 温和解的重新起步恒等式. 设 u 为 [定理 25.3.3](#) 的温和解. 对 $0 \leq r \leq t \leq T$, 有

$$u(t) = \mathcal{T}(t-r)u(r) + \int_r^t \mathcal{T}(t-s)f(s) \, ds.$$

证明. 由 Bochner 积分对可测子区间的可加性, $\int_0^t = \int_0^r + \int_r^t$. 同时, 由半群律与

II-04 的有界算子换序公式定理 18.2.6,

$$\begin{aligned}\mathcal{T}(t-r)u(r) &= \mathcal{T}(t-r)\mathcal{T}(r)x + \mathcal{T}(t-r) \int_0^r \mathcal{T}(r-s)f(s) \, ds \\ &= \mathcal{T}(t)x + \int_0^r \mathcal{T}(t-s)f(s) \, ds.\end{aligned}$$

再加上 $\int_r^t \mathcal{T}(t-s)f(s) \, ds$ 即得原温和公式. 全程只拆分单个 Bochner 积分, 不使用 Fubini. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 25.3.5: 温和解的估计与数据稳定性. 设 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq Me^{\omega t}$. 对定理 25.3.3 的温和解,

$$\|u(t)\| \leq Me^{\omega t}\|x\| + M \int_0^t e^{\omega(t-s)}\|f(s)\| \, ds.$$

若 u_1, u_2 分别对应数据 (x_1, f_1) 、 (x_2, f_2) , 则

$$\begin{aligned}\|u_1(t) - u_2(t)\| &\leq Me^{\omega t}\|x_1 - x_2\| \\ &\quad + M \int_0^t e^{\omega(t-s)}\|f_1(s) - f_2(s)\| \, ds.\end{aligned}$$

特别地,

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|u(t)\| \leq Me^{\omega_+ T} (\|x\| + \|f\|_{L^1(0, T; X)}).$$

证明. 由常数变易公式、增长界与 II-04 的 Bochner 范数估计命题 18.2.5,

$$\begin{aligned}\|u(t)\| &\leq \|\mathcal{T}(t)x\| + \int_0^t \|\mathcal{T}(t-s)f(s)\| \, ds \\ &\leq Me^{\omega t}\|x\| + M \int_0^t e^{\omega(t-s)}\|f(s)\| \, ds.\end{aligned}$$

把同一计算应用于 $u_1 - u_2$ 与数据 $(x_1 - x_2, f_1 - f_2)$, 得到稳定性估计. 最后对 $0 \leq s \leq t \leq T$ 使用 $e^{\omega t} \leq e^{\omega_+ T}$ 与 $e^{\omega(t-s)} \leq e^{\omega_+ T}$, 再取上确界即可. $\square$

25.4 常数变易公式

B 级 · 重要支撑

定理 25.4.1: 经典与温和的比较. 设 $\mathcal{A}$ 生成 $\mathcal{T}$.

(A) 若 $x \in D(\mathcal{A})$ 、 $f \in C([0, T]; X)$, 且 u 是非齐次 ACP 的经典解, 则 u 必为定理 25.3.3 的温和解.

(B) 若 $x \in D(\mathcal{A})$ 、 $f \in C([0, T]; D(\mathcal{A})_{\text{graph}})$, 则定理 25.3.3 的温和解是经典解.

第二部分是本章选定的充分正则性条件, 不声称任意 $x \in X$ 、 $f \in L^1(0, T; X)$ 的温和解自动为经典解.

证明. 先证 (A). 固定 $t \in [0, T]$, 令 $F(s) = \mathcal{T}(t-s)u(s)$, $0 \leq s \leq t$. 因为 $u(s) \in D(\mathcal{A})$, 对 $0 < s < t$ 可按定理 25.2.1 唯一性证明中的差商分解使用定理 22.2.2, 得到 $F'(s) = -\mathcal{T}(t-s)\mathcal{A}u(s) + \mathcal{T}(t-s)u'(s) = \mathcal{T}(t-s)f(s)$. 右侧连续, 因此 II-04 的 Banach 值基本微积分定理给

$$F(t) - F(0) = \int_0^t \mathcal{T}(t-s)f(s) \, ds.$$

由 $F(t) = u(t)$ 、 $F(0) = \mathcal{T}(t)x$, 得到

$$u(t) = \mathcal{T}(t)x + \int_0^t \mathcal{T}(t-s)f(s) \, ds.$$

故经典解一定是温和解.

再证 (B) 所需的图空间正则性. 对 $r \geq 0$ 、 $y \in D(\mathcal{A})$, 定理 22.2.2 给 $\mathcal{A}\mathcal{T}(r)y = \mathcal{T}(r)\mathcal{A}y$, 故

$$\begin{aligned} \|\mathcal{T}(r)y\|_{\mathcal{A}} &= \|\mathcal{T}(r)y\| + \|\mathcal{A}\mathcal{T}(r)y\| = \|\mathcal{T}(r)y\| + \|\mathcal{T}(r)\mathcal{A}y\| \\ &\leq \|\mathcal{T}(r)\| \|y\|_{\mathcal{A}}. \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{T}(r) : D(\mathcal{A})_{\text{graph}} \rightarrow D(\mathcal{A})_{\text{graph}}$ 有界. 又对 $r_n \rightarrow r$,

$$\begin{aligned} \|\mathcal{T}(r_n)y - \mathcal{T}(r)y\|_{\mathcal{A}} &= \|\mathcal{T}(r_n)y - \mathcal{T}(r)y\| \\ &\quad + \|\mathcal{T}(r_n)\mathcal{A}y - \mathcal{T}(r)\mathcal{A}y\| \rightarrow 0, \end{aligned}$$

所以轨道在图范数中连续.

令

$$w(t) = \int_0^t \mathcal{T}(t-s)f(s) \, ds.$$

固定 t . 若 $s_n \rightarrow s$ 于 $[0, t]$, 则

$$\begin{aligned} &\|\mathcal{T}(t-s_n)f(s_n) - \mathcal{T}(t-s)f(s)\|_{\mathcal{A}} \\ &\leq \|\mathcal{T}(t-s_n)\| \|f(s_n) - f(s)\|_{\mathcal{A}} + \|\mathcal{T}(t-s_n)f(s) - \mathcal{T}(t-s)f(s)\|_{\mathcal{A}}. \end{aligned}$$

第一项由定理 22.1.3 的局部一致有界性与 f 的图范数连续性趋于零, 第二项由固定向量 $f(s) \in D(\mathcal{A})$ 的图范数轨道连续性趋于零. 因而 $s \mapsto \mathcal{T}(t-s)f(s)$ 在 $[0, t]$ 上以 $D(\mathcal{A})_{\text{graph}}$ 为值连续. 由定理 19.2.1, 该目标空间是 Banach 空间, 因此 II-04 的 Bochner 积分可直接应用于此图空间. 记 $\mathcal{J} : D(\mathcal{A})_{\text{graph}} \rightarrow X$ 为自然嵌入, 记 $\tilde{\mathcal{A}} : D(\mathcal{A})_{\text{graph}} \rightarrow X$ 、 $\tilde{\mathcal{A}}y = \mathcal{A}y$. 两者均有界, 且 $\|\tilde{\mathcal{A}}y\| \leq \|y\|_{\mathcal{A}}$. 对图空间 Bochner 积分应用定理 18.2.6, 先由 $\mathcal{J}$ 识别其在 X 中正是 $w(t)$, 再由 $\tilde{\mathcal{A}}$ 得

$$w(t) \in D(\mathcal{A}), \mathcal{A}w(t) = \int_0^t \mathcal{T}(t-s)\mathcal{A}f(s) \, ds.$$

由于 $\mathcal{A}f \in C([0, T]; X) \subseteq L^1(0, T; X)$, 命题 25.3.2 同时作用于 f 与 $\mathcal{A}f$, 得到 $t \mapsto w(t)$ 与 $t \mapsto \mathcal{A}w(t)$ 连续. 因而 $w \in C([0, T]; D(\mathcal{A})_{\text{graph}})$.

现求导. 对 $h > 0$ 且 $t+h \leq T$, 半群律、积分拆分与定理 18.2.6 给

$$w(t+h) - w(t) = (\mathcal{T}(h) - \mathcal{I})w(t) + \int_t^{t+h} \mathcal{T}(t+h-s)f(s) \, ds.$$

除以 h . 因 $w(t) \in D(\mathcal{A})$, 第一项趋于 $\mathcal{A}w(t)$. 对第二项令 $s = t + r$, 则其与 $f(t)$ 的差的范数不超过

$$\sup_{0 \leq r \leq h} \|\mathcal{T}(h-r)(f(t+r) - f(t))\| + \sup_{0 \leq r \leq h} \|\mathcal{T}(h-r)f(t) - f(t)\|,$$

两项分别由局部一致有界性、 f 的连续性与固定向量轨道在零点的强连续性趋于 0. 因而右导数为 $\mathcal{A}w(t) + f(t)$.

对内点的左导数, 令 $k > 0$ 、 $t - k \geq 0$. 重新起步形式给

$$w(t) - w(t - k) = (\mathcal{T}(k) - \mathcal{I})w(t - k) + \int_{t-k}^t \mathcal{T}(t-s)f(s)ds.$$

由定理 22.2.2 的轨道积分恒等式,

$$\frac{(\mathcal{T}(k) - \mathcal{I})w(t - k)}{k} = \frac{1}{k} \int_0^k \mathcal{T}(r)\mathcal{A}w(t - k)dr.$$

取 $k \leq 1$ 并令 $M_1 = \sup_{0 \leq r \leq 1} \|\mathcal{T}(r)\|$. 图范数连续性给 $\mathcal{A}w(t - k) \rightarrow \mathcal{A}w(t)$, 且

$$\begin{aligned} & \left\| \frac{1}{k} \int_0^k \mathcal{T}(r)\mathcal{A}w(t - k)dr - \mathcal{A}w(t) \right\| \\ & \leq M_1 \|\mathcal{A}w(t - k) - \mathcal{A}w(t)\| + \sup_{0 \leq r \leq k} \|\mathcal{T}(r)\mathcal{A}w(t) - \mathcal{A}w(t)\| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

对末项令 $s = t - r$. 直接减去 $f(t)$ 并用三角不等式, 其平均值与 $f(t)$ 的差不超过

$$M_1 \sup_{t-k \leq s \leq t} \|f(s) - f(t)\| + \sup_{0 \leq r \leq k} \|\mathcal{T}(r)f(t) - f(t)\|,$$

故也趋于零. 因而左导数等于 $\mathcal{A}w(t) + f(t)$, 且端点取相应单侧极限. 于是 $w'(t) = \mathcal{A}w(t) + f(t)$. 齐次部分由定理 25.2.1 满足 $(\mathcal{T}(t)x)' = \mathcal{A}\mathcal{T}(t)x$, 且在图范数中连续. 故 $u(t) = \mathcal{T}(t)x + w(t)$ 属于经典解类, 并满足 $u'(t) = \mathcal{A}u(t) + f(t)$. 两部分均证毕. $\square$

警示: 经典/温和正则性边界

定理 25.3.3 只在 $x \in X$ 、 $f \in L^1(0, T; X)$ 下给连续温和解. 若没有额外的定义域正则性, $u(t)$ 未必属于 $D(\mathcal{A})$, 也未必可微. 本章只采用定理 25.4.1 (B) 的图范数连续外力项作为充分提升条件, 不把它误写为一般 L^1 外力项的结论.

C 级 · 局部工具

引理 25.4.2: 局部 Gronwall 引理. 设连续函数 $\varphi: [0, T] \rightarrow [0, \infty)$ 满足

$$\varphi(t) \leq C + K \int_0^t \varphi(s)ds, \quad C, K \geq 0.$$

则 $\varphi(t) \leq Ce^{Kt}$ ($0 \leq t \leq T$). 特别地, 若 $C = 0$, 则 $\varphi \equiv 0$.

证明. 令

$$\psi(t) = C + K \int_0^t \varphi(s) \, ds.$$

则 $\varphi \leq \psi$, 且 $\psi'(t) = K\varphi(t) \leq K\psi(t)$. 因而

$$\frac{d}{dt} (e^{-Kt}\psi(t)) \leq 0.$$

所以 $\psi(t) \leq \psi(0)e^{Kt} = Ce^{Kt}$, 再由 $\varphi \leq \psi$ 得结论. 若 $C = 0$, 则 $0 \leq \varphi(t) \leq 0$, 故 $\varphi \equiv 0$. $\square$

25.5 扰动

设 $\mathcal{B} \in \mathcal{B}(X)$, 记 $b = \|\mathcal{B}\|$, 并定义 $D(\mathcal{A} + \mathcal{B}) = D(\mathcal{A})$, $(\mathcal{A} + \mathcal{B})x = \mathcal{A}x + \mathcal{B}x$. 本节从 Dyson–Phillips 级数直接构造扰动半群, 不调用 II-09 的生成定理, 因而不存在生成定理循环.

B 级 · 重要支撑

命题 25.5.1: Dyson–Phillips 迭代的合法性与估计. 定义 $\mathcal{S}_0(t) = \mathcal{T}(t)$, 并递归定义对每个 $x \in X$,

$$\mathcal{S}_{n+1}(t)x = \int_0^t \mathcal{T}(t-s)\mathcal{B}\mathcal{S}_n(s)x \, ds.$$

则每个积分都是合法的 X -值 Bochner 积分, 每个 $\mathcal{S}_n(t) \in \mathcal{B}(X)$, 对固定 x 的轨道 $t \mapsto \mathcal{S}_n(t)x$ 强连续, 并且 $\|\mathcal{S}_n(t)\| \leq M^{n+1}b^n \frac{t^n}{n!} e^{\omega t}$ ($n \geq 0$). 因此级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{S}_n(t)$ 在每个紧时间区间上一致算子范数收敛.

证明. 对 $n=0$, $\mathcal{S}_0(t) = \mathcal{T}(t)$ 强连续, 且估计正是给定增长界. 递归假设 $t \mapsto \mathcal{S}_n(t)x$ 连续. 因 $\mathcal{B}$ 有界, $s \mapsto \mathcal{B}\mathcal{S}_n(s)x$ 连续, 故属于 $L^1(0, T; X)$. 将命题 25.3.1 与命题 25.3.2 应用于该外力项, 得到 $\mathcal{S}_{n+1}(t)x$ 的积分合法且轨道连续. 线性由积分线性递归得到.

再作算子范数估计. 若递归假设对全部 $s \geq 0$ 有 $\|\mathcal{S}_n(s)\| \leq M^{n+1}b^n \frac{s^n}{n!} e^{\omega s}$, 则由命题 18.2.5,

$$\begin{aligned} \|\mathcal{S}_{n+1}(t)x\| &\leq \int_0^t M e^{\omega(t-s)} b M^{n+1} b^n \frac{s^n}{n!} e^{\omega s} \|x\| \, ds \\ &= M^{n+2} b^{n+1} e^{\omega t} \|x\| \frac{t^{n+1}}{(n+1)!}. \end{aligned}$$

取 $\|x\| \leq 1$ 的上确界即完成归纳. 对任意固定 $R > 0$ 与 $0 \leq t \leq R$, $\|\mathcal{S}_n(t)\| \leq M e^{\omega R} \frac{(MbR)^n}{n!}$. 标量指数级数收敛, 故 Weierstrass 判别给算子级数在 $[0, R]$ 上一致收敛. $\square$

定义

$$\mathcal{S}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{S}_n(t).$$

由上一估计,

$$\|S(t)\| \leq M e^{\omega t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(Mbt)^n}{n!} = M e^{(\omega+Mb)t}.$$

B 级 · 重要支撑

命题 25.5.2: 扰动族的强连续性与 Volterra 方程. 族 $(S(t))_{t \geq 0} \subseteq \mathcal{B}(X)$ 强连续, $S(0) = \mathcal{I}$, 并且对全部 $x \in X$ 、 $t \geq 0$,

$$S(t)x = \mathcal{T}(t)x + \int_0^t \mathcal{T}(t-s)\mathcal{B}S(s)x \, ds.$$

该积分始终是 X -值 Bochner 积分; 上式只表示强算子恒等式.

证明. 固定 $x \in X$ 与紧区间 $[0, R]$. 每个 $t \mapsto S_n(t)x$ 连续, 而算子范数级数尾在 $[0, R]$ 上一致趋零, 故 $\sum_{n=0}^N S_n(t)x$ 是连续函数的一致极限. 这证明强连续性; 这里没有假设 $t \mapsto \mathcal{T}(t)$ 在算子范数连续. 又 $S_0(0) = \mathcal{I}$ 、 $S_n(0) = 0$ 对 $n \geq 1$, 故 $S(0) = \mathcal{I}$.

令 $P_N(s) = \sum_{n=0}^N S_n(s)$. 递归式给

$$\sum_{n=0}^N S_{n+1}(t)x = \int_0^t \mathcal{T}(t-s)\mathcal{B}P_N(s)x \, ds.$$

由紧区间上一致算子范数收敛, $P_N(s)x \rightarrow S(s)x$ 一致. 若 $0 \leq t \leq R$, 则

$$\begin{aligned} & \left\| \int_0^t \mathcal{T}(t-s)\mathcal{B}(P_N(s) - S(s))x \, ds \right\| \\ & \leq M_R b t \|x\| \sup_{0 \leq s \leq R} \|P_N(s) - S(s)\| \rightarrow 0, \end{aligned}$$

其中 $M_R = \sup_{0 \leq r \leq R} \|\mathcal{T}(r)\| < \infty$ 来自 [定理 22.1.3](#). 左侧有限和则收敛到 $S(t)x - \mathcal{T}(t)x$. 因而可在 X 中取极限, 得到所述 Volterra 方程. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 25.5.3: Volterra 方程的连续解唯一性. 固定 $y_0 \in X$. 若连续函数 $y, z : [0, T] \rightarrow X$ 都满足

$$w(t) = \mathcal{T}(t)y_0 + \int_0^t \mathcal{T}(t-s)\mathcal{B}w(s) \, ds,$$

则 $y = z$.

证明. 令 $d(t) = \|y(t) - z(t)\|$. 由 [定理 22.1.3](#), $M_T := \sup_{0 \leq r \leq T} \|\mathcal{T}(r)\| < \infty$. 因而

$$d(t) \leq M_T b \int_0^t d(s) \, ds.$$

函数 d 连续且非负. 对引理 25.4.2 取 $C = 0$ 、 $K = M_T b$, 得到 $d \equiv 0$. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 25.5.4: 扰动族的半群律. 对全部 $r, t \geq 0$, $\mathcal{S}(t+r) = \mathcal{S}(t)\mathcal{S}(r)$. 因此 $(\mathcal{S}(t))_{t \geq 0}$ 是 C_0 半群.

证明. 固定 $r \geq 0$ 与 $x \in X$. 把命题 25.5.2 在 $t+r$ 处分割为 $[0, r]$ 与 $[r, t+r]$:

$$\begin{aligned}\mathcal{S}(t+r)x &= \mathcal{T}(t+r)x + \int_0^r \mathcal{T}(t+r-s)\mathcal{BS}(s)x \, ds \\ &\quad + \int_r^{t+r} \mathcal{T}(t+r-s)\mathcal{BS}(s)x \, ds.\end{aligned}$$

半群律与定理 18.2.6 把前两项合成

$$\mathcal{T}(t) \left(\mathcal{T}(r)x + \int_0^r \mathcal{T}(r-s)\mathcal{BS}(s)x \, ds \right) = \mathcal{T}(t)\mathcal{S}(r)x.$$

末项令 $s = r + q$, 得到

$$\int_0^t \mathcal{T}(t-q)\mathcal{BS}(q+r)x \, dq.$$

故 $y(t) := \mathcal{S}(t+r)x$ 满足初值 $y(0) = \mathcal{S}(r)x$ 的 Volterra 方程. 另一方面, 把命题 25.5.2 应用于初值 $\mathcal{S}(r)x$, 可知 $z(t) := \mathcal{S}(t)\mathcal{S}(r)x$ 满足同一方程. 在任意有限区间上由引理 25.5.3 得 $y = z$. 因 r, t, x 任意, 半群律成立; 再结合已证强连续性与 $\mathcal{S}(0) = \mathcal{I}$, 得到 C_0 半群. $\square$

令 $\mathcal{G} = \text{Gen}(\mathcal{S})$.

B 级 · 重要支撑

命题 25.5.5: 扰动生成元的正向包含. 有 $D(\mathcal{A}) \subseteq D(\mathcal{G})$, $\mathcal{G}x = (\mathcal{A} + \mathcal{B})x$ ($x \in D(\mathcal{A})$). 即 $\mathcal{A} + \mathcal{B} \subseteq \mathcal{G}$.

证明. 设 $x \in D(\mathcal{A})$. 由 Volterra 方程,

$$\frac{\mathcal{S}(h)x - x}{h} = \frac{\mathcal{T}(h)x - x}{h} + \frac{1}{h} \int_0^h \mathcal{T}(h-s)\mathcal{BS}(s)x \, ds.$$

第一项由生成元定义趋于 $\mathcal{A}x$. 对第二项减去 $\mathcal{B}x$, 由命题 18.2.5 得其范数不超过

$$\begin{aligned}&\frac{1}{h} \int_0^h \|\mathcal{T}(h-s)(\mathcal{BS}(s)x - \mathcal{B}x)\| \, ds \\ &\quad + \frac{1}{h} \int_0^h \|\mathcal{T}(h-s)\mathcal{B}x - \mathcal{B}x\| \, ds.\end{aligned}$$

取 $h \leq 1$. 第一项由 $M_1 := \sup_{0 \leq r \leq 1} \|\mathcal{T}(r)\| < \infty$ 控制为 $M_1 b \sup_{0 \leq s \leq h} \|\mathcal{S}(s)x - x\|$, 它由 $\mathcal{S}$ 在零点强连续性趋于零. 第二项不超过 $\sup_{0 \leq r \leq h} \|\mathcal{T}(r)\mathcal{B}x - \mathcal{B}x\|$, 由固定向量轨道强连续

性也趋于零. 故积分平均项趋于 $\mathcal{B}x$, 从而 $\frac{\mathcal{S}(h)x - x}{h} \rightarrow \mathcal{A}x + \mathcal{B}x$. 因此 $x \in D(\mathcal{G})$ 且 $\mathcal{G}x = (\mathcal{A} + \mathcal{B})x$. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 25.5.6: $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 的共同预解点. 若实数 $\lambda > \omega + M\|\mathcal{B}\|$, 则 $\lambda \in \rho(\mathcal{A} + \mathcal{B})$, 且

$$R(\lambda, \mathcal{A} + \mathcal{B}) = R(\lambda, \mathcal{A})(\mathcal{I} - \mathcal{B}R(\lambda, \mathcal{A}))^{-1}.$$

证明. 由 II-08 的定理 22.4.5, 当 $\lambda > \omega$ 时 $\|R(\lambda, \mathcal{A})\| \leq \frac{M}{\lambda - \omega}$. 因此当前选择满足 $\|\mathcal{B}R(\lambda, \mathcal{A})\| \leq \frac{M\|\mathcal{B}\|}{\lambda - \omega} < 1$. 令 $\mathcal{C} = \mathcal{B}R(\lambda, \mathcal{A})$. 算子范数级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{C}^n$ 绝对收敛, 且有限

部分和满足 $(\mathcal{I} - \mathcal{C}) \sum_{n=0}^N \mathcal{C}^n = \mathcal{I} - \mathcal{C}^{N+1}$. 令 $N \rightarrow \infty$, 得到 $\mathcal{I} - \mathcal{C}$ 有界可逆.

对 $x \in D(\mathcal{A})$,

$$\begin{aligned} & (\mathcal{I} - \mathcal{B}R(\lambda, \mathcal{A}))(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{A})x \\ &= (\lambda\mathcal{I} - \mathcal{A})x - \mathcal{B}x = (\lambda\mathcal{I} - (\mathcal{A} + \mathcal{B}))x. \end{aligned}$$

这里因 $R(\lambda, \mathcal{A})(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{A})x = x$, 因子顺序不能交换. 两个因子都双射, 故 $\lambda\mathcal{I} - (\mathcal{A} + \mathcal{B})$ 从 $D(\mathcal{A})$ 到 X 双射, 其逆为

$$R(\lambda, \mathcal{A})(\mathcal{I} - \mathcal{B}R(\lambda, \mathcal{A}))^{-1}.$$

该逆在 X 上有界, 因此 $\lambda \in \rho(\mathcal{A} + \mathcal{B})$. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 25.5.7: 扰动生成元的精确识别. 有 $D(\mathcal{G}) = D(\mathcal{A})$, $\mathcal{G} = \mathcal{A} + \mathcal{B}$.

证明. 已知 $\mathcal{A} + \mathcal{B} \subseteq \mathcal{G}$, 且 $\|\mathcal{S}(t)\| \leq Me^{(\omega + M\|\mathcal{B}\|)t}$. 取与命题 25.5.6 相同的实数 $\lambda > \omega + M\|\mathcal{B}\|$. 对扰动半群应用定理 22.4.5, 得到 $\lambda \in \rho(\mathcal{G})$; 上一命题给 $\lambda \in \rho(\mathcal{A} + \mathcal{B})$.

任取 $y \in X$, 令 $x = R(\lambda, \mathcal{A} + \mathcal{B})y$. 则 $x \in D(\mathcal{A} + \mathcal{B}) \subseteq D(\mathcal{G})$, 且由算子包含 $(\lambda\mathcal{I} - \mathcal{G})x = (\lambda\mathcal{I} - (\mathcal{A} + \mathcal{B}))x = y$. 因为 $\lambda \in \rho(\mathcal{G})$, 解唯一, 故 $R(\lambda, \mathcal{G})y = R(\lambda, \mathcal{A} + \mathcal{B})y \forall y \in X$. 两个预解算子的值域分别是 $D(\mathcal{G})$ 与 $D(\mathcal{A} + \mathcal{B})$, 所以 $D(\mathcal{G}) = D(\mathcal{A} + \mathcal{B}) = D(\mathcal{A})$. 结合已有包含, 得到 $\mathcal{G} = \mathcal{A} + \mathcal{B}$. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 25.5.8: 有界扰动定理. 设 $\mathcal{A}$ 生成 C_0 半群 $\mathcal{T}$, 且 $\mathcal{B} \in \mathcal{B}(X)$. 则 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$, $D(\mathcal{A} + \mathcal{B}) = D(\mathcal{A})$, 生成唯一 C_0 半群 $\mathcal{S}$. 对每个 $x \in X$,

$$\mathcal{S}(t)x = \mathcal{T}(t)x + \int_0^t \mathcal{T}(t-s)\mathcal{B}\mathcal{S}(s)x \, ds,$$

并且

$$\mathcal{S}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{S}_n(t)$$

在每个紧时间区间上一致算子范数收敛, 其中 $\mathcal{S}_n$ 为 Dyson–Phillips 迭代. 若 $\|\mathcal{T}(t)\| \leq Me^{\omega t}$, 则 $\|\mathcal{S}(t)\| \leq Me^{(\omega+M\|\mathcal{B}\|)t}$.

证明.

命题 25.5.1 给出 Dyson–Phillips 级数的一致收敛与增长估计; **命题 25.5.2** 给强连续性、初值与 Volterra 方程; **命题 25.5.4** 给半群律; **命题 25.5.7** 证明其生成元精确等于 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$. 现只需证明“唯一生成半群”. 若另一个 C_0 半群 $\mathcal{R}$ 也以 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 为生成元, 则对每个 $x \in D(\mathcal{A})$, **定理 25.2.1** 分别给出 $\mathcal{S}(t)x$ 与 $\mathcal{R}(t)x$ 都是同一齐次 ACP 的经典解; 由同一定理的唯一性, $\mathcal{S}(t)x = \mathcal{R}(t)x$. 又 $D(\mathcal{A})$ 由 **定理 22.4.5** 稠密, 且固定 t 时两算子均有界, 故等式延拓到全部 $x \in X$. 因此生成半群唯一. $\square$

25.5.1 规范模型复用

应用: 受迫热演化

复用 II-08 的标准模型: $H = L^2(0, 1)$, $\mathcal{A}_{\text{heat}} = -\mathcal{L}_D$ 与收缩半群 $\mathcal{H}(t) = e^{-t\mathcal{L}_D}$. 对 $x \in L^2(0, 1)$, $f \in L^1(0, T; L^2(0, 1))$, **定理 25.3.3** 给唯一温和解

$$u(t) = \mathcal{H}(t)x + \int_0^t \mathcal{H}(t-s)f(s) \, ds.$$

由 $\|\mathcal{H}(t)\| \leq 1$,

$$\|u(t)\| \leq \|x\| + \int_0^t \|f(s)\| \, ds.$$

若进一步 $x \in D(\mathcal{L}_D)$ 且 $f \in C([0, T]; D(\mathcal{L}_D)_{\text{graph}})$, 则 $D(-\mathcal{L}_D)$ 与 $D(\mathcal{L}_D)$ 的图范数相同, 故 **定理 25.4.1** 给 u 为经典解, 并满足 $u'(t) = -\mathcal{L}_D u(t) + f(t)$. 这里没有使用 Sobolev 弱解或任何 II-13 理论.

应用: 受迫平移演化

复用 II-08 的标准模型: $X = C_0(\mathbb{R})$, $(\mathcal{T}_{\text{tr}}(t)x)(r) = x(r+t)$, $D(\mathcal{A}_{\text{tr}}) = C_0^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{A}_{\text{tr}}x = x'$. 若 $F \in L^1(0, T; C_0(\mathbb{R}))$, 则

$$u(t) = \mathcal{T}_{\text{tr}}(t)x + \int_0^t \mathcal{T}_{\text{tr}}(t-s)F(s) \, ds.$$

固定 $r \in \mathbb{R}$. 点值泛函 $\delta_r : g \mapsto g(r)$ 属于 $C_0(\mathbb{R})^*$, 故由 **定理 18.2.6**,

$$u(t)(r) = x(r+t) + \int_0^t \delta_r(\mathcal{T}_{\text{tr}}(t-s)F(s)) \, ds = x(r+t) + \int_0^t F(s)(r+t-s) \, ds.$$

若 $x \in C_0^1(\mathbb{R})$ 且 $F \in C([0, T]; C_0^1(\mathbb{R})_{\text{graph}})$, 则 **定理 25.4.1** 给 $u'(t) = \mathcal{A}_{\text{tr}}u(t) + F(t)$ 在 $C_0(\mathbb{R})$ 中经典成立. 本章不把该式改写为分布意义的输运方程.

应用：有界势扰动

在 $L^2(0,1)$ 上取 $V \in L^\infty(0,1)$ ，定义乘法算子 $(\mathcal{B}_V u)(x) = V(x)u(x)$ 。则

$$\|\mathcal{B}_V u\|_2^2 = \int_0^1 |V(x)|^2 |u(x)|^2 dx \leq \|V\|_\infty^2 \|u\|_2^2,$$

故 $\mathcal{B}_V \in \mathcal{B}(L^2(0,1))$ 且 $\|\mathcal{B}_V\| \leq \|V\|_\infty$ 。因 $-\mathcal{L}_D$ 生成收缩热半群，定理 25.5.8 给 $-\mathcal{L}_D + \mathcal{B}_V$ ， $D(-\mathcal{L}_D + \mathcal{B}_V) = D(\mathcal{L}_D)$ ，生成 C_0 半群 $\mathcal{S}_V$ ，并且以 $M = 1$ 、 $\omega = 0$ 得 $\|\mathcal{S}_V(t)\| \leq e^{\|V\|_\infty t}$ 。该估计不蕴含 $\mathcal{S}_V$ 必为收缩半群；本章不附加保证收缩性的势函数条件。

25.5.2 后续边界

注：非自治演化的 **D** 级预告

若演化方程改为 $u'(t) = \mathcal{A}(t)u(t) + f(t)$ ，一般不能再由单一半群 $\mathcal{T}(t)$ 编码全部时间传播，而需要后续的演化族等结构。本章只记录这一面向读者的预告，不定义演化族，不证明 Kato 型非自治定理，不引入时间有序指数或 Dyson 时间排序理论。

警示：II-12、II-13 与 II-15 的理论边界

II-12 才正式建立分布与弱导数；II-13 才正式建立 Sobolev 空间；II-15 才正式建立 Lax–Milgram、典型椭圆 Dirichlet 弱解以及与这些工具相连的偏微分方程应用。本章只处理抽象半群演化及 II-08 已建立的热半群、平移半群模型，不使用分布解、弱导数、Sobolev 弱解、Lax–Milgram 或椭圆弱形式。

本章习题

习题 25.5.1：齐次抽象 Cauchy 问题的精确正则性

从定理 22.2.2 出发完整重建定理 25.2.1 的存在性，并单独证明 $t \mapsto \mathcal{T}(t)x$ 在图范数中连续；再说明经典解在 $t = 0$ 的定义为何强制 $x \in D(\mathcal{A})$ 。

习题 25.5.2：经典唯一性的差商合法性

对 $F(s) = \mathcal{T}(t-s)v(s)$ 不直接引用形式乘积法则，而用差商分解证明 $F'(s) = 0$ 。必须指出 $v(s) \in D(\mathcal{A})$ 、定理 22.2.2 与局部一致有界性分别作用于哪一步。

习题 25.5.3：非 C_0 失效

对 $\mathcal{S}(0) = \mathcal{I}$ 、 $\mathcal{S}(t) = 0$ 当 $t > 0$ ，验证半群律并证明任意 $x \neq 0$ 的形式轨道不可能成为本章任一解概念中的连续演化。

习题 25.5.4: Duhamel 被积函数的强可测性

设 $f \in L^1(0, T; X)$. 从可积简单函数 $f_n \rightarrow f$ 的几乎处处逼近出发, 逐项证明 $1_{[0, t]}(s)\mathcal{T}(t-s)f(s)$ 强可测; 不得以“显然可测”代替连续轨道与简单函数逼近步骤.

习题 25.5.5: L^1 外力项与 Bochner 可积性

由 $M_T = Me^{\omega_+ T}$ 证明 $\|\mathcal{T}(t-s)f(s)\| \leq M_T\|f(s)\|$, 并仅用定理 18.2.4 推出 Duhamel 积分存在.

习题 25.5.6: Duhamel 项连续性

对 $t_n \rightarrow t$ 把所有积分延拓到 $[0, T]$, 分别处理 $s < t$ 、 $s > t$ 与零测单点 $s = t$, 再用 $2M_T\|f(s)\|$ 完成 Bochner 支配收敛论证.

习题 25.5.7: 温和解的重新起步恒等式

证明定理 25.3.3 的存在唯一性, 然后只拆分 $\int_0^t = \int_0^r + \int_r^t$ 并使用半群律推导命题 25.3.4. 禁止调用 Fubini.

习题 25.5.8: 温和解的数据稳定性

从常数变易公式证明命题 25.3.5 的逐时刻估计、两组数据差估计与有限时间上确界估计, 并核对 $\omega < 0$ 时使用 $\omega_+ = 0$ 的必要性.

习题 25.5.9: 经典推出温和

设 $f \in C([0, T]; X)$. 对 $F(s) = \mathcal{T}(t-s)u(s)$ 证明 $F'(s) = \mathcal{T}(t-s)f(s)$, 并由 Banach 值基本微积分定理推出常数变易公式; 重点核对负号.

习题 25.5.10: 图空间半群

证明 $\mathcal{T}(r)$ 在 $D(\mathcal{A})_{\text{graph}}$ 上有界且其算子范数不超过 $\|\mathcal{T}(r)\|$, 并证明每条 $D(\mathcal{A})$ 轨道在图范数中连续.

习题 25.5.11: 图空间 Bochner 积分与生成元换序

在 $f \in C([0, T]; D(\mathcal{A})_{\text{graph}})$ 下, 以 $D(\mathcal{A})_{\text{graph}}$ 为 Banach 目标空间积分, 使用自然嵌入与 $y \mapsto \mathcal{A}y$ 两个有界算子证明 $w(t) \in D(\mathcal{A})$ 及 $\mathcal{A}w(t) = \int_0^t \mathcal{T}(t-s)\mathcal{A}f(s) \, ds$.

习题 25.5.12: 温和提升为经典

从 $w(t+h) - w(t) = (\mathcal{T}(h) - \mathcal{I})w(t) + \int_t^{t+h} \mathcal{T}(t+h-s)f(s) \, ds$ 出发证明右导数, 再用图范数连续性完整处理内点左导数与 $t = T$ 的左端点极限.

习题 25.5.13: 正则性边界警示

解释为什么 $x \in X$ 、 $f \in L^1(0, T; X)$ 只足以得到连续温和解, 而不能从本章结果推出 $u(t) \in D(\mathcal{A})$ 或 u' 存在; 给出需要补充的本章充分条件.

习题 25.5.14: 局部 Gronwall

对 $\varphi(t) \leq C + K \int_0^t \varphi(s) \, ds$ 定义辅助函数 ψ , 证明 $(e^{-Kt}\psi(t))' \leq 0$, 并推出 $C = 0$ 时的唯一性结论.

习题 25.5.15: Dyson–Phillips 递归合法性

从 $\mathcal{S}_0 = \mathcal{T}$ 开始, 归纳证明 $s \mapsto \mathcal{B}\mathcal{S}_n(s)x$ 连续、每一步 Bochner 积分合法且 $t \mapsto \mathcal{S}_n(t)x$ 强连续.

习题 25.5.16: Dyson 阶乘估计与级数收敛

归纳证明 $\|\mathcal{S}_n(t)\| \leq \frac{M^{n+1}b^n t^n e^{\omega t}}{n!}$, 再在任意 $[0, R]$ 上给出 Weierstrass 控制项, 并推出 $\|\mathcal{S}(t)\| \leq Me^{(\omega+Mb)t}$.

习题 25.5.17: Volterra 唯一性与扰动半群律

先用引理 25.4.2 证明连续 Volterra 解唯一; 再从 $t+r$ 处的积分分割推导 $\mathcal{S}(t+r)x$ 与 $\mathcal{S}(t)\mathcal{S}(r)x$ 满足同一 Volterra 方程, 从而证明半群律.

习题 25.5.18: 生成元的平均化扰动极限

对 $x \in D(\mathcal{A})$, 严格证明

$$\frac{1}{h} \int_0^h \mathcal{T}(h-s) \mathcal{B} \mathcal{S}(s) x \, ds \longrightarrow \mathcal{B}x,$$

并据此得到 $\mathcal{A} + \mathcal{B} \subseteq \text{Gen}(\mathcal{S})$.

习题 25.5.19: 共同预解点与生成元精确等式

取实数 $\lambda > \omega + M\|\mathcal{B}\|$. 先用 Neumann 级数直接证明 $\mathcal{I} - \mathcal{B}R(\lambda, \mathcal{A})$ 可逆, 再核对因子分解的顺序, 最后利用 λ 同时属于两个预解集推出 $D(\mathcal{G}) = D(\mathcal{A})$ 与 $\mathcal{G} = \mathcal{A} + \mathcal{B}$.

习题 25.5.20: 受迫热半群

对 Dirichlet 热半群模型写出 $x \in L^2(0, 1)$ 、 $f \in L^1(0, T; L^2(0, 1))$ 的温和解, 并由收缩性证明能量范数估计; 再写出 $x \in D(\mathcal{L}_D)$ 、图范数连续外力项时的经典方程, 禁止使用 Sobolev 弱解术语.

习题 25.5.21: 受迫平移公式

对平移半群模型使用有界点值泛函与定理 18.2.6 证明

$$u(t)(r) = x(r+t) + \int_0^t F(s)(r+t-s) \, ds.$$

再说明图范数连续 $C_0^1(\mathbb{R})$ -值外力项如何给出经典输运演化, 而不引入分布导数.

习题 25.5.22: 有界势与后续理论边界

证明 $\|\mathcal{B}_V\| \leq \|V\|_\infty$, 用定理 25.5.8 得到 $-\mathcal{L}_D + \mathcal{B}_V$ 的生成半群与增长界. 随后分别说明分布、Sobolev、Lax–Milgram 与非自治演化族为什么不属于本章已建立的形式上的理论.

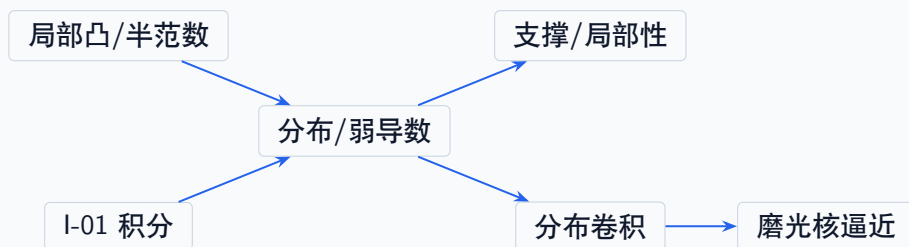
第 26 章 分布与弱导数

本章导航

学习目标 在一般开集上建立测试函数、分布、分布导数与磨光的最小完整理论；严格控制测试函数拓扑与分布有限阶连续性；证明 Dirac、Heaviside、支撑局部性、卷积光滑性与磨光核逼近；最后只建立分布意义的方程接口，为 II-13 的 Sobolev 理论准备代数基础。

先修依赖 I-01 的 Lebesgue 测度与积分接口；II-01 的局部凸空间与半范数拓扑，特别是定义 15.2.1. 本章不调用 I-03 的 L^p Banach 理论，不调用 II-13 及以后任何形式上的定理。

依赖图



全章固定 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集， $d \in \mathbb{N}$ ，测度均为 Lebesgue 测度 dx 。记 $K \Subset \Omega$ 表示 K 紧且紧包含于 Ω 。除局部明确附加的假设外，不假设 Ω 有界、光滑或连通。分布与磨光以 Brezis 与 Yosida 为标准参考；以下正文与证明按本书依赖关系独立重构，并以二者作交叉参照 [4, 3]。

26.1 测试函数

26.1.1 多重指标与局部凸结构

对 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}_0^d$ ，记 $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$ ， $\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_d^{\alpha_d}$ 。第 j 个坐标多重指标记为 $e_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ 。

A 级 · 主线核心

定义 26.1.1：测试函数与固定支撑测试函数空间。 定义 $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$ 。对任意 $K \Subset \Omega$ ，定义 $\mathcal{D}_K(\Omega) = \{\varphi \in C_c^\infty(\Omega) : \text{supp } \varphi \subseteq K\}$ 。对 $m \in \mathbb{N}_0$ ，定义递增半范数 $p_{K,m}(\varphi) = \max_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi(x)|$ 。固定 K 时， $\mathcal{D}_K(\Omega)$ 取由 $(p_{K,m})_{m \in \mathbb{N}_0}$ 生成的局部凸拓扑。本章不把 $\mathcal{D}(\Omega)$ 声称 Fréchet 空间，也不发展完整 LF 空间理论。

由定义 15.2.1，一族半范数生成局部凸拓扑。这里的递增性 $p_{K,0} \leq p_{K,1} \leq \dots$ 使线性泛函连续性可压缩为单个有限阶估计。

B 级 · 重要支撑

命题 26.1.2: $\mathcal{D}_K$ 上连续线性泛函的有限阶判据. 设 $K \in \Omega, \Lambda: \mathcal{D}_K(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ 线性. 则 Λ 连续, 当且仅当存在 $C > 0$ 与 $m \in \mathbb{N}_0$, 使 $|\Lambda(\varphi)| \leq Cp_{K,m}(\varphi) \forall \varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$.

证明. 若该估计成立, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 条件 $p_{K,m}(\varphi) < \frac{\varepsilon}{C}$ 推出 $|\Lambda(\varphi)| < \varepsilon$, 故 Λ 在零点连续, 从而处处连续.

反之, 设 Λ 连续. 由零点连续性, 存在有限组指标 $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}_0$ 与正数 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$, 使 $p_{K,m_j}(\psi) < \varepsilon_j (1 \leq j \leq r)$ 蕴含 $|\Lambda(\psi)| < 1$. 令 $m = \max_j m_j$ 与 $\varepsilon = \min_j \varepsilon_j$. 由半范数递增性, $p_{K,m}(\psi) < \varepsilon$ 即可保证上述全部不等式.

若 $p_{K,m}(\varphi) = 0$, 则对任意 $t > 0$ 有 $p_{K,m}(t\varphi) = 0 < \varepsilon$, 故 $t|\Lambda(\varphi)| < 1$. 令 $t \rightarrow \infty$ 得 $\Lambda(\varphi) = 0$. 若 $p_{K,m}(\varphi) > 0$, 取 $t = \frac{\varepsilon}{2p_{K,m}(\varphi)}$, 则 $p_{K,m}(t\varphi) = \frac{\varepsilon}{2}$, 故 $t|\Lambda(\varphi)| < 1$. 于是 $|\Lambda(\varphi)| < \frac{2}{\varepsilon}p_{K,m}(\varphi)$. 取 $C = \frac{2}{\varepsilon}$ 即得结论. $\square$

B 级 · 重要支撑

定义 26.1.3: 测试函数的操作性收敛. 称 $\varphi_n \rightarrow \varphi$ 于 $\mathcal{D}(\Omega)$, 若存在 $K \in \Omega$, 使 $\varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$, 全部充分大的 n 满足 $\varphi_n \in \mathcal{D}_K(\Omega)$, 并且对每个 $m \in \mathbb{N}_0$, $p_{K,m}(\varphi_n - \varphi) \rightarrow 0$. 本章只使用这一标准操作性收敛接口, 不展开严格归纳极限理论.

26.1.2 光滑隆起函数的显式构造

B 级 · 重要支撑

引理 26.1.4: 一维平坦函数. 定义

$$\eta(t) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

则 $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$, 且对每个 $k \in \mathbb{N}_0$, $\eta^{(k)}(0) = 0$.

证明. 对 $t > 0$ 归纳可得 $\eta^{(k)}(t) = P_k(\frac{1}{t})e^{-\frac{1}{t}}$, 其中 P_k 是多项式. 初始 $P_0 = 1$. 若结论对 k 成立, 则链式法则给

$$\frac{d}{dt}(P_k(\frac{1}{t})e^{-\frac{1}{t}}) = \left[-t^{-2}P'_k(\frac{1}{t}) + t^{-2}P_k(\frac{1}{t}) \right] e^{-\frac{1}{t}},$$

右侧仍为 $P_{k+1}(\frac{1}{t})e^{-\frac{1}{t}}$ 的形式.

现证明指数衰减支配任意负幂. 对任意 $N \in \mathbb{N}_0$, 令 $s = \frac{1}{t}$. 由 $e^s \geq \frac{s^{N+1}}{(N+1)!} (s > 0)$, 得到 $0 \leq t^{-N}e^{-\frac{1}{t}} = s^N e^{-s} \leq \frac{(N+1)!}{s} \rightarrow 0$ 当 $t \downarrow 0$. 因而对每个固定 k , 多项式 $P_k(\frac{1}{t})$ 的每一项都被该估计控制, 所以 $\eta^{(k)}(t) \rightarrow 0$ 当 $t \downarrow 0$.

从 $k = 0$ 开始归纳. 若分段定义的 $\eta^{(k)}$ 已连续且在零点值为零, 则右侧导数极限

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{\eta^{(k)}(h) - \eta^{(k)}(0)}{h} = \lim_{h \downarrow 0} h^{-1} P_k\left(\frac{1}{h}\right) e^{-\frac{1}{h}} = 0,$$

左侧因 $\eta^{(k)}$ 在 $(-\infty, 0]$ 恒为零也等于零. 因此 $\eta^{(k+1)}(0) = 0$, 并与两侧导数连续拼接. 归纳完成全部阶数. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 26.1.5: 非零光滑紧支撑函数存在. 函数 $\theta(x) = \eta(1 - |x|^2)$ 满足

$$\theta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d), \theta \geq 0, \theta(0) = e^{-1} > 0,$$

且 $\text{supp } \theta \subseteq \overline{B(0, 1)}$.

证明. 映射 $x \mapsto 1 - |x|^2$ 光滑, 引理 26.1.4 给 $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$, 故复合函数 θ 光滑. 当 $|x| \geq 1$ 时 $1 - |x|^2 \leq 0$, 所以 $\theta(x) = 0$. 因而其支撑包含于紧集 $\overline{B(0, 1)}$, 并且 $\theta(0) > 0$, 故非零. $\square$

26.2 分布

A 级 · 主线核心

定义 26.2.1: 分布与弱导数规范节点. 线性泛函 $T: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ 称为 Ω 上的分布, 若对每个 $K \Subset \Omega$, 存在 $C_K > 0$ 与 $m_K \in \mathbb{N}_0$, 使 $|\langle T, \varphi \rangle| \leq C_K p_{K, m_K}(\varphi) \forall \varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$. 记 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. 配对 $\langle T, \varphi \rangle$ 对测试函数变量是复线性的, 不是半线性的. 记号 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中的撇号是分布论标准记号, 不表示 Banach 对偶算子 $\mathcal{T}'$.

本规范节点还固定弱导数术语: 对稍后在本章定义的分布导数, 若 $f, g \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$ 且 $T_g = \partial^\alpha T_f$, 则称 g 为 f 的一个弱/分布导数代表元. 这一术语在定义 26.3.7 中以测试函数恒等式展开; 本定义此处不调用任何 II-13 结论.

命题 26.1.2 表明, 定义 26.2.1 正是“在每个固定紧支撑层上连续”的有限阶形式; 这里没有把 $\mathcal{D}(\Omega)$ 当作 Fréchet 空间.

26.2.1 正则分布与 Dirac

B 级 · 重要支撑

命题 26.2.2: 局部可积函数诱导正则分布. 设 $f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$. 定义

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) \, dx.$$

则 $T_f \in \mathcal{D}'(\Omega)$. 若 $f = g$ 几乎处处, 则 $T_f = T_g$.

证明. 固定 $K \Subset \Omega$ 与 $\varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$. 因 $f \in L^1(K)$,

$$|\langle T_f, \varphi \rangle| \leq \int_K |f(x)| |\varphi(x)| \, dx \leq \left(\int_K |f(x)| \, dx \right) p_{K, 0}(\varphi).$$

故满足定义 26.2.1, 阶数可取 0. 若 $f = g$ 几乎处处, 则对每个测试函数有 $(f - g)\varphi = 0$ 几乎处处, 所以相应积分相等. 本章不反向使用 $T_f = T_g \Rightarrow f = g$ 几乎处处. $\square$

例: Dirac 分布

设 $a \in \Omega$, 定义 $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$. 若 $a \in K \Subset \Omega$, 则 $|\langle \delta_a, \varphi \rangle| \leq p_{K,0}(\varphi)$. 若 $a \notin K$, 则每个 $\varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$ 都满足 $\varphi(a) = 0$. 因而 $\delta_a \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

B 级 · 重要支撑

命题 26.2.3: 光滑函数与分布的乘法. 设 $a \in C^\infty(\Omega)$ 、 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. 定义 $\langle aT, \varphi \rangle = \langle T, a\varphi \rangle$. 则 $aT \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

证明. 固定 $K \Subset \Omega$. 设 T 在 K 上满足 $|\langle T, \psi \rangle| \leq C_K p_{K,m}(\psi)$. Leibniz 公式给

$$\partial^\alpha(a\varphi) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} (\partial^\beta a)(\partial^{\alpha-\beta}\varphi).$$

对全部 $|\alpha| \leq m$, a 的有限阶导数在紧集 K 上有界, 所以存在仅依赖 a, K, m 的常数 $C_{a,K,m} > 0$, 使 $p_{K,m}(a\varphi) \leq C_{a,K,m} p_{K,m}(\varphi)$. 于是 $|\langle aT, \varphi \rangle| \leq C_K C_{a,K,m} p_{K,m}(\varphi)$. 故 aT 是分布. $\square$

26.2.2 分布支撑与局部性

B 级 · 重要支撑

定义 26.2.4: 分布的支撑. 设 $U \subseteq \Omega$ 开. 若 $\langle T, \varphi \rangle = 0 \forall \varphi \in \mathcal{D}(U)$, 则称 T 在 U 上消失, 记 $T|_U = 0$. 定义 $\text{supp } T = \Omega \setminus \bigcup \{U \subseteq \Omega : U \text{ 开的且 } T|_U = 0\}$. 因此 $\text{supp } T$ 是 Ω 中的闭集.

证明. 定义右侧被减去的集合是开集之并, 因而在 Ω 中开; 其补集即 $\text{supp } T$ 在 Ω 中闭. $\square$

为证明后续所需的支撑工具, 先在下一节使用分布导数定义. 本节只固定支撑概念; 命题 26.3.3 将在导数定义之后立即闭合, 不引入分割单位分解.

26.3 分布导数

A 级 · 主线核心

定义 26.3.1: 分布导数. 设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 、 $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$. 定义 $\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle$.

B 级 · 重要支撑

命题 26.3.2: 分布导数仍为分布. 若 T 在 $K \Subset \Omega$ 上满足阶数 m 的估计, 则

$$|\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle| \leq C_K p_{K,m+|\alpha|}(\varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega).$$

特别地, $\partial^\alpha T \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

证明. 由定义与 $\partial^\alpha \varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$,

$$|\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle| = |\langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle| \leq C_K p_{K,m}(\partial^\alpha \varphi) \leq C_K p_{K,m+|\alpha|}(\varphi).$$

这正是定义 26.2.1 的局部有限阶估计. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 26.3.3: 分布支撑与局部性工具. 设 $T, S \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 、 $a \in C^\infty(\Omega)$ 、 $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$. 则 $\text{supp}(\partial^\alpha T) \subseteq \text{supp} T$, $\text{supp}(aT) \subseteq \text{supp} a \cap \text{supp} T$. 若 $T = S$ 于开集 $U \subseteq \Omega$, 则 $\partial^\alpha T = \partial^\alpha S$ 于 U .

证明. 若开集 U 上 $T|_U = 0$, 则对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(U)$, 仍有 $\partial^\alpha \varphi \in \mathcal{D}(U)$, 故 $\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle = 0$. 所以 $\partial^\alpha T$ 在 $\Omega \setminus \text{supp} T$ 的每个消失开集上也消失, 得到第一条包含.

若 $x \notin \text{supp} a$, 则存在 x 的开邻域 U 使 $a|_U = 0$, 故 $aT|_U = 0$. 若 $x \notin \text{supp} T$, 则存在开邻域 V 使 $T|_V = 0$. 对 $\varphi \in \mathcal{D}(V)$, 有 $a\varphi \in \mathcal{D}(V)$, 所以 $\langle aT, \varphi \rangle = 0$. 因而 aT 的支撑只能位于两支撑交集.

最后, 若 $T = S$ 于 U , 则 $(T - S)|_U = 0$. 第一条应用于 $T - S$ 得 $\partial^\alpha(T - S)|_U = 0$, 即所述局部性. $\square$

26.3.1 导数代数与经典相容性

B 级 · 重要支撑

命题 26.3.4: 分布导数的复合与混合导数交换. 对 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^d$, $\partial^\alpha \partial^\beta T = \partial^{\alpha+\beta} T$. 因此任意混合分布导数可交换.

证明. 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\begin{aligned} \langle \partial^\alpha \partial^\beta T, \varphi \rangle &= (-1)^{|\alpha|} \langle \partial^\beta T, \partial^\alpha \varphi \rangle \\ &= (-1)^{|\alpha|+|\beta|} \langle T, \partial^\beta \partial^\alpha \varphi \rangle \\ &= (-1)^{|\alpha+\beta|} \langle T, \partial^{\alpha+\beta} \varphi \rangle \\ &= \langle \partial^{\alpha+\beta} T, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

测试函数的经典混合导数可交换, 故分布相等. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 26.3.5: 光滑乘子的分布乘积法则. 对 $a \in C^\infty(\Omega)$ 与 $1 \leq j \leq d$, $\partial_j(aT) = (\partial_j a)T + a \partial_j T$.

证明. 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\begin{aligned}\langle \partial_j(aT), \varphi \rangle &= -\langle aT, \partial_j \varphi \rangle \\ &= -\langle T, a \partial_j \varphi \rangle \\ &= -\langle T, \partial_j(a\varphi) - (\partial_j a)\varphi \rangle \\ &= \langle \partial_j T, a\varphi \rangle + \langle (\partial_j a)T, \varphi \rangle \\ &= \langle a \partial_j T + (\partial_j a)T, \varphi \rangle.\end{aligned}$$

两个负号的位置均由分布导数定义确定. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 26.3.6: 经典导数与分布导数相容. 若 $f \in C^m(\Omega)$ 且 $|\alpha| \leq m$, 则 $\partial^\alpha T_f = T_{\partial^\alpha f}$. 特别地, 对 $f \in C^1(\Omega)$, $\partial_j T_f = T_{\partial_j f}$.

证明. 先取 $|\alpha| = 1$, 即 $\alpha = e_j$. 对 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 因 $\text{supp } \varphi \Subset \Omega$, 函数 $f\varphi$ 在 Ω 的边界附近恒为零. 把 $f\varphi$ 在 $\mathbb{R}^d \setminus \Omega$ 上延拓为零, 所得函数属于 $C_c^1(\mathbb{R}^d)$, 且在 Ω 内满足 $\partial_j(f\varphi) = (\partial_j f)\varphi + f\partial_j \varphi$. 对其余变量固定后, 一维微积分基本定理给 $\int_{\mathbb{R}} \partial_j(f\varphi) dx_j = 0$; 再用 I-01 的标量积分接口逐变量积分, 得到

$$\int_{\mathbb{R}^d} \partial_j(f\varphi)(x) dx = 0.$$

因此

$$\langle \partial_j T_f, \varphi \rangle = - \int_{\Omega} f \partial_j \varphi dx = \int_{\Omega} (\partial_j f) \varphi dx = \langle T_{\partial_j f}, \varphi \rangle.$$

一阶结论成立. 对一般 $|\alpha| \leq m$, 沿各坐标方向重复该论证, 并用命题 26.3.4 合并导数, 即得 $\partial^\alpha T_f = T_{\partial^\alpha f}$. 每次边界项都由测试函数的紧支撑消除, 不需要对 Ω 附加矩形、凸性或光滑边界假设. $\square$

B 级 · 重要支撑

定义 26.3.7: 弱导数代表元. 补全定义 26.2.1 的弱导数部分. 设 $f, g \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$. 若 $T_g = \partial^\alpha T_f$, 等价地,

$$\int_{\Omega} g(x) \varphi(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f(x) \partial^\alpha \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

则称 g 为 f 的一个弱/分布导数代表元. 本章的规范对象是唯一确定的分布 $\partial^\alpha T_f$. 在 II-13 的 L^p /Sobolev 框架建立前, 本章不把正则分布单射性或弱导数代表元的几乎处处唯一性作为隐藏输入.

26.3.2 Heaviside、Dirac 导数与规范反例

例：Heaviside 的分布导数

在 $\Omega = \mathbb{R}$ 上定义

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$$

其中 $H(0)$ 任取. 则 $H \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 并且 $H' = \delta_0$ 作为分布成立.

证明. 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, 由测试函数在无穷远处恒为零,

$$\begin{aligned} \langle H', \varphi \rangle &= - \int_{\mathbb{R}} H(x) \varphi'(x) \, dx = - \int_0^{\infty} \varphi'(x) \, dx \\ &= \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

所以 $H' = \delta_0$. □

反例：无经典导数但有分布导数

Heaviside 函数在 $x = 0$ 不连续, 因而在该点没有经典导数; 但其作为局部可积函数诱导的分布满足 $H' = \delta_0$. 故“没有经典导数”不蕴含“没有分布导数”. 该反例的标准模型为 II-12, 不再建立额外命名结果.

B 级 · 重要支撑

命题 26.3.8: Dirac 的任意阶分布导数. 设 $a \in \Omega$. 对每个 $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$, $\langle \partial^\alpha \delta_a, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha \varphi(a)$.

证明. 直接由分布导数定义与 $\langle \delta_a, \psi \rangle = \psi(a)$ 得

$$\langle \partial^\alpha \delta_a, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle \delta_a, \partial^\alpha \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha \varphi(a).$$

由命题 26.3.3, 这些导数的支撑仍包含于 $\{a\}$. 导数可提高奇异阶数, 但不破坏局部性. □

26.4 磨光核

26.4.1 分布与测试函数的卷积

本小节先在 $\mathbb{R}^d$ 上工作. 设 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$, $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$. 定义 $(T * \psi)(x) = \langle T_y, \psi(x - y) \rangle$. 下标 y 只用于区分分布作用变量与参数 x .

B 级 · 重要支撑

引理 26.4.1: 紧参数测试函数积分与连续泛函换序. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为紧集且 Lebesgue 测度有限, $K \Subset \Omega$. 假设对每个 $x \in E$ 有 $\Phi_x \in \mathcal{D}_K(\Omega)$, 并且对每

个 $m \in \mathbb{N}_0$, 映射 $x \mapsto \Phi_x$ 关于半范数 $p_{K,m}$ 连续. 定义

$$\Psi(y) = \int_E \Phi_x(y) dx.$$

则 $\Psi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$. 对任意在 $\mathcal{D}_K(\Omega)$ 上连续的线性泛函 Λ ,

$$\left\langle \Lambda, \int_E \Phi_x dx \right\rangle = \int_E \langle \Lambda, \Phi_x \rangle dx.$$

这里只使用标量积分、有限和逼近与命题 26.1.2, 不调用分布值 Fubini 定理.

证明. 固定多重指标 α . 由 $x \mapsto \Phi_x$ 在 $p_{K,|\alpha|}$ 下连续且 E 紧, 族 $\partial^\alpha \Phi_x$ 在 $E \times K$ 上一致有界, 并且参数变化在 K 上一致连续. 对差商使用同一一致控制, 可把 ∂^α 逐阶移入标量积分, 得到

$$\partial^\alpha \Psi(y) = \int_E \partial^\alpha \Phi_x(y) dx.$$

因每个 Φ_x 在 K 外为零, Ψ 也在 K 外为零, 所以 $\Psi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$.

由命题 26.1.2, 存在 $C > 0$ 与 $m \in \mathbb{N}_0$, 使 $|\Lambda(\zeta)| \leq Cp_{K,m}(\zeta)$. 固定 $\varepsilon > 0$. 紧性与 $p_{K,m}$ -连续性给有限开覆盖, 使每个覆盖片内任意两参数对应测试函数的 $p_{K,m}$ -距离小于 ε . 把 E 分成有限个可测互不相交集 $E_1, \dots, E_N$, 每个 E_i 落在一个覆盖片中,

并取 $x_i \in E_i$ 当 $|E_i| > 0$. 令 $S = \sum_{i=1}^N |E_i| \Phi_{x_i}$. 则

$$p_{K,m}(\Psi - S) \leq \sum_{i=1}^N \int_{E_i} p_{K,m}(\Phi_x - \Phi_{x_i}) dx \leq |E|\varepsilon.$$

故 $\Lambda(S) \rightarrow \Lambda(\Psi)$ 当覆盖网格细化. 另一方面, 线性性给 $\Lambda(S) = \sum_{i=1}^N |E_i| \Lambda(\Phi_{x_i})$, 而标量函数 $x \mapsto \Lambda(\Phi_x)$ 连续, 因为 $|\Lambda(\Phi_x) - \Lambda(\Phi_{x_0})| \leq Cp_{K,m}(\Phi_x - \Phi_{x_0})$. 同一有限和逼近收敛到其 Lebesgue 积分, 因此两极限相等, 得到所需换序. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 26.4.2: 分布与测试函数卷积的光滑性及导数换序. 设 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ 、 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$. 则 $T * \psi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$, 并且对每个 $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$, $\partial^\alpha(T * \psi) = T * (\partial^\alpha \psi) = (\partial^\alpha T) * \psi$. 另外, 对每个 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, 若 $\check{\psi}(x) = \psi(-x)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^d} (T * \psi)(x) \varphi(x) dx = \langle T, \check{\psi} * \varphi \rangle.$$

证明. 先证光滑性. 固定 $x_0 \in \mathbb{R}^d$, 取其紧邻域 L . 对 $x \in L$, 测试函数 $y \mapsto \psi(x-y)$ 的支撑包含于统一紧集 $K = L - \text{supp } \psi$. 设 T 在 K 上满足阶数 m 的估计. 对坐标方向 e_j 与 $h \neq 0$, 令 $R_h(y) = \frac{\psi(x + he_j - y) - \psi(x - y)}{h} - \partial_j \psi(x - y)$. 对每个 $|\beta| \leq m$, 一维平均

值公式应用于 $\partial^\beta \psi$ 得 $\sup_{y \in K} |\partial_y^\beta R_h(y)| \rightarrow 0$ 当 $h \rightarrow 0$, 且小 h 时全部 R_h 支撑于一个统一

紧集. 因而 $p_{K,m}(R_h) \rightarrow 0$, 由 T 的有限阶连续性, $\frac{(T * \psi)(x + he_j) - (T * \psi)(x)}{h} \rightarrow \langle T_y, \partial_j \psi(x - y) \rangle$. 同一论证迭代全部阶数, 得到 $\partial_x^\alpha (T * \psi)(x) = \langle T_y, \partial^\alpha \psi(x - y) \rangle = (T * (\partial^\alpha \psi))(x)$. 右侧对 x 连续仍由相同半范数估计推出, 故 $T * \psi \in C^\infty$.

再核对分布导数一侧. 由 $\partial_y^\alpha \psi(x - y) = (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha \psi(x - y)$, 有

$$\begin{aligned} ((\partial^\alpha T) * \psi)(x) &= \langle \partial^\alpha T_y, \psi(x - y) \rangle \\ &= (-1)^{|\alpha|} \langle T_y, \partial_y^\alpha \psi(x - y) \rangle \\ &= (-1)^{2|\alpha|} \langle T_y, \partial^\alpha \psi(x - y) \rangle = (T * (\partial^\alpha \psi))(x). \end{aligned}$$

两个 $(-1)^{|\alpha|}$ 正好相消.

最后证明配对恒等式. 设 $E = \text{supp } \varphi$, 并对 $x \in E$ 定义 $\Phi_x(y) = \varphi(x)\psi(x - y)$. 当 $x \in E$ 时, Φ_x 的支撑包含统一紧集 $E - \text{supp } \psi$, 并且 $x \mapsto \Phi_x$ 在全部测试函数半范数下连续. 由引理 26.4.1,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} (T * \psi)(x) \varphi(x) dx &= \int_E \langle T_y, \varphi(x) \psi(x - y) \rangle dx \\ &= \left\langle T_y, \int_E \varphi(x) \psi(x - y) dx \right\rangle. \end{aligned}$$

而

$$(\check{\psi} * \varphi)(y) = \int_{\mathbb{R}^d} \check{\psi}(y - x) \varphi(x) dx = \int_E \psi(x - y) \varphi(x) dx.$$

故配对恒等式成立. 全部换序只使用引理 26.4.1, 没有调用未建立的 Fubini 型分布定理. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 26.4.3: 正则分布的卷积相容性. 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$ 、 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, 则

$$(T_f * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(y) \psi(x - y) dy.$$

证明. 对固定 x , 函数 $y \mapsto \psi(x - y)$ 的支撑是紧集 $x - \text{supp } \psi$. 因 f 在该紧集上可积, 定义 T_f 的积分合法, 并直接给出

$$(T_f * \psi)(x) = \langle T_f, \psi(x - \cdot) \rangle = \int_{\mathbb{R}^d} f(y) \psi(x - y) dy.$$

无需全局 L^1 假设. $\square$

26.4.2 标准磨光核与局部正则化

由命题 26.1.5 的 θ 定义

$$c_\rho = \left(\int_{\mathbb{R}^d} \theta(x) dx \right)^{-1}, \quad \rho = c_\rho \theta.$$

因为 $\theta \geq 0$ 、非零且紧支撑，积分严格为正且有限。因此

$$\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d), \rho \geq 0, \text{supp } \rho \subseteq \overline{B(0, 1)},$$

$$\int_{\mathbb{R}^d} \rho(x) dx = 1, \rho(-x) = \rho(x).$$

对 $\varepsilon > 0$ ，定义 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d} \rho(\frac{x}{\varepsilon})$ 。变量代换 $x = \varepsilon z$ 给

$$\int_{\mathbb{R}^d} \rho_\varepsilon(x) dx = 1,$$

且 $\text{supp } \rho_\varepsilon \subseteq \overline{B(0, \varepsilon)}$ 。

B 级 · 重要支撑

定义 26.4.4: 内部区域与局部分布磨光. 定义 $\Omega_\varepsilon = \{x \in \Omega : \text{dist}(x, \mathbb{R}^d \setminus \Omega) > \varepsilon\}$ 。当 $\Omega = \mathbb{R}^d$ 时约定 $\text{dist}(x, \emptyset) = +\infty$ 。对 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 与 $x \in \Omega_\varepsilon$ ，定义 $T_\varepsilon(x) = (T * \rho_\varepsilon)(x) = \langle T_y, \rho_\varepsilon(x - y) \rangle$ 。

B 级 · 重要支撑

命题 26.4.5: 局部磨光的合法性. 对每个 $\varepsilon > 0$, $T_\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$ 。并且对任意 $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$, $\partial^\alpha T_\varepsilon = (\partial^\alpha T) * \rho_\varepsilon = T * (\partial^\alpha \rho_\varepsilon)$ 在 Ω_ε 上成立。

证明。若 $x \in \Omega_\varepsilon$ ，则 $\text{supp}[y \mapsto \rho_\varepsilon(x - y)] \subseteq \overline{B(x, \varepsilon)} \subseteq \Omega$ ，所以配对合法。对 Ω_ε 中任意紧邻域 L ，所有相关测试函数支撑落入 $L - \text{supp } \rho_\varepsilon \subseteq \Omega$ 。因而定理 26.4.2 的差商证明可在该统一紧集上逐字局部化，得到光滑性与两种导数换序公式。□

B 级 · 重要支撑

命题 26.4.6: 测试函数的近似恒等式. 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ ，当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时 $\rho_\varepsilon * \varphi \rightarrow \varphi$ 于 $\mathcal{D}(\Omega)$ 。并且对每个 $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$, $\partial^\alpha(\rho_\varepsilon * \varphi) = \rho_\varepsilon * \partial^\alpha \varphi$ 。

证明。把 φ 视为 $\mathbb{R}^d$ 上在 Ω 外取零的光滑函数；由于 φ 的支撑紧包含于 Ω ，该延拓在边界附近恒为零，故仍属于 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 。对每个 α ，可在紧支撑积分下逐项微分，得到 $\partial^\alpha(\rho_\varepsilon * \varphi) = \rho_\varepsilon * \partial^\alpha \varphi$ 。令 $\delta = \text{dist}(\text{supp } \varphi, \mathbb{R}^d \setminus \Omega) > 0$ 并取 $K_1 = \{x \in \mathbb{R}^d : \text{dist}(x, \text{supp } \varphi) \leq \frac{\delta}{2}\}$ 。则 $K_1 \subseteq \Omega$ 。当 $0 < \varepsilon < \frac{\delta}{2}$ 时，卷积支撑包含于 K_1 。

由缩放变量 $y = \varepsilon z$,

$$(\rho_\varepsilon * \partial^\alpha \varphi)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \rho(z) \partial^\alpha \varphi(x - \varepsilon z) dz.$$

因此

$$\begin{aligned} & \sup_x |(\rho_\varepsilon * \partial^\alpha \varphi)(x) - \partial^\alpha \varphi(x)| \\ & \leq \int_{\mathbb{R}^d} \rho(z) \sup_x |\partial^\alpha \varphi(x - \varepsilon z) - \partial^\alpha \varphi(x)| dz. \end{aligned}$$

函数 $\partial^\alpha \varphi \in C_c(\mathbb{R}^d)$ 一致连续, 且 $|z| \leq 1$ 在 ρ 的支撑上成立, 所以右侧趋于零. 对每个固定 m , 同时处理有限多个 $|\alpha| \leq m$, 得到 $p_{K_1, m}(\rho_\varepsilon * \varphi - \varphi) \rightarrow 0$. 结合统一支撑 K_1 , 即为定义 26.1.3 的收敛. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 26.4.7: 磨光核对分布的局部逼近. 设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 并以定义 26.4.4 定义 T_ε . 则对每个 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 存在 $\varepsilon_\varphi > 0$, 使 $0 < \varepsilon < \varepsilon_\varphi$ 时 $\text{supp } \varphi \subset \Omega_\varepsilon$, 并且 $\langle T_\varepsilon, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$. 亦即 $T_\varepsilon \rightarrow T$ 于 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 的含义是对每个固定测试函数逐点收敛; 局部磨光在边界附近不被强行延拓.

证明. 固定 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 令 $\delta = \text{dist}(\text{supp } \varphi, \mathbb{R}^d \setminus \Omega) > 0$. 取 $0 < \varepsilon < \frac{\delta}{2}$. 则 $\text{supp } \varphi \subset \Omega_\varepsilon$, 且 $\rho_\varepsilon * \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$. 因 ρ 为偶函数, $\check{\rho}_\varepsilon = \rho_\varepsilon$. 令 $E = \text{supp } \varphi$, 并对 $x \in E$ 定义 $\Phi_x(y) = \varphi(x)\rho_\varepsilon(x-y)$. 由 $\varepsilon < \frac{\delta}{2}$, 存在固定 $K \Subset \Omega$ 包含全部 $\text{supp } \Phi_x$. 因此引理 26.4.1 可直接用于 $T|_{\mathcal{D}_K(\Omega)}$, 给出

$$\begin{aligned}\langle T_\varepsilon, \varphi \rangle &= \int_E \langle T_y, \rho_\varepsilon(x-y) \rangle \varphi(x) dx \\ &= \left\langle T_y, \int_E \varphi(x) \rho_\varepsilon(x-y) dx \right\rangle \\ &= \langle T, \rho_\varepsilon * \varphi \rangle.\end{aligned}$$

这里的最后一步只用 $\rho_\varepsilon(-z) = \rho_\varepsilon(z)$, 没有调用未建立的 Fubini 定理. 由命题 26.4.6, 存在固定 $K_1 \Subset \Omega$, 使小 ε 时 $\rho_\varepsilon * \varphi - \varphi \in \mathcal{D}_{K_1}(\Omega)$, 且其每个 $p_{K_1, m}$ 都趋于零. 设 T 在 K_1 上满足阶数 m 的估计, 则

$$|\langle T_\varepsilon, \varphi \rangle - \langle T, \varphi \rangle| \leq C_{K_1} p_{K_1, m}(\rho_\varepsilon * \varphi - \varphi) \rightarrow 0.$$

故结论成立. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 26.4.8: 连续函数的局部一致磨光核逼近. 设 $f \in C(\Omega)$, $K \Subset \Omega$. 对充分小的 $\varepsilon > 0$, $f * \rho_\varepsilon$ 在 K 上有定义, 并且 $\sup_{x \in K} |(f * \rho_\varepsilon)(x) - f(x)| \rightarrow 0$.

证明. 令 $\delta = \text{dist}(K, \mathbb{R}^d \setminus \Omega) > 0$, 并固定 $0 < r < \delta$. 紧集 $K_r = \{x \in \Omega : \text{dist}(x, K) \leq r\}$ 包含于 Ω , 故 $f|_{K_r}$ 一致连续. 当 $0 < \varepsilon < r$ 时, 对 $x \in K$,

$$(f * \rho_\varepsilon)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \rho(z) f(x - \varepsilon z) dz.$$

于是

$$|(f * \rho_\varepsilon)(x) - f(x)| \leq \int \rho(z) |f(x - \varepsilon z) - f(x)| dz.$$

在 $|z| \leq 1$ 上, $x - \varepsilon z \in K_r$, 并且一致连续性使被积差对全部 $x \in K$ 一致趋于零. 再用 $\int \rho = 1$ 得所述上确界收敛. $\square$

例: **Dirac** 的标准正则化

设 $a \in \Omega$. 当 $0 < \varepsilon < \text{dist}(a, \mathbb{R}^d \setminus \Omega)$ 时, $(\delta_a * \rho_\varepsilon)(x) = \langle \delta_{a,y}, \rho_\varepsilon(x-y) \rangle = \rho_\varepsilon(x-a)$. 由定理 26.4.7, $\rho_\varepsilon(\cdot - a) \rightarrow \delta_a$ 于 $\mathcal{D}'(\Omega)$. 这给出奇异的分布被光滑紧支撑函数局部逼近的基本模型.

警示: 本章不建立一般 L^p_{loc} 磨光核收敛

本章没有建立平移连续性或 C_c^∞ 在 L^p 中的密度链, 因此不声称对所有 $f \in L^p_{\text{loc}}$ 都有 $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ 于 L^p_{loc} . 该强化只在 II-13 正式需要时建立. 本章已证明的收敛只有测试函数拓扑、分布逐测试函数收敛以及连续函数的局部一致收敛.

26.5 弱解接口

B 级 · 重要支撑

定义 26.5.1: 光滑系数微分算子在分布上的作用. 设有限阶线性微分算子 $\mathcal{P} = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial^\alpha$, 其中 $a_\alpha \in C^\infty(\Omega)$. 对 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 定义 $\mathcal{P}u = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial^\alpha u$. 若 $u, F \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 称 $\mathcal{P}u = F$ 在分布意义下, 当且仅当两分布相等.

B 级 · 重要支撑

命题 26.5.2: 分布意义的方程的测试函数形式. 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\langle \mathcal{P}u, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha (a_\alpha \varphi) \rangle.$$

因此 $\mathcal{P}u = F$ 等价于上述左侧对每个测试函数都等于 $\langle F, \varphi \rangle$. 若 $u = T_f$ 、 $F = T_h$, 其中 $f, h \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 则测试形式为

$$\sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f(x) \partial^\alpha (a_\alpha(x) \varphi(x)) \, dx = \int_{\Omega} h(x) \varphi(x) \, dx.$$

证明. 由光滑乘法与分布导数定义,

$$\begin{aligned} \langle a_\alpha \partial^\alpha u, \varphi \rangle &= \langle \partial^\alpha u, a_\alpha \varphi \rangle \\ &= (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha (a_\alpha \varphi) \rangle. \end{aligned}$$

对有限多个 α 求和得到第一式. 当 u 与 F 为正则分布时, 再代入命题 26.2.2 的积分定义即得第二式. 每一项都只在 $\text{supp } \varphi$ 的紧邻域上积分, 因此局部可积性足够. $\square$

应用: **Heaviside** 作为分布意义的常微分方程解

等式 $H' = \delta_0$ 表示 Heaviside 函数诱导的正则分布是 $u' = \delta_0$ 的一个分布解. 它不是经典解, 因为 H 在零点不连续. 对任意常数 $C \in \mathbb{C}$, 常分布的导数为零, 所以 $(H + C)' = \delta_0$. 本章不发展一般分布意义的常微分方程理论.

警示: **Sobolev** 与偏微分方程弱形式的边界

本章的分布意义的形式只是后续 Sobolev/偏微分方程弱形式的代数基础. II-13 才正式建立 $W^{k,p}$ 、 H^k 、 $W_0^{1,p}$ 、完备性、密度与 Poincaré; II-15 才建立 Lax–Milgram 与典型椭圆弱解. 本章不调用 Sobolev 空间的完备、自反与 Hilbert 结构、有界开集上的 Poincaré 不等式、全空间光滑紧支撑密度、Lax–Milgram 定理或 Poisson 的 Dirichlet 弱解存在唯一性的任何结论.

注: 缓增的分布与 **Fourier** 的 **D** 级预告

在 $\mathbb{R}^d$ 上, 后续可考虑适配 Fourier 变换的较小分布类 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$. 本章不定义 Schwartz 拓扑, 不建立缓增的分布对偶理论, 不定义或证明分布上的 Fourier 变换, 也不使用该理论证明任何 II-12 结果.

本章习题

习题 26.5.1: 多重指标与 Leibniz 公式

对 $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$ 证明多重指标 Leibniz 公式, 并用它给出 $p_{K,m}(a\varphi) \leq C_{a,K,m} p_{K,m}(\varphi)$ 的一个显式常数上界.

习题 26.5.2: 测试函数支撑

设 $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\Omega)$. 证明 $\text{supp}(\varphi\psi) \subseteq \text{supp} \varphi \cap \text{supp} \psi$, 并证明每个 $\partial^\alpha \varphi$ 的支撑包含于 $\text{supp} \varphi$.

习题 26.5.3: $\mathcal{D}_K$ 半范数

验证 $p_{K,m}$ 是半范数且关于 m 递增. 再证明 $p_{K,0}(\varphi) = 0$ 蕴含 $\varphi = 0$.

习题 26.5.4: 有限阶连续性判据

不引用一般局部地凸对偶理论定理, 从零点邻域定义完整重建命题 26.1.2, 并单独处理 $p_{K,m}(\varphi) = 0$ 的情形.

习题 26.5.5: 平坦函数与隆起

证明对每个 $N \in \mathbb{N}_0$ 有 $t^{-N}e^{-\frac{1}{t}} \rightarrow 0$ 当 $t \downarrow 0$, 再从该估计独立证明 $\eta \in C^\infty$ 与 $\theta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$.

习题 26.5.6: 正则分布

设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$. 对每个 $K \Subset \Omega$ 写出 T_f 的零阶连续性常数, 并证明几乎处处相等的代表元诱导同一分布; 不得使用反向单射性.

习题 26.5.7: Dirac 连续性

分别讨论 $a \in K$ 与 $a \notin K$, 证明 $\delta_a \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 并确定可取的局部阶数.

习题 26.5.8: 光滑乘法

从多重指标 Leibniz 公式出发证明 $aT \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 并说明为什么只需要 a 在固定紧集上的有限阶导数有界.

习题 26.5.9: 支撑与局部性

完整证明命题 26.3.3 的三条结论, 并解释为何证明中不需要分割单位分解.

习题 26.5.10: 分布导数与阶数

若 T 在 K 上有阶数 m 的估计, 证明 $\partial^\alpha T$ 有阶数至多 $m + |\alpha|$, 并指出该结论不声称这是最小阶数.

习题 26.5.11: 混合导数与乘积法则

逐个核对符号, 证明 $\partial^\alpha \partial^\beta T = \partial^{\alpha+\beta} T$ 与 $\partial_j(aT) = (\partial_j a)T + a\partial_j T$.

习题 26.5.12: 经典与分布意义的相容性

对 $f \in C^m(\Omega)$ 与 $|\alpha| \leq m$, 用测试函数紧支撑消去全部边界项并证明 $\partial^\alpha T_f = T_{\partial^\alpha f}$.

习题 26.5.13: Dirac 导数

证明 $\langle \partial^\alpha \delta_a, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha \varphi(a)$, 并用命题 26.3.3 证明其支撑包含于 $\{a\}$.

习题 26.5.14: Heaviside 与规范反例

完整计算 $H' = \delta_0$, 说明 $H(0)$ 的取值为何不影响正则分布, 并明确指出“无经典导数但有分布导数”的失败命题与失败点.

习题 26.5.15: 分布与测试函数卷积

对固定 x 证明 $y \mapsto \psi(x - y)$ 是测试函数, 并对紧参数集 L 找到统一支撑 $L - \text{supp } \psi$.

习题 26.5.16: 参数积分换序

对引理 26.4.1 给出有限可测分割构造, 证明有限和在 $p_{K,m}$ 下逼近参数积分, 并从有限阶连续性推出 Λ 与参数积分换序.

习题 26.5.17: 卷积导数符号

用差商证明 $\partial^\alpha (T * \psi) = T * (\partial^\alpha \psi)$, 再显式计算 $\partial_y^\alpha \psi(x - y)$ 并证明 $T * (\partial^\alpha \psi) = (\partial^\alpha T) * \psi$.

习题 26.5.18: 卷积配对恒等式

令 $\Phi_x(y) = \varphi(x)\psi(x - y)$. 只使用引理 26.4.1 证明 $\int (T * \psi)\varphi = \langle T, \check{\psi} * \varphi \rangle$, 禁止调用 Fubini 黑箱.

习题 26.5.19: 磨光核缩放

从 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d} \rho(\frac{x}{\varepsilon})$ 证明归一化、支撑缩放与偶性保持, 并求 $\partial^\alpha \rho_\varepsilon$ 的缩放公式.

习题 26.5.20: 测试函数近似恒等式

对给定 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 构造固定 $K_1 \Subset \Omega$, 证明小 ε 时全部 $\rho_\varepsilon * \varphi$ 支撑于 K_1 , 并对每个 m 证明 $p_{K_1, m}(\rho_\varepsilon * \varphi - \varphi) \rightarrow 0$.

习题 26.5.21: 分布磨光与 Dirac 正则化

从定理 26.4.2 与命题 26.4.6 证明定理 26.4.7, 再计算 $\delta_a * \rho_\varepsilon = \rho_\varepsilon(\cdot - a)$. 解释局部内部子域定义为何足以表达 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中的逐测试函数收敛.

习题 26.5.22: 连续逼近、分布意义的方程与未来边界

先证明连续函数在任意 $K \Subset \Omega$ 上被磨光核局部一致逼近, 再推导 $\mathcal{P}u = F$ 的测试函数形式. 最后逐项说明一般 L^p_{loc} 磨光核收敛、Sobolev 完备性与密度、Poincaré、Lax–Milgram、椭圆型弱解、缓增的/Fourier 形式上的理论为什么均不属于 II-12 已建立结果.

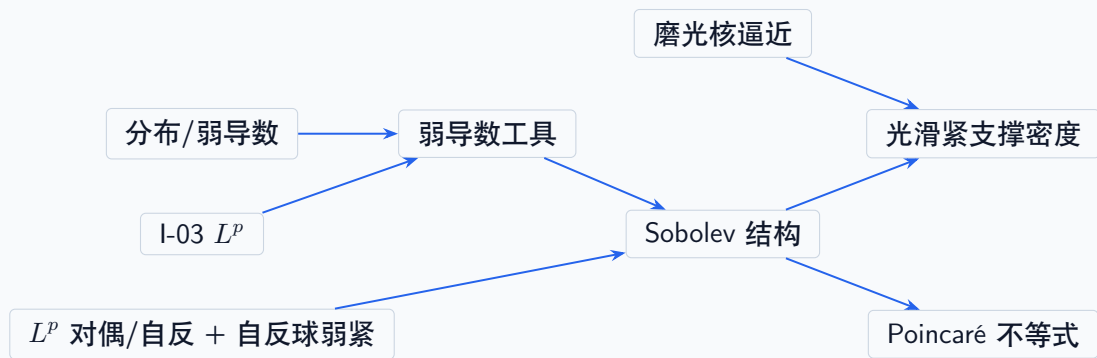
第 27 章 Sobolev 空间

本章导航

学习目标 建立弱导数代表元唯一性、 $W^{k,p}(\Omega)$ 的 Banach/自反/Hilbert 结构、 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 的选定密度定理、 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 与零延拓、有界开集上的 Poincaré 不等式及 H_0^1 能量空间；严格把嵌入、迹、Rellich–Kondrachov 与 Lax–Milgram 留到后章.

先修依赖 I-03 的 L^p 完备性定理 3.5.3; I-07 的 L^p 对偶与自反性定理 7.2.5; I-10 的自反弱紧接口定理 10.4.2、推论 10.4.3、命题 10.4.5; II-12 的分布、局部性、卷积与磨光核接口定义 26.2.1、定理 26.4.7、定理 26.4.2、命题 26.3.3.

依赖图



全章固定 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集, $d \in \mathbb{N}$, 测度为 Lebesgue 测度. Sobolev 对象始终是几乎处处等价类. 标量域可为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$; 复数情形沿用 II-12 的复线性的分布配对, 并保持 Hilbert 内积第一变量线性. 除局部另行声明外, $k \in \mathbb{N}_0$, $1 \leq p \leq \infty$. 本章的 Sobolev/偏微分方程部分以 Brezis 为标准参考; 以下定义、证明与习题均依本书的依赖关系独立重构, 并作交叉参照 [4].

27.1 $W^{1,p}$ 与弱梯度

27.1.1 局部截断函数与 L^p 逼近基础

B 级 · 重要支撑

引理 27.1.1: 局部光滑截断函数. 对任意 $K \Subset \Omega$, 存在 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$, 使 $0 \leq \chi \leq 1$, 并且 $\chi = 1$ 于 K 的某个开邻域.

证明. 若 $\Omega \neq \mathbb{R}^d$, 令 $\delta = \text{dist}(K, \mathbb{R}^d \setminus \Omega) > 0$; 若 $\Omega = \mathbb{R}^d$, 约定该距离为 $+\infty$. 取 $r > 0$ 使 $4r < \delta$, 其中 $\delta = +\infty$ 时任取有限正 r . 令 $K_{2r} = \{x \in \mathbb{R}^d : \text{dist}(x, K) \leq 2r\}$. 则 K_{2r} 紧且 $K_{2r} \Subset \Omega$. 取 II-12 的标准的磨光核 ρ_r , 定义 $\chi = \mathbf{1}_{K_{2r}} * \rho_r$. 由 $\rho_r \geq 0$ 与 $\int \rho_r = 1$, 有 $0 \leq \chi \leq 1$. 卷积光滑性给 $\chi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$, 而 $\text{supp } \chi \subseteq K_{3r} = \{x : \text{dist}(x, K) \leq 3r\} \Subset \Omega$, 故 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$. 若 $\text{dist}(x, K) < r$ 且 $y \in \text{supp } \rho_r$, 则 $\text{dist}(x - y, K) < 2r$, 从而

$\mathbf{1}_{K_{2r}}(x-y) = 1$. 因此 $\chi(x) = \int \rho_r(y) dy = 1$, 即 χ 在 K 的 r -邻域上恒为一. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 27.1.2: $C_c(\mathbb{R}^d)$ 在 L^p 中稠密. 设 $1 \leq p < \infty$. 则 $C_c(\mathbb{R}^d)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中稠密.

证明. 先把任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 逼近为有限测度支撑的有界函数. 定义

$$f_n = f \mathbf{1}_{B(0,n)} \mathbf{1}_{\{|f| \leq n\}}.$$

则 $|f - f_n|^p \leq |f|^p$, 且 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 几乎处处, 故由 Lebesgue 控制收敛定理, $\|f - f_n\|_p \rightarrow 0$. 固定 n . 在 $B(0, n)$ 上按网格宽度 $\frac{1}{m}$ 量化 f_n 的实部与虚部; 实标量情形只量化实部. 得到有限值简单函数 s_m , 其支撑包含于 $B(0, n)$, 并有 $|s_m - f_n| \leq \frac{c}{m}$, 其中 $c = 1$ 或 $c = \sqrt{2}$. 因而

$$\|s_m - f_n\|_p \leq \frac{c}{m} |B(0, n)|^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0.$$

所以只需逼近有限线性组合 $s = \sum_{j=1}^N c_j \mathbf{1}_{E_j}$, 其中每个 E_j 可测且 Lebesgue 测度有限.

固定一个有限测度可测集 E 与 $\eta > 0$. 使用 I-01 冻结的 Lebesgue 正则性, 取紧集 $K \subseteq E$ 使 $|E \setminus K| < \eta$. 再由外正则性取开集 $U \supseteq K$ 使 $|U \setminus K| < \eta$. 取足够大的球包含 K , 并把 U 与稍大的该球相交, 仍可设 U 有界且 $K \Subset U$. 定义

$$h(x) = \frac{\text{dist}(x, \mathbb{R}^d \setminus U)}{\text{dist}(x, K) + \text{dist}(x, \mathbb{R}^d \setminus U)}.$$

因 $K \Subset U$, 分母处处为正. 故 $h \in C_c(\mathbb{R}^d)$, $0 \leq h \leq 1$, $h = 1$ 于 K , 且 $\text{supp } h \subseteq \overline{U}$. 于是 $\|\mathbf{1}_E - h\|_p^p \leq |E \setminus K| + |U \setminus E| \leq |E \setminus K| + |U \setminus K| < 2\eta$. 对每个 E_j 分别作此构造, 并令误差足够小, 即得 $\sum_j c_j h_j \in C_c(\mathbb{R}^d)$ 在 L^p 中逼近 s . 三段逼近合并即得结论. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 27.1.3: 磨光核的 L^p 压缩估计. 设 $1 \leq p < \infty$, $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$. 对 II-12 的标准磨光核, $\|\rho_\varepsilon * f\|_p \leq \|f\|_p$.

证明. 对几乎处处 x , Jensen 不等式给

$$|\rho_\varepsilon * f(x)|^p = \left| \int \rho_\varepsilon(y) f(x-y) dy \right|^p \leq \int \rho_\varepsilon(y) |f(x-y)|^p dy.$$

这里的两个测度空间因子都是带 Lebesgue 测度的 $\mathbb{R}_x^d$ 与 $\mathbb{R}_y^d$, 均为 σ -有限. 被积函数 $(x, y) \mapsto \rho_\varepsilon(y) |f(x-y)|^p$ 非负可测. 因而可由 I-01 已建立的乘积积分接口中的 Tonelli 部分交换积分; 再用 Lebesgue 测度的平移不变性, 得到

$$\|\rho_\varepsilon * f\|_p^p \leq \int \rho_\varepsilon(y) \left(\int |f(x-y)|^p dx \right) dy = \|f\|_p^p.$$

取 p 次方根即得结论. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 27.1.4: 磨光核的全空间 L^p 逼近. 设 $1 \leq p < \infty$, $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$. 则 $\rho_\varepsilon * f \rightarrow f$ 于 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 当 $\varepsilon \downarrow 0$.

证明. 先设 $g \in C_c(\mathbb{R}^d)$. 取紧集 Q 包含 $\text{supp } g + B(0, 1)$. 当 $0 < \varepsilon < 1$ 时, $\rho_\varepsilon * g - g$ 支撑于 Q . 由 g 一致连续,

$$\sup_x |\rho_\varepsilon * g(x) - g(x)| \leq \sup_{|y| \leq \varepsilon} \sup_x |g(x - y) - g(x)| \rightarrow 0.$$

故

$$\|\rho_\varepsilon * g - g\|_p \leq |Q|^{\frac{1}{p}} \sup_x |\rho_\varepsilon * g(x) - g(x)| \rightarrow 0.$$

现取一般 $f \in L^p$ 与 $\eta > 0$. 由引理 27.1.2 取 $g \in C_c$ 使 $\|f - g\|_p < \eta$. 再由引理 27.1.3,

$$\|\rho_\varepsilon * f - f\|_p \leq \|\rho_\varepsilon * (f - g)\|_p + \|\rho_\varepsilon * g - g\|_p + \|g - f\|_p < 2\eta + \|\rho_\varepsilon * g - g\|_p.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 再令 $\eta \downarrow 0$, 得到结论. $\square$

警示: $p = \infty$ 不在上述范数逼近结论中

本章不声称 $\rho_\varepsilon * f \rightarrow f$ 于一般 L^∞ 范数. 例如具有跳跃的本质有界函数通常不能被连续磨光在 L^∞ 范数中逼近. 后续密度定理定理 27.2.9 因而显式限制为 $p < \infty$.

27.1.2 局部 L^1 收敛与正则分布嵌入的单射性

B 级 · 重要支撑

引理 27.1.5: 局部 L^1 磨光核收敛. 设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, $K \Subset \Omega$. 则对充分小的 $\varepsilon > 0$, 局部卷积 $f * \rho_\varepsilon$ 在 K 上定义, 并且 $\|f * \rho_\varepsilon - f\|_{L^1(K)} \rightarrow 0$.

证明. 由引理 27.1.1 取 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$, 使 $\chi = 1$ 于 K 的某个开邻域 V . 因 $K \Subset V$, 有 $\delta = \text{dist}(K, \mathbb{R}^d \setminus V) > 0$. 将 χf 以零延拓到 $\mathbb{R}^d$, 则 $\chi f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 当 $0 < \varepsilon < \delta$ 时, 对 $x \in K$ 与 $y \in \text{supp } \rho_\varepsilon$, 有 $x - y \in V$, 故 $(f * \rho_\varepsilon)(x) = ((\chi f) * \rho_\varepsilon)(x)$. 又 $\chi f = f$ 几乎处处于 K . 因此引理 27.1.4 在 $p = 1$ 时给

$$\|f * \rho_\varepsilon - f\|_{L^1(K)} \leq \|(\chi f) * \rho_\varepsilon - \chi f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \rightarrow 0.$$

$\square$

B 级 · 重要支撑

定理 27.1.6: 正则分布的单射性. 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 且 $T_f = 0$ 于 $\mathcal{D}'(\Omega)$, 则 $f = 0$ 几乎处处于 Ω .

证明. 固定 $K \Subset \Omega$. 由 II-12 的局部分布卷积与正则分布与卷积的相容性, 对充分小的 ε , $f * \rho_\varepsilon = T_f * \rho_\varepsilon = 0$ 于 K . 由引理 27.1.5, $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ 于 $L^1(K)$, 故 $f = 0$ 几乎处处于 K .

为覆盖整个 Ω , 若 $\Omega \neq \mathbb{R}^d$, 定义

$$K_n = \left\{ x \in \Omega : |x| \leq n, \operatorname{dist}(x, \mathbb{R}^d \setminus \Omega) \geq \frac{1}{n} \right\}.$$

距离函数连续, 所以 K_n 在 $\mathbb{R}^d$ 中闭且有界, 故紧; 距离下界又给 $K_n \Subset \Omega$. 对每个 $x \in \Omega$, 开性给 $\operatorname{dist}(x, \mathbb{R}^d \setminus \Omega) > 0$, 故 $x \in K_n$ 对某个足够大 n 成立. 因而 $\Omega = \bigcup_n K_n$.

若 $\Omega = \mathbb{R}^d$, 直接取 $K_n = \overline{B(0, n)}$. 每个 K_n 上均有 $f = 0$ 几乎处处, 可数并给 $f = 0$ 几乎处处于 Ω . $\square$

B 级 · 重要支撑

推论 27.1.7: 弱导数代表元唯一性. 设 $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, $g, h \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 且 $T_g = \partial^\alpha T_u = T_h$. 则 $g = h$ 几乎处处于 Ω .

证明. 线性性给 $T_{g-h} = 0$. 由定理 27.1.6, $g - h = 0$ 几乎处处, 即 $g = h$ 几乎处处 $\square$

27.1.3 $W^{1,p}$ 与弱梯度

对 $1 \leq p \leq \infty$, 每个 $u \in L^p(\Omega)$ 都属于 $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$: 对紧集 $K \Subset \Omega$, $p = 1$ 平凡, $1 < p < \infty$ 用 Hölder, $p = \infty$ 用 $\int_K |u| \leq |K| \|u\|_\infty$. 因而 T_u 总是良定义.

A 级 · 主线核心

定义 27.1.8: $W^{1,p}$ 与弱梯度. 定义

$$W^{1,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : \partial_j T_u = T_{g_j}, \text{ 其中 } g_j \in L^p(\Omega), 1 \leq j \leq d\}.$$

由推论 27.1.7, 每个 g_j 在几乎处处意义下唯一, 记为 $\partial_j u$. 定义 $\nabla u = (\partial_1 u, \dots, \partial_d u)$. 若 $1 \leq p < \infty$, 定义

$$\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = \left(\|u\|_p^p + \sum_{j=1}^d \|\partial_j u\|_p^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

若 $p = \infty$, 定义

$$\|u\|_{W^{1,\infty}(\Omega)} = \max\{\|u\|_\infty, \|\partial_1 u\|_\infty, \dots, \|\partial_d u\|_\infty\}.$$

反例：点值不是 Sobolev 等价类的内禀数据

取 $x_0 \in \Omega$. 定义代表元 $u(x) = 0$ 对全部 x , 以及

$$v(x) = \begin{cases} 1, & x = x_0, \\ 0, & x \neq x_0. \end{cases}$$

二者几乎处处相同, 故在 L^p 及 $W^{1,p}(\Omega)$ 中表示同一元素, 弱导数也相同, 但 $u(x_0) \neq v(x_0)$. 第 27.2 节定义 $W^{k,p}$ 后, 同一对对任意 k 仍表示同一 Sobolev 元素. 因而直接读取任意代表元的一点取值不是 Sobolev 等价类上的良定义操作. II-14 在特定维数/区域/指数条件下可通过嵌入得到典范连续代表元; 本章不提前使用该结果.

27.1.4 弱导数计算工具

C 级 · 局部工具

命题 27.1.9: Sobolev 弱导数计算工具. 设 $1 \leq p \leq \infty$. 下列工具成立.

- (a) 弱导数的 L^p 代表元几乎处处唯一.
- (b) 若 $u_n \rightarrow u$ 于 $L^p(\Omega)$, 且 $\partial^\alpha u_n \rightarrow g$ 于 $L^p(\Omega)$, 则 $\partial^\alpha u = g$ 弱地.
- (c) 若 $U \subseteq \Omega$ 开, 且 u 的 $\partial^\alpha u \in L^p(\Omega)$ 已存在, 则 $u|_U$ 的同阶弱导数为 $(\partial^\alpha u)|_U$.
- (d) 设 $k \in \mathbb{N}_0$, $a \in C^\infty(\Omega)$, 且 $\partial^\beta a \in L^\infty(\Omega)$ 对全部 $|\beta| \leq k$ 成立. 若 $u \in L^p(\Omega)$ 且 $\partial^\gamma u \in L^p(\Omega)$ 对全部 $|\gamma| \leq k$ 成立, 则

$$\partial^\alpha (au) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} (\partial^\beta a) (\partial^{\alpha-\beta} u)$$

对全部 $|\alpha| \leq k$ 成立. 特别地, $a \in C_c^\infty(\Omega)$ 总满足所需有界性.

证明. (a) 即推论 27.1.7.

(b) 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 每个 n 满足

$$\int_{\Omega} u_n \partial^\alpha \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} (\partial^\alpha u_n) \varphi \, dx.$$

若 $p = 1$, 则

$$\left| \int_{\Omega} (u_n - u) \partial^\alpha \varphi \, dx \right| \leq \|u_n - u\|_1 \|\partial^\alpha \varphi\|_\infty,$$

而右侧之差满足

$$\left| \int_{\Omega} (\partial^\alpha u_n - g) \varphi \, dx \right| \leq \|\partial^\alpha u_n - g\|_1 \|\varphi\|_\infty.$$

若 $1 < p < \infty$, 令 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, Hölder 给对应 L^p - L^q 控制. 若 $p = \infty$, 则

$$\left| \int_{\Omega} (u_n - u) \partial^\alpha \varphi \, dx \right| \leq \|u_n - u\|_\infty \|\partial^\alpha \varphi\|_1,$$

而右侧之差满足

$$\left| \int_{\Omega} (\partial^{\alpha} u_n - g) \varphi \, dx \right| \leq \| \partial^{\alpha} u_n - g \|_{\infty} \| \varphi \|_1.$$

因而可令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\int_{\Omega} u \partial^{\alpha} \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} g \varphi \, dx,$$

即 $\partial^{\alpha} u = g$ 弱地.

(c) 若 $\psi \in \mathcal{D}(U)$, 则把同一函数视为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 元素即可在 Ω 的弱导数恒等式中代入 ψ . 所有积分支撑都在 U , 故导数限制成立.

(d) II-12 已证明一阶分布乘积法则 $\partial_j(aT) = (\partial_j a)T + a\partial_j T$. 对 $|\alpha|$ 归纳并按多重指标 Leibniz 系数组合, 得到分布恒等式

$$\partial^{\alpha}(aT_u) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} T_{(\partial^{\beta} a)(\partial^{\alpha-\beta} u)}.$$

每个乘积属于 L^p , 因为 $\partial^{\beta} a \in L^{\infty}$. 由代表元唯一性得到所述几乎处处公式. $\square$

27.2 高阶情形

27.2.1 $W^{k,p}$ 定义与完备性

A 级 · 主线核心

定义 27.2.1: 高阶 Sobolev 空间. 对 $k \in \mathbb{N}_0$, $1 \leq p \leq \infty$, 定义

$$W^{k,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : \partial^{\alpha} u \in L^p(\Omega) \, \forall |\alpha| \leq k\},$$

其中 $\partial^{\alpha} u$ 表示由推论 27.1.7 保证唯一的 L^p 代表元, 并约定 $W^{0,p}(\Omega) = L^p(\Omega)$. 若 $1 \leq p < \infty$, 定义

$$\|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^{\alpha} u\|_p^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

若 $p = \infty$, 定义

$$\|u\|_{W^{k,\infty}(\Omega)} = \max_{|\alpha| \leq k} \|\partial^{\alpha} u\|_{\infty}.$$

A 级 · 主线核心

命题 27.2.2: $W^{k,p}$ 的完备性. 对全部 $k \in \mathbb{N}_0$ 与 $1 \leq p \leq \infty$, $W^{k,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间.

证明. 设 (u_n) 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中 Cauchy. 对每个 $|\alpha| \leq k$, 序列 $(\partial^{\alpha} u_n)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中 Cauchy. 由定理 3.5.3, 存在 $v_{\alpha} \in L^p(\Omega)$ 使 $\partial^{\alpha} u_n \rightarrow v_{\alpha}$ 于 $L^p(\Omega)$. 令 $u = v_0$. 对每个 α , 有 $u_n \rightarrow u$ 于 L^p 且 $\partial^{\alpha} u_n \rightarrow v_{\alpha}$ 于 L^p , 故由命题 27.1.9 (b), $\partial^{\alpha} u = v_{\alpha}$. 因而 $u \in W^{k,p}(\Omega)$. 有限多个多重指标上的各项收敛立即给 $\|u_n - u\|_{W^{k,p}} \rightarrow 0$. 这同时覆盖 $p = \infty$ 的最大范数. $\square$

27.2.2 有限 ℓ^p 直和与闭子空间自反性**B 级 · 重要支撑**

引理 27.2.3: 有限 ℓ^p 直和保持自反性. 设 $1 < p < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 且 $X_1, \dots, X_N$ 均为自反 Banach 空间. 则

$$X = X_1 \oplus_p \cdots \oplus_p X_N, \|(x_j)\|_X = \left(\sum_{j=1}^N \|x_j\|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

为自反空间.

证明. 先识别对偶. 对 $(f_1, \dots, f_N) \in X_1^* \oplus_q \cdots \oplus_q X_N^*$, 定义 $\Phi_f(x_1, \dots, x_N) = \sum_{j=1}^N f_j(x_j)$.

Hölder 给

$$|\Phi_f(x)| \leq \left(\sum_{j=1}^N \|f_j\|^q \right)^{\frac{1}{q}} \left(\sum_{j=1}^N \|x_j\|^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

故 $\|\Phi_f\| \leq \left(\sum_j \|f_j\|^q \right)^{\frac{1}{q}}$.

反之, 给定 $\Phi \in X^*$, 令 $\iota_j: X_j \rightarrow X$ 为第 j 个坐标嵌入, 并置 $f_j = \Phi \circ \iota_j$. 则 $\Phi(x) = \sum_j f_j(x_j)$. 令 $a_j = \|f_j\|$. 若全部 $a_j = 0$, 结论平凡. 否则对任意 $\eta > 0$, 可取 $y_j \in X_j$, $\|y_j\| \leq 1$, 并在复情形乘适当单位模标量, 使 $\operatorname{Re} f_j(y_j) \geq a_j - \eta$. 令

$$c_j = \frac{a_j^{q-1}}{(\sum_{i=1}^N a_i^q)^{\frac{1}{p}}}, \quad x_j = c_j y_j.$$

因为 $(q-1)p = q$, 有 $\sum_j c_j^p = 1$, 故 $\|x\|_X \leq 1$. 于是

$$\|\Phi\| \geq \operatorname{Re} \Phi(x) \geq \frac{\sum_j a_j^q - \eta \sum_j a_j^{q-1}}{(\sum_i a_i^q)^{\frac{1}{p}}}.$$

令 $\eta \downarrow 0$, 得到 $(\sum_j a_j^q)^{\frac{1}{q}} \leq \|\Phi\|$. 因而 $X^* \cong X_1^* \oplus_q \cdots \oplus_q X_N^*$ 等距. 再取对偶得到 $X^{**} \cong X_1^{**} \oplus_p \cdots \oplus_p X_N^{**}$. 在这些识别下, 典范的嵌入 J_X 正是 $(J_{X_1}, \dots, J_{X_N})$. 每个 X_j 自反使 J_{X_j} 满射, 故 J_X 满射, 即 X 自反. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 27.2.4: 自反空间的闭线性子空间自反. 若 Y 为自反 Banach 空间, $M \subseteq Y$ 为范数闭线性子空间, 则 M 为自反空间.

证明. 由定理 10.4.2, $\overline{B}_Y$ 在 $\sigma(Y, Y^*)$ 下紧. 由命题 10.4.5, 线性子空间 M 因范数闭且凸而弱闭. 因而 $\overline{B}_M = M \cap \overline{B}_Y$ 在 Y 的弱拓扑下为紧集.

还需核对 M 的内禀弱拓扑等于 Y 的弱拓扑在 M 上的限制. 每个 $y^* \in Y^*$ 的限制属于 M^* , 故限制拓扑不强于 $\sigma(M, M^*)$. 反之, 任意 $m^* \in M^*$ 由 Hahn-Banach 延拓为某个 $y^* \in Y^*$, 故每个内禀的弱坐标都来自环境弱坐标; 两拓扑相同. 所以 $\overline{B}_M$ 在 $\sigma(M, M^*)$ 下为紧集. 由推论 10.4.3, M 自反. $\square$

27.2.3 Banach、自反与 Hilbert 结构

A 级 · 主线核心

定理 27.2.5: Sobolev 空间的完备、自反与 Hilbert 结构. 设 $k \in \mathbb{N}_0$, $1 \leq p \leq \infty$. 则 $W^{k,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间. 若 $1 < p < \infty$, 则 $W^{k,p}(\Omega)$ 为自反空间. 定义 $H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega)$. 则 $H^k(\Omega)$ 关于内积

$$\langle u, v \rangle_{H^k} = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} \partial^{\alpha} u(x) \overline{\partial^{\alpha} v(x)} dx$$

为 Hilbert 空间, 且诱导范数正是 $\|\cdot\|_{W^{k,2}}$.

证明. Banach 性已由命题 27.2.2 证明.

现设 $1 < p < \infty$. 开集 Ω 关于 Lebesgue 测度为 σ -有限, 因为 $\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} (\Omega \cap B(0, n))$, 且每个 $\Omega \cap B(0, n)$ 测度有限. 因而定理 7.2.5 给出 $L^p(\Omega)$ 为自反空间. 令 $N = N(d, k) = \#\{\alpha \in \mathbb{N}_0^d : |\alpha| \leq k\} = \binom{d+k}{k}$. 定义

$$J : W^{k,p}(\Omega) \longrightarrow \bigoplus_{|\alpha| \leq k}^{\ell^p} L^p(\Omega), \quad Ju = (\partial^{\alpha} u)_{|\alpha| \leq k}.$$

由范数定义, J 为线性等距映射. 其值域闭: 若 $Ju_n \rightarrow y$ 于目标空间, 则 (u_n) 在 $W^{k,p}$ 中 Cauchy; 由完备性存在 $u \in W^{k,p}$ 使 $u_n \rightarrow u$, 故连续性给 $Ju_n \rightarrow Ju$, 于是 $y = Ju$. 目标空间由引理 27.2.3 自反, 闭值域再由引理 27.2.4 自反. 因 J 是满射到其值域的等距同构, $W^{k,p}(\Omega)$ 自反.

最后令 $p = 2$. 所给配对第一变量线性、第二变量共轭线性, 正定性来自 $\alpha = 0$ 项. 其平方范数为

$$\langle u, u \rangle_{H^k} = \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^{\alpha} u\|_2^2 = \|u\|_{W^{k,2}}^2.$$

由已证明的完备性, $H^k(\Omega)$ 对该内积完备, 故为 Hilbert 空间. $\square$

警示: 自反性的端点边界

定理 27.2.5 的自反性只对 $1 < p < \infty$ 断言. 本章不声称一般的 $W^{k,1}$ 或 $W^{k,\infty}$ 自反.

27.2.4 全空间磨光与截断函数

B 级 · 重要支撑

命题 27.2.6: Sobolev 磨光核的导数换序与逼近. 设 $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$, $1 \leq p < \infty$. 则对每个 $|\alpha| \leq k$, $\partial^\alpha(u * \rho_\varepsilon) = (\partial^\alpha u) * \rho_\varepsilon$, 并且 $u * \rho_\varepsilon \rightarrow u$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$. 若 u 几乎处处支撑于某紧集, 且 ε 足够小, 则 $u * \rho_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$.

证明. 把 u 与 $\partial^\alpha u$ 视为正则分布. 由定理 26.4.2 的导数换序与 II-12 的正则分布与卷积的相容性, 得到 $\partial^\alpha(u * \rho_\varepsilon) = (\partial^\alpha u) * \rho_\varepsilon$. 对每个 α , 引理 27.1.4 给 $\|(\partial^\alpha u) * \rho_\varepsilon - \partial^\alpha u\|_p \rightarrow 0$. 有限求和即得 $W^{k,p}$ 收敛. 若 $u = 0$ 几乎处处处于紧集 K 外, 则卷积支撑包含于 $K + \overline{B(0, \varepsilon)}$, 并由分布卷积光滑性得到 C_c^∞ . $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 27.2.7: 缩放的全局截断函数. 存在固定 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, 使 $0 \leq \chi \leq 1$, $\chi = 1$ 于 $B(0, 1)$, 并且 $\text{supp } \chi \subseteq B(0, 2)$. 定义 $\chi_R(x) = \chi(\frac{x}{R})$. 则对每个多重指标 β ,

$$\|\partial^\beta \chi_R\|_\infty \leq C_\beta R^{-|\beta|}, \quad C_\beta = \|\partial^\beta \chi\|_\infty.$$

证明. 在引理 27.1.1 中取开集 $B(0, 2)$ 与紧集 $\overline{B(0, 1)}$, 把所得函数视为 $\mathbb{R}^d$ 上的光滑紧支撑函数, 即得所需 χ . 链式法则给 $\partial^\beta \chi_R(x) = R^{-|\beta|}(\partial^\beta \chi)(\frac{x}{R})$, 取本质上确界即得估计. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 27.2.8: $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$ 的截断函数逼近. 设 $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$, $1 \leq p < \infty$. 则 $\chi_R u \rightarrow u$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$ 当 $R \rightarrow \infty$.

证明. 由命题 27.1.9 (d), 对每个 $|\alpha| \leq k$,

$$\partial^\alpha(\chi_R u) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} (\partial^\beta \chi_R)(\partial^{\alpha-\beta} u).$$

因此

$$\partial^\alpha(\chi_R u - u) = (\chi_R - 1)\partial^\alpha u + \sum_{0 < \beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} (\partial^\beta \chi_R)(\partial^{\alpha-\beta} u).$$

第一项满足 $\chi_R(x) \rightarrow 1$ 对每个固定 x , 且 $|\chi_R - 1| \leq 1$, 故控制收敛定理给 $\|(\chi_R - 1)\partial^\alpha u\|_p \rightarrow 0$. 对 $\beta \neq 0$, 引理 27.2.7 给

$$\|(\partial^\beta \chi_R)(\partial^{\alpha-\beta} u)\|_p \leq C_\beta R^{-|\beta|} \|\partial^{\alpha-\beta} u\|_p \rightarrow 0.$$

有限求和后对全部 α 再有限求和, 即得结论. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 27.2.9: 全空间光滑紧支撑密度. 设 $k \in \mathbb{N}_0$, $1 \leq p < \infty$. 则 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$ 中稠密.

证明. 给定 $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$ 与 $\eta > 0$. 由命题 27.2.8 取 R 使 $\|\chi_R u - u\|_{W^{k,p}} < \frac{\eta}{2}$. 令 $v = \chi_R u$. 则 $v \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$ 且几乎处处支撑于 $\overline{B(0, 2R)}$. 由命题 27.2.6, 可取充分小的 $\varepsilon > 0$ 使 $\|v * \rho_\varepsilon - v\|_{W^{k,p}} < \frac{\eta}{2}$, 且 $v * \rho_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. 三角不等式给 $\|v * \rho_\varepsilon - u\|_{W^{k,p}} < \eta$. $\square$

警示: 全空间光滑紧支撑密度的指数与区域边界

定理 27.2.9 不包括 $p = \infty$. 本章也不声称 $C_c^\infty(\Omega)$ 在任意开集的 $W^{k,p}(\Omega)$ 中稠密; 边界附近的全局逼近需要额外结构, II-14 才讨论延拓/迹相关条件.

B 级 · 重要支撑

引理 27.2.10: 紧支撑 Sobolev 函数的零延拓. 设 $v \in W^{k,p}(\Omega)$, 且存在 $K \Subset \Omega$ 使 $v = 0$ 几乎处处于 $\Omega \setminus K$, 并且每个 $\partial^\alpha v$ 也几乎处处支撑于 K . 将 v 及其弱导数以至零延拓到 $\mathbb{R}^d$. 则零延拓属于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$, 且其弱导数正是相应零延拓.

证明. 固定 $|\alpha| \leq k$ 与 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. 由引理 27.1.1 取 $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$ 在 K 的邻域上恒为一. 因 v 与 $\partial^\alpha v$ 均支撑于 K , 有

$$\int_{\mathbb{R}^d} E_0 v \partial^\alpha \varphi \, dx = \int_{\Omega} v \partial^\alpha (\eta \varphi) \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} (\partial^\alpha v) \eta \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^d} E_0 (\partial^\alpha v) \varphi \, dx.$$

故所述零延拓具有相应弱导数. $\square$

B 级 · 重要支撑

推论 27.2.11: 任意开集的内部平滑性. 设 $u \in W^{k,p}(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$, $K \Subset \Omega$. 取 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$ 且 $\chi = 1$ 于 K 的邻域, 并把 χu 零延拓到 $\mathbb{R}^d$. 定义 $u_{\varepsilon,K} = (\chi u) * \rho_\varepsilon$. 则 $u_{\varepsilon,K} \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$, 并且

$$\sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha u_{\varepsilon,K} - \partial^\alpha u\|_{L^p(K)}^p \longrightarrow 0.$$

这里最后一式只记各已知弱导数在 K 上的 L^p 误差, 不把非开集 K 定义为新的 Sobolev 区域.

证明. 由命题 27.1.9 (d), $\chi u \in W^{k,p}(\Omega)$, 且其全部 $|\alpha| \leq k$ 导数支撑于 $\text{supp } \chi \Subset \Omega$. 因而引理 27.2.10 给 $\chi u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$. 再由命题 27.2.6, $(\chi u) * \rho_\varepsilon \rightarrow \chi u$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$. 由 $\chi = 1$ 于 K 邻域及命题 27.1.9 (c), $\partial^\alpha (\chi u) = \partial^\alpha u$ 几乎处处于 K . 限制全空间收敛到 K 即得结论. $\square$

27.3 零边界空间

A 级 · 主线核心

定义 27.3.1: $W_0^{1,p}(\Omega)$. 设 $1 \leq p < \infty$. 定义 $W_0^{1,p}(\Omega) = \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{W^{1,p}(\Omega)}$. 本章中“零边界”仅表示上述闭包定义, 不把它识别为“迹等于零”.

因 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间 $W^{1,p}(\Omega)$ 的闭线性子空间, 故它本身 Banach. 若 $1 < p < \infty$, 由定理 27.2.5 与引理 27.2.4, $W_0^{1,p}(\Omega)$ 为自反空间.

B 级 · 重要支撑

命题 27.3.2: $W_0^{1,p}$ 的零延拓. 设 $1 \leq p < \infty$. 对 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, 令 $E_0\varphi$ 为其到 $\mathbb{R}^d$ 的零延拓. 则 $E_0\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, 并且 $\|E_0\varphi\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} = \|\varphi\|_{W^{1,p}(\Omega)}$. 因此 E_0 唯一延拓为线性等距映射 $E_0: W_0^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$. 对每个 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$, $E_0u = 0$ 几乎处处于 $\mathbb{R}^d \setminus \Omega$, 且 $\partial_j(E_0u)$ 是 ∂_ju 的零延拓几乎处处.

证明. 若 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, 其支撑紧包含于 Ω , 故在边界附近已经恒为零, 零延拓仍为 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. 函数与每个一阶导数在 Ω 外均为零, 因此范数等式成立.

现取 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$. 存在 $\varphi_n \in C_c^\infty(\Omega)$ 使 $\varphi_n \rightarrow u$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$. 范数等式使 $(E_0\varphi_n)$ 在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 中 Cauchy. 由定理 27.2.5 的完备性, 它收敛到某个 $v \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$, 并且该极限与逼近列无关; 定义 $E_0u = v$. 极限保持范数, 故 E_0 为等距映射.

在 $L^p(\Omega)$ 上, $E_0\varphi_n|_\Omega = \varphi_n \rightarrow u$, 故 $v|_\Omega = u$ 几乎处处; 在 $\mathbb{R}^d \setminus \Omega$ 上每个 $E_0\varphi_n$ 都为零, 故 $v = 0$ 几乎处处于该集合. 另一方面, $\partial_j(E_0\varphi_n) = E_0(\partial_j\varphi_n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中收敛到 ∂_jv . 由于 $\partial_j\varphi_n \rightarrow \partial_ju$ 于 $L^p(\Omega)$, 其零延拓在 Ω 内收敛到 ∂_ju , 在外部恒为零. 因此 $\partial_j(E_0u) = E_0(\partial_ju)$ 几乎处处. 该论证只使用闭包与完备性, 不使用迹定理. $\square$

警示: 零边界不等于已证明的零迹

本章没有迹算子, 也没有证明 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 等于任何“迹为零”的集合. 这种刻画属于 II-14 的理论边界.

27.4 Poincaré 不等式

B 级 · 重要支撑

定理 27.4.1: 有界开集上的 Poincaré 不等式. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界的非空开集, $1 \leq p < \infty$. 取 $a < b$ 使 $\Omega \subseteq (a, b) \times \mathbb{R}^{d-1}$, $L = b - a$. 则对全部 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$,

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq L \|\partial_1 u\|_{L^p(\Omega)} \leq L \left(\sum_{j=1}^d \|\partial_j u\|_p^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

特别地, 存在 $C_{\Omega,p} > 0$ 使 $\|u\|_p \leq C_{\Omega,p} \|\nabla u\|_{L^p(\Omega; \ell^p)}$. 这里可取上式条带常数, 且不声称任何常数最优.

证明. 先设 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, 并把它零延拓到 $\mathbb{R}^d$. 固定 $x' = (x_2, \dots, x_d)$. 因 $\Omega \subseteq (a, b) \times \mathbb{R}^{d-1}$, 零延拓在 $x_1 \leq a$ 时为零. 对 $a < x_1 < b$, 一维微积分基本定理给

$$\varphi(x_1, x') = \int_a^{x_1} \partial_1 \varphi(s, x') \, ds.$$

若 $p > 1$, Hölder 给

$$|\varphi(x_1, x')|^p \leq L^{p-1} \int_a^b |\partial_1 \varphi(s, x')|^p \, ds.$$

对 $x_1 \in (a, b)$ 再积分, 得到

$$\int_a^b |\varphi(x_1, x')|^p \, dx_1 \leq L^p \int_a^b |\partial_1 \varphi(s, x')|^p \, ds.$$

若 $p = 1$, 由

$$|\varphi(x_1, x')| \leq \int_a^b |\partial_1 \varphi(s, x')| \, ds$$

对 x_1 积分得到同一形式, 其中右侧系数为 L . 此时乘积测度空间因子为带 Lebesgue 测度的 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^{d-1}$, 二者均 σ -有限; 出现的 $|\varphi|^p$ 与 $|\partial_1 \varphi|^p$ 都是非负可测被积函数. 因而由 I-01 已建立的乘积积分接口中的 Tonelli 部分对 x' 积分, 得

$$\|\varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^p \leq L^p \|\partial_1 \varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^p$$

对 $p > 1$, 而 $p = 1$ 时对应未取幂式同样成立. 因零延拓范数等于 Ω 内范数, 故 $\|\varphi\|_{L^p(\Omega)} \leq L \|\partial_1 \varphi\|_{L^p(\Omega)}$. 现取 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$. 按定义存在 $\varphi_n \in C_c^\infty(\Omega)$ 使 $\varphi_n \rightarrow u$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$. 对每个 n 应用上式并令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $\|u\|_p \leq L \|\partial_1 u\|_p$. 最后 $\|\partial_1 u\|_p \leq (\sum_j \|\partial_j u\|_p^p)^{\frac{1}{p}}$, 即得全部结论. 证明不使用边界正则性、迹或嵌入. $\square$

B 级 · 重要支撑

推论 27.4.2: $W_0^{1,p}$ 上梯度范数等价. 在定理 27.4.1 的有界区域假设下, 定义

$$\|u\|_{\nabla} = \|\nabla u\|_{L^p(\Omega; \ell^p)} = \left(\sum_{j=1}^d \|\partial_j u\|_p^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

则 $\|\cdot\|_{\nabla}$ 是 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 上与 $\|\cdot\|_{W^{1,p}}$ 等价的范数.

证明. 由范数定义, $\|u\|_{\nabla} \leq \|u\|_{W^{1,p}}$. 反向由定理 27.4.1, $\|u\|_{W^{1,p}}^p = \|u\|_p^p + \|u\|_{\nabla}^p \leq (L^p + 1)\|u\|_{\nabla}^p$. 故 $\|u\|_{W^{1,p}} \leq (L^p + 1)^{\frac{1}{p}} \|u\|_{\nabla}$. 若 $\|u\|_{\nabla} = 0$, Poincaré 进一步给 $\|u\|_p = 0$, 故它确为范数. $\square$

27.5 Hilbert 情形

27.5.1 H^k 与 H_0^1

按定理 27.2.5, $H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega)$, $H^0(\Omega) = L^2(\Omega)$, 并取第一变量线性的内积

$$\langle u, v \rangle_{H^k} = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} \partial^\alpha u(x) \overline{\partial^\alpha v(x)} \, dx.$$

这里不重复完备性证明.

例: H_0^1 能量空间

定义 $H_0^1(\Omega) = W_0^{1,2}(\Omega)$. 对一般开的 Ω , 它是 Hilbert 空间 $H^1(\Omega)$ 的闭子空间, 故自身 Hilbert. 若进一步假设 Ω 有界, 则定理 27.4.1 给 $\|u\|_2 \leq C_\Omega \|\nabla u\|_2$. 因此 $\|u\|_\nabla = \|\nabla u\|_2$ 与 $\|u\|_{H^1}$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 上等价. 定义能量内积

$$\langle u, v \rangle_{H_0^1, \nabla} = \sum_{j=1}^d \int_{\Omega} \partial_j u(x) \overline{\partial_j v(x)} \, dx.$$

它第一变量线性. 若 $\langle u, u \rangle_{H_0^1, \nabla} = 0$, 则 $\|\nabla u\|_2 = 0$, Poincaré 给 $\|u\|_2 = 0$, 故正定. 其诱导范数正是 $\|u\|_\nabla$. 由于该范数与完整 H^1 范数等价, 而 H_0^1 对后者完备, 所以它对能量范数也完备. 因而有界 Ω 上 $H_0^1(\Omega)$ 关于该能量内积为 Hilbert 空间. 这只是 II-15 的能量空间接口; 本章不使用 Lax–Milgram.

27.5.2 弱紧性接口

若 $1 < p < \infty$, 定理 27.2.5 给 $W^{k,p}(\Omega)$ 自反, 故由定理 10.4.2 其闭单位球弱紧. 另一方面, $W_0^{1,p}(\Omega)$ 已由本章闭子空间论证证明为自反空间, 再由定理 10.4.2 可知其闭单位球同样弱紧. 这里只得到弱拓扑下的紧性; 本章不调用 Eberlein–Šmulian, 因此不把该结论改写成未经证明的弱序列紧性.

注: 分数阶 Sobolev 的 D 级预告

非整数阶 Sobolev 空间可借助 Gagliardo 型差商或 Fourier 型结构定义. 本章不冻结 $W^{s,p}$ 的定义、不证明分数阶半范数估计, 也不建立任何分数阶嵌入; 该方向仅作为 D 级后续入口.

警示: II-14 与 II-15 的理论边界

II-14 才正式建立选定 Sobolev 连续嵌入、临界指数、Rellich–Kondrachov 紧嵌入、迹定理、一般延拓定理、Fréchet–Kolmogorov 紧性与零迹刻画. II-15 才建立 Lax–Milgram、Poisson/椭圆型弱解存在性、能量估计与最终演化偏微分方程应用. 本章只冻结 $W^{k,p}$ 、 $W_0^{1,p}$ 、Poincaré 与 H_0^1 能量空间, 不使用任何上述未来定理.

本章习题

习题 27.5.1: 弱导数代表元唯一性

设 $g, h \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$ 且 $T_g = T_h$. 只使用本章局部 L^1 磨光核收敛与 II-12 的卷积接口, 完整证明 $g = h$ 几乎处处, 并指出紧集穷竭的作用.

习题 27.5.2: $W^{1,p}$ 定义与几乎处处语义

从定义 27.1.8 出发, 验证 $W^{1,p}(\Omega)$ 对代表元选择不改变, 并证明弱梯度作为 $L^p(\Omega; \mathbb{K}^d)$ 的几乎处处类良定义.

习题 27.5.3: 端点配对估计

重做命题 27.1.9 (b) 的极限步骤, 分别在 $p = 1$ 用 L^∞ 测试函数估计、在 $p = \infty$ 用 L^1 测试函数估计, 并与 $1 < p < \infty$ 的 Hölder 情形比较.

习题 27.5.4: 点值不是内禀的

对任意 $x_0 \in \Omega$ 构造本章规范点值反例, 并证明修改有限个点仍不改变任何 $W^{k,p}$ 元素及其弱导数. 说明该结论为什么不否定 II-14 可能出现的连续代表元.

习题 27.5.5: 弱导数闭性

设 $u_n \rightarrow u$ 与 $\partial^\alpha u_n \rightarrow g$ 均于 L^p . 不引用闭算子定理, 直接对测试函数取极限证明 $\partial^\alpha u = g$.

习题 27.5.6: 限制/局部性

若 $U \subseteq \Omega$ 开, 证明 $u \in W^{k,p}(\Omega)$ 蕴含 $u|_U \in W^{k,p}(U)$, 并逐个多重指标验证导数限制.

习题 27.5.7: 光滑乘子 Leibniz

对 $|\alpha| \leq k$, 从 II-12 的分布乘积法则归纳推出多重指标 Leibniz 公式, 并证明 $a \in C_c^\infty(\Omega)$ 时乘法 $u \mapsto au$ 连续作用于 $W^{k,p}(\Omega)$.

习题 27.5.8: $W^{k,p}$ 范数

验证定义 27.2.1 中两种范数的正定性、齐次性与三角不等式, 并说明有限多重指标集合为什么使各分量范数的组合合法.

习题 27.5.9: $W^{k,p}$ 完备性

从 $W^{k,p}$ -Cauchy 列出发, 逐分量使用定理 3.5.3, 再用弱导数闭性完整重建命题 27.2.2, 包括 $p = \infty$ 情形.

习题 27.5.10: 有限直和自反性

证明 $(X_1 \oplus_p \cdots \oplus_p X_N)^* \cong X_1^* \oplus_q \cdots \oplus_q X_N^*$ 等距, 并由典范嵌入证明有限 ℓ^p 直和保持自反性.

习题 27.5.11: Sobolev 自反性

对 $1 < p < \infty$, 证明 Lebesgue 测度在 Ω 上为 σ -有限, 验证 $J: u \mapsto (\partial^\alpha u)$ 的值域闭, 再推出 $W^{k,p}(\Omega)$ 自反. 不得把结论扩张到 $p = 1$ 或 $p = \infty$.

习题 27.5.12: H^k 内积

在实、复两种标量情形验证 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{H^k}$ 的内积公理, 复情形明确第一变量线性, 并证明诱导范数等于 $W^{k,2}$ 范数.

习题 27.5.13: L^p 磨光核逼近

不调用 Young 定理, 完整重建 $C_c(\mathbb{R}^d)$ 稠密性、Jensen 压缩估计、 C_c 一致连续步骤与三角逼近链. 最后说明为什么本证明不给一般 L^∞ 范数收敛.

习题 27.5.14: $W^{k,p}$ 磨光核逼近

对 $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$ 、 $p < \infty$, 从分布卷积导数换序推出每个弱导数的磨光核公式, 并证明 $W^{k,p}$ 范数收敛.

习题 27.5.15: 截断函数逼近

对 $\chi_R(x) = \chi(\frac{x}{R})$ 证明全部导数缩放估计, 并在 $\partial^\alpha(\chi_R u - u)$ 中分别处理 $\beta = 0$ 与 $\beta \neq 0$ 项.

习题 27.5.16: 全空间光滑紧支撑密度

只使用截断函数逼近与磨光核逼近证明定理 27.2.9. 明确标出紧支撑在第二步为何保持, 并说明 $p = \infty$ 被排除的位置.

习题 27.5.17: $W_0^{1,p}$ 闭包定义

从闭包定义证明 $W_0^{1,p}(\Omega)$ Banach; 当 $1 < p < \infty$ 时证明其自反. 禁止使用迹定理或零迹刻画.

习题 27.5.18: 零延拓

先对 $C_c^\infty(\Omega)$ 证明零延拓的 $W^{1,p}$ 等距映射, 再通过完备化延拓到 $W_0^{1,p}(\Omega)$, 并识别函数与一阶弱导数在 Ω 外的几乎处处值.

习题 27.5.19: 光滑核心 Poincaré

设 $\Omega \subseteq (a, b) \times \mathbb{R}^{d-1}$. 对 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 分别处理 $p = 1$ 与 $p > 1$, 经一维积分与 Tonelli 证明 $\|\varphi\|_p \leq (b-a)\|\partial_1 \varphi\|_p$.

习题 27.5.20: $W_0^{1,p}$ 上的 Poincaré 不等式

用 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $W_0^{1,p}$ 中的定义性稠密, 把上一题不等式延拓到全部 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$. 说明证明为何不要求边界正则性.

习题 27.5.21: 梯度范数等价

在有界 Ω 上求一个由条带宽度 L 给出的显式范数等价常数, 并证明 $\|\nabla u\|_{L^p(\ell^p)}$ 在 $W_0^{1,p}$ 上正定.

习题 27.5.22: H_0^1 能量空间的能量范数与未来边界

对有界 Ω 证明 H_0^1 的能量内积正定且完备. 再逐项说明 Sobolev 嵌入、Rellich–Kondrachov、迹/零迹刻画、一般延拓定理、Lax–Milgram 与椭圆型弱解存在性为什么均不能在本题中使用, 并解释一般 $p = \infty$ 光滑稠密性断言的失败风险.

第 28 章 Sobolev 嵌入、紧嵌入与迹

本章导航

学习目标 在有界 C^1 区域上建立选定 Sobolev 延拓、连续嵌入、Rellich–Kondrachov 紧嵌入与迹定理；以 Fréchet–Kolmogorov 判据严格区分弱紧性与强紧性，并闭合 $W_0^{1,p}(\Omega) = \ker \text{Tr}$ 的选定的刻画。

先修依赖 II-13 的 $W^{1,p}$ 结构、全空间光滑稠密性、紧支撑零延拓、 $W_0^{1,p}$ 零延拓、Poincaré 与 H_0^1 能量空间模型 [定理 27.2.5](#)、[定理 27.2.9](#)、[定理 27.4.1](#)；II-12 的分布与磨光核接口 [定理 26.4.7](#)；I-10 的紧性/自反性接口仅作背景，不以弱紧性代替本章的强紧性。

依赖图



全章令 $d \in \mathbb{N}$ 且 $1 \leq p < \infty$. 除明确声明为全空间结果外，形式全局定理采用的选定区域类别固定为有界非空 C^1 区域. 这里区域指连通开集；当 $d \geq 2$ 时，称有界开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为 C^1 区域，是指对每个 $x_0 \in \partial\Omega$ ，经平移与正交坐标变换后存在开盒 $Q' = \prod_{j=1}^{d-1} (-a_j, a_j)$ 、区间 $(-b, b)$ 与 $\varphi \in C^1(Q')$ ，使在 $Q = Q' \times (-b, b)$ 中有 $\Omega \cap Q = \{(x', x_d) \in Q : x_d > \varphi(x')\}$ 且 $\partial\Omega \cap Q = \{x_d = \varphi(x')\}$. 当 $d = 1$ 时，有界 C^1 区域即有界开区间. 紧性给出有限的边界图坐标图族. 这一定义是本章首遍采用的充分正则性，不声称各结论的必要条件. 本章 Sobolev/偏微分方程部分以 Brezis 为标准参考；正文、证明、反例与习题均按本书的依赖关系独立重构，并作交叉参照 [4].

28.1 Sobolev 嵌入

28.1.1 指数与有限测度插值工具

C 级 · 局部工具

命题 28.1.1：临界指数与本章所需插值. 设 $d \in \mathbb{N}$. 当 $1 \leq p < d$ 时定义 $p^* = \frac{dp}{d-p}$ ，即 $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d}$. 独立于上述指数条件，若 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测且 $|A| < \infty$ ，则对 $1 \leq q \leq r \leq \infty$ 有连续包含 $L^r(A) \hookrightarrow L^q(A)$. 若 $1 \leq a < q < b \leq \infty$ 且 $0 < \theta < 1$

满足 $\frac{1}{q} = \frac{\theta}{a} + \frac{1-\theta}{b}$, 则 $\|f\|_{L^q(A)} \leq \|f\|_{L^a(A)}^\theta \|f\|_{L^b(A)}^{1-\theta}$. 特别地, 若 $p < q < p^*$, 则唯一的 $\theta \in (0, 1)$ 满足 $\frac{1}{q} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{p^*}$, 并可用于把 L^p 强收敛与一致 L^{p^*} 界升级为 L^q 强收敛.

证明. 由定义直接计算 $\frac{1}{p^*} = \frac{d-p}{dp} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d}$. 若 $r < \infty$, 令 $s = \frac{r}{q} \geq 1$. 当 $q < r$ 时对 $|f|^q \cdot 1$ 使用 Hölder, 得到 $\|f\|_q^q \leq \|f\|_r^q |A|^{1-\frac{q}{r}}$, 故 $\|f\|_q \leq |A|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{r}} \|f\|_r$; $q = r$ 时系数为一. 若 $r = \infty$, 则 $\|f\|_q \leq |A|^{\frac{1}{q}} \|f\|_\infty$.

对插值, 先设 $b < \infty$. 由 $\frac{q\theta}{a} + \frac{q(1-\theta)}{b} = 1$, 对 $|f|^{q\theta} |f|^{q(1-\theta)}$ 使用 Hölder, 指数分别取 $\frac{a}{q\theta}$ 与 $\frac{b}{q(1-\theta)}$, 即得 $\|f\|_q^q \leq \|f\|_a^{q\theta} \|f\|_b^{q(1-\theta)}$. 若 $b = \infty$, 关系化为 $\theta = \frac{a}{q}$, 于是 $\int |f|^q \leq \|f\|_\infty^{q-a} \int |f|^a$, 结论同样成立. 对 $p < q < p^*$, 函数 $\theta \mapsto \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{p^*}$ 严格递增并把 $(0, 1)$ 映到 $(\frac{1}{p^*}, \frac{1}{p})$, 故存在唯一所需 θ . 若 $f_n \rightarrow 0$ 于 L^p 且 $\sup_n \|f_n\|_{p^*} < \infty$, 插值式给 $\|f_n\|_q \leq \|f_n\|_p^\theta \sup_m \|f_m\|_{p^*}^{1-\theta} \rightarrow 0$. 以上只使用 Hölder, 不调用后续插值理论. $\square$

28.1.2 全空间 Sobolev 核心估计

B 级 · 重要支撑

引理 28.1.2: 乘积积分引理. 设 $d \geq 2$, 对每个 $j \in \{1, \dots, d\}$, 令 $g_j \geq 0$ 属于 $L^1(\mathbb{R}^{d-1})$, 其中 $g_j(\hat{x}_j)$ 不依赖第 j 个坐标. 则

$$\int_{\mathbb{R}^d} \prod_{j=1}^d g_j(\hat{x}_j)^{\frac{1}{d-1}} dx \leq \prod_{j=1}^d \|g_j\|_1^{\frac{1}{d-1}}.$$

证明. 以下所有因子都是带 Lebesgue 测度的有限维欧氏空间, 因而 σ -有限; 本证明中出现的 g_j 、 G_j 及其有限乘积均非负可测. 因此每次交换或迭代积分都只使用 I-01 已建立的乘积积分接口中的二因子 Tonelli, 并按二因子版本有限次重复, 不调用更强的未命名乘积定理. 对 $d = 2$, 被积函数为 $g_1(x_2)g_2(x_1)$, Tonelli 直接给等号. 设结论对维数 $d-1$ 成立, 并考虑维数 d . 先固定 $(x_2, \dots, x_d)$, 对 x_1 使用 $d-1$ 重 Hölder, 得到

$$\int_{\mathbb{R}} \prod_{j=2}^d g_j(\hat{x}_j)^{\frac{1}{d-1}} dx_1 \leq \prod_{j=2}^d G_j(x_2, \dots, \hat{x}_j, \dots, x_d)^{\frac{1}{d-1}},$$

其中

$$G_j(x_2, \dots, \hat{x}_j, \dots, x_d) = \int_{\mathbb{R}} g_j(\hat{x}_j) dx_1.$$

因此原积分不超过

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} g_1(x_2, \dots, x_d)^{\frac{1}{d-1}} \prod_{j=2}^d G_j(x_2, \dots, \hat{x}_j, \dots, x_d)^{\frac{1}{d-1}} dx_2 \dots dx_d.$$

把第一个因子放入 $L^{d-1}(\mathbb{R}^{d-1})$, 其余乘积放入 $L^{\frac{d-1}{d-2}}$, 再用 Hölder, 得到上式不超过

$$\|g_1\|_1^{\frac{1}{d-1}} \left(\int_{\mathbb{R}^{d-1}} \prod_{j=2}^d G_j^{\frac{1}{d-2}} dx_2 \dots dx_d \right)^{\frac{d-2}{d-1}}.$$

括号中的积分正是维数 $d-1$ 的同型问题; 归纳假设给其不超过 $\prod_{j=2}^d \|G_j\|_1^{\frac{1}{d-2}}$. 对非负可

测 g_j 再用同一乘积积分接口的 Tonelli 部分, $\|G_j\|_1 = \|g_j\|_1$, 所以最终得到 $\prod_{j=1}^d \|g_j\|_1^{\frac{1}{d-1}}$.

□

B 级 · 重要支撑

引理 28.1.3: 全空间 $p = 1$ Sobolev 估计. 设 $d \geq 2$. 对每个 $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^d)$, $\|u\|_{L^{\frac{d}{d-1}}(\mathbb{R}^d)} \leq C_d \|\nabla u\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}$.

证明. 先设 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. 对每个 j , 一维基本定理给

$$|u(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} |\partial_j u(x_1, \dots, x_{j-1}, t, x_{j+1}, \dots, x_d)| dt =: g_j(\hat{x}_j).$$

因为 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, 每个 $|\partial_j u| \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 对分解 $\mathbb{R}^d = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{d-1}$, 两个因子都 σ -有限, 导数被积函数可测且绝对可积; 所以 I-01 已建立的乘积积分接口中的 Fubini 部分保证几乎处处的切片可积性, 并给 $\|g_j\|_1 = \|\partial_j u\|_1$. 把这 d 个一维不等式相乘并取 $\frac{1}{d-1}$ 次幂, 得到 $|u(x)|^{\frac{d}{d-1}} \leq \prod_j g_j(\hat{x}_j)^{\frac{1}{d-1}}$. 再由引理 28.1.2,

$$\|u\|_{L^{\frac{d}{d-1}}(\mathbb{R}^d)}^{\frac{d}{d-1}} \leq \prod_{j=1}^d \|\partial_j u\|_1^{\frac{1}{d-1}} \leq \left(\frac{1}{d} \sum_{j=1}^d \|\partial_j u\|_1 \right)^{\frac{d}{d-1}} d^{\frac{d}{d-1}},$$

因此可取只依赖 d 的常数 C_d . 对一般 $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^d)$, 由 II-13 的定理 27.2.9 取 $u_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 使 $u_n \rightarrow u$ 于 $W^{1,1}$. 已证估计作用于差 $u_n - u_m$, 故 (u_n) 在 $L^{\frac{d}{d-1}}$ 中 Cauchy, 极限与其 L^1 极限 u 几乎处处一致. 令 $n \rightarrow \infty$ 即得结论; 这里直接复用 II-13 稠密性, 不重证它. □

B 级 · 重要支撑

定理 28.1.4: 全空间 Sobolev 核心. 设 $d \geq 2$, $1 \leq p < d$, 并令 $p^* = \frac{dp}{d-p}$. 则存在 $C = C(d, p) > 0$, 使每个 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$.

证明. $p = 1$ 正是引理 28.1.3. 现设 $1 < p < d$, 先取 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, 并令 $\gamma = \frac{p(d-1)}{d-p} > 1$. 函数 $v = |u|^\gamma$ 属于 $W^{1,1}(\mathbb{R}^d)$ 且紧支撑; 实、复标量情形都由 $z \mapsto |z|^\gamma$ 的 C^1 链式

法则得到几乎处处估计 $|\nabla v| \leq \gamma |u|^{\gamma-1} |\nabla u|$. 把引理 28.1.3 用于 v , 再用 Hölder, 得

$$\|u\|_{\gamma \frac{d}{d-1}}^\gamma \leq C_d \gamma \int |u|^{\gamma-1} |\nabla u| dx \leq C_d \gamma \|u\|_{\frac{(\gamma-1)p}{p-1}}^{\gamma-1} \|\nabla u\|_p.$$

直接计算 $\frac{\gamma d}{d-1} = \frac{dp}{d-p} = p^*$, $\frac{(\gamma-1)p}{p-1} = \frac{dp}{d-p} = p^*$. 若 $u \neq 0$, 除以 $\|u\|_{p^*}^{\gamma-1}$ 得 $\|u\|_{p^*} \leq C_d \gamma \|\nabla u\|_p$; $u = 0$ 时结论成立. 最后对任意 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$, 由定理 27.2.9 取 C_c^∞ 逼近列, 并把已证估计作用于差, 再按 $p = 1$ 的闭合方式取极限. 整个证明只覆盖 $p < d$, 没有把 $p = d$ 代入 p^* , 也没有得到 $W^{1,d} \hookrightarrow L^\infty$. $\square$

28.1.3 边界图、坐标变换与局部反射

B 级 · 重要支撑

引理 28.1.5: 有限光滑分割单位分解. 设紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^d$ 被有限个开集 $U_0, \dots, U_N$ 覆盖. 则存在 $\chi_0, \dots, \chi_N \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, 满足 $0 \leq \chi_i \leq 1$, $\text{supp } \chi_i \subseteq U_i$, 并且在 K 的某个开邻域上 $\sum_{i=0}^N \chi_i = 1$.

证明. 由紧性可选开集 V_i 使 $K \subseteq \bigcup_i V_i$ 且 $\overline{V_i} \subseteq U_i$. 对每个非空 $\overline{V_i}$ 使用 II-13 的局部光滑截断函数构造 $\psi_i \in C_c^\infty(U_i)$, 使 $0 \leq \psi_i \leq 1$ 且 $\psi_i = 1$ 于 $\overline{V_i}$ 的邻域. 令 $S = \sum_i \psi_i$. 则 $S \geq 1$ 于 K 的某个邻域 O . 再取 $\eta \in C_c^\infty(O)$ 在 K 的更小邻域上等于一. 在 O 定义 $\chi_i = \frac{\eta \psi_i}{S}$, 在 O 外置零; 由于 η 的支撑紧包含于 O , 零延拓保持光滑. 则 $\text{supp } \chi_i \subseteq U_i$, 且在 $\eta = 1$ 的邻域上总和为一. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 28.1.6: $W^{1,p}$ 的 C^1 坐标变换. 设 $U, V \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集, $\Phi: U \rightarrow V$ 为 C^1 微分同胚. 对每个 $U_0 \Subset U$, 假设 $D\Phi$, $D\Phi^{-1}$ 与 $|\det D\Phi|^{\pm 1}$ 在相应紧集上有界. 若 $u \in W^{1,p}(V)$, 则 $u \circ \Phi \in W_{\text{loc}}^{1,p}(U)$, 并且 $\nabla(u \circ \Phi) = D\Phi^T(\nabla u) \circ \Phi$ 几乎处处在紧支撑局部片上, 拉回与推前的 $W^{1,p}$ 范数由上述 Jacobi 行列式与导数界控制.

证明. 固定 $U_0 \Subset U$, 并取 $\eta \in C_c^\infty(V)$ 在 $\Phi(\overline{U_0})$ 的邻域上等于一. 由 II-13 光滑乘子法则, $\eta u \in W^{1,p}(V)$ 且紧支撑于 V ; 其紧支撑零延拓属于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$. 由定理 27.2.9 取 $u_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 使 $u_n \rightarrow \eta u$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$. 对光滑 u_n , 经典链式法则给 $\nabla(u_n \circ \Phi) = D\Phi^T(\nabla u_n) \circ \Phi$. 变量替换给

$$\|u_n \circ \Phi - u_m \circ \Phi\|_{L^p(U_0)}^p = \int_{\Phi(U_0)} |u_n - u_m|^p |\det D\Phi^{-1}| dy,$$

故由 Jacobi 行列式上界控制. 对梯度差, 链式法则与变量替换给 $\|\nabla((u_n - u_m) \circ \Phi)\|_{L^p(U_0)} \leq C_{\Phi, U_0} \|\nabla(u_n - u_m)\|_{L^p(\Phi(U_0))}$, 其中 $C_{\Phi, U_0} < \infty$ 只依赖 $D\Phi$ 与 $|\det D\Phi^{-1}|$ 在相应紧集上的上界. 因此 $u_n \circ \Phi$ 在 $W^{1,p}(U_0)$ 中收敛, 函数极限由变量替换识别为 $u \circ \Phi$, 梯度极限识别为 $D\Phi^T(\nabla u) \circ \Phi$. U_0 任意, 故得到局部弱链式法则. 对紧支撑片

取一个固定 U_0 包住其支撑, 即得全局范数控制; 对 Φ^{-1} 重复同一论证得到推前控制. 这同时证明了本章所有图形剪切与刚体坐标变换所需的弱链式法则、Jacobi 行列式公式与范数估计. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 28.1.7: 平坦边界的反射延拓. 设 $H_+ = \{(x', x_d) : x_d > 0\}$, $1 \leq p < \infty$. 若 $v \in W^{1,p}(H_+)$ 且支撑在切向与上方方向均紧包含于一个有界半盒, 则偶反射 $\mathcal{R}v(x', x_d) = v(x', |x_d|)$ 在相应全盒中属于 $W^{1,p}$, 并满足 $\|\mathcal{R}v\|_{L^p}^p = 2\|v\|_{L^p}^p$, $\|\partial_j \mathcal{R}v\|_{L^p}^p = 2\|\partial_j v\|_{L^p}^p$ 对 $j < d$ 成立, 而 $\partial_d \mathcal{R}v(x', x_d) = \text{sgn}(x_d)(\partial_d v)(x', |x_d|)$ 几乎处处, 故法向导数也有同样范数恒等式.

证明. 函数与候选导数的 L^p 恒等式由变量替换 $t = -x_d$ 得到. 只需验证分布恒等式. 取全盒内任意 $\zeta \in C_c^\infty$. 对切向指标 $j < d$, 把正、负半区积分并在负半区作反射, 得到

$$\int \mathcal{R}v \partial_j \zeta = \int_{H_+} v(x', t) \partial_j [\zeta(x', t) + \zeta(x', -t)] dx' dt.$$

令 $\alpha_\delta(t)$ 为光滑截断函数, $\alpha_\delta = 0$ 于 $0 < t < \frac{\delta}{2}$, $\alpha_\delta = 1$ 于 $t > \delta$. 因它与 x_j 无关, 可把 $\alpha_\delta[\zeta(t) + \zeta(-t)]$ 用作 H_+ 内测试函数. 令 $\delta \downarrow 0$, 控制收敛定理与 $v, \partial_j v \in L_{\text{loc}}^p \subseteq L_{\text{loc}}^1$ 给切向恒等式.

对法向导数, 反射后得到

$$\int \mathcal{R}v \partial_d \zeta = \int_{H_+} v(x', t) \partial_t [\zeta(x', t) - \zeta(x', -t)] dx' dt.$$

记括号内函数为 $\beta(x', t)$, 则 $\beta(x', 0) = 0$ 且在紧支撑上 $|\beta(x', t)| \leq Ct$. 用 $\alpha_\delta \beta$ 作测试函数时, 多出的项为 $\int v \alpha'_\delta \beta$. 其支撑在厚度 $O(\delta)$ 的条带上, 且 $|\alpha'_\delta \beta| \leq C$, 所以由 $v \in L^1$ 的绝对连续性, 该项趋于零. 令 $\delta \downarrow 0$ 后弱导数恒等式给法向候选. 最后由于原片离全盒的其余面有正距离, 可零延拓到全空间而不产生边界分布项, II-13 紧支撑零延拓论证适用. $\square$

28.1.4 选定的 Sobolev 延拓定理

B 级 · 重要支撑

定理 28.1.8: 有界 C^1 区域的 Sobolev 延拓. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界的非空 C^1 区域, $1 \leq p < \infty$. 存在有界线性算子 $E_\Omega : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 使 $E_\Omega u = u$ 几乎处处于 Ω , 并且 $\|E_\Omega u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} \leq C_{\Omega,p} \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$. 此外存在只依赖 Ω 的紧集 K_Ω , 使每个 $E_\Omega u$ 的本质支撑都包含于 K_Ω .

证明. 先设 $d \geq 2$. 由 $\partial\Omega$ 的紧性与 C^1 图表示, 选有限边界图坐标盒 $U_1, \dots, U_N$, 并缩小后仍覆盖 $\partial\Omega$. 再取 $U_0 \Subset \Omega$ 与这些缩小的坐标盒覆盖 $\bar{\Omega}$. 由引理 28.1.5 取 $\chi_0, \dots, \chi_N$ 在 $\bar{\Omega}$ 的邻域上和为一且 $\text{supp } \chi_i \subseteq U_i$. 对 $u \in W^{1,p}(\Omega)$, II-13 光滑乘子法则给 $u_i = \chi_i u \in W^{1,p}(\Omega)$ 且 $\sum_i u_i = u$.

对内部片 u_0 , 其支撑与 $\partial\Omega$ 有正距离, II-13 紧支撑零延拓给 $\tilde{u}_0 \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 及 $\|\tilde{u}_0\|_{W^{1,p}} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$.

固定边界片 $i \geq 1$. 在该坐标图的刚性坐标中写 $\Omega \cap U_i = \{x_d > \varphi_i(x')\} \cap U_i$. 令图形剪切 $\Phi_i(y', t) = (y', t + \varphi_i(y'))$. 它的 Jacobi 行列式为一, $D\Phi_i$ 与 $D\Phi_i^{-1}$ 在缩小后的有界坐标图上由 $\|\nabla\varphi_i\|_\infty$ 控制. 由引理 28.1.6, $v_i = u_i \circ \Phi_i$ 属于上半盒的 $W^{1,p}$, 范数由 $C_i\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$ 控制. 因 χ_i 的支撑紧包含于坐标图, v_i 离半盒的侧向与顶面有统一正距离. 由引理 28.1.7 偶反射得到全盒 $W^{1,p}$ 函数 $\mathcal{R}v_i$, 范数至多乘固定常数. 再用 Φ_i^{-1} 推前, 并在原坐标图外零延拓, 得到 $\tilde{u}_i \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$, 它在 $\Omega \cap U_i$ 上等于 u_i , 且 $\|\tilde{u}_i\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} \leq C'_i\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$. 这里弱链式法则、变量替换与 Jacobi 控制已在引理 28.1.6 证明; 反射的边界拼接已在引理 28.1.7 证明, 未调用迹或任何嵌入.

定义 $E_\Omega u = \sum_{i=0}^N \tilde{u}_i$. 每一步对 u 线性, 故 E_Ω 线性; 在 Ω 内有 $E_\Omega u = \sum_i \chi_i u = u$. 有限求和给

$$\|E_\Omega u\|_{W^{1,p}} \leq \left(C_0 + \sum_{i=1}^N C'_i \right) \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

每个局部延拓都支撑在一个固定有界坐标图的闭包或固定的内部紧邻域中; 取这些有限紧集的并作为 K_Ω , 即得统一的固定支撑控制.

当 $d=1$ 时, $\Omega = (a, b)$. 取光滑分割把 $[a, b]$ 分成内部片与两个端点片; 端点片分别关于 a, b 偶反射, 完全同于引理 28.1.7 的一维证明, 随后固定截断函数. 因而同样得到线性有界延拓, 并且延拓函数具有统一的固定支撑. 整个证明没有使用定理 28.1.10、定理 28.3.3 或迹定理. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 28.1.9: 边界光滑稠密性. 设 Ω 为有界 C^1 区域, $1 \leq p < \infty$. 则全空间光滑函数在 Ω 上的限制类

$$\{F|_\Omega : F \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)\} \subseteq C^\infty(\overline{\Omega})$$

在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中稠密.

证明. 给定 $u \in W^{1,p}(\Omega)$, 由定理 28.1.8 得 $E_\Omega u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$. 由 II-13 的定理 27.2.9, 存在 $F_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 使 $F_n \rightarrow E_\Omega u$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$. 限制降低各 L^p 范数, 故 $F_n|_\Omega \rightarrow u$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$. 这只证明光滑至边界稠密性; 没有声称 $C_c^\infty(\Omega)$ 在整个 $W^{1,p}(\Omega)$ 中稠密. $\square$

28.1.5 选定的连续嵌入

A 级 · 主线核心

定理 28.1.10: Sobolev 连续嵌入的选定版本. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界的非空 C^1 区域, $1 \leq p < \infty$.

- (a) 若 $1 \leq p < d$, 令 $p^* = \frac{dp}{d-p}$, 则 $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^{p^*}(\Omega)$ 连续地, 并存在 $C = C(\Omega, d, p) > 0$ 使 $\|u\|_{p^*} \leq C\|u\|_{W^{1,p}}$.
- (b) 若 $p \geq d$, 则对每个有限 q , $1 \leq q < \infty$, 有 $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ 连续地.

本形式上的陈述不包含 $p = d$ 时的 L^∞ 端点, 也不包含 Morrey/Hölder、临界指数型、最佳常数或 Lorentz/BMO 精细化.

证明. 先设 $d \geq 2$ 且 $p < d$. 对 $u \in W^{1,p}(\Omega)$, 令 $U = E_\Omega u$. 由定理 28.1.8 与定理 28.1.4,

$$\|u\|_{L^{p^*}(\Omega)} \leq \|U\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)} \leq C(d, p) \|\nabla U\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leq C(\Omega, d, p) \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

这证明 (a) .

设 $d \geq 2$ 且 $p \geq d$, 固定有限 q . 选择 $p_0 \in [1, d)$ 使 $q \leq p_0^* = \frac{dp_0}{d-p_0}$; 这是可行的, 因为 $p_0^* \rightarrow \infty$ 当 $p_0 \uparrow d$. 由于 $|\Omega| < \infty$ 且 $p_0 \leq p$, 命题 28.1.1 对函数与各一阶导数分别给 $\|u\|_{W^{1,p_0}(\Omega)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$. 已证 (a) 给 $\|u\|_{p_0^*} \leq C\|u\|_{W^{1,p_0}}$, 再由有限测度嵌入 $L^{p_0^*} \hookrightarrow L^q$ 得 (b). 该论证同时覆盖 $p = d$ 与 $p > d$, 只得到每个有限 q .

最后设 $d = 1$, 则 $\Omega = (a, b)$ 且 $L = b - a$. 先对 $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$ 证明估计. 存在 $y \in (a, b)$ 使 $|u(y)| \leq L^{-\frac{1}{p}}\|u\|_p$, 否则积分 $\int |u|^p$ 会严格大于自身. 对任意 x , 基本定理与 Hölder 给

$$|u(x)| \leq |u(y)| + \int_a^b |u'(t)| dt \leq L^{-\frac{1}{p}}\|u\|_p + L^{1-\frac{1}{p}}\|u'\|_p.$$

由引理 28.1.9 把此估计延拓到全部 $W^{1,p}(a, b)$, 得到 $\|u\|_\infty \leq C_{L,p}\|u\|_{W^{1,p}}$. 因而对每个有限 q , $\|u\|_q \leq L^{\frac{1}{q}}\|u\|_\infty \leq C\|u\|_{W^{1,p}}$. 这单独处理了 $d = 1$, 没有虚构 $p_0 < d = 1$. $\square$

例: 有界 C^1 区域上的连续嵌入

在 $d = 3$ 、 $p = 2$ 时, $p^* = 6$. 因而任意有界 C^1 区域 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ 上有 $H^1(\Omega) = W^{1,2}(\Omega) \hookrightarrow L^6(\Omega)$ 连续地. 这里连续性来自固定延拓算子与全空间估计, 而不是边界上的逐点代表元.

28.2 临界指数

当 $1 \leq p < d$ 时, 命题 28.1.1 的 $p^* = \frac{dp}{d-p}$ 正是本章选定的一阶尺度临界指数. 其含义可由下列集中缩放直接看出.

C 级 · 局部工具

引理 28.2.1: 强 L^r 收敛的几乎处处子列. 设 $1 \leq r < \infty$ 且 $f_n \rightarrow f$ 于 $L^r(A)$. 则存在子列 $f_{n_k} \rightarrow f$ 几乎处处于 A .

证明. 递归选取 n_k 使 $\|f_{n_k} - f\|_r^r \leq 2^{-k}$. 这里 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ 带限制的 Lebesgue 测度, $\mathbb{N}$ 带计数测度; 二者均 σ -有限, 而 $(x, k) \mapsto |f_{n_k}(x) - f(x)|^r$ 非负可测. 因而由 I-01 已建立的乘积积分接口中的 Tonelli 部分给

$$\int_A \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_k} - f|^r dx = \sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_k} - f\|_r^r < \infty.$$

故对几乎处处 x , 级数 $\sum_k |f_{n_k}(x) - f(x)|^r$ 收敛, 其项趋于零, 于是 $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 28.2.2: 临界缩放. 设 $1 \leq p < d$, $x_0 \in \Omega$, 取非零 $\varphi \in C_c^\infty(B(0, 1))$. 对足够大的 λ 定义 $u_\lambda(x) = \lambda^{\frac{d-p}{p}} \varphi(\lambda(x - x_0))$, 使其支撑包含于 Ω . 则

$$\|\nabla u_\lambda\|_{L^p(\Omega)} = \|\nabla \varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}, \quad \|u_\lambda\|_{L^{p^*}(\Omega)} = \|\varphi\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)},$$

并且 $\|u_\lambda\|_{L^p(\Omega)} = \lambda^{-1} \|\varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$. 此外 $\text{supp } u_\lambda \subseteq B(x_0, \lambda^{-1})$.

证明. 由链式法则, $\nabla u_\lambda(x) = \lambda^{\frac{d-p}{p}+1} (\nabla \varphi)(\lambda(x - x_0))$. 令 $y = \lambda(x - x_0)$, 则 $dx = \lambda^{-d} dy$, 从而 $\|\nabla u_\lambda\|_p^p = \lambda^{d-p+p-d} \|\nabla \varphi\|_p^p = \|\nabla \varphi\|_p^p$. 对 L^{p^*} 范数使用同一变量替换, 并利用 $p^* \frac{d-p}{p} = d$, $\|u_\lambda\|_{p^*}^{p^*} = \lambda^{p^* \frac{d-p}{p} - d} \|\varphi\|_{p^*}^{p^*} = \|\varphi\|_{p^*}^{p^*}$. 而 $p \frac{d-p}{p} - d = -p$, 故 $\|u_\lambda\|_p^p = \lambda^{-p} \|\varphi\|_p^p$. 支撑结论由 $\text{supp } \varphi \subseteq B(0, 1)$ 直接得到. $\square$

反例: 临界嵌入连续但一般不紧

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界 C^1 区域, $1 \leq p < d$. 取引理 28.2.2 中 $\lambda_n \rightarrow \infty$. 则 (u_{λ_n}) 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有界, 因为梯度范数恒定而 L^p 范数趋于零. 另一方面 $\|u_{\lambda_n}\|_{p^*} = \|\varphi\|_{p^*} > 0$ 恒定.

对每个 $x \neq x_0$, 当 n 足够大时 $x \notin \text{supp } u_{\lambda_n}$, 故 $u_{\lambda_n}(x) \rightarrow 0$. 若存在在 L^{p^*} 中强收敛的子列, 则由引理 28.2.1 再取子列可得几乎处处收敛到同一个 L^{p^*} 极限; 逐点极限迫使该极限为零. 强收敛又迫使范数收敛到零, 这与恒定正范数矛盾. 因而 $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^{p^*}(\Omega)$ 虽由定理 28.1.10 连续, 却一般不是紧嵌入.

警示: 端点边界

本章不把 $p = d$ 解释为 $p^* = \infty$, 也不声称临界端点 $q = p^*$ 的 Rellich 紧性. 当 $p > d$ 时存在更强的 Hölder 连续代表元现象, 当 $p = d$ 时存在更精细的临界端点理论; 这些与更弱边界正则性的推广均作为 D 级后续结果, 不进入本章 A/B 形式证明链.

28.3 Rellich–Kondrachov 紧嵌入

28.3.1 Sobolev 平移估计

B 级 · 重要支撑

引理 28.3.1: Sobolev 平移估计. 设 $1 \leq p < \infty$, $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$, 并记 $\tau_h u(x) = u(x + h)$. 则 $\|\tau_h u - u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leq |h| \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$.

证明. 先取 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. 微积分基本定理沿线段给

$$u(x+h) - u(x) = \int_0^1 h \cdot \nabla u(x+th) dt.$$

由 Minkowski 积分不等式与 Lebesgue 测度的平移不变性,

$$\|\tau_h u - u\|_p \leq \int_0^1 |h| \|\nabla u(\cdot + th)\|_p dt = |h| \|\nabla u\|_p.$$

对一般 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$, 由定理 27.2.9 取 $u_n \in C_c^\infty$ 在 $W^{1,p}$ 中逼近. 平移是 L^p 等距映射, 所以固定 h 后令 $n \rightarrow \infty$, 两侧分别收敛到所需量. $\square$

28.3.2 Fréchet–Kolmogorov 判据

B 级 · 重要支撑

定理 28.3.2: $L^p(\mathbb{R}^d)$ 的 Fréchet–Kolmogorov 判据. 设 $1 \leq p < \infty$, $\mathcal{K} \subseteq L^p(\mathbb{R}^d)$. 则 $\mathcal{K}$ 相对紧当且仅当以下三项同时成立:

- (i) $\sup_{f \in \mathcal{K}} \|f\|_p < \infty$.
- (ii) 一致尾部控制: $\sup_{f \in \mathcal{K}} \int_{|x|>R} |f(x)|^p dx \rightarrow 0$ 当 $R \rightarrow \infty$.
- (iii) 一致的平移连续性: $\sup_{f \in \mathcal{K}} \|\tau_h f - f\|_p \rightarrow 0$ 当 $h \rightarrow 0$.

证明. 先证必要性. 若 $\overline{\mathcal{K}}$ 为紧集, 则它作为赋范空间中的紧集必有界, 得到 (i). 固定 $\varepsilon > 0$. 由紧性取有限 ε -网 $g_1, \dots, g_M \subseteq L^p$. 对每个 g_m , 由 $|g_m|^p \in L^1$ 可取共同足够大的 R , 使 $\int_{|x|>R} |g_m|^p < \varepsilon^p$ 对全部 m 成立. 任取 $f \in \mathcal{K}$, 选 m 使 $\|f - g_m\|_p < \varepsilon$. 由 L^p 三角不等式, $\|f \mathbf{1}_{\{|x|>R\}}\|_p \leq \|(f - g_m) \mathbf{1}_{\{|x|>R\}}\|_p + \|g_m \mathbf{1}_{\{|x|>R\}}\|_p < 2\varepsilon$, 故得到一致尾部控制.

对 (iii), 先证明每个 $g \in L^p$ 满足 $\|\tau_h g - g\|_p \rightarrow 0$. 由 II-13 的 $C_c(\mathbb{R}^d)$ 稠密性取 $\psi \in C_c$ 使 $\|g - \psi\|_p$ 任意小; ψ 一致连续且所有小平移的支撑均落在固定紧集, 故由支配估计得到 $\|\tau_h \psi - \psi\|_p \rightarrow 0$. 三角不等式与平移等距映射完成单函数结论. 再对上述有限的 ε -网同时选小 $|h|$, 使 $\|\tau_h g_m - g_m\|_p < \varepsilon$ 对所有 m 成立. 若 $\|f - g_m\|_p < \varepsilon$, 则 $\|\tau_h f - f\|_p \leq 2\|f - g_m\|_p + \|\tau_h g_m - g_m\|_p < 3\varepsilon$, 故平移连续性一致的.

现证充分性. 给定 $\varepsilon > 0$. 由 (ii) 取 $R > 0$ 使对全部 $f \in \mathcal{K}$ 有 $\|f \mathbf{1}_{\mathbb{R}^d \setminus [-R, R]^d}\|_p < \varepsilon$. 由 (iii) 取 $\delta > 0$ 使 $|h| < \sqrt{d}\delta$ 时 $\sup_{f \in \mathcal{K}} \|\tau_h f - f\|_p < 2^{-\frac{d}{p}} \varepsilon$. 缩小 δ 后可把立方体 $[-R, R]^d$ 划分为有限个边长 $a < \delta$ 的半开立方体 $Q_1, \dots, Q_N$, 边界零测集不影响 L^p 中的量. 定义有限秩平均算子

$$P_a f = \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{|Q_k|} \int_{Q_k} f(y) dy \right) \mathbf{1}_{Q_k}.$$

Jensen 给对每个 Q_k

$$\int_{Q_k} |f(x) - (P_a f)(x)|^p dx \leq \frac{1}{|Q_k|} \int_{Q_k} \int_{Q_k} |f(x) - f(y)|^p dy dx.$$

对右侧令 $h = y - x$. 因同一立方体中 $|h| < \sqrt{d}a < \sqrt{d}\delta$, 并把 h 的积分区域扩大到 $[-a, a]^d$ 后得到

$$\|f - P_af\|_{L^p([-R, R]^d)}^p \leq 2^d \sup_{|h| < \sqrt{d}a} \|\tau_h f - f\|_p^p < \varepsilon^p.$$

这里系数 2^d 来自 $\frac{|[-a, a]^d|}{|Q_k|} = 2^d$, 因此没有隐藏立方体对平均产生的常数. 因此 $\|f - P_af\|_p < 2\varepsilon$, 其中立方体外的部分由紧致性控制.

由 (i), 记 $M = \sup_{f \in \mathcal{K}} \|f\|_p$. Jensen 又给 $\|P_af\|_p \leq \|f \mathbf{1}_{[-R, R]^d}\|_p \leq M$. 所有 P_af 位于有限维空间 $\text{span}\{\mathbf{1}_{Q_1}, \dots, \mathbf{1}_{Q_N}\}$ 的有界集合中; 有限维赋范空间的有界集合全有界, 故 $P_a\mathcal{K}$ 有有限 ε -网. 由 $\|f - P_af\|_p < 2\varepsilon$, $\mathcal{K}$ 有有限 3ε -网, 故全有界. $L^p(\mathbb{R}^d)$ 完备, 因此 $\overline{\mathcal{K}}$ 完备且全有界, 从而紧. 证明中没有使用 Rellich 或定理 28.3.3. $\square$

28.3.3 选定的 Rellich–Kondrachov 紧嵌入定理

A 级 · 主线核心

定理 28.3.3: Rellich–Kondrachov 紧嵌入的选定版本. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界的非空 C^1 区域, $1 \leq p < \infty$.

- (a) 若 $1 \leq p < d$, 令 $p^* = \frac{dp}{d-p}$. 对每个 $1 \leq q < p^*$, 嵌入 $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ 为紧嵌入.
- (b) 若 $p \geq d$, 则对每个有限的 $1 \leq q < \infty$, 嵌入 $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ 为紧嵌入.

证明. 取 $W^{1,p}(\Omega)$ 中任意有界序列 (u_n) , 令 $U_n = E_\Omega u_n$. 由定理 28.1.8, (U_n) 在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 中一致有界, 并且所有本质支撑均包含于固定有界紧集 K_Ω . 因此族 $\mathcal{U} = \{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ 在 L^p 中有界且满足一致尾部控制. 由引理 28.3.1,

$$\sup_n \|\tau_h U_n - U_n\|_p \leq |h| \sup_n \|\nabla U_n\|_p \rightarrow 0.$$

于是定理 28.3.2 给 $\mathcal{U}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中相对紧. 取子列仍记为 U_n , 使 $U_n \rightarrow U$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中强收敛. 限制得 $u_n \rightarrow u = U|_\Omega$ 在 $L^p(\Omega)$ 中强收敛.

若 $q \leq p$, 有限测度嵌入给 $\|u_n - u\|_q \leq |\Omega|^{\frac{1}{q} - \frac{1}{p}} \|u_n - u\|_p \rightarrow 0$. 现设 $p < d$ 且 $p < q < p^*$. 由定理 28.1.10, (u_n) 在 $L^{p^*}(\Omega)$ 中一致有界. Fatou 或弱下界可先得 $u \in L^{p^*}$ 且 $\|u\|_{p^*}$ 有界; 更直接地, 由引理 28.2.1 从强 L^p 收敛取几乎处处子列, 再对 $|u_n|^{p^*}$ 用 Fatou. 因而 $u_n - u$ 在 L^{p^*} 中一致有界. 用命题 28.1.1 取 $\theta \in (0, 1)$ 满足 $\frac{1}{q} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{p^*}$, 得到 $\|u_n - u\|_q \leq \|u_n - u\|_p^\theta \|u_n - u\|_{p^*}^{1-\theta} \rightarrow 0$. 这覆盖 $1 \leq q < p^*$ 且排除临界端点 $q = p^*$, 与引理 28.2 一致.

最后设 $p \geq d$ 且 $q > p$. 由定理 28.1.10 可选任意有限的 $r > q$, 并得到 (u_n) 在 $L^r(\Omega)$ 中一致有界; 引理 28.2.1 给几乎处处子列, 随后 Fatou 同样给 $u \in L^r$. 取 $\theta \in (0, 1)$ 使 $\frac{1}{q} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{r}$, 再由命题 28.1.1 的 Hölder 插值公式得 $\|u_n - u\|_q \rightarrow 0$. 因此每个有界序列都有在所述目标空间中强收敛的子列, 所述嵌入为紧嵌入. 全证明中的强紧性来自定理 28.3.2, 没有把 II-13 的弱紧性接口当作替代. $\square$

应用: H_0^1 能量空间模型的强紧性接口

复用 II-13 的 H_0^1 能量空间模型, 不重新定义其标准模型. 若 Ω 为有界 C^1 区域, 则 $H_0^1(\Omega)$ 的有界序列也是 $H^1(\Omega) = W^{1,2}(\Omega)$ 的有界序列. 对 $d = 1, 2$, 定理 28.3.3 的 $p \geq d$ 或 $d = 1$ 情形给出紧嵌入 $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$; 对 $d \geq 3$, 有 $2 < 2^* = \frac{2d}{d-2}$, 故次临界情形同样给紧嵌入到 L^2 . 因而任意 $d \in \mathbb{N}$ 下, $H_0^1(\Omega)$ 有界序列都含有在 L^2 中强收敛的子列. 这里只建立后续偏微分方程紧性接口, 不使用 Lax–Milgram 或任何偏微分方程存在性定理.

28.4 迹

28.4.1 边界表面测度与平坦情形的迹估计

对 $d \geq 2$ 的每个边界图坐标图, 令 $\Gamma(x') = (x', \varphi(x'))$. 本章的表面测度 dS 在该坐标图上定义为 $dS = \sqrt{1 + |\nabla \varphi(x')|^2} dx'$. 若换用另一图参数化, 过渡映射为 C^1 微分

同胚；链式法则给出切向导数矩阵的变换律，而有限维变量替换同时变换相应 Gram 行列式的平方根，因此上述局部定义在重叠区域上一致。由有限坐标图族拼成 $\partial\Omega$ 上的表面测度。当 $d = 1$ 且 $\Omega = (a, b)$ 时， dS 约定为边界两点上的计数测度，因此 $L^p(\partial\Omega, dS) \cong \mathbb{R}^2$ 取 ℓ^p 范数。

B 级 · 重要支撑

引理 28.4.1: 平坦半盒迹估计. 设 $Q_+ = Q' \times (0, b)$ ，其中 $Q' \subseteq \mathbb{R}^{d-1}$ 为有界盒， $1 \leq p < \infty$ 。对每个 $v \in C^1(\overline{Q_+})$ ，

$$\|v(\cdot, 0)\|_{L^p(Q')}^p \leq C_{b,p} \left(\|v\|_{L^p(Q_+)}^p + \|\partial_d v\|_{L^p(Q_+)}^p \right).$$

证明。固定 $x' \in Q'$ 与 $t \in (0, b)$ 。微积分基本定理给 $v(x', 0) = v(x', t) - \int_0^t \partial_d v(x', s) ds$ 。因而

$$|v(x', 0)|^p \leq 2^{p-1} |v(x', t)|^p + 2^{p-1} \left(\int_0^t |\partial_d v(x', s)| ds \right)^p.$$

当 $p > 1$ 时 Hölder 给第二项中的括号不超过 $t^{p-1} \int_0^t |\partial_d v|^p ds$ ； $p = 1$ 时同一公式按 $t^0 = 1$ 直接成立。这里 Q' 与 $(0, b)$ 都是有限的欧氏测度空间，故 σ -有限；涉及的 $|v|^p$ 、 $|\partial_d v|^p$ 与三角区域示性函数的乘积均非负可测。因而对 $t \in (0, b)$ 平均及随后对 x' 积分时，使用 I-01 已建立的乘积积分接口中的 Tonelli 部分，得到

$$|v(x', 0)|^p \leq \frac{2^{p-1}}{b} \int_0^b |v(x', t)|^p dt + 2^{p-1} b^{p-1} \int_0^b |\partial_d v(x', s)|^p ds.$$

再对 x' 积分即得结论。 □

28.4.2 选定的迹定理

B 级 · 重要支撑

定理 28.4.2: 有界 C^1 区域的迹定理. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界的非空 C^1 区域， $1 \leq p < \infty$ 。存在唯一有界线性算子 $\text{Tr} : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow L^p(\partial\Omega, dS)$ 使对每个 $u \in C^\infty(\overline{\Omega})$ ， $\text{Tr} u = u|_{\partial\Omega}$ 。存在 $C = C(\Omega, p) > 0$ 使 $\|\text{Tr} u\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$ 。该算子作用于 Sobolev 几乎处处等价类；一般情形下不把 $\text{Tr} u$ 定义成任意代表元的逐点边界值。

证明。先设 $d \geq 2$ 且 $u \in C^\infty(\overline{\Omega})$ 。取定理 28.1.8 证明中使用的有限边界图覆盖与引理 28.1.5 的分割 $\chi_0, \dots, \chi_N$ 。内部片 $\chi_0 u$ 在边界邻域中为零，故没有边界贡献。对 $i \geq 1$ ，令 $v_i = (\chi_i u) \circ \Phi_i$ ，其中 $\Phi_i(y', t) = (y', t + \varphi_i(y'))$ 。由引理 28.4.1， $\|v_i(\cdot, 0)\|_{L^p(Q'_i)}^p \leq C_i \|v_i\|_{W^{1,p}(Q_{i,+})}^p$ 。图曲面因子 $\sqrt{1 + |\nabla \varphi_i|^2}$ 在紧坐标图上有界，且引理 28.1.6 控制 v_i 的 $W^{1,p}$ 范数，因此

$$\|(\chi_i u)|_{\partial\Omega}\|_{L^p(\partial\Omega \cap U_i)} \leq C'_i \|\chi_i u\|_{W^{1,p}(\Omega \cap U_i)} \leq C''_i \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

有限求和且 $\sum_i \chi_i = 1$ 于 $\partial\Omega$ 给 $\|u|_{\partial\Omega}\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C_{\Omega,p} \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$ 。当 $d = 1$ 、 $\Omega = (a, b)$

时, 对 $u \in C^1([a, b])$ 分别在两个端点使用引理 28.4.1 的一维版本, 即得到 $(|u(a)|^p + |u(b)|^p)^{\frac{1}{p}} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(a,b)}$.

由引理 28.1.9, 对任意 $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 取 $u_n \in C^\infty(\bar{\Omega})$ 使 $u_n \rightarrow u$ 于 $W^{1,p}$. 上述边界估计使 $u_n|_{\partial\Omega}$ 在 $L^p(\partial\Omega)$ 中 Cauchy; 定义其极限为 $\text{Tr } u$. 估计对极限保持, 且定义与逼近列无关, 因此得到有界线性算子. 若另有有界线性算子在 $C^\infty(\bar{\Omega})$ 上等于经典限制, 则由该稠密类上的一致性与连续性, 它在全部 $W^{1,p}$ 上与 Tr 相同, 故唯一性成立. 这也说明迹是由光滑限制连续延拓得到的典范算子, 而不是任意代表元的逐点边界值. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 28.4.3: 光滑乘子与迹相容. 若 $\eta \in C^1(\bar{\Omega})$ 且 $u \in W^{1,p}(\Omega)$, 则 $\text{Tr}(\eta u) = (\eta|_{\partial\Omega}) \text{Tr } u$ 于 $L^p(\partial\Omega, dS)$ 中成立.

证明. 由引理 28.1.9 取 $u_n \in C^\infty(\bar{\Omega})$ 逼近 u . 光滑乘子连续性给 $\eta u_n \rightarrow \eta u$ 于 $W^{1,p}$, 迹连续性给左侧迹收敛. 对每个 n , 经典边界限制满足 $(\eta u_n)|_{\partial\Omega} = (\eta|_{\partial\Omega})(u_n|_{\partial\Omega})$. 因 $\eta|_{\partial\Omega}$ 有界, 右侧也在 $L^p(\partial\Omega)$ 中收敛, 取极限即得. $\square$

28.4.3 零迹刻画

B 级 · 重要支撑

引理 28.4.4: 平坦零迹条带估计. 设 $Q_+ = Q' \times (0, b)$, $v \in W^{1,p}(Q_+)$ 的支撑离侧向与顶面有正距离, 并且其底面迹为零. 则存在只依赖 p 的 C_p , 使对 $0 < r < \frac{b}{2}$ 有

$$\int_{Q' \times (0, r)} |v|^p dx \leq C_p r^p \int_{Q' \times (0, r)} |\partial_d v|^p dx.$$

因而若 $\eta_r(t)$ 为光滑截断函数, $\eta_r = 0$ 于 $0 < t < r$, $\eta_r = 1$ 于 $t > 2r$, $|\eta'_r| \leq \frac{C}{r}$, 则 $\eta_r v \rightarrow v$ 于 $W^{1,p}(Q_+)$ 当 $r \downarrow 0$.

证明. 先对 C^1 函数且底面值为零证明第一式. 对每个 x' , $v(x', t) = \int_0^t \partial_d v(x', s) ds$. 当 $p > 1$ 时 Hölder 给

$$|v(x', t)|^p \leq t^{p-1} \int_0^t |\partial_d v(x', s)|^p ds;$$

$p = 1$ 时同式按 $t^0 = 1$ 成立. 对固定的有限条带 $Q' \times (0, r)$, 两个欧氏空间因子均 σ -有限, $|\partial_d v(x', s)|^p$ 乘三角区域示性函数为非负可测. 因而由 I-01 已建立的乘积积分接口中的 Tonelli 部分对 t 与 x' 积分, 得到所需估计, 可取 $C_p = 1$. 对后续逼近函数的同一有限条带积分也使用同一个非负 Tonelli 论证.

对本引理中的一般 v , 它来自固定的平坦坐标图局部片时可由引理 28.1.7、全空间定理 27.2.9 与限制得到 C^1 -直至底面的逼近函数; 或者等价地从引理 28.1.9 的全局逼近函数拉回. 这些逼近函数在 $W^{1,p}$ 中收敛, 而其底面迹由定理 28.4.2 的局部估计收敛

到零. 对固定 r , 先对逼近函数写

$$\int_0^r |v_n(x', t)|^p dt \leq C_p r |v_n(x', 0)|^p + C_p r^p \int_0^r |\partial_d v_n(x', s)|^p ds,$$

再积分 x' 并令 $n \rightarrow \infty$, 迹项消失, 得到一般 v 的条带估计.

现考察 $v - \eta_r v = (1 - \eta_r)v$. 其 L^p 范数与 $(1 - \eta_r)\nabla v$ 的范数都因支撑缩到 $0 < t < 2r$ 而趋于零. 额外导数项满足

$$\|\eta'_r v\|_p^p \leq \frac{C}{r^p} \int_{Q' \times (0, 2r)} |v|^p dx \leq C \int_{Q' \times (0, 2r)} |\partial_d v|^p dx \rightarrow 0$$

由 $|\partial_d v|^p \in L^1$ 的绝对连续性. 因而 $\eta_r v \rightarrow v$ 于 $W^{1,p}$. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 28.4.5: 零迹刻画. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界的非空 C^1 区域, $1 \leq p < \infty$. 则 $W_0^{1,p}(\Omega) = \ker(\text{Tr} : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow L^p(\partial\Omega, dS))$.

证明. 先证 $W_0^{1,p}(\Omega) \subseteq \ker \text{Tr}$. 按 II-13 定义, 任意 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 有 $\varphi_n \in C_c^\infty(\Omega)$ 使 $\varphi_n \rightarrow u$ 于 $W^{1,p}$. 每个 φ_n 在边界邻域中为零, 故 $\text{Tr} \varphi_n = 0$. 由迹连续性, $\text{Tr} u = 0$.

再证反向包含. 设 $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 且 $\text{Tr} u = 0$. 取延拓证明中的有限分割 $\chi_0, \dots, \chi_N$, 令 $u_i = \chi_i u$. 由引理 28.4.3, 每个边界片满足 $\text{Tr} u_i = 0$. 内部片 u_0 的支撑与边界有正距离; 把它零延拓到全空间后, 用足够小半径的磨光核磨光, 即得 $C_c^\infty(\Omega)$ 函数在 $W^{1,p}$ 中逼近 u_0 .

固定 $i \geq 1$. 在边界图坐标中令 $v_i = u_i \circ \Phi_i$. 由引理 28.1.6, 它属于相应半盒的 $W^{1,p}$, 且支撑离侧向/顶面有正距离. 全局迹为零与图曲面面积因子的正上下界说明其平坦底面迹为零. 由引理 28.4.4, 存在 $v_{i,r} = \eta_r v_i$ 使 $v_{i,r} \rightarrow v_i$ 于 $W^{1,p}$, 且每个 $v_{i,r}$ 的支撑与底面边界有正距离. 推前回原坐标图得 $w_{i,r} \in W^{1,p}(\Omega)$, $w_{i,r} \rightarrow u_i$, 并且 $\text{dist}(\text{supp } w_{i,r}, \partial\Omega) > 0$. 对固定 r , 把 $w_{i,r}$ 零延拓到 $\mathbb{R}^d$; 由于支撑紧包含于 Ω , II-13 紧支撑零延拓论证无边界项. 再取磨光核半径小于该支撑到边界距离的一半, 得到 $C_c^\infty(\Omega)$ 逼近函数收敛到 $w_{i,r}$. 先令磨光核半径趋零, 再令 $r \downarrow 0$, 得到 $u_i \in W_0^{1,p}(\Omega)$.

有限求和给 $u = \sum_i u_i \in W_0^{1,p}(\Omega)$. 整个反向证明先由零迹条带估计把支撑推离边界, 再使用零延拓与磨光; 没有假设“迹零的零延拓已属于 $W^{1,p}$ ”作为黑箱, 因而不存在循环论证. $\square$

例: 光滑边界值与等价类迹

若 $u \in C^\infty(\overline{\Omega})$, 则 $\text{Tr} u$ 就是经典边界限制. 对一般 $u \in W^{1,p}(\Omega)$, 在内部或边界上修改一个 Lebesgue 零测集上的代表元并不改变 Sobolev 元素; $\text{Tr} u$ 由光滑逼近的 $L^p(\partial\Omega)$ 极限确定, 而不是由该任意代表元的边界点值决定. 这与 II-13 的点值语义完全一致.

28.5 区域正则性

本章不同结果对区域的要求必须分开读取. II-13 的定理 27.4.1 在 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 上只要求有界开集; 其证明通过零延拓与条带几何, 不需要 C^1 边界. 本章全空间 Sobolev

核心估计定理 28.1.4、平移估计引理 28.3.1 与 Fréchet–Kolmogorov 判据定理 28.3.2 发生在 $\mathbb{R}^d$ ，同样没有边界正则性。相比之下，本章选定的一般延拓定理 28.1.8、全局连续嵌入定理 28.1.10、Rellich–Kondrachov 定理 28.3.3、迹定理 28.4.2 与零迹刻画定理 28.4.5 均以有界 C^1 区域为统一正式版本。

注：选定的正则性不是必要性结论

C^1 是本章为统一延拓、紧性与迹证明而选择的充分正则性。更弱的 Lipschitz 正则性已足以支持许多相应结论，但本章没有完整证明该更强一般性，因此不把它写入形式上的陈述。任意开集上也不声称存在本章选定的延拓算子。

注：D 级端点/区域精细化

当 $p > d$ 时的 Morrey/Hölder 嵌入、 $p = d$ 的临界端点精细化、分数阶 Sobolev/Besov 迹空间、Sobolev 最佳常数与更弱区域条件下的版本均保留为后续 D 级主题。本章不调用这些理论，也不借它们补充 A/B 证明。

警示：II-15 与第三卷的前向边界

本章只向 II-15 提供连续嵌入与紧嵌入、迹、零迹与 H_0^1 紧性接口。Lax–Milgram、强制型、Poisson/椭圆型弱解存在性、演化偏微分方程能量估计均属于 II-15；直接法、Palais–Smale 与变分存在性属于第三卷。本章没有使用这些后续形式上的结果。

本章习题

习题 28.5.1：临界指数代数计算

设 $1 \leq p < d$ 。从 $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d}$ 解出 $p^* = \frac{dp}{d-p}$ ，并证明 $p < p^* < \infty$ 。分析 $p \uparrow d$ 时 p^* 的行为，但不得把 $p = d$ 代入该公式得到形式上的端点。

习题 28.5.2：有限测度 $L^r \rightarrow L^q$

对 $|A| < \infty$ 、 $1 \leq q \leq r \leq \infty$ ，重建命题 28.1.1 的嵌入估计，并说明常数对 $|A|$ 的依赖。

习题 28.5.3： L^p 插值

不调用 Riesz–Thorin，从 Hölder 完整证明命题 28.1.1 的 L^a – L^b 插值不等式，并分别处理 $b < \infty$ 与 $b = \infty$ 。

习题 28.5.4: $p = 1$ 全空间核心估计

从一维基本定理与引理 28.1.2 推出 $\|u\|_{\frac{d}{d-1}} \leq C_d \|\nabla u\|_1$, 并说明 II-13 稠密性在从 C_c^∞ 到 $W^{1,1}$ 的唯一作用.

习题 28.5.5: $1 < p < d$ 的幂指数

令 $\gamma = \frac{p(d-1)}{d-p}$. 验证 $\gamma \frac{d}{d-1} = p^*$ 与 $\frac{(\gamma-1)p}{p-1} = p^*$, 再重建定理 28.1.4 的幂次论证.

习题 28.5.6: C^1 图坐标估计

对 $\Phi(y', t) = (y', t + \varphi(y'))$ 计算 $D\Phi$ 、 $D\Phi^{-1}$ 与 Jacobi 行列式, 并用引理 28.1.6 写出拉回的显式 $W^{1,p}$ 范数界.

习题 28.5.7: 半空间反射延拓

对引理 28.1.7 的切向与法向弱导数分别完成测试函数计算, 特别解释法向测试函数组合在 $t = 0$ 消失为何消除截断函数导数的潜在边界项.

习题 28.5.8: 单位分解延拓

从有限边界坐标图族与引理 28.1.5 出发, 逐片构造 E_Ω , 并验证线性性、在区域 Ω 内的一致性、有界性与固定支撑控制.

习题 28.5.9: Sobolev 延拓的依赖审计

列出定理 28.1.8 实际使用的每个前置结果, 并证明其中没有定理 28.1.10、定理 28.3.3 或定理 28.4.2. 再说明若用迹定理反推延拓会造成何种依赖循环.

习题 28.5.10: 边界光滑稠密性

只使用定理 28.1.8 与 II-13 的定理 27.2.9 证明引理 28.1.9. 给出一个理由说明该结论不能改写为 $C_c^\infty(\Omega)$ 在全部 $W^{1,p}(\Omega)$ 中稠密.

习题 28.5.11: Sobolev 连续嵌入: 次临界情形

对 $1 \leq p < d$, 把 $u \mapsto E_\Omega u \mapsto$ 全空间 Sobolev 估计 $\mapsto$ 限制的每个范数不等式写出, 并追踪常数依赖.

习题 28.5.12: $p = d$ 有限 q 嵌入

设 $d \geq 2$, $p = d$. 给定有限 q , 选择合适 $p_0 < d$ 使 $q \leq p_0^*$, 再从有限测度嵌入与次临界嵌入推出 $W^{1,d}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$. 明确指出证明没有给 L^∞ .

习题 28.5.13: $p > d$ 与 $d = 1$

先对 $d \geq 2$, $p > d$ 用降指数得到任意有限 q 嵌入; 再独立重建区间上的一维估计, 解释为什么不能在 $d = 1$ 中选择 $1 \leq p_0 < d$.

习题 28.5.14: 临界缩放

逐项计算引理 28.2.2 中梯度、 L^{p^*} 、 L^p 范数与支撑半径, 并从维数平衡解释 p^* 的尺度临界性.

习题 28.5.15: 临界 Sobolev 嵌入非紧的反例

对 $\lambda_n \rightarrow \infty$ 的集中序列, 证明 $W^{1,p}$ 有界性与逐点几乎处处收敛到零, 并用强 L^{p^*} 收敛蕴含几乎处处收敛子列的事实排除任何在 L^{p^*} 中强收敛的子列.

习题 28.5.16: 平移估计

先对 C_c^∞ 函数从线积分与 Minkowski 证明引理 28.3.1, 再只用 II-13 全空间稠密性延拓到 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$.

习题 28.5.17: Fréchet–Kolmogorov 判据的必要条件

设 $\mathcal{K}$ 的闭包为紧集. 从有限 ε -网出发证明一致尾部控制与一致的平移连续性, 所有误差常数均写出, 不得调用 Rellich.

习题 28.5.18: Fréchet–Kolmogorov 判据的充分性

完成定理 28.3.2 的立方体平均有限秩逼近, 证明平均误差由一致的平移模量控制, 并证明投影后的族在有限维空间中全有界.

习题 28.5.19: Rellich 的 L^p 紧性

对 $W^{1,p}(\Omega)$ 有界序列, 依次验证延拓族有界性、固定支撑紧致性、一致的平移连续性与 FK 判据, 从而取得在 L^p 中强收敛的子列.

习题 28.5.20: Rellich 插值到 L^q

分别在 $p < q < p^*$ 与 $p \geq d, q > p$ 两种情形选择插值指数, 证明 L^p 强收敛升级到目标 L^q 强收敛, 并说明临界端点被排除的位置.

习题 28.5.21: 迹估计

从沿法向的一维微积分基本定理重建引理 28.4.1, 再经图曲面因子、坐标变换范数控制与有限分割推出全局迹界. 验证迹是光滑限制的唯一连续延拓.

习题 28.5.22: 零迹、 H_0^1 能量空间与后续边界

先用引理 28.4.4 证明 $\ker \text{Tr} \subseteq W_0^{1,p}(\Omega)$, 再证明反向包含. 随后对有界 C^1 区域验证 H_0^1 能量空间模型的 $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ 紧性在全部维数成立, 并逐项说明 Lax–Milgram、椭圆型存在性、直接法、Palais–Smale 与 Morrey 形式上的理论为什么都不属于本章证明链.

第 29 章 Lax–Milgram、椭圆弱问题与演化偏微分方程

本章导航

学习目标 把 Hilbert 空间中的强制型与 Sobolev 能量空间连接到典型椭圆弱问题，再把已冻结的 Dirichlet 热半群专门化为演化偏微分方程，并以能量恒等式收束第二卷的线性偏微分方程主线。

先修依赖 I-04 的 Hilbert 空间 Riesz 表示定理 4.4.1；I-05 的有界线性算子接口定理 5.1.3；II-11 的抽象 Cauchy 问题与常数变易定理 25.3.3、定理 25.4.1、命题 25.3.5；II-13 的 Sobolev/Hilbert 结构、Poincaré 与 H_0^1 能量空间模型定理 27.2.5、定理 27.4.1；II-14 的嵌入、迹与紧性只作正则性/边界接口定理 28.1.10、定理 28.3.3、定理 28.4.2。

依赖图



本章固定标量域 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 复 Hilbert 空间的内积继续采用第一变量线性、第二变量共轭线性的冻结约定；本章所有半双线性的型也对第一变量线性、第二变量共轭线性. 在实数域上复共轭记号自动退化为恒等. 椭圆部分以 Brezis 为标准参考，以下陈述、证明、例与习题均依已建立的依赖关系独立重构，并作交叉参照 [4]. 演化部分只复用 II-08–II-11 已建立的热半群与 ACP 结果，不重新建立半群理论.

29.1 有界型与强制型

C 级 · 局部工具

定义 29.1.1: 有界型与强制型. 设 V 为 $\mathbb{K}$ -Hilbert 空间, $a : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ 对第一变量线性、第二变量共轭线性. 若存在 $M < \infty$ 使 $|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V \forall u, v \in V$, 则称 a 为有界型. 若存在 $\alpha > 0$ 使 $\operatorname{Re} a(u, u) \geq \alpha \|u\|_V^2 \forall u \in V$, 则称 a 为强制型, 并称任何这样的 α 为强制性常数. 在 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, 上式就是 $a(u, u) \geq \alpha \|u\|_V^2$.

有界性控制型的双变量连续性；强制性则给出沿对角线的统一正下界. 二者不求 a 具有共轭对称性. 为把型转化为 Hilbert 空间算子，关键是不能忽略第二变量的共轭线性.

B 级 · 重要支撑

命题 29.1.2: 有界型的 Hilbert 算子表示. 设 a 为定义 29.1.1 中的有界型, 界为 M . 则存在唯一 $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(V)$ 使 $a(u, v) = \langle \mathcal{A}u, v \rangle_V \forall u, v \in V$. 并且 $\|\mathcal{A}\| \leq M$. 若进一步 a 具有强制性常数 $\alpha > 0$, 则 $\alpha\|u\|_V \leq \|\mathcal{A}u\|_V \forall u \in V$.

证明. 固定 $u \in V$. 因 $a(u, \cdot)$ 对第二变量共轭线性, 映射 $\ell_u(v) := \overline{a(u, v)}$ 对 v 线性. 有界性给 $|\ell_u(v)| = |a(u, v)| \leq M\|u\|_V\|v\|_V$, 故 ℓ_u 为连续线性泛函, 且 $\|\ell_u\| \leq M\|u\|_V$. 由定理 4.4.1, 存在唯一 $y_u \in V$ 使 $\ell_u(v) = \langle v, y_u \rangle_V$ 对全部 $v \in V$ 成立. 取共轭并用内积共轭对称性, 得到 $a(u, v) = \langle y_u, v \rangle_V$. 定义 $\mathcal{A}u = y_u$.

若 $u_1, u_2 \in V, c_1, c_2 \in \mathbb{K}$, 则对全部 $v \in V$,

$$\langle \mathcal{A}(c_1u_1 + c_2u_2), v \rangle_V = a(c_1u_1 + c_2u_2, v) = c_1a(u_1, v) + c_2a(u_2, v) = \langle c_1\mathcal{A}u_1 + c_2\mathcal{A}u_2, v \rangle_V.$$

取两侧表示向量之差作为 v , 得到该差为零, 所以 $\mathcal{A}$ 线性. Riesz 表示中的范数恒等式与上面的泛函界给 $\|\mathcal{A}u\|_V = \|\ell_u\| \leq M\|u\|_V$, 由定理 5.1.3 的线性算子有界/连续等价, $\mathcal{A}$ 为连续线性算子; 因此 $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(V)$ 且 $\|\mathcal{A}\| \leq M$. 若另有 $\mathcal{B} \in \mathcal{B}(V)$ 给出相同型, 则 $\langle (\mathcal{A} - \mathcal{B})u, v \rangle_V = 0$ 对全部 v 成立; 取 $v = (\mathcal{A} - \mathcal{B})u$ 得 $\mathcal{A}u = \mathcal{B}u$, 故表示唯一.

若 a 具有强制性, 则对 $u \neq 0$,

$$\alpha\|u\|_V^2 \leq \operatorname{Re} a(u, u) \leq |\langle \mathcal{A}u, u \rangle_V| \leq \|\mathcal{A}u\|_V\|u\|_V.$$

约去 $\|u\|_V$ 得所需下界; $u = 0$ 时同样成立. □

反例: 删除强制性后存在性可以失败

令 $H = \ell^2(\mathbb{K})$, 并定义有界线性算子

$$\mathcal{T}(x_1, x_2, x_3, \dots) = \left(x_1, \frac{x_2}{2}, \frac{x_3}{3}, \dots\right),$$

以及 $a(u, v) = \langle \mathcal{T}u, v \rangle$. 则 $\|\mathcal{T}\| = 1$, 所以 a 为有界型; 且

$$a(u, u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n|^2}{n} \geq 0.$$

但对标准单位向量 e_n , 有 $a(e_n, e_n) = \frac{1}{n}$, 故不存在统一 $\alpha > 0$ 使 $a(u, u) \geq \alpha\|u\|^2$.

再取 $y = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots) \in \ell^2$, 并令连续线性泛函 $F(v) = \langle v, y \rangle$. 若存在 $u \in \ell^2$ 使 $a(u, v) = \overline{F(v)}$ 对全部 $v \in \ell^2$ 成立, 则 $\langle \mathcal{T}u, v \rangle = \langle y, v \rangle \forall v \in \ell^2$, 从而 $\mathcal{T}u = y$. 逐坐标得到 $u = (1, 1, 1, \dots) \notin \ell^2$, 矛盾. 因而有界性与非负性本身不足以保证每个右端数据都有解.

这个例子显示强制性的作用不是装饰性的正性, 而是给关联算子提供统一有界估计; 后者正是闭值域与可逆性机制的入口.

29.2 Lax–Milgram 定理

A 级 · 主线核心

定理 29.2.1: Lax–Milgram 定理. 设 V 为实或复 Hilbert 空间, $a: V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ 对第一变量线性、第二变量共轭线性. 假设存在 $M < \infty$ 、 $\alpha > 0$ 使 $|a(u, v)| \leq M\|u\|_V\|v\|_V \forall u, v \in V$, 以及 $\operatorname{Re} a(u, u) \geq \alpha\|u\|_V^2 \forall u \in V$. 则对每个连续线性泛函 $F \in V^*$, 存在唯一 $u \in V$ 使 $a(u, v) = \overline{F(v)} \forall v \in V$, 并且 $\|u\|_V \leq \alpha^{-1}\|F\|_{V^*}$.

证明. 由命题 29.1.2, 存在唯一 $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(V)$ 使 $a(u, v) = \langle \mathcal{A}u, v \rangle_V$, 且强制性给 $\alpha\|u\|_V \leq \|\mathcal{A}u\|_V \forall u \in V$. 特别地, 若 $\mathcal{A}u = 0$, 则 $u = 0$, 所以 $\mathcal{A}$ 单射.

先证 $\operatorname{Ran} \mathcal{A}$ 闭. 设 $\mathcal{A}u_n \rightarrow y$ 于 V . 对任意 m, n , 下有界估计给 $\alpha\|u_n - u_m\|_V \leq \|\mathcal{A}u_n - \mathcal{A}u_m\|_V$. 右侧因 $(\mathcal{A}u_n)$ 收敛而趋于零, 故 (u_n) 为 Cauchy 列. Hilbert 完备性给某个 $u \in V$ 使 $u_n \rightarrow u$. 因 $\mathcal{A}$ 有界, $\mathcal{A}u_n \rightarrow \mathcal{A}u$. 与极限 y 比较得到 $y = \mathcal{A}u \in \operatorname{Ran} \mathcal{A}$. 因而值域闭.

再证值域稠密. 设 $y \in (\operatorname{Ran} \mathcal{A})^\perp$. 按 I-04 的正交补约定, $\langle y, \mathcal{A}u \rangle_V = 0$ 对全部 $u \in V$ 成立. 由共轭对称性, $\langle \mathcal{A}u, y \rangle_V = 0$, 因此 $a(u, y) = 0 \forall u \in V$. 取 $u = y$, 得到 $a(y, y) = 0$. 强制性给 $\alpha\|y\|_V^2 \leq 0$, 所以 $y = 0$. 故 $(\operatorname{Ran} \mathcal{A})^\perp = \{0\}$, 于是 $\operatorname{Ran} \mathcal{A}$ 稠密. 它又已闭, 因此 $\operatorname{Ran} \mathcal{A} = V$. 即 $\mathcal{A}$ 满射.

固定 $F \in V^*$. 由定理 4.4.1, 存在唯一 $y_F \in V$ 使 $F(v) = \langle v, y_F \rangle_V \forall v \in V$, 且 $\|y_F\|_V = \|F\|_{V^*}$. 由满射性, 存在 $u \in V$ 使 $\mathcal{A}u = y_F$. 于是 $a(u, v) = \langle y_F, v \rangle_V = \langle v, y_F \rangle_V = F(v)$. 对全部 $v \in V$ 成立. 这里的共轭正是第一变量线性约定的必要结果.

若 u_1, u_2 都满足方程, 则 $a(u_1 - u_2, v) = 0$ 对全部 v 成立. 取 $v = u_1 - u_2$, 强制性给 $u_1 = u_2$, 故解唯一. 最后, 若 $u \neq 0$, 则

$$\alpha\|u\|_V^2 \leq \operatorname{Re} a(u, u) = \operatorname{Re} \overline{F(u)} \leq |F(u)| \leq \|F\|_{V^*}\|u\|_V.$$

约去 $\|u\|_V$ 得 $\|u\|_V \leq \alpha^{-1}\|F\|_{V^*}$; $u = 0$ 时两边分别为零与非负数, 故同一估计成立. $\square$

B 级 · 重要支撑

推论 29.2.2: Lax–Milgram 数据稳定性. 在定理 29.2.1 的同一型下, 若 $F_1, F_2 \in V^*$ 对应解 u_1, u_2 , 则 $\|u_1 - u_2\|_V \leq \alpha^{-1}\|F_1 - F_2\|_{V^*}$.

证明. 由线性性, $u_1 - u_2$ 满足 $a(u_1 - u_2, v) = \overline{(F_1 - F_2)(v)}$ 对全部 $v \in V$ 成立. 对方程直接应用定理 29.2.1 的范数估计即得结论. $\square$

Lax–Milgram 的证明机制可以压缩为一条精确链: 有界型先经 Hilbert 空间的 Riesz 表示对应为有界算子, 强制性再给下有界估计; 该估计给闭值域, 而对角线强制性又消灭值域的正交补, 最终得到满射性. 这里没有使用紧性、Fredholm 理论、变分直接法或任何非线性工具.

29.3 椭圆弱形式

C 级 · 局部工具

命题 29.3.1: 弱偏微分方程建模检查工具. 把形式微分方程写成弱问题时, 依次检查以下十项:

- (1) 明确开集、维数及标量域.
 - (2) 明确试验空间与测试空间.
 - (3) 明确边界条件由何种函数空间结构编码.
 - (4) 从微分方程与测试函数出发推导弱恒等式, 不从预期结论反向猜测公式.
 - (5) 验证型在所选空间上有界.
 - (6) 验证型具有强制性; 若失败, 明确指出失败机制.
 - (7) 验证右端是所选测试空间上的连续线性泛函.
 - (8) 明确弱解的精确所属空间.
 - (9) 分开说明分布意义的、Sobolev 与经典解释中哪些已经证明.
 - (10) 没有足够正则性时, 不把迹或逐点边界值强加到弱解上.
- 该核对表是建模工具, 不替代具体存在唯一性证明.

反例: 试验空间选择会决定强制性

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界非空开集, 并在完整 $H^1(\Omega)$ 上考虑

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \overline{\nabla v} \, dx.$$

任取非零常数函数 $u = c$. 则 $u \in H^1(\Omega)$ 、 $\nabla u = 0$, 所以 $a(u, u) = 0$, 但 $\|u\|_{H^1} > 0$. 因而该型在 $H^1(\Omega)$ 上不具强制性. 对齐次 Dirichlet 问题改取 $H_0^1(\Omega)$ 后, Poincaré 才把梯度半范数提升为等价范数. 因此边界条件与试验空间选择本身就是弱建模的数学组成部分.

现在按命题 29.3.1 建立选定 Poisson 模型. 固定 $d \in \mathbb{N}$, 令 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界非空开集, 并取 $f \in L^2(\Omega)$. 令 $V = H_0^1(\Omega)$. 由 II-13 的 H_0^1 能量空间与定理 27.4.1, V 关于能量内积

$$\langle u, v \rangle_V = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \overline{\nabla v} \, dx$$

为 Hilbert 空间, 诱导范数为 $\|u\|_V = \|\nabla u\|_2$, 且存在 $C_{\Omega} > 0$ 使 $\|u\|_2 \leq C_{\Omega} \|\nabla u\|_2$.

A 级 · 主线核心

定理 29.3.2: Poisson 的 Dirichlet 弱解存在唯一性. 设 $d \in \mathbb{N}$ 、 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界非空开集, 并令 $f \in L^2(\Omega)$. 则存在唯一 $u \in H_0^1(\Omega)$ 使

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \overline{\nabla v} \, dx = \int_{\Omega} f \overline{v} \, dx \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

并且 $\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \leq C_{\Omega} \|f\|_{L^2(\Omega)}$, 从而 $\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq C_{\Omega}^2 \|f\|_{L^2(\Omega)}$. 此外, u 在分布意义的意义下满足 $-\Delta u = f$. 齐次 Dirichlet 边界条件在一般有界开集上由 $u \in H_0^1(\Omega)$

编码；本定理不要求边界为 C^1 ，也不声称 $u \in H^2$ 或为经典解。

证明. 在 $V = H_0^1(\Omega)$ 上定义

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \overline{\nabla v} \, dx.$$

Cauchy–Schwarz 给 $|a(u, v)| \leq \|\nabla u\|_2 \|\nabla v\|_2 = \|u\|_V \|v\|_V$, 所以 a 有界, 且相对于能量范数可取 $M = 1$. 同时 $\operatorname{Re} a(u, u) = \|\nabla u\|_2^2 = \|u\|_V^2$, 故强制性常数可取 $\alpha = 1$.

定义

$$F_f(v) = \int_{\Omega} v \bar{f} \, dx.$$

它对 v 线性. 由 Cauchy–Schwarz 与 Poincaré, $|F_f(v)| \leq \|v\|_2 \|f\|_2 \leq C_{\Omega} \|v\|_V \|f\|_2$. 因此 $F_f \in V^*$, 且 $\|F_f\|_{V^*} \leq C_{\Omega} \|f\|_2$. 由定理 29.2.1, 存在唯一 $u \in V$ 使

$$a(u, v) = \overline{F_f(v)} = \int_{\Omega} f \bar{v} \, dx \quad \forall v \in V.$$

Lax–Milgram 估计直接给 $\|\nabla u\|_2 = \|u\|_V \leq C_{\Omega} \|f\|_2$. 再用 Poincaré 得 $\|u\|_2 \leq C_{\Omega} \|\nabla u\|_2 \leq C_{\Omega}^2 \|f\|_2$.

只剩分布意义的识别. 任取 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$. 因 $\bar{\varphi} \in C_c^\infty(\Omega) \subseteq H_0^1(\Omega)$, 在弱恒等式中取 $v = \bar{\varphi}$, 得到

$$\sum_{j=1}^d \int_{\Omega} \partial_j u \, \partial_j \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx.$$

II-12 的分布配对对测试函数复线性, 且分布导数定义给

$$\langle -\Delta T_u, \varphi \rangle = \sum_{j=1}^d \int_{\Omega} \partial_j u \, \partial_j \varphi \, dx.$$

故 $\langle -\Delta T_u, \varphi \rangle = \langle T_f, \varphi \rangle$ 对全部测试函数成立, 即 $-\Delta u = f$ 于 $\mathcal{D}'(\Omega)$. 最后, $H_0^1(\Omega)$ 按 II-13 定义为 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 H^1 中的闭包, 所以齐次 Dirichlet 条件在本一般性下首先由试验空间编码; 证明没有使用迹定理或边界正则性. $\square$

例: 选定 Poisson 弱问题

对有界非空开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 与 $f \in L^2(\Omega)$, Poisson 弱问题模型的弱形式是寻找 $u \in H_0^1(\Omega)$ 使

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \overline{\nabla v} \, dx = \int_{\Omega} f \bar{v} \, dx \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

定理 29.3.2 已给存在唯一性、 $\|\nabla u\|_2 \leq C_{\Omega} \|f\|_2$ 与 $-\Delta u = f$ 的分布意义下的解释. 该结论只要求有界开集; 若边界不够正则, 不把 $u = 0$ 改写成未经建立的逐点边界陈述.

C 级 · 局部工具

命题 29.3.3: Poisson 弱问题模型的代数能量极小性质. 在 Poisson 弱问题模型的条件定义

$$J(v) = \frac{1}{2} \|\nabla v\|_2^2 - \operatorname{Re} \int_{\Omega} f \bar{v} \, dx, \quad v \in H_0^1(\Omega).$$

若 u 是 Poisson 弱问题模型的唯一弱解, 则对全部 $w \in H_0^1(\Omega)$, $J(u+w) - J(u) = \frac{1}{2} \|\nabla w\|_2^2$. 因此 u 是 J 的唯一极小元.

证明. 展开 Hilbert 范数得

$$\|\nabla(u+w)\|_2^2 = \|\nabla u\|_2^2 + 2 \operatorname{Re} \int_{\Omega} \nabla u \cdot \overline{\nabla w} \, dx + \|\nabla w\|_2^2.$$

弱恒等式取 $v = w$ 给

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \overline{\nabla w} \, dx = \int_{\Omega} f \bar{w} \, dx.$$

代入 $J(u+w) - J(u)$, 两个实部线性项抵消, 恰得 $\frac{1}{2} \|\nabla w\|_2^2$. 若 $w \neq 0$, Poincaré 保证 $\|\nabla w\|_2 > 0$, 故 $J(u+w) > J(u)$; 因此极小元唯一. 这里的存在性完全来自 [定理 29.2.1](#), 没有使用极小化列、弱紧性或下半连续性. $\square$

29.4 正则性接口

29.4.1 一般有界开集的存在范围

定理 29.3.2 的存在唯一性只使用 II-13 已冻结的三件事: $H_0^1(\Omega)$ 是 Hilbert 空间、Poincaré 不等式以及梯度范数与完整 H^1 范数等价. 这些在有界非空开集上已经成立. 因而 Poisson 弱解存在性不需要 II-14 的延拓、迹或 Rellich, 也不需要 C^1 边界.

29.4.2 额外 C^1 边界的零迹解释

若进一步 Ω 为有界非空 C^1 区域, 则 II-14 的 [定理 28.4.5](#) 给

$$H_0^1(\Omega) = \ker (\operatorname{Tr} : H^1(\Omega) \rightarrow L^2(\partial\Omega, dS)).$$

因此 Poisson 弱问题模型的 $u \in H_0^1(\Omega)$ 可附加解释为 $\operatorname{Tr} u = 0$. 这是边界语义的强化, 不是 [定理 29.3.2](#) 的存在性前置; 一般 Sobolev 元素的迹仍是等价类算子, 而不是任意代表元的逐点边界值.

29.4.3 Sobolev 可积性与紧性接口

若 Ω 为有界 C^1 区域, 则 $u \in H_0^1(\Omega) \subseteq H^1(\Omega)$ 可以调用 [定理 28.1.10](#). 当 $d \geq 3$ 时, $2 < d$ 且 $2^* = \frac{2d}{d-2}$, 故 $u \in L^{2^*}(\Omega)$ 并有相应连续嵌入估计. 当 $d = 1, 2$ 时, $2 \geq d$, 所以对每个有限的 $1 \leq q < \infty$, 都有 $u \in L^q(\Omega)$. 这些是已冻结 Sobolev 嵌入的合法后果, 但它们不提升到 H^2 、 C^1 或经典椭圆型正则性.

同一 C^1 假设下, [定理 28.3.3](#) 还给出紧嵌入 $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$. 本章不需要这条紧性来证明 Poisson 弱问题模型; 它只作为后续变分紧性的接口. I-10 的弱紧性同样不进入 [定理 29.3.2](#) 的规范证明.

警示：高阶正则性的边界

从 $f \in L^2(\Omega)$ 与 $u \in H_0^1(\Omega)$ 的弱方程，不能在本章已建立的依赖下自动推出 $u \in H^2(\Omega)$ 、连续的可微性、Schauder 估计或逐点偏微分方程。这些结论需要额外区域/系数正则性与新的理论，均保留为 D 级后续内容。非线性椭圆方程、 p -Laplace 算子、单调算子与变分存在性方法也不在本章形式上的理论中。

29.5 演化问题应用

应用：Dirichlet 热半群模型的冻结复用

令 $H = L^2(0, 1)$ 。II-06 已建立 Dirichlet 型 Laplace 算子 $\mathcal{L}_D$ 的精确定义域与 $\mathcal{L}_D u = -u''$ ；II-08 已建立 $\mathcal{H}(t) = e^{-t\mathcal{L}_D}$ 为收缩 C_0 半群且生成元精确为 $-\mathcal{L}_D$ ；II-11 已建立温和解与常数变易公式、经典解与温和解的比较及压缩估计。本章只把这些冻结结果专门化为热方程，不重新证明 C_0 性、生成元识别、Bochner 积分合法性或常数变易。

B 级 · 重要支撑

定理 29.5.1：Dirichlet 热方程的半群解。 给定 $T > 0$ 、 $x \in L^2(0, 1)$ 与 $g \in L^1(0, T; L^2(0, 1))$ 。则存在唯一温和解

$$u(t) = \mathcal{H}(t)x + \int_0^t \mathcal{H}(t-s)g(s) \, ds, \quad 0 \leq t \leq T,$$

并且 $u \in C([0, T]; L^2(0, 1))$ 。

若进一步 $x \in D(\mathcal{L}_D)$ 且 $g \in C([0, T]; D(\mathcal{L}_D)_{\text{graph}})$ ，则该温和解是经典解， $u \in C([0, T]; D(\mathcal{L}_D)_{\text{graph}}) \cap C^1([0, T]; L^2(0, 1))$ ，并满足 $u'(t) = -\mathcal{L}_D u(t) + g(t) \, \forall t \in [0, T]$ 。结合 II-06 的定义域刻画，对每个 t ， $u(t)$ 有零端点值且 $\mathcal{L}_D u(t) = -u_{xx}(t)$ ，所以在 $L^2(0, 1)$ 中 $\partial_t u(t) - \partial_{xx} u(t) = g(t)$ ，并且 $u(t, 0) = u(t, 1) = 0$ 。一般温和数据下不作该经典偏微分方程断言。

证明。II-08 的 subsection 22.5.2 与命题 22.5.3 已给 $\mathcal{H}$ 为 $L^2(0, 1)$ 上的收缩 C_0 半群，生成元为 $-\mathcal{L}_D$ 。因而对 $x \in L^2(0, 1)$ 、 $g \in L^1(0, T; L^2(0, 1))$ ，直接把定理 25.3.3 应用于 $\mathcal{A} = -\mathcal{L}_D$ ，得到所述唯一温和解与 $C([0, T]; L^2)$ 正则性。这一步只做偏微分方程专门化，没有重建 ACP 证明。

若 $x \in D(\mathcal{L}_D)$ 且 $g \in C([0, T]; D(\mathcal{L}_D)_{\text{graph}})$ ，则 $D(-\mathcal{L}_D) = D(\mathcal{L}_D)$ ，且二者图范数相同。因此定理 25.4.1 的充分条件成立，温和解提升为经典解，并满足 $u' = -\mathcal{L}_D u + g$ 。

由 II-06 的定理 20.5.8，每个 $u(t) \in D(\mathcal{L}_D)$ 属于零端点绝对连续域， $u_x(t)$ 有绝对连续代表元、 $u_{xx}(t) \in L^2(0, 1)$ ，且 $\mathcal{L}_D u(t) = -u_{xx}(t)$ 。代入抽象演化方程得 $u_t - u_{xx} = g$ 于 $L^2(0, 1)$ ，而端点条件由定义域直接给出。对一般 L^2 初值数据与 L^1 外力项，定理 25.3.3 只保证连续的温和解，所以不把第一层结论改写成经典偏微分方程。□

B 级 · 重要支撑

定理 29.5.2: Dirichlet 热方程的线性能量估计. 在定理 29.5.1 的经典数据条件下, 对全部 $t \in [0, T]$, $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u(t)\|_2^2 + \|u_x(t)\|_2^2 = \operatorname{Re} \langle g(t), u(t) \rangle_{L^2}$. 因此

$$\|u(t)\|_2^2 + 2 \int_0^t \|u_x(s)\|_2^2 ds = \|x\|_2^2 + 2 \operatorname{Re} \int_0^t \langle g(s), u(s) \rangle_{L^2} ds.$$

特别地, 若 $g = 0$, 则

$$\|u(t)\|_2^2 + 2 \int_0^t \|u_x(s)\|_2^2 ds = \|x\|_2^2.$$

另一方面, 对仅满足 $x \in L^2(0, 1)$ 、 $g \in L^1(0, T; L^2(0, 1))$ 的一般温和解, 冻结的压缩估计估计给

$$\|u(t)\|_2 \leq \|x\|_2 + \int_0^t \|g(s)\|_2 ds.$$

最后一式是 II-11 已有估计的复用, 不把经典能量恒等式扩张到全部温和数据.

证明. 经典正则性给 $u \in C^1([0, T]; L^2(0, 1))$. 因内积第一变量线性,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|u(t)\|_2^2 &= \frac{d}{dt} \langle u(t), u(t) \rangle = \langle u'(t), u(t) \rangle + \langle u(t), u'(t) \rangle \\ &= 2 \operatorname{Re} \langle u'(t), u(t) \rangle. \end{aligned}$$

代入 $u' = -\mathcal{L}_D u + g$, 得到

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u(t)\|_2^2 + \operatorname{Re} \langle \mathcal{L}_D u(t), u(t) \rangle = \operatorname{Re} \langle g(t), u(t) \rangle.$$

II-06 的 Dirichlet 型/算子恒等式给

$$\langle \mathcal{L}_D u(t), u(t) \rangle = \int_0^1 |u_x(t, r)|^2 dr = \|u_x(t)\|_2^2,$$

且该量为非负实数. 于是得到逐时刻能量恒等式.

还需核对积分合法性. 由定理 29.5.1, $t \mapsto u(t)$ 与 $t \mapsto \mathcal{L}_D u(t)$ 在 L^2 中连续, 因此 $t \mapsto \|u_x(t)\|_2^2 = \langle \mathcal{L}_D u(t), u(t) \rangle$ 连续. 同时 g 与 u 都连续为 L^2 -值函数, 所以 $t \mapsto \langle g(t), u(t) \rangle$ 连续. 因而可在 $[0, t]$ 上积分, 得到受迫恒等式; 令 $g = 0$ 即得齐次耗散恒等式.

最后, 对一般温和数据, Dirichlet 热半群模型的收缩性与 II-11 的命题 25.3.5 已给 $M = 1$ 、 $\omega = 0$ 的估计, 恰为定理最后一式. 这里不借未建立的解析半群平滑性把逐时刻导数或 u_x 能量恒等式推广到全部温和解. $\square$

29.5.1 椭圆型与演化的证明机制分离

Poisson 弱问题的核心链是 H_0^1 能量空间 $\rightarrow$ 强制型 $\rightarrow$ Lax-Milgram $\rightarrow$ 稳态弱解. Dirichlet 热方程的核心链则是冻结的自伴算子 $\rightarrow C_0$ 半群 $\rightarrow$ ACP/常数变易 $\rightarrow$ 温和或经典演化. 二者都出现能量结构, 但存在机制不同: 本章没有用 Lax-Milgram 生成热半群, 也没有用半群定理证明 Poisson 弱解存在.

29.5.2 第二卷收束与后续边界

至此，第二卷的当前规划范围从高级线性算子、Bochner 积分、无界自伴算子、 C_0 半群与 ACP，推进到分布、Sobolev、嵌入/迹，再闭合到 Lax–Milgram、典型椭圆弱解与热演化应用。更高阶椭圆正则性、最大 L^p 正则性、非线性偏微分方程、单调算子、变分直接法与极小极大理论均需要新的形式上的工具体系，不在本章建立。

本章习题

习题 29.5.1：半双线性的约定

设 a 对第一变量线性、第二变量共轭线性。证明固定 u 时 $v \mapsto \overline{a(u, v)}$ 是线性泛函，并说明为什么直接对 $v \mapsto a(u, v)$ 使用定理 4.4.1 会与本书约定冲突。

习题 29.5.2：型有界性

设 $B \in \mathcal{B}(V)$ ，定义 $a(u, v) = \langle Bu, v \rangle$ 。证明 a 有界且最佳有界性常数等于 $\|B\|$ 。

习题 29.5.3：算子表示

完整重建命题 29.1.2：从 $v \mapsto \overline{a(u, v)}$ 出发构造 $\mathcal{A}$ ，逐项证明线性、有界性、唯一性与 $\|\mathcal{A}\| \leq M$ 。

习题 29.5.4：强制性推出下有界

只使用 Cauchy–Schwarz 与 $\operatorname{Re} a(u, u) \geq \alpha \|u\|^2$ ，证明 $\alpha \|u\| \leq \|\mathcal{A}u\|$ ，并推出 $\mathcal{A}$ 单射。

习题 29.5.5：闭值域

设有界算子 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 满足 $\|\mathcal{A}u\| \geq \alpha \|u\|$ 。不调用闭图像定理，直接从 Cauchy 列证明 $\operatorname{Ran} \mathcal{A}$ 闭。

习题 29.5.6：稠密值域

在定理 29.2.1 的条件下，从 $y \in (\operatorname{Ran} \mathcal{A})^\perp$ 出发，完整证明 $y = 0$ 。明确写出由 $\langle y, \mathcal{A}u \rangle = 0$ 到 $a(u, y) = 0$ 的共轭对称步骤。

习题 29.5.7: 完整重建 Lax–Milgram

依次使用算子表示、下有界、闭值域、稠密值域、Riesz 表示与右端共轭处理，完整重建定理 29.2.1，并证明范数估计。

习题 29.5.8: 强制性失败的对角例

对第一节局部非强制性失效例中的对角的算子，证明 $\|\mathcal{T}\| = 1$ 、 a 非负但不强制，并验证 $y = (\frac{1}{n})_{n \geq 1} \in \ell^2$ 不属于 $\text{Ran } \mathcal{T}$ 。

习题 29.5.9: 弱偏微分方程建模核对表

对形式上的方程 $-\Delta u = f$ 与齐次 Dirichlet 条件，逐项执行命题 29.3.1 的十项检查，不得先引用定理 29.3.2 的结论代替建模步骤。

习题 29.5.10: H_0^1 上右端有界性

设 $f \in L^2(\Omega)$ 。从 Cauchy–Schwarz 与定理 27.4.1 证明 $F_f(v) = \int_{\Omega} v \bar{f} \, dx$ 属于 $(H_0^1(\Omega), \|\nabla \cdot\|_2)^*$ ，并给出 $\|F_f\|$ 的上界。

习题 29.5.11: Poisson 弱存在性

在有界非空开集上只使用 H_0^1 能量空间模型、Poincaré 与定理 29.2.1 证明 Poisson 弱问题模型的弱解存在。明确说明证明中没有使用迹、延拓或 Rellich。

习题 29.5.12: Poisson 唯一性

若 $u_1, u_2 \in H_0^1(\Omega)$ 满足同一弱恒等式，取适当测试函数证明 $u_1 = u_2$ 。指出 Poincaré 在最后一步的作用。

习题 29.5.13: Poisson 能量估计

从弱恒等式取 $v = u$ ，结合实部、Cauchy–Schwarz 与 Poincaré，独立推导 $\|\nabla u\|_2 \leq C_{\Omega} \|f\|_2$ 与 $\|u\|_2 \leq C_{\Omega}^2 \|f\|_2$ 。

习题 29.5.14：分布意义的识别

对任意 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ ，解释为什么弱恒等式中应取 $v = \bar{\varphi}$ ，再严格使用 II-12 的复线性分布配对推出 $-\Delta T_u = T_f$ 。

习题 29.5.15： C^1 区域的零迹解释

若 Ω 为有界 C^1 区域，使用定理 28.4.5 把 $u \in H_0^1(\Omega)$ 改写为零迹条件，并说明该解释为什么不是定理 29.3.2 的存在性前置。

习题 29.5.16：Sobolev 嵌入推论

对 Poisson 弱问题模型的弱解，在有界 C^1 区域上分别处理 $d \geq 3$ 与 $d = 1, 2$ ，从定理 28.1.10 写出所有本章合法声称的 L^q 可积性；不得声称 H^2 或 Hölder 正则性。

习题 29.5.17：Poisson 弱问题模型的代数极小元恒等式

不使用弱紧性或下半连续性，从弱方程直接证明 $J(u + w) - J(u) = \frac{1}{2} \|\nabla w\|_2^2$ ，并推出唯一的极小元。

习题 29.5.18：Dirichlet 热半群模型的温和公式

对 $x \in L^2(0, 1)$ 、 $g \in L^1(0, T; L^2(0, 1))$ ，由冻结定理 25.3.3 写出温和解，并用收缩性重建 $\|u(t)\|_2 \leq \|x\|_2 + \int_0^t \|g(s)\|_2 \, ds$ 。

习题 29.5.19：温和与经典的区分

逐项比较 $x \in L^2$ 、 $g \in L^1$ 与 $x \in D(\mathcal{L}_D)$ 、 $g \in C([0, T]; D(\mathcal{L}_D)_{\text{graph}})$ 两组数据能得到的结论。说明为什么第一组数据不能仅凭本书已建立结果推出 u' 或 u_{xx} 存在。

习题 29.5.20：经典热偏微分方程识别

在经典数据下，使用定理 20.5.8 把 $u' = -\mathcal{L}_D u + g$ 改写为 $u_t - u_{xx} = g$ ，并解释端点边界条件如何由 $D(\mathcal{L}_D)$ 保证。

习题 29.5.21: 热能量恒等式

从第一变量线性的内积约定出发证明 $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|_2^2 = \operatorname{Re} \langle u', u \rangle$, 再利用 Dirichlet 型恒等式推出受迫能量恒等式, 并逐项核对时间积分的连续性.

习题 29.5.22: 齐次耗散与后续边界

令 $g = 0$, 证明 $\|u(t)\|_2^2 + 2 \int_0^t \|u_x(s)\|_2^2 ds = \|x\|_2^2$. 再分别说明高阶椭圆型正则性、一般温和数据能量恒等式、非线性偏微分方程与后续变分存在性为什么都需要超出本章的新结果, 而不能由本章结论直接推出.

第三卷

非线性分析与变分法

从 Fréchet 微分到拓扑度、单调算子、直接法、Ekeland 变分原理、Palais-Smale 条件与山路定理.

第三卷说明

第三卷从 Banach 空间上的非线性微分开始. 本卷首先建立 Gâteaux/Fréchet 微分、链式法则与高阶微分的严格接口, 再依次进入 Banach 空间中的逆函数与隐函数理论、非线性紧映射与拓扑度、单调算子、变分泛函的弱下半连续性与强制性、变分直接法、Ekeland 变分原理、Palais–Smale 条件与变形方法, 以及极小极大理论. 这些后续主题均在各自章节建立形式假设与证明; 本说明只给出学习路径, 不提前调用未来结果.

第 30 章 Banach 空间上的 Gâteaux/Fréchet 微分

本章导航

学习目标 建立 Banach 空间中可用于非线性分析的微分概念，严格区分逐方向极限与范数一致余项，并以 Fréchet 链式法则、高阶微分及典型非线性映射闭合第三卷的微积分入口。

先修依赖 I-03 的 Banach 空间结构[定义 3.1.1](#)；I-05 的有界线性算子与算子范数接口[定理 5.1.3](#)。

依赖图



全章固定 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ，除非局部明确限制到实数域， X, Y, Z 均为 $\mathbb{K}$ -Banach 空间， $U \subseteq X, V \subseteq Y$ 默认为开集。复数域上的 Fréchet 微分必须是复线性的有界算子；实微分与复微分不作混同。本章统一用 $DF(x)$ 表示 Fréchet 微分，避免撇号记号与 Banach 对偶空间产生歧义。

30.1 Gâteaux 微分

B 级 · 重要支撑

定义 30.1.1：方向导数与本书采用的 Gâteaux 微分。 设 $F : U \rightarrow Y, x \in U, h \in X$ 。若极限 $\partial_h F(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(x+th) - F(x)}{t}$ 存在，则称其为 F 在 x 沿 h 的方向导数。这里 $t \rightarrow 0$ 按当前标量域取极限；在明确标为实数域的例中， $t \in \mathbb{R}$ 。称 F 在 x Gâteaux 可微，当且仅当存在 $A \in \mathcal{B}(X, Y)$ ，使每个 $h \in X$ 的方向导数都存在且 $\partial_h F(x) = Ah$ 。此时记 $D_G F(x) = A$ 。

这个定义把“每个方向各自有极限”与“这些极限由一个有界线性算子同时表示”分开。有些文献把更弱的逐方向存在性也称为 Gâteaux 可微性；本书固定采用[定义 30.1.1](#)的有界线性候选版本，以便与 Fréchet 微分进行精确比较。

C 级 · 局部工具

命题 30.1.2：Gâteaux 微分的唯一性与基本模型。 若 $D_G F(x)$ 存在，则唯一。若 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y), y_0 \in Y$ ，并定义 $F(x) = \mathcal{T}x + y_0$ ，则 F 在每点 Gâteaux 可微，且

$$D_G F(x) = \mathcal{T}.$$

证明. 若 $A, B \in \mathcal{B}(X, Y)$ 都表示全部方向导数, 则对任意 $h \in X$, 有 $Ah = \partial_h F(x) = Bh$, 故 $A = B$. 对仿射映射, 任取 $h \in X$ 与非零且充分小的 $t \in \mathbb{K}$, 直接计算

$$\frac{F(x+th) - F(x)}{t} = \frac{\mathcal{T}(x+th) + y_0 - \mathcal{T}x - y_0}{t} = \mathcal{T}h.$$

因此每个方向极限都等于 $\mathcal{T}h$, 而 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$, 故结论成立. $\square$

Gâteaux 定义只要求对每个固定 h 分别令 $t \rightarrow 0$. 它本身不要求余项对 $\|h\| = 1$ 的方向集合一致, 因此不能把逐方向极限自动改写成 $o(\|h\|)$ 的一致余项.

B 级 · 重要支撑

定理 30.1.3: Gâteaux 与 Fréchet 的严格差异. 设 $F: U \rightarrow Y$, $x \in U$. 若 F 在 x Fréchet 可微, 则 F 在 x Gâteaux 可微, 且 $D_G F(x) = DF(x)$. 同时 F 在 x 连续. 反之, 即使采用定义 30.1.1 的有界线性 Gâteaux 定义, Gâteaux 可微性仍不推出 Fréchet 可微性, 甚至不推出连续性.

证明. 设 $A = DF(x) \in \mathcal{B}(X, Y)$. 由 Fréchet 微分定义, 存在余项 $r(k)$ 使 $F(x+k) - F(x) = Ak + r(k)$, $\frac{\|r(k)\|_Y}{\|k\|_X} \rightarrow 0$. 固定 $h \in X$. 若 $h = 0$, 方向商恒为零. 若 $h \neq 0$, 令 $k = th$, 则 $\frac{F(x+th) - F(x)}{t} - Ah = \frac{r(th)}{t}$, 并且

$$\left\| \frac{r(th)}{t} \right\|_Y = \frac{\|r(th)\|_Y}{\|th\|_X} \|h\|_X \rightarrow 0.$$

故 $\partial_h F(x) = Ah$ 对全部 h 成立, 从而 $D_G F(x) = A = DF(x)$.

再由 $\|F(x+k) - F(x)\|_Y \leq \|A\| \|k\|_X + \|r(k)\|_Y$ 以及 $\|r(k)\|_Y = o(\|k\|_X)$, 右端随 $k \rightarrow 0$ 趋于零, 所以 F 在 x 连续.

为证明反向均失败, 固定实映射 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 令

$$F(0,0) = 0, F(x,y) = \frac{x^3 y}{x^6 + y^2} \quad \text{当 } (x,y) \neq (0,0).$$

取任意固定方向 $h = (a,b)$. 若 $b = 0$, 则 $F(ta,0) = 0$, 所以方向商恒为零. 若 $b \neq 0$, 则对 $t \neq 0$,

$$\frac{F(ta,tb)}{t} = \frac{ta^3 b}{t^4 a^6 + b^2} \rightarrow 0.$$

因此对每个 $h \in \mathbb{R}^2$, 都有 $\partial_h F(0) = 0$. 候选方向映射就是零算子 $0 \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, 故 $D_G F(0) = 0$ 按本书的强 Gâteaux 定义成立.

然而沿曲线 $y = x^3$, 对每个 $x \neq 0$, $F(x, x^3) = \frac{x^6}{x^6 + x^6} = \frac{1}{2}$. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(x, x^3) \rightarrow (0,0)$, 但函数值恒为 $\frac{1}{2} \neq F(0,0)$. 因而 F 在原点不连续, 更不可能在原点 Fréchet 可微. 失败的根源正是方向极限只对固定方向成立, 而不对方向一致控制. $\square$

反例: Gâteaux 可微不蕴含 Fréchet 可微的反例

上面实映射

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

是本书典型反例 Gâteaux 可微不蕴含 Fréchet 可微的反例. 它满足 $D_G F(0) = 0 \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, 但沿 $y = x^3$ 不连续, 因此不 Fréchet 可微. 该反例只用于实 Banach 空间, 不作复可微性声明.

30.2 Fréchet 微分

A 级 · 主线核心

定义 30.2.1: Fréchet 微分. 设 $F: U \rightarrow Y$ 、 $x \in U$. 若存在 $A \in \mathcal{B}(X, Y)$ 使

$$\frac{\|F(x+h) - F(x) - Ah\|_Y}{\|h\|_X} \rightarrow 0 \quad \text{当 } h \rightarrow 0, h \neq 0,$$

则称 F 在 x Fréchet 可微, 并记 $DF(x) = A$. 若 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, 这里的 A 必须是复线性有界算子.

Fréchet 微分的本质是一个有界线性主部对所有小增量同时成立, 误差相对于 $\|h\|_X$ 一致地消失. 这正是定理 30.1.3 中固定方向极限所缺少的信息.

B 级 · 重要支撑

命题 30.2.2: Fréchet 微分的唯一性、连续性与线性规则. 设 $F, G: U \rightarrow Y$ 在 $x \in U$ Fréchet 可微, $\lambda \in \mathbb{K}$. 则有以下结论.

1. $DF(x)$ 唯一, 且 F 在 x 连续.
2. 若 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$, 则 $D\mathcal{T}(x) = \mathcal{T}$; 常值映射的微分为零; 仿射映射 $x \mapsto \mathcal{T}x + y_0$ 的微分为 $\mathcal{T}$.
3. $D(F+G)(x) = DF(x) + DG(x)$, 且 $D(\lambda F)(x) = \lambda DF(x)$.
4. 若 $Y = \mathbb{K}$, 则 $DF(x) \in X^*$.

证明. 先证唯一性. 若 $A, B \in \mathcal{B}(X, Y)$ 都满足定义 30.2.1, 则对任意固定 $u \in X$ 与充分小的非零 $t \in \mathbb{K}$, $(A-B)u = \frac{A(tu) - B(tu)}{t}$. 当 $u \neq 0$ 时, 由三角不等式得到

$$\|(A-B)u\|_Y \leq \frac{\|F(x+tu) - F(x) - A(tu)\|_Y}{|t|} + \frac{\|F(x+tu) - F(x) - B(tu)\|_Y}{|t|}.$$

每一项都等于相应 Fréchet 商乘以 $\|u\|_X$, 故 $t \rightarrow 0$ 时右端趋于零, 从而 $(A-B)u = 0$. 对 $u = 0$ 同样成立, 所以 $A = B$.

连续性已经在定理 30.1.3 的正向证明中由余项估计得到. 对有界线性映射, $\mathcal{T}(x+h) - \mathcal{T}(x) - \mathcal{T}h = 0$, 因此微分就是 $\mathcal{T}$. 常值映射与仿射映射情形立即由同一计算得到.

写 $F(x+h) - F(x) = Ah + r_F(h)$, $G(x+h) - G(x) = Bh + r_G(h)$, 其中 $A = DF(x)$, $B = DG(x)$, 且两个余项都是 $o(\|h\|_X)$. 则 $(F+G)(x+h) - (F+G)(x) - (A+B)h =$

$r_F(h) + r_G(h)$, 其范数除以 $\|h\|_X$ 后趋于零. 对标量乘法, λF 的余项就是 $\lambda r_F(h)$, 除以 $\|h\|_X$ 后同样趋于零. 最后若 $Y = \mathbb{K}$, 则定义本身给 $DF(x) \in \mathcal{B}(X, \mathbb{K}) = X^*$. $\square$

B 级 · 重要支撑

定义 30.2.3: C^1 与算子范数拓扑. 若 $F: U \rightarrow Y$ 在每个 $x \in U$ Fréchet 可微, 并且 $DF: U \rightarrow \mathcal{B}(X, Y)$ 关于 $\mathcal{B}(X, Y)$ 的算子范数连续, 则记 $F \in C^1(U, Y)$. 这里的连续性是微分映射的算子范数连续性, 不是只要求 F 本身连续, 也不是 Gâteaux 微分的逐方向连续性.

C 级 · 局部工具

命题 30.2.4: Fréchet 余项演算. 设 $F: U \rightarrow Y$ 在 $x \in U$ Fréchet 可微, $A = DF(x)$. 写 $F(x+h) = F(x) + Ah + r_F(h)$. 则以下工具成立.

1. $r_F(h) = o(\|h\|_X)$.
2. 存在 $\delta > 0$ 与 $C < \infty$, 使 $0 < \|h\|_X < \delta$ 时 $\|F(x+h) - F(x)\|_Y \leq C\|h\|_X$, 并可取 $C = \|A\| + 1$.
3. 若 $k(h) = Ah + r(h)$ 且 $r(h) = o(\|h\|_X)$, 则 $\|k(h)\|_Y = O(\|h\|_X)$, 并且 $k(h) \rightarrow 0$.
4. 若 $s(0) = 0$, $s(k) = o(\|k\|_Y)$, 并且 $k(h) = O(\|h\|_X)$, $k(h) \rightarrow 0$, 则 $s(k(h)) = o(\|h\|_X)$.
5. 若 $\mathcal{B} \in \mathcal{B}(Y, Z)$ 且 $r(h) = o(\|h\|_X)$, 则 $\mathcal{B}r(h) = o(\|h\|_X)$.

证明. 第一项就是定义 30.2.1 的余项重写. 因 $\frac{\|r_F(h)\|_Y}{\|h\|_X} \rightarrow 0$, 可取 $\delta > 0$ 使 $0 < \|h\|_X < \delta$ 时 $\|r_F(h)\|_Y \leq \|h\|_X$. 因而

$$\|F(x+h) - F(x)\|_Y \leq \|A\|\|h\|_X + \|r_F(h)\|_Y \leq (\|A\| + 1)\|h\|_X,$$

得到第二项.

对第三项, 同样可在充分小的 h 上令 $\|r(h)\|_Y \leq \|h\|_X$, 于是 $\|k(h)\|_Y \leq (\|A\| + 1)\|h\|_X$. 这同时给出 $O(\|h\|_X)$ 与 $k(h) \rightarrow 0$.

对第四项, 存在 $M < \infty$ 与邻域使 $\|k(h)\|_Y \leq M\|h\|_X$. 任取 $\varepsilon > 0$. 由 $s(k) = o(\|k\|_Y)$, 存在 $\eta > 0$ 使 $0 < \|k\|_Y < \eta$ 时 $\|s(k)\|_Z \leq \varepsilon\|k\|_Y$. 又因 $k(h) \rightarrow 0$, 对充分小的 h , 若 $k(h) \neq 0$, 则

$$\|s(k(h))\|_Z \leq \varepsilon\|k(h)\|_Y \leq \varepsilon M\|h\|_X;$$

若 $k(h) = 0$, 则 $s(k(h)) = s(0) = 0$. 因 ε 任意, 故 $s(k(h)) = o(\|h\|_X)$.

最后,

$$\frac{\|\mathcal{B}r(h)\|_Z}{\|h\|_X} \leq \|\mathcal{B}\| \frac{\|r(h)\|_Y}{\|h\|_X} \rightarrow 0,$$

得到第五项. $\square$

30.3 链式法则

A 级 · 主线核心

定理 30.3.1: Banach 空间 Fréchet 链式法则. 设 X, Y, Z 为 $\mathbb{K}$ -Banach 空间, $U \subseteq X, V \subseteq Y$ 开, $F: U \rightarrow Y, G: V \rightarrow Z$, 并且 $F(U) \subseteq V$. 若 F 在 $x \in U$ Fréchet 可微, 且 G 在 $F(x)$ Fréchet 可微, 则 $G \circ F$ 在 x Fréchet 可微, 且 $D(G \circ F)(x) = DG(F(x)) \circ DF(x)$.

证明. 令 $A = DF(x) \in \mathcal{B}(X, Y), B = DG(F(x)) \in \mathcal{B}(Y, Z)$. 对充分小的 h , 写 $F(x+h) - F(x) = Ah + r(h), r(h) = o(\|h\|_X)$. 记 $k(h) = Ah + r(h)$. 由命题 30.2.4 第三项, $\|k(h)\|_Y = O(\|h\|_X)$ 且 $k(h) \rightarrow 0$. 因 $F(U) \subseteq V$, 复合对 $x+h \in U$ 合法; 而 V 开与 $k(h) \rightarrow 0$ 也保证 $F(x) + k(h)$ 留在 $F(x)$ 的某个局部 V -邻域.

对 G 在 $F(x)$ 的 Fréchet 展开, 存在 $s(k) = o(\|k\|_Y)$ 且 $s(0) = 0$, 使 $G(F(x) + k) - G(F(x)) = Bk + s(k)$. 代入 $k = k(h)$, 得到 $(G \circ F)(x+h) - (G \circ F)(x) = B(Ah + r(h)) + s(Ah + r(h)) = BAh + Br(h) + s(Ah + r(h))$. 由命题 30.2.4 第五项, $Br(h) = o(\|h\|_X)$. 又由第三、第四项, $k(h) = Ah + r(h) = O(\|h\|_X), k(h) \rightarrow 0$, 从而 $s(Ah + r(h)) = o(\|h\|_X)$. 因此总余项 $Br(h) + s(Ah + r(h))$ 是 $o(\|h\|_X)$. 因 $BA = B \circ A \in \mathcal{B}(X, Z)$, 定义 30.2.1 给 $D(G \circ F)(x) = BA = DG(F(x)) \circ DF(x)$. 整个证明只使用 Fréchet 余项演算, 没有调用任何有限维坐标微分的替代论证或后续逆函数定理. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 30.3.2: C^1 复合. 在定理 30.3.1 的全局定义域条件下, 若 $F \in C^1(U, Y)$ 且 $G \in C^1(V, Z)$, 则 $G \circ F \in C^1(U, Z)$.

证明. 由定理 30.3.1, 对每个 $x \in U, D(G \circ F)(x) = DG(F(x))DF(x)$. 只需证明右端在算子范数中连续. 固定 $x \in U$, 令 $x_n \rightarrow x$. 因 $F \in C^1$, 特别地 F 连续, 所以 $F(x_n) \rightarrow F(x)$. 又因 $DG: V \rightarrow \mathcal{B}(Y, Z)$ 与 $DF: U \rightarrow \mathcal{B}(X, Y)$ 都在算子范数中连续, $DG(F(x_n)) \rightarrow DG(F(x)), DF(x_n) \rightarrow DF(x)$. 第一列因此在算子范数中有界. 记 $B_n = DG(F(x_n)), B = DG(F(x)), A_n = DF(x_n), A = DF(x)$, 则 $\|B_n A_n - BA\| \leq \|B_n\| \|A_n - A\| + \|B_n - B\| \|A\| \rightarrow 0$. 故微分映射算子范数连续. $\square$

B 级 · 重要支撑

命题 30.3.3: 平移与有界双线性映射的微分. 设 $a \in X$. 平移 $\tau_a(x) = x + a$ 满足 $D\tau_a(x) = \mathcal{I}_X$. 再设 E_1, E_2, Y 为 Banach 空间, $B: E_1 \times E_2 \rightarrow Y$ 为有界双线性映射, 并在 $E_1 \times E_2$ 上取最大值范数. 则映射 $\mathcal{P}(x, y) = B(x, y)$ Fréchet 可微, 且 $D\mathcal{P}(x, y)(h, k) = B(h, y) + B(x, k)$.

证明. 平移的增量恒等式为 $\tau_a(x+h) - \tau_a(x) = h$, 余项为零. 对双线性映射,

$$\mathcal{P}(x+h, y+k) - \mathcal{P}(x, y) = B(x+h, y+k) - B(x, y) = B(h, y) + B(x, k) + B(h, k).$$

候选主部对 (h, k) 线性, 并满足 $\|B(h, y) + B(x, k)\|_Y \leq \|B\|(\|y\| \|h\| + \|x\| \|k\|)$, 故为

有界线性算子. 若 $\rho = \max\{\|h\|, \|k\|\}$, 则余项满足 $\|B(h, k)\|_Y \leq \|B\|\rho^2$, 故除以 ρ 后趋于零. $\square$

有界双线性复合立即给出通常的乘积法则结构: 若 f, g 是取值于适当 Banach 空间的 Fréchet 可微映射, 而 B 是有界双线性配对, 则 $x \mapsto B(f(x), g(x))$ 的微分由定理 30.3.1 与命题 30.3.3 得到. 本章不由此进入逆函数定理.

30.4 高阶微分

B 级 · 重要支撑

定义 30.4.1: 有界多线性映射与高阶 Fréchet 微分. 对整数 $m \geq 1$, 记 $\mathcal{B}^m(X, Y)$ 为所有有界 m -线性映射 $T: X^m \rightarrow Y$ 构成的 Banach 空间, 并定义

$$\|T\| = \sup\{\|T(h_1, \dots, h_m)\|_Y : \|h_j\|_X \leq 1, 1 \leq j \leq m\}.$$

约定 $\mathcal{B}^1(X, Y) = \mathcal{B}(X, Y)$. 若 $F: U \rightarrow Y$ 已有 $DF: U \rightarrow \mathcal{B}(X, Y)$, 并且 DF 在 x Fréchet 可微, 则 $D^2F(x) = D(DF)(x) \in \mathcal{B}(X, \mathcal{B}(X, Y))$. 通过典型的柯里化识别, 把它视为有界双线性映射 $D^2F(x): X \times X \rightarrow Y$. 递归地定义 D^mF . 若 D^jF 对 $1 \leq j \leq m$ 存在且相应微分映射在各自算子范数中连续, 则记 $F \in C^m(U, Y)$.

B 级 · 重要支撑

定理 30.4.2: 若干高阶微分性质. 设 X, Y 为 Banach 空间, $m \geq 2$.

1. 每个 $T \in \mathcal{B}^m(X, Y)$ 通过柯里化定义 $\hat{T}(h_1)(h_2, \dots, h_m) = T(h_1, \dots, h_m)$, 得到 $\hat{T} \in \mathcal{B}(X, \mathcal{B}^{m-1}(X, Y))$, 且 $\|\hat{T}\| = \|T\|$.
2. 每个有界 m -线性映射 $T: X^m \rightarrow Y$ 都连续, 并满足 $\|T(h_1, \dots, h_m)\|_Y \leq \|T\| \prod_{j=1}^m \|h_j\|_X$.
3. 若 $B: X \times X \rightarrow Y$ 为有界双线性映射, $Q(x) = B(x, x)$, 则 Q Fréchet 可微, 且 $DQ(x)h = B(h, x) + B(x, h)$. 若 B 对称, 则 $DQ(x)h = 2B(x, h)$, 并且 $D^2Q(x)[h, k] = 2B(h, k)$.

证明. 先证柯里化.

对固定 $h_1 \in X$, 由有界多线性估计, $(h_2, \dots, h_m) \mapsto T(h_1, h_2, \dots, h_m)$ 属于 $\mathcal{B}^{m-1}(X, Y)$, 并且 $\|\hat{T}(h_1)\| \leq \|T\| \|h_1\|_X$. 因此 $\hat{T}$ 线性且有界, $\|\hat{T}\| \leq \|T\|$. 反过来, 对任意 $\|h_j\|_X \leq 1$,

$$\|T(h_1, \dots, h_m)\|_Y = \|\hat{T}(h_1)(h_2, \dots, h_m)\|_Y \leq \|\hat{T}\|,$$

取上确界得 $\|T\| \leq \|\hat{T}\|$, 故二者相等.

第二项的估计先对所有非零 h_j 写 $h_j = \|h_j\|_X u_j$ 且 $\|u_j\|_X = 1$, 由多线性性得

$$T(h_1, \dots, h_m) = \left(\prod_{j=1}^m \|h_j\|_X \right) T(u_1, \dots, u_m),$$

从而得到所列不等式; 若某个 $h_j = 0$, 两边同为零. 为证联合连续性, 固定 $(a_1, \dots, a_m)$ 并令 $h_j \rightarrow 0$. 将 $T(a_1 + h_1, \dots, a_m + h_m) - T(a_1, \dots, a_m)$ 按多线性性展开为所有非空

指标集合对应的有限和. 每一项至少含一个 h_j , 其余因子在小邻域中有界, 因此每项范数都趋于零, 有限和也趋于零.

对第三项, $Q(x+h) - Q(x) = B(h, x) + B(x, h) + B(h, h)$. 前两项关于 h 线性且有界, 余项满足 $\|B(h, h)\|_Y \leq \|B\| \|h\|_X^2 = o(\|h\|_X)$. 因而微分公式成立. 若 B 对称, 则两项相等, 得到 $DQ(x)h = 2B(x, h)$. 此时微分映射 $x \mapsto DQ(x)$ 对增量 k 的变化为有界算子 $h \mapsto 2B(k, h)$, 且没有更高余项, 所以 $D^2Q(x)[k, h] = 2B(k, h)$. 换名即得到定理中的 $D^2Q(x)[h, k] = 2B(h, k)$. $\square$

注: 二阶微分的对称性边界

本章不把 Schwarz 对称性作为定理 30.4.2 的核心结论. 对 $F \in C^2(U, Y)$ 的二阶 Fréchet 微分可以在额外证明下得到对称性, 但不得从“二阶导数存在”这一句话无条件省略证明. 该结论在真正需要时再建立, 不作为本章后续例子的隐藏前置.

例: 实 Hilbert 范数平方

令 H 为实 Hilbert 空间, 并定义 $N: H \rightarrow \mathbb{R}$, $N(x) = \|x\|^2$. 对任意 $x, h \in H$, $N(x+h) - N(x) - 2\langle x, h \rangle = \|h\|^2$. 因此 $DN(x)h = 2\langle x, h \rangle$, $D^2N(x)[h, k] = 2\langle h, k \rangle$. 第一式的余项除以 $\|h\|$ 后等于 $\|h\| \rightarrow 0$, 第二式由定理 30.4.2 对对称双线性形式 $B(x, y) = \langle x, y \rangle$ 得到. 本例只声明实 Fréchet 微积分. 对复 Hilbert 空间, 若把底层向量空间视为实 Banach 空间, 可讨论相应实微分; 本章不把上述公式声称为复 Fréchet 微分.

30.5 非线性映射

有界二次映射与多项式映射可由定理 30.4.2、命题 30.3.3 和定理 30.3.1 逐层构造. 本节只展开两个后续会反复使用的模型: $C(K; \mathbb{R})$ 上的选定的 Nemytskii 算子与不依赖变分存在性理论的二次能量的线性化.

B 级 · 重要支撑

定理 30.5.1: Nemytskii 算子作用于 $C(K; \mathbb{R})$. 设 K 为非空紧度量空间, $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$, 并令 $X = C(K; \mathbb{R})$ 配上确界范数. 定义 $\mathcal{N}_\varphi: X \rightarrow X$, $(\mathcal{N}_\varphi u)(t) = \varphi(u(t))$. 则 $\mathcal{N}_\varphi$ 良定义且属于 $C^1(X, X)$, 并有 $D\mathcal{N}_\varphi(u)h = (\varphi' \circ u)h$. 相应乘子的算子范数等于 $\|\varphi' \circ u\|_\infty$. 此外二阶 Fréchet 微分存在, 且 $D^2\mathcal{N}_\varphi(u)[h, k] = (\varphi'' \circ u)hk$.

证明. 若 $u \in C(K; \mathbb{R})$, 则 $\varphi \circ u$ 连续, 所以 $\mathcal{N}_\varphi u \in X$, 从而映射良定义.

固定 $u \in X$. 因 $u(K) \subset \mathbb{R}$ 紧, 集合 $E = \{s \in \mathbb{R} : \text{dist}(s, u(K)) \leq 1\}$ 也是紧. φ' 在 E 上一致地连续. 设 $\|h\|_\infty \leq 1$. 对每个 $t \in K$, 一维中值定理给某个位于 $u(t)$ 与 $u(t) + h(t)$ 之间的 $\xi_t \in E$, 使

$$\varphi(u(t) + h(t)) - \varphi(u(t)) - \varphi'(u(t))h(t) = (\varphi'(\xi_t) - \varphi'(u(t)))h(t).$$

定义 $\omega(\rho) = \sup\{|\varphi'(a) - \varphi'(b)| : a, b \in E, |a - b| \leq \rho\}$. 则 $\omega(\rho) \rightarrow 0$ 当 $\rho \rightarrow 0$, 并且

$$\|\mathcal{N}_\varphi(u+h) - \mathcal{N}_\varphi(u) - (\varphi' \circ u)h\|_\infty \leq \omega(\|h\|_\infty)\|h\|_\infty.$$

故 Fréchet 余项商趋于零.

乘法算子 $M_u : h \mapsto (\varphi' \circ u)h$ 满足 $\|M_u h\|_\infty \leq \|\varphi' \circ u\|_\infty \|h\|_\infty$, 所以 $M_u \in \mathcal{B}(X, X)$ 且 $\|M_u\| \leq \|\varphi' \circ u\|_\infty$. 取常值函数 $h \equiv 1$, 有 $\|h\|_\infty = 1$ 且 $\|M_u h\|_\infty = \|\varphi' \circ u\|_\infty$, 故等号成立.

再证微分映射的算子范数连续性. 固定 u 并令 $v \rightarrow u$ 于上确界范数. 对 $\|v-u\|_\infty \leq 1$, $u(K) \cup v(K) \subseteq E$. 因此

$$\|D\mathcal{N}_\varphi(v) - D\mathcal{N}_\varphi(u)\| = \|\varphi' \circ v - \varphi' \circ u\|_\infty \leq \omega(\|v-u\|_\infty) \rightarrow 0.$$

故 $\mathcal{N}_\varphi \in C^1(X, X)$.

最后把同一已证明的一阶论证应用于 $\varphi' \in C^1(\mathbb{R})$. 对小 $k \in X$,

$$\|\varphi' \circ (u+k) - \varphi' \circ u - (\varphi'' \circ u)k\|_\infty = o(\|k\|_\infty).$$

对任意 $h \in X$, 定义 $L_u(k)h = (\varphi'' \circ u)kh$. 由 $\|L_u(k)h\|_\infty \leq \|\varphi'' \circ u\|_\infty \|k\|_\infty \|h\|_\infty$, $k \mapsto L_u(k)$ 属于 $\mathcal{B}(X, \mathcal{B}(X, X))$. 且

$$\frac{\|D\mathcal{N}_\varphi(u+k) - D\mathcal{N}_\varphi(u) - L_u(k)\|_{\mathcal{B}(X, X)}}{\|k\|_\infty} = \frac{\|\varphi' \circ (u+k) - \varphi' \circ u - (\varphi'' \circ u)k\|_\infty}{\|k\|_\infty} \rightarrow 0.$$

因此 $D^2\mathcal{N}_\varphi(u)[k, h] = (\varphi'' \circ u)kh$, 交换变量名称即得定理中公式; 同时有界双线性估计为

$$\|D^2\mathcal{N}_\varphi(u)[h, k]\|_\infty \leq \|\varphi'' \circ u\|_\infty \|h\|_\infty \|k\|_\infty.$$

□

这一模型只在 $C(K; \mathbb{R})$ 上建立. 本章不声称一般 $L^p \rightarrow L^q$ Nemytskii 可微性, 不引入增长指数, 也不调用 Sobolev 嵌入或未来偏微分方程正则性.

应用: 能量泛函线性化

设 X 为实 Banach 空间, $B : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界对称双线性形式, $\ell \in X^*$, 并定义 $J(x) = \frac{1}{2}B(x, x) - \ell(x)$. 由定理 30.4.2 与线性规则, $DJ(x)h = B(x, h) - \ell(h)$. 进一步, $x \mapsto DJ(x) \in X^*$ 的增量满足 $(DJ(x+k) - DJ(x))h = B(k, h)$, 且 $h \mapsto B(k, h)$ 的算子范数不超过 $\|B\|\|k\|$. 因而 $D^2J(x)[k, h] = B(k, h)$, 即 $D^2J(x)[h, k] = B(h, k)$. 这里仅完成微分与线性化计算, 不讨论弱下半连续性、强制性、极小化序列、直接法或临界点存在性.

30.5.1 后续接口与高级边界

本章建立的 C^1 微积分与定理 30.3.1 是下一章 Banach 空间逆/隐函数理论的微分接口; 后续关于能量泛函的凸性、弱下半连续性与强制性属于 III-06; Palais–Smale 与临界点紧性的微分入口属于 III-09. 这些都只是延后结果型前向链接, 本章不陈述或证明对应未来定理.

Banach 流形或更一般 Fréchet 流形的微分需要与坐标图相容的微分. 一般 Fréchet 空间上的逆函数理论与 Banach 情形不同, Nash–Moser 还需要驯服结构. 这些内容均保留为高级接口, Nash–Moser 只属于后续的驯顺 Fréchet 与 Nash–Moser 专题, 不在 III-01 建立形式化理论.

本章习题

习题 30.5.1: 方向导数

设 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = x^2y + y^3$. 直接由方向商计算 $\partial_h F(x, y)$, 并检查所得方向映射关于 h 线性且连续.

习题 30.5.2: Gâteaux 唯一性

不引用命题 30.1.2 的证明, 独立证明若 $A, B \in \mathcal{B}(X, Y)$ 都表示同一点的全部方向导数, 则 $A = B$.

习题 30.5.3: 线性映射的 Gâteaux 微分

设 $\mathcal{T} \in \mathcal{B}(X, Y)$. 从定义证明 $D_G \mathcal{T}(x) = \mathcal{T}$, 并说明有界性在本书 Gâteaux 定义中的算子语义作用.

习题 30.5.4: Fréchet 唯一性

设 $A, B \in \mathcal{B}(X, Y)$ 都满足定义 30.2.1. 沿 $h = tu$ 缩放, 完整证明 $A = B$.

习题 30.5.5: Fréchet 推出连续性

只从 $F(x+h) - F(x) = DF(x)h + r(h)$ 与 $r(h) = o(\|h\|)$ 推出 $F(x+h) \rightarrow F(x)$, 并给出一个基点处的局部 Lipschitz 估计.

习题 30.5.6: Fréchet 推出 Gâteaux

固定 $h \neq 0$, 把 Fréchet 余项代入 th , 严格证明 $\partial_h F(x) = DF(x)h$. 分别说明 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 标量参数的含义.

习题 30.5.7: 完整验证典型反例

对 Gâteaux 可微不蕴含 Fréchet 可微的反例完整处理 $b = 0$ 与 $b \neq 0$ 两种方向, 证明 $D_G F(0) = 0$, 再沿 $y = x^3$ 证明函数在原点不连续.

习题 30.5.8: 余项的 O/o 微积分

逐项重建命题 30.2.4 的第三、第四、第五项, 并明确第四项中为什么必须同时知道 $k(h) \rightarrow 0$.

习题 30.5.9: 链式法则的第一余项

在定理 30.3.1 的记号下, 从 $r(h) = o(\|h\|)$ 证明 $Br(h) = o(\|h\|)$, 不得省略算子范数估计.

习题 30.5.10: 链式法则的第二余项

令 $k(h) = Ah + r(h)$. 先证明 $k(h) = O(\|h\|)$ 与 $k(h) \rightarrow 0$, 再由 $s(k) = o(\|k\|)$ 推出 $s(k(h)) = o(\|h\|)$.

习题 30.5.11: 完整重建 Banach 空间 Fréchet 链式法则

不写“标准链式法则”, 从两个 Fréchet 展开开始完整重建定理 30.3.1, 并同时核对复合定义域与有界算子类型.

习题 30.5.12: C^1 复合

设 $F \in C^1(U, Y)$ 、 $G \in C^1(V, Z)$ 、 $F(U) \subseteq V$. 使用算子乘法估计证明 $x \mapsto DG(F(x))DF(x)$ 算子范数连续.

习题 30.5.13: 有界双线性微分

对 $\mathcal{P}(x, y) = B(x, y)$, 以乘积空间上的最大值范数独立证明 $D\mathcal{P}(x, y)(h, k) = B(h, y) + B(x, k)$, 并把 $B(h, k)$ 的余项估计写到 Fréchet 商的层面.

习题 30.5.14: 二次映射微分

设 $Q(x) = B(x, x)$ 且 B 不必对称. 证明 $DQ(x)h = B(h, x) + B(x, h)$, 再给出对称情形的简化.

习题 30.5.15: 范数平方一阶导数

在实 Hilbert 空间中直接由内积展开证明 $DN(x)h = 2\langle x, h \rangle$, 并核对该泛函属于 H^* .

习题 30.5.16: 范数平方二阶导数

从 $x \mapsto DN(x)$ 的算子范数增量直接计算 $D^2N(x)[h, k] = 2\langle h, k \rangle$, 并说明为什么本题只作实微分声明.

习题 30.5.17: 高阶微分的柯里化

对 $T \in \mathcal{B}^3(X, Y)$, 构造 $\hat{T} \in \mathcal{B}(X, \mathcal{B}^2(X, Y))$, 证明 $\|\hat{T}\| = \|T\|$, 并写出逆柯里化.

习题 30.5.18: Nemytskii 的良好定义与乘子

设 K 紧、 $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$. 证明 $\mathcal{N}_\varphi : C(K; \mathbb{R}) \rightarrow C(K; \mathbb{R})$ 良定义, 并证明乘法算子 $h \mapsto (\varphi' \circ u)h$ 的范数等于 $\|\varphi' \circ u\|_\infty$.

习题 30.5.19: Nemytskii Fréchet 余项

固定 $u \in C(K; \mathbb{R})$, 构造 $u(K)$ 的紧单位邻域, 并用 φ' 的一致连续性证明 Fréchet 余项商一致地趋于零.

习题 30.5.20: Nemytskii 的 C^1

证明 $u_n \rightarrow u$ 于上确界范数时 $\|D\mathcal{N}_\varphi(u_n) - D\mathcal{N}_\varphi(u)\| \rightarrow 0$, 并指出为什么紧值域邻域是把逐点连续性提升到一致估计的关键.

习题 30.5.21: 能量导数与 Hessian 算子

对 $J(x) = \frac{1}{2}B(x, x) - \ell(x)$, 其中 B 有界对称实双线性、 $\ell \in X^*$, 独立计算 $DJ(x)$ 与 $D^2J(x)$, 并核对每一步的算子空间.

习题 30.5.22: 后续边界

分别说明为什么本章的 Fréchet 微积分本身不能直接推出 Banach 逆函数定理、变分直接法、Palais–Smale 临界点存在性或 Nash–Moser 定理. 对每项只指出尚缺的形式化工具, 不得调用未来定理补证明.

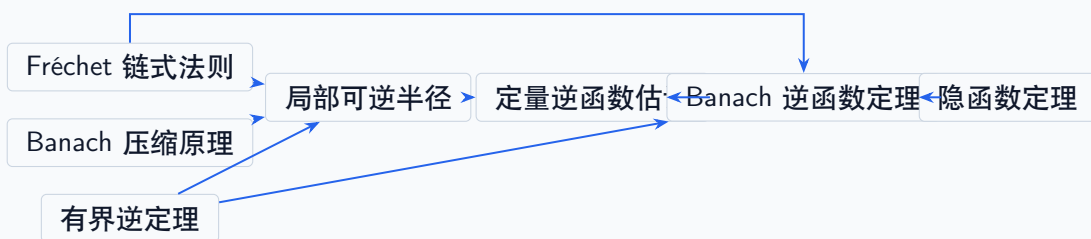
第 31 章 Banach 逆函数与隐函数定理

本章导航

学习目标 由 Fréchet 微分、Banach 压缩映射原理与有界逆定理建立定量局部可逆性，完整证明 Banach 逆函数定理与隐函数定理，并明确普通 Fréchet 空间中的失效边界。

先修依赖 III-01 的 Fréchet 微分与链式法则定义 30.2.1、定理 30.3.1；I-02 的 Banach 压缩映射原理定理 2.4.1；I-09 的有界逆定理推论 9.2.1.

依赖图



全章固定 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, X, Y, Z 为 $\mathbb{K}$ -Banach 空间. 复数情形中的 Fréchet 微分均按 III-01 的约定取复线性有界算子. “Fréchet 微分”是 Banach 空间上的微分概念, “Fréchet 空间”则是 II-01 建立的局部凸拓扑线性空间类型; 二者不得混同.

31.1 Newton 局部方案

本节只复用已经冻结的定义 30.2.1、定理 30.3.1、III-01 的算子范数 C^1 定义、定理 2.4.1 与推论 9.2.1. 不重证压缩映射原理或有界逆定理, 也不调用 Bochner 积分、Hahn–Banach 标量化或 I-12 的 Neumann 级数.

C 级 · 局部工具

引理 31.1.1: Banach 值一维均值不等式. 设 $\gamma: [a, b] \rightarrow Y$ 连续, 在 (a, b) 可微, 并满足 $\|\gamma'(t)\|_Y \leq L$ 对全部 $t \in (a, b)$ 成立. 则 $\|\gamma(b) - \gamma(a)\|_Y \leq L(b - a)$.

证明. 固定 $\varepsilon > 0$ 与 $a < c < d < b$. 对每个 $t \in [c, d)$, 由 γ 在 t 可微且 $\|\gamma'(t)\|_Y \leq L$, 存在 $\delta_t > 0$, 使 $0 < h < \delta_t$ 且 $t + h \leq d$ 时 $\|\gamma(t + h) - \gamma(t)\|_Y \leq (L + \varepsilon)h$. 令 S 为所有满足下述性质的 $s \in [c, d]$ 的集合: 对每个 $u \in [c, s]$, 均有 $\|\gamma(u) - \gamma(c)\|_Y \leq (L + \varepsilon)(u - c)$. 由定义有 $c \in S$. 令 $\tau = \sup S$. 由 γ 连续性与上确界定义, 上述不等式对全部 $u \in [c, \tau]$ 成立. 若 $\tau < d$, 则 $\tau \in (c, d)$, 由 τ 处的局部右增量估计, 可取 $0 < \eta < \min\{\delta_\tau, d - \tau\}$, 使对 $0 < h \leq \eta$,

$$\begin{aligned} \|\gamma(\tau + h) - \gamma(c)\|_Y &\leq \|\gamma(\tau + h) - \gamma(\tau)\|_Y + \|\gamma(\tau) - \gamma(c)\|_Y \\ &\leq (L + \varepsilon)h + (L + \varepsilon)(\tau - c) \\ &= (L + \varepsilon)(\tau + h - c). \end{aligned}$$

因此 $\tau + \eta \in S$, 与 $\tau = \sup S$ 矛盾. 故 $\tau = d$, 从而 $\|\gamma(d) - \gamma(c)\|_Y \leq (L + \varepsilon)(d - c)$.

先令 $c \downarrow a$, 再令 $d \uparrow b$, 利用端点连续性得 $\|\gamma(b) - \gamma(a)\|_Y \leq (L + \varepsilon)(b - a)$. 最后令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论. 整个论证只使用范数、标量上确界与一维微分定义. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 31.1.2: Banach 映射的局部均值不等式. 设 $\Omega \subseteq X$ 开, $W \subseteq \Omega$ 凸, $H \in C^1(\Omega, Y)$, 并且

$$\sup_{z \in W} \|DH(z)\|_{\mathcal{B}(X, Y)} \leq L.$$

则对全部 $x, y \in W$, $\|H(x) - H(y)\|_Y \leq L\|x - y\|_X$.

证明. 固定 $x, y \in W$, 令 $\gamma(t) = H(y + t(x - y))$, $0 \leq t \leq 1$. 由 W 凸, 整条线段留在 W . 定理 30.3.1 给出对 $0 < t < 1$, $\gamma'(t) = DH(y + t(x - y))(x - y)$, 故 $\|\gamma'(t)\|_Y \leq L\|x - y\|_X$. 应用引理 31.1.1 于区间 $[0, 1]$ 得结论. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 31.1.3: 可逆算子的压缩稳定性. 设 $A \in \mathcal{B}(X, Y)$ 为有界线性同构, 记 $M = \|A^{-1}\|$. 若 $B \in \mathcal{B}(X, Y)$ 且 $\|\mathcal{I}_X - A^{-1}B\|_{\mathcal{B}(X)} \leq q < 1$, 则 B 为有界线性同构, 并且 $\|B^{-1}\|_{\mathcal{B}(Y, X)} \leq \frac{M}{1 - q}$.

证明. 对任意 $y \in Y$, 定义 $\mathcal{S}_y(h) := A^{-1}y + (\mathcal{I}_X - A^{-1}B)h$, $h \in X$. 由假设, $\mathcal{S}_y$ 是 X 上的压缩映射, 常数不超过 q . 因 X 完备, 定理 2.4.1 给出唯一不动点 h_y . 不动点方程等价于 $A^{-1}Bh_y = A^{-1}y$, 即 $Bh_y = y$, 所以 B 满射. 当 $y = 0$ 时, 0 是 $\mathcal{S}_0$ 的不动点, 而不动点唯一, 故 $Bh = 0$ 只可能有 $h = 0$, 所以 B 单射.

对不动点 h_y , 由其定义直接有 $\|h_y\|_X \leq M\|y\|_Y + q\|h_y\|_X$, 故 $\|B^{-1}y\|_X = \|h_y\|_X \leq \frac{M}{1 - q}\|y\|_Y$. 这个估计也覆盖 $X = Y = \{0\}$ 的退化情形, 不需要除以 M . 已知 B 有界且双射后, 推论 9.2.1 也确认 B^{-1} 有界; 上述不动点估计给出其显式范数界. $\square$

C 级 · 局部工具

定理 31.1.4: 局部可逆性半径工具. 设 $U \subseteq X$ 开, $F \in C^1(U, Y)$, $x_0 \in U$, 并设 $A := DF(x_0) : X \rightarrow Y$ 为有界线性同构. 记 $M = \|A^{-1}\|$, 固定 $q \in (0, 1)$. 若 $X = \{0\}$, 以下结论平凡; 否则 $M > 0$, 且存在 $r > 0$, 使 $\overline{B}_X(x_0, r) \subseteq U$ 并且对全部 $x \in \overline{B}_X(x_0, r)$, $\|\mathcal{I}_X - A^{-1}DF(x)\|_{\mathcal{B}(X)} \leq q$. 特别地, 每个 $DF(x)$ 都是有界线性同构, 且 $\|DF(x)^{-1}\|_{\mathcal{B}(Y, X)} \leq \frac{M}{1 - q}$.

证明. 若 $X = \{0\}$, 则 A 为同构蕴含 $Y = \{0\}$, 结论立即成立. 以下设 $X \neq \{0\}$, 于是 $M > 0$. 由 U 开, 存在 $r_0 > 0$ 使 $B_X(x_0, r_0) \subseteq U$. 又由 $F \in C^1(U, Y)$, 映射 $DF : U \rightarrow \mathcal{B}(X, Y)$ 在 x_0 算子范数连续, 故存在 $\delta > 0$, 使

$$\|x - x_0\|_X < \delta \implies \|DF(x) - A\|_{\mathcal{B}(X, Y)} < \frac{q}{M}.$$

取 $0 < r < \min\{r_0, \delta\}$. 则闭球包含在 U , 并且对球中每个 x ,

$$\|\mathcal{I}_X - A^{-1}DF(x)\| = \|A^{-1}(A - DF(x))\| \leq M\|A - DF(x)\| < q.$$

最后对 $B = DF(x)$ 应用命题 31.1.3, 即得可逆性与统一逆算子范数界. $\square$

以后固定定理 31.1.4 给出的 r , 记 $y_0 = F(x_0)$, 并定义 Newton 局部映射 $\mathcal{R}(x) := x - A^{-1}(F(x) - y_0)$. 由 III-01 的线性规则与链式法则, $D\mathcal{R}(x) = \mathcal{I}_X - A^{-1}DF(x)$. 因此命题 31.1.2 与定理 31.1.4 给出 $\mathcal{R}$ 在 $\overline{B}_X(x_0, r)$ 上 q -Lipschitz. 注意 $\mathcal{R}(x_0) = x_0$.

对参数 $y \in Y$, 定义 $\mathcal{T}_y(x) := x - A^{-1}(F(x) - y) = \mathcal{R}(x) + A^{-1}(y - y_0)$. 若 $M\|y - y_0\|_Y \leq (1 - q)r$, 则对 $x \in \overline{B}_X(x_0, r)$,

$$\begin{aligned} \|\mathcal{T}_y(x) - x_0\|_X &\leq \|\mathcal{R}(x) - \mathcal{R}(x_0)\|_X + \|A^{-1}(y - y_0)\|_X \\ &\leq qr + M\|y - y_0\|_Y \\ &\leq r. \end{aligned}$$

故 $\mathcal{T}_y$ 把该闭球映入自身. 同时平移项与 x 无关, 所以

$$\|\mathcal{T}_y(x) - \mathcal{T}_y(z)\|_X = \|\mathcal{R}(x) - \mathcal{R}(z)\|_X \leq q\|x - z\|_X.$$

因此 $\mathcal{T}_y$ 确为 q -压缩映射, 而不是仅由形式上的 Newton 写法推断其压缩性.

B 级 · 重要支撑

定理 31.1.5: 定量逆函数估计. 在上述记号与定理 31.1.4 的条件下, 并设 $X \neq \{0\}$. 则有以下结论.

- (i) F 在 $\overline{B}_X(x_0, r)$ 上单射.
- (ii) 对全部 $x, z \in \overline{B}_X(x_0, r)$, $\|F(x) - F(z)\|_Y \geq (1 - q)M^{-1}\|x - z\|_X$.
- (iii) 对全部 $x, z \in \overline{B}_X(x_0, r)$, $\|F(x) - F(z)\|_Y \leq \|A\|(1 + q)\|x - z\|_X$.
- (iv) 对每个 $0 < \rho < \frac{(1 - q)r}{M}$, $B_Y(y_0, \rho) \subseteq F(B_X(x_0, r))$.
- (v) 若 $y_1, y_2 \in B_Y(y_0, \rho)$, 并记该球中唯一原像为 $x_j = F^{-1}(y_j)$, 则 $\|x_1 - x_2\|_X \leq \frac{M}{1 - q}\|y_1 - y_2\|_Y$.

证明. 由 Newton 映射恒等式, $A^{-1}(F(x) - F(z)) = (x - z) - (\mathcal{R}(x) - \mathcal{R}(z))$. 故对闭球中 x, z ,

$$\begin{aligned} M\|F(x) - F(z)\|_Y &\geq \|A^{-1}(F(x) - F(z))\|_X \\ &\geq \|x - z\|_X - \|\mathcal{R}(x) - \mathcal{R}(z)\|_X \\ &\geq (1 - q)\|x - z\|_X. \end{aligned}$$

这给出第二项, 并立即推出单射性.

另一方面, 上式也可改写为 $F(x) - F(z) = A((x - z) - (\mathcal{R}(x) - \mathcal{R}(z)))$, 所以 $\|F(x) - F(z)\|_Y \leq \|A\|(1 + q)\|x - z\|_X$, 得到第三项.

固定 $0 < \rho < \frac{(1 - q)r}{M}$ 与 $y \in B_Y(y_0, \rho)$. 则 $M\|y - y_0\|_Y < (1 - q)r$. 前面的自映射与压缩估计表明 $\mathcal{T}_y$ 是完备度量空间 $\overline{B}_X(x_0, r)$ 上的压缩映射. 由定理 2.4.1, 存在唯一 x 满足 $\mathcal{T}_y(x) = x$, 等价于 $F(x) = y$. 而不动点方程与严格自映射的严格余量给出 $\|x - x_0\|_X \leq qr + M\|y - y_0\|_Y < r$, 故实际有 $x \in B_X(x_0, r)$. 于是第四项成立.

最后, 若 $F(x_j) = y_j$, 把第二项用于 x_1, x_2 得 $(1 - q)M^{-1}\|x_1 - x_2\|_X \leq \|y_1 - y_2\|_Y$, 即第五项. $\square$

31.2 逆函数定理

C 级 · 局部工具

定义 31.2.1: Banach 空间中的局部 C^1 微分同胚. 设 $U \subseteq X$, $V \subseteq Y$ 开. 若 $F: U \rightarrow V$ 为双射, $F \in C^1(U, Y)$, 且 $F^{-1} \in C^1(V, X)$, 则称 F 为 C^1 微分同胚. 若每个基点都有这样的局部限制, 则称相应映射局部为 C^1 微分同胚.

A 级 · 主线核心

定理 31.2.2: Banach 逆函数定理. 设 $U \subseteq X$ 开, $F \in C^1(U, Y)$, $x_0 \in U$. 若 $DF(x_0): X \rightarrow Y$ 为有界线性同构, 记 $y_0 = F(x_0)$, 则存在 x_0 的开邻域 $U_0 \subseteq U$ 与 y_0 的开邻域 $V_0 \subseteq Y$, 使 $F|_{U_0}: U_0 \rightarrow V_0$ 为双射, 且逆映射 $G = (F|_{U_0})^{-1}: V_0 \rightarrow U_0$ 属于 C^1 . 对全部 $y \in V_0$, $DG(y) = DF(G(y))^{-1}$.

证明. 若 $X = \{0\}$, 则 $DF(x_0)$ 为同构蕴含 $Y = \{0\}$, 定理平凡. 以下设 $X \neq \{0\}$. 取 **定理 31.1.4** 与 **定理 31.1.5** 的 r, q, M , 再固定 $0 < \rho < \frac{(1-q)r}{M}$. 令 $V_0 := B_Y(y_0, \rho)$, $U_0 := B_X(x_0, r) \cap F^{-1}(V_0)$. 由 Fréchet 可微性蕴含连续性, F 连续, 所以 U_0 开. **定理 31.1.5** 的单射性与局部满射性表明 $F|_{U_0}: U_0 \rightarrow V_0$ 双射. 同一定理的逆映射 Lipschitz 估计给出 $\|G(y_1) - G(y_2)\|_X \leq \frac{M}{1-q} \|y_1 - y_2\|_Y$, 故 G 连续.

现独立证明 G 可微, 不能先对 $F \circ G = \mathcal{I}_Y$ 使用链式法则. 固定 $y \in V_0$, 令 $x = G(y)$. 对足够小的 $k \in Y$ 使 $y + k \in V_0$, 记 $h := G(y + k) - G(y)$. 由上面的 Lipschitz 估计, $\|h\|_X \leq \frac{M}{1-q} \|k\|_Y$, 故 $h = O(\|k\|_Y)$ 且 $h \rightarrow 0$. 因 $F(x + h) - F(x) = k$, 在 x 的 Fréchet 展开给出

$$k = DF(x)h + r_x(h), \quad \frac{\|r_x(h)\|_Y}{\|h\|_X} \rightarrow 0.$$

由 **定理 31.1.4**, $DF(x)$ 可逆且 $\|DF(x)^{-1}\| \leq \frac{M}{1-q}$. 因此

$$h = DF(x)^{-1}k - DF(x)^{-1}r_x(h).$$

并且对 $k \neq 0$, 由 $y + k \neq y$ 及 G 单射可知 $h \neq 0$, 故

$$\frac{\|DF(x)^{-1}r_x(h)\|_X}{\|k\|_Y} \leq \|DF(x)^{-1}\| \frac{\|r_x(h)\|_Y}{\|h\|_X} \frac{\|h\|_X}{\|k\|_Y} \rightarrow 0.$$

这严格证明 G 在 y Fréchet 可微, 且 $DG(y) = DF(x)^{-1} = DF(G(y))^{-1}$.

最后证明微分映射连续. 对任意可逆有界算子 $B, C: X \rightarrow Y$, 恒有 $B^{-1} - C^{-1} = B^{-1}(C - B)C^{-1}$. 在 $U_0 \subseteq B_X(x_0, r)$ 上, **定理 31.1.4** 给出统一估计 $\|DF(x)^{-1}\| \leq \frac{M}{1-q}$. 因而对 $x, z \in U_0$,

$$\|DF(x)^{-1} - DF(z)^{-1}\| \leq \left(\frac{M}{1-q} \right)^2 \|DF(x) - DF(z)\|.$$

因为 DF 算子范数连续, 所以 $x \mapsto DF(x)^{-1}$ 算子范数连续. 又因 G 连续, 复合 $y \mapsto DG(y) = DF(G(y))^{-1}$ 算子范数连续. 故 $G \in C^1(V_0, X)$, 定理闭合. $\square$

应用：有界二次非线性方程

设 X 为 Banach 空间, $B : X \times X \rightarrow X$ 为有界双线性映射, 并定义 $\mathcal{F}(x) := x + B(x, x)$. 由 III-01 的有界双线性微分公式, $D\mathcal{F}(x)h = h + B(h, x) + B(x, h)$, 从而 $D\mathcal{F}(0) = \mathcal{I}_X$. 定理 31.2.2 因此给出 0 的邻域 U, V , 使对每个 $y \in V$, 方程 $x + B(x, x) = y$ 在 U 中有唯一解 $x = x(y)$, 且解映射 $y \mapsto x(y)$ 属于 $C^1(V, X)$. 这个结论只使用局部可逆性, 不涉及度、Schauder 不动点或单调算子理论.

31.2.1 普通 Fréchet 空间中的失效边界

本小节只复用 II-01 的 Fréchet 空间接口定义 15.3.1. 取实向量空间 $E := \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 带乘积拓扑, 并取半范数 $p_m(x) := \max_{1 \leq n \leq m} |x_n|$. II-01 已证明这类可数乘积在这些半范数生成的拓扑下是 Fréchet 空间. 同章也证明该拓扑不可由范数诱导, 因此它不是当前拓扑意义下的 Banach 空间.

为本反例只建立最小一阶 Bastiani 型接口: 若 $\Psi : E \rightarrow E$ 对全部 $x, h \in E$ 的方向导数 $d\Psi(x)h := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Psi(x + th) - \Psi(x)}{t}$ 存在, 并且映射 $(x, h) \mapsto d\Psi(x)h$ 从 $E \times E$ 到 E 连续, 则称本小节中 Ψ 具有连续的一阶微分. 这只是反例所需的局部定义, 不是本章新增的形式化 Fréchet 微积分, 也不替代定义 30.2.1 的 Banach-空间 Fréchet 微分.

反例：普通 Fréchet 空间中逆函数定理失效的反例

定义 $\Phi : E \rightarrow E$ 为 $\Phi(x)_n = e^{x_n} - 1$. 则 $\Phi(0) = 0$, 且在上述一阶意义下 $d\Phi(x)h = (e^{x_n} h_n)_{n \in \mathbb{N}}$. 特别地, $d\Phi(0) = \mathcal{I}_E$ 是连续线性同构. 但是 Φ 在 0 附近不局部满射, 因此 Banach 逆函数定理的局部微分同胚结论不能无条件推广到任意 Fréchet 空间.

证明. 固定 $x, h \in E$. 对每个固定 m ,

$$\begin{aligned} p_m \left(\frac{\Phi(x + th) - \Phi(x)}{t} - (e^{x_n} h_n)_n \right) \\ = \max_{1 \leq n \leq m} \left| \frac{e^{x_n + th_n} - e^{x_n}}{t} - e^{x_n} h_n \right| \rightarrow 0, \end{aligned}$$

因为右端只是有限多个一维指数函数微分余项的最大值. 故方向导数存在并等于所给公式.

再证联合连续性. 固定 m . 映射

$$(x_1, \dots, x_m, h_1, \dots, h_m) \mapsto (e^{x_1} h_1, \dots, e^{x_m} h_m)$$

是有限维连续映射, 而 p_m 只读取前 m 个坐标. 因此对每个 p_m -邻域, $(x, h) \mapsto d\Phi(x)h$ 的原像都由有限坐标的连续条件给出, 故该微分映射在乘积拓扑中联合连续. 在 $x = 0$ 时, 公式化为 $d\Phi(0)h = h$, 所以 $d\Phi(0) = \mathcal{I}_E$.

逐坐标观察指数函数的值域得到 $\Phi(E) = (-1, \infty)^{\mathbb{N}}$. 反过来, 若 $y_n > -1$ 对全部 n 成立, 则取 $x_n = \log(1 + y_n)$ 即有 $\Phi(x) = y$, 故该像集刻画精确.

现证 $\Phi(E)$ 不包含 0 的任何邻域. 任取 0-邻域 N . 由乘积拓扑, 可取 $m \in \mathbb{N}$ 与 $\eta > 0$, 使 $\{x \in E : p_m(x) < \eta\} \subseteq N$. 令 $v \in E$ 的前 m 个坐标均为零, 而 $v_{m+1} = -2$,

其余坐标任取零. 则 $p_m(v) = 0 < \eta$, 所以 $v \in N$, 但 $v \notin (-1, \infty)^{\mathbb{N}} = \Phi(E)$. 因而任何 0-邻域都不可能包含在 $\Phi(E)$ 中.

更强地, 对 0 的任意邻域 $U \subseteq E$, 恒有 $\Phi(U) \subseteq \Phi(E)$. 若 $\Phi(U)$ 包含某个 0-邻域, 则该邻域也包含于 $\Phi(E)$, 与上一段矛盾. 所以局部满射性失败. 这里失败的是从普通 Fréchet 空间一阶微分同构推出 Banach 型局部可逆性的无条件推广, 而不是定理 31.2.2 在 Banach 空间中的结论. $\square$

普通 Fréchet 空间一般没有一个能够同时控制全部方向与全部局部尺度的单一 Banach 范数, 因而上面 Banach 空间中的证明中的一致压缩半径与逆算子范数估计不能直接照搬. Nash–Moser 理论需要额外的驯服结构与光滑化结构; 其形式化理论只属于后续的驯顺 Fréchet 与 Nash–Moser 专题, 本章不建立也不使用.

31.3 隐函数定理

对 Banach 空间 X, Y , 本节在乘积空间 $X \times Y$ 上固定最大值范数 $\|(x, y)\|_{X \times Y} := \max\{\|x\|_X, \|y\|_Y\}$. 若 $U \subseteq X \times Y$ 开, $F : U \rightarrow Z$ 在 (x, y) Fréchet 可微, 则定义 $D_x F(x, y)h := DF(x, y)(h, 0)$, $D_y F(x, y)k := DF(x, y)(0, k)$. 两个映射都是有界线性算子, 因为典型嵌入 $h \mapsto (h, 0)$ 与 $k \mapsto (0, k)$ 在最大值范数下范数为 1. 由 $(h, k) = (h, 0) + (0, k)$ 与 $DF(x, y)$ 线性, $DF(x, y)(h, k) = D_x F(x, y)h + D_y F(x, y)k$. 若 $F \in C^1(U, Z)$, 则

$$\|D_x F(p) - D_x F(q)\| \leq \|DF(p) - DF(q)\|, \quad \|D_y F(p) - D_y F(q)\| \leq \|DF(p) - DF(q)\|,$$

故两个偏微分映射都在相应算子范数中连续.

A 级 · 主线核心

定理 31.3.1: Banach 隐函数定理. 设 $U \subseteq X \times Y$ 开, $F \in C^1(U, Z)$, $(x_0, y_0) \in U$, 且 $F(x_0, y_0) = 0$. 若 $D_y F(x_0, y_0) : Y \rightarrow Z$ 为有界线性同构, 则存在 x_0 的开邻域 $P \subseteq X$, y_0 的开邻域 $Q \subseteq Y$, 以及唯一 $\varphi \in C^1(P, Q)$, 使 $\varphi(x_0) = y_0$, $F(x, \varphi(x)) = 0$ 对全部 $x \in P$ 成立. 通过缩小 P, Q , 还可保证 $P \times Q$ 内的全部零点恰为该图像. 并且 $D\varphi(x) = -[D_y F(x, \varphi(x))]^{-1} D_x F(x, \varphi(x))$.

证明. 定义 $\mathcal{H}(x, y) := (x, F(x, y))$ 作为从 $U \subseteq X \times Y$ 到 $X \times Z$ 的映射, 两端都取最大值范数. 由乘积空间微分分解,

$$D\mathcal{H}(x_0, y_0)(h, k) = (h, D_x F(x_0, y_0)h + D_y F(x_0, y_0)k).$$

记

$$B := D_y F(x_0, y_0) \in \mathcal{B}(Y, Z), \quad C := D_x F(x_0, y_0) \in \mathcal{B}(X, Z).$$

对任意 $(a, b) \in X \times Z$, 方程 $D\mathcal{H}(x_0, y_0)(h, k) = (a, b)$ 显式解为 $h = a$, $k = B^{-1}(b - Ca)$. 因此该分块算子双射. 其逆算子线性, 并满足 $\|h\|_X \leq \max\{\|a\|_X, \|b\|_Z\}$ 以及 $\|k\|_Y \leq \|B^{-1}\|(1 + \|C\|)\max\{\|a\|_X, \|b\|_Z\}$, 故逆算子有界. 因而 $D\mathcal{H}(x_0, y_0)$ 是有界线性同构.

由定理 31.2.2, 存在 (x_0, y_0) 的开邻域 $\mathcal{O} \subseteq U$ 与 $(x_0, 0)$ 的开邻域 $\mathcal{N} \subseteq X \times Z$, 使 $\mathcal{H}|_{\mathcal{O}} : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{N}$ 为 C^1 微分同胚. 因 $\mathcal{N}$ 开, 可取 x_0 的开邻域 P_1 与 0 的开邻域 $W \subseteq Z$, 使 $P_1 \times W \subseteq \mathcal{N}$. 对 $x \in P_1$, 定义 $\mathcal{H}^{-1}(x, 0) = (x, \varphi(x))$. 第一坐标必为 x , 因为 $\mathcal{H}(u, v)$ 的第一坐标就是 u . 由 $\mathcal{H}^{-1} \in C^1$, $\varphi \in C^1(P_1, Y)$, 且 $F(x, \varphi(x)) = 0$, $\varphi(x_0) = y_0$. 再由 φ 连续性与 $\mathcal{O}$ 开, 缩小 P_1 为 P , 并取 y_0 的开邻域 Q , 使 $\varphi(P) \subseteq Q$ 且 $P \times Q \subseteq \mathcal{O}$.

若 $(x, y) \in P \times Q$ 且 $F(x, y) = 0$, 则 $\mathcal{H}(x, y) = (x, 0) = \mathcal{H}(x, \varphi(x))$. 由于 $\mathcal{H}|_O$ 单射, 必有 $y = \varphi(x)$. 因而局部零集正是图像, 且满足定理所需唯一性.

还需证明微分公式. 固定 $q_1 \in (0, 1)$. 由 $(x, y) \mapsto D_y F(x, y)$ 算子范数连续, 且 $B = D_y F(x_0, y_0)$ 可逆, 可再次缩小 P, Q , 使对全部 $(x, y) \in P \times Q$, $\|\mathcal{I}_Y - B^{-1} D_y F(x, y)\| \leq q_1$. 于是由命题 31.1.3, 算子 $D_y F(x, y) : Y \rightarrow Z$ 保持可逆. 对恒等式 $F(x, \varphi(x)) = 0$, 对映射 $x \mapsto (x, \varphi(x))$ 应用定理 30.3.1, 得到 $D_x F(x, \varphi(x)) + D_y F(x, \varphi(x)) D\varphi(x) = 0$ 作为 $X \rightarrow Z$ 的有界算子恒等映射. 左乘 $[D_y F(x, \varphi(x))]^{-1} : Z \rightarrow Y$, 得到 $D\varphi(x) = -[D_y F(x, \varphi(x))]^{-1} D_x F(x, \varphi(x))$. 这里算子类型分别为 $D_x F : X \rightarrow Z$ 、 $D_y F : Y \rightarrow Z$ 、 $D\varphi : X \rightarrow Y$, 复合完全匹配. $\square$

31.4 参数依赖

定理 31.3.1 本身就是局部参数依赖定理: x 扮演参数, y 作为未知变量. 只要关于未知变量的微分在基点可逆, 零集就在局部成为唯一 C^1 图像.

应用: 二次型局部解支

设 X 为 $\mathbb{K}$ -Banach 空间, $B : X \times X \rightarrow X$ 为有界 $\mathbb{K}$ -双线性映射, 固定 $u_0 \in X$. 定义

$$\mathcal{F}(\lambda, u) := u + \lambda B(u, u) - u_0, \quad (\lambda, u) \in \mathbb{K} \times X.$$

在 $(0, u_0)$ 有 $\mathcal{F}(0, u_0) = 0$. 由 III-01 的双线性微分公式, $D_u \mathcal{F}(\lambda, u)h = h + \lambda(B(h, u) + B(u, h))$, 故 $D_u \mathcal{F}(0, u_0) = \mathcal{I}_X$. 由定理 31.3.1, 存在 0 的邻域 $P \subseteq \mathbb{K}$ 与 u_0 的邻域 $Q \subseteq X$, 以及唯一局部解支 $u \in C^1(P, Q)$, 使 $u(0) = u_0$, $u(\lambda) + \lambda B(u(\lambda), u(\lambda)) - u_0 = 0$. 由隐函数微分公式, 在 $\lambda = 0$,

$$u'(0) = -[D_u \mathcal{F}(0, u_0)]^{-1} D_\lambda \mathcal{F}(0, u_0) = -B(u_0, u_0).$$

若 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, 这里把 λ 视为一维复 Banach 参数; 若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 则为通常实参数. 该结果只给出局部解支, 不进入分岔理论.

31.4.1 后续接口与边界

定理 31.2.2 为后续局部非线性方程提供局部可逆工具, 定理 31.3.1 为约束与参数问题提供局部图像结构. III-03 的 Brouwer/Schauder 不动点理论、III-04 的度、III-05 的单调算子、III-06–III-10 的变分/临界点理论均需要新的紧性、拓扑或变分工具, 本章不调用这些未来结果. 普通 Fréchet 空间失效只说明额外结构是必要问题之一; 它不建立后续的驯顺 Fréchet 与 Nash–Moser 专题的 Nash–Moser 定理.

本章习题

习题 31.4.1: Banach 值一维均值不等式

在引理 31.1.1 中固定 $a < c < d < b$. 逐步重建上确界延拓论证, 并解释为什么先在内部区间证明、再令 $c \downarrow a$ 、 $d \uparrow b$ 可以避免假设端点可微.

习题 31.4.2: 算子扰动的不动点求逆

在命题 31.1.3 中, 对固定 $y \in Y$ 证明 $\mathcal{S}_y$ 是压缩映射, 并从不动点方程同时推出满射性、单射性与 $\|B^{-1}\| \leq \frac{M}{1-q}$. 不得使用 Neumann 级数.

习题 31.4.3: 局部可逆性半径的选择

从 U 开与 DF 在 x_0 算子范数连续出发, 给定 $q \in (0, 1)$, 完整构造 $r > 0$, 使定理 31.1.4 的闭球包含关系与微分扰动界同时成立.

习题 31.4.4: Newton 映射微分

对 $\mathcal{R}(x) = x - A^{-1}(F(x) - y_0)$ 使用 III-01 的线性规则与链式法则, 严格证明 $D\mathcal{R}(x) = \mathcal{I}_X - A^{-1}DF(x)$, 并核对算子类型.

习题 31.4.5: Newton 压缩

使用命题 31.1.2 与定理 31.1.4 证明 $\mathcal{R}$ 在闭球上 q -Lipschitz, 再证明 $M\|y - y_0\| \leq (1-q)r$ 时 $\mathcal{T}_y$ 是闭球上的自映射压缩.

习题 31.4.6: 局部单射性

从恒等映射 $A^{-1}(F(x) - F(z)) = (x - z) - (\mathcal{R}(x) - \mathcal{R}(z))$ 推出 F 在闭球上单射.

习题 31.4.7: 局部满射半径

固定 $0 < \rho < \frac{(1-q)r}{M}$, 对每个 $y \in B_Y(y_0, \rho)$ 用定理 2.4.1 找到唯一不动点, 并证明该点实际属于开球 $B_X(x_0, r)$.

习题 31.4.8: 逆映射 Lipschitz 估计

由定理 31.1.5 的下界估计直接推出局部逆映射的 Lipschitz 常数不超过 $\frac{M}{1-q}$.

习题 31.4.9: 完整重建定量逆函数估计

不引用定理 31.1.5 的证明, 按下界估计、单射性、上界估计、不动点满射性、逆映射的 Lipschitz 估计的顺序完整重建全部五项结论.

习题 31.4.10: 无循环论证的逆映射微分

设 G 已由局部双射性定义且已知 Lipschitz. 从 $k = DF(x)h + r_x(h)$ 出发证明 $DG(y) = DF(G(y))^{-1}$, 并明确说明为什么这里没有预先使用 G 可微.

习题 31.4.11: 逆算子恒等式

对可逆有界算子 $B, C: X \rightarrow Y$, 验证 $B^{-1} - C^{-1} = B^{-1}(C - B)C^{-1}$, 并写出相应算子范数估计.

习题 31.4.12: 逆映射 C^1 连续性

利用上一题、定理 31.1.4 的一致逆算子界与 DF 连续性, 证明 $x \mapsto DF(x)^{-1}$ 算子范数连续, 再与 G 连续性复合得到 DG 连续.

习题 31.4.13: 完整重建 Banach 逆函数定理

从定理 31.1.5 开始构造 $V_0 = B_Y(y_0, \rho)$ 与 $U_0 = B_X(x_0, r) \cap F^{-1}(V_0)$, 证明局部双射性、逆映射可微性与逆映射 C^1 连续性, 完整重建定理 31.2.2.

习题 31.4.14: 二次非线性方程

设 $B: X \times X \rightarrow X$ 有界双线性. 计算 $D(x + B(x, x))$, 验证基点 0 的微分为恒等映射, 并用定理 31.2.2 得到小 y 的唯一小解与 C^1 解映射.

习题 31.4.15: 乘积 Banach 空间微分

在最大值范数下证明典型嵌入 $X \rightarrow X \times Y$ 、 $Y \rightarrow X \times Y$ 的算子范数为 1, 并据此证明 $D_x F, D_y F$ 有界以及 $DF(h, k) = D_x Fh + D_y Fk$.

习题 31.4.16: 分块三角算子求逆

设 $B : Y \rightarrow Z$ 有界可逆、 $C : X \rightarrow Z$ 有界. 对 $L(h, k) = (h, Ch + Bk)$ 显式求 L^{-1} , 并在最大值范数下给出有界性估计.

习题 31.4.17: 完整重建 Banach 隐函数定理

从 $\mathcal{H}(x, y) = (x, F(x, y))$ 出发, 证明其基点微分可逆, 应用定理 31.2.2 构造局部逆映射, 并严格证明 $P \times Q$ 中零集恰为唯一图像 $y = \varphi(x)$.

习题 31.4.18: 隐函数微分公式

先由算子稳定性证明沿局部解支的 $D_y F$ 保持可逆, 再对 $F(x, \varphi(x)) = 0$ 使用链式法则, 推导 $D\varphi = -[D_y F]^{-1} D_x F$ 并核对三个算子空间.

习题 31.4.19: 参数解支

对 $\mathcal{F}(\lambda, u) = u + \lambda B(u, u) - u_0$ 验证 $\mathcal{F} \in C^1$, 计算 $D_u \mathcal{F}$, 并由定理 31.3.1 建立 $\lambda = 0$ 附近的唯一局部 C^1 解支.

习题 31.4.20: 零点处的参数微分

对上一题的解支使用隐函数微分公式, 逐步计算 $D_\lambda \mathcal{F}(0, u_0)$, 证明 $u'(0) = -B(u_0, u_0)$.

习题 31.4.21: 普通 Fréchet 空间中逆函数定理失效反例的乘积拓扑验证

对 $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 与 $\Phi(x)_n = e^{x_n} - 1$, 用每个有限半范数 p_m 验证方向导数与联合连续性, 证明 $d\Phi(0) = \mathcal{I}_E$, 并证明 $\Phi(E)$ 不包含 0 的任何邻域.

习题 31.4.22: 后续边界

分别说明为什么本章结果不能直接推出 Brouwer 不动点、拓扑度或 Nash–Moser 定理. 对每项只指出缺失的形式化工具, 不得调用 III-03、III-04 或后续的驯顺 Fréchet 与 Nash–Moser 专题的未来结果补证明.

第 32 章 非线性紧映射与 Banach/Brouwer/Schauder 不动点

本章导航

学习目标 分层区分度量压缩映射与拓扑不动点：复用 Banach 压缩原理得到唯一性、Picard 迭代与误差估计；以 Sperner 引理证明 Brouwer 不动点定理；再以紧像的非线性有限维逼近与 Brouwer 定理证明 Schauder 不动点定理，并应用于非线性积分方程。

先修依赖 I-02 的完备度量工具、Banach 压缩映射原理[定理 2.4.1](#)与 Arzelà–Ascoli 定理[定理 2.3.6](#)；I-13 的相对紧性与紧算子接口[定义 13.1.1](#)。

依赖图



本章有三种彼此不同的不动点机制。Banach 压缩映射使用完备度量结构与定量常数 $q < 1$ ，给出存在性、唯一性、构造性的 Picard 迭代与误差估计。Brouwer 使用有限维实空间中的紧凸集的拓扑结构，只给出存在性。Schauder 在实或复 Banach 空间中使用非空闭有界凸不变集与非线性紧映射，通过有限维逼近和 Brouwer 得到存在性；它本身既不给唯一性，也不给 Picard 迭代收敛。本章不会把这三种机制混成同一证明，也不使用 III-04 的度或延拓理论。

32.1 Banach 压缩映射回顾

I-02 已经在完整度量空间上证明[定理 2.4.1](#)。本节不重证该 A 级本体，而把它转化为 Banach 空间中最常用的不变闭集模板，并补全典型误差估计。

B 级 · 重要支撑

定理 32.1.1: Banach 不动点应用模板. 设 X 为实或复 Banach 空间, $C \subseteq X$ 非空且闭, $\mathcal{T}: C \rightarrow C$, 并且存在 $q \in [0, 1)$ 使 $\|\mathcal{T}x - \mathcal{T}y\| \leq q\|x - y\|$, $x, y \in C$. 则存在唯一 $x_* \in C$ 满足 $\mathcal{T}x_* = x_*$. 对任意 $x_0 \in C$, 递归定义的 Picard 迭代 $x_{n+1} = \mathcal{T}x_n$ 对全部 $n \geq 0$ 合法, 并且 $x_n \rightarrow x_*$.

证明. Banach 空间 X 完备, 而 C 闭, 所以由[命题 2.2.2](#) (i), C 取继承的范数度量后

完备. 条件 $\mathcal{T}: C \rightarrow C$ 保证每次迭代都仍落在 C 中, 压缩不等式给出压缩常数 $q < 1$. 因而把定理 2.4.1 应用于完备度量空间 C , 立即得到不动点的存在唯一性与任意初值的 Picard 迭代收敛. 这里闭性只负责完备性, 自映射条件只负责不变性, 而 $q < 1$ 的压缩性是唯一性的来源. $\square$

C 级 · 局部工具

定理 32.1.2: Picard 迭代误差估计. 在定理 32.1.1 的假设下, 对 $n \geq 0$, 有先验估计 $\|x_n - x_*\| \leq q^n \|x_0 - x_*\|$, 以及可计算的先验估计 $\|x_n - x_*\| \leq \frac{q^n}{1-q} \|x_1 - x_0\|$. 对 $n \geq 1$, 还有后验估计 $\|x_n - x_*\| \leq \frac{q}{1-q} \|x_n - x_{n-1}\|$.

证明. 由 $\mathcal{T}x_* = x_*$ 与压缩不等式, 归纳得到 $\|x_n - x_*\| = \|\mathcal{T}^n x_0 - \mathcal{T}^n x_*\| \leq q^n \|x_0 - x_*\|$, 这给出第一条估计.

另一方面, 对每个 $k \geq 0$, 反复使用压缩不等式得 $\|x_{k+1} - x_k\| \leq q^k \|x_1 - x_0\|$. 固定 $n \geq 0$. 因为 $x_m \rightarrow x_*$, 对 $m > n$ 有

$$\|x_m - x_n\| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \|x_{k+1} - x_k\| \leq \|x_1 - x_0\| \sum_{k=n}^{m-1} q^k.$$

令 $m \rightarrow \infty$ 得 $\|x_n - x_*\| \leq \frac{q^n}{1-q} \|x_1 - x_0\|$. 最后固定 $n \geq 1$. 对 $k \geq n$, 由 $\|x_{k+1} - x_k\| \leq q^{k-n+1} \|x_n - x_{n-1}\|$ 以及同一望远镜求和估计, 令末端趋于 x_* , 得到

$$\|x_n - x_*\| \leq \sum_{k=n}^{\infty} q^{k-n+1} \|x_n - x_{n-1}\| = \frac{q}{1-q} \|x_n - x_{n-1}\|.$$

三条估计均只来自压缩不等式与几何级数. $\square$

注: 度量不动点与拓扑不动点的分界

Banach 压缩映射的输入包含完备度量结构与定量的 $q < 1$, 所以它能给出唯一性、迭代与误差控制. Brouwer 与 Schauder 不要求压缩常数, 其结论只保证至少一个不动点; 证明依赖有限维紧凸集的拓扑结构、紧像逼近与不变自映射, 而不是上述度量压缩映射机制. 因而后两者不能自动推出唯一性或 Picard 迭代收敛.

32.2 非线性紧映射

以下设 X, Y 为实或复 Banach 空间, $D \subseteq X$. I-13 的定义 13.1.1 只给出紧线性算子的典型接口; 本节保留“有界集合的像相对紧”这一紧性模式, 但不把线性条件带入非线性定义.

B 级 · 重要支撑

定义 32.2.1: 非线性紧映射. 连续映射 $\mathcal{T}: D \rightarrow Y$ 称为非线性紧映射, 如果对 D 中每个有界集 B , $\mathcal{T}(B)$ 在 Y 中相对紧. 这里紧映射不表示定义域 D 紧, 也

不要求 $\mathcal{T}$ 线性. 若 D 本身有界, 则该条件等价于 $\mathcal{T}(D)$ 相对紧.

证明. 若 $\mathcal{T}$ 把每个有界子集送到相对紧集, 则取 $B = D$ 即得 $\mathcal{T}(D)$ 相对紧. 反之, 若 $\overline{\mathcal{T}(D)}$ 紧, 则对任意 $B \subseteq D$, 有 $\overline{\mathcal{T}(B)} \subseteq \overline{\mathcal{T}(D)}$. 左侧是紧度量空间的闭子集, 故紧. 因而 $\mathcal{T}(B)$ 相对紧. $\square$

C 级 · 局部工具

命题 32.2.2: 非线性紧映射的安全复合规则. 设 $\mathcal{T}: D \rightarrow Y$ 紧.

- (i) 若 $\mathcal{S}: Y \rightarrow Z$ 连续, 则 $\mathcal{S} \circ \mathcal{T}: D \rightarrow Z$ 紧.
- (ii) 若 $E_0 \subseteq E$, $\mathcal{R}: E_0 \rightarrow D$ 连续, 并且 $\mathcal{R}$ 把 E_0 的有界集送到 D 的有界集, 则 $\mathcal{T} \circ \mathcal{R}: E_0 \rightarrow Y$ 紧.
- (iii) 若 $\mathcal{T}(D)$ 包含于有限维子空间 $F \subseteq Y$, 且 $\mathcal{T}$ 把有界集送到有界集, 则 $\mathcal{T}$ 紧.

证明. 对 (i), 任取有界 $B \subseteq D$. 集合 $K = \overline{\mathcal{T}(B)}$ 紧, 而连续像 $\mathcal{S}(K)$ 紧. 因为 $(\mathcal{S} \circ \mathcal{T})(B) \subseteq \mathcal{S}(K)$, 其闭包紧. 连续性由复合连续性得到.

对 (ii), 有界 $B \subseteq E_0$ 的像 $\mathcal{R}(B)$ 有界, 所以 $\mathcal{T}(\mathcal{R}(B))$ 相对紧; 连续性同样由复合连续性得到.

对 (iii), 有界 $B \subseteq D$ 的像 $\mathcal{T}(B)$ 是有限维空间 F 中的有界集. 它的闭包在 F 中闭且有界, 故由有限维 Heine-Borel 定理紧. 因而 $\mathcal{T}(B)$ 相对紧. $\square$

警示: 紧像不推出连续性

“每个有界集的像相对紧”本身不推出映射连续, 因此连续性已经作为**定义 32.2.1**的定义组成部分. 同样, 任意连续映射也不必把有界集送到有界集, 所以有限维值域只有在有界像假设实际成立时才能直接给出紧性.

B 级 · 重要支撑

引理 32.2.3: 紧像的非线性有限维逼近. 设 X 为赋范空间, $K \subseteq X$ 非空且紧. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在有限点 $y_1, \dots, y_m \in K$ 与连续映射 $\mathcal{P}_\varepsilon: K \rightarrow \text{conv}\{y_1, \dots, y_m\}$ 使 $\|\mathcal{P}_\varepsilon(y) - y\| < \varepsilon$, $y \in K$.

证明. 固定 $\varepsilon > 0$, 取 $0 < \delta < \varepsilon$. 由 K 紧, 特别地它总有界, 所以存在有限 $\frac{\delta}{2}$ -网 $y_1, \dots, y_m \in K$. 对 $y \in K$ 定义 $w_i(y) := \max\{0, \delta - \|y - y_i\|\}$, $1 \leq i \leq m$. 每个 w_i 连续且非负. 对任意 $y \in K$, 存在某个 i 使 $\|y - y_i\| < \frac{\delta}{2}$, 于是 $w_i(y) > \frac{\delta}{2} > 0$. 因而

$$W(y) := \sum_{j=1}^m w_j(y) > 0$$

处处成立. 令

$$\lambda_i(y) := \frac{w_i(y)}{W(y)}, \quad \mathcal{P}_\varepsilon(y) := \sum_{i=1}^m \lambda_i(y) y_i.$$

分母处处为正, 所以每个 λ_i 连续; 同时 $\lambda_i(y) \geq 0$ 且 $\sum_i \lambda_i(y) = 1$. 因而 $\mathcal{P}_\varepsilon$ 连续, 且其像位于有限点的凸包中.

若 $\lambda_i(y) > 0$, 则 $w_i(y) > 0$, 从而 $\|y - y_i\| < \delta$. 因此

$$\begin{aligned} \|\mathcal{P}_\varepsilon(y) - y\| &= \left\| \sum_{i=1}^m \lambda_i(y)(y_i - y) \right\| \\ &\leq \sum_{i=1}^m \lambda_i(y) \|y_i - y\| < \delta \sum_{i=1}^m \lambda_i(y) = \delta < \varepsilon. \end{aligned}$$

这是非线性重心逼近; 整个构造没有假设 X 具有逼近性质, 也没有构造有界线性有限秩算子. $\square$

警示: 逼近性质的边界

引理 32.2.3 只在给定紧集合上构造非线性连续映射 $\mathcal{P}_\varepsilon$. 它绝不意味着一般 Banach 空间存在有限秩有界线性算子在紧集合上一致逼近恒等映射, 也不意味着一般非线性紧映射是有限秩线性映射的范数极限.

32.3 Brouwer 不动点定理

本节只在有限维实赋范空间中讨论核心拓扑论证. 对有限维复赋范空间, 若需要使用 Brouwer, 只把它视为底层实有限维赋范空间; 本节不涉及复定向或复度.

B 级 · 重要支撑

定义 32.3.1: 单纯形三角剖分与 Sperner 标号. 对 $n \geq 1$, 记标准单纯形

$$\Delta^n = \left\{ x \in \mathbb{R}^{n+1} : x_i \geq 0, \sum_{i=0}^n x_i = 1 \right\}.$$

有限三角剖分是由有限多个单纯形构成的分割, 使任意两个单纯形的交为空或为二者的共同面, 且其并为 Δ^n . 三角剖分的零维单纯形称为顶点. 对 $J \subseteq \{0, \dots, n\}$, 由坐标顶点 e_j ($j \in J$) 张成的单纯形称为面. 标号是把每个三角剖分顶点 v 指派一个标号 $\ell(v) \in \{0, \dots, n\}$. 若 v 位于指标集 J 张成的面, 则要求 $\ell(v) \in J$, 称为 Sperner 边界规则. 一个 n -单纯形若其 $n+1$ 个顶点的标号恰为 $0, \dots, n$, 则称完全标号. 位于 $\partial\Delta^n$ 的余维一面称为边界面.

B 级 · 重要支撑

定理 32.3.2: Sperner 引理. 对 $n \geq 1$, 标准单纯形 Δ^n 的任意有限三角剖分与任意满足 Sperner 边界规则的标号, 都含有至少一个完全标号 n -单纯形. 更强地, 完全标号 n -单纯形的数目为奇数.

证明. 对 n 归纳. 当 $n = 1$ 时, Δ^1 是线段. 把其三角剖分顶点按顺序写为 $v_0, \dots, v_N$, 其中边界标号规则强迫 $\ell(v_0) = 0$ 、 $\ell(v_N) = 1$. 每当相邻标号不同就得到一个完全标号

边. 从起点标号 0 到终点标号 1, 标号改变的次数必为奇数, 因此完全标号边有奇数个.

现设结论对维数 $n-1$ 成立. 在 Δ^n 的三角剖分中, 把一个余维一单纯形称为特殊面, 如果它的顶点标号恰为 $0, \dots, n-1$. 先看边界特殊面. 若一个边界面位于遗漏坐标 $j < n$ 的大面中, 则 Sperner 边界规则禁止标号 j , 所以它不可能是特殊面. 因而边界特殊面只能位于特殊面 $F_n := \{x \in \Delta^n : x_n = 0\}$, 而三角剖分限制到 F_n 后给出一个 $(n-1)$ -维三角剖分, 且标号仍满足 Sperner 标号规则. 由归纳假设, F_n 中的完全标号 $(n-1)$ -单纯形, 也就是边界特殊面, 数目为奇数.

现在计数关联对

$$I := \{(\sigma, \tau) : \sigma \text{ 为 } n\text{-单纯形}, \tau \text{ 为 } \sigma \text{ 的特殊余维一面}\}.$$

每个内部特殊面恰属于两个 n -单纯形, 每个边界特殊面恰属于一个, 所以 $|I| \equiv \#\{\text{边界特殊面}\} \equiv 1 \pmod{2}$. 另一方面, 对一个固定 n -单纯形 σ , 若其标号包含 $0, \dots, n$ 各一次, 则 σ 完全标号, 并且恰有一个特殊面, 即删去标号 n 的顶点. 若 σ 不是完全标号, 但仍含有全部标号 $0, \dots, n-1$, 则它的 $n+1$ 个顶点中某个标号 $0, \dots, n-1$ 重复一次且标号 n 缺失, 此时恰有两个特殊面; 其余情形没有特殊面. 因而 $|I| \equiv \#\{\text{完全标号 } n\text{-单纯形}\} \pmod{2}$. 结合前式, 完全标号 n -单纯形的数目为奇数, 特别地非零. 归纳完成. 论证只用了有限单纯形组合学与奇偶计数, 没有使用同调、度或定向理论. $\square$

C 级 · 局部工具

引理 32.3.3: 网格直径趋零的三角剖分. 对 $n \geq 1$, 存在 Δ^n 的有限三角剖分 $\mathcal{T}_m$. 对任意有限三角剖分 $\mathcal{T}$, 记其网格直径为

$$\mu(\mathcal{T}) := \max_{\sigma \in \mathcal{T}} \text{diam}(\sigma).$$

则 $\mu(\mathcal{T}_m) \rightarrow 0$.

证明. 从 Δ^n 开始反复作重心剖分. 对任意维数 $r \leq n$ 的单纯形 σ , 其一次重心剖分中的任一最高维单纯形的顶点是一条非空面链 $F_0 \subsetneq \dots \subsetneq F_r$ 的重心. 若 $A \subsetneq B$ 是两组顶点, $|A| = p$ 、 $|B| = q$, 则 $b_B = \frac{p}{q}b_A + \frac{q-p}{q}b_{B \setminus A}$, 所以

$$\|b_B - b_A\| \leq \frac{q-p}{q} \text{diam}(\sigma) \leq \frac{r}{r+1} \text{diam}(\sigma) \leq \frac{n}{n+1} \text{diam}(\sigma).$$

因此每次细分都把网格直径至少乘以 $\frac{n}{n+1} < 1$. 第 m 次细分满足

$$\mu(\mathcal{T}_m) \leq \left(\frac{n}{n+1}\right)^m \text{diam}(\Delta^n) \rightarrow 0.$$

这正是后续 Brouwer 证明所需的网格直径收缩依据, 不需要单纯形逼近定理. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 32.3.4: Brouwer 不动点定理. 设 E 为有限维实赋范空间, $C \subseteq E$ 非空紧凸, 且 $\mathcal{T}: C \rightarrow C$ 连续. 则存在 $x \in C$ 使 $\mathcal{T}x = x$.

证明. 先证明单纯形形式. 若 $n = 0$, Δ^0 只有一个点, 结论平凡. 设 $n \geq 1$, 并令 $F: \Delta^n \rightarrow \Delta^n$ 连续. 取引理 32.3.3 给出的三角剖分 $\mathcal{T}_m$. 对 $\mathcal{T}_m$ 的任一顶点 v , 若 $F(v) = v$, 已经得到不动点. 否则

$$\sum_{i=0}^n (v_i - F_i(v)) = 0$$

且这些差不全为零, 因此至少有某个 i 满足 $v_i > F_i(v)$. 选取这样的 i 作为 v 的标号. 若 $v_i = 0$, 则 $F_i(v) \geq 0$, 不可能有 $v_i > F_i(v)$. 因而被选中的 i 必满足 $v_i > 0$, 所以它属于 v 所在最小面的指标集. 于是标号满足 Sperner 边界规则.

由定理 32.3.2, 每个 $\mathcal{T}_m$ 含完全标号 n -单纯形 σ_m . 对每个 $i \in \{0, \dots, n\}$, 记 $v_m^{(i)}$ 为 σ_m 中标号 i 的顶点. 由网格直径趋于零,

$$\max_{0 \leq i, j \leq n} \|v_m^{(i)} - v_m^{(j)}\| \rightarrow 0.$$

Δ^n 的紧性给出一个子列, 使 $v_m^{(0)} \rightarrow x \in \Delta^n$. 沿同一子列, 对每个 i 都有 $v_m^{(i)} \rightarrow x$. 标号 i 的定义给出 $(v_m^{(i)})_i > F_i(v_m^{(i)})$. 取极限并用 F 连续性得 $x_i \geq F_i(x)$, $0 \leq i \leq n$. 但 $\sum_i x_i = \sum_i F_i(x) = 1$, 所以每个上述不等式都必须是等式. 因而 $F(x) = x$. 单纯形形式已证.

现在证明定理的一般紧凸形式. 若仿射包 $A = \text{aff}(C)$ 为零维, 则 C 为单点集, 结论平凡. 以下设 $d = \dim A \geq 1$. 固定 $a_0 \in A$, 把 $A - a_0$ 视为 d -维实向量空间, 并在其上任意选欧几里得内积. 有限维范数等价性保证原范数拓扑与欧几里得拓扑相同, 因此紧性与连续性不变.

先建立欧几里得最近点投影. 对任意 $z \in A$, 取 $c_0 \in C$. 因为任何距离极小化序列最终都可限制在闭有界集合 $C \cap \overline{B}(z, \|z - c_0\| + 1)$, 该集合在有限维空间中紧, 所以存在 $p \in C$ 使 $\|z - p\| = \text{dist}(z, C)$. 若 $p, q \in C$ 都是极小点, 凸性给出 $\frac{p+q}{2} \in C$, 而平行四边形恒等式给出

$$\left\| z - \frac{p+q}{2} \right\|^2 + \frac{1}{4} \|p - q\|^2 = \frac{1}{2} \|z - p\|^2 + \frac{1}{2} \|z - q\|^2.$$

若 $p \neq q$, 左侧第一项会严格小于最小距离的平方, 矛盾. 因而极小点唯一, 记为 $P_C z$.

令 $p = P_C x$. 对任意 $c \in C$, 路径 $p + t(c - p) \in C$ ($0 \leq t \leq 1$) 在 $t = 0$ 处使距离平方最小, 所以右导数非负, 即 $\langle x - p, c - p \rangle \leq 0$. 对 $p = P_C x$, $q = P_C y$, 分别取 $c = q$ 与 $c = p$, 得到 $\|p - q\|^2 \leq \langle x - y, p - q \rangle \leq \|x - y\| \|p - q\|$. 所以 $\|P_C x - P_C y\| \leq \|x - y\|$, 即 $P_C: A \rightarrow C$ 为 1-Lipschitz, 特别地连续.

因为 C 紧, 所以有界. 选取正交归一坐标使 $C \subseteq [-R, R]^d$ 对某个 $R > 0$ 成立. 令 $v_0 = (-R, \dots, -R)$, 并对 $1 \leq j \leq d$ 令 $v_j = v_0 + 2dR e_j$. 则单纯形 $S = \text{conv}\{v_0, \dots, v_d\}$ 包含整个立方体 $[-R, R]^d$: 若 x 在该立方体中, 则

$$x = v_0 + \sum_{j=1}^d \alpha_j (2dR e_j), \quad \alpha_j = \frac{x_j + R}{2dR} \geq 0, \quad \sum_j \alpha_j \leq 1.$$

因此 $C \subseteq S$.

定义 $G: S \rightarrow S$, $G(z) := \mathcal{T}(P_C z)$. 它连续, 且 $G(S) \subseteq C \subseteq S$. 由已证的单纯形 Brouwer 定理, 存在 $z \in S$ 使 $G(z) = z$. 因 $G(z) \in C$, 有 $z \in C$, 于是 $P_C z = z$. 因而 $\mathcal{T}z = \mathcal{T}(P_C z) = G(z) = z$. 一般有限维紧凸形式得证. 全部证明没有使用 Brouwer 度、无收缩定理或区域不变性定理. $\square$

反例：不变性失效

令 $C = [0, 1]$, $\mathcal{T}: C \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $\mathcal{T}(x) = x + 1$. 该映射连续, 但 $\mathcal{T}(C) \not\subseteq C$, 并且在 C 中不存在 $x = \mathcal{T}(x)$. 这不是 Brouwer 定理的反例, 而是说明不变自映射假设不能删除.

32.4 Schauder 不动点定理

A 级 · 主线核心

定理 32.4.1: Schauder 不动点定理. 设 X 为实或复 Banach 空间, $C \subseteq X$ 非空闭有界凸, $\mathcal{T}: C \rightarrow C$ 连续且紧. 则存在 $x \in C$ 使 $\mathcal{T}x = x$.

证明. 令 $K := \overline{\mathcal{T}(C)}$. 因为 C 有界且 $\mathcal{T}$ 紧, K 紧. 又因 $\mathcal{T}(C) \subseteq C$ 且 C 闭, 有 $K \subseteq C$. 取任意 $\varepsilon_n \downarrow 0$. 对每个 n , 把引理 32.2.3 应用于 K , 得到有限点 $y_{n,1}, \dots, y_{n,m_n} \in K$ 以及连续映射

$$\mathcal{P}_n: K \rightarrow C_n, \quad C_n := \text{conv}\{y_{n,1}, \dots, y_{n,m_n}\},$$

满足

$$\sup_{y \in K} \|\mathcal{P}_n(y) - y\| < \varepsilon_n.$$

每个 $y_{n,j} \in K \subseteq C$, 而 C 凸, 所以 $C_n \subseteq C$. 集合 C_n 非空且凸, 并位于有限点的实仿射张成空间中. 若 X 为复 Banach 空间, 这里把该有限维张成空间视为底层实有限维空间. 由于 C_n 是有限维单纯形的连续仿射像, 它紧.

定义 $\mathcal{T}_n := \mathcal{P}_n \circ \mathcal{T}|_{C_n}: C_n \rightarrow C_n$. 这里 $\mathcal{T}(C_n) \subseteq \mathcal{T}(C) \subseteq K$, 所以复合良定义; 两层映射都连续, 所以 $\mathcal{T}_n$ 连续. 由定理 32.3.4, 存在 $x_n \in C_n$ 使 $x_n = \mathcal{P}_n(\mathcal{T}x_n)$. 因此 $\|x_n - \mathcal{T}x_n\| < \varepsilon_n$. 这给出近似不动点序列.

又因为 $\mathcal{T}x_n \in \mathcal{T}(C) \subseteq K$ 且 K 紧, 存在子列 (x_{n_j}) 与 $y \in K$ 使 $\mathcal{T}x_{n_j} \rightarrow y$. 由 $\|x_{n_j} - \mathcal{T}x_{n_j}\| < \varepsilon_{n_j} \rightarrow 0$, 同时有 $x_{n_j} \rightarrow y$. 因 $y \in K \subseteq C$, 可对 $\mathcal{T}$ 使用连续性, 得到 $\mathcal{T}x_{n_j} \rightarrow \mathcal{T}y$. 同一序列已经趋于 y , 故极限唯一性给出 $\mathcal{T}y = y$. 这就得到所需不动点.

证明只使用紧像、非线性有限维逼近与 Brouwer 定理; 没有假设 C 紧, 没有使用一般逼近性质、弱紧性、Eberlein–Šmulian、Leray–Schauder 度或 III-04 延拓. $\square$

反例: 缺紧性时不动点可失效

取 $X = \ell^1$ 及其闭单位球 $C := \{x \in \ell^1 : \|x\|_1 \leq 1\}$. 定义 $\mathcal{T}(x_1, x_2, \dots) := (1 - \|x\|_1, x_1, x_2, \dots)$. 对 $x \in C$, 有 $1 - \|x\|_1 \geq 0$, 并且 $\|\mathcal{T}x\|_1 = 1 - \|x\|_1 + \|x\|_1 = 1$, 所以 $\mathcal{T}(C) \subseteq C$. 对 $x, y \in C$,

$$\|\mathcal{T}x - \mathcal{T}y\|_1 \leq \left| \|x\|_1 - \|y\|_1 \right| + \|x - y\|_1 \leq 2\|x - y\|_1,$$

故 $\mathcal{T}$ 连续.

若 $x = \mathcal{T}x$, 则 $x_{n+1} = x_n$ 对全部 $n \geq 1$ 成立, 所以所有坐标相等. 属于 ℓ^1 强迫这个常数为 0, 于是 $x = 0$. 但第一坐标方程又要求 $x_1 = 1 - \|x\|_1 = 1$, 矛盾. 因而没有不动点.

最后, 对标准基 e_n , 有 $\mathcal{T}(e_n) = e_{n+1}$. 序列 (e_{n+1}) 中任意不同两项距离均为 2, 所以不存在范数收敛子列. 因而 $\mathcal{T}$ 不紧. 这个例子说明闭、有界、凸与不变性单独不足以保证不动点, Schauder 中的紧性不能删除.

注: **Kakutani** 边界

Kakutani 类型理论处理多值映射, 并需要上半连续性与凸紧值等额外结构. 这些内容属于更高阶不动点理论; 本章不建立 Kakutani 定理、集合值映射的度或微分包含.

32.5 应用

32.5.1 非线性积分方程的 Schauder 存在性

令

$$X = C([0, 1]; \mathbb{R}), \quad \|u\|_\infty := \max_{x \in [0, 1]} |u(x)|.$$

取 $g \in C([0, 1]; \mathbb{R})$ 、 $k \in C([0, 1]^2; \mathbb{R})$ 、连续 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 与 $\lambda \in \mathbb{R}$. 定义

$$(\mathcal{T}u)(x) := g(x) + \lambda \int_0^1 k(x, t) \varphi(u(t)) dt.$$

固定 $R > 0$, 令

$$C_R := \{u \in X : \|u\|_\infty \leq R\}, \quad M_R := \max_{|s| \leq R} |\varphi(s)|.$$

假设不变球不等式 $\|g\|_\infty + |\lambda| \|k\|_\infty M_R \leq R$.

应用: **Schauder** 给出的非线性积分方程解

在上述假设下, 积分方程

$$u(x) = g(x) + \lambda \int_0^1 k(x, t) \varphi(u(t)) dt$$

至少有一个 $u \in C_R$ 的连续解.

证明. 首先 C_R 非空, 因为 $0 \in C_R$; 它是范数-闭、有界且凸.

若 $u \in C_R$, 则 $|u(t)| \leq R$, 所以 $|\varphi(u(t))| \leq M_R$. 被积函数 $t \mapsto k(x, t) \varphi(u(t))$ 连续, 且由参数 x 的连续性可知 $\mathcal{T}u \in C([0, 1])$, 故 $\mathcal{T}$ 良定义. 并且

$$\begin{aligned} |\mathcal{T}u(x)| &\leq \|g\|_\infty + |\lambda| \int_0^1 |k(x, t)| |\varphi(u(t))| dt \\ &\leq \|g\|_\infty + |\lambda| \|k\|_\infty M_R \leq R. \end{aligned}$$

所以 $\mathcal{T}(C_R) \subseteq C_R$.

再证连续性. 若 $u_n \rightarrow u$ 于上确界范数且 $u_n, u \in C_R$, 则 φ 在紧区间 $[-R, R]$ 上一致地连续, 所以

$$\sup_{t \in [0, 1]} |\varphi(u_n(t)) - \varphi(u(t))| \rightarrow 0.$$

于是

$$\|\mathcal{T}u_n - \mathcal{T}u\|_\infty \leq |\lambda| \|k\|_\infty \sup_{t \in [0, 1]} |\varphi(u_n(t)) - \varphi(u(t))| \rightarrow 0.$$

故 $\mathcal{T}: C_R \rightarrow C_R$ 连续.

最后证紧性. 不变-球估计已经给出 $\mathcal{T}(C_R)$ 一致有界. 对 $u \in C_R$ 与 $x, y \in [0, 1]$, 有

$$\begin{aligned} |\mathcal{T}u(x) - \mathcal{T}u(y)| &\leq |g(x) - g(y)| \\ &\quad + |\lambda| M_R \int_0^1 |k(x, t) - k(y, t)| dt. \end{aligned}$$

函数 g 在 $[0, 1]$ 上一致地连续, 而 k 在紧集合 $[0, 1]^2$ 上一致地连续. 因此当 $|x - y| \rightarrow 0$ 时, 右侧关于 $u \in C_R$ 一致地趋于 0. 所以 $\mathcal{T}(C_R)$ 等度连续. 由定理 2.3.6, $\mathcal{T}(C_R)$ 在上确界范数下相对紧. 因而 $\mathcal{T}$ 是非线性紧映射.

现在 C_R 非空闭有界凸, $\mathcal{T}: C_R \rightarrow C_R$ 连续紧. 由定理 32.4.1, 存在至少一个 $u \in C_R$ 满足 $\mathcal{T}u = u$, 即得到积分方程的连续解. $\square$

32.5.2 更强的压缩映射唯一性层

若进一步假设 φ 在 $[-R, R]$ 上 Lipschitz, 常数为 L , 并且 $q := |\lambda| L \|k\|_\infty < 1$, 则对 $u, v \in C_R$,

$$\begin{aligned} \|\mathcal{T}u - \mathcal{T}v\|_\infty &\leq |\lambda| \|k\|_\infty \sup_{t \in [0, 1]} |\varphi(u(t)) - \varphi(v(t))| \\ &\leq q \|u - v\|_\infty. \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{T}$ 是 C_R 上压缩映射. 由定理 32.1.1, 解不仅存在而且唯一, 任意 $u_0 \in C_R$ 的 Picard 迭代 $u_{n+1} = \mathcal{T}u_n$ 收敛到该解; 定理 32.1.2 进一步给出先验与后验误差估计. 这层结论使用了比 Schauder 存在性更强的 Lipschitz 小量条件, 不能从 Schauder 存在性本身推出唯一性.

注: III-04 前向接口

下一章将正式建立 Brouwer 度、Leray–Schauder 度、同伦与延拓. 本章只把 Brouwer/Schauder 不动点存在性作为前向接口, 不使用任何度、延拓或后续变分/单调算子理论.

32.5.3 习题

习题 32.5.1: 闭子集完备性与 Banach 不动点应用模板

设 X 为 Banach 空间, $C \subseteq X$ 非空闭, $\mathcal{T}: C \rightarrow C$ 为压缩映射. 用命题 2.2.2 与定理 2.4.1 重建定理 32.1.1, 并分别指出闭性、不变性与压缩性各自承担什么逻辑角色.

习题 32.5.2: Picard 唯一性

设 x_* 与 y_* 都是同一 q -压缩映射的不动点. 只用一行范数估计证明 $x_* = y_*$, 并解释为什么同一论证不能应用于一般 Brouwer 或 Schauder 自映射.

习题 32.5.3: Picard 迭代的可计算先验误差估计

从 $\|x_{n+1} - x_n\| \leq q^n \|x_1 - x_0\|$ 出发, 不引用定理 32.1.2 的证明, 推导 $\|x_n - x_*\| \leq q^n (1 - q)^{-1} \|x_1 - x_0\|$.

习题 32.5.4: Picard 迭代的后验误差估计

证明对 $n \geq 1$, 有 $\|x_n - x_*\| \leq q(1 - q)^{-1} \|x_n - x_{n-1}\|$, 并说明该估计为什么可以作为停止准则的理论依据.

习题 32.5.5: 非线性紧映射的定义边界

分别判断并证明: 非线性紧映射是否要求定义域紧; 是否要求线性; 是否可从有界-像紧性自动推出连续性. 对最后一个问题给出明确理由, 而不是把连续性当成推论.

习题 32.5.6: 有限维值域的非线性紧性

设 $\mathcal{T}: D \rightarrow Y$ 连续, 且其值域包含于有限维子空间 $F \subseteq Y$. 假设 $\mathcal{T}$ 把 D 的有界集合送到有界集合. 证明 $\mathcal{T}$ 紧, 并指出有界像假设不能从连续性单独得到.

习题 32.5.7: 紧集合的有限网

设 K 为紧度量空间. 对任意 $\delta > 0$, 直接由紧性构造有限 δ -网, 并把结论应用于引理 32.2.3 的第一步.

习题 32.5.8: 重心权重

取有限 $\frac{\delta}{2}$ -网 $y_1, \dots, y_m$, 定义 $w_i(y) = \max\{0, \delta - \|y - y_i\|\}$. 证明分母 $\sum_i w_i(y)$ 处处严格为正, 并验证归一化权重的连续性、非负性与单位分解恒等式.

习题 32.5.9: 完整重建紧像的非线性有限维逼近

不用线性投影或逼近性质, 完整重建引理 32.2.3, 并证明 $\sup_{y \in K} \|\mathcal{P}_\varepsilon(y) - y\| < \varepsilon$.

习题 32.5.10: Sperner 的 $n = 1$ 情形

把 Δ^1 的三角剖分顶点按顺序排列, 证明满足边界标号规则的标号中完全标号边的数目为奇数.

习题 32.5.11: Sperner 奇偶性归纳

选定一个特殊边界面 F_n , 定义特殊余维一面, 分别从边界关联计数与逐单纯形计数计算奇偶性, 完成定理 32.3.2 的归纳步骤.

习题 32.5.12: 重心剖分的网格直径收缩

对嵌套面 $A \subsetneq B$ 的重心推导 $\|b_B - b_A\| \leq n(n+1)^{-1} \text{diam}(\sigma)$, 并据此证明反复重心剖分的网格直径趋于零.

习题 32.5.13: Brouwer 标号边界规则

设 $F: \Delta^n \rightarrow \Delta^n$ 连续. 在没有顶点不动点时, 用 $v_i > F_i(v)$ 选择标号. 证明至少有一个标号可选, 并严格证明若 $v_i = 0$ 则标号 i 不可选.

习题 32.5.14: 完整单纯形 Brouwer

从 Sperner 引理与网格直径趋零的三角剖分出发, 构造完全标号单纯形 σ_m , 抽取同极限顶点, 并从 $x_i \geq F_i(x)$ 与坐标和等于 1 推出 $F(x) = x$. 不得使用度或无收缩定理.

习题 32.5.15: 有限维紧凸推广

在有限维欧几里得仿射包上证明最近点投影存在性、唯一性与 1-Lipschitz 估计, 再构造一个包含给定有界集合的充分大单纯形, 完整推出定理 32.3.4 的紧凸形式.

习题 32.5.16: 不变性失效

分析 $C = [0, 1]$, $\mathcal{T}(x) = x + 1$. 证明它连续且在 C 中无不动点, 并准确说明为什么它只是自映射假设失效, 而不是 Brouwer 定理的反例.

习题 32.5.17: Schauder 近似不动点

从 $K = \overline{\mathcal{T}(C)}$ 与引理 32.2.3 构造 C_n 、 $\mathcal{T}_n$ 与 x_n ，证明 $\|x_n - \mathcal{T}x_n\| < \varepsilon_n$ 。特别验证 C_n 非空、紧、凸且有限维。

习题 32.5.18: 完整重建 Schauder 不动点定理

从习题 32.5.17 的近似不动点出发，使用 K 的紧性抽取子列，证明 $\mathcal{T}x_{n_j} \rightarrow y$ 、 $x_{n_j} \rightarrow y$ 、 $\mathcal{T}y = y$ 。不得使用弱紧性或 Leray–Schauder 度。

习题 32.5.19: ℓ^1 非紧反例

对定理 32.4 的映射逐项验证自映射、连续性、无不动点性与非紧性。非紧性必须使用 $\mathcal{T}(e_n) = e_{n+1}$ 的分离序列。

习题 32.5.20: 积分算子的连续性与不变球

在本节非线性积分算子的假设下，证明 C_R 闭有界凸，证明 $\mathcal{T}(C_R) \subseteq C_R$ ，并用 φ 在 $[-R, R]$ 上一致连续性证明 $\mathcal{T}$ 的上确界范数连续性。

习题 32.5.21: Arzelà–Ascoli 与 Schauder 存在性

对 $\mathcal{T}(C_R)$ 写出统一的有界性与等度连续估计，用定理 2.3.6 证明相对紧性，并由定理 32.4.1 得到至少一个连续解。

习题 32.5.22: 三种机制与后续度边界

比较 Banach 压缩映射、Brouwer 与 Schauder 的假设与结论：分别标明完备性、紧性、凸性、不变性、压缩常数、唯一性与迭代保证是否出现。最后只说明 III-04 将引入度与延拓；不得调用任何 III-04 形式化定理。

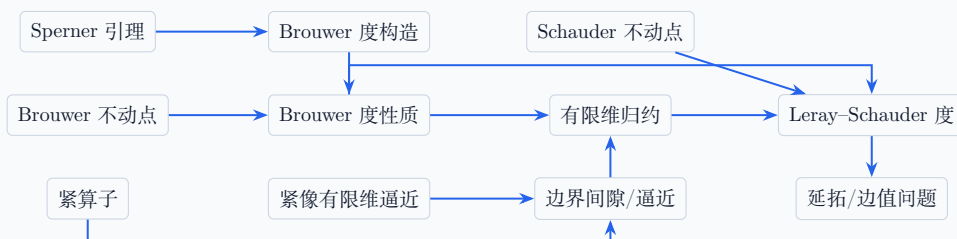
第 33 章 Brouwer 度与 Leray–Schauder 度/延拓

本章导航

学习目标 先在有限维实空间中从定向单纯形/分片仿射带符号计数构造 Brouwer 度，闭合细分、同伦、切除性与连续逼近的选择无关性；再把恒等映射的紧扰动通过有限维逼近归约为 Brouwer 度，建立 Leray–Schauder 度、延拓与先验界方法，并用于一个非线性 Dirichlet 边值问题.

先修依赖 III-03 的 Sperner 引理[定理 32.3.2](#)、Brouwer 不动点定理[定理 32.3.4](#)、紧像的有限维逼近[引理 32.2.3](#)与 Schauder 不动点定理[定理 32.4.1](#)；I-13 的紧性接口[定义 13.1.1](#).

依赖图



本章的度全部建立在实标量域上. 有限维部分统一使用有限维实赋范空间；无限维部分统一使用实 Banach 空间. 若以后在复 Banach 空间中调用本章，只允许忘掉复结构后在其底层实空间上应用这些结论；本章不建立独立的复度. 度只对带明确边界排除条件的可容许数据定义；延拓也要求整个参数区间上的紧同伦都可容许，而非只检查两个端点.

33.1 Brouwer 度

B 级 · 重要支撑

定义 33.1.1: 可容许三元组与定向约定. 设 $n \geq 1$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界开, $f: \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续, $y \in \mathbb{R}^n$. 若 $y \notin f(\partial\Omega)$, 则称 (f, Ω, y) 为可容许三元组. Brouwer 度只对可容许三元组定义.

一个定向的 n -单纯形是带有顶点次序的非退化仿射单纯形，两个次序相差偶置换时给出相同定向. 若 $\sigma = [v_0, \dots, v_n]$, 其仿射坐标图把标准单纯形送到 σ ；该坐标图线性部分的行列式为正则时称保定向，为负时称反定向. 对相邻定向的 n -单纯形，要求它们在公共 $(n-1)$ -面上诱导相反定向；满足此要求的有限三角剖分称为定向有限三角剖分. 一个映射在每个单纯形上仿射且在整个多面体上连续时称为分片仿射，简称 PL 映射.

C 级 · 局部工具

引理 33.1.2: 边界间隙与多面体局部化. 对任意可容许三元组 (f, Ω, y) , 有 $\delta_\partial := \text{dist}(y, f(\partial\Omega)) > 0$. 令 $Z = f^{-1}(y)$. 则 Z 紧且 $Z \subset \Omega$. 若 $Z \neq \emptyset$, 存在有限多面体 P 使 $Z \subset \text{int } P \subset P \subset \Omega$, $y \notin f(\partial P)$.

证明. 因为 Ω 有界, $\bar{\Omega}$ 在有限维中紧, 故 $\partial\Omega$ 紧. 连续像 $f(\partial\Omega)$ 紧, 因此闭. 可容许性给出 $y \notin f(\partial\Omega)$, 所以点到该闭集合的距离严格为正, 即 $\delta_\partial > 0$.

集合 $Z = f^{-1}(\{y\})$ 在紧集合 $\bar{\Omega}$ 中闭, 故紧; 可容许性又排除 $Z \cap \partial\Omega$, 所以 $Z \subset \Omega$. 若 $Z \neq \emptyset$, 紧性给出 $\rho := \text{dist}(Z, \mathbb{R}^n \setminus \Omega) > 0$. 取边长 $a > 0$ 的立方网格, 使每个网格立方体的直径 $\sqrt{n}a < \frac{\rho}{3}$, 并令 P 为所有与 Z 相交的闭网格立方体之并. 由于 Z 紧, 只有有限多个这样的立方体. 若 $x \in P$, 则存在 $z \in Z$ 与 x 同属某个被选中的闭立方体, 因此 $\|x - z\| < \rho$, 从而 $x \in \Omega$. 对任意 $z \in Z$, 所有包含 z 的相邻闭网格立方体都与 Z 相交, 因而全部包含在 P 中; 这些相邻立方体之并含有 z 的一个开邻域, 所以 $z \in \text{int } P$. 因此 $Z \subset \text{int } P$ 且 $Z \cap \partial P = \emptyset$. 于是 $f(x) = y$ 在 ∂P 上不可能成立, 即 $y \notin f(\partial P)$. 把每个立方体按固定方案三角剖分后, P 成为有限多面体. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 33.1.3: Brouwer 度的单纯形/PL 构造与支撑性质. 设 E 为有限维定向实赋范空间. 对可容许数据可以只使用有限单纯形组合学、PL 逼近与定向带符号计数构造整数度. 该构造满足:

1. PL 局部带符号计数对细分不变, 并对边界安全 PL 同伦不变;
2. 连续可容许映射的度与多面体邻域、三角剖分、充分精细的 PL 逼近以及小的一般位置目标点扰动选择无关;
3. 度满足切除性、边界安全一致扰动稳定性、可逆仿射局部符号、恒等映射规范化、有限维稳定化与有限维归纳.

证明. 我们按构造的逻辑顺序证明.

第一步: PL 局部带符号计数. 先令 $P \subset E$ 为有限定向的 n -维三角剖分多面体, $g: P \rightarrow E$ 为 PL 映射. 固定目标点 y , 并暂时假设 $y \notin g(\partial P)$, 且 y 避开三角剖分的 $(n-1)$ -骨架像. 对每个定向的 n -单纯形 σ , 写 $g|_\sigma(x) = A_\sigma x + b_\sigma$ 于任意保定向仿射坐标中. 若 A_σ 非奇异且 $y \in g(\text{int } \sigma)$, 定义局部贡献为 $\text{sgn det } A_\sigma$; 否则贡献为 0. 定义

$$\deg_{\text{PL}}(g, \text{int } P, y) := \sum_{\sigma \in \mathcal{T}^{(n)}} \iota_\sigma(g, y).$$

三角剖分只有有限多个 n -单纯形, 所以该和是有限和. 由于 y 避开骨架像, 一个原像不可能同时位于两个单纯形的内部; 而在非奇异仿射单纯形内原像至多一个, 因此每项与总和均良定义. 同时对定义域与陪域作保定向坐标变换时, 行列式符号不变. 若二者同时作反定向坐标变换, 两个定向符号同时翻转, 其比值仍不变, 所以自空间度不依赖这种同步换坐标.

第二步: 定向面抵消. 给每个定向的 n -单纯形的余维一面赋诱导定向. 两个相邻 n -单纯形在公共内部面上的外法向优先约定恰好给出相反定向. 因而对任意内部面 τ , 其两个关联数为 $+1$ 与 -1 , 相加为零; 只有属于单个最高维单纯形的边界面没有配对项. 这把 III-03 的有限关联模式和定理 32.3.2 中的边界/内部计数提升为带符号关联恒

等式：无符号组合计数已由 Sperner 三角剖分框架建立，这里附加定向符号后，内部关联项成对抵消而边界关联项保留。该抵消是后续细分与棱柱同伦的唯一组合机制，不调用同调。

第三步：细分不变性。先考虑一个单纯形 σ ，并把它作定向的重心剖分。若 A_σ 奇异，则它在每个最高维子单纯形上的线性部分仍由 A_σ 限制得到，秩不可能增加到满秩，因此母单纯形与全部子单纯形的局部贡献都为零。若 A_σ 非奇异而 $y \notin g(\text{int } \sigma)$ ，由于第一步已经要求目标点避开 $g(\partial\sigma)$ ，实际上 $y \notin g(\sigma)$ 。紧集 $g(\sigma)$ 与 y 有正距离，故充分接近 y 的一般位置目标点 y' 仍不属于 $g(\sigma)$ ，细分前后的全部贡献仍为零。若 A_σ 非奇异且 $y \in g(\text{int } \sigma)$ ，则唯一点 $x = g|_\sigma^{-1}(y)$ 位于某个细分后的最高维子单纯形；若恰落在新骨架，就先在不穿越 $g(\partial\sigma)$ 的小邻域内把目标点扰动到一般位置 y' 。此时唯一原像位于唯一一个子单纯形内部。在该子单纯形上，仿射映射的线性部分由 A_σ 与保定向的定义域坐标限制复合，局部符号与母单纯形相同；其余子单纯形没有原像，贡献为零。因而子单纯形贡献总和等于母单纯形贡献。对全部母单纯形求和即得一般位置目标点下的细分不变性；最后用第四步建立的目标点局部常值性，把小扰动严格传回原目标点。

第四步：PL 同伦不变性。设 $g_t : P \rightarrow E$ 是边界安全 PL 同伦，即在某个棱柱三角剖分上 $G(x, t) = g_t(x)$ 分片仿射，并且 $y \notin g_t(\partial P)$ 对全部 $t \in [0, 1]$ 。对一般位置的 y' 充分接近 y ， $G^{-1}(y')$ 避开所有维数至多 $n-1$ 的棱柱面。在每个 $(n+1)$ -单纯形内，方程 $G(x, t) = y'$ 的解集若非空就是一条仿射线段。给这些线段由定义域定向与陪域定向诱导方向。当线段穿过两个相邻 $(n+1)$ -单纯形的公共 n -面时，第二步的相反诱导定向使两侧关联符号相反，所以该内部穿越在定向端点计数中抵消。侧边界 $\partial P \times [0, 1]$ 上没有原像。因而剩余的定向的端点只能位于 $P \times \{0\}$ 与 $P \times \{1\}$ ，并且总定向边界计数为零。底面贡献是 $-\deg_{\text{PL}}(g_0, \text{int } P, y')$ ，顶面贡献是 $+\deg_{\text{PL}}(g_1, \text{int } P, y')$ ，故二者相等。这就是完全由棱柱三角剖分与定向的面-关联抵消得到的 PL 同伦不变性。

同一论证还给出目标点局部常值性，但这里只使用真正的 PL 目标点同伦。若 y_0, y_1 足够接近且闭线段 $[y_0, y_1]$ 避开 $g(\partial P)$ ，令 $y_s = (1-s)y_0 + sy_1$ 。因 y_s 关于 s 仿射， $(x, s) \mapsto g(x) - y_s$ 在任一与 g 的三角剖分相容的棱柱三角剖分上确为 PL，故第四步给出两个目标点的度相等。再取 $E \setminus g(\partial P)$ 的一个连通分支 C 。对固定 $y_0 \in C$ ，令 $R \subseteq C$ 为可由有限折线路径留在 C 内连接到 y_0 的点集。因 C 开， R 与 $C \setminus R$ 都相对开：每点都有一个包含于 C 的小球，而球中任意两点由线段相连。连通性迫使 $R = C$ 。沿该有限折线路径逐段应用前述仿射目标点同伦，度因而在每个连通分支上常值。所以若原目标点落在骨架像，只需取同一连通分支中任意充分接近的一般位置 y' ，以 y' 定义带符号计数；结果与一般位置扰动的选择无关。

第五步：连续映射的 PL 逼近。回到可容许 (f, Ω, y) 。若 $Z = f^{-1}(y) = \emptyset$ ，定义度为 0。若 $Z \neq \emptyset$ ，由引理 33.1.2 取有限多面体邻域 P 使 $Z \subset \text{int } P \subset P \subset \Omega$ 且 $y \notin f(\partial P)$ 。因 ∂P 紧，令 $\delta_P := \text{dist}(y, f(\partial P)) > 0$ 。 $f|_P$ 的一致连续性保证存在充分精细的三角剖分，使每个单纯形上 f 的振幅小于 $\frac{\delta_P}{3}$ 。在三角剖分顶点上令 $g = f$ ，并在每个单纯形上作仿射插值。任取 $x \in P$ ，写成所属单纯形顶点的重心组合，便有

$$\|g(x) - f(x)\| \leq \max_{v \text{ 该单纯形的顶点}} \|f(v) - f(x)\| < \frac{\delta_P}{3}.$$

特别地， $y \notin g(\partial P)$ 。定义 $\deg(f, \Omega, y) := \deg_{\text{PL}}(g, \text{int } P, y)$ ，其中若 y 命中 PL 骨架像，就按第四步作小的一般位置目标点扰动。

第六步：选择无关性。先固定 P 。两个充分精细的 PL 逼近 g_0, g_1 都满足 $\sup_P \|g_i -$

$f\| < \frac{\delta_P}{3}$. 先取 P 上使 g_0, g_1 都分片仿射的公共有限细分. 连续直线同伦 $H(x, t) := (1-t)g_0(x) + tg_1(x)$ 一般并不因此自动成为 PL 映射; 这里只把它作为要逼近的连续映射. 对 $x \in \partial P$ 有

$$\|H(x, t) - f(x)\| \leq (1-t)\|g_0(x) - f(x)\| + t\|g_1(x) - f(x)\| < \frac{\delta_P}{3},$$

所以 $\|H(x, t) - y\| > \frac{2\delta_P}{3}$ 于全部侧边界 $\partial P \times [0, 1]$.

紧棱柱 $P \times [0, 1]$ 上的 H 一致地连续. 取一个足够细的有限三角剖分, 使其在 $t = 0, 1$ 两个端面上都是上述公共细分的细分, 并使每个单纯形上 H 的振幅小于 $\frac{\delta_P}{6}$. 在所有棱柱顶点上令 $G = H$, 并在每个单纯形上作仿射插值. 与第五步相同的重心估计给

$$\sup_{P \times [0, 1]} \|G - H\| < \frac{\delta_P}{6}.$$

由于端面上的 $H(\cdot, 0) = g_0$, $H(\cdot, 1) = g_1$ 已在公共细分上仿射, 端面插值严格保持这些值, 故 $G(\cdot, 0) = g_0$, $G(\cdot, 1) = g_1$. 同时侧边界上 $\|G(x, t) - y\| > \frac{\delta_P}{2}$, 所以 G 是真正边界安全的 PL 棱柱同伦.

若 y 对 G 的棱柱三角剖分不是一般位置目标点, 取一般位置的 y' 满足 $\|y' - y\| < \frac{\delta_P}{6}$. 于是 y' 仍避开 $G(\partial P \times [0, 1])$, 而从 y 到 y' 的直线段也分别避开 $g_0(\partial P)$ 与 $g_1(\partial P)$. 第四步的 PL-棱柱不变性给

$$\deg_{\text{PL}}(g_0, \text{int } P, y') = \deg_{\text{PL}}(g_1, \text{int } P, y'),$$

前一步的目标点局部常值性再把 y' 严格传回 y . 因而逼近选择无关性成立; 三角剖分选择无关性再由公共细分与第三步得到. 这里一致逼近、端点保持、边界安全性与一般位置目标点过渡都已显式闭合, 没有把连续直线同伦误称为 PL.

若 P_0, P_1 是两个合法多面体邻域, 令 $P = P_0 \cap P_1$ 附近取一个更小有限多面体邻域 Q 满足 $Z \subset \text{int } Q \subset Q \subset \text{int } P_0 \cap \text{int } P_1$. 在 $P_i \setminus \text{int } Q$ 上没有 $f(x) = y$. 对充分接近 PL 逼近, 同样可保持该环状区域无目标点原像. 因局部带符号计数只来自含原像的单纯形, 删除这些零贡献单纯形不改变总和, 于是

$$\deg(f, \text{int } P_i, y) = \deg(f, \text{int } Q, y), \quad i = 0, 1.$$

这就是切除性/局部化, 也证明多面体邻域的选择无关. 一般位置目标点的选择无关性已由第四步的目标点局部常值性得到. 至此连续度良定义.

第七步: 边界扰动与局部符号. 若连续映射 $f, g: \bar{\Omega} \rightarrow E$ 满足直线同伦 $H_t = (1-t)f + tg$ 对边界始终避开 y , 则先在紧零点集合附近作多面体局部化, 再对 H 作共同的充分精细的棱柱逼近, 第四步给出度相等. 特别地, 若

$$\eta := \inf_{x \in \partial\Omega} \|f(x) - y\| > 0, \quad \sup_{x \in \partial\Omega} \|f(x) - g(x)\| < \eta,$$

则 $\|H_t(x) - y\| \geq \|f(x) - y\| - t\|g(x) - f(x)\| > 0$, 所以度稳定. 若 $f = g$ 在 $\partial\Omega$ 上, 则边界上 $H_t = f = g$, 因此可容许性自动保持.

若 $A: E \rightarrow E$ 可逆线性, $0 \in \Omega$, 且 $0 \notin A(\partial\Omega)$, 切除性允许把 Ω 缩到一个含 0 的定向单纯形; 在该单纯形上只有 0 的一个原像, 局部带符号计数直接给出 $\deg(A, \Omega, 0) = \text{sgn det } A$. 取 $A = I_E$ 得恒等映射规范化依据.

第八步: 稳定化. 设 E, F 为有限维定向实空间, $\Omega \subset E$ 有界开, $g: \bar{\Omega} \rightarrow E$ 连续且 $0 \notin g(\partial\Omega)$, 并取含 0 的有界开球 $B_F \subset F$. 在乘积定向下, $(g \oplus I_F)(x, z) = (g(x), z)$. 若 $(x, z) \in \partial(\Omega \times B_F)$, 则要么 $x \in \partial\Omega$, 从而 $g(x) \neq 0$, 要么 $z \in \partial B_F$, 从而 $z \neq 0$. 因此乘积三元组可容许, 而且其零点恰为 $(g^{-1}(0) \cap \Omega) \times \{0\}$. 对 PL g 的一般位置情形, 每个零点的局部贡献与 I_F 在 0 的唯一局部贡献配对, 分块行列式满足 $\det \operatorname{diag}(A_\sigma, I_F) = \det A_\sigma$, 故带符号计数不变, 即 $\deg(g \oplus I_F, \Omega \times B_F, 0) = \deg(g, \Omega, 0)$. 一般连续 g 的情形, 取同时保持两侧边界排除的充分精细 PL 逼近; 第五、六步的逼近与选择无关性把同一等式传回连续映射. 这给出有限维稳定化.

第九步: 有限维归约. 设 $E \subset F$ 为有限维定向子空间, 选择补空间 G 使 $F = E \oplus G$, 并给 F 乘积定向. 设 $U \subset F$ 有界开, $K: \bar{U} \rightarrow E$ 连续, 且 $x - Kx \neq 0$ 在 $\partial_F U$ 上. 任一零点满足 $x = Kx \in E$, 故零点集合包含于 E . 由有限维中 $\bar{U}$ 的紧性, 零点集合紧. 由于零点集合是 $U \cap E$ 内的紧集, 可取有界开 $V \subseteq U \cap E$ 包含全部零点; 于是 $e - Ke \neq 0$ 在 $\partial_E V$ 上. 紧集 $\bar{V}$ 到闭集 $F \setminus U$ 的距离为正, 因此可再取 $r > 0$ 足够小, 使 $\bar{V} + B_G(0, r) \subset U$. 切除性把环境空间中的度缩到 $V \times B_G(0, r)$.

在该乘积邻域上写 $x = e + z$, 并定义 $\Phi_t(e, z) := (e - K(e + tz), z)$, $0 \leq t \leq 1$. 若 $z \neq 0$, 第二分量已经非零; 若 $z = 0$ 且 $e \in \partial_E V$, 第一分量 $e - Ke \neq 0$. 因而同伦在整个乘积边界上安全. 在 $t = 1$ 得 $I_F - K$, 在 $t = 0$ 得 $(I_E - K|_E) \oplus I_G$. 由环境空间中的切除性、同伦不变性与稳定化, $\deg_F(I_F - K, U, 0) = \deg_E(I_E - K|_E, V, 0)$. 另一方面, $U \cap E$ 中的全部零点已经包含于 V , 故 E 中的切除性给出 $\deg_E(I_E - K|_E, V, 0) = \deg_E(I_E - K|_E, U \cap E, 0)$. 合并两式即得有限维归约公式. 这给出了后续 Leray-Schauder 构造真正需要的归约接口, 而不是只把有限维子空间选择无关性当作名称. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 33.1.4: Brouwer 度的规范性质. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界开, $f: \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续, 且 $y \notin f(\partial\Omega)$. 则定理 33.1.3 构造出唯一的整数 $\deg(f, \Omega, y) \in \mathbb{Z}$ 并满足下列性质.

1. **规范化.** 若 $y \in \Omega$, 则 $\deg(I, \Omega, y) = 1$; 若 $y \notin \bar{\Omega}$, 则 $\deg(I, \Omega, y) = 0$.
2. **可加性.** 若 $\Omega_1, \dots, \Omega_m \subset \Omega$ 两两不交开, $\bar{\Omega}_j \subset \Omega$, 且 $f^{-1}(y) \subset \bigcup_{j=1}^m \Omega_j$, 则

$$\deg(f, \Omega, y) = \sum_{j=1}^m \deg(f, \Omega_j, y).$$

3. **同伦不变性.** 若 $H: \bar{\Omega} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续且 $y \notin H(\partial\Omega, t)$ 对每个 $t \in [0, 1]$, 则 $\deg(H(\cdot, 0), \Omega, y) = \deg(H(\cdot, 1), \Omega, y)$.
 4. **存在性.** 若 $\deg(f, \Omega, y) \neq 0$, 则存在 $x \in \Omega$ 使 $f(x) = y$.
- 此外, $y \mapsto \deg(f, \Omega, y)$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus f(\partial\Omega)$ 的每个连通分支上常值.

证明. 若 $y \in \Omega$, 恒等映射的唯一原像是 y , 切除性把定义域缩到 y 的一个小定向单纯形; 局部线性部分为 I , 由定理 33.1.3 的仿射符号得度 1. 若 $y \notin \bar{\Omega}$, 原像为空, 构造定义度为 0. 这证明规范化.

先证两集合可加性. 设 Ω_1, Ω_2 不交, 且包含全部原像. 因零点集合紧, 可在每个 Ω_j 内选有限多面体邻域 P_j 覆盖相应原像, 并令 $P_1 \cap P_2 = \emptyset$. 切除性把 Ω 缩到 $\operatorname{int} P_1 \cup \operatorname{int} P_2$. 在共同三角剖分上, 局部带符号计数是最高维单纯形贡献的有限和, 而两个多面体不交, 所以该和分裂为两部分, 恰是两个度之和. 对有限个集合归纳即得

一般式.

对连续同伦 H , 若边界安全条件成立, 则反证可得一致边界间隙. 若不存在一致正间隙, 可取 $x_k \in \partial\Omega$, $t_k \in [0, 1]$ 使 $\|H(x_k, t_k) - y\| \rightarrow 0$. 有限维有界性使 (x_k) 有收敛子列, $[0, 1]$ 紧使 (t_k) 同时有收敛子列; 极限 $(x, t) \in \partial\Omega \times [0, 1]$ 与连续性给出 $H(x, t) = y$, 矛盾. 因而可以在整个棱柱上作充分精细的 PL 逼近, 同时保持边界排除条件; 定理 33.1.3 的 PL 棱柱同伦不变性便给端点度相等.

若没有 $x \in \Omega$ 满足 $f(x) = y$, 可容许性同时排除边界原像, 所以 $f^{-1}(y) = \emptyset$. 按定理 33.1.3 的构造, 度为 0. 其逆否命题就是存在性性质. 最后, 把连通分支内任意路径分段为有限条短线段, 并对 $f(x) - y(t)$ 使用同一边界安全同伦, 即得目标点局部常值性.

III-03 的定理 32.3.4 已由定理 32.3.2 独立证明, 因此本定理所需的有限维不动点先驱结果已经存在, 不依赖度. 本章只在度构造完成后把它作为一致性框架复用: 对紧凸有限维集合上的连续自映射, 定理 32.3.4 已直接保证不动点; 任何随后用非零度再推出的 Brouwer 不动点推论都只是第二条证明路线, 不改变依赖方向. $\square$

注: Brouwer 不动点一致性

本章不以定理 33.1.4 反向证明 III-03 的定理 32.3.4. 已冻结的 Brouwer 证明基于 Sperner 引理. 度可以在事后把某些不动点问题写成 $I - T$ 的零点问题, 这是一致性检查, 而不是前置结果替换.

33.2 同伦

B 级 · 重要支撑

定义 33.2.1: 可容许同伦. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界开, $H: \bar{\Omega} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续, 目标点 $y \in \mathbb{R}^n$ 固定. 若 $y \notin H(\partial\Omega, t)$, $0 \leq t \leq 1$, 则称 H 为关于 y 的可容许同伦. 若目标点随参数移动为连续路径 $y(t)$, 只把它改写成目标点 0 的映射 $H(x, t) - y(t)$ 后使用度.

B 级 · 重要支撑

命题 33.2.2: 度守恒与扰动稳定性. 在定义 33.2.1 的假设下, $\deg(H(\cdot, t), \Omega, y)$ 与 t 无关. 特别地, 若 $f, g: \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续, (f, Ω, y) 可容许, 且

$$\sup_{x \in \partial\Omega} \|f(x) - g(x)\| < \text{dist}(y, f(\partial\Omega)),$$

则直线同伦边界安全, 从而 $\deg(f, \Omega, y) = \deg(g, \Omega, y)$. 若 $f = g$ 在 $\partial\Omega$ 上, 同一结论成立.

证明. 第一条就是定理 33.1.4 的同伦不变性. 对扰动陈述, 令 $\eta = \text{dist}(y, f(\partial\Omega))$. 对 $H_t = (1-t)f + tg$ 与边界点 x , 三角不等式给出 $\|H_t(x) - y\| \geq \|f(x) - y\| - t\|g(x) - f(x)\| > \eta - \eta = 0$. 所以同伦对整个 $t \in [0, 1]$ 可容许, 再用定理 33.1.4. 若 $f = g$ 在边界上, $H_t|_{\partial\Omega} = f|_{\partial\Omega}$, 因此更直接. $\square$

注：度的延拓不等于连续解支

同伦不变性只保存一个整数不变量. 若度非零, 它迫使每个可容许参数切片至少有一个零点; 它并不声称存在单值连续路径 $t \mapsto x(t)$ 跟踪某个指定解, 也不排除解支合并、分叉或交换. 后续 Leray–Schauder 延拓使用的正是度守恒加存在性, 而不是虚构的全局连续解支定理.

注：切除性与目标点局部常值性

若零点集合被开子集 $U \subseteq \Omega$ 包含, 则定理 33.1.3 的局部化给出 $\deg(f, \Omega, y) = \deg(f, U, y)$. 若目标点在同一个连通分支 $\mathbb{R}^n \setminus f(\partial\Omega)$ 内移动, 定理 33.1.4 的局部常值性保证度不变. 这两条性质共同允许后续把无限维不动点问题先局部化, 再搬到公共有限维子空间.

33.3 紧扰动

以下令 X 为实 Banach 空间, $\Omega \subset X$ 有界开, $\mathcal{K} : \overline{\Omega} \rightarrow X$ 连续紧. 研究的映射是 $\mathcal{F} := \mathcal{I} - \mathcal{K}$. 必须区分: $\mathcal{K}$ 紧, 并不意味着 $\mathcal{F}$ 紧; $\mathcal{F}$ 通常只是恒等映射减紧映射. 方程 $\mathcal{F}(x) = 0$ 与不动点方程 $x = \mathcal{K}x$ 完全等价. I-13 的定理 13.1.1 提供范数相对紧性的先行接口, III-03 已把相同紧像机制扩展到非线性映射; 本节只使用这个紧性机制, 不把非线性 $\mathcal{K}$ 错当线性紧算子.

C 级 · 局部工具

命题 33.3.1: 紧扰动恒等映射的边界间隙与有限维逼近工具. 在上述设定中成立以下三项.

1. 若 $x \neq \mathcal{K}x$ 对全部 $x \in \partial\Omega$, 则存在 $\delta > 0$ 使 $\|x - \mathcal{K}x\| \geq \delta$, $x \in \partial\Omega$.
2. 令 $K_0 = \mathcal{K}(\overline{\Omega})$. 对任意充分小 $\varepsilon > 0$, 存在连续有限维值域映射 $\mathcal{K}_\varepsilon : \overline{\Omega} \rightarrow X$ 满足

$$\sup_{x \in \overline{\Omega}} \|\mathcal{K}_\varepsilon x - \mathcal{K}x\| < \varepsilon.$$

若 $\varepsilon < \frac{\delta}{3}$, 则 $x \neq \mathcal{K}_\varepsilon x$ 在 $\partial\Omega$ 上.

3. 若 $\mathcal{H} : \overline{\Omega} \times [0, 1] \rightarrow X$ 连续, 整体像相对紧, 并且 $x \neq \mathcal{H}(x, t)$ 对全部 $(x, t) \in \partial\Omega \times [0, 1]$, 则存在一致 $\delta_H > 0$ 使 $\|x - \mathcal{H}(x, t)\| \geq \delta_H$ 对全部边界点与参数成立.

证明. 先证第一项. 无限维中的 $\partial\Omega$ 一般不紧, 所以不能写“连续函数在紧边界上取最小值”. 假设不存在正间隙, 则可取 $x_n \in \partial\Omega$ 使 $\|x_n - \mathcal{K}x_n\| \rightarrow 0$. 因为 Ω 有界, (x_n) 有界. $\mathcal{K}$ 的紧性给出子列, 仍记作 (x_n) , 使 $\mathcal{K}x_n \rightarrow z$. 于是

$$\|x_n - z\| \leq \|x_n - \mathcal{K}x_n\| + \|\mathcal{K}x_n - z\| \rightarrow 0.$$

边界是闭, 故 $z \in \partial\Omega$. 连续性给出 $\mathcal{K}x_n \rightarrow \mathcal{K}z$, 与已有极限比较得到 $\mathcal{K}z = z$, 矛盾. 因而正间隙存在. 这里使用的是定理 13.1.1 所代表的相对紧性/序列紧性接口, 并通过 III-03 的非线性紧映射定义应用于 $\mathcal{K}$.

第二项中, K_0 紧. 把 III-03 的引理 32.2.3 应用于紧集合 K_0 , 得到有限维实子空间 $E_\varepsilon \subset X$ 与连续映射 $\mathcal{P}_\varepsilon : K_0 \rightarrow E_\varepsilon$ 满足

$$\sup_{z \in K_0} \|\mathcal{P}_\varepsilon z - z\| < \varepsilon.$$

令 $\mathcal{K}_\varepsilon = \mathcal{P}_\varepsilon \circ \mathcal{K}$. 则其值域位于 E_ε , 且满足所需一致逼近. 对 $x \in \partial\Omega$,

$$\|x - \mathcal{K}_\varepsilon x\| \geq \|x - \mathcal{K}x\| - \|\mathcal{K}x - \mathcal{K}_\varepsilon x\| > \delta - \frac{\delta}{3} > 0.$$

所以边界排除条件保持.

第三项仍不能把 $\partial\Omega \times [0, 1]$ 称为紧. 若一致正间隙不存在, 取 $x_n \in \partial\Omega$, $t_n \in [0, 1]$ 使 $\|x_n - \mathcal{H}(x_n, t_n)\| \rightarrow 0$. 由总体像相对紧, 抽子列使 $\mathcal{H}(x_n, t_n) \rightarrow z$; 同时再抽子列使 $t_n \rightarrow t \in [0, 1]$. 第一条收敛与残差趋于零给 $x_n \rightarrow z$, 故 $z \in \partial\Omega$. $\mathcal{H}$ 的连续性给 $\mathcal{H}(x_n, t_n) \rightarrow \mathcal{H}(z, t)$. 比较极限得 $z = \mathcal{H}(z, t)$, 与边界排除条件矛盾. $\square$

B 级 · 重要支撑

引理 33.3.2: 有限维值域的相对边界与归约. 设 $\mathcal{K}_\varepsilon : \bar{\Omega} \rightarrow X$ 连续, 值域包含于有限维实子空间 E . 令 $\Omega_E = \Omega \cap E$. 则 Ω_E 是 E 中有界开集, $\partial_E \Omega_E \subseteq E \cap \partial_X \Omega$. 若 $x - \mathcal{K}_\varepsilon x = 0$, 则 $x \in E$. 因而环境空间中的零点问题完全归约到 E 中的 $I_E - \mathcal{K}_\varepsilon|_E$, 且定理 33.1.3 的有限维归约可用于不同有限维超空间的比较.

证明. 子空间拓扑使 $\Omega_E = \Omega \cap E$ 在 E 中开; 它继承 Ω 的有界性. 又因为 E 有限维, 所以在 X 中闭, 并且 $\overline{\Omega_E}^E = E \cap \bar{\Omega}$. 因此任取 $x \in \partial_E \Omega_E$, 有 $x \in E \cap \bar{\Omega}$ 且 $x \notin \Omega$; 于是 $x \in E \cap \partial_X \Omega$, 即 $\partial_E \Omega_E \subseteq E \cap \partial_X \Omega$. 若 $x = \mathcal{K}_\varepsilon x$, 右侧属于 E , 故 $x \in E$. 注意 Ω_E 不必连通, 更不必是球; Brouwer 度已经对任意有界开且满足边界排除条件的定义域定义, 故不需要附加几何假设. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 33.3.3: Leray-Schauder 有限维归约选择无关性与同伦依据. 设 X 为实 Banach 空间, $\Omega \subset X$ 有界开, $\mathcal{K} : \bar{\Omega} \rightarrow X$ 连续紧, 并且 $x \neq \mathcal{K}x$ 在 $\partial\Omega$ 上. 取命题 33.3.1 的边界间隙 $\delta > 0$. 若 $\mathcal{K}_0, \mathcal{K}_1$ 是连续有限维值域映射, 满足

$$\sup_{\bar{\Omega}} \|\mathcal{K}_i - \mathcal{K}\| < \frac{\delta}{3}, \quad i = 0, 1,$$

其值域分别包含于有限维实子空间 E_0, E_1 , 则

$$\deg(I_{E_0} - \mathcal{K}_0, \Omega \cap E_0, 0) = \deg(I_{E_1} - \mathcal{K}_1, \Omega \cap E_1, 0).$$

更一般地, 若 $\mathcal{H} : \bar{\Omega} \times [0, 1] \rightarrow X$ 是连续紧同伦, 整体像相对紧, 且 $x \neq \mathcal{H}(x, t)$ 对所有边界点与 $t \in [0, 1]$ 成立, 则任意充分精确的有限维归约所定义的端点 Brouwer 度相同.

证明. 令 $F = E_0 + E_1$, 这是有限维实子空间. 对每个 i , 把 $\mathcal{K}_i$ 限制到 $\bar{\Omega} \cap F$. 因值域 $\mathcal{K}_i \subseteq E_i \subseteq F$, 任何 $I_F - \mathcal{K}_i$ 的零点都位于 E_i . 对 $x \in \partial_F(\Omega \cap F)$, 由引理 33.3.2 的边

界包含关系有 $x \in \partial_X \Omega$, 故

$$\|x - \mathcal{K}_i x\| \geq \|x - \mathcal{K}x\| - \|\mathcal{K}x - \mathcal{K}_i x\| > \frac{2\delta}{3}.$$

于是两个有限维三元组都可容许.

定理 33.1.3 的有限维归约/稳定化给

$$\deg(I_{E_i} - \mathcal{K}_i, \Omega \cap E_i, 0) = \deg(I_F - \mathcal{K}_i, \Omega \cap F, 0).$$

在公共子空间 F 中定义凸组合同伦 $\mathcal{K}_t := (1-t)\mathcal{K}_0 + t\mathcal{K}_1$. 对 $x \in \partial_F(\Omega \cap F)$,

$$\|\mathcal{K}_t x - \mathcal{K}x\| \leq (1-t)\|\mathcal{K}_0 x - \mathcal{K}x\| + t\|\mathcal{K}_1 x - \mathcal{K}x\| < \frac{\delta}{3},$$

故 $\|x - \mathcal{K}_t x\| > \frac{2\delta}{3}$. 因而 $I_F - \mathcal{K}_t$ 对整个 $t \in [0, 1]$ 边界安全. 由 **定理 33.1.4** 的同伦不变性,

$$\deg(I_F - \mathcal{K}_0, \Omega \cap F, 0) = \deg(I_F - \mathcal{K}_1, \Omega \cap F, 0).$$

与前一式合并, 得到逼近与子空间选择无关性.

现在处理紧同伦. 由 **命题 33.3.1**, 存在一致边界间隙 $\delta_H > 0$. 令 $K_H := \overline{\mathcal{H}(\bar{\Omega} \times [0, 1])}$, 它紧. 对 $\varepsilon < \frac{\delta_H}{3}$, 用 **引理 32.2.3** 构造连续映射 $\mathcal{P}_\varepsilon : K_H \rightarrow E$, 其中 E 有限维, 且 $\|\mathcal{P}_\varepsilon z - z\| < \varepsilon$ 对全部 $z \in K_H$. 令

$$\mathcal{H}_\varepsilon(x, t) := \mathcal{P}_\varepsilon(\mathcal{H}(x, t)).$$

则 $\mathcal{H}_\varepsilon$ 连续, 值域包含于 E , 并在整个乘积域上一致逼近 $\mathcal{H}$. 对边界点, $\|x - \mathcal{H}_\varepsilon(x, t)\| > \frac{2\delta_H}{3}$, 所以 $I_E - \mathcal{H}_\varepsilon(\cdot, t)$ 在 $\Omega \cap E$ 上构成有限维可容许同伦. 由 **定理 33.1.4**, 两个端点度相同. 若端点另选充分精确的有限维逼近, 只需用本证明第一部分分别与 $\mathcal{H}_\varepsilon(\cdot, 0)$ 和 $\mathcal{H}_\varepsilon(\cdot, 1)$ 比较, 即得端点相等. 整个证明实际使用紧性/边界间隙、Brouwer 同伦不变性与稳定化/归约; 没有把选择无关性当作未证的“标准性质”. $\square$

33.4 Leray–Schauder 度

A 级 · 主线核心

定理 33.4.1: Leray–Schauder 度的定义与规范性质. 设 X 为实 Banach 空间, $\Omega \subset X$ 有界开, $\mathcal{K} : \bar{\Omega} \rightarrow X$ 连续紧, 并且 $x \neq \mathcal{K}x$, $x \in \partial\Omega$. 取任意充分精确的连续有限维值域逼近 $\mathcal{K}_\varepsilon$, 其值域包含于有限维实子空间 E , 并令 $\Omega_E = \Omega \cap E$. 定义

$$\deg_{\text{LS}}(I - \mathcal{K}, \Omega, 0) := \deg(I_E - \mathcal{K}_\varepsilon, \Omega_E, 0).$$

则该整数与逼近及有限维子空间的选择无关, 并满足:

1. **规范化.** 若 $0 \in \Omega$, 则 $\deg_{\text{LS}}(I, \Omega, 0) = 1$.
2. **可加性/切除性.** 若不动点集被有限个两两不交开子集 $\Omega_1, \dots, \Omega_m \in \Omega$ 覆盖, 则

$$\deg_{\text{LS}}(I - \mathcal{K}, \Omega, 0) = \sum_{j=1}^m \deg_{\text{LS}}(I - \mathcal{K}, \Omega_j, 0).$$

3. **同伦不变性.** 若 $\mathcal{H} : \bar{\Omega} \times [0, 1] \rightarrow X$ 连续, 整体像相对紧, 并且 $x \neq \mathcal{H}(x, t)$ 对全部 $x \in \partial\Omega$ 、 $t \in [0, 1]$ 成立, 则

$$\deg_{\text{LS}}(I - \mathcal{H}_0, \Omega, 0) = \deg_{\text{LS}}(I - \mathcal{H}_1, \Omega, 0).$$

4. **存在性.** 若 $\deg_{\text{LS}}(I - \mathcal{K}, \Omega, 0) \neq 0$, 则存在 $x \in \Omega$ 使 $x = \mathcal{K}x$.
 5. **有限维一致性.** 若 X 有限维, 则 Leray-Schauder 度与 $I - \mathcal{K}$ 的 Brouwer 度一致.

证明. 良定义性正是定理 33.3.3 的第一部分: 任意两个充分精确的有限维逼近先扩大到公共有限维子空间, 再由归约、凸组合同伦与 Brouwer 同伦不变性比较, 所得整数相同.

规范化中 $\mathcal{K} = 0$. 取任意有限维实子空间 E 包含 0. 在 Ω_E 上候选度是 $\deg(I_E, \Omega_E, 0)$, 由定理 33.1.4 的规范化等于 1. 若 $X = \{0\}$, 采用零维度的同一规范化约定, 结论仍为 1.

证明可加性. 不动点集 $Z := \{x \in \bar{\Omega} : x = \mathcal{K}x\}$ 是紧: 若 $x_n \in Z$, 则 $x_n = \mathcal{K}x_n$, $\mathcal{K}$ 的紧性给出收敛子列; 极限由连续性仍属于 Z . 边界排除条件给 $Z \subset \Omega$. 取开子集 Ω_j 覆盖 Z , 可先缩小它们使闭包仍在原集合内并保持不交. 对充分精确的有限维逼近, 所有新增零点都保持在这些邻域中: 否则存在逼近误差 $\varepsilon_k \downarrow 0$ 与零点 x_k 留在补集; 紧性反证会给出极限 $x = \mathcal{K}x$ 仍在补空间, 与 Z 已被覆盖矛盾. 因而在一个公共有限维子空间中, 定理 33.1.4 的可加性给出有限维 Brouwer 度的分裂, 再由良定义性把每一项识别为相应 Leray-Schauder 度. 切除性是 $m = 1$ 的同一论证.

同伦不变性由定理 33.3.3 的紧-同伦端点比较直接得到. 关键是边界排除条件对每个参数成立, 并由命题 33.3.1 产生一致正间隙; 只检查端点不足以调用该结论.

证明存在性. 假设 $\mathcal{K}$ 在 Ω 内无不动点. 连同边界排除条件, $\bar{\Omega}$ 上无不动点. 若

$$\inf_{x \in \bar{\Omega}} \|x - \mathcal{K}x\| = 0,$$

可取有界序列 $x_n \in \bar{\Omega}$ 使残差趋于零. 紧性给出 $\mathcal{K}x_{n_j} \rightarrow z$, 于是 $x_{n_j} \rightarrow z \in \bar{\Omega}$, 连续性给 $z = \mathcal{K}z$, 矛盾. 因而在整个闭包上有正间隙. 选逼近误差小于该间隙的三分之一, 则 $I_E - \mathcal{K}_\varepsilon$ 在 $\bar{\Omega} \cap E$ 上没有零点. Brouwer 存在性性质的逆否命题给候选度 0, 所以 Leray-Schauder 度为零. 其逆否命题即所述存在性.

若 X 有限维, 可直接取 $\mathcal{K}_\varepsilon = \mathcal{K}$ 与 $E = X$. 定义立即给 $\deg_{\text{LS}}(I - \mathcal{K}, \Omega, 0) = \deg(I - \mathcal{K}, \Omega, 0)$. 这证明有限维一致性.

最后记录与 III-03 的框架一致性. 若 C 非空闭有界凸且 $\mathcal{T} : C \rightarrow C$ 连续紧, 定理 32.4.1 已直接给出不动点. 本章实际复用该前置结果来区分两种存在性框架: Schauder 使用不变凸集; Leray-Schauder 度使用有界开域、紧扰动与可容许边界/同伦. 定理 32.4.1 在这里提供独立不动点框架, 而不是替代有限维度构造或定理 33.3.3 的良定义性证明. $\square$

注: Schauder 与 Leray-Schauder 的互补性

Schauder 定理的核心输入是 $\mathcal{T}(C) \subseteq C$ 对应一个非空闭有界凸集合. Leray-Schauder 度的核心输入是 $I - \mathcal{K}$ 在有界开域边界上满足可容许性, 并允许沿紧同伦保持边界排除条件. 二者都利用紧性, 但逻辑结构不同; 紧性单独既不是不

变-集合假设，也不是度边界假设.

反例：紧性单独不给不动点

取 $X = \mathbb{R}$, 定义 $\mathcal{T}(x) = x + 1$. 在有限维中连续映射把有界集合映为有界集合, 而有界集合的闭包紧, 所以 $\mathcal{T}$ 是紧映射. 不动点方程 $x = \mathcal{T}(x) = x + 1$ 无解.

考虑 Leray–Schauder 同伦方程 $x = \lambda \mathcal{T}(x)$, $0 \leq \lambda \leq 1$. 当 $0 \leq \lambda < 1$ 时, 唯一解为 $x_\lambda = \frac{\lambda}{1-\lambda}$. 因此 $x_\lambda \rightarrow +\infty$ 当 $\lambda \uparrow 1$ 时, 不存在统一先验界. 更精确地, 给任意 $R > 0$, 取 $\lambda_R := \frac{R}{R+1} \in (0, 1)$. 则 $\lambda_R \mathcal{T}(R) = \frac{R}{R+1}(R+1) = R$. 所以对候选

定义域 $\Omega = (-R, R)$, 边界点 $x = R$ 恰好是参数 λ_R 的同伦不动点. 因而每个半径都发生边界排除条件失效. 这不是 Leray–Schauder 定理的反例; 缺失的正是整个同伦的先验边界排除条件. 该例同时证明紧性本身不足以保证不动点, 且同伦解可以逃向无穷.

33.5 延拓

A 级 · 主线核心

定理 33.5.1: Leray–Schauder 延拓原理. 设 X 为实 Banach 空间, $\Omega \subset X$ 有界开且 $0 \in \Omega$. 设 $\mathcal{H} : \overline{\Omega} \times [0, 1] \rightarrow X$ 连续, 整体像相对紧, 并且

$$x \neq \mathcal{H}(x, \lambda), \quad x \in \partial\Omega, \quad 0 \leq \lambda \leq 1.$$

若起始度非零, 即 $\deg_{\text{LS}}(I - \mathcal{H}_0, \Omega, 0) \neq 0$, 则存在 $x \in \Omega$ 使 $x = \mathcal{H}(x, 1)$.

证明. 由定理 33.4.1 的同伦不变性,

$$\deg_{\text{LS}}(I - \mathcal{H}_1, \Omega, 0) = \deg_{\text{LS}}(I - \mathcal{H}_0, \Omega, 0) \neq 0.$$

再由同一定理的存在性性质, $I - \mathcal{H}_1$ 在 Ω 内有零点, 即存在 $x \in \Omega$ 满足 $x = \mathcal{H}(x, 1)$. 整个论证需要每个参数的边界排除条件; 仅端点条件不足以保存度. $\square$

A 级 · 主线核心

推论 33.5.2: 典型 Leray–Schauder 延拓的特殊情形. 设 $\mathcal{T} : \overline{\Omega} \rightarrow X$ 连续紧, $0 \in \Omega$, 且

$$x \neq \lambda \mathcal{T}(x), \quad x \in \partial\Omega, \quad 0 \leq \lambda \leq 1.$$

则 $\mathcal{T}$ 在 Ω 中至少有一个不动点.

证明. 令 $\mathcal{H}(x, \lambda) = \lambda \mathcal{T}(x)$. 其整体像位于 $\{\lambda z : 0 \leq \lambda \leq 1, z \in \overline{\mathcal{T}(\overline{\Omega})}\}$ 的紧闭包中, 所以是紧同伦. 当 $\lambda = 0$ 时, $\mathcal{H}_0 = 0$, 由定理 33.4.1 规范化, $\deg_{\text{LS}}(I, \Omega, 0) = 1$. 应用定理 33.5.1 即得到 $\lambda = 1$ 的不动点. $\square$

A 级 · 主线核心

推论 33.5.3: 先验界表述. 设 $\mathcal{T}: X \rightarrow X$ 连续紧. 若存在 $R > 0$, 使所有满足 $x = \lambda \mathcal{T}(x)$, $0 \leq \lambda \leq 1$ 的解都满足 $\|x\| < R$, 则 $\mathcal{T}$ 至少有一个不动点.

证明. 取 $\Omega = B_X(0, R)$. 若存在边界点 x 与参数 $\lambda \in [0, 1]$ 满足 $x = \lambda \mathcal{T}(x)$, 则 $\|x\| = R$, 与假设的严格先验界矛盾. 因而推论 33.5.2 的边界排除条件对整个参数区间成立, 故 $\mathcal{T}$ 有不动点. 注意估计必须针对完整同伦方程 $x = \lambda \mathcal{T}(x)$; 只估计 $\lambda = 1$ 的解不能排除中间参数上的边界不动点. $\square$

33.5.1 一个非线性 Dirichlet 边值问题

设 $f \in C([0, 1] \times \mathbb{R}; \mathbb{R})$, 并假设存在 $M > 0$ 使 $|f(x, s)| \leq M$, $(x, s) \in [0, 1] \times \mathbb{R}$. 考虑 $-u''(x) = f(x, u(x))$, $u(0) = u(1) = 0$. 工作空间取 $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$, 赋上确界范数. 定义 Green 核

$$G(x, t) = \begin{cases} t(1-x), & 0 \leq t \leq x \leq 1, \\ x(1-t), & 0 \leq x \leq t \leq 1, \end{cases}$$

以及算子

$$(\mathcal{K}u)(x) := \int_0^1 G(x, t) f(t, u(t)) dt.$$

A 级 · 主线核心

定理 33.5.4: 有界非线性项的经典 Dirichlet 解. 在上述假设下, $\mathcal{K}: X \rightarrow X$ 连续紧, 且每个不动点 $u = \mathcal{K}u$ 恰给出经典解 $u \in C^2([0, 1])$ 对应 Dirichlet 边值问题. 对同伦 $u = \lambda \mathcal{K}u$, 所有解满足 $\|u\|_\infty \leq \frac{M}{8}$. 因此任取 $R > \frac{M}{8}$, 有 $\deg_{\text{LS}}(I - \mathcal{K}, B_X(0, R), 0) = 1$, 从而该非线性边值问题至少有一个经典解.

证明. 先证 $\mathcal{K}$ 良定义. 对任意 $u \in X$, 函数 $h_u(t) = f(t, u(t))$ 连续. 核 G 在 $[0, 1]^2$ 上连续, 因此该积分定义关于 x 的连续函数, 即 $\mathcal{K}u \in X$. 由 $G \geq 0$ 与 $|h_u| \leq M$,

$$|\mathcal{K}u(x)| \leq M \int_0^1 G(x, t) dt.$$

直接计算

$$\int_0^1 G(x, t) dt = (1-x) \int_0^x t dt + x \int_x^1 (1-t) dt = \frac{x(1-x)}{2} \leq \frac{1}{8}.$$

因此 $\|\mathcal{K}u\|_\infty \leq \frac{M}{8}$.

证明连续性. 若 $u_n \rightarrow u$ 一致地, 则存在 $A > 0$ 使 $|u_n(t)|, |u(t)| \leq A$ 对所有充分大 n 与 $t \in [0, 1]$ 成立. 连续函数 f 在紧矩形 $[0, 1] \times [-A, A]$ 上一致地连续, 因此

$$\sup_{t \in [0, 1]} |f(t, u_n(t)) - f(t, u(t))| \rightarrow 0.$$

于是

$$\|\mathcal{K}u_n - \mathcal{K}u\|_\infty \leq \frac{1}{8} \sup_{t \in [0,1]} |f(t, u_n(t)) - f(t, u(t))| \rightarrow 0.$$

所以 $\mathcal{K}$ 连续.

证明紧性. 对任意有界集合 $B \subset X$, 事实上全体 $\mathcal{K}(B)$ 都由前式一致有界于 $\frac{M}{8}$. 令 $v = \mathcal{K}u$. 把 Green 表示写成

$$v(x) = (1-x) \int_0^x t h_u(t) dt + x \int_x^1 (1-t) h_u(t) dt.$$

Leibniz 求导公式给

$$v'(x) = - \int_0^x t h_u(t) dt + \int_x^1 (1-t) h_u(t) dt,$$

所以

$$|v'(x)| \leq M \left(\int_0^x t dt + \int_x^1 (1-t) dt \right) \leq \frac{M}{2}.$$

因此 $\mathcal{K}(B)$ 具有统一的 Lipschitz 常数, 故等度连续. 由 I-02 的 Arzelà–Ascoli 定理 [定理 2.3.6](#), $\mathcal{K}(B)$ 在上确界范数下相对紧. 因而 $\mathcal{K}$ 紧. 这里没有使用 Sobolev 弱解理论.

再证不动点等价性. 对连续 $h = h_u$, 上式给 $v \in C^1$, 且再微分得到 $v''(x) = -xh(x) - (1-x)h(x) = -h(x)$. 故 $v \in C^2([0, 1])$, 并且从 Green 表示直接有 $v(0) = v(1) = 0$. 若 $u = \mathcal{K}u = v$, 则 $-u''(x) = h_u(x) = f(x, u(x))$, 且端点值为零, 所以 u 是经典解. 反之, 若 $u \in C^2$ 满足该边值问题, 令 $w = u - \mathcal{K}u$. 则 $w'' = 0$ 且 $w(0) = w(1) = 0$, 所以仿射函数 w 恒等于零, 亦即 $u = \mathcal{K}u$.

最后处理同伦. 若 $u = \lambda \mathcal{K}u$ 且 $0 \leq \lambda \leq 1$, 则 $\|u\|_\infty = \lambda \|\mathcal{K}u\|_\infty \leq \frac{M}{8}$. 取任意 $R > \frac{M}{8}$, 便没有同伦方程的解落在 $\partial B_X(0, R)$. 对 $\mathcal{H}(u, \lambda) = \lambda \mathcal{K}u$, $\lambda = 0$ 时起始度由规范化等于 1, 故同伦不变性给 $\deg_{\text{LS}}(I - \mathcal{K}, B_X(0, R), 0) = 1$. 由存在性性质得不动点, 从而得到至少一个经典解. 本论证没有给出唯一性; 有界非线性项也不足以推出唯一性. $\square$

注: 为什么仍用这一边值问题展示延拓

这个有界非线性项例也可以通过不变球与 [定理 32.4.1](#) 求解, 因此延拓不是它唯一的证明方法. 这里选择它, 是为了把先验估计的逻辑结构完全显式化: Schauder 路线直接构造不变凸集; Leray–Schauder 路线只要求完整同伦 $u = \lambda \mathcal{K}u$ 上排除边界解. 在更复杂问题中, 先验估计往往正是延拓的主要输入.

注: 一般度理论的延后边界

本章只建立 Brouwer 度与恒等映射的紧扰动的 Leray–Schauder 度. 流形上的度、Fredholm 度、重合度、等变度以及针对非紧映射的更一般无限维度理论都属于后续高级主题; 这里不建立这些理论, 也不调用它们. 后续非线性存在性方法与本章的延拓构成并列工具线; 特别地, 极小极大/山路定理结论不会由本章的度自动推出.

33.5.2 习题

习题 33.5.1: 有限维边界间隙

设 (f, Ω, y) 可容许. 不引用引理 33.1.2 的证明, 独立证明 $\text{dist}(y, f(\partial\Omega)) > 0$, 并指出该论证在哪一步使用有限维性.

习题 33.5.2: 定向符号

对一个定向的 n -单纯形与非奇异仿射映射, 证明局部符号在保定向坐标下不变, 并分析只反转定义域定向或只反转陪域定向时符号如何变化.

习题 33.5.3: 仿射度

设 $A \in GL(n, \mathbb{R})$ 、 $0 \in \Omega$. 由局部带符号计数与切除性完整证明 $\deg(A, \Omega, 0) = \text{sgn det } A$.

习题 33.5.4: 内部面的抵消

对两个共享余维一面的定向的 n -单纯形, 写出诱导定向的顶点次序约定, 并直接验证两个关联符号相反.

习题 33.5.5: 细分不变性

对一个非奇异仿射单纯形映射完整证明重心剖分后局部带符号贡献的总和保持不变, 并处理原像落在新骨架上时的一般位置目标点步骤.

习题 33.5.6: PL 同伦

把 $P \times [0, 1]$ 作棱柱三角剖分, 按定向的一维原像链重建定理 33.1.3 的 PL 同伦不变性, 并明确侧边界为什么没有端点.

习题 33.5.7: 连续 PL 逼近

设 P 有限多面体, $f: P \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续. 用一致连续性与顶点插值证明充分精细的三角剖分上存在 PL 映射 g 使 $\sup_P \|f - g\| < \varepsilon$.

习题 33.5.8: 度的良定义性

从公共细分、直线同伦、切除性与目标点局部常值性四个接口出发，重建连续 Brouwer 度对多面体邻域、三角剖分、PL 逼近与一般位置目标点扰动的全部选择无关性.

习题 33.5.9: 规范化

分别证明 $y \in \Omega$ 与 $y \notin \bar{\Omega}$ 时恒等映射的度结论，并说明为什么第二种情形不需要定向计算.

习题 33.5.10: 可加性与切除性

先证明两集合可加性，再用归纳得有限可加性；随后把切除性写成可加性的特殊的局部化推论.

习题 33.5.11: 同伦不变性

对有限维连续可容许同伦，先证明一致边界间隙，再完成共同的 PL 棱柱逼近，最终得到端点度相等.

习题 33.5.12: 非零度蕴含解的存在

只使用度构造与切除性，证明若 $f^{-1}(y) = \emptyset$ ，则度为零，并写出其逆否命题.

习题 33.5.13: 紧扰动边界间隙

在无限维 Banach 空间中重建命题 33.3.1 第一项. 证明中必须明确指出 $\partial\Omega$ 不被假设紧，并逐步写出紧性反证的子列.

习题 33.5.14: 有限维紧映射逼近

从 $K_0 = \overline{\mathcal{K}(\bar{\Omega})}$ 的紧性与引理 32.2.3 出发，构造 $\mathcal{K}_\varepsilon$ 并证明误差小于边界间隙的三分之一时边界排除条件保持.

习题 33.5.15: 稳定化与归约

证明 $\deg(g \oplus I_F, \Omega \times B_F, 0) = \deg(g, \Omega, 0)$, 再对值域受限映射 $K : U \rightarrow E \subset F$ 用补空间同伦 $(e, z) \mapsto (e - K(e + tz), z)$ 完成有限维归约.

习题 33.5.16: LS 逼近选择无关性

给定两个充分接近有限维值域逼近, 令 $F = E_0 + E_1$, 完整执行扩张子空间、归约、凸组合同伦与 Brouwer 同伦不变性四步比较.

习题 33.5.17: LS 同伦不变性

对紧同伦先证明一致边界间隙, 再对整个同伦像作一次有限维逼近, 证明端点 Leray–Schauder 度相同.

习题 33.5.18: 延拓原理

重建定理 33.5.1, 并给出一个例子说明只验证 $\lambda = 0, 1$ 两个端点的边界排除条件不能替代完整参数假设.

习题 33.5.19: 先验界准则

设 $\mathcal{T} : X \rightarrow X$ 连续紧. 假设所有 $x = \lambda \mathcal{T}(x)$ 的解满足 $\|x\| \leq C$. 说明为什么选择任意 $R > C$ 而不是 $R = C$, 并推出不动点存在性.

习题 33.5.20: 缺少先验界时紧性不足的反例

对 $\mathcal{T}(x) = x + 1$ 重新求解 $x = \lambda \mathcal{T}(x)$, 证明对每个 $R > 0$ 都存在参数使 $x = R$ 成为同伦解, 并解释这为何只否定缺少先验界的错误推理.

习题 33.5.21: Green 算子紧性与 $\frac{M}{8}$ 估计

对本节 Green 算子独立证明连续性、一致有界性、等度连续性与紧性, 并逐步计算 $\int_0^1 G(x, t) dt = \frac{x(1-x)}{2} \leq \frac{1}{8}$.

习题 33.5.22: 完整重建非线性边值问题的延拓

从不动点表述开始, 证明 Green 表示的 C^2 正则性与微分方程等价性; 再对 $u = \lambda \mathcal{K}u$ 建立一致的 $\frac{M}{8}$ 界, 选 $R > \frac{M}{8}$, 用起始度 1、同伦不变性与存在性性质推出经典解. 最后说明流形上的度、Fredholm 度、重合度与极小极大方法为什么都不是本题允许调用的前置结果.

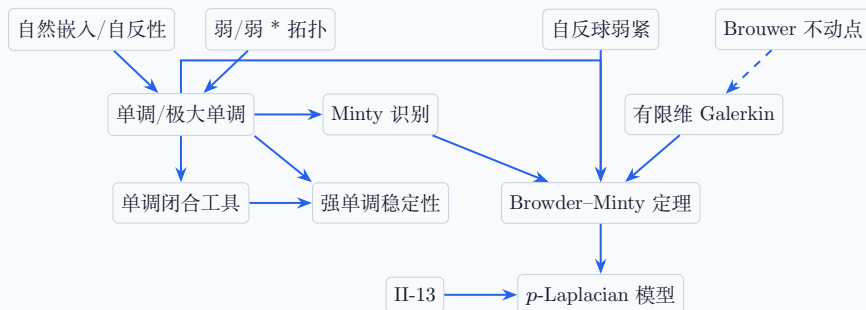
第 34 章 单调算子初步

本章导航

学习目标 建立实 Banach 空间中的单调/极大单调算子、Minty 识别与 Browder–Minty 满射方法，形成一条不经过能量极小化的非线性椭圆存在性路线；最后在 $W_0^{1,p}$ 上完整验证 p -Laplacian 并得到唯一弱解。

先修依赖 I-07 的自然嵌入与弱/弱* 拓扑 [定义 7.2.1](#)、[定义 7.4.3](#)；I-10 的自反弱紧 [定理 10.4.2](#)；II-13 的 Sobolev 自反性、 $W_0^{1,p}$ 与 Poincaré [定理 27.2.5](#)、[定理 27.4.1](#)、[推论 27.4.2](#)；III-03 的 Brouwer 不动点 [定理 32.3.4](#)。

依赖图



本章全部 Banach 空间单调性建立在实标量域上。对偶不等式统一写在 $X^* \times X$ 配对中，不把 X 与 X^* 通过 Hilbert Riesz 表示隐式识别。若未来需要处理复空间，应先实化或在另行建立的复理论中取实部；本章不建立复单调理论。

34.1 单调性

A 级 · 主线核心

定义 34.1.1：单调性与极大单调性的规范定义. 设 X 为实 Banach 空间， X^* 为连续对偶， $A \subseteq X \times X^*$ 为关系。定义 $G(A) := A$ ， $D(A) := \{x \in X : \exists x^* \in X^* \text{ 使 } (x, x^*) \in G(A)\}$ ，以及 $A(x) := \{x^* \in X^* : (x, x^*) \in G(A)\}$ 。若对任意 $(u, u^*), (v, v^*) \in G(A)$ 都有 $\langle u^* - v^*, u - v \rangle_{X^*, X} \geq 0$ ，则称 A 单调。若进一步当 $u \neq v$ 时严格有 $\langle u^* - v^*, u - v \rangle_{X^*, X} > 0$ ，则称 A 严格单调。若 A 单调，且不存在满足 $G(A) \subsetneq G(B)$ 的单调关系 $B \subseteq X \times X^*$ ，则称 A 极大单调。

对单值映射 $A : X \rightarrow X^*$ ，若存在 $m > 0$ 使对全部 $u, v \in X$ ， $\langle Au - Av, u - v \rangle_{X^*, X} \geq m\|u - v\|^2$ ，则称 A 强单调且常数为 m 。若对任意 $u, v, w \in X$ ，函数 $t \mapsto \langle A(u + tv), w \rangle_{X^*, X}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，则称 A 半连续型。若每个有界集合 $B \subseteq X$ 的像 $A(B)$ 在 X^* 中有界，则称 A 有界集上映为有界集。若

$$\frac{\langle Au, u \rangle_{X^*, X}}{\|u\|} \longrightarrow +\infty \quad \text{当 } \|u\| \longrightarrow \infty,$$

则称 A 强制。

注：极大单调性的含义

极大单调性是图包含意义下的极大性，不等于严格单调性，不等于强单调性，也不等于 $D(A) = X$ 。它首先是一个关系论概念；满定义只有在额外假设下才会导出极大性。

反例：单调不自动极大单调

取 $X = \mathbb{R}$ ，并令 $G(A) = \{(0, 0)\}$ 。任意两点都只能是同一点，因此单调性不等式为 $0 \geq 0$ ，故 A 单调。再定义 $B(x) = 0$ 对全部 $x \in \mathbb{R}$ 。则 $G(A) \subsetneq G(B)$ ，且 $(Bu - Bv)(u - v) = 0$ 对全部 $u, v \in \mathbb{R}$ 成立，所以 B 仍单调。因而 A 不是极大单调。该例只否定“单调自动极大单调”；它没有满定义，也不与后面的满定义半连续型极大性推论冲突。

34.2 Minty 技巧

B 级 · 重要支撑

引理 34.2.1: Minty 识别. 设 X 为实 Banach 空间， $A: X \rightarrow X^*$ 单调且半连续型。若 $u \in X$ 、 $f \in X^*$ 满足 $\langle f - Av, u - v \rangle_{X^*, X} \geq 0 \forall v \in X$ ，则 $f = Au$ 。

证明。固定任意 $w \in X$ 。对 $t > 0$ 取 $v = u + tw$ 。假设给出 $\langle f - A(u + tw), -tw \rangle_{X^*, X} \geq 0$ ，故 $\langle f - A(u + tw), w \rangle_{X^*, X} \leq 0$ 。令 $t \downarrow 0$ ，半连续型条件给 $\langle f - Au, w \rangle_{X^*, X} \leq 0$ 。再对 $t > 0$ 取 $v = u - tw$ 。此时 $\langle f - A(u - tw), tw \rangle_{X^*, X} \geq 0$ ，从而 $\langle f - A(u - tw), w \rangle_{X^*, X} \geq 0$ 。令 $t \downarrow 0$ ，得到 $\langle f - Au, w \rangle_{X^*, X} \geq 0$ 。因 w 任意，故对全部 $w \in X$ 都有 $\langle f - Au, w \rangle_{X^*, X} = 0$ 。连续线性泛函 $f - Au$ 因而为零，即 $f = Au$ 。□

B 级 · 重要支撑

推论 34.2.2: 满定义半连续型单调映射的极大性. 设 X 为实 Banach 空间， $A: X \rightarrow X^*$ 满定义、单调且半连续型。则 A 是极大单调关系。

证明。设 $(u, f) \in X \times X^*$ 与 $G(A)$ 单调相关，即 $\langle f - Av, u - v \rangle_{X^*, X} \geq 0 \forall v \in X$ 。由引理 34.2.1 得 $f = Au$ ，故 $(u, f) \in G(A)$ 。因此任何包含 $G(A)$ 的单调图都不能加入新的图点；所以不存在单调图真扩张， A 极大单调。□

C 级 · 局部工具

引理 34.2.3: 单调性闭合工具与有限维限制连续性. 设 X 为实 Banach 空间。

1. 若 $A: X \rightarrow X^*$ 单调且 $c > 0$ ，则 cA 单调。
2. 若 $A, B: X \rightarrow X^*$ 满定义且单调，则 $A + B$ 单调。
3. 强单调性蕴含严格单调性，严格单调性蕴含单调性。
4. 若 $A: X \rightarrow X^*$ 强单调且常数为 $m > 0$ ，且 $Au = f$ 、 $Av = g$ ，则 $m\|u - v\|^2 \leq \|f - g\|_{X^*}\|u - v\|$ 。若 $u \neq v$ ，则还可合法约去 $\|u - v\| > 0$ ，从而

$$\|u - v\| \leq m^{-1} \|f - g\|_{X^*}.$$

5. 若 $A: X \rightarrow X^*$ 单调、半连续型且有界集上映为有界集, $F \subseteq X$ 有限维, 并以 $\langle A_F u, v \rangle_{F^*, F} := \langle Au, v \rangle_{X^*, X}$, $u, v \in F$ 定义 $A_F: F \rightarrow F^*$, 则 A_F 范数连续.

证明. 第一项由 $\langle cAu - cAv, u - v \rangle = c \langle Au - Av, u - v \rangle \geq 0$ 直接得到. 第二项由

$$\langle (A + B)u - (A + B)v, u - v \rangle = \langle Au - Av, u - v \rangle + \langle Bu - Bv, u - v \rangle \geq 0$$

得到. 第三项中, 若 $u \neq v$, 强单调性给 $\langle Au - Av, u - v \rangle \geq m \|u - v\|^2 > 0$, 故强蕴含严格; 严格的定义立即包含单调性.

第四项由强单调性与对偶范数估计得

$$m \|u - v\|^2 \leq \langle f - g, u - v \rangle \leq \|f - g\|_{X^*} \|u - v\|.$$

若 $u \neq v$, 则 $\|u - v\| > 0$, 故可合法约去一个因子并得到 $\|u - v\| \leq m^{-1} \|f - g\|_{X^*}$; 若 $u = v$, 不作除法.

最后证明第五项. 先注意 A_F 单调; 且对 $a, b, c \in F$, 函数 $t \mapsto \langle A_F(a + tb), c \rangle = \langle A(a + tb), c \rangle$ 连续, 所以 A_F 半连续型. 设 $u_n \rightarrow u$ 于 F . 序列 (u_n) 在 X 中有界, 有界集上映为有界集因而给 (Au_n) 在 X^* 中有界; 限制进一步给 $(A_F u_n)$ 在有限维 F^* 中有界.

任取 $(A_F u_n)$ 的收敛子序列, 记其极限为 $\varphi \in F^*$. 仍用 n 表示该子序列. 对任意固定 $v \in F$, 单调性给 $\langle A_F u_n - A_F v, u_n - v \rangle_{F^*, F} \geq 0$. 令 $n \rightarrow \infty$, 由 $u_n \rightarrow u$ 与 $A_F u_n \rightarrow \varphi$ 得 $\langle \varphi - A_F v, u - v \rangle_{F^*, F} \geq 0 \forall v \in F$. 把引理 34.2.1 应用于有限维实 Banach 空间 F 与半连续型映射 A_F , 得到 $\varphi = A_F u$. 因而 $(A_F u_n)$ 的每个收敛子序列都只能收敛到 $A_F u$.

若整个序列不收敛到 $A_F u$, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与子序列满足 $\|A_F u_{n_k} - A_F u\| \geq \varepsilon$. 该子序列有界, 在有限维 F^* 中含收敛子子序列; 上一段说明其极限必须是 $A_F u$, 矛盾. 故 $A_F u_n \rightarrow A_F u$, 即 A_F 连续. $\square$

B 级 · 重要支撑

定理 34.2.4: 强单调算子的唯一性与稳定性. 设 X 为实 Banach 空间, $A: X \rightarrow X^*$ 强单调且常数为 $m > 0$. 若 $Au = f, Av = g$, 则 $\|u - v\| \leq m^{-1} \|f - g\|_{X^*}$. 特别地, A 单射; 同一右端至多有一个解.

证明. 若 $u = v$, 所需估计为 $0 \leq m^{-1} \|f - g\|$, 直接成立, 不作任何除法. 若 $u \neq v$, 引理 34.2.3 第四项已经在 $\|u - v\| > 0$ 的条件下合法约去该因子, 直接得到所需估计. 若 $Au = Av$, 则 $f = g$, 右侧为零, 因此 $u = v$. 这证明单射性与同一右端的唯一性. $\square$

34.3 Browder–Minty 定理

A 级 · 主线核心

定理 34.3.1: Browder–Minty 满射定理 (选定版). 设 X 为实自反 Banach 空间, $A : X \rightarrow X^*$ 满定义、单调、半连续型、有界集上映为有界集且强制. 则 $\text{Ran } A = X^*$. 亦即, 对每个 $f \in X^*$, 存在 $u \in X$ 使 $Au = f$. 若 A 严格单调, 则该解唯一; 若 A 强单调且常数为 $m > 0$, 则对 $Au = f$ 、 $Av = g$ 还有 $\|u - v\| \leq m^{-1}\|f - g\|_{X^*}$.

证明. 固定 $f \in X^*$. 证明分为有限维 Galerkin 存在性、一致有界估计、自反弱收敛子网与 Minty 极限识别四步.

第一步: 有限维 Galerkin 方程. 令 $\mathfrak{F}$ 为 X 的全部有限维线性子空间, 按包含关系排序. 对任意 $F_1, F_2 \in \mathfrak{F}$, 有 $F_1 + F_2 \in \mathfrak{F}$ 且包含二者, 所以 $\mathfrak{F}$ 是有向集.

固定 $F \in \mathfrak{F}$. 定义 $A_F : F \rightarrow F^*$, $\langle A_F u, v \rangle_{F^*, F} = \langle Au, v \rangle_{X^*, X}$, 并令 $f_F = f|_F$. 由引理 34.2.3, A_F 范数连续. 若 $F = \{0\}$, 取 $u_F = 0$ 即满足所需方程. 以下设 $\dim F \geq 1$.

在 F 上任取辅助欧氏内积 $(\cdot, \cdot)_F$, 记其范数为 $\|\cdot\|_F$, 并令 Riesz 同构 $R_F : F \rightarrow F^*$ 由 $\langle R_F z, v \rangle_{F^*, F} = (z, v)_F$ 定义. 令 $G_F := R_F^{-1}(A_F - f_F) : F \rightarrow F$. 由于 A_F 连续, G_F 连续. 强制性给

$$\frac{\langle Au - f, u \rangle}{\|u\|} = \frac{\langle Au, u \rangle}{\|u\|} - \frac{\langle f, u \rangle}{\|u\|} \geq \frac{\langle Au, u \rangle}{\|u\|} - \|f\|_{X^*} \rightarrow +\infty$$

当 $\|u\| \rightarrow \infty$. 在固定有限维 F 上 $\|\cdot\|_F$ 与 $\|\cdot\|$ 等价, 因此可取 $r_F > 0$, 使 $\|u\|_F = r_F$ 时 $(G_F(u), u)_F = \langle A_F u - f_F, u \rangle = \langle Au - f, u \rangle > 0$.

若 G_F 在闭欧氏球 $\overline{B}_F(0, r_F)$ 上无零点, 则 $H_F(u) := -r_F \frac{G_F(u)}{\|G_F(u)\|_F}$ 定义一个连续自映射 $H_F : \overline{B}_F(0, r_F) \rightarrow \overline{B}_F(0, r_F)$, 其像实际落在边界球面. 由 III-03 的 Brouwer 不动点定理定理 32.3.4, 存在 u 使 $H_F(u) = u$. 此时 $\|u\|_F = r_F$, 且 $(G_F(u), u)_F = -r_F \|G_F(u)\|_F < 0$, 与边界正性矛盾. 故 G_F 必有零点 $u_F \in F$. 于是 $A_F u_F = f_F$, 也就是 $\langle Au_F - f, v \rangle_{X^*, X} = 0 \forall v \in F$. 这里对定理 32.3.4 的调用只解决固定有限维 Galerkin 方程, 是局部支撑; 它不改变 Browder–Minty 满射定理 (选定版) 的规范登记体系依赖, 也没有使用无限维拓扑度.

第二步: Galerkin 解的一致有界估计. 在 Galerkin 恒等式中取 $v = u_F$, 得到 $\langle Au_F, u_F \rangle = \langle f, u_F \rangle$. 若 $u_F \neq 0$, 则

$$\frac{\langle Au_F, u_F \rangle}{\|u_F\|} = \frac{\langle f, u_F \rangle}{\|u_F\|} \leq \|f\|_{X^*}.$$

由强制性, 存在 $R > 0$ 使所有满足 $\|u\| \geq R$ 的 u 都有 $\frac{\langle Au, u \rangle}{\|u\|} > \|f\|_{X^*} + 1$. 因此不可能出现 $\|u_F\| \geq R$. 对 $u_F = 0$ 结论也成立, 故

$$\sup_{F \in \mathfrak{F}} \|u_F\| \leq R.$$

这给出与 F 无关的全局 Galerkin 有界估计.

第三步: 自反弱紧性与合法子网. 由定理 10.4.2, 自反空间 X 的闭单位球弱紧; 标量乘法 $x \mapsto Rx$ 是弱同胚, 所以 $R\overline{B}_X$ 弱紧. 网 $(u_F)_{F \in \mathfrak{F}}$ 全部落在该弱紧集合中, 因

此存在子网 $u_{F_\beta} \rightharpoonup u$ 于 X . 子网的指标映射对原有向集共尾: 对每个固定 $F_0 \in \mathfrak{F}$, 最终都有 $F_\beta \supseteq F_0$. 这是下面把任意固定测试向量放入 Galerkin 空间的关键, 不能用任意抽取的子网替代.

固定 $v \in X$, 并令 $F_0 = \text{span}\{v\}$. 由上述共尾性, 最终 $v \in F_\beta$, 所以 Galerkin 恒等式最终精确给出 $\langle Au_{F_\beta}, v \rangle = \langle f, v \rangle$. 于是 $Au_{F_\beta} \rightarrow f$ 于 $\sigma(X^*, X)$. 依定义 7.4.3, $\sigma(X^*, X)$ 是以 X 为预对偶时 X^* 上的弱 * 拓扑. 因 X 自反, 它也与 X^* 的 Banach 空间弱拓扑一致, 但本证明只使用 $\sigma(X^*, X)$ 在 X 上的逐点收敛, 不把弱与弱 * 在一般空间中混同.

另外, 因 $u_{F_\beta} \in F_\beta$, Galerkin 恒等式可取测试向量 u_{F_β} , 从而

$$\langle Au_{F_\beta}, u_{F_\beta} \rangle = \langle f, u_{F_\beta} \rangle \rightarrow \langle f, u \rangle,$$

最后一步来自 $u_{F_\beta} \rightharpoonup u$ 与固定 $f \in X^*$.

第四步: Minty 极限识别. 固定任意 $v \in X$. 单调性给出 $\langle Au_{F_\beta} - Av, u_{F_\beta} - v \rangle \geq 0$. 逐项展开为

$$\langle Au_{F_\beta}, u_{F_\beta} \rangle - \langle Au_{F_\beta}, v \rangle - \langle Av, u_{F_\beta} \rangle + \langle Av, v \rangle \geq 0.$$

四项分别有如下极限: 第一项由上一段趋于 $\langle f, u \rangle$; 第二项最终恒等于 $\langle f, v \rangle$; 第三项因 $Av \in X^*$ 与弱收敛而趋于 $\langle Av, u \rangle$; 第四项固定不变. 因此取极限得到

$$\langle f, u \rangle - \langle f, v \rangle - \langle Av, u \rangle + \langle Av, v \rangle \geq 0,$$

亦即 $\langle f - Av, u - v \rangle_{X^*, X} \geq 0 \forall v \in X$. 由 Minty 识别引理 34.2.1, $f = Au$. 因 $f \in X^*$ 任意, 故 $\text{Ran } A = X^*$.

若 A 严格单调且 $Au = Av = f$, 则 $u \neq v$ 会给 $0 = \langle Au - Av, u - v \rangle > 0$, 矛盾, 所以解唯一. 若 A 强单调, 则定量稳定性正是定理 34.2.4. $\square$

注: 极大性不是额外假设

定理 34.3.1 没有把极大单调性作为假设. 事实上定理假设中的满定义、单调与半连续型已由推论 34.2.2 推出极大性; 满射证明仍直接经过有限维 Galerkin、弱紧性与 Minty 识别, 而不是把极大性当作一个未解释的黑箱.

注: 非变分路线

上述证明没有构造能量泛函, 也没有调用弱下半连续性、直接法、Ekeland 原理或伪单调定理. 本章的存在性机制是算子方程本身的单调性/强制性加有限维逼近; 未来变分章节会给出另一条路线, 但不作为这里的前置结果.

34.4 偏微分方程应用

应用: Dirichlet p -Laplacian

固定 $d \in \mathbb{N}$, $1 < p < \infty$, $p' = \frac{p}{p-1}$, 并设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界 Lipschitz 区域.

令 $X = W_0^{1,p}(\Omega; \mathbb{R})$, $\|u\|_X := \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}$. 由 II-13 的 Poincaré 不等式定理 27.4.1 与梯度范数等价性推论 27.4.2, 这是 $W_0^{1,p}$ 上的等价范数. 又由定理 27.2.5 及闭子空间自反性接口, X 是实自反 Banach 空间.

定义 $A: X \rightarrow X^*$ 由

$$\langle Au, v \rangle_{X^*, X} = \int_{\Omega} |\nabla u|^{p-2} \nabla u \cdot \nabla v \, dx, \quad u, v \in X.$$

约定 $|0|^{p-2}0 = 0$. 下述计算证明 A 满足定义、有界集上映为有界集、半连续型、单调、严格单调且强制；于是定理 34.3.1 可直接应用.

B 级 · 重要支撑

命题 34.4.1: p -Laplacian 算子性质. 上述 $A: X \rightarrow X^*$ 满足:

1. 对全部 $u, v \in X$, $|\langle Au, v \rangle| \leq \|\nabla u\|_{L^p}^{p-1} \|\nabla v\|_{L^p}$, 故 $\|Au\|_{X^*} \leq \|u\|_X^{p-1}$, 特别地 A 有界集上映为有界集.
2. A 半连续型.
3. A 严格单调.
4. $\langle Au, u \rangle = \|u\|_X^p$, 故 A 强制.

证明. 先证良定义性与有界集上映为有界集. 对 $u \in X$, 向量场 $a(\nabla u) := |\nabla u|^{p-2} \nabla u$ 满足 $|a(\nabla u)|^{p'} = |\nabla u|^{(p-1)p'} = |\nabla u|^p$, 故 $a(\nabla u) \in L^{p'}(\Omega; \mathbb{R}^d)$. Hölder 不等式因而给

$$|\langle Au, v \rangle| \leq \|a(\nabla u)\|_{L^{p'}} \|\nabla v\|_{L^p} = \|\nabla u\|_{L^p}^{p-1} \|\nabla v\|_{L^p}.$$

所以 Au 是 X 上连续线性泛函, 且 $\|Au\|_{X^*} \leq \|u\|_X^{p-1}$. 若 $\|u\|_X \leq R$, 则 $\|Au\|_{X^*} \leq R^{p-1}$, 故 A 有界集上映为有界集.

再证半连续型条件. 固定 $u, v, w \in X$, 并令 $t_n \rightarrow t$. 取包含 t 与全部充分大 t_n 的紧区间 K , 并记 $M_K = \sup_{s \in K} |s|$. 对几乎处处 x , 连续函数 $a(\xi) = |\xi|^{p-2} \xi$ 给

$$a(\nabla u + t_n \nabla v) \cdot \nabla w \longrightarrow a(\nabla u + t \nabla v) \cdot \nabla w.$$

同时存在只依赖 p 与 K 的常数 $C_K > 0$, 使

$$|a(\nabla u + t_n \nabla v) \cdot \nabla w| \leq C_K (|\nabla u| + |\nabla v|)^{p-1} |\nabla w|.$$

右端可积: $(|\nabla u| + |\nabla v|)^{p-1} \in L^{p'}$, 再与 $|\nabla w| \in L^p$ 用 Hölder 即得. 因此标量控制收敛定理给 $\langle A(u + t_n v), w \rangle \longrightarrow \langle A(u + tv), w \rangle$. 所以 A 半连续型.

下面证明逐点单调性, 并同时审计等号情形. 对 $\xi, \eta \in \mathbb{R}^d$, 令 $a(\xi) = |\xi|^{p-2} \xi$. Cauchy 不等式与 Young 不等式分别给

$$a(\xi) \cdot \eta \leq |\xi|^{p-1} |\eta| \leq \frac{p-1}{p} |\xi|^p + \frac{1}{p} |\eta|^p,$$

以及

$$a(\eta) \cdot \xi \leq |\eta|^{p-1} |\xi| \leq \frac{p-1}{p} |\eta|^p + \frac{1}{p} |\xi|^p.$$

两式相加得到 $a(\xi) \cdot \eta + a(\eta) \cdot \xi \leq |\xi|^p + |\eta|^p$. 因而 $(a(\xi) - a(\eta)) \cdot (\xi - \eta) \geq 0$. 若等号成立, 则上述两次 Cauchy 与两次 Young 的松弛量之和必须全为零. Young 等号给

$|\xi| = |\eta|$; Cauchy 等号给 $\xi \cdot \eta = |\xi||\eta|$. 因此 ξ 与 η 同向且等长, 故 $\xi = \eta$, 零向量情形也包含在内. 所以当 $\xi \neq \eta$ 时严格有 $(a(\xi) - a(\eta)) \cdot (\xi - \eta) > 0$.

现在对 $u, v \in X$ 积分, 得到

$$\langle Au - Av, u - v \rangle = \int_{\Omega} (a(\nabla u) - a(\nabla v)) \cdot (\nabla u - \nabla v) dx \geq 0.$$

故 A 单调. 若该配对等于零, 非负被积函数的积分为零, 所以被积函数几乎处处等于零; 逐点严格性给 $\nabla u = \nabla v$ 几乎处处是 $u - v \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 且梯度为零. Poincaré 不等式定理 27.4.1 给 $\|u - v\|_{L^p} = 0$, 故 $u = v$. 因而 A 严格单调.

最后

$$\langle Au, u \rangle = \int_{\Omega} |\nabla u|^p dx = \|u\|_X^p.$$

对 $u \neq 0$,

$$\frac{\langle Au, u \rangle}{\|u\|_X} = \|u\|_X^{p-1} \rightarrow +\infty$$

当 $\|u\|_X \rightarrow \infty$. 因而 A 强制. □

B 级 · 重要支撑

定理 34.4.2: Dirichlet p -Laplacian 的弱存在与唯一性. 在上述假设下, 对每个 $F \in X^*$, 存在唯一 $u \in X$ 使

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^{p-2} \nabla u \cdot \nabla v dx = \langle F, v \rangle_{X^*, X} \quad \forall v \in X.$$

特别地, 若 $f \in L^{p'}(\Omega)$, 则存在唯一 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 满足

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^{p-2} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad \forall v \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

这就是 $-\Delta_p u = f$ 、零 Dirichlet 边界条件的唯一弱解; 本结论不声称经典正则性.

证明. 由命题 34.4.1, $A: X \rightarrow X^*$ 满定义、单调、半连续型、有界集上映为有界集、强制; X 又自反. 因而定理 34.3.1 给每个 $F \in X^*$ 至少一个 $u \in X$ 使 $Au = F$. 同一命题已证明 A 严格单调, 所以定理 34.3.1 的唯一性部分给解唯一.

若 $f \in L^{p'}(\Omega)$, 定义

$$F_f(v) := \int_{\Omega} f v dx.$$

由 Hölder 与 Poincaré,

$$|F_f(v)| \leq \|f\|_{L^{p'}} \|v\|_{L^p} \leq C_{\Omega,p} \|f\|_{L^{p'}} \|\nabla v\|_{L^p} = C_{\Omega,p} \|f\|_{L^{p'}} \|v\|_X.$$

故 $F_f \in X^*$. 把 $F = F_f$ 代入前一段, 即得到上述弱表述与唯一性. 该表述只在 $W_0^{1,p}$ 测试空间中解释方程与边界条件, 不推出 u 的经典可微性. □

注：D 级延后结果

伪单调算子与非线性半群理论在本章只作为面向读者的延后结果。这里既不建立伪单调定理，也不调用非线性半群生成；它们不能替代定理 34.3.1 的任何证明步骤。

注：与未来变分路线的边界

本节的 p -Laplacian 存在性完全来自 Browder–Minty 算子路线。后续章节会研究弱下半连续性、强制泛函与极小化，从而给某些椭圆问题建立变分路线；这些未来结论在本章没有被调用，也不属于本章习题的可用前置结果。

34.4.1 习题

习题 34.4.1：对偶配对单调性

设 X 为实 Banach 空间， $A : X \rightarrow X^*$ 。把单调性完整写成 $X^* \times X$ 配对，并说明为什么在一般 Banach 空间中不能把该配对改写成未定义的 $\langle Au - Av, u - v \rangle_X$ Hilbert 内积。

习题 34.4.2：图、定义域与极大性

给定关系 $A \subseteq X \times X^*$ ，分别计算 $G(A)$ 、 $D(A)$ 、 $A(x)$ ，并证明极大单调性是图包含下的极大性，而不是定义域极大性、严格性或强单调性的同义词。

习题 34.4.3：单调但非极大单调反例

对 $X = \mathbb{R}$ 、 $G(A) = \{(0, 0)\}$ ，独立验证单调性，并构造单调真扩张。再说明为什么该例不反驳推论 34.2.2。

习题 34.4.4：正倍数缩放与求和

设 $A, B : X \rightarrow X^*$ 满定义且单调， $c > 0$ 。不引用引理 34.2.3 的证明，直接证明 cA 与 $A + B$ 单调，并指出 $c < 0$ 时第一结论为何一般失败。

习题 34.4.5：强单调性

证明强单调性蕴含严格单调性，严格单调性蕴含单调性。给出一个单调但不严格单调的满定义映射定义在 $\mathbb{R}$ 。

习题 34.4.6: 强单调算子的稳定性

从强单调性与对偶范数不等式推导 $m\|u - v\|^2 \leq \|f - g\|\|u - v\|$. 分别处理 $u = v$ 与 $u \neq v$, 再推出单射性、同一右端唯一性与 Lipschitz 稳定性.

习题 34.4.7: 半连续型条件

把半连续型条件的量词完整写出. 对有界线性算子 $A: X \rightarrow X^*$ 证明半连续型条件; 再解释半连续型条件为什么只控制一维仿射直线上的标量配对, 而不能未经证明替代范数连续性.

习题 34.4.8: Minty 引理

从假设 $\langle f - Av, u - v \rangle \geq 0$ 出发, 分别取 $v = u + tw$ 与 $v = u - tw$, 完整执行 $t \downarrow 0$ 的两侧论证, 重建引理 34.2.1.

习题 34.4.9: 满定义极大性

设 $A: X \rightarrow X^*$ 满定义、单调、半连续型. 若 B 为单调关系且 $G(A) \subseteq G(B)$, 证明每个 $(u, f) \in G(B)$ 都满足 Minty 不等式, 并由此证明 $B = A$.

习题 34.4.10: 有限维限制连续性

设 A 单调、半连续型、有界集上映为有界集, $F \subseteq X$ 有限维. 对任意 $u_n \rightarrow u$ 于 F , 证明 $(A_F u_n)$ 有界; 取收敛子子序列, 用单调性与 Minty 识别识别其极限, 最后用反证证明整个 $A_F u_n \rightarrow A_F u$.

习题 34.4.11: 强制性 Galerkin 零点

固定有限维 F , 选择辅助欧氏内积与 Riesz 同构, 定义 $G_F = R_F^{-1}(A_F - f_F)$. 从强制性推出充分大的球面上 $(G_F(u), u)_F > 0$, 并用定理 32.3.4 的反证论证证明 G_F 有零点.

习题 34.4.12: Galerkin 一致有界估计

从 $\langle A u_F, u_F \rangle = \langle f, u_F \rangle$ 与强制性出发, 给出一个与有限维子空间 F 无关的半径 R , 证明所有 Galerkin 解都落在 $R\overline{B}_X$.

习题 34.4.13: 有向网与共尾性

证明全部有限维线性子空间在包含关系下构成有向集. 对其任一子网的共尾性条件作精确定义, 并证明对固定 $v \in X$, 最终有 $v \in F_\beta$.

习题 34.4.14: 自反弱收敛子网

设 X 自反, (u_F) 一致有界. 由定理 10.4.2 与弱紧性得到弱收敛子网. 说明为什么在没有额外序列紧性接口时, 不能把这里的网/子网自动替换成序列/子序列.

习题 34.4.15: 完整 Browder–Minty 极限过程

固定 $v \in X$, 逐项证明 $\langle Au_{F_\beta}, u_{F_\beta} \rangle$ 、 $\langle Au_{F_\beta}, v \rangle$ 、 $\langle Av, u_{F_\beta} \rangle$ 的极限; 从单调性展开式推出 $\langle f - Av, u - v \rangle \geq 0$, 再由 Minty 识别得 $f = Au$.

习题 34.4.16: 满射性与唯一性

在定理 34.3.1 的全部假设下重建 $\text{Ran } A = X^*$. 若再假设严格单调性, 证明唯一性; 若改为强单调性, 写出定理 34.2.4 给出的定量稳定性.

习题 34.4.17: p-Laplacian 良定义性

令 $X = W_0^{1,p}(\Omega)$. 证明 $|\nabla u|^{p-2} \nabla u \in L^{p'}$, 并用 Hölder 推导 $|\langle Au, v \rangle| \leq \|u\|_X^{p-1} \|v\|_X$. 由此证明 $A : X \rightarrow X^*$ 良定义且有界集上映为有界集.

习题 34.4.18: p-Laplacian 半连续型条件

对 $t_n \rightarrow t$, 在包含这些参数的紧区间上构造 $C(|\nabla u| + |\nabla v|)^{p-1} |\nabla w|$ 型可积控制函数, 并只用标量控制收敛定理证明半连续型条件.

习题 34.4.19: 逐点单调性

对 $a(\xi) = |\xi|^{p-2} \xi$, 用 Cauchy 与 Young 不等式证明 $(a(\xi) - a(\eta)) \cdot (\xi - \eta) \geq 0$. 逐一分析等号条件, 证明等号当且仅当 $\xi = \eta$.

习题 34.4.20: 严格单调性与强制性

把上一题逐点不等式积分, 证明 p -Laplacian 算子单调. 若配对差为零, 用非负被积函数论证与 Poincaré 证明 $u = v$; 再计算 $\frac{\langle Au, u \rangle}{\|u\|_X}$ 并证明强制性.

习题 34.4.21: 弱 p -Laplacian 存在唯一性

设 $F \in X^*$. 逐项核对定理 34.3.1 的自反性、满定义性、单调性、半连续型条件、有界集上映为有界集与强制性假设, 推出弱解存在性, 再由严格单调性推出唯一性. 对 $f \in L^{p'}(\Omega)$, 另证 $v \mapsto \int_{\Omega} f v \, dx$ 属 X^* .

习题 34.4.22: 非变分/变分边界

只依据本章已经建立的算子结果, 写出 p -Laplacian 存在性证明的依赖链. 然后列出未来变分路线至少需要额外建立的对象或性质, 并解释为什么在它们尚未建立时不能用“能量极小化”替代本章的 Browder–Minty 证明. 本题不得调用 III-06 或 III-07 的定理.

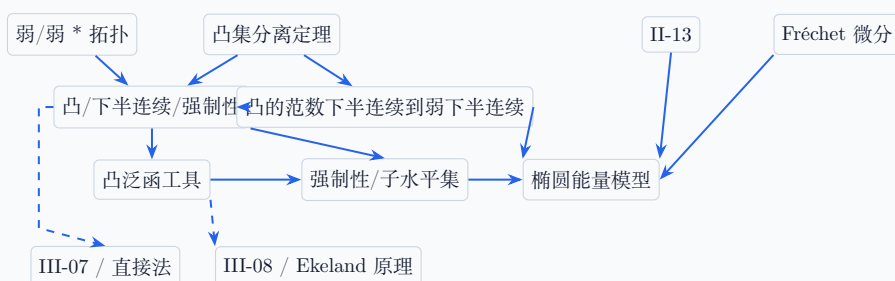
第 35 章 凸性、弱下半连续与强制性

本章导航

学习目标 建立实 Banach 空间上的真扩展实值凸泛函、范数下半连续性、弱下半连续性与强制性的规范接口，证明凸泛函的范数下半连续性蕴含弱下半连续性，并以椭圆能量泛函验证这些结构；本章只冻结直接法所需的拓扑与序工具，不证明极小元存在性.

先修依赖 I-06 的 Hahn–Banach 凸分离定理[定理 6.4.3](#)；I-07 的弱拓扑[定义 7.4.3](#)；III-01 的 Fréchet 微分[定义 30.2.1](#). 第四节另调用 II-13 的 H_0^1 能量空间与 Poincaré 接口[定理 27.4.1](#)、[推论 27.4.2](#).

依赖图



本章主线固定在实 Banach 空间 X . 泛函取值于 $(-\infty, +\infty]$, 但绝不取 $-\infty$. 除非明确讨论空对象, 规范定义默认泛函真. 凸性是线性结构性质; 范数下半连续与弱下半连续是相对于指定拓扑的闭性性质; 强制性由指定范数控制无穷远行为. 三者不能互相替代.

35.1 凸性

A 级 · 主线核心

定义 35.1.1: 凸泛函、下半连续与强制性的规范定义. 设 X 为实 Banach 空间, $\Phi: X \rightarrow (-\infty, +\infty]$. 定义有效定义域 $\text{dom } \Phi := \{x \in X : \Phi(x) < +\infty\}$. 若 $\text{dom } \Phi \neq \emptyset$, 则称 Φ 真. 本章以下默认真, 且值域约定已排除 $-\infty$.

若对任意 $x, y \in X$ 与 $t \in [0, 1]$ 都有 $\Phi((1-t)x + ty) \leq (1-t)\Phi(x) + t\Phi(y)$, 则称 Φ 凸. 若对任意互异的 $x, y \in \text{dom } \Phi$ 与 $0 < t < 1$ 都有严格不等式 $\Phi((1-t)x + ty) < (1-t)\Phi(x) + t\Phi(y)$, 则称 Φ 严格凸.

定义上图与有限子水平集

$$\text{epi } \Phi := \{(x, r) \in X \times \mathbb{R} : \Phi(x) \leq r\}, [\Phi \leq a] := \{x \in X : \Phi(x) \leq a\}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

相对于范数拓扑, 若每个 $[\Phi \leq a]$ 都范数闭, 则称 Φ 范数下半连续. 相对于弱拓扑 $\sigma(X, X^*)$, 若每个 $[\Phi \leq a]$ 都弱闭, 则称 Φ 弱下半连续.

最后, 固定 X 上的范数 $\|\cdot\|$. 若任意满足 $\|x\| \rightarrow \infty$ 的过程都使 $\Phi(x) \rightarrow +\infty$, 则称 Φ 强制. 等价地, 对每个 $M \in \mathbb{R}$, 存在 $R > 0$, 使 $\|x\| \geq R \implies \Phi(x) > M$.

扩展实值约定使凸不等式在某一端取 $+\infty$ 时自动成立, 因此真正需要检查的是有限值定义域点. 特别地, 严格凸性的严格比较只对 $\text{dom } \Phi$ 中互异点提出要求.

注: 线性结构与拓扑结构的边界

凸性与严格凸性只依赖 X 的实线性结构. 范数下半连续与弱下半连续分别依赖范数拓扑与 $\sigma(X, X^*)$. 同一个泛函可以范数连续却不弱下半连续; 后文的范数连续但非弱下半连续反例正是这种现象. 因而不能把“凸”与“弱下半连续”当作同一类条件.

35.2 下半连续/弱下半连续

先比较两种拓扑. 弱拓扑 $\sigma(X, X^*)$ 比范数拓拓扑弱, 即每个弱开集合都范数开. 因而每个弱闭集合都范数闭. 直接代入定义 35.1.1 的子水平集定义得到 弱下半连续 $\implies$ 范数下半连续. 对任意真扩展实值泛函都成立, 不需要凸性. 反向蕴含一般错误, 必须增加结构; 定理 35.2.2 将证明凸性正是这里的关键充分条件.

35.2.1 一般拓扑下的网判据

设 τ 是集合 X 上任意拓扑, 且 $\Phi: X \rightarrow (-\infty, +\infty]$. 对实扩展值网 (a_α) , 定义

$$\liminf_{\alpha} a_{\alpha} := \sup_{\alpha} \inf_{\beta \geq \alpha} a_{\beta}.$$

则 Φ 相对于 τ 下半连续当且仅当对每个满足 $x_{\alpha} \rightarrow x$ (关于 τ) 的网都有

$$\Phi(x) \leq \liminf_{\alpha} \Phi(x_{\alpha}).$$

这里必须使用网; 一般弱拓扑不可无条件假设第一可数, 也不能把拓扑下半连续性偷换成只检查序列.

证明. 先设每个子水平集 $[\Phi \leq a]$ 都 τ -闭. 固定网 $x_{\alpha} \rightarrow x$, 并令 $L = \liminf_{\alpha} \Phi(x_{\alpha})$. 若 $\Phi(x) \leq L$, 结论已得. 反设 $L < \Phi(x)$. 取 $a \in \mathbb{R}$ 满足 $L < a < \Phi(x)$; 当 $\Phi(x) = +\infty$ 时同

样可取任意有限 $a > L$. 因 $x \notin [\Phi \leq a]$ 且该集合闭, 其补集 $U_a := \{y \in X : \Phi(y) > a\}$ 是含 x 的 τ -开邻域. 由网收敛, 存在 α_0 使 $\alpha \geq \alpha_0$ 时 $x_\alpha \in U_a$. 故

$$\inf_{\beta \geq \alpha_0} \Phi(x_\beta) \geq a,$$

从而 $L \geq a$, 与 $L < a$ 矛盾. 因此网不等式成立.

反之, 假设所有收敛网都满足下极限不等式. 固定 $a \in \mathbb{R}$, 令 $C = [\Phi \leq a]$. 若 C 不闭, 则存在 $x \in \overline{C} \setminus C$. 以 x 的全部邻域为有向集, 序关系取反包含: $U \preceq V$ 当 $V \subseteq U$. 因 $x \in \overline{C}$, 每个邻域 U 都与 C 相交; 选择 $x_U \in U \cap C$. 按该序关系, 网 (x_U) 收敛到 x , 且每个 $\Phi(x_U) \leq a$. 因而

$$\Phi(x) \leq \liminf_U \Phi(x_U) \leq a,$$

这说明 $x \in C$, 矛盾. 故每个子水平集闭, Φ 为 τ -下半连续.

分别取 τ 为范数拓扑与 $\sigma(X, X^*)$, 即得到范数下半连续与弱下半连续的网判据.

□

C 级 · 局部工具

命题 35.2.1: 凸泛函计算工具. 设 X 为实 Banach 空间, $\Phi : X \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 真.

1. 若 Φ 凸, 则 $\text{dom } \Phi$ 与每个 $[\Phi \leq a]$ 都凸, 且 $\text{epi } \Phi \subseteq X \times \mathbb{R}$ 凸. 反之, 若 $\text{epi } \Phi$ 凸, 则 Φ 凸.
2. 若 $c > 0$, 则 $c\Phi$ 保持凸性; 若 Φ 严格凸, 则 $c\Phi$ 严格凸.
3. 若 $\ell \in X^*$, $b \in \mathbb{R}$, 则 $x \mapsto \Phi(x) + \ell(x) + b$ 在 Φ 凸时仍凸, 在 Φ 严格凸时仍严格凸. 若 Φ 范数下半连续, 则该扰动范数下半连续; 若 Φ 弱下半连续, 则该扰动弱下半连续.
4. 若 Φ 严格凸且极小元存在, 则极小元至多一个; 严格凸性本身不推出极小元存在.
5. 若 Φ 凸, $x_1, \dots, x_n \in X$, $\lambda_j \geq 0$ 且 $\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1$, 则有限 Jensen 不等式

$$\Phi\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j x_j\right) \leq \sum_{j=1}^n \lambda_j \Phi(x_j)$$

成立, 其中右端按扩展实值约定解释.

证明. 若 $x, y \in \text{dom } \Phi$ 且 $0 \leq t \leq 1$, 凸不等式的右端有限, 所以 $(1-t)x + ty \in \text{dom } \Phi$; 故有效定义域凸. 若再有 $\Phi(x), \Phi(y) \leq a$, 则 $\Phi((1-t)x + ty) \leq (1-t)a + ta = a$, 故每个子水平集凸.

若 $(x, r), (y, s) \in \text{epi } \Phi$, 则 $\Phi((1-t)x + ty) \leq (1-t)\Phi(x) + t\Phi(y) \leq (1-t)r + ts$, 所以 $((1-t)x + ty, (1-t)r + ts) \in \text{epi } \Phi$. 反之, 若上图凸且 $x, y \in \text{dom } \Phi$, 则 $(x, \Phi(x)), (y, \Phi(y))$ 属于上图, 故 $((1-t)x + ty, (1-t)\Phi(x) + t\Phi(y)) \in \text{epi } \Phi$, 这正是凸不等式. 若某端不在有效定义域, 右端为 $+\infty$, 不等式自动成立.

对 $c > 0$, 把凸不等式两侧乘以 c 即得正倍数缩放; 严格不等式同理. 对仿射扰动 $h(x) = \ell(x) + b$, 恒有 $h((1-t)x + ty) = (1-t)h(x) + th(y)$, 所以把该恒等式与凸或严格凸不等式相加即可.

现证下半连续保持性. 对范数拓扑, h 由 $\ell \in X^*$ 连续; 对弱拓扑 $\sigma(X, X^*)$, ℓ 按拓扑定义仍连续. 统一记所选拓扑为 τ . 若 $x_\alpha \rightarrow x$ (关于 τ), 则 $h(x_\alpha) \rightarrow h(x)$. 固定 $\varepsilon > 0$, 最终有 $h(x_\alpha) \geq h(x) - \varepsilon$, 于是

$$\liminf_{\alpha} (\Phi(x_\alpha) + h(x_\alpha)) \geq \liminf_{\alpha} \Phi(x_\alpha) + h(x) - \varepsilon \geq \Phi(x) + h(x) - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 并用刚证明的网判据, 即得 $\Phi + h$ 为 τ -下半连续

若 $u \neq v$ 都是严格凸 Φ 的极小元, 令共同最小值为 m . 则

$$\Phi\left(\frac{u+v}{2}\right) < \frac{\Phi(u) + \Phi(v)}{2} = m,$$

与 m 为最小值矛盾. 这只证明存在时唯一性, 不提供存在性.

最后对有限 Jensen 不等式作归纳. $n = 2$ 就是凸性. 假设结论对 $n - 1$ 成立. 若 $\lambda_n = 1$ 则平凡; 否则令 $s = 1 - \lambda_n > 0$ 与

$$y := \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\lambda_j}{s} x_j.$$

由二点凸性与归纳假设,

$$\Phi(sy + \lambda_n x_n) \leq s\Phi(y) + \lambda_n \Phi(x_n) \leq \sum_{j=1}^n \lambda_j \Phi(x_j).$$

故所有结论成立. □

B 级 · 重要支撑

定理 35.2.2: 凸的范数下半连续蕴含弱下半连续. 设 X 为实 Banach 空间, $\Phi: X \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 真、凸且范数下半连续, 则 Φ 相对于弱拓扑 $\sigma(X, X^*)$ 弱下半连续.

证明. 固定任意 $a \in \mathbb{R}$, 令 $C := [\Phi \leq a]$. 由命题 35.2.1, C 凸; 由范数下半连续, C 范数闭. 若 $C = \emptyset$ 或 $C = X$, 则它显然弱闭. 以下设 C 非空且 $C \neq X$.

固定 $x_0 \in X \setminus C$. 由点与非空范数闭凸集合的 Hahn-Banach 分离定理 6.4.3, 存在 $x^* \in X^*$ 使

$$\sup_{c \in C} x^*(c) < x^*(x_0).$$

取实数 γ 满足

$$\sup_{c \in C} x^*(c) < \gamma < x^*(x_0).$$

因为弱拓扑正是 $\sigma(X, X^*)$, 映射 $x \mapsto x^*(x)$ 弱连续. 因而 $U_{x_0} := \{x \in X : x^*(x) > \gamma\}$ 是包含 x_0 的弱开集合. 对每个 $c \in C$ 都有 $x^*(c) < \gamma$, 所以 $U_{x_0} \cap C = \emptyset$.

因此 $X \setminus C$ 中每个点都拥有一个完全包含在 $X \setminus C$ 内的弱开邻域, 故 $X \setminus C$ 弱开, 亦即 C 弱闭. 因 a 任意, 每个有限子水平集都弱闭, 所以 Φ 弱下半连续. □

结合本节开头的一般方向弱下半连续 $\implies$ 范数下半连续与定理 35.2.2, 得到: 对真凸扩展实值泛函, 范数下半连续与弱下半连续等价. 这里凸性只在范数下半连续 $\implies$ 弱下半连续的方向不可缺少.

反例：范数连续不推出弱下半连续

取实 Hilbert 空间 $X = \ell^2$, 定义 $\Phi(x) := -\|x\|_2$. 反三角不等式给 $|\Phi(x) - \Phi(y)| = \left| \|x\|_2 - \|y\|_2 \right| \leq \|x - y\|_2$, 故 Φ 范数连续, 特别地范数下半连续但它不凸. 令 e_n 为标准正交基. 对任意 $y = (y_k) \in \ell^2$, 有 $\langle e_n, y \rangle_{\ell^2} = y_n \rightarrow 0$, 故 $e_n \rightharpoonup 0$. 然而

$$\Phi(0) = 0 > -1 = \liminf_{n \rightarrow \infty} \Phi(e_n),$$

所以弱下半连续的网判据已被这个序列特例违反.

再令 $B = \{x \in \ell^2 : \|x\|_2 \leq 1\}$. 在 B 上有 $\inf_B \Phi = -1$, 且每个 e_n 都是极小元, 从而也是极小化序列; 它们弱收敛到 0, 但 0 不是极小元. 该例准确说明缺少弱下半连续时, 弱极限可以丢失最小值. 它不反驳定理 35.2.2, 因为这里缺失的关键假设正是凸性.

35.3 强制性

定义 35.1.1 已把强制性写成 $\|x\| \rightarrow \infty \Rightarrow \Phi(x) \rightarrow +\infty$. 这里先验证其量词形式. 若 Φ 强制而存在 $M \in \mathbb{R}$ 使对每个 $R > 0$ 都能找到 x_R 满足 $\|x_R\| \geq R$ 与 $\Phi(x_R) \leq M$, 取 $R = n$ 即得 $\|x_n\| \rightarrow \infty$ 而 $\Phi(x_n) \not\rightarrow +\infty$, 矛盾. 反之, 若量词形式成立而 $\|x_\alpha\| \rightarrow \infty$, 则对任意 M 最终有 $\Phi(x_\alpha) > M$, 这正是 $\Phi(x_\alpha) \rightarrow +\infty$.

B 级 · 重要支撑

定理 35.3.1: 强制性与有限子水平集有界性. 设 X 为实 Banach 空间, $\Phi : X \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 真. 则以下两条等价:

1. Φ 相对于给定范数 $\|\cdot\|$ 强制.
 2. 对每个 $a \in \mathbb{R}$, 有限子水平集 $[\Phi \leq a]$ 都范数有界.
- 该等价不需要自反性、凸性或下半连续性.

证明. 先设 Φ 强制. 固定 $a \in \mathbb{R}$. 由强制性的量词形式, 存在 $R > 0$ 使 $\|x\| \geq R \Rightarrow \Phi(x) > a$. 因此若 $x \in [\Phi \leq a]$, 必有 $\|x\| < R$. 故 $[\Phi \leq a] \subseteq B_X(0, R)$, 子水平集有界.

反之, 假设每个有限子水平集都有界, 而 Φ 非强制. 由量词形式的否定, 存在 $M \in \mathbb{R}$, 使对每个 $R > 0$ 都存在 $x_R \in X$ 满足 $\|x_R\| \geq R$, $\Phi(x_R) \leq M$. 特别地取 $R = n$, 得到序列 $(x_n) \subseteq [\Phi \leq M]$ 且 $\|x_n\| \geq n$. 因而 $[\Phi \leq M]$ 无界, 与假设矛盾. 所以 Φ 强制. $\square$

反例：有下界、严格凸与下半连续都不替代强制性

取 $X = \mathbb{R}$, 定义 $\Phi(x) := e^{-x}$. 它连续, 且二阶导数 $\Phi''(x) = e^{-x} > 0$, 故严格凸. 又 $\Phi(x) > 0$ 对全部 x 成立, 并且 $\inf_{\mathbb{R}} \Phi = 0$. 但沿 $x \rightarrow +\infty$, $|x| \rightarrow \infty$, $\Phi(x) = e^{-x} \rightarrow 0$, 所以 Φ 不强制. 取极小化序列 $x_n = n$, 则 $\Phi(x_n) \rightarrow 0$ 且 $|x_n| \rightarrow \infty$, 而没有任何有限 x 满足 $\Phi(x) = 0$. 因而下确界不被取得.

更具体地, 对任意 $a > 0$, $[\Phi \leq a] = [-\log a, +\infty)$, 该子水平集向 $+\infty$ 无界, 与定理 35.3.1 完全一致. 这说明有下界、凸性、严格凸性与下半连续均不等于强制性.

注：三个独立机制

弱下半连续保证弱极限处的泛函值不超过相应下极限；强制性控制极小化候选不逃向范数无穷；弱紧性才负责从有界候选对象中提供弱聚点子网. 本章只建立前两种机制及其相互独立性. 把它们与弱紧性组合成极小元存在性定理属于 III-07, 本章不作该组合.

35.4 能量泛函例

应用：椭圆能量泛函

设 $d \in \mathbb{N}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界 Lipschitz 区域, 并取实 Hilbert 空间 $X := H_0^1(\Omega; \mathbb{R})$, $\|u\|_X := \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}$. 该范数的合法性与完备性已由 II-13 的 Poincaré/能量空间接口定理 27.4.1、推论 27.4.2 建立. 固定 $f \in L^2(\Omega)$, 定义

$$\mathcal{E}(u) := \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \int_{\Omega} f u dx.$$

本节证明 $\mathcal{E} : X \rightarrow \mathbb{R}$ 良定义、严格凸、范数连续、弱下半连续、强制且 Fréchet 可微. 本节不证明临界点或极小元存在.

35.4.1 良定义性、凸性与弱下半连续

由 Hölder 与 Poincaré, 存在只依赖于 Ω 的常数 $C_P > 0$ 使对每个 $u \in X$,

$$\left| \int_{\Omega} f u dx \right| \leq \|f\|_{L^2} \|u\|_{L^2} \leq C_P \|f\|_{L^2} \|\nabla u\|_{L^2} = C_P \|f\|_{L^2} \|u\|_X.$$

因此载荷项有限且连续线性, 二次项也有限, 所以 $\mathcal{E}$ 在整个 X 上良定义. 这一步只使用 II-13 的 Poincaré 接口, 不使用 Lax–Milgram 或椭圆存在性.

对任意 $u, v \in X$ 与 $0 < t < 1$, Hilbert 范数恒等式给 $\|(1-t)u + tv\|_X^2 = (1-t)\|u\|_X^2 + t\|v\|_X^2 - t(1-t)\|u-v\|_X^2$. 由于载荷项线性, 故

$$\mathcal{E}((1-t)u + tv) = (1-t)\mathcal{E}(u) + t\mathcal{E}(v) - \frac{1}{2}t(1-t)\|u-v\|_X^2.$$

若 $u \neq v$, 则 $\|u-v\|_X > 0$. 这里若梯度差为零, Poincaré 会给 $u-v=0$, 所以能量范数确实区分点. 因而 $\mathcal{E}$ 严格凸, 特别地凸.

再证范数连续性. 对 $u, v \in X$,

$$\left| \frac{1}{2}\|u\|_X^2 - \frac{1}{2}\|v\|_X^2 \right| \leq \frac{1}{2}(\|u\|_X + \|v\|_X)\|u-v\|_X,$$

而

$$\left| \int_{\Omega} f(u-v) dx \right| \leq C_P \|f\|_{L^2} \|u-v\|_X.$$

因此 $u_n \rightarrow u$ 于 X 时 $\mathcal{E}(u_n) \rightarrow \mathcal{E}(u)$. 所以 $\mathcal{E}$ 范数连续, 因而范数下半连续. 由凸性与定理 35.2.2, $\mathcal{E}$ 相对于 $\sigma(X, X^*)$ 弱下半连续. 这里没有使用“弱收敛蕴含范数收敛”之类错误命题.

35.4.2 强制性

同一 Hölder–Poincaré 估计给 $\mathcal{E}(u) \geq \frac{1}{2}\|u\|_X^2 - C_P\|f\|_{L^2}\|u\|_X$. 右端是关于 $\|u\|_X$ 的一元二次多项式, 其首项系数为正. 因此当 $\|u\|_X \rightarrow \infty$ 时 $\mathcal{E}(u) \rightarrow +\infty$. 故 $\mathcal{E}$ 强制. 再由定理 35.3.1, 每个有限子水平集 $[\mathcal{E} \leq a]$ 都在 X 中有界. 到这里仍没有使用弱紧性, 也没有推出极小元存在性.

35.4.3 Fréchet 导数与条件式极小元关系

固定 $u \in X$, 定义线性泛函

$$L_u(v) := \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\Omega} f v \, dx.$$

由 Cauchy–Schwarz 与 Poincaré,

$$|L_u(v)| \leq \|u\|_X \|v\|_X + C_P \|f\|_{L^2} \|v\|_X = (\|u\|_X + C_P \|f\|_{L^2}) \|v\|_X,$$

故 $L_u \in X^*$. 对 $h \in X$, 直接展开得 $\mathcal{E}(u+h) - \mathcal{E}(u) - L_u(h) = \frac{1}{2}\|h\|_X^2$. 于是对 $h \neq 0$,

$$\frac{|\mathcal{E}(u+h) - \mathcal{E}(u) - L_u(h)|}{\|h\|_X} = \frac{1}{2}\|h\|_X \rightarrow 0.$$

由 III-01 的 Fréchet 定义定义 30.2.1,

$$\mathcal{E}'(u)[v] = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\Omega} f v \, dx.$$

此外对 $u, w \in X$,

$$\|\mathcal{E}'(u) - \mathcal{E}'(w)\|_{X^*} = \sup_{\|v\|_X \leq 1} \left| \int_{\Omega} \nabla(u-w) \cdot \nabla v \, dx \right| \leq \|u-w\|_X,$$

所以导数映射 $u \mapsto \mathcal{E}'(u) \in X^*$ 范数连续. 这同时完成余项与导数类型的核验.

对任意 $u, v \in X$, 令 $h = v - u$, 前述展开还给出纯代数恒等式 $\mathcal{E}(v) - \mathcal{E}(u) = \mathcal{E}'(u)[v-u] + \frac{1}{2}\|v-u\|_X^2$. 因此, 若某个 $u \in X$ 已知满足 $\mathcal{E}'(u) = 0$, 则对全部 $v \in X$, $\mathcal{E}(v) - \mathcal{E}(u) = \frac{1}{2}\|v-u\|_X^2 \geq 0$, 且等号只在 $v = u$ 时成立. 所以这样的临界点一旦存在, 就是唯一全局极小元. 本章不证明满足 $\mathcal{E}'(u) = 0$ 的 u 存在, 也不借用 Lax–Milgram 或既有 Poisson 存在性绕过这一边界.

注：延后结果：直接法

椭圆能量泛函模型已验证良定义性、严格凸性、范数/弱下半连续、强制性与 Fréchet 导数. 由这些性质再结合弱紧性去证明极小元存在性, 是下一章 III-07 的直接法内容. 本章不调用变分法直接法、弱闭约束上的直接法、严格凸性给出唯一性或极小化网与紧空间上的下半连续极小化, 也不把任何极小化序列的弱聚点宣称为极小元.

注：D 级：Fenchel–Moreau 延后

凸共轭、双共轭与 Fenchel–Moreau 表示在本章仅作为面向读者的延后方向. 本章不定义或建立其正式理论，也不在任何证明步骤中调用它们.

35.4.4 习题

习题 35.4.1: 有效定义域与凸性

设 X 为实 Banach 空间, $\Phi : X \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 真凸. 证明 $\text{dom } \Phi$ 凸, 并说明为什么当某个端点的泛函值为 $+\infty$ 时凸不等式自动成立.

习题 35.4.2: 上图判据

完整证明 Φ 凸当且仅当 $\text{epi } \Phi \subseteq X \times \mathbb{R}$ 凸. 在反向证明中分别处理 $x, y \in \text{dom } \Phi$ 与至少一个端点不在有效定义域的情形.

习题 35.4.3: 子水平集凸性

设 Φ 凸. 对任意 $a \in \mathbb{R}$ 证明 $[\Phi \leq a]$ 凸. 给出一个非凸泛函, 其某些子水平集仍凸, 从而说明单个子水平集凸不足以推出泛函凸.

习题 35.4.4: 正倍数缩放与仿射扰动

设 $c > 0$, $\ell \in X^*$, $b \in \mathbb{R}$. 逐项证明 $c\Phi$ 与 $\Phi + \ell + b$ 的凸性保持性. 若 Φ 严格凸, 再证明严格凸性也保持.

习题 35.4.5: 严格凸性的存在时唯一性

假设 Φ 严格凸且有两个极小元 $u \neq v$. 用中点严格不等式导出矛盾. 再结合非强制性导致极小元逃逸反例解释为什么该论证不能证明极小元存在性.

习题 35.4.6: 范数下半连续的子水平集定义

对真 $\Phi : X \rightarrow (-\infty, +\infty]$, 从子水平集闭性出发证明 $\{x : \Phi(x) > a\}$ 对每个 $a \in \mathbb{R}$ 范数开, 并反向证明. 不得预设可微性或凸性.

习题 35.4.7: 弱下半连续与拓扑命名

把弱下半连续的定义完整写在 $\sigma(X, X^*)$ 中. 证明弱闭子水平集自动范数闭, 从而得到弱下半连续蕴含范数下半连续; 指出该方向为什么不需要凸性.

习题 35.4.8: 网下极限判据

对任意拓扑 τ 与扩展实值泛函, 重建本章网判据的两个方向. 反向证明必须显式从 $x \in \overline{C} \setminus C$ 构造邻域有向网, 而不能只写序列判据.

习题 35.4.9: 凸的范数下半连续蕴含弱下半连续: 分离证明

设 Φ 真、凸且范数下半连续. 固定 $a \in \mathbb{R}$, 把 $C = [\Phi \leq a]$ 的空集、全空间与非空真子集三种情形分开处理. 在最后一种情形中对任意 $x_0 \notin C$ 用定理 6.4.3 构造不相交的弱开邻域, 完整重建定理 35.2.2.

习题 35.4.10: 范数连续但非弱下半连续的反例

在实 ℓ^2 中证明标准基 $e_n \rightarrow 0$, 并验证 $\Phi(x) = -\|x\|_2$ 范数连续但不弱下半连续再说明它为什么不与凸范数下半连续蕴含弱下半连续冲突.

习题 35.4.11: 强制性的量词形式

从 $\|x\| \rightarrow \infty \Rightarrow \Phi(x) \rightarrow +\infty$ 推出: 对每个 $M \in \mathbb{R}$ 存在 $R > 0$ 使 $\|x\| \geq R \Rightarrow \Phi(x) > M$. 再用该量词陈述证明反向蕴含.

习题 35.4.12: 强制性与有限子水平集有界性的两个方向

完整证明强制性当且仅当每个有限子水平集有界. 反向中必须从非强制性的量词否定构造 $\|x_n\| \rightarrow \infty$ 且 $\Phi(x_n) \leq M$ 的序列, 并指出证明没有使用自反性、凸性或下半连续性.

习题 35.4.13: 非强制性导致极小元逃逸的反例

对 $\Phi(x) = e^{-x}$ 逐项验证连续性、严格凸性、有下界与非强制性. 计算所有 $a > 0$ 的子水平集, 并说明极小化序列 $x_n = n$ 如何逃向无穷.

习题 35.4.14: 强制性增长估计

设 $\Phi(x) \geq c\|x\|^p - C\|x\| - D$, 其中 $c > 0$, $p > 1$, $C, D \geq 0$. 证明 Φ 强制, 并从估计直接给出固定子水平集的显式半径界.

习题 35.4.15: 范数幂例

设 $p > 1$, $\ell \in X^*$. 证明 $\Phi(x) = \|x\|^p + \ell(x)$ 凸、范数连续且强制. 若 X 的范数严格凸, 进一步讨论 $\|x\|^p$ 的严格凸性; 不得由这些性质直接宣称极小元存在.

习题 35.4.16: 椭圆能量泛函的良好定义性

在本节 $H_0^1(\Omega)$ 情形中, 仅用 Hölder 与 Poincaré 证明 $u \mapsto \int_{\Omega} f u \, dx$ 属于 X^* , 并得到算子范数界. 不得调用 Lax–Milgram.

习题 35.4.17: 椭圆能量泛函的严格凸性

推导

$$\mathcal{E}((1-t)u + tv) = (1-t)\mathcal{E}(u) + t\mathcal{E}(v) - \frac{1}{2}t(1-t)\|u - v\|_X^2.$$

解释当 $u \neq v$ 时为什么最后一项严格负, 并把 Poincaré 在等号情形中的作用写清楚.

习题 35.4.18: 椭圆能量泛函的 Fréchet 导数

从 $\mathcal{E}(u+h)$ 的完全展开出发, 识别候选导数 $L_u \in X^*$, 证明余项恰为 $\frac{1}{2}\|h\|_X^2$, 再证明 $u \mapsto \mathcal{E}'(u)$ 是 $X \rightarrow X^*$ 的范数连续映射.

习题 35.4.19: 椭圆能量泛函的范数/弱下半连续性

先用差值估计证明 $\mathcal{E}$ 范数连续, 再说明它为何范数下半连续最后逐项核对真与凸假设, 并只通过定理 35.2.2 推出弱下半连续; 不得假设弱收敛蕴含范数收敛.

习题 35.4.20: 椭圆能量泛函的强制性

从 $\mathcal{E}(u) \geq \frac{1}{2}\|u\|_X^2 - C_P\|f\|_{L^2}\|u\|_X$ 证明强制性, 并用定理 35.3.1 推出每个有限能量量子水平集有界. 说明这一步为何仍不足以得到极小元存在性.

习题 35.4.21: 临界点与唯一极小元的条件关系

证明 $\mathcal{E}(v) - \mathcal{E}(u) = \mathcal{E}'(u)[v - u] + \frac{1}{2}\|v - u\|_X^2$. 在额外假设 $\mathcal{E}'(u) = 0$ 下推出 u 是唯一全局极小元. 必须把结论写成条件陈述, 不得证明或引用这样的 u 存在.

习题 35.4.22: 后续直接法准备

把本章已经建立的三个机制分成三栏: 弱下半连续对泛函值的控制、强制性对逃向无穷的控制、弱紧性对聚点子网的提供. 只指出 III-07 将组合这些机制; 不得调用变分法直接法或任何 III-07 定理去推出极小元存在性.

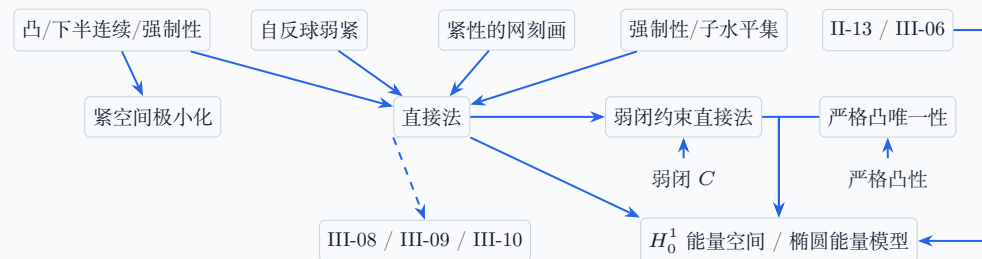
第 36 章 变分法直接法

本章导航

学习目标 以弱紧性、弱下半连续性与强制性闭合变分法直接法：先建立极小化网与紧空间上的下半连续极小化工具，再在实自反 Banach 空间中证明无约束与约束极小元存在性，并把 III-06 的椭圆能量泛函推进到存在唯一性与 Euler–Lagrange 弱形式.

先修依赖 I-01 的紧性与网/子网接口命题 1.2.5、定理 1.2.10；I-10 的自反弱紧性定理 10.4.2；III-06 的弱下半连续、强制性与有限子水平集有界性定义 35.1.1、定理 35.3.1. 第五节继续复用 II-13 的 H_0^1 能量空间模型/Poincaré 能量空间接口与 III-06 已冻结的椭圆能量泛函模型、Fréchet 导数.

依赖图



本章主线固定在实 Banach 空间. 直接法的三套机制必须分开：强制性或有界子水平集阻止极小化对象逃向无穷；自反性把有界闭球变为弱紧集合；弱下半连续保证弱极限不抬高泛函值. 本章从不以“标准直接法”替代这些步骤，也不调用 Eberlein–Šmulian 把弱紧性偷换成弱序列紧性.

36.1 极小化网与紧空间极小化

设 X 为实 Banach 空间, $C \subseteq X$ 非空, 且 $\Phi : X \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 满足 $C \cap \text{dom } \Phi \neq \emptyset$. 记 $m_C := \inf_{x \in C} \Phi(x)$. 由于值域不含 $-\infty$, 单个泛函值不会等于 $-\infty$, 但下确界仍可能为 $-\infty$. 因而在构造标准极小化网前必须先确认 $m_C \in \mathbb{R}$, 或显式处理 $m_C = -\infty$ 的情形.

C 级 · 局部工具

命题 36.1.1：极小化网与紧空间上的下半连续极小化. 设 X 为实 Banach 空间, $C \subseteq X$ 非空, $\Phi : X \rightarrow (-\infty, +\infty]$, 且 $C \cap \text{dom } \Phi \neq \emptyset$. 记 $m_C = \inf_C \Phi$. 以下两条成立.

1. 若 $m_C \in \mathbb{R}$, 则存在以 $(0, \infty)$ 为指标的网 $(x_\varepsilon)_{\varepsilon > 0} \subseteq C$, 其中序关系定义为 $\varepsilon_1 \preceq \varepsilon_2 \iff \varepsilon_1 \geq \varepsilon_2$, 并满足 $\Phi(x_\varepsilon) \rightarrow m_C$. 任意子网仍满足泛函值收敛到 m_C .
2. 若 K 为非空紧拓扑空间, $\Psi : K \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 真且下半连续, 则 $\inf_K \Psi \in \mathbb{R}$,

并存在 $u \in K$ 使 $\Psi(u) = \inf_K \Psi$.

证明. 先证 (1). 对任意 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$, 取 $\varepsilon_3 = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$, 则 $\varepsilon_1 \preceq \varepsilon_3$ 且 $\varepsilon_2 \preceq \varepsilon_3$, 故该序关系确实使 $(0, \infty)$ 成为有向集. 由下确界定义, 对每个 $\varepsilon > 0$ 可取 $x_\varepsilon \in C$ 使 $m_C \leq \Phi(x_\varepsilon) < m_C + \varepsilon$. 于是 $0 \leq \Phi(x_\varepsilon) - m_C < \varepsilon$. 给定 $\delta > 0$, 当 $\delta \preceq \varepsilon$ (等价于 $\varepsilon \succeq \delta$), 即 $\varepsilon \leq \delta$ 时, 有 $|\Phi(x_\varepsilon) - m_C| < \delta$, 故 $\Phi(x_\varepsilon) \rightarrow m_C$. 子网保持原网的极限, 因此任意子网的泛函值仍趋于 m_C .

再证 (2). 记 $m = \inf_K \Psi$. 真性给出某个 $x_0 \in K$ 使 $\Psi(x_0) < +\infty$, 所以 $m < +\infty$. 若 $m = -\infty$, 则对每个 $n \in \mathbb{N}$, 闭子水平集 $F_n := \{x \in K : \Psi(x) \leq -n\}$ 非空. 这些集合递减, 故具有有限交性质. 由紧性的闭集有限交性质刻画命题 1.2.5, 存在 $u \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$.

于是 $\Psi(u) \leq -n$ 对全部 n 成立, 只能推出 $\Psi(u) = -\infty$, 与值域约定矛盾. 因而 $m \in \mathbb{R}$.

对每个 $\varepsilon > 0$, 令 $F_\varepsilon = \{x \in K : \Psi(x) \leq m + \varepsilon\}$. 由下确界定义 $F_\varepsilon \neq \emptyset$, 由下半连续它闭. 任意有限多个 F_{ε_j} 的交等于其中阈值最小的一个, 因此非空; 故族 $\{F_\varepsilon : \varepsilon > 0\}$ 具有有限交性质. 再由命题 1.2.5 取 u 属于所有 F_ε . 对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $\Psi(u) \leq m + \varepsilon$, 故 $\Psi(u) \leq m$. 而 $m \leq \Psi(u)$ 来自下确界定义, 所以 $\Psi(u) = m$. $\square$

注: 极小化序列与极小化网

当 $m_C \in \mathbb{R}$ 时, 取 $\varepsilon = \frac{1}{n}$ 当然得到极小化序列. 但本章的紧性步骤必须服从一般弱拓扑的网/子网语言: 序列可以作为网使用, 而由紧性得到的是收敛子网, 不得未经额外定理把它改写为子序列.

36.2 弱紧性抽取

设 X 自反. 由定理 10.4.2, 闭单位球弱紧; 对任意 $R > 0$, 标量乘法给出弱同胚, 从而 $\overline{B}_X(0, R)$ 也弱紧. 再由定理 1.2.10, 其中任意网都有弱收敛子网.

这里必须区分“整个网有界”与“某个尾网有界”. 任意收敛网的整个值域未必有界. 在直接法中真正需要的是: 先由泛函值最终落入一个有限子水平集, 再由强制性得到该尾网有界; 随后只对这个尾网使用弱紧性. 因而证明不需要也不会声称任意弱收敛网的完整值域有界.

若 $\Phi : X \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 真且强制, 则 III-06 的定理 35.3.1 给出每个有限子水平集 $[\Phi \leq a]$ 有界. 因此一旦极小化网 (u_α) 满足 $\Phi(u_\alpha) \rightarrow m \in \mathbb{R}$, 任选 $a > m$, 就存在 α_0 使 $\alpha \succeq \alpha_0$ 时 $u_\alpha \in [\Phi \leq a]$. 该尾网是有界网, 因而包含在某个弱紧闭球中, 并可由定理 1.2.10 抽取弱收敛子网. 这一抽取是下一节变分法直接法的紧性核心.

注: 三机制的第一、第二层

强制性只负责把足够低的子水平集放进有界区域; 自反性只负责把包含该尾网的闭球变为弱紧集合. 二者都不比较弱极限的泛函值. 该最后一步只属于弱下半连续.

36.3 弱下半连续极限

A 级 · 主线核心

定理 36.3.1: 变分法直接法. 设 X 为实自反 Banach 空间, $\Phi: X \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 真、弱下半连续且强制, 其中弱拓扑为 $\sigma(X, X^*)$. 则存在 $u \in X$ 使 $\Phi(u) = \inf_{x \in X} \Phi(x)$.

证明. 记 $m = \inf_X \Phi$. 真性给出某个 $x_0 \in X$ 满足 $\Phi(x_0) < +\infty$, 故 $m < +\infty$. 先排除 $m = -\infty$.

若 $m = -\infty$, 则对每个 $n \in \mathbb{N}$ 可取 $x_n \in X$ 使 $\Phi(x_n) \leq -n$. 对所有 $n \geq 1$, 有 $x_n \in [\Phi \leq -1]$; 由强制性与定理 35.3.1, 该有限子水平集有界. 因而存在 $R > 0$ 使视作网的序列 (x_n) 全部落在 $\overline{B}_X(0, R)$. 由自反性与定理 10.4.2, 该闭球弱紧; 由定理 1.2.10, 存在子网 (x_{n_β}) 与 $u \in \overline{B}_X(0, R)$ 使 $x_{n_\beta} \rightharpoonup u$.

子网映射的共尾性给 $n_\beta \rightarrow \infty$. 因此 $\Phi(x_{n_\beta}) \leq -n_\beta \rightarrow -\infty$, 于是 $\liminf_\beta \Phi(x_{n_\beta}) = -\infty$. III-06 已证明弱下半连续的网判据, 故

$$\Phi(u) \leq \liminf_\beta \Phi(x_{n_\beta}) = -\infty,$$

这与 Φ 的值域不含 $-\infty$ 矛盾. 所以 $m > -\infty$, 从而 $m \in \mathbb{R}$.

由命题 36.1.1 构造极小化网 $(u_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ 使 $\Phi(u_\varepsilon) \rightarrow m$. 任选 $a > m$. 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使在反向序的尾网 $\varepsilon \succeq \varepsilon_0$, 即 $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$ 上有 $\Phi(u_\varepsilon) \leq a$. 由定理 35.3.1, $[\Phi \leq a]$ 有界, 故该尾网包含于某个 $\overline{B}_X(0, R)$.

由定理 10.4.2, $\overline{B}_X(0, R)$ 弱紧. 对上述尾网应用定理 1.2.10, 得到子网 (u_{ε_β}) 与某个 $u \in \overline{B}_X(0, R)$ 使 $u_{\varepsilon_\beta} \rightharpoonup u$. 由于子网保持极小化网的泛函值极限, $\Phi(u_{\varepsilon_\beta}) \rightarrow m$. 由弱下半连续的网判据,

$$\Phi(u) \leq \liminf_\beta \Phi(u_{\varepsilon_\beta}) = m.$$

另一方面, $m = \inf_X \Phi \leq \Phi(u)$. 因此 $\Phi(u) = m$, 即 u 为全局极小元. □

注: 直接法的三套不可替代机制

定理 36.3.1 的证明链可以逐项定位: 强制性 $\Rightarrow$ 有界的极小化尾网; 自反性 $\Rightarrow$ 弱紧闭球; 弱下半连续 $\Rightarrow \Phi(u) \leq \liminf \Phi(u_\beta)$. 删除任一机制都不能由另外两项自动补回.

反例: 弱紧性不能替代弱下半连续

沿用 III-06 的规范对象: $X = \ell^2$, 闭单位球 $C = \{x : \|x\|_2 \leq 1\}$, 以及 $\Phi(x) = -\|x\|_2$. 由 ℓ^2 自反与定理 10.4.2, C 弱紧. 对标准基有 $e_n \rightharpoonup 0$, 且 $\Phi(e_n) = -1$, $\Phi(0) = 0$. 因此 e_n 是 C 上极小化序列, 而弱极限 0 不是极小元. 紧性已经存在, 失败点恰是弱下半连续的下极限传递. 本例只复用范数连续但非弱下半连续的反例, 不创建新反例 ID.

反例：下半连续与自反性不能阻止逃逸

沿用 III-06 的 $X = \mathbb{R}$ 与 $\Phi(x) = e^{-x}$. 该泛函连续、严格凸、有下界, 且 $\mathbb{R}$ 自反; 但它非强制. 序列 $x_n = n$ 满足 $\Phi(x_n) = e^{-n} \rightarrow 0 = \inf_{\mathbb{R}} \Phi$, 同时 $x_n \rightarrow +\infty$, 而 $\Phi(x) > 0$ 对每个有限 x 成立, 所以下确界不取得. 这里失败点恰是极小化序列逃离所有有界区域.

36.4 约束

B 级 · 重要支撑

定理 36.4.1: 弱闭约束上的直接法. 设 X 为实自反 Banach 空间, $C \subseteq X$ 非空且弱闭, $\Phi: X \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 弱下半连续, 并满足 $C \cap \text{dom } \Phi \neq \emptyset$. 假设 Φ 沿 C 强制, 即对任意 $x_\alpha \in C$, 若 $\|x_\alpha\| \rightarrow \infty$, 则 $\Phi(x_\alpha) \rightarrow +\infty$. 则存在 $u \in C$ 使 $\Phi(u) = \inf_{x \in C} \Phi(x)$.

证明. 先证明沿约束集的有限子水平集有界. 固定 $a \in \mathbb{R}$. 若 $C \cap [\Phi \leq a]$ 无界, 则可逐个选择 $y_n \in C \cap [\Phi \leq a]$ 使 $\|y_n\| \geq n$. 沿约束集强制性给 $\Phi(y_n) \rightarrow +\infty$, 与 $\Phi(y_n) \leq a$ 矛盾. 故每个 $C \cap [\Phi \leq a]$ 有界.

记 $m = \inf_C \Phi$. 由 $C \cap \text{dom } \Phi \neq \emptyset$, 有 $m < +\infty$. 若 $m = -\infty$, 取 $x_n \in C$ 使 $\Phi(x_n) \leq -n$. 于是 $x_n \in C \cap [\Phi \leq -1]$, 故 (x_n) 有界. 取闭球 $\overline{B}_X(0, R)$ 包含该序列. 由定理 10.4.2 与定理 1.2.10, 存在子网 $x_{n_\beta} \rightharpoonup u$. 因 C 弱闭且子网全部位于 C , 有 $u \in C$. 又 $n_\beta \rightarrow \infty$, 弱下半连续给

$$\Phi(u) \leq \liminf_{\beta} \Phi(x_{n_\beta}) = -\infty,$$

矛盾. 因而 $m \in \mathbb{R}$.

由命题 36.1.1 在 C 中取极小化网 (u_ε) 使 $\Phi(u_\varepsilon) \rightarrow m$. 取 $a > m$, 则某个尾网完全落在 $C \cap [\Phi \leq a]$, 故有界. 取包含该尾网的闭球; 由定理 10.4.2 与定理 1.2.10, 该尾网有弱收敛子网 $u_{\varepsilon_\beta} \rightharpoonup u$. 弱闭性给 $u \in C$. 再由弱下半连续与子网保持极小化泛函极限,

$$\Phi(u) \leq \liminf_{\beta} \Phi(u_{\varepsilon_\beta}) = m.$$

而 $m \leq \Phi(u)$, 故 $\Phi(u) = m$. □

36.4.1 示性泛函改写与弱闭约束

对任意 $C \subseteq X$, 定义示性泛函

$$I_C(x) := \begin{cases} 0, & x \in C, \\ +\infty, & x \notin C. \end{cases}$$

若 C 弱闭, 则 I_C 弱下半连续: 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $[I_C \leq a] = \emptyset$ 当 $a < 0$, 而 $[I_C \leq a] = C$ 当 $a \geq 0$, 故所有有限子水平集弱闭. 更直接地, 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $[\Phi + I_C \leq a] = C \cap [\Phi \leq a]$, 故当 Φ 弱下半连续时 $\Phi + I_C$ 弱下半连续. 于是约束极小化等价于在 X 上最小化 $\Phi + I_C$. 若 C 凸, 则 I_C 凸. 该改写只重写问题, 不替代定理 36.4.1 中沿约束集强制性、弱收敛子网与约束闭性的证明.

I-10 已证明范数闭凸集合弱闭, 见命题 10.4.5. 另若 $L \in X^*$ 与 $c \in \mathbb{R}$, 则仿射超平面 $C_{L,c} := \{x \in X : L(x) = c\}$ 弱闭, 因为 $L : (X, \sigma(X, X^*)) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且 $\{c\}$ 闭; 它也凸.

B 级 · 重要支撑

定理 36.4.2: 严格凸性给出唯一性. 设 C 为实向量空间中非空凸集合, $\Phi : C \rightarrow (-\infty, +\infty]$, 且 $C \cap \text{dom } \Phi \neq \emptyset$. 若 Φ 在 $C \cap \text{dom } \Phi$ 上严格凸, 则 Φ 在 C 上的极小元至多一个.

证明. 反设存在不同极小元 $u, v \in C$, 其共同最小值记为 m . 因 C 凸, 中点 $w = \frac{u+v}{2} \in C$. 又 $u, v \in \text{dom } \Phi$ 且 $u \neq v$, 严格凸性给

$$\Phi(w) < \frac{1}{2}\Phi(u) + \frac{1}{2}\Phi(v) = m,$$

与 $m = \inf_C \Phi$ 矛盾. 因而极小元至多一个. 该条件只给唯一性, 不承担存在性. $\square$

应用: 仿射约束上的能量极小化

令 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空有界 Lipschitz 区域, $X = H_0^1(\Omega; \mathbb{R})$, 并取非零 $L \in X^*$ 、 $c \in \mathbb{R}$. 因 $L \neq 0$, 存在 $w \in X$ 使 $L(w) \neq 0$; 令 $x_0 = \frac{c}{L(w)}w$, 则 $L(x_0) = c$, 所以 $C := \{u \in X : L(u) = c\}$ 非空. 上述弱连续性论证给出 C 弱闭, 且仿射结构给出凸性.

对 III-06 的能量 $\mathcal{E}$, 其弱下半连续与全局强制性已冻结, 因此沿 C 也强制; 并且 $\mathcal{E}$ 有限定义在整个 X , 故 $C \cap \text{dom } \mathcal{E} = C \neq \emptyset$. 定理 36.4.1 给出约束极小元. III-06 已证明 $\mathcal{E}$ 严格凸, 故定理 36.4.2 给出该约束极小元唯一. 这里不建立 Lagrange 乘子定理.

注: 集中紧性的边界

当极小化对象的紧性因平移、伸缩或临界嵌入等机制失效时, 需要更精细的集中紧性分析. 本章只把它标为延后结果; 不定义集中函数, 不陈述分解定理, 也不在任何当前证明中调用该理论.

36.5 偏微分方程能量

应用: 椭圆能量的直接法存在性

固定 $d \in \mathbb{N}$, 令 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空有界 Lipschitz 区域, $X := H_0^1(\Omega; \mathbb{R})$, $\|u\|_X := \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}$, 并取 $f \in L^2(\Omega)$. III-06 已冻结同一个泛函

$$\mathcal{E}(u) := \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \int_{\Omega} f u dx.$$

这里不重新证明上一章的全部估计, 只调用已建立事实: $\mathcal{E}$ 良定义、严格凸、范

数连续、弱下半连续、强制、Fréchet 可微, 且

$$\mathcal{E}'(u)[v] = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\Omega} f v \, dx.$$

II-13 的 H_0^1 能量空间模型已证明 X 关于能量内积为实 Hilbert 空间, 因此 X 自反. 于是 $\mathcal{E}$ 满足定理 36.3.1 的全部假设, 故存在 $u \in X$ 使 $\mathcal{E}(u) = \inf_{v \in X} \mathcal{E}(v)$. 再由严格凸性与定理 36.4.2, 该极小元唯一. 这里的存在性实际来自直接法, 不使用定理 29.2.1 或定理 29.3.2 作为捷径.

对任意 $v \in X$, 标量函数 $g(t) = \mathcal{E}(u + tv)$ 在 $t = 0$ 取最小值. 由 III-06 已冻结的 Fréchet 导数, $g'(0) = \mathcal{E}'(u)[v] = 0$. 因此

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

这就是齐次 Dirichlet Poisson 问题的弱 Euler-Lagrange 恒等式.

若 $u_1, u_2 \in X$ 都满足该弱恒等式, 令 $w = u_1 - u_2$, 并以 $v = w$ 测试两式之差, 得到 $\int_{\Omega} |\nabla w|^2 \, dx = 0$. 故 $\|w\|_X = 0$, 由 H_0^1 能量空间模型/Poincaré 能量范数的正定性得到 $w = 0$. 因而弱解唯一. 这与 II-15 的定理 29.3.2 结论一致, 但这里只把它作为一致性参照; 当前存在性证明没有调用 Lax-Milgram.

注: 从 III-06 到 III-07 的最小增量

III-06 已经完成分析性假设: 弱下半连续控制弱极限, 强制性控制有限子水平集, 严格凸性控制唯一性, Fréchet 导数给出一阶变分. III-07 新增的核心不是重新计算这些事实, 而是把自反弱紧性与一般网/子网抽取接入, 从而真正闭合极小元存在性.

本章习题

习题 36.5.1: 下确界与极小化网

设 $C \neq \emptyset$, $C \cap \text{dom } \Phi \neq \emptyset$, 且 $m_C = \inf_C \Phi \in \mathbb{R}$. 按反向序 $\varepsilon_1 \preceq \varepsilon_2 \iff \varepsilon_1 \geq \varepsilon_2$ 完整构造 $x_\varepsilon \in C$, 并直接由 $0 \leq \Phi(x_\varepsilon) - m_C < \varepsilon$ 证明极小化性质.

习题 36.5.2: 子网保持极小化性质

证明命题 36.1.1 中任意子网 x_{ε_β} 仍满足 $\Phi(x_{\varepsilon_\beta}) \rightarrow m_C$. 不得把子网自动替换为子序列.

习题 36.5.3: 紧空间下半连续最小值的有限交性质证明

设 K 紧、 $\Psi : K \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 真且下半连续. 先用闭子水平集 $[\Psi \leq -n]$ 排除 $\inf_K \Psi = -\infty$, 再用 $[\Psi \leq m + \varepsilon]$ 的有限交性质证明最小值取得.

习题 36.5.4: 强制有界尾网

设 $\Phi(u_\alpha) \rightarrow m \in \mathbb{R}$ 且 Φ 强制. 固定 $a > m$, 用定理 35.3.1 证明某个尾网有界, 并解释为什么不能由“网收敛”直接声称整个值域有界.

习题 36.5.5: 自反弱紧闭球

由定理 10.4.2 与标量乘法的弱同胚, 证明实自反 Banach 空间的任意以原点为中心的闭球弱紧.

习题 36.5.6: 紧性的子网抽取

给定一个完全落在弱紧闭球中的网, 只使用定理 1.2.10 抽取弱收敛子网, 并明确极限仍在该闭球.

习题 36.5.7: 弱下半连续下极限传递

设 $u_\beta \rightharpoonup u$ 、 Φ 弱下半连续、 $\Phi(u_\beta) \rightarrow m$. 只用 III-06 的网判据推出 $\Phi(u) \leq m$.

习题 36.5.8: 完整重建变分法直接法

从真性开始, 依次证明下确界有限、极小化网尾网有界、弱收敛子网存在性与弱下半连续极限不等式, 完整重建定理 36.3.1. 不得写“由标准直接法”.

习题 36.5.9: 范数连续但非弱下半连续反例的复用

对 ℓ^2 闭单位球上的 $\Phi(x) = -\|x\|_2$, 验证闭球弱紧、 $e_n \rightharpoonup 0$ 、 $\Phi(e_n) = -1$ 与 $\Phi(0) = 0$, 并指出直接法链的唯一失败位置.

习题 36.5.10: 非强制性导致极小元逃逸反例的复用

对 $\Phi(x) = e^{-x}$ 验证连续性、严格凸性、有下界与非强制性, 并证明 $x_n = n$ 是逃逸的极小化序列且下确界不取得.

习题 36.5.11: 弱闭约束

设 $C \subseteq X$ 弱闭, $u_\alpha \in C$ 且 $u_\alpha \rightharpoonup u$. 证明 $u \in C$, 并说明该一步在约束直接法中为何不可由弱下半连续替代.

习题 36.5.12: 示性泛函

证明当 C 弱闭时 I_C 弱下半连续; 再证明 $[\Phi + I_C \leq a] = C \cap [\Phi \leq a]$. 若 C 凸, 再验证 I_C 凸.

习题 36.5.13: 范数闭凸蕴含弱闭

复用命题 10.4.5, 说明范数闭凸约束为什么满足定理 36.4.1 的弱闭性假设; 不得重证不必要的 Hahn–Banach 分离.

习题 36.5.14: 完整重建弱闭约束上的直接法

先由沿约束集强制性证明每个 $C \cap [\Phi \leq a]$ 有界, 再排除 $\inf_C \Phi = -\infty$, 最后用极小化网、弱收敛子网、弱闭性与弱下半连续完整重建定理 36.4.1.

习题 36.5.15: 严格凸唯一性

设 C 凸、 $C \cap \text{dom } \Phi \neq \emptyset$, 且 Φ 在 $C \cap \text{dom } \Phi$ 上严格凸. 假设两个不同极小元存在, 用中点严格不等式导出矛盾, 并说明该论证为什么不产生存在性.

习题 36.5.16: 严格凸性给出唯一性的任意参数版本

把定理 36.4.2 的中点证明改写为任意 $0 < t < 1$ 的凸组合, 并验证每一步只使用凸性的 C 与严格凸性的 Φ .

习题 36.5.17: 仿射约束弱闭性

设 $L \in X^* \setminus \{0\}$ 、 $c \in \mathbb{R}$. 构造 x_0 使 $L(x_0) = c$, 并证明 $\{x : L(x) = c\}$ 非空、弱闭、仿射且凸.

习题 36.5.18: H_0^1 能量空间的约束极小化

在 $X = H_0^1(\Omega; \mathbb{R})$ 与仿射超平面约束上, 对 III-06 的 $\mathcal{E}$ 核对定理 36.4.1 的所有假设, 并用定理 36.4.2 给出唯一性. 不得使用 Lagrange 乘子定理.

习题 36.5.19: 椭圆能量泛函的直接法存在性

逐项列出 $X = H_0^1(\Omega; \mathbb{R})$ 自反、 $\mathcal{E}$ 真、弱下半连续与强制的已冻结来源, 并只通过定理 36.3.1 证明能量极小元存在性.

习题 36.5.20: Euler–Lagrange 方程

设 u 为 $\mathcal{E}$ 极小元. 对任意 $v \in X$, 令 $g(t) = \mathcal{E}(u + tv)$, 由 $g'(0) = 0$ 与 III-06 导数公式推出完整弱 Euler–Lagrange 恒等式.

习题 36.5.21: 能量唯一性

若 $u_1, u_2 \in H_0^1(\Omega)$ 都满足同一弱 Euler–Lagrange 恒等式, 以 $v = u_1 - u_2$ 测试两式之差, 证明 $u_1 = u_2$. 指出 Poincaré/能量范数正定性在最后一步的作用.

习题 36.5.22: 后续集中紧性边界

说明本章直接法依赖的紧性是弱紧性的自反空间中的有界集合. 只作概念性比较: 当该紧性机制在临界问题中不足时, 集中紧性可能成为后续工具; 不得陈述或调用 III-08、III-09、III-10 的正式定理.

第 37 章 Ekeland 变分原理

本章导航

学习目标 在精确极小值不存在时仍从近极小元提取更强的变分信息：建立 Ekeland 变分原理的完备度量形式，证明参数归一化与完整的下降集/Cauchy 构造，再在实 Banach 空间中把变分不等式转化为 Fréchet 导数小量，并为下一章的紧性分析准备近似临界序列。

先修依赖 规范章节前置依赖为 I-02 与 III-06. 当前证明实际调用 I-01/I-02 的度量、Cauchy 与完备性接口定义 1.2.3、定理 2.2.4, III-06 的真性/下半连续接口定义 35.1.1. 第三节另调用 III-01 的 Fréchet 导数类型定义 30.2.1，并复用 III-06 已冻结的椭圆能量泛函模型导数公式。

依赖图



本章不假设紧性、凸性或可微性来证明 Ekeland 原理。核心机制只有下半连续性、有下界泛函与完备度量空间：递归下降产生 Cauchy 序列，完备性把它的极限留在空间内，下半连续性再把极限送回所有下降集。第三节才在实 Banach 空间与 C^1 条件下把度量变分不等式转写为导数估计。

37.1 精确极小值失效

精确极小值即使在完备度量空间中也可能不存在。复用 III-06/III-07 已冻结的非强制性导致极小元逃逸反例中的基本函数：在赋予通常度量的 $\mathbb{R}$ 上令 $\varphi(x) := e^{-x}$ 。空间 $\mathbb{R}$ 完备， φ 连续，因而下半连续，并且以 0 为下界。然而 $\inf_{\mathbb{R}} \varphi = 0$ ，而每个有限 x 都满足 $\varphi(x) > 0$ ，所以下确界不取得。本章不把这个复用例子重新命名为独立反例；它只说明精确极小元不能作为后续变分分析的起点。

设 (M, d) 为度量空间， $\varphi : M \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 真且有下界，并记 $m := \inf_M \varphi$ 。真性给出有限上界，有下界假设给出有限下界，因此 $m \in \mathbb{R}$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，若 $x_0 \in \text{dom } \varphi$ 满足 $\varphi(x_0) \leq m + \varepsilon$ ，则称 x_0 为一个 ε -近极小元。由下确界定义，对每个 $\varepsilon > 0$ 至少存在一个这样的 x_0 。近极小性本身只控制能量差；Ekeland 原理将把它强化为带度量惩罚的严格变分不等式。

注：近极小元与精确极小元

若精确极小元 $\bar{x}$ 存在，则它对每个 $\varepsilon > 0$ 都是 ε -近极小元. 反向不成立：上面的 e^{-x} 没有精确极小元，但对任意 $\varepsilon > 0$ 可取充分大的 x_0 使 $e^{-x_0} \leq \varepsilon$. 因而本章真正研究的是近极小元可以附带获得什么额外结构，而不是假设下确界已被取得.

37.2 Ekeland 变分原理

先把双参数陈述中的长度尺度与惩罚斜率分离. 这一步只改变度量的单位，不改变拓扑或完备性.

C 级 · 局部工具

命题 37.2.1: 参数归一化与度量重标. 设 (M, d) 为度量空间, $\lambda > 0$, 并定义 $d_\lambda(x, y) := \frac{1}{\lambda}d(x, y)$. 则 d_λ 与 d 具有相同的收敛序列、Cauchy 序列与完备/不完备状态. 因而 Ekeland 原理中参数 $\varepsilon > 0$ 、 $\lambda > 0$ 的双参数形式等价于在度量 d_λ 下取长度参数 1 的归一化；其惩罚斜率为 $\alpha := \frac{\varepsilon}{\lambda}$. 特别地，选择 $\lambda = \sqrt{\varepsilon}$ 时有 $\alpha = \sqrt{\varepsilon}$.

证明. 对任意序列 $(x_n) \subseteq M$ 与 $x \in M$, 有 $d_\lambda(x_n, x) = \frac{d(x_n, x)}{\lambda}$. 因 $\lambda > 0$ 为固定常数, $d(x_n, x) \rightarrow 0$ 当且仅当 $d_\lambda(x_n, x) \rightarrow 0$, 所以两度量给出相同收敛.

同理, (x_n) 关于 d 为 Cauchy, 当且仅当对每个 $\eta > 0$ 存在 N , 使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \lambda\eta$; 这又当且仅当 $d_\lambda(x_m, x_n) < \eta$. 因而两度量的 Cauchy 序列完全相同. 既然收敛与 Cauchy 类都相同, 一个度量下每个 Cauchy 序列收敛, 当且仅当另一个度量下也如此, 所以完备性等价.

若在 d_λ 下使用归一化长度参数 1, 则结论 $d_\lambda(x_\varepsilon, x_0) \leq 1$ 正好等价于 $d(x_\varepsilon, x_0) \leq \lambda$. 同时归一化惩罚项 $\varepsilon d_\lambda(x, x_\varepsilon)$ 等于 $\frac{\varepsilon}{\lambda}d(x, x_\varepsilon)$. 因而双参数陈述与归一化陈述完全等价. 最后代入 $\lambda = \sqrt{\varepsilon}$ 即得 $\alpha = \frac{\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}} = \sqrt{\varepsilon}$. $\square$

A 级 · 主线核心

定理 37.2.2: Ekeland 变分原理. 设 (M, d) 为完备度量空间, $\varphi: M \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 真、下半连续且有下界. 给定 $\varepsilon > 0, \lambda > 0$ 与 $x_0 \in \text{dom } \varphi$, 并假设 $\varphi(x_0) \leq \inf_M \varphi + \varepsilon$. 则存在 $x_\varepsilon \in \text{dom } \varphi$ 使以下三条同时成立.

1. $\varphi(x_\varepsilon) \leq \varphi(x_0)$.
2. $d(x_\varepsilon, x_0) \leq \lambda$.
3. 对每个 $x \neq x_\varepsilon$, $\varphi(x) > \varphi(x_\varepsilon) - \frac{\varepsilon}{\lambda}d(x, x_\varepsilon)$, 等价地, $\varphi(x_\varepsilon) < \varphi(x) + \frac{\varepsilon}{\lambda}d(x, x_\varepsilon)$.

证明. 记 $m = \inf_M \varphi \in \mathbb{R}$ 与 $\alpha = \frac{\varepsilon}{\lambda} > 0$. 对每个 $x \in \text{dom } \varphi$ 定义下降集 $S(x) := \{y \in M : \varphi(y) + \alpha d(y, x) \leq \varphi(x)\}$. 因为 $d(x, x) = 0$, 总有 $x \in S(x)$, 所以 $S(x) \neq \emptyset$. 若 $y \in S(x)$, 则 $\varphi(y) \leq \varphi(x) < +\infty$, 故 $y \in \text{dom } \varphi$. 此外 φ 全局有下界, 因此 $\inf_{S(x)} \varphi$ 有

下界; 又因 $x \in S(x)$ 且 $\varphi(x) < +\infty$, 得到 $-\infty < \inf_{S(x)} \varphi \leq \varphi(x) < +\infty$. 所以每次近似下确界选择都是合法的.

取任意正的零序列 $\delta_n \downarrow 0$, 例如 $\delta_n = 2^{-n}$. 从给定 x_0 开始递归选择

$$x_{n+1} \in S(x_n), \varphi(x_{n+1}) \leq \inf_{S(x_n)} \varphi + \delta_n.$$

先证明下降集嵌套. 若 $y \in S(x)$ 且 $z \in S(y)$, 则

$$\varphi(z) + \alpha d(z, x) \leq \varphi(z) + \alpha d(z, y) + \alpha d(y, x) \leq \varphi(y) + \alpha d(y, x) \leq \varphi(x),$$

所以 $z \in S(x)$. 因而从 $x_{n+1} \in S(x_n)$ 得 $S(x_{n+1}) \subseteq S(x_n)$. 同时 $x_{n+1} \in S(x_n)$ 给 $\alpha d(x_{n+1}, x_n) \leq \varphi(x_n) - \varphi(x_{n+1})$, 所以 $\varphi(x_n)$ 单调不减. 因 φ 有下界, 存在 $L \in \mathbb{R}$ 使 $\varphi(x_n) \downarrow L$.

对 $m > n$ 求和并使用三角不等式, 得到

$$\alpha d(x_m, x_n) \leq \alpha \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k) \leq \varphi(x_n) - \varphi(x_m) \leq \varphi(x_n) - L.$$

右端只依赖 n , 并在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于零. 因此对每个 $\eta > 0$, 可取 N 使 $n \geq N$ 时 $\frac{\varphi(x_n) - L}{\alpha} < \eta$; 于是所有 $m > n \geq N$ 都满足 $d(x_m, x_n) < \eta$. 所以 (x_n) 是 Cauchy 序列. 这里使用的是望远镜尾项估计, 而不是由 $d(x_{n+1}, x_n) \rightarrow 0$ 错误推出 Cauchy.

由完备性, 存在 $x_* \in M$ 使 $x_n \rightarrow x_*$. 固定 n . 由嵌套性, 对全部 $m > n$ 有 $x_m \in S(x_n)$, 即 $\varphi(x_m) + \alpha d(x_m, x_n) \leq \varphi(x_n)$. 当 $m \rightarrow \infty$ 时, 距离项由度量连续性收敛到 $d(x_*, x_n)$, 而下半连续性给 $\varphi(x_*) \leq \liminf_m \varphi(x_m)$. 因而

$$\varphi(x_*) + \alpha d(x_*, x_n) \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} (\varphi(x_m) + \alpha d(x_m, x_n)) \leq \varphi(x_n).$$

所以 $x_* \in S(x_n)$ 对每个 n 都成立, 特别地 $x_* \in \text{dom } \varphi$.

现在证明泛函值真正收敛到 $\varphi(x_*)$. 由下半连续与 $\varphi(x_n) \rightarrow L$, 有 $\varphi(x_*) \leq L$. 另一方面, $x_* \in S(x_n)$ 使 $\inf_{S(x_n)} \varphi \leq \varphi(x_*)$, 故递归选择给 $\varphi(x_{n+1}) \leq \varphi(x_*) + \delta_n$. 令 $n \rightarrow \infty$ 得 $L \leq \varphi(x_*)$. 因而 $L = \varphi(x_*)$.

接着证明终止下降集为单点集. 若 $y \in S(x_*)$, 则由三角不等式、 $y \in S(x_*)$ 与 $x_* \in S(x_n)$, 对每个 n 有

$$\varphi(y) + \alpha d(y, x_n) \leq \varphi(y) + \alpha d(y, x_*) + \alpha d(x_*, x_n) \leq \varphi(x_*) + \alpha d(x_*, x_n) \leq \varphi(x_n).$$

所以 $y \in S(x_n)$ 对每个 n 成立. 因此

$$\varphi(x_{n+1}) \leq \inf_{S(x_n)} \varphi + \delta_n \leq \varphi(y) + \delta_n.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 并使用 $\varphi(x_{n+1}) \rightarrow \varphi(x_*)$, 得到 $\varphi(x_*) \leq \varphi(y)$. 但 $y \in S(x_*)$ 又给 $\varphi(y) + \alpha d(y, x_*) \leq \varphi(x_*)$. 两式合并得 $\alpha d(y, x_*) \leq 0$. 因 $\alpha > 0$ 与度量非负性, 必有 $d(y, x_*) = 0$, 故 $y = x_*$. 因而 $S(x_*) = \{x_*\}$. 于是每个 $x \neq x_*$ 都不属于 $S(x_*)$, 从而严格有 $\varphi(x) + \alpha d(x, x_*) > \varphi(x_*)$, 这正是定理的严格变分不等式.

最后给出能量与距离估计. 因 $x_* \in S(x_0)$, 有 $\varphi(x_*) \leq \varphi(x_0)$, 并且

$$\alpha d(x_*, x_0) \leq \varphi(x_0) - \varphi(x_*) \leq \varphi(x_0) - m \leq \varepsilon.$$

代入 $\alpha = \frac{\varepsilon}{\lambda}$ 得 $d(x_*, x_0) \leq \lambda$. 取 $x_\varepsilon = x_*$ 即完成三项结论. $\square$

注：假设的精确边界

定理 37.2.2的证明没有使用紧性、自反性、凸性或可微性。下半连续性只在把 Cauchy 极限放回每个 $S(x_n)$ 时使用；有下界假设保证泛函值的单调下降有有限极限；完备性只把 Cauchy 下降序列的极限留在 M 中。第四节将证明最后一项不能删去。

37.3 近似临界点

定理 37.2.2本身是度量定理。在赋范空间情形中，第三项变分不等式可以沿直线方向求一阶极限，从而得到定量导数小量估计。这一步需要实标量域与 Fréchet 可微性，但不需要凸性。

B 级 · 重要支撑

定理 37.3.1: Ekeland 导出的近似临界点估计。 设 X 为实 Banach 空间, $\Phi \in C^1(X; \mathbb{R})$ 且有下界。给定 $\varepsilon > 0$, $\lambda > 0$ 与 $x_0 \in X$, 并假设 $\Phi(x_0) \leq \inf_X \Phi + \varepsilon$ 。则存在 $u \in X$ 满足 $\Phi(u) \leq \Phi(x_0)$, $\|u - x_0\|_X \leq \lambda$, 以及 $\|\Phi'(u)\|_{X^*} \leq \frac{\varepsilon}{\lambda}$ 。

证明。Banach 空间 X 关于范数度量完备，且实值 C^1 泛函连续，因而下半连续、真。由 **定理 37.2.2** 存在 $u \in X$ 满足前两项结论，并且对每个 $v \neq u$, $\Phi(v) > \Phi(u) - \frac{\varepsilon}{\lambda} \|v - u\|_X$ 。固定 $h \in X \setminus \{0\}$ 与 $t > 0$, 取 $v = u + th \neq u$, 得到

$$\frac{\Phi(u + th) - \Phi(u)}{t} > -\frac{\varepsilon}{\lambda} \|h\|_X.$$

令 $t \downarrow 0$ 。由 Fréchet 可微性及 **定义 30.2.1** 的导数类型，左端趋于 $\Phi'(u)[h]$ ，故 $\Phi'(u)[h] \geq -\frac{\varepsilon}{\lambda} \|h\|_X$ 。再把同一结论应用于 $-h$ ，得到 $-\Phi'(u)[h] \geq -\frac{\varepsilon}{\lambda} \|h\|_X$ ，即 $\Phi'(u)[h] \leq \frac{\varepsilon}{\lambda} \|h\|_X$ 。因此对全部 $h \in X$ ，包括平凡的 $h = 0$ ，都有 $|\Phi'(u)[h]| \leq \frac{\varepsilon}{\lambda} \|h\|_X$ 。在 $\|h\|_X \leq 1$ 上取上确界，得到 $\|\Phi'(u)\|_{X^*} \leq \frac{\varepsilon}{\lambda}$ 。这给出第三项结论。□

37.3.1 从下确界到近似临界序列

设 $m = \inf_X \Phi > -\infty$ ，并取任意正序列 $\varepsilon_n \downarrow 0$ 。由下确界定义，对每个 n 先选 $x_n \in X$ 使 $\Phi(x_n) \leq m + \varepsilon_n$ 。令 $\lambda_n = \sqrt{\varepsilon_n}$ 。由 **命题 37.2.1**，对应惩罚斜率为 $\frac{\varepsilon_n}{\lambda_n} = \sqrt{\varepsilon_n}$ 。再由 **定理 37.3.1**，存在 $u_n \in X$ 满足 $m \leq \Phi(u_n) \leq \Phi(x_n) \leq m + \varepsilon_n$ ，以及 $\|\Phi'(u_n)\|_{X^*} \leq \sqrt{\varepsilon_n}$ 。因此 $\Phi(u_n) \rightarrow m$, $\|\Phi'(u_n)\|_{X^*} \rightarrow 0$ 。这就是本章需要的近似临界序列准备。当前结论只给泛函值与导数的渐近小量，不声称 (u_n) 有界，不声称存在收敛子序列，也不引入任何 Palais-Smale 条件。这些紧性问题统一留给 III-09。

应用：近极小元的 **Ekeland** 修正

固定 III-06/III-07 的同一情形： $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界 Lipschitz 区域， $X = H_0^1(\Omega; \mathbb{R})$ ，范数为 $\|u\|_X = \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}$ ，并取 $f \in L^2(\Omega)$ 。复用已冻结泛函

$$\mathcal{E}(u) := \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \int_{\Omega} f u dx.$$

III-06 已证明 $\mathcal{E} \in C^1(X; \mathbb{R})$ 、有下界，并冻结导数公式

$$\mathcal{E}'(u)[v] = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx - \int_{\Omega} f v dx.$$

给定 $\varepsilon > 0$ 与任意 ε -近极小元 u_0 ，即 $\mathcal{E}(u_0) \leq \inf_X \mathcal{E} + \varepsilon$ ，取 $\lambda = \sqrt{\varepsilon}$ 。由定理 37.3.1 存在 $u_\varepsilon \in X$ 使 $\mathcal{E}(u_\varepsilon) \leq \mathcal{E}(u_0)$ ， $\|u_\varepsilon - u_0\|_X \leq \sqrt{\varepsilon}$ ，并且 $\|\mathcal{E}'(u_\varepsilon)\|_{X^*} \leq \sqrt{\varepsilon}$ 。因此对每个 $v \in X$ ，由对偶范数定义与已冻结导数公式，

$$\left| \int_{\Omega} \nabla u_\varepsilon \cdot \nabla v dx - \int_{\Omega} f v dx \right| \leq \sqrt{\varepsilon} \|v\|_X.$$

这把近极小能量修正为近似弱 Euler–Lagrange 残差。当前论证从近极小元出发，不借用 III-07 已知精确极小元把 Ekeland 应用退化为平凡情形。

注：III-09 接口

本节构造的 (u_n) 满足 $\Phi(u_n) \rightarrow \inf_X \Phi$ 与 $\|\Phi'(u_n)\|_{X^*} \rightarrow 0$ 。III-09 将研究这类近似临界序列在额外紧性假设下是否具有收敛子序列。当前章不定义 Palais–Smale 条件，不调用 Palais–Smale 条件/空临界水平附近的定量梯度下界，也不把收敛当作 Ekeland 原理的结论。

37.4 完备性

完备性假设不是证明上的便利条件，而是定理的真实边界。下面给出一个数值反例，直接破坏定理 37.2.2 的严格变分不等式。

反例：非完备空间上 **Ekeland** 结论可失效

取通常的度量空间 $M = (0, 1)$ ，并令 $\varphi(x) = x$ 。则 M 不完备，而 $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$ 连续，因而下半连续、真且有下界，并且 $\inf_M \varphi = 0$ 不取得。

固定 $\varepsilon := \frac{1}{4}$ ， $\lambda := 1$ ， $x_0 := \frac{1}{8}$ 。于是 $\varphi(x_0) = \frac{1}{8} \leq \frac{1}{4} = \inf_M \varphi + \varepsilon$ ，且惩罚斜率为 $\alpha = \frac{\varepsilon}{\lambda} = \frac{1}{4} < 1$ 。假设存在满足 Ekeland 结论的 $x_* \in (0, 1)$ 。取 $y = \frac{x_*}{2} \in (0, 1)$ ，且 $y \neq x_*$ 。严格变分不等式要求 $y > x_* - \alpha(x_* - y) = x_* \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) = \frac{7}{8}x_*$ 。但 $y = \frac{x_*}{2} < \frac{7x_*}{8}$ ，矛盾。因而在该不完备空间中不存在任何 Ekeland 结论点。

这个反例也精确解释证明中完备性出现的位置. 若在 $(0, 1)$ 内执行下降构造, 可以产生趋向边界点 0 的 Cauchy 序列; 问题不是 Cauchy 性质失败, 而是极限 $0 \notin M$. 定理 37.2.2 的证明正是在 “Cauchy 序列 (x_n) 有极限 $x_* \in M$ ” 这一行使用完备性. 下半连续性只能控制一个已经属于定义域的极限的泛函值, 不能把缺失的完备化中的点补回 M .

注: 延后结果: Caristi

Caristi 不动点定理与 Ekeland 原理之间存在经典联系, 但本章只把 Caristi 记为 D 级后续方向. 当前不陈述 Caristi 定理, 不证明 Ekeland–Caristi 等价性, 也不在任何证明或习题解答中调用它.

本章习题

习题 37.4.1: 精确极小值失效

在 $\mathbb{R}$ 上取 $\varphi(x) = e^{-x}$. 验证空间完备、 φ 连续、有下界, 计算下确界, 并证明没有精确极小元. 指出这个例子为什么只说明近极小元的必要性, 而不否定定理 37.2.2.

习题 37.4.2: 由下确界得到近极小元

设 $\varphi: M \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 真、有下界, 并令 $m = \inf_M \varphi \in \mathbb{R}$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 只用下确界定义证明存在 $x_0 \in \text{dom } \varphi$ 满足 $\varphi(x_0) \leq m + \varepsilon$.

习题 37.4.3: 惩罚斜率

给定 $\varepsilon > 0$ 、 $\lambda > 0$, 令 $\alpha = \frac{\varepsilon}{\lambda}$. 把定理 37.2.2 的第三项分别写成 $\varphi(x) > \varphi(x_\varepsilon) - \alpha d(x, x_\varepsilon)$ 与 $\varphi(x_\varepsilon) < \varphi(x) + \alpha d(x, x_\varepsilon)$, 并逐步验证二者等价.

习题 37.4.4: 度量重标

完整证明命题 37.2.1: 对 $d_\lambda = \frac{d}{\lambda}$ 分别核对收敛、Cauchy 性质与完备性不变性, 再把归一化长度界和惩罚项转回原度量.

习题 37.4.5: 下降集嵌套性

定义 $S(x) = \{y: \varphi(y) + \alpha d(y, x) \leq \varphi(x)\}$. 若 $y \in S(x)$ 、 $z \in S(y)$, 只用三角不等式证明 $z \in S(x)$. 由此推出 $S(x_{n+1}) \subseteq S(x_n)$.

习题 37.4.6: 望远镜距离估计

从 $x_{n+1} \in S(x_n)$ 推出 $\alpha d(x_{n+1}, x_n) \leq \varphi(x_n) - \varphi(x_{n+1})$, 再对 $m > n$ 求和, 得到完整望远镜估计.

习题 37.4.7: Cauchy 证明

假设 $\varphi(x_n) \downarrow L \in \mathbb{R}$, 并已知习题 37.4.6 的估计. 证明 $d(x_m, x_n) \leq \frac{\varphi(x_n) - L}{\alpha}$ 对全部 $m > n$ 成立, 从而严格按 Cauchy 定义证明 (x_n) Cauchy. 说明为什么仅有相邻距离趋零不充分.

习题 37.4.8: 下半连续极限传递

设 $x_m \rightarrow x_*$, 且对固定 n 与全部 $m > n$ 有 $\varphi(x_m) + \alpha d(x_m, x_n) \leq \varphi(x_n)$. 用下半连续性与距离连续性证明 $x_* \in S(x_n)$.

习题 37.4.9: 终止单点下降集

在定理 37.2.2 的情形中, 先证明 $\varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x_*)$, 再假设 $y \in S(x_*)$, 证明 $y \in S(x_n)$ 对所有 n 成立, 并最终推出 $y = x_*$.

习题 37.4.10: 距离估计

由 $x_* \in S(x_0)$ 、近极小元条件与 $\alpha = \frac{\varepsilon}{\lambda}$, 完整推出 $d(x_*, x_0) \leq \lambda$. 不得省略 $\varphi(x_*) \geq \inf_M \varphi$ 这一比较.

习题 37.4.11: 完整 Ekeland 变分原理

从下降集定义开始, 依次完成非空性、近似下确界递归、嵌套性、望远镜/Cauchy 估计、完备空间中的极限、下半连续极限传递、泛函值收敛、终止单点集、严格变分不等式与距离估计, 完整重建定理 37.2.2. 不得写“标准 Ekeland 证明”.

习题 37.4.12: 不同 λ 的作用

固定近极小元误差 ε . 比较 $\lambda = 1$ 、 $\lambda = \varepsilon$ 、 $\lambda = \sqrt{\varepsilon}$ 时的距离估计与惩罚斜率 $\frac{\varepsilon}{\lambda}$, 并说明为什么 $\lambda = \sqrt{\varepsilon}$ 同时给出同阶的位置与导数估计.

习题 37.4.13: Banach 变分不等式

设 X 实 Banach, u 满足 Ekeland 变分不等式. 对任意 $h \neq 0, t > 0$, 取 $v = u + th$, 完整推出差商下界.

习题 37.4.14: 单侧方向导数估计

在习题 37.4.13 的情形中, 令 $t \downarrow 0$, 证明 $\Phi'(u)[h] \geq -\frac{\varepsilon}{\lambda}\|h\|$. 再对 $-h$ 重复论证, 推出对应上界. 不得只写 “令 $v \rightarrow u$ ”.

习题 37.4.15: 对偶范数估计

从 $|\Phi'(u)[h]| \leq \frac{\varepsilon}{\lambda}\|h\|$ 出发, 按对偶范数定义在单位球上取上确界, 证明 $\|\Phi'(u)\|_{X^*} \leq \frac{\varepsilon}{\lambda}$.

习题 37.4.16: 完整 Ekeland 导出的近似临界点估计

逐项核对实 Banach、 C^1 、有下界与近极小元假设, 先调用定理 37.2.2 获得能量/位置/变分结论, 再用双侧方向论证完整证明定理 37.3.1.

习题 37.4.17: 近似临界序列

设 $m = \inf_X \Phi > -\infty$, 取任意 $\varepsilon_n \downarrow 0$. 先选 x_n 满足 $\Phi(x_n) \leq m + \varepsilon_n$, 再取 $\lambda_n = \sqrt{\varepsilon_n}$ 并应用定理 37.3.1. 完整证明 $\Phi(u_n) \rightarrow m$ 与 $\|\Phi'(u_n)\|_{X^*} \rightarrow 0$.

习题 37.4.18: 能量残差估计

对 III-06 的椭圆能量泛函模型, 从 $\|\mathcal{E}'(u_\varepsilon)\|_{X^*} \leq \sqrt{\varepsilon}$ 与已冻结导数公式推出对全部 $v \in X$ 的近似弱 Euler-Lagrange 残差估计, 并明确右端为何是 $\sqrt{\varepsilon}\|v\|_X$.

习题 37.4.19: 不完备空间反例

在 $M = (0, 1)$ 、 $\varphi(x) = x$ 、 $\varepsilon = \frac{1}{4}$ 、 $\lambda = 1$ 、 $x_0 = \frac{1}{8}$ 的情形中, 验证近极小元假设. 对任意候选 x_* , 取 $y = \frac{x_*}{2}$, 逐项计算并证明严格变分不等式必然失败.

习题 37.4.20: 完备性的证明位置

在定理 37.2.2 的证明中指出唯一必须调用完备性的逻辑位置. 解释为什么下半连续性、有下界假设与 Cauchy 估计都不能替代“极限属于 M ”这一步.

习题 37.4.21: Caristi 后续边界

只根据本章面向读者的边界说明 Caristi 不动点定理被标记为延后结果的原因. 不得陈述 Caristi 定理, 不得证明 Ekeland–Caristi 等价性, 也不得把它用于重证定理 37.2.2.

习题 37.4.22: III-09 接口与后续紧性边界

列出本章已经对近似临界序列证明的两条渐近事实, 并列出本章没有证明的紧性结论. 只说明 III-09 将处理额外紧性假设; 不得定义 Palais–Smale 条件, 不得调用 Palais–Smale 条件、空临界水平附近的定量梯度下界、变形引理、山路定理或极小极大定理.

第 38 章 Palais–Smale 条件与变形引理

本章导航

学习目标 把 C^1 微分结构与紧性结合为临界点拓扑变形工具：先冻结临界点、临界值与 Palais–Smale 序列的精确语言，再由水平紧性推出定量梯度下界，构造 Banach 空间中的局部 Lipschitz 伪梯度与双向流，最后证明定量变形引理，并在半线性椭圆能量上完整核验次临界 Palais–Smale 紧性.

先修依赖 本章前置为 III-01、III-06 与 III-08. 本章实际调用 III-01 的 Fréchet 导数与链式法则**定义 30.2.1**、**定理 30.3.1**，III-06 的能量/子水平集接口**定义 35.1.1**，III-08 的近似临界序列接口**定理 37.3.1**. 第五节另调用 II-13 的 H_0^1 能量空间、Poincaré 与零延拓接口，以及 II-14 的既定 Sobolev 连续/紧嵌入**定理 28.1.10**、**定理 28.3.3**.

依赖图



本章固定标量域为 $\mathbb{R}$. 主线对象为实 Banach 空间 X . 固定泛函 $\Phi \in C^1(X; \mathbb{R})$. 所有导数都按**定义 30.2.1**解释为 $\Phi'(u) \in X^*$, 所有小量都使用对偶范数 $\|\Phi'(u)\|_{X^*}$. 在一般 Banach 空间中不把导数偷换成 Hilbert 梯度, 也不使用 Riesz 同构作为默认记号.

38.1 临界点

定义临界点集、水平临界点集与子水平集分别为 $K(\Phi) := \{u \in X : \Phi'(u) = 0\}$, $K_c := \{u \in X : \Phi(u) = c, \Phi'(u) = 0\}$, 以及 $\Phi^a := \{u \in X : \Phi(u) \leq a\}$. 若 $u \in K(\Phi)$, 则称 u 为临界点. 若存在 $u \in K(\Phi)$ 使 $\Phi(u) = c$, 则称 c 为临界值. 因而 c 是临界值当且仅当 $K_c \neq \emptyset$. 临界值只记录导数在某个水平上消失, 不意味着该点是局部极小点或全局极小点.

因为 $\Phi \in C^1(X; \mathbb{R})$, 映射 $u \mapsto \Phi'(u) \in X^*$ 关于算子范数连续. 集合 $\{0\} \subseteq X^*$ 范数闭, 所以 $K(\Phi) = (\Phi')^{-1}(\{0\})$ 范数闭. 又因 Φ 连续, $\Phi^{-1}(\{c\})$ 范数闭, 从而 $K_c = K(\Phi) \cap \Phi^{-1}(\{c\})$ 范数闭.

C 级 · 局部工具

命题 38.1.1: 强 Palais–Smale 序列极限的临界性闭合. 设 X 为实 Banach 空间, $\Phi \in C^1(X; \mathbb{R})$, 并设 $u_n \rightarrow u$ 在 X 中强收敛.

1. 若 $\|\Phi'(u_n)\|_{X^*} \rightarrow 0$, 则 $\Phi'(u) = 0$.

2. 若进一步有 $\Phi(u_n) \rightarrow c$, 则 $u \in K_c$.
3. 因而只要某个满足 $\Phi(u_n) \rightarrow c$ 与 $\|\Phi'(u_n)\|_{X^*} \rightarrow 0$ 的序列含有强收敛子列, 其每个这样得到的子列极限都属于 K_c .

证明. 由 Φ' 在 X^* 范数中连续, $u_n \rightarrow u$ 给 $\|\Phi'(u_n) - \Phi'(u)\|_{X^*} \rightarrow 0$. 因此

$$\|\Phi'(u)\|_{X^*} \leq \|\Phi'(u) - \Phi'(u_n)\|_{X^*} + \|\Phi'(u_n)\|_{X^*} \rightarrow 0,$$

故 $\Phi'(u) = 0$. 又因 C^1 泛函特别连续, 若 $\Phi(u_n) \rightarrow c$, 则同时有 $\Phi(u_n) \rightarrow \Phi(u)$, 故 $\Phi(u) = c$. 第二项成立. 第三项只需把同一论证应用于任意强收敛子列即得. $\square$

III-08 的定理 37.3.1 已经说明: 当 Φ 下有界时, 可以从近极小序列构造 $\Phi(u_n) \rightarrow m := \inf_X \Phi$ 且 $\|\Phi'(u_n)\|_{X^*} \rightarrow 0$ 的近似临界序列. 命题 38.1.1 只说明一旦已有强收敛, 极限必为水平 m 临界点; 它本身不提供收敛子列. 本章第二节要加入的 Palais–Smale 条件正是这一紧性缺口的控制条件.

38.2 Palais–Smale 条件

A 级 · 主线核心

定义 38.2.1: Palais–Smale 条件. 设 X 为实 Banach 空间, $\Phi \in C^1(X; \mathbb{R})$.

1. 序列 $(u_n) \subseteq X$ 称为 Palais–Smale 序列, 若实数序列 $(\Phi(u_n))$ 有界, 并且 $\|\Phi'(u_n)\|_{X^*} \rightarrow 0$.
2. 称 Φ 满足全局 Palais–Smale 条件, 简记 (PS) , 若每个 Palais–Smale 序列都存在范数收敛子列.
3. 对固定 $c \in \mathbb{R}$, 称 Φ 满足水平条件 $(PS)_c$, 若每个满足 $\Phi(u_n) \rightarrow c$, $\|\Phi'(u_n)\|_{X^*} \rightarrow 0$ 的序列都存在范数收敛子列.

全局 (PS) 自动推出每个 $(PS)_c$: 若 $\Phi(u_n) \rightarrow c$, 则 $(\Phi(u_n))$ 有界, 所以该序列已经是 Palais–Smale 序列, 全局条件直接给范数收敛子列. 反向一般不能由单个水平条件推出, 因为全局条件同时控制全部有界能量水平.

Palais–Smale 紧性的量词只针对“能量有界且导数趋零”的候选序列. 它不声称任意有界序列范数预紧, 不等价于自反性, 也不等价于强制性. 特别地, $(PS)_c$ 本身不保证 c 是临界值: 只有当存在水平 c PS 序列时, 紧性与命题 38.1.1 才能产生 K_c 中的极限.

B 级 · 重要支撑

命题 38.2.2: 空临界水平附近的定量梯度下界. 设 X 为实 Banach 空间, $\Phi \in C^1(X; \mathbb{R})$, 并固定 $c \in \mathbb{R}$. 若 Φ 满足 $(PS)_c$ 且 $K_c = \emptyset$, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 与 $\delta > 0$, 使对每个满足 $|\Phi(u) - c| \leq 2\varepsilon_0$ 的 $u \in X$, 都有 $\|\Phi'(u)\|_{X^*} \geq \delta$.

证明. 反设结论不成立. 则对每个 $n \in \mathbb{N}$, 把 $\varepsilon_0 = \frac{1}{n}$ 与 $\delta = \frac{1}{n}$ 代入否定命题, 可以选到 $u_n \in X$ 使 $|\Phi(u_n) - c| \leq \frac{2}{n}$, $\|\Phi'(u_n)\|_{X^*} < \frac{1}{n}$. 于是 $\Phi(u_n) \rightarrow c$ 且 $\|\Phi'(u_n)\|_{X^*} \rightarrow 0$. 由 $(PS)_c$, 存在子列 $u_{n_k} \rightarrow u$ 在 X 中强收敛. 再由命题 38.1.1, $u \in K_c$, 与 $K_c = \emptyset$ 矛盾. 因而所需 ε_0, δ 必存在. $\square$

注：全局紧能量带

若 Φ 满足全局 (PS), 且闭区间 $[a, b]$ 内没有临界值, 则存在 $\delta > 0$ 使 $a \leq \Phi(u) \leq b \implies \|\Phi'(u)\|_{X^*} \geq \delta$. 事实上, 若不存在这样的 δ , 可取 u_n 满足 $a \leq \Phi(u_n) \leq b$ 与 $\|\Phi'(u_n)\|_{X^*} \leq \frac{1}{n}$. 实紧区间 $[a, b]$ 中的序列 $\Phi(u_n)$ 有收敛子列, 仍记为 $\Phi(u_n) \rightarrow c \in [a, b]$. 原序列是 Palais–Smale 序列, 所以全局 (PS) 再给一个范数收敛子列. 命题 38.1.1 产生 $u \in K_c$, 于是 c 为 $[a, b]$ 中的临界值, 矛盾. 标量子列抽取与 Banach 空间紧性是两个不同步骤, 不能省略前者.

38.3 伪梯度

令 $U := X \setminus K(\Phi) = \{u \in X : \Phi'(u) \neq 0\}$. 因为 $K(\Phi)$ 范数闭, U 范数开. 一般 Banach 空间上没有规范梯度向量 $\nabla \Phi(u)$. 所需对象只需在每点选择一个单位范数方向, 使导数在该方向上达到固定比例的对偶范数, 再用局部有限 Lipschitz 单位分解把这些局部方向拼成向量场.

B 级 · 重要支撑

命题 38.3.1: 伪梯度与 Banach 空间流. 设 X 为实 Banach 空间, $\Phi \in C^1(X; \mathbb{R})$, 并令 $U = X \setminus K(\Phi)$. 则存在局部 Lipschitz 映射 $V : U \rightarrow X$ 与统一常数 $\kappa = \frac{1}{2}$, 使对每个 $u \in U$, $\|V(u)\|_X \leq 1$, 并且 $\Phi'(u)[V(u)] \geq \kappa \|\Phi'(u)\|_{X^*}$. 此外, 若 $G : X \rightarrow X$ 有界且局部 Lipschitz, 则自治方程 $z'(s) = G(z(s))$ 对每个初值 $z(0) = x$ 有唯一全局解 $z(\cdot; x) : \mathbb{R} \rightarrow X$. 对每个固定 $s \in \mathbb{R}$, 流映射 $\Theta_s(x) := z(s; x)$ 连续, 并且 $\Theta_s^{-1} = \Theta_{-s}$.

证明. 先构造局部方向. 固定 $u \in U$, 记 $p_u := \Phi'(u) \in X^* \setminus \{0\}$. 由对偶范数的上确界定义, 可取 $e_u \in X$, $\|e_u\|_X = 1$, 使 $p_u[e_u] > \frac{3}{4} \|p_u\|_{X^*}$. 由于 $\Phi' : X \rightarrow X^*$ 连续, 可取范数开邻域 $W_u \subseteq U$ 使对全部 $v \in W_u$, $\|\Phi'(v) - p_u\|_{X^*} < \frac{1}{8} \|p_u\|_{X^*}$. 于是 $\Phi'(v)[e_u] \geq p_u[e_u] - \|\Phi'(v) - p_u\|_{X^*} > \frac{5}{8} \|p_u\|_{X^*}$, 而 $\|\Phi'(v)\|_{X^*} \leq \|p_u\|_{X^*} + \|\Phi'(v) - p_u\|_{X^*} < \frac{9}{8} \|p_u\|_{X^*}$. 故对 $v \in W_u$, $\Phi'(v)[e_u] > \frac{5}{9} \|\Phi'(v)\|_{X^*} \geq \frac{1}{2} \|\Phi'(v)\|_{X^*}$.

下面显式补足局部度量细化构造. I-01 尚未建立可直接调用的仿紧性或单位分解定理, 因此这里从度量本身构造所需的局部有限细化, 而不调用任何外部仿紧性定理. 把开覆盖 $\{W_u : u \in U\}$ 的指标集用选择公理良序化, 记为 $(W_\alpha)_{\alpha \in A}$. 对 $n \geq 1$ 与 $\alpha \in A$, 令

$$S_{\alpha,n} := \left\{ x \in U : B_U\left(x, \frac{4}{n}\right) \subseteq W_\alpha, x \notin \bigcup_{\beta < \alpha} W_\beta \right\},$$

并令 $T_{\alpha,n} := \{x \in U : d(x, S_{\alpha,n}) < \frac{1}{n}\}$, 其中 $S_{\alpha,n} = \emptyset$ 时令 $T_{\alpha,n} = \emptyset$. 对任意 $x \in U$, 取包含 x 的最小指标 $\alpha(x)$. 因 $W_{\alpha(x)}$ 开, 可取充分大的 n 使 $B_U\left(x, \frac{4}{n}\right) \subseteq W_{\alpha(x)}$; 此时 $x \in S_{\alpha(x),n} \subseteq T_{\alpha(x),n}$. 因而全部 $T_{\alpha,n}$ 覆盖 U .

每个 $T_{\alpha,n}$ 都从属于原覆盖, 并且甚至满足闭包包含. 若 $z \in \overline{T_{\alpha,n}}$, 则 $d(z, S_{\alpha,n}) \leq \frac{1}{n}$. 取 $s_k \in S_{\alpha,n}$ 使 $d(z, s_k) < \frac{1}{n} + \frac{1}{k}$; 对充分大的 k , 有 $d(z, s_k) < \frac{2}{n} < \frac{4}{n}$, 故 $z \in B_U\left(s_k, \frac{4}{n}\right) \subseteq W_\alpha$. 因此 $\overline{T_{\alpha,n}} \subseteq W_\alpha$. 固定 n . 我们还证明族 $(T_{\alpha,n})_{\alpha \in A}$ 离散. 若某个球 $B_U\left(y, \frac{1}{4n}\right)$ 同时遇到 $T_{\alpha,n}$ 与 $T_{\gamma,n}$, 不妨 $\alpha < \gamma$. 分别取交点附近的 $s_\alpha \in S_{\alpha,n}, s_\gamma \in S_{\gamma,n}$, 并把距离逼近误差取得足够小, 则 $d(s_\alpha, s_\gamma) < \frac{5}{2n} < \frac{4}{n}$. 于是 $s_\gamma \in B_U(s_\alpha, \frac{4}{n}) \subseteq W_\alpha$, 这与 $s_\gamma \notin \bigcup_{\beta < \gamma} W_\beta$ 矛盾. 所以每个点都有邻域在固定第 n 层至多遇到一个 $T_{\alpha,n}$.

为了把这些逐层离散族合成局部有限族, 令 $G_n := \bigcup_{1 \leq k \leq n} \bigcup_{\alpha \in A} T_{\alpha,k}$. 则 (G_n) 是递增开覆盖. 置 $F_0 = \emptyset$, 并对 $n \geq 1$ 令 $F_n := \left\{x \in U : d(x, U \setminus G_n) \geq \frac{1}{n}\right\}$, 约定 $G_n = U$ 时空集的距离为 $+\infty$. 每个 F_n 闭, $F_n \subseteq G_n$, 且 $F_n \subseteq F_{n+1}$. 此外 $\{\text{int } F_n\}$ 覆盖 U : 若 $x \in G_m$, 则因 G_m 开有 $\delta = d(x, U \setminus G_m) > 0$; 对充分大的 $n \geq m$, $d(x, U \setminus G_n) \geq \delta > \frac{1}{n}$, 故 $x \in \text{int } F_n$.

最后定义 $P_{\alpha,n} := T_{\alpha,n} \setminus F_{n-1}$. 这是开族, 且 $\overline{P_{\alpha,n}} \subseteq \overline{T_{\alpha,n}} \subseteq W_\alpha$. 它覆盖 U : 给定 x , 取最小 m 使 $x \in G_m$, 则 $x \notin G_{m-1} \supseteq F_{m-1}$, 而 x 必落在某个 $T_{\alpha,m}$, 故 $x \in P_{\alpha,m}$. 它还是局部有限: 取 N 使 $x \in \text{int } F_N$, 则该邻域不遇到任何 $n \geq N+1$ 的 $P_{\alpha,n}$; 剩余只有有限多个层, 而每层离散. 于是得到了真正的局部有限开细化. 以下把非空 $P_{\alpha,n}$ 重新记为 $(P_i)_{i \in I}$, 并令对应的原覆盖元素为 W_{u_i} .

对每个 i , 若 $P_i \neq U$, 定义 $\rho_i(v) := \text{dist}(v, U \setminus P_i)$, 若 $P_i = U$, 则定义 $\rho_i \equiv 1$. 到闭集的距离函数为 1-Lipschitz; 在这里即使 $U \setminus P_i$ 不闭, 到集合的距离函数仍满足同一 1-Lipschitz 估计. 对 $v \in P_i$, 开性给某个 $r > 0$ 使 $B_U(v, r) \subseteq P_i$, 故 $\rho_i(v) \geq r > 0$. 对 $v \notin P_i$, 有 $\rho_i(v) = 0$. 因而 $\text{supp } \rho_i \subseteq \overline{P_i} \subseteq W_{u_i}$.

由于 (P_i) 局部有限, 和 $R(v) := \sum_{i \in I} \rho_i(v)$ 在每个点附近实际只是有限和, 故 R 局部 Lipschitz. 覆盖性质保证每个 $v \in U$ 至少属于某个 P_i , 于是 $R(v) > 0$. 定义 $\lambda_i(v) := \frac{\rho_i(v)}{R(v)}$. 对任意固定 $v_0 \in U$, 连续性与 $R(v_0) > 0$ 给一个邻域使 R 有正下界; 在该邻域上倒数 $\frac{1}{R}$ Lipschitz. 因而每个 λ_i 局部 Lipschitz, 族局部有限, 并满足 $0 \leq \lambda_i \leq 1$, $\sum_i \lambda_i = 1$, $\text{supp } \lambda_i \subseteq W_{u_i}$. 这就是本证明实际需要的局部 Lipschitz 单位分解, 且其解析构造已由距离函数完成.

现在定义 $V(v) := \sum_{i \in I} \lambda_i(v) e_{u_i}$. 局部有限性使该和逐点有限, 并使 V 局部 Lipschitz. 凸组合与 $\|e_{u_i}\|_X = 1$ 给 $\|V(v)\|_X \leq \sum_i \lambda_i(v) \|e_{u_i}\|_X = 1$. 若 $\lambda_i(v) > 0$, 则

$v \in \text{supp } \lambda_i \subseteq W_{u_i}$, 所以局部方向估计适用. 因而

$$\begin{aligned}\Phi'(v)[V(v)] &= \sum_i \lambda_i(v) \Phi'(v)[e_{u_i}] \\ &\geq \frac{1}{2} \sum_i \lambda_i(v) \|\Phi'(v)\|_{X^*} \\ &= \frac{1}{2} \|\Phi'(v)\|_{X^*}.\end{aligned}$$

伪梯度构造完成.

再证明变形所需的 Banach 空间常微分方程构造. 设 $G: X \rightarrow X$ 有界局部 Lipschitz, 并取 $M \geq 0$ 使 $\|G(x)\|_X \leq M$ 对全部 x 成立. 固定 $x_0 \in X$. 由局部 Lipschitz 性, 存在 $r > 0$ 与 $L < \infty$, 使 G 在 $B(x_0, r)$ 上 L -Lipschitz. 取 $\tau > 0$ 足够小, 使 $M\tau < \frac{r}{2}$ 且 $L\tau < \frac{1}{2}$. 在完备空间 $C([- \tau, \tau]; \overline{B}(x_0, \frac{r}{2}))$ 上定义 Picard 映射 $(\mathcal{P}z)(s) := x_0 + \int_0^s G(z(\sigma)) d\sigma$. 连续的 Banach 值被积函数在紧区间上按 II-04 的 Bochner 接口可积. 有界性估计 $\|G\| \leq M$ 给 $\|\mathcal{P}z(s) - x_0\|_X \leq M\tau < \frac{r}{2}$, 所以 $\mathcal{P}$ 保持该取值于闭球的函数空间. 对 z, w , $\|\mathcal{P}z - \mathcal{P}w\|_\infty \leq L\tau \|z - w\|_\infty < \frac{1}{2} \|z - w\|_\infty$. Banach 压缩映射原理因而给唯一局部不动点, 亦即唯一局部解. 同一压缩估计还给初值的局部连续依赖性: 若初值在更小的球内, 并在同一 r, L, τ 上构造解, 则 $\|z(\cdot; x) - z(\cdot; y)\|_\infty \leq \frac{1}{1 - L\tau} \|x - y\|_X$.

任一解满足 $\|z(t) - z(s)\|_X \leq \int_s^t \|G(z(\sigma))\|_X d\sigma \leq M|t - s|$. 若向前最大存在区间的有限端点为 $b < \infty$, 则上式使 $z(t)$ 在 $t \uparrow b$ 时 Cauchy. 由 Banach 完备性给极限 $x_b \in X$. 在 x_b 附近重新使用刚才的局部不动点构造, 即可把解延过 b , 与最大性矛盾. 因而向前解对所有 $t \geq 0$ 存在. 对向量场 $-G$ 或直接反向时间重复同一论证, 得到全部负时间.

固定有限 $T > 0$. 一条参考轨道 $z([-T, T]; x_0)$ 是紧区间的连续像, 故紧. 由局部 Lipschitz 邻域取有限子覆盖, 并把 $[-T, T]$ 划分为有限个充分短的子区间, 使每一段都落在某个共同的局部 Picard 邻域. 上述初值 Lipschitz 估计在一段给连续性, 再把终点作为下一段初值逐段迭代, 即得 $x \mapsto z(s; x)$ 对每个 $|s| \leq T$ 连续. 由于 T 任意, Θ_s 对所有固定 $s \in \mathbb{R}$ 连续.

自治方程的唯一性给流恒等式 $\Theta_{s+t} = \Theta_s \circ \Theta_t$. 取 $t = -s$, 得到 $\Theta_{-s} \circ \Theta_s = \Theta_0 = \text{id}$ 以及 $\Theta_s \circ \Theta_{-s} = \text{id}$. 因而 $\Theta_s^{-1} = \Theta_{-s}$, 且逆映射连续. 上述 Banach 空间流构造完成. $\square$

38.4 变形引理

A 级 · 主线核心

定理 38.4.1: 定量变形引理. 设 X 为实 Banach 空间, $\Phi \in C^1(X; \mathbb{R})$, 固定 $c \in \mathbb{R}$. 假设 Φ 满足 $(PS)_c$ 且 $K_c = \emptyset$. 则存在 $\varepsilon > 0$ 与连续映射 $\eta: [0, 1] \times X \rightarrow X$, 使:

1. $\eta(0, u) = u$ 对全部 $u \in X$ 成立.
2. 对每个 $t \in [0, 1]$ 与 $u \in X$, 有 $\Phi(\eta(t, u)) \leq \Phi(u)$.
3. 若 $|\Phi(u) - c| \geq 2\varepsilon$, 则 $\eta(t, u) = u$ 对全部 $t \in [0, 1]$ 成立.

4. $\eta(1, \Phi^{c+\varepsilon}) \subseteq \Phi^{c-\varepsilon}$.
5. 对每个固定 $t \in [0, 1]$, 映射 $\eta(t, \cdot) : X \rightarrow X$ 为同胚.

证明. 由命题 38.2.2, 存在 $\varepsilon_0 > 0$ 与 $\delta > 0$, 使 $|\Phi(u) - c| \leq 2\varepsilon_0 \implies \|\Phi'(u)\|_{X^*} \geq \delta$. 特别地, 闭外层能量带 $|\Phi - c| \leq 2\varepsilon_0$ 不含临界点. 取任意 ε 满足 $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$. 定义标量截断 $\chi : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ 为

$$\chi(r) := \begin{cases} 1, & |r - c| \leq \varepsilon, \\ \frac{2\varepsilon - |r - c|}{\varepsilon}, & \varepsilon < |r - c| < 2\varepsilon, \\ 0, & |r - c| \geq 2\varepsilon. \end{cases}$$

它连续且 $\frac{1}{\varepsilon}$ -Lipschitz.

取命题 38.3.1 的伪梯度 $V : U \rightarrow X$. 为避免在 U 外写无意义的 $V(u)$, 直接分段定义全局向量场

$$G(u) := \begin{cases} -\chi(\Phi(u))V(u), & |\Phi(u) - c| < 2\varepsilon, \\ 0, & |\Phi(u) - c| \geq 2\varepsilon. \end{cases}$$

第一种情形属于外层能量带, 梯度下界保证 $\Phi'(u) \neq 0$, 所以 $V(u)$ 定义良好. 又有 $\|G(u)\|_X \leq 1$, 故 G 有界.

证明 G 局部 Lipschitz. 先取 $u_0 \in U$. 因 U 开且 V 局部 Lipschitz, 可取一个凸范数邻域 $N \subseteq U$, 使 V 在 N 上以常数 L_V Lipschitz 且满足 $\|V\| \leq M_V$. 由于 $\Phi \in C^1$, 缩小 N 后 Φ 在 N 上以某个 L_Φ Lipschitz. 在整个 N 上, 分段定义与统一公式 $G = -\chi(\Phi)V$ 相同, 因为能量带外 $\chi(\Phi) = 0$. 因而对任意 $u, v \in N$,

$$\begin{aligned} \|G(u) - G(v)\|_X &\leq |\chi(\Phi(u))| \|V(u) - V(v)\|_X \\ &\quad + \|V(v)\|_X |\chi(\Phi(u)) - \chi(\Phi(v))| \\ &\leq \left(L_V + \frac{M_V L_\Phi}{\varepsilon} \right) \|u - v\|_X. \end{aligned}$$

这给出了邻域内任意两点的统一 Lipschitz 估计, 包括截断边界两侧.

再取 $u_0 \notin U$. 此时 $\Phi'(u_0) = 0$. 由前面的梯度下界陈述, 闭能量带 $|\Phi - c| \leq 2\varepsilon_0$ 不含临界点; 又 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$, 故 $|\Phi(u_0) - c| > 2\varepsilon$. 连续性给出 u_0 的某个邻域, 使其中恒有 $|\Phi - c| > 2\varepsilon$, 所以 $\chi(\Phi) = 0$ 且 $G = 0$. 因而 G 在该邻域 Lipschitz. 两种情形覆盖全部 X , 故 $G : X \rightarrow X$ 全局定义、有界且局部 Lipschitz.

由命题 38.3.1 的 Banach 空间伪梯度与流构造, 方程 $z'(s) = G(z(s))$, $z(0) = u$ 有唯一全局双向流 $\Theta_s(u) = z(s; u)$, 并且每个 Θ_s 为同胚, 逆映射为 Θ_{-s} .

沿任一轨道, 定理 30.3.1 的链式法则给 $\frac{d}{ds} \Phi(z(s)) = \Phi'(z(s))[G(z(s))]$. 若 $|\Phi(z(s)) - c| \geq 2\varepsilon$, 右侧为零. 若位于严格外层能量带, 则

$$\begin{aligned} \Phi'(z(s))[G(z(s))] &= -\chi(\Phi(z(s)))\Phi'(z(s))[V(z(s))] \\ &\leq -\kappa\chi(\Phi(z(s)))\|\Phi'(z(s))\|_{X^*} \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

因此能量 $s \mapsto \Phi(z(s))$ 在正向时间上单调不增. 在内层能量带 $c - \varepsilon \leq \Phi(z(s)) \leq c + \varepsilon$ 中, $\chi = 1$ 且梯度下界给 $\|\Phi'(z(s))\|_{X^*} \geq \delta$, 所以 $\frac{d}{ds}\Phi(z(s)) \leq -\kappa\delta$.

取 $T := \frac{2\varepsilon}{\kappa\delta}$, 并定义 $\eta(t, u) := \Theta_{tT}(u)$. 流对时间与初值连续, 所以 η 连续, 且 $\eta(0, u) = u$. 上述能量导数估计给第二项.

若 $|\Phi(u) - c| \geq 2\varepsilon$, 则 $G(u) = 0$, 常值曲线 $z(s) \equiv u$ 是该初值的解. 唯一性迫使流轨道就是常值曲线, 所以第三项成立.

现在取 $u \in \Phi^{c+\varepsilon}$. 若 $\Phi(u) \leq c - \varepsilon$, 能量单调性已给 $\Phi(\eta(1, u)) \leq c - \varepsilon$. 只需考虑 $c - \varepsilon < \Phi(u) \leq c + \varepsilon$. 若轨道在某个 $s \leq T$ 已满足 $\Phi(z(s)) \leq c - \varepsilon$, 则以后由单调性不会重新上升. 反之, 若整个 $[0, T]$ 上始终有 $\Phi(z(s)) > c - \varepsilon$, 则初始上界与单调性保证轨道全程位于内层能量带. 因而积分定量下降估计得

$$\Phi(z(T)) \leq \Phi(u) - \kappa\delta T \leq c + \varepsilon - 2\varepsilon = c - \varepsilon,$$

仍得到目标子水平集. 所以第四项成立.

最后, 对固定 $t \in [0, 1]$, $\eta(t, \cdot) = \Theta_{tT}$. 由双向唯一性, 逆映射为 Θ_{-tT} , 且两者连续. 因而 $\eta(t, \cdot)$ 为同胚. 五项结论全部闭合. $\square$

注: 变形引理的逻辑链

定理 38.4.1 没有循环调用 “标准变形引理”. 完整依赖链为

$$\begin{aligned} (PS)_c + K_c = \emptyset &\implies \text{梯度下界} \\ &\implies \text{伪梯度} \\ &\implies \text{有界局部 Lipschitz 流} \\ &\implies \text{定量能量下降} \\ &\implies \text{子水平集变形.} \end{aligned}$$

III-10 将把该工具作用于极小极大水平; 当前章不陈述也不证明山路定理, 不定义其极小极大值, 并且不调用任何 III-10 正式结果.

38.5 紧性失效

本节一正一反两个模型说明 Palais–Smale 条件的角色. 次临界半线性 Dirichlet 能量模型在严格次临界 Sobolev 范围中由紧嵌入产生强预紧性; Palais–Smale 紧性失效反例则表明即使能量恒定、导数恒为零, 也可能完全没有范数收敛子列.

应用: 次临界半线性 **Dirichlet** 能量的全局 **Palais–Smale** 条件

固定 $d \in \mathbb{N}$, 令 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界 Lipschitz 域, 并取实 Hilbert 空间 $X := H_0^1(\Omega; \mathbb{R})$, $\|u\|_X := \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}$. 由 II-13 的 H_0^1 能量空间与 **定理 27.4.1**, 该能量范数完备且来自内积. 若 $d \geq 3$, 设 $2 < q < 2^* := \frac{2d}{d-2}$; 若 $d = 1, 2$, 设 $2 < q < \infty$. 定义

$$\mathcal{J}(u) := \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \frac{1}{q} \int_{\Omega} |u|^q dx.$$

则 $\mathcal{J} \in C^1(X; \mathbb{R})$, 并且

$$\mathcal{J}'(u)[v] = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\Omega} |u|^{q-2} uv \, dx.$$

此外, $\mathcal{J}$ 满足全局 (PS).

先核验 Sobolev 接口在有界 Lipschitz 假设下的合法使用. 冻结定理 28.1.10、定理 28.3.3 的正式区域正则性假设是有界 C^1 , 而当前 Ω 只假设 Lipschitz. 不把冻结定理静默扩大到 Lipschitz. 因 Ω 有界, 可取一个有界光滑域 D 使 $\bar{\Omega} \subset D$, 例如充分大的开球. II-13 的零延拓接口把每个 $u \in H_0^1(\Omega)$ 延拓为 $E_0 u \in H_0^1(D)$, 并保持函数与弱梯度在 Ω 内的值、在 $D \setminus \Omega$ 上为零. 因而定理 28.1.10 作用于 D 后给

$$\|u\|_{L^q(\Omega)} = \|E_0 u\|_{L^q(D)} \leq C \|E_0 u\|_{H^1(D)} \leq C' \|u\|_X,$$

其中最后一步使用 Poincaré 范数等价性. 同样, 若 (u_n) 在 X 有界, 则 $(E_0 u_n)$ 在 $H^1(D)$ 有界; 严格次临界假设使定理 28.3.3 可在 D 上抽取一个在 $L^q(D)$ 中强收敛的子列, 限制后得到 $L^q(\Omega)$ 中强收敛. 因此当前 Lipschitz 域没有要求任何未冻结的 Lipschitz 版本 Rellich 定理.

记 $N(s) := |s|^{q-2}s$, $q' := \frac{q}{q-1}$. 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$, 实函数 N 的中值估计给某个只依赖 q 的 $C_q > 0$, 使 $|N(a) - N(b)| \leq C_q(|a| + |b|)^{q-2}|a - b|$. 对 $u, v \in L^q(\Omega)$, 用 Hölder 指数 $\frac{q}{q-2}$ 与 q 得

$$\begin{aligned} \|N(u) - N(v)\|_{L^{q'}(\Omega)} &\leq C_q \|(|u| + |v|)^{q-2} |u - v| \|_{q'} \\ &\leq C_q (\|u\|_q + \|v\|_q)^{q-2} \|u - v\|_q. \end{aligned}$$

所以 Nemytskii 映射 $N : L^q(\Omega) \rightarrow L^{q'}(\Omega)$ 连续.

定义 $P(u) = q^{-1} \int_{\Omega} |u|^q \, dx$. 对 $u, h \in L^q(\Omega)$, 实变量微积分基本定理给几乎处处恒等式

$$\frac{1}{q} |u+h|^q - \frac{1}{q} |u|^q - N(u)h = \int_0^1 (N(u+th) - N(u))h \, dt.$$

对 x 积分并使用上面的 Nemytskii 估计, 得到

$$\left| P(u+h) - P(u) - \int_{\Omega} N(u)h \, dx \right| \leq C_q (\|u\|_q + \|h\|_q)^{q-2} \|h\|_q^2.$$

因此余项除以 $\|h\|_q$ 后趋于零, 且导数映射 $u \mapsto N(u) \in L^{q'}$ 连续. 结合连续嵌入 $X \hookrightarrow L^q(\Omega)$, 得到 $P \in C^1(X; \mathbb{R})$, $P'(u)[v] = \int_{\Omega} |u|^{q-2} uv \, dx$. 二次项 $Q(u) = \frac{1}{2} \|u\|_X^2$ 的导数为能量内积 $Q'(u)[v] = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx$. 故 $\mathcal{J} = Q - P \in C^1$, 且导数公式如上. 这也证明 $\mathcal{J}$ 良定义.

现证明全局 Palais–Smale 条件. 取任意 Palais–Smale 序列 $(u_n) \subseteq X$. 存在 $C < \infty$ 使 $|\mathcal{J}(u_n)| \leq C$, 并记 $\alpha_n := \|\mathcal{J}'(u_n)\|_{X^*} \rightarrow 0$. 直接计算

$$\mathcal{J}(u_n) - \frac{1}{q} \mathcal{J}'(u_n)[u_n] = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{q} \right) \|u_n\|_X^2.$$

若 $\|u_n\|_X$ 无界, 则可取子列仍记为 u_n 使 $r_n := \|u_n\|_X \rightarrow \infty$. 由上式与对偶范数估计,

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{q}\right) r_n^2 \leq C + \frac{1}{q} \alpha_n r_n.$$

除以 r_n^2 得

$$0 < \frac{1}{2} - \frac{1}{q} \leq \frac{C}{r_n^2} + \frac{\alpha_n}{q r_n} \rightarrow 0,$$

矛盾. 因而 (u_n) 在 X 中有界.

下一步需要一个弱收敛子列. 这里只用 Hilbert 空间中的序列抽取, 不借用 I-10 明确延后的 Eberlein-Šmulian 定理. 令 $H_0 = \overline{\text{span}}\{u_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq X$. 它是可分 Hilbert 子空间. 取 H_0 的可数标准正交基 (e_j) . 对每个固定 j , 实数序列 $\langle u_n, e_j \rangle_X$ 有界; 对角抽取给子列, 仍记为 u_n , 使全部坐标同时收敛到某些 a_j . 由 Bessel 不等式定理 4.5.2, 对每个 m ,

$$\sum_{j=1}^m |a_j|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^m |\langle u_n, e_j \rangle_X|^2 \leq \sup_n \|u_n\|_X^2.$$

故 $(a_j) \in \ell^2$, 从而 $u := \sum_j a_j e_j \in H_0$. 对有限线性组合的 e_j , 坐标收敛已给内积收敛;

再用 (u_n) 的一致范数上界与稠密性把它延拓到全部 H_0 . 对 $H_0^\perp$ 中向量, 两边配对都为零. 因而 $u_n \rightharpoonup u$ 于 X . 这一步是 Hilbert 几何的序列抽取, 而不是把弱紧性擅自等同于弱序列紧性.

对该子列作零延拓并使用前述定理 28.3.3 紧性, 可再取子列使某个 $v \in L^q(\Omega)$ 满足 $u_n \rightarrow v$ 在 $L^q(\Omega)$ 中强收敛. 由连续嵌入 $X \hookrightarrow L^q(\Omega)$, 每个 $g \in L^{q'}(\Omega)$ 都在 X 上定义有界线性泛函 $w \mapsto \int_\Omega w g \, dx$. 因 $u_n \rightharpoonup u$ 于 X , 这些配对收敛到 u ; 而 L^q 中的强收敛又使这些配对收敛到 v . 因此 $v = u$ 几乎处处, 故 $u_n \rightarrow u$ 在 $L^q(\Omega)$ 中强收敛. 由 Nemytskii 连续性, $|u_n|^{q-2} u_n \rightarrow |u|^{q-2} u$ 在 $L^{q'}(\Omega)$ 中强收敛.

固定任意 $w \in X$. 在 X 中的弱收敛给出

$$\int_\Omega \nabla u_n \cdot \nabla w \, dx \rightarrow \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla w \, dx,$$

而 Hölder 不等式与 $L^{q'}$ 中的强收敛给出

$$\int_\Omega |u_n|^{q-2} u_n w \, dx \rightarrow \int_\Omega |u|^{q-2} u w \, dx.$$

另一方面 $|\mathcal{J}'(u_n)[w]| \leq \alpha_n \|w\|_X \rightarrow 0$. 因而 $\mathcal{J}'(u)[w] = 0$ 对全部 $w \in X$ 成立, 即 $\mathcal{J}'(u) = 0$.

最后计算

$$\begin{aligned} (\mathcal{J}'(u_n) - \mathcal{J}'(u))[u_n - u] &= \|u_n - u\|_X^2 \\ &\quad - \int_\Omega (N(u_n) - N(u))(u_n - u) \, dx. \end{aligned}$$

左侧趋于零, 因为 $\mathcal{J}'(u) = 0$ 、 $\|\mathcal{J}'(u_n)\|_{X^*} \rightarrow 0$, 且 $(u_n - u)$ 有界. 非线性积分的绝对值至多为 $\|N(u_n) - N(u)\|_{q'} \|u_n - u\|_q \rightarrow 0$. 所以 $\|u_n - u\|_X^2 \rightarrow 0$. 因而每个 PS 序列

都含范数收敛子列, $\mathcal{J}$ 满足全局 (PS). 临界端点 $q = 2^*$ 在 $d \geq 3$ 时没有进入证明, 因为定理 28.3.3 的紧性明确排除该端点.

若 $u \neq 0$ 是 $\mathcal{J}$ 的临界点, 则导数恒等式只说明

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} |u|^{q-2} uv \, dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

即 u 是 $-\Delta u = |u|^{q-2}u$ 的 Dirichlet 弱解. 本章不证明存在非零临界点, 不验证山路几何, 也不构造极小极大值.

反例: 导数恒零仍可失去强预紧性

取实 Hilbert 空间 $X = \ell^2$, 并定义 $\Psi(x) := \frac{1}{4}\|x\|_2^4 - \frac{1}{2}\|x\|_2^2$. 由 Hilbert 范数平方的微分规则, $\Psi \in C^1(X; \mathbb{R})$, 且对 $x, h \in \ell^2$, $\Psi'(x)[h] = (\|x\|_2^2 - 1)\langle x, h \rangle$. 对规范基 (e_n) , 有 $\|e_n\|_2 = 1$, 所以 $\Psi(e_n) = -\frac{1}{4}$, $\Psi'(e_n) = 0$. 因此 (e_n) 是水平 $c = -\frac{1}{4}$ 的 PS 序列. 但对 $n \neq m$, $\|e_n - e_m\|_2 = \sqrt{2}$, 所以它没有范数 Cauchy 子列, 更没有范数收敛子列. 因而 $(PS)_{-\frac{1}{4}}$ 失败.

这个例子精确否定如下错误推理: 能量有界, 甚至常数, 加上导数范数趋零, 甚至恒为零, 并不足以推出强预紧性. Palais–Smale 条件是额外紧性假设, 不是 C^1 微分结构的自动后果. 该例不是山路定理的反例, 也不承担 III-10 的任何结论.

注: 延后结果: Cerami

Cerami 条件把 Palais–Smale 序列中的导数小量条件替换为 $(1 + \|u_n\|_X)\|\Phi'(u_n)\|_{X^*} \rightarrow 0$. 它在某些非紧变分问题中提供另一种紧性表述. 本章只登记这一 D 级读者边界, 不建立正式定理, 不证明它与 Palais–Smale 条件的比较, 也不在任何证明中调用它.

注: III-10 边界

本章已经建立 $(PS)_c$ 、梯度下界、伪梯度、全局有界流与定量变形的闭合接口. 下一章可以把定理 38.4.1 作用于某个极小极大水平, 但当前不使用山路定理、山路几何、一般极小极大变形框架或其他山路/极小极大正式内容.

本章习题

习题 38.5.1: 临界点与临界值

设 $\Phi \in C^1(X; \mathbb{R})$. 写出 $K(\Phi)$ 、 K_c 与 Φ^a 的定义, 并证明 c 为临界值当且仅当 $K_c \neq \emptyset$. 给出一个临界点不是局部极小点的一维例子.

习题 38.5.2: 临界点集闭性

只用 Φ' 的算子范数连续性证明 $K(\Phi)$ 范数闭, 再证明 K_c 范数闭.

习题 38.5.3: Palais–Smale 条件的序列判定

对给定序列 $(u_n) \subseteq X$, 分别写出“是全局 PS 序列”与“是水平 c 候选序列”的全部条件. 说明后者自动给能量有界, 而前者不必有能量极限.

习题 38.5.4: 全局 Palais–Smale 条件推出水平条件

完整证明 $(PS) \Rightarrow (PS)_c$ 对全部 $c \in \mathbb{R}$ 成立, 并指出证明中何处使用 $\Phi(u_n) \rightarrow c$ 来得到能量有界.

习题 38.5.5: 强 Palais–Smale 序列极限

重建命题 38.1.1, 分别指出导数连续性与泛函连续性的作用. 不得把弱收敛替换成强收敛的结论.

习题 38.5.6: III-08 衔接

设 $\Phi \in C^1(X; \mathbb{R})$ 下有界, 并使用定理 37.3.1 构造 $\Phi(u_n) \rightarrow \inf_X \Phi$ 、 $\|\Phi'(u_n)\|_{X^*} \rightarrow 0$ 的序列. 说明还需加入什么紧性假设才能从中提取临界点.

习题 38.5.7: 空临界水平附近的定量梯度下界

逐行重建命题 38.2.2 的反证论证, 包括 $\frac{2}{n}$ 能量窗口、 $\frac{1}{n}$ 导数上界、 $(PS)_c$ 子列抽取与命题 38.1.1 的最终矛盾.

习题 38.5.8: 紧能量带

假设 Φ 满足全局 (PS) , 并且 $[a, b]$ 中无临界值. 证明能量带上导数范数有正下界. 必须显式先从实数序列 $\Phi(u_n) \in [a, b]$ 抽取收敛子列, 再使用全局 PS.

习题 38.5.9: 局部伪梯度方向

固定 $u \in U$. 从对偶范数上确界选择单位向量 e_u , 并用导数连续性构造邻域 W_u , 使 $\Phi'(v)[e_u] \geq \frac{1}{2} \|\Phi'(v)\|_{X^*}$ 对 $v \in W_u$ 成立. 给出全部常数.

习题 38.5.10: 度量 Lipschitz 单位分解

从局部有限开细化 (P_i) 出发, 定义距离函数 ρ_i 、和 R 与 $\lambda_i = \frac{\rho_i}{R}$. 证明 λ_i 局部 Lipschitz、局部有限、非负、和为一, 并验证支集从属于原覆盖.

习题 38.5.11: 伪梯度估计

用习题 38.5.9 与 38.5.10 定义 $V = \sum_i \lambda_i e_{u_i}$. 证明 $\|V\| \leq 1$ 与 $\Phi'(u)[V(u)] \geq \frac{1}{2}\|\Phi'(u)\|_{X^*}$, 并指出局部有限性在良定义性与局部 Lipschitz 性中的两个不同作用.

习题 38.5.12: 有界局部 Lipschitz 常微分方程

对有界局部 Lipschitz $G : X \rightarrow X$, 完整重做命题 38.3.1 中局部 Picard 压缩映射论证、有界速度下的有限端点延拓、负时间延拓与初值连续依赖性. 最后证明 $\Theta_s^{-1} = \Theta_{-s}$.

习题 38.5.13: 能量单调性

设 $G = -\chi(\Phi)V$ 在截断能量带内、能量带外为零. 用 Fréchet 链式法则证明沿流的能量单调不减, 并在内层能量带推出导数上界 $-\kappa\delta$.

习题 38.5.14: 截断构造

验证定理 38.4.1 中分段标量截断 χ 为 $\frac{1}{\varepsilon}$ -Lipschitz. 再证明分段延拓向量场 G 在 $|\Phi - c| = 2\varepsilon$ 的边界点仍局部 Lipschitz.

习题 38.5.15: 定量变形引理

不引用“标准变形引理”, 从 $(PS)_c + K_c = \emptyset$ 开始, 依次重建梯度下界、伪梯度、截断向量场、全局流、时间 $T = \frac{2\varepsilon}{\kappa\delta}$ 与 $\eta(t, u) = \Theta_{tT}(u)$, 最后证明定理 38.4.1 的五项结论.

习题 38.5.16: 子水平集下降

单独证明 $\eta(1, \Phi^{c+\varepsilon}) \subseteq \Phi^{c-\varepsilon}$. 必须分成初始能量已低于 $c - \varepsilon$ 、轨道中途越过该水平、以及整个时间区间始终留在内层能量带三种逻辑情形.

习题 38.5.17: Palais–Smale 紧性失效的反例

对 $\Psi(x) = \frac{1}{4}\|x\|^4 - \frac{1}{2}\|x\|^2$ 在实 ℓ^2 , 从范数平方导数计算 Ψ' , 再验证 (e_n) 是水平 $-\frac{1}{4}$ PS 序列且没有范数 Cauchy 子列. 说明该例精确否定什么紧性推理.

习题 38.5.18: 次临界半线性 Dirichlet 能量的导数

在次临界半线性 Dirichlet 能量模型背景中证明 Nemytskii 估计 $\|N(u) - N(v)\|_{q'} \leq C_q(\|u\|_q + \|v\|_q)^{q-2}\|u - v\|_q$, 并由积分余项证明 $\mathcal{J} \in C^1(X; \mathbb{R})$ 及正文导数公式.

习题 38.5.19: Palais–Smale 序列的有界性恒等式

对次临界半线性 Dirichlet 能量模型的任意 Palais–Smale 序列验证 $\mathcal{J}(u_n) - \frac{1}{q}\mathcal{J}'(u_n)[u_n] = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{q}\right)\|u_n\|_X^2$, 并严格用反设存在无界子列证明 (u_n) 有界.

习题 38.5.20: Rellich 的强 L^q 子列抽取

保持 Ω 只为有界 Lipschitz 域. 取光滑有界 $D \supset \overline{\Omega}$, 通过 II-13 零延拓把有界 $H_0^1(\Omega)$ 序列送入 $H^1(D)$, 再用定理 28.3.3 在严格次临界 q 下抽取强 L^q 子列. 明确解释为什么这没有把定理 28.3.3 的 C^1 -区域假设擅自弱化.

习题 38.5.21: 非线性收敛与强 H_0^1 收敛

从 $u_n \rightharpoonup u$ 在 X 中成立且 $u_n \rightarrow u$ 在 L^q 中强收敛出发, 证明 $N(u_n) \rightarrow N(u)$ 在 $L^{q'}$ 中成立、 $\mathcal{J}'(u) = 0$, 再使用正文导数差恒等式推出 $u_n \rightarrow u$ 在 X 中强收敛.

习题 38.5.22: 后续边界: 山路与 Cerami

逐项判断下列操作在 III-09 是否允许, 并给出依赖理由: 使用定理 38.4.1 预告 III-10; 在本章证明山路定理; 把 Cerami 条件作为 D 级延后定义提及; 证明 Cerami

与 Palais–Smale 的比较定理；把临界 Sobolev 端点 $q = 2^*$ 当作紧嵌入使用.

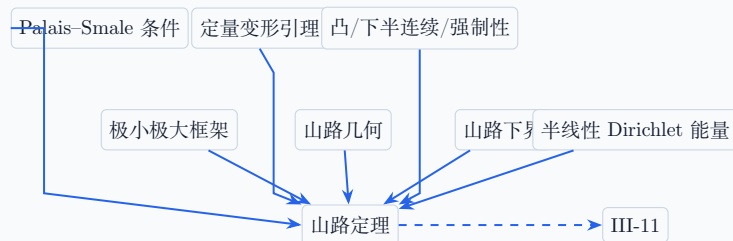
第 39 章 山路定理与极小极大

本章导航

学习目标 在 III-09 已建立的 Palais–Smale 紧性与变形引理上构造非极小型临界点：先冻结一般紧参数极小极大族与边界保持变形阻碍，再建立山路几何、极小极大下界与临界水平定理，随后把同一机制应用于次临界半线性 Dirichlet 能量，并用一个真实山路几何但 $(PS)_c$ 失败的 ℓ^2 模型说明“几何不等于实现”。

先修依赖 本章前置为 III-09 与 III-06. 本章实际调用 III-09 的 Palais–Smale 条件定义 38.2.1 与定量变形引理定理 38.4.1，并继承 III-06 的变分能量/子水平集接口定义 35.1.1. 偏微分方程应用复用 III-09 已冻结的次临界半线性 Dirichlet 能量模型 C^1 与全局 (PS) 证明，以及 II-13/II-14 的 Sobolev 连续嵌入接口。

依赖图



本章固定标量域为 $\mathbb{R}$. 一般主线中 X 为实 Banach 空间, $\Phi \in C^1(X; \mathbb{R})$. 导数始终是 $\Phi'(u) \in X^*$, 不在一般 Banach 空间中引入 Hilbert 梯度或 Riesz 同构. III-09 已冻结子水平集记号 $\Phi^a = \{u \in X : \Phi(u) \leq a\}$, 本章沿用该变分接口。

39.1 极小极大框架

先把单一路径从理论中抽离. 设 K 为非空紧度量空间, $K_0 \subseteq K$ 非空闭, $g_0 \in C(K_0, X)$. 定义可容许族 $\Gamma := \{\gamma \in C(K, X) : \gamma|_{K_0} = g_0\}$. 以下只在 $\Gamma \neq \emptyset$ 时讨论. 若 $\Phi : X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则对每个 $\gamma \in \Gamma$, 由于 K 紧, 连续函数 $\Phi \circ \gamma$ 在 K 上取得有限最大值. 因而定义

$$c := \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{\xi \in K} \Phi(\gamma(\xi)), \quad b := \max_{\xi \in K_0} \Phi(g_0(\xi)).$$

这里 b 由 K_0 紧与 $\Phi \circ g_0$ 连续得到; 当下面假设 $c > b$ 时, c 自动是有限实数.

B 级 · 重要支撑

定理 39.1.1: 一般极小极大变形框架. 设 X 为实 Banach 空间, K 为非空紧度量空间, $K_0 \subseteq K$ 非空闭, $g_0 \in C(K_0, X)$, 并设 $\Gamma \neq \emptyset$. 对连续 $\Phi : X \rightarrow \mathbb{R}$, 令

$$\Gamma = \{\gamma \in C(K, X) : \gamma|_{K_0} = g_0\}, \quad c = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{\xi \in K} \Phi(\gamma(\xi)), \quad b = \max_{\xi \in K_0} \Phi(g_0(\xi)),$$

并假设 $c > b$. 则:

1. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\gamma_\varepsilon \in \Gamma$ 使 $\max_{\xi \in K} \Phi(\gamma_\varepsilon(\xi)) \leq c + \varepsilon$.

2. 若连续映射 $\eta: X \rightarrow X$ 满足 $\eta(y) = y$ 对全部 $y \in g_0(K_0)$ 成立, 则 $\eta \circ \gamma \in \Gamma$ 对每个 $\gamma \in \Gamma$ 成立.
3. 若存在 $0 < \varepsilon < \frac{c-b}{2}$ 与连续 $\eta: X \rightarrow X$, 使 η 固定 $g_0(K_0)$ 且 $\eta(\Phi^{c+\varepsilon}) \subseteq \Phi^{c-\varepsilon}$, 则产生矛盾. 因而任何保持指定边界的可容许变形都不能把整个近极小极大子水平集穿过水平 c .

证明. 由 c 是集合

$$\left\{ \max_{\xi \in K} \Phi(\gamma(\xi)) : \gamma \in \Gamma \right\} \subset \mathbb{R}$$

的下确界, 对任意 $\varepsilon > 0$, 必存在 $\gamma_\varepsilon \in \Gamma$ 满足第一项; 否则所有可容许映射的最大值都严格大于 $c + \varepsilon$, 与 c 为下确界矛盾.

若 η 固定 $g_0(K_0)$, 则 $\eta \circ \gamma \in C(K, X)$, 并且对每个 $\xi \in K_0$, $(\eta \circ \gamma)(\xi) = \eta(g_0(\xi)) = g_0(\xi)$. 故 $\eta \circ \gamma \in \Gamma$, 第二项成立.

最后假设第三项中的 ε 与 η 存在. 由第一项取 $\gamma_\varepsilon \in \Gamma$ 使 $\max_K \Phi(\gamma_\varepsilon) \leq c + \varepsilon$. 因而 $\gamma_\varepsilon(K) \subseteq \Phi^{c+\varepsilon}$. 第二项给 $\tilde{\gamma} := \eta \circ \gamma_\varepsilon \in \Gamma$, 而子水平集下降给 $\tilde{\gamma}(K) \subseteq \Phi^{c-\varepsilon}$. 于是

$$\max_{\xi \in K} \Phi(\tilde{\gamma}(\xi)) \leq c - \varepsilon < c,$$

这与 $c = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_K \Phi(\gamma)$ 矛盾. 因而第三项所述变形不存在, 三项结论全部成立. $\square$

注: 极小极大框架的逻辑边界

定理 39.1.1 只记录近极小极大映射、指定边界保持与变形阻碍. 它不假设 $\Phi \in C^1$, 不产生 Palais-Smale 序列, 也不单独推出临界点. 临界水平实现需要额外的可微性、紧性与变形输入.

39.2 山路几何

B 级 · 重要支撑

定义 39.2.1: 山路几何. 设 X 为实 Banach 空间, $\Phi \in C^1(X; \mathbb{R})$. 称 Φ 满足下述山路几何, 若 $\Phi(0) = 0$, 并存在 $\rho > 0$, $\alpha > 0$ 与 $e \in X$ 使 $\|e\|_X > \rho$, $\Phi(e) \leq 0$, 且对全部满足 $\|u\|_X = \rho$ 的 $u \in X$, 有 $\Phi(u) \geq \alpha$. 对这样的 e , 定义 $\Gamma_e := \{\gamma \in C([0, 1], X) : \gamma(0) = 0, \gamma(1) = e\}$, 以及山路极小极大水平

$$c := \inf_{\gamma \in \Gamma_e} \max_{t \in [0, 1]} \Phi(\gamma(t)).$$

C 级 · 局部工具

命题 39.2.2: 山路极小极大基本估计. 在定义 39.2.1 的假设下, $\Gamma_e \neq \emptyset$, $c \in \mathbb{R}$, 并且 $c \geq \alpha > 0$. 此外, $\max\{\Phi(0), \Phi(e)\} \leq 0 < c$. 因此指定端点严格位于极小极大水平下方.

证明. 线性路径 $\gamma_0(t) := te$ 连续, 满足 $\gamma_0(0) = 0$ 与 $\gamma_0(1) = e$, 故 $\gamma_0 \in \Gamma_e$. 因此 $\Gamma_e \neq \emptyset$, 且连续函数 $t \mapsto \Phi(te)$ 在紧区间 $[0, 1]$ 上有有限最大值, 所以 $c < \infty$.

固定任意 $\gamma \in \Gamma_e$. 映射 $t \mapsto \|\gamma(t)\|_X$ 连续, 且 $\|\gamma(0)\|_X = 0 < \rho < \|e\|_X = \|\gamma(1)\|_X$. 由介值定理, 存在 $t_\rho \in (0, 1)$ 使 $\|\gamma(t_\rho)\|_X = \rho$. 山路球面障碍给 $\Phi(\gamma(t_\rho)) \geq \alpha$, 故 $\max_{t \in [0, 1]} \Phi(\gamma(t)) \geq \alpha$. 对全部 $\gamma \in \Gamma_e$ 取下确界得 $c \geq \alpha > 0$. 再由 $\Phi(0) = 0$ 与 $\Phi(e) \leq 0$, 有 $\max\{\Phi(0), \Phi(e)\} \leq 0 < c$. 故端点水平间隙成立. $\square$

注: 几何只建立障碍

定义 39.2.1 与命题 39.2.2 只说明每条从 0 到 e 的可容许路径必须跨越正能量球面, 并由此得到 $c \geq \alpha$. 这一步没有紧性结论, 也没有证明 c 被某个临界点实现.

39.3 山路定理

A 级 · 主线核心

定理 39.3.1: 山路定理. 设 X 为实 Banach 空间, $\Phi \in C^1(X; \mathbb{R})$. 假设 Φ 满足定义 39.2.1 的山路几何, 并满足全局 Palais–Smale 条件定义 38.2.1. 令 Γ_e 与 c 如定义 39.2.1 所定义. 则 $c \geq \alpha$, 且 c 是临界值: 存在 $u \in X$ 使 $\Phi(u) = c$, $\Phi'(u) = 0$. 特别地, $u \neq 0$. 该临界点的存在来自极小极大障碍与紧性/变形, 而不是来自局部或全局极小假设.

证明. 由命题 39.2.2, $c \geq \alpha > 0$. 全局 (PS) 由定义 38.2.1 推出水平条件 $(PS)_c$. 反设 $K_c = \emptyset$.

III-09 的命题 38.2.2 与定理 38.4.1 的证明给出如下可缩小窗口的定量变形接口: 先由 $(PS)_c$ 与 $K_c = \emptyset$ 取得 $\varepsilon_0 > 0$ 及梯度下界; 对任意 $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$, 在较小能量带上使用同一构造即得到连续变形 $\eta: [0, 1] \times X \rightarrow X$, 使 $\eta(1, \Phi^{c+\varepsilon}) \subseteq \Phi^{c-\varepsilon}$, 并且当 $|\Phi(v) - c| \geq 2\varepsilon$ 时 $\eta(t, v) = v$ 对全部 $t \in [0, 1]$ 成立. 这不是修改定理 38.4.1 的陈述, 而是直接使用其已证明的“任意更小 ε ”构造.

记 $b := \max\{\Phi(0), \Phi(e)\}$. 由命题 39.2.2, $b \leq 0 < c$. 因而可选择上面的 ε 进一步满足 $0 < \varepsilon < \frac{c-b}{2}$. 于是 $|\Phi(0) - c| \geq c - b > 2\varepsilon$, $|\Phi(e) - c| \geq c - b > 2\varepsilon$. 因此变形固定两个端点.

由极小极大定义, 或等价地由定理 39.1.1 的近极小极大结论, 存在 $\gamma \in \Gamma_e$ 使

$$\max_{t \in [0, 1]} \Phi(\gamma(t)) \leq c + \varepsilon.$$

定义变形后的路径 $\tilde{\gamma}(t) := \eta(1, \gamma(t))$. 由于变形固定 0 与 e , 有 $\tilde{\gamma}(0) = 0$, $\tilde{\gamma}(1) = e$, 故 $\tilde{\gamma} \in \Gamma_e$. 又因 $\gamma([0, 1]) \subseteq \Phi^{c+\varepsilon}$, 子水平集变形给 $\tilde{\gamma}([0, 1]) \subseteq \Phi^{c-\varepsilon}$, 从而

$$\max_{t \in [0, 1]} \Phi(\tilde{\gamma}(t)) \leq c - \varepsilon < c.$$

这与 $c = \inf_{\gamma \in \Gamma_e} \max_{t \in [0, 1]} \Phi(\gamma(t))$ 矛盾. 因而 $K_c \neq \emptyset$. 取 $u \in K_c$, 即 $\Phi(u) = c$ 且 $\Phi'(u) = 0$. 因 $\Phi(0) = 0 < c$, 必有 $u \neq 0$. $\square$

注：几何与紧性/变形的角色分离

山路定理有两套不可互换的条件. 定义 39.2.1 的几何产生非平凡障碍与正极大极小水平；全局 (PS) 加定理 38.4.1 则阻止近极大极大路径在无临界点时被整体压到水平 c 以下，从而迫使 c 被临界点实现. 删除后一套条件时，第一套几何仍可能完整成立，但临界水平实现可以失败.

39.4 偏微分方程应用

应用：次临界半线性 Dirichlet 问题的非零弱解

固定 $d \in \mathbb{N}$ ，令 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界 Lipschitz 域，并取 $X := H_0^1(\Omega; \mathbb{R})$ ， $\|u\|_X := \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}$. 若 $d \geq 3$ ，取 $2 < q < 2^* := \frac{2d}{d-2}$ ；若 $d = 1, 2$ ，取 $2 < q < \infty$. 定义

$$\mathcal{J}(u) := \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \frac{1}{q} \int_{\Omega} |u|^q dx.$$

III-09 的次临界半线性 Dirichlet 能量模型已经证明 $\mathcal{J} \in C^1(X; \mathbb{R})$ ，

$$\mathcal{J}'(u)[v] = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx - \int_{\Omega} |u|^{q-2} uv dx,$$

并且 $\mathcal{J}$ 满足全局 (PS). 本节只补山路几何与存在性结论，不重复 Nemytskii/Rellich 紧性证明.

由 III-09 已核验的 Sobolev 连续嵌入接口，存在 $C_q > 0$ 使 $\|u\|_{L^q(\Omega)} \leq C_q \|u\|_X$ 对全部 $u \in X$ 成立. 因而 $\mathcal{J}(u) \geq \frac{1}{2} \|u\|_X^2 - \frac{C_q^q}{q} \|u\|_X^q$. 因为 $q > 2$ ，可取充分小的 $\rho > 0$ 使 $\frac{C_q^q}{q} \rho^{q-2} \leq \frac{1}{4}$. 令 $\alpha := \frac{\rho^2}{4}$. 若 $\|u\|_X = \rho$ ，则

$$\mathcal{J}(u) \geq \frac{1}{2} \rho^2 - \frac{C_q^q}{q} \rho^q \geq \frac{1}{4} \rho^2 = \alpha.$$

由定义直接有 $\mathcal{J}(0) = 0$.

取任意非零 $w \in C_c^\infty(\Omega) \subset X$ ，并记 $A := \|w\|_X^2 > 0$ ， $B := \|w\|_{L^q(\Omega)}^q > 0$. 则对 $t \geq 0$ ， $\mathcal{J}(tw) = \frac{1}{2} At^2 - \frac{1}{q} Bt^q$. 由于 $q > 2$ ，有 $\mathcal{J}(tw) \rightarrow -\infty$ 当 $t \rightarrow \infty$. 因而可取充分大的 $t_e > 0$ ，使 $e := t_e w$ 满足 $\|e\|_X > \rho$ ， $\mathcal{J}(e) < 0$. 所以 $\mathcal{J}$ 满足定义 39.2.1 的山路几何.

现在 III-09 已给全局 (PS)，故定理 39.3.1 适用. 存在 $u \in X$ 使 $\mathcal{J}(u) = c \geq \alpha > 0$ ， $\mathcal{J}'(u) = 0$. 因为 $\mathcal{J}(0) = 0$ ，所以 $u \neq 0$. 使用 III-09 已冻结的导数公式， $\mathcal{J}'(u) = 0$ 等价于

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} |u|^{q-2} uv dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

因此 u 是 Dirichlet 问题

$$-\Delta u = |u|^{q-2} u \quad \text{于 } \Omega, \quad u|_{\partial\Omega} = 0$$

的非零弱解, 其中最后一个边界条件按 H_0^1 迹意义解释. 本章不声称经典正则性、正性、基态性质、唯一性或节点结构.

39.5 高级极小极大

先给一个与定理 39.3.1 精确互补的反例: 山路几何与极小极大障碍全部成立, 但水平紧性失败, 最终极小极大水平不是临界值.

反例: 山路几何但不满足 Palais-Smale 条件

取实 Hilbert 空间 $X = \ell^2$, 规范正交基记为 $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$. 令 $a_n := \frac{n}{n+1}$, 并定义有界对角算子 $A: \ell^2 \rightarrow \ell^2$, 满足 $Ae_n = a_n e_n$. 则 $\|A\| = 1$, 但 1 不是特征值. 定义 $Q(x) := \langle Ax, x \rangle$, $\Psi(x) := \frac{1}{2}\|x\|_2^2 - \frac{1}{4}Q(x)^2$. 则 $\Psi \in C^1(\ell^2; \mathbb{R})$, 满足山路几何; 若 $e = 3e_1$, 并令 Γ 为从 0 到 e 的连续路径, 则对应极小极大水平为 $c = \frac{1}{4}$, 但 $\frac{1}{4}$ 不是临界值, 而且 $(PS)_{\frac{1}{4}}$ 失败.

因为 $0 < a_n < 1$ 且 $a_n \uparrow 1$, 对 $x = (x_n) \in \ell^2$,

$$\|Ax\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 |x_n|^2 \leq \|x\|_2^2,$$

故 $\|A\| \leq 1$. 而 $\|Ae_n\|_2 = a_n \rightarrow 1$, 所以 $\|A\| = 1$. 若 $Ax = x$, 则 $(a_n - 1)x_n = 0$ 对每个 n 成立; 因 $a_n \neq 1$, 只能有 $x = 0$. 因而 1 不是特征值.

算子 A 自伴, 故 $Q'(x)[h] = 2\langle Ax, h \rangle$. 由链式法则, $\Psi'(x)[h] = \langle x, h \rangle - Q(x)\langle Ax, h \rangle$. 所以 $\Psi \in C^1$. 对 $x \neq 0$, $0 < Q(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n |x_n|^2 \leq \|x\|_2^2$. 若 $\|x\|_2 = 1$, 则 $\Psi(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}Q(x)^2 \geq \frac{1}{4}$. 因此可取 $\rho = 1$, $\alpha = \frac{1}{4}$. 又 $a_1 = \frac{1}{2}$. 对 $e := 3e_1$, 有

$$\Psi(e) = \frac{9}{2} - \frac{1}{4} \left(\frac{9}{2} \right)^2 = -\frac{9}{16} < 0,$$

且 $\|e\|_2 = 3 > 1$. 所以山路几何成立. 由命题 39.2.2, 对应极小极大水平满足 $c \geq \frac{1}{4}$.

现证反向估计. 固定 $n \geq 2$. 构造路径先沿径向线段从 0 到 $3e_n$, 再沿半径 3 的二维圆弧从 $3e_n$ 转到 $3e_1 = e$. 在径向线段上, $\Psi(te_n) = \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{4}a_n^2 t^4$, $0 \leq t \leq 3$. 其导数为 $t - a_n^2 t^3$, 非零内部极大点为 $t = \frac{1}{a_n}$. 因 $\frac{1}{a_n} \leq 2 < 3$, 该最大值位于线段内, 并且

$$\max_{0 \leq t \leq 3} \Psi(te_n) = \frac{1}{4a_n^2}.$$

对旋转圆弧, 令 $z_\theta := \cos \theta e_n + \sin \theta e_1$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. 则 $\|z_\theta\|_2 = 1$, 并且

$$\langle Az_\theta, z_\theta \rangle = a_n \cos^2 \theta + a_1 \sin^2 \theta \geq a_1 = \frac{1}{2}.$$

故

$$\Psi(3z_\theta) = \frac{9}{2} - \frac{81}{4} \langle Az_\theta, z_\theta \rangle^2 \leq \frac{9}{2} - \frac{81}{16} = -\frac{9}{16} < 0.$$

把两段按任意线性重参数化拼成 $\gamma_n \in \Gamma$, 得到

$$\max_{t \in [0,1]} \Psi(\gamma_n(t)) \leq \frac{1}{4a_n^2}.$$

所以 $c \leq \frac{1}{4a_n^2}$ 对每个 $n \geq 2$ 成立. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $c \leq \frac{1}{4}$. 与前面的下界合并, $c = \frac{1}{4}$.

下面分类全部临界点. 条件 $\Psi'(x) = 0$ 等价于 $x = Q(x)Ax$. 坐标形式为 $(1 - Q(x)a_n)x_n = 0$, $n \in \mathbb{N}$. 若 $x \neq 0$ 且两个不同坐标 x_n, x_m 同时非零, 则 $Q(x) = \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_m}$, 与 $a_n \neq a_m$ 矛盾. 因而每个非零临界点只支持在一个坐标上. 写 $x = te_n$, 则 $Q(x) = a_n t^2$, 而临界点方程给 $1 = a_n^2 t^2$. 所以 $t = \pm \frac{1}{a_n}$. 对这两个点,

$$\Psi\left(\pm \frac{1}{a_n} e_n\right) = \frac{1}{4a_n^2} > \frac{1}{4}.$$

此外 0 是临界点, 临界值为 0. 因而没有临界点位于水平 $c = \frac{1}{4}$, 即极小极大水平不被实现.

最后取 $u_n := \frac{1}{a_n} e_n$. 刚才已经证明 $\Psi'(u_n) = 0$, 且 $\Psi(u_n) = \frac{1}{4a_n^2} \rightarrow \frac{1}{4}$. 所以 (u_n) 是水平 $\frac{1}{4}$ 的 Palais-Smale 序列. 对 $n \neq m$, 正交性给 $\|u_n - u_m\|_2^2 = \frac{1}{a_n^2} + \frac{1}{a_m^2} > 2$. 因此 (u_n) 没有范数 Cauchy 子列, 故没有范数收敛子列. 所以 $(PS)_{\frac{1}{4}}$ 失败. 这个反例把 III-09 的紧性失效现象嵌入真实山路几何: 几何障碍与极小极大值都存在, 但缺少水平紧性时极小极大水平可以不是临界值.

注: 紧参数对

定理 39.1.1 已经允许紧度量参数对 (K, K_0) , 所以路径族 $([0, 1], \{0, 1\})$ 只是最基本的特殊情形. 在更复杂的变分构造中, 可以通过不同紧参数对与指定边界映射编码连接型可容许类; 只要边界保持变形保持类, 极小极大阻碍的形式仍然相同. 本章不再为这些几何变体另立定理.

注: 延后结果: 对称极小极大与喷泉

利用偶泛函、对称集合与更高维拓扑指标可以建立对称极小极大与喷泉型临界点族. 这些内容属于 D 级. 本章不定义亏格, 不陈述喷泉定理, 不建立对称山路定理的形式理论, 也不在任何证明中调用这些未来结果.

注：III-11 边界

定理 39.3.1 只产生一个由极小极大机制强制存在的临界点，不给 Morse 指标、临界群、流不变量或 Conley 型信息。这些属于 III-11 的后续/延后边界；当前章不使用任何 III-11 正式内容。

本章习题

习题 39.5.1：紧参数对极小极大族

设 K 为紧度量空间， $K_0 \subseteq K$ 非空闭， $g_0 \in C(K_0, X)$ ，并假设 $\Gamma \neq \emptyset$ 。证明每个 $\gamma \in \Gamma$ 的 $\max_K \Phi(\gamma)$ 存在且有限，并说明 c 的定义为何不依赖参数化的额外可微性。

习题 39.5.2：近极小极大映射

从下确界的定义完整证明 **定理 39.1.1** 的近极小极大结论，并说明为何 $c > b$ 使 $c \in \mathbb{R}$ 。

习题 39.5.3：边界保持变形

证明若 $\eta : X \rightarrow X$ 连续且逐点固定 $g_0(K_0)$ ，则 $\eta \circ \gamma \in \Gamma$ 对全部 $\gamma \in \Gamma$ 成立。

习题 39.5.4：一般极小极大变形框架的阻碍

完整重建 **定理 39.1.1** 第三项的矛盾，并指出其中哪一步使用了近极小极大映射，哪一步使用了边界保持。

习题 39.5.5：山路几何

把 **定义 39.2.1** 的四个条件分别解释为基点值、球面障碍、外侧端点与端点负能量，并说明其中没有紧性假设。

习题 39.5.6：路径穿过球面

对任意 $\gamma \in \Gamma_e$ ，只使用映射 $t \mapsto \|\gamma(t)\|_X$ 的连续性证明存在 t_ρ 使 $\|\gamma(t_\rho)\|_X = \rho$ 。

习题 39.5.7: 山路极小极大基本估计的下界

由上一题与球面障碍独立重证 $c \geq \alpha$, 并解释为什么线性路径足以保证 $c < \infty$.

习题 39.5.8: 端点能量间隙

证明 $\max\{\Phi(0), \Phi(e)\} < c$, 并给出可用于变形证明的显式条件 $2\varepsilon < c - \max\{\Phi(0), \Phi(e)\}$.

习题 39.5.9: 完整重建山路定理的变形矛盾

从全局 (PS) 开始, 逐步写出 $(PS)_c$ 、 $K_c = \emptyset$ 反设、小窗口变形、端点固定、近极小极大路径与最终矛盾, 不得引用“标准山路定理”.

习题 39.5.10: 基点/路径变体

设 $x_0, x_1 \in X$ 为两个指定端点. 把命题 39.2.2 的路径穿越论证改写为以 x_0 为中心的球面障碍, 并明确需要的范数距离条件.

习题 39.5.11: 次临界半线性 Dirichlet 能量的小球估计

从 $\|u\|_q \leq C_q \|u\|_X$ 出发, 重建 $\mathcal{J}(u) \geq \frac{1}{2} \|u\|_X^2 - \frac{C_q^q}{q} \|u\|_X^q$, 并验证给定 ρ 与 $\alpha = \frac{\rho^2}{4}$ 的选择.

习题 39.5.12: 次临界半线性 Dirichlet 能量的负方向

固定非零 $w \in C_c^\infty(\Omega)$, 证明 $\mathcal{J}(tw) \rightarrow -\infty$ 当 $t \rightarrow \infty$, 并选出满足 $\|e\|_X > \rho$ 、 $\mathcal{J}(e) < 0$ 的 e .

习题 39.5.13: 次临界半线性 Dirichlet 能量的定理应用

只引用 III-09 已证明的 C^1 与全局 (PS) , 结合本章几何验证定理 39.3.1 的全部假设, 并得到正水平上的临界点.

习题 39.5.14: 弱 Euler–Lagrange 方程

从 III-09 的导数公式推出临界点满足

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} |u|^{q-2} uv \, dx$$

对全部 $v \in H_0^1(\Omega)$ 成立, 并解释这一定义对应的 Dirichlet 弱解.

习题 39.5.15: 正水平推出非平凡性

证明若 $\mathcal{J}(u) = c \geq \alpha > 0$, 则 $u \neq 0$, 并说明该结论不需要极大值原理.

习题 39.5.16: 不满足 Palais–Smale 条件的山路几何反例: 导数

对 $Q(x) = \langle Ax, x \rangle$ 与 $\Psi(x) = \frac{1}{2}\|x\|^2 - \frac{1}{4}Q(x)^2$, 完整计算 $Q'(x)$ 与 $\Psi'(x)$.

习题 39.5.17: 反例中的几何

证明对 $x \neq 0$ 有 $0 < Q(x) \leq \|x\|^2$, 并验证单位球面上 $\Psi \geq \frac{1}{4}$, 再直接计算 $\Psi(3e_1) < 0$.

习题 39.5.18: 反例中的上界路径

严格写出由径向线段与旋转圆弧拼成的 $\gamma_n \in \Gamma$, 证明其最大值不超过 $\frac{1}{4a_n^2}$, 再推出 $c = \frac{1}{4}$.

习题 39.5.19: 反例中的临界点集

解方程 $x = Q(x)Ax$, 证明全部非零临界点恰为 $\pm a_n^{-1}e_n$, 并计算对应临界值.

习题 39.5.20: 反例中的 Palais–Smale 条件失效

验证 $u_n = \frac{1}{a_n}e_n$ 是水平 $\frac{1}{4}$ 的 Palais–Smale 序列, 并用两两范数分离证明它没有范数收敛子列.

习题 39.5.21: 几何与紧性的比较

比较次临界半线性 Dirichlet 能量模型与不满足 Palais–Smale 条件的山路几何反例：分别列出几何、极小极大水平、 $(PS)_c$ 与临界水平实现的状态，并说明哪一项差异阻止了反例中的山路定理结论。

习题 39.5.22: 后续边界：对称极小极大与喷泉

只基于本章定理 39.1.1 的紧参数对视角，说明若未来要构造多个对称临界水平还需要新的对称性/拓扑指标输入。不得调用 III-11 定理，也不得自行建立亏格或喷泉定理。

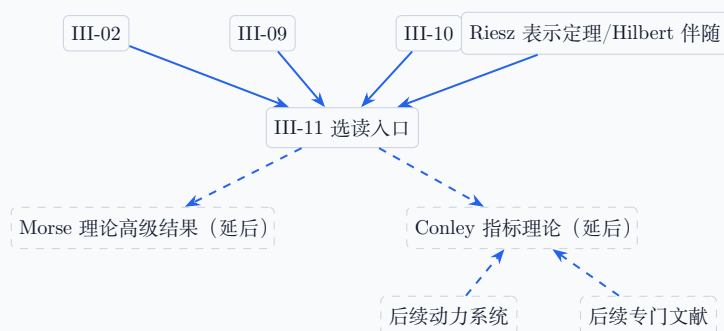
第 40 章 Morse 理论与 Conley 指标导论 (高级选读)

本章导航

学习目标 本章只建立高级选读所需的最小入口：在有限维实内积空间中定义非退化临界点与 Morse 指标，建立实 Hilbert 空间中 Hessian 的有界自伴算子表示并说明 Fredholm 型 Hessian 算子不自动给有限 Morse 指标，再由 Hilbert 梯度写出局部负梯度流的能量恒等式. Conley 部分只给依赖边界，不建立 Conley 指标正式理论.

先修依赖 本章的规范前置为 III-02、III-09 与 III-10. 本章实际复用 III-01 的 Fréchet 导数、链式法则与高阶导数接口定义 30.2.1、定理 30.3.1、定理 30.4.2, I-04 的 Hilbert Riesz 表示定理 4.4.1, I-11 的 Hilbert 伴随定理 11.2.1, I-13 的 Fredholm 定义 13.4.6, 以及 III-09 的临界点与局部 Picard/流构造命题 38.3.1. III-10 只提供极小极大后续语境，不作为本章局部计算的证明前置.

依赖图



本章固定标量域为 $\mathbb{R}$. 其角色不是继续扩张第三卷的 A/B/C 主线，而是把已经冻结的 C^2 微积分、临界点机制、Fredholm 术语与 Hilbert 梯度连接成一个可检查的 D 级入口. Morse 理论高级结果与 Conley 指标正式理论在本章均保持延后；正文只建立不依赖这些后续专门理论的局部事实.

40.1 Morse 理论最小入口

设 E 为 n -维实内积空间， $\Phi \in C^2(E; \mathbb{R})$. 若 $x_* \in E$ 满足 $D\Phi(x_*) = 0$ ，则称 x_* 为临界点. 二阶 Fréchet 导数 $D^2\Phi(x_*) \in \mathcal{B}^2(E, \mathbb{R})$ 称为 Φ 在 x_* 的 Hessian 双线性型.

先补足本章实际需要的对称性，而不把它作为未证明的标准事实调用. 固定 $h, k \in E$ ，令 $g(s, t) := \Phi(x_* + sh + tk)$, $(s, t) \in \mathbb{R}^2$. 由 $\Phi \in C^2$ 与链式法则， $g \in C^2$. 对充分小的 $r > 0$ ，记 $R_r := g(r, r) - g(r, 0) - g(0, r) + g(0, 0)$. 先沿 s 再沿 t 使用一维微积分基本定理，得到

$$R_r = \int_0^r \int_0^r \partial_t \partial_s g(s, t) dt ds.$$

反过来先沿 t 再沿 s , 得到

$$R_r = \int_0^r \int_0^r \partial_s \partial_t g(s, t) \, ds \, dt.$$

两式分别除以 r^2 , 再令 $r \downarrow 0$. 两个被积函数连续, 因此两个矩形平均分别趋于其在 $(0, 0)$ 的值. 又 $\partial_t \partial_s g(0, 0) = D^2 \Phi(x_*)[k, h]$, $\partial_s \partial_t g(0, 0) = D^2 \Phi(x_*)[h, k]$. 故 $D^2 \Phi(x_*)[h, k] = D^2 \Phi(x_*)[k, h]$. 这给出本章后续所需的 Hessian 对称性; 证明只发生在二维仿射切片上, 不调用任何 Morse 引理.

由有限维 Riesz 同构, 存在唯一 $\mathcal{H}_* \in \mathcal{B}(E)$ 使 $D^2 \Phi(x_*)[h, k] = \langle \mathcal{H}_* h, k \rangle_E$ 对全部 $h, k \in E$ 成立. 对称性给 $\mathcal{H}_*$ 自伴. 因而有限维正交对角化给一组标准正交特征向量, 且全部特征值为实数.

本章采用如下有限维局部术语. 若 $\mathcal{H}_*$ 可逆, 则称 x_* 非退化; 否则称退化. Morse 指标定义为 $D^2 \Phi(x_*)$ 在其上负定的线性子空间的最大维数. 若 q 是 $\mathcal{H}_*$ 的负特征值按重数计数的个数, 则负谱子空间 E_- 有 $\dim E_- = q$, 并且 Hessian 在 $E_- \setminus \{0\}$ 上严格为负. 反之, 若 $W \subseteq E$ 是负定子空间且 $\dim W > q$, 则维数计数迫使 W 与非负谱子空间有非零交; 该向量的 Hessian 二次型值非负, 与负定性矛盾. 因而有限维 Morse 指标恰等于负特征值按重数计数. 这一结论只在本节的有限维背景中建立.

例: 有限维 Morse 二次模型

固定 $p, q \in \mathbb{N}_0$, 在 $E = \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ 上定义 $\Phi(x, y) := \frac{1}{2}(\|x\|^2 - \|y\|^2)$. 则 0 是唯一临界点, Hessian 的惯性指标为 (p, q) , Morse 指标为 q .

证明. 对任意 $(h, k) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$, 由二次型导数公式, $D\Phi(x, y)[h, k] = \langle x, h \rangle - \langle y, k \rangle$. 因此 $D\Phi(x, y) = 0$ 对全部方向成立当且仅当 $x = 0$ 且 $y = 0$, 故 0 是唯一临界点. 再对两个方向 $(h_1, k_1), (h_2, k_2)$, $D^2 \Phi(0)[(h_1, k_1), (h_2, k_2)] = \langle h_1, h_2 \rangle - \langle k_1, k_2 \rangle$. 关联自伴算子为 $\text{diag}(\mathcal{I}_{\mathbb{R}^p}, -\mathcal{I}_{\mathbb{R}^q})$. 它有 p 个正特征值与 q 个负特征值, 并且没有零特征值. 因而 0 非退化, 惯性指标为 (p, q) , 有限维 Morse 指标等于 q . $\square$

反例: 退化临界点: t^4

令 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\varphi(t) = t^4$. 则 $\varphi'(t) = 4t^3$, $\varphi''(t) = 12t^2$. 所以 0 是临界点, 但 $D^2 \varphi(0) = 0$, 故它退化. 同时 0 又是严格局部极小值. 因而在退化点, 二阶二次信息本身不足以恢复局部行为; 例如 t^4 与 $-t^4$ 在 0 具有同一个零 Hessian, 却分别给严格局部极小值与严格局部极大值. 本章不由此引入有限维 Morse 引理.

40.2 Fredholm 型 Hessian 算子

设 H 为实 Hilbert 空间, $\Phi \in C^2(H; \mathbb{R})$, 并令 u 为临界点. 与上一节相同的二维切片论证对任意 $h, k \in H$ 都成立, 因此 $D^2 \Phi(u)$ 是有界对称双线性型.

现建立 Hessian 算子接口. 固定 $h \in H$, 映射 $k \mapsto D^2 \Phi(u)[h, k]$ 是连续线性泛函. 由定理 4.4.1, 存在唯一向量 $\mathcal{L}_u h \in H$, 使 $D^2 \Phi(u)[h, k] = \langle \mathcal{L}_u h, k \rangle_H$ 对全部 $k \in H$ 成立. Riesz 表示的唯一性与双线性性给 $h \mapsto \mathcal{L}_u h$ 线性. 又由有界性,

$$\|\mathcal{L}_u h\|_H = \sup_{\|k\|_H \leq 1} |D^2 \Phi(u)[h, k]| \leq \|D^2 \Phi(u)\| \|h\|_H,$$

故 $\mathcal{L}_u \in \mathcal{B}(H)$. Hessian 对称性给 $\langle \mathcal{L}_u h, k \rangle_H = D^2\Phi(u)[h, k] = D^2\Phi(u)[k, h] = \langle h, \mathcal{L}_u k \rangle_H$. 由定理 11.2.1 的唯一性, $\mathcal{L}_u^* = \mathcal{L}_u$. 因而每个实 Hilbert C^2 临界点都有唯一有界自伴 Hessian 算子表示.

本节只采用面向读者的工作术语: 若 $\mathcal{L}_u$ 按定义 13.4.6 是 Fredholm 算子, 则称 u 具有 Fredholm 型 Hessian 算子; 若 $\mathcal{L}_u$ 可逆, 则称 u 非退化. 这两个名称只服务于 III-11 的接口, 不另立新的定理层级.

反例: Fredholm 型 Hessian 算子不推出有限 Morse 指标

设 H 为无限维实 Hilbert 空间, 并取 $\mathcal{L} = -\mathcal{I}_H$. 则 $\mathcal{L}$ 有界、自伴、可逆且 Fredholm, 但其整个空间都是负定方向空间. 因而 Fredholm 性本身不能推出有限 Morse 指标.

证明. 由 $\mathcal{L} = -\mathcal{I}_H$ 直接得到 $\|\mathcal{L}\| = 1$ 且 $\mathcal{L}^* = \mathcal{L}$. 逆算子为 $-\mathcal{I}_H$, 所以 $\ker \mathcal{L} = \{0\}$, $\text{Ran } \mathcal{L} = H$, 值域闭且余维数为 0. 因而定义 13.4.6 给出 $\mathcal{L}$ Fredholm. 另一方面, 对每个 $0 \neq h \in H$, $\langle \mathcal{L}h, h \rangle_H = -\|h\|_H^2 < 0$. 所以整个无限维空间 H 是负定子空间. 若把有限维定义中的“最大负定子空间维数”仅作为边界诊断延伸到此例, 其值为无限, 而不是有限. 因此自伴 Fredholm, 甚至可逆, 都不足以保证有限 Morse 指标; 要得到有限指标还需额外谱或本质正性类假设, 而这些条件尚未在本书冻结. $\square$

注: 延后结果: 无限维 Morse 边界

本节没有建立无限维 Morse 引理、分裂引理、有限指标 Fredholm 型 Hessian 判据、谱流或任何临界群定理. 特别地, Morse 理论高级结果仍是后续 D 级结果; 本节只提供 Hessian 算子与 Fredholm 边界两个可复用接口.

40.3 梯度流

设 H 为实 Hilbert 空间, $\Phi \in C^1(H; \mathbb{R})$. 对每个 $u \in H$, $\Phi'(u) \in H^*$. 由定理 4.4.1, 存在唯一 $\nabla\Phi(u) \in H$ 使 $\Phi'(u)[v] = \langle \nabla\Phi(u), v \rangle_H$ 对全部 $v \in H$ 成立. 这是 Hilbert 空间特有的 Riesz 同构; 在一般 Banach 空间中本章不写规范梯度向量.

若映射 $\nabla\Phi: H \rightarrow H$ 局部 Lipschitz, 则向量场 $G(u) = -\nabla\Phi(u)$ 局部 Lipschitz. 命题 38.3.1 证明中的局部 Picard 压缩映射论证对这种向量场直接适用, 所以对每个初值 $u_0 \in H$ 存在唯一局部经典轨道 $u'(t) = -\nabla\Phi(u(t))$, $u(0) = u_0$. 这里不从局部 Lipschitz 性推出全局存在性; 命题 38.3.1 的全局结论还使用有界向量场, 当前一般梯度并无该假设.

注: 局部梯度流能量恒等式

在上述假设下, 若经典轨道 $u: I \rightarrow H$ 在区间 I 上存在, 则对每个 $t \in I$,

$$\frac{d}{dt}\Phi(u(t)) = -\|\nabla\Phi(u(t))\|_H^2 \leq 0.$$

若进一步 $[0, \tau] \subseteq I$, 则

$$\Phi(u(0)) - \Phi(u(\tau)) = \int_0^\tau \|\nabla\Phi(u(t))\|_H^2 dt.$$

证明. 由定理 30.3.1 的链式法则与轨道方程,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\Phi(u(t)) &= \Phi'(u(t))[u'(t)] \\ &= \langle \nabla \Phi(u(t)), u'(t) \rangle_H \\ &= -\|\nabla \Phi(u(t))\|_H^2.\end{aligned}$$

右端非正, 所以能量单调不减. 若轨道在 $[0, \tau]$ 上存在, 则上式连续, 可在 $[0, \tau]$ 上积分, 得到

$$\Phi(u(\tau)) - \Phi(u(0)) = -\int_0^\tau \|\nabla \Phi(u(t))\|_H^2 dt,$$

移项即得所述恒等式. $\square$

上述局部能量恒等式只在本章使用, 不作为独立的 D 级结果, 也不进入第三卷 A/B/C 主依赖链. 特别地, 它不建立 Morse 理论高级结果或 Conley 指标正式理论; 这里只把 III-09 的常微分方程局部流构造与 Hilbert 空间中的 Riesz 同构接起来.

静止点与临界点在这一框架中完全等价. 若常值轨道 $u(t) \equiv u_*$ 满足负梯度方程, 则 $0 = u'(t) = -\nabla \Phi(u_*)$, 故 $\Phi'(u_*) = 0$. 反之若 $\Phi'(u_*) = 0$, Riesz 表示的唯一性给 $\nabla \Phi(u_*) = 0$, 于是常值轨道满足方程. 因而平衡点集恰是临界点集.

例: 有限维二次梯度流

对第一节的 $\Phi(x, y) = \frac{1}{2}(\|x\|^2 - \|y\|^2)$ 有 $\nabla \Phi(x, y) = (x, -y)$. 负梯度方程为 $x'(t) = -x(t)$, $y'(t) = y(t)$, 故显式解是 $x(t) = e^{-t}x_0$, $y(t) = e^t y_0$. 在正向时间中, $\mathbb{R}^p \times \{0\}$ 上的坐标衰减, $\{0\} \times \mathbb{R}^q$ 上的非零坐标增长. 这里“稳定/不稳定方向”只描述该显式线性模型的坐标行为, 不升级为稳定/不稳定流形定理.

注: 梯度流结论边界

能量单调性不自动推出全局轨道、有界轨道、预紧性、收敛到临界点或渐近临界点的唯一性. 这些结论需要额外假设. 本章不建立 ω 极限紧性、Morse-Smale 横截性或稳定/不稳定流形理论.

40.4 Conley 理论最小入口

Conley 理论的正式构造需要一个本书当前尚未闭合的动力系统层, 并且专门来源尚未冻结. 因而本节只记录后续依赖图, 不把任何箭头当作当前定理:

连续/全局流 $\longrightarrow$ 不变集
 $\longrightarrow$ 孤立不变集 / 隔离邻域
 $\longrightarrow$ Conley 指标.

这条链只说明未来理论的先后依赖. 当前正文不正式定义 Conley 指标正式理论, 不构造指标对, 不计算同伦型, 也不证明延拓或不变性性质.

例：仅作直观说明： $x' = -x$ 在 $\mathbb{R}$

显式流为 $\Theta_t(x) = e^{-t}x$. 点 0 是平衡点；对 $x_0 \neq 0$, 正向轨道 $e^{-t}x_0$ 趋于 0, 而反向时间中其绝对值增长. 这个模型只帮助区分平衡点与邻近轨道行为. 本章不对 0 指派任何 Conley 指标同伦型.

注：延后结果：Conley 指标正式理论

要把上一段直观升级为 Conley 正式理论，至少还需建立可供调用的全局/连续动力系统框架、不变集与隔离机制，并冻结专门文献. 这两类前置当前都不满足，所以 Conley 指标正式理论保持延后；其任何不变性、延拓或指标对定理均不在本章使用.

40.5 范围边界

III-10 已经闭合第三卷的 A/B/C 主线. III-11 只在主线之后提供 D 级选读入口，因此本章不会反向成为第一至第三卷任一 A/B 定理的前置. 当前建立的有限维 Morse 入口、Hessian 算子接口与局部梯度流恒等式可以独立使用；Morse 理论高级结果与 Conley 指标正式理论仍未在本书建立.

以下内容全部保持延后结果：

- 无限维 Morse 引理；
- 分裂引理；
- 有限指标 Fredholm 型 Hessian 判据；
- Morse 不等式；
- Morse 复形与 Morse 同调；
- 稳定/不稳定流形定理；
- Morse–Smale 横截性；
- 谱流；
- Conley 指标的正式构造；
- 指标对；
- 延拓/不变性定理；
- Floer 理论.

本版同样不新增这些后续高级专题. 它们作为高级专题继续延后；其中与 Morse/-Conley 相关的后续高级专题只是 III-11 的后续链接，不是当前章节的证明依赖. 因而本章结束后，第三卷的正式章节序列到 III-11 为止，下一步应是全书依赖与证明审计，而不是继续添加新的正式章节.

本章习题

习题 40.5.1：有限维 Hessian 对称性

设 E 为有限维实内积空间， $\Phi \in C^2(E; \mathbb{R})$. 对固定 $h, k \in E$, 重做本节二维切片论证，严格从矩形增量推出 $D^2\Phi(x)[h, k] = D^2\Phi(x)[k, h]$.

习题 40.5.2: 非退化性与 Morse 指标

设 Hessian 算子在某标准正交基下为对角矩阵 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 用特征值判定非退化性, 并证明有限维 Morse 指标等于负 λ_j 按重数计数.

习题 40.5.3: Morse 二次模型

对 $\Phi(x, y) = \frac{1}{2}(\|x\|^2 - \|y\|^2)$ 完整重建唯一临界点、Hessian 算子、惯性指标与 Morse 指标的计算.

习题 40.5.4: 退化 t^4

计算 $\varphi(t) = t^4$ 在 0 的一阶、二阶导数, 证明该点退化但为严格局部极小值. 再比较 $-t^4$, 说明零 Hessian 为什么不能决定退化临界点的局部极小值/极大行为.

习题 40.5.5: 二次型惯性指标

对 $Q(z) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \lambda_j z_j^2$, 分别讨论零、正与负特征值. 给出非退化的必要充分条件, 并计算每种惯性指标的有限维 Morse 指标.

习题 40.5.6: Hilbert Hessian 算子表示

设 H 为实 Hilbert 空间, $\Phi \in C^2(H; \mathbb{R})$. 从定理 4.4.1 出发构造 $\mathcal{L}_u$, 证明线性性、有界性、唯一性与自伴性. 不得把 Hessian 对称性当作未证明黑箱; 先引用本章二维切片论证.

习题 40.5.7: Fredholm 与无限维负方向

设 H 无限维, $\mathcal{L} = -\mathcal{I}_H$. 用定义 13.4.6 验证 $\mathcal{L}$ Fredholm, 并证明 H 本身是负定子空间. 解释为什么这否定“自伴 Fredholm 自动给有限 Morse 指标”.

习题 40.5.8: 梯度流能量恒等式

设 $\nabla\Phi$ 局部 Lipschitz, 且经典轨道满足 $u' = -\nabla\Phi(u)$. 只使用 Riesz 恒等式与定理 30.3.1, 完整证明 $\frac{d}{dt}\Phi(u(t)) = -\|\nabla\Phi(u(t))\|^2$.

习题 40.5.9: 二次梯度流

求解节 40.3 的线性常微分方程，并直接核验能量恒等式。分别描述 $y_0 = 0$ 与 $y_0 \neq 0$ 时正向时间行为，但不得调用不变流形定理。

习题 40.5.10: 临界点与平衡点

证明负梯度流的静止点当且仅当是 Φ 的临界点。若轨道在 $[0, \tau]$ 上存在，再从微分恒等式推出积分能量下降公式。

习题 40.5.11: Conley 前置条件审计

把本节后续依赖图写成四个依次的层级，并逐项指出当前书中尚缺的动力系统或专门文献输入。不得定义 Conley 指标，也不得计算 $x' = -x$ 的 Conley 同伦型。

习题 40.5.12: 已建立结果与延后结果分类

把下列陈述分类为本章已建立或后续延后，并给出一句依赖理由：有限维二次模型的 Morse 指标、Hilbert Hessian 自伴表示、Fredholm 性推出有限 Morse 指标、梯度流能量恒等式、全局收敛到临界点、Morse 引理、Morse 不等式、Conley 指标构造、延拓定理、Floer 理论。

参考来源

- [1] Michael Reed and Barry Simon. *Methods of Modern Mathematical Physics, Volume I: Functional Analysis*. 1st ed. Academic Press, 1980.
- [2] John B. Conway. *A Course in Functional Analysis*. 2nd ed. Vol. 96. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 1990. DOI: [10.1007/978-1-4757-4383-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4383-8).
- [3] Kôsaku Yosida. *Functional Analysis*. Springer.
- [4] Haim Brezis. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Universitext. Springer, 2011. DOI: [10.1007/978-0-387-70914-7](https://doi.org/10.1007/978-0-387-70914-7).
- [5] 王凯, 姚一隼, and 黄昭波. 泛函分析. 高等教育出版社, 2024.

术语索引

先验界, 476
绝对凸集, 194
吸收集, 73, 192
抽象 Cauchy 问题, 352
adjoint
 无界算子伴随, 265
伴随算子, 131
可容许族, 536
Alexander 子基定理, 6
几乎处处, 8
湮灭子, 167
近似临界点, 517
Arzelà–Ascoli 定理, 17
Arzelà–Ascoli 定理, 161
 非线性积分算子, 461
关联算子, 280

Baire 空间, 97
平衡集, 194
Banach 代数, 205
Banach 压缩映射原理, 21
Banach 空间, 27
算子 Banach 空间, 61
Banach–Steinhaus 定理, 99
Banach–Alaoglu 定理, 119
Bessel 不等式, 49
最佳逼近, 45
二次对偶, 84
Bochner 积分
 Duhamel, 354
Bochner 积分, 245
Bochner L_p 空间, 250
边界条件, 267, 281
边界排除, 472
边界保持形变, 536
有界半双线性型, 418
有界逆定理, 109
有界线性算子, 56
有界算子空间, 58
有界扰动, 359
Brouwer 度, 466
Brouwer 不动点定理, 456
Browder–Minty 定理, 486

C^* 代数, 218
 C_0 半群, 311
 c_0 空间, 33
自然嵌入, 85
Cauchy 问题, 352
Cauchy 列, 3, 14
链式法则
 Banach 空间, 436
角色, 209
角色空间, 209
经典解, 353
经典与温和解, 356
可闭算子, 263
闭型, 280
生成元
 闭性, 314
闭图像, 110
闭图像定理, 110, 261
闭线性关系, 263
闭算子, 261
闭子空间, 29
算子闭包, 263
强制型, 418
强制性, 497
 Lax–Milgram, 420
紧嵌入
 临界端点, 406
紧映射
 Schauder, 460
 非线性, 454
紧算子, 159
紧扰动
 恒等映射减紧映射, 472
紧自伴算子, 175
紧谱, 147
紧性, 2
紧性失效, 529, 540
完备度量空间, 3, 196
 Ekeland 原理, 515
完备性
 Ekeland 原理, 518
完备化, 14
复化, 148

- Conley 指标, 548
- 约束极小化, 508
- 延拓原理
 - Leray–Schauder, 476
- Banach 值连续曲线, 254
- 连续对偶, 64, 200
- 连续函数演算, 224
- 连续函数空间, 33
- 连续线性算子, 56
- 压缩映射
 - Newton 局部方案, 443
- 凸泛函, 494
- 凸集, 75
- 卷积
 - 分布与测试函数, 374
- 核
 - 图范数, 302
- 反例
 - 不完备度量空间, 518
- 临界指数, 400
 - 缩放, 406
- 临界水平, 538
- 临界点, 523
 - Morse 入口, 545
- 临界值, 523
- 后续结果
 - Morse/Conley, 549
- 亏子空间, 279
- 形变引理, 527
- 度
 - 同伦不变性, 471
- 生成元定义域
 - 稠密, 314
- 稠密子集, 13
- 稠密定义, 260
- 稠密定义伴随, 265
- 微分算子, 267, 281
- 下降集, 515
- 对角算子, 540
- 微分算子
 - 分布作用, 379
- Dirac 分布, 370
- 直接法, 505
- 方向导数, 432
- Dirichlet Laplace 算子, 281
 - 谱演算, 304
- Dirichlet 问题, 421, 539
- Dirichlet 边值问题
 - Leray–Schauder, 477
- 耗散算子, 331
- 距离公式, 78
- 到谱的距离, 146
- 分布, 370
- 分布导数, 371
- 分布意义解, 379
- 定义域, 260
- 区域正则性, 413
- 双伴随, 265
- 双正交补, 47
- 对偶范数, 64
- 对偶算子, 129
- 对偶配对, 64, 84
- 对偶分离点, 78
- 对偶配对
 - 单调算子, 483
- Duhamel 公式, 354
- Dyson–Phillips 级数, 359
- 有效定义域, 494
- 特征值, 175
- Ekeland 变分原理, 515
- 椭圆能量, 498
- ell-p 空间, 33
- 能量下降, 527
- 能量泛函, 498
 - 直接法, 509
 - 线性化, 438
- 能量恒等式, 424
 - 梯度流, 547
- 能量空间, 395
- 上图集, 494
- 等价范数, 27, 109
- 本质自伴, 276, 279
- 本质可分性, 243
- Euler–Lagrange 方程, 509
- 点值角色, 213
- 点值泛函, 64
- 延拓算子, 400
- 极值存在性, 124
- 有限交性质, 4, 124

- 有限秩算子, 161
- 有限秩截断, 181
- 不动点, 21
 - Banach 压缩映射, 453
- 流
 - 变形引理, 527
- Fourier 系数, 49
- Fréchet 微分, 434
 - Ekeland 原理, 517
- Fréchet 空间, 196
- Fréchet 空间
 - 逆函数定理失效, 447
- Fréchet–Kolmogorov 判据, 407
- Fredholm 择一原理, 167
- Fredholm 型 Hessian 算子, 546
- Fredholm 算子, 167
- 函数代数, 213
- 函数演算, 181
 - 无界可测, 299
- Galerkin 方法
 - 有限维有向网, 486
- Gâteaux 微分, 432
- Gelfand 变换, 211
- 广义特征空间, 163
- 生成判据, 333
- 生成元, 311
- 生成元定义域, 313
- 生成元平移, 325
- 生成元唯一性, 342
- Goldstine 定理, 120
- 梯度
 - Hilbert, 547
- 梯度流, 547
- 图, 260
- 图范数, 110, 261
 - ACP, 353
- Green 核, 477
- Hahn–Banach 定理, 69
- 热方程, 424
- 热半群, 318
- 共轭对称核, 183
- Hessian
 - Hilbert 算子表示, 546
 - 有限维, 545
- 高阶微分, 437
- Hilbert Sobolev 空间, 395
- Hilbert 空间, 41
- Hille–Yosida 定理, 327
- 同伦
 - 可容许, 471
- 隐函数定理, 448
- 不完备空间, 112
- 示性泛函, 508
- 下确界, 505
 - Ekeland 原理, 514
- 内积, 41
- 积分方程, 170
- 积分算子, 183
- 不变集, 548
- 逆函数定理, 446
 - 定量局部工具, 443
- 有界可逆算子, 62
- 可逆元, 205
- 可逆算子, 143
- 对合, 218
- 隔离邻域, 548
- 等距映射, 13
- 赋范空间同构, 62
- 核, 56
- Laplace 预解, 316
- Laplacian, 267
- Lax–Milgram 定理, 420
- Leray–Schauder 度, 474
- Liouville 定理, 147
- Lipschitz 映射, 13
- 局部微分同胚, 446
- 局部凸空间, 194
- 局部 Lipschitz, 525
- 下半连续, 495
- L_p 对偶, 85
- L_p 空间, 33
- Lumer–Phillips 定理, 332
- 极大耗散算子, 331
- 映射, 1
- 极大理想, 209
- 极大理想空间, 213
- 极大单调算子, 483

- 第一纲集, 97
- 可测函数演算, 299
- 测度空间, 8
- 度量空间, 3
- 度量拓扑, 13
- 温和解, 354
 - 热方程, 424
- 极小极大, 536
- 极小元, 507
- 极小化网, 505
- Minkowski 泛函, 73, 194
- Minty 技巧, 484
- 磨光核, 374
 - L_p 逼近, 384
- 动量算子, 344
- 单调算子, 483
- Morse 指标, 545
- 山路几何, 537
- 山路定理, 538
- 山路水平, 537
- 多重指标, 368
- 多线性映射, 437
- 乘法算子, 267
 - 无界, 304
- 近似极小点, 514
- Nemytskii 映射, 529
- Nemytskii 算子, 438
- 网, 2
 - 下半连续判别, 495
- Neumann 级数, 143
- 非紧单位球, 32
- 非线性积分方程, 461
- 不可分 Hilbert 空间, 178
- 范数, 27
- 范数保持延拓, 71
- 正规元, 218
- 正规算子, 133
- 范数化泛函, 78
- 无处稠密, 97
- 开映射, 107
- 开映射定理, 107, 199
- 算子延拓, 260
- 算子范数, 58
 - Fréchet 微分, 434
- 轨道微分, 313
- 定向
 - 单纯形度, 466
- 正交补, 41
- 正交分解, 47
- 正交特征空间, 178
- 正交投影, 47
- 正交, 41
- 标准正交基, 49
- p-Laplacian, 487
- Palais–Smale 条件, 524
- Palais–Smale 序列, 524
- 参数依赖, 449
- Parseval 恒等式, 49
- 偏微分
 - Banach 空间, 448
- 单位分解
 - 度量支集, 525
- Picard 迭代, 21
 - 误差估计, 453
- Poincaré 不等式, 394
- 点谱, 144
- Poisson 方程, 421
- 极集, 118
- 正元素, 222
- 正算子, 133
- 正平方根, 222
- 投影定理, 45
- 投影值测度, 224, 292
- 伪梯度, 525
- 二次型, 175, 280
- 拟收缩半群, 333
- 商范数, 30
- 商集, 1
- 根, 211
- Radon–Nikodym 定理, 8, 85
- 值域, 56, 277
- 自反空间, 85, 122
 - Sobolev, 389
- 自反性
 - 直接法, 506
- 正则性
 - 弱解接口, 423
- 正则化, 374

- 相对紧, 159
- Rellich–Kondrachov 紧嵌入定理, 407
- 预解, 261, 277
- 预解算子
 - 自伴, 295
- 预解恒等式, 146, 325
- 预解算子, 144
- 预解幂, 327
- 预解集, 144
 - 半群生成元, 316
- Riesz 引理, 32
- Riesz 表示定理, 48, 131
- Riesz–Markov–Kakutani 表示定理, 224
- Riesz–Schauder 定理, 163
- Schauder 不动点定理, 460
- Schrödinger 方程, 344
- Schwartz 空间, 198
- 自伴判据, 277
- 自伴算子, 133, 276
 - Hessian, 546
- 半群轨道, 254
- 半线性椭圆能量, 529
- 半线性椭圆方程, 539
- 半范数, 30, 192
 - 测试函数, 368
- 半单 Banach 代数, 211
- 分离定理, 75
- 列紧性, 17
- 半双线性型, 280, 418
- 集合, 1
- 斜自伴, 342
- 斜自伴生成元, 339
- Sobolev 嵌入, 400
- Sobolev 空间, 384
 - 零边界, 393
 - 高阶, 389
- 局部解支, 449
- 谱原子, 234
- 谱演算
 - Stone 理论, 340
- 谱分解, 178
- 谱积分
 - 无界, 292
- 谱映射, 224
- 谱半径, 148
- 谱半径公式, 148
- 谱定理, 184
 - 无界自伴算子, 295
 - 有界正规算子, 234
- 谱截断, 302
- 谱, 144
 - Banach 代数中的谱, 205
- Sperner 引理, 456
- Stone 对应, 344
- Stone 定理, 340
- 强连续, 311, 339
- 强可测, 243
- 强算子拓扑, 135
- 下水平集, 494
 - 有界性, 497
- 子水平集, 523
- 次线性泛函, 69
- 子网, 2
- 支撑
 - 分布, 370
- 曲面测度, 410
- 对称极小极大, 540
- 对称算子, 276
- 测试函数, 368
- 拓扑空间, 2
- 拓扑向量空间, 192
- 总有界, 17
- 迹
 - Dirichlet 解释, 423
- 迹定理, 410
- 平移连续性, 407
- 平移群, 344
- 平移半群, 318
- 转置算子, 200
- Tychonoff 定理, 6
- 无界算子, 260
- 一致有界性原理, 99
- 单边右移, 184
- 酉群, 339
- 酉算子, 133
- 变参数公式, 356
- Volterra 方程, 359
- Volterra 方程, 170

弱紧性, 118
 直接法, 506
弱收敛, 89, 102
弱导数, 371, 384
弱形式, 421
弱下半连续, 495
 直接法, 507
弱可测, 243
弱算子拓扑, 135
弱解, 539
 p-Laplacian, 487
 能量极小化, 509
弱拓扑, 89
弱 * 紧性, 118
弱 * 连续性, 129
弱 * 收敛, 90, 102
弱 * 拓扑, 90, 200
弱闭, 122

Yosida 逼近, 325

零延拓, 393
零迹, 410
Zorn 引理, 69